

Ambito:

Documentazione software ANTHERA

Titolo:

Guida teorica dei calcoli di ANTHERA

Modelli formule ipotesi ed esempi dei moduli disponibili

Oggetto:

Guida teorica dei calcoli

Geotecnica e materiali

Sezioni in calcestruzzo e composte

Bridge Design e modelli di calcolo

Contenuti al 6 ottobre 2026

Edizione

Rev. 30

Data 06/10/2026

Testi 06/10/2026

Tipo documento: MANUALE

Documento: ANTHERA-GT-02

Software: ANTHERA

Revisione: 30 – Modello ITEC

Firme:

Rev:	Modifiche / Revisioni	Data	Redatto	Controllato	Approvato
30	IPOTESI ESITI E ARMATURE TRASVERSALI DEL PALO	06/10/2026			

INDICE

1	ARCHITETTURA DEL CALCOLO E CONVENZIONI	1
2	CALCESTRUZZO ARMATURE E COPRIFERRO.....	3
3	PALO VERTICALE	5
4	MICROPALO VERTICALE	8
5	CAPACITÀ ORIZZONTALE CON BROMS.....	9
6	SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO	12
7	SEZIONE COMPOSTA DA PONTE	17
8	TAGLIO IRRIGIDIMENTI E CONNESSIONE DELLA SEZIONE COMPOSTA	24
9	BRIDGE DESIGN	31
10	ESEMPI TRASVERSALI E LETTURA CRITICA	45
11	TRACCIABILITÀ, FONTI E ARCHIVIO	46
12	MURI DI SOSTEGNO E STABILITÀ GLOBALE	47
13	PORTANZA, CEDIMENTI, SPOSTAMENTI E ARMATURE DEI MURI.....	50
14	EFFICIENZA ORIZZONTALE DELLA PALIFICATA.....	54
15	RISPOSTA ELASTICA DEL PALO ORIZZONTALE.....	58
16	ELEMENTI BEAM	73
17	ELEMENTI SHELL	83
18	RELEASES E CONNETTIVITÀ	84
19	INSTABILITÀ DELLE ASTE COMPRESSE	85
20	FONDAMENTI DEL PERCORSO DEI CARICHI	88
21	AZIONI E COMBINAZIONI DEL MODELLO	89
22	DINAMICA E SISMA DEL MODELLO	90
23	FASI COSTRUTTIVE E PERCORSO DEI CARICHI	91
24	COS'È UN PONTE?	92
25	FESSURAZIONE DEL CALCESTRUZZO ARMATO.....	94
26	CAPACITÀ PORTANTE DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI	97
27	BIM E CONTROLLO DELLO SCAMBIO INFORMATIVO	100
28	PROGETTAZIONE PARAMETRICA E CONTROLLO DELLE DIPENDENZE	101
29	ACCIAIO PER ARMATURE: PROPRIETÀ E DIAGRAMMI.....	103

30 PROFILI DI CALCOLO DEL CALCESTRUZZO	104
31 DALLE INDAGINI GEOTECNICHE AI PARAMETRI DEL MODELLO	107
32 CEDIMENTI EDOMETRICI TEMPI DI CONSOLIDAZIONE E DRENAGGI	108
33 PROFILO DI VELOCITÀ RISPOSTA LOCALE E LIQUEFAZIONE	109
34 PALI IN GRUPPO INTERAZIONE E RIGIDEZZA DELLA FONDAZIONE	110
35 MURI DI SOSTEGNO METODI DISPONIBILI E CONFRONTO FUNZIONALE	111
36 COME RIPERCORRERE GLI ESEMPI STRUTTURALI DI SIMONE CAFFÈ.....	113
37 TAGLIO NEL CALCESTRUZZO ARMATO E SCELTA DEL TRALICCIO	114
38 SOLETTE DA PONTE E PERCORSO LOCALE DELLE AZIONI.....	117
39 TRAVI METALLICHE DA PONTE FRA MONTAGGIO FATICA E SEZIONE COMPOSTA 118	
40 PRECOMPRESSIONE DELLE TRAVI DA PONTE E PERDITE NEL TEMPO	119
41 CASSONI SOTTILI TORSIONE UNIFORME E DISTORSIONE	120
42 STRALLI EQUILIBRIO RIGIDEZZA GEOMETRICA E VIBRAZIONI.....	122
43 FRECCIA CONTROFRECCIA TEMPERATURA E APPOGGI DEI PONTI	123
44 BIBLIOTECA TECNICA FONTI E PERCORSI DI APPROFONDIMENTO	124
45 LETTURE TECNICHE · FONDAMENTI	126
46 LETTURE TECNICHE · SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI.....	128
47 LETTURE TECNICHE · MATERIALI	129
48 LETTURE TECNICHE · CALCESTRUZZO ARMATO	130
49 LETTURE TECNICHE · ACCIAIO	131
50 LETTURE TECNICHE · GEOTECNICA	134
51 LETTURE TECNICHE · PONTI E INFRASTRUTTURE	139
52 LETTURE TECNICHE · INGEGNERIA SISMICA.....	140
53 LETTURE TECNICHE · BIM	142
54 APPROFONDIMENTO · 10 LIBRI SUL CALCOLO STRUTTURALE DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE.....	143
55 APPROFONDIMENTO · 3 DETTAGLI COSTRUTTIVI FONDAMENTALI IN CASO DI SISMA PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO	146
56 APPROFONDIMENTO · 32 COMBINAZIONI SISMICHE: 3 FATTORI CHIAVE PER GENERARLE.....	150

57 APPROFONDIMENTO · 5 TRUCCHI PER UN FOGLIO ELETTRONICO EFFICACE E FUNZIONALE	155
58 APPROFONDIMENTO · ABACO DI BEREZANTZEV: INTERPOLAZIONE AUTOMATICA 157	
59 APPROFONDIMENTO · AGGREGATO EDILIZIO: COME INDIVIDUARLO E ANALIZZARLO [NTC2018 E CIRC. 2019]	160
60 APPROFONDIMENTO · ANALISI DEI CARICHI DI SOLAI E TAMPONATURE: COME ESEGUIRLA NEL MODO GIUSTO	164
61 APPROFONDIMENTO · ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA: COME SI CALCOLANO LE SOLLECITAZIONI	169
62 APPROFONDIMENTO · ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA: TUTTI I DETTAGLI DEL CALCOLO	170
63 APPROFONDIMENTO · ANALISI MODALE: COME CAPIRLA IN 6 MINUTI (CON UN ESPERIMENTO PRATICO)	174
64 APPROFONDIMENTO · ANALISI PUSHOVER: ECCO COME FUNZIONA (ANALISI STATICA NON LINEARE AI SENSI DELLE NTC2018)	177
65 APPROFONDIMENTO · APERTURA DI UNA NUOVA PORTA IN UN MURO DI CEMENTO ARMATO: COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE E LA VERIFICA [+CASO STUDIO SU MODELLO FEM]	183
66 APPROFONDIMENTO · APERTURA FORO IN UN SOLAIO IN LATEROCEMENTO: PROGETTO, CALCOLO E VERIFICA	191
67 APPROFONDIMENTO · APERTURA VANO IN MURATURA PORTANTE: È SEMPRE CORRETTO INSERIRE UN TELAIO DI CERCHIATURA?	195
68 APPROFONDIMENTO · APERTURA VANO IN MURATURA PORTANTE: PROGETTO E CALCOLO DELL'INTERVENTO [NTC2018 E C.M.2019] +XLS DI EXCEL	200
69 APPROFONDIMENTO · ARCHI IN MURATURA E FUNICOLARE DEI CARICHI: UNA LEZIONE MAGISTRALE DI ANTONI GAUDÌ	206
70 APPROFONDIMENTO · ARMATURA MINIMA PER TRAVI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: TUTTI I LIMITI DELLE NTC2018	210
71 APPROFONDIMENTO · AUMENTA LA RESISTENZA A TAGLIO GRAZIE AI TESSUTI IN FRP	216
72 APPROFONDIMENTO · AUTOCAD: COME RIDURRE IN SCALA I TUOI DISEGNI SENZA COMMITTERE ERRORI (PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI)	219
73 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SU CARTELLONI PUBBLICITARI: METODI DI CALCOLO PER INSEGNE E TABELLONI	223

74 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SU COSTRUZIONI A PIANTA CIRCOLARE (SERBATOI, SILOS, GASOMETRI) E SU COPERTURE SFERICHE.....	226
75 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: COME CALCOLARLA SECONDO LE NTC2018 E LA CIRCOLARE 2019 (+FOGLIO DI CALCOLO EXCEL *.XLS E *.XLSM)	234
76 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SULLE COSTRUZIONI: COME CALCOLARLA AI SENSI DELLE NTC2018 E CIRCOLARE 2019	239
77 APPROFONDIMENTO · AZIONE SISMICA: COME CALCOLARLA SECONDO LE NTC2018 (E UN FOGLIO EXCEL)	243
78 APPROFONDIMENTO · AZIONE SISMICA: COME OTTENERE 32 COMBINAZIONI DI CARICO.....	249
79 APPROFONDIMENTO · BARICENTRO DELLE MASSE E DELLE RIGIDEZZE: COME OTTIMIZZARE UNA STRUTTURA IN PRESENZA DI SISMA.....	250
80 APPROFONDIMENTO · BURJ KHALIFA: SUL TETTO DEL MONDO A 828 METRI DI ALTEZZA.....	254
81 APPROFONDIMENTO · CALCESTRUZZO CONFINATO: COME REALIZZARLO UTILIZZANDO STAFFE CHIUSE E LEGATURE INTERNE [NTC2018]	259
82 APPROFONDIMENTO · CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO: PROGETTA IN MODO NUOVO [NOVITÀ NTC2018]	264
83 APPROFONDIMENTO · CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE: COME SI OTTIENE LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA STATICO (IN 5 PASSAGGI).....	268
84 APPROFONDIMENTO · CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: ESEMPIO NUMERICO E VERIFICA STATICA AI SENSI DELLE NTC2018 [+FOGLIO EXCEL GRATUITO *.XLS]	273
85 APPROFONDIMENTO · CALCOLO STATICO ARCHITRAVE: DALLA PORTA DI MICENE AL TRIANGOLO DI SCARICO	277
86 APPROFONDIMENTO · CALCOLO STRUTTURALE: COME ESPRIMERE IL GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI [NTC2018]	281
87 APPROFONDIMENTO · CAPRIATE IN LEGNO: TIPOLOGIE, DIMENSIONAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE (+APP EXCEL PER IL CALCOLO)	287
88 APPROFONDIMENTO · CARICO DI PUNTA DELLE ASTE IN ACCIAIO: SNELLEZZA E INSTABILITÀ EULERIANA (L'ESPERIMENTO DELLO SPAGHETTO)	293
89 APPROFONDIMENTO · CARROPONTE: PROGETTO, VERIFICA E COMBINAZIONI DI CARICO PER IL CALCOLO STRUTTURALE	298
90 APPROFONDIMENTO · CASA BARACCATA DEI BORBONE: L'INGEGNERIA ANTISISMICA DUECENTO ANNI FA	302

91 APPROFONDIMENTO · CATENE NEGLI EDIFICI IN MURATURA: COME CONSOLIDARE LE PARETI PER RIBALTAMENTO FUORI PIANO	309
92 APPROFONDIMENTO · CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI: COME CALCOLARLI (IN TERRENI A GRANA FINE E A GRANA GROSSA)	314
93 APPROFONDIMENTO · CERCHIATURA: COME CALCOLARLA PER L'INTERVENTO DI APERTURA VANO IN UNA PARETE IN MURATURA [+FILE XLS DI EXCEL]	322
94 APPROFONDIMENTO · CERCHIO DI MOHR: COME COSTRUIRLO E A COSA SERVE	327
95 APPROFONDIMENTO · CLASSE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: IL METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE NTC2018	330
96 APPROFONDIMENTO · CLASSE DI DUTTILITÀ ALTA (CD"A") O MEDIA (CD"B")? SCOPRI COSA CAMBIA.....	334
97 APPROFONDIMENTO · CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI: COME CALCOLARE GLI INDICI PAM E ISV (APP EXCEL)	339
98 APPROFONDIMENTO · COM'È NATO IL CEMENTO ARMATO (GRAZIE A DEI VASI DA FIORE)	345
99 APPROFONDIMENTO · COMBINAZIONI DI CARICO ALLO SLU: COME OTTENERNE	606.....
100 APPROFONDIMENTO · COME FUNZIONA UN SISMOGRAFO: DALLE PALLE DEI DRAGHI AI DATI DIGITALI.....	348
101 APPROFONDIMENTO · COME PREPARARE UN OTTIMO CAFFÈ GRAZIE ALLA LEGGE DI DARCY	351
102 APPROFONDIMENTO · COME PROGETTARE UNA STRUTTURA CON IL METODO REC (RUOTA E CONTA)	354
103 APPROFONDIMENTO · COME RICAVARE FORMULE DA UN ABACO STAMPATO UTILIZZANDO EXCEL	355
104 APPROFONDIMENTO · COME RINFORZARE UN PILASTRO A PRESSOFLESSIONE CON GLI FRP.....	357
105 APPROFONDIMENTO · COME RINFORZARE UNA TRAVE A FLESSIONE UTILIZZANDO GLI FRP.....	358
106 APPROFONDIMENTO · COME SMORZARE UNA MASSA USANDO UNA MASSA GRAZIE AD UN TUNED MASS DAMPER.....	364
107 APPROFONDIMENTO · COMPORTAMENTO SCATOLARE DEGLI EDIFICI IN MURATURA: 16 SCENARI POSSIBILI	365

108	APPROFONDIMENTO · COMPORTAMENTO STRUTTURALE NON DISSIPATIVO: IL CALCOLO ELASTICO TORNA ALLA RIBALTA [NTC2018]	369
109	APPROFONDIMENTO · CONDIZIONI DRENATE E NON DRENATE: COME INFLUISCONO SULLA VERIFICA GEOTECNICA DEI TERRENI	374
110	APPROFONDIMENTO · CONFINAMENTO DEL CALCESTRUZZO: COME RINFORZARE A COMPRESSIONE I PILASTRI	378
111	APPROFONDIMENTO · CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO: COME ESEGUIRE IL CONTROLLO DI TIPO A E B [NTC2018]	379
112	APPROFONDIMENTO · CONVERTIRE PLANIMETRIE PDF IN DWG SENZA PERDERE TEMPO (PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI)	385
113	APPROFONDIMENTO · CORDOLO SOMMITALE E DI INTERPIANO PER EDIFICI IN MURATURA: A COSA SERVE E COME DIMENSIONARLO	389
114	APPROFONDIMENTO · COSTRUZIONI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO: COME PIANIFICARE LA CAMPAGNA DI INDAGINI [NTC2018]	393
115	APPROFONDIMENTO · CURVATURA DELLA DEFORMATA DI UNA TRAVE: LA FORMULA ANALITICA SPIEGATA IN TRE CLICK (GRAZIE AD UNA SIMULAZIONE INTERATTIVA)	399
116	APPROFONDIMENTO · DAL D.M.96 ALLE NTC2018: ECCO COSA CAMBIA PER LA VERIFICA A FLESSIONE.....	402
117	APPROFONDIMENTO · DIAGRAMMA MOMENTO-CURVATURA DI SEZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO: ESEMPI NUMERICI IN MICROSOFT EXCEL (.XLS)	405
118	APPROFONDIMENTO · DUTTILITÀ DI CURVATURA PER TRAVI E PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO: COME ESEGUIRE LA VERIFICA AI SENSI DELLE NTC2018	410
119	APPROFONDIMENTO · ECCENTRICITÀ FRA TRAVI E PILASTRI: COME MODELLARLA CORRETTAMENTE CON I LINK RIGIDI.....	414
120	APPROFONDIMENTO · EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA [NTC2018 E CIRCOLARE 2019]	418
121	APPROFONDIMENTO · EFFETTI DEL SECONDO ORDINE: COME CALCOLARLI SENZA ESEGUIRE ANALISI COMPLESSE	423
122	APPROFONDIMENTO · ELEMENTI SHELL: COME CREARE UNA MESH ACCURATA (SENZA RALLENTARE IL CALCOLO)	427
123	APPROFONDIMENTO · ESPULSIONE DELLE TAMPONATURE E RIBALTAMENTO FUORI PIANO: COME ESEGUIRE LA VERIFICA SISMICA [NTC2018 E CIRCOLARE 2019]	429

124	APPROFONDIMENTO · FONDAZIONI: LE SUPERFICI DI ROTTURA RIPRODOTTE IN UN ESPERIMENTO PRATICO	433
125	APPROFONDIMENTO · FUNIVIE: 3 CONCETTI FONDAMENTALI DI INGEGNERIA STRUTTURALE APPLICATI AGLI IMPIANTI A FUNE	436
126	APPROFONDIMENTO · GERARCHIA DELLE RESISTENZE: QUAL È IL SUO SCOPO (E PERCHÉ MANDA IN CRISI I PILASTRI PIATTI)	442
127	APPROFONDIMENTO · GIUNTO STRUTTURALE: COME PROGETTARLO PER EVITARE IL MARTELLAMENTO [NTC2018]	448
128	APPROFONDIMENTO · IL CEMENTO ARMATO AI TEMPI DI SUA MAESTÀ: IL REGIO DECRETO DEL '39	452
129	APPROFONDIMENTO · IL FATTORE DI COMPORTAMENTO Q (EX FATTORE DI STRUTTURA): UN PICCOLO NUMERO DAL GRANDE SIGNIFICATO	457
130	APPROFONDIMENTO · IMPALCATO RIGIDO: COME VERIFICARLO SENZA ESEGUIRE CALCOLI MANUALI	461
131	APPROFONDIMENTO · INGOBBAMENTO DA TAGLIO: COS'È E PERCHÉ SI VERIFICA	464
132	APPROFONDIMENTO · INGRANAMENTO VERTICALE DEI BLOCCHI NELLE MURATURE STORICHE: L'EFFETTO SULLA RESISTENZA A TAGLIO	466
133	APPROFONDIMENTO · INSTABILITÀ FLESSO-TORSIONALE DEI PROFILI IN ACCIAIO: L'ESPERIMENTO DEL RIGHELLO (VERIFICA IN EXCEL SECONDO NTC2018)	470
134	APPROFONDIMENTO · INTERAZIONE FONDAZIONE-TERRENO: 3 METODI DI CALCOLO DI UNA PLATEA	473
135	APPROFONDIMENTO · INTERVENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO O ADEGUAMENTO SISMICO? LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI [NTC2018]	476
136	APPROFONDIMENTO · IPOTESI DI PICCOLI SPOSTAMENTI: PERCHÉ È IMPORTANTE PER IL CALCOLO STRUTTURALE (E PER L'EQUAZIONE DELLA LINEA ELASTICA)	481
137	APPROFONDIMENTO · ISOLAMENTO SISMICO: CASO STUDIO E VALUTAZIONE DEI COSTI	485
138	APPROFONDIMENTO · L'ANALISI MODALE SPIEGATA IN 4 MINUTI	488
139	APPROFONDIMENTO · L'OSCILLATORE SEMPLICE COME NON L'HAI MAI VISTO	488
140	APPROFONDIMENTO · LA DISCONTINUITÀ DEGLI SPETTRI: L'EFFETTO DELL'ISOLAMENTO SISMICO	490

141 APPROFONDIMENTO · LA FORMULA DI TERZAGHI: CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI	493
142 APPROFONDIMENTO · LA SERIE DI TAYLOR E LA STORIA DEL FABBRO OPEROSO 498	
143 APPROFONDIMENTO · LAYOUT AUTOCAD: COME CREARLI E UTILIZZARLI (PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI)	500
144 APPROFONDIMENTO · LAYOUT AUTOCAD: VELOCIZZA LA STAMPA DELLE TUE TAVOLE GRAFICHE	501
145 APPROFONDIMENTO · LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: COME DETERMINARE I PARAMETRI DI RESISTENZA (TABELLE DA SCARICARE)	505
146 APPROFONDIMENTO · LEGNO LAMELLARE PER USO STRUTTURALE: TECNICA DI PRODUZIONE E VANTAGGI RISPETTO AL LEGNO MASSICCIO	509
147 APPROFONDIMENTO · LEGNO STRUTTURALE ESISTENTE: QUALI INDAGINI E PROVE ESEGUIRE PER DEFINIRE IL LIVELLO DI CONOSCENZA	514
148 APPROFONDIMENTO · LIQUEFAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE: COME ESEGUIRE LA VERIFICA DI RESISTENZA GEOTECNICA	519
149 APPROFONDIMENTO · LONDON EYE: LA REINVENZIONE DELLA RUOTA	525
150 APPROFONDIMENTO · MARTELLAMENTO STRUTTURALE: COME VINCERLO UTILIZZANDO DELLE CAMPANE [CASO STUDIO]	527
151 APPROFONDIMENTO · MASSA PARTECIPANTE E FATTORE DI PARTECIPAZIONE MODALE: LA GUIDA COMPLETA	532
152 APPROFONDIMENTO · METODI DI ANALISI STRUTTURALE: COME SCEGLIERE FRA ANALISI LINEARE O NON LINEARE, DINAMICA O STATICA	536
153 APPROFONDIMENTO · METODO SEMIPROBABILISTICO AGLI STATI LIMITE ULTIMI: COME ESEGUIRE LE VERIFICHE DI RESISTENZA	542
154 APPROFONDIMENTO · MODELLAZIONE DEGLI IMPALCATI: QUANDO RIMUOVERE L'IPOTESI DI INFINITA RIGIDEZZA NEL PIANO	544
155 APPROFONDIMENTO · MODI DI VIBRARE: UN ESPERIMENTO ILLUMINANTE (CON DELLE PALLE DA BASEBALL)	549
156 APPROFONDIMENTO · MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: COME CALCOLARE IL MODULO ELASTICO E IL MODULO PLASTICO (SENZA ESEGUIRE CALCOLI MANUALI)	552
157 APPROFONDIMENTO · MOMENTO TORCENTE PARASSITA: LA SOLLECITAZIONE CHE NON TI ASPETTI	557

158	APPROFONDIMENTO · MOSE DI VENEZIA: LA SPINTA DI ARCHIMEDE BATTE L'ACQUA ALTA. ECCO COME FUNZIONA	561
159	APPROFONDIMENTO · NODO TRAVE-PILASTRO IN CEMENTO ARMATO: COME VERIFICARLO AI SENSI DELLE NTC2018 E CIRCOLARE 2019	566
160	APPROFONDIMENTO · NON LINEARITÀ GEOMETRICHE: QUANDO DEVI TENERNE CONTO [RISORSA + CASO STUDIO]	570
161	APPROFONDIMENTO · NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: L'EVOLUZIONE STORICA DAL 1600 AD OGGI	572
162	APPROFONDIMENTO · NUOVA APERTURA IN PARETE PORTANTE: COME CALCOLARLA	580
163	APPROFONDIMENTO · OSCILLATORE SEMPLICE (SISTEMA MASSA-MOLLA-SMORZATORE): L'ANALISI SISMICA INIZIA DA QUI	581
164	APPROFONDIMENTO · PARCHEGGIO INTERRATO: COME REALIZZARE LA STRUTTURA PARTENDO DALL'ALTO (IN 9 FASI COSTRUTTIVE)	586
165	APPROFONDIMENTO · PARETI IN CEMENTO ARMATO: COSA SONO E QUANDO CONVIENE USARLE	588
166	APPROFONDIMENTO · PIANTA DEI FILI FISSI: A COSA SERVE E COME PROGETTARLA	593
167	APPROFONDIMENTO · PILASTRI: COME POSIZIONARLI IN PIANTA E RUOTARLI NEL MODO GIUSTO.....	594
168	APPROFONDIMENTO · PISCINA SU TERRAZZO: COME VALUTARE LA SICUREZZA STRUTTURALE DEL SOLAIO	599
169	APPROFONDIMENTO · PLACCAGGIO DI UNA TRAVE IN FRP: 3 ERRORI DA NON FARE [VIDEO-TUTORIAL]	604
170	APPROFONDIMENTO · PONTE DOM LUÍS I: L'ARCO IN FERRO DIVENUTO ICONA DI UNA CITTÀ	605
171	APPROFONDIMENTO · PONTEGGI METALLICI: QUANDO OCCORRE IL CALCOLO STRUTTURALE E COME ESEGUIRLO (LA GUIDA COMPLETA + FOGLIO DI CALCOLO EXCEL)	609
172	APPROFONDIMENTO · PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE: COME PROGETTARE SOLAI, TRAVI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO	619
173	APPROFONDIMENTO · PROFILATI IN ACCIAIO: COME SCEGLIERE LA GIUSTA SEZIONE DAI SAGOMARI (IL CASO PRATICO DI UN CANCELLO)	624
174	APPROFONDIMENTO · PROPRIETÀ ANNOTATIVA IN AUTOCAD: LA GUIDA DEFINITIVA [PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI]	628

175	APPROFONDIMENTO · PROVA MASW: COME INDIVIDUARE LA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA.....	632
176	APPROFONDIMENTO · PROVE PENETROMETRICHE STATICHE E DINAMICHE: COME INTERPRETARE I RISULTATI (PROVE SPT, CPT, DP).....	637
177	APPROFONDIMENTO · PSEUDO-ACCELERAZIONE SISMICA: LA SOTTILE DIFFERENZA DA TENERE A MENTE.....	642
178	APPROFONDIMENTO · QUANTO PUÒ ESSERE ALTA UNA STRUTTURA? SI ALZI CHI PUÒ!	644
179	APPROFONDIMENTO · REGOLARITÀ IN ALTEZZA: COSA RICHIEDONO LE NTC2018 (E PERCHÉ NON PUOI ACCERTARLA A PRIORI)	647
180	APPROFONDIMENTO · REGOLARITÀ IN PIANTA: COME EVITARE UN ERRORE DEL 13% (I TRE REQUISITI DELLE NTC2018)	651
181	APPROFONDIMENTO · RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: I CONTENUTI CHE NON POSSONO MANCARE (AI SENSI DELLE NTC2018)	654
182	APPROFONDIMENTO · RELAZIONE GEOTECNICA: COME DEFINIRE IL MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO	660
183	APPROFONDIMENTO · RESISTENZA A TAGLIO DEL CALCESTRUZZO IN ASSENZA DI STAFFE: IL MECCANISMO A PETTINE.....	666
184	APPROFONDIMENTO · RESISTENZA A TAGLIO DELLA MURATURA: MECCANISMI DI ROTTURA PER AZIONI NEL PIANO [NTC2018 E CIRC. 2019]	670
185	APPROFONDIMENTO · RESISTENZA SISMICA DELLE PAGODE GIAPPONESI: IL SEGRETO STRUTTURALE DELLO "SHINBASHIRA"	674
186	APPROFONDIMENTO · RIGIDEZZA ASSIALE DEI PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO: PERCHÉ AMPLIFICARLA NEL MODELLO DI CALCOLO	678
187	APPROFONDIMENTO · RIGIDEZZA TORSIONALE DEI PROFILI SOTTILI: COME CALCOLARE LA TENSIONE TANGENZIALE MASSIMA DA TORSIONE.....	687
188	APPROFONDIMENTO · RINFORZO DEI PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: COME AUMENTARE L'EFFICACIA DEL CONFINAMENTO IN FRP	693
189	APPROFONDIMENTO · RISONANZA: CONOSCERLA PER EVITARLA	696
190	APPROFONDIMENTO · RISONANZA: ECCO COME DANNEGGIA LE STRUTTURE (E COME PREVENIRLA).....	698
191	APPROFONDIMENTO · SBALZI LATERALI E SBALZI D'ANGOLO: COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE DEI BALCONI IN CALCESTRUZZO ARMATO	702
192	APPROFONDIMENTO · SCALA IN CEMENTO ARMATO: COME POSIZIONARLA IN PIANTA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA	711

193	APPROFONDIMENTO · SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO: TRAVE A GINOCCHIO O SOLETTA RAMPANTE. COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE	717
194	APPROFONDIMENTO · SCAVARE IL TUNNEL PIÙ LUNGO AL MONDO GRAZIE AD UN VERME MARINO	729
195	APPROFONDIMENTO · SCHEMI STATICI PIANI: QUANDO UTILIZZARLI PER UN CALCOLO STRUTTURALE COMPLETO (O PER IL PREDIMENSIONAMENTO)	733
196	APPROFONDIMENTO · SNELLEZZA E STABILITÀ: IL PERICOLO DELLE ASTE IN ACCIAIO.....	737
197	APPROFONDIMENTO · SOLAIO IN LATEROCEMENTO: CALCOLO E VERIFICA CON COMBINAZIONI DI CARICO A SCACCHIERA	738
198	APPROFONDIMENTO · SOLLECITAZIONI INTERNE: COS'È IL MOMENTO E IL TAGLIO	742
199	APPROFONDIMENTO · SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE: QUANDO È NECESSARIA LA VERIFICA SISMICA DELL'INTERO FABBRICATO	743
200	APPROFONDIMENTO · SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI: COME SONO STATI OTTENUTI GRAZIE A UN LOLLIPOP (IN 4 STEP)	747
201	APPROFONDIMENTO · SPETTRI DI RISPOSTA: ACCELERAZIONE SISMICA ALLO SLV MINORE DELL'ACCELERAZIONE SISMICA ALLO SLD, SCOPRI PERCHÉ.....	752
202	APPROFONDIMENTO · SPETTRI ELASTICI: IL LABORIOSO PROCESSO CHE LI HA GENERATI	758
203	APPROFONDIMENTO · STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) PER COSTRUZIONI IN ACCIAIO: COME ESEGUIRE LA VERIFICA DI SPOSTAMENTO.....	759
204	APPROFONDIMENTO · STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE): COME ESEGUIRE LE VERIFICHE PER LE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO	762
205	APPROFONDIMENTO · STATO LIMITE DI DANNO (SLD) E DI OPERATIVITÀ (SLO): TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE IN PRESENZA DELL'AZIONE SISMICA	769
206	APPROFONDIMENTO · STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: QUALI PROVE ESEGUIRE PER I DIVERSI LIVELLI DI CONOSCENZA.....	772
207	APPROFONDIMENTO · STRUTTURE IN MURATURA: COME ANALIZZARLE PER ACCEDERE AL SISMA BONUS (TELAIO EQUIVALENTE, METODO POR, PORFLEX) ..	778
208	APPROFONDIMENTO · SUOLO ALLA WINKLER E RIGIDEZZA RELATIVA FONDAZIONE/TERRENO: COME CALCOLARE LE TRAVI SU SUOLO ELASTICO	783
209	APPROFONDIMENTO · TACOMA BRIDGE: LA CURIOSA STORIA DEL PONTE DURATO 129 GIORNI	789

210	APPROFONDIMENTO · TAIPEI 101: UNA SFERA D'ACCIAIO PER PROTEGGERSI DAL SISMA [TUNED MASS DAMPER]	792
211	APPROFONDIMENTO · TAMPONATURE: COME CREARLE NEL TUO MODELLO DI CALCOLO (AI SENSI DELLE NTC2018)	795
212	APPROFONDIMENTO · TELAIO DI CERCHIATURA: COME SCEGLIERE FRA CALCESTRUZZO ARMATO E ACCIAIO (+7 CONSIGLI UTILI)	803
213	APPROFONDIMENTO · TENSIONI AMMISSIBILI E STATO LIMITE ULTIMO (SLU): CONFRONTO FRA METODO N E ANALISI PLASTICA DELLA SEZIONE	806
214	APPROFONDIMENTO · TEORIA DI JOURAWSKY: COME APPLICARLA SENZA PERDERSI IN FORMULE.....	812
215	APPROFONDIMENTO · TETTO SPINGENTE: COME IDENTIFICARE LO SCHEMA STATICO PER IL CALCOLO DELLA SPINTA.....	813
216	APPROFONDIMENTO · TIMOSHENKO ED EULERO-BERNOULLI: MODELLI A CONFRONTO (TEORIA TECNICA DELLA TRAVE)	816
217	APPROFONDIMENTO · TIPOLOGIE DI MURATURA ESISTENTE: LE TABELLE DELLA CIRCOLARE 2019	817
218	APPROFONDIMENTO · TIPOLOGIE STRUTTURALI PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATO: COME INDIVIDUARLE AI SENSI DELLE NTC2018	819
219	APPROFONDIMENTO · TIRANTI IN ACCIAIO: COME MODELLARLI SENZA ERRORI NEL TUO SOFTWARE DI CALCOLO (IN 5 PASSI).....	824
220	APPROFONDIMENTO · TRASLAZIONE DEL MOMENTO FLETTENTE: L'EFFETTO COLLATERALE DEL TAGLIO.....	829
221	APPROFONDIMENTO · TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO: QUALE SCHEMA STATICO SCEGLIERE (MOHNIÈ, HOWE, PRATT, NEVILLE, PARABOLICA)	831
222	APPROFONDIMENTO · VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: QUALE DISTRIBUZIONE DI PRESSIONI APPLICARE AL MODELLO DI CALCOLO STRUTTURALE	837
223	APPROFONDIMENTO · VENTO SULLE COSTRUZIONI: TUTTI I COEFFICIENTI DI PRESSIONE ESTERNA ED INTERNA E LE COMBINAZIONI DI CARICO	841
224	APPROFONDIMENTO · VERIFICA A PUNZONAMENTO DI SOLETTE E PLATEE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO: COME PROGETTARE L'ARMATURA A PUNZONAMENTO	853
225	APPROFONDIMENTO · VERIFICA A TAGLIO DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO: QUALE INCLINAZIONE θ USARE PER I PUNTONI COMPRESSI?	857
226	APPROFONDIMENTO · VERIFICA A TORSIONE DI TRAVI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: QUANDO È DAVVERO NECESSARIA (SECONDO LE NTC2018)	861

227	APPROFONDIMENTO · VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO (ESEMPIO DI CALCOLO CON METODO TABELLARE) ...	864
228	APPROFONDIMENTO · VERIFICA DI STABILITÀ PER CARICO DI PUNTA: COME CORREGGERE L'ERRORE CHE IL 90% DEI SOFTWARE DI CALCOLO COMMITTE ...	869
229	APPROFONDIMENTO · VERIFICA GEOTECNICA FONDAZIONI: APPROCCIO 1 O 2? QUALE SCEGLIERE.....	872
230	APPROFONDIMENTO · VERIFICA STATICA DELL'ARCO: METODO GRAFICO DI MÈRY E CURVA DELLE PRESSIONI	877
231	APPROFONDIMENTO · VULNERABILITÀ SISMICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO: COME VALUTARLA (TUTTE LE POSSIBILI ANALISI)	878
232	APPROFONDIMENTO · ZAVORRE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI: VERIFICA A RIBALTAMENTO PER EFFETTO DEL VENTO E VERIFICA STATICA DEL SOLAIO	882

Questa edizione integra i contenuti precedenti nel percorso dell'Engineering Handbook. Le procedure correnti e la teoria sono separate dai resoconti di sviluppo. Le fonti integrali e le evidenze storiche restano nell'archivio Rev14; gli indirizzi precedenti della Wiki raggiungono le pagine consolidate. Lo stato editoriale distingue contenuti integrati, pagine revisionate e profili che richiedono ulteriori riscontri normativi.

1 ARCHITETTURA DEL CALCOLO E CONVENZIONI

1.1 SEPARAZIONE FRA MODELLO E INTERFACCIA

La tavola delle armature è una proiezione dei pezzi longitudinali, delle zone di staffatura e delle sezioni restituiti da Checker. Marche e coordinate grafiche non alterano quantità, quote o resistenze. Il modello attuale fornisce barre longitudinali rettilinee e posizioni nominali delle staffe: il disegno non aggiunge ganci o sagomature non calcolati. Le lunghezze di taglio delle staffe restano da definire e i dettagli costruttivi non completati sono segnalati. Le sezioni trasversali rappresentano l'armatura nominale del tratto, senza attribuire resistenza aggiuntiva alle barre sovrapposte.

I nuovi fogli del palo inizializzano l'acciaio B450C dal catalogo comune alla sezione in c.a., includendo l'intero legame costitutivo. La riapertura di archivi precedenti conserva invece i parametri salvati: la sola resistenza f_{yk} di 450 MPa non identifica automaticamente tutte le proprietà di B450C.

Il riferimento GPC Engine nel palo orizzontale identifica il motore delle librerie di calcolo; la presentazione dei materiali usa i nomi Calcestruzzo e Acciaio. Formulazioni, parametri e risultati rimangono quelli descritti nelle sezioni teoriche del modulo.

X.Calculations contiene i motori e le funzioni di calcolo indipendenti da WPF. X.Core gestisce archivi, integrazioni e report. X.Desktop presenta editor e grafici; X.Materiali presenta le schede dei materiali. I motori di sezione CA e composta utilizzano anche le librerie Model e Checker distribuite con il progetto. Il disegno non è il modello resistente: la discretizzazione della vista può essere diversa da quella usata per l'equilibrio.

Bridge Design utilizza un proprio motore puro, BridgeConcept.Calculate. Riceve input, listino e ipotesi e restituisce un risultato con geometria, quantità, dettagli, diagrammi e avvisi. Lo stesso risultato alimenta interfaccia e report. Il motore non modifica gli input: un parametro impostato a zero per richiedere la scelta automatica resta zero nell'archivio, mentre il valore adottato è riportato nel risultato.

I calcoli dei report di progetto vengono eseguiti su copie dei dati, evitando di cambiare i fogli aperti. La gestione delle revisioni congela input e contesto necessario; non congela un eseguibile storico. Ricalcolare un vecchio archivio con un motore aggiornato può quindi produrre risultati diversi, che devono essere identificati con versione e data.

1.2 UNITÀ E SEGNI

Ambito	Lunghezze	Tensioni e resistenze	Azioni	Convenzione da ricordare
Geotecnica verticale	m	kPa	kN	Compressione e trazione trattate in rami distinti
Broms	m per il terreno; mm per la sezione	kPa nel terreno; MPa nei materiali	kN e kNm	N positivo a compressione
Sezione CA	mm	MPa	kN e kNm	N negativo a compressione; trazione positiva
Sezione composta	mm	MPa	kN e kNm	N negativo a compressione nelle fasi; appoggi con convenzione propria
Bridge Design	m salvo spessori metallici in mm	MPa e kPa secondo etichetta	kN e kNm	Carichi e momenti dell'intero impalcato

Vale $1 \text{ MPa} = 1 \text{ N/mm}^2 = 1000 \text{ kPa}$. Per trasformare Nmm in kNm si divide per un milione; per trasformare N in kN si divide per mille. Per passare da una curvatura espressa in $1/\text{mm}$ al valore numerico in $1/\text{m}$ si moltiplica per mille. Una deformazione di 0,001 equivale a 1 per mille e a 1000 microdeformazioni.

Le convenzioni del segno non sono intercambiabili fra i moduli. I colori dei diagrammi non costituiscono una convenzione universale dell'applicazione: leggere la legenda. Per confrontare due solver occorre allineare anche origine degli assi, verso dei momenti, punto di applicazione di N e trasformazione delle coordinate.

1.3 DATI MANCANTI E VALIDITÀ DEL RISULTATO

La validazione degli input impedisce di utilizzare numeri non finiti, geometrie incompatibili e parametri fuori campo nelle procedure che li richiedono. Un valore mostrato con pochi decimali è una presentazione: calcolo ed esportazioni conservano precisione maggiore. L'arrotondamento grafico non deve essere usato per ricostruire un equilibrio con tolleranze molto strette.

I risultati precedenti eventualmente conservati a video sono marcati da aggiornare dopo una modifica. Un risultato incompleto o fuori campo non viene convertito in esito favorevole. La disponibilità va letta per ogni verifica: un equilibrio tensionale può riuscire mentre fessurazione, dettagli o instabilità restano non valutabili.

2 CALCESTRUZZO ARMATURE E COPRIFERRO

2.1 RESISTENZE E DIAGRAMMI

Per il calcestruzzo il passaggio dalla resistenza caratteristica a quella di progetto segue il coefficiente α_{cc} e il parziale γ_c selezionati. Per l'armatura la resistenza di progetto deriva da f_y e γ_s . I diagrammi possono essere di catalogo o personalizzati; l'uso di una classe nominale non autorizza a ignorare il diagramma effettivamente selezionato.

$$f_{cd} = \frac{\alpha_{cc} f_{ck}}{\gamma_c}$$

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$$

$$\varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s}$$

Con $f_{ck} = 30$ MPa, $\alpha_{cc} = 0,85$ e $\gamma_c = 1,50$ si ottiene $f_{cd} = 17$ MPa. Con $f_{yk} = 450$ MPa e $\gamma_s = 1,15$ si ottiene $f_{yd} = 391,30$ MPa. Assumendo $E_s = 200000$ MPa, la deformazione elastica a f_{yd} è 0,0019565, cioè 1,9565 per mille. Sono esempi dei passaggi algebrici, non una scelta universale dei coefficienti.

Il catalogo delle armature comprende classi attuali e storiche. I dati nominali delle classi storiche non sostituiscono prove e valutazioni di un materiale esistente. A5 e deformazione ultima del diagramma hanno definizioni diverse. Quando il motore richiede una deformazione ultima, essa deve provenire da una scelta documentata e coerente con il modello costitutivo.

2.2 ESPOSIZIONI E REQUISITI DEL MATERIALE

Il catalogo della durabilità comprende 18 esposizioni. Le prescrizioni combinate vengono ricavate assumendo il massimo dei requisiti minimi di resistenza, il minimo dei rapporti acqua cemento massimi e il massimo dei contenuti minimi di cemento pertinenti. Le tabelle di composizione implementate fanno riferimento al prospetto documentato nel repository, derivato dal materiale ATECAP 2020 relativo a UNI 11104; non costituiscono una selezione automatica delle edizioni normative eventualmente successive.

Esposizione	Classe minima nel prospetto implementato
X0	C12/15
XC1 e XC2	C25/30
XC3	C30/37
XC4	C32/40
XD1	C30/37

Esposizione	Classe minima nel prospetto implementato
XD2	C32/40
XD3	C35/45
XS1	C32/40
XS2 e XS3	C35/45
XF1	C32/40
XF2 e XF3	C25/30
XF4	C30/37
XA1	C30/37
XA2	C32/40
XA3	C35/45

L'aria inglobata per XF2, XF3 e XF4 dipende anche dalla dimensione dell'aggregato. L'implementazione documenta il 4% per dimensioni superiori a 20 mm e il 5% nell'intervallo 12–16 mm; gli altri intervalli non devono essere interpolati tacitamente. La proposta CI 0,4 per armatura ordinaria non deriva semplicemente dal massimo codice di esposizione. Il prospetto aiuta a formulare requisiti, senza calcolare una miscela industriale completa.

2.3 COPRIFERRO MINIMO E NOMINALE

Il minimo deve soddisfare aderenza, durabilità e condizioni aggiuntive. Il nominale comprende il margine esecutivo e gli eventuali limiti per la superficie di getto. Nel ramo implementato, il requisito di aderenza parte dal diametro e aumenta di 5 mm quando l'aggregato supera 32 mm. Rugosità e abrasione aggiungono i contributi assegnati.

$$c_{min} = \max(10; c_{bond}; c_{dur}) + c_{rugosita} + c_{abrasione}$$

$$c_{nom} = \max(c_{min} + \Delta c_{dev}; c_{controterra})$$

Il ramo EC2 determina la classe strutturale secondo esposizione, vita e opzioni ammesse, poi consulta la tabella di durabilità. Le esposizioni che non definiscono da sole quel requisito richiedono un'associazione pertinente, anziché essere trasformate in una classe equivalente arbitraria.

Il ramo NTC utilizza tre livelli di severità. Il valore tabellare di base è (15 mm per elemento a piastra, 20 mm negli altri casi) più 10 mm per livello di severità; si aggiungono 5 mm se f_{ck} è inferiore a $C0 = 35 + 5 \times \text{severità}$. La vita di 100 anni aggiunge 10 mm, una resistenza sotto il minimo pertinente aggiunge 5 mm e l'opzione di qualità del copriferro riduce di 5

mm. Il minimo pertinente può essere assegnato nel campo ammesso dal motore e non coincide necessariamente con tutte le prescrizioni di composizione.

Come esempio del ramo NTC, XF2, $f_{ck} = 30$ MPa, elemento non a piastra, vita 50 anni, barra 16 mm, aggregato 20 mm e $\Delta c_{dev} = 10$ mm danno 45 mm nominali senza riduzione di qualità. Se si passa a vita 100 anni, lo stesso caso dà 55 mm. I valori sono esempi riproducibili del codice NtcCover, utili per controllare l'input.

3 PALO VERTICALE

3.1 GEOMETRIA E TENSIONI GEOSTATICHE

Per un palo circolare di diametro D si usano area di base A_b e perimetro u . La stratigrafia è integrata per tratte; la falda può suddividere una stessa tratta in una parte asciutta e una immersa. Sotto falda la tensione efficace cresce con il peso sommerso, mentre la tensione totale continua a usare il peso saturo.

$$A_b = \frac{\pi D^2}{4}$$

$$u = \pi D$$

$$\gamma' = \max(0; \gamma_{sat} - 9,81)$$

$$\sigma'_v(z) = \int \gamma'(z) dz$$

La media della tensione efficace in una tratta è ottenuta integrando il profilo effettivo, compreso il cambio di pendenza in corrispondenza della falda. Usare la sola tensione al centro dello strato può dare un valore diverso se il tratto attraversa quella discontinuità. Il peso del terreno di uno strato continua a influire sugli strati sottostanti anche quando la sua resistenza laterale viene esclusa.

3.2 LATERALE DRENATO

La tensione tangenziale limite drenata è espressa in funzione di coesione efficace, coefficiente K , attrito palo terreno μ e tensione verticale efficace media. Negli strati granulari il termine c' viene posto a zero. Negli strati coesivi rimane disponibile nel ramo drenato.

$$\tau_s = c' + K\mu\sigma'_v$$

$$R_s = \sum_j \pi D L_j \tau_{sj}$$

Tecnologia	K sciolto	K denso	μ adottato
Profilato di acciaio battuto	0,7	1,0	$\tan 20^\circ$
Tubo chiuso battuto	1,0	2,0	$\tan 20^\circ$
Calcestruzzo prefabbricato	1,0	2,0	$\tan 0,75\phi$
Calcestruzzo gettato in opera	1,0	3,0	$\tan \phi$

Tecnologia	K sciolto	K denso	μ adottato
Trivellato	0,5	0,4	$\tan \phi$
Elica continua	0,7	0,9	$\tan \phi$

La tabella descrive i valori presenti nel programma, inclusa la particolare coppia del trivellato. Sono correlazioni del modello, non parametri misurati automaticamente. La scelta di un valore manuale richiede di mantenerne traccia nel foglio e nel report.

3.3 LATERALE NON DRENATO

Negli strati coesivi interessati dal ramo non drenato sotto falda si impiega $\tau_s = \alpha C_u$. Per pali battuti α vale 1 fino a $C_u = 25$ kPa, decresce secondo $1 - 0,0111(C_u - 25)$ fra 25 e 70 kPa e vale 0,5 da 70 kPa. Per le altre tecnologie vale 0,7, poi $0,7 - 0,008(C_u - 25)$, poi 0,35 negli stessi intervalli. Queste sono le espressioni a tratti effettivamente implementate.

I tratti sopra falda che non soddisfano le condizioni del ramo non drenato riutilizzano il calcolo drenato; gli strati granulari conservano la propria formulazione. La curva denominata non drenata può quindi essere composta da contributi calcolati con rami diversi. Occorre leggere la stratigrafia e non attribuire C_u a tutto il profilo.

3.4 RESISTENZA DI PUNTA E ABACO N_q

Nel ramo drenato la base utilizza $A_b \sigma'_v N_q$. Nel ramo non drenato coesivo sotto falda si usa una formulazione lorda $A_b (N_c C_u + \sigma_v)$, con tensione verticale totale. Il contributo di sovraccarico non va quindi sottratto di nuovo senza considerare come sono state definite le azioni.

$$R_{b,drenata} = A_b \sigma'_v N_q$$

$$R_{b,non\ drenata} = A_b (N_c C_u + \sigma_v)$$

N_q proviene dall'abaco parametrizzato NQ 2026 09 09 e non dalla sola formula esponenziale classica della capacità portante. Per $D \leq 0,8$ m sono disponibili le curve $z/D = 5, 10, 20$ e 50 . Ciascuna è descritta dalle coppie di angoli alle quali N_q vale 10 e 100: (23; 35,6), (24,6; 37), (25,8; 37,8), (27,5; 38,8) gradi.

$$\log_{10}(N_q) = 1 + \frac{\varphi - \varphi_{10}}{\varphi_{100} - \varphi_{10}}$$

Fra le curve si interpola nella scala logaritmica del rapporto z/D e di N_q . Per $D > 0,8$ m si usano le curve per $z/D = 4$ e 32 , definite da polinomi cubici raccordati, con interpolazione aritmetica fra esse e ϕ limitato al campo $26-42^\circ$. I valori esterni vengono ricondotti al bordo e segnalati; non costituiscono un'estrapolazione validata.

3.5 PIÙ INDAGINI E COEFFICIENTI

Si calcolano media e minimo separati di laterale e punta alla quota considerata. Il minimo della somma delle componenti non è necessariamente la somma dei minimi: ANTHEA

adotta la seconda costruzione nel ramo definito dalle componenti minime. Questa scelta va distinta dal risultato di un singolo sondaggio.

$$R_{d,C} = \eta_C \min \left[\frac{R_{s,medio}/\gamma_s + R_{b,medio}/\gamma_b}{\xi_3}; \frac{R_{s,min}/\gamma_s + R_{b,min}/\gamma_b}{\xi_4} \right]$$

$$R_{d,T} = \eta_T \min \left[\frac{R_{s,medio}}{\xi_3 \gamma_t}; \frac{R_{s,min}}{\xi_4 \gamma_t} \right]$$

Numero di indagini selezionato	ξ3	ξ4
1	1,70	1,70
2	1,65	1,55
3	1,60	1,48
4	1,55	1,42
5	1,50	1,34
7	1,45	1,28
Almeno 10	1,40	1,21

L'azione di compressione comprende il peso proprio sfavorevole e quella di trazione è ridotta dal peso favorevole, con i coefficienti specificati. L'opzione di sottospinta modifica il peso secondo la parte immersa del palo, separatamente dal calcolo delle tensioni del terreno.

$$E_{d,C} = N_C + \gamma_{G,sfav} W$$

$$E_{d,T} = \max(0; N_T - \gamma_{G,fav} W)$$

3.6 EFFICIENZA DI GRUPPO E LIMITI

Converse Labarre usa la geometria del reticolo nelle due direzioni. Gli angoli della seguente espressione sono in gradi; ciascun termine è nullo quando in quella direzione esiste un solo palo.

$$\eta = 1 - \frac{\arctan(D/s_x)}{90} \frac{n_x - 1}{n_x} - \frac{\arctan(D/s_y)}{90} \frac{n_y - 1}{n_y}$$

Feld conta le coppie adiacenti ortogonali e diagonali: $P = (n_x - 1)n_y + n_x(n_y - 1) + 2(n_x - 1)(n_y - 1)$, poi $n = 1 - 2P/(16 n_x n_y)$. Per questi due metodi la versione corrente applica la stessa efficienza a compressione e trazione. L'opzione manuale permette valori distinti. Un risultato non positivo viene rifiutato.

La profondità analizzabile deve essere coperta dalle stratigrafie necessarie. Sono fuori dal modello automatico cedimenti, attrito negativo, resistenza del blocco di gruppo e

interazione completa terreno struttura. Il rapporto E_d/R_d riguarda la resistenza assiale considerata e non esprime da solo la prestazione di esercizio.

4 MICROPALO VERTICALE

4.1 CORRELAZIONE DEL BULBO

La resistenza laterale usa curve digitalizzate Bustamante Doix documentate nel materiale di riferimento di Viggiani, sezione 13.1.6. Le famiglie SG, AL, MC e R e le curve 1 IRS e 2 IGU individuano la correlazione applicabile. La grandezza p_{-l} , in MPa, viene interpolata linearmente fra i punti della curva; l'ordinata viene convertita in kPa. Il codice rifiuta valori esterni al campo disponibile. Il campo storico dell'interfaccia è «Pressione $p_{-i} = p_{-l}$ »: l'uguaglianza è un'assunzione dell'integrazione e non dimostra che la pressione della pompa coincida fisicamente con il parametro geotecnico dell'abaco.

Il diametro del bulbo viene stimato come $D_s = \alpha D$, dove D è il diametro di perforazione. La resistenza di ogni tratta attiva vale $\pi D_s L_j \tau_j$. α rappresenta l'espansione convenzionale e va scelto in relazione a terreno e iniezione; non è un incremento di resistenza indipendente dalla geometria.

$$D_s = \alpha D$$

$$R_s = \sum_j \pi D_s L_j \tau_j$$

Per esempio, $D = 0,20$ m, $\alpha = 1,30$, lunghezza attiva 8 m e $\tau = 150$ kPa producono $D_s = 0,26$ m e $R_s = 980,18$ kN prima dei coefficienti. Aumentare α del 10% aumenta linearmente la superficie resistente, a parità delle altre ipotesi. Il risultato resta condizionato alla validità della correlazione e della realizzazione del bulbo.

4.2 INCLINAZIONE PUNTA E PESO

Per un'inclinazione θ dalla verticale, una differenza di quota Δz corrisponde a una tratta lungo l'asse $\Delta s = \Delta z / \cos \theta$. La resistenza viene sommata lungo quell'asse. Non deve essere letta direttamente come componente verticale di una capacità di gruppo senza risolvere la geometria delle azioni.

La punta opzionale è una frazione assegnata del laterale; non deriva da una capacità portante indipendente. Per il peso si separano area del tubo e area di boiacca. Il diametro del tubo è distinto da quello del bulbo. La componente adottata nella procedura segue il fattore $\cos \theta$ previsto dal modello.

$$A_{s,tubo} = \frac{\pi(D_e^2 - D_i^2)}{4}$$

$$q = \frac{9,81 \cdot 7850 A_{s,tubo}}{1000} + \gamma_{boiaccia} A_{boiaccia}$$

$$W = q s \cos \theta$$

Diametri e aree devono essere riportati in metri e metri quadrati nella formula del peso. Media, minimi, ξ , γ ed efficienze seguono la struttura del calcolo verticale. Instabilità del tubo, flessione, sfilamento del collegamento e trasferimento locale fra tubo e boiaccia restano verifiche distinte.

5 CAPACITÀ ORIZZONTALE CON BROMS

5.1 IDEALIZZAZIONE E PRESSIONE LIMITE

Il palo viene analizzato attraverso meccanismi limite compatibili con la resistenza del terreno e un momento plastico M_y assegnato. Non si introduce una legge di spostamento delle molle; il risultato principale è il carico limite H . Il terreno omogeneo costituisce il riferimento più diretto, mentre stratificazioni della stessa famiglia e falda sono estensioni sperimentali della procedura integrale.

Nei coesivi la resistenza laterale per unità di lunghezza è nulla nei primi $1,5D$ dal piano campagna e vale poi $9C_u D$. Il tratto escluso non ricomincia a ogni cambio di strato. Nei granulari la resistenza è $3K_p D \sigma'_v$. Le unità di p sono kN/m .

$$p(z) = 9C_u D \text{ per } z \geq 1,5D \text{ nei coesivi}$$

$$p(z) = 3K_p D \sigma'_v(z) \text{ nei granulari}$$

$$K_p = \frac{1 + \sin \varphi}{1 - \sin \varphi}$$

Si definiscono Q come integrale delle forze, S come integrale dei momenti rispetto al piano campagna e A come momento rispetto alla sezione alla profondità z . Queste funzioni permettono di formulare in modo uniforme equilibrio e criteri limite.

$$Q(z) = \int_0^z p(s) ds$$

$$S(z) = \int_0^z s p(s) ds$$

$$A(z) = zQ(z) - S(z)$$

$$V(z) = H - Q(z)$$

$$M(z) = M_0 + Hz - A(z)$$

Con testa libera $M_0 = H \cdot e$. La profondità z_f del massimo momento soddisfa $Q(z_f) = H$. Per il terreno coesivo omogeneo $z_f = 1,5D + H/(9C_u D)$. I rami vengono confrontati in base a equilibrio e capacità, non soltanto mediante una soglia geometrica L/D .

5.2 MECCANISMI GRANULARI

Per la testa libera e il palo corto $H = A(L)/(L+e)$. Nel ramo lungo il momento massimo raggiunge M_y : $H_e + S(z_f) = M_y$. Per testa impedita il ramo corto ha $H = Q(L)$, $M_0 = -S(L)$, ed è ammissibile quando il momento alla testa non supera M_y .

Nel ramo intermedio impedito $H = [M_y + A(L)]/L$ con momento in testa $-M_y$. Nel ramo lungo impedito la condizione è $S(z_f) = 2M_y$. L'equilibrio può richiedere una forza concentrata al piede $F = Q(L) - H$ nei regimi corti e intermedi. Tale forza spiega il salto del taglio e non deve essere rimossa per rendere il diagramma visivamente continuo.

Per un palo lungo, la porzione mobilitata e l'eventuale chiusura del diagramma oltre il massimo derivano dall'idealizzazione del meccanismo; non costituiscono una distribuzione elastica univoca delle reazioni del terreno.

5.3 MECCANISMI COESIVI

La coppia resistente inferiore C fra z_f e t è ottenuta dividendo la distribuzione al punto che ne equilibra le risultanti. Nel coesivo omogeneo vale $9CuD(t-z_f)^2/4$. Più in generale, individuato b in modo che $Q(b)$ sia la media di $Q(z_f)$ e $Q(t)$, si usa $C = S(t) + S(z_f) - 2S(b)$.

Per testa libera corta si impone $H_e + S(z_f) = C(z_f, L)$; per il ramo lungo $H_e + S(z_f) = M_y$ e $C(z_f, t) = M_y$ con $t \leq L$. Con testa impedita, nel ramo intermedio $-M_y + S(z_f) = C(z_f, L)$, mentre nel lungo $S(z_f) = 2M_y$. Il ramo corto impedito resta $H = Q(L)$ con controllo del momento alla testa.

La ricerca numerica usa bisezione e verifiche dell'equilibrio. La tolleranza della radice è dell'ordine di 10^{-8} con massimo 100 iterazioni; i residui di equilibrio sono controllati rispetto alle scale delle azioni. Il regime governante è quello ammissibile con capacità minore.

5.4 DA HU ALLA RESISTENZA DI PROGETTO

Le capacità dei sondaggi vengono combinate tramite media e minimo e i fattori ξ selezionati. La riduzione di gruppo e il coefficiente di resistenza vengono applicati successivamente. Nel percorso implementato il parziale di resistenza laterale vale 1,3.

$$R_k = \min\left(\frac{H_{u,medio}}{\xi_3}; \frac{H_{u,min}}{\xi_4}\right)$$

$$R_d = \frac{\eta R_k}{1,3}$$

H_{Ed} è già un'azione di progetto assegnata. Il motore non genera l'intero percorso delle combinazioni normative. L'efficienza di gruppo basata su Reese e Van Impe usa fattori direzionali: davanti $\min[1; 0,7(s/D)^{0,26}]$, dietro $\min[1; 0,48(s/D)^{0,38}]$, lateralmente $\min[1; 0,64(s/D)^{0,34}]$. I contributi diagonali combinano i fattori longitudinali e laterali secondo l'angolo; il prodotto dei vicini attivi dà n . Questa riduzione agisce su R_d , senza ridisegnare il meccanismo H_u del singolo palo.

5.5 MOMENTO RESISTENTE DEL PALO IN C A

La procedura automatica considera una sezione circolare con 4-512 barre uniformemente distribuite. La distanza dell'asse delle barre dal bordo comprende copriferro, diametro della staffa e mezzo diametro longitudinale. N è positivo a compressione in questo motore.

Si assume conservazione delle sezioni piane, calcestruzzo compresso a parabola rettangolo senza contributo teso e acciaio elastico perfettamente plastico. Si sottrae il calcestruzzo sostituito dalle barre. L'equilibrio assiale viene ricercato nel campo con asse neutro interno, $0 < x < D$. Non è quindi una procedura generale per qualsiasi stato assiale, inclusi i campi interamente tesi o compressi.

Due integrazioni, 28×96 e 56×192 , vengono confrontate. Se lo scarto supera il 2% il momento automatico non è accettato. Un My manuale può essere utilizzato con provenienza esplicita, ma il meccanismo di Broms non dimostra la duttilità necessaria a sviluppare la cerniera.

5.6 TUBO CHS DEL MICROPALO

La sezione resistente è il solo tubo; la boiacca non contribuisce. Le formule geometriche sono esatte per l'anello, con D_e e D_i in millimetri. Il diametro geotecnico usato in $p(z)$ resta un parametro separato.

$$A = \frac{\pi(D_e^2 - D_i^2)}{4}$$

$$I = \frac{\pi(D_e^4 - D_i^4)}{64}$$

$$W_{el} = \frac{2I}{D_e}$$

$$W_{pl} = \frac{D_e^3 - D_i^3}{6}$$

$$N_{pl} = \frac{A f_y}{\gamma_{M0}}$$

$$M_{pl} = \frac{W_{pl} f_y}{\gamma_{M0}}$$

$$M_y(N) = M_{pl} \left(1 - \frac{|N|}{N_{pl}} \right)$$

L'ultimo rapporto va valutato con N e N_{pl} nelle stesse unità; i risultati di forza e momento sono convertiti in kN e kNm. Il ramo automatico richiede classe 1 secondo $D_e/t \leq 50\epsilon^2$, con $\epsilon^2 = 235/f_y$. Le soglie $70\epsilon^2$ e $90\epsilon^2$ identificano i campi successivi, senza abilitarli come sezione plastica automatica. La relazione lineare N M è la semplificazione adottata; non verifica instabilità globale, fatica o ovalizzazione locale.

6 SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO

6.1 GEOMETRIA E DEFORMAZIONI PIANE

Sono disponibili sezioni rettangolari, circolari e a T, con fori centrali per le forme supportate. Il contorno circolare è discretizzato mediante un poligono con numero di lati configurabile. Le aree dei vuoti sono escluse e le barre incompatibili con il contorno o interne ai vuoti vengono rifiutate.

L'ipotesi cinematica è una distribuzione piana delle deformazioni. Indicando con ε_0 la deformazione al riferimento e con k_x e k_y i gradienti, la deformazione in un punto è una funzione affine delle coordinate. Le convenzioni dei gradienti e dei momenti sono trasformate nel sistema di riferimento esposto dal foglio.

$$\varepsilon(x, y) = \varepsilon_0 + k_x x + k_y y$$

$$N = \int_{A_c} \sigma_c dA + \sum A_s \sigma_s + \sum A_p \sigma_p$$

I momenti derivano dagli integrali delle tensioni moltiplicate per i rispettivi bracci, nel verso degli assi del solver. Le barre e i tendini sono contributi discreti; il calcestruzzo è integrato sulla regione resistente. Il piano di deformazione richiesto dalle azioni e il piano al limite resistente sono risultati differenti e vengono esposti separatamente.

6.2 EQUILIBRIO E DOMINI

Per un dato stato $N M_x M_y$, il motore cerca le deformazioni che producono le risultanti assegnate, entro i limiti dei materiali. I domini resistenti sono ricavati esplorando stati limite delle deformazioni e integrando le corrispondenti tensioni. Il campionamento della superficie usato per la visualizzazione non sostituisce la procedura diretta di verifica richiamata dalle librerie.

Il criterio di crescita delle azioni determina la direzione della ricerca sul dominio. Con N costante si aumenta la componente flettente lungo la direzione scelta; con eccentricità costante si percorre una direzione differente nello spazio delle azioni. Un coefficiente di sfruttamento non è quindi interpretabile senza il criterio associato.

I quattro momenti resistenti rapidi, a N assegnato, corrispondono alle direzioni positive e negative dei due assi. Sono quattro interrogazioni del motore, non un rettangolo resistente dentro cui qualunque coppia di momenti sia ammessa. La proiezione 2D di un punto fuori piano può apparire interna pur non risolvendo il problema tridimensionale.

6.3 MATERIALI TENDINI E ANALISI DI ESERCIZIO

La risposta dipende dai diagrammi selezionati per cls, barre e tendini. Nelle leggi senza resistenza a trazione, il calcestruzzo teso non contribuisce all'equilibrio. Nelle analisi elastiche si distinguono le proprietà del modello tensionale da quelle impiegate successivamente nelle formule di fessurazione.

Per un gruppo di n fili o trefoli con area assegnata, l'eventuale diametro equivalente rappresenta la somma delle aree; a parità di diametro elementare cresce con $\sqrt{n}$. La tensione iniziale del tendine è un input efficace. Il motore non ricostruisce in modo generale attrito, rientro degli ancoraggi, rilassamento e tutte le perdite differite della struttura.

Le verifiche di tensione di esercizio utilizzano le combinazioni già assegnate e i limiti disponibili nel modulo. La scelta Rara, Frequente o Quasi permanente non genera le combinazioni. In alcuni percorsi la verifica di decompressione o di formazione delle fessure usa uno stato ausiliario interamente reagente: tale stato non va confuso con quello fessurato usato per le tensioni delle barre.

6.4 SELEZIONE DELLE VERIFICHE NEL REPORT SHORT

Il report short è una rappresentazione dei risultati correnti, senza nuovi calcoli resistenti. Per ogni famiglia sceglie il massimo tasso di lavoro numerico finito non arrotondato, mantenendo concomitanti azioni e risultati della combinazione selezionata. La selezione è distinta per SLU N-Mx-My, SLV N-Mx-My, taglio, tensioni rara, fessurazione frequente, tensioni quasi permanente e fessurazione quasi permanente.

Per N-Mx-My usa il tasso e il punto resistente del dominio 3D con il criterio salvato. Per il taglio usa il massimo dei rapporti nelle direzioni x e y e riporta entrambe le direzioni della medesima combinazione. Il tasso tensionale raro considera il massimo fra calcestruzzo compresso e acciaio in valore assoluto, confrontati con i rispettivi limiti; quello quasi permanente riguarda il calcestruzzo. Per la fessurazione usa w_k/w_{lim} e conserva distanza fra fessure, differenza di deformazioni e aree efficaci quando disponibili nella traccia. Il calcolo come limite superiore senza barre efficaci è esplicitamente riconoscibile.

Il numero di combinazioni con tasso disponibile viene confrontato con le azioni della famiglia. Un risultato mancante non viene trasformato in zero né escluso dalla valutazione di completezza: il massimo disponibile può essere mostrato, ma la riga rimane incompleta. Criteri non esprimibili con un rapporto, comprese le verifiche di decompressione, non vengono ordinati artificialmente. Una famiglia priva di azioni è distinta da una verifica incompleta. Gli arrotondamenti riguardano soltanto la stampa.

La sintesi copre esclusivamente le sette famiglie riportate. Non costituisce attestazione di conformità per torsione, dettagli costruttivi, ancoraggi o altre verifiche del modulo. Il limite di due pagine viene controllato sull'impaginazione effettiva del documento Word prima del salvataggio dei due formati; non si riduce il contenuto tecnico per superare tale controllo.

6.5 APERTURA DELLE FESSURE

La formula implementata parte da tensione delle barre efficaci, modulo dell'acciaio, E_{cm} , resistenza media a trazione e rapporto fra armatura e area efficace di calcestruzzo. $\sigma_{s,eff}$

usa E_s/E_{cm} e può differire dal coefficiente di omogeneizzazione con viscosità impiegato per l'analisi tensionale. Nel codice attuale $f_{ct,eff}$ coincide con f_{ctm} , senza riduzione automatica per l'età di fessurazione.

$$\rho_{eff} = \frac{A_{s,eff}}{A_{c,eff}}$$

$$\alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}}$$

$$\Delta\sigma = \frac{k_t f_{ctm} (1 + \alpha_e \rho_{eff})}{\rho_{eff}}$$

$$\Delta\varepsilon = \max \left[\frac{\sigma_s - \Delta\sigma}{E_s}; \frac{0,60\sigma_s}{E_s} \right]$$

k_t vale 0,60 per breve durata e 0,40 per lunga durata. k_1 vale 0,80 per barre ad aderenza migliorata e 1,60 per barre lisce. Nel ramo ordinario k_2 vale 0,50 quando almeno una barra ordinaria è compressa, altrimenti 1,00; una barra a tensione esattamente nulla non è compressa. Nel ramo di sezione interamente tesa si impiega invece la distribuzione di deformazioni: $k_2 = (\varepsilon_{max} + \varepsilon_{min}) / (2\varepsilon_{max})$, limitato fra 0,5 e 1.

Il codice conserva una rappresentazione tramite distanza media Δs_m e fattore finale 1,70. Per le barre ravvicinate questo conduce allo stesso prodotto scritto direttamente con il termine $3,4c + 0,425 k_1 k_2 \phi_{eq} / \rho_{eff}$. Per le barre distanziate viene confrontata anche la regione distante dalle armature.

$$\Delta s_{m,vicino} = \frac{3,4c + 0,425 k_1 k_2 \phi_{eq} / \rho_{eff}}{1,70}$$

$$s_{lim} = 5(c + \phi_{eq} / 2)$$

$$\Delta s_{m,distante} = 0,75(h - x)$$

$$w_k = \max(0; 1,70 \Delta s_m \Delta\varepsilon)$$

Se $s \leq s_{lim}$ si usa $\Delta s_{m,vicino}$; altrimenti si usa il massimo fra le due distanze. Questo dettaglio è rilevante: sostituire il ramo distante con un coefficiente arrotondato ricordato da un'altra formulazione non riproduce esattamente il codice. σ_s è il massimo delle barre efficaci, non la media delle tensioni di tutte le barre.

L'area efficace viene costruita sulla zona tesa e sulle barre pertinenti. Nella trazione integrale sono esaminate regioni di bordo o radiali e governa il risultato massimo; non si sommano le aree sovrapposte come se fossero indipendenti. Disposizioni non supportate restano fuori campo; per le superfici interne compatibili valgono le fasce di parete o anello descritte più avanti. La disponibilità della formula va verificata anche rispetto al metodo tensionale e alla presenza di tendini.

6.6 ESEMPIO DI FESSURAZIONE

Assumere $\sigma_s = 200$ MPa, $E_s = 200000$ MPa, $E_{cm} = 33000$ MPa, $f_{ctm} = 2,9$ MPa, $\rho_{eff} = 0,02$, $\phi_{eq} = 16$ mm, $c = 30$ mm, $k_1 = 0,8$, $k_2 = 0,5$ e lunga durata. Si ottiene $\alpha_e = 6,0606$ e

$\Delta\sigma = 65,03$ MPa. La deformazione calcolata è 0,0006748, maggiore del minimo 0,0006000.

Il termine vicino vale $(102 + 136)/1,7 = 140$ mm. La soglia di interasse è 190 mm. Con $s = 150$ mm, $w_k = 1,7 \times 140 \times 0,0006748 = 0,1606$ mm. Se s supera 190 mm e $h-x = 300$ mm, il termine distante vale 225 mm e w_k aumenta a 0,2581 mm. Cambiano quindi apertura e ramo governante, pur conservando σ_s e area efficace nell'esempio.

6.7 TAGLIO

Senza armatura trasversale, e nel campo ammesso, il motore confronta il termine proporzionale alla radice cubica di $100\rho f_{ck}$ con il minimo basato su $\sqrt{f_{ck}}$. k è limitato a 2, ρ a 0,02 e la compressione media a $0,2f_{cd}$. La compressione media è positiva benché N nel foglio sia negativo a compressione.

$$k = \min \left[2; 1 + \sqrt{\frac{200}{d}} \right]$$

$$\rho = \min \left[0,02; \frac{A_{sl}}{b_w d} \right]$$

$$\sigma_{cp} = \min \left[-\frac{1000N}{A_c}; 0,2f_{cd} \right]$$

$$V_{Rd} = \max \left[\frac{0,18k^3 \sqrt{100\rho f_{ck}}}{\gamma_c} + 0,15\sigma_{cp}; 0,035k^{1,5} \sqrt{f_{ck}} + 0,15\sigma_{cp} \right] \frac{b_w d}{1000}$$

Per N di trazione il ramo senza staffe non fornisce automaticamente una resistenza favorevole. Con staffe il modello a traliccio confronta resistenza dell'armatura e del puntone; $\cot \theta$ è compreso fra 1 e 2,5 e può essere assegnato o determinato dalla procedura automatica.

$$V_{Rsd} = \frac{z(A_{sw}/s)f_{yd}(\cot\alpha + \cot\theta)\sin\alpha}{1000}$$

$$V_{Rcd} = \frac{zb_w\alpha_c 0,5f_{cd}(\cot\alpha + \cot\theta)}{(1 + \cot^2\theta)1000}$$

$$V_{Rd} = \min(V_{Rsd}; V_{Rcd})$$

α_c dipende dalla compressione: $1 + \sigma_{cp}/f_{cd}$ fino a $0,25f_{cd}$, $1,25$ fino a $0,50f_{cd}$ e $\max[0; 2,5(1 - \sigma_{cp}/f_{cd})]$ oltre tale soglia. Il braccio z deriva dal fattore della geometria. Per il ramo circolare dei pali si adottano $0,75d$ nella sezione piena e $0,60d$ nella cava, con b_w e d ricavati dalla geometria e dalle barre. Si tratta del ramo specifico documentato, non di un'estensione indistinta a qualunque elemento circolare.

6.8 TORSIONE E INTERAZIONE

La sezione resistente a torsione è un circuito periferico chiuso con area A_k , perimetro u_k e spessore efficace t . La geometria automatica è disponibile per rettangolo e cerchio, pieni o con foro compatibile. Sono richieste staffe chiuse e armatura periferica adeguata; lo spessore deve contenerne gli assi.

$$T_{Rcd} = \frac{2A_k t_{0,5} f_{cd} \cot \theta}{(1 + \cot^2 \theta) 10^6}$$

$$T_{Rsd} = \frac{2A_k (A_{sw}/s) f_{yd} \cot \theta}{10^6}$$

$$T_{Rld} = \frac{2A_k (A_{sl,disp}/u_k) f_{yd}}{\cot \theta 10^6}$$

$$T_{Rd} = \min(T_{Rcd}; T_{Rsd}; T_{Rld})$$

Asl,disp è l'armatura longitudinale disponibile per la torsione dopo la flessione, da assegnare consapevolmente. Taglio e torsione devono usare lo stesso $\cot \theta$. Il programma controlla anche la somma $IT/IT_{Rcd} + IV_x/VR_{cd,x} + IV_y/VR_{cd,y}$ per il calcestruzzo e $IT/IT_{Rsd} + \max(IV_x/VR_{sd,x}; IV_y/VR_{sd,y})$ per le staffe. L'estensione a due componenti di taglio è una combinazione conservativa del modello, non un dominio normativo generale ricostruito in ogni dettaglio.

6.9 DETTAGLI E CURVA MOMENTO CURVATURA

Le verifiche costruttive dipendono dal tipo di elemento scelto. Il modulo confronta geometria, armature e parametri necessari con i limiti implementati e mantiene «Da completare» quando mancano informazioni. La lunghezza di ancoraggio rettilineo parte da $l_{brqd} = \phi_{osd}/(4f_{bd})$, con i coefficienti di forma e condizioni α_1 – α_5 assunti unitari nel ramo documentato. Le sovrapposizioni introducono α_6 e i relativi minimi; i dettagli speciali non vengono ricavati da un disegno ideale della sezione.

La curva M_x viene costruita a N fissato nella direzione assegnata, con passi uniformi o quadratici fino al limite resistente. Ogni punto richiede equilibrio di sezione. In una sezione asimmetrica la direzione del gradiente di deformazione può non coincidere con quella del momento. Non sono inclusi automaticamente softening strutturale, lunghezza della cerniera, rotazione globale o interazione con instabilità dell'elemento.

6.10 ASSE NEUTRO E STATO RESISTENTE

L'asse neutro nel c.a. è il luogo di deformazione nulla del piano affine. Con deformazione uniforme non esiste una retta univoca. L'asse del punto resistente sul dominio e quello della combinazione di esercizio appartengono a stati diversi. Nei tendini la predeformazione può separare lo zero della deformazione geometrica da quello della tensione.

Le superfici interne dei fori sono trattate con fasce di parete o anello, limitate a metà spessore; le facce sono controllate separatamente. Una superficie compressa non richiede apertura delle fessure. Una superficie tesa senza armatura efficace o senza interasse assegnato lascia il controllo incompleto; un superamento già accertato resta sfavorevole.

I coefficienti e i campi dei diversi profili sono distinti nella matrice del calcestruzzo (Wiki: Profili di calcolo del calcestruzzo). La guida operativa (Wiki: Modulo Sezione in c.a.) descrive importazioni, stati del calcolo e lettura dei risultati.

7 SEZIONE COMPOSTA DA PONTE

7.1 GEOMETRIA E OMOGENEIZZAZIONE

Il modello rappresenta una sezione locale composta da carpenteria, soletta e barre opzionali. La carpenteria può essere un H saldato con anima verticale, un H con anima inclinata oppure un cassoncino con due anime simmetriche, due piattabande superiori e un fondo. La seconda piattabanda inferiore è disponibile solo per l'H verticale. Le piastre restano elementi reali, con posizione e geometria proprie. La larghezza efficace b_{eff} della soletta è un dato esterno. La piena collaborazione è assunta nel calcolo N-Mx; lo scorrimento non viene introdotto come un grado di libertà del solver di sezione.

Nel metodo elastico si trasforma il contributo del calcestruzzo mediante $n = E_a/E_{c,eff}$. La relazione implementata per gli effetti differiti è $n = n_0(1 + \psi_L \phi)$, con $n_0 = E_a/E_{cm}$. L'inversione permette di assegnare direttamente n . È richiesto $n \geq n_0$.

$$n_0 = \frac{E_a}{E_{cm}}$$

$$n = n_0(1 + \psi_L \phi)$$

$$\phi = \frac{n/n_0 - 1}{\psi_L}$$

Il coefficiente ψ_L distingue la natura dell'effetto: nel percorso documentato G2 usa 1,1 e il ritiro 0,55. Questi coefficienti non costituiscono una legge completa nel tempo. Un ϕ assegnato a una fase descrive la rigidezza efficace di quel contributo secondo il metodo scelto.

7.2 GEOMETRIA DELLE ANIME INCLINATE E DEL CASSONCINO

Indichiamo con h_w l'altezza libera verticale, t_w lo spessore normale alla lamiera e δ lo scostamento orizzontale fra sommità e piede. Per l'H inclinata δ è positivo verso destra; per il cassoncino è il rientro simmetrico di ogni anima verso l'interno. L'angolo α è misurato dalla verticale. Per evitare confusione con il coefficiente di omogeneizzazione n , il numero di anime è indicato con n_w : vale uno per l'H e due per il cassoncino.

$$\alpha = \arctan\left(\frac{\delta}{h_w}\right)$$

$$\ell_w = \sqrt{h_w^2 + \delta^2} = \frac{h_w}{\cos \alpha}$$

$$t_{w,h} = \frac{t_w}{\cos \alpha}$$

Le anime sono rappresentate come lamiere di spessore normale costante tagliate alle quote orizzontali delle flange. La loro larghezza orizzontale è $t_{w,h}$, non t_w . Il campo attuale Altezza totale H comprende le piattabande: h_w è ricavata sottraendo gli spessori superiore, inferiore e, per H verticale, dell'eventuale seconda piastra. Nell'input si assegnano H e t_w ; non si deve anticipare la trasformazione dello spessore, che il motore

esegue internamente. Il campo implementato impone $|\alpha| \leq 45^\circ$, equivalente a $|\delta| \leq h_w$. È un limite dell'implementazione geometrica, non una soglia normativa di sicurezza.

Nel cassoncino s_{top} e s_{bottom} sono gli interassi fra gli assi delle anime in sommità e al piede. La larghezza b_t è quella di ciascuna piattabanda superiore; b_b è quella dell'intero fondo. Un valore positivo di δ restringe il fondo, mentre un valore negativo lo allarga, purché la geometria sia valida.

$$\begin{aligned} s_{bottom} &= s_{top} - 2\delta \\ b_{interno} &= s_{bottom} - t_{w,h} \\ b_{sbalzo} &= \frac{b_b - s_{bottom} - t_{w,h}}{2} \end{aligned}$$

Per la geometria accettata devono risultare $s_{top} \geq b_t$, $s_{bottom} > t_{w,h}$ e $b_b \geq s_{bottom} + t_{w,h}$; inoltre ciascuna piattabanda deve essere più larga dello spessore orizzontale dell'anima. Queste condizioni impediscono sovrapposizione delle flange superiori, contatto delle anime e fondo insufficiente a contenerle. La larghezza interna e gli sbalzi sono netti rispetto agli ingombri delle anime. Il programma applica una piccola tolleranza numerica al controllo di contenimento, che non modifica il significato geometrico delle disuguaglianze.

7.3 EQUIVALENZA PER SFORZO NORMALE E FLESSIONE RETTA

La distribuzione delle tensioni normali del modello dipende soltanto dalla quota verticale y . A ogni quota dell'anima, una striscia di altezza dy ha area $n_w t_w dy$. Si possono quindi sostituire le anime inclinate con un'anima verticale equivalente di larghezza totale $n_w t_w$ senza cambiare area, momento statico verticale e inerzia rispetto all'asse orizzontale. Le due flange superiori del cassoncino sono rappresentate da una larghezza complessiva $2b_t$ alla medesima quota. Il fondo mantiene larghezza e spessore reali.

$$\begin{aligned} t_{w,eq} &= \frac{n_w t_w}{\cos \alpha} \\ b_{t,eq} &= n_f b_t \\ A_w &= n_w t_w \ell_w = t_{w,eq} h_w \\ A_s &= n_f b_t t_t + n_w t_w \ell_w + b_b t_b \end{aligned}$$

n_f vale uno per l'H e due per il cassoncino; t_t e t_b sono gli spessori delle flange superiore e inferiore. La formula di A_s riguarda le nuove sezioni senza seconda piastra. Per ciascuna parte i di area A_i e quota y_i , con origine alla sommità dell'acciaio e y negativo verso il basso, si applicano i momenti statici e il teorema di trasporto.

$$\begin{aligned} y_G &= \frac{\sum_i A_i y_i}{\sum_i A_i} \\ I_x &= \sum_i [I_{xi} + A_i (y_i - y_G)^2] \end{aligned}$$

Per l'insieme delle anime I_{xi} rispetto all'asse orizzontale del loro baricentro vale $A_w h_w^2/12$. Per una flangia orizzontale vale $b t^3/12$, con b larghezza e t spessore; per le due

flange superiori si sommano i contributi. La posizione orizzontale delle parti non entra negli integrali rispetto a y . L'identità è esatta per la geometria ideale rappresentata e per la flessione retta considerata.

L'identità non si estende automaticamente a I_y , I_{xy} , assi principali, torsione o distorsione. L'H inclinata può avere prodotto d'inerzia non nullo: un'analisi generale della carpenteria libera richiederebbe entrambe le curvature e il loro accoppiamento. Qui è assunta la curvatura nel piano verticale, con vincolo laterale da soletta e controventi. Il programma espone le proprietà della sezione reale, ma non usa I_{xy} per risolvere la flessione deviata. L'ipotesi va motivata anche nelle fasi precedenti alla collaborazione della soletta. La torsione del cassoncino non passa per questa equivalenza: è trattata con il modello di cella chiusa descritto con le verifiche di taglio e connessione, mentre l'H con anima inclinata resta in flessione retta.

7.4 ESEMPI NUMERICI DELLE NUOVE SEZIONI

Gli esempi riguardano esclusivamente la carpenteria lorda. Per riprodurli nel campo Altezza totale H assegnare 1855 mm per l'H inclinata e 1850 mm per il cassoncino: in entrambi i casi l'altezza libera h_w è 1800 mm. Nel primo caso si usano $h_w = 1800$ mm, $t_w = 14$ mm, $\delta = 300$ mm, piattabanda superiore 500×25 mm e inferiore 700×30 mm. Nel secondo caso si mantengono h_w e t_w , si assegnano $\delta = 250$ mm, $s_{top} = 1800$ mm, due piattabande superiori da 450×25 mm e fondo 1400×25 mm.

Grandezza	H con anima inclinata	Cassoncino
Inclinazione dalla verticale	9,462322°	7,907163°
Lunghezza di ciascuna anima	1824,828759 mm	1817,278185 mm
Spessore orizzontale di ciascuna anima	14,193113 mm	14,134386 mm
Larghezza totale dell'anima equivalente	14,193113 mm	28,268772 mm
Larghezza superiore complessiva	500 mm	900 mm
Area dell'acciaio A_s	59047,602627 mm ²	108383,789167 mm ²
Quota del baricentro y_G	-1057,244996 mm	-1030,239447 mm
Inerzia orizzontale I_x	33857338759,972 mm ⁴	60418964803,193 mm ⁴

Nel cassoncino $s_{\text{bottom}} = 1800 - 2 \times 250 = 1300$ mm; la parte interna netta del fondo è 1285,865614 mm e ogni sbalzo misura 42,932807 mm. La somma della parte interna, dei due ingombri orizzontali delle anime e dei due sbalzi ricostruisce 1400 mm. Per l'H, invertire δ cambia il lato dell'inclinazione ma non A_s , y_G e I_x : è un utile controllo della convenzione dei segni.

Un ulteriore riferimento elastico usa $N = -200$ kN e $M_0 = 100$ kNm assegnati alla quota $y = 0$, sola carpenteria e classe 4 disattivata per isolare l'equivalenza lorda. Convertiti N in newton e M_0 in Nmm, il momento baricentrico e la tensione alla quota y sono:

$$M_c = M_0 + Ny_G$$

$$\sigma(y) = \frac{N}{A_s} - \frac{M_c(y - y_G)}{I_x}$$

Questo riferimento verifica unità, trasporto del momento e distribuzione delle tensioni; non è un caso di progetto completo. I test dell'aggiornamento lo confrontano con i tre percorsi cumulativo, storico lineare e storico non lineare mantenuti nel campo elastico, anche per δ negativo e per δ nullo. Per la fase composta vanno invece aggiunti soletta e armature con il coefficiente di omogeneizzazione pertinente.

7.5 CAMPO DEL MODELLO E COMPATIBILITÀ DEI DATI

Le geometrie inclinate sono disponibili attraverso lo stesso ingresso dei tre metodi e delle curve di risposta; l'adozione della sezione equivalente non cambia il significato di fasi, carichi incrementali e riferimento al getto. Nei metodi storici i controlli locali di taglio, connessione e accessori restano non valutati; il metodo non lineare conserva il proprio campo istantaneo e lordo. La presenza della nuova forma non estende il campo di verifica del metodo selezionato.

La chiusura superiore del cassoncino mediante soletta attiva il modello torsionale di cella chiusa soltanto quando si abilitano le verifiche a torsione; in tal caso sono calcolati anche distorsione e diaframmi. Restano fuori dal calcolo gli irrigidimenti longitudinali del fondo, la verifica del fondo compresso come piastra irrigidita e la torsione non uniforme del cassone aperto. Il fondo viene trattato come lamiera interna non irrigidita longitudinalmente, con i suoi sbalzi esterni. Instabilità globale e comportamento dell'intero ponte richiedono altri modelli.

Gli archivi senza le chiavi del tipo di sezione continuano a rappresentare H saldato. Il dato di seconda piastra inferiore viene escluso dall'adattatore per H inclinata e cassoncino, anche se era salvato in un precedente H. Il risultato espone sia i parametri equivalenti sia quelli reali; i report riportano le ipotesi e una tabella delle lamiere. Non si deve usare un valore equivalente come dimensione esecutiva della singola lamiera.

7.6 TRASPORTO DELLE AZIONI

Il riferimento del momento deve essere coerente con il punto di applicazione di N. Il codice riporta il momento al riferimento comune attraverso la quota y_N espressa in millimetri.

$$M_{x0} = M_x - \frac{Ny_N}{1000}$$

Con $N = 1000$ kN e una differenza di quota di 200 mm, il trasporto modifica il momento di 200 kNm con il segno stabilito dalla formula. Trascurare questa operazione può spiegare differenze rilevanti fra due calcoli che hanno la stessa sezione e gli stessi valori nominali di N e M.

È possibile riferirsi al baricentro lordo della fase, a quello efficace aggiornato o a un riferimento comune. Nel secondo caso l'eccentricità cambia durante l'iterazione delle larghezze efficaci. La scelta fa parte del problema fisico e deve essere riportata insieme alle azioni.

7.7 METODO CUMULATIVO

Ogni incremento viene analizzato con il proprio coefficiente di omogeneizzazione e la propria situazione di collaborazione. Le tensioni vengono sommate sulla configurazione efficace comune risultante dall'iterazione. Questo metodo è adatto alla sovrapposizione elastica prevista dall'implementazione, ma non conserva la stessa memoria delle deformazioni di un'analisi cronologica.

La riduzione locale delle piastre dipende dalle tensioni complessive, per cui geometria efficace e tensioni vengono aggiornate iterativamente. L'aggiunta di una fase modifica anche la geometria efficace comune sulla quale sono valutati i contributi. Non è quindi corretto aspettarsi che le tensioni di una fase precedente restino sempre identiche al calcolo eseguito isolatamente prima dell'aggiunta.

Il cumulativo dispone dei controlli aggiuntivi di taglio, appoggi, irrigidimenti e connessione. Le azioni in ingresso sono già quelle della combinazione da verificare; la scelta SLU o SLE seleziona limiti e percorsi di controllo, senza costruire i carichi fattorizzati.

7.8 METODO STORICO LINEARE

Il metodo conserva il riferimento di deformazione al momento del getto e gli stati incrementali. La soletta attivata in una fase non acquisisce retroattivamente le tensioni dovute ai carichi applicati alla carpenteria prima della sua collaborazione. Il percorso cronologico diventa quindi parte dei dati del problema.

ϕ e n si applicano ai nuovi incrementi. Cambiare il coefficiente di una fase futura non produce automaticamente il rilassamento nel tempo di tutti gli stati precedenti. Il metodo non è un integratore reologico completo con storia di età, umidità, maturazione

e viscosità per ogni giorno. La riduzione locale di classe 4 è disponibile, mentre i controlli accessori di taglio e connessione non sono valutati in questo percorso.

7.9 METODO STORICO NON LINEARE

La sezione è discretizzata a fibre e l'equilibrio N Mx viene risolto seguendo la storia. L'acciaio adotta una legge bilineare con incrudimento isotropo, memoria plastica e scarico elastico. Il calcestruzzo usa l'involuppo del materiale tabulato disponibile nella libreria, senza una legge completa di danno ciclico e degradazione.

Il calcolo è istantaneo, su sezione lorda e con proprietà caratteristiche. Non applica la riduzione locale di classe 4 e non sostituisce le verifiche di instabilità con la plasticità delle fibre. Il percorso non ammette di simulare la viscosità alterando arbitrariamente il modulo di un materiale plastico attraverso n. Le impostazioni iniziali usano 160 suddivisioni nell'anima, 8 nelle flange, 64 nel cls e 8 sottopassi per incremento; la sensibilità numerica va controllata nei casi impegnativi.

La memoria plastica comporta che due sequenze con la stessa risultante finale possano produrre stati diversi. Un ciclo carico scarico può lasciare deformazioni e tensioni residue. Ciò non implica che il modello descriva automaticamente una prova a fatica, la rottura oligociclica o il degrado del calcestruzzo confinato.

7.10 RITIRO

Il ritiro viene assegnato come deformazione propria del calcestruzzo, negativa per accorciamento. La procedura elastica costruisce una forza equivalente $E_{c,eff} A_c \Delta \epsilon_{cs}$ applicata al baricentro del cls netto e una correzione di tensione propria $-E_{c,eff} \Delta \epsilon_{cs}$. L'insieme riproduce l'incompatibilità locale mantenendo l'equilibrio della sezione con le risultanti esterne previste.

$$N_{eq} = E_{c,eff} A_c \Delta \epsilon_{cs}$$

$$\Delta \sigma_{c,propria} = -E_{c,eff} \Delta \epsilon_{cs}$$

Le unità vanno rese coerenti prima della conversione in kN. Il solo stato della sezione non determina le forze secondarie causate da vincoli longitudinali di una trave continua. Analogamente, gli scorrimenti concentrati presso le estremità richiedono un modello lungo l'asse del ponte o una domanda aggiuntiva assegnata.

7.11 LARGHEZZE EFFICACI E CONVERGENZA

Per le anime inclinate la riduzione si calcola sulla lamiera di lunghezza ℓ_w e spessore normale t_w , usando le tensioni ai due estremi. Se la fascia efficace lungo la lamiera misura $b_{eff,w}$, l'altezza verticale corrispondente è $b_{eff,w} \cos \alpha$. Associare questa altezza alla larghezza equivalente $n_w t_w / \cos \alpha$ conserva l'area efficace delle n_w lamiere. Non si deve calcolare la snellezza locale usando h_w e t_w , eq: sarebbe una piastra diversa da quella reale.

Nel cassoncino ogni piattabanda superiore ha due sbalzi rispetto alla propria anima. Il fondo è suddiviso in una lamiera interna fra le anime e due sbalzi esterni. Alla lamiera interna uniformemente compressa il modello applica $k\sigma = 4$; la sua riduzione è distinta da quella degli sbalzi. Le porzioni occupate dagli ingombri orizzontali delle anime vengono ricomposte con le larghezze efficaci delle parti libere. Non viene simulato un eventuale sistema di irrigidimenti longitudinali del fondo.

Per le piastre compresse si valuta il rapporto di tensione ψ , il coefficiente di instabilità $k\sigma$, la snellezza adimensionale e il fattore p . Le porzioni efficaci vengono poi ricollocate nella sezione e si ricalcolano proprietà e tensioni. La snellezza locale usa f_y caratteristico, non f_{yd} . Le piattabande aggiunte vengono valutate con i propri sbalzi.

Il significato di p è una riduzione della porzione resistente nella verifica elastica della piastra snella. Non è una riduzione fisica del peso e non comporta rimozione di acciaio dal disegno costruttivo. La sezione lorda continua a governare i quantitativi e alcune altre grandezze.

L'iterazione utilizza una tolleranza dell'ordine di 10^{-7} e massimo 120 passi, con rilassamento e accelerazione secondo la procedura corrente. Il rilassamento iniziale è 0,55, limitato nel campo ammesso. Si controlla anche un residuo di equilibrio relativo dell'ordine di 10^{-5} . Un arresto al numero massimo di iterazioni non è una convergenza positiva.

7.12 LIMITI DI TENSIONE E INTERPRETAZIONE DELLE CURVE

Il percorso elastico di esercizio confronta l'acciaio strutturale con f_y , il cls con i limiti $0,60f_{ck}$ o $0,45f_{ck}$ secondo la situazione e l'armatura con $0,80f_{yk}$ nel percorso previsto. L'esclusione della soletta tesa è una scelta del modello; l'armatura può restare attiva. Nel cumulativo non viene introdotta automaticamente una fessurazione parziale della soletta tale da risolvere ogni distribuzione tesa.

Le curve M_k a N costante e N ϵ a curvatura costante possono partire da stato vergine o dalla ricostruzione della storia fino a una fase. Il motore conserva la memoria prevista dallo storico non lineare. Il risultato è una risposta caratteristica della sezione lorda: per trasformarlo in una capacità di progetto servono le verifiche e i coefficienti pertinenti. Punti non convergenti non vengono sostituiti da un involucro artificiale.

7.13 INTERPRETARE L'ASSE NEUTRO NELLE FASI

Nel metodo cumulativo la linea indica lo zero delle tensioni cumulate nell'acciaio. Nello storico lineare e non lineare indica lo zero della deformazione totale del piano di fase. Ritiro, attivazione dei materiali e plasticità possono separare gli zeri delle tensioni nei diversi materiali: non esiste necessariamente un asse tensionale comune a soletta e carpenteria.

La vista delle curve N-ε o M-x interroga un percorso di sezione. Non rappresenta automaticamente duttilità globale del ponte, instabilità o una legge ciclica. Dati, fase e metodo devono accompagnare il grafico esportato.

La guida alla sezione composta (Wiki: Sezione composta da ponte) descrive la sequenza degli input; taglio e connessione (Wiki: Taglio irrigidimenti e connessione della sezione composta) hanno controlli separati.

8 TAGLIO IRRIGIDIMENTI E CONNESSIONE DELLA SEZIONE COMPOSTA

8.1 RESISTENZA A TAGLIO

Questi controlli sono attivi nel percorso cumulativo e adottano le edizioni identificate dall'interfaccia: NTC 2018 e norme EN richiamate nella documentazione del modulo. L'anima intera partecipa al taglio, senza includere un contributo resistente della soletta. L'area plastica assunta cautelativamente è $h_w t_w$. Il contributo favorevole delle flange alla resistenza per instabilità a taglio viene omissso.

$$\tau_{cr} = \frac{k_\tau \pi^2 E}{12(1 - \nu^2)} \left(\frac{t_w}{h_w} \right)^2$$

$$\lambda_w = \sqrt{\frac{f_y}{\sqrt{3} \tau_{cr}}}$$

$$V_{pl,Rd} = \frac{h_w t_w f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M0}}$$

$$V_{bw,Rd} = \frac{\chi_w h_w t_w f_y}{\sqrt{3} \gamma_{M1}}$$

$$V_{Rd} = \min(V_{pl,Rd}; V_{bw,Rd})$$

k_τ dipende dal rapporto del pannello e dalla validità degli irrigidimenti; χ_w segue la curva del montante terminale applicabile. Senza intermedi idonei si adotta il pannello lungo. Il montante rigido richiede la verifica positiva del dettaglio previsto, non la sola selezione del nome. I coefficienti iniziali documentati sono $\gamma_{M1} = 1,10$, $\gamma_V = 1,25$ ed $n = 1,20$; γ_{M0} è 1,05 per NTC e 1,00 per il percorso EC. L'utente può modificarli e deve controllare l'Appendice Nazionale pertinente.

Le formule precedenti descrivono una singola anima verticale. Per H inclinata e cassoncino la resistenza e l'instabilità della singola lamiera si calcolano sostituendo alla sua altezza la lunghezza reale ℓ_w , mantenendo lo spessore normale t_w . Il taglio immesso nelle fasi è invece la componente verticale totale V. Con ripartizione uguale fra le n_w anime, la domanda nel piano di una lamiera e la resistenza verticale complessiva sono:

$$V_{lamiera} = \frac{V}{n_w \cos \alpha}$$

$$V_{Rd,verticale} = n_w \cos \alpha V_{Rd,lamiera}$$

$$\tau_{media} = \frac{V}{n_w h_w t_w}$$

L'ultima formula richiede V in N e dimensioni in mm. Deriva da $V_{lamiera}/(t_w \ell w)$; il coseno si semplifica perché $\ell w = h w / \cos \alpha$. La tensione media non coincide in generale con il massimo della distribuzione $V S / (I t)$. Nei due esempi, con $V = 600$ kN, la domanda per lamiera è 608,276253 kN per l'H e 302,879697 kN per il cassoncino; le tensioni medie sono 23,809524 e 11,904762 MPa. La snellezza e τ_{cr} continuano a dipendere da ℓw : l'inclinazione non può essere cancellata nella verifica di instabilità.

8.2 INTERAZIONE CON IL MOMENTO E TENSIONI TANGENZIALI

Oltre 0,5 V_{Rd} il taglio può ridurre il margine flessionale. Per il campo $N = 0$, $f_y \leq 355$ MPa e anima non interamente compressa, si calcolano capacità plastiche di riferimento integrando flange efficaci, anima intera e soletta compressa. La capacità M_f omette l'anima. Il cls teso è nullo e le barre sono omesse cautelativamente in queste capacità di riferimento. Le verifiche elastiche della sezione non vengono sostituite da tali integrazioni plastiche.

Negli altri casi ad alto taglio viene usato un involuppo elastico cautelativo con $M_f = 0$, segnalato esplicitamente. Non è un dominio plastico esatto $N M V$ per qualunque sezione. Le tensioni tangenziali includono la media già definita e il massimo del campo elastico, trasformato nel piano dell'anima reale, con somma algebrica dei contributi di fase.

L'involuppo $\sqrt{(\max|\sigma|^2 + 3 \max|\tau|^2)}$ è un controllo aggiuntivo conservativo; i due massimi possono trovarsi in punti diversi. Non sostituisce instabilità del pannello, verifiche degli appoggi o fatica.

8.3 IRRIGIDIMENTI APPOGGI E SALDATURE

Il modello ammette piatti mono o bilaterali anche differenti, pannelli adiacenti diversi, appoggi interni o terminali, eccentricità della reazione, montante rigido a due coppie e saldature continue. Le verifiche di pressoflessione elastica includono un'amplificazione del secondo ordine e imperfezioni equivalenti nel campo del metodo implementato. La lunghezza critica parte dal rapporto L_{cr}/L assegnato, inizialmente 1,00.

Un irrigidimento insufficiente non aumenta la resistenza del pannello a taglio. Le azioni di traversi, intagli, concentrazioni locali o dettagli non inseriti non vengono ricavate dalla sola sezione trasversale. La capacità di un piatto non dimostra da sola che anima, flangia e saldature trasferiscano l'intera reazione.

Con anima inclinata le dimensioni di controllo di irrigidimenti e saldature seguono la lamiera reale, non l'altezza dell'anima equivalente. Per il cassoncino l'implementazione

ripartisce la reazione d'appoggio assegnata fra le due anime e usa dettagli per anima; questa ipotesi non sostituisce l'analisi di un appoggio eccentrico che solleciti in modo diverso le due pareti. Con le verifiche a torsione attive il torcente trasferito agli apparecchi aggiunge la coppia T/e_b alla metà della reazione sull'anima più caricata; altre distribuzioni trasversali devono essere valutate separatamente.

8.4 RESISTENZA E DOMANDA DEI PIOLI

Il ramo disponibile considera pioli a testa saldata, distribuzione uniforme, soletta piena ordinaria C20/25–C60/75, diametro 16–25 mm e altezza almeno 3d. La resistenza è il minore dei due meccanismi, acciaio e calcestruzzo, con f_u limitato a 500 MPa. Il fattore α dipende da h/d nel campo previsto.

$$P_{Rd} = \frac{\min[0,8f_u\pi d^2/4; 0,29\alpha d^2\sqrt{f_{ck}E_{cm}}]}{\gamma_V}$$

$$q = \sum_i \left(\frac{V_i S_i}{I_i} + \Delta q_i \right)$$

$$P_{Ed} = \frac{|q|_{\text{passo}}}{n_{\text{pioli}}}$$

La prima formula dà una forza in N con dimensioni in mm e tensioni in MPa; la domanda deve essere convertita coerentemente. q è il flusso longitudinale, passo la distanza fra file e n_{pioli} il numero per fila. Le fasi prima della collaborazione del cls non caricano la connessione nel modello. Δq consente di introdurre contributi longitudinali ottenuti da altra analisi.

V S/I presuppone proprietà costanti nel tratto e N costante lungo l'asse. Un'introduzione locale di N o una variazione di sezione non è descritta dal solo valore del taglio. Il ritiro uniforme della sezione non produce da solo V, mentre le sue zone di trasferimento possono richiedere un Δq specifico.

Nel percorso NTC si usano le proprietà della fase tensionale, inclusa l'eventuale esclusione della soletta. Nel percorso EC4 lo scorrimento considera la soletta non fessurata e la carpenteria efficace, con il ϕ o n pertinente. Si tratta di una distinzione di proprietà della fase, non di un passaggio nascosto ad acciaio completamente lorde.

Nel cassoncino q è il flusso totale della sezione e la ripartizione simmetrica assegna $q/2$ a ciascuna piattabanda superiore. Il numero n_{pioli} immesso è quello per fila di una singola piattabanda. Indicando con n_f il numero di piattabande superiori, la formula generale adottata è:

$$P_{Ed} = \frac{|q|_{\text{passo}}}{n_f n_{\text{pioli}}}$$

n_f vale uno per l'H e due per il cassoncino. Per esempio $q = 100$ N/mm, $\text{passo} = 200$ mm e due pioli per fila e per piattabanda producono 5000 N, cioè 5 kN per piolo, nel cassoncino; una sola piattabanda con due pioli riceverebbe 10 kN per piolo. Il controllo del bordo usa

la larghezza della singola piattabanda e i controlli della soletta trasversale usano il flusso a essa attribuito. I flussi minimo e massimo assegnati alla fatica dei pioli si riferiscono già alla piattabanda: non sono automaticamente interpretati come flussi totali da dimezzare.

Con la torsione del cassoncino il flusso torsionale della soletta q_T , somma delle fasi composte, si trasferisce attraverso i pioli di ciascuna piattabanda con verso opposto sulle due anime. Sulla piattabanda in cui si somma al flusso di flessione la domanda diventa:

$$P_{Ed} = \frac{(|q|/n_f + |q_T|)passo}{n_{pioli}}$$

Con $q = 100 \text{ N/mm}$, $q_T = 50 \text{ N/mm}$, passo 200 mm e due pioli per fila si ottengono 10 kN per piolo. Il flusso q_T si aggiunge anche alla superficie a-a interna alla cella di ciascuna piattabanda e alle superfici b-b.

8.5 SERVIZIO DETTAGLI E FATICA

Il limite $0,75 \text{ PRd}$ viene controllato nella situazione caratteristica di esercizio prevista; non viene trasferito automaticamente a una combinazione quasi permanente. I dettagli comprendono passi longitudinali e trasversali, bordi, testa, copriferro, posizione rispetto alle barre, rapporto fra diametro e spessore della flangia e armature trasversali.

I passi minimi implementati sono $5d$ longitudinale e $2,5d$ trasversale, con massimo longitudinale $\min(800 \text{ mm}; 4hc)$. Le condizioni di azioni ripetute e fatica attivano il limite pertinente $d \leq 1,5t_f$; per il campo statico disponibile è adottato cautelativamente $2,5t_f$. Testa e distanze non sono dettagli ornamentali: possono governare la validità del collegamento anche con P_{Ed} basso.

Sono presenti controlli dell'armatura trasversale, superfici di scorrimento, ancoraggio e fatica resistente dei pioli con interazione della flangia tesa, quando i dati necessari sono assegnati. Restano fuori campo, fra gli altri, sollevamento, splitting attraverso lo spessore, gruppi non uniformi, mensole locali e lamiere grecate. Una verifica non alimentata con le escursioni e i dati di fatica non ricava autonomamente lo spettro di traffico.

8.6 TORSIONE DEL CASSONCINO

Con le verifiche a torsione attive il cassoncino è una cella singola chiusa. Il momento torcente ΔT di ciascuna fase produce il flusso di St. Venant della formula di Bredt, costante lungo il perimetro e, in una cella singola, indipendente dagli spessori delle pareti. A_0 è l'area racchiusa dalle linee medie. Nelle fasi composte la parete superiore è la soletta al suo piano medio, con le anime prolungate fino a esso; nelle fasi di solo acciaio è il controvento orizzontale di spessore equivalente t *al piano medio delle piattabande superiori*. Con $t = 0$ la cella è aperta e il flusso della fase non viene calcolato.

$$q = \frac{T}{2A_0}$$

$$A_0 = \frac{(b_{sup} + b_{inf})h_0}{2}$$

$$J = \frac{4A_0^2}{\sum_i (\ell_i/t_i)}$$

$$n_G = \frac{n(1 + v_c)}{1 + v_a}$$

b_{sup} e b_{inf} sono le distanze fra gli assi delle anime prolungate ai piani delle pareti superiore e inferiore, h_0 la distanza verticale fra i due piani. Nella rigidezza J la soletta ha spessore h_c/n_G , con $v_c = 0,2$, $v_a = 0,3$ e il coefficiente n della fase comprensivo della viscosità (EN 1994-2 §5.4.2.2(11)); con soletta esclusa lo spessore è dimezzato, come per la soletta fessurata della EN 1994-2 §5.4.2.3(6). J serve al modello globale e non modifica q .

I flussi delle fasi si sommano con il proprio segno. Anime e fondo ricevono il flusso di tutte le fasi, soletta e connessione quello delle sole fasi composte, il controvento quello delle fasi di solo acciaio. La tensione tangenziale di torsione in una parete di spessore t è q/t . Nell'anima più caricata il taglio di flessione e quello di torsione si sommano (EN 1993-1-1 §6.2.7(9)); il risultato è riportato alla componente verticale totale per il confronto con la resistenza e per l'interazione con il momento.

$$\tau_T = \frac{q}{t}$$

$$V_{lamiera} = \frac{V}{n_w \cos \alpha} + q \ell_w$$

$$V_{eq} = n_w \cos \alpha V_{lamiera}$$

Nell'involuppo elastico dell'anima q/t_w si aggiunge al massimo di $V S/(I t)$. Nel fondo si controllano la tensione equivalente al nodo con l'anima, l'imbozzamento a taglio del pannello compreso fra due diaframmi con $n = 1$ e l'interazione della EN 1993-1-5 §7.1(5) con M_f, R_d nullo. Il taglio di flessione del fondo usa il momento statico della sua metà interna; nell'imbozzamento si adotta il τ medio del pannello, non inferiore a metà del massimo.

$$\tau_b = \frac{q}{t_b} + \frac{V S_{fondo}}{I t_b}$$

$$\eta_1 + (2\eta_3 - 1)^2 \leq 1$$

Nella soletta il flusso si somma alla superficie a-a interna alla cella di ciascuna piattabanda e alle superfici b-b attorno ai pioli, con lo stesso angolo θ dei puntoni. L'armatura longitudinale deve assorbire la trazione $q \cot \theta$ per unità di larghezza (EN 1992-1-1 §6.3.2(3)), confrontata con la compressione disponibile del calcestruzzo e con la capacità residua delle barre oltre la flessione; senza armatura trasversale attiva si usa $\cot \theta = 1,25$.

$$q \cot \theta \leq \max(0; -\sigma_{c,media}) h_c + \sum_i \frac{A_{s,i}}{s_i} [f_{yd} - \max(0; \sigma_{s,i})]$$

All'appoggio il diaframma riceve il flusso perimetrale e lo porta agli apparecchi. La piastra del diaframma è in taglio puro, con A0 della cella di acciaio a favore di sicurezza; la reazione verticale degli apparecchi comprende la coppia del torcente, che si somma a R/2 sull'anima più caricata. Se gli apparecchi non sono allineati alle anime la flessione del diaframma non è verificata e viene segnalata.

$$\tau_D = \frac{T}{2A_0 t_D}$$

$$\Delta R = \frac{T}{e_b}$$

L'esempio riprende il cassoncino del capitolo precedente ($\delta = 250$ mm, $s_{top} = 1800$ mm, piattabande 450×25 mm, fondo 1400×25 mm) con la soletta 3000×250 mm e le fasi iniziali del foglio: G1 di solo acciaio con $t^* = 4$ mm, G2 composta con $\phi = 2$ e $\psi_L = 1,1$, Q composta a breve termine. Per la cella composta $b_{sup} = 1841,667$ mm, $b_{inf} = 1296,528$ mm e $h_0 = 1962,5$ mm; per la cella di acciaio $b_{sup} = 1803,472$ mm e $h_0 = 1825$ mm.

Grandezza	G1 solo acciaio	G2 composta	Q composta
ΔT [kNm]	200	300	1000
A_0 [m ²]	2,828750	3,079353	3,079353
q [kN/m]	35,3513	48,7115	162,3718
J [m ⁴]	0,041788	0,080873	0,100659

Il flusso cumulato vale 246,4346 kN/m nelle anime e nel fondo, con $\tau_T = 17,6025$ MPa nelle anime da 14 mm e 9,8574 MPa nel fondo da 25 mm; nella soletta agiscono 211,0833 kN/m. Con $T = 1500$ kNm all'appoggio, $t_D = 15$ mm ed $e_b = 1300$ mm risultano $\tau_D = 17,6757$ MPa e $\Delta R = 1153,846$ kN. I valori sono confrontati con il calcolo del programma nei controlli dell'aggiornamento.

8.7 DISTORSIONE E DIAFRAMMI

La distorsione è la deformazione della sezione trasversale del cassone prodotta dalla parte dei carichi eccentrici che la cella non assorbe per torsione. Il modello segue l'analogia della trave su suolo elastico di Wright, Abdel-Samad e Robinson (1968). Il modo distorsivo è il meccanismo delle quattro pareti incernierate negli spigoli con scorrimento nullo in ogni parete: gli spostamenti tangenziali V_i delle pareti di lunghezza ℓ_i soddisfano la condizione di chiusura, per cui i flussi di St. Venant non compiono lavoro sul modo. L'ingobbamento ω è lineare su ogni parete con pendenza V_i ed è reso ortogonale agli

ingobbamenti di sforzo normale e flessione; mensole della soletta, sbalzi del fondo e piattabande superiori partecipano agli integrali, con la soletta divisa per n_0 . Il modo è normalizzato con la media dei valori assoluti delle variazioni degli angoli agli spigoli, che nel rettangolo coincide con la distorsione γ .

$$\sum_i \ell_i V_i = 0$$

$$\int \omega t ds = \int \omega x t ds = \int \omega y t ds = 0$$

$$I_{Dw} = \int \omega^2 t ds$$

La rigidezza a telaio K per unità di lunghezza deriva dal telaio trasversale a nodi rigidi deformato secondo il modo, con rigidezze flessionali $D = E t^3 / [12(1 - \nu^2)]$ di anime, fondo e soletta. I diaframmi intermedi sono molle K_D : per la piastra si usa l'energia dello stato piano di tensione con i bordi mossi dalle pareti, per il controvento a X l'energia delle due diagonali. Un torcente applicato come coppia verticale alla sommità delle anime produce il carico generalizzato $p = T (V_{dx} - V_{sx}) / b_{sup}$, dove V_{dx} e V_{sx} sono gli spostamenti verticali del modo agli spigoli superiori.

$$EI_{Dw} \psi'''' + K \psi = p$$

$$\sigma_{dw} = E \omega \psi''$$

$$m = m_1 \psi$$

Per un rettangolo $b \times h$ di spessore costante t valgono le forme chiuse seguenti, usate come controllo del programma insieme a un modello a telaio indipendente e alle formule di Yoo et al. (SSRC 2015) per il trapezio. Per il controvento a X del trapezio la rigidezza coincide con quella della letteratura dopo il cambio di normalizzazione dell'angolo; per la piastra la formula semplificata a taglio uniforme è dal 5 al 10% più bassa del calcolo con i bordi mossi dalle pareti.

$$I_{Dw} = \frac{t(b+h)b^2h^2}{96}$$

$$K = \frac{24}{b/D_h + h/D_v}$$

$$K_D = Gtbh$$

$$K_D = \frac{2EAb^2h^2}{L^3}$$

La trave su suolo elastico è la campata semplicemente appoggiata con diaframmi d'estremità rigidi, discretizzata con elementi cubici e con le molle dei diaframmi intermedi. m_t agisce su tutta la luce e T_c nella posizione più sfavorevole, con lo stesso segno; si ricavano gli involucri di σ_{dw} agli spigoli e agli sbalzi, del momento trasversale agli spigoli e della distorsione ai diaframmi. Secondo la EN 1993-2 §6.2.7(3) σ_{dw} viene sommata alle verifiche del fondo quando supera il 10% della tensione di flessione. I nodi anima-fondo e anima-piattabanda superiore combinano sempre σ_x con σ_{dw} , la flessione trasversale $\sigma_z = 6m/t^2$ con il segno sfavorevole e τ .

$$\sigma_{eq} = \sqrt{\sigma_x^2 + \sigma_z^2 + |\sigma_x \sigma_z| + 3\tau^2}$$

I diaframmi a piastra sono verificati a taglio con imbozzamento (EN 1993-1-5 §5 con $n = 1$) e a tensione equivalente; le diagonali dei controventi a X in compressione con la curva c e $L_{cr} = \beta L$. Aperture, collegamenti, aste del controvento superiore e accoppiamento fra distorsione e ingobbamento torsionale restano fuori dal modello, come nell'analogia originale. Gli involucri della distorsione non dipendono dalle fasi e sono calcolati nelle situazioni con la soletta.

Nell'esempio del paragrafo precedente, con luce 40 m, diaframmi a piastra da 12 mm ogni 5 m, $m_t = 60$ kNm/m e $T_c = 600$ kNm, si ottengono i valori seguenti. σ_{dw} supera il 10% della flessione e viene sommata nelle verifiche del fondo.

Grandezza	Valore
IDw	0,010042 m ⁶
K	607,168 kN·m/m
KD della piastra	2872,26 MN·m
Carico generalizzato di un torcente unitario	0,341377
Diaframmi intermedi	7
ψ massimo	$2,762 \cdot 10^{-4}$ rad
σ_{dw} al fondo	14,946 MPa, pari al 20,2% della flessione
Momento trasversale ai nodi inferiori	0,0434 kNm/m
τ nel diaframma più sollecitato	8,394 MPa

9 BRIDGE DESIGN

Il modello costruisce e confronta alternative parametriche. La graduatoria riguarda soltanto le combinazioni ammesse ed esplorate: non dimostra la sicurezza del ponte né l'ottimo fra tutte le soluzioni realizzabili.

9.1 AMBITO DEL MOTORE E SIGNIFICATO DI OTTIMIZZAZIONE

Bridge Design usa il motore parametrico BridgeConcept di ANTHERA. I moduli Sezione in c.a. e Sezione composta da ponte impiegano invece le librerie indicate nell'interfaccia come GPC Engine. L'ottimizzazione di Bridge Design non richiama automaticamente

quelle verifiche di sezione. La presenza delle librerie GPC non trasforma il predimensionamento in una verifica strutturale completa.

L'ottimizzatore è una ricerca discreta deterministica: genera combinazioni, calcola ciascuna, applica filtri e ordina quelle rimaste. Non usa apprendimento automatico, un modello addestrato sui risultati del sito, un algoritmo genetico o una ricerca continua per gradiente. A parità di dati, opzioni e versione del motore produce gli stessi risultati. Non promette di trovare una soluzione compresa fra due valori della griglia o appartenente a una tipologia non modellata.

La soluzione ammissibile è una soluzione che supera i filtri interni elencati nel seguito. Il termine non equivale a verificata secondo NTC, Eurocodici o AASHTO. Nel modello non esiste un filtro generale che confronti il momento flettente con la resistenza dell'impalcato, né un limite automatico di freccia per tutte le tipologie. Una graduatoria economica può quindi favorire una sezione che richiederà un aumento di materiale nel progetto strutturale.

9.2 DATI ESTERNI E LORO INGRESSO NEL CALCOLO

I dati esterni entrano attraverso i campi del progetto e il listino. Durante la ricerca non vengono interrogati il sito, ANAS, un servizio geologico o una banca dati di ponti. I valori iniziali sono contenuti nel codice e restano modificabili; un archivio riaperto conserva i propri prezzi e coefficienti. L'utente deve aggiornare consapevolmente le ipotesi quando cambia sito, anno economico, fornitore o prestazione richiesta.

Dato	Origine prevista	Effetto nel modello
Lunghezza quota e larghezza	Rilievo e requisiti funzionali	Geometria campate volumi e carichi
Ostacolo e sua larghezza	Vincoli del sito	Spostamento o esclusione degli appoggi interferenti
Classe del terreno e resistenze	Valori convenzionali oppure studio geotecnico	Fondazione automatica e soglie assiali
Carichi equivalenti e moltiplicatori	Ipotesi dell'utente	Sollecitazioni reazioni e dimensioni automatiche
Prezzi unitari	Prezzari e preventivi	Costo a parità di quantità
Fattori ambientali	Convenzioni oppure EPD coerenti	Indicatore parziale di CO ₂

Per dati geotecnici reali non basta scegliere la classe più simile al terreno. Pressione di riferimento, resistenza laterale e resistenza di punta devono essere coerenti con il tipo di fondazione, le profondità, la falda e il livello di cautela adottato. Il modello usa valori

uniformi e non ricostruisce una stratigrafia. Non applica automaticamente i coefficienti geotecnici di una combinazione normativa: i valori di classe sono già trattati come riferimenti convenzionali ridotti, senza una tracciabilità normativa completa.

I prezzari servono a verificare l'ordine di grandezza delle tariffe e le inclusioni delle lavorazioni. Non forniscono la geometria ottima. Il sito TheBridgeEng è stato un riferimento di interfaccia e un termine di confronto numerico; i suoi risultati non vengono utilizzati come obiettivi da inseguire durante una ricerca.

9.3 VARIABILI LIBERE E GRANDEZZE CONSERVATE

Restano sempre costanti la lunghezza totale, la quota sul terreno, la composizione della larghezza, l'ostacolo, il terreno, le resistenze dei materiali, i carichi, i prezzi, i fattori ambientali e gli estremi su spalla o pila. I parametri delle strutture speciali, come freccia dell'arco, altezza antenna, freccia dei cavi e canalette, sono ereditati dal progetto: non sono assi autonomi della griglia.

Si possono liberare tipologia, numero di campate, altezza, sezione standard, schema di pila, fondazione e continuità. La continuità è bloccata per impostazione iniziale. Liberare la sezione significa adottare i parametri standard della famiglia per i campi ordinari della sezione; non significa ottimizzare individualmente ogni spessore metallico o ogni interasse. I parametri avanzati rimangono quelli del progetto anche quando si libera la sezione.

Bloccare la sezione richiede di bloccare la tipologia. Il programma congela le quote ordinarie adottate, inclusi soletta, interasse, anima e fondo ove pertinenti. Bloccare l'altezza congela quella in campata; per il cassone variabile l'altezza sulle pile continua a dipendere dalla luce. Bloccare il numero delle campate non introduce una scelta libera delle singole luci: queste seguono la distribuzione prevista dal modello e l'eventuale ostacolo.

Il blocco di pile e fondazioni conserva le quote manuali. Le quote lasciate a zero rimangono regole automatiche e possono cambiare se cambiano le reazioni. Il blocco della fondazione conserva il tipo effettivamente adottato e la lunghezza dei pali; numero dei pali e dimensione del plinto restano automatici se lo erano all'origine. Questo comportamento va distinto dal congelamento di un intero progetto esecutivo delle fondazioni.

9.4 COSTRUZIONE DELLA GRIGLIA DI RICERCA

Il numero di campate esplorabile va da 1 a 30, entro minimo e massimo impostati. Per ciascuna famiglia si fa un primo controllo sulla luce media L/n ; successivamente vengono controllate le luci effettive, che possono essere diverse dalla media. Strallato e sospeso usano soltanto tre campate, con luce centrale pari a metà della lunghezza totale. La griglia completa preliminare non può superare 50.000 tentativi.

Le griglie percentuali dell'altezza e della lunghezza dei pali ammettono valori da 100% a 200%, con passo da 1 a 100 punti percentuali e al massimo 11 valori per griglia. L'estremo superiore è incluso anche quando il passo non divide l'intervallo: 100–115 con passo 10 genera 100, 110 e 115%. Il riferimento dell'altezza è il predimensionamento della singola combinazione; quello dei pali è la lunghezza convenzionale della classe del terreno.

L'impostazione iniziale esplora altezze 100 e 115%, pali 100, 125 e 150%, campate da 1 a 12. Per i pali la lunghezza generata non supera 80 m. Le fondazioni libere sono plinto diretto, pali da 1,0 m e pali da 1,5 m; la voce Automatica viene risolta e non costituisce un quarto tipo da classificare.

Le altezze aumentate vengono arrotondate verso l'alto a passi di 0,05 m; il valore al 100% conserva la quota automatica non arrotondata. La tolleranza numerica evita che una quota teorica esatta sul passo venga aumentata per il solo rumore di rappresentazione.

La configurazione corrente viene aggiunta come riferimento prima della griglia, anche se fuori dagli intervalli percentuali. Deve comunque soddisfare i filtri, compresi i limiti assoluti di campate e altezza. Il numero di tentativi previsto è un limite superiore: salti di combinazioni incompatibili e rimozione di duplicati possono ridurlo. I tentativi ammessi possono essere più delle geometrie distinte, perché la stessa geometria può essere rappresentata con quote automatiche o esplicite.

9.5 GEOMETRIA LONGITUDINALE E LARGHEZZA

Indicando con n_c il numero delle corsie, b_c la larghezza della corsia, b la banchina per lato, m lo spartitraffico e b_b l'ingombro della barriera per lato, la larghezza complessiva W è:

$$W = n_c \cdot b_c + 2b + m + 2b_b$$

Per le famiglie ordinarie, n campate semplicemente appoggiate sono uguali. Se l'impalcato è continuo e n è maggiore di 2, le due campate terminali hanno peso 0,8 e le interne peso 1. La lunghezza di ciascuna campata è la lunghezza totale moltiplicata per il proprio peso e divisa per la somma dei pesi. I ponti con antenne adottano invece $L/4$, $L/2$, $L/4$. Arco con catena e reticolare hanno campate indipendenti.

L'ostacolo è centrato sulla lunghezza del ponte e viene ampliato di 1 m per lato. Il programma prova a spostare gli appoggi interni ai bordi di questa fascia, senza creare campate inferiori a 2 m. Se non può farlo, conserva o segnala la disposizione incompatibile e la ricerca la esclude. Non vengono letti un tracciato planimetrico, una curva d'alveo, il franco idraulico o l'erosione. Il margine di 1 m è geometrico e non costituisce un franco di progetto.

9.6 REGOLE DI ALTEZZA PER LE QUATTORDICI FAMIGLIE

Per le famiglie senza struttura superiore l'altezza automatica d è il maggiore fra un minimo e L_{max}/r moltiplicato per 0,95 in continuità o 1,10 con campate indipendenti. Per arco, reticolare, strallato e sospeso il moltiplicatore è 1. Per strallato e sospeso L_{max}

indica la luce centrale. Sono regole convenzionali interne, non risultati di una verifica resistente né rapporti prescritti universalmente dalle norme.

$$d = \max\left(d_{\min}; \frac{kL_{\max}}{r}\right)$$

Tipologia	Campo luce m	Rapporto r	Minimo d m
Soletta piena in c.a.	6-15	18	0,35
Travi a T in c.a.	12-30	17	0,70
Travi a I in c.a.p.	20-50	22,22	1,00
Travi a U in c.a.p.	25-50	22,22	1,10
Cassone in c.a.p.	35-80	22,22	1,30
Cassone a conci variabile	80-200	45	2,00
Travi a I acciaio cls	30-90	25	1,00
Cassone acciaio cls	40-150	25	1,20
Travi incorporate	8-40	28	0,45
Piastra ortotropa	40-200	30	1,20
Arco con catena	40-250	120	0,80
Strallato	100-700 centrale	150	1,00
Sospeso	200-1200 centrale	200	1,20
Reticolare	30-150	100	0,70

Nel cassone variabile l'altezza sulle pile vale $\max(d; L_{\max}/18)$. Quantità e inerzia sono calcolate con altezza equivalente $d_{eq} = d + (dpila - d)/3$. Il motore non integra una legge reale di variazione lungo l'asse e non simula la costruzione a sbalzo. Il limite massimo di altezza nell'ottimizzazione si applica anche a $dpila$, cioè all'altezza dell'impalcato in corrispondenza delle pile, non all'altezza del fusto sul terreno.

9.7 SEZIONI IDEALI QUANTITÀ E INERZIE

Il calcolo usa metri per le dimensioni generali, m² per le aree, m³ per i volumi, m⁴ per le inerzie e tonnellate per gli acciai. Gli spessori metallici inseriti in mm sono divisi per 1.000. Il numero ordinario di travi è $\max(2; \text{parte intera di } W/\text{interasse})$; soletta e cassone in

c.a.p. hanno un elemento longitudinale equivalente, mentre i cassoni metallici usano il numero impostato o una regola sulla larghezza.

La soletta piena ha area Wd . Le travi a T sommano soletta e anime rettangolari. Le travi a I in c.a.p. sono profili ideali: piattabande di spessore $\min(0,18; h/4)$, larghezza $\min(0,70; 0,70W/ng)$, anima $\min(0,20; bf/2)$ e rialzo configurabile. Non sono sezioni di catalogo del produttore. Il cassone in c.a.p. somma soletta, fondo di larghezza W per il rapporto impostato e numero di anime pari al numero delle celle più uno.

Per una trave metallica a I, t_f e t_w sono gli spessori di piattabanda e anima, bf è la larghezza delle piattabande e h l'altezza sotto soletta. L'area per trave è:

$$A_a = 2b_f t_f + t_w(h - 2t_f)$$

Per il cassone metallico ordinario il fondo per cassone vale $0,40W/ng$; le due piattabande superiori e le due anime sono conteggiate separatamente. Se s è il parametro H per $4V$, lo scarto orizzontale di ogni anima è $hw \times s/4$. Lo sviluppo reale dell'anima inclinata è:

$$\ell_w = \sqrt{h_w^2 + (h_w s/4)^2}$$

L'area delle anime è $2ng t_w l_w$. L'inerzia verticale locale delle anime sottili usa $A h w^2/12$: lo sviluppo reale determina l'area, mentre la proiezione verticale determina la distribuzione delle quote. Il medesimo criterio è usato per le anime delle U, con scarto orizzontale pari a metà della differenza fra larghezza superiore e inferiore. Non si aggiunge l'inerzia microscopica nello spessore della parete: resta una schematizzazione a parete sottile.

Il calcestruzzo usa $E_c = 22.000((f_c + 8)/10)^{0,3}$ MPa, senza viscosità. L'acciaio usa $E_s = 200.000$ MPa. Il baricentro e l'inerzia sono omogeneizzati a calcestruzzo, con rapporto $n_j = E_j/E_c$. Per ogni componente si somma l'inerzia locale e il termine di trasporto. La rigidità per l'analisi longitudinale è $E_c \times 1.000 \times I$, in $kN m^2$.

$$y_G = \frac{\sum_j n_j A_j y_j}{\sum_j n_j A_j}$$

$$I_{eq} = \sum_j n_j [I_j + A_j (y_j - y_G)^2]$$

Per le travi incorporate, $A_c = Wd - A_a$: il volume d'acciaio sostituisce calcestruzzo. L'inerzia usa il rettangolo lordo in cls più l'apporto dell'acciaio con coefficiente $E_s/E_c - 1$, evitando di conteggiare due volte la stessa area. Si assume collaborazione perfetta; adesione, fasi di getto e verifiche dei profili non sono risolte.

La piastra ortotropa somma lamiera superiore, canalette, fondi e due anime verticali per cassone. La lunghezza dei lati inclinati delle canalette è calcolata geometricamente. Il numero delle canalette deriva dalla parte intera di $W/interasse$ e il prospetto espone l'interasse adottato W/n . La massa riceve un'aggiunta per traversi e accessori, ma il

modello non esegue una verifica locale ortotropa o delle saldature. Il manuale FHWA [R4] documenta la necessità di trattare distintamente flessione locale, distorsione e fatica; citarlo non significa che queste verifiche siano implementate.

9.8 ACCIAI E CARICHI EQUIVALENTI

Il volume di calcestruzzo dell'impalcato è l'area della sezione per la lunghezza. La massa di carpenteria è 7,85 t/m³ per il volume geometrico, maggiorata del 15% per traversi, irrigidimenti e connessioni; nelle travi incorporate l'aggiunta è 5%. Questa maggiorazione entra in massa, costo e peso proprio, ma non nell'inerzia flessionale.

Le armature sono stimate per incidenza: 140 kg/m³ per impalcato in c.a., 110 per c.a.p., 120 per soletta mista e famiglie estese; 150 per sottostrutture e 120 per fondazioni. La precompressione vale inizialmente 30 kg/m³ di impalcato precompresso. I parametri editabili sono riportati nell'interfaccia; l'incidenza 120 delle solette miste è una convenzione del motore. Non vengono ricavati numero, tracciato, tesatura o perdite dei cavi di precompressione.

Indicando con m_a la massa totale di carpenteria dell'impalcato in t, con g_2 il carico permanente portato in kN/m² e con n_b il numero convenzionale di barriere, i carichi sull'intera larghezza sono:

$$G = 25A_c + \frac{9,81m_a}{L} + g_2W + 8n_b$$

$$Q = q_{traffico} \cdot W$$

$$q_s = G + Q$$

$$q_d = \gamma_G G + \gamma_Q Q$$

I valori iniziali sono $g_2 = 2,5$ kN/m², $q_{traffico} = 9$ kN/m², $\gamma_G = 1,35$ e $\gamma_Q = 1,50$. n_b vale 2, oppure 3 in presenza di spartitraffico. Il traffico è uniforme e contemporaneo su tutte le campate: non è un inviluppo di assi mobili né un modello di corsie caricate alternativamente. L'impalcato è rappresentato come un'unica trave equivalente per tutta la larghezza.

9.9 ANALISI DELLA TRAVE EQUIVALENTE

Per le famiglie senza struttura superiore, ANTHEA risolve una trave di Euler Bernoulli con EI costante, appoggi verticali e rotazioni libere alle estremità. Nella continuità i momenti sugli appoggi interni sono ottenuti con il teorema dei tre momenti. Per due campate adiacenti a e b, con momenti M_l , M_i e M_r e carico uniforme q:

$$M_l a + 2M_i(a + b) + M_r b = -\frac{q(a^3 + b^3)}{4}$$

Una volta noti i momenti agli estremi della campata di lunghezza l, la reazione locale sinistra, il taglio e il momento sono:

$$R_l = \frac{ql}{2} + \frac{M_r - M_l}{l}$$

$$V(x) = R_l - qx$$

$$M(x) = M_l + R_l x - \frac{qx^2}{2}$$

La freccia è ricavata integrando M/EI due volte e imponendo spostamento nullo ai due appoggi. Il motore campiona 41 punti per campata e aggiunge il punto di taglio nullo per individuare l'estremo del momento. L'estremo della freccia resta campionato: il valore visualizzato non è sempre il massimo analitico esatto. I diagrammi delle azioni usano q_d ; la freccia indicativa e le reazioni usate nel dimensionamento ordinario delle fondazioni sono riferite a q_s .

Per una campata appoggiata valgono $R = ql/2$, $M_{\max} = ql^2/8$ e $v_{\max} = 5ql^4/(384EI)$. Per due campate uguali continue, il momento centrale è $-ql^2/8$, la reazione esterna $3ql/8$, quella centrale $5ql/4$ e il massimo positivo $9ql^2/128$. Questi casi sono controllati direttamente dalla suite. La formulazione FEM adottata nella nuova verifica indipendente è documentata da TU Delft [R5].

Il modello trascura deformazione a taglio, fessurazione, viscosità, ritiro, effetti reali della precompressione, rigidità variabile, cedimenti degli appoggi e fasi costruttive. La buona concordanza fra due solutori con queste ipotesi dimostra la corretta soluzione del problema ideale, non la validità delle ipotesi per qualsiasi ponte.

9.10 PILE SPALLE E FONDAZIONI

La quota del terreno è schematica. Per una pila ordinaria l'altezza H è la quota dell'impalcato meno l'altezza della sezione sull'appoggio; per una spalla si usa $\min(7 \text{ m}; \text{quota meno altezza impalcato})$. Sono richiesti almeno 1 m di spazio verticale. Una pila a telaio ha $\max(2; \text{arrotondamento superiore di } W/7)$ colonne, una pila circolare o a martello ha un fusto, il setto ha lunghezza trasversale $\max(1; W - 2)$.

Il pulvino ordinario vale $W \times 1,5 \times 1,4 \text{ m}^3$; la testa a martello $W \times 2 \times 1,8 \text{ m}^3$. La spalla ha volume convenzionale $W[H \max(0,6; H/7) + 3]$. Il termine 3 è un'area equivalente in m^2 per metro di larghezza, non una misura completa di paraghiaia, muri d'ala e mensole. La spalla non è verificata per spinta del terreno o stabilità.

Il dimensionamento automatico della pila ordinaria soddisfa una snellezza convenzionale non maggiore di 90 e una compressione media non maggiore di $0,30f_{c,sub}$. Considerando il peso proprio del fusto, l'area minima si ricava da:

$$A_{req} = \frac{\max(0; R + 25V_{pulvino})}{300f_{c,sub} - 25H}$$

R è la reazione di servizio in kN e $f_{c,sub}$ è in MPa. Per colonne circolari il diametro è almeno $\max(1,2; 8H/90; \sqrt{(4A_{req}/(\pi n_c))})$ m; per il setto lo spessore è almeno $\max(1; 2H/12/90; A_{req}/\max(1; W - 2))$. La misura automatica è arrotondata verso l'alto a 0,05 m. La snellezza diagnostica è $2H/r$, con $r = D/4$ per la colonna o $t/\sqrt{12}$ per il setto. La ricerca

esclude valori maggiori di 100: la soglia 90 è un margine della regola automatica, 100 è la soglia di esclusione.

Classe convenzionale	Pressione kPa	Attrito palo kPa	Punta palo kPa	Lunghezza palo m
Roccia	1.000	150	8.000	10
Sabbia o ghiaia densa	400	70	2.500	15
Terreno medio	200	45	1.500	22
Argilla soffice	100	25	500	30

La fondazione Automatica delle otto famiglie ordinarie sceglie il plinto in roccia, oppure in terreno denso se la quota è inferiore a 15 m; negli altri casi sceglie pali da 1,0 m. Le sei famiglie estese usano plinto su roccia o terreno denso con quota inferiore a 25 m, altrimenti pali da 1,5 m. Sono convenzioni differenti del software: per confronti controllati conviene imporre esplicitamente il tipo di fondazione.

Per un palo di diametro D e lunghezza L_p , la resistenza assiale di riferimento è:

$$R_{pal} = \pi D L_p q_{s,palo} + \frac{\pi D^2 q_b}{4}$$

L'azione comprende reazione dell'impalcato, peso della sottostruttura e peso del plinto. Nel plinto diretto il rapporto indicativo è $N/(B T p)$; su pali è $N/(n_p R_{pal})$. B e T sono i lati della fondazione, p la pressione di riferimento e n_p il numero dei pali. Il peso del plinto viene aggiornato durante il dimensionamento; non è trascurato nel numeratore.

Per il plinto diretto si parte da una dimensione basata su $\sqrt{(N/(0,85p))}$, con minimo geometrico e arrotondamento a 0,25 m; lo spessore è $\max(0,60; B/6)$. La dimensione viene aumentata a passi di 0,25 m finché il rapporto è non maggiore di 1. Per i pali il numero automatico è pari e non inferiore a 4; aumenta di almeno due unità quando necessario. Il plinto su pali ha spessore 1,5D e deve contenere una griglia a interasse 3D con ingombro minimo $\lceil \sqrt{n_p} \rceil 3D + 2D$. Il lato trasversale tiene conto anche della larghezza della sottostruttura.

Il ciclo di fondazione ha un limite di 1.024 aggiornamenti e rifiuta casi non convergenti. Quote e numeri imposti dall'utente vengono rispettati, esponendo l'eventuale superamento del rapporto. Restano esclusi eccentricità, pressoflessione dei pali, carichi orizzontali, effetto di gruppo, cedimenti, attrito negativo, liquefazione e scalzamento. Il quadro delle verifiche reali è distinto da queste formule e va ricondotto alle norme applicabili [R6].

9.11 ARCHI RETICOLARI STRALLI E SOSPENSIONI

Le strutture superiori sono predimensionate con equilibri ideali e aree pari alla forza assiale divisa per una tensione di riferimento. I valori iniziali sono 180 MPa per elementi tesi di carpenteria, 100 MPa per archi e aste compresse, 600 MPa per cavi e 6 MPa per antenne in cls. Non sono resistenze di progetto derivanti da una verifica completa. La carpenteria superiore riceve un'aggiunta iniziale del 20% per collegamenti; cavi e pendini sono conteggiati a parte.

$$A = \max\left(0,00001; \frac{|N|}{\sigma_{rif}}\right)$$

Ne σ_{rif} devono essere in unità coerenti: nel codice σ_{rif} in MPa viene moltiplicata per 1.000 per ottenere kN/m². La massa superiore aumenta il peso proprio; il motore aggiorna massa e carico fino a variazione relativa non maggiore di 10⁻⁸, con massimo 80 iterazioni. Un mancato equilibrio del ciclo produce un rifiuto esplicito. Queste sono iterazioni interne di un singolo candidato, diverse dai tentativi dell'ottimizzazione.

Nell'arco con catena, due archi parabolici hanno freccia f = rapporto impostato $\times$ luce. Ogni piano porta metà del carico totale. La componente orizzontale per arco è $H = qd l^2/(16f)$; la compressione adottata per l'intero arco è $\sqrt{H^2 + (qd l/4)^2}$, la catena porta H e ogni pendino porta $qd \Delta x/2$. Gli archi sono divisi in 80 segmenti per stimarne lo sviluppo. Si assume la forza massima lungo ciascun arco; instabilità e pressoflessione reale non sono calcolate.

Nel reticolare l'altezza è il rapporto impostato per la luce. Due piani resistenti sono stimati con forza nei correnti $qd l^2/(16h)$. Le diagonali usano una forza convenzionale ottenuta dal massimo taglio e dall'inclinazione, applicata a tutti i pannelli. Questa regola dà quantità orientative e non risolve un reticolo con carichi mobili, nodi e controventi reali.

Nello strallato lo schema è simmetrico, $L/4-L/2-L/4$, con due antenne. L'altezza sopra impalcato è quella imposta oppure $\max(10 \text{ m}; 0,20 \text{ della luce centrale})$. Gli stralli a ventaglio sostengono le fasce di lunghezza Δx e, per ciascun piano, hanno forza $T = qd \Delta x/(2 \sin \alpha)$. Il modello assegna a ciascuna antenna metà del carico verticale complessivo e reazioni verticali nulle alle spalle per il solo impalcato. Non risolve la rigidezza relativa impalcato stralli antenne né la tesatura.

Nel sospeso la freccia del cavo principale è un rapporto della luce centrale; l'antenna deve superarla di almeno 2 m. Per ciascuno dei due cavi $H = qd l^2/(16f)$, $T = \sqrt{H^2 + (qd l/4)^2}$. I cavi di riva sono anch'essi parabolici e i pendini sostengono anche le campate laterali. Il computo include i cavi di riva, non soltanto la campata centrale.

Per le reazioni del sospeso, H_{tot} è la componente orizzontale dei due cavi calcolata con il carico pertinente; indicando con a la campata di riva e ht l'altezza antenna sopra impalcato, la reazione all'estremo è $qa/2 - H_{tot} ht/a$. Può risultare negativa. La stima dei

due blocchi è $V_{anc} = 2[\max(0; -Restremo, d) + H_{tot, d/\mu}]/25$, con μ iniziale 0,5. Si tratta di peso stabilizzante convenzionale: non comprende una verifica di ribaltamento, pressioni eccentriche o stabilità geotecnica dell'ancoraggio.

Le antenne sono due fusti quadrati con traverso. La loro area tiene conto della reazione amplificata, del peso proprio amplificato e della tensione di riferimento; si applica anche una regola di snellezza. L'inerzia mostrata resta quella del solo impalcato. Per arco, reticolare, strallato e sospeso non vengono prodotti diagrammi globali di momento e freccia, perché richiederebbero un modello diverso. Non vanno sostituiti mentalmente con i diagrammi della trave ordinaria.

9.12 COMPUTO PREZZI E INDICATORE AMBIENTALE

Il costo diretto è la somma delle quantità per i prezzi. Al risultato vengono applicati in successione oneri aggiuntivi e imprevisti. Con i valori iniziali 12% e 15%, il fattore complessivo è 1,288, non 1,27. L'intervallo iniziale $\pm 30\%$ è una fascia convenzionale scelta dall'utente, non un intervallo statistico di confidenza e non un vincolo dell'ottimizzazione.

$$C_{diretto} = \sum_j Q_j p_j$$

$$C_{totale} = C_{diretto}(1 + oneri/100)(1 + imprevisti/100)$$

I valori correnti sono stati confrontati con ANAS NC MP 2026 Rev 1 [R1] e con Emilia Romagna 2026 [R2]. Le tariffe ANTHERA sono aggregate e arrotondate: si devono leggere inclusioni, esclusioni e unità. Il confronto non rende automatico l'adeguamento alla classe del calcestruzzo, all'esposizione, al varo o alla corsa degli appoggi.

Voce ANTHERA	Prezzo iniziale	Natura del riferimento
Cls impalcato	260 €/m ³	Confronto C45/55 ANAS
Cls sottostrutture	240 €/m ³	Aggregato fondazioni ed elevazioni
Armatura ordinaria	1.660 €/t	ANAS 1,66 €/kg
Precompressione	3.600 €/t	Riserva di sistema con accessori
Carpenteria ordinaria	3.500 €/t	Base ANAS con varo ordinario
Carpenteria cassoni	4.000 €/t	Maggiorazione convenzionale
Casseforme	50 €/m ²	Superfici equivalenti e prezzo medio
Pali da 1,0 e 1,5 m	300 e 550 €/m	Perforazione e cls armatura separata
Appoggi	5.000 €/cad	Indennità media non dimensionamento

Voce ANTHERA	Prezzo iniziale	Natura del riferimento
Giunti	2.400 €/m	Corsa moderata da confermare
Barriere	360 €/m	Confronto bordo ponte H4
Pavimentazione	32 €/m ²	Pacchetto convenzionale
Carpenteria ortotropa	5.000 €/t	Aggregato non singola voce ANAS
Cavi e pendini	16.000 €/t	Sistema installato da preventivare
Montaggio speciale	1.000 €/t	Aggiunta per complessità speciale

Il cls dei pali è incluso nella tariffa al metro e non viene nuovamente addebitato a volume; il volume resta conteggiato per l'impronta ambientale e per l'armatura. Gli appoggi ANAS sono articolati per forza e movimento, mentre qui si usa un importo medio a dispositivo. Le casseforme sono equivalenti; scavi, rinterri, drenaggi, impermeabilizzazione, protezioni, accessi, centine alte e sicurezza specifica non sono computati analiticamente. Per la carpenteria ortotropa la maggiorazione ANAS riguarda la lamiera interessata, mentre ANTHERA adotta un prezzo aggregato del sistema.

Il listino ANAS dichiara spese generali 15% e utile 10% già inclusi e tratta la sicurezza specifica separatamente [R1]. Per questo il 12% ANTHERA deve coprire soltanto oneri aggiuntivi non computati; aggiungerlo come nuova percentuale generale di impresa può produrre un doppio conteggio. Il montaggio speciale va azzerato o adattato quando già compreso nel preventivo.

La CO₂ somma cls e acciai e applica una maggiorazione convenzionale di trasporti e cantiere. Con masse in tonnellate e fattori dell'acciaio in kg/kg, il prodotto restituisce tonnellate di CO₂ equivalente. Il cls usa kg/m³ e richiede divisione per 1.000. I fattori iniziali sono 320 kg/m³ per cls, 1,4 kg/kg per armatura, 2 per carpenteria, 2,5 per precompressione e cavi; il cantiere aggiunge 15%.

$$E_{CO2} = \left(\frac{V_{cls} f_{cls}}{1000} + \sum_s m_s f_s \right) (1 + \text{cantiere}/100)$$

Le opzioni cls a ridotta CO₂ e acciaio riciclato moltiplicano rispettivamente il fattore del cls per 0,60 e quello della carpenteria per 0,35. Non riducono automaticamente armature, cavi o prezzi. I fattori non provengono da EPD specifiche; finiture, manutenzione, esercizio e fine vita restano esclusi. Una scelta a CO₂ minima è quindi minima per questo indicatore parziale, non per un'analisi completa del ciclo di vita.

La durata ordinaria è $\text{ceil}(\text{avvio} + n \times \text{coefficiente campata} + n_{\text{pile}} \times \text{coefficiente pila} + \text{aggiunte})$. I valori iniziali sono 4 mesi, 1,2 mesi/campata e 0,4 mesi/pila; i pali aggiungono 1,5 mesi, il cassone a conci altri 1,5 mesi/campata, le strutture superiori 6 + luce

principale/50 mesi. È una stima parametrica, non un cronoprogramma e non è un obiettivo selezionabile della ricerca.

9.13 FILTRI DI AMMISSIBILITÀ

Una combinazione viene esclusa se non è calcolabile o supera uno dei filtri seguenti. Le motivazioni sono registrate; una combinazione può avere più motivi, quindi la somma delle occorrenze per motivo può superare il numero delle combinazioni escluse.

1. Numero di campate fuori dai limiti, luci effettive fuori dal campo della famiglia, altezza sotto il minimo richiesto o la regola di predimensionamento, oppure altezza massima dell'impalcato superata.
2. Appoggi interni dentro l'ostacolo ampliato di 1 m per lato; schemi di continuità incompatibili con la tipologia; geometrie impossibili.
3. Rapporto assiale della fondazione maggiore di 1, snellezza delle pile maggiore di 100, compressione media maggiore di 0,30fc,sub o antenna oltre la tensione di riferimento.
4. Fusto non contenuto nel plinto, più di 64 pali per appoggio o griglia a interasse 3D non contenuta nel plinto.
5. Reazione negativa per tipologie diverse dal sospeso, quando servirebbero dispositivi antisollevamento non dimensionati; risultante di fondazione non compressa dopo i pesi propri.
6. Sovrapposizione delle travi a U, cassoni metallici ordinari oltre la larghezza disponibile, costo o CO₂ negativi o non finiti.

I controlli applicano piccole tolleranze numeriche ai confronti. Non sono filtri di resistenza a flessione o taglio dell'impalcato, fatica, instabilità locale, dinamica, sisma, vento, comfort, montaggio, trasporto o manutenzione. Allargare i range aumenta le alternative esplorate ma non aggiunge queste verifiche.

9.14 PUNTEGGI GRADUATORIA E FRONTIERA PARETO

Con Costo minimo il punteggio coincide con C; con CO₂ minima coincide con E. Il compromesso usa i minimi C_{min} ed E_{min} delle soluzioni ammesse della stessa ricerca:

$$S = \frac{0,5C}{\max(1; C_{min})} + \frac{0,5E}{\max(10^{-9}; E_{min})}$$

Il punteggio di compromesso è adimensionale e va minimizzato. I denominatori sono limitati inferiormente per gestire anche indicatori nulli. Non è una monetizzazione della CO₂ e non attribuisce un prezzo in euro a una tonnellata emessa. Il punteggio non va confrontato direttamente fra ricerche con minimi diversi. A parità di punteggio non arrotondato, l'ordinamento usa costo, CO₂, identificativo della famiglia e numero di campate; l'enumerazione è deterministica.

Una soluzione appartiene alla frontiera Pareto quando nessun'altra soluzione distinta ammessa ha costo e CO₂ entrambi non maggiori e almeno uno strettamente minore. Una soluzione dominata può comunque interessare per aspetti non rappresentati nei due indicatori, ad esempio costruibilità o minor interferenza idraulica; tali motivazioni devono essere valutate esternamente.

Il motore conserva l'elenco completo delle soluzioni distinte e una selezione iniziale delle prime alternative. La casella Mostra le prime N dell'interfaccia agisce sull'elenco completo, da 1 a 50.000 righe, e non ripete la ricerca. Il limite 1-50 dell'opzione tecnica Alternatives riguarda soltanto la selezione restituita dall'API, non il numero dei punti disponibili nella nuvola della finestra.

9.15 COSA RIMANE DA VALIDARE PRIMA DELL'USO PROGETTUALE

Non sono disponibili, in questa attività, confronti sperimentali, consuntivi economici di ponti costruiti, una calibrazione statistica dei rapporti luce altezza, verifiche normative complete di tutte le alternative o una validazione indipendente completa delle strutture speciali. I test delle famiglie speciali controllano geometrie, equilibri ideali, masse, filtri e riproducibilità, ma non sostituiscono un'analisi strutturale dedicata.

Per portare un'alternativa allo studio di fattibilità occorre almeno definire il reale schema statico e costruttivo, l'involuppo di traffico, i materiali, i dettagli di impalcato, il modello geotecnico, i vincoli territoriali e le lavorazioni mancanti. I controlli di sezioni, fasi, fatica, stabilità, fondazioni e appoggi devono essere eseguiti con modelli adeguati. Se queste verifiche aumentano le quantità, vanno riportate nel computo e nel confronto delle alternative.

Un buon uso del modulo consiste nel restringere un insieme di idee a poche alternative leggibili e riproducibili. Il risultato da conservare è l'insieme dati ipotesi soluzione quantità avvisi, insieme al motivo per cui è stata scelta un'alternativa. La sola etichetta ottimo non è una giustificazione progettuale.

9.16 RIFERIMENTI

[R1] ANAS, Elenco prezzi 2026 Rev 1, Nuove costruzioni e manutenzione programmata, giugno 2026. Consultato il 30 settembre 2026. Usato per il riscontro delle tariffe e delle inclusioni, non per le regole di dimensionamento. <https://www.stradeanas.it/it/elenco-prezzi>

[R2] Regione Emilia Romagna, Elenco regionale prezzi 2026 e correzioni 2026. Riscontro territoriale delle tariffe; non attribuisce una localizzazione al progetto. https://territorio.regione.emilia-romagna.it/osservatorio/elenco_regionale_prezzi/prezzario-2026

[R3] TheBridgeEng, Bridge Design. Riferimento della campagna storica conservata in [bridge_design_site_1000](https://thebridgeeng.com/design). Non usato nel nuovo verificatore indipendente. <https://thebridgeeng.com/design>

[R4] FHWA IF 12 027, Manual for Design Construction and Maintenance of Orthotropic Steel Deck Bridges, febbraio 2012. Riferimento tecnico per l'estensione reale delle verifiche ortotrope. <https://www.fhwa.dot.gov/bridge/pubs/if12027/if12027.pdf>

[R5] TU Delft, Computational Modelling, Euler Bernoulli beam elements, capitolo 4.1. Riferimento della formulazione per rigidezze e funzioni di Hermite del verificatore indipendente. https://teachbooks.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/euler_bernoulli.html

[R6] Decreto 17 gennaio 2018, Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni, pubblicazione in GU 20 febbraio 2018. Riferimento del quadro normativo, non certificazione del predimensionamento. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/2/20/18A00716/sg>

9.17 CONTROLLO MANUALE DELLA TRAVE EQUIVALENTE

Per una campata appoggiata di 20 m con carico uniforme 100 kN/m, ogni reazione vale 1000 kN e il momento massimo è 5000 kNm. Il carico è riferito all'intero impalcato equivalente. Per due campate uguali continue, entrambe caricate:

$$M_{appoggio} = -\frac{qL^2}{8} = -5000\text{kNm}$$

$$R_{estremo} = \frac{3qL}{8} = 750\text{kN}$$

$$R_{centrale} = \frac{5qL}{4} = 2500\text{kN}$$

$$M_{positivo} = \frac{9qL^2}{128} = 2812,5\text{kNm}$$

La somma delle reazioni è 4000 kN, uguale al carico sulle due campate. Il controllo riguarda una trave a EI costante: non valida lo schema globale di uno strallato, le fasi costruttive o l'involuppo di carichi mobili.

10 ESEMPI TRASVERSALI E LETTURA CRITICA

10.1 SEPARARE CAPACITÀ DOMANDA E QUANTITÀ

Un incremento del prezzo dell'acciaio non può aumentare il momento resistente di una sezione. Un aumento della quantità parametrica di armatura in Bridge Design può aumentare il costo senza creare una disposizione di barre verificata. Al contrario, nella sezione CA una nuova barra modifica direttamente l'equilibrio e il dominio. La stessa parola «armatura» descrive quindi oggetti differenti nei due moduli.

Un aumento di lunghezza del palo modifica resistenza e peso, ma può uscire dalla profondità investigata. Un aumento della resistenza del cls può influire sul dominio CA, sul copriferro prescritto e sulla rigidezza del ponte preliminare, con leggi differenti. Il confronto di sensitività deve identificare quale ramo stia cambiando.

10.2 CONTROLLI INDIPENDENTI SEMPLICI

Per una quantità di cls di 100 m³ a 240 €/m³ il costo diretto è 24000 €. Con 12% di oneri e 15% di imprevisti diventa 30912 €. Con fattore 320 kgCO₂/m³ le emissioni materiali sono 32 tCO₂; aggiungendo 15% di cantiere diventano 36,8 tCO₂. Prezzo e fattore ambientale operano su canali distinti.

Per una sezione metallica ideale in campo elastico, verificare preliminarmente che N/A e M/W abbiano unità MPa dopo la conversione delle azioni. Per un palo laterale verificare che la somma delle forze distribuite, dell'eventuale forza al piede e della forza in testa sia equilibrata. Per una trave verificare che la somma delle reazioni equivalga al carico totale. Questi controlli intercettano errori di unità e interpretazione prima di discutere dettagli costitutivi.

10.3 INTERPRETARE UNA PROVA

Confronti analitici, benchmark e controlli dell'interfaccia rispondono a domande diverse. Consulta Tracciabilità, fonti e archivio (Wiki) per conservare il campo del confronto senza estenderlo all'intera opera.

11 TRACCIABILITÀ, FONTI E ARCHIVIO

Un risultato è ripercorribile se conserva input, unità, combinazione, modello, coefficienti e versione del motore. Una schermata del tasso non basta. Il file riapribile conserva i dati; il report documenta il risultato della sessione. Una riapertura con librerie diverse può richiedere un nuovo confronto.

11.1 TRE TIPI DI FONTE

Fonte	Cosa sostiene	Cosa non dimostra
Norma ed edizione applicabile	Requisiti e campo della verifica	Che il software implementi ogni clausola
Modello teorico o pubblicazione	Ipotesi, derivazione e limiti	Che valga per qualsiasi geometria e terreno
Codice e prova del software	Comportamento della versione controllata	La sicurezza dell'opera nel suo insieme

Le pagine distinguono queste fonti. Il riferimento a una norma identifica un'edizione; non equivale a un aggiornamento automatico alla versione più recente. In particolare, i profili EC2 del modulo c.a. descrivono implementazioni di prima generazione.

11.2 RITROVARE I CONTENUTI PRECEDENTI

Le appendici di sviluppo, migrazione e audit sono state consolidate nelle pagine per argomento. I vecchi indirizzi della Wiki portano alla pagina corrente pertinente, senza

creare duplicati nella ricerca. I risultati storici restano evidenze della versione e del caso originari, non risultati appena rieseguiti.

Le due guide Rev14 complete, i relativi Word/PDF e il catalogo precedente sono conservati in supporto/SUPERATI/wiki-integrazione-rev15-20261004/. Il registro riporta origine, impronta SHA-256 e revisione sostitutiva. L'inventario di integrazione associa ogni vecchia voce alla destinazione e alle fonti del codice. Modelli di esempio e risultati usati dalle attività rimangono nelle loro cartelle.

11.3 CONTROLLI INDIPENDENTI

Parti da un caso con soluzione semplice e unità esplicite. Per una trave appoggiata controlla reazioni e momento; per una sezione omogenea area, baricentro e inerzia; per un contributo laterale uniforme di palo controlla superficie per tensione. Estendi poi il confronto al caso completo, registrando scarti e ipotesi.

I test di integrazione confrontano chiamate, dati e visualizzazione; non sono indipendenti dal motore se usano la stessa libreria come riferimento. I benchmark numerici devono dichiarare il modello e la fonte della soluzione. Il numero di test superati non sostituisce questa distinzione.

11.4 RIFERIMENTI NORMATIVI IDENTIFICATI

Il DM 17 gennaio 2018 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/20/18A00716/sg>) e la Circolare 21 gennaio 2019 n. 7 (<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2019/02/11/19A00855/sg>) sono i riferimenti italiani citati nelle formulazioni NTC delle guide. Verifica edizione, modifiche e disposizioni applicabili all'opera prima di assegnare coefficienti o limiti. La matrice dei profili c.a. (Wiki: Profili di calcolo del calcestruzzo) specifica ciò che il programma tratta e ciò che resta escluso.

12 MURI DI SOSTEGNO E STABILITÀ GLOBALE

Il modulo tratta muri a mensola e a gravità. Le verifiche locali e la stabilità globale hanno modelli e combinazioni distinti. La guida ai muri (Wiki: Muri di sostegno con stratigrafie di monte e valle) descrive il percorso Input e Verifiche; portanza, cedimenti e armature (Wiki: Portanza, cedimenti, spostamenti e armature dei muri) approfondisce i modelli aggiuntivi.

Le stratigrafie di monte e valle sono affiancate, indipendenti o collegate per spessori e proprietà; le profondità partono dalle rispettive superfici. H_{lib} è la distanza dalla sommità al terreno di valle: $D_v = H + t - H_{lib}$. Il terreno davanti al muro entra nei pesi, nei momenti, nelle sollecitazioni della mensola e nel ricoprimento efficace della portanza. La passiva richiede attivazione e frazione mobilitata; è esclusa nel sisma. Gli attriti del muro e della fondazione sono assegnabili oppure ricavati da $\phi_{cv,k}$ e tipo di interfaccia. Il valore a volume costante va caratterizzato, senza sostituirlo automaticamente con quello di picco.

Valori di calcolo consente di interrogare e modificare gli input e leggere coefficienti effettivi per combinazione, pesi, attriti, pressioni e sollecitazioni. Le forze risultanti dipendono dagli input e non si possono forzare. Le combinazioni sono modificabili: il preset locale è A1+M1+R3, quello globale A2+M2+R2. Azioni eccezionali e sisma Mononobe-Okabe o Wood semplificato sono espliciti. Il terreno del lato selezionato può essere trasferito ai moduli dei pali; la sezione selezionata può essere inviata al modulo c.a.

La stabilità globale Bishop ha un motore separato e un proprio profilo esteso, anche con due colonne profonde e confine verticale assegnato. Il pulsante Stabilità globale apre il percorso; al primo accesso a un profilo vuoto ne prepara i dati e attiva la verifica. Gli strati si inseriscono per spessore, con quota del fondo calcolata automaticamente. La precompilazione non prolunga le indagini: rilievo, terreni profondi e falda del sito vanno controllati e confermati. Il disegno rappresenta anche il terreno sotto il piano di posa. Parametri, dominio e combinazioni restano interrogabili e modificabili.

L'attrito automatico usa $\delta_d = k \cdot \tan(\phi_{cv}, k/\gamma M\phi)$, con $k=1$ per gettato in opera e $2/3$ per prefabbricato liscio. L'assegnazione usa $\tan\delta_d = \tan\delta_k/\gamma M\phi$. Coulomb/MO sul fusto tiene conto di δ muro; l'equilibrio del blocco muro e terreno sulla mensola usa il piano virtuale a $\delta=0$, evitando il doppio conteggio delle forze interne. La portanza drenata include $q'B'Nq_{iq}$ e $0,5\gamma'B'Nq_{iy}$; rimane fuori campo con base non ruvida, eccentricità eccessiva o inerzia sismica del terreno di fondazione. Lo scorrimento usa $V'\tan\delta_{b,d}/\gamma R$.

Le relazioni Word includono stratigrafie e coefficienti utilizzati. Cedimenti e spostamenti sono modelli separati; verifiche idrauliche, liquefazione e completamento esecutivo richiedono analisi dedicate. Il modulo non emette una verifica complessiva dell'opera.

12.1 DATI DEL PROFILO GLOBALE E CONVERSIONE DEGLI SPESSORI

La precompilazione copia i terreni locali senza estenderne lo spessore conosciuto. Il profilo globale resta poi indipendente: cambiare i terreni delle spinte non lo sovrascrive. Il terreno omogeneo della portanza non sostituisce la stratigrafia profonda.

L'interfaccia acquisisce gli spessori e conserva nell'archivio i fondi a quota assoluta. Ogni colonna parte dalla superficie del rilievo presso il muro, inizialmente $H+t$ a monte e D_v a valle. Con y positivo verso l'alto e spessori h_i positivi:

$$y_{fondo,i} = y_{superficie} - \sum_{j=1}^i h_j$$

Un fondo negativo è sotto il piano di posa. Le superfici degli strati restano orizzontali e decrescenti entro ogni colonna; Due colonne usa un confine verticale assegnato, inizialmente $x=a+s_0$. Il disegno e l'editor usano lo stesso riferimento. Nomi uguali condividono il colore, senza imporre uguaglianza delle proprietà o collegamento dei dati.

In Drenata si utilizzano $\phi'k$, $c'k$, pesi naturali e saturi e pressioni interstiziali dalla falda. In Non drenata serve c_u, k di ogni strato: l'analisi a tensioni totali usa $\phi_u=0$ e non sottrae

nuovamente le pressioni interstiziali nella resistenza del concio. La falda globale è una polilinea di quote piezometriche, non una successione di profondità sotto la superficie; non è previsto battente esterno sopra il terreno.

12.2 PROPOSTA AUTOMATICA E DOMINIO DELLA RICERCA

La modalità Automatica è una proposta di input, non una prescrizione normativa sulla sufficienza delle indagini. Le uscite vanno dall'estremo del rilievo di valle a $x=-0,10$ m; gli ingressi da $x=B+0,10$ m all'estremo del rilievo di monte. La profondità minima è 0,10 m sotto il piano di posa. La profondità massima proposta è il minore fra $2(H+t)$ e quella nota in entrambe le colonne; nel Profilo unico si usa la sola colonna attiva.

Fondi incompleti o insufficienti non generano limiti fittizi né prolungamenti dell'ultimo strato. In Assegnata i limiti sono quelli dell'utente; gli archivi precedenti mantengono questa modalità e la ricerca salvata. Nodi, conci e raffinamenti restano modificabili.

La ricerca esplora superfici circolari sotto l'intero muro, con ingresso a monte e uscita a valle, entro i limiti assegnati. Non garantisce il minimo assoluto. Un minimo sul bordo richiede di estendere la ricerca verificando le indagini disponibili; una discretizzazione non convergente resta incompleta.

12.3 METODO DI EQUILIBRIO E INTERPRETAZIONE DEI TASSI

Bishop semplificato impone l'equilibrio verticale dei conci e quello globale dei momenti, trascurando il taglio interconco; non impone l'equilibrio orizzontale. Il muro sostituisce il terreno nel proprio volume, così il peso non viene contato due volte. Spinte muro-terreno e reazioni di fondazione sono interne alla massa globale e non si aggiungono come azioni esterne. Il motore geotecnico, le operazioni geometriche e l'adattatore del muro restano componenti separate.

Le combinazioni globali sono indipendenti dalle verifiche locali. Il preset statico è A2-M2-R2: $\gamma_M, \tan\phi$ e γ_M, c' pari a 1,25, γ_M, c_u pari a 1,40 e $\gamma_R=1,10$. Le azioni e i coefficienti effettivamente usati restano esposti nella matrice. Lo SLV globale usa la propria impostazione, con $\beta_s=0,38$ per la derivazione dal sito e $\gamma_R=1,20$; i coefficienti delle spinte non vengono trasferiti come se fossero quelli del meccanismo globale.

F è calcolato sui parametri e sulle azioni di progetto della combinazione. Il confronto con il fattore di resistenza si esprime con:

$$\eta = \frac{\gamma_R}{F}$$

Nel dominio analizzato la verifica è soddisfatta se $F \geq \gamma_R$, equivalente a $n \leq 1$, e i controlli numerici e di ricerca sono conclusi favorevolmente. Un F superiore a 1 non basta quando γ_R è maggiore di 1. Con γ_R diversi fra combinazioni, il massimo tasso non coincide necessariamente con il minimo F: la vista iniziale usa il tasso più alto e dà priorità ai casi privi di una superficie valida.

Le tabelle espongono geometria della superficie, numero di superfici risolte/provate, stato della ricerca e dettagli dei concetti. Un risultato non soddisfatto e un controllo numericamente incompleto sono esiti distinti. La conferma dei dati del sito abilita il calcolo ma non è una verifica positiva; le modifiche dei dati geotecnici del percorso invalidano conferma e risultati precedenti.

12.4 RISCONTRO RIPERCORRIBILE E LIMITI

Il caso stratificato della guida rapida ha $H=3$ m, $t=0,45$ m, strati profondi fino a $y=-10$ m e ricerca automatica fino a 6,90 m. Il modello completo è salvato in supporto/artefatti/globale-guidata-20260930/offscreen-rilascio/esempio-stratificato.anthea; i valori di riferimento dei due casi statici sono $F=1,176315$ e $F=1,075737$, con $\gamma_R=1,10$. Il secondo tasso è 1,022555 e non soddisfa il confronto.

Nel motore Bishop restano esclusi i meccanismi non circolari e la liquefazione. La ricerca circolare nel dominio assegnato non esaurisce la stabilità generale del versante.

13 PORTANZA, CEDIMENTI, SPOSTAMENTI E ARMATURE DEI MURI

Il modulo distingue portanza sismica, cedimenti, spostamenti permanenti e verifiche delle armature. Le relazioni seguenti descrivono i modelli implementati e il loro campo. La procedura operativa (Wiki: Portanza, cedimenti e armature dei muri: procedura) indica quali dati preparare e come leggere gli esiti.

13.1 PORTANZA SISMICA

Si applica EN 1998-5:2004 allegato F alla fondazione nastriforme su terreno granulare asciutto, omogeneo e con base ruvida. $N_{max}=0,5\gamma(1-\alpha_v/g)B^2N_\gamma$, con $N_\gamma=2(N_q-1)\tan\phi_d$. Si trascura il contributo favorevole del ricoprimento. N , V e M sono normalizzati con $\gamma_{RD}\cdot\gamma_R$; $F=\gamma_{RD}\cdot a_h/(g \tan\phi_d)$. Il γ_R della combinazione è applicato separatamente e dichiarato nella relazione.

Il dominio usa $a=c=0,92$; $b=d=1,25$; $e=0,41$; $f=0,32$; $m=0,96$; $k=1$; $k'=0,39$; $c_T=1,14$; $c_M=c'M=1,01$; $\beta=2,90$; $\gamma=2,80$. La somma dei termini di interazione deve essere ≤ 1 , con $0 < N < (1-0,96F)^{0,39}$. La capacità è cercata lungo il raggio N, V, M : il tasso n è l'inverso del moltiplicatore limite, non il valore della funzione di interazione. Non si applicano una seconda volta larghezza efficace e fattori di inclinazione.

13.2 CEDIMENTI E SPOSTAMENTI DI ESERCIZIO

Si integra $s=\int \Delta\sigma_z/M \, dz$ con tensioni Boussinesq di una striscia infinita e pressione di contatto lineare. Il calcolo è ripetuto a valle, al centro e a monte. La profondità deve arrivare a $\Delta\sigma_z \leq 10\%$ del carico netto oppure a un substrato rigido documentato. Viene controllata anche la convergenza numerica. Profili insufficienti non producono un esito favorevole né uno spostamento totale valido.

È un cedimento finale con moduli costanti assegnati: non ricostruisce tempi di consolidazione, OCR, scarico e ricarico, variazione di M con le tensioni o degrado ciclico.

La rotazione $\theta = (s_{monte} - s_{valle}) / B$ deriva dal profilo libero; non è una soluzione accoppiata della fondazione rigida.

Per Calcola spostamenti in testa servono anche la rigidezza orizzontale di fondazione K per metro di muro, in kN/m^2 , e il limite scelto. Il fusto in c.a. usa curvature delle sezioni fessurate GPC con viscosità assegnata. La doppia integrazione fornisce u del fusto con base fissa; la stima disaccoppiata totale è $u_{testa} = u_{fusto} + H/K - \theta H_{muro}$. Il termine di rotazione conserva il segno. Le curvature mancanti impediscono il risultato. La gravità usa il modello elastico del materiale nel campo senza trazione.

13.3 SPOSTAMENTI PERMANENTI NEWMARK

Il blocco rigido scorre in una sola direzione. L'integrazione dei tratti lineari di $a(t) - k_y \cdot g$ tiene conto degli attraversamenti della soglia, dell'arresto e della coda finale a terreno fermo. Wood è escluso perché presuppone un muro vincolato. Il risultato riguarda ciascuna storia; la scelta e la conformità normativa dell'insieme degli accelerogrammi devono essere documentate. Lo SLD non viene ricavato dal solo ag/g SLV.

13.4 ARMATURE E COMANDO CALCOLA ARMATURE

Il predimensionamento usa ancoraggi a f_{yd} e nessuna riduzione favorevole dei coefficienti di forma o confinamento. f_{bd} deriva dalle proprietà GPC e dalle condizioni di aderenza. Le giunzioni sono alla stessa quota, quindi lo schema richiede il 100% delle barre giuntate e numeri compatibili nelle due zone. Si controllano lunghezza comune, interfero tra coppie, ingombro, area e passo dei collegamenti. Il mandrino considera anche la pressione nel calcestruzzo all'interno della piega.

13.5 MATERIALI DEL MURO E CONDIVISIONE NEL PROGETTO

Il muro costruisce l'input del verificatore c.a. con gli stessi materiali GPC: f_{ck} , f_{yk} , E_s , f_u , e_u , legami costitutivi e coefficienti α_{cc} , γ_c e γ_s . Le verifiche N-M, le curvature SLE, le resistenze a taglio e il calcolo degli ancoraggi utilizzano i parametri effettivi; $f_{cd} = \alpha_{cc} f_{ck} / \gamma_c$ e $f_{yd} = f_{yk} / \gamma_s$. I cataloghi non sono duplicati nel modulo dei muri. Per gli archivi precedenti, i campi mancanti mantengono il comportamento originario, compreso l'acciaio elastoplastico con $f_u = f_y$, senza cambiare le resistenze memorizzate.

Il minimo nominale di copriferro è ricavato dallo stesso motore MaterialCover della scheda Calcestruzzo, con esposizione, vita, aggregato, tolleranza, tipo di elemento, superficie di getto, abrasione e opzioni applicabili al metodo selezionato. Il diametro da usare è il massimo delle barre attive, comprese secondarie e collegamenti quando previsti. Il copriferro adottato resta un input distinto dal minimo richiesto. La gerarchia dei progetti condivide materiali e durabilità senza trasferire geometria o azioni del muro.

13.6 GEOMETRIA E QUANTITÀ DELLA DISTINTA FERRI DEL MURO

La distinta è calcolata separatamente dalle resistenze e dal disegno. La lunghezza L del tratto, il copriferro di estremità c_e e la lunghezza commerciale sono parametri del

computo, non della striscia strutturale di 1 m. Per una marca con n barre/m e diametro ϕ , il passo del modello è $p = (1000 - 2c - \phi) / (n - 1)$, in mm. Nel tratto si usa $N = \text{ceil}((1000L - 2ce - \phi) / p) + 1$ e si ridistribuiscono le N barre con passo non superiore a p . Il peso del tratto non è necessariamente L volte la stima continua kg/m, perché comprende i pezzi alle estremità.

Lo sviluppo delle principali somma i tratti rettilinei all'asse e gli archi. Per una piega di 90° con mandrino D_m si usa $r = (D_m + \phi) / 2$ e sviluppo $\pi r / 2$. La polilinea campionata serve soltanto al disegno: il peso non usa la somma delle corde. L'armatura alta del fusto comprende la sovrapposizione prevista dal modello; le barre delle due zone restano pezzi distinti. Per la faccia inclinata il raccordo al piede è indicato come dettaglio da completare.

Le secondarie sono rettilinee lungo il muro, con lunghezza $L - 2ce / 1000$; sono disposte sulle due facce con passo non maggiore di quello inserito. Al cambio di zona nel fusto e alla divisione delle due reti nella fondazione, la barra sul confine appartiene alla zona successiva. Per i collegamenti della giunzione, le file sono $\text{ceil}(l_0 / \text{passo}) + 1$ e i pezzi per fila sono $\text{ceil}(\text{collegamenti_per_metro} \cdot L)$. Lo sviluppo assegnato deve includere i ganci; quando manca, il peso della distinta è esplicitamente parziale. Non viene attribuita una verifica dei ganci al solo sviluppo assegnato.

Per ogni marca, $\text{peso} = N \cdot L_{\text{taglio}} \cdot (\pi \phi^2 / 4) \cdot 0,00785$ kg, con ϕ in mm e L_{taglio} in m. Lo sviluppo oltre la barra commerciale produce una nota, senza aggiungere giunti o frammenti non verificati. Quantità, sviluppi e pesi sono preliminari: sfridi, giunti di costruzione, estremità, interferenze e sagomature esecutive richiedono completamento.

Riscontro indipendente: $H = 4$ m, soletta 0,60 m, copriferro 50 mm, $\phi 16$ e mandrino 160 mm danno $r = 88$ mm. Con ancoraggio assegnato di 1 m, $A = 3,942$ m, $B = 0,454$ m, arco = 0,138230077 m e coda = 0,407769923 m; $L_{\text{taglio}} = 4,942$ m. Sei barre forniscono 46,800823495 kg. Con tratto di 3 m e copriferro di estremità 50 mm, il numero sale a 18. Le prove verificano anche due zone, collegamenti incompleti, limiti commerciali e salvataggio. Sorgenti in supporto/test/RetainingWall.Checks/BarScheduleChecks.cs; evidenze in supporto/artefatti/muri-materiali-distinta-20261005.

Riferimento grafico: Madosoft, Muri di sostegno, pagina <https://www.madosoft.it/prodotti/software-tecnico/cemento-armato/muri-di-sostegno>, e immagine SIM-CAD fornita dall'utente. Il riferimento riguarda la disposizione della tavola e delle sagome; non è un confronto dei motori di calcolo.

13.7 GRAVITÀ IN CALCESTRUZZO O MURATURA

In Materiali scegliere Calcestruzzo non armato oppure Muratura. Il primo usa f_{ck} e proprietà GPC, con compressione e taglio NTC 4.1.11 e $f_{ct1d} = 0,85 f_{ctk} \cdot 0,05 / \gamma_c$. Per muratura occorrono f_k , f_{vk0} , limite caratteristico a taglio, γ_M , fattore di confidenza e modulo elastico; non si possono usare automaticamente le resistenze del calcestruzzo.

Il fusto è una mensola libera: lunghezza efficace almeno $2H$, imperfezione almeno $H/200$, rigidezza EI minima e amplificazione $1/(1-N/N_{cr})$. La verifica rimane nel campo senza trazione e $N < 0,8N_{cr}$. Se queste condizioni non sono soddisfatte serve un modello non lineare e l'esito non è dichiarato favorevole. Per muratura si controllano blocco compresso $0,85f_k/(\gamma M-FC)$ e scorrimento dei giunti; la resistenza a trazione è nulla. Le mensole di fondazione dello stesso materiale sono controllate anche a trazione, quindi una mensola in muratura può richiedere una diversa soluzione costruttiva.

La modalità Resistenze assegnate conserva la compatibilità con i file precedenti e i relativi controlli elastici; non diventa automaticamente una verifica normativa completa.

13.8 ESEMPIO RIPERCORRIBILE E RAPPORTO

Aprire supporto/artefatti/muri-completamento-20260930/interfaccia-finale/esempio-completo.anthea. Il modello dimostrativo ha $H=3$ m, $B=3$ m, due zone di armatura, terreno deformabile di spessore 25 m con $M=30000$ kPa, sisma da sito e una storia triangolare sintetica. Questi dati servono a riprodurre il test e non descrivono un sito reale. La storia sintetica non è un accelerogramma normativamente qualificato.

Nella stessa cartella sono presenti relazione Word e PDF, figure della sezione e risultati JSON. Il rapporto CONTROLLO.md e PDF nella cartella principale dell'attività descrive test, correzioni e limiti. I confronti MAX rimangono sospesi: nessuna delle nuove funzioni è dichiarata validata contro MAX 16.

Fonti: JRC Eurocode 8 Worked Examples

([https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-](https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/EC8_Seismic_Design_of_Buildings-Worked_examples.pdf)

06/EC8_Seismic_Design_of_Buildings-Worked_examples.pdf), §4.8; JRC Eurocode 2 Detailing ([https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-](https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/05_EC2WS_Arrieta_Detailing.pdf)

06/05_EC2WS_Arrieta_Detailing.pdf); USGS Newmark

(https://pubs.usgs.gov/sir/2007/5196/sir2007-5196_text.pdf); NTC 2018 §§4.1.11 e 7.8.2.2.3; USACE EM 1110-1-1905, 2025.

13.9 RELAZIONI DEGLI SPOSTAMENTI

La stima del cedimento integra l'incremento di tensione verticale nel profilo deformabile. I moduli devono essere coerenti con il campo di tensione del problema.

$$s = \int \frac{\Delta\sigma_z}{M} dz$$

$$\theta = \frac{S_{monte} - S_{valle}}{B}$$

$$u_{testa} = u_{fusto} + \frac{H}{K} - \theta H_{muro}$$

Nell'ultima relazione H è la risultante orizzontale per metro di muro, non l'altezza; H_{muro} è l'altezza geometrica. Con H in kN/m e K in kN/m², H/K è uno spostamento in metri. Somma i contributi conservandone i segni. Il modello disaccoppiato non ricostruisce l'interazione rigida terreno-fondazione.

14 EFFICIENZA ORIZZONTALE DELLA PALIFICATA

Il modulo calcola fattori di riduzione per pali verticali identici sottoposti ad azione orizzontale con direzione comune. Non risolve l'equilibrio del plinto, la risposta non lineare p-y, la compatibilità degli spostamenti o la capacità laterale ultima. Sono esclusi diametri differenti, pali inclinati e conversioni empiriche automatiche fra rigidezza e capacità.

14.1 GRANDEZZE E GEOMETRIA

L'efficienza di capacità sarebbe definita come segue.

$$\eta_H = \frac{H_{gruppo}}{NH_{singolo}}$$

La scheda riporta invece la media dei p-multiplier come indicatore di riduzione per pali identici.

$$\bar{P}_m = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N P_{m,i}$$

L'identificazione fra questa media ed efficienza di capacità richiede ipotesi sulla risposta dei singoli pali e sulla ripartizione del carico; non è effettuata come verifica di resistenza. Per Davisson il fattore R_g ha una grandezza fisica diversa.

$$u = (\cos\theta, \sin\theta), v = (-\sin\theta, \cos\theta)$$

$$q_i = r_i \cdot u, t_i = r_i \cdot v$$

La fila 1 corrisponde al massimo q , quindi al lato avanzato nel verso H . Le coordinate sono proiettate dopo una traslazione dell'origine per migliorare la stabilità numerica. La tolleranza di raggruppamento delle file è D per 10 alla meno 6. Gli interassi automatici di Davisson, AASHTO, FHWA e Rollins richiedono un reticolo completo con interassi uniformi nei due assi del carico. Per un reticolo obliquo o irregolare non esiste un interasse equivalente automatico giustificato da queste formule: il programma richiede accettazione esplicita della schematizzazione proiettata e interassi rappresentativi assegnati.

14.2 DAVISSON

$$R_g = \frac{k_{h,g}}{k_{h,1}} = \frac{n_{h,g}}{n_{h,1}}$$

$$k_{h,g} = R_g k_{h,1}, n_{h,g} = R_g n_{h,1}$$

S parallelo su D	Rg
3	0.25
4	0.40
5	0.55

S parallelo su D	R _g
6	0.70
7	0.85
8 e oltre	1.00

$$R_g = 0.15 \frac{S_{\parallel}}{D} - 0.20 \text{ per } 3 \leq \frac{S_{\parallel}}{D} \leq 8$$

La riduzione del modulo è cento volte uno meno R_g, in percentuale. Sotto 3D il calcolo è indisponibile per default; l'opzione di estrapolazione usa la stessa retta, con limite zero-uno e avviso. L'interazione trasversale può essere trascurata nella schematizzazione citata per S trasversale almeno 2.5D. Sotto tale soglia il calcolo rimane non disponibile: non viene inventato un secondo fattore da moltiplicare. In assenza di file successive si assume assenza di riduzione longitudinale, sempre subordinata alla condizione trasversale.

R_g non coincide automaticamente con eta H. Una futura integrazione con il solutore del palo singolo dovrà ricalcolare il comportamento usando kh o nh ridotti, a parità di EI, lunghezza, vincolo, stratigrafia e criterio di capacità o spostamento. Solo il rapporto fra le capacità ricalcolate potrà essere chiamato efficienza di capacità. Nessuna potenza o conversione empirica di R_g viene utilizzata.

14.3 AASHTO E FHWA

Le due tabelle sono mantenute come metodi distinti e con edizione esplicita. S è l'interasse delle file nella direzione del carico.

Metodo	S su D	Fila 1	Fila 2	Fila 3 e successive
AASHTO 2014	3	0.80	0.40	0.30
AASHTO 2014	5	1.00	0.85	0.70
FHWA 2018	3	0.70	0.50	0.35
FHWA 2018	4	0.85	0.65	0.50
FHWA 2018	5	1.00	0.85	0.70
FHWA 2018	6 e oltre	1.00	1.00	1.00

Interpolazione lineare fra nodi. Per AASHTO oltre 5D il software conserva i valori dell'ultimo nodo, con avviso: è una scelta conservativa dichiarata del modulo, non un'extrapolazione normativa fino a uno. Per FHWA da 6D i valori sono unitari. Sotto 3D il

calcolo richiede l'opzione esplicita di estrapolazione. Non viene applicata una legge aggiuntiva di interazione trasversale: la sua assenza dalla tabella non prova l'assenza fisica dell'effetto.

14.4 ROLLINS E FEMA

Ponendo lambda uguale a S su D, il modulo usa logaritmi naturali.

$$P_{m,1} = \min(1, 0.26 \ln \lambda + 0.50)$$

$$P_{m,2} = \min(1, 0.52 \ln \lambda)$$

$$P_{m,\geq 3} = \min(1, 0.60 \ln \lambda - 0.25)$$

Le prove di riferimento riguardano principalmente argilla rigida e interassi circa 3.3D–5.65D. Il programma richiede estrapolazione esplicita al di fuori di tale intervallo e impone anche un limite inferiore nullo. A 3D i tre valori sono 0.785639, 0.571278 e 0.409167; la media su tre file di pari numero di pali è 0.588695. L'indicazione del campo sperimentale non sostituisce la verifica della pertinenza geotecnica.

14.5 REESE E VAN IMPE

Si considerano tutte le coppie distinte, senza limitarsi ai vicini. La distanza s è quella reale fra i centri, anche per coppie oblique. Per ciascuna coppia, il fattore affiancato è il seguente.

$$\beta_a = 0.64(s/D)^{0.34} \text{ per } 1 \leq s/D < 3.75$$

Da 3.75D il fattore affiancato è uno. Per l'allineamento nel verso del carico si distinguono palo avanzato e arretrato.

$$\beta_{bl} = 0.70(s/D)^{0.26} \text{ per } 1 \leq s/D < 4$$

$$\beta_{bt} = 0.48(s/D)^{0.38} \text{ per } 1 \leq s/D < 7$$

Da 4D il fattore leading è uno; da 7D quello trailing è uno. I rami sono limitati a uno anche immediatamente prima delle soglie, per evitare lievi superamenti dovuti ai coefficienti empirici arrotondati. L'angolo phi è fra congiungente dei pali e carico; leading e trailing dipendono dal segno della differenza di q.

$$\beta_{ji} = \sqrt{\beta_b^2 \cos^2 \phi + \beta_a^2 \sin^2 \phi}$$

$$\beta_i = \prod_{j \neq i} \beta_{ji}, P_{m,i} = \beta_i$$

L'interazione è direzionale: beta ji non coincide in generale con beta ij. Geometrie irregolari e carichi obliqui sono trattati direttamente. I pali sovrapposti sono rifiutati. Un solo palo ha prodotto vuoto unitario. La media finale pesa ciascun palo una volta, quindi rispetta anche file con popolazioni diverse.

14.6 CALTRANS MODIFIED REESE

Il metodo applica alle interazioni precedenti il coefficiente alfa delle California Amendments di settembre 2025, riferite all'ottava edizione AASHTO LRFD. La fonte

attribuisce la base di interazione a Reese et al. 2006. Non è una prescrizione delle NTC italiane.

$$P_{m,i} = \alpha_i \beta_i$$

Interasse medio fra file su D	Fila 1	Fila 2	Fila 3	Oltre fila 3
2	1.0	1.0	1.0	1.0
3	0.9	1.0	0.8	0.8
5	1.0	1.0	0.8	0.9
7	1.0	1.0	0.9	1.0
8	1.0	1.0	1.0	1.0

L'interasse è misurato nella direzione del carico; per interassi fra file non uniformi la fonte richiede la media aritmetica degli intervalli fra file. Non si usa la media delle distanze fra tutte le coppie. Si interpola linearmente. Oltre 8D il modulo mantiene alfa unitario; per una sola fila adotta alfa unitario, dichiarandolo. Sotto 2D occorre abilitare l'estrapolazione; alfa è limitato a zero-uno. Per disposizioni oblique o irregolari occorre accettare esplicitamente l'estensione per file proiettate prima di applicare la correzione per fila.

14.7 FONTI E VERIFICA

Il testo allegato dall'utente è la specifica delle formule e delle tabelle implementate. Il collegamento condiviso ChatGPT non era recuperabile durante l'implementazione. Le fonti ufficiali consultabili sono indicate per consentire il controllo dell'edizione: l'applicabilità resta distinta dal semplice corretto calcolo numerico.

- Davisson M T, 1970, Lateral Load Capacity of Piles, Highway Research Record 333, pagine 104–112. La tabella di riduzione è quella ripresa nella specifica allegata; non si afferma una verifica diretta della sua presenza nel lavoro originale.

- Davisson M T e Salley J R, 1970, Model Study of Laterally Loaded Piles, ASCE, volume 96, numero 5, pagine 1605–1627.

- FHWA GEC 12 volume I, 2016, Design and Construction of Driven Pile Foundations (https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/gec12/nhi16009_v1.pdf): valori AASHTO 2014.

- FHWA GEC 10, 2018, Drilled Shafts Construction Procedures and Design Methods (<https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/nhi18024.pdf>): tabella 10-41 dei p-multiplier.

- Rollins et al., 2006; FEMA P-751, 2012: relazioni logaritmiche nella specifica allegata.

- California Amendments settembre 2025 (<https://dot.ca.gov/-/media/dot-media/programs/engineering/documents/caamendments/202509-aashto-lrfd-ca-amendments-a11y.pdf>), paragrafo 10.7.2.4, equazioni 1–6 e tabella 10.7.2.4-2: interazioni palo-palo e modifica Caltrans.

La validazione automatica verifica nodi e interpolazioni, esempi numerici, leading e trailing, soglie, palo isolato, geometrie irregolari, simmetria per inversione del carico, invarianza per traslazione e rotazione congiunta di geometria e carico, archiviazione e rappresentazione WPF. I test sono conservati in supporto/test/HorizontalPileGroup.Checks e le evidenze in supporto/artefatti/efficienza-orizzontale.

15 RISPOSTA ELASTICA DEL PALO ORIZZONTALE

Il motore ElasticPile in GPCChecker.Geotechnics risolve una trave di Euler–Bernoulli su fondazione elastica di Winkler sotto azioni assegnate. L'esame del metodo stratificato esistente ha accertato che esso costruisce diagrammi limite ed equilibri di capacità, senza un solutore elastico riutilizzabile. Rimane quindi invariato; non è stato creato un secondo motore per la stessa formulazione. ANTHEA gestisce soltanto archivio, presentazione e adattamento degli input.

15.1 FONTI CONSULTATE E ATTRIBUZIONE

La formulazione FEM di riferimento consultata il 2 ottobre 2026 è TU Delft, Computational Modelling, capitolo 4.1 Euler–Bernoulli beam elements, pagina web senza numerazione di pagina:

https://interactivetextbooks.citg.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/euler_bernouilli.html. Sono state consultate la relazione cinematica, l'ipotesi di trascurare le deformazioni da taglio e la discretizzazione Hermite con spostamento e rotazione nodali. La convenzione dei segni qui dichiarata viene usata coerentemente nell'implementazione.

Carlo Viggiani, Fondazioni, scansione locale fornita dall'utente: pagina PDF 237, pp. stampate 464–465 (§14.4.1); PDF 238, pp. 466–467; PDF 244, pp. 478–479 (equazione 14.25 e tabelle 14.5–14.6). Sono state lette visivamente anche le pagine adiacenti PDF 243 e 245, pp. 476–477 e 480–481. L'edizione non è identificabile nella scansione: la prima pagina contiene la fine della prefazione, datata dicembre 1998, senza frontespizio o colophon. Tale data non viene usata per dedurre l'edizione. La trattazione è di Viggiani; le correlazioni sono attribuite agli autori indicati nel libro. Gli articoli originali non sono stati consultati.

15.2 MODULO DI REAZIONE E CONVERSIONI

Si definisce k_h come pressione orizzontale divisa per spostamento: unità F/L^3 . La larghezza di interazione adottata è il diametro geotecnico D , costante. La pressione

elastica sul palo è opposta allo spostamento; la reazione per unità di lunghezza q ha unità F/L .

$$k = Dk_h, q = -ky$$

La rigidezza distribuita k ha unità F/L^2 . Se l'utente assegna direttamente k , il diametro non viene moltiplicato una seconda volta. In tabella si mostra anche k_h equivalente $= k/D$. Per una discretizzazione a molle concentrate sarebbe $K_i = \text{integrale di } k \text{ sulla lunghezza tributaria}$, con unità F/L . Qui si calcola K^* esclusivamente per la rappresentazione e la tabella dei nodi: il solutore continua a usare la matrice consistente. La lunghezza tributaria va dai punti medi dei due elementi adiacenti; agli estremi è una sola mezza lunghezza. Checker integra k su questi tratti, separatamente sui due lati di eventuali discontinuità. Non si assegnano molle scalari al posto della matrice FEM.

Sono disponibili k_h costante manuale, n_h manuale nella legge Reese–Matlock, selezione assistita di n_h nelle tabelle 14.5 e 14.6, correlazione $A \gamma/1,35$ e k distribuito manuale. Viggiani scrive $p = k_h y$, $P = p d$ ed $E_s = k_h d$; il nostro k corrisponde a E_s . p e P nel testo sono le intensità resistenti; la reazione sul palo qui ha il segno $q = -k y$.

$$k_h(z) = n_h \frac{z}{D}, k(z) = E_s = n_h z$$

k_h e n_h hanno entrambi dimensioni F/L^3 , k ha F/L^2 . La legge lineare è attribuita a Reese e Matlock (1956). Il testo la associa a terreni incoerenti, argille normalmente consolidate o debolmente sovraconsolidate; k_h costante è associato alle argille sovraconsolidate. Le correlazioni costanti con E_{50} e c_u discusse a p. 466 non sono assegnate automaticamente: questa implementazione mantiene k_h costante come input manuale. L'utente documenta drenaggio, stato tensionale e livello di deformazione; non si deduce k_h dalla sola classificazione del terreno.

15.3 PARAMETRI DELLE TABELLE DI VIGGIANI

La tabella 14.5 separa A , adimensionale, dai valori direttamente consigliati di n_h . Gli intervalli di A non sono intervalli di n_h . I valori tabellati di n_h sono in N/cm^3 :

$$1N/cm^3 = 1000kN/m^3$$

Addensamento	A orientativo	A consigliato	n_h sabbie non immerse [N/cm ³]	n_h sabbie immerse [N/cm ³]
Sciolto	100–300	200	2,5	1,5
Medio	300–1000	600	7,5	5
Denso	1000–3000	1500	20	12

Per la correlazione, equazione 14.25:

$$n_h = \frac{A\gamma}{1,35}, \gamma' = \gamma_{sat} - \gamma_w$$

Con γ in kN/m^3 si ottiene n_h in kN/m^3 . Sotto falda si usa γ' . A è inizializzato alla media aritmetica dell'intervallo della singola riga, per preferenza esplicita dell'utente: 200, 650 o 2000. Il valore consigliato rimane distinto: 200, 600 o 1500. La media iniziale è una convenzione del software, non un valore consigliato da Viggiani. L'utente può modificarla e il ricalcolo conserva la scelta. La modalità correlazione è distinta dalla selezione dei valori di n_h tabellati: ad esempio $A=600$ e $\gamma=18$ danno $n_h=8000 \text{ kN/m}^3$, mentre la riga Medio non immerso della tabella dà 7500 kN/m^3 . Con $\gamma_{sat}=20$ e $\gamma_w=9,81$, la correlazione dà $n_h=4528,888889 \text{ kN/m}^3$ sotto falda.

La tabella 14.6 conserva separatamente tutte le righe e gli autori come stampati nel libro. I valori sono orientativi e non intercambiabili fra fonti. Per ogni intervallo si adotta inizialmente la sua media aritmetica, modificabile. Una riga a valore unico conserva quel valore. Intervallo, media iniziale, valore adottato e autore sono distinti; non si mediano righe o autori diversi. Cambiando fonte, la scelta precedente deve essere mantenuta o sostituita esplicitamente.

Terreno	$n_h [\text{N/cm}^3]$	Fonte indicata nella tabella 14.6
Argilla n.c. o lievemente o.c.	0,2-3,5	Reese, Matlock, 1956
Argilla n.c. o lievemente o.c.	0,3-0,5	Davisson, Prakash, 1963
Argilla organica n.c.	0,1-1	Peck, Davisson, 1970
Argilla organica n.c.	0,1-0,8	Davisson, 1970
Torba	0,05	Davisson, 1970
Torba	0,03-0,1	Wilson, Hilts, 1967
Loess	8-10	Bowles, 1968

Gli override manuali delle modalità assistite richiedono una motivazione e conservano valore di base, valore adottato, intervallo, fonte e condizioni. Il singolo valore della torba non è trasformato in un intervallo. Le considerazioni del testo su non linearità, effetti ciclici e durata del carico non introducono riduzioni automatiche nel modello elastico.

15.4 ESTENSIONE A STRATIE FALDA

La formulazione di riferimento del libro è riferita a terreno uniforme. Nell'estensione numerica implementata si assegna il parametro locale di ciascuno strato, mantenendo z globale dal piano campagna: $k(z) = n_h, \text{strato } z$. Non si azzerava z e non si forza la continuità di k . Questa scelta di raccordo non è attribuita a una prescrizione originale di Viggiani. I

nodì coincidono con le interfacce; per sabbie tabellate e correlazione $A \gamma/1,35$, la falda può suddividere uno strato in due tratti con lo stesso identificativo originario e parametri distinti. Non si modifica il valore manuale o il parametro della tabella 14.6 alla falda. I due lati di ogni salto sono conservati nei risultati. Non si moltiplica nuovamente $n_h z$ per D .

15.5 MODELLO E CONDIZIONI AL CONITORNO

x cresce dalla testa verso la punta; $z = x - L_{\text{libero}}$. $L_{\text{totale}} > L_{\text{libero}} \geq 0$. Il tratto libero ha $k = 0$; gli strati coprono almeno tutta la lunghezza immersa. Si assume EJ positivo e costante, calcolato in Checker dai dati comuni della sezione e del materiale, con origine esplicita. Piccoli spostamenti, sezioni piane, deformabilità a taglio trascurata e molle bilaterali lineari; nessun accoppiamento assiale nel FEM laterale. N è ricavato separatamente dall'equilibrio assiale.

La convenzione adottata è H e y positivi verso destra, $\theta = y'$, C positivo nel verso della rotazione nodale, $M = EI y''$, $V = M'$ e $q = -k y$. Ne consegue:

$$EI y^{(4)} + ky = 0, V' = q, M' = V$$

H agisce sulla traslazione della testa. Nel solutore generale C può essere assegnato oppure ottenuto da un'eccentricità riferita alla testa, senza sommare i due input. Nell'interfaccia con dati condivisi l'eccentricità esistente è invece la quota della forza sopra il piano campagna. Checker adatta tale convenzione con $C = H (L_{\text{libero}} - e)$; la lunghezza totale è $L_{\text{fissa}} + L_{\text{libero}}$. Il momento interno al piano campagna dovuto a H è quindi $H e$, indipendentemente dalla ripartizione del braccio. La migrazione conserva esplicitamente la convenzione dei vecchi modelli separati.

Testa libera: spostamento e rotazione incogniti. Testa con rotazione impedita: $\theta = 0$, traslazione libera e reazione rotazionale calcolata. Punta libera: nessun vincolo cinematico e azioni terminali nulle; cerniera: $y = 0$; incastro: $y = \theta = 0$. Nessun incastro viene aggiunto per eliminare una labilità. In assenza di terreno il modello è stabile con punta incastrata, oppure con cerniera alla punta e rotazione impedita in testa; negli altri casi viene rifiutato. La fattorizzazione controlla inoltre singolarità e cattivo condizionamento.

Alla testa $M = -C - R\theta$ e $V = H$. Alla punta i segni delle azioni interne sono coerenti con le reazioni esterne. Tutte le reazioni restituite sono azioni esercitate sul palo. Un carico negativo inverte i segni dell'intera risposta elastica.

15.6 RIGIDEZZA DELLA SEZIONE E DATI CONDIVISI

ElasticPileSection in Checker riutilizza ConcreteMaterialEN1992.Ecm e le inerzie SectionCircular e SectionCHS di Model. Per la sezione circolare in calcestruzzo:

$$E_{cm} = 22000 \left(\frac{f_{ck} + 8}{10} \right)^{0.3}, J = \frac{\pi D^4}{64}$$

E_{cm} è in MPa; con D in mm, J è in mm^4 . Si usa la sezione integra lorda in calcestruzzo, senza aggiungere il contributo delle armature. Fessurazione e viscosità non sono

introdotte automaticamente. Per CHS, $J = \pi (De^4 - Di^4)/64$ ed E è il modulo dell'acciaio assegnato nell'editor iniziale; il contributo della malta è escluso. Non è attiva un'ipotesi di collaborazione composta implicita.

$$EJ[\text{kNm}^2] = \frac{E[\text{MPa}]J[\text{mm}^4]}{10^9}$$

L'override avanzato richiede un valore positivo e una motivazione. I risultati conservano EJ di base, EJ adottato, E, J, geometria e riferimento della sezione. È una rigidezza assegnata del modello elastico: My della capacità laterale è una grandezza diversa.

Geometria, carichi e strati sono unici nell'archivio ANTHERA. La risposta memorizza riferimenti e un'istantanea dei dati effettivamente risolti per consentire esportazioni verificabili; tale istantanea non è una seconda sorgente modificabile. La selezione della stratigrafia è esplicita. Un archivio legacy conserva i valori originali fino alla scelta dell'utente e archivia lo stato precedente alla migrazione.

Checker restituisce SectionDemands per ascissa e lato, con N, V e M concomitanti, riferimento a geometria e materiale e riferimenti agli estremi. Questi dati alimentano i verificatori di sezione descritti di seguito.

15.7 SFORZO NORMALE E VERIFICA PER ASCISSA

Checker aggiunge N ai risultati FEM e alle azioni strutturate per sezione. Con x dalla testa verso la punta e compressione positiva:

$$N(x) = N_0 + \int_0^x w(s) ds = N_0 + wx$$

Il modello corrente ha geometria e materiali comuni lungo il palo e peso w costante. Per c.a. $w = \gamma_{ca} \pi D^2/4$; γ_{ca} include l'armatura, che non viene sommata nuovamente. Per il CHS, $A_{st} = \pi t (De - t)$ e $w = \gamma_s A_{st} + \gamma_{iniezione} (\pi D_{geo}^2/4 - A_{st})$, dopo conversione in metri. Il valore zero del peso dell'iniezione la esclude esplicitamente. I componenti del peso non vengono dedotti da EJ. Non sono introdotti resistenza assiale del terreno, spinta idrostatica o rigidezza geometrica.

PileSegments valida la copertura completa, gli identificativi univoci e le quote crescenti. I confini entrano nella mesh senza spostare interfacce o azzerare la profondità geotecnica. La sezione iniziale è un riferimento ai dati comuni; un tratto personalizzato contiene soltanto le differenze di armatura.

PileReinforcement, in GPCChecker.Concrete, orchestra SectionSolver a N costante, SectionShearCalculator e AnchorageCalculator. N positivo del palo viene convertito nel segno negativo e nei newton del solutore di sezione; M da kNm a Nmm. MRd è cercato nei due versi a ciascun N effettivo. Una soluzione con residuo assiale eccessivo, verso errato o momento trasversale non trascurabile non produce una resistenza valida. I rapporti usano azioni concomitanti e tutti i campioni disponibili, inclusi gli estremi FEM; non si combinano massimi indipendenti.

Per il taglio si conserva il verificatore NTC esistente. L'adattamento circolare esplicito usa $b_w = D$ e d dal baricentro delle barre del semicerchio teso; si adotta il minore d dei due versi. Staffe chiuse a 90° hanno due bracci; z/d è assegnato e deve essere confermato dall'utente. Non si trasferiscono automaticamente ai pali le riduzioni specifiche delle pile da ponte. Il risultato soddisfatto N-M-V attesta soltanto il perimetro dichiarato; SLE, instabilità, sisma, duttilità e dettagli completi sono separati.

15.8 TAGLI DEI TRATTI E SOVRAPPOSIZIONE ENTRANTE

Le lunghezze di ancoraggio e sovrapposizione richiamano il motore Checker già validato, con barre ad aderenza migliorata, $\sigma_{sd} = f_{yd}$ e nessuna riduzione favorevole di forma o confinamento ($\alpha_1 \dots \alpha_5 = 1$). La resistenza a trazione usata per l'aderenza è limitata a C60/75. Buona aderenza è una scelta esplicita. I risultati conservano l_{bd} , l_0 , percentuale assegnata e controllo della distanza libera. La lunghezza iniziale 60ϕ , arrotondata per eccesso a 0,10 m, è una preferenza dell'utente, distinta dalla lunghezza richiesta dal verificatore.

La partizione determina i tagli fisici. Per un tratto $[a_i, b_i]$, il primo gruppo occupa $[0, b_1]$; ogni gruppo successivo occupa $[\max(0, a_i - l_{0_i}), b_i]$. La lunghezza adottata l_{0_i} è il massimo delle lunghezze iniziali e richieste delle due armature collegate. La quota b_i rimane invariata. Questa è una convenzione geometrica richiesta dall'utente, non una prescrizione normativa: non dimostra da sola il pieno sviluppo dell'armatura alla quota di cambio. Non si sommano l_{bd} o traslazioni alla lunghezza fisica, non si fondono gruppi identici e non si estendono automaticamente le barre oltre testa, punta o fine tratto. Un giunto privo dello spazio disponibile viene segnalato.

Lo sviluppo richiesto per usare la resistenza conserva $l_{bd} + a_l$, con $a_l = z \cot\theta/2$ per staffe ortogonali (EN1992-1-1 §9.2.1.3, presentazione JRC Arrieta 2011, diapositiva 33). Se il taglio non è confermato si usa il limite superiore $\cot\theta = 2,5$ a fini preliminari. Questo controllo non modifica le quote scelte: può lasciare tratti non verificati. Le formule del motore di aderenza sono invariate; la nuova regola riguarda esclusivamente i tagli e la costruzione della distinta.

La finestra del giunto è l'intersezione fisica dei due gruppi e termina al confine dei tratti. Si conservano l_0 iniziale, richiesta, adottata ed effettiva. Il calcolo assume il 100% delle giunzioni alla stessa quota; una percentuale richiesta inferiore rimane da realizzare mediante sfalsamento esplicito. Si associano soltanto barre sulla stessa direzione radiale nominale e si indicano coppie allineate e coppie previste. Per 20Ø20 e 12Ø16 su corone regolari con lo stesso orientamento coincidono quattro direzioni su dodici richieste: le altre non vengono considerate automaticamente giuntate. La distanza trasversale, le interferenze tra finestre e la lunghezza disponibile partecipano allo stato del dettaglio. Il disegno non certifica piegature, accostamento o confinamento.

Il motore riutilizza i tagli commerciali soltanto se il gruppo eccede una barra disponibile. Conserva gli estremi assegnati e introduce giunti interni; ogni lunghezza reale è

conteggiata una sola volta. Con tratti 0-12, 12-18 e 18-20 m, $l_0=1,20$ m e venti barre per gruppo si hanno $20 \times (12+7,20+3,20)=448$ m. La lunghezza commerciale scelta può superare quella di taglio; la differenza è uno sfrido, non una modifica del gruppo. La proposta a passo 0,5 m riserva una sola sovrapposizione entrante dopo il primo tratto, mantenendo lunghezza minima 3 m e catalogo commerciale assegnato.

Le regressioni indipendenti controllano quote esatte, quantità, mancata fusione di armature identiche, cambio di diametro e quantità, tagli interni, spazio insufficiente, interferenza dei giunti e conservazione delle quote rispetto ai vecchi sviluppi esterni archiviati. L'esempio 20 m riproduce la configurazione 20Ø20 / 12Ø16 / 12Ø16 e distingue giunti geometricamente definiti dai dettagli ancora da verificare.

Per non accreditare capacità a barre insufficientemente sviluppate, Checker separa MRd nominale e utilizzabile. La disponibilità è limitata, cautelativamente, alle quote comprese fra inizio fisico+ $l_{bd}+a_l$ e fine fisica- $l_{bd}-a_l$ di ciascun gruppo necessario alla sezione, usando gli sviluppi pertinenti ai due estremi. Fuori da questi intervalli MRd utilizzabile è nullo, il grafico si interrompe e il controllo resta parziale. Questo filtro richiede il pieno sviluppo a trazione anche nei punti dove potrebbe non occorrere: non è un modello di resistenza ridotta per aderenza e non certifica giunti o nodi speciali.

Il controllo opzionale dei minimi pali è limitato a NTC 2018 §7.2.5, testo della Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2018, p.213 (pagina 7 del PDF del capitolo 7): $A_s \geq 0,003A_c$, $\phi_{st} \geq 8$ mm e $s \leq 8\phi_L$. Le ulteriori prescrizioni per zone dissipative e duttilità non sono attivate da questo controllo. La proposta automatica adotta la griglia, i limiti e il criterio descritti nella sezione sulla suddivisione costruttiva; resta una scelta software dichiarata. La lunghezza commerciale dei tagli è assegnata separatamente. La ricerca discreta delle armature richiama gli stessi verificatori per ogni candidato e per tutte le ascisse, con quantità, diametri longitudinali, diametri delle staffe e passi forniti dall'utente.

15.9 DETTAGLI DEI PALI E COMPORTAMENTO ADOTTATO

Fonte consultata: D.M. 17 gennaio 2018, Gazzetta Ufficiale n. 42, supplemento ordinario n. 8, §7.2.5, pagina PDF 217, pagina stampata 213, disponibile sul portale ufficiale: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf>.

Il paragrafo distingue i pali dalle fondazioni superficiali. Per i pali in calcestruzzo richiede lungo il fusto A_s almeno 0,3% A_c , diametro trasversale almeno 8 mm e passo non oltre 8 diametri longitudinali. Sono i tre minimi ordinari, distinti dalla modalità sismica di testa. In presenza delle condizioni dissipative indicate dal testo, sono richiesti ulteriori dettagli e controlli: estensione delle zone, armatura longitudinale almeno 1%, staffe singole a passo massimo 6 diametri, duttilità e condizioni aggiuntive sulle azioni. I dettagli di testa e le condizioni semplificate sono ora disponibili in una modalità esplicita descritta di seguito; l'analisi non genera le azioni sismiche e non esegue una valutazione specifica della duttilità. Non si dichiara quindi completa la verifica sismica del palo.

Il default Pilastro aggiunge, per scelta dell'utente, le regole del verificatore esistente per diametri, interassi, armatura minima e massima, staffe e trattenimento delle barre. La compressione per il minimo longitudinale è la massima positiva del tratto, convertita da kN a N. Se si sceglie Solo controlli comuni, l'esclusione delle regole dell'elemento resta nell'elenco dei controlli da completare. Il controllo della durabilità richiama CoverRequirements di Checker, con esposizione e fck condivisi, vita 50/100 anni e qualità dichiarata; nessuna correlazione è duplicata nell'interfaccia.

15.10 GEOMETRIA DELLE STAFFE E DELLE SPIRALI E SIGNIFICATO DELLE APPROVAZIONI

La tipologia trasversale è condivisa dai tratti ancora collegati; un tratto personalizzato può modificarla. Checker calcola all'asse il raggio $r = D/2 - c - \phi_t/2$, con c copriferro esterno e diametro ϕ_t dell'armatura trasversale. Per le staffe circolari, le quote derivano dalla suddivisione uniforme del tratto con passo non superiore a quello assegnato. Un confine interno appartiene al tratto successivo; l'ultimo comprende la punta. La lunghezza geometrica degli anelli è $n \cdot 2\pi r$.

Per la spirale si assume, solo ai fini della geometria nominale, un numero intero di spire pari all'arrotondamento per eccesso di L/p_{max} ; il passo effettivo è L/n . La lunghezza dell'elica è la diagonale del rettangolo ottenuto sviluppando il cilindro, con lati $n \cdot 2\pi r$ e L . Le unità sono convertite in Checker. La proiezione laterale campiona ciascuna spirale in 24 intervalli e distingue metà visibile e nascosta. Il campionamento grafico è indipendente dalla mesh FEM. Ganci, chiusure, ancoraggi delle estremità e giunzioni della spirale non sono dedotti dalla sola geometria: la quantità calcolata non è una distinta esecutiva di taglio.

Non è introdotta un'equivalenza resistente tra spirale e staffe singole. La selezione Spirale disabilita il risultato a taglio del modello corrente a due bracci chiusi; le sollecitazioni FEM e il dominio N-M mantengono le ipotesi esistenti. La verifica sismica di testa continua a richiedere staffe singole. I test indipendenti comprendono 30 anelli di diametro all'asse 900 mm, una spirale di 30 spire su 6 m, sviluppo piano dell'elica, quote di confine e passo inferiore al massimo assegnato.

Approva tutto è un'operazione sugli input dichiarativi: conferma le ipotesi indicate dal pulsante, conserva le grandezze numeriche e registra l'origine della scelta. Non modifica resistenze, domanda o risultati delle verifiche. Il riepilogo è derivato dagli esiti correnti e distingue non soddisfatto, incompleto, soddisfatto nel perimetro eseguito e verifiche escluse. I risultati obsoleti non restano presentati come validi durante il ricalcolo. La fonte normativa interna è la riproduzione della pagina NTC già consultata, non una nuova formulazione normativa.

15.11 ZONA DISSIPATIVA DI TESTA SECONDO NTC 2018

Fonte verificata: D.M. 17 gennaio 2018, §7.2.5, sottoparagrafo Fondazioni su pali, G.U. 20 febbraio 2018, S.O. n.8, pagina stampata 213 / PDF 217. Testo e pagina sono stati letti anche visivamente sul PDF ufficiale:

<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf#page=217>. È stato consultato anche il D.M. 9 marzo 2023 pubblicato nella G.U. 22 marzo 2023: le modifiche esaminate riguardano disposizioni transitorie e i punti 11.4.2 e 11.5.2, non i dettagli qui implementati. Non sono attribuite alla Circolare prescrizioni non consultate.

La modalità riguarda il caso in cui non sia escluso il raggiungimento della capacità presso la testa. L'estensione minima nominale è $10D$, con D diametro della sezione circolare piena. La coordinata x parte dalla testa fisica verso la punta: la presenza di tratto libero non sposta l'origine al piano campagna. Per un palo più corto di $10D$ si controlla l'intera lunghezza, dichiarando la convenzione numerica. Una lunghezza assegnata inferiore a $\min(10D, L)$ produce un esito non soddisfatto; una maggiore è ammessa. Il contatto profondo tra strati e la relativa zona di almeno $5D$ sono richiamati nelle informazioni, ma non sono dedotti né verificati da questa modalità di testa.

Checker applica nella zona $A_s \geq 0,01A_c$, staffe singole e $s \leq 6\phi_{L, \min}$; mantiene $\phi_{st} \geq 8$ mm lungo tutto il palo. Fuori dalla zona controlla $A_s \geq 0,003A_c$ e $s \leq 8\phi_{L, \min}$. Se un tratto uniforme interseca anche parzialmente la zona, i limiti geometrici più restrittivi valgono per quel tratto; l'utente può introdurre una partizione. L'uso del minimo diametro longitudinale in presenza di barre diverse è una scelta conservativa esplicitata dal software. I controlli di trave/pilastro selezionati dall'utente rimangono aggiuntivi.

In assenza di una valutazione specifica di duttilità, il testo prevede anche le condizioni implementate nella tabella seguente. Le condizioni che non sono limitate nel testo alla zona dissipativa sono controllate su tutta la lunghezza modellata.

Controllo	Confronto	Campo e dati necessari
Margine a taglio	$1,3 \cdot \text{abs}(V_{Ed}) \leq V_{Rd}$	Tutto il palo; domanda sismica confermata e modello di taglio disponibile
Compressione media	$\max(0, N) \cdot 1000 / A_c < 0,45 f_{cd}$	Zona dissipativa; N positivo a compressione in kN, A_c in mm^2 , tensioni in MPa
Momento elastico	$\text{abs}(M_{el}) < 1,5 M_{Rd}(N)$	Tutto il palo; momento elastico non ridotto e N della stessa combinazione sismica

La verifica del momento usa il ramo resistente corrispondente al segno locale e il valore di N alla stessa ascissa. Un punto fuori dominio, una resistenza assente o azioni non confermate non producono un esito favorevole. Le disuguaglianze per compressione e momento sono strette; quella per taglio ammette l'uguaglianza. La conferma $q=1$ è una dichiarazione sulla provenienza dell'azione elastica, non una trasformazione automatica

di H o di M. Restano attive le verifiche ordinarie N-M-V: il limite $1,5MRd$ non viene usato per sostituire $MEd \leq MRd$.

L'implementazione richiama le resistenze del verificatore esistente. La geometria della zona e i confronti risiedono in PileReinforcement.Seismic di Checker. ANTHEA aggiunge il confine alla discretizzazione, raccoglie gli input e rappresenta i risultati. Per le azioni sono esaminati i campioni FEM con gli estremi già recuperati dal motore; il punto di fine zona è presente esattamente. N, V e M restano concomitanti. Un controllo dello sviluppo non soddisfatto impedisce di presentare le sole resistenze nominali come dettaglio sismico verificato. Giunzioni, confinamento e nodo di testa non sono certificati da questi confronti.

I coefficienti effettivi gamma e alpha_cc vengono confrontati in Checker con il profilo NTC 2018; un profilo custom o unitario lascia i controlli di conformità da completare. Gli archivi precedenti non attivano implicitamente la modalità. Il dimensionamento discreto filtra i candidati con i minimi della zona e, dopo il calcolo delle resistenze, con i confronti sismici: non introduce un secondo motore.

Riferimenti indipendenti dei test: per $D=1$ m, $A_c=785398,1634$ mm² e $A_{s,min}$ in testa=7853,9816 mm². 24Ø24 forniscono 10857,3442 mm² e passo limite 144 mm; 20Ø20 forniscono 6283,1853 mm² e non soddisfano il minimo di testa. Con $f_{cd}=20$ MPa il limite di compressione è 9 MPa; $N=1000$ kN dà 1,2732395 MPa. $V=100$ kN richiede VRd almeno 130 kN. Con MRd positivo 200 e negativo -150 kNm, i limiti elastici nominali sono 300 e 225 kNm nei rispettivi versi, con uguaglianza non ammessa. Le prove coprono anche zona estesa su più tratti, palo corto, spirale, azioni mancanti, coefficienti custom, resistenze non disponibili e salvataggio. Evidenze in supporto/artefatti/palo-sisma-testa; sorgenti in supporto/test/ElasticPile.Checks e ElasticPile.UiChecks.

15.12 CRITERIO DI CAMBIO SEZIONE E TEMPI DELLE VERIFICHE

Il passo iniziale predefinito della discretizzazione FEM è 0,50 m. Le discontinuità e i confini dei tratti introducono nodi aggiuntivi; il confronto di convergenza conserva il raffinamento interno. Il passo è un parametro numerico, indipendente dalla griglia costruttiva della proposta dei tratti, anch'essa di 0,50 m.

La ricerca costruttiva conserva griglia 0,5 m, lunghezza minima e vincoli commerciali già descritti. Quando disponibile, individua il primo attraversamento discendente di $IM_{max}/2$ dopo l'ultimo massimo assoluto e lo interpola fra le ascisse calcolate. Fra le partizioni ammissibili sceglie un confine vicino a tale quota; in parità usa il costo costruttivo. La ricerca controlla sia la parte precedente sia la successiva, senza creare un ultimo tratto troppo corto. Non equivale a dimezzare l'armatura: la sezione successiva deve essere dimensionata sulle azioni N-V-M concomitanti.

Il progresso MRd conta coppie di resistenze completate, una per ciascun N esatto distinto, compresi i valori recuperati dalla cache. I tempi esportati separano preparazione della sezione, costruzione dei solutori indipendenti, calcolo parallelo delle

resistenze, verifiche N-M-V e dettagli. Modificare il solo passo delle staffe aggiorna taglio e dettagli riutilizzando il dominio N-M; cambiare diametro delle staffe può spostare le barre e invalida invece le resistenze. Le misure riproducibili sono raccolte in supporto/artefatti/palo-chiarezza.

La configurazione custom Coefficienti unitari modifica un'istanza della normativa GPC, impostando a 1 ogni proprietà gamma disponibile e α_{cc} . Materiali, geometria e azioni restano quelli assegnati; la modalità è tracciata. Non è una verifica con i coefficienti ordinari NTC e non altera EJ lordo né il peso unitario adottato.

15.13 CALCOLO PARALLELO E DIPENDENZE DEI RISULTATI

La risposta FEM dipende da geometria, EJ, terreno, vincoli, carichi, peso e discretizzazione. Con EJ lordo e peso unitario complessivo del c.a. già adottati, cambiare l'armatura non cambia N-V-M. Le verifiche sono un secondo stadio. Il codice confronta una firma degli input fisici prima di riutilizzare la risposta e blocca le esportazioni fino al completamento delle nuove verifiche. Le quote dei tratti appartengono alla discretizzazione e possono richiedere il ricalcolo FEM.

Per ogni sezione sono raccolti gli N distinti esatti, senza arrotondamenti né interpolazioni del dominio. Ogni worker usa un'istanza indipendente del solutore di sezione; la costruzione delle mesh avviene in sequenza, poi le ricerche MRd nei due versi sono parallele. Un batch viene pubblicato soltanto se completato e ancora valido. I valori già calcolati sono riutilizzati soltanto con la medesima configurazione di sezione/materiali/solutore. Cancellazione e controllo di revisione impediscono la pubblicazione di risultati superati. Il numero di worker è limitato alle CPU disponibili, lasciandone una libera quando possibile.

15.14 SOVRAPPOSIZIONI INIZIALI E SUDDIVISIONE COSTRUTTIVA

La convenzione software autorizzata dall'utente è $l_{0, iniziale}$ = arrotondamento superiore a 0,10 m di 60ϕ , con ϕ convertito in metri. Il fattore è modificabile e registrato. La lunghezza adottata è $\max(l_{0, iniziale}; l_{0, richiesta \text{ dal motore di aderenza}})$; il default non sostituisce la verifica normativa. I risultati conservano separatamente le tre grandezze e lbd. Le regole del motore di aderenza, il trattamento della percentuale di barre sovrapposte e lo spostamento a_l già descritti restano invariati.

La proposta dei tratti è una ricerca discreta su quote multiple di 0,5 m, oltre alla punta esatta. Ogni tratto misura almeno $\max(3 \text{ m}; \text{minimo assegnato})$. La lunghezza del primo tratto, e quella dei successivi aumentata della sola sovrapposizione entrante, devono entrare in una delle barre 6/8/10/12 m consentite dal limite assegnato. Il criterio penalizza sfridi e variazioni interne della domanda, oltre al numero di tratti. Si tratta di una convenzione esecutiva preliminare del software, non di una prescrizione della fonte. L'assenza di soluzione viene segnalata senza ridurre il minimo.

La distinta mantiene distinti i gruppi dei tratti anche con identica disposizione. I pezzi preferiscono lunghezze commerciali 6/8/10/12 m e vengono tagliati alle quote richieste; un gruppo eccedente il massimo viene spezzato internamente conservandone gli estremi. Gli sfridi non aggiungono capacità. I giunti sono raggruppati e restano da completare per sfalsamento e confinamento. Le posizioni delle staffe hanno intervalli uniformi non maggiori del passo assegnato; il confine interno appartiene al tratto successivo e solo l'ultimo comprende la punta. La distinta conserva quantità e quote, senza inventare sviluppi dei ganci: la sagomatura esecutiva delle staffe resta da completare.

Interferro e copriferro richiamano le regole comuni di MemberDetailingCalculator. Le regole dei pilastri sono il default modificabile richiesto dall'utente, distinto dai minimi specifici dei pali. L'interferro minimo è $\max(20 \text{ mm}, \phi_{\max}, d_g+5 \text{ mm})$; la distanza effettiva viene calcolata su tutte le coppie di barre. Copriferro nominale e margine geometrico richiedono $c_{\min, \text{dur}}$ e Δc_{dev} . I minimi pali già documentati rimangono distinti, con conferma del campo applicabile. Il loro mancato rispetto o l'interferro insufficiente impediscono l'accettazione del candidato nel dimensionamento. Le verifiche di sezione, le prescrizioni costruttive e gli esiti pendenti sono presentati separatamente.

I test in supporto/test/ElasticPile.Checks e ElasticPile.UiChecks confrontano MRd seriale/parallelo, conservazione del FEM al cambio armatura, cancellazione, conversione dei segni nel foglio c.a., azioni personali persistenti, arrotondamento di 60ϕ , griglia e lunghezze minime, sovrapposizioni fisiche e interferro con riferimento indipendente sulla corda di una corona circolare. Le misure riproducibili seriale/parallelo/cache sono in ElasticPile.Performance; evidenze in supporto/artefatti/palo-parallelo.

15.15 FONTI E VALIDAZIONE DELL'ESTENSIONE STRUTTURALE

Fonti consultate il 6 ottobre 2026: DM 17 gennaio 2018, NTC, Gazzetta Ufficiale, capitolo 4 (§4.1.2.3.5, §4.1.6.1.4) e capitolo 7 (§7.2.5); José M. Arrieta, Eurocode 2 Background and Applications, workshop JRC Bruxelles 20–21 ottobre 2011, diapositive 7–8, 16 e 33. Il materiale JRC è un supporto formativo, non una nuova edizione della norma. Le fonti Viggiani e le distinzioni PDF/pagina stampata riportate sopra restano invariate.

NTC nella Gazzetta Ufficiale

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/02/20/18A00716/sg>) · Materiale formativo JRC (https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2022-06/05_EC2WS_Arrieta_Detailing.pdf)

I test diretti dell'estensione controllano pesi su aree disgiunte, carico assiale nullo e invertito, azioni concomitanti, confini esatti della mesh, continuità dei tratti, MRd nei due versi e dipendenza da N, rifiuto dei casi fuori dominio, minimi selezionati, ancoraggi, sovrapposizioni e distinta. Riferimento indipendente per l'aderenza: $\phi 16$, $\sigma_{sd}=400 \text{ MPa}$, $f_{ctk05}=2 \text{ MPa}$, $\gamma_c=1,5$ e buona aderenza danno $f_{bd}=3 \text{ MPa}$, $l_{bd}=533,333 \text{ mm}$ e $l_0=800$

mm con tutte le barre sovrapposte. Restano attivi i confronti analitici FEM e Viggiani già documentati. Evidenze in supporto/artefatti/palo-armature.

15.16 DISCRETIZZAZIONE E RECUPERO DELLE SOLLECITAZIONI

Ogni elemento ha due nodi e quattro gradi di libertà, y_1 , θ_1 , y_2 , θ_2 . Le funzioni Hermite cubiche interpolano y ; la rotazione è la derivata analitica del polinomio. Si dispone sempre un nodo al piano campagna, a ogni interfaccia e alle estremità dove agiscono i carichi. Ciascun intervallo è suddiviso in elementi uniformi con lunghezza non superiore al passo richiesto.

$$K_e = \int_0^{l_e} EI B^T B dx + \int_0^{l_e} k N^T N dx$$

B contiene le derivate seconde delle funzioni di forma. Quattro punti di Gauss integrano esattamente la matrice della fondazione per k costante o lineare, perché il massimo grado dell'integrando è sette. Le componenti traslazione/rotazione hanno unità diverse coerenti con i rispettivi gradi di libertà. La matrice cambia con la mesh; non si assegna la stessa molla a ciascun nodo. La soluzione usa Cholesky simmetrica a banda, con scala diagonale e vincoli imposti senza penalità. Sono ammessi al massimo 4000 elementi per soluzione, inclusa la mesh raffinata.

Le forze terminali dell'elemento provengono dalla matrice completa dell'elemento moltiplicata per i suoi gradi di libertà. Da esse si ricostruiscono V e M integrando analiticamente $q = -k y$ e le equazioni di equilibrio. Non si derivano ripetutamente gli spostamenti campionati. Il recupero equilibrato converge alla relazione costitutiva della trave; a mesh finita è distinto dalla semplice curvatura cubica elementare.

Gli estremi vengono ricercati agli estremi degli elementi e alle radici delle derivate dei polinomi di y , θ , V , M e q . Le radici sono isolate mediante gli intervalli monotoni determinati dalle radici della derivata e bisezione. Otto intervalli per elemento servono al disegno, non limitano la ricerca degli estremi. I lati superiore e inferiore sono conservati separatamente: y e θ sono continui, V e M sono continui alle interfacce senza carichi concentrati salvo residui numerici, mentre k , kh e q possono saltare.

15.17 EQUILIBRIO E CONVERGENZA

Le reazioni dei vincoli sono ricavate dal residuo della matrice completa prima dell'eliminazione dei gradi di libertà vincolati. Le risultanti del terreno e i loro momenti rispetto alla testa sono integrali analitici dei polinomi elementari.

$$R_F = H + \int q dx + R_{H,p}$$

$$R_M = C + R_{\theta,t} + R_{\theta,p} + L R_{H,p} + \int x q dx$$

Entrambi i residui devono tendere a zero. Il report mostra inoltre numero degli elementi e confronto fra mesh h e $h/2$. Il risultato conservato appartiene alla mesh fine. Si confrontano y_{testa} , IM_{max} e IV_{max} ; variazione relativa non superiore a 0,001 per tutti e tre identifica la soglia soddisfatta. Per un valore nullo si usa una scala riferita all'estremo

del diagramma; un modello a carico nullo dà variazioni nulle. Il controllo fra due mesh non sostituisce una stima dell'errore geotecnico. Se la soglia non è soddisfatta i risultati sono segnalati come da raffinare, senza trasformarli in una verifica positiva.

15.18 RIFERIMENTI INDIPENDENTI E PROVE RIPRODUCIBILI

Per un palo semi-infinito con k costante, testa libera e solo H , la soluzione decadente dell'equazione differenziale fornisce un riferimento indipendente dalla discretizzazione:

$$\beta = \left(\frac{k}{4EI} \right)^{1/4}, y_0 = \frac{H}{2EI\beta^3}$$

$$y(x) = y_0 e^{-\beta x} \cos(\beta x)$$

$$V(x) = H e^{-\beta x} [\cos(\beta x) - \sin(\beta x)]$$

$$M(x) = \frac{H}{\beta} e^{-\beta x} \sin(\beta x)$$

Il primo massimo di M è a $x = \pi/(4\beta)$. Con rotazione impedita in testa y_{testa} è metà del valore libero e la reazione rotazionale è $H/(2\beta)$. Il test usa $D=1$ m, $L=30$ m, $EI=50000$ kNm², $H=100$ kN, $kh=10000$ kN/m³; la lunghezza corrisponde a circa $14,19/\beta$ e l'influenza del bordo distante è trascurabile rispetto alle tolleranze adottate. Un ulteriore riferimento è la mensola senza molle con punta incastrata: $y_{\text{testa}} = HL^3/(3EI) - CL^2/(2EI)$, $\theta_{\text{testa}} = -HL^2/(2EI) + CL/EI$.

Passo effettivo [m]	y_{testa} [m]	M_{max} [kNm]	V_{max} [kN]
1,00	0,00945552714	68,1749852	100
0,50	0,00945729422	68,1783709	100
0,25	0,00945740841	68,1786341	100
Analitico semi-infinito	0,0094574161	68,178652	100

Fra 0,50 e 0,25 m le variazioni relative sono $1,2075 \times 10^{-5}$ per y e $3,8612 \times 10^{-6}$ per M ; V resta H entro l'errore numerico. Il confronto analitico richiede errori relativi 2×10^{-6} per y e θ , 2×10^{-5} per M_{max} e 10^{-4} per la sua profondità; la forma del taglio è controllata sull'intero tratto attivo con errore normalizzato a H inferiore a 10^{-6} . Le prove di equilibrio impongono residui inferiori a 10^{-7} kN e 10^{-6} kNm sul benchmark. La conversione N/mm rispetto a kN/m è controllata con tolleranza relativa 10^{-8} .

I sorgenti `supporto/test/ElasticPile.Checks` referenziano direttamente il progetto `Checker`. Coprono anche carico nullo, linearità, inversione, tratto libero, discontinuità degli strati, equivalenza di sottostrati identici, conversione $kh-k$, origine globale z , unità, vincoli, dati invalidi e labilità. `supporto/test/ElasticPile.UiChecks` verifica instradamento, invalidazione, interfaccia ed esportazioni. Le evidenze originarie sono in `supporto/artefatti/palo-elastico`; la revisione con dati comuni usa

supporto/artefatti/palo-condiviso. I nuovi controlli verificano medie distinte dai valori consigliati, provenienza e override, EJ circolare e tubolare rispetto a riferimenti analitici, conversioni, lunghezze tributarie, risultati per sezione e assenza di doppio conteggio dell'eccentricità. Le prove ANTHEA coprono dati comuni, migrazione con confronto della risposta legacy, ricalcolo, invalidazione, visibilità ed esportazioni; le regressioni esistenti comprendono 1080 controlli del palo orizzontale, CHS e 1645 controlli stratificati. I test preesistenti Checker filtrati sulle classi Pile sono stati eseguiti: 32 superati, zero fallimenti. Si tratta di validazione numerica del modello elastico dichiarato; non di taratura sperimentale delle leggi del terreno.

15.19 CONFRONTO CON LE SOLUZIONI DI REESE E MATLOCK RIPORTATE NEL LIBRO

Alle pp. stampate 466–467 (PDF 238) la lunghezza caratteristica è $\lambda = (EI/nh)^{1/5}$. Per $L/\lambda > 4$, testa libera e solo H, il testo riporta $y_0 = 2,40 H/(nh^{0,6} EI^{0,4})$ e $|\theta_0| = 1,60 H/(nh^{0,4} EI^{0,6})$. Per testa con rotazione impedita il coefficiente di y_0 è 0,93. Il segno della rotazione del testo viene adattato alla convenzione $\theta = y'$ adottata qui. Le soluzioni pubblicate usano coefficienti approssimati e costituiscono un riferimento distinto dal test di convergenza.

Il test usa $EI = 50000 \text{ kNm}^2$, $nh = 5000 \text{ kN/m}^3$, $L = 30 \text{ m}$, $H = 100 \text{ kN}$ e punta libera. Si ottengono $y_{\text{testa}} = 0,0193414613 \text{ m}$ contro $0,0191091442 \text{ m}$ della formula (scarto 1,216%); $|\theta_{\text{testa}}| = 0,00813548843 \text{ rad}$ contro $0,00803803658 \text{ rad}$ (1,212%). La tolleranza dichiarata è 2%. A testa bloccata $y_{\text{testa}} = 0,00738777995 \text{ m}$ contro $0,00740479337 \text{ m}$ (0,230%, tolleranza 1%). Il test con solo momento verifica anche i coefficienti 1,60 e 1,74: scarti 1,212% e 0,389%, tolleranza 2%. Questi scarti non sono errori di mesh.

Per $L/\lambda < 2$, il riferimento rigido con solo H è $y_0 = 18H/(nh L^2)$, $|\theta_0| = 24H/(nh L^3)$; con rotazione impedita $y_0 = 2H/(nh L^2)$. Il test $L = 0,2 \text{ m}$, $H = 0,001 \text{ kN}$ confronta il solutore con le espressioni del libro nel limite rigido, con tolleranza 0,1%.

Passo [m]	y_{testa} [m]	massimo assoluto M [kNm]	massimo assoluto V [kN]
0,50	0,0274768019	200,317922	100
0,25	0,0274769497	200,317875	100
0,125	0,0274769590	200,317872	100

La tabella usa lo stesso palo lungo con $H = 100 \text{ kN}$ e $C = -100 \text{ kNm}$. Le variazioni relative fra le due mesh più fini sono $3,38 \times 10^{-7}$ per y_{testa} , $1,33 \times 10^{-8}$ per M e meno di 10^{-10} per V. Il nucleo di test FEM, Viggiani e dati condivisi comprende 124 asserzioni, oltre ai controlli aggiunti per N, sezioni e dettagli delle armature: cataloghi, conversione, correlazione e falda, equivalenza manuale/assistita, origine globale di z, discontinuità, equilibrio,

referimenti analitici, mesh, unità, vincoli e labilità. Restano distinti i 32 test preesistenti delle classi Pile, inclusi Broms e capacità stratificata. Le prove non costituiscono una taratura sperimentale delle rigidità.

16 ELEMENTI BEAM

Una trave reale occupa un volume; un elemento beam descrive invece come si muove una linea e come ruotano le sezioni lungo quella linea. Questa riduzione rende leggibile il percorso dei carichi e permette di analizzare telai con molti elementi, purché le dimensioni trasversali e i fenomeni locali non governino la risposta cercata. Il capitolo accompagna la scelta del modello, la lettura dei risultati e il trasferimento delle azioni alla verifica della sezione in Anthea.

16.1 COS'È UN ELEMENTO BEAM

Il beam è un elemento finito monodimensionale con una sezione associata. L'asse geometrico collega due nodi, mentre area, inerzie e rigidità torsionale rappresentano la parte trasversale. Il calcolo cerca spostamenti e rotazioni compatibili con equilibrio, vincoli e legame costitutivo. Le tensioni tridimensionali complete non sono tutte incognite indipendenti: si ricostruiscono a partire dalle ipotesi di trave.

Una trave trasferisce un carico trasversale agli appoggi soprattutto mediante flessione e taglio. La flessione produce una coppia di risultanti di trazione e compressione. Allontanare queste risultanti aumenta il braccio della coppia: per questo una sezione alta può essere molto più rigida di una bassa con la stessa area. Una forza allineata all'asse produce invece sforzo normale; un carico eccentrico rispetto al centro di taglio può introdurre torsione.

16.2 IDEALIZZAZIONE DELLA STRUTTURA REALE

Scegliere la linea d'asse significa decidere dove si trasferiscono le azioni. In una trave omogenea spesso si usa il baricentro; in sezioni composte o con eccentricità bisogna dichiarare il riferimento effettivo. Larghezza dell'appoggio, nodi estesi e zone di collegamento non scompaiono fisicamente: sono condensati in vincoli, offset o legami. Un modello è adeguato se restituisce le grandezze necessarie alla decisione, non perché assomiglia al disegno architettonico.

Confronta prima un modello semplice con equilibrio manuale e poi aggiungi dettagli. Per un telaio, controlla quali nodi sono realmente rigidi, quali consentono rotazione e quali impediscono traslazione. Una connessione bullonata non è automaticamente una cerniera ideale; una connessione gettata non è automaticamente infinitamente rigida.

16.3 NODI E ASSE DELL'ELEMENTO

I nodi iniziale e finale definiscono lunghezza e verso dell'asse locale x. Due punti con coordinate uguali non sono necessariamente lo stesso nodo: se i rispettivi gradi di libertà

non sono condivisi o collegati, gli elementi restano scollegati. Nei modelli importati controlla la connettività numerica, oltre alla coincidenza visiva.

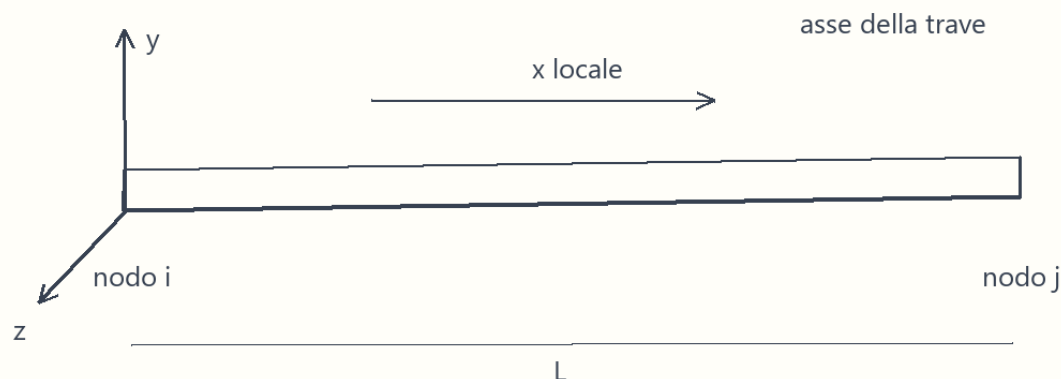


Fig. 6.1 Elemento beam tra i nodi i e j con asse locale x e direzioni trasversali y e z.

La linea del beam rappresenta un riferimento strutturale. Non usare la sola linea inferiore del disegno come asse senza verificare l'eccentricità rispetto alla sezione. Cambiare il verso i-j richiede controllare assi, carichi locali e convenzioni dei risultati.

16.4 SISTEMA LOCALE E GLOBALE

Il sistema globale permette di assemblare elementi orientati diversamente. Il sistema locale permette di descrivere la risposta assiale e le due flessioni della singola trave. La trasformazione tra i due è una rotazione delle componenti, non una modifica del fenomeno fisico. Le inerzie I_y e I_z devono corrispondere alla sezione orientata nei rispettivi assi locali.

Definisci sempre una terna destrorsa. L'asse x coincide normalmente con i-j; gli altri due assi dipendono dalla regola di orientamento adottata dal solutore. Una trave verticale richiede particolare attenzione: una regola basata su un vettore parallelo alla trave può diventare indeterminata. Visualizza la terna e controllala su un elemento rappresentativo prima di assegnare carichi locali a un gruppo.

16.5 GRADI DI LIBERTÀ

Nel beam spaziale classico ogni nodo ha tre traslazioni e tre rotazioni. Le dodici componenti dell'elemento descrivono movimento assiale, due flessioni e torsione. Un modello piano ne conserva normalmente tre per nodo: due traslazioni e una rotazione. Formulazioni con ingobbamento possono aggiungere altre incognite: non assumere che tutti i beam abbiano esattamente gli stessi gradi di libertà.

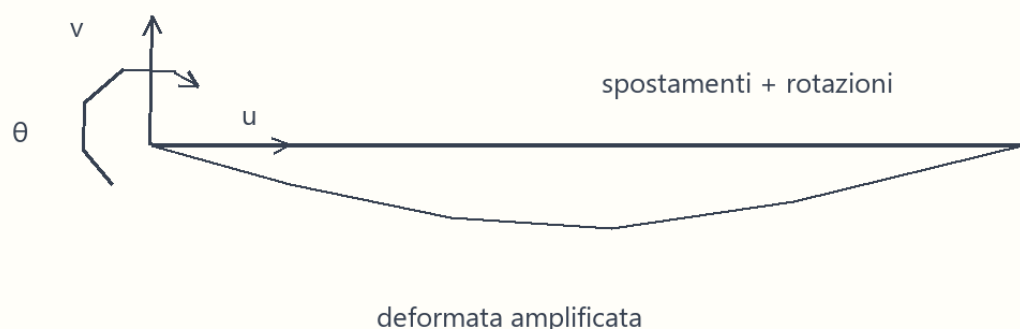


Fig. 6.2 Traslazioni e rotazioni nodali nel piano; deformata amplificata a solo scopo illustrativo.

Una rotazione nodale è un'incognita cinematica. Non equivale sempre alla pendenza della linea deformata: questa uguaglianza vale nella cinematica Euler-Bernoulli, mentre nel modello Timoshenko la differenza rappresenta la deformazione a taglio.

16.6 RIGIDEZZA ASSIALE

$$k_a = \frac{EA}{L}$$

$$\delta = \frac{NL}{EA}$$

E è il modulo elastico, A l'area resistente e L la lunghezza; N è uno sforzo assiale costante. Con E in N/mm², A in mm² e L in mm, k_a è in N/mm e δ in mm. La seconda espressione vale per un'asta prismatica elastica con forza costante. Raddoppiare la lunghezza dimezza la rigidezza e raddoppia l'allungamento, a parità di N, E e A.

Un'area sovrastimata irrigidisce il percorso assiale e può attirare carico da elementi paralleli. In un sistema iperstatico non basta che la verifica della singola sezione sia soddisfatta: la distribuzione delle azioni dipende dalle rigidezze relative.

16.7 DALLA CINEMATICA ALLA MATRICE

Nel problema flessionale piano Euler-Bernoulli le incognite di un elemento a due nodi sono spostamento trasversale e rotazione ai due estremi. L'interpolazione cubica di Hermite garantisce continuità di spostamento e pendenza. Indicando con B la matrice delle derivate seconde delle funzioni di forma e con K_e la matrice di rigidezza elementare:

$$K_e = \int_0^L B^T E I B dx$$

La matrice trasforma spostamenti e rotazioni nodali nelle azioni nodali elastiche. Il carico distribuito deve entrare anche nel vettore nodale coerente: applicare soltanto metà della risultante a ogni nodo può perdere le coppie equivalenti. Un elemento libero

possiede moti rigidi; la singolarità scompare soltanto con vincoli fisicamente sufficienti, non aumentando artificialmente la rigidezza.

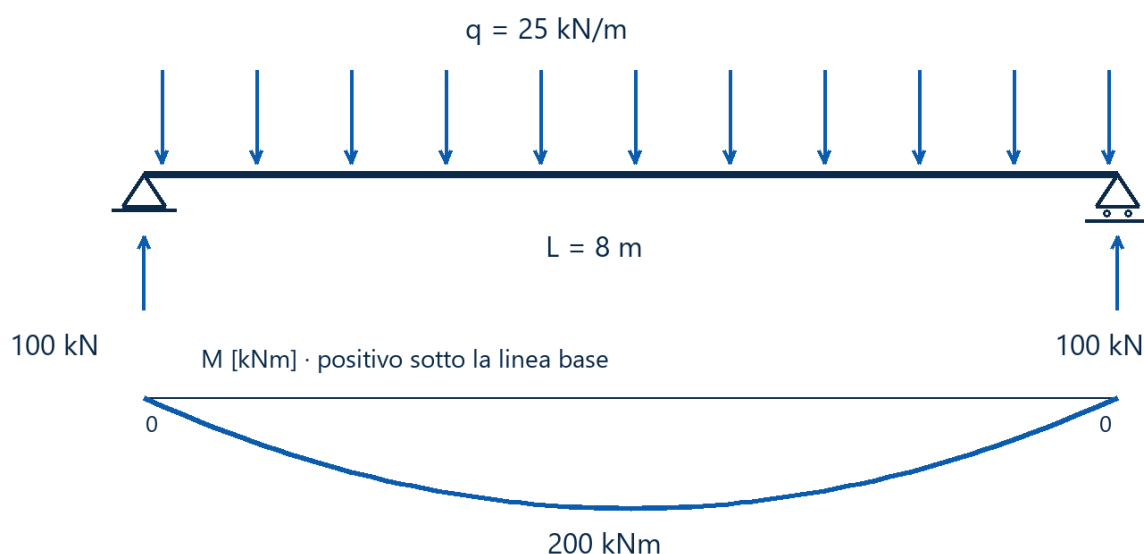


Figura 09.1 – Trave di 8 m con carico 25 kN/m, cerniera e carrello. Le reazioni sono 100 kN; il momento positivo è parabolico e raggiunge 200 kNm in mezzzeria.

Nello schema, il momento positivo tende le fibre inferiori. L'area sotto il carico è 200 kN e coincide con la somma delle reazioni. Il diagramma nullo agli appoggi è una verifica indipendente dei rilasci terminali. L'esempio è statico, elastico e del primo ordine; non rappresenta fessurazione, viscosità o variazioni di rigidezza.

La formulazione variazionale e l'interpolazione sono documentate nel capitolo *Euler-Bernoulli beam elements* del manuale di modellazione computazionale TU Delft. Il segno di curvatura può differire fra testi: la relazione costitutiva deve essere letta con la stessa convenzione del momento, senza combinare definizioni provenienti da solutori diversi.

16.8 FLESSIONE

$$\kappa = \frac{M}{EI}$$

$$\sigma = \frac{M}{W}$$

κ è la curvatura elastica, M il momento e I l'inerzia rispetto all'asse di flessione. W è il modulo resistente elastico relativo alla fibra considerata. Con M in Nmm e EI in Nmm^2 , κ è in $1/\text{mm}$; σ risulta in N/mm^2 . La formula della tensione descrive una sezione omogenea in regime elastico e non sostituisce la verifica non lineare di una sezione in c.a.

Le componenti della matrice flessionale contengono termini proporzionali a EI/L^3 , EI/L^2 ed EI/L : traslazioni e rotazioni hanno unità differenti. Non confrontare direttamente i numeri di due termini senza considerare le relative incognite. Nei telai, la rigidezza flessionale governa anche la ripartizione dei momenti fra travi e pilastri.

16.9 TAGLIO

Il taglio è la risultante delle tensioni tangenziali sulla sezione. Nel modello Timoshenko la rigidezza trasversale è rappresentata da GA_s , dove G è il modulo a taglio e A_s un'area efficace dipendente dalla formulazione e dalla forma della sezione. L'area efficace non coincide necessariamente con l'area geometrica totale.

$$\gamma = \frac{V}{GA_s}$$

V è la forza di taglio e γ la deformazione angolare, adimensionale. Trascurare questa deformazione può sottostimare gli spostamenti di travi corte, sezioni con anima deformabile o materiali con basso modulo a taglio. La presenza di un risultato V nel solutore non dimostra che la deformabilità a taglio sia stata inclusa: anche un beam Euler-Bernoulli fornisce il taglio per equilibrio.

16.10 TORSIONE

$$\theta = \frac{TL}{GJ}$$

Per una barra prismatica in torsione uniforme di Saint-Venant, T è il momento torcente e J la costante torsionale; con unità coerenti θ è una rotazione in radianti. J non coincide generalmente con il momento polare d'inerzia: l'identificazione è corretta per sezioni circolari, ma può essere gravemente errata per sezioni aperte sottili.

Il beam ordinario non descrive automaticamente bimomento, torsione non uniforme e ingobbamento impedito. Vicino a un incastro o a un diaframma può essere necessario un modello con ingobbamento oppure una modellazione locale shell. Se il carico non passa per il centro di taglio, controlla la torsione generata dall'eccentricità.

16.11 EULER-BERNOULLI E TIMOSHENKO

Euler-Bernoulli assume che le sezioni restino piane e ortogonali all'asse deformato, trascurando la deformazione a taglio. Timoshenko mantiene una rotazione di sezione indipendente dalla pendenza della linea d'asse e include il contributo a taglio. La scelta dipende dalla precisione richiesta e dal rapporto fra contributi deformativi; non esiste un unico rapporto L/h che renda corretto ogni modello.

Aspetto	Euler-Bernoulli	Timoshenko
Cinematica	Rotazione legata alla pendenza	Rotazione indipendente
Taglio deformabile	Trascurato	Incluso mediante area efficace
Controllo	Adeguatezza della snellezza e delle ipotesi	Parametri di taglio e possibili fenomeni di locking

Un elemento numerico mal formulato può diventare artificialmente rigido nel limite di trave snella: è il locking a taglio. Raffinare la mesh senza comprendere il fenomeno non è sempre sufficiente. Verifica il benchmark della formulazione e confronta una soluzione analitica coerente con le stesse ipotesi.

16.12 PROPRIETÀ DELLA SEZIONE

L'area governa la risposta assiale; I_y e I_z governano le flessioni; J governa la torsione di Saint-Venant; le aree efficaci governano il taglio deformabile. Il baricentro e il centro di taglio descrivono riferimenti differenti. Per sezioni non simmetriche occorre considerare anche il prodotto d'inerzia o usare assi principali.

Nel c.a. l'inerzia geometrica integra non è automaticamente la rigidezza efficace di esercizio di una sezione fessurata. Per sezioni composte, la rigidezza dipende da materiali, omogeneizzazione, collaborazione e fasi. Specifica la rigidezza adottata nel modello globale e non scambiarla con la resistenza ultima calcolata separatamente.

16.13 ORIENTAMENTO

Ruotare una sezione rettangolare di 90° scambia i ruoli delle due inerzie. Nel caso di una sezione $b \times h$, l'inerzia rispetto all'asse parallelo alla base è $bh^3/12$: il cubo dell'altezza rende l'orientamento decisivo. Il disegno della sezione e la freccia del carico devono essere coerenti con gli assi usati per i risultati.

Controlla il segno dei momenti dopo ogni cambio di orientamento. Nella sezione in c.a. Anthea, il piano della sezione è x-y e M_x è associato alla coordinata y; non coincide automaticamente con la terna x-y-z di un beam, il cui x è longitudinale. Il trasferimento richiede una mappatura esplicita.

16.14 OFFSET ED ECCENTRICITÀ

Un offset collega il nodo alla sezione terminale tramite un tratto rigido o una trasformazione cinematica. Non equivale a spostare soltanto il disegno. Trasferisce anche momenti quando la risultante di forza agisce fuori dal riferimento. Una forza F con eccentricità e introduce una coppia di modulo F_e nel caso piano.

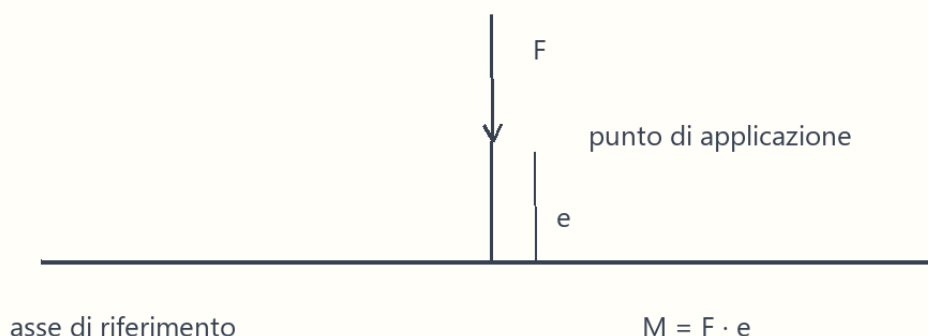


Fig. 6.3 Offset tra asse del beam e punto di applicazione della forza; la coppia aggiuntiva dipende dal braccio e .

Usare contemporaneamente un offset rigido e una coppia già inclusa nei carichi può contare due volte l'eccentricità. Controlla il punto rispetto al quale sono fornite le azioni. Non modellare come rigidissimo un collegamento realmente deformabile solo per risolvere un problema di connettività.

16.15 RELEASES

Una release elimina il trasferimento di una specifica azione terminale rendendo libero il grado di libertà coniugato. Una cerniera flessionale non elimina per forza taglio, sforzo normale e torsione. In un modello spaziale occorre dire quale rotazione è rilasciata e rispetto a quale asse.

Rilasciare la stessa rotazione su tutti gli elementi di un nodo senza un controllo dei vincoli può creare un meccanismo. Il messaggio di matrice singolare è una conseguenza del modello: non va eliminato aggiungendo molle arbitrarie. Disegna la cinematica consentita e controlla che non esista uno spostamento rigido senza energia.

16.16 DISCRETIZZAZIONE

Inserisci nodi dove cambiano carico, sezione, connessione o vincolo. Per carichi uniformi usa il vettore di carico coerente previsto dall'elemento, anziché sostituire il carico con forze concentrate senza verificarne l'equivalenza. Una mesh più fitta migliora alcune approssimazioni, ma non corregge un vincolo sbagliato o un'ipotesi costitutiva inadatta.

Confronta almeno due discretizzazioni e osserva la stabilizzazione delle grandezze decisive: freccia, reazioni, momenti critici. Il numero di elementi necessario dipende dall'interpolazione e dal risultato cercato. Una soluzione nodale esatta in un caso particolare non garantisce la ricostruzione esatta di tutto il diagramma interno.

16.17 RISULTATI FEM

Prima delle tensioni controlla deformata e reazioni. Le reazioni devono equilibrare le azioni esterne; la deformata deve rispettare i vincoli; il percorso dei carichi deve essere plausibile. Poi leggi N , V_y , V_z , T , M_y e M_z nel sistema dichiarato dal solutore.

Le azioni terminali, le azioni sulle facce di una sezione e le risultanti interne possono usare segni diversi. Un salto del diagramma di taglio può essere fisico in corrispondenza di una forza concentrata. Una discontinuità di momento senza coppia applicata richiede invece controllare la ricostruzione, il verso e la connettività.

16.18 CONVENZIONI DI SEGNO

Indica su uno schizzo un momento positivo e le fibre che comprime. Definisci il verso positivo dello sforzo normale. Nell'interfaccia corrente della sezione in c.a. Anthea usa N negativo a compressione; gli archivi precedenti con compressione positiva vengono migrati dal workspace. Il motore legacy può adottare una convenzione diversa da quella esposta nella UI. Confronta il riferimento del solutore FEM e quello della scheda, converti il segno una volta nel passaggio dei dati e mantieni traccia del riferimento originale.

Le verifiche biassiali richiedono conservare l'accoppiamento fra N , M_x e M_y della stessa combinazione. Non comporre una terna prendendo separatamente i massimi assoluti da combinazioni diverse senza dichiarare la scelta conservativa e controllarne il significato fisico.

16.19 LIMITI DEL MODELLO

Un beam non risolve automaticamente concentrazioni di tensione, diffusione su appoggi, instabilità locale di piastre, ovalizzazione o dettagli delle saldature. Un modello elastico del primo ordine non include da solo plasticità, fessurazione evolutiva, grandi rotazioni e instabilità geometrica. Ogni estensione richiede una formulazione e parametri coerenti.

Quando una zona locale governa, usa un modello dedicato e condizioni al contorno derivate dal modello globale. Il passaggio beam-shell-solid richiede compatibilità del trasferimento di forza e momento: collegare un solo nodo può non rappresentare il comportamento del giunto reale.

16.20 ERRORI COMUNI

ERRORI COMUNI

Nodi coincidenti ma scollegati; elementi duplicati che raddoppiano la rigidezza; inerzie scambiate; J sostituito dal momento polare; release che generano un meccanismo;

metri mescolati a millimetri; carico locale applicato nel verso globale; offset ed eccentricità conteggiati due volte.

Per trovare un errore riduci il modello al percorso coinvolto. Applica un carico unitario, visualizza la deformata e confronta le reazioni con l'equilibrio. Un risultato numerico convergente può essere perfettamente coerente con un modello fisicamente sbagliato.

16.21 REGOLE PRATICHE

REGOLA PRATICA

Prima verifica equilibrio, connettività e assi; poi raffina la mesh. Usa una trave appoggiata o una mensola come controllo della catena unità-carichi-rigidezza. Queste sono procedure di controllo del modello e non verifiche normative.

Per la trave appoggiata prismatica elastica, il momento massimo cresce con L^2 e la freccia flessionale con L^4 a carico lineare costante. Piccole modifiche della luce possono quindi influenzare gli spostamenti più dei momenti. Questo ordine di grandezza aiuta a individuare errori di scala, ma non sostituisce il calcolo del sistema effettivo.

16.22 ESEMPIO CONCETTUALE

Considera una trave semplicemente appoggiata di luce $L = 8$ m con carico uniforme $q = 25$ kN/m. Per questo esempio q è già un'azione di progetto assegnata: non stiamo ricavando una combinazione normativa. Le reazioni sono ciascuna $qL/2 = 100$ kN; la somma 200 kN equilibra il carico totale.

$$M_{max} = \frac{qL^2}{8} = \frac{25 \cdot 8^2}{8} = 200 \text{ kNm}$$

$$V_{app} = \frac{qL}{2} = 100 \text{ kN}$$

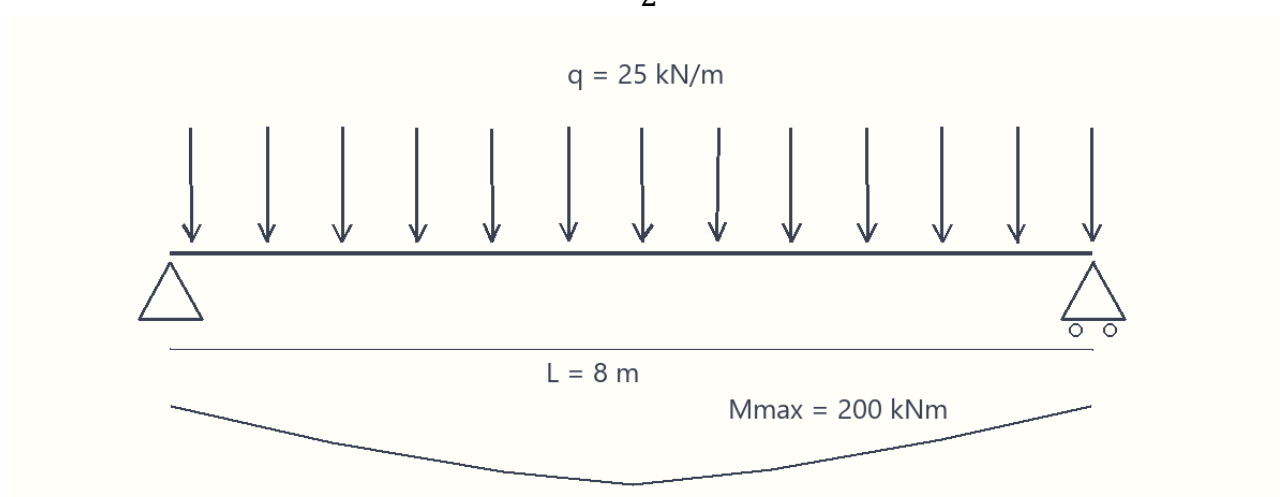


Fig. 6.4 Trave appoggiata con carico uniforme; diagramma qualitativo del momento positivo massimo in mezzera.

Per una sezione rettangolare integra $b = 600$ mm e $h = 800$ mm, $I = \frac{bh^3}{12} = 25,6 \cdot 10^9$ mm⁴. Se si assume, solo per il controllo elastico del modello, $E = 30.000$ N/mm², la freccia flessionale è $v_{max} = \frac{5qL^4}{384EI} \approx 1,74$ mm, usando $q = 25$ N/mm e $L = 8.000$ mm. È la freccia del modello omogeneo non fessurato: non è una verifica SLE del c.a.

Confronta la reazione e il momento analitico con il modello beam. Poi trasferisci la terna $N = 0$, $M_x = 200$ kNm, $M_y = 0$ a una sezione in c.a. la cui altezza è lungo y . Il valore 200 kNm deve essere associato all'asse della sezione che produce compressione e trazione lungo l'altezza. Il segno definisce quale bordo è compresso.

16.23 INTERAZIONE CON ANTHEA

Il pulsante Apri esempio crea una Sezione in c.a. con geometria rettangolare 600×800 mm, materiale C35/45 e armature iniziali del modulo: 4Ø20 superiori, 6Ø24 inferiori, 2Ø16 per lato, staffe Ø10/200 e copriferro netto 70 mm. La sola combinazione plastica contiene $N = 0$, $M_x = 200$ kNm, $M_y = 0$. Le altre famiglie restano vuote, perché non sono state definite azioni di esercizio o accidentali.

Questi valori costituiscono un esempio didattico, non una proposta esecutiva. Modifica l'altezza mantenendo luce e azione assegnata; osserva come cambiano dominio resistente e deformazioni di sezione. Modifica poi il segno di M_x per vedere il ruolo delle diverse armature ai due bordi. Il modulo verifica sezioni, non risolve la trave generale FEM né determina automaticamente il carico q .

Guida del modulo Sezione in c.a. (Wiki: Modulo Sezione in c.a.)

16.24 RIEPILOGO

Un beam concentra il comportamento di una struttura allungata in una linea con proprietà di sezione. La qualità del risultato dipende da cinematica, collegamenti, orientamento, rigidezze e unità. Verifica prima il comportamento globale; trasferisci poi azioni e convenzioni a una verifica locale appropriata. Raffinare una discretizzazione corretta e scegliere una formulazione adeguata sono due controlli distinti.

16.25 ARGOMENTI CORRELATI

Elementi Shell (Wiki)

Releases e connettività (Wiki)

Instabilità delle aste compresse (Wiki)

16.26 RIFERIMENTI

- TU Delft, Computational Modelling, Euler-Bernoulli beam elements: derivazione della cinematica e dell'interpolazione. https://teachbooks.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/euler_bernouilli.html

- OpenSees, documentazione Elastic Beam Column Element: esempio verificabile delle proprietà richieste da una formulazione beam.

https://opensees.berkeley.edu/wiki/index.php/Elastic_Beam_Column_Element

- Il capitolo spiega un modello meccanico e non introduce coefficienti di verifica normativa. Le prescrizioni dei materiali e gli stati limite si consultano nella guida teorica globale, nelle sezioni dei moduli corrispondenti.

17 ELEMENTI SHELL

Una shell descrive una superficie strutturale con comportamento membranale e flessionale. È utile per solette, pareti e piastre quando lo spessore è piccolo rispetto alle dimensioni nel piano e quando la variazione delle azioni nella superficie è decisiva. La superficie media sostituisce il volume, mentre lo spessore partecipa alle rigidità di membrana e flessione in modo differente.

17.1 MEMBRANA E FLESSIONE

Le risultanti membranali sono forze per unità di lunghezza; le risultanti flessionali sono momenti per unità di lunghezza. Non importare un momento di piastra espresso in kNm/m come momento totale di una trave. Occorre dichiarare la striscia resistente e integrare il risultato sul tratto interessato. La somma delle azioni sulle strisce deve restare coerente con equilibrio e percorso del carico.

17.2 ASSI E CONNESSIONI

La normale locale distingue le facce superiore e inferiore. Normali invertite possono cambiare la lettura dei segni senza cambiare la fisica. Controlla la continuità della mesh, le connessioni con beam e la rappresentazione degli appoggi. Un bordo vincolato su tutte le rotazioni può irrigidire artificialmente una soletta appoggiata.

17.3 ERRORI E LIMITI

Un carico puntuale o un vincolo puntuale possono generare picchi che crescono al raffinarsi della mesh. La convergenza della reazione globale non garantisce la convergenza della tensione puntuale. Rappresenta la superficie di contatto reale quando la verifica locale lo richiede. Una shell non sostituisce automaticamente un modello tridimensionale dei nodi massicci.

17.4 RIEPILOGO

Scegli la shell quando devi descrivere distribuzioni nella superficie; mantieni espliciti assi, spessore, unità delle risultanti e trasferimento ai dettagli. Anthea non dispone di un solutore shell generale: questa pagina aiuta a interpretare dati provenienti da un modello esterno.

17.5 CONTROLLO DELLE UNITÀ E FONTE

Se il momento di piastra è uniforme e pari a 12 kNm/m, una striscia larga 2,5 m porta 30 kNm. Per una distribuzione variabile occorre integrare lungo la striscia. La

documentazione SCIA sulle risultanti 1D e 2D

(<https://www.scia.net/en/support/faq/scia-engineer/results/calculation-1d-and-2d-results>) distingue le componenti di membrana da quelle flessionali; le convenzioni specifiche vanno lette nel solutore di origine. COMSOL, Singular Loads

(https://doc.comsol.com/6.4/doc/com.comsol.help.sme/sme_ug_modeling.05.071.html) illustra perché un carico concentrato può rendere la tensione locale dipendente dalla mesh.

18 RELEASES E CONNETTIVITÀ

La connettività stabilisce quali incognite sono condivise fra elementi; una release stabilisce quali azioni non vengono trasmesse a un'estremità. Queste due decisioni determinano il percorso dei carichi prima ancora di assegnare una rigidità.

18.1 CONTROLLARE UN NODO

Individua sul disegno le traslazioni e rotazioni possibili, quindi verifica se il modello permette proprio quei movimenti. Una cerniera ideale nel piano trasmette due forze e non trasmette il momento coniugato alla rotazione libera. Un link elastico trasmette una forza proporzionale allo spostamento relativo: una rigidità enorme è un'approssimazione che può peggiorare il condizionamento numerico.

18.2 MECCANISMI E COLLEGAMENTI RIGIDI

Se una parte può muoversi rigidamente senza deformare nessun elemento, il modello ha un meccanismo. Non correggerlo con una molla casuale. Verifica prima i vincoli fisici e le release. Al contrario, troppe connessioni rigide possono impedire deformazioni reali e generare azioni spurie. Un collegamento rigido deve trasferire anche i momenti prodotti dal braccio geometrico.

18.3 RIEPILOGO

Confronta il modello numerico con uno schizzo cinematico. Usa un carico unitario per verificare il movimento consentito e la distribuzione delle reazioni. Conserva una descrizione delle ipotesi del nodo accanto ai risultati.

18.4 RIFERIMENTO DEL MODELLO

La formulazione TU Delft dei telai piani

(https://interactivetextbooks.citg.tudelft.nl/computational-modelling/structural_linear/space_frame.html) distingue traslazioni e rotazione del nodo e l'assemblaggio delle rigidità. Questa pagina riguarda l'interpretazione del modello esterno: non introduce un editor generale di release in Anthea.

19 INSTABILITÀ DELLE ASTE COMPRESSE

Un'asta compressa può perdere stabilità senza che tutta la sezione raggiunga la resistenza del materiale. Una piccola deviazione laterale produce un momento aggiuntivo dovuto alla forza assiale; il momento aumenta la deviazione, che a sua volta amplifica il momento. La rigidezza flessionale contrasta questa retroazione.

19.1 MODELLO DI EULERO

Si considera un'asta rettilinea prismatica, elastica, caricata al baricentro, con rigidezza costante e piccoli spostamenti all'innesco dell'instabilità. La forza di compressione N è positiva in questa pagina; non è la convenzione della scheda Sezione in c.a. Le estremità ideali impediscono la traslazione trasversale ma permettono la rotazione; una consente lo scorrimento assiale.

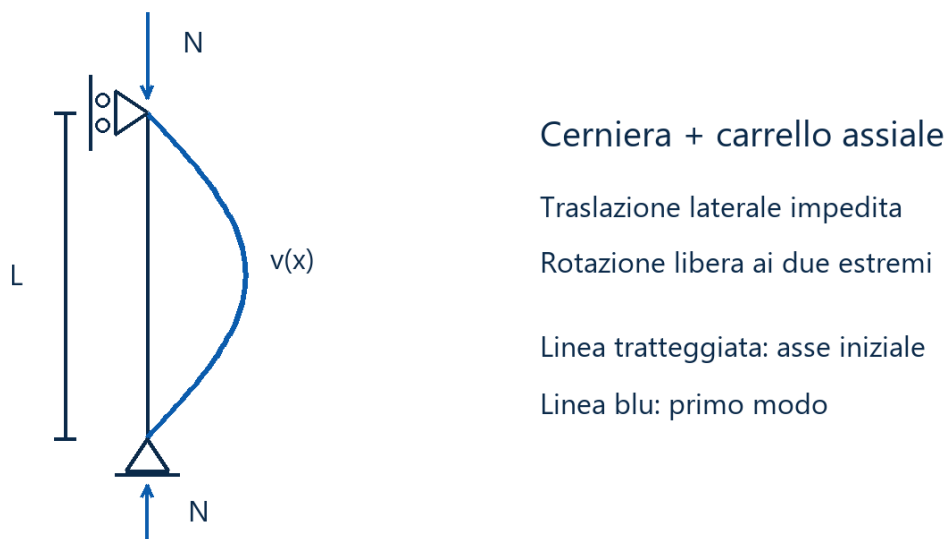


Figura 05.1 – Asta cerniera-carrello: carichi assiali opposti e primo modo sinusoidale. La deformata è amplificata e non rappresenta un'ampiezza calcolata.

L'equilibrio linearizzato nella configurazione deformata conduce al problema agli autovalori seguente. x misura la distanza lungo l'asta e v lo spostamento trasversale; gli apici indicano derivate rispetto a x .

$$EIv'''' + Nv'' = 0$$

$$v(0) = v(L) = v''(0) = v''(L) = 0$$

$$v_n(x) = a_n \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right)$$

$$N_n = \frac{n^2 \pi^2 EI}{L^2}$$

Il primo autovalore positivo corrisponde a $n = 1$. L'ampiezza a_n resta indeterminata nell'analisi lineare: un grafico del modo non è una previsione dello spostamento reale. La forma generalizzata con lunghezza efficace è:

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 EI}{L_0^2}$$

E è il modulo elastico, I l'inerzia nel piano della deformata e L_0 la lunghezza efficace. Con E in N/mm², I in mm⁴ e L_0 in mm, N_{cr} è in N. La formula descrive una biforcazione elastica di un'asta ideale; non è direttamente la resistenza di progetto di un'asta reale imperfetta. Raddoppiare L_0 riduce il carico critico a un quarto.

19.2 LUNGHEZZA LIBERA DI INFLESSIONE

L_0 rappresenta il vincolo efficace nel modo di instabilità considerato, non semplicemente la lunghezza disegnata. Per un'asta ideale isolata incernierata a entrambe le estremità coincide con la lunghezza fra cerniere. Per telai e vincoli elastici dipende dal comportamento del sistema. Un ritegno è efficace solo se ha rigidezza, resistenza e percorso del carico adeguati.

Simbolo	Significato	Unità nell'esempio
E	Modulo elastico longitudinale	N/mm ²
I	Inerzia nel piano del modo	mm ⁴
A	Area della sezione	mm ²
L	Distanza fra i vincoli	mm
K	Fattore di lunghezza efficace	adimensionale
$L_0 = KL$	Lunghezza efficace	mm
N_{cr}	Carico di biforcazione	N
$i = \sqrt{I/A}$	Raggio d'inerzia	mm
$\lambda = L_0/i$	Snellezza geometrica	adimensionale

Per aste isolate con vincoli ideali, $K = 1$ per cerniera-carrello, $K = 2$ per incastro-estremo libero e $K = 0,5$ per due incastri senza traslazione relativa. Questi valori non si trasferiscono automaticamente a una colonna di telaio: la rotazione dei nodi e la traslazione di piano modificano il modo.

19.3 SNELLEZZA E TENSIONE CRITICA

$$\sigma_{cr} = \frac{N_{cr}}{A} = \frac{\pi^2 E}{\lambda^2}$$

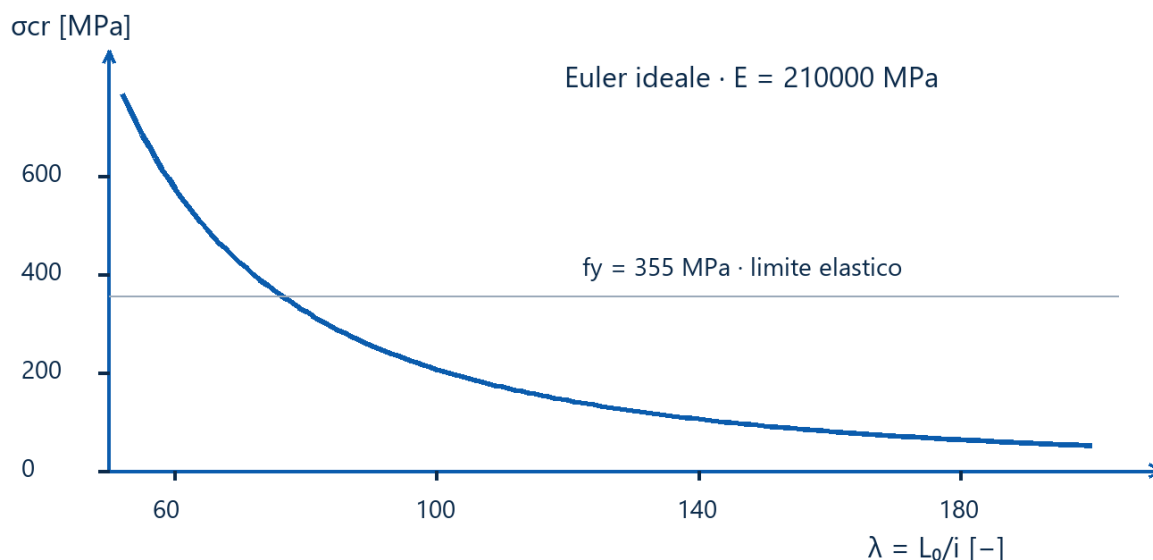


Figura 05.2 – Tensione critica ideale per E = 210000 MPa. La linea orizzontale indica $f_y = 355$ MPa; il ramo sopra tale valore non è una resistenza elastica utilizzabile.

La tensione critica cala con il quadrato della snellezza. Il confronto con lo snervamento è un controllo di campo, non una curva normativa di resistenza: tensioni residue e imperfezioni riducono la capacità prima della previsione ideale.

19.4 ESEMPIO NUMERICO VERIFICABILE

Si assegnano $E = 210000 \text{ N/mm}^2$, $I = 8 \cdot 10^6 \text{ mm}^4$, $A = 4000 \text{ mm}^2$, $L = 4000 \text{ mm}$ e $K = 1$. L'inerzia è un dato didattico riferito al piano studiato, non una sezione commerciale selezionata.

$$N_{cr} = \frac{\pi^2 \cdot 210000 \cdot 8 \cdot 10^6}{4000^2}$$

$$N_{cr} = 1036308 \text{ N} = 1036,31 \text{ kN}$$

$$i = 44,72 \text{ mm}, \lambda = 89,44$$

$$\sigma_{cr} = 259,08 \text{ MPa}$$

Con $f_y = 355 \text{ MPa}$ la tensione critica resta sotto lo snervamento, condizione necessaria ma non sufficiente per applicare il modello ideale a un'asta reale. Se il medesimo elemento è una mensola con $K = 2$, il carico critico scende a 259,08 kN. Confondere i vincoli produce qui un errore di fattore quattro.

19.5 DALLA TEORIA ALLA VERIFICA

Disegna i ritegni nei due piani, scegli le rispettive inerzie e determina il modo governante. Solo dopo valuta la procedura normativa applicabile: imperfezioni, analisi del secondo ordine, classificazione della sezione e instabilità locale possono richiedere controlli

distinti. L'instabilità flessione-torsionale, spesso indicata LTB, riguarda accoppiamento di spostamento laterale e torsione di un elemento inflesso: non si verifica sostituendo semplicemente un'inerzia nella formula di Euler.

La derivazione è un modello teorico, verificato sulle lezioni MIT *Buckling of Beams*, corso 16.001, 2021. Le verifiche dell'acciaio ricadono nel quadro NTC ed Eurocodice 3 adottato dal progetto; qui non sono assegnati coefficienti parziali o curve di buckling normative. Bibliografia per approfondire: Timoshenko e Gere, *Theory of Elastic Stability*, stabilità delle aste.

19.6 ERRORI COMUNI

ATTENZIONE

Il carico critico elastico non include automaticamente imperfezioni, tensioni residue, plasticità e instabilità locale. La verifica normativa richiede il metodo applicabile al materiale e al sistema. La presente versione di Anthea non contiene un modulo autonomo Instabilità dell'acciaio.

19.7 RIEPILOGO

Controlla il piano debole, i ritegni reali e il modo di instabilità. L'area da sola non descrive la vulnerabilità: due aste con la stessa area possono avere inerzie e capacità di stabilità molto differenti. Cerca anche i termini buckling, snellezza ed Euler nella Wiki per trovare i riferimenti presenti nelle guide globali.

20 FONDAMENTI DEL PERCORSO DEI CARICHI

Il primo controllo di un modello strutturale è il percorso del carico dalla sua applicazione fino ai vincoli. Una soletta trasferisce il carico alle travi; le travi a pilastri o pareti; questi alle fondazioni e al terreno. Ogni passaggio richiede equilibrio e compatibilità delle deformazioni.

20.1 EQUILIBRIO E RIGIDEZZA

Le reazioni equilibrano risultanti e momenti dei carichi esterni. Nei sistemi isostatici l'equilibrio determina le reazioni; nei sistemi iperstatici intervengono anche rigidezze e compatibilità. Irrigidire un elemento può aumentare la quota di carico che gli compete, anche se il carico totale non cambia. Una verifica locale non dimostra quindi da sola la correttezza della ripartizione globale.

20.2 MODELLO E VERIFICA

Il modello calcola azioni e spostamenti nel quadro delle proprie ipotesi. La verifica confronta domande e capacità per specifici meccanismi e stati limite. Dichiarare materiale, geometria, vincoli, carichi, unità e convenzioni permette di controllare il trasferimento fra i due. Mantieni separati risultati elastici, predimensionamento e verifica di resistenza.

20.3 RIEPILOGO

Prima di leggere un coefficiente di utilizzo, controlla dove passa il carico e quale meccanismo rappresenta il calcolo. Confronta sempre un equilibrio globale e un ordine di grandezza indipendente con i risultati del software.

21 AZIONI E COMBINAZIONI DEL MODELLO

Una combinazione raccoglie azioni che possono agire insieme nel contesto dello stato limite considerato. Il valore di un carico assegnato non dice da solo se sia caratteristico, rappresentativo o di progetto. Prima di inserire N, M e V nel modulo, annota la provenienza della combinazione e i fattori già applicati.

21.1 PERCORSO DAL CARICO ALLA DOMANDA

Il peso proprio dipende dalla geometria e dal peso per unità di volume. Un carico di superficie va trasformato in carico lineare dichiarando la larghezza tributaria. La trasformazione di unità non applica coefficienti di sicurezza: passare da kN/m a N/mm conserva lo stesso valore numerico, mentre passare da kNm a Nmm moltiplica per un milione.

La terna N-Mx-My deve provenire dalla stessa sezione e dalla stessa combinazione. Un involuppo può essere utile per individuare sezioni critiche, ma gli estremi di componenti diverse non sono necessariamente simultanei. Conserva l'identificativo della combinazione originale per poter ricostruire il risultato.

21.2 STATI LIMITE DISTINTI

Resistenza, deformazione, fessurazione e fatica rispondono a domande differenti. Una combinazione di progetto per resistenza non è automaticamente una combinazione di esercizio. Le famiglie di azione disponibili nel modulo vanno compilate solo quando sono state definite nel modello: non duplicare una terna in ogni famiglia per riempire le tabelle.

21.3 ERRORI COMUNI E RIFERIMENTI

ERRORI COMUNI

Moltiplicare nuovamente un'azione già fattorizzata; includere due volte il peso proprio; confondere carico superficiale e lineare; usare un involuppo di massimi indipendenti come se fosse una combinazione reale.

Per la definizione delle combinazioni usa il quadro normativo applicabile, i parametri nazionali e la destinazione d'uso. Questo capitolo non assegna coefficienti normativi. Il riferimento italiano di base è il DM 17 gennaio 2018; le opzioni e i limiti della singola verifica sono descritti nei capitoli dei moduli della guida globale.

22 DINAMICA E SISMA DEL MODELLO

La risposta dinamica dipende da come massa e rigidità sono distribuite e da come l'azione varia nel tempo. Un modello corretto per un carico statico può essere incompleto per un'analisi dinamica se mancano masse, collegamenti o gradi di libertà rilevanti.

22.1 MASSA RIGIDEZZA E MODI

Una forma modale descrive un movimento possibile del sistema linearizzato; la frequenza associata dipende da rigidità e massa. Nel singolo oscillatore elastico non smorzato, $T = 2\pi\sqrt{m/k}$, con unità coerenti. Raddoppiare la massa aumenta il periodo di un fattore $\sqrt{2}$, mentre raddoppiare la rigidità lo riduce dello stesso fattore. In un sistema con molti gradi di libertà bisogna considerare i modi che partecipano alla direzione del carico.

La deformata modale è scalata convenzionalmente: la sua ampiezza grafica non è uno spostamento sismico di progetto. Controlla le masse effettivamente assegnate, le direzioni dei modi e l'effetto dei vincoli. Una rotazione locale inattesa può rivelare una release o una connessione non coerente.

22.2 AZIONE E RISPOSTA

Uno spettro collega la risposta di oscillatori alla loro frequenza e allo smorzamento assunto. Un accelerogramma descrive invece una storia temporale: passo, unità, durata e trattamento del segnale influenzano l'analisi. Lo smorzamento non va aggiunto soltanto per ridurre un picco indesiderato; deve rappresentare un'ipotesi motivata del modello.

22.3 LIMITI E APPLICAZIONE

Un'analisi modale elastica non dimostra capacità dissipativa, duttilità dei dettagli o stabilità durante grandi spostamenti. Anthea non espone un solutore dinamico generale; eventuali procedure sismiche o Newmark dei muri hanno campo e input specifici, documentati nei relativi capitoli. Per spettro, combinazioni e verifiche usa la normativa applicabile, senza trasferire coefficienti da un meccanismo all'altro.

22.4 CONTROLLO DELL'OSCILLATORE

Per $m = 1000 \text{ kg}$ e $k = 40000 \text{ N/m}$ si ottengono frequenza angolare $6,3246 \text{ rad/s}$ e periodo $0,99346 \text{ s}$. Con massa raddoppiata il periodo diventa $1,40496 \text{ s}$. Questo è un oscillatore elastico non smorzato, non lo spettro di progetto di un sito.

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega_n}$$

La derivazione è nelle lezioni MIT di dinamica strutturale, Unit 20 (https://ocw.mit.edu/courses/16-20-structural-mechanics-fall-2002/609687cf29516e13e864ff310af328a7_unit20.pdf). I coefficienti normativi e lo smorzamento vanno definiti separatamente.

23 FASI COSTRUTTIVE E PERCORSO DEI CARICHI

La struttura durante il montaggio può lavorare in modo diverso dalla struttura completata. Un puntello, un getto successivo o la collaborazione di una soletta modificano i vincoli e le rigidezze disponibili quando il carico viene applicato. Per questo l'ordine delle fasi fa parte del modello, non soltanto del programma dei lavori.

23.1 CARICHI E SEZIONI ATTIVE

In una trave composta, il peso del calcestruzzo fresco può essere portato dall'acciaio prima che la soletta collabori. I carichi successivi agiscono su una sezione diversa. Sommare tutti i carichi e applicarli direttamente alla sezione finale può sottostimare tensioni accumulate nella parte inizialmente resistente.

Dichiara per ciascuna fase elementi attivi, vincoli, materiali, carichi introdotti e carichi rimossi. Il disarmo e la rimozione di un appoggio provvisorio producono ridistribuzioni. La deformazione già maturata non è necessariamente cancellata dalla modifica del sistema.

23.2 FENOMENI DIFFERITI

Ritiro e viscosità dipendono dal tempo e dalla storia di carico; nella sezione composta possono produrre tensioni interne anche senza aumentare la risultante esterna. Un coefficiente di omogeneizzazione unico non descrive automaticamente tutte le fasi. Controlla età, durata e metodo previsto dal modulo.

23.3 CONTROLLI E RIEPILOGO

REGOLA PRATICA

Scrivi una tabella delle fasi prima di compilare il modello. Per ogni carico identifica la sezione che lo porta al momento dell'applicazione e il percorso fino agli appoggi disponibili.

Il modulo Sezione composta da ponte di Anthea documenta l'analisi per fasi nella guida globale. I dettagli costruttivi, i vincoli provvisori e le verifiche del montaggio richiedono comunque i dati del progetto reale. Una verifica favorevole della configurazione finale non implica che ogni fase intermedia sia sicura.

23.4 RIFERIMENTO E CAMPO

La trattazione SCI sulla costruzione composta

(<https://steelconstruction.info/topics/design/composite-construction/>) distingue la fase non puntellata, in cui l'acciaio sostiene il calcestruzzo fresco, dalla fase composta. È un riferimento sul modello; non sostituisce le norme applicabili al ponte né verifica puntelli, stabilità laterale o procedure di montaggio del progetto concreto.

24 COS'È UN PONTE?

Un ponte mantiene la continuità di un percorso sopra un ostacolo lasciando uno spazio libero sottostante. La scelta strutturale parte da questo spazio: posizione degli appoggi, franco richiesto, terreno e accesso al cantiere definiscono le possibilità prima del dimensionamento delle travi.

24.1 LEGGERE L'OPERA PRIMA DEL MODELLO

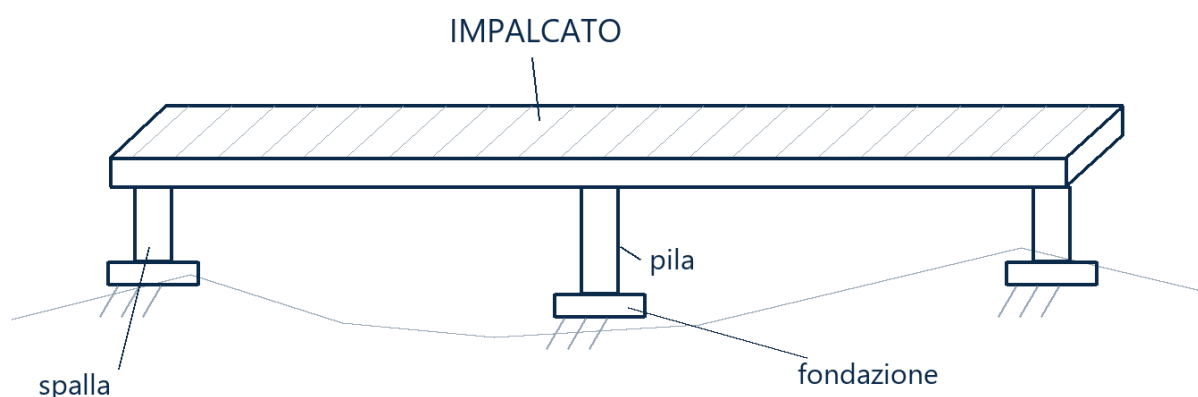


Figura 07.1 – Taccuino di un viadotto a travata: campate, pila centrale e spalle. Il disegno identifica i componenti, senza attribuire loro dimensioni di progetto.

L'impalcato sostiene il piano viabile. Soletta, travi longitudinali, trasversi e diaframmi ne distribuiscono le azioni; pile e spalle le trasferiscono alle fondazioni. Gli appoggi costituiscono l'interfaccia meccanica fra impalcato e sottostruttura. I giunti consentono movimenti relativi del piano viabile: non sono appoggi e non si modellano come sostegni verticali.

La luce si misura fra i riferimenti strutturali degli appoggi della campata; la lunghezza totale dell'opera comprende più campate e dipende dalla convenzione geometrica adottata. Nel disegno di calcolo annota entrambi i riferimenti: una quota architettonica fra facce non coincide necessariamente con la luce fra assi.

24.2 SEGUIRE IL CARICO

Una ruota produce una domanda locale nella soletta; la soletta la ripartisce alle travi secondo rigidezze e geometria. Gli appoggi raccolgono reazioni concentrate, le pile

portano azioni assiali e momenti, le fondazioni mobilitano il terreno. Il modello a trave equivalente condensa questo percorso, ma perde la distribuzione trasversale e gli effetti locali.

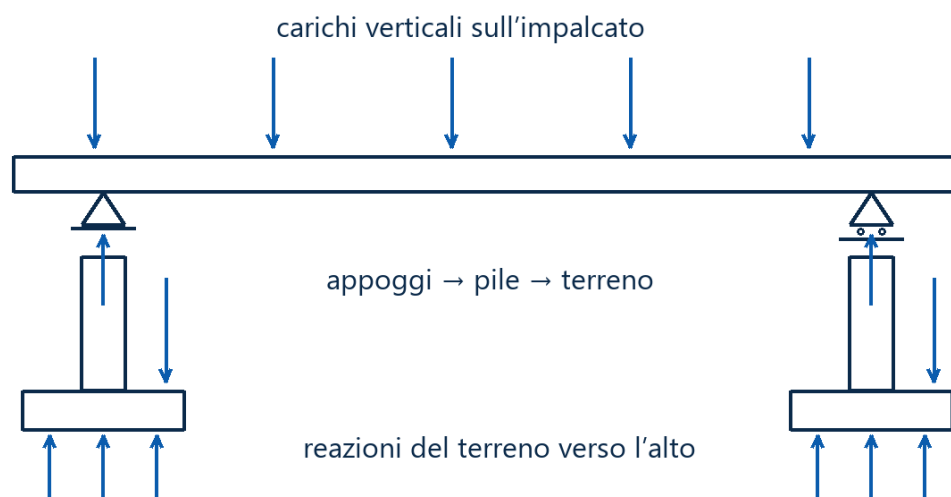


Figura 07.2 – Percorso verticale in una campata ideale: carichi discendenti sull'impalcato, reazioni ascendenti agli appoggi e trasferimento attraverso pila e fondazione.

Per frenatura, temperatura e sisma il percorso cambia. Un appoggio mobile longitudinalmente non riceve nel modello ideale la stessa forza di un appoggio fisso; l'attrito e la rigidità reali possono rendere meno netta questa distinzione. Occorre una pianta dei vincoli che mostri anche le direzioni libere. Un ritegno orizzontale senza fondazione capace di riceverne la reazione non completa il percorso resistente.

24.3 FORMA STRUTTURALE E CONSEGUENZE

Sistema	Meccanismo prevalente	Decisione da esplicitare
Travata	Flessione e taglio	Continuità, controventi e rigidità trasversale
Arco	Compressione con possibili momenti	Destinazione della spinta orizzontale
Reticolare	Azioni assiali nelle aste del modello ideale	Eccentricità e comportamento dei nodi reali
Strallato	Stralli tesi e impalcato compresso/inflesso	Tesatura e sequenza di attivazione
Sospeso	Funi principali tese, pendini e trave irrigidente	Ancoraggi e risposta ai carichi non simmetrici

Questa classificazione descrive il meccanismo, non prescrive intervalli universali di luce. Un cassone è una forma di sezione, non un sistema alternativo alla travata: può far parte di una travata, di un ponte strallato o di un ponte ad arco.

24.4 IL PONTE DURANTE LA COSTRUZIONE

Prima del getto della soletta collaborante una trave metallica ha rigidezza, peso portato e ritegni diversi da quelli finali. Nei conci a sbalzo l'avanzamento modifica lo schema a ogni fase; la chiusura introduce continuità. Un'analisi della sola configurazione finale non ricostruisce la storia tensionale. Individua sezioni attive, appoggi provvisori e carichi di montaggio nella stessa sequenza temporale.

24.5 DETTAGLI CHE DECIDONO LA VITA UTILE

L'acqua raccolta da un giunto può raggiungere testate, appoggi e pulvini. Il progetto deve permettere drenaggio, ispezione e sostituzione degli appoggi con un percorso temporaneo dei carichi. Non si deduce la durabilità dal solo copriferro: contano esposizione, accessibilità, protezioni e manutenzione programmata.

Durante un'ispezione un quadro fessurativo o una corrosione osservata costituiscono evidenze; la capacità residua richiede rilievi, modello e verifiche. La stessa lesione può avere interpretazioni diverse in una fase costruttiva e nell'esercizio definitivo.

24.6 DALL'ANATOMIA AL PROGETTO IN ANTHEA

Prima del predimensionamento prepara uno schema degli appoggi, una sezione trasversale e una sequenza delle fasi. Nel modulo Bridge Design verifica poi le ipotesi della famiglia scelta: il confronto di alternative non sostituisce le verifiche locali, geotecniche o sismiche. Prosegui con il percorso dei carichi (Wiki: Fondamenti del percorso dei carichi), gli elementi beam (Wiki: Elementi Beam) e con il capitolo sulle fasi costruttive.

Riferimento di terminologia e componenti: FHWA, *Bridge Inspector's Reference Manual*. Il Book di TheBridgeEng è stato usato come riferimento editoriale; testi e figure qui sono originali.

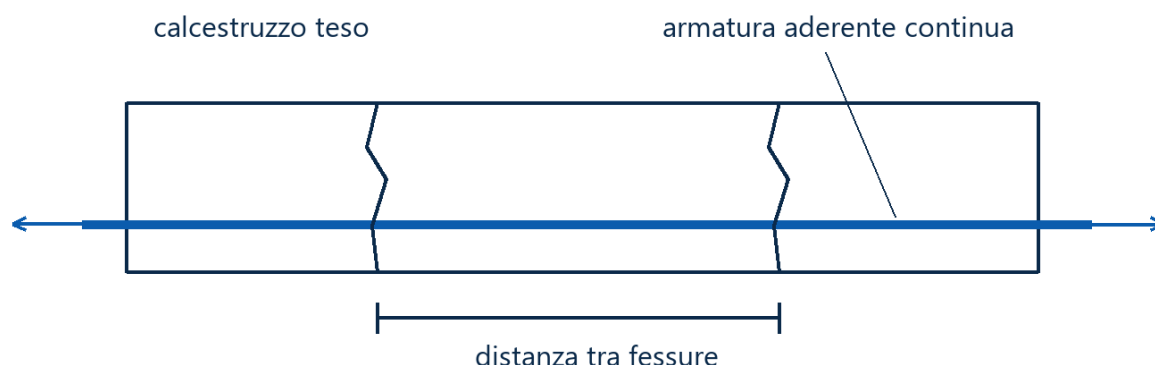
25 FESSURAZIONE DEL CALCESTRUZZO ARMATO

Il controllo di apertura delle fessure è una verifica di esercizio. Una sezione può soddisfare la resistenza ultima e avere fessure incompatibili con il requisito assegnato. Il calcolo richiede tensioni di esercizio, geometria dell'armatura e zona efficace di calcestruzzo teso; non basta conoscere il momento resistente.

25.1 MECCANISMO E CAMPO

Alla fessura il contributo teso del calcestruzzo è interrotto; l'aderenza trasferisce forza fra acciaio e calcestruzzo nei tratti adiacenti. Perciò la deformazione media dell'acciaio

fra le fessure non coincide necessariamente con la deformazione nella sezione fessurata. Il tension stiffening rappresenta questa collaborazione media.



La fessura interrompe il calcestruzzo; la barra resta continua.

Figura 04.1 – Tirante fessurato: due fessure attraversano la zona tesa e l'armatura continua trasferisce forza per aderenza. La distanza tra fessure e l'apertura sono grandezze diverse.

Le relazioni qui riportate riguardano la formulazione classica di EN 1992-1-1 illustrata da Walraven nel materiale JRC del 2008, per armatura ordinaria aderente, senza precompressione e con barre ravvicinate. È una relazione normativa empirico-meccanica, non una legge universale né una dichiarazione sull'edizione applicabile oggi al singolo progetto.

25.2 RELAZIONI E SIMBOLI

$$w_k = s_{r,max}(\varepsilon_{sm} - \varepsilon_{cm})$$

$$\rho_{eff} = \frac{A_s}{A_{c,eff}}, \alpha_e = \frac{E_s}{E_{cm}}$$

$$\Delta\varepsilon = \max\left(\frac{\sigma_s - k_t \frac{f_{ct,eff}}{\rho_{eff}} (1 + \alpha_e \rho_{eff})}{E_s}, \frac{0,6\sigma_s}{E_s}\right)$$

$$s_{r,max} = 3,4c + 0,425k_1k_2 \frac{\phi}{\rho_{eff}}$$

Simbolo	Definizione	Unità
w_k	Apertura caratteristica calcolata	mm
$s_{r,max}$	Distanza massima convenzionale fra fessure	mm
$\Delta\varepsilon$	Differenza delle deformazioni medie	adimensionale

Simbolo	Definizione	Unità
σ_s	Tensione di trazione nell'acciaio, sezione fessurata	MPa
E_s, E_{cm}	Moduli elastici di acciaio e calcestruzzo	MPa
$f_{ct,eff}$	Resistenza media a trazione al tempo di fessurazione	MPa
$A_s, A_{c,eff}$	Area di armatura e area efficace tesa	mm ²
c, ϕ	Copriferro dell'armatura considerata e diametro	mm
k_t, k_1, k_2	Coefficienti di durata, aderenza e distribuzione deformativa	adimensionali

Il copriferro della formula va riferito alle barre che controllano la fessura: non sostituire senza controllo il copriferro netto alla staffa impostato nella Ul. L'area efficace non è l'intera sezione né tutta la zona geometricamente tesa. Per flessione semplice della sezione rettangolare, la definizione classica limita l'altezza efficace con il minimo dei tre contributi seguenti, dove d è l'altezza utile e x la profondità dell'asse neutro dal bordo compresso:

$$h_{c,eff} = \min\left(2,5(h - d), \frac{h - x}{3}, \frac{h}{2}\right)$$

25.3 PROCEDURA PER UN CASO ORDINARIO

Identifica combinazione SLE, esposizione e requisito di apertura dal quadro normativo del progetto. Risolvi la sezione fessurata e determina l'armatura efficace. Controlla che l'interasse delle barre non superi $5(c + \phi/2)$ prima di usare la relazione di distanza qui mostrata. Per flessione semplice usa $k_2 = 0,5$, per trazione uniforme $k_2 = 1$; casi intermedi richiedono la distribuzione delle deformazioni. Per barre ad aderenza migliorata $k_1 = 0,8$. Il coefficiente k_t è 0,6 a breve e 0,4 a lunga durata nella formulazione citata.

25.4 ESEMPIO NUMERICO

Dati assegnati: $\sigma_s = 200\text{MPa}$, $E_s = 200000\text{MPa}$, $E_{cm} = 33000\text{MPa}$, $f_{ct,eff} = 2,9\text{MPa}$, $\rho_{eff} = 0,02$, $\phi = 16\text{mm}$, $c = 30\text{mm}$. Barre ad aderenza migliorata, flessione semplice, lunga durata e interasse 150 mm. L'area efficace è qui un dato assunto: l'esempio verifica le relazioni di apertura, non una sezione completa.

$$\alpha_e = 6,0606$$

$$\Delta\sigma = 0,4 \frac{2,9}{0,02} (1 + 6,0606 \cdot 0,02) = 65,0303 \text{MPa}$$

$$\Delta\varepsilon = \max(0,00067485; 0,00060000) = 0,00067485$$

$$s_{r,max} = 3,4 \cdot 30 + 0,425 \cdot 0,8 \cdot 0,5 \frac{16}{0,02} = 238 \text{mm}$$

$$w_k = 238 \cdot 0,00067485 = 0,1606 \text{mm}$$

La soglia d'interesse è 190 mm: il ramo adottato è coerente con i 150 mm assegnati. Per un requisito ipotetico di 0,30 mm il valore calcolato sarebbe inferiore al limite; quel limite è un dato d'esempio, non una prescrizione valida per ogni ambiente. Il controllo non copre fessure da ritiro impedito, gradienti termici o dettagli non rappresentati.

25.5 LIMITI E CONFRONTO CON IL SOFTWARE

Armature rade, trazione integrale, sezioni non rettangolari, tendini e fasi iniziali richiedono le rispettive regole. Non estendere la formula ravvicinata a tutti questi casi. Nel motore Anthea esistono scelte implementative specifiche per regioni efficaci e ramo distante: la guida teorica della sezione le documenta separatamente, senza attribuirle automaticamente al testo normativo.

Apri la guida del modulo (Wiki: Modulo Sezione in c.a.) per le convenzioni degli input. Conserva nel report combinazione, parametri effettivi e ramo usato; un singolo numero di apertura non rende il risultato riproducibile.

26 CAPACITÀ PORTANTE DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI

La capacità portante descrive il collasso del terreno sotto la fondazione. Non coincide con una pressione ammissibile universale: la stessa fondazione può raggiungere cedimenti incompatibili molto prima del collasso. Questa pagina sviluppa un riferimento statico per carico verticale centrato, terreno omogeneo e piano di posa orizzontale; non implementa un nuovo solutore Anthea.

26.1 GEOMETRIA, DRENAGGIO E AZIONI

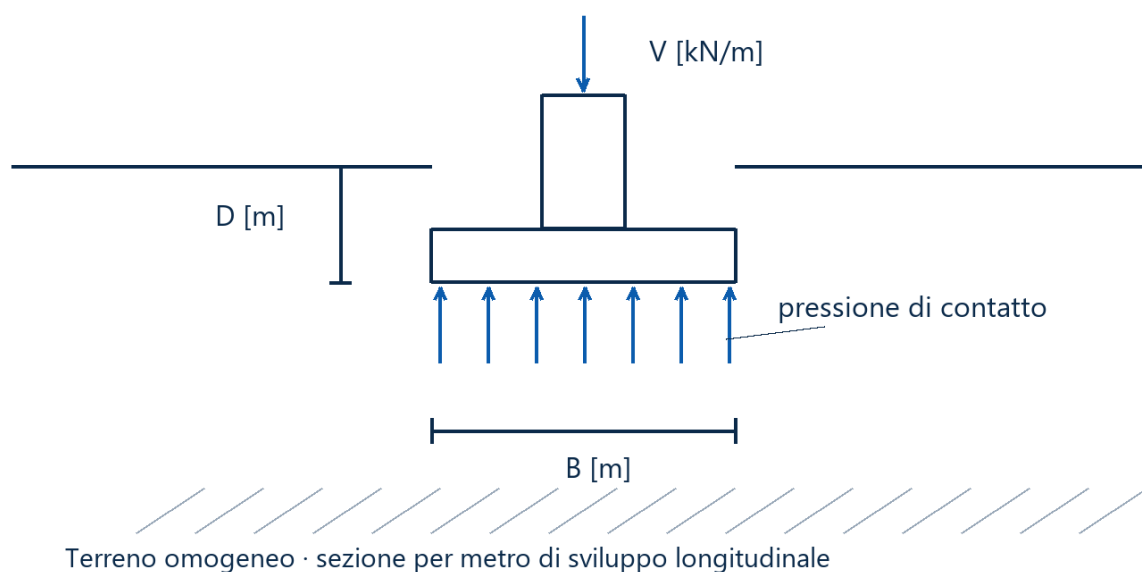


Figura 06.1 – Fondazione nastriforme: larghezza B, profondità D, carico verticale e pressione di contatto. La regione tratteggiata indica il terreno coinvolto, non una superficie critica calcolata.

La risultante verticale deve comprendere i pesi pertinenti alla convenzione scelta. Distingui la pressione totale al contatto dalla pressione netta rispetto alla tensione preesistente alla quota di posa. Dichiarare una capacità netta e confrontarla con un'azione lorda altera il confronto. Prima dei coefficienti scegli il tipo di analisi: tensioni efficaci per condizioni drenate, tensioni totali e resistenza non drenata per il caso idealizzato non drenato.

26.2 STRUTTURA DELLA RELAZIONE DRENATA

Per fondazione nastriforme ideale, terreno orizzontale e azione verticale centrata, la struttura classica della relazione è:

$$q_{ult} = c'N_c + q'N_q + \frac{1}{2}\gamma'BN_\gamma$$

I tre termini rappresentano il contributo di coesione, sovraccarico efficace alla base e peso del terreno nel meccanismo. Le estensioni per forma, profondità, inclinazione del carico, base e pendio dipendono dal metodo scelto. In particolare N_γ e i correttivi non vanno prelevati da autori diversi per costruire una formula ibrida. Qui non si propone una formulazione completa di Brinch Hansen.

Simbolo	Definizione	Unità
q_{ult}	Pressione ultima lorda	kPa
c'	Intercetta di resistenza in tensioni efficaci	kPa

Simbolo	Definizione	Unità
q'	Tensione verticale efficace alla quota di posa	kPa
γ'	Peso efficace pertinente al terreno sotto base	kN/m ³
B	Larghezza della fondazione nastriforme	m
N_c, N_q, N_γ	Fattori del metodo dichiarato	adimensionali
c_u	Resistenza non drenata	kPa
D	Profondità del piano di posa	m

Il simbolo γ' non significa che tutta la zona sia necessariamente immersa: sopra falda occorre il peso appropriato, sotto falda il peso immerso. Una falda che attraversa il meccanismo richiede un trattamento coerente, non una media scelta senza giustificazione. Anche il sovraccarico alla base va costruito con tensioni efficaci nel caso drenato.

26.3 CASO NON DRENATO COMPLETAMENTE SPECIFICATO

Per una striscia su terreno omogeneo idealmente puramente coesivo, carico verticale centrato e correzioni geometriche non applicate, il riferimento limite è:

$$\phi_u = 0, N_q = 1, N_\gamma = 0, N_c = 2 + \pi$$

$$q_{ult,net} = (2 + \pi)c_u$$

$$q_{ult,gross} = (2 + \pi)c_u + q$$

Qui q è il sovraccarico totale alla quota di posa, non q' del modello drenato. Non sottrarre la pressione interstiziale una seconda volta da una resistenza espressa in tensioni totali. Il valore $2 + \pi$ è riferito a questo modello limite e non si identifica con tutti i fattori chiamati N_c in letteratura.

26.4 ESEMPIO PER METRO DI FONDAZIONE

Assegna $c_u = 50\text{kPa}$, $B = 2\text{m}$, $D = 1\text{m}$ e peso totale del terreno sopra base $\gamma = 18\text{kN/m}^3$. Si modella l'interramento soltanto mediante sovraccarico uniforme, senza incremento di resistenza da profondità. La risultante applicata lorda è $V = 400\text{kN/m}$.

$$\begin{aligned}
 q &= \gamma D = 18 \text{ kPa} \\
 q_{ult,net} &= (2 + \pi)50 = 257,08 \text{ kPa} \\
 q_{ult,gross} &= 257,08 + 18 = 275,08 \text{ kPa} \\
 q_{appl} &= \frac{400}{2} = 200 \text{ kPa} \\
 R_{ult} &= q_{ult,gross} B = 550,16 \text{ kN/m}
 \end{aligned}$$

La pressione applicata è inferiore alla pressione ultima ideale, ma questo confronto non costituisce una verifica SLU di progetto: non sono stati applicati coefficienti parziali, né esaminati eccentricità, scorrimento, stabilità globale e cedimenti. I valori permettono invece di controllare unità e distinzione lordo/netto in un modello elementare.

26.5 QUANDO CAMBIARE MODELLO

Una lente debole sotto uno strato resistente può spostare il meccanismo e rendere inadeguata l'ipotesi omogenea. Un carico eccentrico modifica area efficace e contatto; il terreno non offre una trazione illimitata alla base. Un pendio vicino rompe la simmetria; il sisma aggiunge azioni inerziali e può modificare la resistenza. In questi casi serve una formulazione esplicitamente documentata per il problema.

Il riferimento tecnico consultato è FHWA GEC 6, *Shallow Foundations*, per fattori, convenzioni e campo. L'eventuale verifica italiana richiede NTC, Circolare e quadro Eurocodice 7 adottati nel progetto: FHWA non è una prescrizione italiana. Il modulo Muri di sostegno tratta la fondazione del muro con le proprie ipotesi; non è presentato come modulo universale per plinti.

27 BIM E CONTROLLO DELLO SCAMBIO INFORMATIVO

Un oggetto geometrico diventa utile nello scambio quando conserva identità, significato e proprietà verificabili. Il modello architettonico di una trave non definisce da solo asse analitico, rigidità, svincoli e fase strutturale. Il passaggio al calcolo è una trasformazione controllata, non un cambio di formato.

27.1 DEFINIRE PRIMA IL REQUISITO

Per uno scambio di travi inizia dal risultato necessario: elenco degli elementi, materiale, sezione, posizione e identificativo persistente. Specifica unità, riferimento geografico, convenzione di orientamento e trattamento degli oggetti esclusi. Una proprietà assente deve restare distinguibile da un valore nullo. Lo zero assegnato automaticamente a una rigidità mancante può produrre un meccanismo; un default non dichiarato può nascondere l'assenza dell'informazione.

27.2 IFC E MODELLO ANALITICO

IFC descrive entità e relazioni in uno schema aperto buildingSMART. La classe di un elemento, le sue proprietà e la sua collocazione hanno ruoli differenti. La presenza di una geometria visualizzabile non dimostra che il ricevente abbia importato associazioni,

unità o proprietà. Conserva il collegamento fra identificativo originale ed elemento analitico generato, compresi gli eventuali multi-a-uno.

Controllo	Evidenza richiesta	Errore intercettato
Unità	Lunghezza nota confrontata prima e dopo	Scala metri/millimetri
Posizionamento	Coordinate di almeno due punti e orientamento	Traslazione o rotazione inattesa
Identità	Mappa degli identificativi	Elementi duplicati o persi
Materiale	Proprietà e fonte	Nome senza parametri utilizzabili
Connettività	Nodi e relazioni analitiche	Solidi che si toccano ma aste scollegate

27.3 CDE E REVISIONE

Un ambiente di condivisione dei dati, CDE, gestisce stati e responsabilità della documentazione. Il nome del file non basta a distinguere un modello di lavoro da una revisione autorizzata per lo scambio. Registra autore, revisione, scopo e data del pacchetto ricevuto; conserva un rapporto degli elementi modificati anziché sovrascrivere silenziosamente gli input di calcolo.

27.4 PROCEDURA DI ACCETTAZIONE

Prova prima un campione con una trave ruotata, un materiale personalizzato e un elemento escluso. Confronta quantità e coordinate con il sorgente, poi verifica la mappa dei dati. Una clash detection geometrica non certifica equilibrio o validità meccanica. Lo schema informativo va controllato separatamente dal modello strutturale, discusso in Elementi beam (Wiki).

Anthea conserva i suoi dati di progetto e modulo; questa pagina non dichiara disponibile un importatore IFC. Il riferimento per lo schema IFC è la documentazione ufficiale buildingSMART IFC 4.3. I requisiti contrattuali di scambio e il livello di fabbisogno informativo vanno concordati per l'attività concreta.

28 PROGETTAZIONE PARAMETRICA E CONTROLLO DELLE DIPENDENZE

Un modello parametrico conserva la relazione fra dati e risultati. Se una luce cambia, devono aggiornarsi geometria, carichi dipendenti e quantità; una variabile non collegata resta invece un input separato. L'automazione è affidabile solo quando queste dipendenze sono esplicite e verificabili.

28.1 SEPARARE QUATTRO PASSAGGI

La generazione definisce geometria e identificativi. L'analisi determina la risposta per le ipotesi e le azioni assegnate. La verifica confronta domanda e capacità secondo il metodo pertinente. L'ottimizzazione ordina le alternative ammissibili rispetto a obiettivi dichiarati. Un valore basso di costo non dimostra che una soluzione sia ammissibile; una verifica favorevole non prova l'ottimalità.

28.2 UN ESEMPIO DI DIPENDENZA

In una trave semplicemente appoggiata con carico uniforme assegnato q , il momento massimo cresce col quadrato della luce. Se invece q include un peso proprio che cambia con la sezione, modificare la sezione richiede ricalcolare anche il carico. Una cache indicizzata solo dalla luce conserva allora risultati obsoleti.

$$M_{max} = \frac{qL^2}{8}$$

$$\frac{M_{max}(1,1L)}{M_{max}(L)} = 1,21$$

Il secondo rapporto vale soltanto a q costante. Per $q = 25\text{kN/m}$ e $L = 8\text{m}$ il momento è 200 kNm; a 8,8 m diventa 242 kNm. Il 10% in più di luce introduce il 21% in più di domanda flessionale in questo modello. Il confronto discende dall'equilibrio della trave, non da una regola generale di dimensionamento.

28.3 DATI STRUTTURATI E IDENTITÀ

In un grafo parametrico o in uno script, ogni record deve associare identificativo, unità e provenienza. Non accoppiare carichi e sezioni soltanto per posizione in una lista se un filtro può cambiarne l'ordine. Nei Data Trees di Grasshopper anche il percorso del ramo è informazione: appiattire i rami può accoppiare campate e combinazioni estranee. Controlla le cardinalità prima e dopo ogni join o filtro.

28.4 RIPRODUCIBILITÀ E LIMITI

Salva versione degli input, versione del metodo, criteri di arresto e motivi di esclusione. Confronta un caso semplice con soluzione indipendente e ripeti il processo cambiando un parametro per volta. Le sensibilità dipendono dal punto di partenza; una graduatoria fra candidati campionati non è la prova di un minimo globale.

In Anthea il motore numerico resta nei progetti di calcolo e nelle librerie previste. La Wiki espone esempi didattici e collega i moduli, senza diventare una seconda implementazione del solutore. Per formulazione e benchmark della trave, prosegui con Elementi beam (Wiki); per la struttura dei dati in Grasshopper, consulta la guida ufficiale McNeel sui Data Trees.

29 ACCIAIO PER ARMATURE: PROPRIETÀ E DIAGRAMMI

Il materiale definisce la risposta delle barre; non verifica da solo una sezione. La scheda propone B450C, B450A, classi storiche FeB e un materiale personalizzato. I valori storici di catalogo non sostituiscono le prove su una struttura esistente.

29.1 GRANDEZZE E UNITÀ

Simbolo	Significato	Unità
Es	Modulo elastico	MPa
fyk, fu	Snervamento caratteristico e resistenza ultima	MPa
ys	Coefficiente parziale assegnato	adimensionale
εyd, εu	Deformazione di snervamento di progetto e ultima	adimensionale nelle formule

$$f_{yd} = \frac{f_{yk}}{\gamma_s}$$

$$\varepsilon_{yd} = \frac{f_{yd}}{E_s}$$

Con $f_{yk} = 450$ MPa, $\gamma_s = 1,15$ ed $E_s = 200000$ MPa, $f_{yd} = 391,304$ MPa ed $\varepsilon_{yd} = 0,00195652$, cioè 1,95652 per mille. Nei campi che chiedono per mille si inserisce quest'ultimo valore; una deformazione adimensionale non si incolla senza conversione.

29.2 DIAGRAMMA E CLASSE STORICA

Il grafico della scheda materiali rappresenta il legame caratteristico. Il diagramma utilizzato dal calcolo dipende anche dal coefficiente parziale e dalle opzioni della verifica. Per un materiale personalizzato occorrono dati coerenti di modulo, snervamento, resistenza ultima, deformazione ultima e incrudimento.

L'allungamento storico A5 non viene convertito automaticamente nella deformazione ultima ε_u . Se ε_u manca, una funzione che la richiede non è completa. La scelta di una classe FeB non dimostra la corrispondenza del materiale esistente ai valori nominali del catalogo.

29.3 TRASFERIMENTO FRA MODULI

Le proprietà compatibili possono essere condivise nel progetto; geometria, barre e carichi restano dati separati. Il tubo CHS del micropalo usa una definizione specifica. Il momento automatico del palo orizzontale conserva un modello elastico perfettamente plastico: l'incrudimento del catalogo non diventa automaticamente resistenza del meccanismo di Broms.

Consulta Materiali e durabilità (Wiki) per la compilazione e Capacità orizzontale con Broms (Wiki) per il ruolo del momento resistente.

30 PROFILI DI CALCOLO DEL CALCESTRUZZO

Questa matrice descrive le implementazioni presenti nel software, non certifica la conformità dell'intero progetto o la vigenza di ogni edizione nazionale. Il selettore propone NTC 2018, Model Code 2010,

EN 1992-1-1 e le varianti UNI, DIN, DS e NS. CNR-DT 204 e TR34 restano leggibili negli archivi storici, ma non sono proposti per nuovi calcoli: FRC e pavimentazioni non fanno parte del modello di calcestruzzo ordinario qui descritto.

30.1 IMPLEMENTAZIONI

Le classi GPC.Model.Standards restano la sorgente dei coefficienti. Domini, tensioni e piani di deformazione usano GPC Checker; geometrie e baricentri usano GPC Geometry. Le nuove formule sono in ANTHEA.Calculations, indipendente da WPF ed esportabile con il progetto già predisposto.

Profilo	Taglio senza / con staffe	Apertura delle fessure
NTC 2018	§§4.1.2.3.5.1-2; formulazione esistente	NTC e Circolare 2019; frequente e quasi permanente
EN 1992-1-1	Prima generazione, §§6.2.2-3	§7.3.4; quasi permanente
UNI EN 1992-1-1	DM 31/07/2012: v nazionale; $\alpha_{cw}=1$ per c.a. non precompresso	Formule EC2 e criteri ambientali italiani
DIN EN 1992-1-1	CRd,c, v_{min} , v_1 , z e intervallo di $\cot\theta$ nazionali	Altezza efficace e distanza tra fessure DIN; $k_t=0,4$
DS EN 1992-1-1	DK NA:2024; v_{min} e v_1 nazionali, $\cot\theta \leq 2$ cautelativo, duttilità almeno B	k_3 e area efficace DK; sistemi fine e grossolano in trazione
NS EN 1992-1-1	NA:2010: granulometria, trazione assiale, limite C60 a taglio	XD3/XS3 in frequente; $k_c=1$ senza incremento favorevole
Model Code 2010	Livello II: ϵ_x da N-M-V, Asl e granulometria	Lunghezza di trasferimento; durata breve/lunga; w_{lim} assegnato

DIN usa i parametri di prima generazione riscontrati nella documentazione NA:2011 e nel benchmark SOFiSTiK; il materiale GPC dichiara NA:2013-04. Questa distinzione

è intenzionale: non è un'attestazione di copertura di ogni aggiornamento dell'annesso. NS è NA:2010. Non sono implementati EC2:2023, Model Code 2020 o il progetto di aggiornamento delle appendici italiane.

Predefiniti corretti nell'adattatore: UNI $\alpha_{cc}=0,85$; DIN $\alpha_{ct}=0,85$;

NS $\alpha_{ct}=0,85$ e $\epsilon_{ud}/\epsilon_{uk}=0,4$. DS usa $\gamma_c=1,45$ e $\gamma_s=1,20$ della DLL corrente.

I coefficienti salvati restano assegnazioni dell'utente: consultare il confronto con i predefiniti e usare il ripristino per aggiornare un vecchio foglio.

30.2 DATI CONDIVISI E AGGIORNAMENTO

- Le combinazioni di taglio conservano nome, N, Mx, My, Vx, Vy, T anche in archivio, Excel e report. I vecchi file restano leggibili; momenti assenti vengono inizializzati a zero nell'interfaccia.

- N negativo a compressione. Mx è associato a Vy, My a Vx nel livello II MC.

Le azioni sono già combinate/coefficientate: non vengono moltiplicate ancora.

γ_c e γ_s operano sulle resistenze.

- dg è condiviso con Dettagli → Copriferro e durabilità; modificarlo invalida il taglio. Δe MC è distinto per asse e visibile solo per quel modello. Asl automatica richiede conferma dell'ancoraggio, anche con staffe nel Model Code; cambiare la geometria revoca la conferma.

- wlim è comune alle SLE. Vuoto: criterio del codice; MC e classi ambientali non tabulate richiedono un valore esplicito. NTC/UNI conservano i propri criteri e ignorano l'override. Modificare wlim aggiorna la verifica senza ricostruire l'equilibrio tensionale invariato.

30.3 GEOMETRIE

Rettangolo, T, cerchio, rettangolo cavo e cerchio cavo sono collegati a taglio e fessurazione. Nel taglio automatico si impiegano larghezza resistente minima e armatura efficace nei due versi. I fori sono sottratti. Per i cerchi occorre scegliere il modello: le riduzioni per pile NTC non vengono trasferite agli altri codici, che richiedono z/d assegnato e una schematizzazione verificata.

wk richiede analisi lineare con CLS teso escluso. Le fasce efficaci sono tagli

geometrici della sezione reale, verificati separatamente senza sommare aree di facce diverse. La trazione uniforme/disuniforme è inclusa. DS usa il baricentro della fascia per il sistema fine e controlla anche il sistema grossolano, con intera area tesa e fattore 0,5 DK.

Le superfici interne hanno fasce di parete o anello limitate a metà spessore.

Nel rettangolo si limita anche l'estensione tangenziale alla faccia del foro:

le barre esterne agli angoli non diventano armatura della parete interna.

Un foro compresso non richiede verifica di apertura; una superficie tesa senza armatura efficace/interasse definito lascia il controllo incompleto. Un

superamento noto resta negativo. Report e vista mostrano lo stesso involuppo.

L'estensione a pareti/anelli è una schematizzazione geometrica del modulo, esplicitata nelle tracce; non è una validazione sperimentale di tutte le cavità.

30.4 CAMPO ANCORA NON COPERTO

Il modulo non costituisce una verifica normativa completa. Restano esclusi:

- taglio CAP con componenti dei cavi e apertura con aderenza dei trefoli;
- torsione accoppiata e dettagli/ancoraggi nazionali diversi dal modello NTC disponibile; torsione automatica della T;
- armatura minima per deformazioni imposte, fatica, fuoco, gerarchia sismica, punzonamento, appoggi, perdite e secondo ordine;
- interazione generale V_x-V_y : le resistenze sono controllate separatamente;
- wk non lineare, barre lisce MC/DIN, durabilità nazionale completa e incremento favorevole del limite NS legato al copriferro;
- normative di seconda generazione e FRC.

Per usare il modulo consulta Sezione in c.a. (Wiki: Modulo Sezione in c.a.); per le formule implementate consulta Teoria della sezione (Wiki: Sezione in calcestruzzo armato).

Le edizioni indicate identificano il codice implementato. La scelta dell'edizione e dell'annesso nazionale applicabili all'opera resta un passaggio distinto. Le attribuzioni DIN/DK/NS provenienti dalla documentazione precedente richiedono riscontro sull'annesso applicabile prima dell'uso progettuale: questa integrazione verifica il comportamento del codice, non completa una validazione indipendente di tutti gli annessi.

31 DALLE INDAGINI GEOTECNICHE AI PARAMETRI DEL MODELLO

Un parametro geotecnico è significativo soltanto insieme a stato tensionale, drenaggio, deformazione e volume di terreno rappresentato. Una correlazione può dare un numero plausibile senza rappresentare il meccanismo che si sta verificando. Le indagini devono quindi essere lette come informazioni su un modello geologico e geotecnico, non come un catalogo automatico di resistenze.

31.1 TENSIONI EFFICACI E CONDIZIONI DI DRENAGGIO

Per il terreno saturo, $\sigma' = \sigma - u$ separa tensione totale e pressione interstiziale. In condizioni drenate si impiegano parametri efficaci coerenti, ad esempio $\tau_f = c' + \sigma'_n \tan \phi'$. Una descrizione non drenata in tensioni totali può usare su per il problema e percorso di carico considerati: non si deve sommare arbitrariamente su alla resistenza efficace. La scelta dipende dal rapporto fra durata dell'azione e tempi di dissipazione, non soltanto dal nome litologico.

Per una falda idrostatica a piano campagna, $\gamma_{sat} = 20 \text{ kN/m}^3$, $\gamma_w = 9,81 \text{ kN/m}^3$ e $z = 6 \text{ m}$, $\sigma_v = 120 \text{ kPa}$, $u = 58,86 \text{ kPa}$ e $\sigma'_v = 61,14 \text{ kPa}$. Con $c' = 0$ e $\phi' = 30$ gradi, una superficie orizzontale soggetta a tale tensione normale efficace avrebbe $\tau_f \approx 35,30 \text{ kPa}$ nel criterio di Mohr-Coulomb. Usare 120 kPa al posto di $61,14 \text{ kPa}$ quasi raddoppierebbe il contributo di attrito. L'esempio riguarda il criterio locale, non la capacità portante di una fondazione.

31.2 CHE COSA MISURANO CPT E SPT

La CPT distingue resistenza alla punta e attrito laterale; una CPTu aggiunge pressione interstiziale e può richiedere correzioni della resistenza di punta. I rapporti normalizzati dipendono dalle tensioni di riferimento. Lo SPT restituisce un conteggio di colpi nelle condizioni della prova: energia, attrezzatura, diametro del foro, aste e sovraccarico possono richiedere correzioni prima dell'uso in una specifica correlazione. Il valore grezzo non è intercambiabile con N60 o con un valore normalizzato alla pressione di riferimento.

Una discontinuità nei segnali può suggerire un cambio di unità geotecnica, ma l'interpretazione va confrontata con sondaggi, campioni, falda e storia geologica. Strati sottili e terreni cementati richiedono particolare attenzione. Una correlazione empirica deve conservare autore, campo di calibrazione e unità.

31.3 DAL PROFILO ALLE VERIFICHE ANTHERA

Per pali e micropali distinguere strati attraversati e tratto resistente, resistenza di base e laterale, compressione e trazione. Nel palo elastico il modulo di reazione è una rigidità del modello d'interazione: non è il modulo di Young del terreno. Per i muri, il modello locale attuale richiede riempimento granulare con $c' = 0$; inserire una stratigrafia non estende automaticamente il modello a un'argilla non drenata.

Lecture integrative: GeoStru, drenaggio e verifiche geotecniche (<https://blog.geostru.eu/condizioni-drenate-e-non-drenate-nelle-verifiche-geotecniche/>); GeoStru, prova CPT (<https://blog.geostru.eu/la-prova-penetrometrica-statica-cpt-cone-penetration-test/>); FHWA, raccolta sulle fondazioni (<https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/foundations/>). Il testo e l'esempio sono una trattazione originale; i collegamenti permettono il confronto con le fonti.

31.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)
- Approfondimento · Condizioni drenate e non drenate: come influiscono sulla verifica geotecnica dei terreni (Wiki)
- Approfondimento · Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP) (Wiki)
- Approfondimento · Relazione geotecnica: come definire il modello geotecnico del sottosuolo (Wiki)

32 CEDIMENTI EDOMETRICI TEMPI DI CONSOLIDAZIONE E DRENAGGI

La verifica di resistenza non determina il cedimento. Il cedimento dipende da distribuzione dell'incremento di tensione, compressibilità, storia di carico e tempo. La prova edometrica riproduce una compressione con deformazione laterale impedita: è coerente con una schematizzazione monodimensionale, non con ogni configurazione tridimensionale della fondazione.

32.1 INTEGRAZIONE PER STRATI

Assumendo un modulo edometrico E_{oed} costante nell'intervallo di tensione del singolo strato, la deformazione è $\Delta\sigma'/E_{oed}$ e il contributo al cedimento è $H \Delta\sigma'/E_{oed}$. Per uno strato di 2 m con incremento efficace medio 60 kPa ed $E_{oed} = 12000$ kPa, $s = 0,010$ m, cioè 10 mm. Usare lo stesso modulo su un percorso che supera la tensione di preconsolidazione può sottostimare la compressibilità: occorre seguire la curva di prova o un modello appropriato.

Gli incrementi di tensione non sono uniformi sotto una fondazione finita. Suddividere il terreno in strati serve anche a rappresentarne l'attenuazione con la profondità. La distorsione angolare dipende dai cedimenti differenziali e dalla distanza, mentre una traslazione uniforme ha effetti diversi sulla sovrastruttura.

32.2 IL RUOLO DELLA LUNGHEZZA DRENANTE

Nel modello classico monodimensionale con coefficiente c_v costante, il fattore di tempo è $T_v = c_v t / H_{dr}^2$. H_{dr} è il massimo percorso di drenaggio: per uno strato di spessore H con drenaggio sopra e sotto vale $H/2$, mentre con una sola faccia drenante vale H . A parità di

grado medio di consolidazione, raddoppiare Hdr quadruplica il tempo. Per un incremento iniziale uniforme, al 90% si usa il valore classico $T_v \approx 0,848$.

Esempio: strato $H = 4$ m, $c_v = 10^{-7}$ m²/s. Con doppio drenaggio $H_{dr} = 2$ m, $t_{90} \approx 33,92$ milioni di secondi, circa 393 giorni. Con drenaggio da una sola faccia si passa a circa 1570 giorni. La costruzione per fasi e c_v variabile modificano questa stima; il cedimento secondario non è incluso nella soluzione di consolidazione primaria.

32.3 ACQUA E OPERE DI SOSTEGNO

La previsione del drenaggio deve restare distinta dal comportamento idraulico reale: intasamento, recapito insufficiente o guasto possono cambiare la falda. La spinta dell'acqua non si elimina scegliendo una tensione efficace del terreno. In ANTHEA i cedimenti del muro richiedono l'attivazione del calcolo e dati propri; non sono dedotti dall'esito favorevole a portanza.

Approfondimenti: GeoStru, prova edometrica (<https://blog.geostru.eu/la-prova-edometrica/>), GeoStru, piezometro (<https://blog.geostru.eu/il-piezometro/>), FHWA GEC 6, fondazioni superficiali (<https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/010943.pdf>). Esempi originali con ipotesi esplicite.

32.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

33 PROFILO DI VELOCITÀ RISPOSTA LOCALE E LIQUEFAZIONE

Una misura geofisica vincola un modello del sottosuolo, ma raramente ne identifica uno solo. Un profilo di V_s compatibile con la dispersione delle onde superficiali non è automaticamente l'unica stratigrafia possibile. Profondità esplorata, intervallo delle frequenze, modi interpretati e informazioni indipendenti determinano la qualità dell'inversione.

33.1 MASW E HVSR RISPONDONO A DOMANDE DIVERSE

La MASW utilizza la dispersione; l'HVSR descrive un rapporto spettrale fra componenti del moto registrato. La presenza di un picco può aiutare a individuare contrasti, ma la sua interpretazione non equivale senza ulteriori ipotesi a una funzione di amplificazione del sito. La combinazione con sondaggi e altre misure restringe le soluzioni ammissibili. Un buon adattamento numerico ai dati non elimina la non unicità.

Per un singolo strato omogeneo sopra un substrato molto più rigido, il modello ideale a propagazione verticale suggerisce $f_0 \approx V_s/(4H)$. Con $V_s = 200$ m/s e $H = 20$ m si ottiene 2,5 Hz. Anche $V_s = 300$ m/s e $H = 30$ m producono lo stesso valore: una sola frequenza

non determina separatamente velocità e spessore. La stratificazione reale, lo smorzamento e i contrasti finiti richiedono modelli più completi.

33.2 DAL PICCOLO AL GRANDE LIVELLO DEFORMATIVO

V_s e densità permettono di stimare $G_{max} = \rho V_s^2$ nel campo delle piccole deformazioni. Con $\rho = 1900 \text{ kg/m}^3$ e $V_s = 200 \text{ m/s}$, $G_{max} = 76 \text{ MPa}$. Non è il modulo secante da usare indiscriminatamente sotto un carico statico importante: rigidità e smorzamento cambiano con la deformazione. Un'analisi equivalente lineare o non lineare deve documentare curve, input e trattamento del segnale.

33.3 LIQUEFAZIONE E SOVRAPPRESSIONI

Il problema riguarda la perdita di tensione efficace conseguente all'accumulo di sovrappressioni in condizioni cicliche suscettibili. Nel confronto semplificato domanda-resistenza, CSR e CRR devono appartenere alla stessa procedura e alle stesse condizioni di riferimento; magnitudo, pressione di confinamento, contenuto di fini e normalizzazioni non si possono combinare prendendo fattori da correlazioni diverse. La granulometria da sola non chiude la verifica.

ANTHEA non esegue automaticamente inversione MASW/HVSR, risposta sismica locale o liquefazione. Il loro esito può condizionare l'applicabilità dei moduli geotecnici.

Lecture: GeoStru, non unicità nell'analisi MASW e HVSR

(<https://blog.geostru.eu/analisi-congiunta-masw-hvsr-non-unicita/>), GeoStru, liquefazione (<https://blog.geostru.eu/liquefazione-dei-terreni-cose-e-come-intervenire/>). L'esempio a un solo strato è redatto per illustrare il limite dell'identificazione, non per interpretare una prova reale.

33.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)
- Approfondimento · Prova MASW: come individuare la categoria di sottosuolo per il calcolo dell'azione sismica (Wiki)
- Approfondimento · Liquefazione del terreno di fondazione: come eseguire la verifica di resistenza geotecnica (Wiki)

34 PALI IN GRUPPO INTERAZIONE E RIGIDEZZA DELLA FONDAZIONE

Il comportamento di una palificata non si ricava moltiplicando ogni risultato del palo singolo per il numero di pali. Capacità ultima, cedimenti, rigidità orizzontale e ripartizione delle azioni sono problemi distinti. Un coefficiente di efficienza relativo alla resistenza non è automaticamente un moltiplicatore della rigidità.

34.1 EQUILIBRIO DEL PLINTO E COMPATIBILITÀ

Nel modello ideale di plinto rigido con pali verticali di uguale rigidità assiale, disposti simmetricamente rispetto agli assi principali, la forza sul palo i può essere scritta come

N/n più contributi proporzionali alle coordinate. Per flessione attorno a un solo asse, $N_i = N/n + M y_i/\sum y_j^2$. La formula presuppone la compatibilità rigida del plinto, linearità e uguale rigidezza; non descrive da sola non linearità, pali inclinati, terreno a contatto o interazione fra pali.

Quattro pali a $y = \pm 1,5$ m, due per lato, con $N = 4000$ kN e $M = 1200$ kNm hanno $\sum y^2 = 9$ m². Le azioni diventano 1200 kN sui due pali da un lato e 800 kN sugli altri. La somma è 4000 kN e il momento è 1200 kNm: questi due controlli devono riuscire prima di interpretare le resistenze. Se una combinazione produce trazione, vanno verificati sia il palo sia il collegamento al plinto.

34.2 CARICHI ORIZZONTALI E FILA SCHERMATA

Lo spostamento della testa e la rotazione del plinto controllano la deformata. L'interazione tra pali modifica la reazione del terreno; direzione del carico, interassi e posizione nella fila possono rendere differenti i pali interni e di bordo. Un'efficienza complessiva non restituisce necessariamente momenti e tagli di ciascun palo.

Nel modulo elastico di ANTHERA controllare EJ, modulo di reazione, discretizzazione e vincoli. Nel modulo di efficienza orizzontale leggere il campo della correlazione selezionata; nel palo verticale distinguere riduzioni di gruppo da coefficienti parziali e fattori di correlazione. L'uso successivo di questi strumenti richiede un modello coerente di ripartizione.

Lecture: GeoStru, pali in gruppo (<https://blog.geostru.eu/pali-in-gruppo/>), GeoStru, calcolo dei pali in gruppo (<https://blog.geostru.eu/calcolo-dei-pali-in-gruppo/>), FHWA GEC 9, fondazioni profonde caricate lateralmente (<https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/pubs/hif18031.pdf>). Esempio di equilibrio originale.

34.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Risposta elastica del palo orizzontale (Wiki)
- Efficienza orizzontale della palificata (Wiki)

35 MURI DI SOSTEGNO METODI DISPONIBILI E CONFRONTO FUNZIONALE

Nel modulo muri di ANTHERA le verifiche locali, la stabilità globale, le resistenze strutturali e gli spostamenti sono valutazioni separate. Un esito favorevole allo scorrimento non dimostra l'assenza di una superficie di scivolamento profonda; una fessura accettabile nel fusto non garantisce la capacità della fondazione. Questa distinzione serve anche per confrontare correttamente programmi diversi.

35.1 IL CAMPO GEOMETRICO DEL MODELLO LOCALE

La configurazione attuale è una sezione piana per metro di sviluppo, con paramento di monte verticale e riempimento orizzontale granulare $c' = 0$. Sono disponibili muro a

mensola in c.a. e muro a gravità trapezoidale. Le stratigrafie di monte e valle descrivono terreni e falda; non abilitano automaticamente ogni geometria della superficie di spinta. Le formulazioni pseudostatiche operano con le ulteriori restrizioni indicate nel modulo.

In Rankine, per terreno granulare orizzontale e parete liscia, $K_a = (1 - \sin \phi) / (1 + \sin \phi)$. Con $\phi = 30$ gradi vale $1/3$. Per $H = 4$ m e $\gamma = 18$ kN/m³, la risultante triangolare vale 48 kN/m ed è applicata a $H/3$ dal piede. Una falda alta 4 m aggiungerebbe, nell'idealizzazione idrostatica, circa 78,48 kN/m di pressione dell'acqua, mentre la componente del terreno andrebbe ricalcolata in tensioni efficaci. Non è corretto mantenere il peso saturo nella spinta efficace e poi aggiungere l'acqua.

35.2 BISHOP E SPOSTAMENTO PERMANENTE

La ricerca Bishop usa superfici circolari e un equilibrio a conci semplificato: numero dei conci, dominio di ricerca, falda e stratigrafia influenzano il risultato. Allargare il dominio e controllare superfici prossime al bordo aiuta a riconoscere un minimo condizionato dalla ricerca. Non è una verifica di cinematismi non circolari o di ogni possibile rottura progressiva.

Il Newmark implementato richiede accelerogrammi e soglia di scorrimento assegnata. Lo spostamento si accumula durante gli intervalli di moto del blocco idealizzato, con arresto coerente; non si ottiene integrando due volte l'intero accelerogramma senza condizioni di scorrimento. Soglia, orientamento, scala e stato limite del segnale vanno documentati. Questo metodo non coincide con una formula empirica di spostamento basata su parametri sintetici.

35.3 CONFRONTO CON IL PRODOTTO MADOSOFT CONSULTATO IL 6 OTTOBRE 2026

Ambito dichiarato dal prodotto esterno	Riscontro in ANTHERA
Muri in c.a. e a gravità, verifiche locali e globali	Presenti entro il campo del modello; Bishop richiede i propri dati e attivazione
Pressoflessione, taglio e fessurazione	Presenti; leggere completezza di materiali, armature e combinazioni
Terrapieno inclinato, geometria e parametri di spinta più generali	Copertura parziale: il nostro modello locale resta a monte verticale, riempimento orizzontale e $c' = 0$
Parametri sismici ricavati dalla località e spettro	Il modulo muri usa k_h e k_v assegnati oppure ag/g e F_0 inseriti; non integra la selezione geografica e lo spettro completo
Spostamento secondo Richards ed Elms	Non implementato; è disponibile Newmark con input propri

Ambito dichiarato dal prodotto esterno	Riscontro in ANTHERA
Esecutivi DXF e DWG	Non disponibili; tavola e distinta attuali sono un predimensionamento con esportazioni documentali e immagine
Documentazione di progetto e manutenzione	Report e distinta presenti; manca un pacchetto equivalente completo di relazioni specialistiche e piano di manutenzione

Il confronto riguarda funzionalità dichiarate pubblicamente e riscontri nel codice locale, non una validazione numerica del programma esterno. Non si conclude quindi che i due software siano equivalenti. I metodi mancanti non sono stati aggiunti ai calcoli con questa revisione documentale.

Fonti: Madosoft, muri di sostegno (<https://www.madosoft.it/prodotti/software-tecnico/cemento-armato/muri-di-sostegno>), verifica SLD (<https://www.madosoft.it/prodotti/software-tecnico/cemento-armato/muri-di-sostegno/verifica-sld>), relazioni prodotte (<https://www.madosoft.it/prodotti/software-tecnico/cemento-armato/muri-di-sostegno/relazioni>). In ANTHERA il campo è dichiarato nei modelli RetainingWall; leggere anche gli avvisi del foglio corrente.

35.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Muri di sostegno con stratigrafie di monte e valle (Wiki)
- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Cedimenti edometrici tempi di consolidazione e drenaggi (Wiki)

36 COME RIPERCORRERE GLI ESEMPI STRUTTURALI DI SIMONE CAFFÈ

La raccolta di Simone Caffè comprende esempi e dispense utili per ricostruire un calcolo completo. Nella Wiki le risorse sono distribuite per argomento e collegate ai capitoli pertinenti; i PDF originali restano sul sito dell'autore. Il testo di questa pagina propone un metodo di lettura e controlli indipendenti, senza riprodurre le dispense.

36.1 RICOSTRUIRE UN RISULTATO SENZA COPIARE LE SOLE FORMULE

Prima di seguire il procedimento, annotare geometria, vincoli, combinazioni, convenzioni e norma. Poi riprodurre un passaggio d'equilibrio e uno di compatibilità. Per una trave, verificare somma delle forze e dei momenti; per una sezione, ricostruire risultanti delle tensioni; per un telaio, controllare il numero e il significato dei gradi di libertà. Il confronto è valido solo se modello e input coincidono.

In un esempio di trave composta, separare acciaio solo, getto, collaborazione, ritiro e viscosità. In un esempio di dominio N-M, controllare il segno della compressione, le deformazioni limite e la discretizzazione. In una connessione, identificare l'intero

percorso del carico: bulloni, piatti, saldature e parti collegate possono governare in modi diversi.

36.2 DUE CONTROLLI RAPIDI UTILI

Per una mensola elastica con carico P in punta, $L = 3$ m, $E = 210$ GPa e $I = 8 \times 10^{-5}$ m⁴, con $P = 10$ kN si hanno momento all'incastro di 30 kNm e spostamento $PL^3/(3EI) \approx 5,36$ mm. Una differenza di tre ordini di grandezza suggerisce prima di tutto un errore fra m e mm o fra Pa e MPa.

Per l'asta compressa ideale con vincoli incernierati, $N_{cr} = \pi^2 EI/L^2$: con gli stessi E , I e L risulta circa 18423 kN. Questo è un carico critico elastico ideale, non la resistenza di progetto della membratura. Sostituire la lunghezza libera d'inflessione con metà del valore quadruplica N_{cr} : la scelta dei vincoli pesa più di molti arrotondamenti.

36.3 NORME E STRUMENTI CITATI NELLE DISPENSE

La raccolta contiene anche riferimenti a NTC2008, ACI318, Eurocodici e software esterni. Il nome dell'argomento non rende equivalenti coefficienti, classi di sezione, domini e criteri di verifica. Il rimando a un modulo ANTHEA segnala un tema comune; non promette la riproduzione automatica di ogni esempio. Le risorse su punzonamento, connessioni, legno o macchine vibranti ampliano la formazione anche quando non esiste un modulo corrispondente.

Fonte: Simone Caffè, documenti di ingegneria (<https://www.simonecaffè.it/index.php/ingegneria/documenti>) e dispense didattiche (<https://www.simonecaffè.it/index.php/didattica/dispense>). Gli esempi numerici di questa pagina sono originali e indipendenti dai PDF collegati.

36.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Elementi Beam (Wiki)
- Instabilità delle aste compresse (Wiki)
- Sezione composta da ponte (Wiki)

37 TAGLIO NEL CALCESTRUZZO ARMATO E SCELTA DEL TRALICCIO

L'inclinazione del puntone cambia contemporaneamente la forza nelle staffe e la compressione nel calcestruzzo. Aumentare $\cot \theta$ aiuta il ramo delle staffe, ma riduce quello del puntone: il valore più favorevole dipende da quale meccanismo governa. Questo approfondimento sviluppa il caso con armatura trasversale verticale, $z = 0,9d$ e modello a inclinazione variabile; non estende automaticamente il risultato a torsione, sisma o sezioni prive di staffe.

37.1 DUE MECCANISMI CHE DEVONO RESISTERE INSIEME

Posto $x = \cot \theta$, A_{sw} è l'area dei rami efficaci della staffa e s il passo. Le espressioni delle NTC 2018 §4.1.2.3.5.2, specializzate a staffe verticali, possono essere scritte come segue. Nella notazione adottata $v = 0,5$ è il fattore della resistenza del calcestruzzo usato dalla formulazione NTC citata; α_c dipende dallo stato di compressione e non va assunto sempre unitario.

$$A = z \frac{A_{sw}}{s} f_{yd}$$

$$B = z b_w \alpha_c v f_{cd}$$

$$V_{Rsd} = Ax$$

$$V_{Rcd} = B \frac{x}{1 + x^2}$$

$$V_{Rd} = \min(V_{Rsd}, V_{Rcd})$$

Con le grandezze geometriche in mm e le tensioni in MPa, A e B sono in N. Il campo della formulazione citata è $1 \leq x \leq 2,5$. Non basta verificare le staffe: occorre controllare anche il puntone e i dettagli costruttivi, compresi ancoraggio e armatura longitudinale richiesta dal meccanismo resistente.

37.2 PERCHÉ LA SCELTA OTTIMALE NON È SEMPRE QUARANTACINQUE GRADI

Nel campo $x \geq 1$ il primo ramo cresce e il secondo non cresce. L'intersezione, se reale, è data da $x^2 = B/A - 1$. Se $B/A \leq 2$ governa il puntone già per $x = 1$, quindi il massimo si trova all'estremo $x = 1$. Se $2 < B/A < 7,25$ il massimo coincide con l'intersezione. Se $B/A \geq 7,25$ il ramo delle staffe governa fino a $x = 2,5$, che diventa l'estremo ottimale. Vale per $A > 0$ e $B > 0$: con staffe assenti questo problema non descrive la verifica senza armatura a taglio.

La massimizzazione è un confronto fra modelli di resistenza nello stesso stato limite. Non autorizza a cambiare θ separatamente in verifiche che richiedono un traliccio coerente, né a ignorare le prescrizioni del comportamento dissipativo.

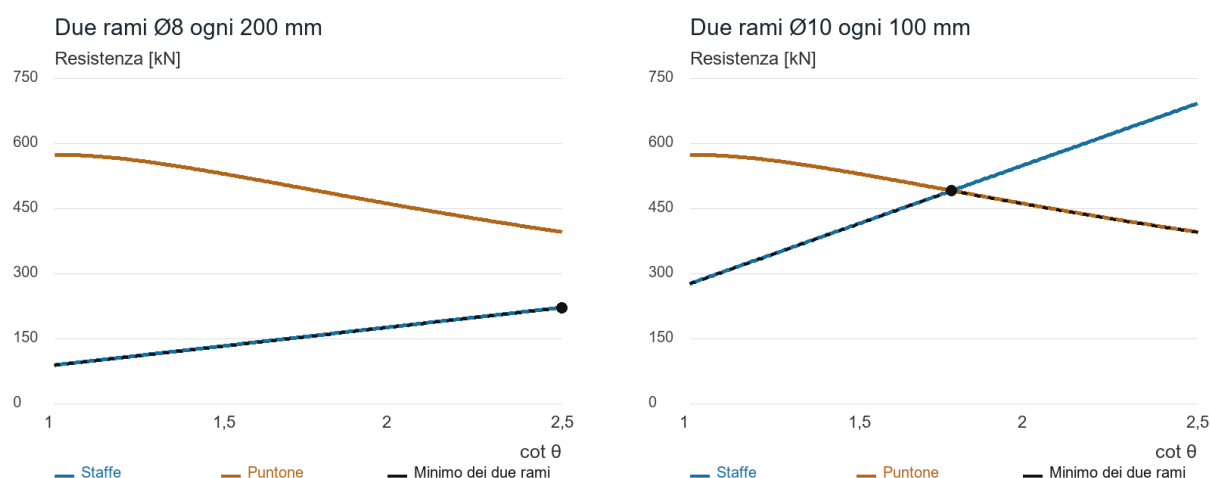
37.3 ESEMPIO NUMERICO CON DUE QUANTITÀ DI STAFFE

Si assumono $b_w = 300$ mm, $d = 500$ mm, $z = 450$ mm, $f_{ck} = 30$ MPa, $\alpha_{cc} = 0,85$, $\gamma_c = 1,5$, $f_{yk} = 450$ MPa, $\gamma_s = 1,15$, $\alpha_c = 1$. Risultano $f_{cd} = 17$ MPa, $f_{yd} = 391,30$ MPa e $B = 1147,50$ kN.

Staffatura	A_{sw}	A	x ottimale	V_{Rd}
Due rami Ø8 ogni 200 mm	100,53 mm ²	88,51 kN	2,50	221,28 kN
Due rami Ø10 ogni 100 mm	157,08 mm ²	276,60 kN	1,774	circa 490,80 kN

Nel primo caso l'intersezione sarebbe oltre $x = 2,5$: non è ammissibile usarla. A $x = 2,5$ il puntone porta circa 395,69 kN, ma le staffe limitano la resistenza a 221,28 kN. Nel secondo caso l'intersezione cade nel campo ammesso. Imporre sempre $x = 2,5$ darebbe

ancora circa 395,69 kN, inferiore al massimo compatibile: più staffe non implica che convenga mantenere l'inclinazione più bassa del puntone.



Resistenze di staffe e puntone al variare di cotangente theta per i due esempi

37.4 COME LEGGERE IL RISULTATO IN ANTHERA

Nel modulo della sezione in c.a. controllare separatamente b_w , d , A_{sw} , passo, inclinazione delle staffe, criterio e $\cot \theta$ per ciascuna direzione. Un valore geometrico suggerito deve essere coerente con la disposizione effettiva delle barre. Confrontare il taglio richiesto con entrambi i rami resistenti e leggere gli avvisi del profilo normativo scelto. Il calcolo di una sezione non sostituisce il progetto del dettaglio lungo l'elemento.

La fessura inclinata attraversa un tratto finito di trave: è per questo che la resistenza coinvolge un insieme di staffe e un flusso di compressione, mentre la flessione ordinaria viene spesso ricondotta all'equilibrio di una sola sezione. Vicino a carichi concentrati, appoggi o brusche discontinuità geometriche può essere necessario un modello a puntoni e tiranti dedicato.

Fonti: NTC 2018, §4.1.2.3.5

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf>); articolo di Marco De Pisapia sull'inclinazione dei puntoni (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-taglio-cemento-armato/>). Sviluppo algebrico, grafico ed esempi numerici di questa pagina sono redatti per ANTHERA.

37.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)
- Approfondimento · Verifica a taglio di travi in cemento armato: quale inclinazione θ usare per i puntoni compressi? (Wiki)
- Approfondimento · Resistenza a taglio del calcestruzzo in assenza di staffe: il meccanismo a pettine (Wiki)

38 SOLETTE DA PONTE E PERCORSO LOCALE DELLE AZIONI

La soletta distribuisce le azioni delle ruote e trasferisce le reazioni alle travi. Il suo comportamento locale non coincide con quello della trave principale: direzione dell'armatura, interasse degli appoggi, sbalzi e area caricata controllano modelli differenti. Una striscia di un metro è utile per capire l'equilibrio, ma non rappresenta automaticamente la distribuzione bidimensionale di una ruota.

38.1 PIASTRA CONTINUA E MENSOLA LATERALE

Tra le travi, la soletta lavora come piastra con rigidezze e vincoli da identificare. Sullo sbalzo il momento negativo tende la faccia superiore: l'armatura principale deve attraversare il collegamento con la parte interna e avere ancoraggio adeguato. La barriera può introdurre azioni concentrate, momento e torsione; la sua classe e il modo di trasferimento al cordolo determinano una verifica locale distinta dal traffico ordinario.

Le azioni da impalcato vanno separate secondo natura e fase: peso del getto, pavimentazione, cordoli, veicoli, frenatura, temperatura e azioni eccezionali non sono intercambiabili. Un modello a graticcio deve riprodurre anche la rigidezza trasversale; assegnare tutta la rigidezza flessionale alle travi longitudinali può falsare la ripartizione.

38.2 ESEMPIO DI CONTROLLO MANUALE DELLO SBALZO

Per una striscia idealizzata larga 1 m, sbalzo $a = 1,20$ m, carico lineare $q = 8$ kN/m e forza al bordo $P = 30$ kN, già riferiti alla stessa combinazione, l'equilibrio al vincolo fornisce:

$$V = qa + P$$

$$M = \frac{qa^2}{2} + Pa$$

Si ottengono $V = 39,60$ kN e $IML = 41,76$ kNm. Con $h = 250$ mm, copriferro al ferro più esterno 45 mm e barra principale $\varnothing 16$, se questa è effettivamente la barra esterna, $d = 250 - 45 - 8 = 197$ mm. Assumendo preliminarmente $z = 0,9d$ e $f_{yd} = 391,30$ MPa, $A_s = M/(z f_{yd})$ risulta circa 602 mm²/m. La formula è una stima di armatura a flessione semplice; vanno poi verificati equilibrio della sezione, minimi, fessure, taglio, dettagli e disposizione reale dei diversi strati.

Questi carichi sono inventati per il controllo manuale e non costituiscono un modello di traffico normativo. In particolare P non rappresenta una forza di urto della barriera. La larghezza efficace di diffusione di una ruota deve provenire dal modello adottato.

38.3 DURABILITÀ E DETTAGLI CHE CAMBIANO IL CALCOLO

Il copriferro maggiore può migliorare la protezione delle armature ma riduce d a spessore costante. Lo spessore del pacchetto impermeabilizzazione-pavimentazione modifica peso e quote. Ristagni presso giunti, scarichi e cordoli aumentano l'importanza del dettaglio di drenaggio. Il disegno deve mostrare continuità dell'armatura superiore, interferenze e possibilità concreta di getto.

ANTHEA consente di verificare la sezione in c.a. soggetta alle azioni ricavate dal modello. Bridge Design fornisce un'impostazione concettuale dell'impalcato: non sostituisce una verifica locale completa della piastra sotto ruote o barriera.

Lettura tecnica: FHWA, esempio di progetto della soletta (https://www.fhwa.dot.gov/bridge/lrfd/us_ds2.cfm). Le procedure FHWA fanno riferimento al quadro statunitense: coefficienti e carichi non si trasferiscono automaticamente alle NTC.

38.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)
- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)

39 TRAVI METALLICHE DA PONTE FRA MONTAGGIO FATICA E SEZIONE COMPOSTA

Una trave metallica da ponte attraversa più sistemi resistenti durante la costruzione. Prima della maturazione della soletta porta carichi con la sola sezione in acciaio; dopo l'attivazione della connessione può rispondere come sezione composta. La verifica finale deve conservare memoria della fase in cui ciascun carico è stato applicato.

39.1 SOMMARE LE TENSIONI DELLE FASI

In un esempio elastico semplificato, la tensione nella stessa fibra d'acciaio si ricava sommando i contributi. W_1 e W_2 sono i moduli resistenti riferiti proprio a quella fibra e allo stesso materiale, con omogeneizzazione coerente.

$$\sigma_s = \frac{M_1}{W_1} + \frac{M_2}{W_2}$$

Per $L = 30$ m, $q_1 = 25$ kN/m applicato prima della collaborazione e $q_2 = 15$ kN/m dopo la collaborazione, si hanno $M_1 = 2812,50$ kNm e $M_2 = 1687,50$ kNm. Con $W_1 = 0,020$ m³ e $W_2 = 0,040$ m³ risulta $\sigma_s = 182,81$ MPa. Applicare erroneamente tutto il carico alla sezione composta darebbe 112,50 MPa: una sottostima di circa il 38%. Si tratta di un esempio lineare senza puntellazione, ritiro o viscosità, non di una sezione verificata.

39.2 STABILITÀ DURANTE IL GETTO

Il vincolo laterale della piattabanda compressa dipende da controventi e collegamenti effettivamente presenti in ciascuna fase. La soletta fresca non garantisce da sola il ritegno della trave. La sequenza di getto può modificare torsione, imperfezioni e lunghezze non controventate; il montaggio richiede quindi verifiche proprie. Anche gli irrigidimenti d'anima e la diffusione delle reazioni agli appoggi hanno un ruolo locale che il solo controllo della tensione normale non risolve.

39.3 LA FATICA È SENSIBILE AL DETTAGLIO

Una connessione saldata e una lamiera continua con la stessa tensione nominale non hanno necessariamente la stessa resistenza a fatica. Contano categoria del dettaglio,

intervallo di tensione, numero di cicli e modo di valutare le tensioni. Su un ramo idealizzato della curva S-N con esponente m , N è proporzionale a $\Delta\sigma$ elevato a $-m$. Con $m = 3$, passare da 60 a 80 MPa riduce il numero di cicli a $(60/80)^3 = 0,422$ del precedente. Il valore $m = 3$ è qui un'ipotesi illustrativa, non una scelta valida per ogni dettaglio e regime.

Il controllo richiede lo spettro delle escursioni dovute al traffico e le regole della norma adottata. Non basta sostituire il carico massimo SLU nella formula della fatica. In ANTHEA la costruzione delle fasi della sezione composta serve a separare i contributi; non equivale a una verifica completa di fatica del ponte o di stabilità durante il montaggio.

Fonti: FHWA, progetto della trave metallica

(https://www.fhwa.dot.gov/bridge/lrfd/us_ds3.cfm); SCI, Fatigue design of bridges

(<https://steelconstruction.info/sectors/bridges/fatigue-design-of-bridges>). Esempio numerico originale.

39.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione composta da ponte (Wiki)
- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

40 PRECOMPRESSIONE DELLE TRAVI DA PONTE E PERDITE NEL TEMPO

La precompressione introduce una forza e, quando il cavo è eccentrico, un momento che modifica lo stato tensionale prima dell'arrivo di una parte dei carichi esterni. La forza iniziale non coincide con quella al trasferimento né con quella efficace a lungo termine. Il progetto deve seguire queste fasi e le corrispondenti proprietà del calcestruzzo.

40.1 EQUILIBRIO DELLA SEZIONE NON FESSURATA

Si considera una sezione simmetrica, compressione positiva, cavo sotto il baricentro con eccentricità e positiva e momento esterno M positivo che comprime la fibra superiore. Nell'ipotesi elastica non fessurata:

$$\sigma_{sup} = \frac{P}{A} - \frac{Pe}{W} + \frac{M}{W}$$

$$\sigma_{inf} = \frac{P}{A} + \frac{Pe}{W} - \frac{M}{W}$$

Una sezione rettangolare $b = 0,60$ m e $h = 1,20$ m ha $A = 0,72$ m² e $W = 0,144$ m³. Con $P = 3000$ kN, $e = 0,35$ m e $M = 1000$ kNm, si ottengono $\sigma_{sup} = 3,82$ MPa e $\sigma_{inf} = 4,51$ MPa, entrambe di compressione. Se P scende a 2400 kN a parità delle altre condizioni, le tensioni diventano circa 4,44 e 2,22 MPa. Le perdite riducono la compressione media ma non necessariamente quella di ogni singola fibra, perché diminuisce anche il momento Pe .

40.2 PERDITE IMMEDIATE E DIFFERITE

L'accorciamento elastico al trasferimento interagisce con il calcestruzzo. Ritiro, viscosità e rilassamento modificano la forza nel tempo e possono richiedere un'analisi accoppiata. Nei sistemi post-tesi intervengono inoltre attrito lungo il tracciato e rientro degli ancoraggi; il numero e la sequenza delle tesature influenzano i contributi. Applicare una percentuale globale senza documentarne il campo non consente di ricostruire la distribuzione lungo la trave.

40.3 CONTROLLI OLTRE LA TENSIONE LONGITUDINALE

Servono verifiche al trasferimento, durante sollevamento e montaggio, in esercizio e allo SLU. Le zone di ancoraggio possono presentare trazioni trasversali; taglio e torsione interagiscono con lo stato di compressione. Freccia e controfreccia dipendono dal tempo, dalla sequenza e dai vincoli. Una controfreccia geometrica non elimina le tensioni che l'hanno prodotta.

ANTHEA non dispone di un modulo generale di progetto dei cavi, delle perdite o delle zone di ancoraggio dei ponti precompressi. Questa pagina amplia la teoria del ponte e ne distingue il perimetro dalle funzioni della sezione composta e dal predimensionamento concettuale.

Fonte di approfondimento: FHWA, sequenza di valutazione delle perdite di precompressione (<https://www.fhwa.dot.gov/bridge/lrfd/pscus03ft.cfm>). I coefficienti delle procedure statunitensi richiedono un confronto separato con le norme del progetto.

40.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)
- Calcestruzzo armature e copriferro (Wiki)

41 CASSONI SOTTILI TORSIONE UNIFORME E DISTORSIONE

Una sezione chiusa è efficiente nel trasmettere torsione perché può sviluppare un flusso tangenziale continuo lungo il contorno. Questa proprietà non elimina distorsione, instabilità locale delle lamiere o effetti di estremità. Occorre distinguere la torsione uniforme di Saint-Venant dalle deformazioni che cambiano la forma della sezione.

41.1 MODELLO DI UNA CELLA CHIUSA SOTTILE

Per una cella unica, contorno chiuso, materiale elastico uniforme e torsione sufficientemente lontana dalle discontinuità, le relazioni di Bredt-Batho collegano momento torcente T , area racchiusa dalla linea media A_m , spessore t e flusso q . L'integrale segue il perimetro della linea media.

$$q = \frac{T}{2A_m}$$

$$\tau = \frac{q}{t}$$

$$J = \frac{4A_m^2}{\oint ds/t}$$

$$\frac{d\theta}{dx} = \frac{T}{GJ}$$

J è la costante torsionale, non il momento polare di inerzia utilizzabile indistintamente per ogni forma. Per celle multiple occorre imporre anche la compatibilità delle rotazioni e trattare i flussi sulle pareti condivise.

41.2 ESEMPIO CON UNITÀ COERENTI

Per un rettangolo sulla linea media di 4×2 m, spessore uniforme $t = 20$ mm, $A_m = 8$ m² e perimetro 12 m. Con $T = 1000$ kNm e $G = 80$ GPa si ottengono $q = 62,50$ kN/m, $\tau = 3,125$ MPa e $J = 0,4267$ m⁴. La rotazione unitaria è circa $2,93 \times 10^{-5}$ rad/m; su 30 m con T costante vale circa 0,0504 gradi.

Non è la rotazione di un ponte reale: l'esempio trascura variazione di T, irrigidimenti, diaframmi, vincoli di estremità, variazioni di spessore e distorsione. Il valore contenuto della tensione tangenziale non dimostra che la lamiera sia stabile.

41.3 CHE COSA FANNO DIAFRAMMI E IRRIGIDIMENTI

Carichi eccentrici possono tendere a deformare il rettangolo trasversale in una forma romboidale. I diaframmi contrastano questa distorsione e distribuiscono le reazioni. Gli irrigidimenti longitudinali e trasversali governano campi locali di lamiera e lunghezze efficaci. Un elemento beam con sola rigidezza GJ non rappresenta tutti questi meccanismi; un modello a guscio richiede mesh, collegamenti e vincoli capaci di riprodurli.

Una curiosità utile: aprire una fessura longitudinale ideale nel contorno può ridurre drasticamente la rigidezza torsionale, anche se area di acciaio e ingombro cambiano poco. La chiusura del flusso è una proprietà topologica del percorso resistente, non soltanto una questione di quantità di materiale.

In ANTHER questa trattazione è documentazione tecnica. I moduli attuali non forniscono una verifica completa di cassoni multicellulari, distorsione o instabilità delle piastre. Letture: Steel Bridge Design Handbook, AISC e NSBA (<https://www.aisc.org/bridges/bridge-resource-center/steel-bridge-design-handbook/>); materiali FHWA sui ponti metallici (<https://www.fhwa.dot.gov/bridge/steel.cfm>).

41.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)

- Elementi Beam (Wiki)

42 STRALLI EQUILIBRIO RIGIDEZZA GEOMETRICA E VIBRAZIONI

Uno strallo trasmette trazione lungo il proprio asse e introduce simultaneamente forze verticali e orizzontali. La geometria decide quanto sforzo serve per sostenere una data componente verticale e quanta compressione viene trasferita all'impalcato. La configurazione di equilibrio e lo stato di tesatura fanno parte del modello.

42.1 INCLINAZIONE E AZIONI SULL'IMPALCATO

Per un cavo rettilineo ideale inclinato di α rispetto all'orizzontale:

$$T = \frac{V}{\sin \alpha}$$

$$H = V \cot \alpha$$

Con $V = 1000$ kN, a 30 gradi servono $T = 2000$ kN e $H = 1732$ kN. A 60 gradi T scende a circa 1155 kN e H a 577 kN. Per confrontare due configurazioni progettuali occorre però tenere conto anche di lunghezza, altezza dell'antenna, posizione degli ancoraggi e distribuzione delle forze negli altri stralli.

Se gli altri spostamenti dell'ancoraggio sono impediti e si considera soltanto l'allungamento assiale lineare di una barra tesa, la rigidezza verticale materiale è $(EA/L) \sin^2 \alpha$. Un cavo reale aggiunge effetti di freccia, pretensione e rigidezza geometrica; può perdere tensione e non lavora come un puntone compresso. Usare soltanto la proiezione di EA/L è quindi una semplificazione circoscritta.

42.2 UN ORDINE DI GRANDEZZA DINAMICO

Per la corda tesa ideale con massa lineare μ e trazione uniforme T , la prima frequenza è:

$$f_1 = \frac{1}{2L} \sqrt{\frac{T}{\mu}}$$

Con $L = 100$ m, $T = 2$ MN e $\mu = 50$ kg/m risulta $f_1 = 1$ Hz. Una variazione della tensione cambia la frequenza: a parità del resto, raddoppiare T la moltiplica per $\sqrt{2}$. Curvatura del cavo, rigidezza flessionale, condizioni degli ancoraggi e dispositivi esterni possono modificare questa stima.

42.3 VIBRAZIONI E MANUTENZIONE

Pioggia e vento possono attivare meccanismi aeroelastici che la sola frequenza propria non descrive. Trattamenti della superficie, smorzatori e collegamenti fra cavi affrontano fenomeni differenti; un collegamento può anche creare nuovi modi locali. Ispezionabilità degli ancoraggi, protezione dalla corrosione e possibilità di sostituzione devono essere considerate insieme alla risposta resistente.

ANTHEA non calcola attualmente l'equilibrio non lineare o la dinamica di un sistema di stralli. Fonte primaria di approfondimento: FHWA, Wind-Induced Vibration of Stay Cables, capitolo 4 (<https://www.fhwa.dot.gov/publications/research/infrastructure/bridge/05083/chap4.cfm>), rapporto di ricerca storico da leggere nel proprio contesto, non prescrizione normativa corrente.

42.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)
- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

43 FRECCIA CONTROFRECCIA TEMPERATURA E APPOGGI DEI PONTI

La deformabilità influenza comfort, quote della pavimentazione, pendenze di drenaggio, giunti e funzionamento degli appoggi. Il superamento di una resistenza e l'incompatibilità di uno spostamento sono problemi distinti. Occorre inoltre separare la deformazione istantanea da viscosità, ritiro, assestamenti e sequenza costruttiva.

43.1 SENSIBILITÀ ALLA LUCE

Per una trave prismatica semplicemente appoggiata, piccole deformazioni, El costante e carico uniforme q , la freccia in mezzzeria è:

$$w_{max} = \frac{5qL^4}{384EI}$$

Con $q = 30 \text{ kN/m}$, $L = 30 \text{ m}$, $E = 210 \text{ GPa}$ e $I = 0,30 \text{ m}^4$ si ottengono circa 5,02 mm. Aumentando la luce del 10%, senza cambiare le altre grandezze, la freccia diventa circa 7,35 mm: cresce del 46,4% perché dipende da L alla quarta potenza. La formula non descrive automaticamente una trave composta a rigidezza variabile o una sezione fessurata.

43.2 MOVIMENTO TERMICO E SCHEMA DEI VINCOLI

Una variazione uniforme della temperatura produce, in assenza di impedimenti:

$$\Delta L = \alpha L \Delta T$$

Con $\alpha = 12 \times 10^{-6} / \text{K}$, $L = 120 \text{ m}$ e $\Delta T = 35 \text{ K}$, il movimento relativo fra estremità è 50,4 mm. Se il punto fisso è al centro e il comportamento è simmetrico, ciascuna estremità si muove di circa 25,2 mm rispetto a esso. Questo valore non comprende tolleranze, rotazioni, ritiro, viscosità e altre azioni da includere nel dimensionamento effettivo del giunto.

Nel caso ideale di impedimento assiale completo e risposta elastica, la tensione termica ha modulo $E\alpha\Delta T$, pari a 88,2 MPa con $E = 210 \text{ GPa}$. Un gradiente termico nello spessore introduce invece curvatura e possibili azioni da vincolo. Confondere temperatura uniforme e gradiente porta a errori di schema.

43.3 APPOGGI E COSTRUZIONE

Un appoggio deve trasmettere le azioni previste e permettere i movimenti assegnati. Attrito, rotazione, spostamento, stabilità e sostituibilità vanno coordinati; il punto fisso influenza la distribuzione di frenatura e temperatura. Le quote di posa e la temperatura al montaggio determinano la posizione iniziale nel campo di escursione.

Le NTC 2018 §5.1.4.7 richiedono: «Le verifiche di sicurezza vanno svolte anche per le singole fasi di costruzione dell'opera». La fase di getto e quella di rimozione dei sostegni temporanei possono governare anche quando la configurazione definitiva è soddisfacente. La controfrecchia compensa una quota attesa, non annulla lo stato tensionale.

In ANTHERA le fasi della sezione composta aiutano a organizzare azioni e rigidità.

L'esempio di Bridge Design va letto con i propri limiti: non rappresenta un progetto completo di appoggi o giunti. Fonti: NTC 2018, §§5.1.4.5 e 5.1.4.7

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2018/02/20/42/so/8/sg/pdf>); FHWA, progetto degli appoggi (https://www.fhwa.dot.gov/bridge/lrfd/us_ds6.cfm).

43.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)

- Travi metalliche da ponte fra montaggio fatica e sezione composta (Wiki)

44 BIBLIOTECA TECNICA FONTI E PERCORSI DI APPROFONDIMENTO

La biblioteca collega la teoria di ANTHERA a contributi tecnici, esempi numerici e dispense. Le nuove pagine sui ponti seguono i temi suggeriti dal libro online TheBridgeEng: solette, travi metalliche, precompressione, cassoni, stralli e deformazioni. I testi di ANTHERA sono originali e dichiarano ipotesi, unità, limiti e funzioni effettivamente disponibili.

44.1 CONTRIBUTI INTEGRATI E RISORSE ESTERNE

La raccolta comprende 179 contributi selezionati dal sito di Marco De Pisapia: adattamenti testuali tecnici e alcune schede di risorse prevalentemente audiovisive. I contenuti promozionali e i blocchi dedicati ai prodotti dell'autore sono stati esclusi. Ogni contributo conserva titolo, autore, fonte, condizioni CC BY-NC 3.0 Italia e descrizione dell'adattamento. Il vincolo non commerciale si applica ai contributi riprodotti; non è una licenza attribuita al codice di ANTHERA. Le immagini di terzi e le formule disponibili solo come immagini restano raggiungibili tramite collegamenti alla fonte.

Le risorse di GeoStru e Simone Caffè sono organizzate in percorsi tematici. Sono letture esterne, non copie integrali dei siti: in assenza di una licenza di riproduzione accertata, i PDF e gli articoli rimangono presso gli autori. Le nuove pagine interne sui parametri geotecnici, consolidazione, indagini geofisiche, palificate e lettura degli esempi forniscono una trattazione originale collegata a tali risorse. Il catalogo non equivale alla revisione tecnica completa di ogni documento esterno.

44.2 NUOVE LEZIONI CON ESEMPI SVOLTI

- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Cedimenti edometrici tempi di consolidazione e drenaggi (Wiki)
- Profilo di velocità risposta locale e liquefazione (Wiki)
- Pali in gruppo interazione e rigidezza della fondazione (Wiki)
- Muri di sostegno metodi disponibili e confronto funzionale (Wiki)
- Come ripercorrere gli esempi strutturali di Simone Caffè (Wiki)
- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)
- Solette da ponte e percorso locale delle azioni (Wiki)
- Travi metalliche da ponte fra montaggio fatica e sezione composta (Wiki)
- Precompressione delle travi da ponte e perdite nel tempo (Wiki)
- Cassoni sottili torsione uniforme e distorsione (Wiki)
- Stralli equilibrio rigidezza geometrica e vibrazioni (Wiki)
- Freccia controfreccia temperatura e appoggi dei ponti (Wiki)

44.3 COME CONFRONTARE LE FONTI

Prima di trasferire un procedimento al progetto, controllare edizione normativa, campo geometrico, unità, segni, stato limite e ipotesi costitutive. NTC, Eurocodici, AASHTO e ACI non costituiscono un unico insieme di coefficienti. Le lezioni storiche possono essere utili per il modello meccanico anche quando la norma citata non è quella adottata nel progetto.

Un collegamento a un modulo indica pertinenza tecnica, non l'implementazione automatica di tutto l'argomento. Le schede contrassegnate come da completare nei riscontri conservano questo stato anche quando sono leggibili e ricercabili. Per comprendere il risultato del programma, partire dalla guida del modulo e dai suoi limiti correnti.

44.4 ALTRE BIBLIOTECHE TECNICHE

- TheBridgeEng, Bridge Superstructure Design (<https://thebridgeeng.com/book/bridge-superstructure-design>): percorso editoriale di riferimento per i temi dell'impalcato; nessuna riproduzione integrale del libro.
- JRC, esempi applicativi Eurocodici (<https://eurocodes.jrc.ec.europa.eu/learning-corner>): materiale formativo da distinguere dal testo normativo.

- AISC e NSBA, Steel Bridge Design Handbook (<https://www.aisc.org/bridges/bridge-resource-center/steel-bridge-design-handbook/>): progettazione dei ponti metallici nel contesto delle norme richiamate.
- FHWA, fondazioni e geotecnica (<https://www.fhwa.dot.gov/engineering/geotech/foundations/>): manuali su indagini, fondazioni superficiali e profonde.
- MIT OpenCourseWare, Structural Mechanics (<https://ocw.mit.edu/courses/2-080j-structural-mechanics-fall-2013/download/>): meccanica, stabilità e formulazioni analitiche.
- TU Delft, Open Interactive Textbooks (<https://oit.tudelft.nl/>): testi universitari aperti, con licenza da leggere per ogni opera.

44.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Cedimenti edometrici tempi di consolidazione e drenaggi (Wiki)
- Profilo di velocità risposta locale e liquefazione (Wiki)
- Pali in gruppo interazione e rigidità della fondazione (Wiki)
- Muri di sostegno metodi disponibili e confronto funzionale (Wiki)
- Come ripercorrere gli esempi strutturali di Simone Caffè (Wiki)
- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)
- Solette da ponte e percorso locale delle azioni (Wiki)
- Travi metalliche da ponte fra montaggio fatica e sezione composta (Wiki)
- Precompressione delle travi da ponte e perdite nel tempo (Wiki)
- Cassoni sottili torsione uniforme e distorsione (Wiki)
- Stralli equilibrio rigidità geometrica e vibrazioni (Wiki)
- Freccia controfreccia temperatura e appoggi dei ponti (Wiki)

45 LETTURE TECNICHE · FONDAMENTI

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHEA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

45.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

45.2 GEOSTRU

- Point Load Test (PLT): cos'è, come funziona e applicazioni (<https://blog.geostru.eu/point-load-test-plt-cose-come-funziona-e-applicazioni/>)
- Debris flow: analisi delle colate detritiche (<https://blog.geostru.eu/debris-flow/>)
- MRE: perchè non va considerato come semplice modulo (<https://blog.geostru.eu/mre-perche-non-va-considerato-come-semplice-modulo/>)
- Teorema dell'impulso: calcolo della velocità iniziale di un masso (<https://blog.geostru.eu/teorema-dellimpulso-calcolo-della-velocita-iniziale-di-un-masso/>)
- Metodo gasometrico – determinazione del calcare totale (<https://blog.geostru.eu/metodo-gasometrico-determinazione-del-calcare-totale/>)
- Prova triassiale UU (<https://blog.geostru.eu/prova-triassiale-uu/>)
- Curva caratteristica pozzi: la prova a gradini di portata (<https://blog.geostru.eu/curva-caratteristica-pozzi-la-prova-a-gradini-di-portata/>)
- Le prove di laboratorio (<https://blog.geostru.eu/le-prove-di-laboratorio/>)
- Slug test: Metodo di Hvorslev (1951) (<https://blog.geostru.eu/slug-test-metodo-di-hvorslev-1951/>)
- La sistemazione degli alvei fluviali: le briglie (<https://blog.geostru.eu/la-sistemazione-degli-alvei-fluviali-le-briglie/>)
- Verifica statica posa in opera di tubazioni interrate (<https://blog.geostru.eu/verifica-posa-in-opera-di-tubazioni-interrate/>)
- AASHTO: verifica empirica delle pavimentazioni stradali (<https://blog.geostru.eu/aashto-verifica-empirica-delle-pavimentazioni-stradali/>)
- Terre rinforzate: calcolo ed aspetto normativo (<https://blog.geostru.eu/terre-rinforzate-calcolo-ed-aspetto-normativo/>)
- PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA (<https://blog.geostru.eu/piano-di-manutenzione-della-parte-strutturale-dellopera/>)
- WebGIS: utilizzo dei dati cartografici online (<https://blog.geostru.eu/webgis-i-dati-cartografici-online/>)
- BERLINESI (<https://blog.geostru.eu/berlinesi/>)
- Droni al servizio della geologia e non solo (<https://blog.geostru.eu/droni-al-servizio-della-geologia/>)
- Il capping geosintetico: dalla progettazione all'esecuzione (<https://blog.geostru.eu/il-capping-geosintetico-dalla-progettazione-allesecuzione/>)

45.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

46 LETTURE TECNICHE · SCIENZA E TECNICA DELLE COSTRUZIONI

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHERA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

46.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Elementi Beam (Wiki)
- Come ripercorrere gli esempi strutturali di Simone Caffè (Wiki)

46.2 SIMONE CAFFÈ

- Dispense Analisi Matematica
(https://www.simonecaffè.it/images/dispense_accademiche/01_Dispense_Analisi%20Matematica.pdf)
- Dispense Meccanica Razionale
(https://www.simonecaffè.it/images/dispense_accademiche/02_Dispense_Meccanica%20Razionale.pdf)
- Dispense Scienza delle Costruzioni
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/05_Dispense_Scienza%20delle%20Costruzioni.pdf)
- Dispense Abaco delle Strutture
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/06_Dispense_Abaco%20delle%20Strutture.pdf)
- Dispense Schemi di Scienza delle Costruzioni
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/07_Dispense_Schemi%20di%20Scienza%20delle%20Costruzioni.pdf)
- Dispense Tecnica delle Costruzioni
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/08_Dispense_Tecnica%20delle%20Costruzioni.pdf)
- Esempi Metodo Spostamenti (A)
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/09_Esempi_Metodo%20Spostamenti%20%28A%29.pdf)
- Esempi Metodo Spostamenti (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/10_Esempi_Metodo%20Spostamenti%20%28B%29.pdf)

- Esempi Metodo Spostamenti (C)
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/11_Esempi_Metodo%20Spostamenti%20%28C%29.pdf)
- Esempi Metodo Spostamenti (D)
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/12_Esempi_Metodo%20Spostamenti%20%28D%29.pdf)
- Esempi Metodo Spostamenti (E)
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/13_Esempi_Metodo%20Spostamenti%20%28E%29.pdf)
- Esempi Proiezione dei Carichi
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/14_Esempi_Proiezione%20dei%20Carichi.pdf)
- Esempi Ripartizione dei Carichi
(https://www.simonecaffè.it/images/didattica_dispense/15_Esempi_Ripartizione%20dei%20Carichi.pdf)

46.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Elementi Beam (Wiki)
- Come ripercorrere gli esempi strutturali di Simone Caffè (Wiki)

47 LETTURE TECNICHE · MATERIALI

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHERA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

47.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

47.2 SIMONE CAFFÈ

- Verifica degli Elementi Lignei secondo NTC18
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_legno/04_Legno_Verifiche_di_resistenza_e_stabilit%C3%A0.pdf)
- Esempio di Calcolo dei Meccanismi Locali
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_muratura/01_Muratura_Esempio%20di%20Calcolo%20dei%20Meccanismi%20Locali.pdf)

47.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

48 LETTURE TECNICHE · CALCESTRUZZO ARMATO

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHEA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

48.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)
- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)

48.2 GEOSTRU

- Rete metallica a doppia torsione Linee Guida (<https://blog.geostru.eu/rete-metallica-a-doppia-torsione-linee-guida-per-la-certificazione-di-idoneita-tecnica/>)
- Calcolo della tenso-presso flessione retta e deviata nelle sezioni in ca (<https://blog.geostru.eu/calcolo-della-tenso-presso-flessione-retta-e-deviata-nelle-sezioni-in-ca/>)
- Verifica a taglio uniassiale, biassiale e ciclico nelle sezioni in CA (<https://blog.geostru.eu/verifica-a-taglio-uniassiale-biassiale-e-ciclico-nelle-sezioni-in-ca/>)

48.3 SIMONE CAFFÈ

- Dispense di Tecnica delle Costruzioni (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/01_Calcestruzzo_Dispense%20di%20Tecnica%20delle%20Costruzioni.pdf)
- Compendio sul Calcolo del CA (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/02_Calcestruzzo_Compendio%20sul%20Calcolo%20del%20CA.pdf)
- Esempio di Calcolo del Dominio NM (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/03_Calcestruzzo_Esempio%20di%20Calcolo%20del%20Dominio%20NM.pdf)
- Resistenza a flessione di una sezione (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/04_Calcestruzzo_Resistenza%20a%20flessione%20di%20una%20sezione.pdf)
- Esempio di Calcolo di una Trave (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/05_Calcestruzzo_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20una%20Trave.pdf)

- Mensole Tozze
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/06_Calcestruzzo_Mensole%20Tozze.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Plinto
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/07_Calcestruzzo_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Plinto.pdf)
- Disamina sulle Pareti di Taglio
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/08_Calcestruzzo_Disamina%20sulle%20Pareti%20di%20Taglio.pdf)
- Procedura per armare piastre e lastre
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/09_Calcestruzzo_Procedura%20per%20armare%20piastre%20e%20lastre.pdf)
- Costruzione del dominio di resistenza NM - ACI318
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/10_Calcestruzzo_ACI_318_-_Interaction_Diagram_-_R1.pdf)
- Calcolo della resistenza a punzonamento delle solette
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/11_Calcestruzzo_Verifica_di_Punzonamento_delle_solette.pdf)
- Calcolo matriciale di un telaio in calcestruzzo
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/12_Calcestruzzo_Esempio_soluzione_telaio.pdf)
- Verifica a Punzonamento di una Fondazione
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_calcestruzzo/13_Calcestruzzo_Verifica_a_Punzonamento_EC2.pdf)

48.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)
- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)

49 LETTURE TECNICHE · ACCIAIO

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHEA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

49.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

49.2 SIMONE CAFFÈ

- Dispense di Tecnica delle Costruzioni
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/01_Acciaio_Dispense%20di%20Tecnica%20delle%20Costruzioni.pdf)
- Dispense di Calcolo delle Connessioni
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/02_Acciaio_Dispense%20di%20Calcolo%20delle%20Connessioni.pdf)
- Schemi di Tecnica delle Costruzioni
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/03_Acciaio_Schemi%20di%20Tecnica%20delle%20Costruzioni.pdf)
- Connection Design
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/04_Acciaio_Connection%20Design.pdf)
- Classificazione dei Telai
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/05_Acciaio_Classificazione%20dei%20Telai.pdf)
- Esempio di calcolo di un Giunto Flangiato (A)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/06_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20un%20Giunto%20Flangiato%20%28A%29.pdf)
- Esempio di calcolo di un Giunto Flangiato (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/07_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20un%20Giunto%20Flangiato%20%28B%29.pdf)
- Esempio di calcolo di un Giunto di Base
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/08_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20un%20Giunto%20di%20Base.pdf)
- Esempio di calcolo di un Giunto con Coprigiunti
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/09_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20un%20Giunto%20con%20Coprigiunti.pdf)
- Esempio di calcolo delle Proprietà Meccaniche
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/10_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20delle%20Proprietà%CC%80%20Meccaniche.pdf)
- Esempio di calcolo dei fattori di Warping
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/11_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20dei%20fattori%20di%20Warping.pdf)
- Lunghezze di Libera Inflessione
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/12_Acciaio_Lunghezze%20di%20Libera%20Inflessione.pdf)

- Esempio di calcolo di una Trave ad Anima Piena
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/13_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20una%20Trave%20ad%20Anima%20Piena.pdf)
- Esempio di calcolo di una Colonna Presso Inflessa
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/14_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20una%20Colonna%20Presso%20Inflessa.pdf)
- Esempio di calcolo di una Trave soggetta a NM
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/15_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20di%20una%20Trave%20soggetta%20a%20NM.pdf)
- Tensioni nei gusci
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/16_Acciaio_Tensioni%20nei%20gusci.pdf)
- Esempio di calcolo Impalcato Metallico
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/17_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20Impalcato%20Metallico.pdf)
- Esempio di calcolo Resistenza e Stabilità
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/18_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20Resistenza%20e%20Stabilita%CC%80.pdf)
- Esempio di calcolo Telaio Piano
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/19_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20Telaio%20Piano.pdf)
- Esempio di calcolo Telaio Piano Controventato
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/20_Acciaio_Esempio%20di%20calcolo%20Telaio%20Piano%20Controventato.pdf)
- Progetto Via di corsa Carroponete - EN 1993 - 6
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/21_Acciaio_Carroponete_EN_1993-6.pdf)
- Verifica delle membrature in Acciaio - EC3 - NTC2008 (caso1)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/22_Acciaio_Verifica_colonne_secondo_EC3_-_NTC.pdf)
- Verifica delle membrature in Acciaio - EC3 - NTC2008 (caso2)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/23_Acciaio_Verifica_colonne_secondo_EC3_-_NTC.pdf)
- Analisi non lineare di una mensola con metodo matriciale
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/24_Acciaio_Analisi_Non_Lineare_di_una_Mensola.pdf)

- Esempio di calcolo di una colonna in Classe 4 secondo il nuovo EC3-1-5:2023 (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaio/25_Acciaio_Verifica_colonne_secondo_EC3_-_2022.pdf)

49.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

50 LETTURE TECNICHE · GEOTECNICA

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHEA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

50.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)
- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)
- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Cedimenti edometrici tempi di consolidazione e drenaggi (Wiki)
- Profilo di velocità risposta locale e liquefazione (Wiki)
- Pali in gruppo interazione e rigidezza della fondazione (Wiki)
- Muri di sostegno metodi disponibili e confronto funzionale (Wiki)

50.2 GEOSTRU

- Quanti profili diversi spiegano lo stesso dato MASW? Ne abbiamo contati 122 (<https://blog.geostru.eu/analisi-congiunta-masw-hvsr-non-unicita/>)
- La nota segreta del terreno: cos'è l'HVSR (e perché riguarda anche la tua casa) (<https://blog.geostru.eu/la-nota-segreta-del-terreno-cose-lhvsr-e-perche-riguarda-anche-la-tua-casa/>)
- Granulometria e liquefazione: analisi e calcolo (<https://blog.geostru.eu/granulometria-e-liquefazione-analisi-e-calcolo/>)
- La frana di Niscemi: analisi del rischio idrogeologico e strumenti avanzati per la stabilità dei versanti (<https://blog.geostru.eu/la-frana-di-niscemi-analisi-del-rischio-idrogeologico-e-strumenti-avanzati-per-la-stabilita-dei-versanti/>)
- Spirale logaritmica nell'analisi di stabilità dei pendii (<https://blog.geostru.eu/spirale-logaritmica-nellanalisi-di-stabilita-dei-pendii/>)

- Condizioni drenate e non drenate nelle verifiche geotecniche (<https://blog.geostru.eu/condizioni-drenate-e-non-drenate-nelle-verifiche-geotecniche/>)
- Applicabilità di prove penetrometriche statiche nella ricostruzione del profilo stratigrafico (<https://blog.geostru.eu/applicabilita-di-prove-penetrometriche-statiche-nella-ricostruzione-del-profilo-stratigrafico/>)
- Indagini geognostiche, prove di laboratorio e risultati della relazione geologica: tutto quello che occorre sapere (<https://blog.geostru.eu/indagini-geognostiche-prove-di-laboratorio-e-risultati-della-relazione-geologica-tutto-quello-che-occorre-sapere-grazie-alla-utile-guida-geotecnica-dei-geologi-del-lazio/>)
- Opere di ingegneria naturalistica per la stabilità dei versanti: palificata viva di sostegno (<https://blog.geostru.eu/opere-di-ingegneria-naturalistica-per-la-stabilita-dei-versanti-palificata-viva-di-sostegno/>)
- Prova di permeabilità in cella edometrica (<https://blog.geostru.eu/prova-di-permeabilita-in-cella-edometrica/>)
- Soil Nailing: fasi costruttive e software di analisi (<https://blog.geostru.eu/soil-nailing-fasi-costruttive-e-software-di-analisi/>)
- Liquefazione e sisma (<https://blog.geostru.eu/liquefazione-e-sisma/>)
- Frane superficiali indotte da piogge: fenomeno ed innesco (<https://blog.geostru.eu/frane-superficiali-indotte-da-piogge-fenomeno-ed-innesco/>)
- Modelli Cam-clay e Cam-clay Modificato (<https://blog.geostru.eu/modelli-cam-clay-e-cam-clay-modificato/>)
- Capacità portante di pali infissi in roccia considerando il loro contributo laterale all'attrito (<https://blog.geostru.eu/capacita-portante-di-pali-infissi-in-roccia-considerando-il-loro-contributo-laterale-allattrito/>)
- Priebe 1995: riduzione del rischio di liquefazione (<https://blog.geostru.eu/priebe-1995-riduzione-del-rischio-di-liquefazione/>)
- Crollo muri di sostegno: le cause (<https://blog.geostru.eu/crollo-muri-di-sostegno-le-cause/>)
- Confronto tra prove di laboratorio geotecniche e analisi geochimiche e mineralogiche (<https://blog.geostru.eu/confronto-tra-prove-di-laboratorio-geotecniche-e-analisi-geochimiche-e-mineralogiche/>)
- Il piezometro (<https://blog.geostru.eu/il-piezometro/>)

- Eurocodice 7: Progettazione geotecnica – Che cos'è?
(<https://blog.geostru.eu/eurocodice-7-progettazione-geotecnica-che-cose-leurocodice/>)
- Cedimenti nel terreno nella realizzazione di rilevati
(<https://blog.geostru.eu/cedimenti-nel-terreno-nella-realizzazione-di-rilevati/>)
- Il metodo osservazionale nella progettazione geotecnica (<https://blog.geostru.eu/il-metodo-osservazionale-nella-progettazione-geotecnica/>)
- Studio geotecnico: perché ne hai bisogno? (<https://blog.geostru.eu/studio-geotecnico-perche-ne-hai-bisogno/>)
- Verifiche geotecniche degli scavi secondo le NTC (<https://blog.geostru.eu/verifiche-geotecniche-degli-scavi-secondo-le-ntc/>)
- Prove penetrometriche statiche e/o dinamiche in un'attrezzatura sola
(<https://blog.geostru.eu/prove-penetrometriche-statiche-e-o-dinamiche-in-unattrezzatura-sola/>)
- Adeguamento sismico delle costruzioni con micropali iniettati
(<https://blog.geostru.eu/adeguamento-sismico-delle-costruzioni-con-micropali-iniettati/>)
- L'inclinometro (<https://blog.geostru.eu/inclinometro/>)
- Raccomandazioni ISRM per il monitoraggio geotecnico
(<https://blog.geostru.eu/raccomandazioni-ismr-per-il-monitoraggio-geotecnico/>)
- La prova edometrica (<https://blog.geostru.eu/la-prova-edometrica/>)
- Pali in gruppo (<https://blog.geostru.eu/pali-in-gruppo/>)
- Calcolo dei pali in gruppo (<https://blog.geostru.eu/calcolo-dei-pali-in-gruppo/>)
- Gabbioni: tipologia e campi di utilizzo (<https://blog.geostru.eu/gabbioni-tipologia-e-campi-di-utilizzo/>)
- La prova penetrometrica statica CPT (Cone Penetration Test)
(<https://blog.geostru.eu/la-prova-penetrometrica-statica-cpt-cone-penetration-test/>)
- Verifica a sifonamento tramite l'analisi ad elementi finiti
(<https://blog.geostru.eu/verifica-a-sifonamento-tramite-lanalisi-ad-elementi-finiti/>)
- Il calcolo delle paratie con la Circolare n.7 del C.S. LL.PP. (<https://blog.geostru.eu/il-calcolo-delle-paratie-con-la-circolare-n-7-del-c-s-ll-pp/>)
- Volume geotecnico significativo: come stimarlo (<https://blog.geostru.eu/volume-geotecnico-significativo-come-stimarlo/>)

- Verifiche geotecniche delle fondazioni superficiali secondo le NTC (<https://blog.geostru.eu/verifiche-geotecniche-delle-fondazioni-superficiali-secondo-le-ntc/>)
- CEDIMENTO DI FONDAZIONI SUPERFICIALI SU SABBIE E GHIAIE: Metodo di Burland – Burbidge (1984) (<https://blog.geostru.eu/cedimento-di-fondazioni-superficiali-su-sabbie-e-ghiaie-metodo-di-burland-burbidge-1984/>)
- Analisi granulometrica per setacciatura dei terreni e Norme di riferimento (<https://blog.geostru.eu/analisi-granulometrica-per-setacciatura-dei-terreni-e-norme-di-riferimento/>)
- Limiti di Atterberg e Indici di consistenza (<https://blog.geostru.eu/limiti-di-atterberg-e-indici-di-consistenza/>)
- Doppia Risonanza terreno/struttura (<https://blog.geostru.eu/doppia-risonanza-terreno-struttura/>)
- Analisi di stabilità in condizioni sismiche di pendii naturali (<https://blog.geostru.eu/analisi-di-stabilita-in-condizioni-sismiche-di-pendii-naturali/>)
- Trincee drenanti, dimensionamento e calcolo (<https://blog.geostru.eu/trincee-drenanti-dimensionamento-e-calcolo/>)
- Calcolo del coefficiente di Winkler (<https://blog.geostru.eu/calcolo-del-coefficiente-di-winkler/>)
- Liquefazione dei terreni: cos'è e come intervenire (<https://blog.geostru.eu/liquefazione-dei-terreni-cose-e-come-intervenire/>)
- Eurocodici: la progettazione geotecnica (<https://blog.geostru.eu/eurocodici-la-progettazione-geotecnica/>)
- Prove penetrometriche dinamiche e formule empiriche (<https://blog.geostru.eu/prove-penetrometriche-dinamiche-e-formule-empiriche/>)
- Rifrazione sismica nelle indagini geofisiche (<https://blog.geostru.eu/rifrazione-sismica-nelle-indagini-geofisiche/>)
- Ancoraggi in terreni compatti e rocce (<https://blog.geostru.eu/ancoraggi-in-terreni-compatti-e-rocce/>)

50.3 SIMONE CAFFÈ

- Esempio di Calcolo delle Tensioni del Terreno (A) (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/01_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20delle%20Tensioni%20del%20Terreno%20%28A%29.pdf)

- Esempio di Calcolo delle Tensioni del Terreno (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/02_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20delle%20Tensioni%20del%20Terreno%20%28B%29.pdf)
- Esempio di Calcolo delle Tensioni del Terreno (C)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/03_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20delle%20Tensioni%20del%20Terreno%20%28C%29.pdf)
- Esempio di Calcolo delle Tensioni del Terreno (D)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/04_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20delle%20Tensioni%20del%20Terreno%20%28D%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Muro di Sostegno (A)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/05_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Muro%20di%20Sostegno%20%28A%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Muro di Sostegno (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/06_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Muro%20di%20Sostegno%20%28B%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Muro di Sostegno (C)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/07_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Muro%20di%20Sostegno%20%28C%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Plinto (A)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/08_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Plinto%20%28A%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Plinto (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/09_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Plinto%20%28B%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di un Plinto su Pali
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/10_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20un%20Plinto%20su%20Pali.pdf)
- Esempio di Calcolo della Capacità Portante
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/11_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20della%20Capacità%20Portante.pdf)
- Esempio di Calcolo della Resistenza di un Micropalo
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/12_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20della%20Resistenza%20di%20un%20Micropalo.pdf)
- Esempio di Calcolo dei Pali soggetti a Carichi Trasversali
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/13_Geotecnica_Esempio%20di%20Calcolo%20dei%20Pali%20soggetti%20a%20Carichi%20Trasversali.pdf)

- Paratie Tirantate (A)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/14_Geotecnica_Paratie%20Tirantate%20%28A%29.pdf)
- Paratie Tirantate (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/15_Geotecnica_Paratie%20Tirantate%20%28B%29.pdf)
- Paratie Tirantate (C)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/16_Geotecnica_Paratie%20Tirantate%20%28C%29.pdf)
- Paratie Tirantate (D)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/17_Geotecnica_Paratie%20Tirantate%20%28D%29.pdf)
- Tiranti di Ancoraggio
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_geotecnica/18_Geotecnica_Tiranti%20di%20Ancoraggio.pdf)

50.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)
- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)
- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Cedimenti edometrici tempi di consolidazione e drenaggi (Wiki)
- Profilo di velocità risposta locale e liquefazione (Wiki)
- Pali in gruppo interazione e rigidità della fondazione (Wiki)
- Muri di sostegno metodi disponibili e confronto funzionale (Wiki)

51 LETTURE TECNICHE · PONTI E INFRASTRUTTURE

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHERA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

51.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Sezione composta da ponte (Wiki)
- Solette da ponte e percorso locale delle azioni (Wiki)
- Travi metalliche da ponte fra montaggio fatica e sezione composta (Wiki)
- Precompressione delle travi da ponte e perdite nel tempo (Wiki)

- Cassoni sottili torsione uniforme e distorsione (Wiki)
- Stralli equilibrio rigidezza geometrica e vibrazioni (Wiki)
- Freccia controfreccia temperatura e appoggi dei ponti (Wiki)

51.2 SIMONE CAFFÈ

- Esempio di Calcolo di una Trave Collaborante (A)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaioalcestruzzo/01_Acciaio&Cls_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20una%20Trave%20Collaborante%20%28A%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di una Trave Collaborante (B)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaioalcestruzzo/02_Acciaio&Cls_Esempio%20di%20Calcolo%20di%20una%20Trave%20Collaborante%20%28B%29.pdf)
- Esempio di Calcolo di una Trave secondaria con soletta in lamiera collaborante
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaioalcestruzzo/03_Acciaio&Cls_Esempio_di_Calcolo_trave_secondaria_con_soletta_collaborante.pdf)
- Esempio di Calcolo di una Trave principale con soletta in lamiera collaborante
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_acciaioalcestruzzo/04_Acciaio&Cls_Esempio_di_Calcolo_trave_principale_con_soletta_collaborante.pdf)

51.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione composta da ponte (Wiki)
- Solette da ponte e percorso locale delle azioni (Wiki)
- Travi metalliche da ponte fra montaggio fatica e sezione composta (Wiki)
- Precompressione delle travi da ponte e perdite nel tempo (Wiki)
- Cassoni sottili torsione uniforme e distorsione (Wiki)
- Stralli equilibrio rigidezza geometrica e vibrazioni (Wiki)
- Freccia controfreccia temperatura e appoggi dei ponti (Wiki)

52 LETTURE TECNICHE · INGEGNERIA SISMICA

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHERA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

52.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

52.2 GEOSTRU

- Risposta Sismica Locale (<https://blog.geostru.eu/risposta-sismica-locale-geostru/>)
- L'azione sismica secondo le NTC 2018 e Circolare 2019 (<https://blog.geostru.eu/lazione-sismica-secondo-le-ntc-2018-e-circolare-2019/>)
- Prospezioni sismiche e norme (<https://blog.geostru.eu/prospezioni-sismiche-e-norme/>)
- Duttilità: il calcolo nelle NTC 2018 (<https://blog.geostru.eu/duttilita-il-calcolo-nelle-ntc-2018/>)
- Risposta sismica locale bidimensionale (<https://blog.geostru.eu/risposta-sismica-locale-bidimensionale/>)

52.3 SIMONE CAFFÈ

- Articolo sulla modellazione di fondazioni per macchine vibranti (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/22_Analisi_di_un_Cavalletto_per_Macchine_Vibranti.pdf)
- Esempio dell'Analisi Statica Lineare (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/01_Sismica_Esempio%20dell'Analisi%20Statica%20Lineare.pdf)
- Esempio dell'Analisi Modale (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/02_Sismica_Esempio%20dell'Analisi%20%20Modale.pdf)
- Esempio dell'Analisi Statica Lineare e Modale (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/03_Sismica_Esempio%20dell'Analisi%20Statica%20Lineare%20e%20Modale.pdf)
- Esempio di Analisi di una macchina vibrante (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/04_Dinamica_Esempio_di_Macchina_Rotante.pdf)
- Esempio telaio Shear Type - Spettrale e confronto SAP (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/06_Dinamica_Esempio_telaio_Shear_Type_-_Spettrale_e_confronto_SAP.pdf)
- Esempio di trave con massa concentrata vibrante (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/07_Dinamica_Esempio_di_trave_con_massa_concentrata_vibrante.pdf)
- Esempio di analisi dinamica Steady State + Time History - REV01 (https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/08_Dinamica__Esempio_Steady_State__Time_History_REV01.pdf)

- Esempio di Analisi Time History 3 DOF forzata smorzata
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/09_Dinamica__Esempio_di_Analisi_Time_History_3_DOF_forzata_smorzata.pdf)
- MDOF Steady State Analysis
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/11_Dinamica_MDOF_Steady_State_Analysis.pdf)
- MDOF Steady State Analysis (confronto con SAP 2000)
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/12_Dinamica_MDOF_Steady_State_Analysis.pdf)
- Analisi Time History di un impatto
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/13_Dinamica_Analisi_Time_History_di_un_Impatto.pdf)
- Calcolo del Baricentro delle Rigidezze e dell'elisse d'Inerzia
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/14_Sismica_Baricentro_delle_Rigidezze_rev_01.pdf)
- Analisi Dinamica di un Basamento per Compressori
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/15_Dinamica__Analisi_dinamica_di_un_compressore.pdf)
- Risposta Complessa in Frequenza - RMS
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/17_Risposta_Complexa_in_Frequenza_-_RMS.pdf)
- Risposta Complessa in Frequenza - Macchina+Fondazione
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/19_Risposta_Complexa_in_Frequenza_-_Macchina__Fondazione.pdf)
- Analisi di Risposta con Funzioni di trasferimento ed FDL
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/20_Analisi_di_Risposta_con_Funzioni_di_trasferimento_ed__FDL.pdf)
- Progettazione e Verifica di una parete di taglio secondo NTC2018
(https://www.simonecaffè.it/images/ing_doc_sismica/21_Sismica_Progetto_Parete_di_Taglio_secondo_NTC2018.pdf)

52.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

53 LETTURE TECNICHE • BIM

Percorso di letture esterne selezionate da GeoStru e Simone Caffè, consultato il 6 ottobre 2026. Gli articoli e i PDF restano presso gli autori; questi rimandi non indicano che

i procedimenti siano tutti implementati o validati in ANTHERA. Confrontare norme, ipotesi e unità con le pagine interne prima di utilizzare un esempio.

53.1 COLLEGAMENTI CON LA TEORIA INTERNA

- BIM e controllo dello scambio informativo (Wiki)

53.2 GEOSTRU

- IFC: Industry Foundation Classes (<https://blog.geostru.eu/ifc-industry-foundation-class/>)

- LOD e LOIN nel BIM (<https://blog.geostru.eu/lo-d-e-loin-nel-bim/>)

- BEP: BIM Execution Plan (<https://blog.geostru.eu/bep-bim-execution-plan/>)

- IDS BIM: Information Delivery Specification (<https://blog.geostru.eu/ids-bim-information-delivery-specification/>)

- BIM per la Geotecnica e Geologia (<https://blog.geostru.eu/bim-per-la-geotecnica-e-geologia/>)

- Integrare il BIM nella Geotecnica e nella Geologia (<https://blog.geostru.eu/integrare-il-bim-nella-geotecnica-e-nella-geologia/>)

53.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- BIM e controllo dello scambio informativo (Wiki)

54 APPROFONDIMENTO · 10 LIBRI SUL CALCOLO STRUTTURALE DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/10-libri-sul-calcolo-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

54.1 1) LEZIONI DI SCIENZA DELLE COSTRUZIONI – MICHELE CAPURSO

Ho letto questo libro di Michele Capurso nel biennio della Laurea specialistica in Ingegneria Civile, dopo aver consultato diversi testi di Scienza delle Costruzioni durante il corso triennale. Lo consiglio vivamente per due semplici motivi: chiarezza nell'esposizione e cura delle illustrazioni. Apprezzo molto lo stile chiaro e lineare che caratterizza la trattazione delle varie tematiche e le illustrazioni di questo testo. A mio avviso questo libro non può mancare nella tua libreria di strutturista.

54.2 2) TEORIA DEGLI EDIFICI – MICHELE PAGANO

Il Prof. Michele Pagano e il suo libro Teoria degli edifici sono stati un riferimento per la progettazione e il calcolo delle strutture in cemento armato per generazioni di progettisti. Editto nel 1985, in un'epoca in cui il calcolo manuale era la prassi per l'analisi

delle strutture. Nonostante questo testo sia abbastanza datato, resta un ottimo riferimento per comprendere come funzionano, dal punto di vista statico, gli edifici in cemento armato. Il testo è inoltre corredato da numerosi illustrazioni riguardanti carpenterie e particolari costruttivi.

54.3 3) STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO – EDOARDO COSENZA

Un testo molto valido sulla tecnica delle costruzioni in calcestruzzo armato. Al suo interno troverai delle chiare spiegazioni riguardanti l'analisi delle sezioni in cemento armato sollecitate a flessione, pressoflessione, taglio (<https://www.marcodepisapia.com/resistere-al-taglio-grazie-ad-un-pettine-elementi-privi-di-staffe/>) e torsione (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-torsione-scopri-quando-e-davvero-necessaria/>). Il testo è aggiornato alle prescrizioni delle attuali Normative Tecniche e spiega la derivazione teorica delle formule di capacità proposte dalla Normativa Tecnica per il calcolo della resistenza degli elementi strutturali. E' inoltre ricco di esempi numerici applicativi.

54.4 4) STRUTTURE IN ACCIAIO – G. BALLIO, F. MAZZOLANI

Libro di riferimento per la progettazione e il calcolo delle strutture in acciaio. Tratta sia il comportamento globale delle strutture in acciaio, sia l'analisi delle sezioni e i fenomeni locali quali l'instabilità per carico di punta (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)) e flesso-torsionale (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-flesso-torsionale-lanalogia-della-tagliatella/>). Ampio spazio riservato inoltre ai collegamenti bullonati e saldati. La prima edizione di questo testo risale al 1988. Disponibile in un'edizione aggiornata all'attuale Normativa Tecnica.

54.5 5) EDIFICI ANTISISMICI IN CEMENTO ARMATO – AURELIO GHERSI, PIETRO LENZA

Ottimo libro per approcciare la progettazione e il calcolo delle costruzioni in cemento armato in zona sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)). La prima parte del testo introduce i concetti di base dell'analisi dinamica delle strutture. La seconda parte affronta il tema del dimensionamento e della verifica di un edificio in zona sismica, con esempi concreti riguardanti il dimensionamento di singoli elementi strutturali e passaggi spiegati passo passo, in modo semplice e chiaro. Chi conosce gli autori Gheresi e Lenza, saprà già che la chiarezza espositiva è il loro punto di forza.

54.6 6) ARCHITETTURA TECNICA – LUIGI CALECA

Un valido riferimento sia per la pratica professionale che per la formazione accademica. Il testo tratta una grande varietà di tecnologie costruttive utilizzate nell'edilizia: dalla statica degli archi, alle fondazioni, dalle strutture intelaiate alle tensostrutture. Testo corredato di molte illustrazioni, chiare e ben rappresentate: stratigrafie, dettagli

costruttivi, schemi statici etc. Consigliato per chi vuole avere una visione generale dei sistemi costruttivi più utilizzati in edilizia.

54.7 7) GEOTECNICA – RENATO LANCELLOTTA

Libro molto completo che affronta i principi teorici della geotecnica, con cenni alle applicazioni tipiche dell'ingegneria civile: carico limite (Wiki: Approfondimento · La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali) delle fondazioni superficiali e profonde, cedimenti, spinte su opere di sostegno. La trattazione teorica e analitica è abbastanza spinta, libro dal taglio più accademico che professionale. Ottimo comunque per apprendere le basi dell'ingegneria geotecnica.

54.8 8) FONDAZIONI – CARLO VIGGIANI

Se ti occupi di progettazione e calcolo di strutture di fondazione questo libro non può mancare nella tua libreria. Da sempre un riferimento per l'analisi dei sistemi di fondazioni superficiali e profonde. Vengono affrontati sia gli aspetti teorici (Wiki: Approfondimento · Fondazioni: le superfici di rottura riprodotte in un esperimento pratico) alla base delle formule utilizzate per il calcolo del carico limite e dei cedimenti, sia gli aspetti tecnologici per la realizzazione delle opere di fondazione, senza tralasciare l'aspetto delle indagini in sito per la caratterizzazione del suolo. Ottimo testo sia per la preparazione universitaria che per la pratica professionale.

54.9 10) ISOLATORI SISMICI PER EDIFICI ESISTENTI E DI NUOVA COSTRUZIONE – D. FOTI, M. MONGELLI

Libro ben scritto sul tema dell'isolamento sismico (Wiki: Approfondimento · La discontinuità degli spettri: l'effetto dell'isolamento sismico) delle strutture. Il testo è completo sia della trattazione teorica del problema, sia dei riferimenti normativi che regolamentano l'utilizzo degli isolatori sismici. Molto interessanti i due esempi di dimensionamento e calcolo riportati nel testo riguardanti un edificio di nuova costruzione isolato alla base e l'applicazione del sistema di isolamento ad un edificio esistente.

54.10 È IL TUO TURNO: QUALI SONO I TUOI LIBRI SUL CALCOLO STRUTTURALE DA LEGGERE ASSOLUTAMENTE?

54.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, 10 libri sul calcolo strutturale da leggere assolutamente (<https://www.marcodepisapia.com/10-libri-sul-calcolo-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano

dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

54.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

55 APPROFONDIMENTO · 3 DETTAGLI COSTRUTTIVI FONDAMENTALI IN CASO DI SISMA PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/dettagli-costruttivi-strutture-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

I dettagli costruttivi delle strutture in calcestruzzo armato giocano un ruolo decisivo per gli edifici soggetti ad eventi sismici di forte intensità. La corretta progettazione e realizzazione dei dettagli costruttivi spesso determina la differenza fra le strutture che esibiscono un adeguato livello di sicurezza in presenza di sisma e quelle che invece presentano dissesti e collassi.

In quest'articolo vedremo i dissesti generati da carenze nei dettagli costruttivi riguardanti:

- i quantitativi di staffe di contenimento nei nodi trave-pilastro e nelle zone dissipative degli elementi strutturali;
- il rispetto dei principi della gerarchia delle resistenze (progettazione in capacità);
- la corretta realizzazione delle tamponature per evitare l'espulsione in caso di sisma.

55.1 SISMA DEL CENTRO ITALIA (AGOSTO 2016 – GENNAIO 2017): LE FOTO DEI DISSESTI

Le foto che vedrai nel corso dell'articolo le ho scattate personalmente durante un'esperienza professionale nella provincia di Rieti, risalente al mese di febbraio 2017, per l'esecuzione delle verifiche di agibilità post-sisma dei fabbricati danneggiati dagli eventi sismici del Centro Italia, verificatisi nei mesi di agosto e ottobre 2016 e gennaio 2017.

L'attività, coordinata dalla Protezione Civile, consisteva nell'eseguire un esame visivo dei fabbricati danneggiati dal sisma, all'esterno e in tutti i locali interni, per individuare lesioni ed eventuali dissesti. Si procedeva poi alla compilazione della scheda F.A.S.T. (acronimo per rilevamento sui Fabbricati per l'Agibilità Sintetica post-Terremoto) e all'assegnazione dell'esito finale: fabbricato agibile oppure fabbricato non utilizzabile.

Nel seguito del post condivido con te le fotografie che ho scattato durante un sopralluogo nel Comune di Amatrice e che mostrano i dettagli costruttivi delle strutture

in cemento armato danneggiate durante l'evento sismico. Spero che queste immagini contribuiscano a rafforzare la consapevolezza dell'importanza della corretta progettazione e realizzazione dei dettagli costruttivi e del rispetto delle prescrizioni normative per il progetto di una nuova costruzione in cemento armato.

55.2 DETTAGLI COSTRUTTIVI: LE STAFFE NEI NODI, COSA ACCADE QUANDO SONO INSUFFICIENTI

La presenza delle staffe è di fondamentale importanza per le travi, i pilastri e i nodi trave-pilastro. Le staffe hanno molteplici scopi:

- garantire la resistenza a taglio delle travi e dei pilastri;
- confinare le zone critiche delle travi e dei pilastri per consentire la dissipazione dell'energia sismica in ingresso;
- confinare il nucleo di calcestruzzo nei nodi trave-pilastro;
- evitare l'instabilità (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)) delle barre di armatura longitudinale compresse per effetto dei momenti flettenti indotti dal sisma.

Senza dubbio le NTC2018 prescrivono passi delle staffe (Wiki: Approfondimento · Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018) molto ridotti, soprattutto per strutture progettate in classe di duttilità alta (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>). Saprai bene che, in fase realizzativa, sono molto frequenti le difficoltà nell'eseguire adeguatamente il getto di calcestruzzo nelle zone dei nodi trave-pilastro. L'infittimento delle staffe nei nodi trave-pilastro e nelle zone dissipative degli elementi strutturali ha però una sua importanza. Il motivo ti sarà subito chiaro osservando le foto che ti propongo di seguito.

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: staffe nel nodo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/02_amatrice-720x405.jpg)

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: instabilità delle barre
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/03_Amatrice_nodi-720x405.jpg)

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: distacco nodo trave pilastro
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/04_AmatriceNodi-720x405.jpg)

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: collasso del nodo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/05_Amatrice_nodi-720x405.jpg)

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: instabilità delle barre

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/06_Amatrice_nodi-720x405.jpg)

Come hai potuto vedere dalle immagini precedenti, il dissesto più frequente è il fenomeno di instabilità delle barre longitudinali dei pilastri. Un'adeguata staffatura avrebbe evitato questo problema.

Eseguire un getto di calcestruzzo fra le fitte staffe di confinamento del nodo trave-pilastro non è il massimo della praticità, questo è fuor di dubbio. Ma se lo scopo è salvaguardare la vita umana e garantire l'integrità di una struttura allora lo sforzo è giustificato. Se ti capiterà di sentire un carpentiere lamentarsi dell'eccesso di staffe nei nodi trave-pilastro in fase di getto, potresti suggerirgli di dare un'occhiata alle foto di questo post.

55.3 DETTAGLI COSTRUTTIVI: IL PRINCIPIO DI GERARCHIA DELLE RESISTENZE

Lo scopo del principio di gerarchia delle resistenze (Wiki: Approfondimento · Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)) è evitare meccanismi di collasso di piano soffice. In un edificio progettato secondo il principio di gerarchia delle resistenze, in caso di sisma le cerniere plastiche si formeranno alle estremità delle travi e non nei pilastri, al fine di dissipare la maggiore quantità possibile di energia. Di conseguenza i pilastri dovranno avere un momento resistente maggiore rispetto al momento resistente delle travi che convergono nel nodo trave-pilastro.

L'esatto contrario è accaduto per la struttura nella foto di seguito. La trave è rimasta intatta, in quanto dotata di un momento resistente maggiore rispetto al momento resistente dei pilastri del primo livello che convergono nel nodo. Alla testa dei pilastri del primo livello si sono formate delle cerniere plastiche che hanno dato vita ad un meccanismo di collasso di piano soffice.

Figura o formula originale · collasso per meccanismo di piano soffice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/07_Amatrice_PianoSoff-720x405.jpg)

Figura o formula originale · meccanismo di piano soffice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/02/Piano_Soffice.jpg)

In alcuni casi il mancato rispetto della gerarchia delle resistenze può portare a conseguenze ancora più catastrofiche come nelle immagini che ti propongo di seguito, in cui puoi vedere tre impalcati sovrapposti l'uno sull'altro.

Figura o formula originale · collasso per piano soffice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/08_amatrice_PianoSoff-720x405.jpg)

Il rispetto del criterio di gerarchia delle resistenze ha lo scopo di evitare collassi come quelli delle foto precedenti.

55.4 DETTAGLI COSTRUTTIVI: ESPULSIONE DELLE TAMPONATURE

Una altro dissesto molto frequente per le strutture in cemento armato investite da un evento sismico è l'espulsione delle tamponature dalla struttura portante in cemento armato. Lo spostamento relativo degli impalcati provoca il distacco fra tamponatura e struttura portante. A seguito del distacco, le tamponature vengono letteralmente espulse fuori dalla struttura per effetto dell'accelerazione sismica in direzione ortogonale al piano della tamponatura.

Per le tamponature realizzate a doppia fodera è molto probabile che la fodera esterna, se non collegata adeguatamente con quella interna, sarà soggetta all'espulsione. Lo stesso può accadere per i tramezzi interni. Puoi vedere esempi di espulsione delle tamponature nelle immagini di seguito.

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: espulsione tamponature

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/09_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: espulsione tamponature

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/10_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Figura o formula originale · dettagli costruttivi: espulsione tamponature

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/11_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Figura o formula originale · espulsione tamponature

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/12_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Se la struttura in cemento armato è ben progettata, molto probabilmente non riporterà seri danni. Per esempio nell'immagine seguente la struttura in cemento armato è priva di lesioni. L'unico dissesto subito è l'espulsione delle tamponature.

Figura o formula originale · espulsione tamponature

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/13_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Figura o formula originale · collasso tramezzi interni

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/14_AmatriceTamp-720x405.jpg)

55.5 TAMPONATURE: VERIFICA A RIBALTAMENTO FUORI PIANO

Per evitare l'espulsione delle tamponature è bene eseguire una verifica nei confronti del ribaltamento fuori piano. La Normativa tecnica prescrive di eseguire una verifica degli

elementi secondari non strutturali quali possono essere le tamponature. Ti riporto di seguito l'estratto delle NTC2018:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/dettagli-costruttivi-strutture-cemento-armato/>)

Per completezza ti riporto anche l'analoga prescrizione delle precedenti NTC2008:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/dettagli-costruttivi-strutture-cemento-armato/>)

Per le tamponature si eseguirà quindi una verifica nei confronti del ribaltamento fuori piano, considerando un adeguato cinematismo e confrontando il momento ribaltante con il momento stabilizzante.

55.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, 3 dettagli costruttivi fondamentali in caso di sisma per le strutture in cemento armato

(<https://www.marcodepisapia.com/dettagli-costruttivi-strutture-cemento-armato/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

55.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

56 APPROFONDIMENTO · 32 COMBINAZIONI SISMICHE: 3 FATTORI CHIAVE PER GENERARLE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-sismiche/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando eseguiamo l'analisi strutturale di una costruzione in zona sismica, il nostro software di calcolo genera ben 32 combinazioni sismiche di carico. Come vengono generate tutte queste combinazioni? In quest'articolo ti mostro i 3 fattori chiave che

entrano in gioco nella creazione delle combinazioni di carico in presenza dell'azione sismica e come vengono generate le 32 combinazioni da considerare nell'analisi.

56.1 COMBINAZIONI SISMICHE: I 3 FATTORI CHIAVE CHE LE GENERANO

Le relazioni di calcolo strutturale prodotte dai software di calcolo contengono centinaia di pagine e tabulati. Uno dei motivi che rende i fascicoli di calcolo così voluminosi è senza dubbio l'elevato numero di combinazioni di carico in condizioni sismiche.

Intuitivamente possiamo immaginare combinazioni di carico molto meno numerose se pensiamo all'azione sismica agente lungo due direzioni ortogonali (X e Y) . In prima battuta verrebbero in mente solo 4 combinazioni:

- azione sismica lungo X con verso positivo
- azione sismica lungo X con verso negativo
- azione sismica lungo Y con verso positivo
- azione sismica lungo Y con verso negativo

Come possiamo spiegarci le altre 28 combinazioni di carico che vanno a comporre in totale le 32 combinazioni sismiche? Per capire come vengono generate tutte le combinazioni di carico sismiche dobbiamo considerare tre fattori fondamentali. Ti assicuro che alla fine di quest'articolo ti sarà tutto più chiaro e le 32 combinazioni di carico non ti sembreranno più un'esagerazione. Ti elenco di seguito i tre fattori chiave che danno vita alle 32 combinazioni di carico per azioni sismiche.

56.2 1. COMBINAZIONI SISMICHE: L'ECCENTRICITÀ DEL CENTRO DI MASSA

L'azione sismica è applicata nel baricentro delle masse (<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze-perche-devi-starci-attento/>) di ciascun impalcato di piano. Se l'impalcato ha una pianta rettangolare, il baricentro delle masse coinciderà con il baricentro geometrico del rettangolo. Ma è una situazione verosimile? Proviamo a pensarci. La massa di un impalcato è composta da:

- peso proprio degli elementi strutturali del solaio (per esempio travetti, soletta, pignatte per solai latero-cementizi (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera))
- peso proprio degli elementi permanenti non strutturali (pavimento, massetto, intonaco, tramezzi etc)
- peso dei carichi accidentali (suppellettili, presenza di persone etc.)

Assumere il baricentro delle masse coincidente con il baricentro geometrico della pianta dell'impalcato equivale a dire che tutti i carichi accidentali sono posizionati in modo tale da far coincidere il centro di massa con il baricentro geometrico dell'impalcato.

E' molto difficile che si verifichi una situazione del genere nella realtà. Per questo motivo la Normativa Tecnica prescrive un accorgimento da adottare per tenere conto della casualità nella posizione reale dei carichi.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-sismiche/>)

L'eccentricità del centro di massa darà vita di conseguenza a quattro differenti posizioni del baricentro delle masse. Avremo dunque quattro differenti "pacchetti" di combinazioni sismiche, uno per ogni posizione del centro di massa. Nella figura qui sotto puoi vedere schematizzate le quattro differenti posizioni delle masse.

56.3 2. SISMA PREVALENTE IN UNA DIREZIONE E SISMA IN DIREZIONE ORTOGONALE

Insieme con l'azione sismica prevalente in una direzione, agirà in contemporanea il 30% dell'azione sismica nella direzione ortogonale.

Esempio: per sisma prevalente in direzione X, agirà il 30% dell'azione sismica in direzione Y. Per sisma prevalente in direzione Y, agirà il 30% dell'azione sismica in direzione X.

La contemporaneità dell'azione sismica lungo due direzioni ortogonali (X e Y) va considerata per le quattro differenti posizioni del centro di massa generate dall'eccentricità accidentale, citata prima. Ti riporto di seguito le combinazioni che si ottengono considerando la contemporaneità del sisma nelle due direzioni X e Y.

- Posizione 1 del centro di massa $SismaX + 0.3 \cdot SismaY$ $0.3 \cdot SismaX + SismaY$
- Posizione 2 del centro di massa $SismaX + 0.3 \cdot SismaY$ $0.3 \cdot SismaX + SismaY$
- Posizione 3 del centro di massa $SismaX + 0.3 \cdot SismaY$ $0.3 \cdot SismaX + SismaY$
- Posizione 4 del centro di massa $SismaX + 0.3 \cdot SismaY$ $0.3 \cdot SismaX + SismaY$

Siamo arrivati finora ad 8 combinazioni, ovvero 2 combinazioni per ciascuna posizione del centro di massa. I conti ancora non tornano. Mancano 24 combinazioni per arrivare alle 32 combinazioni sismiche. Non ci resta che considerare l'ultimo fattore che influisce sulla creazione delle combinazioni di carico in presenza di sisma.

56.4 3. COMBINAZIONI SISMICHE: VERSO POSITIVO E NEGATIVO DELL'AZIONE SISMICA

L'ultimo elemento da considerare per generare le 32 combinazioni sismiche è il verso positivo o negativo dell'azione sismica, lungo le due direzioni ortogonali (X e Y) in cui il sisma può agire.

La permutazione dei segni positivo e negativo, insieme con l'eccentricità delle masse e la contemporaneità del sisma lungo due direzioni ortogonali darà vita alle 32 combinazioni di carico da considerare per l'analisi delle costruzioni in zona sismica.

56.5 COMBINAZIONI SISMICHE: L'ELENCO COMPLETO

Ti elenco di seguito le 32 combinazioni sismiche raggruppate per le 4 differenti posizioni del centro di massa.

- Posizione 1 del centro di massa (+5%, +5%) Sisma prevalente X: 1) + SismaX + 0.3 SismaY 2) + SismaX - 0.3 SismaY 3) - SismaX + 0.3 SismaY 4) - SismaX - 0.3 SismaY
Sisma prevalente Y: 5) + 0.3 SismaX + SismaY 6) + 0.3 SismaX - SismaY 7) - 0.3 SismaX + SismaY 8) - 0.3 SismaX - SismaY

Le 8 combinazioni viste sopra vanno ripetute per le restanti tre posizioni del centro di massa.

- Posizione 2 del centro di massa (+5%, -5%) [Si ripetono le stesse 8 combinazioni viste per la posizione 1 del centro di massa]

- Posizione 3 del centro di massa (-5%, +5%) [Si ripetono le stesse 8 combinazioni viste per la posizione 1 del centro di massa]

- Posizione 4 del centro di massa (-5%, -5%) [Si ripetono le stesse 8 combinazioni viste per la posizione 1 del centro di massa]

Siamo finalmente giunti al numero complessivo di 32 combinazioni sismiche: 8 combinazioni x 4 posizioni del centro di massa = 32 combinazioni sismiche totali.

56.6 DA 32 A 64 COMBINAZIONI SISMICHE: COME AUMENTARE LA SICUREZZA DELLE STRUTTURE

Vedremo nel seguito del post un utile accorgimento per aumentare il livello di sicurezza di una costruzione in zona sismica, considerando delle combinazioni di carico sismiche aggiuntive oltre alle 32 combinazioni sismiche appena viste.

Le combinazioni sismiche aggiuntive consistono in una duplicazione delle 32 combinazioni con l'aggiunta di una variante. Nelle nuove 32 combinazioni sismiche verrà utilizzato un coefficiente di combinazione (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) pari a zero per i carichi accidentali, ipotizzando che tali carichi diano un contributo favorevole (Wiki: Approfondimento · Combinazioni di carico allo SLU: come ottenerne 606) alle verifiche di resistenza.

Annullando i carichi accidentali agenti, diminuirà lo sforzo normale nei pilastri e di conseguenza cambierà il momento resistente. Nel dominio di resistenza momento-sforzo normale di una sezione in cemento armato (ma anche per i pilastri in acciaio vale stesso principio) il momento resistente dipende dall'entità dello sforzo normale agente. Facendo variare lo sforzo normale nei pilastri, il momento resistente può aumentare oppure diminuire a seconda della zona del dominio M-N in cui va a collocarsi lo stato di sollecitazione.

Considerare le 32 combinazioni di carico aggiuntive appena viste, ci darà la certezza che gli elementi strutturali siano verificati in assenza di carichi accidentali e in presenza dell'azione sismica.

56.7 ECCENTRICITÀ DEL CENTRO DI MASSA: COME VALUTARNE L'EFFETTO NELL'ANALISI SISMICA

L'eccentricità accidentale del centro di massa, oltre a contribuire alla creazione delle 32 combinazioni di carico, può determinare un'ulteriore discriminante nell'analisi sismica delle strutture. Per tener conto dell'effetto dell'eccentricità accidentale del centro di massa è infatti possibile seguire due strade alternative:

- una soluzione approssimata che consiste nell'applicare carichi statici (momenti torcenti) ad ogni impalcato;
- una soluzione rigorosa, ma più onerosa dal punto di vista computazionale, che consiste nell'eseguire 4 volte l'analisi modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico)) della struttura, ovvero una volta per ognuna delle 4 posizioni del centro di massa;

Vediamo nel dettaglio queste due differenti soluzioni.

56.8 EFFETTO DELL'ECCENTRICITÀ ACCIDENTALE: VALUTAZIONE MEDIANTE ANALISI MODALE

L'eccentricità accidentale del centro di massa darà vita a 4 diverse posizioni del baricentro delle masse per ogni impalcato. L'effetto di tale eccentricità, in termini di sollecitazioni e spostamenti, può essere valutato mediante l'esecuzione dell'analisi modale.

In tal caso l'analisi modale (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/come-capire-lanalisi-modale-in-6-minuti/>) verrà eseguita quattro volte, una per ogni posizione del centro di massa. I modi vibrare di un sistema dipendono infatti, oltre che dalla rigidità del sistema, anche dalla distribuzione delle masse. Per ciascuna posizione del centro di massa avremo modi di vibrare e periodi di vibrazione leggermente diversi fra loro.

56.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, 32 combinazioni sismiche: 3 fattori chiave per generarle (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-sismiche/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

56.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

57 APPROFONDIMENTO · 5 TRUCCHI PER UN FOGLIO ELETTRONICO EFFICACE E FUNZIONALE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/5-trucchi-per-un-foglio-elettronico-efficace-e-funzionale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se sei un tecnico (ingegnere, architetto, geometra e via dicendo) è probabile che farai un largo uso di fogli elettronici. Sono utilissimi per implementare formule, fare rapidamente calcoli e creare tabelle e grafici.

Sicuramente sarai un esperto nella creazione e nell'utilizzo di fogli elettronici, ma i fogli elettronici che crei sono efficaci? Quando li riapri dopo molto tempo che li hai creati, ricordi cosa fanno e come funzionano? Ricordi quali parametri inserire in input e soprattutto in quale unità di misura?

Spesso mi è capitato di aver creato un foglio elettronico che eseguiva una serie di calcoli e implementava formule complesse. Il problema è che se andavo a riutilizzarlo dopo molto tempo, non ricordavo più dove andare a mettere le mani.

In questo articolo voglio condividere con te 5 trucchi molto utili, che ti permetteranno di creare un foglio elettronico efficace, funzionale e facile da usare anche a distanza di molto tempo dalla creazione. Sei pronto? Cominciamo.

57.1 1. LE ETICHETTE DEI DATI: QUESTE NON POSSONO MANCARE

La prima colonna di un foglio elettronico è bene riservarla alla creazione delle etichette dei dati. Inseriremo in queste celle le nomenclature dei termini che entrano in gioco nelle formule e nelle nostre equazioni (beta, gammaM, gammaG, csi, alfa, M, m e chi più ne ha più ne metta). Il problema è che a distanza di tempo è probabile che non ricorderemo più cosa rappresentano queste etichette e i valori che ad esse corrispondono. Per questo è molto importante il consiglio successivo.

57.2 2. LA DESCRIZIONE DEI DATI: TI AIUTERÀ A RICORDARE

La quarta colonna è bene riservarla alla descrizione dei dati. Dedica un pò di tempo ad inserire una breve descrizione di cosa rappresenta ciascun termine e la dicitura per esteso del simbolo, della lettera greca e degli apici e pedici relativi. Questo ti consentirà in futuro di richiamare alla memoria i concetti contenuti nel calcolo che vai a fare e di sapere esattamente quel termine cosa rappresenta e come è chiamato.

57.3 3. LE UNITÀ DI MISURA: SE VUOI ESEGUIRE UN CALCOLO CORRETTO, CI DEVI STARE ATTENTO

La terza colonna, quella subito dopo il valore numerico o la formula, è bene riserVARla all'etichetta dell'unità di misura. Questa colonna è di fondamentale importanza, non ometterla mai! Spesso mi è capitato di riaprire file elettronici privi di unità di misura e di dovermi scervellare per capire cosa inserire in input. Ti assicuro che non sempre è immediato ricavarlo. Il rischio inoltre è di inserire un valore numerico in un'unità di misura sbagliata ed ecco che come d'incanto finiamo per dare i numeri.

57.4 4. EVIDENZIA SEMPRE LE CELLE DI INPUT: TI AIUTERÀ A NON FARE PASTICCI

E' una buona abitudine quella di evidenziare le celle nelle quali andremo ad inserire i valori numerici di input. Puoi assegnare alla cella un colore di sfondo o cambiare il colore del testo, l'importante è che sia distinguibile dalle celle che contengono formule. In questo modo eviterai di inserire dei numeri nelle celle contenenti formule, pensando per errore che sia un dato di input. In questo modo cancellerai senza accorgertene la formula contenuta compromettendo il risultato del calcolo.

57.5 5. RAGGRUPPA GLI INPUT E GLI OUTPUT ALLA TESTA DEL FOGLIO: SMETTI DI ANDARE SU E GIÙ CON LO SCROLL

L'ultimo consiglio ti permetterà di rendere il tuo foglio elettronico immediato e facile da utilizzare. Porta nella parte alta del foglio elettronico tutte le celle di input e di output e raggruppa nella categoria input prima e output dopo. Così facendo eviterai di andare su e giù per il foglio di lavoro alla ricerca del risultato o di un valore da modificare. Fare ciò è molto semplice, è sufficiente selezionare e trascinare la cella di input o di output insieme con la descrizione, l'etichetta e l'unità di misura nella parte alta del foglio. Stai tranquillo perchè con questa operazione i riferimenti alle celle contenuti nelle formule non andranno persi.

Se seguirai questi cinque consigli quando implementerai i tuoi fogli elettronici sono sicuro che avrai i seguenti vantaggi:

- il tuo foglio sarà facile da usare, i tuoi colleghi te lo invidieranno e ne vorranno una copia 😊 (mi raccomando, suggerisci il mio blog per imparare a crearli)
- l'editazione dei dati e la lettura dei risultati saranno rapidi e veloci
- non perderai tempo per sforzarti di ricordare a distanza di tempo, come funziona il tuo foglio elettronico, dove inserire i dati e dove pescare il risultato.

Utilizzando questi 5 trucchi e l'Applicazione Pedice per Excel (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/pedice-applicazione-excel/>), sono sicuro che i tuoi fogli elettronici saranno molto più efficienti e belli da vedere. Cosa aspetti? Ottimizza subito il tuo lavoro e metti in pratica questi consigli.

Spero che quest'articolo ti sia stato utile. Se usi altre tecniche per creare fogli elettronici efficaci fammelo sapere lasciando un commento qui sotto.

Al prossimo articolo.

57.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, 5 trucchi per un foglio elettronico efficace e funzionale (<https://www.marcodepisapia.com/5-trucchi-per-un-foglio-elettronico-efficace-e-funzionale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

57.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

58 APPROFONDIMENTO · ABACO DI BEREZANTZEV: INTERPOLAZIONE AUTOMATICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/abaco-di-berezantzev-interpolazione-automatica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nell'articolo di oggi voglio parlarti dell'Abaco di Berezantzev utilizzato per il calcolo del carico limite dei pali di fondazione e di come puoi automatizzare e velocizzare l'interpolazione necessaria per ottenere il parametro N_q senza doverla eseguire ogni volta manualmente. Se il progetto, il calcolo e la verifica di fondazioni profonde è uno dei tuoi settori di interesse allora ti consiglio di leggere questo articolo.

Se ti è capitato di progettare, calcolare e verificare una fondazione profonda costituita da pali battuti o trivellati allora ti sarai sicuramente trovato di fronte alla necessità di calcolare la resistenza alla punta di un palo di fondazione. In tal caso avrai dovuto utilizzare l'Abaco di Berezantzev per ricavare manualmente tramite interpolazione lineare il valore di N_q . Se utilizzi un software di calcolo professionale, il calcolo del fattore N_q sarà totalmente automatizzato; ti consiglio comunque di eseguire sempre un predimensionamento manuale prima di passare alla creazione del modello nel software di calcolo per almeno tre motivi:

- Eviterai di trovare il giusto numero di pali necessario a soddisfare le verifiche procedendo per tentativi

- Ti farai subito un'idea sul valore necessario per il diametro e la lunghezza dei pali
- Potrai confrontare i risultati del tuo software di calcolo con quelli ottenuti dal predimensionamento manuale eseguendo così anche una sorta di validazione del calcolo.

L'interpolazione manuale però può diventare scomoda se stiamo progettando il nostro palo e abbiamo bisogno di fare diversi tentativi con diversi valori di diametri e lunghezze del palo. Se poi abbiamo implementato un piccolo foglio elettronico che ci esegue il calcolo della resistenza alla punta, può capitare che ci si dimentichi di aggiornare manualmente il valore di N_q che deriva dall'Abaco di Berezantzev al variare degli altri parametri.

Se ti sei trovato in questa situazione (a me è capitato più di una volta 😊) allora questo articolo ti sarà molto utile. Alla fine dell'articolo condivido con te una utilissima risorsa, un foglio elettronico che automatizza il calcolo del fattore N_q , senza il bisogno di eseguire alcuna interpolazione. Anche se il tuo valore di L/D non coincide con quello di una delle quattro curve dell'abaco di Berezantzev, il calcolo avverrà in maniera automatica, ti basterà semplicemente inserire il valore di L/D e dell'angolo di resistenza al taglio del terreno (ϕ') e otterrai in automatico il valore di N_q . Comodo vero? Se poi stai implementando un tuo foglio elettronico, per automatizzarlo ti basterà semplicemente copiare e incollare nel tuo file le celle che ti indico, per avere il calcolo completamente automatizzato.

Automatizzare un'operazione noiosa come per esempio un'interpolazione lineare può far perdere un po' di tempo inizialmente (per farlo ho impiegato circa trenta minuti), ma negli utilizzi futuri si avrà un bel risparmio di tempo, una grande comodità e si eviteranno errori.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/abaco-di-berezantzev-interpolazione-automatica/>)

Prima di passare al download della risorsa, ecco una piccola ricapitolazione sull'abaco di Berezantzev e sul suo utilizzo.

Il carico limite di un palo di fondazione si compone di due aliquote:

- Resistenza alla punta
- Resistenza laterale

L'abaco di Berezantzev è utilizzato per calcolare la resistenza alla punta, semplicemente moltiplicando il fattore N_q per la tensione verticale del terreno ad una profondità pari alla lunghezza del palo.

L'Abaco di Berezantzev mette in relazione fra loro tre parametri caratteristici: l'angolo di resistenza al taglio del terreno (ϕ'), la profondità del palo adimensionalizzata rispetto al diametro (L/D) e il fattore di capacità portante N_q .

Nell'abaco sono riportate quattro curve ottenute in corrispondenza di 4 valori di L/D (L/D = 5, 10, 20, e 50) e i valori di Nq sono riportati in scala logaritmica. Se il nostro L/D assume valori compresi fra quelli indicati prima, bisognerà interpolare manualmente tra le diverse curve.

Figura o formula originale · Abaco_Berez
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2015/08/Abaco_Berez.jpg)

Il fattore Nq influisce molto sul valore della resistenza alla punta di un palo di fondazione, variando all'interno dell'abaco in un range di valori compreso fra 5 e 200, mentre l'angolo di resistenza al taglio varia fra circa 22 e 42 gradi.

Piccola osservazione sull'abaco di Berezantzev: come puoi notare, se entri nell'abaco con un certo valore di ϕ' , passando da L/D=5 a L/D=50 il valore di Nq diminuirà. A primo impatto può sembrare un controsenso dal momento che aumentando la profondità del palo, la tensione verticale geostatica in corrispondenza della punta del palo sarà più grande. In realtà questo andamento riproduce il cosiddetto "effetto silo", ovvero all'aumentare della profondità del palo, la tensione geostatica verticale in condizioni di carico limite sarà minore del valore della tensione in assenza del palo a causa delle tensioni tangenziali che agiscono su superfici cilindriche concentriche intorno al palo.

Un'ultima raccomandazione sull'utilizzo dell'Abaco di Berezantzev. Il valore dell'angolo di resistenza al taglio del terreno con il quale si entra all'interno dell'abaco deve essere corretto per tener conto della tecnologia di realizzazione del palo nel seguente modo:

- palo battuto: $\phi' \text{ corretto} = (\phi' + 40)/2$
- palo trivellato: $\phi' \text{ corretto} = \phi' - 3$

E' importante tener conto di questa correzione perchè si possono avere valori di Nq molto diversi fra loro se si passa da un palo battuto a un palo trivellato.

58.1 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Abaco di Berezantzev: interpolazione automatica (<https://www.marcodepisapia.com/abaco-di-berezantzev-interpolazione-automatica/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

58.2 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

59 APPROFONDIMENTO · AGGREGATO EDILIZIO: COME INDIVIDUARLO E ANALIZZARLO [NTC2018 E CIRC. 2019]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/aggregato-edilizio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).
Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'analisi di una struttura esistente in muratura facente parte di un aggregato edilizio si rivela più complicata rispetto all'analisi di un edificio isolato per un semplice motivo: i centri storici di città e paesi sono costituiti dall'insieme di costruzioni realizzate in epoche diverse finché non si è raggiunta la saturazione di tutti gli spazi liberi disponibili.

Nell'articolo di oggi ti spiego come approcciare l'analisi di vulnerabilità sismica di un edificio in muratura facente parte di un aggregato edilizio, caso tipico dei centri storici di molti Comuni in Italia.

Nel seguito del post ti illustrerò i passi necessari per individuare correttamente la porzione di fabbricato da considerare per eseguire l'analisi di vulnerabilità sismica di una struttura facente parte di un aggregato edilizio. In particolare vedremo:

- cos'è un aggregato edilizio;
- cos'è l'Unità Strutturale (US), anche detta edificio;
- cos'è l'Unità Minima di Intervento (UMI) e l'Unità Minima di Analisi (UMA).
- D.M. 17/1/2018 – NTC2018;
- Circolare n. 7 del 21/1/2019;
- Linee guida per il rilievo, l'analisi ed il progetto di interventi di riparazione e consolidamento sismico di edifici in muratura in aggregato, emanato dal ReLUIS e dalla Protezione Civile nell'ottobre del 2010.

Grazie a questa risorsa quando avrai bisogno di individuare e analizzare un aggregato edilizio e le sue Unità Strutturali avrai tutte le informazioni pronte per la consultazione, raccolte in un unico documento.

59.1 COME NASCE UN AGGREGATO EDILIZIO

Un aggregato edilizio è un insieme di edifici realizzati in epoche diverse e disposti in successione senza soluzione di continuità. I diversi fabbricati sono l'uno adiacente all'altro e sotto l'effetto dell'azione sismica interagiscono fra loro.

Prima dell'espansione delle periferie avvenuta nel XX secolo si è verificato un processo di accrescimento edilizio dei centri storici che ha portato via via ad un progressivo intasamento di tutti gli spazi liberi presenti in adiacenza ai fabbricati esistenti. All'interno di un centro storico si possono riconoscere gli edifici originari e quelli che sono stati edificati successivamente, riempiendo gli spazi di risulta.

E' questo il motivo che rende complessa l'analisi di vulnerabilità sismica di una struttura esistente in muratura quando questa fa parte di un aggregato edilizio. Il processo di analisi della struttura dovrà essere preceduto da un accurato studio dell'evoluzione dell'aggregato, seguendo alcuni metodi che ti espongo di seguito.

59.2 AGGREGATO EDILIZIO: INDIVIDUAZIONE E STUDIO DELL'EVOLUZIONE

Il primo passo da compiere quando si approccia l'analisi di un edificio in aggregato è l'individuazione dell'aggregato edilizio. Un aggregato è infatti delimitato da strade, piazze o giunti strutturali (Wiki: Approfondimento · Giunto strutturale: come progettarlo per evitare il martellamento [NTC2018]).

Figura o formula originale · aggregato edilizio: individuazione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/02_Evoluz_Aggregato.jpg)

Figura o formula originale · aggregato edilizio: evoluzione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/03_Cartografia_Agreg.jpg)

Una volta reperita la cartografia storica disponibile, dovrai confrontare le planimetrie e individuarne le differenze. In questo modo ricostruirai la successione cronologica secondo la quale sono stati realizzati i diversi edifici che compongono l'aggregato edilizio.

59.3 L'UNITÀ STRUTTURALE (US): L'ELEMENTO COSTITUTIVO DELL'AGGREGATO EDILIZIO

Un aggregato edilizio è composto dall'insieme di Unità Strutturali (spesso abbreviate con la sigla US). Un'Unità Strutturale è caratterizzata dalle seguenti proprietà:

- continuità da cielo a terra per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali;
- stessa tipologia costruttiva;
- è stato edificato nella stessa epoca;
- è delimitato da spazi aperti o da giunti strutturali o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse o con materiali diversi oppure in epoche diverse.

Attraverso la ricostruzione della storia evolutiva dell'aggregato edilizio, si potranno mettere in risalto alcune criticità, quali, ad esempio, la presenza di pareti edificate come

saturazione degli spazi vuoti tra due edifici preesistenti e non ammorsate alle pareti di questi ultimi. Ti riporto un'immagine di esempio qui sotto.

Nell'immagine sopra gli edifici indicati con la lettera B e C sono stati costruiti successivamente a quelli indicati con la lettera A. Le pareti di saturazione dell'edificio C e le pareti dell'edificio B risulteranno non ammorsate alle pareti dell'edificio A. L'edificio C infatti è stato realizzato sfruttando le pareti laterali già esistenti degli edifici A. Queste pareti presenteranno un'elevata vulnerabilità nei confronti del ribaltamento fuori piano.

59.4 L'UMI E L'UMA: LE INDICAZIONI DEL RELUIS PER L'ANALISI DEGLI EDIFICI IN AGGREGATO

Oltre all'individuazione dell'Unità Strutturale prescritta dalla Circolare 2019, le Linee Guida per l'analisi degli edifici in muratura in aggregato emanate dal ReLUIIS e dal Dipartimento della Protezione Civile nell'ottobre 2010 a seguito dell'evento sismico verificatosi in Abruzzo nell'Aprile del 2009, consigliano di individuare altri due elementi all'interno dell'aggregato edilizio:

- l'Unità Minima di Analisi (UMA)
- l'Unità Minima di Intervento (UMI)

L'Unità Minima di Analisi è composta dall'edificio oggetto di verifica e dagli edifici adiacenti la cui interazione non è trascurabile sotto l'azione di eventi sismici. Bisogna considerare tutti gli elementi di interazione fra gli edifici come per esempio:

- solai di piano sfalsati;
- spinte di archi e volte di edifici adiacenti;
- martellamento nei giunti fra edifici adiacenti.

L'Unità Minima di Intervento invece è la porzione dell'aggregato edilizio su cui si decide di eseguire gli interventi di rinforzo al fine di garantire la sicurezza dell'edificio e ridurre la sua vulnerabilità. Il progettista potrà ritenere opportuno intervenire non solo sull'Unità Strutturale oggetto dell'analisi, ma anche sulle Unità Strutturali adiacenti che possono influire sulla sicurezza della struttura.

59.5 AGGREGATO EDILIZIO: LE TIPOLOGIE DI ANALISI

Un edificio di un aggregato edilizio inevitabilmente interagisce con gli altri edifici che compongono l'aggregato, in particolar modo in presenza di un evento sismico.

Alcuni aggregati edilizi hanno estensioni notevoli e sono composti da decine di Unità Strutturali. Sarebbe un lavoro troppo oneroso per il progettista strutturale analizzare l'intero aggregato mediante un'analisi sismica globale.

In tal senso le NTC2018 vengono incontro al progettista e prescrivono che, per eseguire l'analisi di vulnerabilità dell'Unità Strutturale facente parte di un aggregato edilizio, non è necessario eseguire l'analisi globale dell'intero aggregato edilizio, ma è sufficiente analizzare solo l'Unità Strutturale di interesse.

A seconda della rigidità dei solai di impalcato le NTC2018 propone due metodologie di analisi differenti che ti riporto di seguito.

59.6 SOLAI INFINITAMENTE RIGIDI

Nel caso di solai sufficientemente rigidi (Wiki: Approfondimento · Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali) nel proprio piano le NTC2018 consentono di eseguire un'analisi globale semplificata della sola Unità Strutturale di interesse, trascurando la parte restante dell'aggregato edilizio. Tale analisi assume un significato largamente convenzionale.

L'Unità Strutturale sarà analizzata come se fosse un edificio isolato. L'analisi che andrà svolta sarà un'analisi statica non lineare (<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>) (te ne ho parlato in questo articolo (<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>)) in cui si analizzeranno separatamente i singoli piani dell'edificio, trascurando la variazione di sforzo normale nei maschi murari (Wiki: Approfondimento · Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]).

59.7 SOLAI DI RIGIDEZZA TRASCURABILE

Nel caso di solaio flessibili nel proprio piano, andranno verificate le singole pareti o insieme di pareti soggette alle azioni verticali e orizzontali dovute al sisma.

In aggiunta dovranno essere considerate:

- spinte non contrastate causate da orizzontamenti sfalsati di quota sulle pareti in comune con le US adiacenti;
- effetti locali causati da prospetti non allineati, o da differenze di altezza o di rigidità tra US adiacenti;
- azioni di ribaltamento e di traslazione che interessano le pareti nelle US di testata delle tipologie seriali (schiere).
- il possibile martellamento nei giunti tra US adiacenti.

59.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Aggregato edilizio: come individuarlo e analizzarlo [NTC2018 e Circ. 2019]] (<https://www.marcodepisapia.com/aggregato-edilizio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano

dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

59.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

60 APPROFONDIMENTO · ANALISI DEI CARICHI DI SOLAI E TAMPONATURE: COME ESEGUIRLA NEL MODO GIUSTO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-dei-carichi-solai-tamponature/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'analisi dei carichi di solai e tamponature è il passo iniziale per la progettazione e il calcolo strutturale di un edificio. In quest'articolo ti mostro come calcolare il carico permanente strutturale e non strutturale degli elementi orizzontali (solai di impalcato e di copertura) e degli elementi verticali (pareti di tamponamento, parapetti, elementi divisorii interni).

L'analisi dei carichi è una delle fasi preliminari più importanti dell'intero processo di analisi strutturale degli edifici. Lo scopo è calcolare il carico per unità di superficie, lunghezza o volume considerando tutti i carichi agenti sulla struttura (carichi permanenti strutturali, carichi permanenti non strutturali, carichi accidentali).

60.1 ANALISI DEI CARICHI DEI SOLAI: 4 PASSAGGI FONDAMENTALI

L'analisi dei carichi consente di calcolare i carichi permanenti strutturali e non strutturali. Tali carichi rappresenteranno i carichi statici e le masse sismiche da considerare nel calcolo dei modi di vibrare (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)) dell'edificio e nella valutazione dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

Commettere errori in fase di analisi dei carichi vuol dire compromettere la validità dell'intero calcolo strutturale. Tale operazione va pertanto eseguita con attenzione.

60.2 1. ANALISI DEI CARICHI: LARGHEZZA DEL MODULO IN FUNZIONE DELL'ORDITURA

Per eseguire l'analisi dei carichi dei solai in maniera corretta, a prescindere dalla tecnologia costruttiva (legno, acciaio, calcestruzzo armato), la prima operazione da compiere è individuare la larghezza del modulo che si ripete nella direzione ortogonale alla direzione di orditura del solaio. Per modulo si intende la porzione di solaio, di lunghezza pari all'interasse delle travi o dei travetti, che si ripete uguale a se stessa.

60.3 SOLAI A SINGOLA ORDITURA

Se il solaio è a singola orditura, cioè con travi portanti o travetti orditi in una sola direzione, è sufficiente individuare il modulo che si ripete nella direzione ortogonale alla direzione dell'orditura. Nella direzione dell'orditura verrà considerata una fascia di lunghezza unitaria.

Nell'immagine seguente puoi vedere il caso di un solaio latero-cementizio (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) e due possibili moduli che includono uno o due travetti.

Figura o formula originale · Analisi dei carichi: solaio latero-cementizio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/02_AnCarichi.jpg)

E' una scelta del progettista quale modulo considerare. Solitamente si considera un modulo che includa due travetti quando l'interasse dei travetti è di 50 cm. In tal caso il modulo avrà lunghezza pari a un metro.

60.4 SOLAI A DOPPIA ORDITURA

Se il solaio è a doppia orditura, realizzato per esempio con travi principali in una direzione e travi secondarie nella direzione ortogonale, il modulo avrà larghezza pari all'interasse delle travi principali e lunghezza pari all'interasse della travi secondarie.

Figura o formula originale · Analisi dei carichi: solaio a doppia orditura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/04_AnCarichi.jpg)

60.5 2. ANALISI DEI CARICHI: SPESSORI E PESI UNITARI

Una volta individuato il modulo del solaio oggetto dell'analisi dei carichi, il passo successivo è calcolare il peso totale del singolo modulo tenendo conto della sezione del solaio e dei pesi per unità di volume dei materiali.

Il peso del solaio si otterrà moltiplicando a seconda dei casi:

- il peso dell'unità di volume di ciascun materiale per il corrispondente volume incluso nel modulo considerato (esempio: soletta, travetti, pignatte etc.);
- il peso dell'unità di superficie degli strati presenti per la superficie del modulo (esempio: pavimento, isolante, manto di tegole etc.).

60.6 CARICO PERMANENTE STRUTTURALE E NON STRUTTURALE

E' bene distinguere il peso del solaio in due aliquote:

- carico permanente strutturale (G_{1k}): comprende il peso degli elementi strutturali. Per un solaio latero-cementizio sarà composto da soletta, travetti e pignatte o elementi di alleggerimento;

- carico permanente non strutturale (G_{2k}): comprende il peso degli elementi portati. Per esempio: intonaco all'intradosso del solaio, massetto e pavimento all'estradosso del solaio, isolante e manto di tegole per un solaio di copertura etc.

Distinguere le due aliquote di carichi permanenti strutturali e non strutturali sarà utile per applicare nel modo corretto i coefficienti parziali γ_{G1} e γ_{G2} prescritti dalle NTC2018. Te li riporto nell'immagine seguente:

Figura o formula originale · Analisi dei carichi: coefficienti parziali amplificazione carichi (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/05_CoeffGamma.jpg)

NOTA: per i carichi permanenti non strutturali le NTC2018 prescrivono di utilizzare un coefficiente $\gamma_{G2} = 1.5$. Se però i carichi permanenti non strutturali sono ben definiti in fase di progetto, si potranno adottare gli stessi coefficienti validi per carichi permanenti strutturali, ovvero si potrà utilizzare $\gamma_{G2} = 1.3$ in sostituzione di $\gamma_{G2} = 1.5$.

60.7 UNITÀ DI MISURA DI DIMENSIONI E PESI

Nell'analisi dei carichi bisogna porre attenzione alle unità di misura per evitare di commettere errori. Probabilmente alcuni pesi unitari saranno estrapolati dalle schede tecniche dei prodotti ed espressi in kg/mq, altri saranno estrapolati dalla tabella dei materiali della Normativa tecnica e saranno espressi in kN/mq.

Bisognerà convertire i pesi unitari nell'unità di misura scelta per il peso finale, solitamente kN/mq. Stesso discorso vale per gli spessori e le dimensioni degli elementi che potranno essere espressi in centimetri, millimetri o metri e andranno convertiti nell'unità di misura scelta, solitamente metri.

60.8 3. ANALISI DEI CARICHI: PESO DEL SOLAIO PER UNITÀ DI SUPERFICIE

Una volta noto il peso totale del modulo di solaio analizzato, bisognerà calcolare il peso per unità di superficie dividendo il peso calcolato per la superficie del modulo.

Può accadere che la superficie del modulo abbia valore unitario (1 mq) come nel caso in cui i travetti siano ad interasse di 50 cm e venga considerato un modulo di larghezza pari a due campi di travetti e lunghezza pari a 1 metro. In tal caso il peso del modulo rappresenterà già il peso per unità di superficie.

Diversamente si potrebbe avere il caso in cui gli interassi delle travi o dei travetti siano maggiori o minori di 50 cm. In tal caso la superficie del modulo non sarà pari ad un metro quadro e bisognerà dividere il peso del modulo per la superficie per ottenere il valore corretto.

Ti riporto degli esempi:

- solaio a singola orditura con interasse dei travetti pari a 0.60 m: il modulo composto da due campi di travetti sarà largo 1.20 m e lungo 1 m. La superficie del modulo sarà $1.20 \times 1 = 1.20$ mq;

- solaio a doppia orditura con interasse delle travi principali pari a 1.2 m e interasse delle travi secondarie pari a 0.6 m. Il modulo avrà larghezza pari a 1.20 m e lunghezza pari a 0.60 m. La superficie del modulo sarà $1.20 \times 0.60 = 0.72$ mq.

Dividendo il peso della porzione di solaio considerata per la superficie del modulo, si otterrà il peso per unità di superficie da utilizzare per il calcolo strutturale.

60.9 4. ANALISI DEI CARICHI: PESO DEGLI ELEMENTI DIVISORI INTERNI (TRAMEZZI)

Il carico permanente non strutturale del solaio dovrà essere comprensivo del peso degli elementi divisori interni ovvero dei tramezzi. Il peso dei tramezzi potrà essere assunto pari ad un carico equivalente per unità di superficie, uniformemente distribuito, a condizione che il solaio abbia capacità di ripartire trasversalmente i carichi. Tale ipotesi può ritenersi soddisfatta per solai latero-cementizi dotati di soletta con rete elettrosaldata di ripartizione .

Le NTC2018 prescrivono di utilizzare un valore del carico uniformemente distribuito g_2 trasmesso dai tramezzi da scegliere in funzione del peso proprio per unità di lunghezza G_2 delle partizioni dalla seguente tabella:

Figura o formula originale · Analisi dei carichi: elementi divisori interni (tramezzi)
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/06_PesoTramezzi.jpg)

Nel caso di tramezzi interni con peso maggiore di 5 kN/m, bisognerà considerare la loro effettiva posizione in pianta sul solaio, applicando il peso effettivo a metro lineare.

60.10 PESI DEI MATERIALI E CARICHI ACCIDENTALI: LE TABELLE DELLE NTC2018

La Normativa tecnica fornisce delle indicazioni di massima sui pesi dei materiali da utilizzare in fase di analisi dei carichi e sui carichi accidentali. Ti riporto la tabella 3.1.I delle NTC2018 nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · Analisi dei carichi: carichi ntc2018
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/07_CarichiNTC2018.jpg)

60.11 GUARDA LE SCHERMATE DELLA RISORSA

Puoi vedere le schermate della risorsa nelle immagini seguenti. Clicca sulle frecce per scorrere.

Potrai creare fino a dieci differenti solai e dieci differenti tamponature, assegnando un nome personalizzato e definendo le stratigrafie di tutti gli elementi. Tale risorsa è molto utile per analizzare tutte le tipologie di solai e tamponature del tuo progetto strutturale:

- solai di impalcato;
- solai di copertura;

- solai degli sbalzi;
- solette delle scale e dei pianerottoli;
- tamponature;
- parapetti.

60.12 UN CASO PARTICOLARE: IL CARICO DA NEVE PER I SOLAI DI COPERTURA

Nel caso di orizzontamenti inclinati, per esempio i solai di copertura, bisogna considerare la differenza fra la superficie del solaio inclinato e la sua superficie in proiezione ai fini dell'applicazione del carico da neve.

Figura o formula originale · carico da neve (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/08_Carico-Neve.jpg)

La Normativa Tecnica NTC2018 fornisce il carico da neve per unità di superficie orizzontale (neve al suolo). Se la copertura è inclinata, il carico da neve da applicare allo schema statico del solaio andrà distribuito sulla superficie inclinata ed avrà quindi un valore più basso rispetto al carico per unità di superficie orizzontale.

Ti riporto di seguito la formula per il calcolo del carico da neve su coperture inclinate:

$$q'_s = q_s \cdot \cos(\alpha)$$

- q_s = carico da neve per unità di superficie in proiezione fornito dalle NTC2018;
- α = angolo di inclinazione della copertura;
- q'_s = carico da neve da applicare allo schema statico del solaio.

Esempio: solaio di copertura con inclinazione pari a 30°. Il carico da neve fornito dalla Normativa Tecnica andrà ridotto per un coefficiente pari al $\cos(30^\circ) = 0.87$, pari ad una riduzione del 13%. Se non adottassimo tale riduzione, applicando al solaio inclinato il valore del carico da neve fornito dalla Normativa Tecnica, il carico da neve sarebbe sovrastimato del 15%.

60.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Analisi dei carichi di solai e tamponature: come eseguirla nel modo giusto (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-dei-carichi-solai-tamponature/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

60.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

61 APPROFONDIMENTO · ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA: COME SI CALCOLANO LE SOLLECITAZIONI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale-con-spettro-di-risposta-resa-facile-e-interessante-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nel nuovo video di oggi scoprirai come utilizzare i risultati dell'Analisi Modale in combinazione con uno Spettro di Risposta per eseguire il calcolo sismico di una struttura.

L'Analisi modale restituisce i modi di vibrare della struttura, lo spettro di risposta riporta le massime accelerazioni sismiche in funzione del periodo di vibrazione. Come si utilizzano questi risultati per ottenere le sollecitazioni derivanti dall'azione sismica sulla struttura? Troverai tutto spiegato nel nuovo video di oggi.

61.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale-con-spettro-di-risposta-resa-facile-e-interessante-video/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

61.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale-con-spettro-di-risposta-resa-facile-e-interessante-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

61.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

62 APPROFONDIMENTO · ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA: TUTTI I DETTAGLI DEL CALCOLO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale-con-spettro-di-risposta/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'analisi di una costruzione in zona sismica richiede l'esecuzione dell'analisi modale con spettro di risposta, un tipo di analisi che rientra fra i metodi proposti dalla Normativa Tecnica, nella categoria dell'analisi dinamica lineare.

In quest'articolo ti mostro come si determina l'azione sismica agente su una costruzione utilizzando i modi di vibrare ottenuti dall'analisi modale e gli spettri di risposta forniti dalle NTC2018. Vedremo come influisce sul risultato finale la massa partecipante e i fattori di partecipazione modale e come si combinano fra loro i contributi di ciascun modo per ottenere la risposta massima del sistema in termini di sollecitazioni e spostamenti.

Figura o formula originale · analisi modale con spettro di risposta (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/01_AnModaleSpettro.jpg)

62.1 ANALISI MODALE E SPETTRI DI RISPOSTA: UN BREVE RIEPILOGO

Ti ho già parlato in altri articoli del blog dell'analisi modale (come capirla in 6 minuti (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico)) e come capirla grazie a delle palle da baseball) (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)) e degli spettri di risposta (sai che sono stati ottenuti grazie ad un lollipop (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)))?). Ti riporto qui di seguito un breve riepilogo.

62.2 COSA FA L'ANALISI MODALE

L'analisi modale calcola i modi di vibrare di una struttura, il periodo proprio di vibrazione associato ad ogni modo di vibrare e la massa partecipante (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare-quant-ne-devi-considerare/>) eccitata in ciascun modo di vibrare. I modi di vibrare sono quelle configurazioni deformate per le quali lo spostamento di ciascun punto della struttura, lasciata libera di oscillare in assenza di smorzamento, è proporzionale in ogni istante allo spostamento di qualsiasi altro punto.

Un modo di vibrare si può anche definire come quella particolare configurazione deformata per la quale lo spostamento di ogni nodo della struttura, lasciata libera di oscillare, avrà un andamento sinusoidale in funzione del tempo.

Figura o formula originale · analisi modale con spettro di risposta: modi di vibrare (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/AnModale_GIF01.gif)

62.3 COSA SONO GLI SPETTRI DI RISPOSTA

Gli spettri di risposta rappresentano, in funzione del periodo di vibrazione (in genere il range di variazione va da 0 a 4 secondi circa), quale accelerazione massima subirebbe un sistema vibrante ad un solo grado di libertà (un oscillatore semplice (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui) per la precisione) sottoposto ad una serie di accelerogrammi rappresentativi di eventi sismici con periodo di ritorno dato dallo Stato Limite considerato (475 anni per Stato Limite di Salvaguardia della vita, SLV).

Figura o formula originale · spettro di risposta (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/03_SpettroEsempio.jpg)

62.4 ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA: OSCILLATORE SEMPLICE (SDOF) E STRUTTURA COMPLETA (MDOF)

Come appena visto, l'analisi modale calcola i modi di vibrare di una struttura, i periodi di vibrazione e la massa partecipante associati a ciascun modo di vibrare. Gli spettri di risposta mettono in relazione in un grafico il periodo proprio di vibrazione di un oscillatore semplice con l'accelerazione massima che il sistema subirebbe se sottoposto ad una serie di accelerogrammi con un definito periodo di ritorno.

Quello che succede dopo potrebbe essere un po' meno chiaro: come si combinano questi due elementi (modi di vibrare e spettro di risposta) per ottenere l'azione sismica agente sulla struttura? Continua a leggere per scoprirlo.

Come detto sopra, ciascun modo di vibrare avrà un suo periodo di vibrazione e una massa partecipante. I modi di vibrare sono ordinati per periodi di vibrazione decrescenti. Il primo modo di vibrare avrà il periodo maggiore, il secondo modo avrà un periodo minore del primo e maggiore del terzo e così via.

Per ciascun modo di vibrare, la struttura a più gradi di libertà (anche definita come MDOF = multi-degree of freedom) può essere schematizzata come un oscillatore semplice (SDOF = single degree of freedom) dotato del periodo di vibrazione del singolo modo e della massa partecipante del modo.

Figura o formula originale · analisi modale con spettro di risposta: SDOF e MDOF (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/04_MDOF_SDOF.jpg)

Pertanto si può estrapolare dallo spettro di risposta l'accelerazione sismica corrispondente al periodo proprio di vibrazione. Moltiplicando la massa partecipante del modo di vibrare per l'accelerazione sismica ottenuta dallo spettro di risposta, otterremo il tagliante sismico alla base che caratterizza quel modo di vibrare.

$$F_{h,i} = M_i^* \cdot S_d(T_i)$$

- $F_{h,i}$ = tagliante sismico del modo di vibrare i-esimo;
- M_i^* = massa partecipante del modo di vibrare i-esimo;
- $S_d(T_i)$ = accelerazione spettrale corrispondente al periodo proprio di vibrazione T_i del modo di vibrare i-esimo.

Figura o formula originale · Spettri e SDOF (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/05_SDOF_Spettro.jpg)

Nei tabulati generati da un software di calcolo strutturale generalmente per ogni modo di vibrare potrai leggere il periodo di vibrazione e la massa partecipante espressa come percentuale della massa sismica totale.

62.5 DAL SISTEMA SDOF AL SISTEMA MDOF: DISTRIBUZIONE DEL TAGLIANTE SISMICO IN ALTEZZA

Il tagliante sismico alla base viene distribuito in altezza, alla quota delle masse di impalcato, in funzione del coefficiente di partecipazione modale, della massa di ciascun impalcato e dello spostamento di piano del modo di vibrare. Ti riporto di seguito un'immagine esplicativa relativa ad un telaio piano.

Figura o formula originale · analisi modale con spettro di risposta: tagliante sismico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/06_ForceAnMod.jpg)

Per una struttura spaziale la distribuzione delle forze di piano è meno intuitiva, poiché entrano in gioco gli effetti di rotazione torsionale dell'impalcato e l'accoppiamento fra traslazione e rotazione dei modi di vibrare, ma comunque il concetto di base resta lo stesso.

62.6 SRSS o CQC: COME COMBINARE LE SOLLECITAZIONI DEI SINGOLI MODI DI VIBRARE

Una volta noto, per ogni modo di vibrare, l'effetto massimo in termini di sollecitazioni e spostamenti in ogni punto della struttura oggetto di analisi, bisognerà valutare l'effetto globale, considerando il contributo di ciascun modo di vibrare alla risposta massima.

Figura o formula originale · CQC o SRSS: combinazione delle azioni (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/07_EffAnMod.jpg)

Intuitivamente si potrebbe pensare di sommare le sollecitazioni ottenute per ciascun modo di vibrare. In realtà questa non è il metodo corretto per sovrapporre gli effetti dei singoli modi di vibrare.

I valori massimi in termini di spostamento e sollecitazioni, associati ai diversi modi di vibrare, non si verificano nello stesso istante, ma in istanti diversi della storia temporale della risposta della struttura. Pertanto non è corretto sommare effetti che non sono contemporanei.

Per combinare gli effetti dell'azione sismica considerandone la non-contemporaneità, esistono due metodi alternativi:

- Metodo SRSS: radice quadrata della somma dei quadrati delle sollecitazioni o degli spostamenti di tutti i modi di vibrare. Può essere utilizzato quando i modi di vibrare sono disaccoppiati fra loro;
- Metodo CQC (combinazione quadratica completa): è il metodo che le NTC2018 prescrivono di utilizzare. E' un metodo di combinazione più accurato rispetto al metodo SRSS e tiene conto dell'accoppiamento dei modi di vibrare mediante coefficienti di correlazione e il rapporto fra i periodi dei diversi modi.

62.7 RISPOSTA DEL SISTEMA MDOF: QUALE MODO DI VIBRARE CONTRIBUISCE DI PIÙ?

Abbiamo appena visto come combinare gli effetti dei singoli modi di vibrare. E' utile a questo punto fare delle considerazioni sull'entità del contributo di ciascun modo alla risposta massima del sistema. Quale modo contribuisce con una maggiore aliquota? I modi con periodi maggiori e massa partecipante maggiore? Quelli con periodi minori e massa partecipante minore?

Solitamente per una struttura spaziale i primi tre modi di vibrare danno il contributo maggiore alla risposta sismica globale, ma non è una regola generale e non è sempre semplice stabilirlo a priori. Vediamo perché:

- il tagliante sismico per ogni modo di vibrare è dato dal prodotto della massa partecipante del modo per l'accelerazione spettrale corrispondente;
- per una struttura tridimensionale solitamente i primi 3 modi di vibrare hanno massa partecipante maggiore, ma accelerazioni spettrali più basse perché il periodo di vibrazione sarà maggiore;
- i modi successivi ai primi tre invece avranno massa partecipante minore, ma accelerazioni spettrali più alte, perché il loro periodo di vibrazione sarà minore;
- la deformata dei primi 3 modi di vibrare porta a spostamenti dei nodi tutti nello stesso verso (a meno di evidenti effetti torsionali). Di conseguenza le forze sismiche corrispondenti avranno verso concorde e il tagliante sismico alla base della struttura sarà maggiore rispetto al tagliante dei modi successivi i cui le forze orizzontali hanno verso discorde fra i vari impalcati.

Ti riporto qui sotto l'immagine di un telaio piano a due livelli che sintetizza quanto appena detto.

Figura o formula originale · analisi modale con spettro di risposta: esempio telaio piano (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/04/08_EsTelaioPiano02.jpg)

62.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale-con-spettro-di-risposta/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

62.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

63 APPROFONDIMENTO · ANALISI MODALE: COME CAPIRLA IN 6 MINUTI (CON UN ESPERIMENTO PRATICO)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Figura o formula originale · analisi modale: capirla in 6 minuti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/01_AnModCopert-720x405.jpg)

63.1 ANALISI MODALE: UNA SCENA RICORRENTE PER I PROGETTISTI STRUTTURALI

Sei alle prese con un calcolo strutturale di una costruzione in zona sismica. Hai creato il modello con cura nel tuo software di calcolo, non ti resta che cliccare sul tasto che lancia il calcolo. Click, partito! Il tuo pc si lancia in una corsa verso i risultati finali finché compare il tanto atteso messaggio: Calcolo completato! Se sei curioso di sapere cosa accade durante i minuti che separano il tuo click sul bottone "Calcola" dal messaggio "Calcolo completato" continua a leggere per saperne di più.

Figura o formula originale · analisi modale: come funziona (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/02_Click-720x405.jpg)

63.2 LE TIPOLOGIE DI ANALISI DEFINITE DALLA NORMATIVA TECNICA

Le NTC2018 definiscono due tipi di analisi: analisi dinamiche e analisi statiche. L'analisi modale rientra nella categoria delle analisi dinamiche. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica in merito:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale/>)

63.3 COSA FA L'ANALISI MODALE: L'ESPERIMENTO DEL PENDOLO

L'analisi modale ricerca i modi di vibrare di una struttura e per ciascun modo di vibrare calcola il suo periodo naturale di vibrazione, ossia l'intervallo di tempo che la struttura impiega per eseguire un'oscillazione completa secondo una configurazione deformata affine ad un suo modo di vibrare. Per un sistema vibrante vale una regola generale: il numero dei modi di vibrare sarà pari al numero di gradi di libertà del sistema. Vediamo grazie ad un semplice esperimento cosa sono i modi di vibrare.

63.4 IL PENDOLO SEMPLICE: SISTEMA AD UN SOLO GRADO DI LIBERTÀ

Immagina di avere un pendolo semplice (<https://it.wikipedia.org/wiki/Pendolo>) vincolato in modo da oscillare solo in un piano. Spostando leggermente il pendolo dalla sua posizione di equilibrio, lasciandolo libero inizierà ad oscillare.

In ogni istante lo spostamento del pendolo può essere definito dall'angolo che l'asta del pendolo forma con la verticale. Un pendolo semplice come quello di quest'esempio può oscillare in un solo modo. Riportando in un grafico il valore dell'angolo α che l'asta del pendolo forma con la verticale in funzione del tempo, la legge di variazione dell'angolo avrà un andamento cosinusoidale. Il pendolo semplice di quest'esempio avrà un solo grado di libertà, l'angolo α con la verticale, ed un solo modo di vibrare.

Figura o formula originale · analisi modale: pendolo semplice
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/03_PendoloSemplice-720x405.jpg)

63.5 DUE PENDOLI IN SERIE: SISTEMA A DUE GRADI DI LIBERTÀ

Ora immagina di avere due pendoli collegati in serie l'uno all'altro. In questo caso il sistema avrà due gradi di libertà: gli angoli α e β che le aste dei pendoli formano con la verticale. Il sistema essendo dotato di due gradi di libertà, avrà di conseguenza due modi di vibrare. Quali sono questi due modi di vibrare? Come si fa ad individuarli?

Per un sistema ad un solo grado di libertà, come il pendolo dell'esempio precedente, è molto semplice individuare il suo modo di vibrare: basterà spostare il pendolo dalla sua posizione di equilibrio e per qualunque spostamento iniziale, il pendolo oscillerà secondo il suo unico modo di vibrare.

Per un sistema a più gradi di libertà bisogna invece trovare una configurazione di spostamenti iniziali tali per cui il sistema oscilli secondo un modo di vibrare proprio. Per

trovare i modi di vibrare del sistema si potrebbe procedere per tentativi spostando i due pendoli dalla posizione di equilibrio e lasciandoli oscillare. Registrando in un grafico il valore degli angoli α e β in funzione del tempo potranno verificarsi due condizioni:

- i parametri α e β non variano con legge cosinusoidale e la configurazione iniziale di spostamenti non è un modo di vibrare.
- i parametri α e β variano con legge cosinusoidale, in tal caso il sistema sta oscillando secondo un suo modo di vibrare;

Figura o formula originale · analisi modale: due pendoli

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/04_2Pendoli-720x405.jpg)

Ovviamente sarebbe impensabile ricercare i modi di vibrare di un sistema oscillante procedendo per tentativi, in particolar modo nel caso delle strutture. Per questo motivo ricorriamo all'analisi modale. L'analisi modale cerca i modi di vibrare di un sistema vibrante risolvendo un sistema di equazioni. Il metodo di risoluzione che si adopera è complesso, entrano in gioco equazioni differenziali del moto in forma matriciale che puoi trovare esplicate nei testi scientifici specialistici dedicati all'argomento (ti consiglio a tal proposito il testo Dynamics of Structures di Anil K. Chopra

(https://www.amazon.it/Dynamics-Structures-Global-AnilChopra/dp/0273774247/ref=as_li_ss_tl?hvadid=90702748740&hvpos=&hvnetw=g&hvrnd=5134603470294106298&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1008736&hvtargid=pla-93723969420&psc=1&linkCode=sl1&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=d2404fe0b099a48a99f29aca42ca8258&language=it_IT)).

63.6 DAI PENDOLI ALLE STRUTTURE: ANALISI MODALE DI UN TELAIO PIANO A DUE LIVELLI

Il comportamento appena visto per i pendoli dell'esempio precedente vale allo stesso modo per le strutture. Una struttura può essere vista come un pendolo rovesciato: la parte fissa in basso (le fondazioni) e la parte libera di oscillare in alto (le masse degli impalcati di piano). Ma il comportamento dinamico è praticamente lo stesso.

Per un sistema strutturale tridimensionale invece i gradi di libertà saranno tre per ciascun impalcato di piano nel caso in cui l'impalcato sia infinitamente rigido nel proprio piano. In tal caso ciascun impalcato di piano avrà tre gradi di libertà: traslazione lungo l'asse X, traslazione l'asse Y e rotazione nel piano XY. Esempio: una struttura con 3 impalcati avrà 3 gradi di libertà per ciascun impalcato per un totale di 9 gradi di libertà. Di conseguenza i modi di vibrare saranno 9.

63.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico) (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-modale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

63.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

64 APPROFONDIMENTO · ANALISI PUSHOVER: ECCO COME FUNZIONA (ANALISI STATICA NON LINEARE AI SENSI DELLE NTC2018)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Come funziona l'analisi pushover e quali sono i concetti alla base di quest'analisi. All'interno di quest'articolo scoprirai:

- cosa sono le cerniere plastiche e come vengono utilizzate in un'analisi pushover;
- quali carichi e distribuzioni di forze orizzontali vengono applicate al modello;
- come funziona la procedura iterativa di risoluzione dell'analisi pushover.
- come si definisce l'oscillatore semplice equivalente al sistema strutturale;
- cos'è la curva di capacità ottenuta dall'analisi pushover e come si utilizza per eseguire la verifica;

Figura o formula originale · analisi pushover
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/01_PUSHOVER.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

64.1 ANALISI PUSHOVER: COME VIENE DEFINITA DALLE NTC2018

L'analisi pushover, indicata con il nome di analisi statica non lineare dalle NTC2018, rappresenta uno dei quattro metodi di analisi (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) proposti dalla Normativa Tecnica. Te li riassumo di seguito:

- analisi lineare dinamica: si tratta dell'analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le

sollecitazioni). E' la tipologia di analisi più utilizzata per il progetto e verifica delle nuove costruzioni in zona sismica;

- analisi lineare statica: consiste nell'applicazione di forze statiche orizzontali per simulare l'effetto dell'azione sismica. Era più utilizzata in passato quando non si disponeva delle capacità di calcolo dei moderni computer;

- analisi non lineare dinamica: analisi molto complessa che calcola la risposta di una struttura istante per istante sottoposta ad un accelerogramma (Wiki: Approfondimento

- Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) di input;

- analisi non lineare statica: corrisponde all'analisi pushover oggetto del presente articolo. Vedremo nel seguito del post tutti i dettagli di questo tipo di analisi. È l'analisi che meglio si presta al calcolo delle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]) o muratura (Wiki: Approfondimento · Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza e fattori di confidenza [NTC2018 e Circolare 2019]).

64.2 ANALISI PUSHOVER: L'UTILIZZO DELLE CERNIERE PLASTICHE

L'analisi pushover analizza il comportamento della struttura in campo plastico a differenza della classica analisi lineare che considera la struttura indefinitamente elastica.

Nell'analisi pushover il comportamento post-elastico della struttura viene modellato attraverso l'utilizzo di cerniere plastiche. Si tratta di particolari cerniere che simulano il comportamento non-lineare della struttura.

Le cerniere plastiche si comportano da incastri finché il momento sollecitante è inferiore al momento resistente della sezione. Superato il momento resistente, per ogni incremento del momento sollecitante dovuto all'applicazione di carichi crescenti, la cerniera plastica esibisce una rotazione. Puoi vedere un possibile legame momento-rotazione di una cerniera plastica nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · analisi pushover: cerniera plastica

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/02_cernPlast.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

La prassi di utilizzare delle cerniere plastiche è una semplificazione della realtà. Nella realtà la plasticizzazione non è concentrata in un punto di un elemento strutturale, ma è diffusa in una zona di una data estensione.

Per rendertene conto puoi pensare ad una trave a mensola con un carico concentrato all'estremità. Man mano che il carico aumenta, aumenterà anche il momento sollecitante. Una volta raggiunto il momento resistente al limite elastico, il calcestruzzo e l'acciaio entrano in campo plastico. All'interno della sezione la plasticità inizia a

diffondersi man mano che aumenta il momento sollecitante per un tratto di una certa lunghezza dell'elemento. All'aumentare del momento sollecitante, aumenta la lunghezza dell'elemento plasticizzato.

Tutto questo viene schematizzato in maniera semplificata concentrando l'effetto della plasticizzazione in un solo punto, ovvero la cerniera plastica.

64.3 ANALISI PUSHOVER: DOVE POSIZIONARE LE CERNIERE PLASTICHE?

Alcuni software di calcolo dotati dell'algoritmo di esecuzione dell'analisi pushover assegnano in automatico le cerniere plastiche agli elementi strutturali. Altri software invece richiedono al progettista strutturale di inserire manualmente le cerniere plastiche all'interno del modello. A prescindere dalla tipologia di software utilizzato, è bene sapere in quali punti, per ciascun elemento strutturale, viene a formarsi una cerniera plastica in presenza di azioni orizzontali di intensità crescente.

Ma come si fa a capire dove assegnare le cerniere plastiche alle travi e ai pilastri di un modello strutturale? Le zone delle travi e dei pilastri che si plasticizzano per prime sono quelle con il momento sollecitante maggiore. Per individuare le zone maggiormente sollecitate è sufficiente osservare il diagramma del momento flettente per un telaio caricato da forze orizzontali come quelle che agiranno nel corso dell'analisi pushover.

Figura o formula originale · analisi pushover: telaio sollecitazioni
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/03_Momenti.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Come puoi vedere dall'immagine sopra, le zone con il momento sollecitante maggiore sono quelle alle estremità delle travi e dei pilastri. Di conseguenza saranno le zone che si plasticizzeranno per prime.

64.4 ANALISI PUSHOVER: COSA FA E QUALI CARICHI APPLICA AL MODELLO

L'Analisi pushover applica al modello i carichi gravitazionali e le forze orizzontali in corrispondenza di ciascun impalcato in direzione dell'azione sismica considerata. Le forze orizzontali vengono scalate in modo tale da far crescere monotonamente, sia in verso positivo che negativo, lo spostamento di un punto di controllo (definito come dc). Il punto di controllo coincide solitamente con il centro di massa dell'ultimo impalcato (escludendo eventuali torrioni scale). La risultante delle forze orizzontali rappresenta il taglio alla base, definito dalla Normativa Tecnica come F_b .

L'analisi pushover può essere ripetuta considerando anche punti di controllo alternativi quali i punti di estremità dell'ultimo livello, per tenere conto dell'eventuale accoppiamento di traslazione e rotazione.

Ai sensi delle NTC2018, l'analisi pushover deve essere eseguita considerando almeno due differenti distribuzioni di forze orizzontali, ricadenti una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1) e l'altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2).

Ti riporto di seguito la definizione data dalla Normativa Tecnica per i due gruppi di forze orizzontali.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover/>)

L'analisi pushover esegue una procedura iterativa per individuare in ogni step di calcolo il moltiplicatore delle forze orizzontali che determina un incremento dello spostamento del punto di controllo, aggiornando di volta in volta il modello con l'aggiunta delle cerniere plastiche nei punti della struttura che si plasticizzano.

64.5 ONERE COMPUTAZIONALE DELL'ANALISI PUSHOVER

L'analisi pushover richiede un notevole onere computazionale. Basti pensare che dovrà essere eseguita per:

- due diverse distribuzioni delle forze orizzontali (una del Gruppo 1 e una del Gruppo 2);
- per diverse posizioni del punto di controllo;
- per diverse direzioni dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come ottenere 32 combinazioni di carico) (solitamente direzione X e Y);
- per il verso positivo e negativo dell'azione sismica;
- per diversi valori dell'eccentricità accidentale (<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze-perche-devi-starci-attento/>) delle masse di impalcato.

In sostanza l'analisi pushover dovrà essere eseguita 16 volte per ogni posizione scelta del punto di controllo. Considerando che si tratta di una procedura iterativa di risoluzione, i tempi per l'esecuzione di tale analisi possono diventare abbastanza lunghi, in particolare per edifici di notevoli dimensioni.

64.6 ANALISI PUSHOVER: LA CURVA DI CAPACITÀ E L'OSCILLATORE EQUIVALENTE

L'output principale dell'analisi pushover è la curva di capacità della struttura. Si tratta di un grafico che mette in relazione il taglio risultante alla base (F_b) con lo spostamento (Δ) di un nodo di controllo del modello. In genere come nodo di controllo si sceglie il nodo appartenente all'ultimo impalcato del modello, in posizione prossima al baricentro dell'impalcato. Ti riporto di seguito l'immagine di una curva di capacità di un'analisi pushover.

Figura o formula originale · analisi pushover: curva di capacità

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/10/CurvaCapac_Pushover.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Dalla curva di capacità della struttura si può definire l'oscillatore semplice equivalente (ricordi? te ne ho già parlato in questo articolo (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) evidenziando

la sua somiglianza ad un lollipop (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step))). In sostanza la struttura oggetto di analisi, che è un sistema a molteplici gradi di libertà (anche detto MDOF = Multi Degree of Freedom), viene assimilata ad un oscillatore semplice, che è un sistema ad un solo grado di libertà (SDOF= Single Degree of Freedom).

Questo passaggio è prescritto dalla Circolare 2019 e si ottiene dividendo i valori F_b e d_c della curva di capacità per il coefficiente di partecipazione modale (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare-quant-ne-devi-considerare/>) del modo di vibrare con una significativa partecipazione di massa nella direzione considerata (massa partecipante e fattori di partecipazione ti hanno spiazzato? dai un'occhiata a questo post (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare-quant-ne-devi-considerare/>)).

Figura o formula originale · analisi pushover: oscillatore equivalente
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/05_OscillEquival.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Una volta scalata la curva di capacità, il sistema strutturale a più gradi di libertà sarà equivalente ad un oscillatore semplice. E' su questo sistema che verrà eseguita la verifica. Conoscendo la capacità della struttura in termini di spostamento, ovvero lo spostamento ultimo ottenuto dalla curva di capacità, bisognerà confrontarla con la domanda, ovvero lo spostamento che sarà richiesto dall'azione sismica di progetto.

Per la valutazione del punto di prestazione della struttura la Circolare 2019 propone due metodi:

- Metodo A: basato sull'individuazione della domanda anelastica attraverso il principio di uguali spostamenti o uguale energia (te ne parlo più avanti);

64.7 VALUTAZIONE DEL PUNTO DI PRESTAZIONE: METODO A

Per conoscere la domanda utilizzeremo lo spettro di progetto (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) in termini di spostamenti fornito dalla Normativa Tecnica. Entrando nello spettro con il periodo di vibrazione dell'oscillatore semplice equivalente, otterremo la domanda elastica in termini di spostamento, da confrontare con la capacità del sistema.

A questo punto avremo una domanda in spostamento per un sistema elastico. Ma il nostro sistema è duttile. Arriviamo quindi ad un bivio. La strada che prenderemo dipende dall'entità del periodo di vibrazione dell'oscillatore semplice equivalente. Numerosi studi e simulazione numeriche hanno dimostrato che:

- se $T^* \geq T_c$, allora la domanda in spostamento del sistema elastico è assunta uguale alla domanda in spostamento del sistema anelastico;

- se $T^* < T_c$, allora la domanda in termini di spostamento del sistema anelastico sarà maggiore della domanda del sistema elastico corrispondente.

T^* è il periodo di vibrazione dell'oscillatore equivalente. Le due diverse possibilità sono riassunte nell'immagine di seguito:

Figura o formula originale · analisi pushover: capacità oscillatore equivalente
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/06_OscillEquival02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

La verifica consiste nel confrontare la domanda in termini di spostamento con la capacità del sistema sempre in termini di spostamento.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover/>)

64.8 ANALISI PUSHOVER DI UN TELAIO PIANO (ESEMPIO PRATICO)

Ti riporto di seguito l'esempio di un'analisi pushover eseguita per un telaio piano a tre livelli ed una sola campata. Se il telaio è ben progettato secondo i criteri della gerarchia delle resistenze (Wiki: Approfondimento · Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)) le cerniere plastiche si formeranno prima alle estremità di tutte le travi e infine alla base dei pilastri, rendendo labile lo schema statico e dando vita ad un meccanismo globale di collasso.

L'applicazione della gerarchia delle resistenze fa sì che l'ordine con cui si formeranno le cerniere plastiche eviterà il meccanismo di piano soffice, ovvero il meccanismo di collasso generato dalla formazione di cerniere plastiche al piede e alla testa dei pilastri di un singolo livello.

Figura o formula originale · analisi pushover: esempio telaio
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/07_EsempioPushover.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

L'analisi pushover ha il vantaggio di prevedere il meccanismo di collasso a cui andrà incontro una struttura esistente sottoposta ad un sisma di una certa intensità. A seconda della posizione e della successione con cui si formeranno le cerniere plastiche potremo sapere infatti se ci sarà un meccanismo di collasso di piano soffice o un meccanismo di collasso globale.

Figura o formula originale · analisi pushover: meccanismi di collasso
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/08_MeccColl_Pushover.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

64.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)
(<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

64.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

65 APPROFONDIMENTO · APERTURA DI UNA NUOVA PORTA IN UN MURO DI CEMENTO ARMATO: COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE E LA VERIFICA [+CASO STUDIO SU MODELLO FEM]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-nuova-porta-muro-di-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo analizzeremo l'intervento di apertura di una nuova porta o finestra in un muro esistente in cemento armato. Vedremo come eseguire il calcolo strutturale e perché tale intervento si differenzia dal classico intervento di apertura vano in una parete portante in muratura.

Figura o formula originale · apertura porta in muro di cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_01.jpg)

Vedremo inoltre i risultati di un interessante caso studio: un'analisi numerica eseguita sul modello FEM di una parete in calcestruzzo armato oggetto dell'intervento di apertura vano. Lo scopo del caso studio è individuare l'intervento di rinforzo necessario per far rientrare l'apertura vano nella categoria degli interventi locali.

Indice dei contenuti

65.1 PARETI IN CALCESTRUZZO ARMATO: COME SI DEFINISCONO

Prima di addentrarci nel tema centrale di quest'articolo sull'intervento di apertura di una porta o finestra in una parete esistente in calcestruzzo armato, bisogna innanzitutto chiarire quando un elemento strutturale verticale si configura come parete in calcestruzzo armato e quali possono essere le funzioni statiche a cui può assolvere.

Un elemento strutturale verticale a sezione rettangolare si configura come parete (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle) quando il rapporto fra i lati della sezione è maggiore di 4. Se lo spessore della parete è pari a 15 cm, la sua lunghezza dovrà essere maggiore di 60 cm per poter essere considerata tale.

Figura o formula originale · pilastri e pareti in calcestruzzo armato: definizione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_02_REV02.jpg)

Ad esempio, un elemento verticale di sezione rettangolare 20 x 90 cm è di fatto una parete e va progettato ed analizzato come tale. Trovi tutte le informazioni necessarie per il progetto e verifica di pareti in calcestruzzo armato in quest'articolo del blog (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle).

65.2 TIPOLOGIE DI PARETI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Le pareti in calcestruzzo armato possono classificarsi nelle seguenti tipologie a seconda della funzione statica che sono chiamate a svolgere:

- pareti di taglio: hanno lo scopo di assorbire l'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) che investe la struttura (tagliante sismico). Essendo molto più rigide dei pilastri, assorbiranno un'aliquota consistente del tagliante sismico;
- pareti del nucleo del vano scala e ascensore: hanno la duplice funzione di elementi strutturali verticali del vano scala e di assorbimento di un'aliquota del tagliante sismico alla base;
- pareti di contenimento controterra: situate al piano interrato di un edificio, hanno lo scopo di creare una struttura scatolare di base che fa da contenimento per la spinta del terreno lungo il perimetro dell'edificio;
- pareti estese debolmente armate: utilizzate per creare edifici con comportamento scatolare (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili). In tal caso non si tratta più di strutture intelaiate, ma di strutture a pareti.

Figura o formula originale · Apertura porta in muro di cemento armato: tipologie di pareti in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_03.jpg)

L'operazione preliminare necessaria, prima di approcciare alla progettazione e al calcolo strutturale dell'intervento di apertura vano in una parete in calcestruzzo armato, consiste nell'individuare a quale tipologia, fra quelle elencate sopra, appartiene la parete oggetto di intervento. E' bene che il progettista strutturale dedichi del tempo per trovare le risposte ad alcune domande chiave che ti riporto di seguito:

- Perché è presente una parete in calcestruzzo armato nella struttura intelaiata oggetto di studio?
- Qual è la funzione statica della parete rispetto al comportamento globale della struttura?
- Perché è stata collocata in quella posizione del sistema strutturale?

Trovare le risposte alle precedenti domande sarà senz'altro d'aiuto nel valutare la fattibilità dell'intervento.

65.3 ARMATURA NELLE PARETI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Ai sensi della Normativa Tecnica vigente, nelle pareti in calcestruzzo armato saranno disposte armature orizzontali e verticali su entrambe le facce della parete, di diametro non superiore ad 1/10 dello spessore della parete e con passo massimo pari a 30 cm.

Entrambi gli ordini di armatura appartenenti alle due facce della parete devono essere collegate da almeno 9 legature per ogni metro quadrato.

Figura o formula originale · Armatura nelle pareti in calcestruzzo armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_04.jpg)

Possono anche essere messe in opera armature inclinate che attraversano potenziali superfici di scorrimento.

Figura o formula originale · Armatura inclinata nelle pareti in calcestruzzo armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_05.jpg)

Come per tutti gli interventi sulle costruzioni esistenti (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]), è bene pianificare un'adeguata campagna d'indagini per indagare i dettagli costruttivi, i quantitativi di armatura presente nella parete oggetto di intervento e per accertare le proprietà meccaniche del calcestruzzo e dell'acciaio.

65.4 TRAVI DI ACCOPPIAMENTO NEI SISTEMI DI PARETI E RELATIVA ARMATURA

In un sistema di pareti accoppiate, le travi che collegano la testa delle pareti vengono definite travi di accoppiamento.

Nelle travi di accoppiamento si rendono necessarie delle armature diagonali se non risultano soddisfatte le seguenti condizioni:

- il rapporto fra luce netta e altezza della sezione della trave è maggiore o uguale a 3;
- la sollecitazione di taglio di progetto risulta: $V_{Ed} \leq f_{ctd} \cdot b \cdot d$, con b base della sezione, d altezza utile della trave e f_{ctd} resistenza di progetto a trazione del calcestruzzo;

Pertanto, se le due precedenti condizioni non risultano soddisfatte, la sollecitazione di taglio nelle travi di accoppiamento dovrà essere assorbita da due ordini di armature diagonali, opportunamente staffate, disposte ad X nella trave ed opportunamente ancorate alle pareti.

In presenza di armatura ad X, ciascuno dei due fasci di ferri diagonali deve essere racchiuso da armatura a spirale o da staffe con passo non superiore a 10 cm.

Figura o formula originale · Apertura porta in muro di cemento armato: travi di accoppiamento: armatura diagonale disposta ad X

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_06.jpg)

In aggiunta all'armatura diagonale, andrà disposta un'armatura di diametro 10 mm, distribuita con passo 10 cm sia in direzione longitudinale che trasversale.

Occorre poi disporre un'armatura corrente di due barre di diametro 16 mm ai bordi superiore ed inferiore. Tutte le armature devono essere opportunamente ancorate nelle pareti.

65.5 APERTURA DI PORTA O FINESTRA IN PARETE IN CEMENTO ARMATO: ECCO COSA PROVOCA

Ora che abbiamo chiaro come si definisce una parete in calcestruzzo armato, cos'è una trave di accoppiamento e la tipologia e quantità di armatura presente in questi elementi strutturali, siamo pronti per analizzare l'effetto che provoca l'intervento di apertura di una nuova porta o finestra in una parete esistente in calcestruzzo armato.

L'apertura di una nuova porta o finestra in una parete in cemento armato comporterà innanzitutto il taglio delle armature orizzontali e verticali sulle due facce della parete e l'asportazione della porzione di calcestruzzo armato inclusa nel nuovo vano porta o finestra da realizzare

La creazione di una nuova apertura in una parete in calcestruzzo armato potrebbe determinare la conseguente configurazione di una trave di accoppiamento fra le due nuove pareti che, di fatto, andranno a formarsi ai lati della nuova apertura. Ciò è vero in particolar modo per le pareti ad un solo livello, in cui la porzione di calcestruzzo armato al di sopra della nuova apertura ha un'altezza limitata.

Figura o formula originale · Apertura porta in muro di cemento armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_Ap_Par_CA_07_REV02.jpg)

Nel caso in cui venga a configurarsi una nuova trave di accoppiamento sopra la nuova apertura, avremo la certezza che di fatto non potrà essere presente l'armatura diagonale disposta ad X, qualora questa risulti necessaria nel rispetto delle condizioni prescritte dalla Normativa Tecnica.

In questo caso sarà compito del progettista strutturale valutare se tale mancanza possa essere compensata dalle armature effettivamente presenti o se sarà invece necessario disporre tale armatura prevedendo un ringrosso della sezione della trave di accoppiamento.

65.6 INTERVENTO DI APERTURA PORTA O FINESTRA IN PARETE IN CEMENTO ARMATO: INTERVENTO LOCALE O ANALISI GLOBALE?

Come per l'intervento di apertura vano in una parete in muratura, anche per l'analogo intervento in una parete in calcestruzzo armato la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l'apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare nella categoria di intervento locale (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]), a condizione che si dimostri che l'insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidità, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.

Per la categoria degli interventi locali non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell'opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza.

L'intervento di rafforzamento locale da accompagnare all'apertura di un vano nella parete in calcestruzzo armato può consistere:

- nella messa in opera del classico telaio di cerchiatura a coronamento del nuovo vano, in analogia con l'intervento nelle pareti in muratura;
- nell'incremento dello spessore del setto, mediante la realizzazione di un intonaco armato.

65.7 APERTURA PORTA IN MURO DI CEMENTO ARMATO: TUTTE LE DIFFERENZE CON LE PARETI IN MURATURA

Anche se a primo impatto l'intervento di apertura vano in una parete in calcestruzzo armato può sembrare analogo all'intervento di apertura vano in una parete in muratura, in realtà ci sono delle consistenti differenze fra queste due tipologie di pareti. Vediamole nel seguente specchietto comparativo.

65.8 PARETI IN MURATURA

Una parete in muratura è composta dall'unione di blocchi lapidei o blocchi artificiali e giunti di malta. Una parete in muratura lavora solo in compressione, si trascura la sua resistenza in trazione.

Il meccanismo resistente di una parete in muratura nei confronti delle azioni orizzontali si schematizza mediante un sistema di maschi murari (Wiki: Approfondimento ·

Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]) e fasce di piano (travi di accoppiamento).

La creazione di una nuova apertura in una parete in muratura determinerà di fatto la costituzione di due nuovi maschi murari (dal maschio murario originario se ne generano due ai lati della nuova apertura) e di una nuova fascia di piano.

65.9 PARETI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Una parete in calcestruzzo armato è composta dalla combinazione di calcestruzzo e acciaio, due materiali chiamati a lavorare rispettivamente in compressione e in trazione.

La creazione di una nuova apertura in una parete in calcestruzzo armato di fatto comporta il taglio delle armature esistenti. Il rispetto delle lunghezze minime di ancoraggio potrebbe non essere più rispettato.

La nuova apertura determina la creazione di una nuova trave di accoppiamento nel caso di una parete a singolo livello. La nuova trave di accoppiamento non sarà dotata di un'adeguata armatura longitudinale e trasversale (staffe).

Potrebbe essere necessaria la presenza di armatura diagonale disposta ad X nella nuova trave di accoppiamento.

65.10 ESEMPIO NUMERICO: CASO STUDIO SU MODELLO FEM PER L'INTERVENTO DI APERTURA PORTA IN MURO DI CEMENTO ARMATO

Lo scopo di questo caso studio è mostrare quale intervento di rinforzo risulta necessario al fine di far rientrare l'intervento di apertura vano in una parete in calcestruzzo armato nella categoria degli interventi locali, evitando in tal modo l'esecuzione dell'analisi globale dell'intero fabbricato ed il conseguente onere computazionale che ne deriva.

Figura o formula originale · apertura porta in muro di cemento armato: caso studio su modello FEM (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_AnalisiFEM_00.jpg)

Analizzeremo, pertanto, una parete isolata in calcestruzzo armato di lunghezza 3 metri, altezza 3 metri e spessore 15 cm. Il calcestruzzo è di classe C25/30 con modulo elastico pari a $E_c = 31500 \text{ N/mm}^2$.

La nuova apertura che si suppone di dover realizzare nello stato di progetto ha larghezza pari a 1.10 m e altezza pari a 2.10 m, posizionata al centro della parete.

Figura o formula originale · caso studio su parete isolata in c.a. (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_AnalisiFEM_04.jpg)

La parete in cemento armato è stata modellata mediante un elemento bidimensionale di tipo shell, con comportamento a lastra, in quanto caricata solo nel suo piano, con una mesh composta da elementi quadrati di lato pari a 18.75 cm.

I nodi di base dell'elemento piano sono vincolati tramite incastri, i nodi di sommità sono invece liberi. Il modello è stato caricato con due forze orizzontali $F_x = 50 \text{ kN}$ su entrambi i nodi di estremità al fine di calcolare la rigidezza traslante della parete.

Figura o formula originale · apertura porta in muro di cemento armato: mesh della shell
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_AnalisiFEM_05.jpg)

Sono dunque stati analizzati 4 differenti modelli che simulano i seguenti scenari:

- parete nello stato di fatto;
- parete nello stato di progetto, senza alcun intervento di rinforzo;
- stato di progetto con telaio di cerchiatura;
- stato di progetto con ringrosso dello spessore della parete.

Nell'immagine seguente puoi vedere i primi due modelli analizzati che simulano lo scenario dello stato di fatto e dello stato di progetto senza interventi di rinforzo. Nell'immagine si riporta anche la configurazione deformata e l'entità dello spostamento alla sommità ottenuto.

Figura o formula originale · Analisi numerica di modello FEM: stato di fatto e di progetto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_AnalisiFEM_01.jpg)

Di seguito si riporta l'immagine degli altri due modelli analizzati: stato di progetto con telaio di cerchiatura in acciaio realizzato mediante profili di sezione HEA240 e stato di progetto con ringrosso spessore di 13 cm (7.5 cm su ciascuna faccia), per arrivare ad uno spessore finale di 28 cm.

Figura o formula originale · Analisi numerica di modello FEM: interventi di rinforzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_AnalisiFEM_02_REV02.jpg)

65.11 CASO STUDIO: ANALISI DEI RISULTATI OTTENUTI IN TERMINI DI RIGIDEZZA TRASLANTE

Per ciascun modello analizzato è stato calcolato lo spostamento orizzontale dei nodi di sommità per effetto delle forze orizzontali applicate. Dall'entità dello spostamento ottenuto è stata poi calcolata la rigidezza traslante della parete in calcestruzzo armato.

Affinché l'intervento di apertura vano possa rientrare nella categoria degli interventi locali (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]), la variazione di rigidezza, resistenza e capacità deformativa della parete dovrà essere non significativa, come specificato dalla Normativa Tecnica vigente.

Nell'immagine seguente si mettono a confronto le rigidezze traslanti dei quattro scenari analizzati, evidenziando la variazione percentuale della rigidezza nello stato di progetto rispetto alla rigidezza nello stato di fatto.

Figura o formula originale · Analisi numerica su modello FEM: variazione della rigidezza traslante (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/07/283_AnalisiFEM_03.jpg)

Come puoi vedere dal diagramma comparativo riportato sopra, nello stato di progetto senza interventi di rinforzo la rigidezza traslante della parete subisce un'importante riduzione, arrivando praticamente a dimezzarsi (-53%) a seguito dell'apertura del nuovo vano.

Nello scenario che prevede un intervento di rinforzo con telaio di cerchiatura costituito da profili di sezione HEA240, si ha una lievissima riduzione della diminuzione di rigidezza traslante. Tale riduzione infatti passa da -53% a -49%. Di fatto, inserendo un telaio di cerchiatura si riescono a recuperare solo pochi punti percentuali (4% per l'esattezza) sulla riduzione della rigidezza.

Nello scenario che prevede il ringrosso dello spessore della parete si riesce a contenere la riduzione della rigidezza traslante ad un valore molto inferiore rispetto ai casi precedenti e pari nello specifico a -12%. Tale decremento può senz'altro essere ritenuto come una variazione non significativa della rigidezza traslante.

Spero che i risultati di questo caso studio possano esserti utili quando dovrai valutare l'intervento di rinforzo da mettere in opera per l'apertura di una nuova porta o finestra in una parete in calcestruzzo armato.

65.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Apertura di una nuova porta in un muro di cemento armato: come eseguire il calcolo strutturale e la verifica [+caso studio su modello FEM]] (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-nuova-porta-muro-di-cemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

65.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

66 APPROFONDIMENTO · APERTURA FORO IN UN SOLAIO IN LATEROCEMENTO: PROGETTO, CALCOLO E VERIFICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-foro-solaio-laterocemento/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'apertura di un foro in un solaio in laterocemento può essere prevista in fase di progetto per una nuova costruzione oppure può rendersi necessaria in un solaio esistente per la realizzazione di una scala interna di collegamento.

66.1 APERTURA FORO IN UN SOLAIO: LE TRE TIPOLOGIE POSSIBILI

La creazione di fori nei solai in laterocemento può essere necessaria nei seguenti casi:

- passaggio di impianti;
- installazione di un montacarichi;
- necessità di una scala interna;
- presenza del vano ascensore.

A seconda della necessità da soddisfare ci sarà bisogno di un foro di piccole, medie o grandi dimensioni e per ciascuno di questi casi lo schema statico per il calcolo e verifica del solaio subirà una modifica più o meno marcata.

Al crescere della dimensione del foro subiranno delle modifiche gli elementi strutturali del solaio gerarchicamente più importanti a partire dalla soletta fino ad arrivare ad uno o più travetti. Ma cosa cambia per ciascuna tipologia di foro? Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i fori piccoli, medi e grandi.

66.2 FORI DI PICCOLE DIMENSIONI

I fori di piccole dimensioni comportano una modifica del componente strutturale gerarchicamente meno importante nella struttura di un solaio, ovvero la soletta in calcestruzzo. Vengono ottenuti rimuovendo uno o più elementi di alleggerimento consecutivi (pignatte) fra due travetti contigui e realizzando due cordoli trasversali di coronamento.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: piccole dimensioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/02_Foro_Picc-720x405.jpg)

I fori di piccole dimensioni solitamente servono per il passaggio degli impianti e vengono predisposti in fase di progetto in conformità con la progettazione impiantistica. Non

richiedono calcoli specifici in quanto l'alterazione dello schema statico è minimo e lo stato di sollecitazione non subisce modifiche significative per la presenza del foro.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: sollecitazioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/03_Sollec-720x405.jpg)

Possono essere realizzati anche in solai esistenti demolendo la porzione di soletta compresa fra due travetti e la sottostante pignatta e realizzando i cordoli trasversali di coronamento.

66.3 FORI DI MEDIE DIMENSIONI

I fori di medie dimensioni interessano, oltre la soletta, anche un singolo travetto, causandone l'interruzione. Vengono realizzati rimuovendo due pignatte consecutive in senso trasversale e interrompendo un singolo travetto. Il coronamento del foro viene effettuato realizzando due travetti trasversali di rinforzo.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: medie dimensioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/04_ForoMedio-720x405.jpg)

Anche in questo caso lo stato di sollecitazione non subisce modifiche significative. Non è necessario pertanto un calcolo specifico.

Figura o formula originale · stato di sollecitazione solaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/05_ForoSollecit-720x405.jpg)

66.4 APERTURA FORO DI GRANDI DIMENSIONI PER SOLAIO DI NUOVA COSTRUZIONE O ESISTENTE

I fori di grande dimensioni determinano l'interruzione di due o più travetti del solaio. Possono essere necessari per la realizzazione di un vano ascensore o di una scala interna di collegamento. Per la realizzazione dei fori di grandi dimensioni possono essere adottate due possibili soluzioni:

- variazione dello schema statico del solaio; questa soluzione può essere adoperata solo in fase di progetto per solai di nuova costruzione;
- adattamento dello schema statico del solaio: questa soluzione può essere adoperata sia in fase di progetto per solai di nuova costruzione sia per solai esistenti.

Vediamo nello specifico le due possibili soluzioni per la realizzazione di fori di grandi dimensioni.

66.5 FORO DI GRANDI DIMENSIONI: VARIAZIONE DELLO SCHEMA STATICO

Questa soluzione progettuale è perseguibile solo per solai di nuova costruzione e va prevista in fase di progetto. La realizzazione del foro comporterà la variazione dello

schema statico del solaio, cambiando l'orientamento dell'orditura nei campi di solaio adiacenti il foro.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: grandi dimensioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/06_ForoGrande1-720x405.jpg)

66.6 SCHEMI STATICI DA ADOPERARE

Per i campi di solaio con orditura ruotata si adotteranno gli schemi statici di trave incastrata-incastrata e trave appoggiata-appoggiata sovrapponendone le sollecitazioni secondo il criterio di fascia per simulare i due casi estremi di rigidità torsionale nulla o infinita della trave a spessore. In alternativa è possibile assegnare un vincolo cedevole elasticamente nei confronti della rotazione alle estremità dello schema statico.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: schemi statici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/07_SchemiStat1-720x405.jpg)

Per il calcolo delle travi a spessore longitudinali si può adoperare lo schema statico di trave continua considerando la fascia di solaio compresa fra le due travi. Le campate della trave continua avranno due diversi valori della rigidità flessionale:

- la rigidità flessionale della campata composta dalle due travi a spessore sarà pari a 2 volte il momento d'inerzia della sezione della trave a spessore;
- la rigidità flessionale della campata di solaio adiacente sarà pari alla somma del momento d'inerzia dei travetti ricadenti nella fascia compresa fra le due travi a spessore.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: trave continua
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/08_SchemiStat2-720x405.jpg)

Anche in questo caso per garantire la massima sicurezza si può adottare il criterio di fascia, considerando una rigidità torsionale nulla della trave di bordo e sovrapponendo alle sollecitazioni della trave continua le sollecitazioni ottenute adottando lo schema statico di trave appoggiata-appoggiata per le travi a spessore e per la campata di solaio adiacente.

Figura o formula originale · stato di sollecitazione variazione schema statico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/09_Sollecitaz-720x405.jpg)

66.7 FORO DI GRANDI DIMENSIONI: ADATTAMENTO DELLO SCHEMA STATICO (LA SOLUZIONE PER I SOLAI ESISTENTI)

Una seconda soluzione per la realizzazione di un foro di grandi dimensioni consiste nell'adattamento dello schema statico del solaio ed è indicata per solai esistenti oltre che per solai di nuova costruzione.

Tale soluzione prevede la realizzazione di quattro travi a spessore lungo il perimetro del foro. Il progetto e la verifica di queste travi sarà eseguito utilizzando l'involuppo delle sollecitazioni (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) di momento e taglio ottenuto per il calcolo dello schema di trave continua del solaio in assenza del foro. Tale soluzione è a vantaggio di sicurezza, perché in realtà nello spazio in pianta occupato dal foro, non agiranno carichi verticali permanenti e accidentali.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: adattamento schema statico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/10_ForoGrande-720x405.jpg)

66.8 SOLLECITAZIONI NELLE TRAVI A SPESSORE DI CONTORNO

Le travi a spessore ortogonali all'orditura del solaio saranno sollecitate a torsione. Il momento flettente trasmesso dai travetti interrotti dalla trave a spessore diventerà un momento torcente distribuito lungo l'asse della trave.

Le travi a spessore parallele all'orditura del solaio saranno invece sollecitate a flessione e taglio. A tali travi saranno assegnate le sollecitazioni di momento e taglio dello schema statico di trave continua del solaio in assenza di foro.

Figura o formula originale · apertura foro solaio: adattamento schema statico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/11_ForoGrande2-720x405.jpg)

Figura o formula originale · stato di sollecitazione: adattamento schema statico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/12_ForoGSoll-720x405.jpg)

66.9 FORO DI GRANDI DIMENSIONI AFFIANCATO ALLE TRAVI DI BORDO

La posizione del foro nel solaio latero-cementizio può anche essere adiacente alle travi di bordo del campo di solaio cui appartiene. Possono verificarsi tre casi:

- foro affiancato alla sola trave trasversale (trave ortogonale all'orditura);
- foro affiancato alla sola trave longitudinale (trave parallela all'orditura);
- foro affiancato alla trave trasversale e longitudinale.

Per i casi elencati sopra si può adottare sia la variazione dello schema statico del solaio per solai di nuova costruzione, sia l'adattamento dello schema statico per solai esistenti o di nuova costruzione.

Figura o formula originale · foro nel solaio affiancato alle travi di bordo: variazione dello schema statico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/228_ForoSolaio_01-720x405.jpg)

Nel caso di adattamento dello schema statico del solaio, saranno previsti dei cordoli perimetrali di sezione adeguata sui lati del foro non affiancati alle travi perimetrali. I cordoli perimetrali di nuova costruzione saranno inghisati (<https://it.wikipedia.org/wiki/Inghisaggio>) alle travi perimetrali esistenti e tale intervento sarà classificato come intervento locale (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]).

Figura o formula originale · foro nel solaio affiancato alle travi di bordo: adattamento dello schema statico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/228_ForoSolaio_02-720x405.jpg)

Ai fini del calcolo statico del foro affiancato alle travi perimetrali, i cordoli non adiacenti alle travi di bordo saranno progettati e verificati utilizzando le sollecitazioni calcolate come mostrato nel paragrafo precedente.

Le travi di bordo invece, a cui i cordoli di nuova costruzione saranno inghisati, dovrebbero risultare, nella maggior parte dei casi, implicitamente verificate. Un controllo che è possibile eseguire consiste nel verificare che la sezione delle travi di bordo a cui il foro è affiancato, abbia momento resistente e taglio resistente maggiore di quello dei cordoli di nuova costruzione ad esse parallele.

66.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Apertura foro in un solaio in laterocemento: progetto, calcolo e verifica (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-foro-solaio-laterocemento/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

66.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

67 APPROFONDIMENTO · APERTURA VANO IN MURATURA PORTANTE: È SEMPRE CORRETTO INSERIRE UN TELAIO DI CERCHIATURA?

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante-e-sempre-corretto-inserire-un-telaio-di-cerchiatura/>) · CC BY-

NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo perché il ripristino di rigidità di una parete in muratura mediante telaio di cerchiatura, in seguito alla realizzazione dell'intervento di apertura vano, non ha sempre un effetto benefico sul comportamento globale della costruzione in presenza di sisma.

Figura o formula originale · apertura vano: è sempre corretto inserire un telaio di cerchiatura? (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/TelaioCerchNO_01_REV02-720x405.jpg)

L'intervento di apertura vano in una muratura portante è spesso accompagnato dalla messa in opera di un telaio di cerchiatura realizzato in acciaio, in calcestruzzo armato o in struttura mista acciaio-calcestruzzo.

Lo scopo del telaio di cerchiatura è ridurre entro limiti percentuali ammissibili la variazione della rigidità traslante, della resistenza e della capacità di deformazione della parete oggetto di intervento a seguito della realizzazione della nuova apertura. Riducendo la variazione dei parametri di rigidità, resistenza e deformabilità della parete, l'intervento di apertura vano rientrerà nella categoria degli interventi locali, evitando in tal modo di dover eseguire l'analisi globale dell'intero edificio.

67.1 INTERVENTO DI APERTURA VANO: UN BREVE RIEPILOGO DELLE PRESCRIZIONI NORMATIVE

La Circolare 2019 fa rientrare l'intervento di apertura di un vano in una parete in muratura nella categoria degli interventi locali (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]), così come specificato nell'estratto che ti riporto di seguito:

RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Ricadono in questa categoria gli interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della costruzione;

[...] la modifica di una parte limitata della struttura (ad es. l'apertura di un vano in una parete, accompagnata da opportuni rinforzi) può rientrare in questa categoria, a condizione che si dimostri che l'insieme degli interventi non modifichi significativamente rigidità, resistenza nei confronti delle azioni orizzontali e capacità di deformazione della struttura.

Per questa categoria di intervento non è richiesta la valutazione della sicurezza globale dell'opera ma, nel caso di rafforzamento locale finalizzato al miglioramento del funzionamento di elementi strutturali o alla limitazione di meccanismi di collasso, è richiesta la valutazione della variazione del livello locale di sicurezza.

Par. C8.4.1 – Circolare 21 gennaio 2019, n.7

Per approfondire tutte le prescrizioni normative sull'intervento di apertura vano puoi consultare quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento [NTC2018 e C.M.2019] +xls di Excel) del blog.

67.2 FABBRICATI IN MURATURA: L'ASSENZA DI UNA PROGETTAZIONE PER AZIONI SISMICHE

La Circolare 2019, prescrivendo che l'apertura di un vano non debba modificare significativamente la rigidezza traslante della parete oggetto di intervento, sembrerebbe dare per scontato che la distribuzione delle rigidezze fra i maschi murari che compongono la pianta dell'edificio sia stata studiata in fase di progetto per poter resistere alle azioni sismiche. Tenendo conto della prassi progettuale degli edifici esistenti in muratura quest'ipotesi sembra essere alquanto improbabile.

L'epoca di realizzazione dei fabbricati in muratura portante, in cui spesso bisogna intervenire realizzando una nuova apertura, può essere molto remota, in alcuni casi risalente anche a diversi secoli fa.

Gran parte del patrimonio edilizio costituito da fabbricati in muratura è stato realizzato quando non erano in vigore normative antisismiche e la prassi progettuale prevedeva il dimensionamento delle pareti per resistere ai soli carichi gravitazionali, senza tener conto in alcun modo del comportamento dinamico dell'edificio sotto sisma. Spesso si realizzava il fabbricato partendo da un progetto di massima, apportando modifiche direttamente in cantiere man mano che la realizzazione dell'opera procedeva.

67.3 TELAIO DI CERCHIATURA: PERCHÉ IL RIPRISTINO DI RIGIDEZZA NON È SEMPRE UN RISULTATO POSITIVO

Nel seguito dell'articolo vedremo perché il ripristino di rigidezza mediante la messa in opera di un telaio di cerchiatura non ha sempre un effetto benefico sul comportamento dinamico dell'edificio. Parleremo del baricentro delle masse e delle rigidezze (Wiki: Approfondimento · Baricentro delle masse e delle rigidezze: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma) e vedremo il caso studio di un fabbricato semplice in muratura in cui vengono realizzate due nuove aperture in una parete.

67.4 BARICENTRO DELLE MASSE E BARICENTRO DELLE RIGIDEZZE

Sul comportamento di una costruzione in presenza dell'azione sismica influiscono due caratteristiche fondamentali:

- il baricentro delle masse;
- il baricentro delle rigidezze.

Solitamente il baricentro delle masse coincide con il baricentro geometrico dell'impalcato. Il baricentro delle rigidezze dipende invece dalla posizione in pianta degli elementi strutturali primari che, nel caso delle costruzioni in muratura, sono rappresentati dai maschi murari.

Applicando delle forze concentrate orizzontali in corrispondenza del baricentro delle rigidezze si avrà una traslazione pura dell'impalcato nella direzione di applicazione delle forze, senza alcuna componente rotazionale. Se le forze orizzontali sono applicate in punti diversi dal baricentro delle rigidezze, alla traslazione si accompagnerà la rotazione dell'impalcato.

L'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) orizzontale che agisce a livello di impalcato è applicata al baricentro delle masse. Il baricentro delle masse e il baricentro delle rigidezze possono presentare un'eccentricità più o meno accentuata. Ne consegue che maggiore sarà l'eccentricità fra baricentro delle masse e baricentro delle rigidezze, maggiori saranno gli effetti torsionali prodotti dall'azione sismica.

Figura o formula originale · baricentro delle masse e delle rigidezze
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_02-720x405.jpg)

67.5 CASO STUDIO: APERTURA DI DUE VANI SU UNA PARETE CIECA

In questo caso studio si analizza il modello semplice di una struttura scatolare (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili) in muratura portante ad un solo livello, con impalcato ipotizzato infinitamente rigido nel piano e ben collegato ai maschi murari.

Il modello dell'esempio presenta una parete con due vani porta e un vano finestra, mentre le restanti pareti non presentano alcuna apertura. Si immagina di dover realizzare due nuove aperture nella parete cieca contrapposta alla parete con le aperture. Nelle immagini seguenti ti mostro il modello analizzato e i risultati ottenuti.

Nell'immagine qui sotto puoi vedere il modello tridimensionale dell'edificio semplice e il modello FEM utilizzato per l'analisi.

Figura o formula originale · esempio numerico: stato di fatto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_03_REV02-720x405.jpg)

Come puoi vedere nell'immagine seguente, la presenza di aperture su un solo lato dell'edificio determina una marcata eccentricità fra il baricentro delle masse e il baricentro delle rigidezze.

Figura o formula originale · esempio numerico: stato di fatto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_04-720x405.jpg)

Lo stato di progetto del caso studio prevede la realizzazione di due nuove aperture sulla parete cieca contrapposta alla parete con le aperture.

Figura o formula originale · apertura vano: esempio numerico nello stato di progetto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_06_REV02-720x405.jpg)

La realizzazione delle nuove aperture comporta una riduzione dell'eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze, passando dallo stato di fatto allo stato di progetto.

Figura o formula originale · apertura vano: esempio numerico nello stato di progetto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_07-720x405.jpg)

L'ultimo step del caso studio prevede l'analisi dell'edificio semplice nello stato di progetto in presenza dei telai di cerchiatura dimensionati in modo da ridurre al minimo la variazione di rigidezza per rientrare nella categoria degli interventi locali.

Figura o formula originale · apertura vano: esempio numerico, stato di progetto con telai di cerchiatura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_08_REV02-720x405.jpg)

In presenza dei telai di cerchiatura, la posizione del baricentro delle rigidezze si allontanerà di nuovo dal baricentro delle masse, creando uno scenario peggiore rispetto all'assenza di cerchiatura dal punto di vista del comportamento dinamico della struttura.

Figura o formula originale · stato di progetto con telaio di cerchiatura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_09-720x405.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere un confronto delle posizioni del baricentro delle masse e delle rigidezze negli scenari dello stato di fatto, dello stato di progetto senza telai di cerchiatura e dello stato di progetto con telai di cerchiatura.

Figura o formula originale · apertura vano: confronto fra i casi analizzati
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_12_REV02-720x405.jpg)

67.6 CASO STUDIO: LE DEFORMATE MODALI DEL MODELLO ANALIZZATO

Puoi osservare nelle immagini seguenti le deformate modali dei primi 3 modi di vibrare della struttura nello stato di progetto senza telaio di cerchiatura. Come puoi notare, in assenza di telaio di cerchiatura i modi di vibrare della struttura risultano essere disaccoppiati, in quanto i primi due saranno di traslazione pura e il terzo di rotazione pura.

Figura o formula originale · esempio numerico: modi di vibrare dell'edificio semplice in muratura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_10-720x405.jpg)

Nello stato di progetto con telai di cerchiatura invece i modi di vibrare risulteranno accoppiati. Il primo modo avrà infatti una componente traslazionale e rotazionale. Questo effetto è generato dalla marcata eccentricità fra baricentro delle masse e baricentro delle rigidezze e solitamente è da evitare se si vuole ottimizzare la risposta di una costruzione ad un evento sismico.

Figura o formula originale · esempio numerico: modi di vibrare nello stato di progetto con telaio di cerchiatura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/02/TelaioCerchNO_11-720x405.jpg)

67.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Apertura vano in muratura portante: è sempre corretto inserire un telaio di cerchiatura? (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante-e-sempre-corretto-inserire-un-telaio-di-cerchiatura/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

67.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

68 APPROFONDIMENTO · APERTURA VANO IN MURATURA PORTANTE: PROGETTO E CALCOLO DELL'INTERVENTO [NTC2018 E C.M.2019] +XLS DI EXCEL

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Uno degli interventi più frequenti per le costruzioni esistenti in muratura è l'apertura di un vano in una parete in muratura portante. Le pareti di un edificio in muratura sono elementi strutturali primari con funzione portante, pertanto la libertà architettonica nella disposizione delle aperture ne risulterà fortemente limitata.

L'intervento di apertura di un vano va valutato e verificato con la massima cautela per evitare dissesti della struttura e per non peggiorare il comportamento dinamico del fabbricato in presenza dell'azione sismica.

In quest'articolo scoprirai come valutare la fattibilità dell'intervento di apertura vano in una muratura portante esistente e come controllare i limiti sulla variazione di rigidezza, resistenza e capacità di deformazione della parete ai sensi delle NTC2018 e della Circolare 2019.

68.1 APERTURA VANO IN UNA MURATURA PORTANTE: UNA SCENA RICORRENTE DELLA PRATICA PROFESSIONALE

Un tuo cliente ha intenzione di ristrutturare un appartamento in un fabbricato in muratura portante e per ottenere una nuova distribuzione degli spazi interni vorrebbe creare un'apertura in una parete portante per collegare due ambienti. E' un caso molto frequente nella pratica professionale. Probabilmente ti sarà capitato più di una volta.

Di fronte ad una richiesta del genere sapresti valutare la fattibilità dell'intervento di apertura vano in una muratura portante? Conosci tutte le limitazioni e i vincoli imposti dalla Normativa Tecnica?

68.2 APERTURA VANO IN MURATURA PORTANTE: LE PRESCRIZIONI DELLA CIRCOLARE 2019

La Circolare 2019 fa rientrare l'intervento di apertura di un vano in una parete in muratura nella categoria degli interventi locali, così come specificato nell'estratto che ti riporto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>)

Come specificato dalla Circolare 2019, l'intervento di apertura di un vano potrà essere eseguito a patto che non si verifichino variazioni significative di rigidezza, resistenza e capacità di deformazione della parete in cui si va ad eseguire l'apertura.

Ma cosa vuol dire non modificare significativamente la rigidezza? La Circolare 2019 non quantifica numericamente il range ammissibile di variazione che possono subire i parametri di resistenza, rigidezza e deformabilità della parete.

A tal proposito si può fare riferimento ad un documento tecnico di comprovata validità emanato dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana in data 3/10/2012 che affronta il problema del calcolo, verifica e realizzazione dell'intervento di apertura vano in una muratura. Ti riporto l'estratto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>)

68.3 LA NOVITÀ DELLA CIRCOLARE 2019 RISPETTO ALLA PRECEDENTE CIRCOLARE 2009

La Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 introduce una novità rispetto alla precedente Circolare del 2009. Con l'attuale Circolare è ammessa una diminuzione di resistenza e di capacità deformativa, purché rientri nella definizione di variazione non significativa. La precedente Circolare del 2009 invece non consentiva una diminuzione della resistenza e della capacità di deformazione passando dallo stato di fatto allo stato di progetto, ma

ammetteva solo un incremento di tali parametri. Questa lieve differenza potrebbe in alcuni casi facilitare il superamento delle verifiche in caso di apertura di un vano in una parete portante.

Quest'ultima prescrizione della Circolare 2019 sulla riduzione ammissibile di resistenza e capacità deformativa potrebbe essere interpretata come in contrasto con quanto prescritto nel paragrafo 8.4.1 delle NTC2018, secondo capoverso. Ti riporto l'estratto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>)

Alcuni uffici del Genio Civile (https://it.wikipedia.org/wiki/Genio_civile) interpretano la prescrizione appena citata come un divieto alla riduzione di resistenza e capacità deformativa a seguito della realizzazione di un intervento di apertura vano, contrariamente a quanto affermato nella Circolare 2019.

A tal proposito può esserti utile approfondire la struttura piramidale (Wiki: Approfondimento · Norme Tecniche per le Costruzioni: l'evoluzione storica dal 1600 ad oggi) che caratterizza l'impianto normativo italiano, per capire quali fonti hanno la priorità. Ho trattato l'argomento nella parte finale di quest'articolo sull'evoluzione storica delle Norme Tecniche per le Costruzioni (Wiki: Approfondimento · Norme Tecniche per le Costruzioni: l'evoluzione storica dal 1600 ad oggi).

68.4 I SUGGERIMENTI PER LA CORRETTA REALIZZAZIONE DELL'APERTURA DI UN VANO IN UNA MURATURA PORTANTE

Si riportano di seguito i suggerimenti e le prescrizioni di buon senso contenute nel documento tecnico del CTS Regione Toscana per la corretta realizzazione dell'apertura di un vano in una parete portante.

E' da evitare la totale eliminazione di una parete portante. L'apertura di un nuovo vano in una muratura portante è bene che rispetti i seguenti limiti geometrici sulla distanza dagli spigoli del fabbricato e dalle murature ortogonali:

- distanza dell'apertura dal muro ortogonale maggiore o uguale di 50 cm; tale limite non si applica se il muro oggetto dell'apertura prosegue oltre il muro ortogonale;
- distanza di porte o finestre nelle pareti perimetrali esterne maggiore o uguale a 1 m dall'angolo, compreso lo spessore del muro trasversale.

Figura o formula originale · apertura vano in muratura portante: limiti geometrici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/281_Apert_Vano_02.jpg)

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>)

68.5 COME CALCOLARE L'INTERVENTO DI APERTURA VANO IN UNA MURATURA PORTANTE

Dovrebbe ora esserti chiaro quali sono i requisiti che deve rispettare l'intervento di apertura di un vano in una muratura. Te li sintetizzo di seguito:

- la rigidezza della parete non deve variare significativamente fra stato di fatto e di progetto (variazione contenuta entro il 15% secondo il CTS Regione Toscana);
- la resistenza della parete non deve variare significativamente fra stato di fatto e di progetto;
- la capacità di deformazione della parete non deve variare significativamente fra stato di fatto e di progetto.

Veniamo quindi al punto chiave di questo post: come si calcola la rigidezza, resistenza e deformabilità della parete in muratura? Per spiegarlo partiamo dal comportamento meccanico dell'elemento più semplice: un maschio murario isolato.

68.6 LA RIGIDEZZA DEL MASCHIO MURARIO E L'INFLUENZA DELLE FASCE DI PIANO

Un setto murario isolato può essere schematizzato come un elemento monodimensionale deformabile a flessione e a taglio. A differenza delle aste delle strutture in cemento armato o acciaio, la deformabilità tagliante (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)) non può essere trascurata rispetto alla deformabilità flessionale per una corretta valutazione della rigidezza del maschio murario.

I moduli elastici normali e tangenziali dovranno essere ridotti fino ad un valore massimo del 50% per tener conto della fessurazione del muro, come specificato dalla Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>)

Lo schema statico del setto murario, al fine della determinazione della sua rigidezza traslante, dipende dalle caratteristiche delle fasce di piano

(<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>) ovvero della porzione di muratura al di sopra delle aperture compresa fra due maschi murari consecutivi.

Per fasce di piano infinitamente rigide e resistenti il vincolo alla testa del setto sarà un doppio pendolo, pertanto le rotazioni della testa del setto saranno impediti. Per fasce deformabili, il vincolo alla testa del setto sarà una cerniera, le rotazioni alla testa del setto saranno consentite.

Per scegliere fra il modello con fasce infinitamente rigide e fasce deformabili puoi considerare i due elementi seguenti:

- fasce infinitamente rigide: le fasce di piano hanno lo stesso spessore dei setti murari e si riscontra la presenza di cordoli (Wiki: Approfondimento · Cordolo sommitale e di interpiano per edifici in muratura: a cosa serve e come dimensionarlo) in cemento armato e/o architravi (Wiki: Approfondimento · Calcolo statico architrave: dalla Porta di Micene al triangolo di scarico) in acciaio o cemento armato;
- in caso contrario la fascia di piano può essere considerata deformabile.

Figura o formula originale · apertura vano in muratura portante: vincoli alla testa dei setti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/281_Apert_Vano_03.jpg)

68.7 LA RESISTENZA DEL MASCHIO MURARIO

La resistenza del maschio murario nei confronti delle azioni orizzontali nel piano può essere valutata per tre distinti meccanismi di rottura:

- rottura per pressoflessione;
- rottura per fessurazione diagonale;
- rottura per taglio scorrimento.

A ciascun meccanismo di rottura sarà associato un valore del taglio resistente (<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-nel-piano-maschi-murari/>). Il taglio resistente della parete sarà dato dal minore dei valori ottenuti per i tre meccanismi di rottura.

Figura o formula originale · apertura vano in muratura portante: meccanismi di rottura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/06/281_Apert_Vano_04_REV02.jpg)

68.8 LO SPOSTAMENTO ULTIMO DEL MASCHIO MURARIO

La capacità di deformazione di un maschio murario viene determinata, sulla base di evidenze sperimentali, come percentuale dell'altezza del setto. Più è alto il setto, maggiore sarà lo spostamento ultimo. Il valore percentuale dell'altezza che definisce lo spostamento ultimo dipende anche dal meccanismo di rottura del setto. In particolare:

- rottura per pressoflessione $\Rightarrow$ spostamento ultimo = 0.6% dell'altezza;
- rottura per taglio-scorrimento o fessurazione diagonale $\Rightarrow$ spostamento ultimo = 0.4% dell'altezza.

I valori percentuali indicati sono riportati al paragrafo C8.7.1.4 della Circolare del 2009 che può essere inteso come documento tecnico di comprovata validità. Dai limiti indicati si evince che la rottura per pressoflessione assicura una maggiore duttilità del setto murario rispetto alla rottura per taglio.

68.9 IL LEGAME FORZA-SPOSTAMENTO DEL MASCHIO MURARIO

Una volta note la rigidezza, la resistenza e lo spostamento ultimo del maschio sarà possibile determinare il legame taglio-spostamento della parete. Si tratta di un legame non lineare che può essere schematizzato con un tratto elastico ed uno perfettamente plastico.

Sommando i legami taglio-spostamento dei setti murari che compongono la parete, si otterrà il legame taglio-spostamento dell'intera parete, come mostrato nell'immagine di seguito.

Figura o formula originale · apertura vano in muratura portante: legame taglio-spostamento del maschio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/281_Apert_Vano_05.jpg)

68.10 CALCOLO DELLA RIGIDEZZA E RESISTENZA DELLA PARETE: IL METODO DEI SETTI MURARI IN SERIE

Ora che ti è chiaro come valutare la rigidezza e la resistenza del singolo maschio murario, vediamo come valutare la rigidezza e resistenza dell'intera parete a cui il setto murario appartiene. Conoscendo il legame forza-spostamento dei singoli setti, possiamo valutare la rigidezza e resistenza della parete sommando i legami taglio-spostamento dei singoli setti murari che compongono la parete.

Bisogna fare una precisazione sulla valutazione dell'altezza deformabile dei singoli setti, necessaria per la determinazione della rigidezza traslante di ciascun maschio murario.

Per la determinazione dell'altezza deformabile dei setti è possibile scegliere fra due ipotesi semplificative oppure utilizzare un metodo più accurato, il Metodo Dolce, che vedremo fra poco.

Le due ipotesi semplificative, alternative fra loro, sono le seguenti:

- ipotesi 1: considerare l'altezza deformabile di ciascun setto pari all'altezza di interpiano;
- ipotesi 2: considerare rigide le zone di intersezione fra maschi murari e fasce di piano e valutare l'altezza deformabile al netto delle zone rigide (vedi immagine sotto).

Figura o formula originale · apertura vano in muratura portante: altezza deformabile dei setti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/281_Apert_Vano_06.jpg)

68.11 METODO DOLCE: UNA VALUTAZIONE PIÙ ACCURATA DELL'ALTEZZA DEFORMABILE DEI SETTI MURARI

Un metodo più accurato per la determinazione dell'altezza deformabile dei setti è il Metodo Dolce. Tale metodo ipotizza un parziale irrigidimento in corrispondenza del nodo di intersezione fra maschi murari e fasce di piano, individuando un'altezza deformabile intermedia fra le due viste in precedenza (ipotesi 1 e 2).

Per ottenere l'altezza deformabile di ciascun setto bisognerà tracciare delle direttrici con inclinazione massima di 30° dai vertici inferiori e superiori delle aperture per determinare l'altezza h' del setto. L'altezza h' sarà valutata in corrispondenza della mezzeria del setto.

Dall'altezza h' è possibile determinare l'altezza efficace H_{eff} che sarà funzione dell'altezza di interpiano H e della lunghezza D del setto murario.

Figura o formula originale · apertura vano in muratura portante: metodo Dolce altezza efficace dei maschi murari (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/281_Apert_Vano_07_REV03.jpg)

Una volta nota l'altezza efficace per ciascun setto murario, sarà possibile determinarne la rigidezza traslante. La rigidezza della parete sarà data dalla somma delle rigidezze dei singoli setti murari che la compongono. La resistenza della parete sarà data dalla somma delle resistenze dei setti. Lo spostamento ultimo della parete sarà dato dal minimo spostamento ultimo dei setti.

68.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento [NTC2018 e C.M.2019] +xls di Excel] (<https://www.marcodepisapia.com/apertura-vano-in-muratura-portante/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

68.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

69 APPROFONDIMENTO · ARCHI IN MURATURA E FUNICOLARE DEI CARICHI: UNA LEZIONE MAGISTRALE DI ANTONI GAUDÌ

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/archi-in-muratura-funicolare-dei-carichi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La funicolare dei carichi è un concetto chiave per l'analisi statica degli archi in muratura. Viene utilizzata per ottenere la curva delle pressioni ed eseguire la verifica di resistenza di questi elementi strutturali.

In quest'articolo ti mostro cos'è la funicolare dei carichi, perché è così importante per la verifica statica di un arco in muratura e come ottenere la curva delle pressioni. Nel corso dell'articolo ti proporrò un esperimento facilmente riproducibile utilizzando oggetti di uso comune (un filo di cotone e delle spille da balia) per ottenere la funicolare dei carichi per diverse distribuzioni dei carichi agenti.

69.1 ARCHI IN MURATURA: LA FUNICOLARE DEI CARICHI

Una fune con le estremità fissate a due punti fissi si disporrà secondo una posizione di equilibrio detta funicolare dei carichi, diversa per ogni distribuzione di carico applicata.

Un esempio pratico della funicolare dei carichi puoi osservarlo nei mezzi di trasporto su fune (cabinovie, seggiovie, funivie etc.) utilizzati nelle località di montagna. Il carico è rappresentato dal peso della cabina di trasporto. La posizione di equilibrio del cavo varia man mano che la cabina si sposta lungo il suo percorso.

La funicolare dei carichi viene utilizzata per lo studio del comportamento statico dell'arco, considerando tutti i carichi agenti all'estradosso e il peso proprio della struttura. Vediamo in che modo nel seguito dell'articolo.

69.2 ARCHI IN MURATURA: DALLA FUNICOLARE DEI CARICHI ALLA CURVA DELLE PRESSIONI

Una fune disposta nella sua configurazione funicolare è soggetta a soli sforzi di trazione. Se idealmente ruotassimo la fune di 180 gradi nel piano verticale, le forze di trazione si trasformerebbero in forze di compressione ottenendo in tal modo la curva delle pressioni.

La funicolare dei carichi è il metodo ideale per verificare strutture realizzate con materiali dotati di elevata resistenza a compressione, ma bassa resistenza a trazione, come gli archi, le volte e le cupole in muratura.

Se la curva delle pressioni è contenuta nel nocciolo centrale d'inerzia* delle sezioni di estremità di ciascun concio dell'arco, allora tutti i conci dell'arco risulteranno soggetti a soli sforzi di compressione, senza alcuna tensione di trazione.

* Nota: il nocciolo centrale d'inerzia è la regione nel quale deve essere contenuto il punto di applicazione dello sforzo normale risultante per far sì che la sezione risulti interamente compressa.

69.3 FUNICOLARE DEI CARICHI: UN ESPERIMENTO PRATICO

La funicolare dei carichi cambia la sua forma per ogni differente distribuzione (intensità e posizione) dei carichi applicati. Te lo mostro illustrandoti le immagini di un esperimento che potrai facilmente riprodurre utilizzando un filo di cotone e delle spille da balia.

Prendi un filo di cotone e fissa le due estremità a due punti fissi (puoi usare lo schienale di due sedie ravvicinate). Applica i carichi al filo utilizzando le spille da balia.

Le spille da balia sono perfette per questo scopo perché puoi posizionarle e bloccarne la posizione facendo passare il filo nella molla all'estremità della spilla (potrai vederlo nelle immagini sotto).

Collocando una o più spille da balia in diversi punti del filo, potrai osservare come cambia la configurazione di equilibrio del sistema, ovvero la funicolare dei carichi. Ti riporto delle immagini dell'esperimento qui sotto, relative a differenti distribuzioni di carico.

69.4 FUNICOLARE DEI CARICHI PER ARCHI IN MURATURA: 1 SOLO CARICO APPLICATO

Nell'immagine sotto, puoi vedere la funicolare dei carichi quando agisce una sola forza concentrata.

69.5 FUNICOLARE DEI CARICHI PER ARCHI IN MURATURA: 2 CARICHI APPLICATI

Con due carichi applicati otteniamo invece la seguente forma della funicolare dei carichi.

69.6 FUNICOLARE DEI CARICHI PER ARCHI IN MURATURA: CARICHI UNIFORMEMENTE DISTRIBUITI

Con un carico uniformemente distribuito la funicolare dei carichi descrive un andamento affine alla forma dell'arco. In questo caso la curva delle pressioni può essere interamente contenuta nel nocciolo centrale d'inerzia di tutti i conci dell'arco e in nessun punto dell'arco si avrà trazione.

69.7 POLIGONO FUNICOLARE PER ARCHI IN MURATURA: CARICO NON SIMMETRICO

Ecco cosa succede alla funicolare dei carichi quando viene applicato un carico distribuito non simmetrico. Puoi vederlo nella foto sotto.

69.8 LA FUNICOLARE DEI CARICHI PER LA VERIFICA DEGLI ARCHI IN MURATURA

Se stiamo verificando o progettando un arco, bisogna accertarsi di considerare tutte le possibili differenti distribuzioni dei carichi agenti, perché per ciascuna di esse la curva delle pressioni sarà differente.

Se un arco venisse caricato con un carico elevato collocato su una porzione limitata dell'estradosso, potrebbe andare in crisi perché in tal caso la curva delle pressioni (che coincide con la funicolare dei carichi ruotata di 180 gradi nel piano verticale) uscirebbe dal nocciolo centrale d'inerzia di gran parte dei conci dell'arco, dando vita a sforzi di trazione.

Esempio: lavori di ristrutturazione in un edificio esistente (Wiki: Approfondimento · Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza e fattori di confidenza [NTC2018 e Circolare 2019]) in muratura (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019) con solai realizzati su volte a botte. Nel caso in cui tutti i materiali derivanti dalle demolizioni vengano accumulati su una singola porzione di solaio,

caricando solo una porzione della volta, è molto probabile che la curva delle pressioni in alcuni punti esca fuori dal nocciolo centrale d'inerzia, generando tensioni di trazione.

69.9 SAGRADA FAMILIA: LA SALA ESPOSITIVA DEL PROGETTO

I locali della cripta della Sagrada Familia sono adibiti a sala espositiva. All'interno sono esposti gli elaborati grafici originali del progetto e i modellini in scala della Basilica utilizzati da Gaudì per illustrare le sue idee progettuali.

Nella sala espositiva della cripta, tra i tanti oggetti esposti, è presente una teca in vetro contenente numerosi fili pendenti, fissati alle estremità. Puoi vederne qui sotto una foto.

Se osservi bene, puoi notare che a ciascun filo sono appesi dei piccoli sacchetti contenenti un peso e collegati al filo principale mediante un altro filo e un sottile spillo. Alla luce di quanto detto finora in quest'articolo, hai intuito cosa potrebbe essere questo intricato complesso di fili? Ti do un indizio: prova a guardare la foto precedente ruotata di 180 gradi. Te la riporto qui sotto.

Osservando la foto capovolta e concentrando lo sguardo solo sui fili principali, senza tener conto della presenza dei sacchetti, potrai notare che questo sistema di fili riproduce gli archi e le volte della Sagrada Familia, utilizzando il principio della funicolare dei carichi. I sacchetti appesi ai fili rappresentano i carichi agenti su archi e volte. Sotto l'effetto del loro peso i fili assumono la forma della volta che riproducono.

Alla fine dell'800, epoca di progettazione e inizio dei lavori dell'opera, ovviamente non esistevano personal computer e software grafici tramite i quali creare modelli tridimensionali del progetto architettonico. Sfruttare il principio della funicolare dei carichi era il metodo migliore per riprodurre, mediante un modello tridimensionale, la forma ideale da assegnare ad archi e volte della struttura, per ottimizzarne il comportamento statico.

69.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudì (<https://www.marcodepisapia.com/archi-in-muratura-funicolare-dei-carichi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

69.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

70 APPROFONDIMENTO · ARMATURA MINIMA PER TRAVI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: TUTTI I LIMITI DELLE NTC2018

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/armatura-minima-travi-pilastri-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo passeremo in rassegna tutte le limitazioni prescritte dalla Normativa Tecnica (NTC2018 e Circolare 2019) sui dettagli costruttivi di travi e pilastri in calcestruzzo armato per renderle rapidamente consultabili per il progetto strutturale di nuove costruzioni.

Le NTC2018 contengono una serie di prescrizioni (all'incirca 30) sui dettagli costruttivi di travi e pilastri riguardanti le limitazioni geometriche della sezione e i quantitativi minimi e massimi di armatura longitudinale e trasversale (staffe). Ricordarle a memoria non è impresa facile. Per questo motivo le ho raccolte tutte in questo post, per renderle facilmente consultabili all'occorrenza.

70.1 DETTAGLI COSTRUTTIVI DELLE NTC2018: LIMITAZIONI GEOMETRICHE E DI ARMATURA

Il progetto e la verifica di una struttura in cemento armato richiede che l'armatura disposta sia sufficiente a soddisfare le verifiche di resistenza allo Stato Limite Ultimo (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) e che siano rispettati i quantitativi di armatura minima e massima per i pilastri e le travi della struttura.

Le prescrizioni normative sui dettagli costruttivi possono essere distinti in due categorie:

- dettagli costruttivi per strutture non sottoposte ad azione sismica (sono contenuti nel capitolo 4 delle NTC2018);
- dettagli costruttivi per strutture sottoposte ad azione sismica (sono contenuti nel capitolo 7 delle NTC2018).

La distinzione fra zona sismica e non sismica è solo convenzionale dal momento che la totalità del territorio italiano è a rischio sismico (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)). Useremo questa distinzione per distinguere i limiti contenuti nel capitolo 4 delle NTC2018, da quelli contenuti nel capitolo 7 per le costruzioni soggette ad azioni sismiche.

Un'ulteriore distinzione per i dettagli costruttivi in zona sismica riguarda la differenza fra zona dissipativa (ex zona critica definita nelle precedenti NTC2008) della trave o del

pilastro e il resto dell'elemento. La lunghezza della zona dissipativa dipende dalla classe di duttilità (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>) scelta in fase di progettazione strutturale e sarà pertanto diversa per strutture in CD"A" o CD"B".

Nel seguito del post ti illustrerò tutti i limiti prescritti dalla Normativa Tecnica sull'armatura minima e massima per travi e pilastri di strutture in cemento armato.

70.2 TRAVI: ARMATURA MINIMA E MASSIMA IN ZONA NON SISMICA (CAP. 4 NTC2018)

Figura o formula originale · travi in cemento armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/09/Travi_Concrete.jpg)

Per le travi esistono limitazioni sulla quantità di armatura longitudinale tesa in zona non sismica. Per l'armatura tesa deve valere la seguente limitazione:

$$A_{s,min} = 0.26 \frac{f_{ctm}}{f_{yk}} b_t \cdot d$$

- f_{ctm} = valore medio della resistenza a trazione del calcestruzzo

- f_{yk} = tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

- b_t = larghezza media della zona tesa

- d = altezza utile della sezione

NTC2018 eq. [4.1.45]

Un ulteriore limite sull'armatura tesa è dato dalla seguente espressione:

$$A_{s,min} = 0.0013 b_t d$$

NTC2018 eq. [4.1.45]

L'armatura tesa minima da disporre deve essere maggiore del valore massimo fra i due limiti riportati sopra.

Un'altra limitazione riguarda il quantitativo di armatura massima tesa o compressa. L'armatura tesa o compressa non deve superare individualmente il seguente limite massimo pari al 4% dell'area della sezione di calcestruzzo:

$$A_{s,max} = 0.04 \cdot A_c$$

- A_c = area della sezione di calcestruzzo

NTC2018 par. 4.1.6.1.1

Anche per l'armatura a taglio delle travi esistono dei limiti massimi e minimi da rispettare per i quantitativi di armatura.

Figura o formula originale · armatura trasversale staffe nelle travi

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/09/Staffe_ca.jpg)

L'area delle staffe minima da disporre per metro di lunghezza della trave è data dalla seguente formula:

$$A_{st,min} = 1,5 * b \text{ [mm}^2\text{/m]}$$

- b = spessore minimo dell'anima in mm

NTC2018 par. 4.1.6.1.1

E' possibile trasformare il limite minimo sull'area delle staffe in un passo delle staffe massimo, una volta scelto il diametro da utilizzare, applicando le seguenti formule:

$$n_{st} = A_{st,min} / (n_b * A_{1phi}) \text{ [1/m]}$$

$$p_{st,max} = 1 / n_{st} \text{ [m]}$$

- n_{st} = numero di staffe per metro lineare

- n_b = numero di bracci delle staffe

- A_{1phi} = area della sezione dei ferri delle staffe

Calcolo del passo delle staffe massimo

Ci sono poi altri tre limiti sui passi massimi delle staffe:

- minimo 3 staffe al metro: passo delle staffe ≤ 33 cm

- passo delle staffe $< 0.8 * d$ (d = altezza utile della trave)

- almeno il 50% dell'armatura trasversale deve essere costituita da staffe

NTC2018 par. 4.1.6.1.1

70.3 TRAVI: ARMATURA MINIMA E MASSIMA IN ZONA SISMICA (CAP. 7 NTC2018)

Le prescrizioni sui dettagli costruttivi per le strutture soggette ad azione sismica sono contenute nel capitolo 7 delle NTC2018. Il primo limite riguarda il rapporto geometrico relativo all'armatura longitudinale tesa. Non ha importanza se l'armatura tesa sia al lembo superiore o inferiore della sezione, in entrambi i casi vale il limite seguente:

$$1.4 / f_{yk} < \rho < \rho_{comp} + 3.5 / f_{yk}$$

- $\rho = A_s(lesa) / (b * h)$ [rapporto geometrico relativo all'armatura tesa]

- $\rho_{comp} = A_s(comp) / (b * h)$ [rapporto geometrico relativo all'armatura compressa]

- f_{yk} = tensione caratteristica di snervamento dell'acciaio

NTC2018 par. 7.4.6.2.1

La lunghezza della zona dissipativa delle travi dipende dalla scelta progettuale relativa alla classe di duttilità (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>) della struttura: classe di duttilità Alta (CD"A") o Media

(CD"B"). Ti riporto di seguito le lunghezze della zona dissipativa prescritte dalla Normativa Tecnica.

Lunghezza della zona dissipativa per le travi, misurata a partire dalla faccia del nodo trave-pilastro (Wiki: Approfondimento · Nodo trave-pilastro in cemento armato: come verificarlo ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019), vale:

- $1.5 \cdot h$ per CD"A";
- $1 \cdot h$ per CD"B";
- $2 \cdot h$ per travi che sostengono un pilastro in falso.

h = altezza della sezione della trave

NTC2018 par. 7.4.6.1.1

Figura o formula originale · armatura minima travi pilastri: zone dissipative
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/02_ZoneDissTravi-720x405.jpg)

Nelle zone dissipative della trave deve essere rispettata la seguente limitazione:

$\rho_{comp} \geq 1/2 \rho$ limite valido nella zone dissipative della trave

$\rho_{comp} \geq 0.25 \rho$ limite valido al di fuori delle zone dissipative

NTC2018 par. 7.4.6.2.1

All'interno delle zone dissipative delle travi devono essere disposte staffe di contenimento. Per staffa di contenimento si intende una staffa rettangolare, circolare o a spirale, di diametro minimo pari a 6 mm, con ganci a 135° prolungati alle due estremità per almeno 10 diametri e assicurati alle barre longitudinali.

Figura o formula originale · armatura minima travi pilastri: staffe di contenimento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/03_StaffeContenim-720x405.jpg)

Per l'armatura trasversale di strutture soggette ad azione sismica valgono i seguenti limiti all'interno delle zone dissipative. Il passo delle staffe deve essere inferiore al minimo delle seguenti quantità:

- $1/4 d$ (d = altezza utile della sezione)
- 17,5 cm per CD"A" oppure 22,5 cm per CD"B"
- 6 volte il diametro delle barre longitudinali per CD"A" oppure 8 volte il diametro delle barre longitudinali per CD"B"
- 24 volte il diametro delle staffe

NTC2018 par. 7.4.6.2.1

70.4 PILASTRI: ARMATURA MINIMA E MASSIMA IN ZONA NON SISMICA (CAP. 4 NTC2018)

Figura o formula originale · pilastri in cemento armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/09/pilastri_Armatura.jpg)

Per i pilastri valgono una serie di limiti sui quantitativi minimi e massimi di armatura diversi rispetto a quelli appena visti per le travi. Il primo limite riguarda l'area complessiva minima dell'armatura longitudinale.

Per l'armatura minima da disporre bisogna considerare il valore massimo fra i due seguenti limiti:

- $A_{s,min} = 0,10 \cdot N_{Ed} / f_{yd}$ (N_{Ed} = sforzo normale agente nel pilastro)
- $A_{s,min} = 0,003 \cdot A_c$ (A_c = area della sezione di calcestruzzo)

L'armatura massima consentita, al di fuori delle zone di sovrapposizione delle barre, è invece pari a:

$$A_{s,max} = 0,04 \cdot A_c$$

NTC2018 par. 4.1.6.1.2

Per i pilastri valgono le seguenti limitazioni per l'armatura trasversale:

Il passo delle staffe massimo non deve superare il minimo fra i due limiti seguenti:

- $p_{st,max} = 12 \cdot \varnothing_{long,min}$
- $p_{st,max} = 25 \text{ cm}$

Il diametro delle staffe deve rispettare i seguenti limiti:

- $\varnothing_{st} \geq 6 \text{ mm}$
- $\varnothing_{st} \geq 1/4 \varnothing_{long,max}$

NTC2018 par. 4.1.6.1.2

70.5 PILASTRI: ARMATURA MINIMA E MASSIMA IN ZONA SISMICA (CAP. 7 NTC2018)

Per i pilastri di strutture sottoposta all'azione sismica valgono i seguenti limiti:

$$1\% \leq \rho \leq 4\%$$

- $\rho = A_s / (b \cdot h)$ percentuale geometrica di armatura
- l'interasse fra le barre longitudinali deve essere minore di 25 cm.

NTC2018 par. 7.4.6.2.2.

Le NTC2018 impongono un limite anche sullo sforzo normale massimo agente:

$$N \leq 0,55 A_c f_{cd} \text{ per CD "A"}$$

- $N \leq 0,65 A_c f_{cd}$ per CD"B"

NTC2018 – par. 7.4.4.2.1

Limiti sull'armatura trasversale dei pilastri:

Diametro minimo delle staffe:

- $\varnothing_{st,min} = \max[6 \text{ mm} ; 0.4 d_{bl,max} \cdot \sqrt{(f_{yd,l}/f_{yd,st})}]$ per CD"A"

- $\varnothing_{st} \geq 6 \text{ mm}$ per CD"B"

in cui $d_{bl,max}$ = diametro massimo delle barre longitudinali, $f_{yd,l}$ e $f_{yd,st}$ sono la tensione di progetto di snervamento rispettivamente di barre longitudinali e staffe.

Il passo delle staffe di contenimento e delle legature deve essere minore della più piccola delle seguenti quantità:

- 1/3 del lato minore della sezione per CD"A"; 1/2 del lato minore della sezione per CD"B"

- 12.5 cm per CD"A"; 17.5 cm per CD"B"

- 6 $\varnothing_{long,min}$ per CD"A"; 8 $\varnothing_{long,min}$ per CD"B"

NTC2018 – par. 7.4.6.2.2

Nella zona dissipativa del pilastro nel caso di classe di duttilità Alta (CD"A"), il passo delle staffe non deve superare la seguente quantità:

$$p_{st} \leq A_{st} f_{yd} / (0,12 f_{cd} \cdot b_{st})$$

- A_{st} = area complessiva dei bracci delle staffe per metro lineare

- b_{st} = distanza fra i bracci più esterni delle staffe

Al di fuori della zona dissipativa del pilastro in CD"A" e per tutta la lunghezza del pilastro nel caso di CD"B" vale il seguente limite per il passo massimo delle staffe:

$$p_{st} \leq A_{st} f_{yd} / (0,12 f_{cd} \cdot b_{st})$$

- A_{st} = area complessiva dei bracci delle staffe per metro lineare

- b_{st} = distanza fra i bracci più esterni delle staffe

NTC2008 – formula (7.4.28)

La lunghezza della zona dissipativa del pilastro è pari al massimo delle seguenti quantità:

- h della sezione

- 1/6 dell'altezza libera del pilastro

- 45 cm

- l'altezza libera del pilastro se questa è minore di tre volte l'altezza della sezione

NTC2018 par. 7.4.6.1.2

Figura o formula originale · armatura minima travi pilastri: zone dissipative dei pilastri (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/04_ZoneDissPil-720x405.jpg)

70.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018 (<https://www.marcodepisapia.com/armatura-minima-travi-pilastri-cemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

70.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

71 APPROFONDIMENTO · AUMENTA LA RESISTENZA A TAGLIO GRAZIE AI TESSUTI IN FRP

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/aumenta-la-resistenza-a-taglio-grazie-ai-tessuti-in-frp/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In questo post ti parlo di come rinforzare a taglio una trave o un pilastro con materiali compositi in FRP. Scoprirai perchè quando progetti un rinforzo a flessione è necessario assicurarsi che anche la verifica a taglio sia soddisfatta.

Quando si progetta un intervento di rinforzo su una struttura esistente, non basta assicurarsi che la verifica a flessione (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/come-rinforzare-una-trave-con-gli-frp/>) sia soddisfatta. Quando si incrementa il momento resistente di un elemento strutturale, il passo successivo è eseguire la verifica a taglio e se necessario progettare un rinforzo a taglio.

71.1 QUANDO OCCORRE RINFORZARE A TAGLIO

Il rinforzo a taglio di una trave o di un pilastro è necessario quando il taglio sollecitante di calcolo è maggiore del taglio resistente.

La resistenza a taglio di un elemento in cemento armato va valutata considerando il contributo della biella compressa (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/la-cotangente-di-theta-nella-verifica-a-taglio-qual-valore-usare/>) di calcestruzzo e dell'armatura trasversale a taglio (le staffe). La resistenza a taglio è data dal minimo dei due contributi e varia a seconda del valore che assegniamo all'angolo θ (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/la-cotangente-di-theta-nella-verifica-a-taglio-qual-valore-usare/>), ovvero l'angolo di inclinazione delle bielle compresse di calcestruzzo.

Il rinforzo a taglio eseguito con tessuti in FRP non fa altro che aggiungere alla resistenza a Taglio-Trazione delle staffe il contributo di resistenza dovuto alla presenza del rinforzo in FRP. In pratica rinforzare un elemento in cemento armato a taglio equivale ad incrementare la sua armatura trasversale. Di conseguenza il contributo della resistenza a taglio-trazione aumenterà.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/RinfFRP.png>)

Come per il rinforzo a flessione, anche per il rinforzo a taglio c'è un limite per l'incremento di resistenza massimo che puoi ottenere. Secondo il documento tecnico CNR-DT200 l'incremento della resistenza a taglio non può superare il 50% (par. 3.3.4).

71.2 COME SI APPLICA IL RINFORZO A TAGLIO

Il rinforzo a taglio può essere applicato secondo due diverse configurazioni:

- configurazione ad U: viene utilizzata per le travi, in quanto non è possibile avvolgere completamente l'elemento per la presenza del solaio in cemento armato;
- configurazione in avvolgimento: viene utilizzata per i pilastri. Il tessuto avvolge completamente la sezione.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/Disposiz_Rinforzo.png)

Inoltre il rinforzo a taglio può essere:

- discontinuo: vengono applicate delle strisce di tessuto di una certa larghezza e ad un certo passo fra gli assi delle strisce;
- continuo: il rinforzo a taglio è un tessuto continuo senza spazi fra una striscia e l'altra; le strisce di composito vengono applicate in adiacenza l'una all'altra.

Un altro parametro che contraddistingue il rinforzo a taglio è l'inclinazione delle strisce rispetto all'asse dell'elemento strutturale da rinforzare. Per le travi si può scegliere di adottare un rinforzo inclinato a 45° oppure a 90°.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/RinforzoTraveFRP.png>)

Per i pilastri ti suggerisco di adottare un rinforzo con inclinazione pari a 90° rispetto all'asse del pilastro. L'azione tagliante dovuta all'azione sismica può avere verso positivo o negativo; di conseguenza un rinforzo inclinato funzionerebbe correttamente per un solo verso dell'azione sismica. Mettendo in opera il rinforzo a 90° funzionerà correttamente per entrambe le direzioni dell'azione sismica.

Un piccolo accorgimento: quando si applica il rinforzo a taglio la Normativa prescrive di smussare gli spigoli dell'elemento da rinforzare con un raggio di curvatura minimo pari ad almeno 2 cm. Questo accorgimento serve ad evitare la concentrazione di tensioni di trazione in corrispondenza dello spigolo con conseguente rottura del rinforzo.

71.3 QUANDO IL RINFORZO A TAGLIO NON SERVE A NULLA

Se l'elemento che stai verificando ha bisogno di un rinforzo a taglio, voglio avvisarti: ci sono casi in cui il rinforzo a taglio con FRP diventa praticamente inefficace.

Ciò accade quando la crisi per taglio avviene per rottura della biella compressa di calcestruzzo. In tal caso infatti possiamo disporre tutte le strisce di FRP che vogliamo, ma il nostro intervento non darà nessun contributo alla resistenza a taglio dell'elemento perchè la rottura avverrà lato calcestruzzo.

- Sezione 30×50 ; $Cls_{fym} = 24 \text{ N/mm}^2$; Acciaio $f_{yk} = 380 \text{ N/mm}^2$;
- Staffe $\phi 8/6 \text{ cm}$
- Livello di conoscenza LC3 - FC = 1

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/RinfFRP_Inefficace.png)

In un caso del genere, per qualsiasi valore dell'inclinazione delle bielle compresse, la resistenza a taglio sarà governata dalla biella compressa di calcestruzzo (curva rossa in figura). La resistenza a taglio è data dal minimo fra resistenza della biella compressa di cls (curva rossa) e del contributo delle staffe più il rinforzo in FRP (curva verde). Trovandosi la curva rossa sempre al di sotto della curva verde, il rinforzo praticamente è come se non ci fosse.

Ovviamente quello che ti ho mostrato è un caso limite. Solitamente le strutture esistenti non hanno una staffatura così fitta (passo 6 cm) soprattutto se sono abbastanza datate. Ma è comunque un caso possibile. Soprattutto se ti trovi a dover rinforzare una struttura esistente progettata con le NTC2008 per un incremento dei carichi accidentali in seguito ad un cambio di destinazione d'uso. In tal caso potresti ritrovarti nell'esempio visto sopra.

71.4 DOPO UN RINFORZO A FLESSIONE CONTROLLA IL TAGLIO: LA CONSEGUENZA DELLA GERARCHIA DELLE RESISTENZE

Se progetti un rinforzo a flessione con FRP allora dovrai verificare che sia soddisfatta la verifica a taglio, anche se prima del rinforzo la verifica a taglio risultava già soddisfatta.

Ciò è una conseguenza diretta della Gerarchia delle Resistenze. Secondo la G.d.R. deve avvenire prima una rottura duttile (rottura per flessione) e solo dopo una rottura fragile (rottura per taglio). Ma se rinforzi a flessione, ciò potrebbe non accadere.

Pensa ad una trave che necessita di un rinforzo a flessione. Per effetto del rinforzo, la trave sarà in grado di resistere ad un carico distribuito maggiore. Ma tale carico distribuito che è in grado di sopportare come resistenza a flessione, genererà anche una sollecitazione a taglio maggiore della precedente. Di conseguenza l'incremento della sollecitazione a taglio può far andare in crisi l'elemento. Quindi se è vero che resisterà a flessione ad un carico maggiore, è anche vero che c'è il rischio che vada in crisi per taglio.

Per questo motivo se prima di un rinforzo a flessione l'elemento non necessita di un rinforzo a taglio, è molto probabile che ce ne sia bisogno dopo, come conseguenza del rinforzo a flessione. In sintesi: quando rinforzi a flessione, ricorda di controllare se c'è bisogno anche di un rinforzo a taglio.

71.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Aumenta la resistenza a taglio grazie ai tessuti in FRP (<https://www.marcodepisapia.com/aumenta-la-resistenza-a-taglio-grazie-ai-tessuti-in-frp/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

71.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

72 APPROFONDIMENTO · AUTOCAD: COME RIDURRE IN SCALA I TUOI DISEGNI SENZA COMMITTERE ERRORI (PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/ridurre-in-scala-autocad/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>)

nc/3.0/it/). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quante volte ti sei ritrovato in preda ai dubbi quando si tratta di ridurre in scala i tuoi disegni nel tuo software CAD prima della stampa? Di frequente potresti ritrovarti di fronte ad un elenco di elaborati richiesti di questo tipo:

- Fornire uno stralcio aerofotogrammetrico in scala 1:2000;
- planimetria del lotto in scala 1:500;
- stralcio della tavoletta I.G.M. in scala 1:25000;
- dettagli costruttivi in scala 1:10;
- grafici d'insieme in scala 1:50...

Il dubbio che spesso sorge ad un tecnico del settore costruzioni quando deve soddisfare una specifica richiesta di elaborati grafici in una determinata scala di rappresentazione riguarda la dimensione del foglio utilizzare. Quanti elementi grafici saranno contenuti in una rappresentazione in una data scala? Basterà il foglio scelto a contenere tutto il disegno?

In questo post ti spiego come ridurre in scala i tuoi disegni in AutoCad (o in qualunque altro software CAD) per organizzare le tavole al meglio ed individuare la giusta dimensione del foglio da utilizzare. Eviterai di procedere per tentativi, ottimizzando al massimo l'utilizzo di carta e riducendone gli sprechi.

72.1 DA COSA DIPENDE LA RIDUZIONE IN SCALA DI UN ELABORATO GRAFICO

La riduzione in scala di un elaborato grafico dipende da tre fattori:

- l'unità di misura in cui abbiamo disegnato nel nostro software CAD (esempio: se abbiamo disegnato in metri, 1 unità nel software CAD corrisponderà ad un metro; se abbiamo disegnato in millimetri, 1 unità corrisponderà ad un millimetro);
- la dimensione del foglio su cui vogliamo stampare l'elaborato grafico. Esistono dei formati standard del tipo A0, A1, A2 etc. In alternativa è possibile adottare anche dei formati personalizzati;
- la scala di rappresentazione che dobbiamo utilizzare (1:50, 1:100, 1:500 etc.)

Una volta definiti questi tre fattori, siamo pronti per elaborare, impaginare e mandare in stampa la nostra tavola grafica.

72.2 COME SCEGLIERE IL GIUSTO FOGLIO: COSA ENTRA IN UNA TAVOLA E COSA RESTA FUORI

Una volta definita la scala di rappresentazione da utilizzare e l'unità di misura in cui abbiamo disegnato nel software CAD, è giunto il momento di decidere su quale foglio andremo a stampare il nostro elaborato. La scelta del formato carta è fondamentale per

assicurarci che l'intero contenuto entri nei margini del foglio oppure che il formato non sia troppo grande, lasciando molto spazio vuoto.

Il modo migliore per renderci subito conto se il foglio scelto è della giusta dimensione rispetto al contenuto del disegno è rappresentare il contorno del foglio nel software CAD. Conoscendo le dimensioni del foglio, la scala di rappresentazione e l'unità di misura, sarà possibile disegnare il contorno del foglio e vedere se è sufficiente per contenere l'intero elaborato grafico. Ti faccio un esempio per spiegarmi meglio.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/ridurre-in-scala-autocad/>)

72.3 RIDURRE IN SCALA: ATTENZIONE AI MARGINI DI STAMPA

Una volta rappresentato il formato del foglio nella scala scelta e nell'unità di misura utilizzata, il rettangolo rappresentano non coinciderà con l'area di stampa. Questo perché l'area di stampa dipende dalla stampante o plotter che si utilizza e quindi dallo spazio ai margini del foglio che la macchina richiede per far scorrere la carta.

72.4 LA CURIOSITÀ DEL $\sqrt{2}$: L'ORIGINE DEI FORMATI CARTA STANDARD

I formati carta oggi più utilizzati sono conformi allo standard internazionale ISO216 (https://it.wikipedia.org/wiki/Formato_carta#Lo_standard_internazionale_ISO_216). Questi formati partono dall'A0, ovvero 1 foglio della superficie di 1 metro quadro. I formati più piccoli si ottengono semplicemente tagliando a metà il formato precedente sul lato più lungo. La particolarità è che tutti i fogli così ottenuti avranno lo stesso rapporto fra i lati, ovvero pari a $\sqrt{2}$.

Un rapporto costante fra i lati del foglio non è un risultato scontato. Per esempio se il foglio di partenza avesse un rapporto fra i lati pari a 2, per esempio 800 x 1600 mm, il formato successivo, tagliando a metà il foglio sul lato lungo, avrebbe dimensioni 800 x 800 mm e il rapporto fra i lati sarebbe in tal caso pari a 1, in pratica il foglio diventerebbe quadrato. Grazie al formato ISO216, tutti i formati carta della serie A avranno lo stesso rapporto fra i lati.

Ti riporto di seguito le dimensioni dei fogli della serie A. Come potrai notare calcolando il rapporto fra i lati del foglio, otterrai sempre $\sqrt{2}$, ovvero 1.4142.

Formato · serie A

Taglia · mm × mm

0 · 841 × 1189

1 · 594 × 841

2 · 420 × 594

3 · 297 × 420

4 · 210 × 297

5 · 148 × 210

6 · 105 × 148

7 · 74 × 105

8 · 52 × 74

9 · 37 × 52

10 · 26 × 37

72.5 LE SCALE DI RAPPRESENTAZIONE PER GLI ELABORATI STRUTTURALI

Per gli elaborati strutturali, la Normativa Tecnica, nel testo della Circolare esplicativa, dà alcune indicazioni sulle scale di rappresentazione da utilizzare per la redazione degli elaborati grafici d'insieme e di dettaglio. Ti riporto di seguito l'estratto della Circolare 2019:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/ridurre-in-scala-autocad/>)

72.6 UN ESEMPIO PRATICO: AEROFOTOGRAMMETRIA IN SCALA 1:2000

Una volta importato in Autocad lo stralcio aerofotogrammetrico e individuato il punto di captazione e il raggio di 300 metri da quest'ultimo, per scegliere il formato di carta adatto è stato sufficiente inserire i seguenti dati nella risorsa utility:

- scala 1:2000;
- unità di misura: metri.

Selezionando i diversi formati di foglio e leggendo le misure dei lati opportunamente convertite, diventa molto semplice individuare il foglio che meglio si adatta al contenuto da rappresentare.

Figura o formula originale · ridurre in scala: aerofotogrammetria
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/Esempio_Aerofotogramm.jpg)

72.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Autocad: come ridurre in scala i tuoi disegni senza commettere errori (per ingegneri, architetti e geometri) (<https://www.marcodepisapia.com/ridurre-in-scala-autocad/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

72.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- BIM e controllo dello scambio informativo (Wiki)

73 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SU CARTELLONI PUBBLICITARI: METODI DI CALCOLO PER INSEGNE E TABELLONI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/azione-vento-su-cartelloni-pubblicitari-insegne-tabelloni/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come valutare l'azione del vento sui cartelloni pubblicitari, definiti dalla Normativa Tecnica come insegne e tabelloni. L'azione del vento sui cartelloni pubblicitari va calcolata seguendo le prescrizioni del Documento Tecnico CNR-DT207 R1/2018. Nel seguito dell'articolo analizzeremo nel dettaglio tutte le prescrizioni normative sul tema e i metodi di calcolo proposti dalla Normativa Tecnica.

Figura o formula originale · Azione del vento su cartelloni pubblicitari (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/07/VentoInsegne_01-720x405.jpg)

73.1 VENTO SU CARTELLONI PUBBLICITARI: I METODI DI CALCOLO

I cartelloni pubblicitari sono definiti dal documento tecnico CNR-DT207 R1/2018 come elementi piani la cui distanza dal suolo z_g sia almeno pari ad un quarto della loro altezza h , pertanto dovrà essere soddisfatta la condizione $z_g \geq h/4$. Nel caso in cui $z_g < h/4$, l'elemento piano potrà ancora essere schematizzato come un'insegna o un tabellone se è dotato di prevalente estensione verticale, ovvero se l'altezza h è maggiore della larghezza b .

Figura o formula originale · Azione del vento su cartelloni pubblicitari: metodo di calcolo per insegne e tabelloni (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/07/VentoInsegne_02-720x405.jpg)

Nel caso in cui $z_g < h/4$ e il pannello è a prevalente estensione orizzontale, ovvero con $h < b$, l'elemento piano dovrà essere analizzato utilizzando le prescrizioni valide per i muri e i parapetti, che vedremo nel seguito dell'articolo.

Figura o formula originale · Azione del vento su cartelloni pubblicitari: metodo di calcolo per muri e parapetti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/07/VentoInsegne_03-720x405.jpg)

Quindi, riepilogando, le diverse condizioni che possono presentarsi per l'analisi dell'azione del vento sui cartelloni pubblicitari sono le seguenti:

- $z_g \geq h/4 \Rightarrow$ si adotta il metodo di calcolo valido per insegne e tabelloni;
- $z_g < h/4$ se $h \geq b \Rightarrow$ si adotta il metodo di calcolo valido per insegne e tabelloni; se $h < b \Rightarrow$ si adotta il metodo di calcolo valido per muri e parapetti.

Nel seguito dell'articolo vedremo nel dettaglio i principi dei due metodi di calcolo appena citati.

73.2 AZIONE DEL VENTO: METODO DI CALCOLO PER INSEGNE E TABELLONI

L'azione del vento su insegne e tabelloni viene schematizzata mediante la risultante F del campo di pressioni, agente in direzione ortogonale al piano dell'elemento. Il punto di applicazione della risultante F è collocato alla quota del baricentro dell'elemento piano, ovvero ad una quota pari a $z_g + h/2$, con un'eccentricità orizzontale positiva e negativa pari a $\pm b/4$. Puoi vedere di seguito un'immagine relativa al punto di applicazione dell'azione del vento, estratta dalla schermata di output dell'app Eolo.

Figura o formula originale · Azione del vento su cartelloni pubblicitari: punti di applicazione della risultante (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/07/VentoInsegne_04-720x405.jpg)

Per il calcolo della risultante F , si adotta il coefficiente di forza c_F pari a 1.8. La formula completa per il calcolo della risultante F sarà data da:

$$F = q_r \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_F \cdot A$$

- q_r = pressione cinetica di riferimento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019);
- c_e = coefficiente di esposizione, funzione della quota z ;
- c_d = coefficiente dinamico;
- c_F = coefficiente di forza pari ad 1.8 per insegne e tabelloni;
- A = area dell'insegna pari a $b \cdot h$;

Il coefficiente di esposizione (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) $c_e(z)$ presente nella formula di calcolo della risultante F va valutato in corrispondenza della quota di riferimento z_e che sarà pari ad uno dei seguenti valori:

- per $z_g \geq h/4$, la quota di riferimento per il calcolo del coefficiente c_e sarà $z_e = z_g + h/2$;

- per $z_g < h/4$ se $h \geq b \Rightarrow$ si adotta ancora il metodo di calcolo valido per insegne e tabelloni e la quota di riferimento per il calcolo del coefficiente c_e sarà pari a $z_e = z_g + h$; se $h < b \Rightarrow$ si adotta il metodo di calcolo valido per muri e parapetti (vedi il paragrafo successivo).

73.3 AZIONE DEL VENTO: METODO DI CALCOLO PER MURI E PARAPETTI

Il metodo di calcolo valido per muri e parapetti si applica alle insegne e ai tabelloni quando la condizione $z_g \geq h/4$ non è rispettata e il pannello è a prevalente estensione orizzontale, ovvero quando $h < b$.

In questo caso l'azione del vento si calcola a partire da una distribuzione di pressione complessiva p_n , valutata attraverso i coefficienti di pressione complessiva c_{pn} . I coefficienti di pressione complessiva c_{pn} assumono valori differenti in funzione della distanza del punto considerato dai bordi verticali del pannello. Il pannello dell'insegna o del tabellone viene pertanto suddiviso in fasce verticali, denominate con le lettere A, B, C, D secondo lo schema riportato nel CNR-DT207 R1/2018.

Figura o formula originale · Azione del vento su cartelloni pubblicitari: suddivisione dell'insegna in fasce verticali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/07/VentoInsegne_06-720x405.jpg)

A ciascuna fascia corrisponderà un diverso coefficiente di pressione complessiva c_{pn} . I coefficienti di pressione complessiva c_{pn} assumono valori massimi in corrispondenza delle fasce di estremità dell'insegna (fascia A) e diminuiscono all'avvicinarsi della mezzeria dell'insegna (fascia D).

Il valore della pressione complessiva p_n generata dal vento agente in ogni fascia sarà valutato mediante la formula seguente:

$$p_n = q_r \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_{pn}$$

- q_r = pressione cinetica di riferimento;
- c_e = coefficiente di esposizione, funzione della quota z ;
- c_d = coefficiente dinamico;
- c_{pn} = coefficiente di pressione complessiva della singola fascia.

Nell'immagine seguente puoi vedere la distribuzione di pressione generata dal vento nei diversi campi di un'insegna. I grafici della pressione del vento sono stati estrapolati dalla schermata di output dell'app Eolo.

Figura o formula originale · Azione del vento su cartelloni pubblicitari: distribuzione di pressione sull'insegna (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/07/VentoInsegne_05-720x405.jpg)

73.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Azione del vento su cartelloni pubblicitari: metodi di calcolo per insegne e tabelloni (<https://www.marcodepisapia.com/azione-vento-su-cartelloni-pubblicitari-insegne-tabelloni/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

73.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

74 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SU COSTRUZIONI A Pianta CIRCOLARE (SERBATOI, SILOS, GASOMETRI) E SU COPERTURE SFERICHE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/vento-su-costruzioni-a-pianta-circolare/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come calcolare l'azione del vento sulle costruzioni a pianta circolare e sulle coperture sferiche. Oltre agli edifici con differenti destinazioni d'uso (civile abitazione, uffici, depositi etc.), rientrano in questa categoria anche manufatti quali serbatoi, silos e gasometri (serbatoi per lo stoccaggio di gas).

Nel seguito del post scoprirai come calcolare i coefficienti di pressione esterna, di pressione interna e il coefficiente di esposizione per le costruzioni a pianta circolare ai sensi della Normativa Tecnica vigente, necessari per il calcolo della pressione generata dal vento sulla superficie verticale cilindrica. Analizzeremo poi, nel dettaglio, il calcolo della pressione generata del vento sulle coperture sferiche.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_01.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

74.1 VENTO SU COSTRUZIONI A Pianta CIRCOLARE: MANUFATTI TOZZI E SNELLI

Il comportamento aerodinamico delle costruzioni a pianta circolare e il valore della pressione esterna agente sulla superficie laterale dipende dal rapporto tra il diametro in pianta e l'altezza della costruzione.

Per le costruzioni tozze, con altezza minore del diametro, si realizza un flusso tridimensionale. Per le costruzioni snelle, con l'esclusione della porzione alla base e alla sommità, si realizza un flusso bidimensionale nel piano orizzontale.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare: flusso tridimensionale e bidimensionale (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nel caso di costruzioni particolarmente snelle, in cui il rapporto h/b sia maggiore di 5, occorre far riferimento alle indicazioni riportate in documenti di comprovata validità per il calcolo dell'azione del vento, in quanto la Normativa Tecnica non dà indicazioni sull'analisi di tali tipologie di costruzioni.

Edifici di elevata altezza, in alcuni casi, richiedono un approfondito studio aerodinamico per considerare l'interazione fra struttura e flusso del vento. Hai presente il Burj Khalifa (Wiki: Approfondimento · Burj Khalifa: sul tetto del mondo a 828 metri di altezza) di Dubai con i suoi 828 metri di altezza? Per questo altissimo grattacielo la forma delle superfici è stata studiata mediante appositi test in galleria del vento.

74.2 MOTO LAMINARE E MOTO TURBOLENTO: NUMERO DI REYNOLDS (Re) E SCABREZZA DELLA SUPERFICIE

Scommetto che la tua attenzione è calata drasticamente non appena ho menzionato il numero di Reynolds, vero? Probabilmente avrai vaghi ricordi dei concetti di moto laminare e moto turbolento, appresi nei corsi universitari di Idraulica e Costruzioni Idrauliche. Niente paura, in questo paragrafo faremo una rapida rinfrescata. Vedremo cos'è il numero di Reynolds, come si calcola e come entra in gioco nel calcolo dell'azione del vento.

Per le costruzioni cilindriche investite dal vento, il calcolo delle sovrappressioni e depressioni generate dall'azione del vento chiama in gioco un concetto fondamentale di fluidodinamica, ovvero il concetto di moto laminare e moto turbolento.

Nel moto laminare il fluido si muove in strati paralleli senza mescolamento caotico. Le particelle del fluido seguono traiettorie ben definite e il moto è prevedibile. Si verifica a basse velocità e con numeri di Reynolds ridotti.

Nel moto turbolento il fluido si muove in modo caotico e imprevedibile, con vortici e fluttuazioni di velocità. Si verifica per alte velocità del fluido e con numeri di Reynolds elevati.

Sulla superficie del corpo esposta al flusso incidente si realizza un sottile strato limite di natura laminare o turbolenta, in funzione del numero di Reynolds e della scabrezza superficiale del corpo.

Figura o formula originale · strato limite laminare e turbolento

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_03.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

I coefficienti di pressione esterna per il calcolo dell'azione del vento sulle costruzioni a pianta circolare dipendono dal numero di Reynolds (Re) e dalla scabrezza k della superficie, trattandosi infatti di corpi con superfici arrotondate investite da un flusso d'aria.

Il numero di Reynolds è dato dal prodotto della velocità media del vento per la dimensione caratteristica del corpo investito dal flusso d'aria, diviso la viscosità cinematica dell'aria (<https://it.wikipedia.org/wiki/Viscosit%C3%A0>).

$$Re = L \cdot v_m / \nu$$

- Re = numero di Reynolds;
- L = dimensione caratteristica della costruzione (diametro nel caso di costruzioni a pianta cilindrica);
- v_m = velocità media del vento;
- ν = viscosità cinematica dell'aria.

All'aumentare della velocità del vento, si passerà da moto laminare a moto turbolento. Allo stesso modo, aumentando la dimensione caratteristica del corpo investito dal vento, il moto da laminare diventerà turbolento. Nel caso di corpi cilindrici di lunghezza infinita, la dimensione caratteristica corrisponderà al diametro del cilindro.

La scabrezza invece è una misura delle imperfezioni e delle rugosità presenti sulla superficie investita dal vento. Viene espressa in millimetri e rappresenta una stima dell'altezza di tali irregolarità superficiali. Il CNR-DT 207 fornisce una tabella di riferimento che riporta la scabrezza in funzione del materiale. Ad esempio, per il vetro la scabrezza vale 0,0015 mm, per il calcestruzzo lisciato vale 1 mm.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare: scabrezza superficiale k (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_04.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

74.3 NUMERO DI REYNOLDS: VALORI CARATTERISTICI

Per avere un'idea degli ordini di grandezza del numero di Reynolds, immaginiamo il caso di un cilindro liscio di lunghezza infinita e sezione circolare, immerso in un campo di vento laminare, cioè privo di turbolenza. Nell'elenco seguente e nell'immagine successiva ti riporto alcuni intervalli caratteristici del numero di Reynolds e i corrispondenti regimi di moto laminare e turbolento.

- Per $Re \leq 1$, lo strato limite è laminare e si mantiene attaccato al cilindro lungo tutto il perimetro;

- per $1 < Re \leq 30$, lo strato limite resta laminare, ma si separa dal cilindro dando luogo a due vortici stazionari simmetrici a struttura laminare;
- per $30 < Re \leq 10'000$, lo strato limite è ancora laminare ma i vortici, pur conservando struttura laminare, si staccano alternativamente dal cilindro realizzando una scia di Von Karman (Wiki: Approfondimento · Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni), cioè due treni di vortici dotati di velocità di traslazione nei riguardi del cilindro;
- per $10'000 < Re \leq 200'000$, lo strato limite permane laminare, ma i vortici presentano struttura in prevalenza turbolenta con strati vorticosi di difficile individuazione;
- per $Re > 200'000$, lo strato limite è turbolento, i punti di separazione si spostano a valle e la scia, tuttora turbolenta, diventa più stretta.

Figura o formula originale · moto laminare, turbolento e numero di Reynolds
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_05.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

L'incremento della rugosità superficiale (scabrezza) fa sì che il regime di transizione si realizzi per numeri di Reynolds minori.

74.4 AZIONE LOCALE DEL VENTO: COEFFICIENTE DI PRESSIONE ESTERNA ED INTERNA

La Normativa Tecnica fornisce le formule analitiche per il calcolo del coefficiente di pressione esterna (c_{peo}) per un corpo cilindrico, di lunghezza teoricamente infinita, investito dal vento. Il coefficiente di pressione varia con continuità lungo la circonferenza della sezione orizzontale e il suo valore dipende dal numero di Reynolds e dalla scabrezza relativa (k/b) data la rapporto fra la scabrezza (k) e il diametro (b) del cilindro.

Il coefficiente di pressione proposto dalla Normativa Tecnica è valido per valori di k/b minori o uguali a 0,0005. Ad esempio, un serbatoio cilindrico con superficie esterna in calcestruzzo ruvido ($k = 1$ mm), dal diametro (b) di 2,5 metri, avrà un rapporto k/b pari a 0,0004, pertanto rientrerà nel campo di validità del calcolo proposto dalla Normativa Tecnica.

Per tener conto degli effetti di bordo dovuti alla lunghezza finita del corpo cilindrico, quali turbolenze in corrispondenza della sommità e della base, la Normativa Tecnica propone l'utilizzo di un coefficiente correttivo $\psi_{\lambda\alpha}$, anch'esso variabile lungo il contorno della sezione orizzontale. Il coefficiente di pressione c_{pe} sarà dato dal prodotto fra c_{peo} e $\psi_{\lambda\alpha}$.

Nell'immagine seguente puoi vedere il grafico che riporta il coefficiente c_{peo} , il coefficiente correttivo $\psi_{\lambda\alpha}$ e il coefficiente di pressione c_{pe} in funzione dell'angolo α . Tale grafico è stato ottenuto mediante Eolo, l'app per il calcolo dell'azione del vento sulle costruzioni, implementata in Microsoft Excel.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare: coefficiente di pressione esterna c_{pe} (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_06.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

La pressione interna sarà invece calcolata considerando i corrispondenti coefficienti di pressione interna. Per il calcolo dei coefficienti di pressione interna puoi fare riferimento quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico) del blog.

Nel caso di serbatoi, silos e gasometri rientreremo nel caso di costruzioni stagne, pertanto i coefficienti di pressione interna saranno nulli e di conseguenza la sovrappressione interna generata dal vento sarà nulla.

74.5 COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE: ALTEZZA DI RIFERIMENTO PER COSTRUZIONI BASSE E ALTE

Per il calcolo dell'azione del vento sulle costruzioni, è necessario valutare il coefficiente di esposizione. Tale coefficiente è funzione dell'altezza di riferimento (z_e) da considerare a seconda dei casi.

Per le costruzioni basse, ossia con altezza minore o uguale del diametro in pianta ($h \leq b$), l'altezza di riferimento è costante e pari alla quota di sommità della costruzione ($z_e = h$); la pressione del vento è pertanto uniforme in altezza.

Per le costruzioni alte, ossia con altezza compresa fra il diametro della pianta e 5 volte l'altezza della costruzione ($b < h \leq 5b$), si definiscono due zone distinte:

- nella parte bassa della costruzione, sino alla quota $z = b$, l'altezza di riferimento è costante e pari a $z_e = b$; la pressione del vento è pertanto uniforme in altezza;
- nella parte alta della costruzione, per z compreso fra b e h , la quota di riferimento z_e può essere scelta seguendo uno dei due seguenti criteri: metodo semplificato: l'altezza di riferimento è costante e pari alla sommità della costruzione $z_e = h$; la pressione del vento è pertanto uniforme fra le quote $z = b$ e $z = h$. In questo modo il calcolo delle forze aerodinamiche è semplificato, ma la forza totale che ne risulta è generalmente maggiore di quella reale; metodo accurato: la costruzione viene suddivisa in tronchi di altezza arbitraria a ciascuno dei quali corrisponde un'altezza di riferimento pari alla quota della sommità del tronco; la pressione del vento su ogni tronco è pertanto uniforme in altezza. In questo modo il calcolo delle forze è più oneroso, ma i valori che si ottengono sono più aderenti alla realtà e non maggiori di quelli che si ottengono applicando la procedura di cui al punto precedente.

Figura o formula originale · coefficiente di esposizione
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_07.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

74.6 AZIONE LOCALE DEL VENTO SU COSTRUZIONI A Pianta CIRCOLARE: Pressione ESTERNA, INTERNA E NETTA

Una volta noti i coefficienti di pressione esterna ed interna, il coefficiente di esposizione, il coefficiente dinamico (che sarà pari a 1) e la pressione di riferimento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019), abbiamo tutti i fattori necessari per il calcolo della pressione interna ed esterna del vento in ogni punto della superficie cilindrica.

La pressione esterna e interna sarà data da:

$$- p_{est} = q_r \cdot c_{pe} \cdot c_e \cdot c_d$$

$$- p_{int} = q_r \cdot c_{pi} \cdot c_e \cdot c_d$$

- ----- Legenda simboli:

- q_r = pressione cinetica di riferimento

- c_{pe} = coefficiente di pressione esterno

- c_{pi} = coefficiente di pressione interno

- c_e = coefficiente di esposizione

- c_d = coefficiente dinamico

Conoscendo la pressione esterna e la pressione interna generata dall'azione del vento, è possibile valutare la pressione netta, come differenza fra pressione esterna e pressione interna.

$$p_{net} = p_{est} - p_{int}$$

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare: pressione esterna, interna e netta sulle pareti cilindriche

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_08.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

74.7 AZIONE GLOBALE DEL VENTO SU COSTRUZIONI A Pianta CIRCOLARE: COEFFICIENTE DI FORZA

Il CNR DT207 specifica che l'azione del vento calcolata mediante il coefficiente di pressione esterna (c_{pe}) ed interna (c_{pi}), come mostrato nel paragrafo precedente, è finalizzata all'esecuzione di verifiche locali e non al calcolo dell'azione globale del vento sulle costruzioni. In particolar modo per strutture con elevato diametro e modesto spessore delle pareti, come ad esempio i serbatoi in acciaio, le verifiche locali assumono maggiore rilevanza.

Ai fini del calcolo dell'azione globale del vento sulle costruzioni a pianta circolare, il CNR DT207 propone invece un abaco per valutare il coefficiente di forza c_{fx} in funzione del numero di Reynolds e della scabrezza relativa k/b .

Il coefficiente di forza c_{fx} viene utilizzato in sostituzione del coefficiente di pressione per calcolare l'azione del vento, espressa come una forza per unità di altezza, agente nella direzione del vento.

Figura o formula originale · azione globale del vento su costruzione cilindrica

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_09.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Tale azione globale del vento può essere utilizzata, ad esempio, per eseguire le verifiche di resistenza dei collegamenti alla base di serbatoi e silos o per l'esecuzione di verifiche nei confronti del ribaltamento.

74.8 AZIONE DEL VENTO SU COPERTURE SFERICHE DI COSTRUZIONI A Pianta CIRCOLARE

Il calcolo dell'azione del vento sulle coperture sferiche è strettamente connesso all'azione del vento sulle costruzioni a pianta circolare. I serbatoi, silos e gasometri possono avere infatti una copertura piana oppure una copertura sferica, la cui freccia f può essere minore del raggio della sfera. Stesso discorso vale per le costruzioni per civile abitazione con copertura a cupola sferica.

Figura o formula originale · azione del vento su coperture sferiche

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_10.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

La Normativa Tecnica fornisce le indicazioni per ricavare la distribuzione della pressione esterna generata dal vento sulla superficie sferica, lungo la direzione di incidenza del vento. Vengono forniti tre valori del coefficiente di pressione esterna in tre punti della sezione verticale della copertura sferica:

- $c_{pe,A}$ per il punto A collocato sul bordo sopravvento;
- $c_{pe,B}$ per il punto B collocato nella mezzeria della copertura;
- $c_{pe,C}$ per il punto C collocato sul bordo sottovento.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare e coperture sferiche:

punti A, B e C (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_11.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

NOTA: se non ricordi i significati dei termini "sopravento" e "sottovento", fondamentali per la corretta applicazione dell'azione del vento, puoi dare un'occhiata a quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico) in cui ti spiego nel dettaglio come individuare la porzione sopravvento e sottovento di una costruzione.

Nei punti intermedi, lungo lo sviluppo della copertura, si ipotizza che i coefficienti di pressione esterna variano linearmente fra i valori corrispondenti ai punti A, B e C.

La Normativa Tecnica fornisce i valori dei coefficienti di pressione esterna $c_{pe,A}$, $c_{pe,B}$ e $c_{pe,C}$ delle coperture sferiche in un apposito abaco, in funzione del rapporto f/d dove f è la freccia della cupola e d il diametro della pianta circolare. L'abaco contiene tre curve per il coefficiente $c_{pe,A}$, due curve per il coefficiente $c_{pe,B}$ e due rette per il coefficiente $c_{pe,C}$. Ciascuna curva è associata ad un dato valore del rapporto h/d , in cui h è l'altezza di imposta della copertura sferica e d il diametro.

Figura o formula originale · coefficienti di pressione esterna per cupole sferiche
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_12.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Per valutare il valore dei coefficienti di pressione occorrerà conoscere i rapporti f/d ed h/d . Per valori intermedi del rapporto h/d fra quelli indicati nell'abaco andrà eseguita un'interpolazione lineare.

La Normativa Tecnica non fornisce le formule analitiche che definiscono le curve dei coefficienti di pressione, ma soltanto il grafico di tali curve. Pertanto, tali valori andranno estrapolati graficamente dall'abaco. Nell'immagine seguente puoi vedere l'estrapolazione del coefficiente di pressione per valori intermedi di h/d , applicando l'interpolazione lineare. Le immagini sono estratte dalle schermate dell'App Eolo.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare e coperture sferiche: coefficienti di pressione esterna (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_13.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

In alternativa all'estrapolazione manuale dei coefficienti di pressione dagli abachi della Normativa, puoi utilizzare Eolo, l'app per il calcolo dell'azione del vento sulle costruzioni implementata in Microsoft Excel. In Eolo c'è un modulo interamente dedicato al calcolo del vento sulle coperture sferiche. In tale modulo l'interpolazione lineare per valori intermedi di h/d e l'interpolazione lineare lungo lo sviluppo della copertura avverrà in automatico.

Una volta noti i coefficienti di pressione esterna nei punti A, B e C indicati dalla Normativa Tecnica, sarà possibile calcolare la distribuzione di pressione esterna nel piano orizzontale (X-Y) e nel piano verticale (X-Z).

Figura o formula originale · distribuzione di pressione su coperture sferiche, piano verticale e orizzontale (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_14.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

La distribuzione della pressione del vento si manterrà costante lungo gli archi di cerchio contenuti nel piano ortogonale alla direzione del vento. Per ogni arco di cerchio del piano Y-Z, la pressione agente sarà pari al valore della pressione sul corrispondente punto della sezione verticale X-Z.

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare e coperture sferiche
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_15.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

74.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Azione del vento su costruzioni a pianta circolare (serbatoi, silos, gasometri) e su coperture sferiche
(<https://www.marcodepisapia.com/vento-su-costruzioni-a-pianta-circolare/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

74.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

75 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: COME CALCOLARLA SECONDO LE NTC2018 E LA CIRCOLARE 2019 (+FOGLIO DI CALCOLO EXCEL *.XLS E *.XLSM)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/vento-su-tettoie-e-pensiline/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come calcolare l'azione del vento su tettoie e pensiline a singola falda e a doppia falda con impluvio o displuvio ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019. Vedremo inoltre come utilizzare le prescrizioni della Normativa Tecnica relative al vento su tettoie e pensiline per calcolare l'azione del vento sui pannelli fotovoltaici fissi o ad inseguimento solare (anche detti tracker).

Figura o formula originale · azione del vento su tettoie e pensiline
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_01.jpg)

75.1 VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: LA RISULTANTE DEL CAMPO DI PRESSIONI

L'azione del vento su tettoie e pensiline è schematizzata come la risultante F del campo di pressioni agente sulla superficie della falda. La Normativa Tecnica fornisce i

coefficienti di forza c_F positivi e negativi da utilizzare per il calcolo dell'azione del vento in funzione dell'angolo di inclinazione α delle falde della tettoia e del grado di bloccaggio (vedremo più avanti quali sono i coefficienti c_F e cos'è il grado di bloccaggio).

Figura o formula originale · azione del vento su tettoie: campo di pressioni e risultante
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_02.jpg)

La Circolare 2019 prescrive inoltre in quali punti della falda applicare la risultante F del campo di pressioni in corrispondenza del verso positivo e negativo dell'azione del vento. Vediamo nei paragrafi successivi i diversi punti di applicazione a seconda della tipologia di tettoia.

75.2 VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: OSTRUZIONE E GRADO DI BLOCCAGGIO

Un parametro che influenza fortemente l'azione del vento sulle tettoie è il grado di bloccaggio. Tale parametro definisce l'entità di un'eventuale ostruzione al di sotto della tettoia o sul lato sottovento. La presenza di un'ostruzione infatti, anche sul lato sottovento della tettoia e non soltanto al di sotto di essa, impedisce il passaggio dell'aria, modificando la distribuzione delle pressioni sulla falda.

Il grado di bloccaggio ϕ è definito come il rapporto fra l'area esposta al vento di un'eventuale ostruzione al di sotto della tettoia (o sul lato sottovento) e l'area totale della superficie ortogonale alla direzione del vento al di sotto della tettoia.

Figura o formula originale · tettoie: ostruzione e grado di bloccaggio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_05.jpg)

Le due situazioni limite relative al grado di bloccaggio sono le seguenti:

- $\phi = 0$ corrispondente al caso di tettoia libera;
- $\phi = 1$ corrispondente al caso di tettoia totalmente ostruita.

Il grado di bloccaggio ϕ influisce sul valore negativo del coefficiente di forza c_F , cui corrisponde una depressione sulla falda della tettoia. Vedremo l'influenza del grado di bloccaggio sull'entità dell'azione del vento nel paragrafo seguente relativo ai coefficienti di forza c_F .

75.3 VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: I COEFFICIENTI DI FORZA c_F

Per determinare l'azione del vento su tettoie e pensiline bisogna estrapolare il coefficiente di forza c_F dagli abachi forniti dalla Circolare 2019. Il valore di tale coefficiente viene determinato in funzione dell'angolo di inclinazione α della falda, del grado di bloccaggio ϕ e della tipologia di tettoia (singola falda o doppia falda con displuvio o con impluvio). L'azione del vento sarà data dalla seguente formula:

$$p = q_r \cdot c_e \cdot c_d \cdot c_F \cdot A_F$$

- q_r = pressione cinetica di riferimento;
- c_e = coefficiente di esposizione, funzione della quota z ;
- c_d = coefficiente dinamico;
- c_F = coefficiente di forza;
- A_F = area della singola falda della tettoia.

Ti ho già parlato del significato dei termini c_e , c_d e q_r in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) del blog relativo all'azione del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019).

Ad ogni valore dell'angolo di inclinazione α della falda corrisponderà un valore positivo e uno negativo del coefficiente c_F . Al valore positivo di c_F corrisponderà una sovrappressione sulla falda della tettoia, al valore negativo corrisponderà una depressione. Vediamo quali sono i coefficienti di forza c_F relativi al caso di tettoia a singola falda e doppia falda.

75.4 TETTOIA A SINGOLA FALDA: COEFFICIENTI DI FORZA E CONDIZIONI DI CARICO

L'abaco della Circolare 2019 fornisce i seguenti valori per i coefficienti di forza c_F pe vento agente in direzione perpendicolare alla linea di colmo:

- valori positivi del coefficiente c_F in funzione dell'angolo di inclinazione α della falda;
- valori negativi del coefficiente c_F in funzione dell'angolo α e per grado di bloccaggio $\phi = 0$;
- valori negativi del coefficiente c_F in funzione dell'angolo α e per grado di bloccaggio $\phi = 1$.

Per valori del grado di bloccaggio ϕ compresi fra 0 e 1, bisognerà interpolare linearmente fra i valori determinati in corrispondenza di $\phi = 0$ e $\phi = 1$. Ti riporto di seguito l'abaco della Circolare 2019 per i coefficienti c_F estrapolato dall'app Eolo.

Figura o formula originale · vento su tettoie a singola falda: coefficiente di forza c_F
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_06.jpg)

L'app Eolo eseguirà automaticamente l'interpolazione lineare fra $\phi = 0$ e $\phi = 1$, il risultato dell'interpolazione lineare è riportato nell'abaco mediante una linea tratteggiata.

Per vento agente in direzione parallela alla linea di colmo, ai fini della determinazione del coefficiente di forza c_F si utilizzerà lo stesso abaco visto in precedenza, imponendo l'inclinazione α della falda pari a zero.

75.5 TETTOIA A DOPPIA FALDA: COEFFICIENTI DI FORZA E CONDIZIONI DI CARICO

Per tettoie a doppia falda investite dal vento in direzione ortogonale alla linea di colmo la Circolare 2019 fornisce un abaco che riporta i valori del coefficiente di forza c_F in funzione dell'angolo α e del grado di bloccaggio ϕ . Anche per le tettoie a doppia falda vengono forniti:

- valori positivi del coefficiente c_F in funzione dell'angolo di inclinazione della falda α ;
- valori negativi del coefficiente c_F in funzione dell'angolo α e per grado di bloccaggio $\phi = 0$;
- valori negativi del coefficiente c_F in funzione dell'angolo α e per grado di bloccaggio $\phi = 1$.

Per valori del grado di bloccaggio ϕ compresi fra 0 e 1, bisognerà interpolare linearmente fra i valori forniti in corrispondenza di $\phi = 0$ e $\phi = 1$. Ti riporto di seguito l'abaco della Circolare 2019 per i coefficienti c_F estrapolato dall'app Eolo.

Figura o formula originale · vento su tettoie a doppia falda: coefficiente di forza c_F
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_07.jpg)

L'app Eolo eseguirà automaticamente l'interpolazione lineare fra $\phi = 0$ e $\phi = 1$, il risultato dell'interpolazione lineare è riportato nell'abaco mediante una linea tratteggiata.

L'abaco del coefficiente c_F per tettoie a doppia falda è definito per valori dell'angolo α compresi fra -20° e $+30^\circ$. I valori positivi dell'angolo α si riferiscono al caso di displuvio, i valori negativi invece si riferiscono al caso di impluvio.

Per vento agente in direzione parallela alla linea di colmo, ai fini della determinazione del coefficiente di forza c_F si utilizzerà lo stesso abaco visto in precedenza, imponendo l'inclinazione α della falda pari a zero.

75.6 AZIONE DEL VENTO SU PANNELLI FOTOVOLTAICI FISSI O AD INSEGUIMENTO SOLARE (TRACKER)

Le prescrizioni della Circolare 2019 valide per le tettoie possono essere utilizzate per calcolare l'azione del vento su pannelli fotovoltaici fissi o ad inseguimento solare (anche detti di tipo tracker). Per il calcolo del coefficiente di forza c_F bisognerà utilizzare l'abaco fornito dalla Circolare 2019, leggendo il valore del coefficiente c_F in corrispondenza dell'angolo di inclinazione α del pannello e del grado di bloccaggio $\phi = 0$. Per i pannelli fotovoltaici infatti, intesi come costruzioni singole a sé stanti, si assume che non ci sia alcuna ostruzione al di sotto del pannello.

Figura o formula originale · app eolo: azione del vento su pannelli fotovoltaici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_08.jpg)

Per i pannelli fotovoltaici ad inseguimento solare, quindi caratterizzati da un angolo di inclinazione variabile nel corso della giornata, va considerato l'angolo di inclinazione massimo e minimo e la corrispondente azione del vento. Osservando l'abaco fornito dalla Circolare 2019, si può osservare che i valori massimi del coefficiente c_F si avranno in corrispondenza dell'angolo di inclinazione massimo, in quanto la condizione $\phi = 1$ non sarà mai presente.

Figura o formula originale · vento su pannelli fotovoltaici: coefficienti di forza c_F
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_09.jpg)

Le condizioni di carico da considerare sono le stesse valide per le tettoie in caso di vento ortogonale e parallelo alla linea di colmo. La risultante del campo di pressioni sarà applicata ad un quarto della dimensione del pannello nella direzione del vento, a partire dal bordo sopravento, come mostrato nell'immagine seguente estratta dall'app Eolo.

Figura o formula originale · pressione del vento su pannelli fotovoltaici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_Tettoie_10.jpg)

Nell'app Eolo troverai degli appositi moduli dedicati al calcolo dell'azione del vento su pannelli fotovoltaici fissi o ad inseguimento solare.

Per i pannelli fotovoltaici montati invece su tettoie o coperture in modo tale da sfruttare l'inclinazione stessa della copertura, l'azione del vento va calcolata come se il vento agisse sulla tipologia di copertura (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico) in oggetto (falda singola, doppia falda, padiglione etc.), come spiegato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico) del blog.

75.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Azione del vento su tettoie e pensiline: come calcolarla secondo le NTC2018 e la Circolare 2019 (+foglio di calcolo Excel .xls e .xslm) (<https://www.marcodepisapia.com/vento-su-tettoie-e-pensiline/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

75.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Progettazione parametrica e controllo delle dipendenze (Wiki)

76 APPROFONDIMENTO · AZIONE DEL VENTO SULLE COSTRUZIONI: COME CALCOLARLA AI SENSI DELLE NTC2018 E CIRCOLARE 2019

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-azione-del-vento/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come calcolare l'azione del vento ai sensi delle prescrizioni delle NTC2018 e Circolare 2019, quali parametri entrano in gioco per la determinazione della pressione e depressione generata dal vento sulle superfici investite e gli aspetti teorici che sono alla base delle formule di calcolo proposte dalla Normativa Tecnica.

Figura o formula originale · azione del vento sulle costruzioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_01_REV02-720x405.jpg)

76.1 PRESSIONE DEL VENTO: PRINCIPIO DI BERNOULLI E AZIONI STATICHE EQUIVALENTI

L'azione del vento genera una pressione o una depressione sulle superfici verticali (pareti), orizzontali (coperture piane) o inclinate (coperture a falde) delle costruzioni.

Il vento genera sulle costruzioni azioni che variano nel tempo (intensità del vento variabile, folate e raffiche di vento) e nello spazio (direzione del vento variabile), provocando a rigore degli effetti dinamici. Per le costruzioni ordinarie usuali, ad esempio i classici edifici di forma regolare, l'azione del vento può essere modellata mediante azioni statiche equivalenti.

L'azione del vento richiede uno studio specifico per le seguenti tipologie di costruzioni, secondo quanto prescritto dalla Normativa Tecnica:

- di forma o tipologia inusuale;
- di grande altezza o lunghezza (vedi ad esempio il Burj Khalifa (Wiki: Approfondimento · Burj Khalifa: sul tetto del mondo a 828 metri di altezza) o il Tacoma bridge (Wiki: Approfondimento · Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni));
- di rilevante snellezza o leggerezza;
- di notevole flessibilità e ridotte capacità dissipative (Wiki: Approfondimento · Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018]).

Il calcolo dell'azione del vento parte dalla valutazione della pressione cinetica calcolata applicando il principio di Bernoulli

(https://it.wikipedia.org/wiki/Equazione_di_Bernoulli). In fluidodinamica l'equazione di Bernoulli lega la velocità di un fluido ideale, ovvero un fluido incompressibile e non viscoso, con la sua densità e la sua pressione.

L'equazione di Bernoulli è composta dalla somma di tre termini:

- la pressione del fluido;
- la sua energia cinetica;
- l'energia potenziale.

Figura o formula originale · principio di bernoulli (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_02-720x405.jpg)

Secondo il principio di Bernoulli, la somma di questi tre termini resta costante al variare della velocità, della pressione e dell'altezza. Considerando l'azione del vento agente in direzione orizzontale, ipotizzando costante l'altezza, all'aumentare della velocità, diminuirà la pressione dell'aria. L'azione del vento pertanto è generata dalla differenza di pressione fra l'interno e l'esterno delle costruzioni, come mostrato nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · azione del vento: pressione e depressione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_03-720x405.jpg)

In condizioni statiche, ovvero con velocità del fluido nulla, il termine relativo alla pressione cinetica si annulla e si avrà solo pressione statica.

Alla luce di quanto visto finora, ne consegue che, per poter determinare la pressione e depressione generata dal vento sulle superfici investite, bisognerà innanzitutto determinare la velocità del vento nel sito di interesse. Vediamo di seguito come determinare la velocità del vento ai sensi della Normativa Tecnica vigente.

76.2 AZIONI DEL VENTO: VELOCITÀ DI RIFERIMENTO E VELOCITÀ BASE DI RIFERIMENTO

Il primo passo per determinare la pressione del vento sulle superfici investite consiste nel valutare la velocità del vento nel sito di costruzione. Il termine relativo alla pressione cinetica è dato dalla seguente formula:

$$q_r = 1/2 \rho \cdot v_r^2$$

- q_r = pressione cinetica di riferimento
- ρ = densità dell'aria
- v_r = velocità di riferimento del vento

Formula 3.3.6 – NTC2018

La velocità di riferimento v_r è definita come il valore medio su 10 minuti della velocità del vento, a 10 metri di altezza dal suolo su un terreno pianeggiante e omogeneo di categoria di esposizione II (vedremo a breve cosa sono le categorie di esposizione) riferita al periodo di ritorno T_R di progetto.

La velocità di riferimento si calcola a partire dalla velocità base di riferimento v_b , corretta mediante il coefficiente di ritorno c_r , un coefficiente che è funzione del periodo di ritorno T_R e assume valore unitario per $T_R = 50$ anni, minore di 1 per T_R minore di 50 anni e maggiore di 1 per T_R maggiore di 50 anni.

Figura o formula originale · azione del vento: coefficiente di ritorno

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_04-720x405.jpg)

La velocità base del vento v_b è funzione dei seguenti parametri:

- l'altitudine del sito di costruzione mediante il coefficiente c_a .

Figura o formula originale · azione del vento: mappa delle zone

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_05-720x405.jpg)

E' interessante notare come la zona 8, cui corrisponde la velocità del vento base di riferimento più elevata ($v_{b,0} = 30$ m/s), subito prima della zona 9 in cui ricadono le isole e il mare aperto, sia coincidente con la provincia di Trieste in cui, non a caso, soffia la nota bora di Trieste (<https://it.wikipedia.org/wiki/Bora>), un vento che in alcuni periodi dell'anno può arrivare a 150 km/h di velocità.

76.3 AZIONE DEL VENTO: DALLA PRESSIONE CINETICA DI RIFERIMENTO ALL'AZIONE DI PROGETTO

Una volta nota la pressione cinetica di riferimento, per ottenere la pressione del vento di progetto da utilizzare nell'analisi strutturale, bisognerà applicare i tre coefficienti correttivi moltiplicativi seguenti:

- coefficiente di esposizione;
- coefficiente di pressione o aerodinamico (definito nelle precedenti NTC2008 come coefficiente di forma);
- coefficiente dinamico che può essere assunto pari a 1 nelle tipologie di costruzioni ricorrenti.

Nel seguito dell'articolo vedremo da quali parametri dipendono queste tre tipologie di coefficienti e quali valori assumono.

76.4 AZIONE DEL VENTO: COEFFICIENTE DI ESPOSIZIONE

Il coefficiente di esposizione dipende dai seguenti parametri:

- dall'altezza z del punto della costruzione considerato rispetto al suolo;

- dalla topografia del terreno;
- dalla categoria di esposizione che si ottiene in funzione della rugosità del terreno, della distanza dalla costa e della quota del sito di costruzione rispetto al livello del mare.

La categoria di esposizione varia fra I e V. Alla categoria I corrispondono i valori massimi del coefficiente di esposizione, alla categoria V corrispondono i valori minimi del coefficiente di esposizione.

La categoria di esposizione diminuisce, passando da V a I, al diminuire della rugosità del terreno. La rugosità del terreno è definita mediante le classi di rugosità che vanno da A, cui corrisponde la massima rugosità, a D, cui corrisponde la minima rugosità.

All'aumentare della distanza dal mare e dell'altitudine la categoria di esposizione aumenta da I a V.

Figura o formula originale · azione del vento: categorie di esposizione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_06-720x405.jpg)

Il coefficiente di esposizione assume un valore costante fino ad una certa quota $z_{\min}$ che è funzione della categoria di esposizione. Al di sopra della quota $z_{\min}$ il coefficiente di esposizione cresce con andamento non lineare.

Figura o formula originale · azione del vento: coefficiente di esposizione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_07-720x405.jpg)

L'andamento non lineare del coefficiente di esposizione fa sì che l'azione del vento non risulti costante lungo l'altezza della costruzione, ma sarà variabile. Pertanto nell'analisi strutturale della costruzione bisognerà tenere conto di tale andamento in funzione dell'altezza.

Figura o formula originale · azione del vento: pressione del vento in funzione dell'altezza

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/06/AzioneVento_08-720x405.jpg)

76.5 AZIONE DEL VENTO: COEFFICIENTE DI PRESSIONE (O AERODINAMICO)

Il coefficiente di pressione tiene conto della tipologia, della geometria della costruzione e del suo orientamento rispetto alla direzione del vento. Tale coefficiente rientra nella categoria dei coefficienti aerodinamici insieme con il coefficiente d'attrito per la valutazione dell'azione tangente del vento sulle superfici. Le precedenti NTC2008 definivano il coefficiente di pressione come coefficiente di forma.

Il coefficiente di pressione (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico) si distingue in coefficiente di pressione esterna, da utilizzare per il calcolo della pressione del vento

sulle superfici esterne della costruzione, e coefficiente di pressione interna, da utilizzare per il calcolo della pressione del vento sulle superfici interne della costruzione.

La novità principale introdotta dalla Circolare 2019 rispetto alla precedente Circolare 2009, riguarda la definizione di tre tipologie di coefficienti di pressione esterna:

- coefficienti globali c_{pe} per la valutazione delle azioni globali su porzioni estese della costruzione;
- coefficienti locali $c_{pe,10}$ utilizzati per quantificare la pressione locale su elementi con area di incidenza maggiore o uguale a 10 metri quadri;
- coefficienti locali $c_{pe,1}$ utilizzati per quantificare la pressione locale su elementi con area di incidenza maggiore o uguale a 1 metro quadro.

I coefficienti di pressione vengono definiti dalla Circolare 2019 per i seguenti elementi:

- pareti verticali;
- coperture piane;
- coperture a falda singola;
- coperture a doppia falda.

76.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019 (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-azione-del-vento/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

76.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

77 APPROFONDIMENTO · AZIONE SISMICA: COME CALCOLARLA SECONDO LE NTC2018 (E UN FOGLIO EXCEL)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/azione-sismica-ntc2018-excel/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

77.1 AZIONE SISMICA: UTILIZZO DI ACCELEROGRAMMI O SPETTRI DI RISPOSTA

Le azioni sismiche di progetto sono calcolate partendo dalla pericolosità sismica di base definita da uno studio condotto dall'INGV (<http://www.ingv.it/it/>) (Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia) i cui risultati sono disponibili in rete e consultabili mediante questa mappa interattiva (<http://esse1-gis.mi.ingv.it/>). Dalla pericolosità sismica di base si ricava la risposta sismica locale tenendo conto delle condizioni morfologiche e stratigrafiche del sito di costruzione. La Normativa Tecnica prescrive due diverse modalità per la valutazione dell'azione sismica sulle costruzioni:

- attraverso l'utilizzo di spettri di risposta elastici in accelerazione, calcolati sulla base della pericolosità sismica di base definita dall'INGV;
- attraverso l'utilizzo di accelerogrammi, purché compatibili con la pericolosità sismica di base definita dall'INGV.

Le due diverse modalità di definizione dell'azione sismica richiedono due diverse tipologie di analisi da eseguire:

- analisi dinamica modale con spettro di risposta nel caso si scelga di utilizzare gli spettri di risposta per la definizione dell'azione sismica;
- analisi dinamica non lineare al passo nel caso dell'utilizzo di storie temporali del moto del suolo, ovvero di accelerogrammi che descrivono l'azione sismica.

Solitamente è preferibile utilizzare gli spettri di risposta per l'esecuzione dell'analisi sismica di un edificio, in quanto l'analisi da eseguire sarà l'analisi dinamica lineare ovvero l'analisi modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico)) con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni). Tale analisi risulta essere relativamente meno complicata e richiede un minor onere computazionale rispetto all'esecuzione di un'analisi non lineare dinamica che consiste nell'integrazione istante per istante delle equazioni del moto, utilizzando un modello non lineare della struttura e fornendo in input la storia temporale del moto del terreno ovvero un accelerogramma (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)).

Ma in sostanza quali parametri fornisce l'INGV per la determinazione dell'azione sismica? Te lo spiego nel paragrafo successivo.

77.2 AZIONE SISMICA: 3 PARAMETRI FONDAMENTALI (AG, F0, TC*)

Il calcolo degli spettri di risposta si basa su tre parametri fondamentali che definiscono la pericolosità sismica di base:

- a_g accelerazione orizzontale massima al sito;

- F_0 valore massimo del fattore di amplificazione dello spettro in accelerazione orizzontale;
- T_C^* valore di riferimento per la determinazione del periodo di inizio del tratto a velocità costante dello spettro in accelerazione orizzontale.

Tali parametri vengono forniti dall'INGV in corrispondenza di un reticolo di 10751 punti definito tramite le coordinate di latitudine e longitudine che ricopre tutto il territorio nazionale. Per ogni nodo del reticolo geografico i parametri sono forniti in corrispondenza di determinati periodi di ritorno

(https://it.wikipedia.org/wiki/Tempo_di_ritorno) T_R (30 anni, 50 anni, 72 anni, 101 anni, 140 anni, 201 anni, 475 anni, 975 anni, 2475 anni). I parametri a_g , F_0 e T_C^* per tutti i punti del reticolo sono elencati negli allegati A e B del D.M. 14/1/2008. Tali parametri servono a determinare la forma spettrale da utilizzare nei calcoli in combinazione sismica come puoi vedere nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · calcolo azione sismica excel: parametri
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/01/02_AzSismicaFlusso.jpg)

I parametri di pericolosità sismica forniti dall'INGV sono definiti convenzionalmente nel rispetto delle ipotesi seguenti:

- condizioni di campo libero, ovvero assenza di manufatti sul terreno;
- superficie topografica orizzontale (categoria T1);
- sito di riferimento rigido (categoria A).

Ovviamente è raro che tali ipotesi si verifichino nelle situazioni reali, pertanto verranno apportate delle opportune modifiche agli spettri di risposta mediante degli opportuni coefficienti di amplificazione (te ne parlo fra poco).

77.3 STATI LIMITE E PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO

In presenza dell'azione sismica la Normativa Tecnica definisce 4 Stati Limite, 2 per gli Stati Limite di Esercizio e 2 per gli Stati Limite Ultimi. A ciascuno Stato Limite viene associata una determinata probabilità di superamento P_{VR} dell'azione sismica nel periodo di riferimento della costruzione.

Stati Limite di Esercizio:

- Stato Limite di immediata Operatività (SLO) con probabilità di superamento pari all'81%;
- Stato Limite di Danno (SLD) con probabilità di superamento pari al 63%;

Stati Limite Ultimi:

- Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV) con probabilità di superamento pari al 10%;

- Stato Limite di prevenzione del Collasso (SLC) con probabilità di superamento pari al 5%.

77.4 PERIODO DI RIFERIMENTO DELL'AZIONE SISMICA, VITA NOMINALE E CLASSI D'USO

Per valutare l'azione sismica si parte dal periodo di riferimento V_R di una costruzione che viene ottenuto moltiplicando la vita nominale V_N della costruzione (funzione del tipo di costruzione) per il coefficiente d'uso C_U (funzione della classe d'uso).

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/azione-sismica-ntc2018-excel/>)

Figura o formula originale · calcolo azione sismica excel: vita nominale e classe d'uso (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/01/03_AzSismica_Tabelle.jpg)

Noto il periodo di riferimento V_R di una costruzione, è possibile ricavare il periodo di ritorno T_R dell'azione sismica in funzione della probabilità di superamento P_{VR} corrispondente ad un prefissato stato limite.

Figura o formula originale · azione sismica Stati limite (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/01/04_AzSismTab02.jpg)

Noto il periodo di ritorno T_R dell'azione sismica si possono ricavare i parametri della pericolosità sismica (a_g , F_0 , T_{C^*}) dagli allegati A e B del D.M. 14/1/2008 corrispondenti alla latitudine e longitudine del sito dell'opera e al periodo di ritorno T_R .

77.5 CONDIZIONI STRATIGRAFICHE E TOPOGRAFICHE

I parametri a_g , F_0 e T_{C^*} forniti dalla Normativa Tecnica per la definizione dell'azione sismica fanno riferimento alle ipotesi citate di sito di riferimento rigido e superficie topografica orizzontale. Tali ipotesi però possono non corrispondere alle condizioni reali del sito di costruzione dell'opera. Le condizioni stratigrafiche del volume di terreno interessato dall'opera e le condizioni topografiche determinano una modifica delle onde sismiche in superficie in termini di ampiezza dell'oscillazione, durata e contenuto in frequenza. L'azione sismica che emerge in superficie viene definita risposta sismica locale.

La successione stratigrafica di terreni con proprietà meccaniche diverse e la conformazione della superficie topografica sono la causa di fenomeni di amplificazione, rifrazione e diffrazione delle onde sismiche.

Figura o formula originale · amplificazione stratigrafica e topografica (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/01/05_Stratigr_Topograf.jpg)

Per tener conto delle condizioni stratigrafiche e topografiche la Normativa Tecnica definisce 5 categorie di sottosuolo denominate A, B, C, D, ed E e 4 categorie topografiche

(T1, T2, T3, T4). La categoria di sottosuolo viene determinata sulla base della velocità di propagazione (V_s) delle onde di taglio nel sottosuolo, ottenuta da una specifica prova in sito (generalmente la prova di indagine MASW) eseguita da un geologo e i cui risultati vengono riportati nella relazione geologica.

Figura o formula originale · categorie di sottosuolo e topografiche
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/01/06_TabStratTopogr.jpg)

Le condizioni topografiche e stratigrafiche influiscono sull'entità dell'azione sismica attraverso il coefficiente S che moltiplica le ordinate dello spettro di risposta. Tale coefficiente è definito nel seguente modo:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/azione-sismica-ntc2018-excel/>)

77.6 VALUTAZIONE DELL'AZIONE SISMICA: LE TRE COMPONENTI X, Y, Z

L'azione sismica definita dalle NTC2018 è composta da tre componenti traslazionali tra loro indipendenti: due orizzontali (X e Y) e una verticale (Z). Le componenti del sisma vengono definite mediante l'accelerazione massima e il relativo spettro di risposta.

77.7 QUANDO CONSIDERARE LA COMPONENTE VERTICALE DELL'AZIONE SISMICA

La componente verticale del sisma va considerata solo se si verifica una o più delle seguenti condizioni, altrimenti potrà essere trascurata:

- presenza di elementi orizzontali di luce superiore a 20 metri;
- elementi precompressi (ad eccezione di solai con luce inferiore a 8 metri);
- elementi a mensola con luce superiore a 4 metri;
- strutture di tipo spingente (tetti in legno a falde spingenti, archi e volte in muratura);
- pilastri in falso;
- edifici con piani sospesi.

In aggiunta alle condizioni citate, il sito di riferimento dovrà essere caratterizzato da un'accelerazione al suolo $a_g \geq 0.15 g$ (g = accelerazione di gravità, 9.81 m/s^2). In caso contrario la componente verticale del sisma potrà essere trascurata.

77.8 AZIONE SISMICA: LE FORME SPETTRALI PRESCRITTE DALLA NORMATIVA TECNICA

- T_B : inizio del tratto ad accelerazione costante;
- T_C : inizio del tratto a velocità costante;
- T_D : inizio del tratto a spostamento costante.

Puoi vedere il significato di questi tre periodi notevoli nei grafici degli spettri nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · calcolo azione sismica: spettri
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/01/07_SpettriVelAccSpot.jpg)

77.9 ANALISI SISMICA IN ZONE A BASSA SISMICITÀ (EX ZONA 4)

Le nuove NTC2018 hanno di fatto eliminato ogni riferimento alla precedente zonazione sismica che individuava sul territorio nazionale quattro distinte zone sismiche, di rischio crescente dalla zona 4 (bassa sismicità) alla zona 1 (alta sismicità). Le zone a bassa sismicità vengono definite come quelle zone caratterizzate, allo SLV, da un valore dell'accelerazione $a_g \cdot S \leq 0.075 \text{ g}$. In tali zone valgono le seguenti prescrizioni:

- può essere eseguita un'analisi lineare statica in sostituzione dell'analisi lineare dinamica (ovvero dell'analisi modale con spettro di risposta) per la verifica sismica della costruzione;
- la verifica va eseguita solo nei confronti dello SLV;
- si utilizza una progettazione per comportamento strutturale non dissipativo. (Wiki: Approfondimento · Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018])

77.10 LA RISORSA EXCEL GRATUITA PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA

Figura o formula originale · calcolo azione sismica: risorsa excel
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/Azione_Sismica_CLSP.jpg)

Sarebbe molto laborioso estrapolare manualmente i parametri di pericolosità sismica contenuti negli allegati A e B del D.M. 14/1/2008. Tale operazione richiede l'interpolazione dei dati in funzione delle coordinate geografiche del sito di costruzione e delle coordinate di 4 nodi del reticolo di riferimento.

A tale scopo puoi utilizzare la risorsa gratuita Spettri-NTC ver.1.0.3 sviluppata in Microsoft Excel dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (<https://www.mit.gov.it/sito-web-del-consiglio-superiore-dei-lavori-pubblici>) che ti consentirà di calcolare automaticamente i parametri di pericolosità sismica del sito e gli spettri di risposta.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/12/Compila_Campi.png)

77.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel) (<https://www.marcodepisapia.com/azione-sismica-ntc2018-excel/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre

2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

77.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

78 APPROFONDIMENTO · AZIONE SISMICA: COME OTTENERE 32 COMBINAZIONI DI CARICO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-di-carico/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Ti è mai capitato di stampare centinaia di pagine di tabulati per il tuo calcolo strutturale? Uno dei motivi che rende così voluminoso il fascicolo dei calcoli è l'elevato numero di combinazioni sismiche da considerare nel calcolo di una struttura. Per l'esattezza ben 32 combinazioni di carico.

Nel nuovo video di oggi ti mostro come si ottengono le 32 combinazioni di carico in presenza dell'azione sismica e quali sono i fattori che le determinano. Non perderti il nuovo video di oggi.

78.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-di-carico/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

78.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Azione sismica: come ottenere 32 combinazioni di carico (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-di-carico/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

78.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

79 APPROFONDIMENTO · BARICENTRO DELLE MASSE E DELLE RIGIDEZZE: COME OTTIMIZZARE UNA STRUTTURA IN PRESENZA DI SISMA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'organismo strutturale di un edificio è dotato di due proprietà fondamentali: il baricentro delle masse e il baricentro delle rigidezze. La posizione reciproca di questi due baricentri influisce sul comportamento dinamico di una struttura soggetta all'azione sismica.

In quest'articolo ti mostro cos'è il baricentro delle masse e il baricentro delle rigidezze, in che modo l'eccentricità fra questi due baricentri modifica il comportamento di una struttura in presenza di sisma e come ottimizzare la loro posizione per ridurre le sollecitazioni negli elementi strutturali.

79.1 IL BARICENTRO DELLE MASSE

Il primo tipo di baricentro che caratterizza una struttura è il baricentro delle masse. Ciascun impalcato di piano avrà un proprio baricentro delle masse. Nell'ipotesi di carichi accidentali e permanenti uniformemente distribuiti sulla superficie dei solai (ipotesi valida nella quasi totalità dei casi) il baricentro delle masse coinciderà con il baricentro geometrico dell'impalcato.

Nell'immagine seguente puoi vedere la posizione del baricentro delle masse per un impalcato di forma rettangolare e ad L. Il baricentro delle masse coinciderà con il baricentro geometrico di tali figure.

Figura o formula originale · baricentro delle masse impalcato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/02_Baricentro-delleMasse-720x405.jpg)

Solo nel caso in cui sull'impalcato agiscono carichi concentrati di notevole intensità oppure singole porzioni dell'impalcato presentano carichi permanenti e accidentali di valore diverso, il baricentro delle masse non risulterà coincidere con il baricentro geometrico.

79.2 IL BARICENTRO DELLE RIGIDENZE

Veniamo ora al secondo tipo di baricentro che caratterizza una struttura: il baricentro delle rigidità. Il suo significato non è immediato come per il baricentro delle masse. Per comprendere cos'è il baricentro delle rigidità bisogna prima chiarire il concetto di rigidità traslante di un sistema strutturale. La rigidità traslante è data dall'entità della forza orizzontale necessaria per ottenere uno spostamento orizzontale unitario.

A scopo di esempio, possiamo considerare il caso di un telaio piano. Applicando una forza orizzontale unitaria in un nodo del telaio, si otterrà uno spostamento orizzontale di una certa entità. Il rapporto fra la forza applicata e lo spostamento ottenuto sarà la rigidità traslante del telaio.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidita/>)

Quanto detto finora è valido per una struttura piana. Ma cosa succede per una struttura tridimensionale? Come valutare la rigidità traslante e il baricentro delle rigidità? Andiamo per gradi. La rigidità traslante è data dal rapporto fra forza orizzontale applicata e spostamento. Per una struttura tridimensionale, immaginiamo di applicare in un punto qualsiasi dell'impalcato una forza orizzontale agente in direzione X.

A seconda del punto di applicazione scelto, potranno presentarsi due differenti tipi di spostamento dell'impalcato:

- una traslazione pura dell'impalcato in direzione X;
- una traslazione in direzione X accoppiata ad una rotazione.

Il tipo di spostamento che otterrò dipenderà dal punto di applicazione della forza orizzontale in direzione X. E indovina un po' dove devo applicare la forza in direzione X per ottenere una traslazione pura dell'impalcato senza nessun effetto rotazionale? Nel baricentro delle rigidità.

Il baricentro delle rigidità è quel particolare punto dell'impalcato al quale applicare una forza orizzontale agente in una direzione qualunque (per esempio lungo X o lungo Y) per ottenere una traslazione pura dell'impalcato senza alcuna componente rotazionale. Ti riassumo il concetto nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · baricentro delle rigidità

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/04_Baricentro_delle_rigidita-720x405.jpg)

79.3 BARICENTRO DELLE RIGIDENZE: I FATTORI CHE NE MODIFICANO LA POSIZIONE

La posizione del baricentro delle rigidità dipende dalla configurazione strutturale dell'edificio ed in particolare dai seguenti fattori:

- la posizione dei pilastri in pianta;

- le sezioni dei pilastri (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>);
- l'orientamento del lato (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) lungo dei pilastri rispetto all'asse X e Y;
- le sezioni delle travi collegate ai pilastri, se emergenti o a spessore;
- la presenza di eventuali pareti in cemento armato (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle);
- la posizione del corpo scala (Wiki: Approfondimento · Scala in cemento armato: come posizionarla in pianta per le costruzioni in zona sismica);
- la posizione del vano ascensore se realizzato con setti in cemento armato.

Tutti questi elementi contribuiscono alla determinazione della posizione del baricentro delle rigidezze. In linea di massima il baricentro delle rigidezze si avvicina all'elemento più rigido in pianta. Pertanto se disporrò una parete su un lato solo della pianta, il baricentro delle rigidezze si avvicinerà a tale elemento (lo capirai meglio nel video riportato più sotto).

79.4 EFFETTI TORSIONALI GENERATI DALL'AZIONE SISMICA

Ma perché il baricentro delle masse e delle rigidezze sono così importanti per il comportamento dinamico di una struttura in presenza dell'azione sismica? L'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) è generata dall'accelerazione del suolo, prodotta da un evento sismico, alla base di una struttura ed è rappresentata dalle forze inerziali agenti sulla massa degli impalcati. L'azione sismica agente su ogni impalcato sarà applicata nel baricentro delle masse di ciascuno di essi.

Quando abbiamo parlato del baricentro delle rigidezze abbiamo detto che solo se l'azione orizzontale è applicata nel baricentro delle rigidezze si otterrà uno spostamento traslazionale puro. In caso contrario lo spostamento traslazionale sarà accoppiato da una rotazione dell'impalcato.

Il baricentro delle masse, a cui è applicata l'azione sismica, può non coincidere con il baricentro delle rigidezze, pertanto potrà esserci eccentricità fra questi due baricentri. L'azione sismica quindi provocherà degli effetti torsionali per i diversi impalcati della struttura.

79.5 ECCENTRICITÀ FRA BARICENTRO DELLE MASSE E DELLE RIGIDEZZE: COSA DEVE FARE UN PROGETTISTA STRUTTURALE?

Uno degli obiettivi della progettazione strutturale è quello di ottimizzare il comportamento dinamico di una struttura soggetta all'azione sismica, riducendo, nei limiti del possibile, le sollecitazioni subite per ciascuna combinazione di carico sismica (Wiki: Approfondimento · 32 combinazioni sismiche: 3 fattori chiave per generarle).

A tale scopo bisognerà ridurre al massimo le rotazioni torsionali dell'impalcato generate dall'eccentricità fra baricentro delle masse e baricentro delle rigidezze, di cui abbiamo parlato poco fa. La rotazione torsionale dell'impalcato infatti causa un aumento delle sollecitazioni flessionali e taglianti nei pilastri più distanti dal baricentro delle rigidezze.

Ma in pratica come si fa ad avvicinare il baricentro delle rigidezze al baricentro delle masse? Una semplice soluzione potrebbe essere quella di agire sull'orientamento del lato lungo dei pilastri. A tal proposito ti propongo l'utilizzo del metodo ReC (Ruota e Conta) di cui ti parlo nel video seguente.

79.6 COME AVVICINARE IL BARICENTRO DELLE RIGIDezZE AL BARICENTRO DELLE MASSE: METODO REC (RUOTA E CONTA)

Ti propongo di seguito un video esplicativo tratto dal canale YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UC4yFwEXINgiGsVqqDgccV6A>) del blog. Clicca sul tasto play per guardare il video.

Il baricentro delle rigidezze si avvicina agli elementi che hanno maggiore rigidezza traslazionale. Per spostare il baricentro delle rigidezze verso le X positive, dovrai irrigidire i telai della struttura che si trovano nel lato delle X positive, aumentando la sezione dei pilastri o ruotando l'orientamento. Lo stesso vale per la direzione Y. Ti riporto sinteticamente gli elementi su cui puoi agire per spostare il baricentro delle rigidezze:

- posizione e orientamento dei pilastri: a volte può bastare orientare in modo diverso uno o più pilastri per ottenere uno spostamento significativo del baricentro delle rigidezze;
- posizione del corpo scala: il corpo scala è un elemento più rigido rispetto ai telai della struttura. E' bene posizionare il corpo scala in posizione baricentrica. Ti consiglio di evitare posizioni del corpo scala su un lato della costruzione perché allontanerà il baricentro delle rigidezze dal baricentro della masse. Se è necessario decentrarlo per esigenze architettoniche valuta la possibilità di realizzarlo come corpo isolato giuntato (Wiki: Approfondimento · Giunto strutturale: come progettarlo per evitare il martellamento [NTC2018]) al resto della struttura.
- vano ascensore: stesso discorso del corpo scala se questo è realizzato con setti in cemento armato.
- pareti in calcestruzzo armato: questi elementi sono molto più rigidi in direzione del lato lungo della sezione rispetto ai pilastri. Se prevedi di inserire nella tua struttura delle pareti in cemento armato, non posizionarle su un solo lato della struttura, ma disponile simmetricamente.

79.7 IL BARICENTRO DELLE MASSE NON COINCIDERÀ MAI CON IL BARICENTRO DELLE RIGIDezZE: ECCO PERCHÉ

Mettiamo il caso che tu sia un progettista molto scrupoloso e ti poni come obiettivo quello di posizionare gli elementi strutturali in modo da far coincidere il baricentro delle

masse con il baricentro delle rigidezze. Mi spiace deluderti, ma ti accorgerai ben presto che l'eccentricità continuerà ad esistere.

Le NTC2018 infatti prescrivono di considerare sempre un'eccentricità accidentale del baricentro delle masse, rispetto alla sua reale posizione, in direzione X e Y, pari al 5% della dimensione media dell'edificio misurata perpendicolarmente alla direzione dell'azione sismica. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze/>)

Questa prescrizione è anche uno dei motivi per cui in combinazione sismica abbiamo ben 32 combinazioni (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-sismiche-da-dove-vengono-fuori/>) di carico o addirittura 64 (te ne ho parlato in quest'articolo (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-sismiche-da-dove-vengono-fuori/>)).

Figura o formula originale · baricentro delle masse e delle rigidezze: eccentricità accidentale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/05_Eccentricita-bar-masse-720x405.jpg)

79.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Baricentro delle masse e delle rigidezze: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma

(<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

79.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

80 APPROFONDIMENTO · BURJ KHALIFA: SUL TETTO DEL MONDO A 828 METRI DI ALTEZZA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/burj-khalifa-sul-tetto-del-mondo-a-828-metri-di-altezza/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

E' possibile vedere due albe e due tramonti nello stesso giorno? A partire dal 2010 assolutamente sì, se ti trovi a Dubai. Puoi osservare il tramonto alla base del Burj Khalifa, prendere i suoi ascensori ultra-veloci, salire al piano 148 e osservare di nuovo lo stesso tramonto. Questo è possibile grazie all'enorme altezza di quest'edificio: ben 828 metri.

Nel nuovo post di oggi ti parlo del Burji Khalifa, attualmente la struttura più alta del mondo. La sua costruzione è stata completata in soli 6 anni, lavorando giorno e notte a ritmi impressionanti, realizzando un piano ogni 3 giorni. Vedremo tutte le caratteristiche costruttive di questo edificio da record, commissionato dall'azienda immobiliare Emaar (https://it.wikipedia.org/wiki/Emaar_Properties) e costato 1 miliardo e 220 milioni di euro.

Figura o formula originale · Burj Khalifa (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/Burj-Khalifa-Corp-Suites-Entrance_tcm186-85219.jpg)

80.1 L'IDEA ISPIRATA DA UN FIORE DEL DESERTO

La pianta del Burj Khalifa ha una forma ad Y formata da un nucleo centrale di forma esagonale e da tre ali di sostegno collegate a tre lati del nucleo. La pianta di questo grattacielo riproduce in maniera astratta la forma del fiore del deserto *Hymenocallis* che ha ispirato l'architetto Adrian Smith (https://en.wikipedia.org/wiki/Adrian_Smith_%28architect%29).

La pianta ad Y del Burj Khalifa consente di avere degli interni luminosi, facendo penetrare la luce dalle ampie vetrate di rivestimento. Il nucleo centrale a forma di esagono conferisce un'elevata rigidezza torsionale alla struttura. Le ali di sostegno conferiscono un'adeguata rigidezza nei confronti delle azioni orizzontali (vento e sisma). La struttura è realizzata in calcestruzzo armato fino al livello 155 (573 metri). La restante parte, fino alla sommità (255 metri), è realizzata in acciaio.

Figura o formula originale · pianta Burj Khalifa (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/Burj_Khalifa_pianta.jpg)

Figura o formula originale · pianta Burj Khalifa (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/Burj_Khalifa_Grafica_Section.jpg)

Man mano che la struttura si erge verso l'alto, le ali di sostegno si riducono in lunghezza, seguendo un andamento a spirale. La struttura diventa più snella con l'aumentare dell'altezza.

Figura o formula originale · burj khalifa plans (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/300px-Burj_Khalifa_floors.svg_.png)

80.2 LE FONDAZIONI DEL BURJ KHALIFA

Per sostenere un gigante alto 828 metri, dal peso di 500'000 tonnellate, c'è bisogno di un sistema di fondazione di tutto rispetto. Il terreno su cui sorge il Burj Khalifa è composto da uno strato superficiale di sabbia dallo spessore di 3-4 metri. Al di sotto dello strato superficiale c'è uno strato di roccia calcarea o arenaria.

I progettisti del Burj Khalifa hanno optato per un sistema di fondazione a piastra su pali. La palificata è composta da 192 pali lunghi 50 metri e dal diametro di 1.5 metri. I pali hanno lo scopo di ridurre i cedimenti della fondazione e aumentare la capacità portante. Si tratta di pali sospesi ovvero pali che sfruttano la resistenza laterale dovuta all'attrito del terreno sulla superficie laterale del palo. La resistenza alla punta, data la natura del terreno di fondazione, dà un contributo ridotto alla resistenza complessiva del palo. Alla testa dei pali c'è un'enorme piastra di fondazione dallo spessore di 3.7 metri. Il cedimento di assestamento è stato di circa 75 mm.

Le foto che ti mostro di seguito si trovano nella sala di esposizione del Burj Khalifa. Si tratta di modellini in scala che riproducono le diverse fasi di costruzione del Burj Khalifa.

Figura o formula originale · fondazione Burj Khalifa

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/00_20180822_225133.jpg)

Figura o formula originale · piastra fondazione Burj Khalifa

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/00_20180822_225219.jpg)

80.3 UN PIANO OGNI TRE GIORNI GRAZIE AL JUMP FORMING

Come realizzare una struttura così alta senza utilizzare ponteggi? La risposta sta in una tecnica innovativa chiamata jump forming. Le casseformi utilizzate per il getto dei setti in calcestruzzo armato e dei solai si sollevano man mano che la struttura aumenta di altezza, scorrendo su binari verticali. Non appena il calcestruzzo è maturato, dopo circa tre giorni, il sistema di casseformi viene sollevato per poter effettuare il getto del piano superiore. Il ciclo si ripete ogni tre giorni.

Figura o formula originale · jump forming Burj Khalifa

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/00_20180822_225244.jpg)

La composizione del calcestruzzo è stata appositamente studiata per affrontare le elevate temperature del deserto. Di giorno la temperatura sfiora i 45 gradi. Pertanto il getto del calcestruzzo è stato eseguito di notte. Nell'impasto sono stati aggiunti ghiaccio ed acqua fredda per evitare la rapida evaporazione dell'acqua di impasto.

Per il pompaggio del calcestruzzo sono state utilizzati tre impianti di pompaggio, i più grandi al mondo, che hanno permesso di gettare il calcestruzzo alle incredibili altezze di

questo grattacielo. Per la movimentazione dei materiali sono state utilizzate tre enormi gru, la cui altezza cresce di volta in volta al crescere della struttura. Nuovi conci venivano aggiunti alle torri di sostegno delle gru alla realizzazione di ogni nuovo piano.

80.4 UNA FORMA AERODINAMICA CONTRO VENTI A 240 KM/H

Una delle sfide più difficili per i progettisti del Burj Khalifa è stata rendere la struttura resistente alle azioni orizzontali, in particolar modo all'azione del vento.

Per una struttura di queste dimensioni, la sfida non è dover sostenere il peso della struttura e i carichi accidentali. Dimensionando adeguatamente le sezioni degli elementi strutturali ed utilizzando materiali dalle elevate proprietà meccaniche, si riesce facilmente a rendere la struttura resistente nei confronti dei carichi verticali. Il problema è come resistere a venti che, ad altezze così elevate, raggiungono i 240 km/h.

L'azione del vento che soffia a quelle velocità, produce un particolare fenomeno chiamato distacco dei vortici (Wiki: Approfondimento · Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni). Si tratta dello stesso fenomeno che ha causato il crollo di un ponte (Wiki: Approfondimento · Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni) dopo solo 129 giorni dalla sua inaugurazione (te ne ho parlato in questo post (Wiki: Approfondimento · Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni)). Il distacco dei vortici produce una forza che sollecita la struttura in direzione ortogonale alla direzione del vento facendola oscillare.

Figura o formula originale · distacco vortici (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/DistaccoVortici.jpg>)

Per limitare al massimo l'azione dovuta al distacco dei vortici, la superficie esposta al vento del Burj Khalifa è stata studiata nella galleria del vento. Sono stati eseguiti più di quaranta test per ottimizzare e mettere a punto la forma di questo edificio. La forma risultante presenta delle elevatissime performance aerodinamiche.

80.5 UN GIGANTE DI VETRO SOTTO IL SOLE DEL DESERTO

L'intero rivestimento del Burj Khalifa è realizzato con pannelli in vetro del tipo curtain wall. I pannelli sono appesi alla struttura. Per evitare che gli interni dell'edificio si trasformino in un forno sotto il cocente sole del deserto sono stati utilizzati dei vetri speciali con rivestimento in argento.

Prove sperimentali hanno dimostrato che con un vetro tradizionale, la temperatura all'interno dell'edificio arriverebbe ai 98 gradi centigradi. La tipologia di vetro utilizzata per il Burj Khalifa è in grado di schermare gli interni dai raggi ultravioletti e dai raggi infrarossi, proteggendo l'edificio dal calore del deserto.

80.6 UNA GUGLIA IN ACCIAIO PER FISSARE UN NUOVO RECORD

Il Burj Khalifa termina con un'enorme guglia interamente in acciaio, lunga 136 metri, dal peso di 350 tonnellate e dal diametro in cima di soli 1.2 metri. La guglia è stata montata

una sezione per volta all'interno dell'edificio e poi sollevata alla sommità della struttura. Grazie alla sua guglia in acciaio il Burj Khalifa è la struttura più alta mai realizzata dall'uomo, superando di circa 300 metri il precedente record in altezza del Taipei 101. (<https://www.marcodepisapia.com/lo-straordinario-caso-del-taipei-101-quando-una-palla-ti-salva-la-vita/>)

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/AltezzeBurjKhalifa.png>)

Per avere un assaggio della vista panoramica offerta dal 148° piano del Burj Khalifa ti suggerisco di guardare il video di seguito.

Il post di oggi finisce qui. Prima di salutarci ti lascio con una citazione riportata in una sala del Burj Khalifa.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/burj-khalifa-sul-tetto-del-mondo-a-828-metri-di-altezza/>)

Se hai trovato interessante l'articolo di oggi, puoi suggerirlo ai tuoi amici sul tuo social preferito o ai tuoi colleghi su LinkedIn cliccando sul tasto di condivisione in fondo alla pagina. Te ne sarei grato.

Marco.

80.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Burj Khalifa: sul tetto del mondo a 828 metri di altezza (<https://www.marcodepisapia.com/burj-khalifa-sul-tetto-del-mondo-a-828-metri-di-altezza/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

80.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

81 APPROFONDIMENTO · CALCESTRUZZO CONFINATO: COME REALIZZARLO UTILIZZANDO STAFFE CHIUSE E LEGATURE INTERNE [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcestruzzo-confinato-staffe-legature-ntc2018/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La valutazione delle proprietà meccaniche del calcestruzzo confinato per effetto di staffe chiuse e legature interne è una delle grandi novità delle NTC2018. L'armatura trasversale, ovvero le staffe di un elemento strutturale in calcestruzzo armato, ha la funzione di garantire la resistenza a taglio. Ma non è l'unico effetto prodotto dalla presenza delle staffe. L'armatura trasversale gioca un ruolo fondamentale anche nel confinamento del calcestruzzo, in particolar modo se messa in opera piegando le estremità dei ferri delle staffe a 135° e aggiungendo delle legature interne.

Nel nuovo articolo di oggi ti parlo dell'effetto del confinamento generato da staffe chiuse e legature interne messe in opera negli elementi in cemento armato e di come tenerne conto nella valutazione della capacità ultima della sezione.

Figura o formula originale · confinamento calcestruzzo per staffe chiuse e legature interne (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_01-720x405.jpg)

81.1 STAFFE CHIUSE E LEGATURE INTERNE PER IL CALCESTRUZZO CONFINATO: COSA SONO E COME REALIZZARLE

Il requisito essenziale per ottenere l'incremento di resistenza e duttilità del calcestruzzo compresso è la presenza di staffe chiuse e di legature interne. Per staffe chiuse si intendono staffe con ganci piegati a 135° intorno alla barra longitudinale di spigolo. Le staffe con piegature a 90° non sono da considerarsi efficaci ai fini del confinamento del calcestruzzo in quanto potrebbero aprirsi a seguito dell'effetto Poisson (vedremo a breve cos'è) o per instabilità laterale (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)) delle barre compresse, con relativa espulsione del copriferro.

Le legature interne invece vengono realizzate con ferri sagomati in modo tale da collegare tramite ganci due barre longitudinali opposte.

Figura o formula originale · confinamento: staffe chiuse (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_02-720x405.jpg)

81.2 CALCESTRUZZO CONFINATO: EFFETTO POISSON E CERCHIO DI MOHR

Il confinamento generato da staffe chiuse e legature interne sfrutta un semplice principio per aumentare la resistenza a compressione del calcestruzzo: l'effetto

Poisson. Tale effetto consiste nella manifestazione di deformazioni laterali orizzontali in presenza di una deformazione assiale verticale. Oltre ad una deformazione di compressione o di trazione, si avrà anche una deformazione laterale rispettivamente di dilatazione o contrazione.

Figura o formula originale · confinamento: effetto poisson

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_03-720x405.jpg)

Se si applica una pressione laterale ad un materiale soggetto a compressione, la tensione di compressione che porta a rottura il materiale risulterà essere più alta rispetto al caso di pressione laterale nulla.

Per mostrarti in maniera più rigorosa come aumenta la resistenza a compressione in presenza della pressione laterale di confinamento

(<https://www.marcodepisapia.com/confinamento-in-frp-come-aumentarne-lefficacia/>) utilizzeremo il cerchio di Mohr (Wiki: Approfondimento · Cerchio di Mohr: come costruirlo e a cosa serve). Puoi osservare nell'immagine qui sotto cosa succede al cerchio di Mohr quando viene applicata una pressione laterale costante e la tensione di compressione aumenta fino al raggiungimento della tensione tangenziale di rottura.

Figura o formula originale · calcestruzzo confinato: cerchio di mohr

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_04-720x405.jpg)

Come puoi vedere dall'immagine sopra, la presenza della tensione laterale (σ_2) di compressione fa traslare verso destra il cerchio di Mohr. Di conseguenza l'elemento di calcestruzzo sarà in grado di sopportare una tensione di compressione massima maggiore ($\sigma^c_{1,max}$), prima di arrivare a rottura per il raggiungimento della massima tensione tangenziale sopportabile (τ_{max}).

81.3 CALCESTRUZZO CONFINATO: IL CONFINAMENTO GENERATO DA STAFFE CHIUSE E LEGATURE INTERNE

Il confinamento del calcestruzzo si ottiene grazie alla presenza di staffe chiuse e legature interne che, per effetto della dilatazione trasversale del calcestruzzo compresso in cui sono annegate, raggiungono la tensione di snervamento, opponendosi a tali deformazioni.

Il confinamento generato da staffe chiuse e legature consente al calcestruzzo di raggiungere tensioni di compressione più elevate rispetto al caso di calcestruzzo non confinato. In sostanza si incrementa la resistenza e la deformazione ultima del materiale.

Ti riporto di seguito l'estratto delle NTC2018 che introduce la novità relativa al confinamento del calcestruzzo.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/calcestruzzo-confinato-staffe-legature-ntc2018/>)

Puoi vedere nell'immagine qui sotto come si modifica il legame costitutivo del calcestruzzo compresso e confinato in presenza di staffe chiuse e legature. Si avrà un aumento della resistenza cilindrica a compressione f_{ck} e della deformazione ultima del calcestruzzo.

Figura o formula originale · confinamento calcestruzzo con staffe e legature

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_05-720x405.jpg)

81.4 RESISTENZA E DUTTILITÀ DEL CALCESTRUZZO CONFINATO: I PARAMETRI CHE ENTRANO IN GIOCO

Ma da cosa dipende l'incremento della resistenza a compressione e della deformazione ultima che può manifestare il calcestruzzo in presenza del confinamento? E come si valuta?

L'incremento di resistenza e di duttilità del calcestruzzo confinato dipende dalla tensione laterale σ_2 che le staffe esercitano sul calcestruzzo, opponendosi alla dilatazione trasversale. La tensione laterale σ_2 esercitata dalle staffe sul calcestruzzo dipende a sua volta dai due seguenti parametri:

- l'area delle staffe disposte in corrispondenza delle due direzioni principali della sezione;
- Il volume di calcestruzzo efficacemente confinato.

81.5 L'AREA DELLE STAFFE

La pressione di confinamento dipende dall'area della sezione delle staffe disposte lungo le due direzioni principali della sezione (x e y), dal passo delle staffe e dalla tensione di snervamento dell'acciaio delle staffe.

81.6 IL VOLUME EFFICACEMENTE CONFINATO

La pressione laterale esercitata dalle staffe andrà ridotta tramite l'utilizzo di un coefficiente di efficienza minore di uno che dipende dal rapporto fra il volume di calcestruzzo efficacemente confinato e il volume di calcestruzzo dell'elemento. In presenza di staffe chiuse e legature interne, il nucleo interno di calcestruzzo risentirà della presenza della pressione laterale di confinamento. La restante parte più periferica non risentirà di tale effetto.

Figura o formula originale · volume efficacemente confinato calcestruzzo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_06-720x405.jpg)

81.7 CONFINAMENTO DEL CALCESTRUZZO PER STAFFE CHIUSE E LEGATURE INTERNE: QUANDO TENERNE CONTO

La Normativa Tecnica consente al progettista di decidere se tenere conto o meno dell'effetto del confinamento generato da staffe chiuse e legature interne. Se si decide di portare in conto il contributo del confinamento generato da staffe e legature nel valutare la resistenza a flessione o pressoflessione di una sezione in calcestruzzo armato si dovrà considerare la perdita dei copriferri al raggiungimento in essi della deformazione ultima di compressione ($\epsilon_{cu} = 0,35\%$) del calcestruzzo non confinato. Le NTC2018 consentono di scegliere fra una delle tre diverse strategie di progettazione seguenti:

- trascurare l'effetto del confinamento;
- considerare l'effetto del confinamento per tutti gli elementi strutturali;
- considerare l'effetto del confinamento per tutti gli elementi verticali secondari e per le zone dissipative allo spiccato dalle fondazioni o dalla struttura scatolare rigida di base di cui al § 7.2.1 degli elementi primari verticali (pilastri e pareti).

81.8 CALCESTRUZZO CONFINATO: VALE DAVVERO LA PENA CONSIDERARLO? UN ESEMPIO NUMERICO

Come decidere se portare in conto o meno il confinamento del calcestruzzo generato da staffe chiuse e legature? Scegliere se portare in conto o meno il confinamento del calcestruzzo è una scelta da ponderare con cura. Per valutare l'effetto del confinamento del calcestruzzo i parametri che entrano in gioco nel calcolo aumentano in maniera considerevole. Te li elenco di seguito:

- diametro delle staffe
- passo delle staffe
- numero di bracci delle staffe
- dimensioni del nucleo confinato
- distanza reciproca fra barre consecutive contenute da staffe o legature

In fase di predimensionamento (Wiki: Approfondimento · Predimensionamento strutturale: come progettare solai, travi e pilastri in cemento armato) pertanto saranno molto più numerosi i parametri da far variare per calcolare la resistenza a flessione o pressoflessione e dimensionare ed ottimizzare le dimensioni della sezione e i quantitativi di armatura.

Vediamo di seguito le tipologie di sezione analizzate e i risultati ottenuti. In ogni scheda di valutazione sono riportati tutti i dati della sezione analizzata, i valori dei momenti resistenti ottenuti e i relativi incrementi percentuali generati dall'effetto del confinamento.

81.9 TRAVE CON STAFFE CHIUSE: RESISTENZA A FLESSIONE CON E SENZA IL CONFINAMENTO

Figura o formula originale · calcestruzzo confinato: incremento di resistenza delle travi (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_08-720x405.jpg)

81.10 PILASTRO CON STAFFE CHIUSE: RESISTENZA A PRESSOFLESSIONE CON E SENZA IL CONFINAMENTO

Figura o formula originale · calcestruzzo confinato: incremento di resistenza dei pilastri (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_09-720x405.jpg)

81.11 PILASTRO CON STAFFE CHIUSE + LEGATURE: RESISTENZA A PRESSOFLESSIONE CON E SENZA IL CONFINAMENTO

Figura o formula originale · calcestruzzo confinato: pilastro con staffe e legature (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/10/ConfinamCls_10-720x405.jpg)

81.12 ESEMPIO NUMERICO: ALCUNE CONSIDERAZIONI SUL CONFINAMENTO

Come hai potuto vedere dai risultati ottenuti nell'esempio numerico precedente, gli incrementi di resistenza a flessione per le travi generati dalle staffe chiuse sono praticamente nulli (+0.16% per flessione intorno a y e +0.05% per flessione intorno a z). Ciò è dovuto all'assenza di legature e alla ridotta porzione compressa della sezione rispetto al caso dei pilastri pressoinflessi.

Nel caso dei pilastri invece, il confinamento generato dalle sole staffe chiuse, quindi in assenza di legature, diventa leggermente più marcato, passando a +0.8% per il momento resistente intorno ad y e a +1.2% per il momento resistente intorno a z. Il maggiore incremento per i pilastri è dovuto alla maggiore porzione di calcestruzzo compresso, dovuta alla presenza dello sforzo normale di compressione.

Il maggiore incremento di resistenza si ottiene nel caso di pilastri con staffe chiuse e legature interne. In questo caso l'incremento di resistenza passa a +6.9% per il momento resistente intorno a y e a +5.3% per il momento resistente intorno a z. La presenza delle legature interne pertanto migliora di molto la resistenza e duttilità del calcestruzzo compresso e di conseguenza la resistenza a pressoflessione dei pilastri.

81.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Calcestruzzo confinato: come realizzarlo utilizzando staffe chiuse e legature interne [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/calcestruzzo-confinato-staffe-legature-ntc2018/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

81.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

82 APPROFONDIMENTO · CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO: PROGETTA IN MODO NUOVO [NOVITÀ NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcestruzzo-fibrorinforzato-novita-ntc2018/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le nuove NTC2018 nel capitolo 11 relativo ai materiali per uso strutturale citano per la prima volta il calcestruzzo fibrorinforzato. Si tratta di un calcestruzzo dalle prestazioni migliorate grazie all'aggiunta nell'impasto di fibre discontinue in acciaio o polimeriche. Nel nuovo post di oggi ti parlo delle proprietà di questo materiale innovativo e di come sfruttarle al meglio per ottimizzare la progettazione strutturale ottenendo alte prestazioni e un risparmio nei costi di costruzione e nei tempi di messa in opera.

82.1 COME SI CONFEZIONA IL CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO

Il calcestruzzo fibrorinforzato, denominato anche con la sigla FRC ovvero Fiber Reinforced Concrete, si ottiene mediante l'aggiunta di fibre all'interno del conglomerato cementizio. A seconda della percentuale volumetrica di fibre aggiunte all'impasto, si otterrà un diverso comportamento meccanico del calcestruzzo fibrorinforzato. La presenza delle fibre modifica sensibilmente il comportamento in trazione del calcestruzzo. Il comportamento in compressione dell'FRC risulta invece praticamente identico a quello del calcestruzzo ordinario.

Le fibre che vengono aggiunte all'impasto possono essere:

- di acciaio;
- polimeriche (nylon, arammide, poliestere, acrilico, polietilene o polipropilene)
- di carbonio.

Le fibre sono caratterizzate dai seguenti parametri:

- diametro equivalente della fibra;
- lunghezza della fibra;

- rapporto d'aspetto: è dato dal rapporto fra lunghezza della fibra e il diametro equivalente;
- forma (fibre lisce o uncinato)

Il contributo delle fibre nel comportamento in trazione del calcestruzzo entra in gioco al manifestarsi della fessurazione del conglomerato cementizio. A seguito della fessurazione della matrice di calcestruzzo, le fibre a cavallo della fessura risulteranno tese e si opporranno all'apertura della fessura, chiamando in gioco la propria elevata resistenza in trazione.

A seconda della percentuale volumetrica di fibre aggiunte all'impasto, si possono ottenere due diversi comportamenti nel legame forza-spostamento di un provino in FRC sollecitato in trazione:

- degradante: si ha per basse percentuali volumetriche di fibre comprese fra lo 0.2% e il 2%; dopo il raggiungimento della resistenza a trazione di picco, pari alla resistenza a trazione del calcestruzzo, si ha un ramo discendente nel legame forza-spostamento;
- incrudente: si ha per alte percentuali volumetriche di fibre comprese fra il 2% e l'8%; il legame forza-spostamento è sempre crescente all'aumentare dello spostamento.

Figura o formula originale · legame incrudente degradante calcestruzzo fibrorinforzato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/Incrud_Degrad.jpg)

Come puoi vedere dal legame forza-spostamento dell'immagine sopra, nel comportamento incrudente, la resistenza a trazione del provino è maggiore della resistenza a trazione del solo conglomerato cementizio; ciò accade grazie ad un fenomeno di multifessurazione dovuto all'alta percentuale volumetrica di fibre.

82.2 I VANTAGGI DELL'FRC

I vantaggi dell'FRC superano di gran lunga gli svantaggi. La presenza delle fibre all'interno della matrice cementizia assicura i seguenti requisiti:

- maggiore duttilità;
- riduzione dei quantitativi di armatura;
- riduzione del comportamento fragile della matrice cementizia;
- maggiore resistenza alla fatica, agli urti, alle abrasioni e agli stress termici;

In particolare è da notare la notevole riduzione dei quantitativi necessari di barre di armature. L'utilizzo dell'FRC può consentire anche la realizzazione di elementi strutturali (travi o pilastri) privi di armatura. In tal caso si riducono drasticamente i costi relativi all'acciaio e i tempi necessari per la lavorazione e la messa in opera dei ferri di armatura; per poter realizzare elementi privi di armatura tradizionale, il calcestruzzo fibrorinforzato dovrà avere un legame incrudente.

82.3 FRC VS CALCESTRUZZO TRADIZIONALE: UN ESEMPIO NUMERICO

Di seguito ti riporto un esempio numerico di confronto fra i diversi valori dei momenti resistenti allo Stato Limite Ultimo per una sezione in cemento armato nei seguenti tre casi:

- Calcestruzzo ordinario con barre di armature in acciaio;
- Calcestruzzo fibrorinforzato in assenza di armatura longitudinale;
- Calcestruzzo fibrorinforzato con barre di armatura longitudinale.

82.4 SEZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO ORDINARIO

- Sezione rettangolare 30×60;
- Armatura 4Ø16 superiori + 4Ø16 inferiori;
- Calcestruzzo ordinario C20/25;
- Momento resistente $M_{Rd+} = 171.82 \text{ kNm}$

Figura o formula originale · sezione in calcestruzzo armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/01_Cls_Tradiz.jpg)

82.5 SEZIONE IN CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO IN ASSENZA DI ARMATURA

- Calcestruzzo fibrorinforzato, resistenza a trazione $f_{FTu} = 6 \text{ N/mm}^2$;
- Assenza di armatura longitudinale;
- Calcestruzzo compresso C20/25;
- Momento resistente $M_{Rd+} = 187.36 \text{ kNm}$

Figura o formula originale · Sezione in calcestruzzo fibrorinforzato in assenza di armatura longitudinale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/02_Cls_Fiborinf.jpg)

82.6 SEZIONE IN CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO CON ARMATURA TRADIZIONALE IN ACCIAIO

- Calcestruzzo fibrorinforzato, resistenza a trazione $f_{FTu} = 6 \text{ N/mm}^2$;
- Presenza di armatura longitudinale: 4Ø16 superiori + 4Ø16 inferiori;
- Calcestruzzo compresso C20/25;
- Momento resistente $M_{Rd+} = 337.92 \text{ kNm}$.

Figura o formula originale · Sezione in calcestruzzo fibrorinforzato con armatura tradizionale in acciaio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/03_Cls_FibrorinfArm.jpg)

Riepilogo dei momenti resistenti allo SLU ottenuti per i tre casi analizzati:

- Sezione in calcestruzzo armato ordinario: $M_{Rd} = 171.82 \text{ kNm}$
- Sezione in calcestruzzo fibrorinforzato in assenza di armatura: $M_{Rd} = 187.36 \text{ kNm}$
- Sezione in calcestruzzo fibrorinforzato in presenza di armatura: $M_{Rd} = 337.92 \text{ kNm}$

Nel caso di utilizzo di calcestruzzo fibrorinforzato in assenza di armatura si ha praticamente lo stesso momento resistente della sezione in calcestruzzo tradizionale con un lieve incremento pari al 9% (da 171.82 kNm a 187.36 kNm). Il vantaggio di questa soluzione sta nel risparmio dell'acciaio di armatura e dei tempi di lavorazione e messa in opera delle barre di armatura.

Nel caso di sezione in calcestruzzo fibrorinforzato con armatura tradizionale si ha un notevole incremento del momento resistente di circa l'80% (da 171.82 kNm a 337.92 kNm). In pratica si ha quasi un raddoppio del momento resistente della sezione.

82.7 COME SI DETERMINA LA RESISTENZA DEL CALCESTRUZZO FIBRORINFORZATO

Il comportamento a compressione dell'FRC in termini di resistenza e duttilità non è influenzato dalla presenza delle fibre. La resistenza a compressione del calcestruzzo fibro-rinforzato sarà pari alla resistenza a compressione del calcestruzzo ordinario in assenza di fibre.

La determinazione delle caratteristiche meccaniche in trazione del calcestruzzo fibrorinforzato può avvenire in due diversi modi:

- trazione monoassiale su provino di FRC; questo tipo di prova si può utilizzare solo per legame costitutivo incrudente;
- prova a flessione su quattro punti eseguita su provino intagliato; viene utilizzata nel caso di legame degradante del calcestruzzo fibrorinforzato.

La curva che si ottiene dalla prova a flessione rappresenta il legame apertura fessura w - tensione nominale σ_N . All'innescarsi della fessurazione entra in gioco il contributo delle fibre. Una volta noto il legame tensione nominale - apertura delle fessure bisogna passare al legame tensione deformazione $\sigma - \epsilon$.

Figura o formula originale · prova a flessione su 4 punti calcestruzzo fibrorinforzato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/Legami_FRC.jpg)

A seconda dello scopo del nostro calcolo si possono utilizzare i seguenti legami semplificati per l'analisi della sezione in calcestruzzo fibrorinforzato:

- legame rigido plastico incrudente o degradante; si utilizza per il calcolo della resistenza ultima della sezione (Stati Limite Ultimi);
- legame lineare: si utilizza per il calcolo della resistenza allo Stato Limite di Esercizio o Stato Limite Ultimo.

Figura o formula originale · legame lineare e rigido plastico FRC in trazione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/LegamiSemplif_FRC.jpg)

82.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Calcestruzzo fibrorinforzato: progetta in modo nuovo [novità NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/calcestruzzo-fibrorinforzato-novita-ntc2018/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

82.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

83 APPROFONDIMENTO · CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE: COME SI OTTIENE LA SOLUZIONE DEL PROBLEMA STATICO (IN 5 PASSAGGI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-delle-strutture/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Come fa un software di calcolo strutturale a risolvere qualunque schema statico dato in input? Cosa succede dopo aver cliccato sul tasto che lancia l'analisi? Configurazioni deformate e diagrammi delle sollecitazioni sembrano venir fuori come per magia. In realtà un algoritmo avanzato elabora i dati forniti in input per calcolare la soluzione del problema statico. In quest'articolo ti spiego, in 5 passaggi, come funziona l'algoritmo per il calcolo automatico delle strutture eseguito dai software di calcolo strutturale.

83.1 I 5 PASSAGGI DEL CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE: DALLA MOLLA SEMPLICE ALLE STRUTTURE TRIDIMENSIONALI

Una molla semplice e un sistema strutturale tridimensionale sono concettualmente identici: entrambi questi sistemi hanno un comportamento elastico lineare e manifestano uno spostamento proporzionale all'intensità dei carichi applicati.

Figura o formula originale · calcolo automatico delle strutture: confronto molla
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/02_molla-720x405.jpg)

Per lo schema semplice di una molla l'unico grado di libertà è lo spostamento verticale dell'estremità. I gradi di libertà di una struttura spaziale sono invece molto più numerosi, ciascun nodo ha sei gradi di libertà nello spazio (3 traslazioni lungo gli assi X, Y e Z e tre rotazioni attorno agli assi X, Y, Z).

Il calcolo degli spostamenti incogniti di una struttura spaziale per assegnati carichi è decisamente più complesso rispetto al sistema semplice di una molla. La rigidezza di una molla è descritta da un solo parametro: la costante elastica k .

(https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Hooke) Per una struttura tridimensionale invece la rigidezza è definita mediante un insieme di parametri raccolti nella matrice di rigidezza.

Il calcolo automatico delle strutture implementato negli algoritmi dei software di calcolo strutturale può essere riassunto nei 5 passaggi che trovi descritti di seguito.

83.2 1. CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE: LA MATRICE DI RIGIDEZZA LOCALE DELL'ASTA

Ogni elemento asta di uno schema statico ha una propria matrice di rigidezza definita nel sistema di riferimento locale. La matrice di rigidezza dell'asta è una matrice quadrata (https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_quadrata) e simmetrica (https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_simmetrica) e ha dimensione pari alla somma dei gradi di libertà di ciascun nodo di estremità:

- per uno schema statico piano ciascun nodo di estremità dell'asta avrà 3 gradi di libertà (traslazione X, traslazione Y e rotazione intorno a Z), pertanto la dimensione della matrice di rigidezza dell'asta sarà $3 \text{ g.d.l.} \times 2 \text{ nodi} = 6$, dunque una matrice 6×6 ;
- per uno schema statico spaziale ciascun nodo di estremità dell'asta avrà 6 gradi di libertà (3 traslazioni X,Y,Z, 3 rotazioni intorno a X,Y,Z), pertanto la dimensione della matrice di rigidezza locale sarà $6 \text{ g.d.l.} \times 2 \text{ nodi} = 12$, dunque una matrice 12×12 .

I termini della matrice di rigidezza dell'asta dipendono dai seguenti parametri:

- sezione dell'asta;
- lunghezza dell'asta;
- modulo elastico del materiale.

Figura o formula originale · calcolo automatico delle strutture: matrice di rigidezza dell'asta (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/03_MatrAsta-720x405.jpg)

83.3 2. DAL RIFERIMENTO LOCALE AL RIFERIMENTO GLOBALE: LA MATRICE DI TRASFORMAZIONE

La matrice di rigidezza dell'asta ha validità nel sistema di riferimento locale, ovvero il sistema di riferimento con origine in un nodo dell'asta, l'asse X' parallelo all'asse dell'asta e l'asse Y' e Z' ortogonali a tale asse. Per rendere valida la matrice di rigidezza dell'asta nel sistema di riferimento globale bisognerà utilizzare la matrice di trasformazione.

La matrice di trasformazione è una matrice quadrata di dimensione pari alla dimensione della matrice di rigidezza dell'asta. I termini della matrice di trasformazione sono funzione del seno e del coseno degli angoli compresi fra gli assi locali (X',Y',Z') e gli assi del riferimento globale (X,Y,Z).

Figura o formula originale · matrice di trasformazione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/04_Trasformaz-720x405.jpg)

La matrice di rigidezza dell'asta nel riferimento globale si ottiene moltiplicando (https://it.wikipedia.org/wiki/Moltiplicazione_di_matrici) tra loro:

- la matrice di trasformazione trasposta
- la matrice di rigidezza dell'asta nel riferimento locale
- la matrice di trasformazione.

Ti riporto di seguito la formula per il calcolo:

$$[K_a] = [L]^T [K'_a] [L]$$

- $[K_a]$ = matrice di rigidezza dell'asta nel riferimento globale
- $[L]$ = matrice di trasformazione dell'asta
- $[L]^T$ = matrice trasposta (https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_trasposta) della matrice di trasformazione dell'asta
- $[K'_a]$ = matrice di rigidezza dell'asta nel riferimento locale

Trasformazione della matrice di rigidezza dell'asta nel riferimento globale

83.4 3. CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE: ASSEMBLAGGIO DELLA MATRICE DI RIGIDEZZA GLOBALE

Il modello tridimensionale che vediamo sullo schermo dei nostri pc in realtà racchiude un insieme di numeri organizzati nella matrice di rigidezza del sistema strutturale. Vediamo come viene creata questa matrice.

Figura o formula originale · modello strutturale 3D

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/05_schermo-720x405.jpg)

Una volta note le matrici di rigidezza di tutte le aste del sistema strutturale trasformate nel riferimento globale, bisognerà assemblare le matrici di rigidezza delle singole aste per dare vita alla matrice di rigidezza globale del sistema strutturale.

La matrice di rigidezza globale del sistema strutturale sarà una matrice quadrata, simmetrica, di dimensione pari ai gradi di libertà di ciascun nodo per il numero totale dei nodi della struttura.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-delle-strutture/>)

Figura o formula originale · calcolo automatico delle strutture: matrice di rigidezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/06_MatrLocali-720x405.jpg)

Per assemblare le matrici di rigidezza delle singole aste nella matrice di rigidezza globale bisogna considerare i nodi della struttura a cui sono connesse le singole aste. Ciascuna matrice di rigidezza dell'asta può essere suddivisa in 4 sottomatrici 3×3 . Ogni 3 righe e 3 colonne della matrice di rigidezza globale individuano un nodo della struttura. Ciascuna sottomatrice andrà ad occupare una posizione nella matrice di rigidezza globale corrispondente ai nodi che l'asta collega.

Ti propongo un esempio per chiarire quanto appena detto. Se l'asta collega i nodi 1-3, le 4 sottomatrici della matrice di rigidezza dell'asta occuperanno gli spazi nella matrice di rigidezza globale individuati dai nodi 1 e 3, ovvero gli spazi (1,1), (1,3), (3,1), (3,3).

Figura o formula originale · assemblaggio matrice di rigidezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/07_Assemblaggio-720x405.jpg)

Questo procedimento viene ripetuto per tutte le aste dello schema statico. Nelle zone in cui le sottomatrici si sovrappongono, in corrispondenza dei nodi in cui convergono due o più aste, si eseguirà la somma dei singoli termini delle sottomatrici.

Figura o formula originale · calcolo automatico delle strutture: assemblaggio matrice di rigidezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/08_Assemblaggio_2-720x405.jpg)

Nel video che trovi in fondo all'articolo potrai vedere, mediante un'animazione, la creazione della matrice di rigidezza globale.

In un software di calcolo strutturale quando creiamo le aste del modello connettendole ai nodi della struttura, in realtà stiamo dando istruzioni all'algoritmo di calcolo per la creazione della matrice di rigidezza globale del sistema. Quando clicchiamo sul tasto "Calcola", l'algoritmo analizzerà tutte le connessioni delle aste ai nodi e assemblerà le matrici di rigidezza delle singole aste nella matrice di rigidezza globale.

83.5 5. CALCOLO AUTOMATICO DELLE STRUTTURE: IL CALCOLO DELLA MATRICE INVERSA

Per ottenere la soluzione del problema statico, bisognerà calcolare la matrice inversa (https://it.wikipedia.org/wiki/Matrice_invertibile) della matrice di rigidezza del sistema strutturale. L'algoritmo per il calcolo della matrice inversa è abbastanza complesso (algoritmo di Gauss-Jordan (https://it.wikipedia.org/wiki/Metodo_di_eliminazione_di_Gauss#Algoritmo_di_Gauss-Jordan)). E' questa la fase del calcolo che richiede le maggiori risorse al processore del nostro computer, in particolar modo per modelli di calcolo di grandi dimensioni con un elevato numero di nodi (abbiamo visto infatti che la dimensione della matrice dipende dal numero di nodi dello schema statico).

Il calcolo della matrice inversa è anche una prova del nove per la corretta applicazione dei vincoli esterni ed interni. Nel caso di labilità nel nostro modello, la matrice di rigidezza non sarà invertibile ed il software mostrerà un messaggio di errore.

83.6 SOLUZIONE DEL PROBLEMA STATICO: IL VETTORE DEI CARICHI APPLICATI E IL CALCOLO DEGLI SPOSTAMENTI

Tutti i carichi esterni applicati allo schema statico vengono organizzati nel vettore dei carichi nodali. Anche i carichi distribuiti applicati alle aste vengono trasformati in forze nodali concentrate. Nel caso di un sistema piano ciascun termine del vettore colonna dei carichi corrisponde alla forza concentrata applicata in un nodo (F_x , F_y , M_z nel caso di un sistema piano) e ogni gruppo di tre termini consecutivi corrisponderà ad un singolo nodo.

Moltiplicando il vettore dei carichi nodali per l'inversa della matrice di rigidezza si otterrà il vettore degli spostamenti nodali, soluzione del problema statico.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-delle-strutture/>)

Figura o formula originale · calcolo automatico delle strutture: matrice inversa (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/11_MatrInversa-720x405.jpg)

83.7 OUTPUT DEI RISULTATI: SOLLECITAZIONI E SPOSTAMENTI NELLE SINGOLE ASTE

Noti gli spostamenti nodali non resta che calcolare le sollecitazioni e gli spostamenti di ciascuna asta del modello. In questo caso torna in gioco la matrice di rigidezza di ogni singola asta, scritta nel riferimento locale dell'asta.

Dal vettore degli spostamenti nodali vengono estrapolati gli spostamenti dei nodi di estremità di ciascuna asta e convertiti nel riferimento locale dell'asta mediante la matrice di trasformazione. Moltiplicando la matrice di rigidezza dell'asta per il vettore degli spostamenti nodali di estremità, si otterranno le sollecitazioni ai nodi di estremità di ogni singola asta.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-delle-strutture/>)

Alla fine dell'esecuzione del calcolo automatico delle strutture, potremo visualizzare sul monitor tutti i risultati ottenuti:

- diagrammi delle sollecitazioni di momento flettente, taglio e sforzo normale;
- configurazione deformata con scala cromatica dei valori
- risultati in forma tabellare.

Figura o formula originale · output sollecitazioni

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/12_Schermo3D-720x405.jpg)

83.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Calcolo automatico delle strutture: come si ottiene la soluzione del problema statico (in 5 passaggi)

(<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-delle-strutture/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

83.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

84 APPROFONDIMENTO · CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: ESEMPIO NUMERICO E VERIFICA STATICA AI SENSI DELLE NTC2018 [+FOGLIO EXCEL GRATUITO *.XLS]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-capriata-in-legno-esempio-numerico-ntc2018-foglio-excel-gratuito-xls/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo l'esempio di calcolo di una capriata in legno di luce pari a 12 metri. La capriata analizzata è di tipo palladiana, quindi composta da puntoni, monaco, saette e catena.

Nel corso dell'articolo risolveremo lo schema statico della capriata, calcoleremo le sollecitazioni allo SLU e gli spostamenti allo SLE ed eseguiremo le verifiche di resistenza e deformabilità ai sensi della Normativa Tecnica vigente (NTC2018 e Circolare 2019).

Figura o formula originale · calcolo capriata in legno
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_01-scaled.jpg)

84.1 CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: GEOMETRIA, MATERIALI E ANALISI DEI CARICHI

Nell'esempio di calcolo mostrato in quest'articolo analizzeremo una capriata palladiana di nuova costruzione dalle seguenti caratteristiche.

Caratteristiche geometriche:

- Luce pari a 12 m;
- Inclinazione delle falde: 43,7%, pari a 24°;
- Interasse fra le capriate: 3 m;
- Sezioni degli elementi strutturali (bxh): puntoni: 24×30 catena: 24×38 saette: 24×26 monaco 24×26

Figura o formula originale · calcolo capriata in legno
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_02-scaled.jpg)

Materiale: legno massiccio, abete provenienza Italia – S3 (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare e massiccio: come determinare i parametri di resistenza (tabelle da scaricare))

Carichi agenti

- $g_{2k} = 1.07 \text{ kN/m}^2$ – carico permanente non strutturale: arcarecci 10×16/50 cm, tavolato, manto di tegole;
- $q_k = 0.50 \text{ kN/m}^2$ – carico accidentale: copertura accessibile per sola manutenzione.

Il valore caratteristico (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) del carico a metro lineare agente sulla capriata, considerando l'interasse fra le capriate pari a 3 m, è pari a:

- $G_{1k} = 1.66 \text{ kN/m}$ – carico permanente strutturale della capriata
- $G_{2k} = 3.22 \text{ kN/m}$ – carico permanente non strutturale
- $Q_k = 1.50 \text{ kN/m}$ – carico accidentale

84.2 CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: SCHEMA STATICO, SOLLECITAZIONI E SPOSTAMENTI

La capriata palladiana è stata modellata applicando delle cerniere interne alle aste delle saette, del monaco e della catena, che risulteranno pertanto sollecitate solo a trazione e compressione.

Ai nodi di estremità della capriata sono stati applicati, come vincoli esterni, un appoggio a sinistra e un carrello ad asse verticale a destra. Il carico agente è applicato ai puntoni come carico verticale uniformemente distribuito.

Figura o formula originale · modello di calcolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_03-scaled.jpg)

Figura o formula originale · calcolo capriata in legno: momento flettente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_04-scaled.jpg)

Figura o formula originale · sforzo normale nelle aste (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_05-scaled.jpg)

Si riporta di seguito la configurazione deformata allo SLE ottenuta applicando il carico in combinazione rara $q_d, SLE, rara = -6.37 \text{ kN/m}$.

Figura o formula originale · calcolo capriata in legno: deformata SLE (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_06-scaled.jpg)

84.3 EFFETTO DELLE SAETTE SU SOLLECITAZIONI E SPOSTAMENTI

Figura o formula originale · tetto spingente: momento flettente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_07-scaled.jpg)

Il momento sollecitante massimo nei puntoni, in assenza di saette, è pari a 31.27 kNm. Ciò vuol dire che le saette determinano una riduzione del momento flettente massimo nei puntoni pari al 59% (da 31.27 kNm a 12.94 kNm).

Figura o formula originale · tetto spingente: deformata SLE (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_08-scaled.jpg)

Lo spostamento massimo del punto medio dei puntoni è pari a 4.17 mm in presenza di saette e paria a 23.54 mm nello scenario senza saette. Le saette, pertanto, determinano una riduzione dell'inflessione nei puntoni pari all'82%.

84.4 CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: SPINTA SULLE PARETI PERIMETRALI DI APPOGGIO

Il principale vantaggio statico delle capriate in legno (Wiki: Approfondimento · Capriate in legno: tipologie, dimensionamento e verifica strutturale (+App Excel per il calcolo)) nei sistemi copertura risiede nell'assenza di spinta orizzontale sulle pareti di appoggio.

La capriata, pertanto, evita il manifestarsi di lesioni, dissesti e possibili ribaltamenti fuori piano (Wiki: Approfondimento · Catene negli edifici in muratura: come consolidare le

pareti per ribaltamento fuori piano) delle pareti in muratura (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili) dell'edificio.

Ma è davvero così? La spinta orizzontale trasmessa dalle capriate alle pareti di appoggio è davvero totalmente nulla?

In realtà, la spinta orizzontale trasmessa alle pareti, seppur minima, si manifesta anche in presenza di un sistema di copertura a capriate.

Per modellare lo scenario di tetto spingente sono state eliminate dal modello le aste delle saette, del monaco e della catena.

Figura o formula originale · tetto spingente: spinta su pareti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_10-scaled.jpg)

Figura o formula originale · calcolo capriata in legno: spinta su pareti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/10/CalcoloCapriata_11-scaled.jpg)

La spinta sulle pareti è rappresentata dallo sforzo di taglio nelle aste verticali, pari a 64.48 kN nel caso di tetto spingente e 2.45 kN nel caso di capriata palladiana. Rispetto al tetto spingente, la capriata palladiana determina una riduzione pari al 96%.

84.5 CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: VERIFICHE DI RESISTENZA ALLO SLU

Dopo una breve digressione sull'effetto delle saette e sull'entità della spinta orizzontale trasmessa dalla capriata alle pareti di appoggio, torniamo al calcolo strutturale della capriata oggetto di studio.

Una volta note le caratteristiche della sollecitazione allo SLU per ciascuna asta della capriata, lo step successivo consiste nell'esecuzione delle verifiche di resistenza e stabilità. Nello specifico andranno eseguite le seguenti verifiche:

- pressoflessione e stabilità per i puntoni;
- compressione e stabilità per le saette;
- trazione semplice per il monaco e per la catena.

84.6 CALCOLO CAPRIATA IN LEGNO: VERIFICHE DI DEFORMABILITÀ ALLO SLE

Risolvendo lo schema statico della capriata in legno soggetta all'azione dei carichi in combinazione rara allo SLE (data dalla somma dei valori caratteristici $G1k + G2k + Qk$), si potrà eseguire la verifica di deformabilità controllando l'entità dello spostamento dei nodi.

L'abbassamento verticale del nodo al colmo della capriata andrà confrontato con lo spostamento limite ammissibile che può essere assunto, in maniera cautelativa, pari ad 1/500 della luce della capriata.

Il controllo di deformabilità andrà eseguito anche sull'inflessione dei puntoni.

84.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Calcolo capriata in legno: esempio numerico e verifica statica ai sensi delle NTC2018 [+Foglio Excel gratuito *.xls]] (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-capriata-in-legno-esempio-numerico-ntc2018-foglio-excel-gratuito-xls/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

84.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

85 APPROFONDIMENTO · CALCOLO STATICO ARCHITRAVE: DALLA PORTA DI MICENE AL TRIANGOLO DI SCARICO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-statico-architrave-dalla-porta-di-micene-al-triangolo-di-scarico/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'architrave è un elemento strutturale presente in tutti gli edifici esistenti in muratura portante. E' di fondamentale importanza per il corretto funzionamento statico delle pareti in muratura. La sua sezione deve essere adeguata per evitare fenomeni fessurativi nelle fasce di piano. Pur essendo un elemento strutturale molto semplice, al tempo stesso richiede molta attenzione in fase di dimensionamento e verifica.

Nel nuovo post di oggi ti parlo degli architravi nelle strutture in muratura, di come progettarli e verificarli nel modo corretto per evitare lesioni nella muratura sovrastante. Scoprirai perché è così importante la figura geometrica del triangolo per la verifica statica di un architrave. Continua a leggere per saperne di più.

85.1 UN ELEMENTO STRUTTURALE CON OLTRE 4000 ANNI DI STORIA

Il concetto di architrave è molto antico. La sua prima comparsa risale a ben 4000 anni fa con il sistema trilitico di Stonhange (<https://it.wikipedia.org/wiki/Stonehenge>) composto da due piedritti laterali e da un architrave superiore realizzati mediante enormi elementi in pietra. Il limite di questo sistema fu evidente fin dall'inizio. La

distanza fra i due piedritti doveva essere molto limitata per evitare fessurazioni nell'architrave o addirittura il collasso, in particolar modo per architravi lapidei dotati di una ridotta resistenza a trazione.

Figura o formula originale · stonhange sistema trilitico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/00_Stonhange.jpg)

La civiltà Micenea nel 1300 a.C. perfezionò la realizzazione del sistema trilitico. Nel sito archeologico di Micene è stata ritrovata la Porta dei Leoni

(https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_dei_Leoni_%28Micene%29), una porta d'accesso nelle mura di fortificazione della città. La Porta dei Leoni ha un architrave in pietra lungo ben 5 metri, profondo 2.5 metri e alto 1, un enorme blocco monolitico dal peso di circa venti tonnellate. La particolarità di questa porta è l'enorme lastra triangolare che sormonta l'architrave, decorata con due leoni realizzati in bassorilievo.

Figura o formula originale · porta leoni micene (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/01_Porta_Leoni.jpg)

La grande intuizione dei Micenei, dal punto di vista statico, sta nella forma triangolare della lastra del fregio che ha fatto sì che la porta dei Leoni giungesse intatta fino ai nostri giorni priva di lesioni e dissesti. Ti spiego più avanti perché.

Un altro esempio della comprensione statica dell'architrave da parte dei Micenei è la porta di accesso al Tesoro di Atreo (https://it.wikipedia.org/wiki/Tesoro_di_Atreo) anche nota come tomba di Agamennone, una tomba interrata dalla pianta circolare con un diametro di 14.5 metri. Nella porta di accesso ritorna la forma triangolare al di sopra dell'architrave, stavolta però con una diversità: il triangolo realizzato sopra l'architrave è privo di elementi lapidei, una vera e propria apertura come puoi vedere dall'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · tesoro di atreo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/02_Tesoro_Atreo.jpg)

85.2 L'ESPERIENZA MICENEA VS LE ANALISI DELL'ERA MODERNA [SIMULAZIONE FEM]

Nelle immagini che seguono ti mostro un modello piano ad elementi finiti che riproduce una parete in muratura con un'apertura rettangolare al centro. La parete è caricata con un carico uniformemente distribuito applicato sul bordo superiore. Puoi vedere di seguito le immagini del modello e il diagramma delle tensioni principali di compressione.

Figura o formula originale · architrave modello FEM

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/01_Architrave_FEM.jpg)

Ci hai fatto caso? Nelle immagini che ti ho mostrato è evidente la figura geometrica del triangolo. Le linee di flusso delle tensioni di compressione subiscono una deviazione dovuta alla presenza dell'apertura, andando a confluire nei maschi murari laterali. Nella

zona triangolare al di sopra dell'architrave la tensione di compressione è pari a zero (colore blu nel digramma delle tensioni). Si avranno invece tensioni di trazione con direzione ortogonale alla direzione principale di compressione, ovvero ortogonale ai lati superiori del triangolo individuato sopra l'architrave. Tali tensioni di trazione sono la causa della fessurazione della muratura sopra l'architrave e del distacco di una porzione di muratura di forma triangolare che graverà interamente sull'architrave.

85.3 UN MODELLO MECCANICO SEMPLICE: I MATTONI SENZA MALTA

Figura o formula originale · architrave modello meccanico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/04_Modello_Meccan.jpg)

85.4 LO SCHEMA STATICO

Lo schema statico per il calcolo dell'architrave è lo schema di trave appoggiata-appoggiata di luce pari alla larghezza dell'apertura, aumentata da entrambi i lati di un terzo della lunghezza di appoggio dell'architrave sulla muratura. Si immagina infatti un diagramma delle tensioni di contatto di forma triangolare con risultante applicata ad un terzo della lunghezza di appoggio, indicata con "a" nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · architrave schema statico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/06_Schema-statico.jpg)

85.5 VERIFICHE DI RESISTENZA E DEFORMABILITÀ

Le verifiche da eseguire per l'architrave sono:

- verifica di resistenza a flessione per combinazione di carico allo SLU (Stato Limite Ultimo);
- verifica di deformabilità per il controllo dell'abbassamento massimo in mezzeria per combinazione di carico allo SLE (Stato Limite di Esercizio).

La verifica più gravosa è quella sulla deformabilità dell'architrave. Per evitare la fessurazione della muratura sovrastante è indispensabile che l'architrave sia sufficientemente rigido flessionalmente. L'abbassamento massimo ammissibile viene calcolato come una frazione della luce dell'architrave.

85.6 LE PRESCRIZIONI NORMATIVE SUGLI ARCHITRAVI [NTC2018]

La sostituzione di un architrave per un edificio esistente in muratura portante rientra nella categoria degli interventi locali, pertanto non richiede l'analisi globale dell'intera struttura. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-statico-architrave-dalla-porta-di-micene-al-triangolo-di-scarico/>)

Nel caso di analisi globale di un edificio in muratura, per poter considerare l'effetto di accoppiamento fra i maschi murari esplicito dalle fasce di piano, è necessario che sopra le aperture sia presente un architrave strutturalmente efficace, come specificato dalla Normativa:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-statico-architrave-dalla-porta-di-micene-al-triangolo-di-scarico/>)

Ti riporto infine una prescrizione della vecchia Circolare del 2009, non più presente nell'aggiornamento del 2019. Tale prescrizione riguarda i dettagli costruttivi da esaminare per le strutture esistenti in muratura. Uno di questi riguarda proprio gli architravi.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-statico-architrave-dalla-porta-di-micene-al-triangolo-di-scarico/>)

85.7 LA MESSA IN OPERA DI UN ARCHITRAVE: DETTAGLI COSTRUTTIVI

La messa in opera di un nuovo architrave può essere necessaria in uno dei seguenti casi:

- sostituzione di architravi esistenti in pietra lesionati o non adeguati;
- sostituzione di architravi in legno ammalorati o eccessivamente inflessi;
- totale assenza di architrave in corrispondenza delle aperture.

Una volta dimensionata la sezione dell'architrave bisogna adottare alcuni accorgimenti per la sua messa in opera:

- collegare i profili nel caso di architrave in acciaio;
- mettere in contrasto la muratura sovrastante mediante scaglie lapidee o laterizie o piastre di acciaio;
- la lunghezza di appoggio dell'architrave sulla muratura deve essere di almeno 15 cm e comunque tale da soddisfare la verifica a compressione della muratura.

Figura o formula originale · architrave dettagli costruttivi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/08_Dettagli_Costrutt.jpg)

85.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Calcolo statico architrave: dalla Porta di Micene al triangolo di scarico (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-statico-architrave-dalla-porta-di-micene-al-triangolo-di-scarico/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

85.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

86 APPROFONDIMENTO · CALCOLO STRUTTURALE: COME ESPRIMERE IL GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-validare-il-tuo-calcolo-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se vuoi sapere come esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati di un calcolo strutturale ai sensi delle NTC2018, quali risultati controllare negli infiniti tabulati della relazione di calcolo e come farlo in poco tempo allora continua a leggere quest'articolo.

I moderni software di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) consentono di eseguire analisi complesse (analisi statiche (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) o dinamiche (Wiki: Approfondimento · L'analisi modale spiegata in 4 minuti), analisi lineari e non lineari (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018))) simulando in maniera molto accurata il comportamento della struttura oggetto di analisi. Parallelamente però diventa più complesso eseguire un controllo dei risultati, per stabilire se questi siano attendibili o meno e se siano presenti errori nel modello di calcolo.

Essere in grado esprimere un giudizio motivato di accettabilità dei risultati di un calcolo strutturale eseguito con un programma di calcolo è, al giorno d'oggi, una capacità fondamentale per un progettista strutturale.

Figura o formula originale · Il computer non è una macchina intelligente che aiuta le persone stupide, anzi, è una macchina stupida che funziona solo nelle mani delle persone intelligenti. - Umberto Eco (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/04/02_CitEco.jpg)

86.1 GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: LE PRESCRIZIONI DELLE NTC2018

La validazione dei risultati di un calcolo strutturale è richiesta esplicitamente dalle NTC2018 che chiedono al progettista di esprimere un giudizio motivato di accettabilità dei risultati. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/come-validare-il-tuo-calcolo-strutturale/>)

86.2 ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: IL CALCOLO MANUALE NON PASSA MAI DI MODA

Figura o formula originale · calcolo manuale (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/04/CalcoloManuale.jpg>)

La Normativa Tecnica prescrive l'esecuzione di semplici calcoli e valutazioni semplificate per poter esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati. Ti riporto, a scopo di esempio, alcune valutazioni numeriche che puoi eseguire manualmente:

- l'analisi dei carichi;
- il calcolo della massa della struttura;
- i momenti sollecitanti nelle travi utilizzando schemi statici semplificati (per esempio trave incastrata-incastrata o appoggiata-appoggiata);
- i momenti di massima e gli sforzi normali agenti nei pilastri;
- il calcolo delle reazioni vincolari di base del modello.

Tali valutazione vanno eseguite mediante calcolo manuale. Ma facciamo un po' di chiarezza: cosa si intende per calcolo manuale? Il calcolo manuale consiste nell'esecuzione di valutazioni numeriche senza utilizzare algoritmi di calcolo automatico, ma carta, penna e calcolatrice oppure un foglio elettronico (Wiki: Approfondimento · 5 trucchi per un foglio elettronico efficace e funzionale).

Uno scarto accettabile tra i risultati del software e i calcoli manuali potrebbe essere una differenza del 5%. Se si va oltre il 10% potrebbe esserci qualche problema nel modello di calcolo o qualche errore nel nostro calcolo manuale. Ti consiglio in tal caso di ricontrollare entrambi.

Le valutazioni semplificate eseguite mediante calcolo manuale hanno due importantissimi scopi:

- il dimensionamento della struttura per stabilire le dimensioni delle sezioni necessarie per ciascun elemento strutturale e la quantità preliminare di armatura (<https://www.marcodepisapia.com/armatura-troppo-o-troppo-poca-tutti-i-limiti-sui-dettagli-costruttivi/>) nel caso di strutture in cemento armato;

- il confronto dei risultati del calcolo automatico con i risultati del calcolo manuale in modo da individuare eventuali errori nel modello ed esprimere un giudizio sull'accettabilità dei risultati;

86.3 ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: COME ESPRIMERE IL GIUDIZIO MOTIVATO IN 5 PASSI

Dopo aver completato un calcolo strutturale, bisogna ritagliarsi del tempo da dedicare alla validazione del modello strutturale per poter esprimere un giudizio motivato di accettabilità dei risultati. Di seguito ti indico 5 passaggi essenziali per validare il tuo modello di calcolo ed esprimere il giudizio motivato sull'affidabilità dei risultati.

86.4 1) ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: VINCOLI ESTERNI E CONNESSIONI INTERNE

Dopo aver completato l'analisi del modello di calcolo, è sempre bene controllare la configurazione deformata della struttura per le diverse combinazioni di carico. Osservare la deformata attentamente da diverse angolazioni, ruotando il modello 3D ti consentirà di individuare alcuni errori grossolani come quelli descritti di seguito:

- vincoli esterni non assegnati correttamente. Esempio: abbiamo dimenticato di assegnare un incastro esterno alla base di una pilastrata, di conseguenza vedremo la deformata della struttura letteralmente sprofondare in corrispondenza di quel nodo; se invece abbiamo modellato la fondazione con travi su suolo elastico allora non andranno assegnati vincoli di incastro ai nodi. In quel caso dovremo controllare che la fondazione della struttura si sposti verso il basso rispetto alla condizione indeformata. Per le combinazioni sismiche invece a seconda della direzione del sisma, la fondazione si inclinerà nel verso della direzione del sisma.

- connessioni interne: la deformata ci permette subito di individuare elementi strutturali non connessi fra loro per un errore di click del mouse o per un errato inserimento di coordinate. Esempio: una trave che non risulta connessa al nodo terminale di un pilastro la vedremo deformarsi eccessivamente perché probabilmente si è venuto a creare uno schema a mensola. Oppure, caso opposto, possiamo individuare elementi che non devono essere connessi e invece per errore risultano connessi nel modello.

Figura o formula originale · giudizio motivato di accettabilità dei risultati: errori
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/04/04_Vincoli.jpg)

86.5 2) ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: I DIAGRAMMI DELLE SOLLECITAZIONI

Come per la deformata, è bene controllare anche i diagrammi delle sollecitazioni per le diverse combinazioni di carico e osservare quanto siano uniformi e se c'è nel modello un elemento strutturale che assorbe più sollecitazioni rispetto ad altri. E' opportuno poi confrontare a campione i valori delle sollecitazioni di elementi strutturali con le sollecitazioni ottenute dalla risoluzione di schemi statici semplificati per accertarsi che l'ordine di grandezza sia congruente.

Per esempio: schema di trave appoggiata-appoggiata o incastrata-incastrata per controllare l'ordine di grandezza dei momenti agli appoggi o in mezzzeria delle travi, calcolo dello sforzo normale nei pilastri, ragionando per aree di influenza.

Figura o formula originale · giudizio motivato di accettabilità dei risultati: diagrammi (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/04/05_Diagramma.jpg)

86.6 3) ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: LE REAZIONI DI BASE

Un altro risultato da controllare alla fine del calcolo è il valore delle reazioni vincolari di base o le reazioni del terreno se abbiamo modellato la fondazione su suolo elastico alla Winkler (Wiki: Approfondimento · Suolo alla Winkler e rigidezza relativa fondazione/terreno: come calcolare le travi su suolo elastico). Quello che suggerisco di fare è calcolare manualmente il valore complessivo e confrontarlo con i risultati ottenuti dal software.

Dovremo considerare:

- i pesi propri degli elementi strutturali (travi pilastri, solai etc);
- i pesi propri non strutturali (ad esempio massetto, pavimento, intonaco, tramezzi, tompagni etc.);
- i carichi accidentali.

E' bene tenere separate queste tre aliquote di carichi nei termini $G1k$, $G2k$ e Qk così come vengono definiti dalla normativa, in modo da poterli combinare fra loro con i giusti coefficienti di combinazione (Wiki: Approfondimento · Combinazioni di carico allo SLU: come ottenerne 606) e poter confrontare i risultati con quelli ottenuti dal software.

86.7 4) ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: L'AZIONE SISMICA

Una volta noto il peso totale della struttura calcolato nel passo precedente, il controllo successivo riguarda il valore dell'azione sismica.

Si può calcolare il periodo di vibrazione in maniera approssimata con la formula semplificata fornita dalla Circolare 2019 che restituisce il periodo di vibrazione in funzione dell'altezza della costruzione e della tipologia costruttiva.

E' sufficiente poi moltiplicare l'accelerazione spettrale di progetto (quella ridotta per l'opportuno fattore di struttura) per il valore della massa sismica della costruzione ($G1k + G2k + \psi \cdot Qk$).

Non dimenticare di incrementare questo valore del 5% per tener conto del sisma nell'altra direzione così come prescritto dalla Normativa in relazione alle combinazioni sismiche (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come ottenere 32 combinazioni di carico) di carico. Il valore ottenuto dal calcolo manuale va confrontato con quello ottenuto dal modello di calcolo.

86.8 5) ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI: REGOLARITÀ DEI MODI DI VIBRARE

Se hai analizzato la struttura mediante un'analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni), è sempre bene controllare le deformate dei diversi modi di vibrare della struttura. I modi di vibrare di una struttura dovrebbero essere accoppiati a tre alla volta, ovvero i primi tre modi di vibrare dovrebbero presentare rispettivamente:

- una deformata prevalentemente traslazionale in direzione X oppure in direzione Y;
- una deformata prevalentemente traslazionale in direzione Y oppure in direzione X se la deformata del modo di vibrare precedente è prevalentemente in direzione Y;
- una deformata rotazionale intorno al baricentro delle rigidezze
(<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze-perche-devi-starci-attento/>).

I successivi tre modi di vibrare saranno una ripetizione dei tre precedenti con la sola differenza che la deformata passerà due volte per il punto di nullo (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)), per i successivi tre modi invece passerà tre volte e così via.

La mancanza di regolarità nei modi di vibrare non rappresenta un errore, ma ci indica che la struttura potrebbe essere ottimizzata. Se possibile potremmo apportare piccole modifiche al modello per distribuire in modo più uniforme le rigidezze traslazionali, magari modificando l'orientamento (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastrici-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) del lato lungo dei pilastri in pianta utilizzando il metodo ReC (Wiki: Approfondimento · Come progettare una struttura con il Metodo ReC (Ruota e Conta)), ed ottimizzare il comportamento della struttura in presenza di sisma.

Figura o formula originale · giudizio motivato di accettabilità dei risultati: modi di vibrare (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/04/06_Modi.jpg)

86.9 ALCUNI ERRORI FREQUENTI IN UN MODELLO DI CALCOLO (E COME EVITARLI)

Ti riporto di seguito una lista di esempio di errori grossolani che potrai evitare se dedicherai del tempo per esprimere un giudizio motivato di accettabilità dei risultati al completamento di ogni calcolo strutturale.

86.10 ERRORI FREQUENTI: INPUT CON UNITÀ DI MISURA ERRATA

Esistono software che consentono di scegliere l'unità di misura nella quale inserire ciascun valore di input e altri in cui l'unità di misura dei dati di input non è modificabile. In entrambi i casi si può commettere un errore inserendo un valore nell'unità di misura sbagliata (kg invece di kN, metri lineari invece di metri quadri etc.).

86.11 ERRORI FREQUENTI: ASSEGNARE LO STESSO CARICO DUE VOLTE AD UN ELEMENTO STRUTTURALE

A volte capita di assegnare due volte lo stesso carico esterno, distribuito o concentrato, ad un nodo, un'asta o una shell del modello. Sull'elemento agirà un carico doppio rispetto a quello di progetto. Questo tipo di errore può essere individuato tramite il controllo delle reazioni di base.

86.12 ERRORI FREQUENTI: COORDINATE GEOGRAFICHE DEL SITO PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA

Alcuni software per il calcolo dell'azione sismica richiedono l'inserimento delle coordinate geografiche del sito di costruzione (latitudine e longitudine), altri software più avanzati invece permettono di individuare il sito su una mappa interattiva (per esempio Google maps) oppure di selezionare il comune di appartenenza da un elenco a discesa. Ad ogni modo è sempre bene controllare il valore dell'azione sismica con calcoli manuali per evitare errori derivanti dall'individuazione del sito di costruzione o dalla definizione degli altri parametri dello spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

Figura o formula originale · Tutti commettono errori. È per questo che c'è una gomma per ogni matita. Proverbio giabbonese (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/04/03_CitGomma.jpg)

Ho riassunto tutti i controlli da eseguire per esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati di un calcolo strutturale in una comoda checklist PDF. All'interno della Checklist PDF troverai l'elenco dei controlli da eseguire sui risultati del calcolo strutturale. La checklist PDF contiene anche un contenuto extra, ovvero l'elenco di ulteriori controlli da eseguire sul tuo modello riguardanti:

- la massa partecipante;
- la deformabilità torsionale della struttura;
- gli effetti del secondo ordine;
- la possibilità di modellare il suolo elastico alla Winkler.

86.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Calcolo strutturale: come esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/come-validare-il-tuo-calcolo-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi

rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

86.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

87 APPROFONDIMENTO · CAPRIATE IN LEGNO: TIPOLOGIE, DIMENSIONAMENTO E VERIFICA STRUTTURALE (+APP EXCEL PER IL CALCOLO)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/capriate-in-legno-calcolo-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come analizzare le capriate in legno, quali schemi statici utilizzare e come eseguire le verifiche di resistenza degli elementi strutturali che le compongono. Analizzeremo le tipologie costruttive più utilizzate, i dettagli costruttivi e gli errori progettuali più frequenti che si possono riscontrare nelle capriate in legno nuove ed esistenti.

Figura o formula originale · capriate in legno: calcolo statico e verifica strutturale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_01.jpg)

Indice dei contenuti

87.1 CAPRIATE IN LEGNO: TIPOLOGIE COSTRUTTIVE

Le capriate in legno possono assumere diverse configurazioni geometriche per consentire la copertura di luci considerevoli, anche fino ai 15 metri. Le principali tipologie di capriata sono:

- capriata semplice (per luci fino ai 7 metri), caratterizzata dalla presenza di due puntoni, una catena e un monaco;
- capriata palladiana (per luci dai 7 ai 12 metri), nella quale vengono introdotte le saette che riducono la luce di libera inflessione dei puntoni;
- capriata composta (per luci dai 12 ai 15 metri) è costituita da due puntoni, due sotto-puntoni, tre monaci, una catena e una sotto-catenella.

Figura o formula originale · capriate in legno: tipologie (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_02.jpg)

Esistono poi configurazioni che prevedono l'utilizzo di tiranti metallici, come ad esempio la capriata Polonceau, ideata nella prima metà dell'800, che consente di coprire luci comprese fra i 20 e i 30 metri.

Figura o formula originale · capriata polonceau (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_03_REV02.jpg)

Dalla configurazione geometrica della capriata dipende lo schema statico da utilizzare nell'analisi statica, la distribuzione delle sollecitazioni e il modo in cui i singoli elementi lavorano a trazione o a compressione.

Nel seguito dell'articolo focalizzeremo l'attenzione esclusivamente sulla capriata palladiana, in quanto è la tipologia di capriata più diffusa negli edifici esistenti e la più utilizzata per la realizzazione di nuove costruzioni.

87.2 CAPRIATE IN LEGNO: ELEMENTI COSTRUTTIVI DELLA CAPRIATA PALLADIANA

La capriata palladiana prende il suo nome dall'architetto Andrea Palladio che la formalizzò nel suo trattato <<I quattro libri dell'architettura>> del 1570. La capriata palladiana ha una configurazione a triangolo isoscele ed è composta dai seguenti elementi:

- puntoni;
- catena (o tirante);
- monaco (anche detto ometto);
- saette (o contraffissi / saettoni);
- staffa di sospensione (o braga).

Figura o formula originale · capriate in legno: capriata palladiana (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_04.jpg)

Analizzeremo ora ognuno dei componenti della capriata palladiana, mettendo in risalto le caratteristiche costruttive e la funzione statica che ciascuno di essi svolge.

87.3 PUNTONI

Figura o formula originale · schema statico della capriata (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_05.jpg)

A dispetto del loro nome, i puntoni non sono sollecitati esclusivamente a compressione come accade nelle travature reticolari (Wiki: Approfondimento · Travi reticolari in acciaio: quale schema statico scegliere (Mohriè, Howe, Pratt, Neville, Parabolica)), ma lavorano prevalentemente a presso-flessione.

Nelle capriate il carico esterno agisce come un carico verticale uniformemente distribuito lungo l'asse del puntone.

La flessione è generata dalla componente del carico verticale ortogonale all'asse del puntone, la compressione assiale invece è generata dalla componente del carico verticale parallela all'asse del puntone.

Figura o formula originale · capriate in legno: momento flettente e sforzi normali
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_06.jpg)

Si avrebbe compressione semplice nei puntoni se il carico verticale fosse applicato esclusivamente nei nodi della capriata, come carico concentrato e non distribuito.

87.4 CATENA

E' proprio grazie alla catena che le coperture a capriata non rientrano nella categoria delle coperture spingenti (Wiki: Approfondimento · Tetto spingente: come identificare lo schema statico per il calcolo della spinta) (te ne ho parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Tetto spingente: come identificare lo schema statico per il calcolo della spinta)), causa molto spesso di dissesti negli edifici esistenti in muratura e di ribaltamento fuori piano (Wiki: Approfondimento · Catene negli edifici in muratura: come consolidare le pareti per ribaltamento fuori piano) delle pareti.

Nelle luci molto ampie (oltre gli 8-10 m) la catena può essere composta da due o più elementi uniti al centro tramite giunti di carpenteria ad ammorsamento (ad esempio il giunto a dardo di Giove) oppure tramite piastre d'acciaio imbullonate.

Figura o formula originale · giunto a dardo di giove nella catena
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_07.jpg)

87.5 MONACO

È l'asta verticale centrale che passa per il nodo di colmo. La sua funzione è quella di migliorare l'innesto fra i due puntoni in corrispondenza del nodo di colmo.

Il monaco è dotato di opportuni intagli nei quali si vanno ad alloggiare le estremità dei puntoni opportunamente sagomate a dente. In presenza di saette il monaco lavora a trazione pura.

Il monaco svolge anche la funzione di sostegno per la mezzeria della catena per evitarne l'imbarcamento dovuto al peso proprio. In presenza di saette, assorbe le spinte di compressione provenienti da questi elementi strutturali.

La testa e la base del monaco sono sagomate ad intaglio per consentire un perfetto innesto dei puntoni in testa e delle saette all'estremità inferiore.

L'estremità inferiore del monaco non tocca mai la catena. Deve sempre essere presente una distanza sufficiente dalla catena (solitamente 3-5 cm) per evitare che variazioni igrometriche o piccoli assestamenti trasformino il monaco in un'asta compressa che punzonerebbe la catena, modificando di fatto il comportamento statico del sistema.

All'estremità inferiore del monaco è solitamente presente una staffa metallica di sospensione (detta anche braga) la cui funzione è quella di sostenere la mezzeria della catena mantenendo lo "spazio di respiro" fra i due elementi.

La staffa svolge anche la funzione di vincolare il monaco nel piano della capriata, impedendo fenomeni di svergolamento fuori piano causati dall'instabilità di punta (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)) delle saette.

87.6 SAETTE

Sono le due aste diagonali interne, elemento fondamentale e caratterizzante della capriata palladiana. Lavorano a compressione pura. Collegano il punto medio (o il punto di maggior carico) di ciascun puntone all'estremità inferiore del monaco.

Di fatto le saette riducono notevolmente la luce di libera inflessione dei puntoni e di conseguenza il momento flettente massimo nel puntone. Sono sollecitate a compressione e generano uno sforzo di trazione nel monaco.

87.7 DETTAGLI COSTRUTTIVI DEI NODI DELLE CAPRIATE IN LEGNO: GIUNTI E CALETTATURE

Un aspetto cruciale per il corretto comportamento statico delle capriate in legno è rappresentato dall'esecuzione dei nodi di collegamento tra i diversi elementi strutturali: puntoni, monaco, catena e saette.

Nelle capriate in legno i giunti fra i diversi elementi strutturali vengono realizzati mediante calettatura, ossia la creazione di sagomature e intagli eseguiti sulla massa del legno per consentire la trasmissione delle sollecitazioni da un elemento all'altro. Le unioni per calettatura possono essere anche accompagnate da elementi metallici di collegamento.

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche delle diverse tipologie di nodi.

Nodo puntone-catena: la calettatura viene eseguita ad una distanza dalla testa della catena non inferiore alla sua altezza in modo tale che il materiale possa resistere agli sforzi di taglio che il puntone esercita su di essa. La profondità dell'intaglio sarà minore o uguale ad $1/3$ dell'altezza della sezione della catena per non indebolire eccessivamente la sezione resistente.

Può essere realizzato mediante intaglio a dente semplice, doppio dente o intaglio frontale, spesso integrato con una fascia in ferro (cravatta) per evitare il fenomeno di scorrimento del tacco del puntone.

Nodo puntone-monaco: la calettatura verrà eseguita ad una distanza dall'estremità del monaco almeno pari alla sua larghezza e per una profondità non superiore di $1/4$ della stessa.

Figura o formula originale · capriate in legno: dettagli costruttivi dei nodi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_08_REV02.jpg)

Nodo saetta – monaco: realizzato con intagli a dente inclinato rientrante sulla base sagomata dell'estremità inferiore del monaco.

Nodo saetta – puntone: innesto a dente semplice centrato sul punto medio dell'asta di falda.

Un altro aspetto fondamentale per il corretto funzionamento statico della capriata è la posizione in cui viene collocato l'appoggio sui paramenti murari perimetrali. L'asse verticale dell'appoggio deve passare per l'intersezione fra l'asse del puntone e l'asse della catena. Il mancato allineamento può generare l'inflessione della catena.

87.8 CAPRIATE IN LEGNO: COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE [2 APP EXCEL SUGGERITE]

Per eseguire la verifica statica di una capriata esistente o il progetto e verifica di una capriata di nuova costruzione ti suggerisco due utili app del blog, implementate in Microsoft Excel, che ti consentiranno di elaborare un calcolo completo.

Grazie a Woody potrai verificare i puntoni a pressoflessione e svergolamento, le saette nei confronti della compressione e dell'instabilità di punta, il monaco e la catena a trazione.

87.9 CAPRIATE IN LEGNO: L'INGANNO DELLA FALSA CAPRIATA

Quando si analizzano le coperture in legno esistenti, bisogna innanzitutto accertarsi che gli elementi strutturali del sistema costruttivo funzionino effettivamente secondo un comportamento statico a capriata, ovvero secondo lo schema statico di arco a tre cerniere (Wiki: Approfondimento · Verifica statica dell'arco: metodo grafico di Mèry e curva delle pressioni).

Non tutte le coperture in legno composte da elementi strutturali disposti secondo uno schema triangolare funzionano come capriate, alcune non lo sono affatto.

Vediamo il caso abbastanza frequente della falsa capriata, ovvero di un sistema di copertura di forma triangolare che però, a dispetto della sua forma, non funziona come una capriata.

Figura o formula originale · falsa capriata (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/09/Capriate_10.jpg)

La falsa capriata può essere riconosciuta osservando i seguenti dettagli costruttivi:

- la catena presenta un'inflessione, più o meno evidente a seconda della sua sezione.

Pertanto, in caso di falsa capriata, bisognerà verificare la catena schematizzandola come una trave appoggiata-appoggiata e non come un arco a tre cerniere.

87.10 CAPRIATE IN LEGNO: CONTROVENTI DI FALDA E VERTICALI (COMPORTAMENTO LONGITUDINALE)

Ma cosa accade per le azioni orizzontali longitudinali, ossia le azioni orizzontali in direzione ortogonale al piano della capriate? Lo vediamo nel seguito dell'articolo.

Gli arcarecci e la trave di colmo, elementi strutturali che poggiano sui puntoni delle capriate, hanno la duplice funzione di sostenere il manto di copertura e di collegare le capriate tra loro.

La sola presenza degli arcarecci e della trave di colmo non impedisce però il ribaltamento “a domino” delle capriate sotto l’azione di forze longitudinali (es. vento sul timpano (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019)).

Per trasformare un sistema strutturale bidimensionale (la capriata) in un sistema strutturale tridimensionale stabile e resistente nei confronti delle azioni orizzontali longitudinali generate da vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) e sisma (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) si usano due tipologie di controventi:

- controventi di falda (croci di Sant’Andrea): tiranti metallici o travi disposte a “X” nel piano dei puntoni (le falde del tetto). Collegano due o più capriate consecutive, creando una trave reticolare piana che ripartisce le forze orizzontali;
- controventi verticali: elementi di irrigidimento posti verticalmente tra i nodi delle capriate per evitare la rotazione fuori piano della capriata, intorno all’asse passante per i nodi di appoggio inferiori.

I controventi di falda e verticali è molto raro trovarli in coperture esistenti, mentre è sempre bene disporli, in fase di progettazione strutturale, nelle coperture a capriata di nuova costruzione.

87.11 FONTE E CONDIZIONI DELL’ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Capriate in legno: tipologie, dimensionamento e verifica strutturale (+App Excel per il calcolo) (<https://www.marcodepisapia.com/capriate-in-legno-calcolo-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell’autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell’autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l’edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

87.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

88 APPROFONDIMENTO · CARICO DI PUNTA DELLE ASTE IN ACCIAIO: SNELLEZZA E INSTABILITÀ EULERIANA (L'ESPERIMENTO DELLO SPAGHETTO)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/carico-di-punta-instabilita-euleriana/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'instabilità delle aste snelle provocata dall'applicazione di un carico di punta è un tema di fondamentale importanza per la progettazione e verifica strutturale di costruzioni in acciaio. In quest'articolo ti mostro:

- cos'è l'instabilità per carico di punta;
- cos'è il carico critico euleriano e come si calcola;
- cos'è la snellezza dell'asta e perché è così importante per valutare il carico critico euleriano.

In fase di progettazione bisogna tenere in seria considerazione l'effetto del carico di punta, in particolar modo per le strutture in acciaio, i cui elementi, per l'elevata resistenza del materiale, sono caratterizzati da sezioni ridotte ed elevata snellezza.

88.1 INSTABILITÀ PER CARICO DI PUNTA: L'ESPERIMENTO DELLO SPAGHETTO

L'instabilità per carico di punta si verifica quando un'asta snella, sottoposta ad un carico di compressione, manifesta un'inflessione laterale. Teoricamente un'asta sollecitata dal solo sforzo normale dovrebbe presentare soltanto deformazioni assiali senza inflettersi.

Nella realtà l'effetto combinato della snellezza dell'asta e delle imperfezioni iniziali (aste non perfettamente rettilinee) producono l'inflessione laterale per carico di punta. In corrispondenza del carico critico di stabilità l'asta presenterà due configurazioni di equilibrio: una configurazione indeformata (asta rettilinea) e una configurazione deformata (asta inflessa).

Per comprendere il fenomeno dell'instabilità di punta ti mostro un esperimento che puoi facilmente riprodurre utilizzando uno spaghetti. Uno spaghetti si presta molto bene per la riproduzione del fenomeno dell'instabilità per due motivi:

- non è mai perfettamente rettilineo, proprio come non lo sono gli elementi strutturali nella realtà;
- puoi facilmente spezzarlo in più parti per riprodurre aste di diversa lunghezza e di conseguenza di diversa snellezza.

88.2 INSTABILITÀ PER CARICO DI PUNTA: COME ESEGUIRE L'ESPERIMENTO DELLO SPAGHETTO

Prendi due spaghetti, lasciane uno intero, spezza l'altro a metà e spezza ancora a metà una delle due parti ottenute. Avrai quindi tre spaghetti dalle seguenti lunghezze:

- uno spaghetti lungo un quarto di quello intero;
- uno spaghetti lungo la metà di quello intero;
- uno spaghetti intero.

Prendi lo spaghetti lungo un quarto e comprimilo fra due dita. Lo spaghetti resisterà molto bene alla compressione. Anche applicando un'elevata pressione con le dita, lo spaghetti resterà perfettamente rettilineo.

Figura o formula originale · Carico di punta: asta tozza

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/02_Spaghett.jpg)

Prendi lo spaghetti lungo la metà e comprimilo allo stesso modo di quello precedente. Questa volta aumentando la pressione alle estremità dello spaghetti potrai vederlo inflettersi leggermente.

Figura o formula originale · Carico di punta: asta snella

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/03_Spaghett_REV02.jpg)

Fai infine la stessa cosa con l'ultimo spaghetti, quello di lunghezza intera. Stavolta lo spaghetti si infletterà lateralmente per una pressione molto più bassa rispetto al caso visto prima. Con molta probabilità riuscirai anche a spezzare lo spaghetti, applicando una pressione molto inferiore rispetto a quella applicata sul precedente spaghetti.

Figura o formula originale · Carico di punta: asta molto snella

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/04_Spaghett_REV02.jpg)

Prova anche tu ad eseguire l'esperimento dello spaghetti, in poco tempo ti renderai conto del fenomeno dell'instabilità per carico di punta.

88.3 INSTABILITÀ PER CARICO DI PUNTA: COSA POSSIAMO DEDURRE DA QUEST'ESPERIMENTO?

La differenza fra i tre spaghetti dell'esperimento sta soltanto nella loro lunghezza. Il materiale di cui sono composti è sempre lo stesso. Lo spaghetti di lunghezza intera sopporta una pressione minore non perché il materiale di cui è composto (la pasta in questo caso) raggiunge la massima tensione resistente, ma perché si infletterà e non sarà in grado di resistere a sforzi di compressione maggiori.

All'aumentare della lunghezza dello spaghetti, aumenterà la snellezza e diminuirà la capacità di resistere a sforzi di compressione. Vedremo tra poco come si definisce la snellezza di un'asta. Continua a leggere.

88.4 IL CARICO CRITICO EULERIANO

Il comportamento delle aste sottoposte al carico di punta fu studiato analiticamente per la prima volta dal matematico svizzero Leonhard Eulero (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)) intorno alla metà del 1700.

Figura o formula originale · Carico di punta: carico critico euleriano

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/05_InstabEuler.jpg)

Eulero ottenne una formula per il calcolo del carico critico che mette in relazione la snellezza di un'asta con la tensione di compressione che l'asta è in grado di sopportare. Ti riporto di seguito la formula del carico critico euleriano.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/carico-di-punta-instabilita-euleriana/>)

Sostituendo il rapporto $I_{\min} / L_0^2 = \lambda_{\max}^2 A (\rho_{\min}^2 / L_0^2) = A / \lambda_{\max}^2$ in cui

- $\lambda_{\max}$ = snellezza massima dell'asta = $L_0 / \rho_{\min}$

- $\rho_{\min}$ = raggio d'inerzia minimo della sezione

si ottiene la formula del carico critico euleriano in funzione della snellezza dell'asta:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/carico-di-punta-instabilita-euleriana/>)

88.5 LA CURVA DI STABILITÀ EULERIANA

È possibile rappresentare la tensione critica σ_{crit} , ottenuta dal rapporto fra il carico critico euleriano e l'area della sezione, in un grafico cartesiano in funzione della snellezza. All'aumentare della snellezza, diminuirà la resistenza a compressione. Nel punto in cui la tensione σ_{crit} uguaglia la tensione resistente di compressione dell'acciaio, si avrà la snellezza critica. Per valori della snellezza minori della snellezza critica, l'asta si dirà tozza. Per valori della snellezza maggiore della snellezza critica l'asta sarà snella.

Nell'immagine sottostante puoi vedere la curva di stabilità euleriana e le configurazioni deformate dei tre spaghetti dell'esperimento. Per ciascuno di essi è stata evidenziata la zona della curva di stabilità euleriana alla quale appartengono.

Figura o formula originale · Carico di punta: curva di stabilità euleriana

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/06_CurvaStab.jpg)

88.6 SNELLEZZA DELL'ASTA E LUNGHEZZA DI LIBERA INFLESSIONE

Come hai potuto vedere dalla formula del carico critico euleriano, lo sforzo di compressione che genera inflessione laterale dipende dalla snellezza. Per ottenere lo

sforzo di compressione critico minimo, bisognerà inserire nella formula il valore massimo della snellezza. Ciascuna asta compressa sarà dotata di due valori della snellezza:

λ_y = snellezza per sbandamento intorno all'asse y;

λ_z = snellezza per sbandamento intorno all'asse z.

Per il calcolo del carico critico euleriano bisognerà utilizzare la snellezza massima all'interno della formula:

$$\lambda_{\max} = \max(\lambda_y = L_{0,y} / \rho_y ; \lambda_z = L_{0,z} / \rho_z)$$

- $L_{0,y}$ = lunghezza di libera inflessione per sbandamento intorno all'asse y;

- $L_{0,z}$ = lunghezza di libera inflessione per sbandamento intorno all'asse z;

- $\rho_y = \sqrt{I_y/A}$ = raggio d'inerzia rispetto all'asse y;

- $\rho_z = \sqrt{I_z/A}$ = raggio d'inerzia rispetto all'asse z.

La Normativa Tecnica prescrive di limitare la snellezza delle aste compresse al valore di 200 per le membrature principali e 250 per le membrature secondarie.

La lunghezza di libera inflessione è pari alla distanza fra due punti di flesso della configurazione deformata e dipende dalle condizioni di vincolo all'estremità dell'asta. A ciascuna condizione di vincolo dell'asta corrisponderà un coefficiente β per il calcolo della lunghezza di libera inflessione.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/carico-di-punta-instabilita-euleriana/>)

Ti riporto di seguito i valori del coefficiente β per le più comuni condizioni di vincolo:

- incastro – incastro $\rightarrow \beta = 0.5$

- incastro – appoggio $\rightarrow \beta = 0.7$

- appoggio – appoggio $\rightarrow \beta = 1$

- mensola $\rightarrow \beta = 2$

Figura o formula originale · Carico di punta: coefficienti di vincolo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/07_CoeffBeta.jpg)

La lunghezza di libera inflessione può essere diversa nel piano x-z e nel piano x-y perché potrebbero essere diverse le condizioni vincolari in questi due piani. Ti riporto un esempio nell'immagine seguente in cui l'asta è incastrata-appoggiata nel piano x-y e appoggiata-appoggiata nel piano x-z.

Figura o formula originale · Carico di punta: lunghezza libera inflessione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/08_InstabYZ.jpg)

88.7 CARICO DI PUNTA: LE CURVE DI STABILITÀ DELLA NORMATIVA TECNICA

La curva di stabilità euleriana descrive il comportamento ideale dell'asta strutturale ed è stata ottenuta attraverso una modellazione matematica del fenomeno.

Il comportamento di un'asta reale differisce leggermente dall'asta di Eulero. Per ottenere le curve di stabilità di aste reali i laboratori sperimentali di strutture hanno eseguito prove di resistenza a compressione su aste in acciaio di diverse classi di resistenza, diverse tipologie di sezione e di diversa lunghezza. A ciascuna lunghezza corrisponde una snellezza e un diverso valore del carico di instabilità. Riportando in un piano cartesiano i risultati sperimentali della resistenza a compressione in funzione della snellezza per ogni tipologia di sezione e di classe di resistenza, sono state ottenute cinque differenti curve di stabilità, denominate a0, a, b, c, d, da utilizzare nella verifica strutturale di aste compresse in acciaio.

Nell'immagine sotto, insieme con la curva di stabilità euleriana ho rappresentato le cinque curve sperimentali di stabilità proposte dalla Normativa Tecnica NTC2018.

Figura o formula originale · Carico di punta: curve di stabilità normativa tecnica
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/10/09_CurveStabNTC.jpg)

La differenza fra le curve sperimentali e la curva euleriana è dovuta al fatto che le curve sperimentali tengono conto dell'imperfezione geometrica delle aste. Come puoi vedere dal grafico, la curva euleriana è meno cautelativa rispetto alle curve di stabilità sperimentali. Ovvero per un dato valore della snellezza, la curva di stabilità euleriana fornisce un carico critico maggiore del reale carico critico ottenuto sperimentalmente.

Le curve di stabilità sperimentali proposte dalla Normativa Tecnica NTC2018 possono essere ottenute da una serie di formule matematiche in funzione dei seguenti parametri:

- il valore del carico critico euleriano;
- il fattore di imperfezione η che a sua volta dipende da: classe di resistenza dell'acciaio; tipologia di sezione: a doppio T laminata o saldata, cava formata a freddo o a caldo, a T, a U, a L; limiti geometrici sullo spessore della flangia per le sezioni a doppio T; asse di inflessione y-y (asse forte) o z-z (asse debole).

88.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)
(<https://www.marcodepisapia.com/carico-di-punta-instabilita-euleriana/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

88.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

89 APPROFONDIMENTO · CARROPONTE: PROGETTO, VERIFICA E COMBINAZIONI DI CARICO PER IL CALCOLO STRUTTURALE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/carroponte-combinazioni-di-carico/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il calcolo strutturale dei capannoni industriali in presenza di un carroponete richiede particolari accorgimenti nella valutazione delle azioni trasmesse alla struttura e nella creazione delle combinazioni di carico da considerare nel calcolo.

In quest'articolo scoprirai come valutare le azioni orizzontali trasversali e longitudinali trasmesse dal carroponete alla struttura e come creare le giuste combinazioni di carico per tenere conto delle condizioni di carico più gravose per le travi di scorrimento e per le colonne.

89.1 CARROPONTE: AZIONI ORIZZONTALI TRASVERSALI

Le azioni orizzontali trasversali trasmesse dal carroponete agiscono in direzione ortogonale alle vie di corsa. Le azioni orizzontali trasversali sono generate da:

- serpeggiamento (vedremo tra poco cos'è).
- tiro obliquo;

89.2 AZIONI TRASVERSALI: SERPEGGIAMENTO

Il moto del carroponete sui binari delle vie di corsa non è perfettamente rettilineo. A causa della conicità dei cerchioni e delle inevitabili irregolarità del piano di rotolamento e della posa dei binari, il carroponete procede con un moto di serpeggiamento che manda i bordini delle ruote ad urtare alternativamente contro le rotaie.

Durante il moto, il carroponete trasla in direzione trasversale e ruota intorno all'asse verticale. Il centro del carroponete descriverà una curva sinusoidale rispetto alla mezzzeria dei binari.

Figura o formula originale · calcolo del carro ponte: serpeggiamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/02_Serpeggiam.jpg)

89.3 AZIONI TRASVERSALI: TIRO OBLIQUO

Il tiro obliquo si verifica quando il carico non viene sollevato in asse con il carrello del carro ponte. In tal caso si generano delle forze orizzontali trasversali.

Anche se le azioni generate dal tiro obliquo vanno considerate nel calcolo, tale operazione è sempre da evitare nel rispetto della sicurezza degli operatori. Il tiro obliquo infatti risulta essere un'operazione pericolosa perché genera l'oscillazione del carico dopo il sollevamento.

Figura o formula originale · calcolo del carro ponte: tiro obliquo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/03_Tiro_obliquo.jpg)

89.4 CARRO PONTE: AZIONI ORIZZONTALI LONGITUDINALI

Le azioni orizzontali longitudinali sono dovute alle forze d'inerzia generate dall'accelerazione e decelerazione del carro ponte in direzione longitudinale.

Tali forze vengono valutate in maniera semplificata, in accordo alle norme CNR 10021-85, pari ad 1/7 delle azioni statiche verticali massime trasmesse dalle ruote del carro ponte.

Figura o formula originale · calcolo del carro ponte: azioni longitudinali
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/04_Azioni_long.jpg)

89.5 LE TRAVI DI SCORRIMENTO (O VIE DI CORSA)

Le travi di scorrimento, dette anche vie di corsa, sostengono le rotaie del carro ponte. Le azioni agenti sulle travi di scorrimento sono:

- carichi verticali dovuti al peso proprio e al carico al gancio;
- carichi trasversali (tiro obliquo e serpeggiamento);
- carichi longitudinali (forze d'inerzia)
- azioni eccentriche dovute alla rotaia non perfettamente centrata sulla trave.

89.6 TRAVI DI SCORRIMENTO: DIMENSIONAMENTO, SCHEMA STATICO E CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

I carichi verticali trasmessi dal carro ponte andranno maggiorati di un coefficiente dinamico che tiene conto delle forze d'inerzia generate dal sollevamento del carico. Tale coefficiente è fornito dalle Norme CNR 10021-85.

Il dimensionamento della trave di scorrimento dovrà essere eseguito tenendo conto che le frecce massime verticali e orizzontali, in accordo alla CNR 10021-85, rispettino i seguenti limiti:

- freccia verticale massima: $1/800$ della luce;
- freccia orizzontale massima: $1/1600$ della luce.

Lo schema statico da adottare per il calcolo della trave di scorrimento è lo schema di trave appoggiata-appoggiata fra due colonne o di trave continua nel caso di campate di luce ridotta e di trave di scorrimento composta da un unico elemento su tre appoggi.

I carroporti, a seconda della portata, avranno 2 o 4 ruote per testata. In ogni caso, per il calcolo della trave di scorrimento bisognerà considerare la posizione del carroporte sulla trave di scorrimento che genera il massimo taglio e il massimo momento flettente nel seguente modo:

- posizione di massimo taglio: il primo carico trasmesso dalla ruota del carroporte si troverà sull'appoggio;
- posizione di massimo momento flettente: il secondo carico (nel caso di testata a quattro ruote) e l'asse del baricentro dei carichi devono essere equidistanti dalla mezzzeria della trave.

Figura o formula originale · calcolo del carroporte: massimizzazione del taglio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/05_TaglioMass.jpg)

Di seguito la posizione del carroporte per la massimizzazione del momento flettente nella trave di scorrimento.

Figura o formula originale · calcolo del carroporte: massimizzazione del momento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/06_momMassimo.jpg)

89.7 LE AZIONI SULLE COLONNE

Se le campate sono di luce diversa, bisognerà considerare la colonna che ha da una parte e dall'altra le campate di luce maggiore.

Figura o formula originale · calcolo del carroporte: azione massima sulla colonna
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/07_AzioniColonna.jpg)

89.8 CARROPONTE: LE COMBINAZIONI DI CARICO DA CONSIDERARE

Il carico accidentale del carroporte ovvero il carico al gancio, quando viene considerato come carico accidentale secondario, va moltiplicato per il coefficiente di combinazione ψ della categoria E e per il fattore parziale γ_Q .

Figura o formula originale · coefficienti di combinazione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/08_CoeffPsi.jpg)

In presenza di più carroporti, nelle combinazioni di carico bisognerà considerare le diverse posizioni reciproche del carroporte. Per esempio per massimizzare l'azione sulla colonna, bisognerà posizionare entrambi i carroporti centrati sulla colonna di interesse e considerare l'azione orizzontale trasversale trasmessa dal carroporte con segno concorde.

Figura o formula originale · due carroporti: posizioni reciproche

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/Posizioni_Carroporte.jpg)

Ovviamente le azioni trasmesse dal carroporte vanno combinate con le azioni di vento, neve e con l'azione sismica, generando le opportune combinazioni di carico. Te ne ho parlato in questo video (Wiki: Approfondimento · Combinazioni di carico allo SLU: come ottenerne 606).

89.9 PROGETTA E VERIFICA LE VIE DI CORSA DEL CARROPONTE

Le azioni trasmesse dal carroporte devono essere utilizzate per il dimensionamento e la verifica delle travi di scorrimento.

89.10 PROGETTA E VERIFICA LE VIE DI CORSA IN ACCIAIO CON L'APP VER.STEEL.

89.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Carroporte: progetto, verifica e combinazioni di carico per il calcolo strutturale

(<https://www.marcodepisapia.com/carroporte-combinazioni-di-carico/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

89.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)

90 APPROFONDIMENTO · CASA BARACCATA DEI BORBONE: L'INGEGNERIA ANTISISMICA DUECENTO ANNI FA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/casa-baraccata-borbone/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo faremo un viaggio indietro nel tempo lungo oltre due secoli. Per l'esattezza fino al 1784, anno in cui furono emanate le Istruzioni per la ricostruzione di Reggio Calabria che prevedeva l'utilizzo della tecnologia costruttiva della casa baraccata in seguito ad un devastante terremoto che colpì le città di Reggio Calabria e Messina nel 1783.

Figura o formula originale · casa baraccata dei Borbone
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_01.jpg)

Vedremo nel dettaglio le caratteristiche strutturali della casa baraccata e analizzeremo i risultati delle prove sperimentali eseguite dai centri di ricerca in diverse parti del mondo per indagare le reali capacità antisismiche di questa tecnologia costruttiva.

I contenuti di quest'articolo prendono spunto da un'interessante pubblicazione denominata H.Ea.R.T. (acronimo di Historical Earthquake-Resistant Timber Frames in the Mediterranean Area), una raccolta di articoli scientifici presentati ad una conferenza sui sistemi misti muratura-legno tenutasi a Cosenza nel 2013 ed organizzata dall'Università della Calabria (<https://www.unical.it/>).

Nel corso dell'articolo vedremo, inoltre, come modellare in un software di calcolo il sistema costruttivo della casa baraccata ai fini dell'esecuzione dell'analisi di vulnerabilità sismica di un edificio esistente. Se l'argomento ti incuriosisce continua a leggere, sono sicuro che troverai degli spunti interessanti per la tua professione di strutturista.

90.1 ANALISI DEI DANNI POST-SISMA: L'INTUIZIONE DI GIOVANNI VIVENZIO

Ferdinando IV di Borbone, in seguito al terremoto di Reggio Calabria e Messina del 1783, inviò nella regione della Calabria i migliori intellettuali del Regno delle Due Sicilie. Fra questi ci fu Giovanni Vivenzio.

Giovanni Vivenzio non era un ingegnere, bensì un intellettuale poliedrico: fu medico della Famiglia Reale, nonché professore universitario di sismologia e vulcanologia.

Vivenzio si concentrò sul sistema costruttivo della casa baraccata e ne parlò nel suo trattato *Istoria e teoria de' tremuoti in generale ed in particolare di quelli della Calabria e di Messina* riportando tavole e particolari costruttivi. Tale sistema prevedeva la realizzazione di una doppia intelaiatura in legno con un riempimento delle maglie

realizzato con muratura (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019) di malta e conci di pietra.

Figura o formula originale · casa baraccata giovanni vivenzio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_02.jpg)

90.2 CASA BARACCATA: IL PRIMO REGOLAMENTO ANTISISMICO D'EUROPA

In seguito allo studio di Giovanni Vivenzio, Ferdinando IV di Borbone emanò un regolamento che proponeva la ricostruzione di Reggio Calabria utilizzando il sistema della casa baraccata. Tale decisione scaturì dall'aver constatato che le costruzioni realizzate utilizzando questa tecnologia costruttiva avevano riportato pochissimi danni durante eventi sismici molto intensi.

Con questo provvedimento il Regno Borbonico istituì quello che è considerato il primo regolamento antisismico d'Europa, basato su principi scientifici e tecnici molto avanzati per l'epoca.

Nel suo trattato Vivenzio propose dei criteri progettuali che, analizzandoli alla luce delle conoscenze attuali, si rivelano incredibilmente moderni. Tali criteri miravano a trasformare l'edificio in una struttura scatolare (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili) attraverso l'uso del telaio in legno. I punti chiave del suo modello includono:

- simmetria e regolarità: raccomandava uno sviluppo regolare in pianta (Wiki: Approfondimento · Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018)) ed elevazione (Wiki: Approfondimento · Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)) con simmetria biassiale e strade perpendicolari per minimizzare i moti torsionali (Wiki: Approfondimento · Baricentro delle masse e delle rigidezze: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma) durante il sisma;
- riduzione della massa sismica (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui): Il sistema baraccato garantiva un peso proprio inferiore rispetto alle murature ordinarie grazie alla presenza consistente di elementi in legno, riducendo di conseguenza la massa sismica;
- protezione dei materiali: suggeriva di sollevare gli edifici rispetto al livello del suolo per garantire la conservazione del legno e proteggerlo dall'umidità e dagli attacchi biotici;
- materiali: per gli elementi strutturali, consigliava l'uso della quercia (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare per uso strutturale: tecnica di produzione e vantaggi rispetto al legno massiccio), seguendo le prescrizioni del codice antisismico borbonico;

- anticipazione dei fattori di importanza: nelle sue tavole Vivencio distinse i sistemi costruttivi fra edifici pubblici ed edifici privati, anticipando il concetto moderno di importanza strategica degli edifici.

In sintesi, il lavoro di Vivencio non fu solo un vademecum pratico, ma una modellazione teorica avanzata del funzionamento statico del sistema baraccato, finalizzata a garantire la sicurezza della vita umana attraverso l'integrazione tra legno e muratura.

E i principi che definisce sono incredibilmente coerenti con i contenuti della attuali Normative Tecniche per le costruzioni. Basti pensare ai concetti di regolarità in pianta (Wiki: Approfondimento · Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018)) e in altezza (Wiki: Approfondimento · Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)) per ridurre gli effetti torsionali del sisma e all'individuazione del comportamento scatolare (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili) per gli edifici in muratura.

Figura o formula originale · telaio legno casa baraccata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_03.jpg)

90.3 STRUTTURE MISTE MURATURA E LEGNO: UNA TECNICA COSTRUTTIVA ADOTTATA IN TUTTO IL MONDO

La tecnologia costruttiva della casa baraccata non è stata utilizzata solo nel sud Italia, ma in numerose altre parti del mondo altamente sismiche. Questo fattore rappresenta un'ulteriore prova dell'efficacia di questo sistema costruttivo, adottato da diversi popoli, in diverse epoche, in risposta ad eventi sismici intensi e catastrofici.

Cito di seguito altri sistemi costruttivi analoghi alla casa baraccata, utilizzati in altre zone del mondo:

- Gaiola Pombalina (Portogallo): sviluppata dopo il terremoto di Lisbona del 1755, consiste in una struttura tridimensionale in legno denominata "gaiola" (gabbia) annegata nelle pareti di muratura.
- Himiş (Turchia): adotta un telaio in legno con riempimento di pietrame o mattoni, ampiamente diffuso nelle zone sismiche dell'Anatolia.
- Dhajji Dewari (Kashmir - India e Pakistan): il nome significa "muro a mosaico" ed è costituito da una intelaiatura lignea che suddivide la muratura in piccoli pannelli confinati.
- Sistema di Lefkas (Grecia): tipico dell'isola di Lefkada, utilizza un sistema duale unico: muratura portante al piano terra rinforzata internamente da colonne in legno secondarie.

- Colombage o Pan de bois (Francia): è il sistema a telaio ligneo tradizionale francese, utilizzato storicamente anche ad Haiti (dove è noto anche come gingerbread houses), mostrando un'ottima resilienza sismica durante il terremoto del 2010.
- Fachwerk (Germania): architettura tradizionale a graticcio molto popolare in Germania fin dal VII secolo.
- Quincha (Perù): sistema che utilizza un telaio in legno (spesso bambù) riempito di canne intrecciate e rivestito di terra e gesso.
- Bahareque (El Salvador): tecnologia simile alla Quincha.
- Opus Craticium (Antica Roma): citata da Vitruvio e ritrovata intatta a Ercolano, rappresenta l'antenato romano delle pareti intelaiate moderne.
- Half-timber (Regno Unito): denominazione utilizzata per le medesime strutture a graticcio presenti nel territorio britannico.
- Entramados (Spagna): variante spagnola della muratura intelaiata lignea.
- Bhatar (Pakistan): sistema di muratura portante rinforzata con elementi orizzontali in legno, ufficialmente approvato per la ricostruzione dopo il terremoto del 2005.

Figura o formula originale · tecnologie costruttive analoghe alla casa baraccata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_04.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere una folto molto suggestiva che mostra un edificio in calcestruzzo armato collassato a seguito del terremoto del 1999 in Turchia. Al fianco dell'edificio si vede una costruzione himiş in legno e muratura rimasta invece intatta.

Figura o formula originale · Himis in Turchia (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_05.jpg)

90.4 PROVE DI LABORATORIO SUI SISTEMI MISTI IN LEGNO E MURATURA

Nei laboratori sperimentali dei centri di ricerca dislocati in diverse parti del mondo sono stati eseguiti test e studi per appurare quanto fosse efficace il sistema costruttivo della casa baraccata e di analoghe tecniche costruttive in presenza dell'azione sismica.

Sono state svolte prove di laboratorio pseudo-statiche su provini che riproducono fedelmente il pannello in muratura con intelaiatura in legno, prove dinamiche su tavola vibrante di modelli in scala reale e analisi numeriche per simulare il comportamento meccanico di sistemi costruttivi analoghi a quello della casa baraccata. Nel seguito dell'articolo vedremo alcuni risultati ottenuti.

I risultati delle prove sperimentali di laboratorio riportate nel documento H.Ea.R.T. sono state condotte presso diversi centri di eccellenza internazionali, specializzati nello studio del comportamento sismico delle strutture storiche in legno e muratura. Di seguito i principali centri di ricerca menzionati:

- Italia: CNR-IVALSA (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree): presso i laboratori di San Michele all'Adige (Trento) sono state eseguite campagne sperimentali pseudo-statiche su modelli in scala reale del sistema borbonico. Questi test hanno analizzato sia i telai completi di muratura e legno che i telai lignei nudi per isolare il contributo di ogni materiale. Università della Calabria: l'ateneo calabrese (Dipartimento di Scienze della Terra) ha condotto le analisi petrografiche e chimiche sui materiali originali per consentire la riproduzione fedele dei campioni.

- Portogallo: Università di Minho: questo centro ha ospitato numerosi test ciclici su campioni di pareti del sistema Gaiola (detta anche Gabbia Pombalina), testando diverse soluzioni di rinforzo e tipi di tamponamento; Instituto Superior Técnico (IST) di Lisbona: sono state eseguite prove sperimentali su pareti reali estratte direttamente da edifici storici del centro di Lisbona durante lavori di riabilitazione.

- Giappone: Tokyo Institute of Technology: presso il Center for Urban Earthquake Engineering sono stati condotti studi su modelli di muratura intelaiata per quantificare l'efficacia del rinforzo con fogli in fibra aramidica; NIED (National Research Institute for Earth Science and Disaster Prevention): a Tsukuba sono stati effettuati test dinamici su una grande tavola vibrante utilizzando modelli in scala reale per analizzare il comportamento fuori piano delle pareti della Fabbrica di seta di Tomioka (https://en.wikipedia.org/wiki/Tomioka_Silk_Mill).

- Pakistan: Earthquake Engineering Center (Peshawar): in questo centro sono state svolte indagini per definire il comportamento delle giunzioni e la vulnerabilità sismica delle strutture tradizionali composte da legno e muratura e denominate Dhajji-Dewari.

90.5 AZIONI NEL PIANO: PROVE CICLICHE SULLA PARETE DELLA CASA BARACCATA E ANALISI NUMERICHE

Presso il CNR Ivalsa (Istituto per la Valorizzazione del Legno e delle Specie Arboree) sono stati eseguiti test sperimentali su provini di parete realizzati mediante il sistema della casa baraccata.

Sono stati analizzati due provini:

- un provino completo costituito dal telaio in legno e dal riempimento in muratura;
- un altro provino composto dal solo telaio in legno.

La prova eseguita è di tipo pseudo-statica con applicazione di un carico orizzontale ciclico.

Figura o formula originale · prova pseudo-statica casa baraccata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_06.jpg)

Il test è finalizzato ad indagare la resistenza a taglio (Wiki: Approfondimento · Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]) della parete e il suo comportamento globale sotto azioni sismiche. Dal diagramma

forza-spostamento ottenuto è possibile ottenere informazioni sulla duttilità della parete e sulla dissipazione di energia.

Dai risultati ottenuti, il provino composto dal telaio in legno e dal riempimento in muratura ha dimostrato avere un ottimo comportamento sotto azioni sismiche esibendo elevata duttilità e basse cadute di resistenza per ogni ciclo di carico. Il provino composto da solo legno invece ha bassa resistenza, scarse proprietà meccaniche ed elevate deformazioni orizzontali.

Da quanto emerso dai test sperimentali, la presenza della muratura conferisce al pannello resistenza e rigidezza, il telaio in legno invece assicura la duttilità del pannello.

I risultati delle prove sperimentali cicliche sono stati poi confrontati con i risultati di una simulazione numerica avanzata, condotta utilizzando il software BrickWORK, sviluppato per l'analisi di strutture in muratura e modificato per includere le caratteristiche del sistema baraccato.

I risultati della modellazione numerica hanno mostrato una grande coerenza con i dati sperimentali, sia in termini quantitativi che qualitativi. Sotto un carico verticale di 103,64 kN, il modello ha calcolato uno spostamento orizzontale di 59,90 mm, valore vicinissimo a quello misurato sperimentalmente.

Figura o formula originale · provino e modello numerico parete della casa baraccata (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_07.jpg)

90.6 AZIONI FUORI PIANO: I TEST SU TAVOLA VIBRANTE ESEGUITI IN GIAPPONE

Per valutare l'effetto di azioni fuori dal piano sono state eseguite prove dinamiche su tavola vibrante in cui la direzione dell'accelerazione imposta è ortogonale al piano del pannello. Lo scopo è quello di studiare il comportamento del pannello per azioni fuori dal piano.

Questo tipo di prova sperimentale è stata eseguita in Giappone, presso il centro NIED di Tsukuba, su un modello in scala reale che riproduce il sistema costruttivo della fabbrica di seta di Tomioka, un sito storico risalente al 1872 caratterizzato da una struttura intelaiata in legno con tamponamento in mattoni.

Sono stati sottoposti alla prova 4 modelli, di cui si riporta di seguito la descrizione:

- modelli non rinforzati (Serie A): questi modelli servivano a valutare il comportamento naturale della struttura storica e l'influenza dei difetti causati dal tempo. Modello A-1: era un modello non rinforzato caratterizzato dalla presenza di un gap (fessura) tra il telaio in legno e la muratura in mattoni. Tale spazio è stato inserito per simulare il distacco reale causato dal ritiro della malta nel corso dei decenni. Modello A-2: era un modello non rinforzato in cui il gap era assente. In questo caso, il contatto tra l'intelaiatura lignea e il riempimento in muratura era perfetto, garantendo la continuità strutturale.

- modelli rinforzati (Serie B): questi modelli sono stati sottoposti a un intervento di consolidamento sismico per testarne l'efficacia contro scosse estreme. Modello B-1: era un modello rinforzato tramite la tecnica del "joint replacement" (sostituzione dei giunti). Il rinforzo consisteva nell'inserimento di fili o barre in fibra aramidica (diametro 3 mm) all'interno dei giunti di malta, ma applicati su un solo lato della parete. Modello B-2: era un modello rinforzato con la medesima tecnica della fibra aramidica (Wiki: Approfondimento · Placcaggio di una trave in FRP: 3 errori da non fare [video-tutorial]), ma con l'applicazione del rinforzo su entrambi i lati della parete (frontale e posteriore).

Figura o formula originale · modello casa baraccata tavola vibrante

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/08/276_CasaBaraccata_08.jpg)

I test hanno dimostrato che le pareti possono sopportare deformazioni fuori piano estremamente elevate, raggiungendo picchi di spostamento di 110 mm.

Nonostante le grandi oscillazioni durante la fase dinamica, lo spostamento residuo finale è risultato inferiore a 1 mm, indicando una sorprendente capacità elastica di ricentrimento.

Dagli esiti della prova è emerso che la presenza di uno spazio (gap) tra il telaio in legno e la muratura, causato ad esempio dal ritiro della malta nel tempo, è critica; il modello A-1 con gap è collassato sotto l'azione del segnale JMA Kobe a 0.88 g.

Il modello A-2 (senza gap) è sopravvissuto a scosse devastanti, dimostrando che il perfetto contatto tra legno e mattoni riduce drasticamente lo spostamento di risposta.

L'uso di barre o fili in fibra aramidica (metodo del Joint Replacement) inseriti nei giunti di malta è risultato estremamente efficace. I modelli rinforzati (B-1 e B-2) hanno resistito a segnali sismici con ampiezza incrementata fino al 110% dell'accelerogramma (Wiki: Approfondimento · Come funziona un sismografo: dalle palle dei draghi ai dati digitali) storico JMA Kobe (circa 0.90g – 0.95g).

L'applicazione del rinforzo su entrambi i lati della parete ha ridotto lo spostamento di risposta a un terzo rispetto al rinforzo su un solo lato.

90.7 CASA BARACCATA: CONSULTA LA RACCOLTA H.EA.R.T.

Le informazioni contenute in questo post e alcune delle immagini proposte sono tratte dalla raccolta di articoli scientifici H.Ea.R.T. Se vuoi approfondire le tematiche trattate puoi trovare il testo integrale al link seguente:

Vai al testo integrale H.Ea.R.T. > >

(https://www.amazon.it/gp/product/3319161865/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=3319161865&linkCode=as2&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=69c4077c4aa9a31a928fdabc4c917062)

Figura o formula originale · riferimento illustrato (<https://ir-it.amazon-adsystem.com/e/ir?t=marcodepisapia-21&l=am2&o=29&a=3319161865>)

90.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Casa baraccata dei Borbone: l'ingegneria antisismica duecento anni fa (<https://www.marcodepisapia.com/casa-baraccata-borbone/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

90.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

91 APPROFONDIMENTO · CATENE NEGLI EDIFICI IN MURATURA: COME CONSOLIDARE LE PARETI PER RIBALTAMENTO FUORI PIANO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/catene-negli-edifici-in-muratura/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La messa in opera di catene metalliche negli edifici in muratura è un intervento di miglioramento sismico molto frequente. Le catene metalliche hanno lo scopo di evitare il ribaltamento fuori piano delle pareti perimetrali ed assicurare il comportamento scatolare dell'edificio in muratura in presenza dell'azione sismica.

Figura o formula originale · catene negli edifici in muratura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_01-720x405.jpg)

In quest'articolo vedremo come si realizzano le catene metalliche, come migliorano la risposta sismica dell'edificio in muratura e come dimensionarle e verificarle utilizzando l'analisi cinematica lineare (vedremo cos'è nel corso dell'articolo).

91.1 CATENE NEGLI EDIFICI IN MURATURA: COME SI REALIZZANO

Le catene per edifici in muratura sono realizzate mediante tiranti metallici che collegano fra loro le pareti perimetrali di un edificio in corrispondenza dei muri di spina. Vengono

definite catene in quanto reagiscono solo nei confronti della trazione, mentre hanno resistenza praticamente nulla nei confronti della compressione.

Si tratta pertanto di elementi metallici monodimensionali a sezione rettangolare o circolare. Vengono dimensionati per resistere a soli sforzi di trazione e messe in opera con uno stato di tensione di trazione iniziale detto tiro.

Le catene si ancorano alle pareti perimetrali mediante la messa in opera di capochiave, detti anche bolzoni, che possono essere del tipo a paletto o a piastra.

Figura o formula originale · catene negli edifici in muratura: esempio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_02-720x405.jpg)

I capochiave a paletto vanno disposti con un'inclinazione pari a 30° o 60° rispetto all'orizzontale in modo tale da intercettare sia il muro di spina che il solaio, contenendo in tal modo l'effetto di punzonamento del solaio sulla muratura in presenza di sisma e caricando il muro di spina. Le posizioni del paletto da evitare sono quelle verticali o orizzontali. Quest'ultima in particolare potrebbe portare il paletto a incanalarsi nel giunto di malta senza ricevere l'opportuna azione di contrasto.

Figura o formula originale · catene negli edifici in muratura: posizione del capochiave o bolzone (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_03-720x405.jpg)

I capochiave a piastra sono in grado di distribuire in modo più omogeneo l'azione di compressione trasmessa dal tirante nell'area di impronta della piastra. Sono da utilizzare nel caso di murature caotiche (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019). La piastra può essere di forma quadrata o circolare e va dimensionata a flessione. In caso di necessità, può essere nervata per garantire un'adeguata rigidezza e resistenza.

91.2 CATENE NEGLI EDIFICI IN MURATURA: COME VANNO POSIZIONATE

Un adeguato dimensionamento della sezione delle catene non è sufficiente a garantire il corretto funzionamento statico. Le catene devono essere collocate in punti idonei dell'edificio per assicurarne il corretto comportamento ed evitare dissesti statici causati dal tiro.

Le catene, in pianta, vanno collocate sempre in adiacenza ad un muro di spina, ovvero un muro ortogonale alla parete perimetrale a cui la catena è ancorata. Il muro di spina funge da elemento di contrasto nei confronti dell'azione di compressione esercitata dal tiro della catena. Riguardo la quota di messa in opera la catena va collocata solitamente al livello degli orizzontamenti, immediatamente sotto l'intradosso del solaio. Questo perché anche il solaio, nel caso sia dotato di una soletta rigida (Wiki: Approfondimento · Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali), sarà in grado di esplicare un'azione di contrasto nei confronti del tiro della catena.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_04_REV02-720x405.jpg)

91.3 CATENE NEGLI EDIFICI IN MURATURA: QUAL È LA LORO FUNZIONE E QUANDO SONO NECESSARIE

Le catene vanno messe in opera nei seguenti casi:

- pareti perimetrali prive di ammorsatura con le pareti ortogonali di spina e pertanto soggette al rischio di ribaltamento fuori piano;
- presenza di una copertura a tetto spingente oppure di orizzontamenti a volte con spinte non contrastate;
- solai non ben-collegati alle pareti perimetrali o semplicemente poggiati su di esse e pertanto non in grado di offrire un vincolo alle pareti nei confronti del ribaltamento fuori piano.

Figura o formula originale · ribaltamento fuori piano catene metalliche

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_05-720x405.jpg)

Lo scopo principale delle catene è quello di evitare il ribaltamento fuori piano delle pareti, ma non solo. La presenza delle catene è in grado di migliorare il comportamento globale della parete di spina in presenza di azioni orizzontali garantendo una migliore collaborazione fra le fasce di piano (Wiki: Approfondimento · Strutture in muratura: come analizzarle per accedere al Sisma Bonus (telaio equivalente, metodo POR, PORflex)) e i maschi murari (Wiki: Approfondimento · Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]).

Figura o formula originale · catene negli edifici in muratura: comportamento globale della parete (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_06-720x405.jpg)

91.4 CATENE NEGLI EDIFICI IN MURATURA: COME DIMENSIONARLE CON L'ANALISI CINEMATICA LINEARE

Le catene metalliche vanno messe in opera applicando un tiro iniziale, ovvero una pretensione tale da poter esplicitare un'azione di compressione iniziale alle pareti perimetrali a cui la catena è ancorata. Per determinare il tiro della catena si può utilizzare l'analisi cinematica lineare. Nel seguito dell'articolo vedremo cos'è l'analisi cinematica lineare e come applicarla per dimensionare le catene metalliche.

91.5 ANALISI CINEMATICA LINEARE: LE IPOTESI ALLA BASE DEL CALCOLO

Il meccanismo locale di ribaltamento di una parete muraria fuori piano viene analizzato come un meccanismo di corpo rigido, considerato indeformabile e collegato al resto della struttura mediante una cerniera interna alla base della parete.

Il meccanismo di ribaltamento fuori piano di una parete muraria rappresenta una catena cinematica (https://it.wikipedia.org/wiki/Catena_cinematica) ad un solo grado di libertà il cui atto di moto sarà rappresentato da un angolo di rotazione infinitesimo in corrispondenza del vincolo a cerniera.

Le ipotesi adottate per modellare il meccanismo di ribaltamento fuori piano di una parete muraria sono;

- resistenza trazione della muratura nulla;
- scorrimento tra i blocchi assente;
- resistenza a compressione della muratura infinita.

Per una simulazione più realistica del comportamento è possibile considerare le cerniere leggermente arretrate rispetto allo spigolo della sezione per modellare la limitata resistenza a compressione della muratura.

Figura o formula originale · ribaltamento fuori piano: arretramento delle cerniere (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_07-720x405.jpg)

91.6 ANALISI CINEMATICA LINEARE: CALCOLO DEL MOLTIPLICATORE DI ATTIVAZIONE DEL MECCANISMO DI RIBALTAMENTO

Nell'analisi cinematica lineare bisogna calcolare il moltiplicatore α delle forze di massa che determina l'attivazione del meccanismo di ribaltamento. L'intensità delle forze orizzontali associate alle forze verticali di massa viene ottenuto moltiplicando le forze di massa per il moltiplicatore α .

Bisogna pertanto individuare l'entità e il punto di applicazione dei pesi propri e di quelli portati da ciascun blocco della catena cinematica considerata. L'azione sismica sarà rappresentata da un sistema di forze orizzontali proporzionali ai pesi attraverso il coefficiente α .

Il moltiplicatore α_0 che determina l'attivazione del meccanismo di ribaltamento si ottiene applicando il principio dei lavori virtuali (https://it.wikipedia.org/wiki/Teorema_dei_lavori_virtuali) che, nel caso di ribaltamento fuori piano, equivale ad imporre l'uguaglianza fra i momenti ribaltanti e i momenti stabilizzanti.

Il moltiplicatore α_0 ottenuto rappresenterà l'accelerazione orizzontale che determina l'attivazione del meccanismo. Tale accelerazione andrà confrontata con la massima accelerazione al suolo (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) attesa, corrispondente allo Stato Limite considerato, secondo quanto prescritto dalla Normativa Tecnica.

91.7 ANALISI CINEMATICA LINEARE: CALCOLO DEL TIRO NECESSARIO, DEL NUMERO DI CATENE E DIMENSIONAMENTO DEL CAPOCHIAVE

Nel caso in cui l'accelerazione sismica che determina l'attivazione del meccanismo di ribaltamento sia inferiore all'accelerazione sismica attesa al suolo per lo Stato Limite considerato, sarà necessario dimensionare la catena per evitare il ribaltamento della parete fuori piano.

Pertanto nell'equazione che uguaglia il momento ribaltante al momento stabilizzante va considerato anche il momento stabilizzante dovuto al tiro T_c della catena metallica, considerando la sua azione nel punto di applicazione della catena. Il tiro rappresenterà l'incognita del problema e il suo valore si otterrà imponendo l'uguaglianza fra il momento stabilizzante e ribaltante, assegnando al moltiplicatore α il valore dell'accelerazione sismica attesa al suolo.

Figura o formula originale · ribaltamento parete fuori piano: analisi cinematica lineare e meccanismo di corpo rigido (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/CateneMetall_08-720x405.jpg)

Una volta noto il tiro T_c , fissata la sezione della catena, si determinerà il numero di catene necessario per ciascuna parete, dividendo il tiro per la resistenza a trazione della catena.

Il capochiave andrà dimensionato considerando uno schema statico di trave a mensola nel caso di paletto. La distribuzione della pressione sul capochiave potrà essere assunta con andamento triangolare o uniforme a seconda della rigidezza del paletto rispetto alla muratura: triangolare per paletto deformabile o uniforme per paletto infinitamente rigido.

Bisognerà poi assicurarsi che la pressione di contatto agente sulla muratura sia inferiore alla resistenza a compressione, per evitare che si abbia una rottura localizzata del capochiave, prima dello snervamento a trazione della catena metallica.

Nel caso di capochiave a piastra, bisognerà considerare la pressione di contatto agente sulla piastra equilibrata dal tiro T_c .

91.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Catene negli edifici in muratura: come consolidare le pareti per ribaltamento fuori piano (<https://www.marcodepisapia.com/catene-negli-edifici-in-muratura/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

91.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

92 APPROFONDIMENTO · CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI: COME CALCOLARLI (IN TERRENI A GRANA FINE E A GRANA GROSSA)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/cedimenti-fondazioni-metodi-di-calcolo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo analizzeremo i metodi di calcolo per la valutazione dei cedimenti delle fondazioni superficiali in terreni a grana fine (limi e argille) e a grana grossa (sabbia e ghiaie) e i limiti normativi da considerare per il calcolo dei cedimenti ammissibili e la verifica dei cedimenti differenziali.

Figura o formula originale · cedimenti delle fondazioni: metodi di calcolo
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_01.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

E' fondamentale per un progettista strutturale conoscere i metodi di calcolo disponibili per la stima dei cedimenti e i pro e contro di ciascun metodo, al fine di poter scegliere il metodo di analisi più idoneo, in funzione di alcuni parametri significativi quali, ad esempio, la granulometria del terreno di fondazione, le condizioni idrauliche al contorno, la rigidezza della fondazione. Giusto per citarne alcuni.

92.1 CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI SUPERFICIALI: CAUSE PRINCIPALI

Le strutture di fondazione, oltre ad assicurare la stabilità delle costruzioni, hanno lo scopo di ridurre l'entità dei cedimenti ed in particolare dei cedimenti differenziali. Il cedimento è l'abbassamento verticale di un punto della fondazione indotto dalla variazione delle tensioni efficaci e causato generalmente dalla deformazione del terreno sotto l'azioni dei carichi applicati.

I cedimenti più frequenti sono quelli dovuti alla deformazione del terreno per effetto dei carichi trasmessi dalla fondazione.

Figura o formula originale · cedimenti delle fondazioni: pressione sul terreno
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Altri tipi di cedimenti, quali quelli causati da un addensamento di terreni incoerenti a seguito di vibrazioni dovute al traffico o ad eventi sismici (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come ottenere 32 combinazioni di carico), da scavi vicini o da un abbassamento della falda acquifera (fenomeno della subsidenza (<https://it.wikipedia.org/wiki/Subsidenza>)), sono invece meno frequenti e più difficili da prevedere. Per evitarli, è preferibile in tali casi adottare soluzioni progettuali che ne riducano il rischio, come, ad esempio, scegliere una profondità di fondazione adeguata, aggiungere strutture di sostegno agli scavi o migliorare il terreno attraverso tecniche di consolidamento come la compattazione dei suoli incoerenti.

92.2 CEDIMENTI DELLE FONDAZIONI: METODI DI CALCOLO

Secondo i classici metodi della geotecnica, esistono vari approcci per il calcolo dei cedimenti, ciascuno basato su modelli teorici o empirici, a seconda del tipo di terreno e dell'accuratezza richiesta.

Il calcolo dei cedimenti generalmente si sviluppa nelle seguenti fasi:

- determinazione delle tensioni litostatiche e degli incrementi di tensione provocati nel sottosuolo dai carichi applicati in superficie;
- valutazione sperimentale dei parametri di deformabilità e permeabilità dei diversi strati di terreno presenti nel sottosuolo;
- calcolo delle deformazioni unitarie e successiva integrazione;
- stima del decorso temporale dei cedimenti.

Queste fasi vengono eseguite principalmente per i terreni a grana fine, per i quali è possibile prelevare campioni indisturbati al fine di eseguire prove di laboratorio e per i quali il decorso dei cedimenti nel tempo è significativo.

Figura o formula originale · decorso dei cedimenti nel tempo
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_03.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nei terreni incoerenti (sabbie e ghiaie), invece, si adottano approcci empirici basati su risultati delle prove in situ. Per tali terreni, essendo dotati di elevata permeabilità, il problema del decorso temporale dei cedimenti diventa irrilevante o di scarsa importanza, in quanto la quasi totalità del cedimento è immediato, ovvero si verifica al momento dell'applicazione dei carichi.

Un'altra importante ipotesi da assumere nel calcolo dei cedimenti riguarda la rigidità flessionale delle strutture di fondazione. Si può assumere infatti una delle due seguenti ipotesi limite:

- fondazione infinitamente flessibile: è come se i carichi agenti venissero direttamente applicati sulla superficie del suolo di fondazione, senza alcuna ridistribuzione;

- fondazione infinitamente rigida: se il carico applicato è uniforme, la fondazione subirà un cedimento rigido di traslazione senza deformarsi

La situazione reale ovviamente ricade in un caso intermedio fra le due ipotesi limite appena analizzate.

Figura o formula originale · fondazione rigida e flessibile: confronto sui cedimenti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_09.jpg)

92.3 CALCOLO DEI CEDIMENTI NEI TERRENI A GRANA FINE: METODO EDMETRICO E FONDAZIONE FLESSIBILE

Il metodo edometrico viene utilizzato per stimare i cedimenti nei terreni a grana fine (limi e argille). Tale metodo utilizza il modulo edometrico come parametro di deformabilità del terreno, ottenuto mediante l'esecuzione della prova edometrica (https://it.wikipedia.org/wiki/Prova_edometrica), un prova di compressione del campione di terreno che ne impedisce l'espansione laterale.

Tale metodo ipotizza che le deformazioni avvengano solo in direzione verticale. L'accuratezza di tale ipotesi aumenta con un basso rapporto H/B , in cui H è lo spessore dello strato deformabile e B è la larghezza della fondazione.

Figura o formula originale · cedimenti delle fondazioni: metodo edometrico e rapporto H/B (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_04.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Un altro vantaggio del metodo edometrico è che richiede solo il calcolo della tensione normale σ_z agente.

Per stimare gli incrementi di tensione nel sottosuolo a seguito di un carico superficiale, si utilizza la teoria del semispazio elastico, ipotizzando il terreno di fondazione come un mezzo elastico, omogeneo ed isotropo (<https://it.wikipedia.org/wiki/Isotropia>). L'applicazione del metodo richiede di conoscere le tensioni verticali nel sottosuolo sia prima che dopo l'applicazione dei carichi sulla fondazione.

92.4 METODO EDMETRICO: CALCOLO DEGLI INCREMENTI DI TENSIONE (SOLUZIONE DI BOUSSINESQ)

Nel calcolo degli incrementi di tensione, generalmente si trascura la rigidità della sovrastruttura e della fondazione stessa, considerando i carichi come distribuiti uniformemente sulla superficie della fondazione, o variabili linearmente in caso di carichi eccentrici.

In Geotecnica il problema relativo al calcolo delle tensioni e deformazioni in un semispazio elastico causate da una forza concentrata che agisce perpendicolarmente alla sua superficie prende il nome di "problema di Boussinesq", dal matematico francese che lo risolse per primo.

Secondo la soluzione di Boussinesq, relativa a una forza concentrata applicata perpendicolarmente alla superficie del semispazio, gli incrementi di tensioni generati risultano indipendenti dalle caratteristiche specifiche del terreno.

Dividendo l'impronta della fondazione in piccole aree, ciascuna può essere trattata come soggetta a una forza concentrata, e la distribuzione delle tensioni nel sottosuolo può essere ottenuta numericamente sommando gli effetti di queste forze. In questo modo è possibile simulare varie forme della fondazione e differenti distribuzioni di carico sulla sua superficie.

Figura o formula originale · cedimenti: abaco di Steinbrenner per gli incrementi di tensione (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_05.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

92.5 CALCOLO DEI CEDIMENTI IN TERRENI A GRANA GROSSA (TERZAGHI E PECK, SCHMERTMANN, BURLAND E BURBIDGE)

Nei terreni incoerenti, ossia a grana grossa (sabbie e ghiaie), i cedimenti e le deformazioni si verificano istantaneamente dopo l'applicazione di carichi, grazie alla loro alta permeabilità. Questi terreni, in generale, presentano una minore compressibilità rispetto ai terreni a grana fine, portando a cedimenti più contenuti per le fondazioni. Tuttavia, la loro analisi è cruciale per due motivi principali:

- eterogeneità: i depositi naturali di terreni incoerenti sono spesso variabili, aumentando il rischio di cedimenti differenziali, dove diverse parti della fondazione possono muoversi in modo non uniforme.
- rapidità dei cedimenti: i cedimenti che avvengono rapidamente possono provocare danni maggiori alle strutture rispetto a quelli che si sviluppano lentamente.

La maggiore difficoltà nel prelevare campioni indisturbati di terreni a grana grossa da sottoporre a prove di laboratorio ostacola l'applicazione dei metodi tradizionali di geotecnica per il calcolo dei cedimenti, rendendo necessario l'utilizzo di metodi semi-empirici o completamente empirici, basati su dati ottenuti da prove in situ, come le prove penetrometriche (Wiki: Approfondimento · Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP)).

Tra i metodi più noti per il calcolo dei cedimenti delle fondazioni, si annoverano il metodo di Terzaghi e Peck, il metodo di Schmertmann e il metodo di Burland e Burbidge. Nel seguito dell'articolo analizzeremo nel dettaglio tali metodi.

92.6 CEDIMENTI DI FONDAZIONI IN TERRENI A GRANA GROSSA: METODO DI TERZAGHI E PECK

Il metodo di Terzaghi e Peck è uno dei metodi più utilizzati per calcolare i cedimenti delle fondazioni su terreni a grana grossa. Questo approccio utilizza un abaco per determinare la pressione ammissibile su una fondazione diretta, in base al numero di colpi N_{SPT}

ottenuti da una prova penetrometrica SPT (Standard Penetration Test). I parametri principali che influenzano il calcolo dei cedimenti con questo metodo sono:

- numero di colpi SPT (N_{SPT}): maggiore è il valore di N_{SPT} , minore sarà la compressibilità del terreno e, quindi, il cedimento;
- dimensioni della fondazione (B): il cedimento aumenta con la larghezza della fondazione;
- carico applicato (q): un aumento del carico applicato sulla fondazione comporta un aumento dei cedimenti.

Il metodo è considerato valido soprattutto per una valutazione preliminare e offre una stima rapida della capacità portante e dei cedimenti.

Terzaghi e Peck hanno pubblicato un abaco che fornisce, in funzione del numero di colpi N ottenuti da una prova penetrometrica SPT, il carico totale q che, applicato ad una fondazione di larghezza B , provocherebbe un cedimento pari a 2,5 cm.

Figura o formula originale · terreni a grana grossa: abaco di Terzaghi e Peck
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_06.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

92.7 CEDIMENTI DI FONDAZIONI IN TERRENI A GRANA GROSSA: METODO DI SCHMERTMANN

Il metodo di Schmertmann si concentra sul calcolo del cedimento assiale di una fondazione, utilizzando i dati provenienti da prove in piccola scala, come la prova CPT (Cone Penetration Test). Questo metodo è particolarmente adatto per sabbie normalmente consolidate ed è noto per il suo approccio conservativo. I parametri chiave utilizzati nel metodo di Schmertmann includono:

- modulo di elasticità del terreno (E): ricavato dai risultati della prova CPT, che rappresenta la rigidezza del terreno;
- fattore di influenza (I_z): viene considerato l'effetto della dimensione della fondazione e del carico distribuito sulla profondità del terreno;
- coefficiente correttivo C_1 : tiene conto della profondità del piano di posa;
- coefficiente correttivo C_2 : tiene conto delle deformazioni differite nel tempo per effetto del cedimento secondario in funzione del tempo, espresso in anni, dopo il termine della costruzione.

Il vantaggio di questo metodo è la capacità di adattarsi a condizioni locali specifiche e di fornire una stima precisa del cedimento in funzione della profondità.

Figura o formula originale · Metodo di Schmertmann per i cedimenti in terreni a grana grossa (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_07.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

92.8 CEDIMENTI DI FONDAZIONI IN TERRENI A GRANA GROSSA: METODO DI BURLAND E BURBIDGE

Il Metodo di Burland e Burbidge si basa sui risultati delle prove penetrometriche SPT ed è supportato da un'analisi empirica di oltre 200 casi di cedimenti osservati in opere di grandi dimensioni su terreni a grana grossa. Questo metodo fornisce un approccio pratico per valutare i cedimenti attraverso una correlazione tra il numero di colpi della prova SPT e la compressibilità del terreno. I parametri principali considerati sono:

- carico totale q applicato alla fondazione;
- la pressione efficace litostatica alla profondità del piano di posa (σ'_{vo});
- la larghezza della fondazione B ;
- un coefficiente correttivo che tiene conto della forma della fondazione $C_{_1}$;
- un coefficiente correttivo che tiene conto dello spessore dello strato deformabile $C_{_2}$;
- un coefficiente correttivo che tiene conto dell'effetto del tempo $C_{_3}$;
- indice di compressibilità (I_c) legato ai risultati della prova SPT;
- cedimento osservato in opere reali: grazie all'analisi dei dati empirici, questo metodo può prevedere con maggiore affidabilità i cedimenti nelle condizioni in situ.

Questo approccio è particolarmente utile per fondazioni su terreni a grana grossa e permette una stima basata su dati reali, rendendolo uno dei metodi preferiti nella pratica ingegneristica.

92.9 CEDIMENTI IN FONDAZIONI RIGIDE

Le soluzioni della teoria dell'elasticità sono applicabili a fondazioni flessibili, per le quali si conosce la distribuzione delle tensioni di contatto. In queste fondazioni, le aree di carico uniformemente distribuite possono subire cedimenti variabili da punto a punto.

Nella letteratura esistono molte soluzioni per determinare le tensioni indotte nel sottosuolo da fondazioni infinitamente rigide. In questi casi, la condizione di contorno viene formulata in termini di spostamenti all'interfaccia tra fondazione e terreno. In particolare, per i carichi concentrati, si assume che lo spostamento verticale della fondazione sia costante, mentre per carichi eccentrici, si ipotizza una variazione lineare dello spostamento. Nelle fondazioni flessibili invece, soggette a carichi uniformemente distribuiti, i cedimenti variano da punto a punto.

Nel caso di una fondazione rigida, per carichi centrati si assume che lo spostamento verticale sia costante su tutta l'area di contatto della fondazione.

Figura o formula originale · fondazione rigida e fondazione flessibile

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_09.jpg)

Per una fondazione rettangolare, i cedimenti si calcolano lungo una verticale posta a una distanza di 0,26 volte la metà della larghezza ($B/2$) e della lunghezza ($L/2$). Per una

fondazione circolare, invece, la distanza è pari a 0,15 volte il raggio (R). Questi valori si riferiscono a una fondazione infinitamente flessibile e vengono utilizzati per stimare i cedimenti di una fondazione infinitamente rigida.

Nelle fondazioni infinitamente rigide, i cedimenti differenziali tendono a zero, mentre raggiungono il loro massimo nelle fondazioni infinitamente flessibili. Queste due condizioni rappresentano dei limiti teorici, poiché, nella realtà, le fondazioni si collocano sempre in una situazione intermedia tra questi due estremi.

92.10 CEDIMENTI DIFFERENZIALI: COSA SONO E COME CALCOLARLI

I cedimenti differenziali si verificano quando le strutture di fondazione non subiscono un cedimento uniforme, ma ciascun punto presenta un cedimento assoluto differente, dando origine ad inclinazioni della costruzione e, in caso di cedimenti differenziali pronunciati, a fessurazioni e danni strutturali.

Figura o formula originale · cedimenti differenziali

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_09-1.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Il cedimento differenziale viene calcolato come differenza fra il cedimento assoluto di due punti della fondazione. Nella verifica sui cedimenti entrano in gioco le seguenti grandezze:

- w : il cedimento assoluto;
- ω : la rotazione rigida, data dalla pendenza della retta congiungente i due nodi più estremi;
- β : la distorsione angolare, ovvero l'angolo formato dalla linea che collega i due punti di interesse e la corda che rappresenta la rotazione rigida;
- Δ : l'inflessione definita come il cedimento di un punto della fondazione, depurato dagli atti di moto rigido.

Figura o formula originale · distorsioni angolari in fondazione

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_10.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Il cedimento differenziale massimo viene stimato sulla base del cedimento assoluto massimo calcolato utilizzando delle correlazioni empirico-statistiche riportate in letteratura tecnica. Per questo motivo, è di fondamentale importanza contenere l'entità dei cedimenti assoluti, perché in tal modo si ridurranno anche i cedimenti differenziali che rappresentano una fonte di dissesti strutturali.

Pertanto, per valutare i cedimenti differenziali non è necessario calcolare la configurazione deformata del sistema fondazione-terreno per effetto dei carichi agenti, ma è sufficiente stimare il cedimento assoluto massimo ed utilizzare tale valore per stimare il cedimento differenziale.

Dalla correlazione fra cedimento assoluto e cedimento differenziale riportata nell'immagine sotto, si può notare che i cedimenti differenziali nei depositi di terreno a grana grossa risultano proporzionalmente più elevati a causa dell'elevata eterogeneità. Infatti per tali terreni i cedimenti differenziali massimi tendono ad assumere lo stesso valore del cedimento assoluto massimo.

Figura o formula originale · correlazione statistica per stima cedimenti differenziali
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_11.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Al contrario, nei depositi argillosi, in generale più uniformi, i cedimenti differenziali rappresentano un'aliquota minore del cedimento assoluto massimo, anche se quest'ultimo può raggiungere valori più elevati. Sempre nei terreni argillosi, a parità di cedimento assoluto massimo, il cedimento differenziale massimo sarà maggiore nel caso di fondazione flessibile, rispetto al caso di fondazione rigida.

92.11 VERIFICA ALLO STATO LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) : DISTORSIONI ANGOLARI AMMISSIBILI

La verifica sull'ammissibilità dei cedimenti in fondazione viene eseguita controllando l'entità delle distorsioni angolari massime e del rapporto d'inflessione Δ/L , confrontando tali valori con dei limiti ammissibili riportati in letteratura tecnica.

Il rapporto Δ/L rappresenta il rapporto di inflessione (o curvatura), ovvero il rapporto tra lo spostamento di un punto rispetto alla corda e la lunghezza della corda stessa.

Come per i cedimenti differenziali, esistono delle relazioni empiriche che permettono di determinare la distorsione angolare massima (β_{max}) in funzione del massimo cedimento assoluto (w_{max}) calcolato. In particolare, le relazioni empiriche proposte da Grant (1974) riportate di seguito forniscono valori limite basati sul tipo di terreno e sulla tipologia di fondazione.

Figura o formula originale · relazioni empiriche per calcolo distorsioni angolari
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_12.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Il giudizio sull'ammissibilità dei cedimenti si basa generalmente sulla distorsione relativa β e sul rapporto di inflessione Δ/L . In particolare, la distorsione relativa β viene utilizzata prevalentemente per la verifica dei cedimenti di strutture intelaiate, mentre il rapporto di inflessione è più indicato per le murature portanti.

Figura o formula originale · valori ammissibili delle distorsioni angolari
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/02/Cedimenti_13.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nel caso in cui le verifiche sui cedimenti non risultino soddisfatte, per contenere i cedimenti differenziali entro valori ammissibili, occorrerà modificare il progetto della fondazione in uno dei modi seguenti:

- ridurre il carico netto Δq , ampliando le dimensioni in pianta della fondazione o approfondendo il suo piano di posa;
- irrigidire la struttura di fondazione mediante un graticcio di travi, una platea nervata, o una struttura scatolare con pareti di irrigidimento;
- adottare una fondazione di tipo profondo (platea su pali di fondazione).

92.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Cedimenti delle fondazioni superficiali: come calcolarli (in terreni a grana fine e a grana grossa) (<https://www.marcodepisapia.com/cedimenti-fondazioni-metodi-di-calcolo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

92.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cedimenti edometrici tempi di consolidazione e drenaggi (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

93 APPROFONDIMENTO · CERCHIATURA: COME CALCOLARLA PER L'INTERVENTO DI APERTURA VANO IN UNA PARETE IN MURATURA [+FILE XLS DI EXCEL]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/telaio-di-cerchiatura-per-apertura-vano/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La messa in opera del telaio di cerchiatura si rende necessaria a seguito dell'apertura di un nuovo vano in una parete in muratura, nel caso in cui la parete subisca una diminuzione significativa di rigidezza, resistenza o capacità deformativa. Il telaio di cerchiatura ha lo scopo di ridurre la variazione di rigidezza e resistenza della parete dopo la realizzazione della nuova apertura.

In quest'articolo ti mostro come calcolare il telaio di cerchiatura per l'apertura di un vano in una parete portante, quale schema statico utilizzare ai fini del calcolo e quali sono i limiti geometrici da rispettare per la sua messa in opera.

Contenere le variazioni di rigidezza, resistenza e capacità di deformazione della parete oggetto di intervento è indispensabile per poter classificare l'intervento di apertura vano come intervento locale (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]), evitando in tal modo di eseguire l'analisi globale (<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>) dell'intero edificio esistente.

93.1 TELAIO DI CERCHIATURA: QUANDO È NECESSARIO

In un post precedente (Wiki: Approfondimento · Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento [NTC2018 e C.M.2019] +xls di Excel) ti ho parlato dell'intervento di apertura di un vano in una parete portante in muratura e dei limiti della Normativa Tecnica riguardanti la variazione di rigidezza, resistenza e deformabilità della parete. Ti ho spiegato anche come valutare tali variazioni. Per comodità ti riporto qui una sintesi.

La variazione di rigidezza, resistenza e capacità deformativa della parete fra stato di fatto e stato di progetto dovrà essere non significativa. La Circolare 2019 non quantifica numericamente il range ammissibile di variazione non significativa per la resistenza, rigidezza e deformabilità della parete.

A tal proposito si può fare riferimento ad un documento tecnico di comprovata validità emanato dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana in data 3/10/2012 che affronta il problema del calcolo, verifica e realizzazione dell'intervento di apertura vano in una muratura e che quantifica una variazione ammissibile di rigidezza della parete pari al 15%.

Per controllare il rispetto delle condizioni sopra riportate, bisognerà valutare la rigidezza, resistenza e capacità di deformazione della parete nello stato di fatto (prima della realizzazione della nuova apertura) e di progetto (dopo la realizzazione della nuova apertura) relativamente al singolo interpiano oggetto dell'intervento. Non sarà necessario analizzare l'intera parete del fabbricato in tutta la sua altezza.

Figura o formula originale · cerchiatura: analisi singolo piano
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/02_SingoloPiano.jpg)

Se a seguito dell'apertura del vano nella parete si verificherà una riduzione significativa di rigidezza e resistenza, allora sarà necessario prevedere la messa in opera del telaio di cerchiatura.

Il telaio di cerchiatura sarà necessario solo se la rigidezza e resistenza della parete subiranno una diminuzione fra stato di fatto e stato di progetto, in quanto la presenza del telaio di cerchiatura incrementa la rigidezza e resistenza dell'intera parete.

Figura o formula originale · cerchiatura: variazione di rigidezza e resistenza
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/03_VariazRigidezza02.jpg)

93.2 TELAIO DI CERCHIATURA: LO SCHEMA STATICO PER IL CALCOLO

Per valutare la rigidezza e resistenza del telaio di cerchiatura è indispensabile definirne correttamente lo schema statico ed è fondamentale che la realizzazione del telaio di cerchiatura e i dettagli costruttivi delle unioni fra gli elementi assicurino il grado di vincolo ipotizzato nel calcolo.

93.3 VINCOLI ALLA BASE E ALLA TESTA DEI MONTANTI

Il vincolo interno fra architrave e montanti dovrà essere obbligatoriamente un incastro al fine di assicurare il corretto comportamento statico del telaio metallico ed evitare labilità nel caso in cui non si riesca a realizzare un incastro alla base dei montanti.

Il vincolo alla base dei montanti può essere modellato come:

- un incastro: questo vincolo viene applicato quando il giunto di base dei montanti è collegato ad un cordolo in cemento armato tramite dei tirafondi. Il cordolo corre lungo l'intera lunghezza dell'apertura, collegando i montanti al piede. In alternativa il collegamento può essere realizzato tramite la messa in opera di un traverso in acciaio collegato alla base dei piedritti;
- una cerniera*: questo vincolo viene applicato quando non è presente un cordolo inferiore che collega i due montanti, né un traverso inferiore di collegamento.

Figura o formula originale · cerchiatura: schema statico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/04_SchemaStatico.jpg)

(*) Attenzione: l'adozione del vincolo a cerniera alla base dei montanti deve essere valutata con cautela. Nella pratica infatti non è possibile realizzare una cerniera perfetta. Il collegamento alla base dei montanti offrirà sempre un certo grado di vincolo nei confronti delle rotazioni. Ne deriva che la rigidezza reale del telaio sarà maggiore rispetto a quella calcolata utilizzando lo schema statico con cerniere alla base. Si suggerisce di prevedere, quando possibile, dei dettagli costruttivi che assicurino un incastro alla base e assumere tale ipotesi nel calcolo.

93.4 SCHEMA STATICO SEMPLIFICATO PER IL DIMENSIONAMENTO DEI MONTANTI

Un primo dimensionamento della sezione dei montanti può essere eseguito ipotizzando il traverso infinitamente rigido. Sotto tale ipotesi è possibile calcolare la rigidezza traslante dei montanti adottando uno fra i due seguenti schemi statici semplificati:

- incastro scorrevole in testa e incastro alla base del montante, nel caso di presenza di cordolo o traverso inferiore;

- incastro scorrevole in testa e cerniera alla base del montante, nel caso di assenza di cordolo o traverso inferiore.

Figura o formula originale · telaio di cerchiatura: schema statico semplificato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/09/05_SchemaSemplMont_REV04-720x405.jpg)

Da questi schemi statici è possibile calcolare la rigidezza traslante dei montanti e valutare la sezione necessaria per ridurre al massimo la variazione di rigidezza dell'intera parete. Le formule da utilizzare per il calcolo della rigidezza traslante del singolo profilo del montante sono le seguenti:

$K_m = 12 E I / H^3$ per il telaio con incastri alla base

$K_m = 3 E I / H^3$ per il telaio con cerniere alla base

- E = modulo elastico dell'acciaio

- I = momento d'inerzia del profilo del montante (*)

- H = altezza del montante

(*) Nel caso di montante composto dall'insieme di più profili, il momento d'inerzia del montante sarà dato dalla somma dei momenti d'inerzia dei singoli profili.

La rigidezza traslante dello schema semplificato telaio di cerchiatura con traverso rigido sarà data dalla somma delle rigidezze traslanti dei singoli montanti.

93.5 SCHEMA STATICO COMPLETO PER IL CALCOLO DELLA RIGIDEZZA TRASLANTE

Lo schema statico semplificato visto in precedenza può essere utilizzato ai fini del predimensionamento, ma non è abbastanza accurato per il calcolo definitivo dell'intervento. Tale schema sovrastima la rigidezza traslante del telaio di cerchiatura in quanto non tiene conto dell'effettiva rigidezza flessionale del traverso, che nella realtà non sarà infinitamente rigido.

93.6 RIGIDEZZA E RESISTENZA RELATIVA TRAVERSO/MONTANTE: COME EVOLVE LA PLASTICIZZAZIONE DEL TELAIO DI CERCHIATURA

L'ordine di formazione delle cerniere plastiche all'aumentare dello spostamento laterale δ della sommità del telaio dipende dalla rigidezza relativa fra traverso e montante e dall'entità dei momenti resistenti di questi elementi strutturali.

Dalla rigidezza relativa fra traverso e montanti dipende la forma del diagramma del momento flettente. Possiamo rendercene conto considerando i due seguenti casi limite:

- traverso infinitamente rigido: diagramma del momento nei montanti del tipo a farfalla, con pari valore alla testa e al piede;
- traverso infinitamente deformabile: diagramma del momento nei montanti di tipo triangolare, con valore massimo alla base e nullo alla testa;

- nei casi intermedi il punto di nullo del diagramma del momento nei montanti cadrà nella metà superiore dell'asse.

Nell'immagine seguente puoi vedere la rappresentazione dei tre casi appena citati.

Figura o formula originale · telaio di cerchiatura: forma del diagramma del momento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/02_PlasticizzazTelaio-720x405.jpg)

Dalla forma del diagramma del momento flettente dipende in quale punto si raggiungerà prima il momento di prima plasticizzazione nei montanti e nel traverso. Ad esempio, a parità di momento di plasticizzazione di montanti e traverso, nel caso di traverso molto deformabile si formeranno prima le cerniere plastiche alla base dei montanti e poi alle estremità del traverso.

Figura o formula originale · telaio di cerchiatura: prima plasticizzazione nei montanti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/04/03_PlasticizzazMontanti_REV02-720x405.jpg)

L'ordine di formazione delle cerniere plastiche dipenderà anche dall'entità dei momenti resistenti di montanti e traverso. Ad esempio, sotto l'ipotesi di traverso infinitamente rigido e momento resistente del traverso inferiore al momento resistente dei montanti, le cerniere plastiche si formeranno prima alle estremità del traverso e poi alla base dei montanti.

Figura o formula originale · telaio di cerchiatura: prima plasticizzazione nel traverso
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/04/04_PlasticizzazTraverso_REV03-720x405.jpg)

A seconda della combinazione dei parametri di rigidezza e resistenza di montanti e traverso, sotto l'ipotesi di telaio incastrato alla base, potrà verificarsi quindi uno dei due seguenti scenari:

- formazione delle cerniere plastiche prima alle estremità del traverso e poi alla base dei montanti;
- formazione delle cerniere plastiche prima alla base dei montanti e poi alle estremità del traverso.

Per massimizzare la resistenza e duttilità del telaio è consigliabile applicare il principio di gerarchia delle resistenze (Wiki: Approfondimento · Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)), progettando i montanti in modo tale che il momento resistente sia maggiore del momento resistente del traverso amplificato per un fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} generalmente pari a 1.30. Con tale accorgimento è più probabile che le cerniere plastiche si formeranno prima nel traverso e poi alla base dei montanti.

Lo spostamento ultimo del telaio può essere calcolato in maniera semplificata amplificando lo spostamento al limite elastico, cui corrisponde la formazione della prima coppia di cerniere plastiche nel traverso o nel montante, per un fattore di duttilità μ pari a 2.5.

93.7 TELAIO DI CERCHIATURA: SUGGERIMENTI PER LA CORRETTA POSA IN OPERA

Ti riporto di seguito le prescrizioni e i suggerimenti di buon senso per la corretta realizzazione del telaio di cerchiatura contenuti nel documento tecnico Orientamenti interpretativi in merito a interventi locali o di riparazione in edifici esistenti emanato dal Comitato Tecnico Scientifico della Regione Toscana.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/telaio-di-cerchiatura-per-apertura-vano/>)

Figura o formula originale · suggerimenti posa in opera
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/03/08_SuggerimCerch.jpg)

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/telaio-di-cerchiatura-per-apertura-vano/>)

93.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Cerchiatura: come calcolarla per l'intervento di apertura vano in una parete in muratura [+file xls di Excel]] (<https://www.marcodepisapia.com/telaio-di-cerchiatura-per-apertura-vano/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

93.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

94 APPROFONDIMENTO · CERCHIO DI MOHR: COME COSTRUIRLO E A COSA SERVE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/cerchio-di-mohr-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>)

nc/3.0/it/). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In passato, quando non esistevano computer e software di calcolo, era di fondamentale importanza per un ingegnere strutturista saper utilizzare metodi veloci e pratici per risolvere problemi ingegneristici. Uno di questi è senz'altro la costruzione del Cerchio di Mohr. Si tratta di un procedimento grafico ideato nel 1882 dall'ingegner Christian Otto Mohr.

Il cerchio di Mohr consente di rappresentare lo stato tensionale piano in un punto di un corpo e conoscere le tensioni che agiscono su una giacitura di qualsiasi inclinazione, evitando di eseguire calcoli numerici e procedendo solo per costruzioni grafiche.

In quest'articolo ti mostro come si costruisce il cerchio di Mohr e soprattutto qual è la sua utilità. Alla fine dell'articolo troverai un video esplicativo in cui potrai visualizzare, grazie a delle animazioni, tutti i passaggi della costruzione grafica. Non perdertelo.

94.1 IL PIANO DI MOHR

Il piano di Mohr è un piano cartesiano composto dall'asse delle ascisse su cui vengono rappresentate le tensioni normali σ e dall'asse delle ordinate su cui vengono riportate le tensioni tangenziali τ .

Il cerchio di Mohr è utilizzato per rappresentare graficamente lo stato piano di tensione interna in un punto di un corpo. Dato uno stato tensionale individuato dalle tensioni normali e tangenziali, è possibile tracciare il cerchio riportando nel piano i valori delle tensioni agenti sulla giacitura verticale e orizzontale.

94.2 COSTRUZIONE DEL CERCHIO DI MOHR: CASO DI SOLE TENSIONI NORMALI AGENTI

Per costruire il cerchio di Mohr si riportano nel piano le tensioni normali e tangenziali che agiscono sulla giacitura orizzontale e verticale.

Nel caso in cui agisca la sola tensione verticale σ_y sulla giacitura orizzontale e le σ_x e le τ siano nulle, riportando nel piano di Mohr i punti P1 ($\sigma_y \neq 0$; $\tau_{xy} = 0$) per la giacitura orizzontale e P2 ($\sigma_x = 0$; $\tau_{yx} = 0$) per la giacitura verticale, sarà noto il diametro e di conseguenza sarà possibile tracciare il cerchio di Mohr.

Figura o formula originale · cerchio di Mohr: solo tensione normale lungo y
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/02_Mohr_tensnorm-720x405.jpg)

Se la σ_x e la σ_y sono coincidenti e non agirà alcuna tensione tangenziale, il cerchio di Mohr degenera in un punto. Si avrà uno stato tensionale sferico, ovvero di sole tensioni normali.

Figura o formula originale · stato tensionale sferico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/03_Mohr_sferico-720x405.jpg)

94.3 COSTRUZIONE DEL CERCHIO DI MOHR: CASO DI SOLE TENSIONI TANGENZIALI AGENTI

Nel caso in cui agisca la sola tensione tangenziale τ , si riportano nel piano i punti P1 ($\sigma_y = 0$; $\tau_{xy} \neq 0$) per la giacitura orizzontale e P2 ($\sigma_x = 0$; $\tau_{yx} \neq 0$) per la giacitura verticale. Il diametro sarà individuato dai due punti corrispondenti e sarà possibile tracciare il cerchio di Mohr.

Figura o formula originale · cerchio di Mohr: solo tensioni tangenziali

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/04_Mohr_tangenz-720x405.jpg)

94.4 COSTRUZIONE DEL CERCHIO DI MOHR: TENSIONI NORMALI E TANGENZIALI AGENTI

Se agiscono sia le tensioni normali che tangenziali sulle giaciture orizzontali e verticali, si riportano nel piano i valori delle tensioni normali e tangenziali per ciascuna giacitura per individuare il diametro del cerchio. Pertanto si rappresenteranno nel piano di Mohr i punti P1 ($\sigma_y \neq 0$; $\tau_{xy} \neq 0$) per la giacitura orizzontale e P2 ($\sigma_x \neq 0$; $\tau_{yx} \neq 0$) per la giacitura verticale.

Figura o formula originale · cerchio di Mohr: stato tensionale generico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/05_Mohr_generico-720x405.jpg)

94.5 CERCHIO DI MOHR: INDIVIDUAZIONE DEL POLO

Il cerchio di Mohr consente di individuare lo stato tensionale per qualsiasi orientamento della giacitura. Per poter individuare lo stato tensionale di una giacitura, bisogna individuare il polo del cerchio di Mohr. Per determinare il polo è sufficiente tracciare una retta orizzontale passante per il punto del cerchio individuato dallo stato tensionale che agisce sulla giacitura orizzontale.

Allo stesso modo si tratterà una retta verticale passante per il punto del cerchio individuato dallo stato tensionale che agisce sulla giacitura verticale. L'intersezione di queste due rette individua il polo del cerchio di Mohr.

Figura o formula originale · cerchio di Mohr: individuazione del polo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/06_Mohr_Polo-720x405.jpg)

Tracciando una retta con una qualunque inclinazione a partire dal polo, possiamo conoscere lo stato tensionale agente sulla giacitura avente l'inclinazione corrispondente. Lo stato tensionale agente sulla giacitura sarà dato dall'intersezione della retta con il cerchio di Mohr.

94.6 RAPPRESENTAZIONE DI UNO STATO TENSIONALE SU UNA QUALUNQUE GIACITURA

Grazie al cerchio di Mohr è possibile ricavare lo stato tensionale agente su una giacitura di qualunque inclinazione e individuare le direzioni principali di tensione, ovvero quelle

giaciture su cui agiscono solo le tensioni normali, mentre le tensioni tangenziali sono nulle.

Se un materiale raggiunge la rottura per effetto della tensione tangenziale agente, come accade per esempio per il calcestruzzo, dal cerchio di Mohr possiamo determinare la massima tensione verticale che porta a rottura il materiale. La rottura avverrà sulla giacitura inclinata a 45° su cui si avrà la massima tensione tangenziale.

Il cerchio di Mohr può essere utilizzato ad esempio per comprendere l'effetto del confinamento del calcestruzzo (Wiki: Approfondimento · Calcestruzzo confinato: come realizzarlo utilizzando staffe chiuse e legature interne [NTC2018]) generato da staffe e legature, in grado di incrementare la resistenza a compressione del calcestruzzo. Grazie a questa costruzione grafica possiamo renderci conto dell'effetto prodotto dalla pressione laterale di confinamento ovvero l'incremento della massima tensione verticale che porta a rottura il materiale.

94.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Cerchio di Mohr: come costruirlo e a cosa serve (<https://www.marcodepisapia.com/cerchio-di-mohr-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

94.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

95 APPROFONDIMENTO · CLASSE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: IL METODO DI CLASSIFICAZIONE DELLE NTC2018

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/classi-profil/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo ti spiego come individuare la classe delle sezioni in acciaio ai sensi delle NTC2018. Vedremo cosa cambia fra le diverse classi delle sezioni (da classe 1 a classe 4)

e perché è così importante tenerne conto ai fini delle verifiche di resistenza allo Stato Limite Ultimo (SLU).

Il calcolo della classe delle sezioni in acciaio è il primo passo da compiere prima di eseguire la verifica di resistenza a flessione, pressoflessione o compressione di un profilo in acciaio. Per ogni tipologia di profilo (HEA, HEB, IPE etc.) una volta scelta la dimensione della sezione, è necessario determinare la classe prima di procedere alla verifica di resistenza.

95.1 CLASSE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: L'INSTABILITÀ LOCALE

Il calcolo della classe delle sezioni in acciaio si rende necessario per evitare l'instabilità locale del profilo. L'instabilità locale si verifica quando le parti compresse della sezione si imbozzano, deformandosi fuori piano e impedendo alla sezione di sfruttare la massima resistenza del materiale. L'instabilità locale del profilo dipende dalla snellezza delle sue parti compresse, così come l'instabilità globale (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-di-punta-lanalogia-dello-spaghetto/>) di un'asta dipende dalla sua snellezza (ricordi l'esperimento dello spaghetti (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-di-punta-lanalogia-dello-spaghetto/>)). Il calcolo della classe va eseguito sia per le sezioni in composizione saldata, ovvero sezioni ottenute dalla saldatura di piastre in acciaio, sia per i profili standard laminati a caldo (i classici profili della serie IPE, HEA, HEB etc.).

Figura o formula originale · instabilità locale profilo in acciaio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Instab_Loc.jpg)

95.2 CLASSE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: LA CAPACITÀ ROTAZIONALE

La capacità rotazionale di una sezione è definita dal rapporto fra la curvatura ultima (ovvero la curvatura a rottura della sezione) e la curvatura al limite elastico, ovvero la curvatura in corrispondenza della quale l'acciaio inizia a plasticizzarsi, superando la tensione di snervamento.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/classi-profil/>)

La curvatura ultima e la curvatura di snervamento si ottiene dal legame momento curvatura di una sezione in acciaio. Sulla base della capacità rotazionale della sezione la Normativa Tecnica definisce quattro differenti classi per le sezioni in acciaio.

95.3 CLASSE 1: RESISTENZA PLASTICA E CAPACITÀ ROTAZIONALE ELEVATA

Le sezioni con capacità rotazionale $C_\theta \geq 3$ si collocano in classe 1. Queste sezioni sono in grado di manifestare interamente il momento resistente plastico in seguito alla totale plasticizzazione della sezione. Puoi vedere nell'immagine qui sotto i diagrammi delle deformazioni e delle tensioni in corrispondenza di valori crescenti della curvatura (<https://www.marcodepisapia.com/curvatura-come-capirla-in-tre-click/>).

Figura o formula originale · sezioni in classe 1 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/02_Classe1-720x405.jpg)

95.4 CLASSE 2: RESISTENZA PLASTICA E CAPACITÀ ROTAZIONALE RIDOTTA

Le sezioni con capacità rotazionale $C_\theta \geq 1.50$ e minore di 3.0 si collocano in classe 2. Queste sezioni sono in grado di manifestare interamente il momento resistente plastico, ma con una limitata capacità rotazionale.

Figura o formula originale · sezioni in classe 2 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/03_Classe2.jpg)

95.5 CLASSE 3: LA RESISTENZA ELASTICA

Per le sezioni in classe 3 si verifica l'instabilità locale dopo il raggiungimento della tensione di snervamento nell'estremità compressa della sezione. La sezione non riesce ad esplicare il momento resistente plastico. Il momento resistente della sezione va calcolato quindi in campo elastico.

Figura o formula originale · sezioni in classe 3 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/04_Classe3.jpg)

95.6 CLASSE 4: ENTRA IN GIOCO L'AREA EFFICACE

Per le sezioni in classe 4 l'instabilità locale si verifica prima del raggiungimento della tensione di snervamento, quando la sezione è totalmente in campo elastico. La sezione non riuscirà ad esplicare il momento resistente al limite elastico. La capacità resistente della sezione può essere calcolata eseguendo un calcolo elastico e considerando la sua area efficace, ovvero un'area ridotta depurata delle parti soggette all'instabilità locale. Tali sezioni si collocano in classe 4.

Figura o formula originale · sezioni in classe 4 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/05_Classe4.jpg)

95.7 SOVRAPPOSIZIONE DEL LEGAME MOMENTO-CURVATURA PER LE 4 CLASSI

Nell'immagine seguente puoi vedere la sovrapposizione delle curve del legame momento-curvatura per le 4 classi delle sezioni in acciaio. All'aumentare della classe (da 1 a 4), si riduce il momento resistente e la capacità rotazionale della sezione.

Figura o formula originale · 4 classi delle sezioni in acciaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/06_LegMomCurvAcciaio.jpg)

95.8 LE CLASSI DELLE SEZIONI IN ACCIAIO DEFINITE DALLE NTC2018

La Normativa Tecnica definisce nel modo seguente le 4 classi delle sezioni in acciaio:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/classi-profil/>)

95.9 COME SI CLASSIFICA UNA SEZIONE IN ACCIAIO

Facciamo un breve riepilogo di quanto detto finora:

- le classi si differenziano per la capacità rotazionale delle sezioni;
- Per le classi 1 e 2 non si verificano fenomeni di instabilità locale e le sezioni riescono ad esplicare il momento resistente plastico con diverse capacità rotazionali.
- Per le sezioni in classe 3 si verifica l'instabilità locale dopo il raggiungimento della tensione di snervamento, impedendo alla sezione di raggiungere interamente il momento resistente plastico.
- Per le sezioni in classe 4, l'instabilità locale si verifica in fase elastica, impedendo alla sezione di esplicare il momento resistente elastico.

Da quanto detto finora sembrerebbe che per classificare una sezione in acciaio occorra calcolare il legame momento-curvatura per valutare la capacità rotazionale e il momento resistente massimo. Se così fosse diventerebbe molto complicato classificare le sezioni in acciaio. Per semplificare la procedura di classificazione la Normativa fornisce un metodo più immediato, basato sulla snellezza delle parti compresse che compongono la sezione. La snellezza viene calcolata come rapporto fra lunghezza e spessore delle parti compresse della sezione, differenziando le parti esterne (per esempio l'ala) dalle parti interne (per esempio l'anima).

Figura o formula originale · classificazione sezioni c/t

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Tabelle_c_t.jpg)

Per stabilire la classe di una sezione, la snellezza delle parti compresse va confrontata con i limiti calcolati in funzione della resistenza dell'acciaio. Maggiore è la resistenza dell'acciaio, più si abbassano i limiti che definiscono le classi più alte. Una sezione in acciaio S235 in classe 3, potrebbe passare in classe 4 all'aumentare della resistenza dell'acciaio. La classe del profilo sarà data dalla classe più alta delle parti che lo compongono. Per esempio se l'ala è in classe 3 e l'anima è in classe 2, il profilo sarà considerato di classe 3.

95.10 CLASSE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: LE VERIFICHE DI RESISTENZA PER CIASCUNA CLASSE

A seconda della classe della sezione, le verifiche di resistenza verranno eseguite in campo plastico o elastico, considerando la sezione lorda o efficace come indicato di seguito:

- Resistenza a compressione: per la classe 1, 2 e 3 si utilizzerà la sezione lorda. Per la classe 4 la sezione efficace.
- Resistenza a flessione: per le classi 1 e 2 si utilizzerà il modulo di resistenza (Wiki: Approfondimento · Modulo di resistenza a flessione delle sezioni in acciaio: come calcolare il modulo elastico e il modulo plastico (senza eseguire calcoli manuali))

plastico; per la classe 3 il modulo di resistenza elastico; per la classe 4 si utilizzerà il modulo di resistenza elastico calcolato considerando la sezione efficace.

95.11 CLASSIFICA LE SEZIONI IN ACCIAIO CON L'APP VER.STEEL

95.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Classe delle sezioni in acciaio: il metodo di classificazione delle NTC2018 (<https://www.marcodepisapia.com/classi-profil/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

95.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

96 APPROFONDIMENTO · CLASSE DI DUTTILITÀ ALTA (CD"A") O MEDIA (CD"B")? SCOPRI COSA CAMBIA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-media/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In fase di progettazione di una struttura in zona sismica le NTC2018 ci pongono di fronte ad una scelta: scegliere se progettare in classe di duttilità alta o media. Nell'articolo di oggi ti parlo di tutti gli aspetti progettuali e di calcolo su cui la scelta della classe di duttilità avrà effetto e quali differenze avremo in fase di analisi e in fase esecutiva. Ti elencherò i 5 aspetti chiave su cui la scelta della classe di duttilità avrà un impatto, modificando numericamente i parametri che entrano in gioco nell'analisi o vincolando le verifiche da eseguire e i dettagli costruttivi degli elementi strutturali.

96.1 CLASSE DI DUTTILITÀ: LA DEFINIZIONE DELLE NTC2018

La Normativa Tecnica nell'ambito delle strutture dissipative dà la possibilità di scegliere fra due differenti strade progettuali:

- classe di duttilità alta indicata con la sigla CD"A";
- classe di duttilità media indicata con la sigla CD"B".

Le precedenti NTC2008 definivano la classe CD"B" come classe di duttilità bassa. L'entrata in vigore delle NTC2018 ha modificato la dicitura della classe di duttilità bassa in classe di duttilità media. Ecco come il testo normativo delle NTC2018 definisce le classi di duttilità. Non preoccuparti se ti risulta difficile afferrare il significato di quanto segue, ti spiegherò tutto dopo.

96.2 L'ESTRATTO DEL TESTO NORMATIVO NTC2018

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-media/>)

96.3 DUTTILITÀ, ZONE DISSIPATIVE E CICLI DI ISTERESI

L'energia in ingresso proveniente da un evento sismico che provoca l'oscillazione del suolo su cui si eleva una costruzione deve essere dissipata da particolari zone della struttura: le zone dissipative (le precedenti NTC2008 le definivano zone critiche). Queste zone sono localizzate alle estremità delle travi in adiacenza al nodo trave-pilastro. Le zone dissipative devono plasticizzarsi, ossia il calcestruzzo e l'acciaio che ricade in tali zone deve uscire dal campo elastico in seguito alle deformazioni subite ed entrare in campo plastico, dissipando in tal modo energia per isteresi. Cosa vuol dire per isteresi? Puoi capirlo subito osservando il grafico forza-spostamento riportato nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · classe di duttilità: isteresi

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/02_Isteresi.jpg)

Quelli che vedi nel grafico forza-spostamento si chiamano cicli di isteresi e l'area contenuta in questi cicli è una misura dell'energia dissipata dalla struttura. Più grandi sono questi cicli, maggiore sarà l'energia dissipata. Puoi leggere questo grafico come la relazione fra la forza sismica orizzontale che sollecita la struttura (asse verticale) e lo spostamento orizzontale di un nodo di sommità (asse orizzontale).

96.4 I 5 ASPETTI CHIAVE SU CUI INFLUISCE LA CLASSE DI DUTTILITÀ

Ti riporto di seguito i 5 punti su cui la scelta della classe di duttilità avrà un impatto, modificando i parametri che entrano in gioco nell'analisi strutturale e ponendo delle condizioni sulle verifiche di resistenza da eseguire e sui dettagli costruttivi da adottare per gli elementi strutturali.

96.5 1. L'INFLUENZA SUL FATTORE DI COMPORTAMENTO

Scegliere fra classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B") avrà un impatto in primo luogo sull'entità dell'azione sismica. Per strutture in classe di duttilità alta avremo un'azione sismica di progetto minore rispetto alle strutture in classe di duttilità media. Tale differenza si manifesta attraverso il fattore di comportamento (ex fattore di struttura nelle NTC2008) che assumerà valori diversi a seconda della scelta fra CD"A" e CD"B". Il fattore di comportamento (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento

q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato) ridurrà le ordinate dello spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati) elastico, ovvero le accelerazioni sismiche, permettendoci di ottenere lo spettro di progetto. La riduzione delle ordinate dello spettro elastico sarà maggiore per classe di duttilità alta e minore per classe di duttilità media.

Figura o formula originale · classe di duttilità: fattore di comportamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/03_CdD_FattComp.jpg)

96.6 2. CLASSE DI DUTTILITÀ: GERARCHIA DELLE RESISTENZE E FATTORE DI SOVRARESISTENZA γ_{Rd}

L'armatura a taglio delle travi e l'armatura a flessione e a taglio dei pilastri dipende anch'essa dalla classe di duttilità scelta attraverso il principio di gerarchia delle resistenze (<https://www.marcodepisapia.com/gerarchia-delle-resistenze-il-supplizio-dei-pilastri-piatti/>) e il fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} applicato alle sollecitazioni.

L'armatura a taglio delle travi non viene dimensionata sulla base dei tagli sollecitanti derivanti dall'analisi della struttura, ma viene dimensionata dal taglio che si ottiene applicando all'estremità della trave i momenti sollecitanti pari al momento resistente della sezione di estremità della trave, amplificati per il fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} .

Lo stesso succede per l'armatura a taglio dei pilastri. Per i pilastri inoltre l'armatura longitudinale non viene dimensionata sulla base delle sollecitazioni che derivano dall'analisi, ma sulla base dei momenti resistenti trasmessi dalle travi al nodo trave-pilastro e da questo al pilastro e amplificati per il fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} .

Il valore del fattore γ_{Rd} dipende dalla classe di duttilità scelta ed è più alto per la classe di duttilità alta (CD"A") e più basso per la classe di duttilità media (CD"B").

Figura o formula originale · classe di duttilità: γ_{Rd}
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/04_GammaRd.jpg)

96.7 3. CLASSE DI DUTTILITÀ: L'INFLUENZA SULLA VERIFICA DEI NODI

Le NTC2018 introducono una novità rispetto alle precedenti NTC2008 in tema di verifica di resistenza dei nodi. Il nodo trave-pilastro è definito come quella parte del pilastro che si sovrappone alle travi in esso concorrenti. La verifica di resistenza deve assicurare che il nodo trave-pilastro non collassi prima delle zone dissipative delle travi e dei pilastri ad esso adiacenti.

Le NTC2018 prescrivono di eseguire la verifica di resistenza dei nodi delle strutture in calcestruzzo armato sia per le strutture in classe di duttilità alta (CD"A") che media (CD"B"). Tali verifiche invece non vanno eseguite nel caso di strutture non dissipative (par. C.7.4.4.3.1 Circ. 2019). Il precedente testo normativo del 2008 invece prescriveva la verifica dei nodi solo per le strutture in CD"A", tale verifica non doveva essere eseguita per le strutture in CD"B".

96.8 4. LA PRESENZA DI TRAVI A SPESSORE: QUANDO È POSSIBILE USARLE

La scelta della classe di duttilità influisce sulla possibilità di utilizzare le travi a spessore nei telai resistenti all'azione sismica. Se prevediamo di utilizzare telai sismo-resistenti in cui alcune travi saranno realizzate a spessore, allora bisognerà progettare obbligatoriamente in classe di duttilità media (CD"B") [vedi par. 7.4.3.2 NTC2018].

La struttura può essere progettata in classe di duttilità alta CD"A", solo se le travi a spessore vengono concepite come elementi strutturali secondari, ovvero progettate per resistere ai soli carichi verticali, senza dare un contributo significativo in termini di resistenza e rigidezza alla capacità della struttura nei confronti dell'azione sismica.

I sistemi strutturali, ai sensi della vigente Normativa Tecnica, sono composti di elementi strutturali definiti primari ed eventuali elementi strutturali definiti secondari. Agli elementi strutturali primari è affidata l'intera capacità antisismica del sistema; gli elementi strutturali secondari sono progettati per resistere ai soli carichi verticali. Il contributo totale alla rigidezza ed alla resistenza sotto azioni orizzontali degli elementi secondari non può superare il 15% dell'analogo contributo degli elementi primari.

96.9 5. CLASSE DI DUTTILITÀ: I LIMITI SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI

A seconda della classe di duttilità scelta cambiano le prescrizioni normative sui dettagli costruttivi da adottare per travi e pilastri di strutture in calcestruzzo armato. La prima differenza riguarda la lunghezza della zona dissipativa, misurata a partire dalla faccia del pilastro su cui converge la trave:

- per CD"A" la zona dissipativa è lunga 1.5 volte l'altezza della trave;
- per CD"B" la zona dissipativa è lunga 1 volta l'altezza della trave.

Per i pilastri la lunghezza della zona dissipativa non dipende dalla classe di duttilità scelta e sarà la maggiore tra le seguenti quantità:

- l'altezza della sezione del pilastro;
- 1/6 dell'altezza libera del pilastro;
- 45 cm;
- l'altezza libera del pilastro se questa è inferiore a 3 volte l'altezza della sezione.

Cambiano anche le limitazioni riguardanti il passo massimo delle staffe da adottare nelle zone dissipative delle travi:

- per CD"A": passo non superiore a 17.5 cm oppure 6 volte il diametro minimo delle barre longitudinali (esempio: barra longitudinale $\phi 18$, passo massimo pari a 10.8 cm)
- per CD"B": passo non superiore a 22.5 cm oppure 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali (esempio: barra longitudinale $\phi 18$, passo massimo pari a 14.4 cm)

Lo stesso succede per le limitazioni riguardanti il passo massimo da adottare per le staffe nelle zone dissipative dei pilastri:

- per CD"A" passo non superiore alla minore delle seguenti quantità: $1/3$ del lato minore della sezione (esempio: lato minore 30 cm, passo massimo 10 cm); 12.5 cm; 6 volte il diametro minimo delle barre longitudinali (esempio: barra longitudinale $\phi 18$, passo massimo pari a 10.8 cm)
- per CD"B" passo non superiore alla minore delle seguenti quantità: $1/2$ del lato minore della sezione (esempio: lato minore 30 cm, passo massimo 15 cm); 17.5 cm; 8 volte il diametro minimo delle barre longitudinali (esempio: barra longitudinale $\phi 18$, passo massimo pari a 14.4 cm)

96.10 CLASSE DI DUTTILITÀ ALTA O MEDIA: LE DIFFERENZE IN SINTESI

Come hai potuto vedere una semplice scelta fra classe di duttilità alta o media influisce su diversi aspetti progettuali di una struttura. In quest'immagine ti riporto in sintesi le principali differenze fra le due classi di duttilità, in modo da poterle memorizzare visivamente.

Volendo sintetizzare le diverse differenze possiamo dedurre:

Strutture in classe di duttilità alta (CD"A")

Strutture in classe di duttilità media (CD"B")

Viceversa le strutture progettate in CD"B" avranno maggiore resistenza, in quanto l'azione sismica e le sollecitazioni saranno maggiori, così come i momenti resistenti di progetto. Di contro avranno minori capacità dissipative, la lunghezza delle zone dissipative di travi e pilastri sarà più corta e il passo delle staffe sarà meno fitto rispetto alle strutture in CD"A".

96.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B")? Scopri cosa cambia (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-media/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

96.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

97 APPROFONDIMENTO · CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI: COME CALCOLARE GLI INDICI PAM E ISV (APP EXCEL)

Marco De Pisapia · Articolo originale

(<https://www.marcodepisapia.com/classificazione-rischio-sismico/>) · CC BY-NC 3.0

Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo i concetti chiave alla base della classificazione del rischio sismico delle costruzioni nuove o esistenti e i metodi di calcolo codificati nelle Linee Guida del D.M. 58 del 28/2/2017, modificate e integrate dall'ultimo D.M. 329 del 6/8/2020. Analizzeremo nel dettaglio i passaggi da eseguire per valutare la classe di rischio sismico degli edifici.

Troverai inoltre una sintetica descrizione delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio (D.M.34 del 19/5/2020) ovvero il cosiddetto Sisma Bonus al 110%. Anche se non sei un esperto di analisi sismica delle strutture, sono sicuro che dopo aver letto quest'articolo ti risulterà tutto più chiaro. Sei pronto? Cominciamo.

97.1 RISCHIO SISMICO: LA NORMATIVA TECNICA VIGENTE E LE LINEE GUIDA PER LA CLASSIFICAZIONE

La scala delle classi di rischio sismico è composta da otto classi di rischio che vanno dalla lettera G, cui corrisponde il rischio massimo, alla lettera A+, cui corrisponde il rischio minimo. Il D.M. 58 del 28/2/2017 stabilisce le modalità operative per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni tramite le linee guida contenute nell'allegato A e un modulo di asseverazione contenuto nell'allegato B del testo normativo.

Successivamente al D.M. 58 sono stati pubblicati altri tre decreti che modificano e integrano il testo normativo originale. Ti riporto di seguito la successione cronologica dei decreti ministeriali relativi alla classificazione del rischio sismico e una sintesi delle modifiche apportate da ciascuno di essi al testo originale.

97.2 LE MODIFICHE E INTEGRAZIONI APPORTATE AL D.M. 58 DEL 28/2/2017

- D.M. 65 del 7/3/2017: il D.M. 58 consentiva di asseverare l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico solo ai tecnici in possesso di una laurea in Ingegneria o Architettura. Il D.M. 65 invece modifica l'articolo 3 comma 1, consentendo ai professionisti incaricati della progettazione strutturale di asseverare, secondo le rispettive competenze, l'efficacia degli interventi di riduzione del rischio sismico;

- D.M. 329 del 6/8/2020: aggiorna i contenuti del modulo di asseverazione dell'allegato B e introduce due nuovi moduli di attestazione contenuti negli allegati B1 e B2 che dovranno essere compilati e firmati dal direttore dei lavori e dal collaudatore. A seguito del D.M. 329, per le asseverazioni e le attestazioni prodotte dal progettista strutturale,

dal direttore dei lavori e dal collaudatore è richiesta esplicitamente apposita polizza assicurativa. Il direttore dei lavori dovrà emettere il SAL (stato avanzamento lavori) in conformità al modello contenuto nell'allegato 1 del D.M. 329.

97.3 RISCHIO SISMICO: LE LINEE GUIDA PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI RISCHIO

Il D.M. 58 è stato concepito come uno strumento efficace e di facile comprensione per i professionisti del settore, in quanto le linee guida dell'Allegato A richiamano i concetti di analisi sismica delle strutture contenuti nelle attuali NTC2018, senza introdurre nulla di nuovo.

In che modo concetti quali PGA di domanda e di capacità, periodi di ritorno dell'azione sismica e probabilità di superamento entrano in gioco nel calcolo della classe di rischio sismico? Lo vedremo nel seguito del post, analizzando le modalità operative proposte dal D.M. 58 per il calcolo della classe di rischio sismico delle costruzioni.

97.4 METODO CONVENZIONALE E METODO SEMPLIFICATO: DUE METODI ALTERNATIVI PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Figura o formula originale · rischio sismico: metodo convenzionale e semplificato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/07/02_MetodoConvSempl.jpg)

Le linee guida del D.M.58 consentono di scegliere fra due metodi alternativi per la valutazione del rischio sismico di una costruzione:

- il metodo convenzionale;
- il metodo semplificato.

97.5 IL METODO CONVENZIONALE

Il metodo convenzionale richiede l'analisi sismica globale della costruzione nuova o esistente per ottenere i dati necessari per il calcolo della classe di rischio sismico:

- capacità in PGA prima dell'intervento;
- capacità in PGA dopo l'intervento;

Se vuoi utilizzare questo metodo dovrai eseguire l'analisi sismica globale (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) della costruzione.

97.6 IL METODO SEMPLIFICATO

Il metodo semplificato è basato sull'utilizzo di apposite tabelle. Bisognerà estrapolare dalle diverse tabelle proposte dalle linee guida il livello di vulnerabilità della struttura associato a ciascuna tipologia costruttiva e i corrispondenti interventi previsti per il rafforzamento della costruzione. Non è richiesto nessun calcolo strutturale e nessuna analisi sismica globale.

97.7 METODO CONVENZIONALE PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Se scegli di adottare il metodo convenzionale dovrai eseguire l'analisi sismica globale dell'edificio oggetto di studio. Per una costruzione esistente sarà necessario eseguire un'analisi statica non lineare (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica), anche nota come analisi pushover (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>), nello stato di fatto e nello stato di progetto.

Per ottenere la classe di rischio sismico utilizzando il metodo convenzionale avrai bisogno di due risultati che otterrai dall'analisi pushover della struttura e che rappresentano la capacità della costruzione di resistere all'azione sismica:

- Capacità in PGA allo SLV (PGA = Peak Ground Acceleration allo Stato Limite di Salvaguardia della Vita); si tratta dell'accelerazione di picco al suolo che la struttura può sopportare per il raggiungimento dello Stato Limite di Salvaguardia della Vita. E' solitamente espressa in [g].
- Capacità in PGA allo SLD (PGA = Peak Ground Acceleration allo Stato Limite di Danno); si tratta dell'accelerazione di picco al suolo che la struttura può sopportare per il raggiungimento dello Stato Limite di Danno.

La capacità in PGA allo SLV e SLD dovrà essere calcolata per lo stato di fatto e per lo stato di progetto.

Il calcolo della classe di rischio sismico con il metodo convenzionale richiede in input, oltre alla capacità, la domanda in termini di PGA, ovvero l'accelerazione di picco al suolo che la costruzione deve essere in grado di sopportare ai sensi delle NTC2018. Quindi occorrerà la:

- domanda in PGA allo SLV [g]
- domanda in PGA allo SLD [g]

La PGA di domanda è l'accelerazione ottenuta dallo spettro di progetto (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) elastico in corrispondenza di un periodo di vibrazione pari a zero. Ti riporto un esempio nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · rischio sismico: PGA di domanda
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/03_PGA_REV02.jpg)

Dalla domanda e dalla capacità in PGA allo SLV e SLD è possibile ottenere due parametri necessari per la definizione della classe di rischio sismico:

- parametro PAM;
- parametro IS-V;

Vediamo di seguito come calcolare questi due parametri.

97.8 IL PARAMETRO PAM (PERDITA ANNUALE MEDIA) PER IL CALCOLO DEL RISCHIO SISMICO

Il primo parametro che entra in gioco per il calcolo della classe di rischio sismico è il PAM, acronimo di Perdita Annuale Media. Questo parametro tiene in considerazione le perdite economiche associate ai danni agli elementi strutturali e non, espresse come percentuale del costo di ricostruzione (CR) dell'edificio privo del suo contenuto.

Figura o formula originale · rischio sismico: parametro PAM

([https://www.marcodepisapia.com/wp-](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/04_CurvaPAM_REV02.jpg)

[content/uploads/2020/09/04_CurvaPAM_REV02.jpg](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/04_CurvaPAM_REV02.jpg))

La curva in figura è ottenuta in funzione del periodo di ritorno della PGA di capacità della struttura per ciascuno stato limite. Maggiore sarà il periodo di ritorno della PGA di capacità, maggiore sarà l'accelerazione che la struttura è in grado di sopportare.

La curva indica il costo di riparazione della costruzione esistente, in funzione dell'inverso del periodo di ritorno dell'evento sismico per ciascuno Stato Limite previsto. Il costo di riparazione dei danni è espresso come percentuale del costo di ricostruzione della struttura.

Il parametro PAM è dato dall'area sottesa dalla curva. Ai diversi intervalli di valori che può assumere il parametro PAM, corrisponde una classe di rischio sismico, come indicato nella tabella 1 delle linee guida.

97.9 IL PARAMETRO IS-V (INDICE DI RISCHIO) PER IL CALCOLO DEL RISCHIO SISMICO

L'indice IS-V non è altro che il classico indice di vulnerabilità sismica della struttura. E' dato dal rapporto fra l'accelerazione sismica di picco al suolo in termini di Capacità (PGA_C) e l'accelerazione di Domanda (PGA_D) per lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita. A ciascun intervallo di valori del parametro IS-V, corrisponderà una classe di rischio sismico, come indicato nella tabella 2 delle linee guida.

97.10 LA CLASSE DI RISCHIO SISMICO CALCOLATA CON IL METODO CONVENZIONALE

La classificazione del rischio sismico con il metodo convenzionale richiede il calcolo del parametro PAM e IS-V a cui corrisponderanno due differenti classi di rischio sismico. La classe finale sarà data dalla peggiore fra le due classi ottenute.

Esempio: una costruzione appartenente alla classe E secondo il parametro PAM e alla classe F secondo il parametro IS-V risulterà essere in classe F, ovvero la peggiore fra le due ottenute.

97.11 METODO SEMPLIFICATO PER IL CALCOLO DELLA CLASSE DI RISCHIO SISMICO

Il metodo semplificato è senza dubbio più immediato e meno oneroso rispetto al metodo convenzionale. Di contro però presenta i seguenti limiti: può essere utilizzato solo per le strutture in muratura portante e con alcune limitazioni può essere applicato alle

strutture in calcestruzzo armato con telai in entrambe le direzioni e ai capannoni industriali.

Il miglioramento di classe che si può avere con questo metodo è limitato ad un solo passaggio di classe (esempio: se sei in classe G, puoi passare al massimo in classe F a seguito degli interventi di rafforzamento locale). Il miglioramento di una classe si ottiene se vengono eseguiti gli interventi di rafforzamento locale previsti dalle linee guida del D.M. 58.

Il metodo semplificato può anche essere applicato a tipologie costruttive diverse dalla muratura, quali:

- strutture assimilabili ai capannoni industriali;
- edifici in calcestruzzo armato con telai in entrambe le direzioni.

Anche in questi due casi è ammesso utilizzare il metodo semplificato per ottenere al massimo un solo passaggio di classe, ma ad una condizione: non puoi sapere a quale classe appartiene la struttura che stai classificando. Le Linee Guida prescrivono il miglioramento di una classe se vengono eseguiti gli interventi di rafforzamento locale riportati nel D.M. 58, senza poter definire però in quale classe di rischio si colloca la costruzione. La costruzione potrebbe essere in classe F *e passare alla E*, oppure in classe C *e passare alla B*.

97.12 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INTERVENTI DI MIGLIORAMENTO O ADEGUAMENTO SISMICO

In questo paragrafo ti parlerò brevemente delle agevolazioni fiscali introdotte dal decreto rilancio (D.M.34 del 19/5/2020) per l'esecuzione di interventi di miglioramento o adeguamento sismico delle costruzioni, ovvero del cosiddetto Sisma Bonus al 110%.

97.13 LE AGEVOLAZIONI FISCALI PRIMA DEL SISMA BONUS 110%

Prima di parlarti delle novità introdotte dal Sisma Bonus 110% credo sia utile ricapitolare le precedenti agevolazioni fiscali introdotte dal D.M. 28/2/2017. Le detrazioni fiscali prima del decreto rilancio erano legate al miglioramento di classe di rischio sismico che l'intervento di rinforzo comportava:

- miglioramento di una sola classe di rischio sismico -> detrazione al 70% (75% per edifici condominiali);
- miglioramento di due o più classi di rischio sismico -> detrazione all'80% (85% per edifici condominiali).

97.14 COSA CAMBIA CON IL SISMA BONUS AL 110%

Il nuovo Sisma Bonus introdotto dal decreto rilancio, consente di usufruire di un'agevolazione del 110% a prescindere dal miglioramento della classe di rischio sismico. In sostanza, anche se a seguito degli interventi di rinforzo di progetto non si raggiunge

un miglioramento della classe di rischio sismico, si può comunque usufruire dell'agevolazione del 110%.

Per usufruire dell'agevolazione fiscale, il progettista strutturale dovrà asseverare la classe di rischio dell'edificio prima e dopo l'intervento, utilizzando il modello contenuto nell'allegato B del D.M. 329 del 6/8/2020.

Il nuovo modulo di asseverazione, nella sezione relativa al passaggio del numero di classi di rischio nello stato ante-operam e post-operam contiene la nuova opzione "nessuna classe", non presente nel precedente modello.

97.15 LA DOMANDA FREQUENTE CHE SI PONGONO I PROGETTISTI STRUTTURALI

< < A cosa serve eseguire il calcolo della classe di rischio sismico ante-operam e post-operam se in ogni caso posso sempre usufruire dell'agevolazione fiscale al 110% a prescindere dalla classe di rischio? > >

Per usufruire dell'agevolazione fiscale c'è bisogno dell'asseverazione del progettista strutturale della classe di rischio sismico ante-operam e post-operam. Pertanto resta obbligatorio il calcolo della classe di rischio sismico nello stato di fatto e nello stato di progetto, anche se l'intervento non comporta un miglioramento di classe.

Per il calcolo della classe di rischio puoi utilizzare il metodo semplificato (in tal caso migliorerai sempre di una classe di rischio) oppure il metodo convenzionale (in tal caso potresti rimanere nella stessa classe di rischio di partenza).

97.16 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Classificazione del rischio sismico degli edifici: come calcolare gli indici PAM e ISV (App Excel) (<https://www.marcodepisapia.com/classificazione-rischio-sismico/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

97.17 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

98 APPROFONDIMENTO · COM'È NATO IL CEMENTO ARMATO (GRAZIE A DEI VASI DA FIORE)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/nascita-del-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo scoprirai come è nata la tecnologia costruttiva in cemento armato e come si è evoluta negli anni, rendendo possibile la costruzione di enormi strutture. Potrebbe sembrare strano, ma la costruzione di enormi grattacieli in calcestruzzo armato, con centinaia di piani, è possibile grazie a dei vasi da fiore. Continua a leggere per scoprire tutte le curiosità sulla nascita del cemento armato.

98.1 NASCITA DEL CEMENTO ARMATO: LA TROVATA DI UN GIARDINIERE ESIGENTE

Il cemento armato è nato grazie ad un giardiniere francese e alle sue sperimentazioni. Joseph Monier, un giardiniere di Parigi (1823-1906), non era per niente soddisfatto dei vasi da fiore in commercio in quell'epoca. I vasi di terracotta erano secondo lui troppo fragili e quelli in legno non resistevano bene alle intemperie e alla crescita delle radici delle piante.

Decise di sperimentare la realizzazione di vasi da fiore utilizzando nuovi materiali. Iniziò a produrre vasi in cemento, ma si accorse subito che erano fragili e si fessuravano. Per risolvere il problema provò ad usare una rete in ferro annegata nell'impasto di cemento. Il risultato fu sorprendente. I vasi risultarono essere molto resistenti ed avevano prestazioni migliori rispetto a quelli in terracotta o legno. Joseph Monier notò inoltre che la rete in ferro aderiva molto bene al cemento, ed era difficile staccarla via una volta che il cemento era maturato.

Monier continuò a provare diverse applicazioni del cemento armato, sperimentando anche la produzione di tubi con questa tecnica. Fu davvero entusiasta della sua scoperta e decise di brevettarla e presentarla all'Esposizione Universale di Parigi del 1867.

Le sue realizzazioni furono esposte alla curiosità di migliaia di visitatori. Fra questi uno in particolare intuì il grande potenziale di quest'idea. Quando le idee originali finiscono nelle mani delle persone giuste si possono avere risultati sorprendenti. È proprio quello che successe all'esposizione universale di Parigi del 1867.

98.2 NASCITA DEL CEMENTO ARMATO: L'INTUIZIONE DI FRANÇOIS HENNEBIQUE

L'ingegnere francese François Hennebique, in visita all'esposizione universale di Parigi del 1867, notò subito l'invenzione di Monier. Fu attratto da questo nuovo materiale e iniziò a sperimentare per conto proprio il modo di applicare questa tecnica al settore delle costruzioni. Dopo anni di sperimentazioni, nel 1892 François Hennebique creò la sua azienda e brevettò un sistema costruttivo che utilizzasse il cemento armato come materiale da costruzione. Oltre ad avere un ottimo intuito, François Hennebique fu anche

un grande uomo d'affari e con lo slogan «Plus d'incendies desastreux» (non più incendi disastrosi) iniziò a vendere questa tecnologia costruttiva in tutta Europa, facendo leva sulle ottime proprietà di resistenza al fuoco.

98.3 NASCITA DEL CEMENTO ARMATO: DAGLI ANTICHI ROMANI ALLE IMBARCAZIONI

I primi tentativi di realizzazione del cemento armato risalgono addirittura all'epoca degli antichi romani. Esistono ritrovamenti di calcestruzzi realizzati con calce e pozzolana e l'aggiunta di barre di bronzo. Il connubio fra barre di bronzo e cemento non era ottimale. Le diverse proprietà di dilatazione termica di questi due materiali causavano fenomeni di scheggiatura, cosa che non accade per il calcestruzzo e l'acciaio, essendo caratterizzati dallo stesso coefficiente di dilatazione termica ($1.2 \cdot 10^{-5}$).

Prima ancora di Joseph Monier, un altro francese, Joseph-Louis Lambot, iniziò a sperimentare le possibilità costruttive che si potevano avere unendo ferro e cemento. Applicò le sue sperimentazioni ad un settore del tutto diverso da quello in cui oggi si fa largo uso del cemento armato. Lambot utilizzò il cemento armato per fabbricare barche. Brevettò la sua invenzione nel 1855 (in anticipo di circa 10 anni rispetto a Monier) e la presentò in quello stesso anno all'Esposizione Universale di Parigi del 1855.

La realizzazione di scafi in ferro-cemento non ebbe grande successo (ti è mai capitato di vedere una barca in cemento armato al giorno d'oggi?). Nessuno decise di investire su quell'idea e dovettero passare circa dieci anni, prima che il cemento armato trovasse la sua applicazione nel settore delle costruzioni.

In Italia ci fu una brevissima parentesi nell'industria navale che vide la produzione di imbarcazioni in cemento armato da parte del cantiere Urania di Muggia (<http://www.cherini.eu/cantieri/Cantiere%20Urania%20Muggia.htm>) fra il 1920 e il 1921. Si è trattato di un periodo molto breve. Gli scafi in cemento armato avevano un peso intermedio fra gli scafi in legno e quelli in ferro e venivano utilizzati per il trasporto di merci. Queste navi potevano navigare solo dall'alba al tramonto, era proibita la navigazione notturna a causa della fragilità dello scafo in cemento che, in caso di collisione con scogli affioranti, avrebbe mandato a fondo la nave.

98.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Com'è nato il cemento armato (grazie a dei vasi da fiore) (<https://www.marcodepisapia.com/nascita-del-cemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi

rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

98.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

99 APPROFONDIMENTO · COMBINAZIONI DI CARICO ALLO SLU: COME OTTENERNE 606

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/combinazioni-di-carico-allo-slu/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando le azioni variabili su una struttura agiscono contemporaneamente, le combinazioni di carico allo Stato Limite Ultimo (SLU) possono diventare molto numerose. Addirittura se ne possono contare ben 606. Nel video di oggi ti mostro come combinare fra loro le azioni variabili agenti sulle costruzioni per ottenere tutte le possibili combinazioni di carico richieste dalla Normativa Tecnica. Non perdertelo. Buona visione.

99.1 LA COMBINAZIONE FONDAMENTALE ALLO SLU PRESCRITTA DALLA NORMATIVA TECNICA

Figura o formula originale · combinazione SLU (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/01/Comb_SLU.jpg)

99.2 I COEFFICIENTI PARZIALI

Figura o formula originale · coefficienti parziali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/01/Coeff_parz.jpg)

99.3 I COEFFICIENTI DI COMBINAZIONE Ψ

Figura o formula originale · coefficienti di combinazione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/01/Coeff_Comb.jpg)

99.4 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/combinazioni-di-carico-allo-slu/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

99.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Combinazioni di carico allo SLU: come ottenerne 606 (<https://www.marcodepisapia.com/combinazioni-di-carico-allo-slu/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

99.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

100 APPROFONDIMENTO · COME FUNZIONA UN SISMOGRAFO: DALLE PALLE DEI DRAGHI AI DATI DIGITALI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-funziona-un-sismografo-dalle-palle-dei-draghi-ai-dati-digitali/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Gli eventi sismici esistono da sempre. Fin dalle sue origini l'uomo ha tentato di registrare, quantificare e misurare gli spostamenti e le accelerazioni che manifesta il suolo durante un evento sismico. Grazie ad un sismografo e alle tecniche sempre più evolute che si sono sviluppate nel corso dei secoli, oggi è possibile registrare con la massima accuratezza le accelerazioni che subisce il suolo durante un evento sismico ed utilizzarle per valutare la massima azione sismica che può sollecitare una struttura.

Nell'articolo di oggi ti parlo del primo sismografo della storia e di come si sia evoluto fino ad arrivare ai moderni strumenti utilizzati oggi.

100.1 ZHANG HENG E GLI OTTO DRAGONI

Figura o formula originale · Zhang Heng (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/Zhang_Heng.jpg)

Il primo tentativo di registrare e misurare le scosse sismiche avvenne in Cina e risale al 132 d.C. circa 1700 anni prima dell'invenzione del primo sismografo europeo.

L'invenzione fu dello scienziato cinese Zhang Heng ed il suo funzionamento era molto ingegnoso. Un'elegante anfora conteneva un pendolo che in presenza di una scossa sismica iniziava ad oscillare. Oscillando, il pendolo spostava delle levette collocate tutte intorno sulle pareti dell'anfora. Tali levette aprivano la bocca di un drago che conteneva una pallina. All'apertura della bocca del drago, la pallina cadeva in un recipiente sottostante emettendo un rumore metallico.

L'anfora era dotata di otto dragoni disposti tutt'intorno. A seconda delle palline che cadevano si poteva rilevare la direzione del sisma. Puoi vedere un'immagine dell'invenzione di Zhang Heng qui sotto.

Figura o formula originale · Sismoscopio Zhang Heng

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/Zhang_Sismosc.jpg)

Figura o formula originale · sezione sismoscopio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/Sez_Sismogr.jpg)

In realtà lo strumento di Zhang Heng non era un vero e proprio sismografo. Per la precisione si tratta di un sismoscopio in quanto è in grado di rilevare solo la direzione del sisma, ma non altri parametri quali l'intensità, l'accelerazione la durata e non era in grado di eseguire nessuna registrazione in funzione del tempo.

100.2 IL PRIMO SISMOGRAFO DELLA STORIA

Il primo vero e proprio sismografo fu inventato nel 1751 da Padre Andrea Bina, padre benedettino dell'abazia benedettina di S. Pietro a Perugia. Si tratta di un sismografo a pendolo e il suo funzionamento è molto semplice. Un pesante masso è attaccato al soffitto per mezzo di una fune ed è libero di oscillare. All'estremità del masso è collegato uno stilo la cui punta sprofonda in una vaschetta contenente della sabbia. Tale vaschetta galleggia in un contenitore pieno d'acqua.

Figura o formula originale · sismografo a pendolo

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/pendolo-bina-01.jpg>)

In presenza di un evento sismico lo stilo all'estremità del pendolo lasciava delle tracce nella sabbia. Secondo Padre Bina, dalla conformazione di tali tracce si poteva intuire la natura del sisma e l'intensità delle scosse.

Ti riporto un estratto dal suo trattato "Ragionamento sopra la Cagione de' Terremoti ed in particolare di quello della terra di Gualdo di Nocera nell'Umbria seguito l'Anno 1751":

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/come-funziona-un-sismografo-dalle-palle-dei-draghi-ai-dati-digitali/>)

Il sismografo di padre Bina fa un bel passo avanti rispetto al sismoscopio di Zhang Heng. Questo strumento infatti era in grado di registrare le caratteristiche di un sisma grazie ai solchi lasciati nella sabbia. Ma siamo ancora lontani dal livello di accuratezza di cui possiamo disporre oggi.

100.3 IL SISMOGRAFO ANALOGICO

Col passare degli anni i sismografi a pendolo sono poi stati sostituiti da sismografi basati sul principio di funzionamento di un oscillatore semplice. Una massa sostenuta da una molla può oscillare nel piano orizzontale in una data direzione. All'estremità della massa è collegato un pennino che lascia una traccia su un tamburo di carta rotante collegato ad un cronometro. In presenza di una scossa sismica, il pennino rilascia sulla carta un

sismogramma. Le direzioni normalmente utilizzate per registrare gli eventi sismici in direzione orizzontale sono Nord-Sud ed Est-Ovest.

Figura o formula originale · sismografo orizzontale

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/seismographs.png>)

Figura o formula originale · sismogramma Irpinia

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/Sismografo_irpinia.jpg)

100.4 IL SISMOGRAFO ELETTROMAGNETICO: UN'INVENZIONE MADE IN ITALY

Un altro passo avanti nel processo evolutivo dei sismografi è stato compiuto grazie al fisico Luigi Palmieri, direttore dell'Osservatorio Vesuviano e docente all'Università di Napoli. A lui viene attribuita l'invenzione del primo sismografo elettromagnetico risalente al 1856. Il funzionamento è simile a quello del sismografo analogico. La differenza sta nel fatto che una bobina è resa solidale con l'oscillatore ed è immersa in un campo magnetico permanente generato da un magnete. L'oscillazione della bobina all'interno del campo magnetico nel quale è immersa genera delle correnti elettriche al suo interno (Legge di Faraday (https://it.wikipedia.org/wiki/Legge_di_Faraday) – si tratta dello stesso principio di funzionamento della dinamo di una bicicletta). Gli impulsi elettrici vengono poi elaborati per ottenere la grandezza di interesse (spostamento del suolo, accelerazione etc.).

Figura o formula originale · sismografo elettromagnetico

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/SismElettr.jpg>)

Figura o formula originale · Palmieri sismografo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/12/21_SismografoPalmieri1864registratore1_941-705_resize.jpg)

100.5 L'AVVENTO DEI COMPUTER: IL SISMOGRAFO DIGITALE

I sismografi elettromagnetici si sono poi evoluti col l'avvento dei computer che permettono di registrare i dati in forma digitale. E' possibile applicare ai segnali rilevati dei filtri che permettono di eliminare le interferenze dovute ai fenomeni locali (traffico e altre attività dell'uomo) o alle caratteristiche del sistema di rilevamento (risonanza dello strumento).

In passato i sismografi dovevano essere collocati in prossimità dei centri abitati per permettere agli operatori di eseguire le letture dei dati registrati. Al giorno d'oggi questi strumenti sono così sensibili che bisogna collocarli lontano dai centri abitati, per ridurre al massimo le interferenze. Possono essere collocati anche in luoghi di difficile accesso poiché la trasmissione dei dati rilevati avviene via radio.

.Attualmente la principale stazione di rilevamento dei sismi in Italia è situata nell'Istituto dell'INGV (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia), fondato nel 1999, dove arrivano le rilevazioni di tutte le principali stazioni d'Italia.

100.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come funziona un sismografo: dalle palle dei draghi ai dati digitali (<https://www.marcodepisapia.com/come-funziona-un-sismografo-dalle-palle-dei-draghi-ai-dati-digitali/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

100.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

101 APPROFONDIMENTO · COME PREPARARE UN OTTIMO CAFFÈ GRAZIE ALLA LEGGE DI DARCY

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-preparare-un-ottimo-caffe-grazie-alla-legge-di-darcy/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se sei un ingegnere è molto probabile che avrai già sentito parlare di Henry Darcy. Ingegnere francese, esperto di idrostatica e idraulica, progettista di ponti e opere pubbliche di vario genere. Se questo nome non ti è nuovo sono sicuro che l'avrai letto su un libro di geologia, di geotecnica o idraulica, con riferimento a qualcosa che abbia a che fare con il terreno. Henry Darcy è infatti famoso per aver formulato la legge di Darcy per la filtrazione lineare nel 1856.

La legge di Darcy mette in relazione la quantità di fluido che passa attraverso un mezzo poroso in un dato intervallo di tempo con la differenza di pressione presente alle estremità del mezzo poroso. Questa legge trova larga applicazione in geologia nello studio della permeabilità dei terreni e dei moti di filtrazione. Un esempio pratico dove questa legge trova applicazione nel campo dell'Ingegneria Civile è il moto di filtrazione che si innesca a monte di un muro di sostegno quando il terrapieno è saturo.

Per far sì che la legge di Darcy ci permetta di preparare un buon caffè bisogna fare un salto al 1933, anno in cui un ingegnere italiano, Alfonso Bialetti, inventò la moka, l'apparecchio ormai indispensabile che ogni mattina ci dà la carica necessaria per affrontare una nuova giornata. Bialetti conosceva molto bene la legge di Darcy ed è grazie a questa legge che la sua invenzione funziona e la ritroviamo oggi negli scaffali di ogni cucina.

Come è fatta una moka lo sappiamo tutti. Come funziona una moka forse lo sanno in pochi. Quando riempiamo il serbatoio di acqua e la portiamo ad ebollizione mettendo la moka sul fuoco, sfruttiamo il principio della legge di Darcy. Si verrà a creare una differenza di pressione fra gli estremi del filtro di caffè: sul lato superiore del filtro agirà la pressione atmosferica, sul lato inferiore agirà la pressione del vapore che sarà più alta della pressione atmosferica. La differenza di pressione spingerà l'acqua a risalire nel raccoglitore superiore, passando attraverso il filtro e assorbendo l'aroma del caffè.

Quando l'acqua risale attraverso il filtro del caffè si verifica un vero e proprio moto di filtrazione, il fenomeno che Darcy studiò sperimentalmente in laboratorio. L'unica differenza è che al posto del caffè Darcy usò la sabbia o campioni misti di sabbia e ghiaia.

Per riassumerla in breve la legge di Darcy ci dice che la quantità di fluido che passa attraverso un mezzo poroso in un dato intervallo di tempo (flusso) dipende dai seguenti fattori:

- il coefficiente di permeabilità: è una caratteristica del mezzo poroso e all'aumentare del suo valore aumenta il flusso
- la sezione del filtro: più è grande l'area del filtro, più fluido passerà
- la differenza di pressione fra i due lati del mezzo poroso: più sarà elevata, maggiore sarà il flusso
- lo spessore del filtro: all'aumentare dello spessore questa volta diminuirà il flusso
- la viscosità del fluido: all'umentare della viscosità diminuisce il flusso.

La formula matematica espressione della legge di Darcy mette in relazione i parametri elencati sopra, dando come risultato il flusso, ovvero la quantità di fluido che attraversa il mezzo poroso in un dato intervallo di tempo.

Tornando al nostro caffè, su quali parametri possiamo agire per far sì che il nostro caffè sia il migliore di sempre? Quali consigli ci darebbe Henry Darcy se potesse osservare l'invenzione di Bialetti?

A mio parere Darcy ci direbbe questo:

“Mio caro lettore, dopo un attento studio di questa innovativa invenzione e accurate prove di laboratorio ecco a te degli utilissimi consigli per un buon caffè.

Ciò che influirà molto sulla riuscita del tuo caffè è il flusso, ovvero la velocità con cui l'acqua attraverserà il filtro di caffè. Possiamo avere due casi estremi:

- l'acqua passerà troppo rapidamente attraverso il filtro e il caffè risulterà leggero
- l'acqua passerà molto lentamente attraverso il filtro e il caffè risulterà molto forte.

Come facciamo a far variare la velocità con cui l'acqua attraversa il filtro? Semplicemente pressando di più o di meno il caffè nel filtro. Quando pressiamo il caffè, diminuirà lo spazio presente tra i granuli della miscela macinata, l'acqua incontrerà più resistenza nella risalita, essendo costretta a passare per cunicoli più stretti. Il coefficiente di permeabilità che entra in gioco nella legge di Darcy avrà un valore più basso, il caffè salirà più lentamente e sarà più carico. Attenzione però! Pressando di più il filtro di caffè aumenterà anche la pressione nel serbatoio e la temperatura dell'acqua. Il rischio è che, con una temperatura alta dell'acqua, il caffè abbia il sapore di bruciato.

Pressando molto poco il filtro di caffè il coefficiente di permeabilità sarà più elevato, i granuli di caffè saranno meno compattati e ci sarà più spazio attraverso il quale l'acqua potrà salire. L'acqua incontrerà meno resistenza nella risalita, la velocità di attraversamento sarà maggiore e il caffè risulterà essere leggero o in alcuni casi, come si suol dire, una bella "ciofecca" ;).

Il risultato ottimale sta nella via intermedia tra i due casi estremi visti sopra. L'unico modo per sapere quanto dovrai pressare il tuo caffè è... provare e riprovare."

Ora che hai chiaro il principio fisico e la legge che governa il fenomeno della filtrazione, potrai acquisire la giusta sensibilità quando presserai il filtro del tuo caffè, affinché tu possa avere il risultato desiderato.

Prima di lasciarci ti posto qui sotto un video molto interessante. Il processo di risalita del caffè è stato ripreso in Svizzera, al Paul Scherrer Institut, con la tecnica dell'immagine ai neutroni e... il risultato puoi vederlo qui sotto. E' davvero fantastico!

Fammi sapere nei commenti qui sotto se il tuo caffè sta assumendo il sapore che desideri grazie ai consigli di Henry Darcy. Noi ci leggiamo al prossimo articolo.

Foto tratte da RayStudio. e Google Immagini.

101.1 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come preparare un ottimo caffè grazie alla legge di Darcy (<https://www.marcodepisapia.com/come-preparare-un-ottimo-caffe-grazie-alla-legge-di-darcy/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano

dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

101.2 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

102 APPROFONDIMENTO · COME PROGETTARE UNA STRUTTURA CON IL METODO REC (RUOTA E CONTA)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/progettare-una-struttura/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Come scegli l'orientamento in pianta dei pilastri di una struttura? Quando esegui la progettazione di una struttura, una delle prime fasi, una volta creato lo schema dei fili fissi, consiste nello scegliere la direzione in cui orientare il lato lungo della sezione dei pilastri. Nel nuovo video di oggi ti mostro come scegliere l'orientamento dei pilastri in pianta per garantire il miglior comportamento dinamico della struttura in presenza dell'azione sismica grazie al Metodo ReC (Ruota e Conta). Ti stai chiedendo cos'è? Guarda il video per scoprirlo.

102.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/progettare-una-struttura/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

102.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come progettare una struttura con il Metodo ReC (Ruota e Conta) (<https://www.marcodepisapia.com/progettare-una-struttura/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

102.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

103 APPROFONDIMENTO · COME RICAVARE FORMULE DA UN ABACO STAMPATO UTILIZZANDO EXCEL

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-ricavare-formule-da-un-abaco-stampato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Spesso capita di dover estrapolare valori da un abaco per eseguire un calcolo, dimensionare un elemento strutturale, ricavare grandezze in funzione di altri valori noti. Può trattarsi di un abaco estratto dalla scheda tecnica di un prodotto, per il quale non abbiamo formule matematiche a disposizione oppure può essere l'abaco le cui curve sono state ottenute riportando dati di prove sperimentali. In ogni caso potresti avere l'esigenza di dover automatizzare un calcolo, evitando di dover andare di volta in volta ad estrapolare i valori da un grafico, risparmiando un bel po' di tempo.

In quest'articolo ti mostro come estrapolare formule da un abaco per il quale abbiamo a disposizione solo un'immagine, ma non sappiamo niente delle formule matematiche che lo rappresentano né sappiamo dove andare a cercarle. Può essere un'immagine ottenuta in diversi modi:

- Scansione di una pagina stampata di un libro o di una scheda tecnica di un prodotto

L'importante è che tu abbia a disposizione il tuo grafico in formato immagine (jpg, bmp, png etc.).

- un esempio pratico già implementato

- un riassunto dei passaggi da effettuare

- Le immagini delle schermate in cui operare

Ma partiamo subito, ecco i cinque passaggi da seguire per estrapolare formule da un abaco:

103.11. CREA UN NUOVO FOGLIO IN EXCEL ED IMPORTA L'IMMAGINE DELL'ABACO

La prima cosa da fare è inserire nel foglio elettronico l'immagine dell'abaco. Quest'operazione è molto veloce in Excel: clicca su inserisci → clicca su Immagine e seleziona il file immagine da importare dalle cartelle del tuo PC.

103.2 2. CREA UNA TABELLA (X,Y) NELLA QUALE ANDRAI AD INSERIRE I VALORI DEL TUO ABACO

All'interno della tabella andrai ad inserire per ora solo i valori della X. Un suggerimento è quello di seguire la stessa scala dell'asse X del tuo abaco. Esempio: se il tuo abaco riporta lungo X i valori da 1 a 5 intervallati ogni 0.5 allora nella colonna delle X inserirai 1, 1.5, 2, 2.5 fino a 5. Ti spiegherò dopo come inserire i valori nella colonna delle Y. Per ora lasciala in bianco.

103.3 3. CREA UN NUOVO GRAFICO ED IMPOSTA LA TRASPARENZA DELLO SFONDO

Un altro passaggio chiave è creare un nuovo grafico. Anche quest'operazione è molto semplice. Vai nella scheda Inserisci in Excel, clicca su Grafico a dispersione e scegli fra Dispersione con linee smussate e Dispersione con linee dritte. Ti suggerisco di scegliere Dispersione con linee smussate se il tuo abaco contiene delle curve e quindi rappresenta funzioni non lineari. Una volta creato il grafico, aggiungi una nuova serie al grafico e seleziona i valori X e Y dalla tabella creata. Mi raccomando, seleziona i valori della colonna Y anche se sono vuoti, andremo a riempirli dopo. Adesso imposta la trasparenza dello sfondo: clicca sul grafico col tasto destro e in Formato area del tracciato imposta "Nessun riempimento".

103.4 4. SOVRAPPONI IL GRAFICO ALL'ABACO E INSERISCI PER TENTATIVI I VALORI DELLE Y

Ora che il tuo grafico ha uno sfondo trasparente, dovrai sovrapporlo all'immagine dell'abaco che hai importato. Dovrai fare in modo che l'asse delle X e l'asse delle Y coincidano stirando il grafico in orizzontale e in verticale. Quando selezioni l'area del grafico, compaiono dei grip che ti permettono di modificarne le dimensioni. Per facilitarti l'operazione puoi impostare il valore massimo e minimo degli assi X e Y uguali a quelli dell'abaco.

103.5 5. CREA UNA LINEA DI TENDENZA ED ESTRAPOLA L'EQUAZIONE

Ora che hai creato il tuo grafico che riproduce esattamente la curva dell'abaco, non ti resta che eseguire il passaggio finale. Excel ti dà la possibilità di estrapolare automaticamente una formula matematica che interpola i punti di un grafico. Comodo vero? Non dovrai fare niente, ci ha già pensato la Microsoft ;). Per ottenere la formula clicca con il tasto destro del mouse sulla curva del grafico che hai inserito e scegli l'opzione Aggiungi linea di tendenza... Compariranno diverse opzioni per la linea di tendenza: lineare, logaritmica, polinomiale... dipende da cosa interpoli. Se il tuo abaco rappresenta una funzione non lineare ti suggerisco l'opzione polinomiale. Potrai scegliere il grado del polinomio e vedere come la linea di tendenza interpola i punti inseriti. Il passo finale è cliccare sul check "Visualizza l'equazione sul grafico", sul grafico comparirà una casella di testo con la formula $Y(X)$ bella e pronta. Finalmente abbiamo ottenuto ciò che volevamo. Possiamo utilizzare questa formula per automatizzare il nostro foglio elettronico.

Piccola nota: quando esegui queste operazioni, presta attenzione alla scala degli assi. Nel caso di abachi in scala logaritmica, ricorda di impostare la scala logaritmica per l'asse in questione.

103.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come ricavare formule da un abaco stampato utilizzando Excel (<https://www.marcodepisapia.com/come-ricavare-formule-da-un-abaco-stampato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

103.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Progettazione parametrica e controllo delle dipendenze (Wiki)

104 APPROFONDIMENTO · COME RINFORZARE UN PILASTRO A PRESSOFLESSIONE CON GLI FRP

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-rinforzare-un-pilastro-a-pressoflessione-con-gli-frp-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Un nuovo video sul rinforzo a pressoflessione dei pilastri con tessuti o lamine in FRP. L'obiettivo del rinforzo a pressoflessione di un pilastro è l'incremento del dominio di resistenza per soddisfare le verifiche a presso-flessione. Il rinforzo dei pilastri presenta una particolarità rispetto al rinforzo delle travi. Si tratta di un accorgimento da adottare per evitare il distacco dei tessuti di rinforzo in corrispondenza delle estremità del pilastro. Trovi tutto spiegato nel nuovo video di oggi.

104.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-rinforzare-un-pilastro-a-pressoflessione-con-gli-frp-video/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

104.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come rinforzare un pilastro a pressoflessione con gli FRP (<https://www.marcodepisapia.com/come-rinforzare-un-pilastro-a-pressoflessione-con-gli-frp-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

104.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

105 APPROFONDIMENTO · COME RINFORZARE UNA TRAVE A FLESSIONE UTILIZZANDO GLI FRP

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-rinforzare-una-trave-con-gli-frp/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando una struttura esistente non supera le verifiche richieste dalla Normativa vigente, la soluzione è progettare degli interventi di rinforzo. Esistono diverse tipologie di rinforzi che è possibile mettere in opera. Nel post di oggi voglio parlarti dei rinforzi in FRP, delle eccezionali proprietà che li distinguono e di come rinforzare una trave a flessione utilizzando dei tessuti o delle lamine.

La sigla FRP sta per Fiber Reinforced Polymers. Si tratta di materiali compositi costituita da matrici polimeriche e fibre di carbonio, vetro o arammide. Le sigle di questi materiali cambiano a seconda del tipo di fibra che contengono:

- CFRP per le fibre di carbonio;
- GFRP per le fibre di vetro;
- AFRP per le fibre aramidiche.

I materiali FRP sono caratterizzati da elevate proprietà meccaniche e da una notevole leggerezza, nonché un'ottima resistenza alla corrosione. I composti in FRP sono disponibili sotto forma di lamine pultruse (ti spiego fra poco cosa vuol dire) o sotto forma

di tessuti con disposizione bidirezionale delle fibre. Questi ultimi hanno il vantaggio di potersi adattare a superfici curve o comunque non regolari.

I sistemi di rinforzo realizzati in FRP si possono distinguere in:

- sistemi preformati costituiti da componenti di varia forma (lamine, nastri, barre o altro) preparati in stabilimento mediante pultrusione ed incollati all'elemento strutturale da rinforzare;
- sistemi impregnati in situ costituiti da fogli o tessuti di fibre uni o multi-direzionali impregnati con una resina che può fungere anche da adesivo con il substrato di calcestruzzo interessato;
- sistemi preimpregnati costituiti da fogli o tessuti di fibre uni o multi-direzionali preimpregnati con resina parzialmente polimerizzata ed incollati al substrato da rinforzare con l'uso di resine aggiuntive.

105.1 COME SI PRODUCONO GLI FRP

Le principali tecniche di produzione degli FRP per l'impiego in ambito civile sono le tre seguenti:

- Pultrusione;
- Laminazione;
- Wet lay-up.

105.2 PULTRUSIONE

La pultrusione consiste nell'impregnare le fibre in un serbatoio di resina e indurire la matrice polimerica attraverso il passaggio in uno stampo riscaldato. La linea di produzione è molto semplice, ti riporto un'immagine qui sotto. Attraverso questa tecnica è possibile produrre laminati per rinforzi strutturali, ma anche barre di armatura e profili sagomati (a "C", ad "U", a doppio "T" etc.)

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Pultrusione.png>)

105.3 LAMINAZIONE

La laminazione può essere eseguita a partire da fibre secche che vengono impregnate di resina durante l'applicazione. La fase successiva della laminazione prevede la preparazione di un sacco da vuoto che avvolge e comprime il laminato da produrre.

Un esempio di applicazione della laminazione in campo civile è rappresentato dal confinamento di colonne o dal rinforzo a taglio di travi mediante l'applicazione di un tessuto secco (o un pre-impregnato) sulla superficie delle membrature con successiva impregnazione di resina mediante rullatura.

105.4 WET LAY-UP

La laminazione a umido (wet lay-up) è una delle più semplici e tradizionali tecniche utilizzate per la preparazione dei compositi in situ. Essa si articola in due fasi:

- fase di stratificazione;
- fase di polimerizzazione.

La stratificazione consiste nel disporre manualmente, su uno specifico supporto, uno strato di tessuto che viene successivamente impregnato di resina premiscelata al catalizzatore. L'impregnazione è realizzata manualmente con rulli o pennelli ed è seguita da un'accurata rullatura finalizzata alla compattazione del materiale ed all'eliminazione delle bolle d'aria in esso intrappolate.

La fase di polimerizzazione segue la stratificazione e si sviluppa a temperatura ambiente ed in tempi brevi senza la necessità di riscaldare la superficie del composito.

105.5 PROPRIETÀ MECCANICHE DEGLI FRP

Le fibre che costituiscono gli FRP hanno delle proprietà meccaniche straordinarie rispetto ai comuni materiali da costruzione. Sono davvero su un altro pianeta se si considerano i livelli di resistenza che riescono a raggiungere. Per darti un'idea delle elevate proprietà meccaniche dei diversi tipi di fibra ti riporto un digramma tensione-deformazione di confronto. Potrai vedere un paragone con il legame costitutivo dell'acciaio da costruzione.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/ConfrontoAcciaioFRP.jpg>)

Come puoi vedere, rispetto all'acciaio da costruzione (curva rossa in figura), le proprietà meccaniche sono nettamente superiori. Le fibre hanno un comportamento elastico fino a rottura e resistenze molto più alte rispetto all'acciaio.

C'è però un elemento che riporta le proprietà meccaniche degli FRP nel comune mondo dei materiali da costruzione. Si tratta della matrice polimerica. Gli FRP non sono costituiti solo da fibre, ma dall'unione fra fibre e matrice polimerica. Se le fibre hanno proprietà meccaniche eccezionali, lo stesso non si può dire per la matrice polimerica. Ti riporto sotto una tabella di confronto.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Propriet%C3%A0FRP_03.jpg)

Come puoi vedere la matrice polimerica ha un modulo di elasticità circa 100 volte inferiore a quello dell'acciaio ed una resistenza a rottura circa 6 volte inferiore.

Dall'unione delle fibre con la matrice polimerica nascono gli FRP. Cosa succede quando si mettono insieme fibre dalle proprietà straordinarie con una matrice polimerica dalle basse proprietà? Dipende. Gioca un ruolo determinante la percentuale volumetrica con le quali si mescolano questi due elementi. Come puoi vedere nell'immagine sotto, il legame costitutivo dell'FRP avrà un modulo elastico compreso fra quello della fibra e della matrice polimerica. Lo stesso vale per la resistenza.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Moduli02.jpg>)

Maggiore sarà la frazione volumetrica (V_{fib} in figura sotto) di fibre, più le proprietà meccaniche dell'FRP si avvicineranno a quelle delle fibre.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Miscele03.jpg>)

105.6 COME RINFORZARE UN TRAVE CON GLI FRP

Dopo una breve parentesi sulle tecniche di produzione e proprietà degli FRP, veniamo al punto chiave di questo post: come si rinforza una trave a flessione?

Il rinforzo di una trave a flessione si rende necessario quando il momento resistente della trave è inferiore al momento sollecitante. Il motivo potrebbe essere:

- un cambio di destinazione d'uso della struttura; i carichi accidentali di progetto della nuova destinazione possono essere superiori, per esempio nel caso di passaggio da abitazione ad uffici con funzioni pubbliche. In questo caso si passerebbe da 200 kg/mq a 300 kg/mq per i carichi accidentali;
- armatura insufficiente; se la struttura è molto datata, l'armatura disposta in fase di realizzazione può non essere adeguata per resistere alle sollecitazioni dovute all'azione sismica prevista delle NTC2008.

In entrambi i casi il calcolo del momento resistente dell'elemento esistente va eseguito considerando il livello di conoscenza

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/quanto-conosci-una-struttura-esistente-scopri-il-livello-di-conoscenza-della-cm2009/>) che si intende raggiungere. Il rinforzo può essere eseguito applicando al lembo teso della trave una o più lamine preformate oppure uno o più strati di tessuto impregnati in situ.

Il CNR DT200, al par. 3.3.4, prescrive che l'incremento del momento resistente utilizzando gli FRP non può essere superiore al 50%. Ciò vuol dire che se il momento sollecitante massimo che deriva dall'analisi della struttura esistente supera il doppio del momento resistente, saprai fin da subito che non potrai ricorrere agli FRP per eseguire il rinforzo.

105.7 DOVE APPLICARE IL RINFORZO

Applicare un rinforzo in FRP equivale ad aumentare l'armatura tesa dell'elemento da rinforzare. Infatti il tessuto o il laminato in FRP sono in grado di assorbire i soli sforzi di trazione. Il rinforzo in FRP viene applicato dopo un'adeguata preparazione del substrato di calcestruzzo e successiva applicazione di resine epossidiche o poliestere.

Prima di applicare il rinforzo in FRP bisogna rimuovere le parti di calcestruzzo ammalorato. Se l'armatura metallica presenta fenomeni di corrosione, bisogna rimuovere il copriferro, spazzolare i ferri di armatura e mettere in opera idonee sostanze per bloccare il fenomeno di corrosione.

Bisogna poi ricostruire le parti di calcestruzzo ammalorato che sono state rimosse. Eventuali asperità della superficie devono essere livellate mediante utilizzo di apposito stucco epossidico.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/TraveRinforzata.png>)

Il rinforzo in FRP va applicato in quelle zone in cui il momento sollecitante supera il momento resistente della trave. Bisogna garantire una sufficiente lunghezza di ancoraggio dell'FRP prolungando la lamina o il tessuto oltre la zona che necessita del rinforzo per una lunghezza di almeno 20 cm.

105.8 COME SI ROMPE UN RINFORZO IN FRP

La rottura del rinforzo in FRP è una rottura di tipo fragile e consiste nel distacco del laminato o del tessuto dal substrato su cui è applicato. La rottura può avvenire:

- all'interfaccia fra adesivo e calcestruzzo;
- all'interno dell'adesivo;
- nel substrato di calcestruzzo
- all'interno del rinforzo in FRP – per esempio per distacco fra strati sovrapposti di rinforzo (delaminazione).

Ti riporto sotto un'immagine riepilogativa delle diverse tipologie di rottura.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/Strati.jpg>)

In genere il tipo di rottura più frequente è quella nel substrato di calcestruzzo. L'adesivo infatti ha una resistenza a taglio molto più elevata di quella del calcestruzzo se il rinforzo è stato messo correttamente in opera.

Il collasso del rinforzo a flessione di una trave può avvenire secondo uno dei quattro modi che ti elenco di seguito:

- Modo 1: distacco di estremità;
- Modo 2: distacco intermedio causato dalla presenza di fessure per flessione nella trave;
- Modo 3: distacco causato da fessure diagonali da taglio nella trave;
- Modo 4: distacco causato da irregolarità e rugosità nella superficie di calcestruzzo.

I diversi modi di distacco sono rappresentati nella figura di seguito. Il documento tecnico CNR-DT200 prende in considerazione solo i modi 1 e 2 come modi di collasso del rinforzo a flessione essendo questi quelli che si presentano più di frequente nella pratica.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/ModiRottura02.png>)

105.9 RICORDA CHE STAI RINFORZANDO UNA STRUTTURA GIÀ DEFORMATA

Quando progetti o verifichi un rinforzo a flessione di una trave, devi tener presente che il rinforzo andrà applicato su una struttura già sollecitata e di conseguenza già deformata. Infatti all'atto dell'applicazione del rinforzo, oltre al peso proprio della struttura, agiranno i carichi permanenti non strutturali (massetto, pavimento, intonaco, incidenza tramezzi etc.) a meno che questi non vengano totalmente rimossi prima dell'applicazione del rinforzo. Agiranno inoltre i carichi accidentali a meno che la struttura non venga totalmente sgomberata prima di applicare il rinforzo.

Ci sarà una deformazione differenziale fra l'armatura tesa in acciaio e il rinforzo in FRP. Di tale deformazione bisognerà tener conto nel calcolo delle tensioni nei materiali per la ricerca dell'asse neutro della sezione allo Stato Limite Ultimo. Lo stato deformativo iniziale della struttura può essere invece trascurato se il momento sollecitante all'atto della messa in opera del rinforzo è minore del momento di fessurazione.

105.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come rinforzare una trave a flessione utilizzando gli FRP (<https://www.marcodepisapia.com/come-rinforzare-una-trave-con-gli-frp/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

105.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

106 APPROFONDIMENTO · COME SMORZARE UNA MASSA USANDO UNA MASSA GRAZIE AD UN TUNED MASS DAMPER

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-smorzare-una-massa-usando-una-massa-grazie-ad-un-tuned-mass-damper/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le strutture di notevole altezza oscillano per effetto del vento o del sisma. Per ridurre l'ampiezza di tali oscillazioni ed aumentare il comfort degli occupanti esiste un modo per smorzare le oscillazioni utilizzando una massa aggiuntiva. Il dispositivo di attenuazione delle oscillazioni che utilizza questa tecnica viene chiamato Tuned Mass Damper, ovvero Smorzatore a Massa Accordata. In sintesi collegando una massa aggiuntiva alla massa principale oscillante si ottiene come risultato la riduzione dell'ampiezza delle oscillazioni. Come è possibile ciò? E' quello di cui ti parlo nel nuovo video di oggi. Non perdertelo.

106.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/come-smorzare-una-massa-usando-una-massa-grazie-ad-un-tuned-mass-damper/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

106.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Come smorzare una massa usando una massa grazie ad un Tuned Mass Damper (<https://www.marcodepisapia.com/come-smorzare-una-massa-usando-una-massa-grazie-ad-un-tuned-mass-damper/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

106.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

107 APPROFONDIMENTO · COMPORTAMENTO SCATOLARE DEGLI EDIFICI IN MURATURA: 16 SCENARI POSSIBILI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/edifici-in-muratura-comportamento-scatolare/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'analisi sismica globale delle costruzioni esistenti in muratura portante richiede che l'edificio sia in grado di esibire un comportamento scatolare affinché i risultati dell'analisi possano essere ritenuti validi. In quest'articolo vedremo cos'è il comportamento scatolare degli edifici in muratura, quali fattori influiscono sulla presenza o meno di tale comportamento e perché è così importante ai fini dell'analisi sismica globale dell'edificio.

Nel corso dell'articolo, grazie al video di un esperimento eseguito sul modello in scala di una semplice costruzione in muratura, potrai vedere in pratica cosa accade sotto l'effetto di un evento sismico in presenza o in assenza del comportamento scatolare dell'edificio. Il video che ti propongo è fortemente chiarificatore, ti suggerisco di non perdertelo.

107.1 COMPORTAMENTO SCATOLARE DEGLI EDIFICI IN MURATURA: I 3 FATTORI CHE LO DETERMINANO

Il significato di comportamento scatolare di una costruzione in muratura è racchiuso nella sua stessa definizione. Un edificio in muratura esibisce un comportamento scatolare quando il suo comportamento statico nei confronti della azioni orizzontali è simile a quella di una comune scatola di cartone.

Immagina una classica scatola di cartone i cui lati siano ben collegati fra loro con del nastro adesivo in corrispondenza degli spigoli e chiusa con un coperchio nella parte superiore. Tutti i lati della scatola saranno connessi gli uni agli altri, sia le 4 facce laterali che la faccia inferiore e superiore.

Ciascun lato della scatola avrà una certa rigidezza nel proprio piano. Lo stesso deve accadere per gli edifici in muratura per i quali dovrà valere un comportamento scatolare.

Figura o formula originale · comportamento scatolare: analogia con scatola di cartone (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/02_Comp_Scatolare_REV02-720x405.jpg)

La presenza o l'assenza del comportamento scatolare delle costruzioni in muratura in sostanza dipende da tre fattori:

- la rigidezza dei solai nel proprio piano;
- il collegamento strutturale fra i solai e le pareti perimetrali;

- l'ammorsamento fra le pareti.

Ciascun fattore sopra citato può modificare in modo consistente il comportamento sismico, la resistenza e la duttilità di un edificio in muratura. Nel seguito dell'articolo vedremo come ognuno dei fattori sopra citati influenzi la risposta sismica di un edificio esistente in muratura portante. Analizzeremo inoltre le possibili ipotesi che il progettista strutturale può assumere riguardo la rigidezza nel piano dei solai di costruzioni esistenti in muratura e come ognuna di esse influenzerà l'analisi.

107.2 1) RIGIDEZZA DEGLI IMPALCATI NEL PIANO: SOLAI RIGIDI O DEFORMABILI

Il primo fattore che influisce sul comportamento scatolare di un edificio in muratura è la rigidezza degli impalcati (Wiki: Approfondimento · Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali) nel proprio piano. L'analisi sismica globale delle costruzioni esistenti in muratura portante richiede l'assunzione di un'ipotesi sulla rigidezza nel piano dei solai per assicurare la corretta ripartizione delle azioni orizzontali fra le pareti della struttura. I solai delle costruzioni esistenti in muratura portante possono ricadere in uno dei tre casi seguenti:

- solai infinitamente rigidi;
- solai con rigidezza finita;
- solai con rigidezza trascurabile.

107.3 SOLAI MODELLABILI COME INFINITAMENTE RIGIDI

Ricadono in questa categoria i solai latero-cementizi con soletta di almeno 4 cm di spessore o solai misti con soletta in calcestruzzo armato ben collegata agli elementi strutturali in legno o acciaio. Se i solai risultano ben collegati alle pareti della struttura è consentita la ripartizione dell'azione sismica fra le pareti in base alla rigidezza, resistenza e posizione in pianta dei setti murari.

Nell'immagine seguente puoi vedere il modello di una piccola costruzione in muratura di un solo piano con solai rigidi ben collegati alle pareti perimetrali e pareti non ammorsate. Nell'immagine si mostra la configurazione deformata del modello sollecitato da una forza orizzontale parallela al lato corto della pianta.

Figura o formula originale · comportamento scatolare: solaio rigido e collegato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/03_CompScatol-720x405.jpg)

Edificio semplice soggetto ad azione orizzontale: solaio rigido e collegato alle pareti

Se si esegue un'analisi statica non lineare (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)) (analisi pushover), tale ripartizione verrà eseguita automaticamente dal software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) se il solaio è stato definito nel modello come infinitamente rigido.

107.4 SOLAI DI RIGIDEZZA TRASCURABILE

Possono essere classificati come solai di rigidezza trascurabile i solai in legno con tavolato, privi di soletta in calcestruzzo armato collaborante con le travi principali.

Nel caso di solai di rigidezza trascurabile ciascuna parete potrà essere verificata nei confronti delle azioni sismiche che le competono, calcolate considerando le aree di influenza di ciascuna parete. Le pareti di spina ortogonali alla direzione di orditura del solaio e parallele alla retta di azione dell'azione sismica assorbiranno un'azione orizzontale doppia rispetto alle pareti di estremità.

Nell'immagine seguente puoi vedere lo stesso modello analizzato in precedenza, stavolta però il solaio è modellato come deformabile nel proprio piano, ma resta comunque ben collegato alle pareti perimetrali. Dalla configurazione deformata si nota come le pareti parallele all'azione sismica restano praticamente indeformate, in quanto molto rigide nel proprio piano.

Figura o formula originale · comportamento scatolare: solaio deformabile e collegato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/04_CompScatol-720x405.jpg)

Edificio semplice soggetto ad azione orizzontale: solaio deformabile ben collegato alle pareti

107.5 SOLAI DI RIGIDEZZA FINITA

Il solaio di rigidezza finita è un caso intermedio fra il solaio infinitamente rigido e il solaio di rigidezza trascurabile. Possono rientrare in questa categoria i solai in legno con soletta collaborante in calcestruzzo. In fase di analisi è possibile modellare l'effettiva rigidezza del solaio, definendo le caratteristiche di deformabilità nel piano di ciascun solaio.

107.6 2) COLLEGAMENTO STRUTTURALE FRA SOLAI E PARETI

Il collegamento strutturale fra solai e pareti è un altro fattore chiave per la corretta analisi del comportamento sismico globale di un edificio in muratura (lo vedremo nel video che ti proporrò a breve).

Figura o formula originale · comportamento scatolare: ribaltamento fuori piano (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/05_CompScatol-720x405.jpg)

107.73) AMMORSAMENTO FRA PARETI

L'ammorsamento fra pareti in muratura si ottiene tramite la sfalsatura dei giunti di mattoni in corrispondenza degli spigoli per garantire il collegamento strutturale fra due pareti. In assenza di ammorsamento le pareti risulteranno semplicemente accostate e soggette al rischio di ribaltamento fuori piano.

Figura o formula originale · ammorsatura pareti in muratura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/05/02_Ammorsamento-720x405.jpg)

107.8 COMPORTAMENTO SCATOLARE DEGLI EDIFICI IN MURATURA: TUTTI I POSSIBILI SCENARI

I tre fattori appena visti possono combinarsi fra loro dando vita a ben 16 differenti scenari in cui il comportamento scatolare dell'edificio può essere presente oppure no. Per ciascun fattore citato possono essere prese in considerazione i seguenti stati:

- solai rigidi: SI oppure NO;
- collegamento strutturale fra solai e pareti: A, B, A+B (vedi legenda nell'immagine sotto);
- ammorsamento fra pareti: SI oppure NO

Combinando fra loro tutti gli stati dei fattori citati, si otterranno 16 possibili scenari. Te li elenco tutti nella tabella di seguito.

Figura o formula originale · scenari edifici in muratura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/06_CompScatol-720x405.jpg)

Fra i 16 scenari elencati nella tabella precedente, soltanto due assicurano il comportamento scatolare di un edificio in muratura. Solo in caso di comportamento scatolare della costruzione è possibile analizzare la risposta sismica globale mediante l'esecuzione dell'analisi statica non lineare (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)). In assenza di comportamento scatolare, tale analisi non potrà essere eseguita ma dovrà essere sostituita da un insieme di analisi dei meccanismi locali.

107.9 ASSENZA DI COMPORTAMENTO SCATOLARE: COME ESEGUIRE LA VERIFICA SISMICA

107.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili (<https://www.marcodepisapia.com/edifici-in-muratura-comportamento-scatolare/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

107.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

108 APPROFONDIMENTO · COMPORTAMENTO STRUTTURALE NON DISSIPATIVO: IL CALCOLO ELASTICO TORNA ALLA RIBALTA [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale

(<https://www.marcodepisapia.com/comportamento-strutturale-non-dissipativo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

- un caso studio che analizza 18 differenti modelli strutturali di costruzioni in calcestruzzo armato per eseguire un confronto in termini di quantità di calcestruzzo e acciaio necessarie nel caso di comportamento strutturale dissipativo e non dissipativo.

I progettisti di strutture che si sono formati in un'epoca in cui il metodo di calcolo era il metodo delle tensioni ammissibili e le sezioni venivano analizzate utilizzando il Metodo n (te ne parlo più avanti), si sono dovuti adattare al metodo di calcolo agli Stati Limite e alla progettazione e al calcolo delle sezioni in campo plastico come prescritto dalle nuove normative tecniche. Le nuove NTC2018 fanno però un passo indietro e consentono di adottare, in fase di progettazione, un comportamento strutturale non dissipativo ovvero dimensionare la struttura in modo che resti in campo elastico anche in presenza dell'azione sismica.

108.1 COMPORTAMENTO STRUTTURALE NON DISSIPATIVO: QUANDO SI ADOTTA

Le nuove NTC2018 non pongono limiti sulla scelta progettuale del comportamento strutturale da adottare per le strutture in zona sismica. Il progettista è libero di scegliere se adottare un comportamento strutturale dissipativo o non dissipativo. Ti riporto l'estratto della Normativa in merito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/comportamento-strutturale-non-dissipativo/>)

108.2 QUALE COMPORTAMENTO SCEGLIERE? LE DIFFERENZE CON LE STRUTTURE DISSIPATIVE

La massima libertà di fronte ad una scelta progettuale che ha ripercussioni sull'intera progettazione strutturale può far sorgere dubbi e incertezze in un progettista: "Cosa scelgo? Dissipativo o non dissipativo? Cosa cambia? Sulla base di quali valutazioni eseguo questa scelta?"

Per poter eseguire una scelta consapevole sul comportamento strutturale da adottare in fase di progettazione di una struttura è utile passare in rassegna tutte le differenze che comporta la scelta di un comportamento strutturale non dissipativo rispetto ad uno dissipativo. Nel seguito dell'articolo ti elenco tutte le differenze fra comportamento non dissipativo e comportamento dissipativo di una struttura.

108.3 STRUTTURE NON DISSIPATIVE: IL FATTORE DI COMPORTAMENTO (EX FATTORE DI STRUTTURA) DA ADOTTARE

Per eseguire l'analisi dinamica modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni) con spettro di risposta nel caso di strutture non dissipative, si utilizzerà uno spettro di progetto ottenuto riducendo le ordinate dello spettro elastico (<https://www.marcodepisapia.com/gli-spettri-elastici-cosa-sono-e-come-sono-stati-ottenuti/>) mediante il fattore di comportamento (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato) q_{ND} per strutture non dissipative definito dalla Normativa Tecnica.

Tale fattore sarà compreso fra 1 e 1.5 e si calcola partendo dal valore del fattore di comportamento della struttura considerata dissipativa e in classe di duttilità (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B"))? Scopri cosa cambia) media CD"B" nel seguente modo:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/comportamento-strutturale-non-dissipativo/>)

Come ci si poteva aspettare, per le strutture non dissipative l'azione sismica avrà un valore maggiore rispetto alle strutture dissipative, perché le strutture non dissipative prediligono la resistenza a scapito della duttilità.

108.4 LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER IL COMPORTAMENTO STRUTTURALE NON DISSIPATIVO

Quando si sceglie un comportamento strutturale non dissipativo, non va applicato il principio di gerarchia delle resistenze (Wiki: Approfondimento · Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)) e di conseguenza il concetto di progettazione in capacità definito dalle NTC2018.

Per le strutture non dissipative le azioni sismiche sono più elevate, la resistenza del sistema sarà maggiore, ma non è richiesta la duttilità. Le strutture non dissipative sono progettate per avere una resistenza tale da rimanere in campo elastico in presenza di un evento sismico. Pertanto non è richiesta la progettazione in capacità e di conseguenza l'applicazione del principio di gerarchia delle resistenze. Le sezioni e i quantitativi di armatura per le strutture in cemento armato non dissipative saranno dimensionate e verificate sulla base delle sollecitazioni derivanti dall'analisi della struttura, senza considerare i momenti resistenti delle sezioni amplificati per i fattori di sovraresistenza, come accade per le strutture dissipative, nel rispetto del principio di gerarchia delle resistenze.

C'è una grossa differenza quindi con il comportamento dissipativo. Il comportamento strutturale dissipativo si basa sulla duttilità e presuppone l'accettazione del danneggiamento strutturale come strategia di protezione passiva dal sisma. Nel caso di comportamento strutturale non dissipativo la risposta sismica della struttura dipende

dalla sua rigidità e resistenza. Per le strutture dissipative invece la risposta sismica dipende dalla rigidità, resistenza e dalla capacità di sviluppare deformazioni cicliche in campo plastico (duttilità delle cerniere plastiche).

108.5 STRUTTURE NON DISSIPATIVE: LA RESISTENZA DELLE SEZIONI IN CAMPO ELASTICO

Passiamo ad un altro punto chiave delle strutture non dissipative: l'analisi della sezione in campo elastico. Probabilmente starai pensando: "Posso tornare ad utilizzare il Metodo n che utilizzavo per le tensioni ammissibili?" La risposta è sì, ma con i dovuti accorgimenti che ti mostro di seguito.

Come prescritto dalla Normativa Tecnica, per le strutture non dissipative la capacità a flessione e pressoflessione delle sezioni in cemento armato deve essere calcolata in campo sostanzialmente elastico. Ma cosa vuol dire "sostanzialmente elastico"?

Il momento resistente della sezione per flessione o pressoflessione va calcolato al raggiungimento della curvatura (Wiki: Approfondimento · Duttilità di curvatura per travi e pilastri in calcestruzzo armato: come eseguire la verifica ai sensi delle NTC2018) di prima plasticizzazione ϕ'_{yd} . In pratica bisogna considerare il legame momento-curvatura (<https://www.marcodepisapia.com/legame-momento-curvatura-scarica-la-nuova-risorsa/>) della sezione e considerare il momento resistente corrispondente alla minore fra la curvatura calcolata in corrispondenza dello snervamento dell'armatura e la curvatura calcolata in corrispondenza della deformazione di picco del calcestruzzo compresso (pari a $\epsilon_{c2}=0.0020$ per legame parabola rettangolo e $\epsilon_{c3}=0.00175$ per legame triangolo-rettangolo).

Per l'acciaio e il calcestruzzo vanno utilizzati i legami costitutivi prescritti dalla Normativa:

- per il calcestruzzo il legame parabola-rettangolo o triangolo-rettangolo;
- per l'acciaio il legame elastico-perfettamente plastico.

108.6 LEGAME PARABOLA-RETTANGOLO: CALCOLO DEL MOMENTO RESISTENTE IN CAMPO ELASTICO

Figura o formula originale · Comportamento strutturale non dissipativo: momento resistente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/10/03_ND_Mrd.jpg)

108.7 LEGAME TRIANGOLO-RETTANGOLO: IL RITORNO DEL METODO N

Se si adotta per il calcestruzzo compresso il legame triangolo-rettangolo, si potrà utilizzare il Metodo n per il calcolo del momento resistente a patto però di utilizzare il coefficiente di omogeneizzazione corretto.

Le vecchie normative che prescrivevano il metodo delle tensioni ammissibili come metodo di verifica (Regio decreto del '39 (Wiki: Approfondimento · Il cemento armato ai tempi di sua maestà: il Regio Decreto del '39), D.M.92 e D.M.96 (Wiki: Approfondimento · Dal D.M.96 alle NTC2018: ecco cosa cambia per la verifica a flessione) per esempio),

proponevano un coefficiente di omogeneizzazione pari a $n=15$, invece del valore di calcolo $n=E_s/E_c$ pari circa a 7, per tener conto della fessurazione del calcestruzzo, del fluage (<http://www.wikitecnica.com/fluage/>) e del ritiro.

Tale coefficiente di omogeneizzazione non è però adatto al calcolo della capacità a flessione e pressoflessione della sezione in campo sostanzialmente elastico. Per ottenere gli stessi risultati che si avrebbero utilizzando il legame parabola rettangolo, bisognerà adottare il giusto coefficiente di omogeneizzazione. Quindi quale valore utilizzare per n ?

Il coefficiente di omogeneizzazione è dato dal rapporto fra il modulo elastico dell'acciaio E_s e del calcestruzzo E_c . Considerando il legame triangolo-rettangolo, è possibile ricavare il modulo elastico del calcestruzzo e di conseguenza calcolare il coefficiente di omogeneizzazione da utilizzare nel calcolo. Ti mostro i risultati del calcolo nell'immagine qui sotto.

Per calcolare il momento resistente della sezione in campo sostanzialmente elastico utilizzando il Metodo n , andrà utilizzato un coefficiente di omogeneizzazione $n=32.43$, invece del consueto valore $n=15$. In tal modo si potrà ritornare ad utilizzare il Metodo n per l'analisi delle sezioni in cemento armato, metodo ben noto ai tecnici che si sono formati prima dell'entrata in vigore del metodo degli Stati Limite e del calcolo plastico.

108.8 UN ESEMPIO NUMERICO: CONFRONTO FRA LEGAME PARABOLA-RETTANGOLO E TRIANGOLO-RETTANGOLO (METODO n)

Per il Metodo n ho utilizzato il coefficiente di omogeneizzazione $n = 32.43$ calcolato in precedenza. Ti riporto di seguito i risultati ottenuti.

Figura o formula originale · esempio numerico: parabola-rettangolo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/10/06_ND_Esempio02.jpg)

Figura o formula originale · esempio numerico: triangolo-rettangolo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/10/05_ND_Esempio01.jpg)

Come puoi vedere, sia utilizzando il legame momento curvatura con legame costitutivo parabola-rettangolo per il calcestruzzo ($M_{Rd,el} = 266.50 \text{ kNm}$), sia utilizzando il Metodo n con legame costitutivo triangolo-rettangolo per il calcestruzzo ($M_{Rd,el} = 246 \text{ kNm}$), si otterranno momenti resistenti quasi coincidenti, con uno scarto inferiore al 10%. Se invece per il Metodo n si utilizzasse il coefficiente $n = 15$ proposto dalle Normative, si otterrebbe un momento resistente pari a 168 kNm (invece di 246 kNm), sottostimando di circa il 30% il momento resistente in campo sostanzialmente elastico.

108.9 STRUTTURE NON DISSIPATIVE: LE VERIFICHE DEI NODI, L'ANALISI DELLE FONDAZIONI E I DETTAGLI COSTRUTTIVI

Per le strutture delle fondazioni superficiali va sempre assunto un comportamento strutturale non dissipativo, a prescindere dal comportamento strutturale adottato per la sovrastruttura (sia dissipativo che non dissipativo). Non sono richieste pertanto armature specifiche per ottenere un comportamento duttile delle sezioni degli elementi di fondazione. Pertanto vale quanto detto in precedenza per l'analisi della sezione.

Nel caso di comportamento strutturale non dissipativo, non vanno rispettate le prescrizioni sui dettagli costruttivi contenuti nel capitolo 7 delle NTC2018, relativo alla progettazione in zona sismica, ovvero le limitazioni geometriche e di armatura per le travi, i pilastri, le pareti in cemento armato e per i nodi trave-pilastro. Andranno quindi rispettati solo i limiti sui dettagli costruttivi riportati nel capitolo 4 delle NTC2018.

108.10 CONTENUTO EXTRA: CASO STUDIO SULL'ANALISI DI 18 MODELLI DI CALCOLO

- 3 modelli di calcolo di differente altezza: 3, 6 e 9 impalcati per altezze pari a 9, 18 e 27 metri;
- 3 zone sismiche: alta sismicità con $PGA = 0.275$ g, media sismicità con $PGA = 0.200$ g e bassa sismicità con $PGA = 0.100$ g;
- 2 comportamenti strutturali: dissipativo con fattore di comportamento $q = 3.12$ e non dissipativo con fattore di comportamento $q = 1.5$.

108.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/comportamento-strutturale-non-dissipativo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

108.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

109 APPROFONDIMENTO · CONDIZIONI DRENATE E NON DRENATE: COME INFLUISCONO SULLA VERIFICA GEOTECNICA DEI TERRENI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/condizioni-drenate-e-non-drenate-terreni-fondazione/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Un terreno di fondazione saturo, in presenza di falda, può trovarsi in condizioni drenate o non drenate a seguito dell'applicazione di un carico esterno quale ad esempio la realizzazione della fondazione superficiale di un edificio.

A seconda della velocità di applicazione del carico e delle caratteristiche di permeabilità del terreno potranno generarsi condizioni non drenate o drenate.

109.1 CONDIZIONI DRENATE: SCHELETRO SOLIDO E FASE LIQUIDA

I terreni di fondazione sono dei mezzi multifase composti dallo scheletro solido e dalla parte fluida, ovvero l'acqua presente nel terreno. Lo scheletro solido è composto dalle particelle granulari del terreno a contatto fra loro. La parte fluida è il liquido interstiziale che riempie i vuoti intergranulari.

Figura o formula originale · condizioni non drenate: scheletro solido e fase fluida (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/08/02_SchelSol.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

I carichi applicati al terreno di fondazione vengono sopportati in parte dallo scheletro solido e in parte dalla fase fluida. Le aliquote con cui il carico esterno applicato si distribuisce fra scheletro solido e fase fluida cambiano a seconda delle condizioni drenate o non drenate. Inoltre c'è una fase intermedia fra queste due condizioni in cui si verifica il graduale passaggio da condizioni non drenate a condizioni drenate. Tale fase viene detta fase di consolidazione.

In termini tensionali, la tensione totale verticale σ_z di compressione agente su un generico elementino di un terreno saturo sarà data dalla somma della tensione efficace σ'_z e della pressione neutra u , ovvero la pressione idrostatica della fase liquida.

Figura o formula originale · condizioni non drenate: tensioni verticali e pressione neutra (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/08/03_PressNeutre.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

109.2 CONDIZIONI DRENATE E NON DRENATE: L'ANALOGIA MECCANICA DEL PISTONE IDRAULICO

Per comprendere come avviene la ripartizione del carico fra scheletro solido e fase fluida in condizioni drenate e non drenate, analizzeremo l'analogia meccanica del pistone idraulico.

Si consideri un contenitore pieno d'acqua con una molla al suo interno che collega il fondo del contenitore ad un pistone scorrevole impermeabile. Il pistone scorrevole è

dotato di una valvola che può essere aperta o chiusa per consentire la fuoriuscita dell'acqua dal contenitore e di un manometro

(<https://it.wikipedia.org/wiki/Manometro>) per misurare la pressione dell'acqua.

In questo modello meccanico la molla rappresenta la rigidità dello scheletro solido del terreno, l'acqua nel contenitore rappresenta la fase fluida interstiziale e la valvola riproduce la permeabilità del terreno.

Figura o formula originale · analogia meccanica pistone idraulico

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/08/04_ModelloPistone.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

109.3 CONDIZIONI NON DRENATE: VALVOLA CHIUSA

Figura o formula originale · condizioni non drenate: valvola chiusa

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/08/05_ValvAperta.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Tale scenario riproduce le condizioni non drenate del terreno. In tali condizioni all'applicazione del carico non variano le tensioni efficaci e l'incremento di tensione totale sarà rappresentato totalmente dalla sovrappressione interstiziale. Non si registrerà nessuna variazione di volume in quanto il pistone resterà nella sua posizione iniziale.

A rigore il carico applicato si ripartirà fra molla e acqua proporzionalmente alle rigidità relative di questi due elementi. L'acqua però ha una rigidità a compressione elevatissima rispetto allo scheletro solido del terreno, pertanto si considera come un mezzo incompressibile. L'incremento di carico pertanto sarà assorbito interamente dall'acqua.

109.4 CONDIZIONI DRENATE: VALVOLA TOTALMENTE APERTA

Se si apre totalmente la valvola e si applica un carico alla sommità del pistone, l'acqua fuoriuscirà liberamente senza incontrare alcuna resistenza. In tal caso il pistone si abbasserà e la molla si accorcerà finché non si raggiunge l'equilibrio fra la reazione della molla e il carico applicato.

In tale scenario non si registra alcun aumento di pressione nell'acqua, ma l'intero carico viene assorbito dalla molla. Pertanto l'incremento di tensioni applicato sarà assorbito solo dallo scheletro solido e aumenteranno pertanto solo le tensioni efficaci. In tali condizioni si avrà una variazione di volume dovuto all'abbassamento del pistone.

Figura o formula originale · condizioni drenate: valvola aperta

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/08/06_ValvChiusa.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Questo scenario riproduce il caso di un terreno a grana grossa (sabbie e ghiaie) a cui viene applicato il carico esterno esercitato dalle fondazioni di un edificio.

109.5 DALLE CONDIZIONI NON DRENATE ALLE CONDIZIONI DRENATE: VALVOLA PARZIALMENTE APERTA

Immaginiamo ora di riprodurre uno scenario intermedio fra i due appena visti. In tal caso la valvola viene aperta parzialmente in modo tale che l'acqua non può fuoriuscire istantaneamente, ma incontrerà una resistenza dovuta alla ridotta apertura dell'orifizio della valvola.

Figura o formula originale · processo di consolidazione
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/08/07_ValvParzAp.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Questo processo continua fino a che l'incremento di carico applicato viene interamente assorbito dalla molla e la pressione dell'acqua torna al valore idrostatico iniziale.

In questo scenario le tensioni efficaci aumentano al passare del tempo e si registrerà una variazione di volume, dovuta al graduale abbassamento del pistone, finché la sovrappressione interstiziale non sarà totalmente dissipata. In sostanza si passa dalle condizioni non drenate iniziali alle condizioni drenate finali.

Questo scenario riproduce il caso di un terreno saturo a grana fine (limo o argilla) al quale viene applicato il carico esercitato dalla fondazione di un edificio. La fase transitoria di passaggio dalle condizioni non drenate alle condizioni drenate viene definita come fase di consolidazione.

109.6 COSA ACCADE PER UN TERRENO REALE: FASE DI CONSOLIDAZIONE E MOTO DI FILTRAZIONE

Il modello meccanico del pistone idraulico riproduce quello che accade per un terreno reale. Se l'applicazione di un carico al terreno produce un incremento di tensioni efficaci, si avrà una variazione di volume del terreno. Tale variazione di volume non è dovuta alla deformazione dei singoli grani, ma alla riorganizzazione spaziale delle singole particelle e alla variazione del volume degli spazi interparticellari.

In un terreno saturo, la variazione del volume avviene a seguito dell'espulsione dell'acqua contenuta negli spazi interparticellari. Si innesca pertanto un moto di filtrazione all'interno del terreno che comporta l'espulsione dell'acqua e la dissipazione della sovrappressione interstiziale.

Il tempo necessario per l'espulsione dell'acqua e la dissipazione della sovrappressione interstiziale dipende dalla permeabilità del terreno, valutata mediante il coefficiente di permeabilità k . La permeabilità del terreno dipende dallo spazio intergranulare e pertanto dalla dimensione dei granuli.

109.7 PERMEABILITÀ DEI TERRENI A GRANA GROSSA E A GRANA FINE

I terreni a grana grossa (sabbie e ghiaie) hanno permeabilità molto elevate. La sovrappressione interstiziale si dissipa praticamente nello stesso istante dell'applicazione del carico, come nel caso del pistone idraulico con valvola totalmente aperta. Il comportamento di tali terreni si studia in condizioni drenate.

I terreni a grana fine (limi e argille) hanno permeabilità molto bassa. All'applicazione del carico si comportano come un sistema chiuso, senza espulsione di acqua e quindi in condizioni non drenate. Successivamente si instaura un moto di filtrazione che determina la fuoriuscita dell'acqua dagli spazi intergranulari fino alla completa dissipazione delle sovrappressioni interstiziali che porta il terreno alle condizioni drenate.

Il passaggio dalle condizioni non drenate alle condizioni drenate viene definito come processo di consolidazione.

109.8 VERIFICA GEOTECNICA IN CONDIZIONI DRENATE E NON DRENATE

Abbiamo analizzato le condizioni drenate e non drenate dei terreni saturi a seguito dell'applicazione di un carico. Ma in sostanza perché un progettista strutturale dovrebbe conoscere la differenza fra queste due condizioni del terreno di fondazione? In realtà le condizioni drenate e non drenate hanno un impatto consistente sulla verifica geotecnica dei terreni di fondazione per carico limite (Wiki: Approfondimento · Fondazioni: le superfici di rottura riprodotte in un esperimento pratico) e scorrimento (verifica allo Stato Limite Ultimo) e sulla verifica dei cedimenti (verifica allo Stato Limite di Esercizio).

La formula di Terzaghi (Wiki: Approfondimento · La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali) per la verifica a carico limite del terreno cambia per condizioni drenate e non drenate nel caso di terreni saturi a grana fine. In condizioni drenate (verifica a lungo termine) infatti assumeranno un valore diverso da zero tutti e tre i termini della formula trinomia di Terzaghi e si utilizzerà l'angolo di resistenza al taglio del terreno e la coesione efficace c' .

In condizioni non drenate (verifica a breve termine) due termini della formula trinomia di Terzaghi si annullano e ci sarà solo il contributo della coesione non drenata.

Il calcolo dei cedimenti dei terreni saturi a grani fine invece dovrà tener conto del cedimento istantaneo iniziale in condizioni non drenate e del cedimento di consolidazione che si verifica a lungo termine, a volte anche a distanza di 10 anni dal completamento dell'opera.

109.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Condizioni drenate e non drenate: come influiscono sulla verifica geotecnica dei terreni (<https://www.marcodepisapia.com/condizioni-drenate-e-non-drenate-terreni-fondazione/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

109.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

110 APPROFONDIMENTO · CONFINAMENTO DEL CALCESTRUZZO: COME RINFORZARE A COMPRESSIONE I PILASTRI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/confinamento-calcestruzzo-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'incremento di resistenza del calcestruzzo compresso nei pilastri può essere ottenuto sfruttando gli effetti benefici della pressione laterale generata dal confinamento.

In questo video vedremo l'effetto del confinamento del calcestruzzo generato da interventi di rinforzo quali fasciature in FRP, acciaio o altro materiale e il confinamento generato da staffe chiuse e legature interne.

110.1 CONFINAMENTO DEL CALCESTRUZZO: PRESSIONE LATERALE E INCREMENTO DI RESISTENZA

Come hai potuto vedere nel video, il legame fra pressione laterale e incremento di resistenza a compressione non è diretto. L'applicazione delle fasciature di rinforzo (<https://www.marcodepisapia.com/confinamento-in-frp-come-aumentarne-lefficacia/>) ad un pilastro o la presenza di staffe chiuse e legature (Wiki:

Approfondimento · Calcestruzzo confinato: come realizzarlo utilizzando staffe chiuse e legature interne [NTC2018]) interne, da sole, non sono sufficienti per generare la pressione laterale di confinamento.

La pressione di confinamento si genera a seguito della dilatazione laterale del pilastro compresso. La dilatazione laterale a sua volta genera una deformazione di trazione nelle fasciature di rinforzo e nelle staffe chiuse e legature.

La trazione nella fasciature o nelle staffe e legature genera la pressione laterale di confinamento che, come visto nel video mediante il cerchio di Mohr, incrementerà la resistenza a compressione.

Spero che questo video abbia contribuito a fare a chiarezza sugli effetti del confinamento del calcestruzzo e su come nasce l'incremento di resistenza che ne deriva.

110.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Confinamento del calcestruzzo: come rinforzare a compressione i pilastri (<https://www.marcodepisapia.com/confinamento-calcestruzzo-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

110.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

111 APPROFONDIMENTO · CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO: COME ESEGUIRE IL CONTROLLO DI TIPO A E B [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/controllo-di-accettazione-del-calcestruzzo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo quali sono i controlli di accettazione da eseguire sul calcestruzzo, le tipologie di controllo (tipo A e tipo B) previste dalle NTC2018 e quanti provini di calcestruzzo è necessario confezionare per ogni tipologia di controllo. Vedremo inoltre quali sono gli oneri e le responsabilità del Direttore dei Lavori nel processo di esecuzione dei controlli di accettazione.

Figura o formula originale · controllo di accettazione del calcestruzzo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ControlloAcc_01-720x405.jpg)

111.1 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO

Per la realizzazione di nuove opere, i materiali strutturali, ad esempio il calcestruzzo e l'acciaio di armatura per le costruzioni in calcestruzzo armato, che arrivano in cantiere dovranno essere accettati dal Direttore dei Lavori mediante la predisposizione e l'esecuzione di prove di accettazione. Il Direttore dei Lavori dovrà controllare che i

materiali corrispondano a quanto indicato nella documentazione di identificazione e qualificazione e ai requisiti richiesti dai documenti progettuali, con riferimento alla Relazione sui materiali.

Al termine dei lavori strutturali, il Direttore dei Lavori dovrà redigere nella Relazione a Strutture Ultimate (RSU) un'apposito paragrafo relativo ai controlli e alle prove di accettazione sui materiali, allegando i certificati di prova emessi dal laboratorio sperimentale incaricato. Le prove sui materiali dovranno essere eseguite da Laboratori sperimentali per l'edilizia autorizzati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (trovi l'elenco completo a questo link (<https://cslp.mit.gov.it/laboratori>)).

111.2 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE DEL CALCESTRUZZO: PRELIEVO E PROVA DEI CAMPIONI

E' compito del Direttore dei Lavori provvedere al confezionamento dei provini da sottoporre alle prove di accettazione. Il controllo di accettazione va eseguito sul calcestruzzo impiegato per la realizzazione dell'opera con prelievo effettuato contestualmente al getto dei relativi elementi strutturali.

Bisogna innanzitutto definire la differenza fra prelievo e provini. Un prelievo consiste nel prelevare dall'impasto, al momento del getto del calcestruzzo ed in presenza del Direttore dei Lavori o di persona di sua fiducia, il calcestruzzo necessario alla confezione di un gruppo di due provini. Un provino di calcestruzzo è, in sostanza, un cubo di lato 15 cm, confezionato mediante un'apposita cubiera, da sottoporre a prova di schiacciamento.

Figura o formula originale - controllo di accettazione del calcestruzzo: prelievo e provini (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ControlliAcc_02-720x405.jpg)

La "Resistenza di prelievo" si definisce come la media della resistenza a compressione dei due provini del prelievo. Il prelievo non viene accettato se la differenza fra la resistenza massima e minima dei due provini supera il 20% della resistenza minima.

Il controllo di accettazione è eseguito dal Direttore dei Lavori per ogni miscela omogenea di calcestruzzo. Per miscela omogenea si intende il calcestruzzo che, nell'ambito della stessa ricetta di base, mantiene costanti i requisiti richiesti in termini di classe di resistenza

(https://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo#Classi_di_resistenza_del_calcestruzzo) e classe di esposizione

(https://it.wikipedia.org/wiki/Calcestruzzo#Classi_di_esposizione_del_calcestruzzo). I controlli di accettazione sul calcestruzzo si suddividono nelle seguenti due tipologie, a seconda della quantità di miscela omogenea di calcestruzzo impiegata per la realizzazione dell'opera:

- controlli di tipo A: viene eseguito su un quantitativo di miscela omogenea di calcestruzzo non maggiore di 300 m³;

- controlli di tipo B: si utilizza per opere che richiedano un quantitativo di miscela omogenea di calcestruzzo maggiore di 1500 m³. Il controllo di tipo B si classifica come un controllo di tipo statistico.

Pertanto, per opere che richiedono un quantitativo totale di calcestruzzo minore o uguale a 1500 m³, dovranno essere eseguiti dei controlli di tipo A, assicurandosi che ciascun controllo venga eseguito su un volume massimo di 300 m³. Per opere che richiedono invece un quantitativo di calcestruzzo maggiore di 1500 m³, sarà necessario un controllo di tipo B.

Per avere un'idea sulle dimensioni di un edificio in relazione ai limiti imposti dalla Normativa Tecnica (300 m³ e 1500 m³), ti riporto dei valori indicativi del volume di calcestruzzo necessario per realizzare le opere descritte di seguito:

- edificio in calcestruzzo armato con volume di calcestruzzo pari a circa 300 m³ pianta rettangolare di 150 mq; 7 livelli; pilastri 30×60 ad interasse di 5 metri; travi emergenti 30×50; solai latero-cementizi di spessore pari a 24 cm, soletta di 4 cm, travetti ad interasse 50 cm e 10 cm di base; platea di fondazione di altezza 50 cm e dimensioni in pianta 16 m x 11 m.

- edificio in calcestruzzo armato con volume di calcestruzzo pari a circa 1600 m³ pianta rettangolare di 450 mq; 15 livelli; pilastri 40×70 ad interasse di 5 metri; travi emergenti 30×50; solai latero-cementizi di spessore pari a 24 cm, soletta di 4 cm, travetti ad interasse 50 cm e 10 cm di base; platea di fondazione di altezza 50 cm e dimensioni in pianta 31 m x 16m.

Nell'immagine seguente puoi vedere due modelli tridimensionali delle strutture in calcestruzzo appena descritte.

Figura o formula originale · controllo di accettazione del calcestruzzo: volumi di calcestruzzo e dimensioni della struttura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/231_Volumi_CIs_REV02.jpg)

Vediamo nel seguito dell'articolo come si eseguono i controlli di tipo A e di tipo B.

111.3 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A

Ogni controllo di tipo A è riferito ad un quantitativo di miscela omogenea di calcestruzzo non maggiore di 300 m³ ed è costituito da tre prelievi (quindi si avrà un totale di sei provini), ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di getto di miscela omogenea. Risulta quindi un controllo di accettazione ogni 300 m³, al massimo, di getto. Per ogni giorno di getto va effettuato almeno un prelievo.

Per il controllo di accettazione di Tipo A il numero dei provini prelevati e provati non sarà mai inferiore a sei (ovvero tre prelievi), anche per getti di calcestruzzo di quantità inferiore a 100 m³ di miscela omogenea.

Nelle costruzioni con meno di 100 m³ di getto di miscela omogenea, fermo restando l'obbligo di almeno 3 prelievi e del rispetto delle limitazioni di cui sopra, è consentito derogare dall'obbligo di prelievo giornaliero. Ciò vuol dire che se un getto di 100 m³ avviene in 5 giorni e in ciascun giorno vengono gettati 20 m³ di calcestruzzo, sarà comunque sufficiente eseguire solo 3 prelievi, in 3 giorni differenti, in luogo di 5 prelievi.

Definita R_c come la media dei due valori di resistenza ottenuti da due provini di uno stesso prelievo, il controllo di tipo A ha esito positivo se, per un numero di prelievi pari a 3, sono rispettate le seguenti condizioni:

- 1) $R_{c,min} \geq R_{ck} - 3,5$

- 2) $R_{cm28} \geq R_{ck} + 3,5$

dove:

- $R_{c,min}$ è il valore di resistenza di prelievo (R_c) minore fra i tre prelievi;

- R_{cm28} è il valore medio fra i tre valori di resistenza di prelievo; il termine 28 indica che i valori considerati sono quelli ottenuti da prove sui provini eseguite a 28 giorni di stagionatura;

- R_{ck} è il valore caratteristico di resistenza di progetto.

111.4 ESEMPIO NUMERICO SU CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A: COSTRUZIONE CON 180 M³ DI CALCESTRUZZO

Nel caso di costruzione che richieda 180 m³ di miscela omogenea di calcestruzzo, nell'ipotesi di getto in un unico giorno, si eseguiranno 3 prelievi, come richiesto dalla Normativa Tecnica. Nell'ipotesi in cui il getto dei 180 m³ di calcestruzzo avvenga in 2 giorni differenti e, nello specifico, nel giorno 1 vengano gettati 160 m³ e nel giorno 2 vengano gettati 20 m³, si eseguiranno 2 prelievi nel giorno 1 (un prelievo su 100 m³ + 1 prelievo su 60 m³, in quanto ciascun prelievo può essere effettuato su un massimo di 100 m³) e 1 prelievo nel giorno 2 sui restanti 20 m³.

111.5 ESEMPIO NUMERICO SU CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO A: COSTRUZIONE CON 450 M³ DI CALCESTRUZZO

Nel caso di costruzione di 450 m³ di miscela omogenea di calcestruzzo, nell'ipotesi di getto in un unico giorno, saranno necessari 2 controlli di tipo A (per un totale di 6 prelievi e 12 provini di calcestruzzo), in quanto ciascun controllo di tipo A può riguardare un massimo di 300 m³. Se il getto avviene in due giorni differenti, i prelievi saranno così organizzati:

- giorno 1: getto di 350 m³ -> 3 prelievi su 300 m³ e un prelievo sui restanti 50 m³

- giorno 2: 100 m³ -> 2 prelievi per garantire il numero totale di 6 prelievi.

111.6 CONTROLLO DI ACCETTAZIONE DI TIPO B

Nella realizzazione di opere strutturali che richiedano l'impiego di più di 1500 m³ di miscela omogenea di calcestruzzo è obbligatorio il controllo di accettazione di tipo statistico, ovvero il controllo di tipo B.

Il controllo è riferito ad una miscela omogenea di calcestruzzo e va eseguito con frequenza non minore di un controllo ogni 1500 m³ di calcestruzzo. Ogni controllo di accettazione di tipo B è costituito da almeno 15 prelievi (per un totale di almeno 30 provini), ciascuno dei quali eseguito su un massimo di 100 m³ di miscela omogenea. Per ogni giorno di getto va comunque effettuato almeno un prelievo.

Se si eseguono controlli statistici accurati, l'interpretazione dei risultati sperimentali può essere svolta con i metodi completi dell'analisi statistica assumendo la legge di distribuzione più corretta (solitamente si adotta una distribuzione normale, detta anche di Gauss) e il suo valor medio, unitamente al coefficiente di variazione (https://it.wikipedia.org/wiki/Coefficiente_di_variazione) dato dal rapporto tra deviazione standard (detto anche scarto quadratico medio) e valore medio. Non sono accettabili calcestruzzi con coefficiente di variazione superiore a 0,30. Per calcestruzzi con coefficiente di variazione (s/R_m) superiore a 0,15 occorrono controlli più accurati, integrati con prove complementari.

La resistenza caratteristica R_{ck} di progetto dovrà essere minore del valore sperimentale corrispondente al frattile inferiore 5% (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) delle resistenze di prelievo e la resistenza minima di prelievo $R_{c,min}$ dovrà essere maggiore del valore corrispondente al frattile inferiore 1%.

Figura o formula originale · controllo di accettazione del calcestruzzo: tipo B, frattile 5% e 1% (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ControlliAcc_03-720x405.jpg)

Il Controllo di Tipo B è ritenuto accettabile se, per un numero di prelievi non minore di 15, sono verificate entrambe le disuguaglianze:

$$- R_{c,min} \geq R_{ck} - 3,5$$

$$- R_{cm28} \geq R_{ck} + 1,48 \cdot s$$

con s = scarto quadratico medio

(https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_quadratico_medio).

Qualora la quantità di miscela omogenea da impiegare nell'opera sia maggiore di 1500 m³, ai fini del controllo si consiglia la seguente procedura:

- in prima fase, si esegue il controllo sul primo gruppo di 15 prelievi (30 provini);
- successivamente, si esegue il controllo sul secondo gruppo di 15 prelievi;

- contestualmente si esegue anche il controllo su tutti i prelievi disponibili (in questo caso 30);
- si prosegue con la medesima procedura per i successivi gruppi di 15 prelievi, ovvero prima sull'ultimo gruppo di 15, poi sulla somma di tutti i precedenti;
- qualora l'ultimo gruppo disponibile sia inferiore a 15 prelievi, questi si aggiungono al precedente gruppo.

111.7 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE: ONERI E RESPONSABILITÀ DEL DIRETTORE DEI LAVORI

Il Direttore dei Lavori deve assicurare la propria presenza alle operazioni di prelievo dei provini di calcestruzzo nella fase di getto, provvedendo sotto la propria responsabilità alle seguenti attività:

- redigere apposito verbale di prelievo;
- fornire indicazioni circa le corrette modalità di prelievo;
- fornire indicazioni circa le corrette modalità di conservazione dei provini in cantiere, fino alla consegna al laboratorio incaricato delle prove;
- identificare i provini mediante sigle, etichettature indelebili, etc.;
- sottoscrivere la domanda di prove al laboratorio, avendo cura di fornire, nella domanda, precise indicazioni sulla posizione delle strutture interessate da ciascun prelievo, la data di prelievo, gli estremi dei relativi verbali di prelievo, nonché le sigle di identificazione di ciascun provino;
- consegnare i provini presso il laboratorio;
- acquisire i relativi certificati di prova, che devono pertanto essere sempre consegnati allo stesso Direttore dei Lavori (che ne rende noti i risultati al committente, al collaudatore ed a quanti ne abbiano titolo) indipendentemente dal soggetto che effettua il pagamento della prestazione del laboratorio.

111.8 CONTROLLI DI ACCETTAZIONE: COSA SUCCEDDE SE NON RISULTANO SODDISFATTI

L'opera o la parte di opera realizzata con il calcestruzzo non conforme ai controlli di accettazione non può essere accettata finché la non conformità non è stata definitivamente risolta. Il costruttore dovrà procedere ad una verifica delle caratteristiche del calcestruzzo messo in opera mediante l'impiego di altri mezzi d'indagine. Qualora i suddetti controlli confermino la non conformità del calcestruzzo, si deve procedere, sentito il progettista, ad un controllo teorico e/o sperimentale della sicurezza della struttura interessata dal quantitativo di calcestruzzo non conforme, sulla base della resistenza ridotta del calcestruzzo.

Qualora non fosse possibile effettuare la suddetta verifica delle caratteristiche del calcestruzzo, oppure i risultati del controllo teorico e/o sperimentale non risultassero soddisfacenti, si può conservare l'opera o parte di essa per un uso compatibile con le

diminuite caratteristiche prestazionali accertate, eseguire lavori di consolidamento oppure demolire l'opera o parte di essa.

111.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Controllo di accettazione del calcestruzzo: come eseguire il controllo di tipo A e B [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/controllo-di-accettazione-del-calcestruzzo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

111.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

112 APPROFONDIMENTO · CONVERTIRE PLANIMETRIE PDF IN DWG SENZA PERDERE TEMPO (PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/convertire-pdf-in-dwg/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Ci risiamo. Hai bisogno di elaborare o modificare delle planimetrie architettoniche disponibili solo nel formato PDF. La sola idea di trasformarle in formato DWG ridisegnandole manualmente linea per linea ti sconcerta. Niente paura. Sei capitato nel posto giusto. Nel nuovo post di oggi ti spiego come convertire delle planimetrie dal formato PDF al formato DWG in maniera automatica e in brevissimo tempo. Ti suggerirò i migliori software e servizi web da utilizzare per convertire rapidamente una planimetria da PDF a DWG. Sei pronto? Cominciamo.

112.1 PERCHÉ CONVERTIRE UNA PLANIMETRIA PDF IN FORMATO DWG

Sono diversi i casi in cui potresti aver bisogno di convertire planimetrie dal formato PDF al formato DWG. Molti software tecnici consentono di importare planimetrie solo nel formato DWG o DXF, ma non nel formato PDF e nemmeno nel formato immagine. Potrebbe essere proprio il caso del tuo software di calcolo strutturale. Solitamente è molto comodo creare un modello di calcolo partendo dalle planimetrie dei diversi livelli

inserite nelle schermate del software di modellazione. In questi casi pertanto potresti aver bisogno di convertire una planimetria dal formato PDF al formato DWG.

Figura o formula originale · convertire pdf in dwg processo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/01_Process.jpg)

Se hai bisogno di eseguire l'analisi di vulnerabilità sismica di un edificio esistente in muratura portante, è molto comodo importare nel tuo software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) le planimetrie per la creazione del modello. Per edifici esistenti in muratura (<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>) di vecchia costruzione è poco probabile che siano disponibili planimetrie in formato dwg. In tal caso la soluzione più semplice e veloce è partire dalle planimetrie catastali dell'edificio. Le planimetrie catastali però sono in formato PDF. Quindi come fare? Ecco un caso in cui può tornarti utile uno dei metodi che ti suggerirò fra poco e sono certo ti farà risparmiare moltissimo tempo.

112.2 COME FUNZIONA LA CONVERSIONE DA PDF A DWG: IL PROCESSO DI VETTORIALIZZAZIONE

Esistono algoritmi in grado di trasformare l'immagine di una planimetria contenuta in un file pdf in formato vettoriale, ovvero in un insieme di linee e polilinee definite dalle coordinate X e Y nel piano. L'algoritmo rileva i pixel che compongono le linee all'interno dell'immagine e le trasforma in formato vettoriale definendone le coordinate cartesiane.

Sorge a questo punto un problema. Le linee composte da pixel hanno un loro spessore a seconda del tratto utilizzato e della qualità dell'immagine della planimetria. Le linee nel formato vettoriale invece hanno spessore nullo, la loro unica dimensione è la lunghezza. Pertanto l'algoritmo di vettorializzazione creerà per ogni linea composta da pixel una coppia di linee che ne definisce il contorno. In tal caso avrai bisogno di ritoccare il file vettoriale dopo la conversione eliminando una delle due linee di contorno.

Una versione avanzata dell'algoritmo di conversione permette di ottenere la linea media della coppia di linee ottenute. La conversione restituirà quindi una singola linea e non più una linea doppia. Ti mostro una sintesi del processo di vettorializzazione nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · algoritmo per convertire pdf in dwg

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/02_Pixel_linee.jpg)

Ok basta chiacchiere. Ti ho annoiato abbastanza con l'algoritmo di vettorializzazione. E' giunto il momento di passare in rassegna gli strumenti a disposizione per vettorializzare un'immagine raster (ossia composta da pixel).

112.3 IMPORTA L'IMMAGINE IN INKSCAPE DAL PDF

Il primo passaggio consiste nell'importare la planimetria dal pdf in Inkscape. Puoi utilizzare lo strumento Scatta un'istantanea dal lettore pdf, selezionando l'area della

planimetria all'interno del file pdf e incollando l'immagine ottenuta in un nuovo documento in Inkscape.

112.4 VETTORIZZA BITMAP

Dopo aver incollato l'immagine in Inkscape, selezionala e esegui il comando Vettorizza bitmap... dal menu Tracciato.

Figura o formula originale · inkscape per convertire pdf in dwg
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/03_Inkscape.jpg)

Si aprirà la finestra Vettorizza bitmap. Clicca sul tasto Aggiorna per visualizzare un'anteprima dell'immagine vettorializzata. Ti suggerisco di non modificare i parametri della vettorializzazione, i valori di default restituiscono un buon risultato nella maggior parte dei casi. Clicca sul tasto OK e chiudi la finestra Vettorizza bitmap.

Figura o formula originale · inkscape per convertire pdf in dwg
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/04_Inkscape.jpg)

112.5 SALVA IN DXF

A questo punto non ti resta che salvare il file in formato DXF. Clicca su Salva come... dal menu File e seleziona il formato DXF. Ti mostro di seguito una conversione di esempio ottenuta con Inkscape. Come puoi vedere ci sarà una doppia linea che contorna le linee in pixel.

Figura o formula originale · inkscape risultato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/05_Output_Inkscape.jpg)

112.6 RASTER & VECTOR DI BLUMATICA

La seconda soluzione software che ti propongo è il tool Raster & Vector di Blumatica. Fa esattamente la stessa cosa di Inkscape ma con una differenza non da poco: elimina le doppie linee e le sostituisce con la linea media. Pertanto dopo la conversione non sarà necessario eliminare manualmente le doppie linee dei contorni e si ridurranno di molto le modifiche post-conversione che dovrai apportare al disegno. Trovi il tool Raster & Vector all'interno del software Energy, il software per la certificazione energetica degli edifici di Blumatica oppure in BlumatCAD Project, il software di progettazione CAD 2D e 3D. Vediamo come convertire PDF in DWG con il vettorializzatore di Blumatica.

112.7 IMPORTA UN PDF O UN'IMMAGINE

Nel software Energy puoi accedere al tool cliccando su CAD Energy e poi sul comando Vettorializzazione raster. Potrai a questo punto caricare un file in formato PDF oppure in formato immagine (jpg, bmp, png etc.).

Figura o formula originale · vector e raster per convertire pdf in dwg
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/06_Raster_Blum.jpg)

112.8 VETTORIALIZZA

Una volta caricato il file basta cliccare sul tasto Vettorializza per ottenere l'equivalente planimetria in formato vettoriale. Puoi visualizzare un'anteprima nella finestra alla destra dei comandi. Ti suggerisco di non modificare i parametri preimpostati per la vettorializzazione. Nella maggior parte dei casi i parametri di default restituiscono un ottimo risultato. A questo punto non ti resta che cliccare su Importa in disegno per importare la planimetria vettorializzata nel CAD Energy.

Figura o formula originale · vector e raster processo per convertire pdf in dwg
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/07_Blum.jpg)

112.9 ESPORTA IN DWG

L'ultimo step consiste nel salvare la planimetria appena vettorializzata in formato dwg o dxf. Vai alla scheda Comandi CAD, clicca sul tasto Esporta e scegli l'opzione Pubblica file. A questo punto potrai selezionare il formato dwg o dxf e salvare il file. La planimetria vettorializzata non conterrà doppie linee. Ti mostro un risultato di esempio ottenuto nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · vector e raster salva file
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/08_Blum.jpg)

Figura o formula originale · vector e raster per convertire pdf in dwg risultato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/09_Blum.jpg)

112.10 I MIGLIORI SERVIZI WEB PER CONVERTIRE PDF IN DWG

Oltre alle soluzioni software per convertire PDF in DWG esistono diverse applicazioni web. Il vantaggio di questa soluzione è che non dovrai installare nessun software sul tuo pc e potrai accedere al tool da qualunque computer, ovunque ti trovi. Ecco di seguito le due migliori soluzioni web per convertire planimetrie PDF in DWG.

112.11 ZAMZAR.COM

I risultati della vettorializzazione ottenuta con questo servizio sono davvero ottimi. Si tratta di un servizio a pagamento, ma hai un numero limitato di conversioni gratuite giornaliere.

Figura o formula originale · zamzar (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/11_Zamzar.jpg)

112.12 VECTORIZATION.ORG

Se hai esaurito le conversioni gratuite giornaliere concesse in zamzar.com ti suggerisco un altro web service per la conversione in dwg. Si chiama Vectorization.org (<https://www.vectorization.org/>) e lo trovi a questo link (<https://www.vectorization.org/>). Questo tool ha un'interfaccia semplicissima. Nella pagina principale puoi caricare direttamente una planimetria in formato PDF o un file in

formato immagine. Ti basta poi selezionare il formato DXF fra quelli disponibili e cliccare sul tasto Start. Tutto qui. Semplicissimo. Senza installare alcun software.

Figura o formula originale · vectorization (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/10_Vectorization.jpg)

112.13 SOLUZIONI A CONFRONTO

Nell'immagine seguente ti mostro un confronto fra le soluzioni viste in quest'articolo per convertire planimetrie PDF in DWG in modo da poter scegliere la soluzione più adatta alle tue esigenze. Troverai anche una valutazione sulla qualità finale della conversione sulla base dei test effettuati.

Figura o formula originale · confronto per convertire pdf in dwg (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/12_Features.jpg)

112.14 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Convertire planimetrie PDF in DWG senza perdere tempo (per ingegneri, architetti e geometri) (<https://www.marcodepisapia.com/convertire-pdf-in-dwg/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

112.15 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

113 APPROFONDIMENTO · CORDOLO SOMMITALE E DI INTERPIANO PER EDIFICI IN MURATURA: A COSA SERVE E COME DIMENSIONARLO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/cordolo-sommitale-e-di-interpiano-per-edifici-in-muratura/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La realizzazione di un cordolo sommitale o di interpiano è uno degli interventi di rinforzo più frequenti per gli edifici esistenti in muratura portante. In quest'articolo vedremo come si realizza un cordolo sommitale o di interpiano, quale effetto ha sul

comportamento sismico globale di un edificio in muratura, come riduce la vulnerabilità sismica e come va dimensionato e verificato.

Figura o formula originale · cordolo sommitale e di interpiano

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_01-720x405.jpg)

113.1 CORDOLO SOMMITALE E DI INTERPIANO: COS'È E COME SI REALIZZA

Il cordolo sommitale e di interpiano deve avere una larghezza pari allo spessore della muratura e una adeguata sezione (vedremo più avanti come dimensionare il cordolo). Può essere realizzato in calcestruzzo armato, acciaio o in muratura. Ciascuna tecnologia costruttiva ha i suoi pro e contro, li vedremo tutti nel seguito del post.

113.2 CORDOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO (C.A.)

Il cordolo in calcestruzzo armato è la tipologia utilizzata più di frequente. Il cordolo in calcestruzzo armato dovrà essere di altezza limitata per evitare eccessivi appesantimenti ed irrigidimenti, in particolar modo se realizzato sulla sommità dell'edificio (cordolo sommitale). In caso di altezza elevata del cordolo si avrà un'eccessiva concentrazione di massa in sommità (Wiki: Approfondimento · Massa partecipante e fattore di partecipazione modale: la guida completa) con un conseguente incremento dell'azione sismica agente.

Figura o formula originale · cordolo sommitale in calcestruzzo armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_02-720x405.jpg)

E' opportuno prevedere un consolidamento della muratura sommitale prima della messa in opera del cordolo e un collegamento del cordolo alla muratura sottostante mediante realizzazione di perfori armati.

Le NTC2018 prescrivono alcuni dettagli costruttivi da rispettare per la realizzazione dei cordoli in calcestruzzo armato:

- l'altezza minima del cordolo deve essere pari all'altezza del solaio;
- la larghezza del cordolo deve essere almeno pari a quella della muratura;
- per muratura di spessore fino a 30 cm è consentito un arretramento massimo del cordolo dal filo esterno non superiore a 6 cm e ad 1/4 dello spessore;
- l'area dell'armatura longitudinale del cordolo deve essere almeno pari a 8 cmq;
- le staffe devono avere diametro minimo pari a 6 mm e un passo massimo pari a 25 cm.

113.3 CORDOLO IN MURATURA ARMATA

I cordoli in muratura armata devono essere realizzati mediante una muratura a tutto spessore e di buone caratteristiche, generalmente in mattoni pieni. Tra i filari di mattoni

deve essere alloggiata un'armatura metallica o in materiale composito, quale ad esempio reti o tessuti in FRP (<https://www.marcodepisapia.com/materiali-compositi-stefano-agnetti-brain-hunter-podcast/>). Il collegamento fra il cordolo e la muratura sarà garantito dall'aderenza, l'ingranamento e l'attrito.

Figura o formula originale · cordolo sommitale in muratura armata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_03-720x405.jpg)

113.4 CORDOLO SOMMITALE IN ACCIAIO

I cordoli in acciaio rappresentano una valida alternativa per la loro leggerezza e la limitata invasività. Possono essere eseguiti in due modi:

- attraverso due strutture reticolari realizzate con angolari e piatti metallici sul paramento interno ed esterno della muratura e collegate fra loro mediante perfori armati;
- tramite piatti o profili collocati sui due paramenti della muratura e collegati fra loro mediante barre passanti.
- mediante una struttura reticolare realizzata con piatti metallici, di altezza pari allo spessore della muratura, e collocata sulla sommità delle pareti.

Figura o formula originale · cordolo sommitale in acciaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_04-720x405.jpg)

113.5 CORDOLO SOMMITALE E DI INTERPIANO: QUALI SONO GLI EFFETTI BENEFICI SUL COMPORTAMENTO SISMICO DELL'EDIFICIO

I cordoli sommitali servono a collegare le pareti in una zona, quella sommitale appunto, in cui la muratura risulta essere meno coesa e soggetta ad uno sforzo di compressione più basso rispetto alle pareti sottostanti. La presenza di un cordolo sommitale migliora l'interazione con le strutture di copertura e garantisce un comportamento scatolare (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili) dell'edificio. Inoltre evita il ribaltamento fuori piano della parete dell'ultimo livello se il cordolo viene ben collegato alla muratura sottostante e contribuisce ad assorbire la spinta del tetto nel caso sia presente un tetto spingente.

Figura o formula originale · cordolo sommitale: effetto anti-ribaltamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_05-720x405.jpg)

Il cordolo sommitale migliora la trasmissione delle azioni orizzontali, quali vento e sisma, dagli orizzontamenti agli elementi di controvento verticali, ovvero alle pareti in muratura sollecitate ad azioni nel piano (Wiki: Approfondimento · Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]).

Figura o formula originale · cordolo sommitale: trasmissione delle azioni orizzontali vento e sisma (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_06-720x405.jpg)

Anche a livello della copertura la presenza di un cordolo consente un effetto di cerchiatura delle pareti murarie perimetrali consentendo la redistribuzione di forze orizzontali sugli elementi controventanti.

113.6 TETTO SPINGENTE: COME ASSORBIRE LA SPINTA GRAZIE AD UN CORDOLO

Le forze orizzontali che il cordolo sommitale o di interpiano ha il compito di assorbire e redistribuire alle pareti di controvento sono generate dall'azione di vento e sisma. In presenza di un tetto spingente, alle azioni orizzontali di vento e sisma, si aggiungerà anche la spinta orizzontale esercitata dalla copertura.

Affinché il cordolo sia in grado di assorbire la spinta orizzontale del tetto, dovrà avere un'adeguata sezione e di conseguenza un'adeguata inerzia flessionale per evitare eccessive deformazioni flessionali nel piano orizzontale che potrebbero portare al ribaltamento della muratura. La capacità del cordolo di assorbire la spinta del tetto dipende anche dalla distanza fra due pareti di controvento successive a cui il cordolo dovrà trasferire l'azione della spinta orizzontale.

Figura o formula originale · tetto spingente su cordolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_07-720x405.jpg)

Se in fase di dimensionamento la spinta del tetto porta ad una sezione eccessiva del cordolo sommitale è consigliabile assorbire tale spinta mediante la messa in opera di catene metalliche. La Normativa Tecnica precisa che le strutture di copertura non devono essere spingenti e che la spinta, qualora presente, debba essere assorbita da idonei elementi strutturali.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/cordolo-sommitale-e-di-interpiano-per-edifici-in-muratura/>)

Pertanto nel caso in cui l'intervento sull'edificio esistente preveda anche la sostituzione del tetto, sarà bene progettare l'assorbimento dell'eventuale spinta mediante l'utilizzo di catene di sezione adeguata, riservando al cordolo la sola funzione di redistribuzione delle forze orizzontali generate dal vento e dal sisma (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

113.7 CORDOLO SOMMITALE E DI INTERPIANO: SCHEMI STATICI PER IL DIMENSIONAMENTO E CALCOLO

Il carico orizzontale uniformemente distribuito agente sullo schema di trave continua sarà generato dalle seguenti azioni:

- azione sismica generata dalla massa delle pareti e dalla copertura collegate al cordolo;
- azione del vento agente sulle aree di influenza delle pareti collegate al cordolo;

- spinta del tetto nel caso di tetto spingente e in assenza di catene.

Figura o formula originale · cordolo sommitale: schema statico per il calcolo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/02/Cordolo_08-720x405.jpg)

Combinando le azioni agenti nel modo opportuno per ottenere le combinazioni di carico (Wiki: Approfondimento · Combinazioni di carico allo SLU: come ottenerne 606) allo SLU e allo SLE, utilizzando i coefficienti parziali di combinazione prescritti dalla Normativa Tecnica, si potranno calcolare le sollecitazioni allo Stato Limite Ultimo (<https://www.marcodepisapia.com/dalle-tensioni-ammissibili-allo-stato-limite-ultimo-un-gioco-di-probabilita/>) (SLU) e gli spostamento allo Stato Limite di Esercizio (SLE) per dimensionare il cordolo.

113.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Cordolo sommitale e di interpiano per edifici in muratura: a cosa serve e come dimensionarlo
(<https://www.marcodepisapia.com/cordolo-sommitale-e-di-interpiano-per-edifici-in-muratura/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

113.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

114 APPROFONDIMENTO · COSTRUZIONI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO: COME PIANIFICARE LA CAMPAGNA DI INDAGINI [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/costruzioni-esistenti-in-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Per eseguire l'analisi di vulnerabilità sismica delle costruzioni esistenti in cemento armato, il primo passo da compiere è acquisire un adeguato livello di conoscenza della struttura. Nel post di oggi ti parlo delle prescrizioni della Normativa Tecnica sui Livelli di Conoscenza per le costruzioni esistenti in cemento armato e di come organizzare la

campagna di indagini conoscitive e prove in sito al fine di raggiungere il livello di conoscenza desiderato.

114.1 COSTRUZIONI ESISTENTI: I 3 STEP NECESSARI PER ARRIVARE AL MODELLO DI CALCOLO

Quando si affronta l'analisi di una costruzione esistente, per poter definire il modello di riferimento la Normativa prescrive di eseguire uno studio preliminare sul fabbricato che deve essere composto da tre elementi:

- analisi storico-critica del fabbricato;
- rilievo;
- caratterizzazione meccanica dei materiali.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi tre step e quali informazioni è necessario reperire.

114.2 COSTRUZIONI ESISTENTI: L'ANALISI STORICO-CRITICA

Ciascun fabbricato ha una sua storia, dalla data di costruzione al momento attuale possono essersi verificate modifiche e variazioni dell'organismo strutturale originario. L'analisi storico-critica serve a ricostruire la storia di una costruzione a partire dall'epoca di realizzazione, risalendo alle modifiche che si sono succedute sul fabbricato.

Il primo passo consiste nel reperire tutti i documenti disponibili sulle origini del fabbricato quali elaborati e relazioni progettuali della prima realizzazione della costruzione e di eventuali successivi interventi ed eventuali relazioni di collaudo. L'attenzione va posta in particolare sui seguenti punti prescritti dalla Circolare 2019:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/costruzioni-esistenti-in-cemento-armato/>)

114.3 COSTRUZIONI ESISTENTI: IL RILIEVO E LE INDAGINI

Il secondo elemento necessario per la definizione del modello di una costruzione esistente è il rilievo geometrico-strutturale. Nel caso in cui siano disponibili gli elaborati grafici di progetto, dovrà essere eseguito un rilievo visivo a campione per accertare la conformità della costruzione ai disegni di progetto.

In mancanza dei disegni di progetto, dovrà essere eseguito il rilievo geometrico degli elementi in modo da permettere:

- l'identificazione dell'organizzazione strutturale;
- l'individuazione della posizione e delle dimensioni di travi, pilastri, scale e setti;
- l'identificazione dei solai e della loro tipologia, orditura, sezione verticale;
- l'individuazione di tipologia e dimensioni degli elementi non strutturali quali tamponamenti, tramezzature, etc.

Il rilievo deve individuare la struttura portante della costruzione, mettendo in evidenza la posizione di eventuali dissesti e riportando i quadri fessurativi eventualmente presenti.

Particolare importanza rivestono i dettagli costruttivi di una costruzione relativi alla quantità di armatura presente (diametro e numero di barre) e alla loro disposizione (passo delle staffe, presenza di ferri piegati etc.) nei pilastri, nelle travi, nei setti e nei solai. Tali informazioni possono essere desunte dal progetto originale del fabbricato oppure da un progetto simulato eseguito in conformità con le normative dell'epoca. La Circolare 2019 riporta il seguente elenco di dettagli costruttivi da indagare:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/costruzioni-esistenti-in-cemento-armato/>)

114.4 | TRE LIVELLI DI INDAGINE

Una volta noti i dettagli costruttivi, bisogna poi verificarne la rispondenza con la realtà mediante l'esecuzione di indagini in situ. La Normativa Tecnica individua tre livelli di indagine, con grado di approfondimento crescente:

- Indagini limitate: consentono di valutare mediante saggi a campione la corrispondenza tra i dettagli costruttivi riportati negli elaborati progettuali originali o ottenute attraverso il progetto simulato e quelli effettivamente presenti.
- Indagini estese: si effettuano quando non sono disponibili gli elaborati progettuali originali o come alternativa al progetto simulato seguito da indagini limitate, oppure quando gli elaborati progettuali originali risultano incompleti.
- Indagini esaustive: si effettuano quando si desidera un livello di conoscenza accurata (LC3) e non sono disponibili gli elaborati progettuali originali.

114.5 COSTRUZIONI ESISTENTI: CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Figura o formula originale · costruzioni esistenti: carotaggio

(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/06/carota_cls.jpg)

Per l'identificazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali, i dati raccolti devono includere i seguenti parametri:

- resistenza e, ove significativo, il modulo elastico E del calcestruzzo;
- tensione di snervamento, resistenza a rottura e allungamento dell'acciaio.

Anche per le prove la Normativa definisce tre livelli di approfondimento crescente:

- Prove limitate: prevedono un numero limitato di prove in-situ o su campioni, impiegate per completare le informazioni sulle proprietà dei materiali, siano esse ottenute dalle normative in vigore all'epoca della costruzione o dalle caratteristiche nominali riportate sui disegni costruttivi o nei certificati originali di prova.

- Prove estese: prevedono prove in-situ o su campioni più numerose di quelle del caso precedente e finalizzate a fornire informazioni in assenza sia dei disegni costruttivi, sia dei certificati originali di prova o quando i valori ottenuti con le prove limitate risultino inferiori a quelli riportati nei disegni o sui certificati originali.

- Prove esaustive: prevedono prove in-situ o su campioni più numerose di quelle del caso precedente e finalizzate a ottenere informazioni in mancanza sia dei disegni costruttivi, sia dei certificati originali di prova, o quando i valori ottenuti dalle prove, limitate o estese, risultino inferiori a quelli riportati sui disegni o nei certificati originali, oppure nei casi in cui si desideri una conoscenza particolarmente accurata.

114.6 METODI DISTRUTTIVI

Per ottenere la resistenza a compressione del calcestruzzo si procede all'estrazione mediante carotaggio di provini da sottoporre alla prova di compressione. Un utile documento di riferimento sono le Linee Guida per la valutazione delle caratteristiche del calcestruzzo in opera (file:///C:/Users/marco/Desktop/LG_Valutazione%20CLS%20in%20opera_finale_OK.pdf) emanate dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Per l'acciaio di armatura la misura delle caratteristiche meccaniche si ottiene mediante l'estrazione di campioni di barre di armatura ed esecuzione di prove a trazione fino a rottura con determinazione della tensione di snervamento, della resistenza a rottura e dell'allungamento, salvo nel caso in cui siano disponibili certificati di prova conformi a quanto richiesto per le nuove costruzioni nella normativa dell'epoca di costruzione.

114.7 METODI NON DISTRUTTIVI

La Normativa consente di utilizzare metodi di indagine non distruttiva di documentata affidabilità ad integrazione dei metodi sopra descritti, purché i risultati siano tarati su quelli ottenuti con prove distruttive. Per il calcestruzzo le prove non distruttive più comuni per ottenere la resistenza meccanica a compressione sono:

- prova sclerometrica (<https://it.wikipedia.org/wiki/Sclerometro>): misura la durezza superficiale del calcestruzzo grazie al rimbalzo di una massa battente;

- prova ad ultrasuoni (https://it.wikipedia.org/wiki/Prova_ultrasonica_%28calcestruzzo%29): misura il modulo elastico del calcestruzzo sulla base della velocità di propagazione delle onde ultrasoniche nel calcestruzzo;

- prova Windsor (https://it.wikipedia.org/wiki/Sonda_Windsor): misura della resistenza alla penetrazione di sonde di acciaio che vengono sparate dentro il calcestruzzo; viene definita come prova semidistruttiva, ma l'entità del danno è molto limitata.

La Normativa Tecnica consente di sostituire una parte delle prove distruttive (carotaggi ed estrazione di provini di armatura), in misura non maggiore del 50%, con almeno il triplo di prove non distruttive.

114.8 ANALISI PRELIMINARE E PROGETTO DELLE INDAGINI E DELLE PROVE

Per determinare il numero e la localizzazione delle indagini in-situ e delle prove sui materiali la Normativa prescrive di eseguire, a seguito del rilievo geometrico, un'analisi preliminare della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica dell'edificio basata sui risultati di una campagna preliminare di indagini in-situ volta alla conoscenza dei dettagli costruttivi ritenuti più significativi. Dai risultati dell'analisi preliminare in termini di impegno statico si può valutare la necessità di approfondimenti in termini di numero, tipologia e localizzazione delle indagini in-situ e delle prove.

114.9 COSTRUZIONI ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA

Nel capitolo 8 delle NTC2018 sono definiti tre livelli di conoscenza per le costruzioni esistenti:

- LC1: richiede l'esecuzione di indagini limitate e prove limitate. Il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1,35$
- LC2: richiede l'esecuzione di indagini estese e prove estese. Il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1,2$
- LC3: richiede l'esecuzione di indagini esaustive e prove esaustive. Il corrispondente fattore di confidenza è $FC=1$.

Per tutti i Livelli di Conoscenza dovranno essere eseguiti l'analisi storico-critica e il rilievo geometrico completo.

Nel precedente testo Normativo del 2008 (NTC2008) i tre livelli di conoscenza venivano definiti come conoscenza Limitata (LC1) , Adeguata (LC2) e Accurata (LC3). Tale definizione è stata eliminata dalle NTC2018, rimane pertanto solo la nomenclatura LC1, LC2 e LC3.

L'effetto principale del livello di conoscenza sulla verifica di un fabbricato esistente si manifesta mediante la riduzione della resistenza dei materiali attraverso l'uso del Fattore di Confidenza FC. Più è alto il livello di conoscenza, minore sarà la riduzione di resistenza. Il Fattore di Confidenza FC riduce la resistenza dei materiali secondo la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/costruzioni-esistenti-in-cemento-armato/>)

114.10 LIVELLI DI CONOSCENZA: LE INFORMAZIONI NECESSARIE E I METODI DI ANALISI

Il livello di Conoscenza dipende dalle informazioni sulla struttura in nostro possesso e da quelle che andremo a reperire grazie alla campagna di indagini e prove in situ. La

Circolare 2019 riporta una tabella riepilogativa delle indagini e prove da eseguire per raggiungere ciascun livello di conoscenza. Per ogni livello di conoscenza viene specificato il fattore di confidenza da adottare e i metodi di analisi ammessi. Ti riporto di seguito la tabella della Circolare.

Figura o formula originale · costruzioni esistenti: tabella indagini e prove
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/06/Strutt_esist_CA02.jpg)

114.11 LIVELLI DI CONOSCENZA: QUANTE INDAGINI E PROVE ESEGUIRE?

La Circolare 2019 utilizza due tabelle per legare il livello (limitato, esteso, esaustivo) delle indagini alla quantità di rilievi dei dettagli costruttivi e di prove per la valutazione delle caratteristiche meccaniche dei materiali. Ti riporto di seguito la tabella della Circolare 2019 che riporta la definizione orientativa dei livelli di rilievo e prova per le strutture in calcestruzzo armato. Ti faccio notare che per entrambe le colonne della tabella vale la precisazione: “Per ogni elemento primario (trave, pilastro)”. Per questo motivo le indicazioni riportate in tabella sono da intendersi riferite separatamente alle travi e ai pilastri.

Figura o formula originale · costruzioni esistenti: minimo di indagini e prove
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/06/Strutt_esist_CA03.jpg)

114.12 UN ESEMPIO PRATICO: INDAGINI E PROVE PER LIVELLO LC2

A scopo di esempio ti elenco il numero di indagini e prove da eseguire per raggiungere il livello di conoscenza LC2 per una costruzione esistente in calcestruzzo armato:

- indagini estese: la quantità e disposizione dell'armatura sarà verificata per il 35% delle travi e il 35% dei pilastri;
- prove estese: per ciascun piano dell'edificio va estratto un campione di armatura da due pilastri e da due travi a scelta. In totale avremo quattro campioni di armatura per piano. Ogni 300 mq di piano va estratto un provino di cls da due travi e da due pilastri a scelta. Totale: 4 provini di cls ogni 300 mq di piano.

L'indagine non distruttiva più utilizzata per verificare la posizione e il numero delle barre di armatura presenti è la prova pacometrica (<https://it.wikipedia.org/wiki/Pacometro>). In alternativa è possibile rimuovere il copriferro tramite spicconatura, per esempio in corrispondenza delle zone di prelievo dei campioni di armatura da sottoporre alla prova di trazione.

114.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/costruzioni-esistenti-in-cemento->

armato/). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

114.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

115 APPROFONDIMENTO · CURVATURA DELLA DEFORMATA DI UNA TRAVE: LA FORMULA ANALITICA SPIEGATA IN TRE CLICK (GRAZIE AD UNA SIMULAZIONE INTERATTIVA)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/curvatura-della-deformata-di-una-trave/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo scoprirai cos'è la curvatura in un punto della deformata di una trave o di un pilastro, qual è la formula analitica approssimata e quella rigorosa per il calcolo di tale parametro e perché è così importante l'ipotesi di piccoli spostamenti che si adotta nell'analisi strutturale.

Figura o formula originale · curvatura della deformata di una trave (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_01-720x405.jpg)

115.1 CURVATURA DELLA DEFORMATA IN UN PUNTO: PERCHÉ È IMPORTANTE PER LA PROGETTAZIONE STRUTTURALE

La curvatura calcolata in un punto della configurazione deformata di una trave o di un pilastro è un parametro oggetto di verifica ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019. La Normativa Tecnica prescrive di eseguire una verifica sulla duttilità di curvatura degli elementi strutturali in calcestruzzo armato (trovi un approfondimento sul tema a questo link (Wiki: Approfondimento · Duttilità di curvatura per travi e pilastri in calcestruzzo armato: come eseguire la verifica ai sensi delle NTC2018)). Pertanto per comprendere appieno la verifica sulla duttilità di curvatura è fondamentale avere ben chiaro cos'è la curvatura in un punto della deformata di una trave e come si calcola.

Per questo motivo ho creato una risorsa utility che ti consentirà di eseguire delle simulazioni interattive sul concetto di curvatura. Nel seguito dell'articolo ti mostro come funziona tale risorsa e come puoi utilizzarla al meglio. Scoprirai anche qual è la formula analitica per il calcolo della curvatura, nella forma completa e approssimata.

115.2 RISORSA UTILITY SULLA CURVATURA: SCEGLI UNA FRA LE TRE CURVE DISPONIBILI

Dopo aver attivato le macro all'avvio dell'applicazione, nella schermata principale troverai tre pulsanti che ti permetteranno di selezionare una fra tre diverse curve. Si tratta di curve polinomiali di terzo grado del tipo $y(x) = a \cdot x^3 + b \cdot x^2 + c \cdot x + d$ ottenute facendo variare il valore dei coefficienti a, b, c, d del polinomio come indicato di seguito:

- curva 1: $a=0$, $b=0.10$, $c=0$ $d=0$
- curva 2: $a=-0.01$, $b=0$, $c=1$ $d=4$
- curva 3: $a=-0.10$, $b=0$, $c=1$ $d=4$

Figura o formula originale · app selezione della curva

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_03-720x405.jpg)

Dopo aver selezionato una curva, potrai visualizzarla nel piano cartesiano x,y. Puoi immaginare queste curve come la deformata dell'asse di una trave. C'è però una precisazione da fare. L'ipotesi di piccoli spostamenti in tal caso non è rispettata.

Se ci fai caso infatti la massima ordinata che puoi vedere nel grafico (la puoi immaginare come lo spostamento verticale dell'asse di una trave) è dello stesso ordine di grandezza dell'ascissa massima.

Ti ricordo che per rispettare l'ipotesi di piccoli spostamenti, lo spostamento massimo in mezzzeria di una trave appoggiata-appoggiata, per esempio, dovrà essere minore di circa un trentesimo della luce (te ne ho parlato in quest'articolo

(<https://www.marcodepisapia.com/gli-spostamenti-del-tuo-modello-se-non-sono-piccoli-devi-preoccuparti/>)). In questo caso la relazione precedente non è rispettata.

115.3 RISORSA UTILITY: SPOSTA IL PUNTO SULLA CURVA

Nella parte alta dell'applicazione troverai due pulsanti freccia che puoi utilizzare per spostare il punto di interesse sulla curva. Per ogni posizione del punto, potrai vedere il raggio di curvatura in quel punto e il cerchio osculatore corrispondente. La curvatura di una curva in un punto si calcola come l'inverso del raggio del cerchio osculatore:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/curvatura-della-deformata-di-una-trave/>)

Figura o formula originale · app spostamento del punto sulla curva

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_04-720x405.jpg)

115.4 FORMULA ANALITICA COMPLETA O APPROSSIMATA PER IL CALCOLO DELLA CURVATURA

C'è poi un altro comando molto utile al nostro scopo. Si tratta di una finestra di selezione che ti permette di scegliere la formula da utilizzare per calcolare la curvatura della curva nel punto selezionato. Puoi scegliere fra due opzioni:

- formula completa
- formula approssimata

Se scegli l'opzione formula completa verrà calcolata la curvatura esatta nel punto della curva selezionato. La formula utilizzata è la seguente:

Figura o formula originale · curvatura della deformata di una trave: formula analitica per il calcolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_05-720x405.jpg)

Nel caso di validità dell'ipotesi di piccoli spostamenti, il valore della derivata prima della funzione $y(x)$ elevato al quadrato al denominatore può essere trascurato, perché sarebbe un infinitesimo di ordine superiore. Pertanto l'espressione della curvatura si semplifica e coinciderà con la derivata seconda della funzione $y(x)$. Puoi vedere la formula qui di seguito:

Figura o formula originale · curvatura della deformata di una trave: formula approssimata per il calcolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_06-720x405.jpg)

Quando l'ipotesi di piccoli spostamenti non è rispettata, la formula semplificata della curvatura darà come risultato un valore sensibilmente diverso da quello calcolato con la formula completa, nel caso in cui posizioni il cursore in un punto della curva con valore della derivata prima elevato. Puoi vedere qui in basso l'esempio del confronto fra la curvatura calcolata con la formula completa e quella calcolata con la formula approssimata nel punto della curva indicato in figura.

- curvatura nel punto selezionato calcolata con la formula completa: $1/R = 0.170 [1/m]$
- curvatura nel punto selezionato calcolata con la formula semplificata: $1/R = 0.492 [1/m]$

Figura o formula originale · formula completa per il calcolo della curvatura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_07-720x405.jpg)

Figura o formula originale · formula approssimata per il calcolo della curvatura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/CurvaturaTrave_08-720x405.jpg)

I valori delle curvature ottenute con le due formule tenderanno a coincidere se posizioni il punto in zone della curva in cui il valore della derivata prima è molto piccolo, ovvero quelle zone della curva in cui la tangente alla curva in quel punto è quasi orizzontale.

In questi punti il valore della curvatura ottenuto con le due diverse formulazioni è quasi coincidente. Puoi provarlo tu stesso passando da una formulazione all'altra e leggendo il valore numerico del raggio di curvatura nella parte alta del foglio. Vedrai che il valore del raggio sarà variato di pochissimo.

Nella Teoria Tecnica della Trave vale l'ipotesi di piccoli spostamenti, in quanto le strutture presentano valori di spostamenti e deformazioni molto ridotti rispetto alle dimensioni degli elementi strutturali, pertanto risulterà lecito approssimare l'espressione della curvatura con la sua forma semplificata in modo da rendere più agevole il calcolo.

115.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Curvatura della deformata di una trave: la formula analitica spiegata in tre click (grazie ad una simulazione interattiva) (<https://www.marcodepisapia.com/curvatura-della-deformata-di-una-trave/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

115.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

116 APPROFONDIMENTO · DAL D.M.96 ALLE NTC2018: ECCO COSA CAMBIA PER LA VERIFICA A FLESSIONE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/dal-d-m-96-alle-ntc2008-ecco-cosa-cambia-per-la-verifica-a-flessione/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In realtà sia le NTC2018 che il D.M.96 prescrivono di eseguire la verifica agli Stati Limite Ultimi. Ciò vuol dire che la resistenza della sezione viene valutata in campo plastico e non più elastico come accadeva nel metodo delle Tensioni Ammissibili. Entrambe le normative prescrivono di considerare un legame costitutivo dei materiali calcestruzzo e acciaio che tenga conto del reale comportamento in fase post-elastica. Quindi cosa cambia in pratica fra le due normative? Non è equivalente eseguire una verifica a pressoflessione di una sezione secondo le NTC2018 o secondo il D.M.96?

Le ipotesi alla base dell'analisi della sezione sollecitata a flessione o a pressoflessione sono praticamente le stesse per entrambe le Normative. Te le elenco di seguito:

- Conservazione piana della sezione retta
- Perfetta aderenza fra calcestruzzo e acciaio
- Calcestruzzo non reagente a trazione (sezione fessurata)

C'è però un'altra ipotesi che non è comune alle due Normative e che determina la differenza fra i due diversi approcci. L'ipotesi differente fra il D.M.96 e le NTC2018 riguarda le deformazioni ultime dei materiali calcestruzzo e acciaio e di conseguenza un andamento differente del diagramma delle deformazioni e delle tensioni a seconda delle diverse posizioni dell'asse neutro.

Ecco cosa prescrive il D.M.96 in merito ai valori delle deformazioni ultime della sezione:

- deformazione ultima del calcestruzzo compresso pari a 0.35%;
- deformazione ultima del calcestruzzo compresso variabile fra 0.35% e 0.20% quando l'asse neutro, esterno alla sezione, tende all'infinito;
- Deformazione ultima dell'armatura tesa pari all'1%;

Le NTC2018 invece impongono le seguenti limitazioni per le deformazioni ultime del calcestruzzo e dell'acciaio:

- deformazione ultima del calcestruzzo compresso pari a 0.35%;
- deformazione ultima dell'acciaio infinita se si sceglie di adottare un legame elastico-perfettamente plastico

Come puoi notare sia le NTC2018 che il D.M.96 impongono una deformazione ultima del calcestruzzo compresso pari a 0.35%. Per il D.M.96 però quando la sezione è interamente compressa (asse neutro che non taglia la sezione) la deformazione ultima al lembo compresso varia linearmente da 0.35% a 0.20% man mano che l'asse neutro tende all'infinito.

Secondo le NTC2018 la deformazione ultima del calcestruzzo compresso sarà sempre pari 0.35% e non ci sarà un limite per la deformazione massima dell'acciaio teso se si sceglie un legame elastico perfettamente-plastico. Come puoi vedere infatti nell'immagine riportata nelle NTC2018, il tratto orizzontale del legame costitutivo dell'acciaio termina con un tratteggio che sta ad indicare l'assenza di una deformazione ultima dell'acciaio.

Figura o formula originale · LegameAcciaio (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/10/LegameAcciaio.png>)

116.1 COSA CAMBIA IN PRATICA?

Le differenze fra questi due approcci si manifestano nella procedura di calcolo per la ricerca della posizione dell'asse neutro che assicura l'equilibrio delle tensioni normali agenti nella sezione retta. Seguendo le ipotesi del D.M.96, il calcolo del momento resistente e dello sforzo normale resistente deve tener conto delle deformazioni ultime nei materiali a seconda della zona in cui cade l'asse neutro. Ti riporto di seguito i tre casi possibili:

116.2 D.M.96 – CASO 1: DEFORMAZIONE ULTIMA NELL'ACCIAIO TESO

Quando la sezione è interamente tesa e l'asse neutro di conseguenza è esterno alla sezione oppure quando la sezione è parzialmente compressa e la profondità dell'asse neutro è inferiore al valore che porta al raggiungimento della deformazione ultima nel calcestruzzo, allora il diagramma delle deformazioni ruoterà intorno alla deformazione ultima nell'acciaio teso. Man mano che la profondità dell'asse neutro aumenta, la deformazione ultima nell'acciaio teso resterà costante, mentre aumenterà la deformazione massima nel calcestruzzo compresso, fino a raggiungere la deformazione ultima. Si passa così al caso 2 che trovi di seguito

Figura o formula originale · DM96_SezCompr01 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/10/DM96_SezCompr01.png)

116.3 D.M.96 – CASO 2: DEFORMAZIONE ULTIMA PARI A 0.35% NEL CALCESTRUZZO COMPRESSO

In questo caso la sezione sarà parzializzata: il diagramma delle deformazioni ruoterà intorno alla deformazione ultima del calcestruzzo compresso.

Figura o formula originale · DM96_SezCompr02 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/10/DM96_SezCompr02.png)

116.4 D.M.96 – CASO 3: DEFORMAZIONE ULTIMA PARI A 0.20% NEL CALCESTRUZZO COMPRESSO

In questo caso la sezione sarà interamente compressa e l'asse neutro sarà esterno alla sezione. La deformazione di 0.20% come prescritto dal DM96 si raggiungerà in corrispondenza della fibra distante $\frac{3}{7}$ dell'altezza della sezione dal lembo superiore. Il diagramma delle deformazioni ruoterà intorno alla deformazione appena vista. Quando la profondità dell'asse neutro tende all'infinito, il diagramma delle deformazioni sarà costante e pari allo 0.20%.

Figura o formula originale · DM96_SezCompr03 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/10/DM96_SezCompr03-720x238.png)

116.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Dal D.M.96 alle NTC2018: ecco cosa cambia per la verifica a flessione (<https://www.marcodepisapia.com/dal-d-m-96-alle-ntc2008-ecco-cosa-cambia-per-la-verifica-a-flessione/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre

2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

116.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

117 APPROFONDIMENTO · DIAGRAMMA MOMENTO-CURVATURA DI SEZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO: ESEMPI NUMERICI IN MICROSOFT EXCEL (.XLS)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/diagramma-momento-curvatura-sezioni-in-calcestruzzo-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come calcolare il diagramma momento-curvatura di una sezione in calcestruzzo armato, da quali parametri geometrici e meccanici dipende la forma di tale diagramma e perché il legame momento-curvatura di una sezione è così importante per la progettazione strutturale in presenza dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

Figura o formula originale · diagramma momento-curvatura sezione in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/220_Curvatura_01_REV02.jpg)

Nel seguito dell'articolo vedremo degli esempi numerici in cui sono stati ricavati i legami momento-curvatura per sezioni in calcestruzzo armato di diverse dimensioni e con diversi quantitativi di armatura. Analizzando casi concreti, vedremo da quali parametri dipende la forma del legame momento-curvatura, la duttilità della sezione inflessa o presso-inflessa e il valore della curvatura ultima che determina il collasso della sezione.

117.1 DIAGRAMMA MOMENTO-CURVATURA: UN BREVE RICHIAMO SUL CONCETTO DI CURVATURA

Prima di affrontare il tema della costruzione del diagramma momento-curvatura di una sezione in calcestruzzo armato, occorre chiarire un concetto di base: cos'è la curvatura della deformata di una trave in un suo generico punto lungo l'asse. Per capire cos'è la curvatura ti propongo un semplice esempio: il classico schema di trave appoggiata-appoggiata con un carico uniformemente distribuito. Ti riporto uno schema di seguito.

Figura o formula originale · curvatura di una trave
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_02.jpg)

Se consideriamo la configurazione deformata della trave, in ogni punto dell'asse della trave possiamo individuare la rotazione che subisce la sezione rispetto alla configurazione indeformata in un riferimento globale. Ogni punto della configurazione deformata dell'asse della trave sarà caratterizzato da un certo valore ϕ della rotazione della sezione.

Due punti sull'asse della trave, posti ad una distanza ΔX , esibiranno due diverse rotazioni (ϕ_1 e ϕ_2) della sezione. La curvatura sarà data dalla differenza fra queste due rotazioni, rapportata alla distanza ΔX che le separa.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/diagramma-momento-curvatura-sezioni-in-calcestruzzo-armato/>)

Il valore della curvatura è dunque dato dal rapporto fra la differenza degli angoli di rotazione (espressi in radianti) di due sezioni della configurazione deformata e la distanza che le separa. La dimensione della curvatura sarà pari all'inverso di una distanza e si esprimerà, per esempio, in $[1/\text{mm}]$ se le lunghezze saranno espresse in mm. Riducendo la distanza ΔX fino a farla tendere a zero, otterremo il valore della curvatura in un punto dell'asse della trave.

Per approfondire il concetto di curvatura e le formule analitiche che la descrivono puoi consultare questo post (Wiki: Approfondimento · Curvatura della deformata di una trave: la formula analitica spiegata in tre click (grazie ad una simulazione interattiva)) del blog in cui ho affrontato l'argomento proponendo degli esempi numerici e una risorsa interattiva implementata in Microsoft Excel.

117.2 INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELLA CURVATURA

E' possibile dare un'interpretazione geometrica al valore della curvatura: la curvatura è pari all'inverso del raggio del cerchio osculatore della deformata nel punto considerato. Pertanto, maggiore sarà il raggio del cerchio osculatore, minore sarà la curvatura. Per raggio del cerchio osculatore tendente ad infinito, la curvatura tenderà a zero, ovvero l'asse della trave sarà rettilineo e quindi indeformato.

Figura o formula originale · Cerchio osculatore curvatura trave
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_04.jpg)

La curvatura può anche essere calcolata tramite l'analisi di una singola sezione in calcestruzzo armato, individuando la posizione dell'asse neutro che determina l'equilibrio fra tensioni interne e sollecitazioni esterne. Per una sezione in calcestruzzo armato inflessa il valore della curvatura sarà dato dal rapporto fra la deformazione

massima nel calcestruzzo compresso e la distanza dell'asse neutro (Wiki: Approfondimento · Tensioni Ammissibili e Stato Limite Ultimo (SLU): confronto fra Metodo n e analisi plastica della sezione) dal bordo compresso alla sezione.

Figura o formula originale · interpretazione geometrica della curvatura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_03.jpg)

117.3 LEGAME MOMENTO-CURVATURA: ESEMPI NUMERICI PER SEZIONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Ora che ti è chiaro cos'è la curvatura, possiamo analizzare il diagramma momento-curvatura di una sezione in calcestruzzo armato e individuare i 3 parametri che definiscono la sua forma, influenzando sul valore della curvatura al limite elastico e della curvatura ultima.

Figura o formula originale · diagramma momento curvatura per sezione in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_05.jpg)

Mediante il legame momento-curvatura di una sezione in calcestruzzo armato è possibile calcolare la duttilità in termini di curvatura, individuando nel diagramma la curvatura al limite elastico (linea verticale viola nel grafico sopra) e la curvatura ultima (linea rossa tratteggiata nel grafico sopra), cui corrisponderà la rottura della sezione.

La capacità di una struttura di dissipare energia in presenza di un evento sismico è di fondamentale importanza per la sicurezza strutturale di un edificio. A questo scopo gioca un ruolo fondamentale la duttilità degli elementi strutturali che la compongono.

Figura o formula originale · curvatura ultima della sezione in calcestruzzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_06.jpg)

La forma del diagramma momento-curvatura di una sezione in calcestruzzo armato è influenzato da tre parametri:

- quantità di armatura;
- entità dello sforzo normale;
- dimensioni della sezione.

Nel seguito del post vedremo in che modo ciascuno dei tre parametri elencati influisce sulla forma del diagramma momento curvatura.

117.4 ESEMPIO NUMERICO SUL DIAGRAMMA MOMENTO CURVATURA: VARIAZIONE DELLA QUANTITÀ DI ARMATURA

Nell'esempio di seguito puoi vedere un confronto del legame momento-curvatura calcolato per tre sezioni aventi le stesse dimensioni (30×60 cm) ma diverse quantità di armatura, pari a:

- 4 $\phi 16$ superiori + 4 $\phi 16$ inferiori;
- 4 $\phi 16$ superiori + 6 $\phi 16$ inferiori;
- 4 $\phi 16$ superiori + 8 $\phi 16$ inferiori.

Figura o formula originale · diagramma momento-curvatura al variare dell'armatura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_07.jpg)

Come hai potuto vedere è stata incrementata solo l'armatura inferiore. In seguito all'incremento di armatura inferiore, il valore del momento resistente è aumentato passando da un valore minimo di circa 170 kNm (curva blu) ad un massimo di 340 kNm (curva arancione). Parallelamente però è diminuita la curvatura ultima della sezione. Il valore della curvatura ultima si è ridotto a meno della metà passando da un valore di $8.5 \cdot 10^{-5}$ ad un valore di circa $4 \cdot 10^{-5}$. Di conseguenza la duttilità della sezione si è più che dimezzata.

Da quest'esempio risulta evidente che disponendo una quantità di armatura eccessiva rispetto a quella strettamente necessaria per il superamento della verifica di resistenza, aumenteremo la resistenza della sezione, ma ridurremo notevolmente la sua duttilità.

117.5 ESEMPIO NUMERICO SUL DIAGRAMMA MOMENTO CURVATURA: VARIAZIONE DELLO SFORZO NORMALE

In questo secondo esempio è stata considerata una sezione di dimensioni 40×70 armata con 4 $\phi 16$ superiori e 4 $\phi 16$ inferiori. Questa volta è stato variato lo sforzo normale agente. Sono stati analizzati i seguenti tre casi:

- sforzo normale $N = 0$;
- sforzo normale $N = 500$ kN;
- Sforzo normale $N = 1000$ kN.

Figura o formula originale · diagramma momento curvatura al variare dello sforzo normale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_08.jpg)

Come puoi vedere, all'aumentare dello sforzo normale agente, aumenterà il valore del momento resistente (da 200 kNm a 450 kNm). Di pari passo però diminuirà drasticamente la curvatura ultima, passando da $8.5 \cdot 10^{-5}$ per $N=0$ a $1.2 \cdot 10^{-5}$ per $N=1000$ kN. Questo accade perché la distanza dell'asse neutro dal bordo compresso della sezione aumenta sempre più al crescere dello sforzo normale. Di conseguenza diminuirà la curvatura ultima in quanto essa è pari al rapporto fra la deformazione ultima nel calcestruzzo e la distanza dell'asse neutro dal bordo compresso della sezione.

Figura o formula originale · tensioni e deformazioni sezione in calcestruzzo armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_09.jpg)

Per questo motivo le sezioni delle travi (sforzo normale nullo) avranno una duttilità maggiore rispetto a quelle dei pilastri (presenza di sforzo normale) e la corretta progettazione di una struttura vuole che, in presenza di un evento sismico, le cerniere plastiche (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>) si formino nelle travi e non nei pilastri.

117.6 ESEMPIO NUMERICO SUL DIAGRAMMA MOMENTO CURVATURA: TRAVE A SPESSORE ED EMERGENTE

Nell'ultimo esempio di questo post, ti mostro la differenza fra una trave a spessore e una trave emergente, aventi la stessa identica armatura, ma dimensioni geometriche diverse:

- trave a spessore 100×20 con 4φ16 + 4φ16;
- trave emergente 30×60 con 4φ16 + 4φ16.

Figura o formula originale · diagramma momento-curvatura per trave emergente e a spessore (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/220_Curvatura_10.jpg)

Come puoi vedere dal confronto fra le curve ottenute, passando da una trave a spessore ad una trave emergente il valore del momento resistente aumenta notevolmente (da 50 kNm a 170 kNm), mentre la curvatura ultima subisce una leggera diminuzione (da $1.2 \cdot 10^{-4}$ a $8.3 \cdot 10^{-5}$). Ti ricordo che, se progettiamo una struttura in Classe di Duttilità Alta (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>), non sarà possibile inserire delle travi a spessore nei telai sismo-resistenti, ma sarà consentito solo l'uso di travi emergenti.

117.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Diagramma momento-curvatura di sezioni in calcestruzzo armato: esempi numerici in Microsoft Excel (.xls)
(<https://www.marcodepisapia.com/diagramma-momento-curvatura-sezioni-in-calcestruzzo-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

117.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

118 APPROFONDIMENTO · DUTTILITÀ DI CURVATURA PER TRAVI E PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO: COME ESEGUIRE LA VERIFICA AI SENSI DELLE NTC2018

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Una delle novità delle NTC2018 è l'introduzione della verifica sulla duttilità di curvatura per travi e pilastri in calcestruzzo armato sollecitati rispettivamente a flessione e a pressoflessione. Questa nuova verifica viene indicata nel testo normativo con la sigla (DUT), ma quando va eseguita? E soprattutto, come va verificata la duttilità in curvatura di un elemento strutturale? E' quello che vedremo in quest'articolo.

Figura o formula originale · duttilità di curvatura per travi e pilastri in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_01-720x405.jpg)

118.1 CURVATURA DI UNA TRAVE: UN BREVE RICHIAMO

Ti ho già parlato della curvatura (<https://www.marcodepisapia.com/curvatura-come-capirla-in-tre-click/>) di una trave e del legame momento-curvatura (<https://www.marcodepisapia.com/legame-momento-curvatura-scarica-la-nuova-risorsa/>) in altri due articoli del blog. Prima di addentrarci nel vivo del post, faremo un rapido richiamo di questi due concetti, necessari per poter comprendere la verifica sulla duttilità di curvatura proposta dalla Normativa Tecnica.

Per capire cos'è la curvatura ti propongo l'esempio del classico schema di trave appoggiata-appoggiata con un carico verticale uniformemente distribuito lungo l'asse.

Nella configurazione deformata, due punti sull'asse della trave posti ad una distanza ΔX , presenteranno diverse rotazioni della sezione. La curvatura in un punto della deformata è data dalla differenza fra queste due rotazioni, rapportata alla distanza che le separa. Ti mostro un'immagine esplicativa di seguito.

Figura o formula originale · duttilità di curvatura: curvatura di una trave (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_02-720x405.jpg)

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>)

Riducendo sempre di più la distanza ΔX fino a farla tendere a zero, otterremo il valore della curvatura della deformata in un punto specifico dell'asse della trave.

Nell'ambito dell'analisi di una sezione in calcestruzzo armato, il valore della curvatura può essere ottenuto dal diagramma delle deformazioni della sezione e sarà dato dal rapporto fra la deformazione nel calcestruzzo compresso ϵ_c e la profondità dell'asse neutro y_c .

Figura o formula originale · curvatura e diagramma di deformazione della sezione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_03-720x405.jpg)

118.2 INTERPRETAZIONE GEOMETRICA DELLA CURVATURA DI UNA TRAVE

E' possibile dare un'interpretazione geometrica al valore della curvatura. La curvatura infatti sarà l'inverso del raggio del cerchio osculatore della deformata nel punto considerato.

Figura o formula originale · curvatura: interpretazione geometrica

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_04-720x405.jpg)

Possiamo dedurre che:

- maggiore sarà il raggio del cerchio osculatore, minore sarà la curvatura;
- minore sarà il raggio del cerchio, maggiore sarà la curvatura;
- per raggio tendente a infinito, la curvatura tenderà a zero, come nel caso di asse rettilineo e pertanto di trave indeformata.

Dopo questo breve richiamo sulla curvatura e sul legame momento-curvatura, vediamo come le nuove NTC2018 definiscono la duttilità di curvatura per una sezione in calcestruzzo armato.

118.3 DUTTILITÀ DI CURVATURA: COME CALCOLARE LA CAPACITÀ SECONDO LE NTC2018

In genere la duttilità è data dal rapporto fra la deformazione ultima e la deformazione al limite elastico. Ad esempio la duttilità di una barra di armatura in acciaio sollecitata a trazione sarà data dal rapporto fra la deformazione a rottura della barra e la deformazione corrispondente al raggiungimento del limite elastico del materiale.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>)

In sostanza la duttilità è un fattore maggiore o uguale ad uno che indica la capacità di un materiale di deformarsi fino a rottura una volta superato il limite elastico.

Applicando la formula esposta sopra al caso della duttilità di curvatura, avremo che la duttilità di curvatura sarà data dal rapporto fra la curvatura ultima della sezione e la curvatura al limite elastico o curvatura di prima plasticizzazione.

I valori della curvatura ultima e della curvatura di prima plasticizzazione possono essere individuati grazie alla costruzione del legame momento-curvatura di una sezione in calcestruzzo armato.

Figura o formula originale · duttilità di curvatura: legame momento-curvatura di sezione in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_05-720x405.jpg)

Ma come si individua la curvatura ultima e la curvatura di prima plasticizzazione nel legame momento-curvatura? Le NTC2018 danno delle precise indicazioni in merito.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>)

Figura o formula originale · duttilità di curvatura: curvatura ultima della sezione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_06-720x405.jpg)

La curvatura convenzionale di prima plasticizzazione ϕ_{yd} è data dalla seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>)

Ma in sostanza cosa rappresentano questi termini? Penso sia molto più semplice ed immediato interpretare questa formula graficamente, ragionando sul legame momento-curvatura della sezione. Ti riporto un'immagine esplicativa di seguito.

Figura o formula originale · curvatura di prima plasticizzazione della sezione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_07-720x405.jpg)

Come puoi vedere nell'immagine seguente, la curvatura di prima plasticizzazione si ottiene prolungando il ramo elastico del legame momento-curvatura fino ad intersecare la retta orizzontale passante per M_{Rd} (momento resistente allo SLU).

Figura o formula originale · legame momento-curvatura della sezione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/Duttilita_Curvatura_08-720x405.jpg)

118.4 DUTTILITÀ DI CURVATURA: COME CALCOLARE LA DOMANDA SECONDO LE NTC2018

La duttilità di curvatura della sezione, calcolata nel modo mostrato sopra, rappresenta la capacità della sezione e va confrontata con la domanda per poter eseguire la verifica.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>)

La domanda di duttilità può essere calcolata seguendo due strade:

- eseguendo un'analisi non lineare della struttura (analisi pushover (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)));
- attraverso formule semplificate fornite dalle NTC2018.

Se abbiamo eseguito un'analisi dinamica lineare della struttura (per esempio un'analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni)) allora utilizzeremo le due formule semplificate seguenti:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>)

Come puoi vedere la domanda in termini di duttilità di curvatura dipende dal fattore di comportamento della struttura (le vecchie NTC2008 lo chiamavano fattore di struttura (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>), cambia solo la nomenclatura, ma il significato è esattamente lo stesso) e dal periodo di vibrazione (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui) proprio della struttura.

118.5 DUTTILITÀ DI CURVATURA: QUANDO ESEGUIRE LA VERIFICA

La verifica sulla duttilità di curvatura va eseguita in caso di analisi lineare nel caso in cui non siano rispettati i dettagli costruttivi previsti dalla normativa tecnica. Il rispetto dei dettagli costruttivi consente di evitare di eseguire la verifica di duttilità. In caso contrario la verifica va eseguita per le strutture in Classe d'Uso II, III e IV allo Stato Limite di Collasso (SLC).

Se per qualche motivo non siano stati rispettati i limiti sui dettagli costruttivi (<https://www.marcodepisapia.com/armatura-troppo-o-troppo-poca-tutti-i-limiti-sui-dettagli-costruttivi/>) per l'armatura di travi e pilastri contenuti nelle NTC2018 (per esempio nel caso della verifica di una struttura esistente), allora sarà obbligatorio eseguire la verifica di duttilità.

118.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Duttilità di curvatura per travi e pilastri in calcestruzzo armato: come eseguire la verifica ai sensi delle NTC2018 (<https://www.marcodepisapia.com/duttilita-di-curvatura-ntc-2018/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della

licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

118.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

119 APPROFONDIMENTO · ECCENTRICITÀ FRA TRAVI E PILASTRI: COME MODELLARLA CORRETTAMENTE CON I LINK RIGIDI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/eccentricita-travi-pilastri-link-rigidi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La modellazione dell'eccentricità fra l'asse delle travi e l'asse dei pilastri mediante l'utilizzo di link rigidi per l'analisi delle strutture intelaiate in cemento armato è senz'altro una tecnica di modellazione in grado di affinare i risultati dell'analisi, rendendoli più congruenti con il comportamento reale degli edifici.

119.1 MODELLAZIONE IN ASSENZA DI ECCENTRICITÀ: I LIMITI DELLO SCHEMA UNIFILARE

L'analisi di strutture intelaiate si avvale della teoria tecnica della trave (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)) per il calcolo di spostamenti e sollecitazioni nelle aste, schematizzando le travi e i pilastri del modello come elementi monodimensionali, rappresentati mediante l'asse baricentrico dell'elemento e connessi fra loro in corrispondenza di nodi.

Un modello così concepito trascura la possibile eccentricità fra travi e pilastri. Tale eccentricità è particolarmente accentuata per le strutture intelaiate in cemento armato, in cui le travi e pilastri si connettono in corrispondenza dei fili fissi (Wiki: Approfondimento · Pianta dei fili fissi: a cosa serve e come progettarela). I fili fissi possono non coincidere con l'asse dei pilastri (puoi vedere una spiegazione in questo video (Wiki: Approfondimento · Pianta dei fili fissi: a cosa serve e come progettarela)) e le sezioni delle travi e dei pilastri hanno dimensioni non trascurabili rispetto alla lunghezza delle singole aste.

Figura o formula originale · eccentricità travi pilastri: telaio semplice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/02_Eccentricita-720x405.jpg)

119.2 LINK RIGIDI: LA SOLUZIONE PER LA CORRETTA MODELLAZIONE DELLE ECCENTRICITÀ FRA TRAVI E PILASTRI

Per modellare nel modo corretto l'eccentricità fra travi e pilastri ci vengono in aiuto i link rigidi. I link rigidi, anche denominati talvolta come braccetti rigidi, sono delle aste tozze infinitamente rigide che collegano i nodi del modello strutturale (nodi master) con i nodi di estremità delle aste strutturali (nodi slave). Il link rigido fa in modo che gli spostamenti e le rotazioni del nodo slave siano uguali a quelli del nodo master.

Alcuni moderni software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) strutturale generano in automatico i link rigidi che connettono le estremità delle aste ai nodi del modello. In assenza di questa funzionalità automatica sarà compito del progettista strutturale decidere quale livello di accuratezza utilizzare nella modellazione e se modellare o meno l'eccentricità delle aste creando manualmente i link rigidi.

Figura o formula originale · eccentricità travi pilastri: utilizzo di link rigidi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/03_LinkRigido-720x405.jpg)

119.3 ECCENTRICITÀ ORIZZONTALE FRA TRAVI E PILASTRI: L'EFFETTO DEI LINK RIGIDI

Nell' esempio seguente ti mostro il caso di un telaio semplice in cui è presente un'eccentricità orizzontale fra l'asse della trave e l'asse del pilastro. Il telaio è caricato con:

- un carico verticale uniformemente distribuito applicato all'asse della trave;
- una forza orizzontale applicata ad un nodo.

Figura o formula originale · eccentricità travi pilastri: eccentricità orizzontale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/04_FiliFissi-720x405.jpg)

Nello schema analizzato lo spigolo della sezione della trave si connette al filo fisso del pilastro posizionato sul punto medio del lato corto. Tale configurazione crea eccentricità fra l'asse del pilastro e l'asse della trave, generando le seguenti sollecitazioni aggiuntive:

- flessione laterale del pilastro nel piano Y-Z, ossia in direzione ortogonale al piano in cui giace il telaio, sotto l'azione del carico verticale distribuito;
- torsione del pilastro e flessione laterale della trave nel piano X-Y per effetto della forza concentrata orizzontale applicata nel nodo di estremità del telaio.

Figura o formula originale · eccentricità travi pilastri: deformazione e spostamenti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/05_DeformLinkRig-720x405.jpg)

Nel caso di schema unifilare semplificato, in assenza di link rigidi, ossia con le aste connesse nei nodi in assenza di eccentricità, non verrebbero valutate le sollecitazioni elencate sopra e si avrebbero solo deformazioni flessionali nel piano del telaio, come puoi vedere nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · telaio semplice senza eccentricità
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/06_DeformNoLinkRig-720x405.jpg)

119.4 ECCENTRICITÀ CON VERSO OPPOSTO FRA TRAVI E PILASTRI: UN CASO DA EVITARE

Talvolta per assecondare eventuali riseghe nella pianta dell'edificio vengono adottate configurazioni strutturali in cui le travi si connettono ad un pilastro posizionato di piatto (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) con eccentricità di verso opposto. Mi è capitato spesso di vedere tali configurazioni nei progetti strutturali per cui mi è stata richiesta una consulenza tramite il servizio Calculation WEB (<https://www.marcodepisapia-calculationweb.com/>). Non si tratta di una soluzione ottimale in quanto sia il carico distribuito che la forza concentrata generano torsione (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-torsione-scopri-quando-e-davvero-necessaria/>) nel pilastro, come puoi vedere nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · doppia eccentricità con verso opposto e link rigidi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/07_DeformDoppiacc-720x405.jpg)

Le NTC2018 prescrivono di disporre dell'armatura (Wiki: Approfondimento · Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018) aggiuntiva per trasmettere correttamente gli sforzi nel nodo trave-pilastro (Wiki: Approfondimento · Nodo trave-pilastro in cemento armato: come verificarlo ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) nel caso in cui l'eccentricità fra trave e pilastro superi $1/4$ della larghezza del pilastro. Nell'esempio mostrato nell'immagine precedente il pilastro ha sezione 100×30 e le trave una larghezza di 30 cm. L'eccentricità fra asse della trave e asse del pilastro è pari a 35 cm, valore maggiore di $1/4$ della larghezza del pilastro ($b/4 = 100/4 = 25$ cm). In tal caso bisognerà disporre dell'armatura aggiuntiva nel nodo per la corretta trasmissione degli sforzi.

Un altro problema tecnico causato dall'eccentricità delle travi con verso opposto riguarda la continuità delle armature della trave in corrispondenza dell'appoggio. Per eccentricità nel verso opposto tale continuità non sempre può essere assicurata e le armature dovranno essere ancorate nel nodo trave-pilastro.

Una possibile soluzione al problema appena citato potrebbe consistere nell'allineare i pilastri e garantire la risega della pianta realizzando una porzione dell'impalcato a sbalzo, come mostrato nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · risega dell'impalcato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/08_RisegaImp-720x405.jpg)

119.5 RIGID END OFFSETS: MODELLAZIONE DELLA LUCE NETTA DI TRAVI E PILASTRI

Un altro accorgimento per aumentare l'accuratezza del modello di calcolo strutturale consiste nel considerare l'infinita rigidezza del nodo trave-pilastro, rendendo infinitamente rigide, tramite dei cosiddetti rigid end offset, le porzioni delle aste strutturali che rientrano nel volume del nodo trave-pilastro.

I rigid end offset traslano lungo l'asse dell'elemento l'inizio della porzione deformabile dell'asta, connettendo con un braccetto rigido il nodo del modello con il nodo iniziale dell'asta deformabile.

Applicando dei rigid end offset alle estremità delle travi e dei pilastri, di lunghezza pari alla lunghezza di compenetrazione degli elementi che convergono nel nodo, si può modellare l'infinita rigidezza del nodo trave-pilastro. Puoi vedere l'esempio per un telaio semplice nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · rigid end offset per telaio semplice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/09_RigidEndOffset-720x405.jpg)

Alcuni software di calcolo strutturale sono dotati di funzionalità che provvedono all'applicazione automatica del rigid end offset alle estremità delle aste del modello. In mancanza di tale funzionalità sarà compito del progettista valutare se applicare manualmente i rigid end offset per accrescere l'accuratezza dell'analisi.

119.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Eccentricità fra travi e pilastri: come modellarla correttamente con i link rigidi

(<https://www.marcodepisapia.com/eccentricita-travi-pilastri-link-rigidi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

119.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

120 APPROFONDIMENTO · EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA [NTC2018 E CIRCOLARE 2019]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/edifici-esistenti-in-muratura-livelli-di-conoscenza-fattori-di-confidenza/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'adeguata conoscenza degli edifici esistenti in muratura è un presupposto fondamentale per la corretta modellazione del comportamento strutturale del fabbricato e per l'attendibilità dei risultati nella valutazione della sicurezza. Per questo motivo è molto importante raggiungere un adeguato livello di conoscenza degli edifici esistenti in muratura portante.

In quest'articolo vedremo:

- le tipologie di murature esistenti proposte dalla Circolare 2019;
- i livelli di conoscenza e i fattori di confidenza da adottare;
- le indagini e prove in sito da eseguire per ciascun livello di conoscenza;
- come valutare in modo corretto i parametri meccanici delle murature esistenti.

120.1 LE INCERTEZZE DEGLI EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA

Gli edifici esistenti in muratura sono spesso caratterizzati da incertezze relativamente alla tipologia di materiale impiegato, alla morfologia interna delle murature, al grado di connessione fra gli elementi strutturali. A queste incertezze si aggiunge la mancanza di documentazione su eventuali interventi di trasformazione, riparazione e consolidamento eseguiti in passato, in particolar modo per edifici molto datati. Per questo motivo la Circolare 2019 riporta delle utili indicazioni sulle modalità di esecuzione di prove e indagini per gli edifici esistenti in muratura.

120.2 EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: IL RILIEVO E LE INDAGINI

Data la grande varietà di tecniche costruttive e materiali impiegati per le costruzioni in muratura, il rilievo del fabbricato riveste un ruolo fondamentale. Il rilievo si sostanzia nell'esecuzione di indagini classificate in tre livelli di approfondimento crescente: indagini limitate, estese o esaustive. Le indagini completano le informazioni ottenute dal rilievo geometrico delle superfici esterne degli elementi strutturali (piante, prospetti, sezioni etc.). Vediamo nel dettaglio in cosa consistono i tre livelli di indagine prescritti dalla Circolare 2019 per gli edifici in muratura.

120.3 INDAGINI LIMITATE

Si tratta di indagini di tipo visivo, eseguite rimuovendo un'adeguata superficie di intonaco al fine di esaminare la tipologia di muratura presente. Le indagini limitate servono a verificare:

- il grado di ammorsamento fra le murature ortogonali;
- le zone di appoggi dei solai, il collegamento fra solai e pareti e l'eventuale presenza di cordoli di piano;
- la presenza di architravi strutturalmente efficienti al di sopra delle aperture;
- la presenza di eventuali catene messe in opera per eliminare la spinta di archi e volte o per impedire il ribaltamento fuori piano della parete;
- presenza di elementi, anche non strutturali, ad elevata vulnerabilità;

Per verificare il grado di ammorsamento fra pareti ortogonali è sufficiente rimuovere l'intonaco per una superficie pari a 1 metro x 1 metro in corrispondenza dei cantonali. La spicconatura eseguita sarà utile anche per esaminare la tipologia di muratura presente e indagare se la muratura è a un paramento, a due o più paramenti, con o senza riempimento a sacco, se i due paramenti presentano collegamenti trasversali, se la muratura è eseguita in mattoni o in pietra, regolare o irregolare.

120.4 INDAGINI ESTESE

Sono uguali alle indagini limitate, con la differenza che vanno estese in maniera sistematica a tutto il fabbricato. La Normativa Tecnica non fissa un numero minimo di saggi, spetta quindi al progettista valutare il numero sufficiente di saggi da eseguire per le indagini estese.

120.5 INDAGINI ESAUSTIVE

Sono le stesse indagini del punto precedente, ma estese ad un punto tale che sia chiara la morfologia e qualità della muratura sia all'esterno che nello spessore murario.

120.6 EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DEI MATERIALI

Le murature sono materiali compositi ottenuti dall'assemblaggio di materiali diversi (mattoni o blocchi e malta). Le caratteristiche meccaniche degli elementi strutturali in muratura dipendono da diversi fattori:

- la tecnica costruttiva adottata;
- la modalità di posa in opera degli elementi costituenti;
- caratteristiche meccaniche degli elementi costituenti;
- lo stato di conservazione.

120.7 LE TIPOLOGIE DI MURATURA DELLA CIRCOLARE 2019

La Circolare 2019 raccoglie in una tabella i valori indicativi dei parametri meccanici delle tipologie di muratura più ricorrenti. Tali parametri devono essere considerati come un riferimento e non sono vincolanti.

Per le tipologie di muratura citate dalla Circolare 2019 si assumono le seguenti ipotesi:

- malta di calce di modeste caratteristiche (resistenza a compressione compresa fra 0.7 e 1.5 N/mm²)
- assenza di ricorsi o listature;
- muratura a due paramenti, semplicemente accostati o mal collegati;
- presenza eventuale di nucleo interno di limitato spessore, significativamente inferiore a quello dei paramenti;
- tessitura realizzata a regola d'arte nel caso di murature regolari;
- muratura non consolidata.

Nel caso di malta di calce particolarmente scadente, con resistenza media a compressione inferiore a 0.7 N/mm², le resistenze della muratura saranno ridotte per un coefficiente pari a 0.7 e i moduli elastici per un coefficiente pari a 0.8.

Ti riporto di seguito la tabella 8.5.I della Circolare 2019 che elenca le proprietà meccaniche delle tipologie di muratura più frequenti.

Per ogni tipologia di muratura vengono riportati i valori massimi e minimi dei parametri meccanici. Il valore da usare dipende dal livello di conoscenza raggiunto. Vedremo fra poco quali valori di resistenze adottare nell'analisi a seconda del livello di conoscenza raggiunto.

Nella tabella C8.5.I della Circolare 2019 ci sono diversi asterischi che rimandano a note a piè di pagina. Per la corretta estrapolazione dei valori di resistenza delle murature bisogna tenere conto di tali note e di ulteriori precisazioni contenute nel testo, come ti ho già spiegato in quest'articolo del blog (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019).

120.8 EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: I COEFFICIENTI MIGLIORATIVI DELLO STATO DI FATTO

Le ipotesi assunte dalla Circolare 2019 rendono la tipologia di muratura più scadente di quella che potrebbe essere effettivamente presente nella costruzione oggetto di analisi.

Le caratteristiche della muratura in uno stato di fatto migliore di quello assunto per ipotesi dalla Circolare 2019 possono essere ottenute applicando degli appositi coefficienti migliorativi ai parametri di resistenza e deformabilità della muratura.

I coefficienti migliorativi tengono conto di:

- malta di buone caratteristiche;
- presenza di ricorsi o listature;
- presenza sistematica di elementi trasversali di collegamento fra i paramenti.

Ti riporto di seguito i coefficienti migliorativi da applicare ai parametri meccanici della muratura per correggerli in funzione dell'effettivo stato di fatto. Tali coefficienti sono elencati nella Tabella C8.5.II della Circolare 2019.

Anche per la tabella C8.5.II relativa ai coefficienti migliorativi, sono presenti diversi asterischi che rimandano a note a pie' di pagina. E' necessario tenerne conto per la corretta applicazione dei coefficienti migliorativi, come spiegato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019).

120.9 EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: I COEFFICIENTI CORRETTIVI PER INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO

Nel caso i cui si debba progettare un intervento di consolidamento per una muratura esistente o nel caso di una muratura già consolidata, i parametri di resistenza possono essere ottenuti applicando gli ulteriori coefficienti correttivi proposti nella tabella C8.5.II in funzione della tipologia di intervento.

Gli interventi di consolidamento considerati sono:

- iniezione di miscele leganti;
- intonaco armato;
- ristilatura armata e connessione dei paramenti.

La Circolare 2019 tiene conto di un ulteriore intervento: inserimento di diatoni artificiali o tirantini antiespulsivi. Per tale intervento non sono presenti degli appositi coefficienti, ma si prescrive di adottare gli stessi coefficienti indicati per le murature dotate di buona connessione trasversale dei paramenti.

120.10 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE MURATURE: PROVE LIMITATE

Le prove limitate si limitano ad un esame visivo delle superfici, senza eseguire nessun tipo di prova sperimentale in sito. Per eseguire prove limitate è possibile utilizzare la stessa rimozione locale di intonaco eseguita per le indagini limitate. Le prove hanno lo scopo di individuare la tipologia di muratura al fine dell'assegnazione delle caratteristiche meccaniche.

Lo scopo delle prove limitate sarà quello di individuare:

- forma e dimensione dei blocchi;
- compattezza della malta, da valutare qualitativamente, prelevando un piccolo campione a 5-6 cm di profondità.

120.11 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE MURATURE: PROVE ESTESE

Si tratta di esami visivi diffusi e sistematici, sia in superficie sia nello spessore murario, eseguiti anche mediante endoscopie e accompagnati dall'analisi delle malte ed eventualmente dei mattoni o blocchi.

Devono poi essere eseguite delle indagini utilizzando tecniche diagnostiche non distruttive quali:

- penetrometriche;
- sclerometriche;
- termografiche;
- radar.

Le tecniche non distruttive possono essere eventualmente integrate, se necessario, da tecniche di indagine moderatamente distruttive quali i martinetti piatti.

120.12 CARATTERIZZAZIONE MECCANICA DELLE MURATURE: PROVE ESAUSTIVE

Le prove esaustive richiedono tutte le prove della categoria precedente (prove estese) e in aggiunta prove dirette sui materiali per la caratterizzazione meccanica. Le prove possono essere eseguite in situ oppure su campioni indisturbati di muratura prelevati in situ e comprendono:

- prove di compressione: prove su pannelli; prove con martinetti piatti doppi.
- prove di taglio: prove di compressione e taglio; prove di compressione diagonale; taglio diretto sul giunto.

120.13 EDIFICI ESISTENTI IN MURATURA: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA

A ciascun livello di conoscenza è associato un fattore di confidenza FC. Tale fattore va a ridurre le proprietà meccaniche dei materiali secondo la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/edifici-esistenti-in-muratura-livelli-di-conoscenza-fattori-di-confidenza/>)

Più alto sarà il livello di conoscenza, minore sarà il fattore FC. La Normativa Tecnica individua tre distinti livelli di conoscenza.

- LC1: richiede l'esecuzione di indagini limitate e prove limitate. Il fattore di confidenza è pari a $FC = 1.35$. Per le resistenze e i moduli elastici si utilizzano i seguenti valori: resistenze: valori minimi degli intervalli della tabella C8.5. I moduli elastici: valori medi degli intervalli della tabella C8.5. I
- LC2: richiede l'esecuzione di indagini estese e prove estese. Il fattore di confidenza è pari a $FC = 1.2$. Per le resistenze e i moduli elastici si utilizzano i seguenti valori:

resistenze: valori medi degli intervalli della tabella C8.5. I moduli elastici: valori medi degli intervalli della tabella C8.5. I

Ti riporto sotto una tabella riepilogativa che associa a ciascun livello di conoscenza i fattori di confidenza da utilizzare e il livello di approfondimento di indagini e prove.

Per tutti e tre i livelli di conoscenza la geometria della struttura deve essere definita da un apposito rilievo in sito. E' importante individuare anche la posizione di eventuali nicchie, cavità e canne fumarie che vanno ad indebolire i maschi murari interessati. Così come vanno rilevate le volte e gli orizzontamenti (tipologia ed orditura).

120.14 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza e fattori di confidenza [NTC2018 e Circolare 2019]] (<https://www.marcodepisapia.com/edifici-esistenti-in-muratura-livelli-di-conoscenza-fattori-di-confidenza/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

120.15 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

121 APPROFONDIMENTO · EFFETTI DEL SECONDO ORDINE: COME CALCOLARLI SENZA ESEGUIRE ANALISI COMPLESSE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/effetti-del-secondo-ordine/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando esegui il calcolo di una struttura, dopo aver calcolato le sollecitazioni e gli spostamenti di impalcato in combinazione sismica, potrebbe essere necessario portare in conto i cosiddetti effetti del secondo ordine. Gli effetti del secondo ordine possono determinare un incremento delle sollecitazioni sismiche che può essere compreso fra l'11% e il 25%. Non si tratta certo di un incremento di poco conto.

L'entità degli effetti del secondo ordine dipende dalla rigidità laterale della struttura che hai progettato. Se la tua struttura è molto deformabile lateralmente, tali effetti

potrebbero non essere trascurabili. L'incremento delle sollecitazioni che ne deriva può essere valutato in maniera semplificata attraverso il parametro Θ [theta]. Questo numeretto è in grado di dirci se gli effetti del secondo ordine sono trascurabili oppure no e se è necessario incrementare le sollecitazioni sismiche per tenerne conto, se bisogna eseguire un'analisi del secondo ordine (vedremo dopo cos'è) o addirittura se bisogna riprogettare la struttura rendendola più rigida nei confronti delle azioni orizzontali.

Nel post di oggi ti spiego:

- cosa sono gli effetti del secondo ordine;
- quando è necessario portarli in conto in un calcolo strutturale;
- cos'è il parametro Θ e come si calcola;
- che tipo di analisi eseguire per tener conto degli effetti del secondo ordine.

121.1 ANALISI DEL SECONDO ORDINE: LE NON LINEARITÀ GEOMETRICHE

La Normativa Tecnica NTC2018 definisce due tipologie di analisi:

- l'analisi del primo ordine: si esegue imponendo l'equilibrio sulla configurazione iniziale indeformata della struttura;
- l'analisi del secondo ordine: impone l'equilibrio sulla configurazione deformata della struttura per effetto dei carichi applicati.

In pratica nell'analisi del primo ordine alla struttura indeformata vengono applicati i carichi agenti e calcolate le deformazioni, gli spostamenti e le sollecitazioni.

Figura o formula originale · effetti secondo ordine configurazione deformata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/09/Effsecond_Telaio02.jpg)

Per effetto delle forze concentrate orizzontali, i traversi esibiscono uno spostamento orizzontale δ . Lo spostamento relativo fra la testa e il piede dei pilastri e gli sforzi normali agenti determinano un incremento del momento flettente e di conseguenza dello spostamento relativo (vedi immagine sopra).

Gli effetti del secondo ordine, ovvero le sollecitazioni che derivano considerando i carichi agenti sulla configurazione deformata della struttura, possono essere trascurati se l'incremento delle sollecitazioni del primo ordine è inferiore al 10%. Lo prescrive la Normativa Tecnica NTC2018 al par. 4.1.1.4.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/effetti-del-secondo-ordine/>)

121.2 IL PARAMETRO Θ : L'ALTERNATIVA ALL'ANALISI DEL SECONDO ORDINE

Una volta completata l'analisi del primo ordine, in cui le sollecitazioni vengono calcolate considerando la struttura indeformata, bisognerebbe valutare gli effetti del secondo

ordine, per capire se tali effetti sono trascurabili ovvero se inferiori al 10%, calcolando le sollecitazioni sulla struttura deformata.

Non tutti software di calcolo sono dotati di un algoritmo in grado di eseguire analisi del secondo ordine (per esempio l'analisi P-Delta). Eseguire una doppia analisi sarebbe un ulteriore onere computazionale ed un'ulteriore complicazione nell'elaborazione del nostro calcolo strutturale. In questo caso la normativa ci viene incontro. E' possibile infatti utilizzare una strada semplificata, amplificando di una certa quantità le sollecitazioni sismiche per tener conto degli effetti del secondo ordine. Ma di quanto vanno amplificate le sollecitazioni? Ce lo dice il parametro Θ definito di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/effetti-del-secondo-ordine/>)

Figura o formula originale · Effetti del secondo ordine: calcolo de parametro Theta (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/09/Eff_SecOrd.jpg)

A seconda del valore assunto dal parametro Θ si possono trascurare oppure no gli effetti delle non linearità geometriche. In particolare gli effetti delle non linearità geometriche:

- possono essere trascurati, quando Θ è minore di 0,1;
- possono essere presi in conto quando Θ è compreso tra 0,1 e 0,2; l'incremento degli effetti dell'azione sismica orizzontale si ottiene tramite un fattore pari a $1/(1-\Theta)$. Ciò equivale ad un incremento delle sollecitazioni dovute all'azione sismica compreso fra l'11% e il 25%.
- devono essere valutati attraverso un'analisi non lineare, quando Θ è compreso tra 0,2 e 0,3.
- Il fattore Θ non può comunque superare il valore 0,3. In tal caso bisognerà riprogettare la struttura in quanto troppo deformabile per le azioni orizzontali. Bisognerà quindi dimensionare le sezioni degli elementi strutturali in modo tale da renderla più rigida lateralmente.

121.3 DA DOVE DERIVA IL PARAMETRO Θ [MATH ALERT]

Per capire da dove deriva il parametro Θ e l'effetto di amplificazione degli effetti dell'azione sismica valutato tramite il fattore $1/(1-\Theta)$ si può fare riferimento ad un telaio semplice caricato da due forze verticali e da una forza orizzontale.

Figura o formula originale · calcolo effetti del secondo ordine (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/09/Effsecord_Telaio04_01.jpg)

In questa sezione del post ti mostrerò alcuni passaggi matematici per mostrarti da dove deriva l'incremento delle sollecitazioni in funzione del parametro Θ . Ho cercato di rendere i passaggi matematici in modo chiaro e semplice. Se non sei interessato a questi passaggi un po' più tecnici puoi saltare direttamente al paragrafo successivo.

A causa dello spostamento orizzontale del traverso per effetto della forza F_0 , le azioni assiali nei pilastri (N_1 e N_2), considerate agenti nella configurazione deformata, daranno vita ad un incremento dello spostamento orizzontale e delle sollecitazioni.

$\delta_0 = F_0 / K$ [spostamento orizzontale per effetto della forza F_0 ; K = rigidezza laterale del telaio]

Prima iterazione: calcolo di δ_1

$M_1 = N \cdot \delta_0$ [momento del secondo ordine calcolato sulla configurazione deformata; $N = N_1 + N_2$]

$F_1 = M_1 / H = N \cdot \delta_0 / H$ [taglio fittizio provocato dal momento del secondo ordine; H = altezza del pilastro]

$\delta_1 = F_1 / K = [N / (H \cdot K)] \cdot \delta_0$ [spostamento del secondo ordine generato dal taglio fittizio]

Seconda iterazione: calcolo di δ_2

$M_2 = N \cdot \delta_1$ [momento del secondo ordine, seconda iterazione]

$F_2 = M_2 / H = N \cdot \delta_1 / H$ [taglio fittizio provocato dal momento del secondo ordine]

$\delta_2 = F_2 / K = [N / (H \cdot K)] \cdot \delta_1$ [spostamento generato dal taglio fittizio]

Sostituisco il δ_1 calcolato nell'iterazione precedente:

$\delta_2 = [N / (H \cdot K)] \cdot [N / (H \cdot K)] \cdot \delta_0 = [N / (H \cdot K)]^2 \cdot \delta_0$

Terza iterazione: calcolo di δ_3

$\delta_3 = [N / (H \cdot K)]^3 \cdot \delta_0$

Spostamento orizzontale per effetti del secondo ordine

$\delta = \delta_0 + \delta_1 + \delta_2 + \delta_3 \dots$ [somma degli spostamenti di ciascuna iterazione]

$\delta = \delta_0 + [N / (H \cdot K)] \cdot \delta_0 + [N / (H \cdot K)]^2 \cdot \delta_0 + [N / (H \cdot K)]^3 \cdot \delta_0 \dots$

$\delta = \delta_0 \cdot 1 / (1 - [N / (H \cdot K)])$ (Somma di una serie geometrica (https://it.wikipedia.org/wiki/Serie_geometrica) di ragione $[N / (H \cdot K)]$)

$\delta = \delta_0 \cdot 1 / (1 - [N \cdot \delta_0 / (H \cdot F_0)])$ [sostituisco $K = F_0 / \delta_0$]

Si ritrova in tal modo il parametro Θ che sarà pari a $[N \cdot \delta_0 / (H \cdot F_0)]$ così come prescritto dalle NTC2018. L'incremento dello spostamento (e di conseguenza delle sollecitazioni) ottenuto per il telaio semplice sarà pari a $1 / (1 - [N \cdot \delta_0 / (H \cdot F_0)])$ che coincide con il fattore di incremento proposto dalla Normativa e pari a $1 / (1 - \Theta)$.

121.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Effetti del secondo ordine: come calcolarli senza eseguire analisi complesse (<https://www.marcodepisapia.com/effetti-del-secondo-ordine/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

121.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

122 APPROFONDIMENTO · ELEMENTI SHELL: COME CREARE UNA MESH ACCURATA (SENZA RALLENTARE IL CALCOLO)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/elementi-shell/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Devi creare il modello strutturale di un edificio in cemento armato in cui la quasi totalità degli elementi verticali sono pareti sismo-resistenti e gli elementi orizzontali sono solai a piastra con soletta piena. Come lo modelleresti nel tuo software di calcolo evitando di creare migliaia di nodi e risparmiandoti tempi di elaborazione biblici?

La modellazione delle strutture intelaiate richiede l'utilizzo di soli elementi asta, ovvero elementi monodimensionali per i quali vale la teoria della trave elastica di Timoshenko (https://it.wikipedia.org/wiki/Teoria_della_trave). Ci sono casi in cui gli elementi strutturali di un edificio non possono essere schematizzati utilizzando solo elementi monodimensionali. Alcuni elementi strutturali devono per forza essere modellati ricorrendo all'utilizzo di elementi bidimensionali. Ti riporto un elenco di seguito:

- Pareti (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle) in cemento armato (elementi caratterizzati da un rapporto fra dimensione massima e minima della sezione maggiore di 4);
- Muri di contenimento dei piani interrati;
- Platee di fondazione;
- Solai a piastra a soletta piena;

La corretta analisi di questi elementi strutturali richiede la modellazione attraverso elementi shell. L'inserimento di shell nel modello strutturale ti metterà di fronte ad una

scelta da compiere: quale passo di discretizzazione utilizzare per la creazione della mesh di questi elementi? Prediligo la velocità del calcolo o l'accuratezza?

Se più volte ti sei posto questa domanda quando ti sei trovato ad affrontare la modellazione di elementi bidimensionali il nuovo articolo di oggi fa al caso tuo. Oggi sono ospite del blog Soft.Lab (<https://www.soft.lab.it/elementi-shell-ottimizzare-passo-mesh-velocizzare-calcolo/>), la software house che distribuisce il software di calcolo IperSace BIM che utilizzo per la mia attività. Nell'articolo di oggi affronteremo nello specifico i seguenti punti:

- come si classificano gli elementi bidimensionali piani e quali sono i metodi di analisi utilizzati dai software di calcolo;
- come discretizzare nel modo giusto gli elementi bidimensionali e quale dimensione della mesh scegliere per ottimizzare i tempi di risoluzione senza perdere in accuratezza;
- gli errori da non commettere quando si creano elementi bidimensionali;
- un caso studio relativo ad una struttura multipiano con ben 15562 elementi piani e 92280 gradi di libertà.

Non perderti il nuovo post di oggi. Puoi leggerlo sul blog della Soft.Lab. cliccando sul bottone qui sotto:

A lunedì prossimo.

122.1 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Elementi shell: come creare una mesh accurata (senza rallentare il calcolo) (<https://www.marcodepisapia.com/elementi-shell/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

122.2 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Elementi Beam (Wiki)

123 APPROFONDIMENTO · ESPULSIONE DELLE TAMPONATURE E RIBALTAMENTO FUORI PIANO: COME ESEGUIRE LA VERIFICA SISMICA [NTC2018 E CIRCOLARE 2019]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/espulsione-tamponature-verifica-sismica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando si progetta una costruzione in zona sismica, non è sufficiente che tutti gli elementi strutturali risultino verificati allo Stato Limite Ultimo e di Esercizio. Anche gli elementi non strutturali dovranno risultare verificati nei confronti degli effetti indotti dall'azione sismica. Un caso tipico riguarda la verifica delle tamponature nei confronti dell'espulsione nelle strutture intelaiate in cemento armato.

In quest'articolo vedremo nel dettaglio il problema dell'espulsione delle tamponature per effetto delle accelerazioni indotte da un evento sismico, quali sono le prescrizioni della Normativa Tecnica per il calcolo della domanda sismica e come calcolare la capacità delle tamponature nei confronti del ribaltamento e dell'espulsione fuori piano.

Figura o formula originale · espulsione tamponature
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/01_EspulsTamp-720x405.jpg)

123.1 TAMPONATURE: ELEMENTI COSTRUTTIVI NON STRUTTURALI

La Normativa Tecnica definisce gli elementi costruttivi non strutturali nel modo seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/espulsione-tamponature-verifica-sismica/>)

Pertanto gli elementi costruttivi non strutturali risulteranno suddivisi in due gruppi:

- gruppo 1) elementi con rigidezza, resistenza e massa tali da influenzare in maniera significativa la risposta strutturale;
- gruppo 2) elementi che influenzano la risposta strutturale solo attraverso la loro massa, ma sono ugualmente significativi ai fini della sicurezza e/o dell'incolumità delle persone.

Le tamponature degli edifici intelaiati in cemento armato sono elementi costruttivi non strutturali dotati di rigidezza nei confronti delle azioni nel piano, di massa e resistenza data dalle proprietà meccaniche dei laterizi con cui vengono realizzate.

A rigore le tamponature influenzano la risposta strutturale dell'edificio nei confronti delle azioni orizzontali, in quanto si oppongono agli spostamenti relativi dei nodi del campo di telaio in cui sono collocate. Il loro contributo nei confronti della rigidezza traslante della struttura può essere valutato mediante l'introduzione nel modello di calcolo di un'asta-pendolo che collega i nodi del telaio (te ne ho parlato in questo post ([Wiki:](#)

Approfondimento · Tamponature: come crearle nel tuo modello di calcolo (ai sensi delle NTC2018))).

Generalmente però, la presenza delle aperture nelle tamponature e le ridotte proprietà meccaniche dei laterizi forati rendono possibile trascurare il contributo in termini di rigidità e resistenza alla risposta della struttura. Le tamponature pertanto vengono solitamente modellate solo in termini di massa, ovvero come carichi distribuiti applicati sulle travi della struttura.

In entrambi i casi le tamponature delle strutture intelaiate rappresentano un pericolo per la sicurezza e incolumità delle persone in quanto, in presenza di sisma, possono venire espulse dalla struttura oppure essere soggette al ribaltamento fuori piano, come mostrato nelle immagini seguenti.

Figura o formula originale · espulsione tamponature: Amatrice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/12_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Figura o formula originale · espulsione tamponature: Amatrice

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/09_AmatriceTamp-720x405.jpg)

Come specificato dalla Circolare 2019, uno stesso elemento strutturale, ad esempio una tamponatura rigida, può appartenere al gruppo 1 per azioni sismiche nel proprio piano medio e al gruppo 2 per azioni sismiche ortogonali al piano medio.

123.2 TAMPONATURE: IRREGOLARITÀ IN PIANTA E IN ALTEZZA

La distribuzione delle tamponature in pianta e in altezza può influire sull'entità dell'azione sismica.

Nel caso di tamponature distribuite in maniera fortemente irregolare in pianta, la Normativa Tecnica prescrive di amplificare l'azione sismica incrementando di un fattore 2 l'eccentricità accidentale del baricentro delle masse (Wiki: Approfondimento · Baricentro delle masse e delle rigidità: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma).

In caso di tamponature distribuite in maniera fortemente irregolare in altezza la Normativa Tecnica prescrive di amplificare di un fattore 1.4 la domanda sismica sugli elementi verticali (pilastri e pareti (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle)) appartenenti ai livelli che presentano una significativa riduzione degli elementi non strutturali.

123.3 VERIFICA ALL'ESPULSIONE DELLE TAMPONATURE: COME CALCOLARE LA DOMANDA SISMICA

La verifica delle tamponature nei confronti dell'espulsione va eseguita confrontando la domanda sismica con la capacità. La domanda sismica si calcola applicando la seguente formula proposta dalla Normativa Tecnica:

$$F_a = S_a \cdot W_a / q_a$$

- F_a = forza sismica agente sull'elemento non strutturale;
- S_a = accelerazione massima, adimensionalizzata rispetto all'accelerazione di gravità, che l'elemento non strutturale subisce durante il sisma;
- W_a = peso dell'elemento non strutturale;
- q_a = fattore di comportamento dell'elemento.

Formula 7.2.1 – NTC2018

Il fattore di comportamento q_a assume valore 2 per le tamponature, come riportato nella tabella C7.2.I della Circolare 2019.

Figura o formula originale · Fattore di comportamento q_a elementi non strutturali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/02_FattComp-720x405.jpg)

Per il calcolo dell'accelerazione sismica S_a agente sulla tamponatura, la Circolare 2019 propone tre differenti metodi:

- spettri di risposta di piano;
- formulazione semplificata per elementi non strutturali, impianti, eventuali meccanismi locali;
- formulazione semplificata per costruzioni con struttura a telai

Nel seguito del post analizzeremo nel dettaglio i tre metodi di calcolo per S_a proposti dalla Circolare 2019.

123.4 DOMANDA SISMICA SULLE TAMPONATURE: SPETTRI DI RISPOSTA DI PIANO

Il metodo degli spettri di risposta di piano è il metodo più complesso fra quelli proposti per la valutazione dell'accelerazione sismica su un elemento non strutturale. Tale metodo richiede l'esecuzione dell'analisi modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico)) dell'intera struttura, in quanto dovranno essere noti gli spostamenti di piano dei modi di vibrare (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)) e i fattori di partecipazione modale (Wiki: Approfondimento · Massa partecipante e fattore di partecipazione modale: la guida completa).

Tale metodo consente di ottenere l'accelerazione sismica in un qualsiasi punto della struttura, in particolare l'accelerazione S_a viene definita al piano j -esimo in corrispondenza del modo di vibrare i -esimo. Lo spettro di risposta di piano riporta le accelerazioni S_a in funzione del periodo proprio di vibrare T_a dell'elemento non strutturale.

Figura o formula originale · espulsione tamponature: spettro di piano
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/03_SpettriDiPiano-720x405.jpg)

123.5 DOMANDA SISMICA SULLE TAMPONATURE: FORMULAZIONE SEMPLIFICATA PER QUALUNQUE TIPOLOGIA COSTRUTTIVA

Il secondo metodo di calcolo proposto dalla Circolare 2019 è una formulazione semplificata valida per qualsiasi tipologia strutturale, per impianti e meccanismi locali dell'edificio. Tale formulazione porta in conto le proprietà dinamiche della struttura, quali i modi di vibrare e lo spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) alla base dell'edificio.

123.6 DOMANDA SISMICA SULLE TAMPONATURE: FORMULAZIONE SEMPLIFICATA PER STRUTTURE A TELAIO

Per le strutture intelaiate la Circolare 2019 propone una formulazione semplificata per il calcolo degli spettri di piano, valida nell'ipotesi di andamento delle accelerazioni sismiche sulla struttura linearmente crescenti con l'altezza. In tale formulazione l'accelerazione sismica $S_a(T_a)$ agente sugli elementi non strutturali è funzione dei seguenti parametri:

- $\alpha = a_g/g$, accelerazione sismica su sottosuolo di tipo A espressa in frazioni di g ;
- S = coefficiente che tiene conto della categoria di sottosuolo e delle condizioni topografiche;
- T_a = periodo fondamentale di vibrazione dell'elemento non strutturale;
- T_1 = periodo di vibrazione fondamentale della costruzione nella direzione considerata;
- z = quota del baricentro dell'elemento non strutturale a partire dalla fondazione;
- H = altezza della costruzione a partire dalla fondazione.

123.7 VERIFICA ALL'ESPULSIONE DELLE TAMPONATURE: COME CALCOLARE LA CAPACITÀ

La Normativa Tecnica prescrive le modalità e le formulazioni necessarie per il calcolo della domanda sismica sugli elementi non strutturali. Ma come si calcola la capacità? Di seguito vedremo come calcolare la capacità sismica delle tamponature nei confronti dell'espulsione e del ribaltamento fuori piano.

Per il calcolo della capacità sismica delle tamponature è possibile considerare due differenti tipi di meccanismi di danno fuori piano:

- flessione verticale: si verifica in caso di pannello di tamponatura aderente alla trave nella parte superiore a seguito della creazione di un meccanismo ad arco a tre cerniere;

- ribaltamento fuori piano: si verifica nel caso in cui il pannello di tamponatura non è aderente alla trave nella parte superiore, nell'ipotesi di trascurare il collegamento laterale con i pilastri.

Figura o formula originale · espulsione tamponature: flessione laterale

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/04_MeccanDanno-720x405.jpg)

Figura o formula originale · espulsione tamponature: ribaltamento fuori piano

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/05_RibaltamFP-720x405.jpg)

In entrambi i casi si ipotizza un diagramma delle tensioni di compressione del tipo a stress-block ai fini del calcolo della capacità e quindi del momento resistente della tamponatura. Una volta determinata la profondità dell'asse neutro, uguagliando le tensioni di compressione allo sforzo normale agente, si procede al calcolo del momento resistente rispetto al baricentro della sezione.

123.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Espulsione delle tamponature e ribaltamento fuori piano: come eseguire la verifica sismica [NTC2018 e Circolare 2019]] (<https://www.marcodepisapia.com/espulsione-tamponature-verifica-sismica/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

123.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

124 APPROFONDIMENTO · FONDAZIONI: LE SUPERFICI DI ROTTURA RIPRODOTTE IN UN ESPERIMENTO PRATICO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/fondazioni-superfici-di-rottura-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il collasso delle fondazioni superficiali per il raggiungimento del carico limite avviene mediante la formazione di superfici di rottura all'interno del terreno. In questo video ti mostro le superfici di rottura che possono verificarsi per le fondazioni superficiali grazie ad un esperimento su un modello in scala. Potrai vedere come sono stati ottenuti i termini della formula trinomia di Terzaghi per il calcolo del carico limite del complesso fondazione-terreno. Non perderti il nuovo video di oggi.

124.1 COME RIPRODURRE L'ESPERIMENTO SULLE SUPERFICI DI ROTTURA DELLE FONDAZIONI

L'esperimento sul modello in scala che riproduce le superfici di rottura per una fondazione nastriforme è stato realizzato utilizzando oggetti di uso comune che puoi facilmente reperire. Diversi lettori mi hanno chiesto come riprodurre l'esperimento del video. Ti spiego di seguito cosa ti occorre e il procedimento da eseguire.

124.2 OCCORRENTE:

- un contenitore cubico (https://www.amazon.it/SWEET-HOME-bomboniera-plexiglass-cod-SB00480LU/dp/B07BNPVY66/ref=sr_1_13?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=contenitore+confetti+plexiglass&qid=1563958088&s=gateway&sr=8-13&tag=av_marcodepisapia-21) per confetti in plexiglas di lato 5 cm;
- un morsetto in acciaio (https://www.amazon.it/Giussani-Rapid-mor058aq-Morsetto-Professionale/dp/B075JLZ2MT/ref=pd_sbs_60_6/260-7088916-6713461?_encoding=UTF8&pd_rd_i=B075JKNH48&pd_rd_r=33d8d7c8-ecab-49c6-9ddb-168c23e135d1&pd_rd_w=WZdrR&pd_rd_wg=kmv56&pf_rd_p=37660d27-94f1-4ebe-be01-184b332a9b15&pf_rd_r=H814W0HYKHAHQ8RM4HQQ&refRID=H814W0HYKHAHQ8RM4HQQ&th=1&tag=av_marcodepisapia-21) di apertura 10 cm;
- caffè macinato;
- farina 00;
- 2 tappi di sughero;
- uno stuzzicadenti.

Figura o formula originale · occorrente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/Esperim_Terzaghi_01.jpg)

124.3 PROCEDIMENTO

- Taglia il tappo di sughero in lunghezza in modo da accorciarlo e renderlo pari alla lunghezza del contenitore in plexiglas.
- Taglia il tappo di sughero in direzione longitudinale per avere una superficie di appoggio piana.

- Riempi il contenitore in plexiglas alternando caffè macinato e farina, creando degli strati di altezza 2 mm circa. Aiutati con il tappo di sughero precedentemente sagomato, fissato ad uno stuzzicadenti, per pressare i diversi strati e renderli orizzontali.
- Dopo aver riempito tutto il contenitore, poggia il tappo di sughero sopra l'ultimo strato.
- Sovrapponi il secondo tappo di sughero dopo averlo sfaccettato sul lato inferiore e superiore per rendere più rigido il tappo sottostante ed evitare che si infletta durante l'esperimento.
- Colloca il morsetto fra la base del contenitore in plexiglas e il tappo di sughero superiore.
- Gira la vite del morsetto per imporre lo spostamento verso il basso fino ad arrivare alla formazione delle superfici di rottura.

Figura o formula originale · fondazioni superfici di rottura: esperimento

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/Esperim_Terzaghi_02.jpg)

Nota: per ottenere il tipo di rottura del video, dovrai pressare ogni strato dopo averlo inserito. Se invece sovrapporrai gli strati senza comprimerli, riprodurrai la condizione di terreno scarsamente addensato, ottenendo una rottura per punzonamento (Wiki: Approfondimento · La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali). Di seguito ti riporto due immagini del modello in scala utilizzato per l'esperimento del video.

Figura o formula originale · fondazioni superfici di rottura: modello in scala

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/Esperim_Terzaghi_03.jpg)

Se hai intenzione di riprodurre l'esperimento proposto in questo post, puoi registrare un video dell'esecuzione ed inviarmelo. Lo pubblicherò sul canale YouTube (<https://www.youtube.com/channel/UC4yFwEXINgiGsVqqDgccV6A>) del blog.

124.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Fondazioni: le superfici di rottura riprodotte in un esperimento pratico (<https://www.marcodepisapia.com/fondazioni-superfici-di-rottura-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

124.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

125 APPROFONDIMENTO · FUNIVIE: 3 CONCETTI FONDAMENTALI DI INGEGNERIA STRUTTURALE APPLICATI AGLI IMPIANTI A FUNE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/funivie-ingegneria-strutturale-impianti-a-fune/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo analizzeremo tre concetti fondamentali di ingegneria strutturale che sono alla base del funzionamento degli impianti a fune (funivie, cabinovie, seggiovie etc.) e che consentono di trasportare, in totale sicurezza, persone e merci sulle vette più alte delle catene montuose, superando dislivelli di centinaia di metri in pochi minuti.

Figura o formula originale · Funivie: 3 concetti di ingegneria strutturale (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_01.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

125.1 IMPIANTI A FUNE: NASCITA E SVILUPPO

Il settore degli impianti a fune ha compiuto passi da gigante nell'ultimo secolo grazie ad una forte evoluzione tecnologica e strutturale. Il primo impianto a fune in Italia è stato realizzato sull'arco alpino e risale al 1935. Si tratta del cosiddetto slittone Graffer del monte Bondone, situato nella parte occidentale del Trentino. Era un sistema molto rudimentale composto da una grossa slitta in legno trainata da una fune, in grado di trasportare una decina di sciatori da valle fino a monte.

Figura o formula originale · Funivie: slittone graffer, impianti a fune (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Il settore degli impianti a fune ha attraversato una continua evoluzione dal 1935 ad oggi. Dai primi impianti rudimentali si è arrivati a realizzare:

- funivie in grado di trasportare in totale sicurezza centinaia di persone ad ogni corsa;
- cabinovie e seggiovie con ammorsamento automatico alla fune portante in grado di rendere più confortevole l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri;
- seggiovie con sedute imbottite fino ad 8 posti, sedili riscaldati e lunotti di protezione contro vento e neve.

Figura o formula originale · impianti a fune: funivie, cabinovie, seggiovie
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_09.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

125.2 IMPIANTI A FUNE: CLASSIFICAZIONE E TIPOLOGIE

Prima di addentrarci nei dettagli tecnici della realizzazione e progettazione, vediamo come si classificano gli impianti a fune. La prima classificazione suddivide gli impianti a fune in due grandi gruppi:

- impianti terrestri: la via di corsa è poggiata a terra e il cavo funge solo da elemento traente (esempio: sciovie e manovie con via di corsa su pista innevata, funicolari terrestri trainate su rotaia);
- impianti aerei: la via di corsa è sospesa da terra ed è composta da una o più funi metalliche (esempio: funivie, cabinovie, seggiovie).

Dal punto di vista del funzionamento, esistono due tipologie di impianto:

- impianti a moto continuo: la movimentazione dei carichi avviene lungo una via di corsa ad anello chiuso, in maniera continua e sempre nella stessa direzione di marcia. Appartengono a questa categoria gli impianti terrestri come le sciovie, le manovie e gli impianti aerei come seggiovie e cabinovie;
- impianti “a va e vieni”: sono caratterizzati invece da un moto alternato nelle due direzioni e possono utilizzare, per la movimentazione dei carichi, una via di corsa ad anello chiuso (funivie) o una via di corsa lineare (teleferiche mobili).

Figura o formula originale · impianti a fune: a moto continuo o a va e vieni
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_03.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nell'ambito degli impianti a moto continuo esistono due sottogruppi:

- impianti ad ammorsamento fisso: i veicoli sono collegati in maniera permanente alla fune traente o portante-traente;
- impianti ad ammorsamento automatico: i veicoli sono soggetti a cicli di ammorsamento (aggancio) e disammorsamento (sgancio) dalla fune traente, nelle stazioni di partenza ed arrivo, per consentire di rallentare e facilitare l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri.

Nel seguito dell'articolo concentreremo l'attenzione sulle funivie, ovvero sugli impianti aerei “a va e vieni”.

125.3 FUNZIONAMENTO DELLE FUNIVIE: CAVO PORTANTE E CAVO TRAINANTE

Le funivie sono solitamente costituite da due veicoli che percorrono la linea di corsa in verso opposto su due distinte funi portanti: mentre una cabina sale, partendo dalla stazione di valle, l'altra cabina scende da monte. Entrambe le cabine sono collegate al medesimo cavo trainante che avrà una configurazione ad anello chiuso fra la stazione di

valle e di monte. In tal modo, grazie all'equilibrio delle masse delle due cabine, si riduce la potenza meccanica necessaria per la movimentazione dell'impianto.

Figura o formula originale · funivie: vie di corsa su fune
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_04.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

La caratteristica costruttiva principale delle funivie è l'utilizzo di più funi che si possono distinguere nelle seguenti:

- le funi portanti;
- le funi traenti e di zavorra;
- la fune di soccorso.

Figura o formula originale · funivie: schema di funzionamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_05_REV02.jpg)

Le funi portanti hanno la funzione di sorreggere il peso del veicolo e di costituire la via di corsa sulla quale il veicolo scorre per mezzo di un carrello. Generalmente vengono ancorate in una delle due stazioni di partenza o arrivo e contrappesate nella stazione opposta, in modo tale da permettere il controllo e l'eventuale regolazione del tensionamento della fune.

Le funi portanti sono funi metalliche chiuse, composte da un'anima spiroidale e da uno o più strati esterni di fili metallici sagomati a Z con lo scopo di rendere la superficie esterna omogenea e compatta, ostacolando l'infiltrazione di umidità e proteggendo i manti interni dalla corrosione. Dal punto di vista dimensionale sono le funi più massicce dell'impianto.

Figura o formula originale · funivie: funi portanti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_06_REV02.jpg)

Le funi portanti hanno pesi considerevoli. Considerando un diametro di 54 mm per una fune portante, il peso a metro lineare della fune sarà di circa 16 kg/m. Per una lunghezza della via di corsa di 2 km, il peso totale della fune portante sarà di ben 32 tonnellate.

125.4 FUNIVIE: 3 CONCETTI INGEGNERISTICI FONDAMENTALI PER IL CORRETTO FUNZIONAMENTO

Nel seguito dell'articolo ho selezionato tre concetti ingegneristici, relativi agli impianti a fune, più affini al settore delle costruzioni, dunque di maggiore interesse per i professionisti che si occupano di progettazione e calcolo strutturale. Vediamoli di seguito.

125.5 1) FUNICOLARE DEI CARICHI

La "funicolare" rappresenta il profilo ideale che una fune sospesa, con le estremità collegate a due punti fissi, assumerebbe sotto l'azione di un determinato sistema di

forze. Il concetto di funicolare dei carichi (Wiki: Approfondimento · Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudì) viene applicato alla progettazione delle funivie per studiare il tracciato dei cavi nel piano verticale e come questo si modifica in funzione della posizione della cabina lungo la via di corsa.

Lo stesso concetto di funicolare dei carichi utilizzato negli impianti a fune, viene applicato nell'ingegneria strutturale per il progetto e verifica di archi in muratura (Wiki: Approfondimento · Verifica statica dell'arco: metodo grafico di Mèry e curva delle pressioni) portante (te ne ho parlato in questo post (Wiki: Approfondimento · Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudì)).

Nel contesto delle funivie avremo i seguenti carichi agenti:

- peso proprio del cavo: si tratta di un carico uniformemente distribuito lungo l'asse del cavo. La curva risultante è una parabola.
- peso proprio della cabina: si tratta di un carico verticale concentrato e di posizione variabile, man mano che la cabina avanza. Con carichi concentrati o variabili (es. cabine in movimento), la forma della funicolare varia.

Figura o formula originale · funicolare dei carichi

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_07.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nell'ipotesi di un cavo portante privo di massa, la funicolare dei carichi avrebbe una configurazione lineare. Dal momento che il cavo ha una propria massa (all'incirca 16 kg/m per un cavo di 54 mm di diametro), l'andamento della funicolare dei carichi del solo cavo avrà una configurazione parabolica.

La funicolare dei carichi, relativa allo scenario che prevede la cabina in moto sul cavo, sarà data dalla sovrapposizione di:

- funicolare del cavo ipotizzato privo di massa con il peso della cabina agente;
- funicolare dei carichi del solo cavo dotato di massa.

125.6 2) EFFETTI DELL'ESCURSIONE TERMICA: DILATAZIONE DEI CAVI E SISTEMA DI CONTRAPPESO O TENSIONAMENTO

I cavi portanti e le funi di trazione delle funivie sono soggetti a forti escursioni termiche. Considerando che le linee di corsa degli impianti a fune alpini hanno una lunghezza compresa fra i 2 e i 5 km, per escursioni termiche di 60 °C (per temperature che vanno da -30 °C a +30 °C), la dilatazione lineare del cavo varia fra 1.44 metri fino a 3.60 metri.

Per far fronte a dilatazioni lineari così pronunciate, le stazioni di partenza e di arrivo sono dotate di sistemi di contrappeso o tensionamento che hanno lo scopo di mantenere costante la tensione nei cavi portanti e nelle funi traenti. Il sistema di tensionamento a contrappeso prevede il collegamento di un peso fisico, solitamente blocchi in calcestruzzo, all'estremità della fune portante.

Figura o formula originale · funivie: tensionamento funi con contrappeso
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/01/Funivia_08.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Il sistema di tensionamento idraulico prevede invece l'utilizzo di un sistema cilindro-pistone collegato ad una pompa idraulica che regola la pressione dell'olio nel sistema di tensionamento.

125.7 EFFETTI DINAMICI: RISONANZA DEI CAVI E DELLE FUNI PER EFFETTO DEL VENTO

Oltre ai carichi statici, le funivie devono affrontare anche carichi di tipo dinamico:

- azione del vento e vibrazioni: questi carichi dinamici alterano temporaneamente la forma della funicolare;
- movimento delle cabine: Il carico si sposta lungo il cavo, modificando la funicolare.

Particolare attenzione va posta al fenomeno della risonanza (Wiki: Approfondimento · Risonanza: ecco come danneggia le strutture (e come prevenirla)). La risonanza è un fenomeno in cui un sistema vibra con un'ampiezza crescente quando è eccitato con una frequenza prossima alla sua frequenza naturale. E' un concetto ben noto nell'analisi sismica (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo) delle strutture, in particolare nello studio di un sistema massa-molla-smorzatore (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui). Nelle funivie, può manifestarsi in diversi modi:

- cavi portanti e traenti: il vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) o le oscillazioni periodiche (ad esempio, dovute al passaggio delle cabine) possono indurre vibrazioni. Se la frequenza del disturbo coincide con la frequenza naturale del cavo, si può generare un'amplificazione delle oscillazioni;
- effetti sulla sicurezza: la risonanza può causare stress meccanico eccessivo su cavi e strutture, mettendo a rischio la stabilità del sistema.

Anche le cabine delle funivie possono oscillare a causa di vari fattori:

- vento laterale o raffiche improvvise: generano movimenti pendolari;
- accelerazione e decelerazione: cambiamenti improvvisi di velocità durante il funzionamento inducono oscillazioni;
- passaggio sui sostegni: quando la cabina attraversa i carrelli di eventuali piloni, si verificano movimenti verticali e orizzontali.

La sospensione, ovvero il sistema che collega il carrello alla cabina, è dotato di un apposito smorzatore per ridurre l'ampiezza delle oscillazioni longitudinali.

Il vento può generare forze dinamiche complesse, quali ad esempio il flutter aerodinamico, lo stesso fenomeno che ha causato il crollo del Ponte di Tacoma (Wiki:

Approfondimento · Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni) nell'anno 1940. Appositi sensori meteorologici monitorano costantemente l'intensità del vento e possono fermare l'impianto in caso di condizioni critiche.

125.8 PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELLE FUNIVIE: NORMATIVA TECNICA VIGENTE

In Italia la Normativa Tecnica che regola la progettazione e realizzazione degli impianti a fune è il Decreto Ministeriale 172 del 18 giugno 2021. Questo documento integra le norme europee con le norme nazionali vigenti.

Tale documento normativo definisce tutti gli aspetti tecnici di questa tipologia di impianti: dal tracciato della fune alla definizione della tensione limite e della freccia nella fune.

Definisce il campo di applicazione delle norme per le opere civili funiviarie, inclusi fondazioni (Wiki: Approfondimento · La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali) e strutture delle stazioni di partenza e arrivo. Descrive le azioni dovute alla neve, temperatura e ghiaccio, considera le azioni sismiche (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) e le azioni eccezionali derivanti da valanghe, indica le verifiche da effettuare per le opere civili.

In sostanza, è il documento tecnico di riferimento in Italia per la progettazione e il calcolo di questa tipologia di impianti.

125.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Funivie: 3 concetti fondamentali di ingegneria strutturale applicati agli impianti a fune

(<https://www.marcodepisapia.com/funivie-ingegneria-strutturale-impianti-a-fune/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

125.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

126 APPROFONDIMENTO · GERARCHIA DELLE RESISTENZE: QUAL È IL SUO SCOPO (E PERCHÉ MANDA IN CRISI I PILASTRI PIATTI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/gerarchia-delle-resistenze/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La gerarchia delle resistenze è uno dei principi fondamentali per la corretta progettazione delle strutture in zona sismica e uno strumento indispensabile per applicare la progettazione in capacità introdotta dalla nuova Normativa Tecnica NTC2018. Nel post di oggi ti spiego cos'è la gerarchia delle resistenze, come si applica alle strutture in cemento armato e quali sono gli effetti collaterali che può comportare sui pilastri che lavorano di piatto, determinando in alcuni casi un eccesso di armatura sul lato lungo della sezione. Vedremo anche due possibili soluzioni per evitare un'armatura eccessiva nelle sezioni dei pilastri.

126.1 LO SCOPO DELLA GERARCHIA DELLE RESISTENZE

La gerarchia delle resistenze serve ad assicurare che per un sistema strutturale i meccanismi di rottura duttili si manifestino prima dei meccanismi di rottura fragili. La Normativa Tecnica definisce questo principio come progettazione in capacità. La progettazione delle travi e dei pilastri di una struttura deve avvenire in modo tale da garantire che la resistenza (o capacità) degli elementi e dei meccanismi fragili sia maggiore della resistenza degli elementi e dei meccanismi duttili. In tal modo la struttura sarà dotata di una maggiore duttilità e di una notevole capacità di dissipare l'energia trasmessa da un evento sismico. Di conseguenza sarà in grado di resistere meglio alle azioni sismiche, evitando meccanismi di collasso indesiderati (te ne parlerò fra poco).

Ma perché la gerarchia della resistenze assicura una maggiore duttilità della struttura nei confronti delle azioni orizzontali? Ti spiego tutto con un esempio pratico che chiama in gioco una catena molto particolare.

126.2 GERARCHIA DELLE RESISTENZE: L'ANALOGIA DELLA CATENA

Immagina di avere una catena composta da anelli in acciaio e da un solo anello in vetro. Gli anelli in acciaio rappresentano gli elementi duttili del sistema, in quanto superata la deformazione elastica a trazione, hanno una riserva di capacità deformativa in campo plastico. L'anello in vetro rappresenta invece l'elemento fragile del sistema, in quanto, una volta raggiunta la massima deformazione elastica, si romperà senza alcuna deformazione in campo plastico.

Immagina di dover dimensionare gli anelli di questa catena per garantire la maggiore duttilità possibile del sistema sollecitato a trazione. Possono verificarsi a questo punto due casi:

- la resistenza a trazione dell'anello in vetro è minore della resistenza a trazione dell'anello in acciaio;
- viceversa, la resistenza a trazione dell'anello in vetro è maggiore della resistenza a trazione dell'anello in acciaio.

126.3 CASO 1: ANELLO IN VETRO CON RESISTENZA A TRAZIONE MINORE RISPETTO AGLI ANELLI IN ACCIAIO

Nel primo caso la resistenza a trazione del sistema sarà governata dalla resistenza a trazione dell'anello in vetro. Applicando uno spostamento alle estremità della catena fino ad arrivare alla rottura del sistema e misurando la forza di trazione che la catena è in grado di sopportare (prova di carico a controllo di spostamento), risulterà che tutti gli anelli in acciaio saranno in campo elastico, mentre l'anello in vetro subirà una rottura fragile. Il legame forza spostamento della catena sarà puramente elastico fino a rottura, senza alcuna deformazione in campo plastico. In pratica il sistema non sfrutta per niente la potenziale capacità dissipativa di cui sono dotati gli anelli in acciaio. Ti ho riassunto tutto nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · gerarchia delle resistenze: esempio catena fragile
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/07/02_Catena.jpg)

126.4 CASO 2: ANELLO IN VETRO CON RESISTENZA A TRAZIONE MAGGIORE RISPETTO AGLI ANELLI IN ACCIAIO

Nel secondo caso, applicando uno spostamento alle estremità della catena fino ad arrivare a rottura, l'anello in vetro resterà integro, mentre gli anelli in acciaio si plasticizzeranno, uscendo dal campo elastico. L'allungamento della catena sarà molto più accentuato rispetto al caso precedente ed in tal modo la capacità dissipativa del sistema viene pienamente sfruttata grazie alla maggiore resistenza dell'anello in vetro rispetto alla resistenza degli anelli in acciaio.

Figura o formula originale · gerarchia delle resistenze: esempio catena duttile
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/07/03_Catena.jpg)

Dai due esempi visti possiamo dedurre che per ottenere la maggiore duttilità possibile del sistema bisognerà assegnare una gerarchia alle resistenze dei due differenti elementi che compongono la catena: l'anello in vetro e gli anelli in acciaio. La massima duttilità si otterrà facendo in modo che la resistenza a trazione dell'anello in vetro sia maggiore della resistenza a trazione degli anelli in acciaio.

126.5 GERARCHIA DELLE RESISTENZE: COSA ACCADE PER LE STRUTTURE

Lo stesso concetto visto per l'esempio della catena, vale in maniera identica per le strutture portanti degli edifici. Gli anelli in acciaio della catena rappresentano i meccanismi duttili di una struttura: il meccanismo di rottura a flessione per le travi e a pressoflessione per i pilastri. L'anello in vetro rappresenta i meccanismi di rottura fragili ovvero il meccanismo di rottura a taglio (<https://www.marcodepisapia.com/la->

cotangente-di-theta-nella-verifica-a-taglio-quale-valore-usare/) che, essendo un meccanismo fragile, non dovrà manifestarsi prima del raggiungimento della massima capacità a flessione.

Anche nell'ambito dei possibili meccanismi duttili di una struttura (flessione nelle travi e nei pilastri) bisognerà stabilire una gerarchia in fase di progettazione: dovranno formarsi prima le cerniere plastiche alle estremità di tutte le travi e, solo dopo che tutte le travi saranno plasticizzate, dovranno formarsi le cerniere plastiche alla base dei pilastri. Questa ulteriore gerarchia garantisce due risultati:

- si eviterà il meccanismo di collasso di piano soffice;
- si sfrutterà la maggiore duttilità delle cerniere plastiche delle travi rispetto alle cerniere plastiche dei pilastri.

Il rispetto della gerarchia delle resistenze in fase di progettazione eviterà che, in presenza di sisma, i pilastri di una struttura si plasticizzino prima delle travi dando vita a meccanismi di collasso "a piano soffice". Tutte le cerniere plastiche dovranno formarsi prima nelle sezioni di estremità delle travi; soltanto quando tutte le travi saranno plasticizzate, potranno formarsi le cerniere plastiche al piede dei pilastri del primo livello, arrivando così al collasso della struttura.

Il meccanismo di rottura per flessione che si verifica nelle travi ha una duttilità maggiore rispetto alla rottura a pressoflessione nei pilastri. La presenza dello sforzo normale nei pilastri riduce la duttilità della sezione. Ti mostro di seguito il confronto del legame momento-curvatura (<https://www.marcodepisapia.com/legame-momento-curvatura-scarica-la-nuova-risorsa/>) per un pilastro e una trave per mettere in evidenza la differente duttilità di questi due elementi.

In sintesi la gerarchia delle resistenze, definita progettazione in capacità dalla Normativa Tecnica, serve ad evitare che nei pilastri e nelle travi si formino meccanismi di rottura fragili, ovvero meccanismi di rottura per taglio, prima dei meccanismi di rottura duttili, ovvero rottura per flessione. Lo scopo è garantire una maggiore duttilità globale del sistema strutturale e una maggiore capacità di dissipare l'energia sismica in ingresso, evitando la formazione di meccanismi di piano soffice.

126.6 COME NASCE LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE

Per una struttura concepita in tal modo, in presenza dell'azione sismica, le travi resteranno praticamente intatte, mentre i pilastri si plasticizzeranno dando vita a meccanismi di piano soffice. Di conseguenza la capacità anti-sismica della struttura è praticamente nulla, in quanto non dissiperà affatto l'energia del sisma, arrivando subito al collasso.

Ti mostro una foto che ho scattato durante un sopralluogo ad Amatrice (<https://www.marcodepisapia.com/i-dettagli-costruttivi-che-fanno-la-differenza-quando-il-sisma-investe-le-strutture/>), Comune duramente colpito dal sisma nel 2016.

In questa foto puoi vedere il collasso di una struttura in cemento armato per la quale molto probabilmente non è stato applicato in fase di progettazione il principio di gerarchia delle resistenze. Si evince chiaramente il meccanismo di piano sofficce di cui ti ho parlato (trovi altre foto del sopralluogo in quest'articolo (<https://www.marcodepisapia.com/i-dettagli-costruttivi-che-fanno-la-differenza-quando-il-sisma-investe-le-strutture/>)).

Figura o formula originale · gerarchia delle resistenze: collasso piano sofficce
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/07/06_Amatr.jpg)

L'applicazione della gerarchia delle resistenze cambia il modo di concepire le strutture. In passato se in fase di realizzazione avanzavano dei ferri e il carpentiere proponeva di aggiungerli alle armature delle travi, non avrebbe incontrato nessuna obiezione da parte del direttore dei lavori e del progettista strutturale. Con la gerarchia delle resistenze invece lo scenario cambia completamente. Non è assolutamente ammissibile incrementare l'armatura longitudinale delle travi fuori calcolo. Dall'armatura longitudinale delle travi, e quindi dal momento resistente delle sezioni di estremità di questi elementi, dipenderà il comportamento della struttura in presenza di sisma e la sua capacità di dissipare energia.

126.7 GERARCHIA DELLE RESISTENZE: LE PRESCRIZIONI DELLE NTC2018

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/gerarchia-delle-resistenze/>)

126.8 COME SI APPLICA LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE: IL FATTORE DI SOVRARESISTENZA γ_{Rd}

Ma in pratica come si applica in fase di progettazione e calcolo di una struttura il principio di gerarchia delle resistenze? Innanzitutto bisogna considerare le giuste sollecitazioni per pilastri e travi e utilizzare il fattore di sovrarresistenza definito dalla Normativa al fine di dimensionare correttamente le armature longitudinali e trasversali. Ti spiego di seguito come applicarlo.

126.9 LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER LE TRAVI: CAPACITÀ A TAGLIO

L'armatura longitudinale delle travi viene dimensionata considerando le sollecitazioni flettenti derivanti dall'analisi della struttura. L'armatura trasversale (staffe) per la capacità a taglio viene dimensionata invece considerando la trave incernierata agli estremi e sottoposta ai carichi gravitazionali in combinazione sismica e all'azione della capacità flessionale (momenti resistenti) delle sezioni di estremità, amplificati per il fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} che varrà 1.20 per le strutture in CD "A" e 1.10 per le strutture in CD "B".

Figura o formula originale · gerarchia delle resistenze per le travi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/07/07_TraviGdR.jpg)

126.10 LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER I PILASTRI: CAPACITÀ A FLESSIONE

Per applicare la gerarchia delle resistenze ai pilastri, va considerato il nodo trave-pilastro. La somma dei momenti resistenti dei pilastri che convergono nel nodo dovrà essere maggiore della somma dei momenti resistenti delle travi che convergono nel nodo, amplificati per il fattore di sovrarresistenza. In pratica per ogni nodo trave-pilastri dovrà essere rispettata la seguente disuguaglianza:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/gerarchia-delle-resistenze/>)

Il nodo va assunto in equilibrio sotto l'azione dei momenti resistenti di pilastri e travi. I momenti resistenti nelle travi e i momenti resistenti nei pilastri vanno assunti di verso concorde.

Per la sezione di sommità dei pilastri dell'ultimo orizzontamento, come specificato dalla Normativa Tecnica, il criterio di gerarchia delle resistenze non si applica. Per le sezioni di base dei pilastri del piano terra invece si prende come domanda quella massima fra il momento sollecitante derivante dall'analisi e il momento $M_{C,Rd}$ della sezione di sommità del pilastro.

126.11 LA GERARCHIA DELLE RESISTENZE PER I PILASTRI: CAPACITÀ A TAGLIO

Per calcolare la domanda a taglio, applicando la progettazione in capacità (gerarchia delle resistenze), alla testa e al piede del pilastro viene applicato il momento resistente della sezione dei pilastri e si impone l'equilibrio per determinare il taglio sollecitante di calcolo.

126.12 I FATTORI DI SOVRARRESISTENZA PER LE STRUTTURE IN CEMENTO ARMATO

I fattori di sovrarresistenza da adottare per l'applicazione della gerarchia delle resistenze (progettazione in capacità) sono elencati nella tabella 7.2.I delle NTC2018 e dipendono da:

- tipologia strutturale (cemento armato, acciaio, legno etc.)
- elemento strutturale (pilastri, travi etc.)
- tipologia di sollecitazione (pressoflessione, taglio etc.)
- Classe di duttilità (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B")? Scopri cosa cambia) (CD"A" o CD"B").

Figura o formula originale · fattori di sovrarresistenza

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/04_GammaRd.jpg)

126.13 L'EFFETTO COLLATERALE DELLA GERARCHIA DELLE RESISTENZE: LA CRISI DEI PILASTRI PIATTI

Nella parte finale di questo post voglio farti riflettere su un aspetto particolare della gerarchia delle resistenze applicata alle sollecitazioni di flessione nei pilastri che

lavorano di piatto (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>). Per pilastro che lavora di piatto si intende un pilastro con il lato corto disposto parallelamente alla direzione dell'azione orizzontale agente. Un pilastro lavorerà di piatto in una direzione e di coltello nella direzione ortogonale. Puoi vedere un esempio nel modello riportato qui sotto. Quando l'azione sismica agisce in direzione X, la pilastrata centrale, con il lato da 30 cm disposto parallelamente al lato lungo della pianta del fabbricato, lavorerà di piatto.

Solitamente le sezioni utilizzate per i pilastri hanno forma rettangolare più o meno allungata, adottando un lato minimo di 30 cm e l'altro lato fra i 30 e i 70 cm a seconda delle necessità. Il principio di gerarchia delle resistenze può comportare un eccesso di armatura per i pilastri che lavorano di piatto.

Quando un pilastro lavora di piatto, assorbirà meno sollecitazioni rispetto agli altri pilastri che lavorano di coltello, essendo meno rigido. Di conseguenza ci si aspetterebbe che abbia una bassa armatura longitudinale per le sollecitazioni che agiscono in quella direzione. Te ne puoi rendere conto osservando le sollecitazioni di flessione e taglio riportate nelle immagini qui sotto. Sono le sollecitazioni derivanti dalla combinazione sismica con sisma prevalente (<https://www.marcodepisapia.com/32-combinazioni-sismiche-da-dove-vengono-fuori/>) agente nella direzione parallela al lato lungo della struttura (direzione X).

Come puoi vedere le sollecitazioni della pilastrata centrale che lavora di piatto sono più basse di circa il 50% rispetto a quelle delle altre pilastrate. Il principio di gerarchia delle resistenze però impone di applicare al pilastro come sollecitazioni i momenti resistenti delle travi che convergono nel nodo, amplificati per il fattore di sovrarresistenza. Da questa prescrizione ne deriva che in alcuni casi i pilastri che lavorano di piatto avranno sul lato lungo elevati livelli di armatura.

126.14 LA CRISI DEI PILASTRI PATTI: UN ESEMPIO NUMERICO

Trascurando il principio di gerarchia delle resistenze per i pilastri, considerando la sollecitazione flettente $M_{Ed,z}$ derivante dall'analisi e pari a 70 kNm, non sono necessari ferri aggiuntivi sul lato lungo della sezione 30x60 del pilastro, armata con ferri Ø20 di spigolo e due ferri Ø16 inferiori e superiori.

In alcuni casi un'abbondante armatura sul lato lungo del pilastro può comportare che vengano superati i limiti massimi di armatura previsti dalla Normativa e che di conseguenza il pilastro non risulti verificato. In quest'ultimo caso ti propongo due rimedi.

126.15 DUE POSSIBILI RIMEDI ALL'ECESSO DI ARMATURA PER I PILASTRI DI PIATTO

La soluzione più intuitiva per rimediare all'effetto collaterale della gerarchia delle resistenze che provoca armature eccessive sul lato lungo della sezione consiste nell'aumentare la dimensione del lato corto in modo da incrementare il momento resistente con livelli di armatura più bassi. Un'altra possibile soluzione sarebbe adottare

in fase di progetto pilastri dalla sezione quadrata, in modo da assicurare che lavorino adeguatamente in entrambe le direzioni.

La Normativa Tecnica dà la possibilità di trascurare la gerarchia delle resistenze per gli elementi secondari. Un pilastro che lavora di piatto può essere considerato secondario se assorbe basse sollecitazioni, ovvero se il suo contributo alla rigidezza e alla resistenza della struttura è inferiore al 15% rispetto al contributo degli elementi primari. In tal caso per la combinazione sismica con sisma prevalente agente nella direzione del lato corto si può trascurare il principio di gerarchia delle resistenze e progettare l'armatura utilizzando il momento flettente derivante dall'analisi.

Un'altra possibile soluzione potrebbe essere modificare la direzione di orditura dei solai per diminuire il carico sulle travi e di conseguenza ridurre i momenti resistenti trasmessi ai pilastri.

126.16 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)

(<https://www.marcodepisapia.com/gerarchia-delle-resistenze/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

126.17 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

127 APPROFONDIMENTO · GIUNTO STRUTTURALE: COME PROGETTARLO PER EVITARE IL MARTELLAMENTO [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/giunto-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il giunto strutturale è un elemento fondamentale da prevedere in fase di progettazione nel caso in cui bisogna realizzare una nuova costruzione in aderenza ad una costruzione esistente oppure due nuove costruzioni contigue.

Il giunto strutturale evita seri danni alle strutture delle costruzioni contigue, scongiurando il fenomeno del martellamento fra due costruzioni che può verificarsi in presenza dell'azione sismica.

127.1 GIUNTO STRUTTURALE: LA SOLUZIONE AL PROBLEMA DEL MARTELLAMENTO

Il giunto strutturale è un accorgimento progettuale molto semplice che si realizza assicurando un'adeguata distanza reciproca fra due costruzioni contigue. Tale distanza va prevista in fase di progetto, calcolando gli spostamenti, dovuti all'azione sismica, dei punti delle costruzioni che si fronteggiano e rispettando i limiti minimi previsti dalla Normativa Tecnica (li vedremo fra poco).

La distanza fra costruzioni contigue deve essere tale da impedire che le due costruzioni impattino l'una contro l'altra per l'effetto di azioni accidentali orizzontali come l'azione sismica o, in alcuni casi, l'azione del vento, dando vita al fenomeno del martellamento strutturale.

I casi più frequenti in cui occorre il giunto strutturale sono:

- nuove costruzioni contigue;
- nuova costruzione realizzata in adiacenza ad una costruzione esistente. Il caso più frequente è la realizzazione di nuove costruzioni in cemento armato in aderenza a costruzioni esistenti in muratura;
- costruzioni industriali realizzati in aderenza a costruzioni di elevata altezza come ciminiere in muratura o torri in acciaio.

127.2 LE CAUSE DEL MARTELLAMENTO FRA DUE COSTRUZIONI

Il martellamento strutturale è generato dalla differente risposta dinamica (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) di due costruzioni adiacenti all'accelerazione del suolo o all'azione del vento, in termini di spostamento orizzontale. Due costruzioni, sottoposte alla stessa accelerazione del suolo, avranno una risposta temporale in termini di spostamento diversa in funzione della propria massa (<https://www.marcodepisapia.com/una-massa-e-una-molla-lanalisi-sismica-parte-da-qui/>) e rigidità. Questo può portare a generare urti e collisioni fra i punti delle costruzioni che si fronteggiano.

Figura o formula originale · giunto strutturale: martellamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/02_esempio_martell-720x405.jpg)

Un fattore che influisce significativamente sulla differente risposta dinamica di una costruzione è l'altezza dell'edificio. Dall'altezza dipende il periodo di vibrazione della struttura.

Oltre all'altezza, anche la rigidezza e la massa della struttura giocano un ruolo importante. Edifici aventi stessa altezza, ma realizzati con diverse tecnologie costruttive, per esempio calcestruzzo armato e muratura portante, avranno periodi di vibrazione sensibilmente diversi.

Due costruzioni aventi stessa altezza e realizzate con la medesima tecnologia costruttiva, possono comunque presentare diverse rigidzze traslanti. Pensa al caso di una struttura a telaio in calcestruzzo armato e una struttura a pareti (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle) in calcestruzzo armato. La seconda sarà molto più rigida della prima.

Ora che conosci le principali cause del martellamento strutturale, capirai l'importanza di prevedere sempre un giunto strutturale fra due costruzioni contigue. Vediamo subito come progettare e verificarlo ai sensi delle NTC2018.

127.3 GIUNTO STRUTTURALE: LE PRESCRIZIONI NORMATIVE DELLE NTC2018

La Normativa Tecnica dà delle precise indicazioni sulla distanza reciproca da assicurare fra due costruzioni contigue. Tale distanza deve essere maggiore o uguale alla somma degli spostamenti orizzontali massimi di ciascuna costruzione, calcolati in combinazione sismica allo SLV (Stato Limite di Salvaguardia della Vita) eseguendo un'analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni) oppure un'analisi statica non lineare (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) (pushover (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>)).

La Normativa impone una distanza minima da rispettare, al di sotto della quale non si può scendere. Tale distanza minima è data da:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/giunto-strutturale/>)

Figura o formula originale · giunto strutturale: nuove costruzioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/03_Giunto01-720x405.jpg)

127.4 NUOVA COSTRUZIONE CONTIGUA AD UNA COSTRUZIONE ESISTENTE

Nel caso in cui si realizzi una nuova costruzione in aderenza ad una costruzione esistente, sarebbe oneroso eseguire l'analisi sismica della costruzione esistente al fine di calcolare gli spostamenti massimi orizzontali e la distanza reciproca da assicurare fra le due costruzioni al fine di realizzare il giunto strutturale.

In tal caso la Normativa semplifica la vita del progettista, specificando che, nel caso di nuova costruzione contigua ad una costruzione esistente, la distanza reciproca fra le

costruzioni deve essere maggiore o uguale alla somma degli spostamenti orizzontali massimi calcolati con la formula semplificata seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/giunto-strutturale/>)

Lo spostamento massimo S_{max} verrà calcolato per entrambe le costruzioni. La somma dei due spostamenti massimi ottenuti sarà la distanza minima fra le due costruzioni.

Figura o formula originale · giunto strutturale: costruzione esistente
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/04_giunto02-720x405.jpg)

127.5 GIUNTO STRUTTURALE: UN ESEMPIO NUMERICO

Quale ordine di grandezza ha un giunto strutturale? Vediamolo subito con un esempio numerico in due differenti casi:

- due nuove costruzioni da realizzare in aderenza;
- una nuova costruzione da realizzare in aderenza ad una costruzione esistente.

127.6 DIMENSIONE MINIMA DEL GIUNTO: CASO DI NUOVE COSTRUZIONI

Nel caso in cui gli edifici contigui siano entrambi nuove costruzioni, in fase di progettazione bisognerà calcolare gli spostamenti massimi dei punti che si fronteggiano mediante un'analisi sismica, considerando lo Stato Limite di Salvaguardia della Vita (SLV). La distanza reciproca, data dalla somma degli spostamenti massimi calcolati, non dovrà essere inferiore alla distanza minima prescritta della Normativa Tecnica.

Nell'immagine seguente ti riporto il calcolo della distanza minima fra due costruzioni di altezza 9 e 12 metri.

Figura o formula originale · giunto strutturale: esempio numerico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/05_esnum01-720x405.jpg)

127.7 DIMENSIONE MINIMA DEL GIUNTO: NUOVA COSTRUZIONE CONTIGUA A COSTRUZIONE ESISTENTE

Nel caso di nuova costruzione da realizzare in aderenza ad una costruzione esistente, bisognerà calcolare gli spostamenti massimi delle due costruzioni mediante la formula semplificata proposta dalla Normativa Tecnica. La somma dei due spostamenti massimi ottenuti sarà la dimensione minima da prevedere per il giunto strutturale.

Nell'immagine seguente ti riporto il calcolo della distanza minima fra due costruzioni di altezza 9 e 12 metri.

Figura o formula originale · giunto strutturale: esempio numerico costruzioni esistenti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/06_esnum02-720x405.jpg)

127.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Giunto strutturale: come progettarlo per evitare il martellamento [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/giunto-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

127.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

128 APPROFONDIMENTO · IL CEMENTO ARMATO AI TEMPI DI SUA MAESTÀ: IL REGIO DECRETO DEL '39

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/il-cemento-armato-ai-tempi-di-sua-maesta-il-regio-decreto-del-39/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Come progettavano le costruzioni i tuoi colleghi strutturisti nella prima metà del XX secolo? Nel nuovo post di oggi ti parlo del Regio Decreto del 1939, una delle prime Normative Tecniche Italiane che ha regolamentato le costruzioni in calcestruzzo armato. Quando si esegue l'analisi di vulnerabilità sismica di strutture esistenti molto datate, una delle prescrizioni delle NTC2018 consiste nell'eseguire un progetto simulato in accordo alle normative dell'epoca per definire i dettagli costruttivi della struttura, in assenza del progetto originale dell'epoca.

A tale scopo è importante conoscere le prescrizioni delle Normative Tecniche dell'epoca di costruzione del fabbricato adottate nelle fasi di progettazione, le resistenze dei materiali utilizzati in quell'epoca e i metodi di calcolo in vigore.

128.1 IL REGIO DECRETO DEL 1939

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/il-cemento-armato-ai-tempi-di-sua-maesta-il-regio-decreto-del-39/>)

Il Regio Decreto del 1939 è un testo Normativo molto breve, appena 28 pagine (nulla in confronto alle attuali 372 pagine delle NTC2018). Il testo è suddiviso in 5 capi più un brevissimo allegato:

- CAPO I – Prescrizioni generali
- CAPO II – Qualità dei materiali
- CAPO III – Norme di progettazione
- CAPO IV – Norme di esecuzione
- CAPO V – Norme di collaudo
- Allegato A – Elenco dei laboratori sperimentali ufficiali

In quest'articolo ci concentreremo sui contenuti del CAPO III relativo alle Norme di progettazione. Se hai bisogno di eseguire un progetto simulato, ti sarà utile conoscere queste prescrizioni.

128.2 LE TENSIONI AMMISSIBILI DEL CALCESTRUZZO [ART. 18]

Ovviamente il metodo di calcolo adottato all'epoca di questa Normativa Tecnica è il Metodo delle Tensioni Ammissibili. Per elementi strutturali semplicemente compressi, le tensioni ammissibili del calcestruzzo sono riportate nella tabella seguente.

Tipo di calcestruzzo · Tensione ammissibile – $\sigma_{c,amm}$ [kg/cmq] · Resistenza cubica minima a rottura a 28 giorni – $\sigma_{r28,min}$ [kg/cmq]

Conglomerato di cemento idraulico normale (Portland) · 35 · 120

Conglomerato di cemento ad alta resistenza ed alluminoso · 45 · 160

determinazione preventiva della resistenza cubica $\sigma_{r,28}$, costantemente controllata durante l'esecuzione · $\sigma_{r,28} / 3$ (ma non superiore a 60 kg/cmq) · N.D. (non superiore a 180)

Simboli: $\sigma_{c,amm}$ = tensione ammissibile del calcestruzzo; $\sigma_{r28,min}$ = resistenza cubica a rottura a 28 giorni.

Per elementi inflessi o presso-inflessi le tensioni ammissibili sono:

Tipo di calcestruzzo · Tensione ammissibile – $\sigma_{c,amm}$ [kg/cmq] · Resistenza cubica minima a rottura a 28 giorni – $\sigma_{r28,min}$ [kg/cmq]

Conglomerato di cemento idraulico normale (Portland) · 40 · 120

Conglomerato di cemento ad alta resistenza ed alluminoso · 50 · 160

determinazione preventiva della resistenza cubica $\sigma_{r,28}$, costantemente controllata durante l'esecuzione · $\sigma_{r,28} / 3$ (ma non superiore a 75 kg/cmq) · N.D. (non superiore a 225)

Per i calcestruzzi con resistenza cubica a rottura a 28 giorni maggiore di 225 kg/cmq, la tensione ammissibile può essere ottenuta dalla seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/il-cemento-armato-ai-tempi-di-sua-maesta-il-regio-decreto-del-39/>)

Per le sollecitazioni da taglio le tensioni tangenziali ammissibili sono le seguenti:

Tipo di calcestruzzo · Elementi non armati a taglio – Tensione tangenziale ammissibile $\tau_{c0,amm}$ [kg/cmq] · Elementi con armatura a taglio – Tensione tangenziale ammissibile $\tau_{c1,amm}$ [kg/cmq]

Conglomerato di cemento idraulico normale (Portland) · 4 · 14

Conglomerato di cemento ad alta resistenza ed alluminoso · 6 · 16

Quando la tensione tangenziale supera il valore della tensione tangenziale ammissibile τ_{c0} indicata in tabella, allora il taglio sollecitante deve essere integralmente assorbito dalle armature metalliche. Per elementi armati a taglio con staffe e ferri piegati, almeno il 50% del taglio sollecitante deve essere affidato alle staffe, la restante parte ai ferri piegati.

128.3 LE TENSIONI AMMISSIBILI DELL'ACCIAIO DI ARMATURA [ART. 19]

La tensione ammissibile dell'acciaio non può superare la metà della tensione di snervamento. Vengono riportate nella tabella di seguito i valori delle tensioni ammissibili dell'acciaio:

Tipo di acciaio · Tensione ammissibile massima – $\sigma_{s,amm,max}$ [kg/cmq]

Acciaio dolce · 1400

Acciaio semiduro e duro · 2000

Il Regio Decreto del '39 specifica anche il tipo di calcestruzzo da utilizzare in funzione del tipo di armatura. Ai valori più elevati delle tensioni ammissibili dell'acciaio devono corrispondere valori più elevati della resistenza cubica a rottura del calcestruzzo. Nella tabella di seguito viene riportata la resistenza cubica a rottura minima del calcestruzzo in funzione della tensione ammissibile dell'acciaio di armatura utilizzato.

Tipo di acciaio · Tensione ammissibile acciaio – $\sigma_{s,amm,max}$ [kg/cmq] · Resistenza cubica a rottura minima del calcestruzzo [kg/cmq]

Acciaio dolce · 1400 · 160

Acciaio semiduro e duro · 1600 (sezioni a T o speciali) · 160

Acciaio semiduro e duro · 1800 (sezioni a T o speciali) · 225

Acciaio semiduro e duro · 1800 (sezioni rettangolari) · 160

Acciaio semiduro e duro · 2000 (sezioni rettangolari) · 225

128.4 PESI DEI MATERIALI E CARICHI ACCIDENTALI [ART. 20 – 21]

Il peso proprio del calcestruzzo armato viene assunto pari a 2500 kg/mc. Per i carichi accidentali la Normativa non riporta alcuna tabella, ma specifica che i carichi accidentali devono essere assunti in relazione al tipo, all'importanza e all'uso della costruzione. In pratica lascia massima libertà al progettista.

128.5 ANALISI DELLA STRUTTURA [ART. 22]

Le caratteristiche di sollecitazione di una struttura devono essere determinate considerando le condizioni di carico più sfavorevoli, tenendo conto quando necessario di eventuali cedimenti vincolari, del ritiro del calcestruzzo e delle variazioni termiche.

Le caratteristiche meccaniche delle sezioni (momento d'inerzia) ai fini del calcolo delle strutture iperstatiche, devono essere determinate considerando la sezione interamente reagente (compreso quindi il contributo del calcestruzzo teso) e omogeneizzando le aree di armatura al calcestruzzo utilizzando i seguenti coefficienti di omogeneizzazione:

Tipo di calcestruzzo · Coefficiente di omogeneizzazione n

Conglomerato di cementi normali · 10

Conglomerato di cementi ad alta resistenza · 8

Conglomerato di cemento alluminoso · 6

128.6 CALCOLO DI SOLAI E SOLETTE [ART. 23 – 28]

Per i solai latero-cementizi la soletta deve avere uno spessore minimo di 4 cm e i travetti una base di almeno 7 cm. L'interasse dei travetti non deve superare i 40 cm. Deve essere previsto un travetto di ripartizione (rompi-tratta) per solai con luce maggiore di 5 metri. Nelle solette dei solai latero-cementizi l'armatura di ripartizione deve essere composta da almeno tre tondini di diametro 6 mm per metro lineare.

Per le solette con nervature, la normativa definisce la larghezza della soletta collaborante con la sezione della nervatura ai fini del calcolo della resistenza. Tale larghezza viene definita in funzione dello spessore della soletta. Lo spessore della soletta deve essere almeno pari ad 1/30 della luce e comunque non inferiore a 8 cm.

128.7 DETTAGLI COSTRUTTIVI [ART. 30-31-32]

Il Regio Decreto riporta anche delle percentuali geometriche minime di armatura longitudinale da adottare per elementi semplicemente compressi o presso-inflessi. Si riportano tali valori nella tabella di seguito:

Area di calcestruzzo [cmq] · Percentuale minima di armatura [%]

< 2000 · 0.80

Tra 2000 e 8000 · Variazione lineare fra 0.80 e 0.50

8000 · 0.50

Il passo delle staffe deve essere inferiore alla minima delle seguenti quantità:

- metà della dimensione minima della sezione;
- 10 volte il diametro dei ferri longitudinali.

128.8 L'EFFETTO DELLA CERCHIATURA DEI PILASTRI CIRCOLARI

C'è anche una particolare prescrizione che tiene conto dell'effetto della cerchiatura per pilastri di sezione circolare o poligonale regolare che presentano una staffatura a spirale con passo inferiore ad un quinto del diametro del nucleo di calcestruzzo cerchiato.

Per tener conto dell'incremento di resistenza a compressione dovuto alla cerchiatura si considera una sezione resistente composta da:

- area del nucleo di calcestruzzo cerchiato;
- 15 volte l'area di armatura longitudinale [coefficiente di omogeneizzazione $n=15$];
- 45 volte l'area di un'armatura longitudinale ideale di peso uguale a quello della spirale [incremento di area resistente per effetto della cerchiatura].

128.9 AZIONE TERMICA E RITIRO DEL CALCESTRUZZO [ART. 33]

Il Regio Decreto del '39 prescrive di tener conto delle variazioni termiche per le strutture iperstatiche. Il coefficiente di dilatazione termica lineare viene assunto pari a 1×10^{-5} [1/°C], lo stesso valore proposto dalle NTC2018. Per costruzioni di grandi dimensioni si prescrive di adottare giunti di dilatazione posti a distanza non maggiore di 50 metri.

La normativa prescrive anche di tener conto dell'effetto del ritiro del calcestruzzo, assimilandolo ad una diminuzione di temperatura variabile fra 20° e 10° a seconda della percentuale di armatura presente compresa fra l'1% e il 2%.

128.10 CALCOLO DELLE DEFORMAZIONI [ART. 34]

Per il calcolo delle deformazioni di elementi strutturali in calcestruzzo armato (abbassamento della mezzera di travi, spostamenti laterali dei pilastri etc.) la normativa prescrive di utilizzare il momento d'inerzia della sezione interamente reagente con l'area delle armature omogeneizzata al calcestruzzo, come indicato all'art. 22. Il modulo elastico del calcestruzzo può essere determinato sperimentalmente oppure si può utilizzare un valore corrispondente a quello di altri calcestruzzi di tipo analogo.

128.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Il cemento armato ai tempi di sua maestà: il Regio Decreto del '39 (<https://www.marcodepisapia.com/il-cemento-armato-ai-tempi-di-sua-maesta-il-regio-decreto-del-39/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre

2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

128.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

129 APPROFONDIMENTO · IL FATTORE DI COMPORTAMENTO Q (EX FATTORE DI STRUTTURA): UN PICCOLO NUMERO DAL GRANDE SIGNIFICATO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-comportamento-q/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Può un singolo numero essere rappresentativo delle capacità dissipative di una struttura risparmiando ai progettisti l'esecuzione di complesse analisi non lineari? Nel post di oggi ti parlo del fattore di comportamento (ex fattore di struttura nelle NTC2008, rinominato fattore di comportamento nelle NTC2018), un parametro fondamentale per l'analisi sismica delle strutture.

Avrai senz'altro utilizzato il fattore di comportamento ogni qualvolta hai eseguito il calcolo e la verifica di una struttura in combinazione sismica. Affidandoti alle procedure automatizzate di un software di calcolo, è probabile che non ti sia chiaro dove entri in gioco esattamente il fattore di comportamento nell'algoritmo di calcolo di una struttura in combinazione sismica e cosa faccia di preciso questo parametro. In quest'articolo troverai tutte le risposte.

129.1 FATTORE DI COMPORTAMENTO: DALLO SPETTRO ELASTICO ALLO SPETTRO DI PROGETTO

L'azione sismica che sollecita una struttura in combinazione sismica deriva dallo spettro di progetto calcolato secondo le prescrizioni della Normativa Tecnica. Una volta noti i periodi di vibrazione di una struttura ottenuti dall'analisi modale (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/come-capire-lanalisi-modale-in-6-minuti/>), lo spettro di progetto ci fornirà l'accelerazione massima che subirà la struttura durante un evento sismico con una data probabilità di accadimento. L'accelerazione sismica ottenuta dallo spettro di progetto, moltiplicata per la massa sismica della struttura, darà come risultato il tagliante sismico sollecitante alla base della struttura.

La Normativa tecnica fornisce gli spettri di risposta elastici, ovvero gli spettri che sono stati ottenuti analizzando un oscillatore semplice (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/gli-spettri-elastici-cosa-sono-e-come-sono-stati-ottenuti/>) con comportamento indefinitamente elastico, sottoposto ad una famiglia di accelerogrammi (ricordi come sono stati ottenuti gli spettri di risposta? Te ne ho parlato in questo video (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati)). In sintesi l'oscillatore semplice utilizzato per ottenere gli spettri di risposta elastici è un sistema che può subire spostamenti di qualunque entità, restando sempre in campo elastico, senza subire alcuna plasticizzazione. Ovviamente si tratta di un comportamento idealizzato. Per le strutture reali sarebbe in molti casi antieconomico fare in modo che la struttura resti in campo elastico anche in presenza di violenti sismi. E' a questo punto che entra in gioco il fattore di comportamento.

129.2 COSA FA IL FATTORE DI COMPORTAMENTO?

Il fattore di comportamento è un numero puro indicato dalla Normativa con la lettera q . Questo fattore ha la funzione di scalare le ordinate dello spettro di risposta elastico riducendole, dando vita così allo spettro di progetto per la verifica agli Stati Limite Ultimi in combinazione sismica (SLV = Stato Limite di salvaguardia della Vita e SLC = Stato Limite di prevenzione del Collasso).

Figura o formula originale · fattore di comportamento: riduzione spettro elastico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/10/02_Spettro_q.jpg)

L'applicazione del fattore di comportamento alle ordinate dello Spettro di risposta elastico fa in modo che la struttura oggetto di analisi subisca accelerazioni sismiche più basse rispetto a quelle che subirebbe se il suo comportamento fosse indefinitamente elastico. Quando una struttura esce dal campo elastico si riduce la forza sollecitante massima che questa deve sopportare ed entra in gioco un nuovo concetto: la duttilità.

129.3 FATTORE DI COMPORTAMENTO: IL RUOLO DELLA DUTTILITÀ

La duttilità di una struttura è la sua capacità di subire spostamenti in campo plastico, ovvero una volta che un elemento strutturale che la compone ha raggiunto la plasticizzazione per flessione (formazione di una cerniera plastica). La duttilità è data dal rapporto fra lo spostamento ultimo che porta alla formazione di un numero di cerniere plastiche tali da rendere la struttura labile e lo spostamento al limite elastico.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-comportamento-q/>)

Quando una struttura entra in campo plastico le zone critiche delle travi e dei pilastri si plasticizzano, ovvero il calcestruzzo e l'acciaio entrano in campo plastico a causa delle deformazioni subite. Il fattore di comportamento, applicato allo spettro di risposta elastico, definisce la resistenza che deve possedere la struttura nei confronti delle azioni orizzontali. Questa resistenza rappresenta il limite elastico della struttura. Una

volta superato tale limite, le sollecitazioni interne degli elementi strutturali plasticizzati resteranno pressoché costanti e aumenteranno solo gli spostamenti. L'energia del sisma sarà dissipata facendo affidamento alla duttilità della struttura.

Se dotiamo la nostra struttura di una resistenza più alta (quindi applicando un fattore di comportamento più basso) avremo bisogno di minore duttilità. Se invece progettiamo la nostra struttura con una resistenza più bassa (applicando un fattore di comportamento più alto), avremo bisogno di una maggiore duttilità. Per questo motivo le NTC2018 consentono al progettista di scegliere fra due distinti approcci progettuali: Alta Duttilità (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>) o Bassa Duttilità (sai quale classe di duttilità scegliere quando progetti una struttura? Ne parlo in questo post (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>)).

129.4 NON CADERE NEL TRANELLO: IL SISMA NON PRODUCE UNA FORZA

Quando progettiamo e verifichiamo una struttura soggetta ad azioni sismiche la prassi è quella di applicare al modello strutturale delle forze statiche che riproducono l'azione sismica. Queste forze in realtà non esistono. In natura esistono soltanto tre forze fondamentali:

- la forza gravitazionale: tutti i corpi materiali si attirano reciprocamente;
- la forza elettromagnetica: prodotta dalle cariche elettriche ed è sia attrattiva che repulsiva;
- la forza nucleare: agisce all'interno dei nuclei atomici, si distingue in debole e forte.

Come puoi vedere tra le forze fondamentali non appare l'azione sismica. In realtà le forze statiche orizzontali che applichiamo alla struttura in combinazione sismica riproducono l'effetto dinamico del sisma e tale effetto non è altro che uno spostamento relativo di interpiano.

Un evento sismico non è altro che un'accelerazione del suolo alla base della struttura. Non c'è nessuna forza esterna che sollecita la struttura, ma agiscono solo quelle forze che in fisica vengono definite forze apparenti (https://it.wikipedia.org/wiki/Forza_apparente). L'accelerazione prodotta da un sisma provoca lo spostamento del suolo e di conseguenza lo spostamento relativo fra i diversi piani di una struttura. La deformata di una struttura durante un evento sismico presenta istante per istante uno spostamento relativo di piano. Questo spostamento è causa della deformazione degli elementi strutturali e di conseguenza delle loro sollecitazioni interne. Nell'ingegneria strutturale la deformata della struttura in combinazione sismica viene riprodotta applicando delle forze orizzontali al sistema: laddove c'è uno spostamento, immaginiamo che agisca una forza statica che lo produce, anche se si tratta di forze apparenti.

129.5 FATTORE DI COMPORTAMENTO: OSCILLATORE INDEFINITAMENTE ELASTICO VS OSCILLATORE ELASTO-PLASTICO

Immaginiamo di eseguire un'analisi dinamica al passo (si tratta di un'analisi che restituisce la risposta del sistema istante per istante in termini di spostamento, velocità e accelerazione in seguito all'applicazione di un accelerogramma alla base) per un'oscillatore a comportamento indefinitamente elastico ed uno a comportamento elasto-plastico sottoposti allo stesso accelerogramma. Puoi vedere nell'immagine sotto il legame forza-spostamento che si otterrebbe per i due oscillatori (oscillatore indefinitamente elastico → curva blu; oscillatore elasto-plastico → curva rossa).

Nell'immagine sopra puoi vedere la differenza fra un oscillatore dotato di rigidezza elevata e un oscillatore di bassa rigidezza:

- oscillatore di elevata rigidezza (grafico a sinistra)
- oscillatore di bassa rigidezza (grafico a destra)

Nel caso di elevata rigidezza l'oscillatore indefinitamente elastico e quello elasto-plastico presentano spostamenti massimi diversi ($\delta_e < \delta_u$, grafico a sinistra). Nel caso di bassa rigidezza i due oscillatori presentano spostamenti massimi coincidenti ($\delta_e = \delta_u$, grafico a destra). In entrambi i casi la forza sollecitante che riproduce l'effetto del sisma sarà più bassa nel caso dell'oscillatore elasto-plastico ($F_y < F_e$).

129.6 LE PRESCRIZIONI DELLE NTC2018 SUL FATTORE DI COMPORTAMENTO

La Normativa Tecnica definisce tutti i parametri per il calcolo degli spettri di risposta elastici e di progetto in diversi punti del capitolo 3 e del capitolo 7. Ti riporto di seguito un estratto del capitolo 3 in cui la Normativa definisce come applicare il fattore di comportamento q allo spettro di risposta elastico.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-comportamento-q/>)

Il fattore di comportamento q viene valutato tramite la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-comportamento-q/>)

129.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-comportamento-q/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

129.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

130 APPROFONDIMENTO · IMPALCATO RIGIDO: COME VERIFICARLO SENZA ESEGUIRE CALCOLI MANUALI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Per il calcolo di una struttura in combinazione sismica assumiamo un'ipotesi di fondamentale importanza: gli impalcati orizzontali vengono considerati infinitamente rigidi e e resistenti nel proprio piano. Grazie a questa ipotesi i nodi alla testa degli elementi strutturali verticali (pilastri e pareti) mantengono invariate le loro distanze mutue. Ciascun impalcato pertanto avrà solo tre gradi di libertà (due traslazioni orizzontali lungo l'asse X e Y e una rotazione intorno all'asse verticale Z). Ma assumere quest'ipotesi è sempre corretto? Come facciamo ad essere certi che l'impalcato che stiamo analizzando nella realtà possa effettivamente essere considerato infinitamente rigido e resistente?

130.1 LA PRESCRIZIONE DELLA NORMATIVA TECNICA SULL'IMPALCATO RIGIDO

La Normativa Tecnica nel paragrafo dedicato ai Criteri di Modellazione di una struttura, prescrive esplicitamente che gli orizzontamenti piani debbano essere considerati infinitamente rigidi nel loro piano a patto di rispettare determinate condizioni. Ti riporto di seguito l'estratto della Norma:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido/>)

L'impalcato di una struttura è l'elemento orizzontale costituito dall'insieme delle travi di piano e dei campi di solaio oppure da una soletta piena nel caso di solaio a piastra. In sintesi, affinché un impalcato possa essere considerato infinitamente rigido, dovrà essere realizzato in uno dei seguenti modi:

- soletta piena in calcestruzzo armato;
- solaio latero-cementizio (classico schema di solaio a travetti e pignatte) con soletta di almeno 4 cm;

- solaio misto acciaio-calcestruzzo o legno-calcestruzzo con soletta in calcestruzzo armato di almeno 5 cm, collegata con connettori a taglio agli elementi strutturali in acciaio o legno.

Ma non basta solo la tecnologia costruttiva adottata per garantire la rigidità dell'impalcato nel proprio piano. Un altro elemento fondamentale è la forma dell'impalcato. Di fatto la Norma specifica: “[...] purché le aperture presenti non ne riducano significativamente la rigidità [...]”. Ma quali sono le aperture che possono influire sulla rigidità di un impalcato? Te lo mostro di seguito con alcuni esempi pratici.

130.2 LA MODELLAZIONE DEGLI ESEMPI

Gli esempi che ti mostro di seguito sono stati ottenuti modellando l'impalcato in un software di calcolo tramite elementi piani bidimensionali di tipo shell in modo tale da riprodurre il comportamento a lastra. Le shell sono collegate ai nodi di testa dei pilastri di piano. Il carico applicato è un carico orizzontale uniformemente distribuito sulla superficie dell'impalcato per simulare l'azione sismica agente. Variando lo spessore della shell e le sezioni dei pilastri si possono ottenere i risultati che ti mostro di seguito.

130.3 FORMA COMPATTA: IMPALCATO RIGIDO

Una forma rettangolare e compatta dell'impalcato, insieme con l'utilizzo di una delle tecnologie costruttive citate dalla Normativa, assicura un comportamento rigido dell'impalcato nel suo piano. L'impalcato si sposterà rigidamente, senza subire deformazioni apprezzabili nel suo piano. La distanza mutua fra i nodi dei pilastri e delle travi alla quota dell'impalcato resta invariata. In pratica l'impalcato costituisce un vincolo rigido per i nodi della struttura che si trovano al livello dell'impalcato.

Figura o formula originale · impalcato rigido (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/02/01_Imp_Rigido-720x405.jpg)

La forma compatta dell'impalcato è anche un requisito richiesto per garantire la regolarità in pianta (Wiki: Approfondimento · Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018)) di un edificio.

130.4 IMPALCATO CON VANO SCALA

Un elemento di debolezza che può influire sulla rigidità nel piano dell'impalcato è la presenza del vano scala. Il foro del vano scala infatti rappresenta un indebolimento della sezione. In presenza di determinate condizioni può invalidare l'ipotesi di impalcato rigido.

Figura o formula originale · impalcato rigido con vano scala (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/02/02_VanoScala-720x405.jpg)

130.5 IMPALCATO CON RESTRINGIMENTO

Particolari forme in pianta dell'impalcato possono compromettere l'ipotesi di rigidità dell'impalcato. Per esempio in presenza di un eccessivo restringimento in pianta.

Figura o formula originale · Impalcato rigido con restringimento

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/02/03_Restringim-720x405.jpg)

130.6 METODI SEMPLIFICATI: IL MODELLO DI TRAVE

Negli esempi mostrati in precedenza, ho modellato l'impalcato utilizzando un software di calcolo strutturale. Esistono però dei metodi semplificati che consentono di accertare la validità dell'ipotesi di rigidità dell'impalcato, senza chiamare in gioco elementi shell e modelli agli elementi finiti. Il modello più semplice è la schematizzazione a trave dell'impalcato.

Questo metodo semplificato assume l'impalcato come una trave deformabile a flessione e taglio, sottoposta ad un carico distribuito rappresentato dall'azione sismica ed alle reazioni orizzontali esplicitate dai pilastri (tagli lungo X e Y). Sotto l'effetto di tali azioni è possibile calcolare la deformata della trave con cui si schematizza l'impalcato ed accertare l'ipotesi di indeformabilità.

130.7 IMPALCATO CON ELEMENTI RIGIDI LATERALI (SETTI O TELAI CON TAMPONATURE)

In presenza di telai perimetrali più rigidi per la presenza delle tamponature (Wiki: Approfondimento · Tamponature: come crearle nel tuo modello di calcolo (ai sensi delle NTC2018)) nello schema strutturale o in presenza di pareti verticali posizionate ai lati della struttura, è possibile schematizzare l'impalcato come una trave con vincoli di appoggio all'estremità. In tal modo si valuterà la deformazione di tale trave.

Figura o formula originale · Impalcato rigido con setti laterali

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/02/04_SettiLateral-720x405.jpg)

130.8 IMPALCATO CON ELEMENTI RIGIDI CENTRALI (SETTI O TELAI CON TAMPONATURE)

In presenza di setti in posizione baricentrica o in presenza di telai del vano scala particolarmente rigidi per la presenza delle tamponature, si potranno posizionare gli appoggi della trave che schematizza l'impalcato in corrispondenza dei telai più rigidi e valutare la deformazione della trave.

Figura o formula originale · Impalcato rigido con setti centrali

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/02/05_SettiCentrali-720x405.jpg)

130.9 VERIFICA DELLA RIGIDEZZA E DELLA RESISTENZA DELL'IMPALCATO

Una volta nota la forma dell'impalcato e le sezioni degli elementi verticali (pilastri e pareti) e orizzontali (travi di piano) è possibile valutare a posteriori la validità dell'ipotesi di infinita rigidità considerando l'impalcato deformabile e valutando le deformazioni che subisce per effetto delle azioni orizzontali, utilizzando il modello a lastra oppure il modello semplificato a trave.

Lo spostamento relativo massimo fra due punti dell'impalcato, dovuto alla deformazione nel piano dell'impalcato e depurato del moto rigido dovrà essere trascurabile, indicativamente di circa 10 volte inferiore, rispetto allo spostamento relativo di interpiano.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido/>)

Per la verifica di resistenza è sufficiente valutare le tensioni principali di trazione e compressione nel piano dell'impalcato e confrontarle con le tensioni resistenti del calcestruzzo. Se si è adottato il modello a lastra, dall'output del software è possibile ottenere il grafico relativo alle tensioni principali di trazione e compressione. Se invece si è adottato il modello di trave, è possibile calcolare l'andamento delle tensioni σ e τ dovute alle sollecitazioni di flessione e taglio e da queste risalire alle direzioni e tensioni principali.

130.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali (<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

130.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

131 APPROFONDIMENTO · INGOMBAMENTO DA TAGLIO: COS'È E PERCHÉ SI VERIFICA

Marco De Pisapia · Articolo originale

(<https://www.marcodepisapia.com/ingobbamento-da-taglio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Una delle ipotesi alla base del calcolo della resistenza flessionale di un elemento strutturale è la conservazione piana della sezione retta. A primo impatto quest'ipotesi sembrerebbe non avere senso. Perché una sezione dovrebbe deformarsi fuori dal suo

piano? Uno dei motivi è l'azione delle tensioni tangenziali e l'effetto di ingobbamento della sezione che ne deriva.

Per ingobbamento si intende la deformazione della sezione fuori dal suo piano. A seconda della diversa distribuzione delle tensioni tangenziali dovuta al taglio o alla torsione, l'ingobbamento assume diverse forme. Nel nuovo video di oggi ti mostro a cosa è dovuto il fenomeno dell'ingobbamento da taglio e perché è strettamente collegato con la distribuzione di tensioni tangenziali. Trovi la spiegazione nel nuovo video di oggi.

131.1 PERCHÉ SI TRASCURA L'INGOBBAMENTO

Piaciuto il video? Come hai potuto vedere le sezioni sollecitate a taglio (o a torsione) si deformano fuori piano. In tal modo viene meno l'ipotesi di conservazione piana della sezione retta alla base della teoria tecnica della trave. Per effetto dell'ingobbamento la sezione retta non sarà più ortogonale all'asse della trave nella configurazione deformata. Ma ciò non compromette la correttezza dei nostri calcoli. Le deformazioni fuori piano provocate dall'ingobbamento vengono trascurate ai fini del calcolo della resistenza flessionale essendo molto piccole rispetto alle deformazioni dovute alla sollecitazione di flessione.

Trascurare il fenomeno dell'ingobbamento nell'analisi della sezione comporta un grande vantaggio: si può assumere un diagramma lineare (<https://www.marcodepisapia.com/dalle-tensioni-ammissibili-allo-stato-limite-ultimo-un-gioco-di-probabilita/>) per le deformazioni della sezione. Ne deriva una maggiore semplicità nel calcolo delle tensioni normali per le sezioni inflesse, senza compromettere la validità dei risultati ottenuti.

131.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Ingobbamento da taglio: cos'è e perché si verifica (<https://www.marcodepisapia.com/ingobbamento-da-taglio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

131.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

132 APPROFONDIMENTO · INGRANAMENTO VERTICALE DEI BLOCCHI NELLE MURATURE STORICHE: L'EFFETTO SULLA RESISTENZA A TAGLIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/ingranamento-verticale-dei-blocchi-murature-storiche/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La resistenza a taglio della muratura dipende da diversi fattori quali: forma e dimensione dei blocchi, qualità del legante, forma e dimensione degli inerti, disposizione dei filari. Esiste però un ulteriore fattore che solitamente non viene considerato nella stima della resistenza a taglio di una muratura ovvero l'ingranamento verticale dei blocchi.

Figura o formula originale · ingranamento verticale dei blocchi e opus reticulatum (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_01-720x405.jpg)

Nel corso dell'articolo vedremo perché l'ingranamento verticale dei blocchi influisce sulla resistenza a taglio della muratura, alcuni modelli meccanici semplificati utili per lo studio di questa peculiarità della muratura e come valutare il suo contributo alla resistenza a taglio.

132.1 INGRANAMENTO VERTICALE DEI BLOCCHI: MODELLI MECCANICI SEMPLIFICATI

L'ingranamento verticale dei blocchi è un aspetto costruttivo delle murature storiche non semplice da indagare. Per questo motivo è utile fare riferimento a modelli meccanici elementari di complessità via via crescente. Vediamo di seguito due semplici modelli.

132.2 MODELLO A FILARI ORIZZONTALI

Un primo modello meccanico molto semplificato consiste nella rappresentazione dei filari di muratura attraverso una serie di fasce orizzontali sovrapposte e prive di legante. Sottoponendo la fasce ad azioni orizzontali distribuite uniformemente, queste tenderanno a scorrere simultaneamente l'una sull'altra, trovando impedimento solo nella resistenza d'attrito.

Una distribuzione lineare delle azioni orizzontali in condizioni sismiche tenderebbe invece a far scorrere le fasce superiori prima di quelle in basso. Lo schema a fasce orizzontali corrisponde ad una classica muratura di mattoni priva di ingranamento verticale.

Figura o formula originale · modello muratura isodoma (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_02-720x405.jpg)

132.3 MODELLO A FASCE ONDULATE

La sovrapposizione di fasce ondulate permette di apprezzare un primo effetto dovuto all'ingranamento verticale. Per far scorrere le fasce ondulate servono delle componenti

orizzontali più elevate. Lo scorrimento delle fasce sarà possibile solo a seguito di un innalzamento della muratura. Esiste pertanto in tal caso una relazione fra l'innescò del meccanismo e lo sforzo normale agente sulla parete.

Figura o formula originale · ingranamento verticale: modello muratura a fasce ondulate (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_03-720x405.jpg)

132.4 MODELLO AD ELEMENTI ESAGONALI

I modelli meccanici visti finora non sono direttamente estendibili alle murature costituite da elementi discontinui, ma servono solo ad inquadrare il fenomeno. Un modello senz'altro più realistico è rappresentato da una muratura ad elementi esagonali distaccati, dove l'ingranamento è comunque apprezzabile.

Figura o formula originale · ingranamento verticale: modello muratura ad elementi esagonali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_04-720x405.jpg)

132.5 OPUS RETICULATUM: LA GRANDE INTUIZIONE DEGLI ANTICHI ROMANI

Una muratura che sfrutta al meglio l'effetto positivo dell'ingranamento verticale dei blocchi è rappresentata dall'opus reticulatum, una muratura realizzata mediante l'uso di blocchetti di pietra (cubilia) disposti con un'inclinazione pari a 45 gradi.

Figura o formula originale · ingranamento verticale: opus reticulatum (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_05-720x405.jpg)

132.6 INGRANAMENTO VERTICALE: PROVE SU MODELLO IN SCALA

Particolarmente significativo è risultato il confronto fra un modello in scala costituito da elementi lignei in opus reticulatum e un analogo modello di muratura isodoma (per muratura isodoma si intende la classica muratura a filari orizzontali) realizzato con gli stessi moduli. Le prove sono state condotte utilizzando un piano dotato di un dispositivo che ne permette la progressiva inclinazione.

Per apprezzare i risultati delle prove si riportano di seguito due immagini significative delle prove statiche al momento del collasso dei modelli.

Il modello di muratura isodoma ha manifestato uno scorrimento su piani orizzontali al superamento dell'angolo d'attrito del materiale, corrispondente a circa 15°-18°, con andamento pressoché uniforme su tutti i filari, come si evince dall'immagine riportata di seguito.

Figura o formula originale · modello muratura isodoma (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_06-720x405.jpg)

Molto diverso si è presentato il meccanismo del pannello in opus reticulatum, nel quale è impedito lo scorrimento su piani orizzontali, per cui si è generato un cinematismo rotazionale al raggiungimento di un'inclinazione di 35° - 40° , che equivale ad una componente orizzontale molto superiore rispetto alla prova precedente.

In questo caso non è l'attrito del materiale a svolgere il ruolo prevalente, bensì l'ingranamento verticale, che trasforma il cinematismo di scorrimento in un cinematismo di ribaltamento.

Figura o formula originale · modello muratura opus reticulatum

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/05/OpusReticul_07-720x405.jpg)

Il coefficiente di attivazione del cinematismo è associato al sistema di tessitura dei filari, oltre che alla natura dei materiali e l'ingranamento verticale dei blocchi costituisce un fattore di resistenza positivo del quale tenere conto. Lo scorrimento nelle murature ingranate è possibile solo se esistono margini di dilatazione verticale delle pareti, in quanto lo scorrimento fra filari contigui implica il sollevamento dei blocchi. Ne deriva pertanto l'effetto benefico dello sforzo normale sulla resistenza della muratura.

132.7 INGRANAMENTO VERTICALE DEI BLOCCHI: COME VALUTARE IL CONTRIBUTO ALLA RESISTENZA DELLA MURATURA

La Normativa Tecnica vigente prescrive tre tipologie di rottura (Wiki: Approfondimento · Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]) per le pareti in muratura sollecitate da azioni agenti nel piano:

- taglio-scorrimento;
- fessurazione diagonale;
- pressoflessione.

La Circolare 2019 contiene inoltre una tabella che riporta le principali tipologie di murature esistenti, elencando per ciascuna di esse un range ammissibile di parametri di resistenza e deformabilità (trovi la tabella a questo link (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019)).

Le ipotesi che si assumono per le murature elencate nella tabella della Circolare 2019 sono le seguenti:

- muratura a doppio paramento con nucleo di modesto spessore;
- malta di calce di modeste caratteristiche;
- assenza di ricorsi e listature;
- paramenti semplicemente accostati o mal collegati;
- tessitura a regola d'arte;

- muratura non consolidata.

La Circolare prescrive anche dei coefficienti migliorativi da applicare ai parametri di resistenza per le murature che presentano caratteristiche migliori rispetto a quelle contemplate nelle ipotesi di base. C'è da sottolineare però che nessuno dei coefficienti migliorativi della Circolare 2019 è correlato all'ingranamento verticale dei blocchi.

Inoltre fra le tipologie di murature esistenti elencate nella Circolare 2019 non è presente nessuna tipologia di muratura in cui si cita la presenza dell'ingranamento verticale dei blocchi. Pertanto applicando le prescrizioni della Normativa Tecnica vigente, l'effetto benefico, dal punto di vista statico, dell'ingranamento verticale dei blocchi viene di fatto trascurato.

132.8 TESTO CONSIGLIATO

Un testo consigliato sul tema degli interventi strutturali antisismici negli edifici storici: Manuale del recupero strutturale e antisismico di Giovanni Cangi.

(https://www.amazon.it/Manuale-recupero-strutturale-antisismico-CD-ROM/dp/8849614217?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&cri d=ERS1KWMU3G06&keywords=Manuale+del+Recupero+Strutturale+e+Antisismico&q id=1651658580&sprefix=manuale+del+recupero+strutturale+e+antisismico%2Caps% 2C92&sr=8-1&linkCode=sl1&tag=av_marcodepisapia- 21&linkId=4193ff14d124dee93428967d11d3add2&language=it_IT&ref_=as_li_ss_tl)

Figura o formula originale · Libro consigliato: Manuale del recupero strutturale e antisismico di Giovanni Cangi (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/08/01_LibroBlocchiIngranam-720x1000.jpg)

132.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Ingranamento verticale dei blocchi nelle murature storiche: l'effetto sulla resistenza a taglio

(<https://www.marcodepisapia.com/ingranamento-verticale-dei-blocchi-murature-storiche/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

132.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

133 APPROFONDIMENTO · INSTABILITÀ FLESSO-TORSIONALE DEI PROFILI IN ACCIAIO: L'ESPERIMENTO DEL RIGHELLO (VERIFICA IN EXCEL SECONDO NTC2018)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-flesso-torsionale-profilo-sottili-acciaio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo cos'è l'instabilità flesso-torsionale dei profili sottili in acciaio, come si manifesta e quali sono i suoi effetti sulla sicurezza statica di una struttura. Vedremo come eseguire la verifica di instabilità flesso-torsionale ai sensi della Normativa Tecnica NTC2018 e Circolare 2019. Per mostrarti il fenomeno fisico dell'instabilità flesso-torsionale ti proporrò un esperimento molto semplice da replicare utilizzando oggetti di uso comune. Come avrai intuito dal titolo dell'articolo sarà sufficiente un semplice righello.

Figura o formula originale · instabilità flesso-torsionale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/InstabilitaFT_01.jpg)

133.1 INSTABILITÀ FLESSO-TORSIONALE: COME CAPIRLA GRAZIE ALL'ESPERIMENTO DEL RIGHELLO

A volte un esperimento pratico e facilmente riproducibile consente di comprendere molto rapidamente un fenomeno fisico. In questo paragrafo ti propongo l'esperimento del righello che ti permetterà di riprodurre e comprendere il fenomeno dell'instabilità flesso-torsionale. Vediamo come eseguirlo. Prendi un libro dal dorso alto almeno 3 cm e posizionalo vicino al bordo di una scrivania. Prendi un righello piatto di plastica o metallo e per un quarto della sua lunghezza fallo aderire al dorso del libro facendo pressione con le dita di una mano. Fai in modo che la restante parte del righello sporga fuori dalla scrivania. Avrai riprodotto in questo modo uno schema di trave a mensola. Adesso applica una forza concentrata all'estremità del righello. Il modo più semplice per farlo è premere verso il basso con un dito.

Figura o formula originale · instabilità flesso torsionale tagliatella
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/InstabilitaFT_02.jpg)

Cosa ti aspetti che accada quando spingi verso il basso l'estremità del righello? In teoria una trave a mensola con un carico verticale applicato all'estremità si inflette manifestando uno spostamento verticale verso il basso. Accadrà questo anche per il righello dell'esperimento? Se proverai ad eseguire l'esperimento ti accorgerai che non sarà così. L'estremità del righello presenterà uno spostamento verticale verso il basso,

ma anche uno spostamento orizzontale verso destra o verso sinistra associato con una rotazione torsionale della sezione di estremità. Insolito vero? Ma perché accade ciò? Cerchiamo di capirlo nel seguito dell'articolo.

133.2 INSTABILITÀ FLESSO-TORSIONALE: PERCHÉ SI MANIFESTA

Se vuoi capire perché ciò accade, immagina di eseguire lo stesso esperimento visto sopra utilizzando uno spaghetti in sostituzione del righello (abbiamo già utilizzato uno spaghetti per spiegare l'instabilità di punta (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)) dei profili in acciaio). Lo spaghetti si infletterà verso il basso, senza manifestare nessuno spostamento laterale e nessuna rotazione torsionale della sezione. A questo punto possiamo dedurre cosa provoca l'instabilità flessio-torsionale.

L'unica differenza fra lo spaghetti e il righello risiede nella forma della sezione. La sezione rettangolare sottile e allungata del righello, combinata con la sollecitazione di flessione genera lo spostamento laterale e la rotazione torsionale identificate come instabilità flessio-torsionale.

Per spiegare l'instabilità flessio-torsionale da un punto di vista meccanico possiamo notare che, nel caso di flessione semplice per lo schema di trave a mensola, la parte inferiore del righello (dal baricentro della sezione in giù) risulterà compressa per tutta la sua lunghezza, mentre la parte superiore (dal baricentro della sezione in su) risulterà tesa. La parte di righello compressa può essere immaginata come un'asta molto snella sollecitata a compressione e pertanto soggetta all'instabilità per carico di punta (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)).

Pertanto, l'estremità del righello, oltre che abbassarsi verticalmente, sbanderà anche nel piano orizzontale per effetto dell'instabilità di punta della parte compressa. La combinazione di questi due spostamenti dà vita alla rotazione torsionale lungo l'asse.

Figura o formula originale · deformata instabilità flessio-torsionale

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/08/InstabilitaFT_03_REV02.jpg)

Qui sotto puoi vedere una riproduzione più "professionale" dell'esperimento del righello. E' stata usata una piastrina di metallo e il carico è stato applicato appendendo dei pesi all'estremità. Dall'immagine si vede chiaramente il fenomeno descritto sopra.

Figura o formula originale · instabilità flessio-torsionale: esperimento pratico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/InstabilitaFT_04.jpg)

In quest'altra immagine puoi invece vedere lo stesso esperimento riprodotto per un profilo strutturale IPE (Wiki: Approfondimento · Profilati in acciaio: come scegliere la giusta sezione dai sagomari (il caso pratico di un cancello)) in acciaio.

Figura o formula originale · instabilità flesso-torsionale: esperimento con profilo IPE
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/InstabilitaFT_05.jpg)

Da quest'immagine è chiara la gravità del problema. Qualora un fenomeno del genere dovesse manifestarsi non in una prova di laboratorio, ma per un elemento strutturale di una struttura reale, si potrebbero avere serie conseguenze.

133.3 INSTABILITÀ FLESSO-TORSIONALE: I PARAMETRI CHE ENTRANO IN GIOCO NELLA VERIFICA

L'instabilità flesso-torsionale si manifesta per travi con profili sottili a doppio T (IPE, HEA, HEB etc.). L'effetto dell'instabilità flesso-torsionale sulle verifiche di resistenza si manifesta in una riduzione del momento resistente (Wiki: Approfondimento · Modulo di resistenza a flessione delle sezioni in acciaio: come calcolare il modulo elastico e il modulo plastico (senza eseguire calcoli manuali)).

Per il fenomeno dell'instabilità flesso-torsionale gioca un ruolo fondamentale la snellezza dell'elemento strutturale, data dal rapporto fra lunghezza dell'asta e raggio d'inerzia della sezione. Ritornando all'esperimento del righello, se facciamo sporgere il righello dalla scrivania per metà lunghezza invece che per tre quarti e ripetiamo l'esperimento visto sopra, ci vorrà più forza per produrre il fenomeno dell'instabilità. Se lo facciamo sporgere solo per un quarto della lunghezza avremo un'asta tozza e probabilmente l'instabilità flesso-torsionale non si manifesterà.

- la snellezza della trave: più la trave è lunga, maggiore sarà la sua snellezza. All'aumentare della snellezza diminuirà il momento resistente per instabilità flesso-torsionale;
- la forma del diagramma del momento flettente: la situazione peggiore si ha quando il diagramma del momento è costante lungo l'asse della trave. In questo caso si ha la massima riduzione del momento resistente. Il caso invece più favorevole è quando il diagramma del momento ha un andamento a farfalla lungo l'asse della trave;
- i valori del momento flettente alle estremità dell'elemento strutturale;
- la rigidezza torsionale della sezione.

Figura o formula originale · curve stabilità flesso-torsionale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/InstabilitaFT_06.jpg)

133.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Instabilità flesso-torsionale dei profili in acciaio: l'esperimento del righello (verifica in Excel secondo NTC2018) (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-flesso-torsionale-profil-sottili-acciaio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è

consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

133.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

134 APPROFONDIMENTO · INTERAZIONE FONDAZIONE-TERRENO: 3 METODI DI CALCOLO DI UNA PLATEA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/interazione-fondazione-terreno-3-metodi-di-calcolo-di-una-platea/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La fase finale di un calcolo strutturale richiede la verifica della fondazione. Dopo aver analizzato la struttura in elevazione, calcolato le sollecitazioni, dimensionato gli elementi e le armature si passa alla verifica delle strutture di fondazione. In questo articolo voglio parlarti dell'interazione terreno-fondazione e di come viene modellato il terreno per calcolare le sollecitazioni negli elementi in fondazione. Per interazione terreno-fondazione si intendono gli effetti reciproci che le deformazioni della fondazione e i cedimenti del terreno hanno l'uno sull'altro.

134.1 L'APPROSSIMAZIONE DEL MODELLO DI SUOLO ALLA WINKLER

Figura o formula originale · spring (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/04/spring.jpg>)

Il modello di suolo alla Winkler presenta una differenza rispetto alla realtà. Il suolo alla Winkler essendo modellato come un letto di molle indipendenti fra loro, non è in grado di riprodurre la diffusione delle tensioni al di fuori dell'area di impronta della fondazione. Il cedimento sarà localizzato solamente al di sotto dell'area della fondazione, mentre il resto del suolo resterà indeformato nella sua configurazione iniziale.

Nella realtà invece il suolo immediatamente adiacente ai bordi della fondazione presenterà un abbassamento, dovuto alla diffusione delle tensioni al di fuori dell'area di impronta della fondazione. Ti puoi subito rendere conto della differenza nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · Cedimenti (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/04/Cedimenti.jpg>)

Puoi vedere un confronto fra il cedimento ottenuto con il metodo di Winkler (linea tratto-punto) e il cedimento reale del terreno (linea punteggiata) per una fondazione infinitamente rigida con un carico verticale applicato in mezzzeria. Come puoi vedere nel modello di suolo alla Winkler il terreno adiacente alla fondazione non risente della presenza del carico.

134.2 COME DETERMINARE IL K DI WINKLER?

Figura o formula originale · Plate_Test (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/04/Plate_Test.jpg)

Il valore da attribuire al k di Winkler non è di immediata determinazione. Il k di Winkler è espressione del modello geotecnico di sottosuolo. Non sarebbe corretto estrapolarlo da una tabella come proposto in alcuni manuali, soprattutto se il sottosuolo non è omogeneo.

In un terreno reale il cedimento dipende oltre che dalle proprietà dei diversi strati di sottosuolo e dal valore dei carichi applicati, anche dalla forma e dimensione della fondazione e dalla costituzione del sottosuolo.

Il metodo più corretto per ottenere il k di Winkler sarebbe quello di calcolare questo parametro come il rapporto fra il carico applicato e il cedimento w ottenuto utilizzando un metodo di calcolo appropriato e tutte le informazioni ottenute dalle indagini geotecniche.

In caso di sottosuolo omogeneo si possono utilizzare due semplici metodi per ottenere il k di Winkler:

- $k = E_{ed} / B$ in cui: E_{ed} è il modulo edometrico del terreno e B è la larghezza della fondazione.
- Ricorrere al valore di k_1 determinato con prove di carico su piastre standard di dimensione 30×30 cm. Il valore di k_1 si può trovare tabellato per diversi tipi di terreno; questo valore va poi convertito attraverso le formule che ti riporto sotto per tenere conto della dimensione reale della fondazione.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/interazione-fondazione-terreno-3-metodi-di-calcolo-di-una-platea/>)

134.3 LA SOLUZIONE PER UNA TRAVE DI FONDAZIONE

Per calcolare le sollecitazioni per una trave di fondazione abbiamo a disposizione una soluzione analitica ottenuta risolvendo le equazioni caratteristiche del problema. Si tratta di un problema di trave elastica su suolo elastico. Sono disponibili nella letteratura tecnica delle soluzioni per diverse configurazioni di vincoli e di carichi. In tal modo è possibile ottenere gli spostamenti e le sollecitazioni utilizzando le soluzioni tabellari e

senza l'ausilio di alcun software. In fase di predimensionamento possiamo quindi eseguire manualmente (magari con l'aiuto di un foglio elettronico) i nostri calcoli.

134.4 CHE SUCCEDA PER UNA PLATEA DI FONDAZIONE?

Risolvere il problema per un elemento strutturale non più mono-dimensionale come una trave di fondazione, ma bidimensionale come una piastra è più complesso e non esistono soluzioni esatte disponibili (formule analitiche o risultati tabellari) a meno che non si tratti di un caso particolare come quello di una piastra circolare. Per il caso di piastra circolare su suolo elastico esiste una soluzione esatta disponibile, utile se si sta verificando la fondazione circolare di un silos.

Nel caso di piastra rettangolare bisogna ricorrere a metodi numerici per ottenere la soluzione del problema. Non è pensabile ottenere tale soluzione manualmente, ma c'è bisogno di un programma di calcolo che implementi uno dei metodi disponibili per la risoluzione.

134.5 I METODI DI RISOLUZIONE PER ELEMENTI BIDIMENSIONALI

Esistono diversi metodi di risoluzione per il calcolo di elementi bidimensionali:

- Metodi di risoluzione agli Elementi Finiti
- Metodo delle Differenze Finite (è il metodo utilizzato in quest'applicazione del blog (<https://www.marcodepisapia.com/programma-piastra/>))
- Metodi approssimati (Grashov o metodo delle strisce)

Un metodo di risoluzione che si presta molto bene ad essere implementato in un foglio elettronico è il metodo delle Differenze Finite. Il metodo delle differenze finite consiste nel discretizzare la piastra in un reticolo di dimensioni $M \times N$. Per ciascun punto del reticolo le equazioni differenziali del problema vengono scritte in termini di differenze finite. E' il metodo di risoluzione su cui si basa l'applicazione disponibile sul blog per il calcolo di una platea di fondazione: Plate Design (<https://www.marcodepisapia.com/programma-piastra/>).

134.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Interazione fondazione-terreno: 3 metodi di calcolo di una platea (<https://www.marcodepisapia.com/interazione-fondazione-terreno-3-metodi-di-calcolo-di-una-platea/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

134.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

135 APPROFONDIMENTO · INTERVENTO LOCALE, MIGLIORAMENTO SISMICO O ADEGUAMENTO SISMICO? LA SICUREZZA DELLE COSTRUZIONI ESISTENTI [NTC2018]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/intervento-locale-miglioramento-adeguamento-costruzioni-esistenti/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'esecuzione di un qualsiasi intervento strutturale che riguardi una costruzione esistente richiede la valutazione del livello di sicurezza dell'edificio nello stato ante-operam e post-operam. Nel post di oggi ti parlo delle novità introdotte dalle NTC2018 per l'analisi delle costruzioni esistenti, della tipologia di interventi previsti dalla Normativa Tecnica e delle differenze con le prescrizioni delle precedenti NTC2008.

135.1 COSTRUZIONI ESISTENTI: LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA E IL NUOVO COEFFICIENTE Z

La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente ha lo scopo di quantificare l'entità delle azioni verticali e orizzontali a cui la struttura è in grado di resistere, garantendo i livelli minimi di sicurezza prescritti dalla Normativa.

Il risultato ottenuto dalla valutazione della sicurezza della struttura esistente, anche nota come analisi di vulnerabilità, permetterà di stabilire se l'uso della costruzione può continuare senza alcun intervento, se debba essere modificato tramite un cambio di destinazione d'uso o un declassamento della struttura o se siano necessari interventi di rinforzo per aumentare il livello di sicurezza.

135.2 QUANDO È RICHIESTA LA VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DI UNA STRUTTURA ESISTENTE

La Normativa Tecnica prescrive di eseguire la valutazione della sicurezza quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- esecuzione di intervento di miglioramento o adeguamento (vedremo fra poco in cosa consistono questi interventi);
- cambio di destinazione d'uso o passaggio ad una classe d'uso superiore, con conseguente aumento dei carichi variabili;
- eccessivo degrado o decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali con conseguente riduzione della capacità di resistenza e deformazione della struttura; dissesti in fondazione; danneggiamenti prodotti da sisma, vento, neve o temperatura; danneggiamenti prodotti da urti, esplosioni, incendi;

- gravi errori di progetto o di costruzione;
- esecuzioni di interventi non strutturali che riducano la capacità della struttura e/o ne modifichino la rigidità;
- opere realizzate in difformità alle norme tecniche vigenti al momento della costruzione oppure realizzate in assenza o difformità dal titolo abilitativo.

135.3 COME QUANTIFICARE IL LIVELLO DI SICUREZZA: I COEFFICIENTI ζ_E E $\zeta_{v,i}$

Le NTC2018 hanno introdotto due parametri, identificati mediante la lettera greca ζ (zeta), indicativi del livello di sicurezza delle costruzioni esistenti. Il parametro ζ_E viene utilizzato per l'indicazione della sicurezza nei confronti dell'azione sismica, il parametro $\zeta_{v,i}$ per l'indicazione della sicurezza nei confronti delle azioni verticali. I due parametri ζ sono così definiti:

- ζ_E è il rapporto fra l'azione sismica massima sopportabile dalla costruzione esistente e l'azione sismica che si utilizzerebbe per il progetto di una nuova costruzione dotata delle stesse caratteristiche della costruzione esistente (periodo proprio (Wiki: Approfondimento · L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto) di vibrazione, fattore di comportamento (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato) etc.) e realizzata sullo stesso suolo della costruzione esistente;
- $\zeta_{v,i}$ è il rapporto fra il sovraccarico massimo verticale variabile (ovvero il carico accidentale) sopportabile dall' i -esima parte della struttura (per esempio un determinato solaio, uno sbalzo etc.), e il valore del sovraccarico verticale variabile che si utilizzerebbe nel progetto di una nuova costruzione.

Il parametro ζ_E si riferirà pertanto alla sicurezza sismica globale della struttura, mentre il parametro $\zeta_{v,i}$ si riferirà alla sicurezza locale nei confronti dei carichi verticali di un singolo elemento strutturale dell'edificio.

Nel caso di intervento sulla costruzione, il parametro ζ_E va stimato nello scenario dello stato di fatto della costruzione e nello scenario post-intervento, simulando nel modello di calcolo l'effetto degli interventi di rinforzo. In tal modo è possibile valutare l'incremento di tale parametro in seguito agli interventi di rinforzo che si intendono realizzare.

135.4 FONDAZIONI DI COSTRUZIONI ESISTENTI: VANNO VERIFICATE OPPURE NO?

Una volta noto il livello di sicurezza della struttura esistente ottenuto dall'analisi di vulnerabilità, la verifica delle fondazioni va eseguita solo se sussiste il pericolo di instabilità globale del complesso fondazione-terreno o se si verifica una delle seguenti condizioni:

- dissesti dovuti a cedimenti in fondazione;

- pericolo di ribaltamento e/o scorrimento per effetto dell'azione sismica o di modifiche apportate al profilo del terreno;
- possibile fenomeno di liquefazione (Wiki: Approfondimento · Liquefazione del terreno di fondazione: come eseguire la verifica di resistenza geotecnica) del terreno di fondazione per effetto dell'azione sismica.

135.5 VERIFICHE SLE, SLU E DETTAGLI COSTRUTTIVI

Per le costruzioni esistenti la Normativa richiede il rispetto delle verifiche ai soli Stati Limite Ultimi (SLU). Vanno in deroga invece gli Stati Limite di Esercizio (SLE). Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio dovranno essere soddisfatte solo per le costruzioni esistenti in classe d'uso IV, ovvero costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, industrie con attività pericolose per l'ambiente, reti viarie, ponti e reti ferroviarie di importanza critica, dighe.

Lo stesso vale per i dettagli costruttivi. Le costruzioni esistenti non devono rispettare le limitazioni sui dettagli costruttivi validi per le nuove costruzioni, come per esempio le limitazioni sull'armatura minima e passo massimo delle staffe valide per le strutture in cemento armato.

135.6 CLASSIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI SULLE COSTRUZIONI ESISTENTI

La Normativa Tecnica definisce tre tipologie di possibili interventi sulle costruzioni esistenti:

- Riparazione o intervento locale: riguarda singoli elementi strutturali (per esempio un solaio, una parete, una trave);
- Intervento di miglioramento: ha lo scopo di aumentare il livello di sicurezza della struttura senza necessariamente raggiungere un valore minimo per il parametro ζ_E ;
- Intervento di adeguamento: ha lo scopo di aumentare la sicurezza strutturale con l'obiettivo di raggiungere un valore minimo del parametro ζ_E pari a 1 o a 0.8 (vedremo dopo quale valore assumere come minimo).

135.7 RIPARAZIONE O INTERVENTO LOCALE

Rientrano in questa categoria gli interventi che non alterano il comportamento globale della struttura come quelli elencati di seguito:

- sostituzione, rinforzo o ripristino di architravi (Wiki: Approfondimento · Calcolo statico architrave: dalla Porta di Micene al triangolo di scarico), travi, coperture, impalcati, pilastri, pannelli murari;
- ripristino o rinforzo dei collegamenti fra elementi strutturali esistenti: per esempio tra pareti murarie in assenza di ammorsatura, tra pareti e solai, tra pareti e travi, messa in opera di catene o tiranti.

Per l'intervento di apertura vano c'è una novità rispetto alla precedente Circolare del 2009 la quale prescriveva che la resistenza e la capacità di deformazione non dovessero peggiorare. La nuova Circolare prescrive invece che questi parametri non si modifichino significativamente.

135.8 L'IMPORTANZA DEGLI INTERVENTI LOCALI

La nuova NTC2018 sottolinea la priorità che dovrebbero avere gli interventi locali rispetto agli interventi sull'intera struttura. Lo scopo è eliminare le criticità di singoli elementi strutturali. Solo dopo aver eliminato le criticità locali si può pensare di intervenire sulla struttura nel suo complesso, al fine di migliorare il comportamento globale nei confronti delle azioni sismiche.

A scopo di esempio basti pensare al caso di una costruzione esistente in muratura portante (<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>). Che senso avrebbe migliorare la resistenza dei maschi murari per azioni nel piano, magari tramite iniezioni di leganti, se poi le pareti presentano delle vulnerabilità nei confronti del ribaltamento fuori piano? Il nostro software di calcolo probabilmente ci fornirà un esito positivo per la verifica sismica globale, ma in realtà in presenza di sisma ci sarebbe comunque un pericolo per l'incolumità delle persone dovuto al ribaltamento fuori piano della parete.

135.9 INTERVENTO DI MIGLIORAMENTO

L'intervento di miglioramento prevede che, in combinazione sismica, il parametro ζ_E calcolato nello scenario post-intervento possa essere minore dell'unità e che venga incrementato di un valore almeno pari a 0,1 per le costruzioni di classe II e III in seguito agli interventi di rinforzo previsti. Per le costruzioni di classe III ad uso scolastico e per le costruzioni di classe IV il coefficiente ζ_E non può essere inferiore al valore 0.60. Nel caso in cui l'intervento di miglioramento preveda l'utilizzo di un sistema di isolamento sismico (<https://www.marcodepisapia.com/isolamento-sismico-ne-vale-davvero-la-pena/>), il valore ζ_E non può essere inferiore ad 1.

135.10 INTERVENTO DI ADEGUAMENTO

L'intervento di adeguamento prevede due possibili valori minimi per il parametro ζ_E pari ad 1 oppure a 0.8 a seconda del tipo di intervento o di costruzione.

135.11 CASI CHE RICHIEDONO $\zeta_E \geq 1$

Nei tre casi elencati di seguito il coefficiente ζ_E , valutato nello scenario post-intervento, dovrà essere maggiore o uguale a 1:

- sopraelevazione della costruzione;
- ampliamento della costruzione mediante opere strutturalmente connesse alla costruzione esistente. In pratica in assenza di giunto sismico;

- esecuzioni di interventi strutturali che modifichino la costruzione portandola ad un sistema strutturale diverso dal precedente.

L'intervento di adeguamento è obbligatorio nei casi appena elencati.

135.12 CASI CHE RICHIEDONO $\zeta_E \geq 0.8$

Nei seguenti altri casi il valore ζ_E valutato nello scenario post-intervento deve essere maggiore o uguale a 0.80:

- variazioni di destinazioni d'uso che determinino un aumento dei carichi globali in fondazione superiore al 10%;
- modifiche della classe d'uso che portino a costruzioni di classe III ad uso scolastico o di classe IV;
- adeguamento sismico deciso dal proprietario del fabbricato in seguito ad inadeguatezza riscontrata dall'analisi di vulnerabilità.

135.13 MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO: QUALI ELABORATI INSERIRE NEL PROGETTO

La Normativa Tecnica riporta un elenco di elaborati di cui deve essere composto il progetto dell'intervento di miglioramento o di adeguamento. Te li riporto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/intervento-locale-miglioramento-adeguamento-costruzioni-esistenti/>)

Per gli interventi di riparazione o interventi locali vale lo stesso elenco degli elaborati con esclusione però di quelli relativi all'analisi sismica globale della struttura e alle verifiche di sicurezza della struttura ante e post-operam, ovvero gli elaborati elencati ai precedenti punti a), e) ed f).

135.14 MIGLIORARLI MENO, MIGLIORARLI TUTTI: LA NUOVA LOGICA DELLE NTC2018

Come sicuramente avrai notato, per le costruzioni che subiscono un cambio di destinazione d'uso con incremento dei carichi in fondazione superiore al 10% o per modifiche di classe della costruzione che conducano a classe III ad uso scolastico o classe IV la Normativa consente di considerare come interventi di adeguamento quegli interventi che portano a valori del coefficiente di sicurezza sismico ζ_E maggiori o uguali a 0.8 e non ad 1 come ci si aspetterebbe.

Quando il parametro ζ_E risulta essere inferiore all'unità vuol dire che la struttura non avrà la capacità necessaria di resistere all'azione sismica di progetto prevista per le nuove costruzioni. A primo impatto questa prescrizione può sembrare insensata, in particolar modo se si considera che gli interventi di adeguamento dovrebbero adeguare la sicurezza della struttura esistente ai livelli richiesti per le nuove costruzioni e che rientrano in tale prescrizione anche gli edifici ad uso scolastico. Ma in realtà c'è un

obiettivo ben preciso dietro questa scelta. Lo spiega la Circolare nel paragrafo dedicato alla Logica della Norma. Ti riporto l'estratto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/intervento-locale-miglioramento-adeguamento-costruzioni-esistenti/>)

Vista la ridotta disponibilità di risorse pubbliche destinate ad intervenire sulle costruzioni esistenti, è preferibile accettare un livello di sicurezza più basso, potendo in tal modo intervenire su un numero molto maggiore di edifici, innalzandone il livello di sicurezza.

Al prossimo articolo.

135.15 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]] (<https://www.marcodepisapia.com/intervento-locale-miglioramento-adeguamento-costruzioni-esistenti/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

135.16 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

136 APPROFONDIMENTO · IPOTESI DI PICCOLI SPOSTAMENTI: PERCHÉ È IMPORTANTE PER IL CALCOLO STRUTTURALE (E PER L'EQUAZIONE DELLA LINEA ELASTICA)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/ipotesi-di-piccoli-spostamenti-analisi-elastica-lineare-delle-strutture/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando analizziamo un sistema strutturale utilizzando un modello matematico è sempre importante essere consapevoli delle ipotesi assunte alla base dell'analisi. Trascurare le ipotesi di un qualsiasi tipo di analisi può indurci a commettere degli errori e invalidare i risultati del calcolo strutturale che abbiamo ottenuto. Nel post di oggi voglio parlarti di

un'ipotesi che è alla base di qualsiasi calcolo strutturale eseguito mediante un'analisi elastica lineare: l'ipotesi di piccoli spostamenti.

Figura o formula originale · ipotesi di piccoli spostamenti per l'analisi strutturale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/PiccoliSpostamenti_01-720x405.jpg)

La maggior parte dei software di calcolo non dà nessun avviso nel caso in cui l'ipotesi di piccoli spostamenti non viene rispettata. Il software esegue comunque l'intero calcolo e tira fuori un risultato. Quasi sicuramente le verifiche non saranno soddisfatte, specie quelle allo Stato Limite di Esercizio che riguardano gli spostamenti. Ma il punto è che le sollecitazioni ottenute saranno errate se l'ipotesi di piccoli spostamenti non è rispettata.

Ti stai chiedendo perché un calcolo strutturale può perdere di significato se l'ipotesi di piccoli spostamenti non è rispettata? Continua a leggere per scoprirlo.

136.1 IPOTESI DI PICCOLI SPOSTAMENTI: SE NON È RISPETTATA IL TUO CALCOLO È CARTA STRACCIA

Da bravi progettisti strutturali siamo abituati a vedere le deformazioni di un sistema strutturale attraverso i monitor dei nostri pc. Nei nostri software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) possiamo amplificare a piacimento tali deformazioni per apprezzarne l'andamento. Se l'ipotesi di piccoli spostamenti non è rispettata le decine e decine di pagine dei tuoi tabulati di calcolo rischiano di diventare carta straccia.

Che vuol dire piccoli spostamenti? Se ci pensi viviamo in un mondo di strutture deformate. Le strutture che ci circondano si trovano tutte nella loro configurazione deformata per effetto del peso proprio, dei carichi permanenti e dei carichi accidentali agenti. Il solaio sopra la tua testa è deformato, così come quello su cui ti trovi adesso mentre stai leggendo quest'articolo.

Un osservatore che guarda una struttura ad occhio nudo non sarà in grado distinguere fra la configurazione deformata e la configurazione indeformata, a meno che la struttura non si sia danneggiata (Wiki: Approfondimento · 3 dettagli costruttivi fondamentali in caso di sisma per le strutture in cemento armato) in campo plastico per effetto delle azioni orizzontali prodotte da un evento sismico (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) per esempio.

Per capire perché l'ipotesi di piccoli spostamenti è così importante ai fini della validità dell'analisi elastica lineare (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) di una struttura bisogna riportare alla memoria l'equazione della linea elastica (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)). Non sono solito pubblicare formule o dimostrazioni di teoremi qui sul blog, in genere preferisco dare un taglio pratico ai post. In quest'articolo si rende necessaria un'eccezione.

Per risolvere il problema elastico di una trave bisogna risolvere l'equazione della linea elastica. Quest'equazione mette in relazione la funzione $y(x)$ della deformata dell'asse della trave con il carico distribuito q applicato lungo l'asta. Te la riporto di seguito:

Figura o formula originale · equazione della linea elastica

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/PiccoliSpostamenti_02-720x405.jpg)

136.2 EQUAZIONE DELLA LINEA ELASTICA: FORMA COMPLETA E FORMA SEMPLIFICATA

L'equazione della linea elastica riportata nell'immagine sopra è un'espressione semplificata della sua forma completa. La semplificazione deriva proprio dalla validità dell'ipotesi di piccoli spostamenti. L'equazione della linea elastica, se l'ipotesi di piccoli spostamenti venisse rimossa, sarebbe la seguente:

Figura o formula originale · equazione completa della linea elastica

(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/03/Eq_02.png)

Nel caso di validità dell'ipotesi di piccoli spostamenti, la derivata prima dy/dx della funzione spostamento $y(x)$ a denominatore, elevata al quadrato, diventa trascurabile. Elidendo tale termine si ottiene l'equazione della linea elastica nella sua forma semplificata.

Figura o formula originale · equazione della linea elastica con ipotesi di piccoli spostamenti (http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/03/Eq_03.png)

Come puoi vedere dalle formule riportate sopra, integrare l'equazione (2) sarebbe senz'altro più complesso. Inoltre i software di calcolo strutturale non sono in grado di risolvere l'equazione (2). L'algoritmo dei software di calcolo, nella maggior parte dei casi, è stato creato assumendo l'ipotesi di piccoli spostamenti. Pertanto se gli spostamenti del tuo modello non sono effettivamente piccoli, il tuo calcolo perde di validità.

Farà eccezione il caso in cui il tuo software di calcolo sia in grado di eseguire analisi del secondo ordine (Wiki: Approfondimento · Effetti del secondo ordine: come calcolarli senza eseguire analisi complesse) o del terzo ordine, portando in conto le non linearità geometriche (Wiki: Approfondimento · Non linearità geometriche: quando devi tenerne conto [risorsa + caso studio]) che rimuovono l'ipotesi di piccoli spostamenti. Ma si tratta di analisi avanzate che vengono utilizzate in casi particolari.

136.3 IPOTESI DI PICCOLI SPOSTAMENTI: COME EVITARE UN CALCOLO ITERATIVO

Per effetto dell'ipotesi di piccoli spostamenti le sollecitazioni negli elementi strutturali vengono calcolate considerando i carichi agenti sulla struttura nella sua configurazione indeformata. Cosa vuol dire?

Figura o formula originale · modello di esempio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/PiccoliSpostamenti_03-720x405.jpg)

Nella configurazione deformata, il punto di applicazione della forza concentrata subirà uno spostamento sia verticale che orizzontale. Per effetto dello spostamento orizzontale del nodo 3 (all'estremità destra dell'asta orizzontale), aumenterà il braccio della forza verticale rispetto all'incastro di base del sistema e di conseguenza aumenterà il momento sollecitante nell'asta verticale.

Figura o formula originale · deformata e diagramma del momento per il modello di esempio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/PiccoliSpostamenti_04-720x405.jpg)

Aumentando il braccio della forza, aumenterà il momento sollecitante nell'asta verticale e di conseguenza la sua deformazione flessionale e lo spostamento orizzontale del nodo 3. Per ottenere la soluzione del problema statico in tal caso, considerando la forza applicata nella configurazione deformata del sistema, bisognerebbe eseguire un calcolo iterativo finché l'incremento di sollecitazioni non diventi trascurabile rispetto al valore del momento flettente dell'iterazione precedente. Trovi la schematizzazione del procedimento iterativo nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · calcolo iterativo per analisi del secondo ordine, senza ipotesi di piccoli spostamenti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/PiccoliSpostamenti_05-720x405.jpg)

La validità dell'ipotesi di piccoli spostamenti ci assicura che l'errore commesso considerando le forze agenti nella configurazione indeformata del sistema strutturale sia trascurabile, evitandoci in tal modo di dover eseguire un calcolo iterativo. Le sollecitazioni ottenute saranno quelle calcolate considerando i carichi agenti nella configurazione indeformata del sistema.

136.4 IPOTESI DI PICCOLI SPOSTAMENTI: MA PICCOLI QUANTO?

I testi scientifici (Wiki: Approfondimento · 10 libri sul calcolo strutturale da leggere assolutamente) di scienza e tecnica delle costruzioni, nel citare l'ipotesi di piccoli spostamenti, solitamente non specificano quanto devono essere piccoli questi spostamenti. Che vuol dire piccoli spostamenti? Piccoli quanto? Possiamo provare a rispondere a questa domanda con un esempio pratico.

L'ipotesi di piccoli spostamenti fa sì che sia possibile confondere l'angolo di rotazione, espresso in radianti, della sezione di una trave nella configurazione deformata con la tangente di tale angolo e di conseguenza con la derivata prima della funzione spostamento, calcolata nel punto corrispondente dell'asse della trave.

Figura o formula originale · piccoli spostamenti: esempio applicativo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/02/PiccoliSpostamenti_06-720x405.jpg)

La rotazione massima che possiamo avere alla sezione di estremità in corrispondenza dell'appoggio è pari a $\phi = 0.114$ rad; la tangente di ϕ sarà anch'essa pari a 0.114. A tale rotazione di estremità corrisponde uno spostamento in mezzzeria pari a 228 mm.

Rapportando tale spostamento alla lunghezza della trave, possiamo dire che, per una trave appoggiata-appoggiata di lunghezza 6 metri, l'ipotesi di piccoli spostamenti è soddisfatta se l'abbassamento in mezzzeria non supera all'incirca $1/26$ della lunghezza della trave.

136.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Ipotesi di piccoli spostamenti: perché è importante per il calcolo strutturale (e per l'equazione della linea elastica)

(<https://www.marcodepisapia.com/ipotesi-di-piccoli-spostamenti-analisi-elastica-lineare-delle-strutture/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

136.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Elementi Beam (Wiki)

137 APPROFONDIMENTO · ISOLAMENTO SISMICO: CASO STUDIO E VALUTAZIONE DEI COSTI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/isolamento-sismico-caso-studio-e-valutazione-costi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Figura o formula originale · isolamento sismico (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/09/Isolatori.jpg>)

Se ti venisse affidata la progettazione strutturale di un nuovo fabbricato, proporresti al tuo cliente di isolare sismicamente la struttura utilizzando degli isolatori sismici? Per nuovo fabbricato non intendo una struttura con funzioni strategiche, come può essere un'ospedale, una scuola o un edificio pubblico, ma un classico fabbricato per civile abitazione su commessa di un committente privato.

Gli isolatori sono apparecchi sofisticati e molto costosi. Un isolatore elastomerico può arrivare a costare diverse migliaia di euro. Ipotizzando un costo di 6000 € per ciascun isolatore e una struttura costituita da 20 pilastri, saranno necessari 20 isolatori. In tal caso il costo dell'isolamento sismico si aggirerà intorno ai 120'000 €. Tale importo può arrivare a rappresentare il 20% dell'importo totale necessario per la realizzazione della struttura grezza.

Saresti motivare e giustificare al tuo cliente questa consistente spesa aggiuntiva? Saresti in grado di valutare se è effettivamente conveniente prevedere un tale sistema di protezione dal sisma?

Prima di procedere con il caso studio, vorrei darti dei brevi cenni su cos'è un isolatore elastomerico, come è fatto e come funziona.

137.1 ISOLAMENTO SISMICO: LE TIPOLOGIE DI ISOLATORI

Esistono principalmente isolatori di tre tipi:

- Isolatori elastomerici
- Isolatori a scorrimento
- Isolatori metallici a rotolamento

In quest'articolo parleremo degli isolatori elastomerici. Questo tipo di isolatore è composto da strati alterni di acciaio e di elastomero collegati tra loro mediante un processo di vulcanizzazione. Gli strati di acciaio rappresentano l'armatura dell'isolatore ed hanno il compito di incrementare notevolmente la rigidità verticale del dispositivo, facendo sì che solo la rigidità orizzontale sia molto bassa. Questi dispositivi consentono di incrementare notevolmente il periodo proprio di vibrazione della struttura. Con un periodo di vibrazione più elevato le sollecitazioni sismiche sulla struttura si riducono notevolmente. Per rendertene conto ti basta osservare l'andamento di uno spettro di progetto fornito dalla Normativa Tecnica per le Costruzioni NTC2008. Nella parte destra dello spettro le accelerazioni a cui sarà sottoposta la struttura saranno notevolmente più basse. E' proprio a quella zona di basse accelerazioni a cui bisogna puntare ad arrivare con la messa in opera degli isolatori elastomerici.

Figura o formula originale · isolamento sismico: spettro di risposta

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/09/Spettro_Esempio02.png)

Avendo bassi valori delle sollecitazioni, avremo spostamenti relativi di interpiano ridotti e basse sollecitazioni negli elementi strutturali della sovrastruttura e di conseguenza minori quantità di armatura.

137.2 LA DIFFERENZA FRA STRUTTURE ISOLATE E A BASE FISSA

A questo punto ti starai chiedendo: una struttura isolata è più sicura di una struttura tradizionale a base fissa? La risposta è: assolutamente no! Le strutture tradizionali a base fissa sono progettate e verificate secondo i principi del Capacity Design. In parole semplici le classiche strutture a base fissa sono progettate per danneggiarsi il più possibile in caso di eventi sismici, perché è danneggiandosi che dissipano l'energia in ingresso del sisma. L'obiettivo quindi è quello di far sì che si creino il maggior numero di cerniere plastiche (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>) in corrispondenza delle estremità delle travi senza che l'edificio collassi.

C'è però una fondamentale differenza fra una struttura isolata sismicamente ed una struttura a base fissa. Dopo un forte evento sismico (<https://www.marcodepisapia.com/i-dettagli-costruttivi-che-fanno-la-differenza-quando-il-sisma-investe-le-strutture/>), la struttura isolata non avrà riportato alcun danno, sarà praticamente quasi intatta. Le accelerazioni del suolo saranno state filtrate grazie alla presenza degli isolatori. Una struttura a base fissa dopo un forte evento sismico sarà completamente danneggiata, il calcestruzzo sarà fortemente fessurato, le armature snervate, manifesterà spostamenti di interpiano residui. Quanto costerebbe ripristinare, quando possibile (in alcuni casi l'unica soluzione possibile è la demolizione e la ricostruzione), una struttura in questo stato per renderla di nuovo agibile? Il costo da sostenere per il ripristino supera il costo della messa in opera degli isolatori sismici al momento della costruzione? Ponendoci queste domande saremo in grado di rispondere se è conveniente o meno prevedere una protezione dal sisma isolando la struttura.

137.3 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Isolamento sismico: caso studio e valutazione dei costi (<https://www.marcodepisapia.com/isolamento-sismico-caso-studio-e-valutazione-costi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

137.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

138 APPROFONDIMENTO · L'ANALISI MODALE SPIEGATA IN 4 MINUTI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/lanalisi-modale-spiegata-in-4-minuti-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

138.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/lanalisi-modale-spiegata-in-4-minuti-video/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

138.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, L'analisi modale spiegata in 4 minuti (<https://www.marcodepisapia.com/lanalisi-modale-spiegata-in-4-minuti-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

138.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

139 APPROFONDIMENTO · L'OSCILLATORE SEMPLICE COME NON L'HAI MAI VISTO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/oscillatore-semplce-come-non-lhai-mai-visto/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se ti occupi di analisi sismica delle strutture non puoi non conoscere le proprietà fondamentali di un oscillatore semplice. Si tratta di un sistema vibrante ad un solo grado di libertà. L'oscillatore semplice è utilizzato per:

- ottenere gli spettri elastici grazie ai quali si valuta l'azione sismica;

- riprodurre il comportamento dinamico di una struttura, associando un oscillatore semplice ad ogni modo di vibrare;
- nell'analisi pushover, per individuare il sistema equivalente alla struttura oggetto di analisi.

Nell'articolo di oggi ti propongo un video per mostrarti le proprietà fondamentali di questo sistema. Scoprirai come la risposta di un oscillatore semplice dipende dalle sue proprietà fondamentali:

- massa;
- rigidità;
- smorzamento.

Ho pensato di mostrarti questo sistema in un modo nuovo attraverso un video. Scommettiamo che non l'hai mai visto presentato così? Non perderti questo nuovo contenuto. Buona visione 😊

139.1 IN SINTESI

Nel nuovo video di oggi hai potuto vedere i seguenti casi:

- oscillatore semplice libero: in assenza di smorzamento l'ampiezza delle oscillazioni resta costante nel tempo e il sistema continua ad oscillare all'infinito senza tornare alla posizione di equilibrio;
- come la massa e la rigidità influiscono sul valore del periodo di vibrazione;
- oscillatore sottosmorzato: alla molla è stato assegnato un smorzamento pari al 10% dello smorzamento critico. L'ampiezza delle oscillazioni si riduce con il passare del tempo, finché l'oscillatore non torna alla sua posizione di equilibrio;
- oscillatore con smorzamento critico: il sistema non manifesta più oscillazioni. La posizione di equilibrio viene raggiunta nel minor tempo possibile;
- oscillatore sovrasmorzato: viene assegnato al sistema un valore dello smorzamento maggiore dello smorzamento critico; il sistema torna alla sua posizione di equilibrio senza oscillare, ma in un tempo superiore rispetto al caso precedente.

139.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto (<https://www.marcodepisapia.com/oscillatore-semplice-come-non-lhai-mai-visto/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

139.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

140 APPROFONDIMENTO · LA DISCONTINUITÀ DEGLI SPETTRI: L'EFFETTO DELL'ISOLAMENTO SISMICO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/la-discontinuita-degli-spettri-leffetto-dellisolamento-sismico/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Una delle migliori strategie di difesa da un evento sismico è senz'altro la messa in opera di dispositivi di isolamento sismico fra la fondazione del fabbricato e la sovrastruttura.

Se ti è mai capitato di approcciare la progettazione di un sistema di isolamento sismico avrai subito notato una stranezza che a primo impatto non è immediato spiegarsi. La prima differenza quando si approccia la progettazione e il calcolo di una struttura con isolamento sismico rispetto ad una struttura a base fissa consiste nella definizione dell'azione sismica, ovvero nella definizione dello spettro di progetto.

La differenza salterà subito all'occhio per i progettisti abituati a confrontarsi con il calcolo delle strutture in combinazione sismica. Lo spettro di progetto in presenza di isolamento sismico presenta una evidente discontinuità. In corrispondenza di un certo valore del periodo di vibrazione, si ha un vero e proprio salto fra due diversi valori dell'accelerazione sismica.

Ma perchè si ha questa discontinuità? A cosa è dovuta? E' proprio l'oggetto del nuovo post di oggi. In quest'articolo ti spiego perchè una delle differenze fra un sistema a base fissa e un sistema isolato risiede nella definizione dello spettro di progetto.

140.1 L'AZIONE SISMICA IN PRESENZA DI ISOLAMENTO

Il primo step che un progettista strutturale si trova ad affrontare quando si approccia al calcolo di una struttura è la definizione dell'azione sismica e di conseguenza dello spettro di progetto.

Per capire perchè lo spettro di progetto presenta la particolarità citata sopra, bisogna fare qualche passo indietro ritornando al famoso oscillatore semplice (<https://www.marcodepisapia.com/una-massa-e-una-molla-lanalisi-sismica-parte-da-qui/>) (era da diversi articoli che non lo chiamavamo in gioco 😊).

Gli spettri di progetto (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati) con cui valutiamo l'azione sismica sulle strutture sono stati valutati analizzando una famiglia di oscillatori semplici di periodo via via crescente e sottoposti ad una serie di accelerogrammi storici rappresentativi di una certa probabilità di accadimento di un evento sismico. Lo smorzamento convenzionale attribuito a questi oscillatori è del 5% (valore convenzionale assunto per le strutture a base fissa e confermato da prove sperimentali).

Ma cosa succede se aumentiamo lo smorzamento degli oscillatori sottoposti agli accelerogrammi alla base? Se ricordi te ne ho parlato in un video pubblicato in passato. Per comodità te lo riporto in quest'articolo. Troverai la risposta esattamente al minuto 2:44 (il minuto di inizio è già impostato, devi solo cliccare PLAY).

Hai visto cosa succede? All'aumentare dello smorzamento dell'oscillatore semplice, diminuirà l'ampiezza massima della risposta dell'oscillatore semplice. Di conseguenza diminuirà l'entità dell'accelerazione sismica di progetto. Ti riporto di seguito il fotogramma del video che confronta le diverse ampiezze di oscillazione per i diversi valori dello smorzamento.

Figura o formula originale · Riduzione ampiezza- smorzamento

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/03/Video_Smorzam.jpg)

Ma come si collega questo concetto con l'azione sismica su un sistema isolato? I dispositivi di isolamento sismico sono dotati di un valore dello smorzamento molto più elevato rispetto allo smorzamento convenzionale delle strutture. Si può infatti arrivare a valori del 20%, quindi fino a 4 volte più elevati rispetto al 5% delle strutture a base fissa.

L'elevato smorzamento del sistema di isolamento influisce sulla risposta dinamica della struttura isolata solo per valori del periodo di vibrazione maggiori o uguali al periodo di vibrazione del sistema struttura+isolamento. Ecco perchè in corrispondenza di un dato valore del periodo di vibrazione si ha un abbattimento dell'accelerazione sismica di progetto. La Normativa Tecnica NTC2018 definisce nel modo seguente il campo dello spettro in cui l'accelerazione sismica va ridotta:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/la-discontinuita-degli-spettri-leffetto-dellisolamento-sismico/>)

140.2 COME È FATTO UN ISOLATORE SISMICO

Lo smorzamento (Wiki: Approfondimento · L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto) è una misura della velocità con la quale l'ampiezza delle oscillazioni di un sistema vibrante si va riducendo se spostato dalla sua posizione di equilibrio e lasciato libero di oscillare. Più è elevato lo smorzamento, minore sarà l'intervallo di tempo necessario affinché il sistema smetta di oscillare e torni alla sua posizione di equilibrio.

L'elevato valore dello smorzamento per un sistema di isolamento dipende dai materiali da cui è composto il singolo dispositivo. Gli isolatori si possono classificare in:

- isolatori in gomma a basso smorzamento: sono realizzati in gomma naturale o neoprene, ma hanno valori dello smorzamento molto bassi, del 2-3%; vanno pertanto accoppiati a sistemi dissipativi ausiliari;
- isolatori in gomma ad alto smorzamento: utilizzano mescole ottenute dall'aggiunta di cariche additive quali silicio o nerofumo;
- isolatori in gomma-piombo: presentano un nucleo in piombo a cui è preposta la funzione di dissipare energia mediante plasticizzazione; possono arrivare ad avere valori di smorzamento superiori al 30%.

Puoi vedere uno schema di un isolatore nella figura in basso.

Figura o formula originale · Isolatori sismici elastomerici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/03/Schema_Isolatore.jpg)

140.3 IL DOPPIO EFFETTO DELL'ISOLAMENTO SISMICO

Da quanto abbiamo potuto vedere, l'isolamento sismico disaccoppia il moto del suolo dal moto della struttura. La sovrastruttura isolata subirà delle accelerazioni sismiche molto ridotte per due motivi:

- l'incremento del periodo proprio di vibrazione del sistema isolato fa sì che le accelerazioni sismiche siano molto più basse rispetto al sistema a base fissa (figura a);
- l'elevato valore dello smorzamento del sistema isolato riduce il valore delle accelerazioni sismiche rispetto al caso di smorzamento convenzionale pari al 5%. (figura b).

Figura o formula originale · Spettro Aumento del periodo isolamento sismico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/03/Spettri_AumPeriodo.jpg)

Figura o formula originale · Spettro riduzione per smorzamento isolamento sismico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/03/Spettri_AumSmorzam.jpg)

140.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, La discontinuità degli spettri: l'effetto dell'isolamento sismico (<https://www.marcodepisapia.com/la-discontinuita-degli-spettri-leffetto-dellisolamento-sismico/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

140.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

141 APPROFONDIMENTO · LA FORMULA DI TERZAGHI: CARICO LIMITE DI FONDAZIONI SUPERFICIALI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/fondazioni-superficiali-formula-di-terzaghi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La verifica geotecnica delle fondazioni superficiali richiede il calcolo del carico limite del complesso fondazione-terreno. In quest'articolo ti parlo della formula trinomia di Terzaghi e dei fattori che entrano in gioco nella determinazione della capacità portante del complesso fondazione-terreno. Nel caso di fondazioni superficiali a travi rovesce, c'è un errore che non devi assolutamente commettere quando valuti uno dei tre termini della formula trinomia di Terzaghi. Il rischio è sovrastimare la resistenza del terreno. Continua a leggere per scoprire di cosa si tratta.

141.1 FONDAZIONI SUPERFICIALI E COMPLESSO FONDAZIONE-TERRENO

Le fondazioni superficiali sono definite come fondazioni caratterizzate da un rapporto fra profondità del piano di posa (D) e larghezza della fondazione (B) minore di 4.

Figura o formula originale · formula di terzaghi: fondazioni superficiali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/01_FonSup.jpg)

Nella determinazione del carico limite mediante la formula trinomia di Terzaghi entra in gioco la larghezza B della fondazione. Pertanto il carico limite non è una caratteristica intrinseca del terreno di fondazione. Una volta note le caratteristiche geotecniche del terreno di fondazione (angolo di resistenza al taglio, coesione, coesione non drenata etc.) il valore del carico limite dipenderà anche dalla dimensione della fondazione che andremo a realizzare. Per questo motivo si parla di carico limite del complesso fondazione-terreno, perché i due elementi interagiscono fra loro.

141.2 FORMULA DI TERZAGHI: I MECCANISMI DI ROTTURA

La rottura del complesso fondazione-terreno al raggiungimento del valore del carico limite può avvenire secondo tre diversi meccanismi di collasso:

- rottura generale;
- rottura locale;
- punzonamento.

Figura o formula originale · formula di terzaghi: meccanismi di rottura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/02_MeccRottura.jpg)

141.3 ROTTURA GENERALE

In questo meccanismo di rottura, le superfici di scorrimento (Wiki: Approfondimento · Fondazioni: le superfici di rottura riprodotte in un esperimento pratico) si sviluppano fino al piano campagna e si crea un cuneo di spinta sotto la fondazione. La curva carico-cedimento raggiunge un picco massimo di resistenza (carico di rottura) per poi decrescere. Questo meccanismo di rottura si verifica per densità relativa (DR) elevata nel caso di terreni incoerenti o per elevata consistenza (Ic) nel caso di terreni coesivi.

141.4 ROTTURA LOCALE

Questo tipo di rottura è simile alla rottura generale. In questo caso però le superfici di rottura non raggiungono il piano campagna, ma si sviluppano in maniera limitata solo in prossimità del cuneo di spinta al di sotto della fondazione.

141.5 PUNZONAMENTO

Le superfici di rottura coincidono con le facce laterali del cuneo. La curva carico-cedimento cresce indefinitamente. In questo meccanismo di rottura il carico di collasso si ha in corrispondenza di un cedimento limite che determina l'inutilizzabilità dell'opera. Gli strati di terreno al di sotto della fondazione si comprimono e si hanno degli abbassamenti del piano campagna nelle zone adiacenti la fondazione.

141.6 DA COSA DIPENDE IL MECCANISMO DI ROTTURA

La tipologia di meccanismo di rottura che si verifica dipende da due parametri:

- la profondità del piano di posa rispetto al piano campagna;
- la densità relativa o la consistenza del terreno.

Nel grafico di seguito vengono sintetizzate le zone dei meccanismi di rottura in funzione dei due parametri sopra indicati:

Figura o formula originale · formula di terzaghi: profondità e densità relativa
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/03_Grafico.jpg)

Per terreni incoerenti con densità relativa ridotta, il meccanismo di rottura sarà il punzonamento. Per terreni incoerenti con densità relativa elevata, il meccanismo di rottura passerà da rottura generale a punzonamento al crescere della profondità del piano di posa.

141.7 FORMULA DI TERZAGHI: LE IPOTESI DI BASE

Gli studi teorici della capacità portante del complesso fondazione-terreno risalgono a Prandtl (1920) e Terzaghi (1943). (https://it.wikipedia.org/wiki/Karl_von_Terzaghi) Le ipotesi alla base della formula di Terzaghi per il calcolo della capacità portante sono le seguenti:

- fondazione nastriforme, ovvero rapporto $L/B > 10$;
- piano campagna orizzontale;
- piano di posa della fondazione orizzontale;
- terreno al di sotto della fondazione considerato come mezzo omogeneo, continuo ed isotropo;
- comportamento del complesso fondazione-terreno rigido-perfettamente plastico, ovvero deformazioni nulle fino a rottura;
- criterio di rottura del terreno di Mohr-Coulomb;
(https://it.wikipedia.org/wiki/Criterio_di_rottura_di_Coulomb)
- carico verticale agente sulla fondazione;
- assenza di eccentricità del carico.
- struttura di fondazione infinitamente rigida.

Sotto queste ipotesi la rottura del complesso fondazione-terreno avviene in seguito alla formazione di un cuneo rigido al di sotto della fondazione, di una superficie di rottura avente la forma di un arco di spirale logaritmica (https://it.wikipedia.org/wiki/Spirale_logaritmica) e di un cuneo triangolare al lato della fondazione che subisce una spinta passiva.

Figura o formula originale · formula di terzaghi: superfici di rottura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/04_Sup_Rottura.jpg)

Il terreno ai lati della fondazione al di sopra del piano di posa, contribuisce alla capacità portante per effetto del peso proprio, in quanto rappresenta un carico agente sul cuneo triangolare al lato della fondazione.

Il calcolo analitico della capacità portante si ottiene dalla formula trinomia di Terzaghi, ovvero dalla somma di tre termini, ciascuno dei quali tiene conto di diversi effetti:

- il contributo del peso del terreno ai lati della fondazione (termine $q \cdot N_q$);
- il contributo della coesione (termine $c \cdot N_c$);
- il peso del terreno al di sotto della fondazione (termine $1/2 \cdot \gamma \cdot B \cdot N_\gamma$).

Figura o formula originale · formula di terzaghi: formula trinomica
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/05_Form_Terzaghi.jpg)

141.8 FORMULA DI TERZAGHI: UN ERRORE DA NON COMMITTERE

Nel caso di strutture dotate di fondazioni a travi rovesce, per il calcolo del carico limite bisogna tener conto, in fase di progetto e verifica, dell'eventuale rinterro dello scavo di fondazione. Se lo scavo viene rinterro dopo la realizzazione della fondazione va considerato il contributo del sovraccarico del terreno $q \cdot N_q$ ai lati della fondazione. In caso contrario se viene rimosso l'intero volume di terreno che ricade nell'area di posa della fondazione, senza eseguire un rinterro, non va considerato il contributo $q \cdot N_q$ del sovraccarico del terreno ai lati della fondazione. Ti mostro di seguito un'immagine esemplificativa.

Figura o formula originale · rinterro scavo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/06_Carico_Lat.jpg)

141.9 FORMULA DI TERZAGHI: I FATTORI DI CAPACITÀ PORTANTE

Nella formula di Terzaghi entrano in gioco tre fattori di capacità portante (N_q , N_c , N_γ) che sono esclusivamente funzione dell'angolo di resistenza al taglio del terreno. Tali fattori di capacità portante sono termini adimensionali e sono stati ottenuti in forma analitica o attraverso simulazioni numeriche. Ti riporto di seguito un grafico relativo all'andamento di tali fattori in funzione dell'angolo di resistenza al taglio.

Figura o formula originale · formula di terzaghi: fattori di capacità portante
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/07_Fatt_Cap_Portante.jpg)

I fattori di capacità portante variano sensibilmente al variare dell'angolo di resistenza al taglio. Per questo motivo è importante un'accurata valutazione dell'angolo di resistenza al taglio da assumere per il modello geotecnico del sottosuolo al fine di valutare correttamente il carico limite del complesso fondazione terreno.

141.10 VESIC E BRICH-HANSEN: LA CAPACITÀ PORTANTE DI FONDAZIONI GENERICHE

La formula trinomica di Terzaghi è valida sotto le ipotesi prima citate. Si tratta di ipotesi molto restrittive, che praticamente non si verificano mai in un caso reale. Per esempio è molto difficile che il carico agente sia centrato e privo di inclinazione, in particolar modo in presenza delle azioni orizzontali quali sisma o vento. Circa 30 anni dopo la formula di Terzaghi, Vesic nel 1975 la generalizzò aggiungendo a ciascun termine dei coefficienti correttivi per tener conto delle ipotesi che vengono rimosse. I fattori correttivi sono i seguenti:

- fattori di forma della fondazione: tengono conto della forma reale della fondazione, in assenza della condizione ideale di fondazione nastriforme. Sono funzione del rapporto B/L , dell'angolo di resistenza al taglio e dei coefficienti di capacità portante N_q e N_c .
- fattori di profondità del piano di posa: tengono conto della profondità del piano di posa rispetto al piano campagna; sono funzione del rapporto D/B e dell'angolo di resistenza al taglio;
- fattori di inclinazione del carico: tengono conto della presenza dell'azione orizzontale H , in combinazione con l'azione verticale V ;
- fattori di inclinazione del piano di posa: sono funzione dell'angolo di inclinazione del piano di posa, dell'angolo di resistenza al taglio e del coefficiente di capacità portante N_c ;
- fattori di inclinazione del piano campagna: sono funzione dell'angolo di resistenza al taglio, del fattore N_c e dell'inclinazione del piano campagna;
- eccentricità del carico: nel caso di carico eccentrico rispetto al baricentro geometrico dell'area di impronta della fondazione, si considera una fondazione di dimensioni ridotte in modo tale che il carico verticale risulti essere centrato. La fondazione ridotta avrà dimensioni $B'=B-2\cdot e_B$ e $L'=L-2\cdot e_L$ (e_B = eccentricità parallela B , e_L = eccentricità parallela a L)

141.11 ESEGUI VERIFICHE A CARICO LIMITE GRAZIE ALL'APP PLATE DESIGN

Figura o formula originale · schermata plate design

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/08_GEO.jpg)

Figura o formula originale · parametri Plate Design

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/09_GEO.jpg)

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/12/Compila_Campi.png)

141.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali (<https://www.marcodepisapia.com/fondazioni-superficiali-formula-di-terzaghi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

141.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

142 APPROFONDIMENTO · LA SERIE DI TAYLOR E LA STORIA DEL FABBRO OPEROSO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/la-serie-di-taylor-un-fabbro-operoso/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se vuoi memorizzare in maniera veloce ed efficace formule matematiche ti consiglio di leggere quest'articolo. Che tu sia uno studente o un professionista di un settore tecnico (ingegnere, architetto, geometra etc.), ti troverai continuamente ad avere a che fare con formule matematiche più o meno complesse. Le Normative tecniche sono in continua evoluzione. Ad ogni nuovo aggiornamento le prescrizioni contenute diventano sempre più accurate e di pari passo le formule matematiche che propongono sempre più complesse.

E' molto utile per un tecnico, così come per uno studente di materie scientifiche, comprendere ciò che si nasconde dietro una formula. Capire il comportamento, il fenomeno fisico o l'andamento che una formula vuole riprodurre ci aiuterà a memorizzarla e ad evitare errori.

142.1 COME CAPIRE E MEMORIZZARE LE FORMULE MATEMATICHE

Per memorizzare e comprendere al meglio una formula matematica, puoi seguire questi quattro semplici passi:

- osserva la formula attentamente ed elenca tutti i parametri da cui dipende, magari scrivendoli su un foglio.
- implementa la formula in un foglio elettronico, impostando delle celle per tutti i parametri di input e una cella che calcoli il risultato finale (puoi usare questi 5 trucchi per creare un foglio elettronico efficace (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/5-trucchi-per-un-foglio-elettronico-efficace-e-funzionale/>))
- inizia a sperimentare, ovvero fai variare i valori di un parametro per volta per vedere come cambia il risultato.
- crea un grafico che metta in relazione un parametro con il risultato finale, in modo da poter studiare l'andamento della funzione al variare di quel singolo parametro.

Usando questi semplici consigli magari perderai un pò di tempo in più, ma avrai dei risultati notevoli:

- la formula e il modo in cui i suoi parametri interagiscono fra loro ti resteranno impressi nella memoria e sarà più difficile dimenticarli, anche a distanza di tempo;
- avrai più padronanza del risultato ottenuto e se avrai bisogno di ottenere un risultato diverso saprai su quali parametri agire;
- ti ritroverai un foglio elettronico già pronto che potrai utilizzare per i tuoi calcoli o per validare i risultati di un software di calcolo commerciale.

Una piccola precisazione: non è importante memorizzare perfettamente una formula matematica, perché nel giro di pochi giorni probabilmente non la ricorderai più, o la ricorderai in una forma sbagliata. In entrambi i casi avrai sprecato il tuo tempo. Ciò che è importante è ricordare da quali parametri questa formula dipende e come la variazione di ciascun parametro influisce sul risultato finale. Ricordare la forma esatta di una formula è una diretta conseguenza dei passi descritti in precedenza.

Se poi vuoi davvero memorizzare una formula per non scordarla mai più, magari perché a breve devi sostenere un esame universitario o l'esame finale di un corso di specializzazione, ciò che devi fare è inventarti una "storiella". Ti potrà sembrare strano, ma se riesci a trovare una storiella, magari anche buffa, che ti aiuti a memorizzare cosa fa la formula e da quali parametri dipende, sta sicuro che la formula che stai imparando non la scorderai mai più.

Sei scettico? Ti riporto di seguito un esempio concreto. Continua a leggere.

L'esempio che voglio farti riguarda la formula della serie di Taylor. Sia che tu sia uno studente, sia che tu sia un professionista super esperto di complessi calcoli scommetto che non ricordi perfettamente cosa fa in pratica la serie di Taylor (a meno che tu non stia preparando in questi giorni l'esame di analisi ;-)). E' a questo punto che entra in gioco la storiella buffa di cui ti parlavo.

Quando ero studente e mi trovai a dover imparare la serie di Taylor, per memorizzarla usai le tecniche che ti ho descritto sopra e una volta capito cosa faceva questa funzione e qual'era il suo scopo, mi inventai una storiella per ricordarlo.

142.2 LA STORIELLA DEL FABBRO OPEROSO

La serie di Taylor è come un possente fabbro, che lavora senza sosta per modellare e piegare, con i suoi colpi di martello, una spada sulla superficie curva di una botte. Ovviamente più colpi di martello il fabbro darà alla spada, meglio questa seguirà l'andamento curvo della superficie della botte. La variabile fondamentale è proprio il numero di colpi di martello. Con un solo colpo (un fabbro davvero pigro) la spada resterà quasi dritta, indeformata, non riuscirà a piegarsi in modo da seguire il percorso curvo. Con tre colpi di martello la spada inizierà a piegarsi, seguendo per un piccolo tratto la superficie curva della botte. Con sette colpi seguirà la superficie curva per un tratto più lungo e così via. Ovviamente per centinaia di colpi (un fabbro che lavora senza sosta) la

spada si curverà seguendo perfettamente la superficie della botte. Il fabbro avrà raggiunto il suo scopo!

E' proprio ciò che fa la Serie di Taylor. La botte rappresenta la funzione che si vuole approssimare con la serie di Taylor, il numero di colpi è il numero di termini della serie di Taylor che consideriamo, ovvero il parametro n che per n che tende all'infinito (infiniti colpi di martello) farà combaciare perfettamente la serie di Taylor con la funzione che si vuole approssimare.

Per rendere più chiaro quello che fa la serie di Taylor, questa settimana allego all'articolo una nuova risorsa. Un foglio elettronico nel quale potrai cambiare il numero di termini della serie (i colpi di martello) e vedere in un grafico cosa fa la Serie di Taylor.

142.3 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, La serie di Taylor e la storia del fabbro operoso (<https://www.marcodepisapia.com/la-serie-di-taylor-un-fabbro-operoso/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

142.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

143 APPROFONDIMENTO · LAYOUT AUTOCAD: COME CREARLI E UTILIZZARLI (PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/layout-autocad-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In questo video ti mostro come creare e utilizzare al meglio i layout di AutoCAD per impaginare e stampare le tavole grafiche nel giusto fattore di scala e nel formato carta più idoneo. Buona visione.

143.1 COME UTILIZZARE IL TEMPLATE

Attivando lo spazio carta, all'interno dei layout troverai le scale di rappresentazione più comuni già impostate, in sostituzione delle scale di default presenti in AutoCAD, di scarsa utilità. A seconda dell'unità di misura adottata nello spazio modello, potrai scegliere fra le diverse scale di rappresentazione in metri, centimetri e millimetri.

Esempio: se un'unità di AutoCAD nello spazio modello rappresenta 1 metro nel disegno, allora dovrai scegliere una scala di rappresentazione in metri, contrassegnata dall'unità di misura [m].

143.2 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/layout-autocad-video/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

143.3 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Layout AutoCad: come crearli e utilizzarli (per ingegneri, architetti e geometri) (<https://www.marcodepisapia.com/layout-autocad-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

143.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- BIM e controllo dello scambio informativo (Wiki)

144 APPROFONDIMENTO · LAYOUT AUTOCAD: VELOCIZZA LA STAMPA DELLE TUE TAVOLE GRAFICHE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/velocizza-la-stampa-delle-tue-tavole-con-i-layout-di-autocad/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se per stampare una tavola grafica da Autocad utilizzi esclusivamente lo spazio modello (per intenderci la schermata di Autocad con lo sfondo nero) sono sicuro che fai diversi

tentativi per trovare il giusto fattore di scala e selezionare l'area dello schermo da stampare, sperando che rientri nei limiti del foglio di stampa.

E' il metodo che usi anche tu in fase di stampa? Sappi che esiste una procedura molto più comoda e veloce per impaginare e stampare i tuoi disegni in AutoCad. Tale procedura consiste nel lavorare nello spazio carta utilizzando i layout di Autocad.

144.1 LAYOUT AUTOCAD: ALLA SCOPERTA DELLO SPAZIO CARTA

Lo spazio carta è quella schermata con sfondo bianco che si attiva quando clicchiamo sulle linguette in basso che di default si chiamano layout1 e layout2, subito dopo la linguetta Modello. Attivando lo spazio carta compare una schermata con sfondo bianco che rappresenta il foglio sul quale effettivamente andremo a stampare. Il rettangolo tratteggiato all'interno del layout rappresenta i limiti di stampa. Il disegno dovrà essere contenuto all'interno di questi limiti per avere la certezza che venga interamente stampato.

Figura o formula originale · layout autocad: schede

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/02_Layout.jpg)

Ok, ma come si imposta un layout in AutoCad per impaginare e stampare la tua tavola? E' molto semplice. Puoi seguire questi 5 semplici passi.

144.2 1) IMPOSTA IL TUO LAYOUT IN AUTOCAD

Seleziona un layout. Clicca con il tasto destro del mouse sull'etichetta del layout, poi vai su Gestione impostazioni pagina... Si aprirà una finestra con un elenco dei layout attivi. Selezionane uno e clicca su Modifica... Da questa schermata potrai impostare le opzioni di stampa del tuo layout.

Figura o formula originale · layout autocad: impostazioni

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/03_Layout.jpg)

- Scegli la tua stampante o plotter (a seconda del dispositivo di stampa il rettangolo tratteggiato nel layout cambierà, perché per i diversi dispositivi sono diversi i margini di stampa);
- Scegli il formato del foglio in cui vuoi stampare (A0, A1, A2 etc.);
- Scegli la tabella stili di stampa, per esempio per stampare in bianco e nero puoi selezionare l'opzione di default monochrome.ctb;
- Assicurati che il fattore di scala sia 1:1, questo è importante per la corretta stampa in scala, dopo vedremo perché.

Figura o formula originale · layout autocad: stampa

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/04_Layout.jpg)

144.3 2) INSERISCI LE FINESTRE NEI LAYOUT AUTOCAD

Figura o formula originale · layout autocad: esempio finstre

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/05_Layout.jpg)

Per poter visualizzare il nostro disegno nello spazio carta, abbiamo bisogno di creare delle finestre. La finestra è uno strumento che ci permette di riportare una vista dello spazio modello all'interno dello spazio carta. Di default il layout contiene già una finestra. E' possibile modificare le dimensioni di questa finestra o crearne delle nuove. Si possono avere più finestre nello stesso layout, di conseguenza possiamo riportare più viste nella stessa tavola. Per esempio nella stessa tavola possiamo rappresentare una pianta, una sezione e un'eventuale vista di un modello 3D. Sotto puoi vedere l'esempio di un layout diviso in quattro finestre.

Per creare una nuova finestra andare nella scheda Layout e cliccare sul tasto Rettangolare nella sezione finestre di layout per inserire una singola finestra. Specificare sullo schermo gli estremi della finestra con un click del mouse. E' possibile anche inserire più di una finestra, per esempio 2, 3 e così via.

Figura o formula originale · crea finestre in Autocad

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/06_Layout.jpg)

Una volta creata una finestra nello spazio carta, bisogna selezionare la porzione dello spazio modello che si vuole inserire nella tavola. Nella scheda del layout in cui stiamo lavorando, clicchiamo due volte con il tasto sinistro del mouse all'interno della finestra per attivarla. Clicchiamo due volte lo scroll del mouse (ovvero la rotellina del mouse) per eseguire uno zoom estensione. Bisogna a questo punto inquadrare la porzione del disegno che vogliamo includere nella finestra e impostare il giusto fattore di scala come spiegato nel passo successivo. Per disattivare la finestra, basta eseguire un doppio click in un qualsiasi punto esterno alla finestra. Possiamo ovviamente modificare le dimensioni della finestra, selezionandola e agendo sui vertici oppure creare nuove finestre all'interno dello stesso foglio per visualizzare diverse viste del disegno.

144.4 3) SELEZIONA IL FATTORE DI SCALA NEI LAYOUT AUTOCAD

Una volta individuata la porzione del disegno da visualizzare nella finestra, bisogna scegliere il fattore di scala per la finestra in cui stiamo operando. Per selezionare il fattore di scala, eseguiamo un doppio click nell'area della finestra. In basso a destra comparirà una casella di scelta in cui possiamo selezionare la scala di rappresentazione.

Figura o formula originale · layout autocad: scala

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/07_Layout.jpg)

144.5 4) AGGIUNGI IL TESTO NEI LAYOUT

Nell'ambiente layout è possibile aggiungere caselle di testo, oggetti linea, polilinea etc. La dimensione del testo che andiamo ad inserire nei layout sarà l'altezza effettiva in

millimetri sul foglio di carta e non dipenderà dal fattore di scala che sceglieremo. Quindi inserendo un'altezza del testo pari a 2, il testo avrà un'altezza di 2 mm sul foglio. Inserire del testo all'interno dei layout è utile per nominare le diverse finestre (esempio: sezione A-A, pianta piano primo etc.) o per creare la mascherina del frontespizio della nostra tavola. Anche quando cambieremo i fattori di scala all'interno delle finestre, la dimensione del testo resterà invariata.

144.6 5) STAMPA IN UN SOLO CLICK

Una volta configurato il layout, stampare è semplicissimo e veloce. Nell'ambiente layout basta cliccare su Stampa e poi su Ok, senza modificare alcun parametro nella finestra di stampa. La finestra di stampa sarà già configurata con i parametri che abbiamo inserito al passo 1. Accertati solo che la scala indicata nella finestra di stampa sia 1:1, altrimenti i fattori di scala che hai selezionato in precedenza non saranno rispettati.

144.7 QUALI SONO I VANTAGGI DEI LAYOUT IN AUTOCAD PER LA STAMPA?

A primo impatto questa procedura di stampa ti potrà sembrare più macchinosa e complessa rispetto al metodo che utilizzi di solito. Ti assicuro però che una volta che avrai preso dimestichezza con i layout, l'impaginazione delle tavole diventerà rapida e veloce. Ecco i vantaggi immediati che otterrai usando i layout di Autocad:

- Ti renderai subito conto di quanti elaborati (piante, sezioni, particolari costruttivi etc.) puoi inserire all'interno di un formato di tavola, ottimizzando al meglio lo spazio disponibile in ciascuna tavola e risparmiando carta.
- Una volta impostati i layout, le modifiche apportate al disegno nello spazio modello saranno automaticamente aggiornate nello spazio carta.
- La stampa sarà molto più veloce. Se per esempio avrai bisogno di stampare nuovamente una tavola di un progetto redatto un po' di tempo addietro, con i layout avrai già la stampa pronta da lanciare. Non dovrai cercare di ricordare in che unità di misura hai disegnato e quale fattore di scala hai usato.

144.8 COME USARE IL TEMPLATE

Per individuare la giusta scala in fase di stampa, scegli tra quelle disponibili nei layout a seconda dell'unità di misura che hai utilizzato nel disegno:

- metri $\Rightarrow$ un'unità di AutoCad nello spazio modello rappresenta 1 m $\Rightarrow$ utilizza le scale in [m]
- centimetri $\Rightarrow$ un'unità di AutoCad nello spazio modello rappresenta 1 cm $\Rightarrow$ utilizza le scale in [cm]
- millimetri $\Rightarrow$ un'unità di AutoCad nello spazio modello rappresenta 1 mm $\Rightarrow$ utilizza le scale in [mm]

144.9 SALVA IL TEMPLATE NEL FORMATO MODELLO DI DISEGNO

Figura o formula originale · modello di disegno (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/08_Layout.jpg)

144.10 IMPOSTA IL MODELLO DI DEFAULT PER OGNI NUOVO FILE

Per far sì che all'apertura di Autocad venga utilizzato il template desiderato, bisogna impostare il file MDP_Template_AutoCad.dwt come modello di default per ogni nuovo disegno. Clicca sul tasto Opzioni, seleziona la scheda File e vai alla seguente impostazione: Impostazioni del modello → Nome file del modello di default per CNUOVO. Clicca su Sfoglia e seleziona il file MDP_Template_AutoCad.dwt. Clicca su Apri e poi su Ok. Fatto. Da ora in poi per ogni nuovo disegno avrai tutte le scale già impostate e i layout già predisposti.

Figura o formula originale · modello di default (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/09_Layout.jpg)

144.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Layout AutoCad: velocizza la stampa delle tue tavole grafiche (<https://www.marcodepisapia.com/velocizza-la-stampa-delle-tue-tavole-con-i-layout-di-autocad/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

144.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- BIM e controllo dello scambio informativo (Wiki)

145 APPROFONDIMENTO · LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: COME DETERMINARE I PARAMETRI DI RESISTENZA (TABELLE DA SCARICARE)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-legno-lamellare-e-massiccio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il legno per uso strutturale presenta delle particolarità nella determinazione dei parametri di resistenza. I parametri di resistenza del legno non sono soltanto delle

caratteristiche intrinseche del materiale, ma dipendono anche dai seguenti fattori esterni:

- condizioni ambientali: umidità del materiale e umidità relativa dell'aria circostante;
- durata del carico;
- direzione di applicazione del carico rispetto alla direzione di fibratura del legno;
- dimensione della sezione trasversale rispetto alle dimensioni standard dei provini utilizzati per la caratterizzazione meccanica del materiale.

Nel seguito dell'articolo ti mostro come ciascuna delle caratteristiche elencate sopra influenza i valori di resistenza del legno lamellare e massiccio per uso strutturale, riducendola in alcuni casi e incrementandola in altri.

Figura o formula originale · resistenza legno lamellare e massiccio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/01_LegnoResist_REV02-720x405.jpg)

145.1 LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: RESISTENZA IN FUNZIONE DELLE CONDIZIONI AMBIENTALI

I parametri di resistenza del legno lamellare e massiccio dipendono dalle condizioni ambientali, ovvero dall'umidità relativa dell'aria circostante e dall'umidità del materiale.

La dipendenza dei parametri di resistenza del materiale dalle condizioni ambientali avviene mediante tre classi di servizio definite dalla Normativa Tecnica NTC2018. Le classi di servizio sono indicate mediante un numero che va da 1 a 3 e caratterizzate da valori crescenti dell'umidità del materiale e dell'umidità relativa dell'aria circostante.

Ti riporto di seguito le 3 classi di servizio definite dalle NTC2018:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-legno-lamellare-e-massiccio/>)

145.2 LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA DURATA DEL CARICO

Le proprietà di resistenza del legno massiccio e del legno lamellare dipendono dalla durata del carico. Al crescere della durata del carico, diminuiscono le proprietà di resistenza del materiale. La Normativa Tecnica definisce 5 classi di durata del carico che puoi vedere nella tabella sottostante:

Figura o formula originale · resistenza legno: durata del carico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/02_DurataCarico-720x405.jpg)

Le azioni di progetto devono essere assegnate ad una delle classi elencate sopra. A tale scopo bisogna tenere presenti le seguenti considerazioni:

- il peso proprio e i carichi non rimovibili durante il normale esercizio della struttura appartengono alla classe di durata permanente;

- i carichi permanenti suscettibili di cambiamenti durante il normale esercizio della struttura e i carichi variabili relativi a magazzini e depositi, appartengono alla classe di lunga durata;
- i carichi variabili degli edifici, ad eccezione di quelli relativi a magazzini e depositi, appartengono alla classe di media durata;
- il sovraccarico da neve è da considerarsi almeno di media durata per altitudini del sito superiori o uguali a 1000 m, mentre è da attribuire ad una classe di durata del carico da valutare in funzione delle caratteristiche del sito per altitudini inferiori a 1000 m;
- l'azione del vento medio appartiene alla classe di breve durata;
- l'azione di picco del vento e le azioni eccezionali in genere appartengono alla classe di durata istantanea.

145.3 LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: CORREZIONE DELLA RESISTENZA MEDIANTE IL COEFFICIENTE KMOD

Le condizioni ambientali e la durata del carico influiscono sui valori di resistenza del legno massiccio e lamellare, riducendoli o amplificandoli attraverso il coefficiente k_{mod} definito dalla Normativa Tecnica. Il calcolo della resistenza di progetto va eseguito secondo la seguente formula:

$$X_d = k_{mod} \cdot X_k / \gamma_M$$

- X_d = valore di progetto della generica proprietà di resistenza del materiale;
- X_k = valore caratteristico della generica proprietà di resistenza del materiale;
- γ_M = coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale;
- k_{mod} = coefficiente correttivo che tiene conto della durata del carico e della condizioni ambientali.

Formula per il calcolo della resistenza di progetto del materiale

145.4 CORREZIONE DELLA RESISTENZA: VALORI DEL COEFFICIENTE KMOD

Il coefficiente correttivo k_{mod} può assumere i seguenti valori in funzione delle condizioni ambientali e della classe di durata del carico:

Figura o formula originale · resistenza legno: coefficiente kmod

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/03_Kmod_REV02-720x405.jpg)

Se una combinazione di carico comprende azioni appartenenti a differenti classi di durata del carico si dovrà scegliere un valore di k_{mod} che corrisponde all'azione di minor durata. Dalla tabella riportata sopra si può notare che il k_{mod} può assumere anche valori superiori ad 1 nel caso di carico istantaneo, determinando un effetto di incremento della resistenza.

145.5 RIDUZIONE DELLA RESISTENZA: COEFFICIENTE PARZIALE DI SICUREZZA γ_M

Di seguito puoi vedere i parametri γ_M da utilizzare per il calcolo della resistenza di progetto del legno, in funzione della tipologia di legno.

Figura o formula originale · coefficiente parziale di sicurezza per io legno strutturale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/04_GammaM-720x405.jpg)

Generalmente va utilizzato il valore della colonna A. Si possono assumere i valori riportati nella colonna B nel caso di produzioni continuative di elementi o strutture, soggette a controllo continuativo del materiale, dal quale risulti un coefficiente di variazione della resistenza (rapporto tra scarto quadratico medio (https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_quadratico_medio) e valor medio) non superiore al 15%.

Per combinazioni di carico eccezionali, il coefficiente γ_M assume valore unitario.

145.6 LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: COMPORTAMENTO ELASTICO-LINEARE FINO A ROTTURA

Nell'analisi e verifica di elementi strutturali in legno, bisogna considerare un comportamento del materiale di tipo elastico-lineare fino a rottura. La verifica pertanto verrà eseguita analizzando la sezione in campo elastico (Wiki: Approfondimento · Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018]), calcolando le tensioni sollecitanti e confrontandole con la tensione resistente, in analogia con quanto veniva fatto in passato per le strutture in cemento armato o acciaio adoperando il metodo delle tensioni ammissibili (<https://www.marcodepisapia.com/dalle-tensioni-ammissibili-allo-stato-limite-ultimo-un-gioco-di-probabilita/>).

Il legno per uso strutturale presenta una particolarità per la verifica a flessione. Per tale verifica, una volta calcolata la tensione massima sollecitante analizzando la sezione in campo elastico, tale tensione andrà confrontata con un'apposita tensione resistente per flessione, determinata sperimentalmente e non con la tensione resistente a compressione in direzione parallela alla fibratura, come si potrebbe intuitivamente pensare.

Troverai tutte i parametri di resistenza del legno lamellare e massiccio nella tabelle riportate in fondo all'articolo.

145.7 LEGNO LAMELLARE E MASSICCIO: RESISTENZA IN FUNZIONE DELLA DIMENSIONE DELLA SEZIONE

La resistenza a flessione e a trazione del legno massiccio e lamellare dipende anche dalla dimensione della sezione. Le resistenze a flessione e a trazione sono ottenute sperimentalmente su provini la cui sezione ha altezza pari a:

- 150 mm per il legno massiccio;
- 600 mm per il legno lamellare.

Se la sezione dell'elemento strutturale oggetto di verifica ha un'altezza minore rispetto all'altezza standard del provino, è possibile incrementare la resistenza a flessione e a trazione del materiale fino ad un massimo del 30% per il legno massiccio e del 10% per il legno lamellare. Tale incremento di resistenza avviene mediante il coefficiente k_h prescritto dalla Normativa Tecnica (par. 11.7.1.1 NTC2018).

Figura o formula originale · coefficiente k_h per legno massiccio e lamellare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/05_kh-1-720x405.jpg)

145.8 LEGNO LAMELLARE INCOLLATO – PARAMETRI DI RESISTENZA E DEFORMABILITÀ

Normativa tecnica di riferimento: EN 14080: 2013

145.9 LEGNO MASSICCIO INCOLLATO – PARAMETRI DI RESISTENZA E DEFORMABILITÀ

Normativa tecnica di riferimento: EN 14080: 2013

145.10 LEGNO PROVENIENZA ITALIA – PARAMETRI DI RESISTENZA E DEFORMABILITÀ

Normativa tecnica di riferimento: UNI EN 11035-2 (2010)

145.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Legno lamellare e massiccio: come determinare i parametri di resistenza (tabelle da scaricare)
(<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-legno-lamellare-e-massiccio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).
Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

145.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

146 APPROFONDIMENTO · LEGNO LAMELLARE PER USO STRUTTURALE: TECNICA DI PRODUZIONE E VANTAGGI RISPETTO AL LEGNO MASSICCIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/legno-lamellare-e-legno-massiccio-per-uso-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Un articolo dedicato al legno lamellare per uso strutturale. Nel corso del post vedremo come è nato il legno lamellare, come viene prodotto e perché risulta essere molto vantaggioso per la realizzazione di travi di grandi luce rispetto al tradizionale legno massiccio.

146.1 TRAVI IN LEGNO LAMELLARE: I VANTAGGI RISPETTO AL LEGNO MASSICCIO

Il legno lamellare consente di superare i seguenti limiti tecnologici derivanti dall'utilizzo del legno massiccio:

- limiti sulle dimensioni della sezione trasversale;
- limiti sulla lunghezza delle travi.

Il legno massiccio pone dei limiti alla dimensione della sezione trasversale e alla lunghezza dell'elemento strutturale da realizzare. Tali limiti sono dovuti alle dimensioni del tronco da cui proviene il legno.

Una trave in legno massiccio ha solitamente una sezione quadrata, circolare o rettangolare. Nel caso di sezione rettangolare è possibile avere una ridotta differenza tra l'altezza e la base della sezione.

L'utilizzo del legno lamellare non pone limiti sul rapporto tra base e altezza della sezione rettangolare, consentendo rapporti H/B molto sbilanciati in favore dell'altezza.

Il legno lamellare consente di superare i limiti derivanti dalla dimensione del tronco dell'albero, di ottenere elementi di sezione e lunghezza idonei a coprire luci considerevoli (dai 20 fino ai 50 metri) e di realizzare travi ad asse curvilineo.

Figura o formula originale · legno lamellare legno massiccio: differenze
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/02_LegnoLam_Mass.jpg)

146.2 LEGNO MASSICCIO O LEGNO MASSELLO? UNA SOTTILE DIFFERENZA DI NOMENCLATURA

Talvolta il legno massiccio viene anche definito legno massello. C'è una sottile differenza fra questi due elementi. Il legno massello è la porzione di legno estratta dal durame, la parte più interna del tronco. Il legno massiccio, a differenza del legno massello, sfrutta il tronco dell'albero per intero, utilizzando tutte le sezioni del tronco, senza limitarsi al durame.

Figura o formula originale · parti del tronco (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/03_Tronco.jpg)

146.3 LEGNO LAMELLARE: COME SI PRODUCE

Il legno lamellare è un materiale strutturale prodotto incollando tavole di legno (lamelle) classificate per uso strutturale.

Le fasi della produzione consistono nella riduzione del tronco in lamelle, generalmente di spessore ridotto (40 mm) per prevenire eccessive deformazioni causate dal fenomeno del ritiro.

Le lamelle sono posizionate tra loro con venatura contrapposta per garantire una maggiore uniformità nella resistenza della trave e assemblate tramite incollaggio a caldo e sotto pressione.

Le lamelle prima di venire incollate vengono essiccate per raggiungere un livello di umidità compatibile con la colla utilizzata.

Nella pratica costruttiva le lamelle hanno uno spessore finito fra i 30 e i 40 mm, una larghezza pari a quella della sezione trasversale dell'elemento strutturale, normalmente variabile fra 10 e 22 cm con variazioni modulari di 2 cm e lunghezza delle lamelle di 400-500 cm.

Nelle travi curve, per limitare le tensioni di curvatura che possono nascere in direzione sia parallela sia normale alle fibre, il raggio di curvatura degli elementi strutturali in lamellare deve essere pari almeno a 200 volte lo spessore delle singole lamelle.

Figura o formula originale · legno lamellare: fasi di produzione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/04_LegnoLam.jpg)

146.4 LEGNO LAMELLARE: GIUNTI DI TESTA

Per superare i limiti derivanti dalla lunghezza delle lamelle, le tavole vengono giuntate tra loro mediante giunti a pettine. Le giunture di testa vengono opportunamente sfalsate per non indebolire un'unica sezione.

Figura o formula originale · legno lamellare: giunto di testa

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/05_ProduzLegnoLam.jpg)

146.5 LEGNO LAMELLARE: INCOLLAGGIO

Le operazioni di incollaggio rappresentano la fase più importante e delicata dal punto di vista operativo e tecnologico. Gli incollanti devono instaurare legami intermolecolari fra la colla stessa e le fibre del legno, in modo da garantire, nel piano di incollaggio, lo stesso legame della corrispondente essenza legnosa.

146.6 PRESSATURA

Per realizzare l'incollaggio fra le lamelle bisogna sottoporre l'elemento strutturale a una pressione il più possibile uniforme. Tale operazione viene effettuata in apposite presse.

Le presse sono costituite da una struttura fissa sulla quale si fa agire un meccanismo di pressatura costituito normalmente da martinetti idraulici o pneumatici.

L'operazione di posizionamento delle lamelle e di chiusura della pressa deve essere fatta il più rapidamente possibile per evitare che la colla cominci a indurire. Per la chiusura delle presse si procede dal centro verso le estremità. Le travi così realizzate rimangono in pressa per un periodo di 12 ore o più a seconda del tipo di colla, temperatura e forma della trave.

Figura o formula originale · legno lamellare: pressatura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/06_LegnoLamTravi.jpg)

146.7 STORIA DEL LEGNO LAMELLARE: COM'È NATO

Le prime realizzazioni di travi collaboranti composte da più elementi in legno utilizzavano giunzioni a dente di sega e risalgono al XV secolo.

Figura o formula originale · legno lamellare: storia travi composte
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/07_LegnoComposto.jpg)

L'ideazione della giunzione a dente di sega si fa risalire a Leonardo Da Vinci (https://it.wikipedia.org/wiki/Leonardo_da_Vinci). Si tratta di un tipo di giunzione attuabile con semplicità ed è stata frequentemente utilizzata per membrature orizzontali al fine di superare ampie luci.

Di fronte alla necessità di realizzare elementi composti in legno con asse curvilineo, furono studiate delle soluzioni alternative per la prima volta nel XVI secolo per ottenere centine ed archi.

Il primo tentativo concreto di realizzare elementi strutturali curvi si fa risalire a Philibert Delorme (https://it.wikipedia.org/wiki/Philibert_Delorme) in Francia, il quale riunì mediante chiodatura più tavole in strati sovrapposti dando approssimativamente la forma dell'arco voluto.

Il passo successivo è stato compiuto dal colonnello Emy nel 1823, realizzando archi mediante chiodatura di tavole, unite in pacchi, con bulloni passanti.

Nel XIX secolo Mignerón e Wiebeking misero a punto un sistema che prevedeva un arco con lamelle formate da travi curve a freddo e tenute a pressione mediante staffe metalliche. Nel sistema ideato da Wiebeking, il bloccaggio delle travi era assicurato da biette (<https://www.treccani.it/vocabolario/bietta/>) in legno che assorbivano le possibili tensioni di scorrimento.

Una svolta radicale si ebbe dalla coniugazione tra la tecnica della laminazione del legno e quella dell'incollaggio. L'incollaggio delle lamelle per uso strutturale divenne possibile

soltanto a partire dal XX secolo, in concomitanza con il fiorire delle industrie ed il progresso degli studi sulla composizione e la produzione delle colle.

L'artefice di questa trasformazione fu il maestro carpentiere Otto Freidrich Hetzer (1846 – 1911) che nel 1901, per l'assemblaggio delle lamelle, sostituì a staffe e bulloni un collante a base di caseina, dando vita alla tecnologia del legno lamellare incollato.

146.8 LEGNO LAMELLARE: ESEMPI DI REALIZZAZIONE DI STRUTTURE DI GRANDE LUCE

Nelle immagini seguenti ti mostro alcuni progetti realizzati utilizzando travi in legno lamellare per la necessità di coprire grandi luci.

146.9 PALASPORT DI LIVORNO: LUCE DI 109 METRI

Figura o formula originale · legno lamellare: esempio palasport Livorno
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/08_RealizzLegnoLam.jpg)

146.10 PONTE PEDONALE – TRASAGHIS (UD): LUCE DI 83 METRI

Figura o formula originale · legno lamellare: esempio ponte pedonale Trasaghis
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/09_EsempiLegno_REV02.jpg)

146.11 OLGIAIA SPORTING CLUB – ROMA

Figura o formula originale · esempio olgiata sporting club
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/02/10_EsempiLegno.jpg)

146.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Legno lamellare per uso strutturale: tecnica di produzione e vantaggi rispetto al legno massiccio
(<https://www.marcodepisapia.com/legno-lamellare-e-legno-massiccio-per-uso-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

146.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

147 APPROFONDIMENTO · LEGNO STRUTTURALE ESISTENTE: QUALI INDAGINI E PROVE ESEGUIRE PER DEFINIRE IL LIVELLO DI CONOSCENZA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/legno-strutturale-esistente/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La verifica statica di elementi realizzati in legno strutturale esistente, massiccio o lamellare, richiede l'esecuzione di adeguate indagini e prove sul materiale per la caratterizzazione meccanica e tipologica del legno.

L'esecuzione di indagini e prove è necessaria per definire il Livello di Conoscenza della struttura e il relativo Fattore di Confidenza FC per la riduzione delle proprietà meccaniche del materiale.

In quest'articolo vedremo quali prove e indagini eseguire, ai sensi della Circolare 2019, per caratterizzare il legno strutturale esistente e definire il livello di conoscenza da utilizzare nel calcolo.

Figura o formula originale · legno strutturale esistente

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/01_LegnoEsist-720x405.jpg)

Gli elementi costruttivi in legno sono spesso presenti in edifici esistenti: solai, coperture e architravi in legno in costruzioni esistenti in muratura, cemento armato o acciaio. Pertanto se ti occupi di analisi di vulnerabilità di costruzioni esistenti molto probabilmente dovrai eseguire indagini e prove anche su elementi strutturali esistenti in legno.

147.1 LEGNO STRUTTURALE ESISTENTE: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA (FC)

La Normativa Tecnica definisce costruzioni in legno strutturale sia le opere realizzate interamente con struttura portante in legno (strutture intelaiate con travi e colonne in legno o strutture a pareti realizzate mediante pannelli in legno) sia singoli elementi costruttivi in legno presenti all'interno di costruzioni realizzate mediante altre tecnologie costruttive.

La necessità di dover analizzare elementi costruttivi in legno all'interno di costruzioni esistenti è molto frequente nella pratica professionale:

- verifiche statiche di solai in legno in costruzioni esistenti in muratura portante, cemento armato o acciaio;
- verifiche di architravi in legno in costruzioni esistenti in muratura portante;
- calcolo e verifica di coperture in legno in costruzioni esistenti in muratura o in altre tecnologie costruttive.

In tutti questi casi il progettista strutturale dovrà prevedere l'esecuzione di apposite indagini e prove sugli elementi esistenti in legno per poter definire il Livello di Conoscenza, il relativo Fattore di Confidenza da utilizzare per le verifiche di resistenza.

147.2 LIVELLI DI CONOSCENZA LC1, LC2 E LC3

La Normativa Tecnica definisce tre Livelli di Conoscenza denominati come LC1, LC2, LC3. I livelli di conoscenza sono ordinati per informazioni crescenti sulla costruzione esistente. Al livello LC1 corrisponde una conoscenza minima della struttura esistente, al livello LC3 una conoscenza più approfondita. Ti riporto di seguito la descrizione dei tre livelli di conoscenza definiti dalla Normativa Tecnica:

- LC1: richiede l'esecuzione dell'analisi storico-critica, il rilievo geometrico completo, indagini limitate sui dettagli costruttivi e prove limitate sulle caratteristiche meccaniche dei materiali;
- LC2: richiede l'esecuzione dell'analisi storico-critica, il rilievo geometrico completo, indagini estese sui dettagli costruttivi e prove estese sulle caratteristiche meccaniche dei materiali
- LC3: richiede l'esecuzione dell'analisi storico-critica, il rilievo geometrico completo, indagini esaustive sui dettagli costruttivi e prove esaustive sulle caratteristiche meccaniche dei materiali.

La Normativa Tecnica consente al progettista di adottare Livelli di Conoscenza della struttura differenziati per la verifica sismica globale (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)) della costruzione e per la verifica in condizioni statiche di singoli elementi costruttivi. Per illustrarti meglio il senso e l'utilità di tale prescrizione ti propongo il seguente esempio.

Esempio: analisi di vulnerabilità (Wiki: Approfondimento · Strutture in muratura: come analizzarle per accedere al Sisma Bonus (telaio equivalente, metodo POR, PORflex)) sismica di un edificio esistente in muratura con solai in legno. Il progettista strutturale potrà decidere di adottare un livello di conoscenza (Wiki: Approfondimento · Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza e fattori di confidenza [NTC2018 e Circolare 2019]) LC1 (quindi meno oneroso dal punto di vista delle prove e delle indagini) per l'analisi sismica globale della struttura in muratura, mentre per la verifica statica dei solai in legno nei confronti dei carichi verticali potrà adottare un livello LC3, pianificando di eseguire un numero più elevato di prove e indagini sui soli solai in legno.

Per comodità ti riporto alcuni articoli utili del blog sui livelli di conoscenza e le relative prove e indagini da eseguire per strutture esistenti realizzate con altre tipologie costruttive:

- costruzioni esistenti in cemento armato (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]);

- costruzioni esistenti in muratura (Wiki: Approfondimento · Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza e fattori di confidenza [NTC2018 e Circolare 2019]);
- costruzioni esistenti in acciaio (Wiki: Approfondimento · Strutture esistenti in acciaio: quali prove eseguire per i diversi livelli di conoscenza).

147.3 FATTORI DI CONFIDENZA FC

A ciascun livello di conoscenza corrisponde un fattore di confidenza FC per la riduzione dei parametri di resistenza del legno strutturale esistente:

- LC1 – fattore di confidenza FC = 1.35;
- LC2 – fattore di confidenza FC = 1.20;
- LC3 – fattore di confidenza FC = 1.00.

Al crescere delle informazioni disponibili sulla struttura esistente (da LC1 a LC3), diminuirà il fattore di confidenza FC (da 1.35 a 1.00) pertanto si ridurrà la penalizzazione della resistenza del materiale. Il fattore di confidenza riduce i parametri di resistenza (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare e massiccio: come determinare i parametri di resistenza (tabelle da scaricare)) del legno strutturale esistente secondo la seguente formula:

$$X_d = (k_{mod} \cdot X_k / \gamma_M) / FC$$

- FC = fattore di confidenza.
- X_d = valore di progetto della generica proprietà di resistenza del materiale;
- X_k = valore caratteristico della generica proprietà di resistenza del materiale;
- γ_M = coefficiente parziale di sicurezza relativo al materiale;
- k_{mod} = coefficiente correttivo che tiene conto della durata del carico e delle condizioni ambientali.

147.4 LEGNO STRUTTURALE ESISTENTE: INDAGINI SUI DETTAGLI COSTRUTTIVI

Veniamo al punto chiave di questo post: quali prove e indagini eseguire per il legno strutturale esistente? Nel seguito del post passeremo in rassegna i metodi più diffusi per l'esecuzione di indagini e prove.

Le indagini sul legno strutturale sono principalmente esami di tipo visivo che hanno lo scopo di individuare le zone deteriorate, ponendo particolare attenzione alle zone delle unioni legno-legno o delle unioni con altri materiali (ad esempio muratura).

Per le costruzioni esistenti in legno la Circolare 2019 non fornisce indicazioni utili alla definizione dei tre livelli di indagini limitate, estese o esaustive, a differenza di quanto prescritto per le costruzioni esistenti in cemento armato, muratura o acciaio.

Spetterà pertanto al progettista strutturale, sulla base della sua esperienza, definire il giusto grado di approfondimento delle indagini sul legno, in relazione al livello di conoscenza che si intende adottare.

147.5 LEGNO STRUTTURALE ESISTENTE: PROVE PER LA CARATTERIZZAZIONE MECCANICA

La Circolare 2019 definisce tre livelli di approfondimento per le prove da eseguire sul legno esistente, al fine di determinare le caratteristiche meccaniche, la specie legnosa e il livello di degrado. Si possono distinguere, in relazione al loro grado di approfondimento, tre livelli di prova:

- prove limitate: si tratta di indagini basate principalmente su esami visivi delle superfici, che comprendano almeno tre facce e una testata di ogni elemento dell'orditura primaria e secondaria e che prevedano limitati controlli degli elementi costruttivi e delle connessioni. Sono previste rimozioni locali dello strato di protezione per procedere a una valutazione dello stato di conservazione;
- prove estese: si tratta di indagini visive diffuse sulle superfici degli elementi e sui collegamenti, accompagnate da alcuni controlli strumentali. Sono previste rimozioni locali dello strato di protezione per procedere a una valutazione dello stato di conservazione. Come controlli strumentali, sono almeno da prevedere alcuni controlli dell'umidità del materiale in zone specificatamente individuate come particolarmente sensibili.
- prove esaustive: si tratta di indagini visive diffuse e sistematiche, accompagnate da approfondimenti strumentali, eventualmente di tipo resistografico. Si prevedono analisi per l'identificazione della specie, la misura dell'umidità nel materiale e nelle zone di interfaccia con materiali diversi e l'analisi dei collegamenti, con valutazione dei fenomeni di degrado degli elementi di connessione. Tali analisi possono anche richiedere attività di laboratorio. È opportuno l'impiego di tecniche non distruttive o parzialmente invasive per valutare le caratteristiche meccaniche del materiale o individuare zone degradate al di sotto della superficie.

Per gli elementi in legno è importante identificare l'eventuale degrado di tipo biotico, ovvero il degrado causato dall'aggressione di insetti e funghi xilofagi (<https://it.wikipedia.org/wiki/Xilofago>). Particolare attenzione deve essere rivolta all'analisi del microclima nell'intorno di un elemento ligneo o di una sua parte in particolari condizioni di posa in opera, come ad esempio:

- testate di travi e capriate inserite nella muratura;
- elementi nascosti da controsoffitti;
- elementi lignei che appoggiano in fondazione.

147.6 PROVE STRUMENTALI SUL LEGNO STRUTTURALE

La Circolare 2019 non specifica quali prove eseguire sul legno strutturale, ma prescrive genericamente l'esecuzione di controlli strumentali. Ti riporto di seguito un elenco sintetico delle principali prove strumentali che è possibile eseguire sul legno strutturale:

- estrazione di carotine: viene eseguite mediante il succhiello di Pressler, ovvero un carotatore manuale costituito da una trivella a doppia filettatura. Il foro lasciato nell'elemento avrà un diametro di 12 mm, mentre la carotina estratta avrà un diametro di 5 mm;
- penetrazione statica: consiste nel far penetrare a una profondità di 5 mm dalla superficie legnosa una piccola sfera di acciaio dal diametro di 10 mm. Misurando la forza applicata è possibile risalire alle proprietà fisico-meccaniche del legno;
- penetrazione dinamica: misurazione della profondità raggiunta da una punta sottile in acciaio infissa nella superficie legnosa da una molla tarata e caricata a mano;
- resistenza all'estrazione della vite: tale prova consiste nel misurare la forza di trazione necessaria per estrarre dal legno una vite autofilettante. La prova è idonea a valutare lo stato di conservazione del legno in superficie;
- trapani strumentati: strumento in grado di far penetrare una punta di acciaio armonico, di lunghezza 40 cm e diametro 3 mm, all'interno del legno e di rilevare la resistenza che il legno oppone all'avanzamento. Da tale prova si ottiene il profilo resistografico, ovvero un grafico che mette in relazione la resistenza del legno con la profondità.

Figura o formula originale · legno strutturale esistente: succhiello di pressler
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/02_LegnoEsist-720x405.jpg)

147.7 NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER L'ESECUZIONE DELLE PROVE SUL LEGNO

Nel testo della Circolare sono riportate le seguenti Normative Tecniche di riferimento per la corretta esecuzione delle prove sul legno strutturale:

- norma UNI 11118 per l'identificazione della specie legnosa;
- norma UNI 11119 per la valutazione dello stato di conservazione e del profilo resistente degli elementi in opera.

147.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Legno strutturale esistente: quali indagini e prove eseguire per definire il livello di conoscenza
(<https://www.marcodepisapia.com/legno-strutturale-esistente/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della

licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

147.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

148 APPROFONDIMENTO · LIQUEFAZIONE DEL TERRENO DI FONDAZIONE: COME ESEGUIRE LA VERIFICA DI RESISTENZA GEOTECNICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/liquefazione-terreno-di-fondazione/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La liquefazione del terreno di fondazione è un fenomeno molto pericoloso per la sicurezza degli edifici realizzati su terreni di fondazione sabbiosi in presenza di falda. Le costruzioni edificate su terreni sabbiosi saturi possono letteralmente affondare nel terreno durante un evento sismico di una certa intensità.

In quest'articolo vedremo cos'è il fenomeno della liquefazione del terreno di fondazione, quando e perché si verifica e come eseguire la verifica geotecnica di sicurezza nei confronti di tale fenomeno. Ti mostrerò, inoltre, alcuni utili video di esperimenti su modelli in scala che riproducono il fenomeno della liquefazione.

Figura o formula originale · liquefazione del terreno

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/09/01_Liquefaz.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

148.1 LIQUEFAZIONE: PERCHÉ IL TERRENO SI TRASFORMA IN UN FLUIDO

La liquefazione è un fenomeno che si manifesta in concomitanza di eventi sismici di una certa intensità, di magnitudo

(https://it.wikipedia.org/wiki/Magnitudo_%28geologia%29) generalmente superiore a 5.5 o 6.0 e che interessa terreni sabbiosi sciolti posti al di sotto del livello di falda.

Le accelerazioni generate da un evento sismico producono un incremento della pressione dell'acqua interstiziale contenuta in un terreno sabbioso saturo. Tale aumento di pressione causa l'annullamento delle tensioni efficaci e della resistenza a taglio del terreno. Di conseguenza il terreno si comporta come un vero e proprio fluido in cui gli edifici e le costruzioni soprastanti letteralmente affondano.

Figura o formula originale · liquefazione: terreni sabbiosi in presenza di sisma
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/09/02_LiquefazPN.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

I terreni sabbiosi, in condizioni statiche, si trovano sempre in condizioni drenate (Wiki: Approfondimento · Condizioni drenate e non drenate: come influiscono sulla verifica geotecnica dei terreni) (te ne ho parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Condizioni drenate e non drenate: come influiscono sulla verifica geotecnica dei terreni)). Durante il fenomeno della liquefazione, però, le accelerazioni impresse dall'evento sismico creano un incremento impulsivo e rapido della pressione neutra. Tale sovrappressione neutra, generata dall'accelerazione sismica, non avrà il tempo necessario per dissiparsi.

E' uno scenario equivalente al caso in cui la velocità di applicazione di un carico esterno al terreno di fondazione è molto maggiore della velocità con cui si dissipano le sovrappressioni neutre. Durante la liquefazione le sabbie, pur avendo un'elevata permeabilità, si troveranno in condizioni non drenate e le sovrappressioni neutre non avranno modo di dissiparsi.

Nell'immagine seguente puoi vedere un modello meccanico semplificato che illustra il fenomeno della liquefazione. Durante l'evento sismico, le elevate sovrappressioni interstiziali annullano il contatto fra i granuli, causando l'assenza di attrito fra le particelle e di conseguenza una resistenza a taglio nulla del terreno. Pertanto, il terreno si comporterà come un fluido. Dopo l'evento sismico il terreno sabbioso risulterà avere una densità relativa più elevata rispetto alla situazione iniziale.

Figura o formula originale · liquefazione: modello meccanico
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/09/03_ModelloMecc.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

148.2 LIQUEFAZIONE DEI TERRENI: ESPERIMENTI SU MODELLI IN SCALA

Esporre la teoria alla base del fenomeno della liquefazione è senz'altro utile per comprendere tale fenomeno. Credo sia ancora più utile mostrarti degli esperimenti eseguiti su modelli in scala che riproducono il fenomeno della liquefazione per terreni sabbiosi saturi. Potrai vedere praticamente cosa accade ad una sabbia satura e alle costruzioni edificate su tali terreni in presenza di accelerazioni sismiche.

In rete sono presenti numerosi video che mostrano il fenomeno della liquefazione mediante esperimenti su modelli in scala. In questo paragrafo ho raccolto per te i due migliori video, a mio avviso, reperibili online. Sono certo che dopo averli visualizzati avrai ben chiaro cos'è il fenomeno della liquefazione e quali sono i suoi effetti.

148.3 MODELLI DI EDIFICI IN SCALA SU TERRENO SABBIOSO SATURO

Nel video seguente puoi visualizzare un esperimento eseguito su un modello in scala. In una teca di vetro contenente una sabbia satura vengono collocati tre differenti modellini di edifici:

- un modello con fondazione profonda a platea su pali;
- un modello con fondazione superficiale a platea;
- un modello con fondazioni superficiali del tipo a travi rovesce.

All'interno del suolo viene collocata una pallina da ping pong che simulerà la presenza di un serbatoio vuoto interrato. Alla teca viene applicata manualmente un'accelerazione ciclica che simula l'effetto di un evento sismico. Guarda il video per scoprire cosa accade.

Fonte video: YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=3ddHZVnunPw>)

Come hai potuto vedere, il modello di edificio con fondazioni superficiali a travi rovesce affonda nel terreno. Il modello con fondazione a platea presenta notevoli cedimenti. Il modello con fondazione a platea su pali resta nella sua posizione iniziale. La pallina da ping pong che simula la presenza di un serbatoio interrato vuoto risale in superficie per effetto della spinta di Archimede (Wiki: Approfondimento · Mose di Venezia: la spinta di Archimede batte l'acqua alta. Ecco come funziona).

148.4 UN ESPERIMENTO DA SPIAGGIA CHE PUOI RIPRODURRE ANCHE TU

Nel video seguente ti propongo una versione da spiaggia dell'esperimento visto sopra. Potrai facilmente riprodurlo anche tu utilizzando un secchiello, della sabbia, dell'acqua e un sasso. Guarda il video per scoprire come fare.

Fonte video: YouTube (<https://www.youtube.com/watch?v=JrAaHmOErrQ>)

Hai visto cosa succede? Il sasso collocato sulla sabbia satura presenta una notevole resistenza nei confronti dei carichi verticali. Applicando però dei colpetti continui al lato del secchiello si generano delle accelerazioni che determinano delle sovrappressioni neutre nei vuoti interstiziali e la trasformazione della sabbia satura in un vero e proprio fluido in cui il sasso affonda.

148.5 LIQUEFAZIONE DEI TERRENI: QUANDO È NECESSARIO ESEGUIRE LA VERIFICA DI SICUREZZA

Ai sensi della Normativa Tecnica vigente, la verifica geotecnica nei confronti della liquefazione può essere omessa se si verifica almeno una delle seguenti quattro condizioni:

- accelerazioni massime attese al piano campagna in assenza di manufatti (condizioni di campo libero) minori di 0,1g;
- profondità media stagionale della falda superiore a 15 m dal piano campagna, per piano campagna sub-orizzontale e strutture con fondazioni superficiali;

- depositi costituiti da sabbie pulite con resistenza penetrometrica normalizzata $(N_1)_{60} > 30$ oppure $q_{c1N} > 180$ dove $(N_1)_{60}$ è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche dinamiche (Standard Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa e q_{c1N} è il valore della resistenza determinata in prove penetrometriche statiche (Cone Penetration Test) normalizzata ad una tensione efficace verticale di 100 kPa;

- distribuzione granulometrica esterna alle zone indicate nella Fig. 7.11.1(a) (n.d.a. vedi immagine sotto) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità $U_c < 3,5$ e in Fig. 7.11.1(b) (n.d.a. vedi immagine sotto) nel caso di terreni con coefficiente di uniformità $U_c > 3,5$.

par. 7.11.3.4.2 – NTC2018

Figura o formula originale · liquefazione: curva granulometrica

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/09/04_CurvaGranulom.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

148.6 LIQUEFAZIONE: COME ESEGUIRE LA VERIFICA DI SICUREZZA DEL TERRENO

Le verifiche di sicurezza nei confronti della liquefazione possono essere eseguite mediante metodi semplificati di carattere semi-empirico, come ad esempio il metodo di Idriss e Boulanger, oppure con l'ausilio di analisi avanzate.

Per poter eseguire la verifica di resistenza a liquefazione, bisognerà conoscere i seguenti parametri:

- accelerazione sismica di picco al piano campagna;
- magnitudo attesa del terremoto;
- profondità della falda dal piano campagna;
- modello geotecnico (Wiki: Approfondimento · Relazione geotecnica: come definire il modello geotecnico del sottosuolo) del sottosuolo e frazione di fine FC(*) per ogni strato;
- la distribuzione delle tensioni litostatiche nel terreno;
- i risultati di una prova penetrometrica di tipo CPT o SPT.

(*) la frazione fine FC è definita come la frazione passante al setaccio 200 ASTM (0.074 mm) e può essere determinata con misure dirette in laboratorio o mediante relazioni empiriche.

Alcuni dei parametri elencati in precedenza influiscono sul rischio di liquefazione nel seguente modo:

- profondità della falda: più la falda è superficiale, maggiore sarà il rischio di liquefazione. Al contrario, se il modello geotecnico del sottosuolo ha una profondità di falda maggiore, prossima ai 20 metri, il rischio di liquefazione si abbassa drasticamente;
- frazione fine FC: la sua presenza ha un effetto benefico nei confronti della liquefazione. Maggiore sarà la percentuale di terreno a grana fine, minore sarà il rischio di liquefazione;
- magnitudo attesa e accelerazione sismica: all'aumentare di questi parametri, aumenta il rischio di liquefazione.

148.7 VERIFICA A LIQUEFAZIONE CON METODI SEMPLIFICATI

La verifica con metodi semplificati prevede la determinazione di un coefficiente di sicurezza dato dal rapporto fra la resistenza alla liquefazione (definita come CRR, acronimo di Cyclic Resistance Ratio, capacità di resistenza ciclica alla liquefazione) e la sollecitazione indotta dall'azione sismica (definita come CSR, acronimo di Cyclic Stress Ratio, domanda di resistenza ciclica alla liquefazione).

$$FSL = CRR / CSR$$

- CRR = capacità di resistenza ciclica alla liquefazione;
- CSR = domanda di resistenza ciclica alla liquefazione;
- FSL = fattore di sicurezza nei confronti della liquefazione del terreno.

La resistenza ciclica alla liquefazione CRR si calcola sulla base dei risultati di prove sperimentali (Wiki: Approfondimento · Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP)) in sito, ovvero da uno sei seguenti risultati sperimentati:

- resistenza alla punta q_c ottenuta da prove CPT (Wiki: Approfondimento · Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP)) (Cone Penetration Test),
- numero di colpi ottenuti da prove SPT (Wiki: Approfondimento · Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP)) (Standard Penetration Test)
- velocità delle onde di taglio V_s ottenuta da prove geofisiche.

La sollecitazione indotta dall'azione sismica CSR si ottiene invece dall'accelerazione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) a_g attesa al piano campagna, in funzione della profondità del punto di verifica.

Il fattore di sicurezza FSL assume un valore variabile in funzione della profondità z rispetto al piano campagna. Pertanto, dovrà essere rappresentato in un grafico l'andamento del fattore di sicurezza FSL(z) in funzione della profondità z per ciascuna delle verticali esplorate, fino ad un'adeguata profondità dal piano campagna (di norma si

assume una profondità di 20 m) o fino alla profondità oltre la quale si esclude l'occorrenza di liquefazione.

Per ogni verticale indagata dovrà essere valutato l'indice del potenziale di liquefazione I_{L-L} . In base al valore stimato dell'indice del potenziale di liquefazione I_{L-L} si definiscono le seguenti classi di pericolosità:

- $I_{L-L} = 0$ Non liquefacibile
- $0 < I_{L-L} \leq 2$ Potenziale basso
- $2 < I_{L-L} \leq 5$ Potenziale moderato
- $5 < I_{L-L} \leq 15$ Potenziale alto
- $15 < I_{L-L}$ Potenziale molto alto

148.8 VERIFICA A LIQUEFAZIONE CON ANALISI AVANZATE

I metodi di analisi avanzata si basano invece su analisi monodimensionali o bidimensionali e determinano l'andamento degli sforzi e delle deformazioni di taglio indotti dall'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)). Tali metodi richiedono l'impiego di codici di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) numerico di una certa complessità e l'esecuzione di prove dinamiche in sito e di prove cicliche di laboratorio per la definizione del modello geotecnico di sottosuolo.

Nel caso in cui la verifica alla liquefazione non risulti soddisfatta bisognerà prevedere un sistema di fondazioni su pali che si attesti alla profondità di strati di terreno di migliori caratteristiche oppure bisognerà prevedere appositi interventi di consolidamento del terreno di fondazione mediante iniezioni di resine espandenti.

148.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Liquefazione del terreno di fondazione: come eseguire la verifica di resistenza geotecnica (<https://www.marcodepisapia.com/liquefazione-terreno-di-fondazione/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

148.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Profilo di velocità risposta locale e liquefazione (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

149 APPROFONDIMENTO · LONDON EYE: LA REINVENZIONE DELLA RUOTA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/il-london-eye-la-reinvenzione-della-ruota/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il London Eye, l'occhio di Londra, è una splendida ruota panoramica inaugurata nel 2000 per celebrare l'inizio del nuovo millennio. In questo post ti parlo di tre caratteristiche che rendono unica questa enorme struttura, diventata uno dei simboli moderni della City di Londra.

Il London Eye raggiunge un'altezza di ben 135 metri, la circonferenza della ruota misura 424 metri. All'epoca della sua inaugurazione era la ruota panoramica più alta del mondo (oggi il record è detenuto dalla Singapore Flyers alta 165 metri e inaugurata nel 2006).

Ma perchè il London Eye è una struttura degna di nota? La Ruota del Millennio ha dato il via ad un modo del tutto nuovo di concepire le ruote panoramiche rispetto al passato. Per rendere indimenticabile l'esperienza dei visitatori su questa ruota, sono stati adottati degli accorgimenti tecnici mai utilizzati prima. Ti mostro subito le caratteristiche che fanno della ruota di Londra una struttura unica nel suo genere.

149.11. UNA VISTA SU LONDRA AFFACCIATI SUL TAMIGI

La struttura di supporto del London Eye è diversa da quella delle ruote tradizionali costruite fino ad allora. In passato i bracci di sostegno di una ruota panoramica venivano realizzati da entrambi i lati della ruota.

Ma i progettisti del London Eye volevano che questa gigantesca ruota si trovasse a ridosso della sponda del Tamigi. Per garantire ciò hanno pensato ad una soluzione diversa: collocare i bracci di sostegno della ruota da un solo lato.

Il supporto che regge il London Eye è una struttura in acciaio a forma di "A" costituita da due aste separate da una distanza di circa 20 metri e lunghe 58 metri ognuna. Queste aste si sporgono sul fiume con un'inclinazione di 65 gradi. La struttura di supporto è sostenuta nella parte posteriore da cavi in acciaio che collegano l'estremità superiore della "A" con una fondazione in calcestruzzo collocata a 30 metri di profondità. Aver collocato i bracci di sostegno da un solo lato ha reso possibile per i passeggeri avere una vista verso ovest totalmente priva di ostacoli durante la rotazione.

Fino alla costruzione del London Eye le ruote panoramiche del passato avevano tutte una struttura di supporto collocata da entrambi i lati della ruota. Ciò non avrebbe reso

possibile la realizzazione a ridosso della sponda di un fiume. La soluzione innovativa ideata dai progettisti della Ruota del Millennio ha reso possibile la costruzione della ruota sulla sponda del Tamigi.

Figura o formula originale · Ferris-wheel (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/Ferris-wheel.jpg>)

149.2 2. DALLA RUOTA DI BICICLETTA ALLA RUOTA PANORAMICA

Per tenere in piedi una ruota di queste dimensioni i progettisti si sono posti un unico scopo: garantire la massima leggerezza. Per alleggerire al massimo la struttura della ruota è stato utilizzato lo stesso principio che troviamo nelle ruote di una bicicletta. La struttura reticolare della ruota del London Eye è collegata da 64 cavi in tensione all'asse centrale proprio come i raggi di una ruota di bicicletta. Altri 16 cavi aggiuntivi collegano la ruota all'asse centrale con un angolo di inclinazione diverso per garantire che non ci sia ritardo fra la rotazione dell'asse e la rotazione della ruota.

La tensione nei cavi è fondamentale per garantire la stabilità della ruota, così come lo è per i raggi della ruota di bicicletta. Se annullassimo la tensione nei raggi di una bicicletta sarebbe impossibile montare in sella. Allo stesso modo la stabilità della ruota del London Eye è garantita dalla tensione all'interno dei cavi.

149.3 3. LE CAPSULE DALLA VISTA MOZZAFIATO

I progettisti del London Eye avevano un obiettivo ambizioso: dare ai visitatori la migliore vista panoramica sulla città che potessero avere. Le tradizionali ruote panoramiche hanno un difetto: le cabine sono sospese alla struttura della ruota dalla loro sommità e sono libere di oscillare. Man mano che la ruota esegue la sua rotazione, la forza di gravità mantiene queste cabine in posizione verticale. Il problema è che quando una cabina arriva nel punto più alto della ruota, laddove si dovrebbe godere della migliore vista, ai lati della cabina la vista è ostacolata dalla struttura della ruota che andrà a trovarsi ad entrambi i lati.

Figura o formula originale · Ferris-wheel-articles
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/Ferris-wheel-articles.jpg>)

Per i progettisti del London Eye questo non era ammissibile, volevano di più. La soluzione fu così quella di collocare le capsule dei passeggeri all'esterno della struttura della ruota, in modo da non avere ostacoli per la visuale. C'era però un problema da affrontare: le capsule dovevano ruotare in maniera sincronizzata con la rotazione della ruota. Bisognava evitare che, man mano che la rotazione procedesse, il pavimento della capsula diventasse il soffitto e i passeggeri si sarebbero così trovati a testa in giù.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/09/Capsule_Rotation.jpeg)

Le capsule sono state quindi realizzate in modo da poter ruotare intorno al loro asse orizzontale. Ogni singola capsula è equipaggiata con un motore elettrico che attua la rotazione in maniera sincronizzata con la rotazione della ruota. E' la prima volta nella storia delle ruote panoramiche che viene adottata una soluzione così innovativa. Ma i progettisti avevano un altro capriccio: volevano che la ruota non smettesse mai di girare; così la velocità di rotazione è stata regolata in modo tale che fosse possibile per i passeggeri salire e scendere agevolmente dalle capsule nel punto più basso. Per compiere un'intera rotazione il London Eye impiega circa 30 minuti.

149.4 IL MONTAGGIO

La struttura del London Eye è stata assemblata in orizzontale su piattaforme provvisorie installate sul Tamigi. Una volta completato il montaggio è iniziata la fase di sollevamento. La ruota è passata dalla posizione orizzontale a quella verticale con un movimento lentissimo. L'intera fase di sollevamento ha impiegato un giorno e mezzo per essere completata. Una volta completato il sollevamento sono state collocate le capsule dei passeggeri, una per volta, partendo dal punto più basso della ruota.

149.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, London Eye: la reinvenzione della ruota (<https://www.marcodepisapia.com/il-london-eye-la-reinvenzione-della-ruota/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

149.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

150 APPROFONDIMENTO · MARTELLAMENTO STRUTTURALE: COME VINCERLO UTILIZZANDO DELLE CAMPANE [CASO STUDIO]

Marco De Pisapia · Articolo originale

(<https://www.marcodepisapia.com/martellamento-come-vincerlo-utilizzando-delle-campane-caso-studio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando si esegue l'Analisi di Vulnerabilità dei fabbricati esistenti, uno dei fattori di rischio per la sicurezza di una costruzione è il fenomeno del martellamento strutturale.

Nell'articolo della settimana scorsa ti ho parlato dell'analisi delle strutture in muratura facenti parte di un aggregato edilizio (<https://www.marcodepisapia.com/muratura-in-aggregato-il-rompicapo-dei-centri-storici/>). Una delle azioni che la Normativa Tecnica prescrive di considerare quando si analizza questo tipo di strutture è proprio il martellamento nei giunti fra Unità Strutturali adiacenti. Ma come si tiene conto di quest'effetto?

150.1 QUALI EDIFICI SONO A RISCHIO MARTELLAMENTO

Il fenomeno del martellamento si verifica quando due o più edifici adiacenti iniziano ad impattare l'uno contro l'altro a cause dell'effetto di azioni dinamiche orizzontali, come vento o sisma. L'intensità ed il numero di impatti dipende da molteplici fattori, tra cui principalmente il periodo proprio delle strutture coinvolte e la loro distanza reciproca, anche detta giunto strutturale.

E' un fenomeno che riguarda soprattutto le strutture esistenti e che sotto evento sismico può causare seri danni se non vengono presi gli opportuni provvedimenti.

Ci sono alcuni casi tipici in cui si verifica il fenomeno del martellamento:

- edifici industriali in cemento armato accostati a ciminiere in muratura o a torri in acciaio;
- strutture in muratura di differente altezza costruite in adiacenza senza prevedere un adeguato giunto;
- strutture di diversa altezza, costruite in aderenza con diverse tecnologie costruttive come per esempio cemento armato e muratura (è il caso studio che vedremo fra poco: una chiesa in muratura accostata ad un alto campanile in cemento armato)

Non è per niente semplice analizzare questo fenomeno valutando le forze generate e l'energia dissipata dall'impatto. I motivi sono molteplici: l'impatto ha luogo in istanti di tempo brevissimi e non è facile, nè economico, riprodurre il fenomeno mediante prove di laboratorio.

La Normativa Tecnica prescrive di tener conto di questo fenomeno nel capitolo dedicato alle strutture esistenti facenti parte di Aggregati Edilizi:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/martellamento-come-vincerlo-utilizzando-delle-campane-caso-studio/>)

Facile a dirsi. Ma come si fa?

In realtà per valutare questo fenomeno bisogna considerare un modello di impatto abbastanza complesso e articolato. Nel seguito del post ti parlo di uno dei modi in cui è

possibile modellare il punto di contatto fra due strutture adiacenti utilizzando un software di calcolo ad elementi finiti.

150.2 COME MODELLARE L'IMPATTO DA MARTELLAMENTO: IL PENALTY METHOD

Il modello analitico più semplice utilizzato per riprodurre il fenomeno dell'impatto da martellamento consiste nell'interporre un vincolo elastico (una molla per intenderci) nel punto di contatto fra i due corpi. In serie alla molla viene posto un elemento gap che rappresenta lo spazio che intercorre fra le due strutture per la presenza del giunto strutturale. Quando le due strutture si avvicinano per effetto dell'oscillazione, l'elemento gap inizia a chiudersi. Una volta che il gap è totalmente chiuso le due strutture interagiscono, trasmettendosi le forze di impatto.

La forza di martellamento è rappresentata dalla forza elastica di reazione della molla di rigidità K_c in seguito al suo accorciamento. Ti riporto un'immagine del modello di seguito:

Figura o formula originale · martellamento fra strutture modello di impatto
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Martellam01.png>)

La molla K_c tiene conto dell'effetto di compenetrazione che si verifica fra i due corpi collidenti. Si tratta del modello più semplice possibile. Un'evoluzione di questo modello consiste nel tenere conto della dissipazione di energia dovuta all'attrito e al danneggiamento della struttura aggiungendo in parallelo alla molla uno smorzatore con un opportuno coefficiente di smorzamento (schema 2 nell'immagine seguente).

Figura o formula originale · modelli di impatto martellamento
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Martellam02.png>)

Ma lo schema 2 non riproduce correttamente la realtà. Subito dopo l'impatto le due strutture si allontaneranno e la forza di interazione dovuta al martellamento diventerà istantaneamente nulla. Nello schema 2 invece, in fase di allontanamento, la molla K_c impiegherà un certo intervallo di tempo per tornare alla sua posizione di riposo, a causa della presenza dello smorzatore.

150.3 MODELLO A 5 PARAMETRI

Man mano che le strutture si compenetrano, aumenterà la dissipazione di energia dovuta ad attrito e a danneggiamento. Per simulare quest'effetto vengono utilizzate una serie di coppie di molle e smorzatori, collocati in modo da attivarsi uno dopo l'altro man mano che le due strutture si avvicinano. Puoi vedere quest'ulteriore raffinamento del modello di impatto nello schema 4 della figura seguente. In pratica più le due strutture si compenetrano, maggiore sarà la dissipazione di energia. Per ottenere ciò, come indicato nello schema 4, vengono utilizzati degli elementi gap all'estremità di ciascuna coppia molla-smorzatore.

Figura o formula originale · martellamento modello a 5 parametri

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Martellam03.png>)

150.4 CASO STUDIO: LA CHIESA DEL SACRO CUORE

Ti ho annoiato abbastanza con modelli viscoelastici lineari e non-lineari, smorzatori e molle. E' giunto il momento di entrare nella parte più pratica di questo post: l'applicazione del modello di impatto che riproduce il martellamento ad un caso reale.

Il modello a 5 parametri visto prima è stato utilizzato per valutare il martellamento fra il campanile e il corpo di fabbrica della Chiesa del Sacro Cuore di Firenze. Si tratta di un fabbricato dell'800, in seguito ristrutturato negli anni '50. In seguito ai lavori di ristrutturazione, la struttura in muratura originaria fu rinforzata integrandola con telai in cemento armato. Il vecchio campanile in muratura della Chiesa fu demolito e sostituito con un nuovo campanile realizzato tramite un alto traliccio in cemento armato. Le due strutture, campanile e corpo della chiesa, sono separate da un giunto di pochi centimetri, la cui dimensione è stata stimata possa variare fra 1.5 e 3 cm.

Figura o formula originale · facciata chiesa sacro cuore firenze

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/ImgChiesaSC.jpg>)

Figura o formula originale · campanile chiesa sacro cuore

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Chiesa_SC.jpg)

150.5 IL MODELLO AGLI ELEMENTI FINITI

Uno studio di ricerca si è occupato di modellare la struttura della Chiesa e del campanile in un software di calcolo strutturale ad Elementi Finiti (SAP2000), riproducendo l'interazione fra le due strutture tramite il modello a cinque parametri visto prima. Sono stati individuati cinque punti di possibile impatto fra Chiesa e Campanile e in questi punti è stato collocato il modello visco-elastico che collega i nodi delle strutture.

Figura o formula originale · modello 3d chiesa sacro cuore firenze

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Modello3D.jpg>)

Figura o formula originale · Chiesa Sacro Cuore modello elementi finiti

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/ModelloFEM.jpg>)

Dall'analisi eseguita è risultato che il giunto esistente di pochi centimetri non è sufficiente ad evitare il contatto fra le due strutture in caso di evento sismico. E' risultato inoltre che le forze di interazione fra le due strutture provocate dal martellamento, manderebbero in crisi i pilastri in cemento armato del campanile.

150.6 ELIMINARE IL MARTELLAMENTO CON ZERO INTERVENTI: IL PRODIGIO DELLE CAMPANE

Il gruppo di ricerca che si è occupato di analizzare la Chiesa del Sacro Cuore si è anche interrogato sulle possibili soluzioni per ridurre le sollecitazioni indotte dal martellamento. In genere per ridurre gli effetti del martellamento strutturale, la soluzione tradizionale consiste nella collocazione di dissipatori visco-elastici fra le due strutture.

Figura o formula originale · dissipatore visco-elastico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Esempio_Dissipatore.jpg)

Ma collocare dei dissipatori fra le due strutture richiederebbe comunque un intervento invasivo che comporterebbe le seguenti operazioni:

- eseguire uno scasso nella muratura del corpo di fabbrica della Chiesa;
- collocare all'interno dello scasso due profili UPN collegati da barre filettate per rinforzare la muratura nel punto di contatto con il dispositivo;
- annegare lo scasso in un getto di calcestruzzo di completamento.

Ti riporto sotto le immagini dell'ipotesi dell'intervento.

Figura o formula originale · Chiesa del Sacro Cuore dissipatori
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/Intervento_Chiesa.jpg)

Ma esiste un modo altrettanto efficace e meno invasivo per risolvere il problema? In tal caso c'è bisogno che entri in gioco la creatività e la capacità di risolvere i problemi pensando fuori dagli schemi, utilizzando ciò che si ha disposizione. E' quello che ha fatto il gruppo di ricerca per eliminare il pericolo di martellamento con zero interventi sulle strutture esistenti.

L'idea originale consiste nell'utilizzare la massa delle campane sulla sommità del campanile per ridurre le sue oscillazioni e di conseguenza evitare gli effetti del martellamento. Il principio di funzionamento è quello dello Smorzatore a Massa Accordata, noto in inglese come Tuned Mass Damper (è lo stesso sistema presente nel grattacielo Taipei 101. Ricordi? Te ne ho parlato in quest'articolo (<https://www.marcodepisapia.com/lo-straordinario-caso-del-taipei-101-quando-una-palla-ti-salva-la-vita/>)).

Un dispositivo del genere è composto da una massa aggiuntiva collocata in sommità alla struttura di cui si vogliono ridurre l'ampiezza delle oscillazioni tramite un sistema visco-elastico (una molla e un dissipatore posti in parallelo).

Figura o formula originale · smorzatore a massa accordata tuned mass damper
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/MassaAccordata.jpg>)

Per poter funzionare correttamente, la massa aggiuntiva deve essere dell'ordine di 1/100 della massa partecipante (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare-quant-ne-devi-considerare/>) attivata dal modo di vibrazione che presenta spostamenti nella direzione che si vuole controllare.

La cella campanaria del campanile è composta complessivamente da 8 campane. Sfruttando 4 delle 8 campane disponibili, si raggiunge un valore complessivo pari a 1.15%

della massa del campanile. Praticamente il campanile è già dotato della massa necessaria per smorzare le sue oscillazioni, manca solo il corretto collegamento con la struttura realizzato mediante l'interposizione di una molla e uno smorzatore.

Per trasformare le 4 campane in uno smorzatore a massa accordata si è proposto di renderle scorrevoli sul loro asse di rotazione grazie all'utilizzo di fogli di teflon da porre fra il supporto delle campane e l'asse di rotazione. Si è proposto poi di aggiungere ai due lati di ciascuna campana il sistema molla-smorzatore che collega la campana al campanile.

Figura o formula originale · campana smorzatore massa accordata
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/02/CampaneMassaAccordata.jpg>)

Ovviamente il valore della rigidità della molla e dello smorzamento del dissipatore deve essere correttamente progettato al fine di ottenere il risultato voluto. Le analisi effettuate considerando la presenza dello smorzatore a massa accordata ottenuto dalle 4 campane hanno mostrato che l'oscillazione massima risulta essere minore della dimensione del giunto. Il fenomeno del martellamento è quindi scongiurato grazie a questa innovativa soluzione.

150.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Martellamento strutturale: come vincerlo utilizzando delle campane [caso studio]] (<https://www.marcodepisapia.com/martellamento-come-vincerlo-utilizzando-delle-campane-caso-studio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

150.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

151 APPROFONDIMENTO · MASSA PARTECIPANTE E FATTORE DI PARTECIPAZIONE MODALE: LA GUIDA COMPLETA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/fattore-di-partecipazione-modale-e-massa-partecipante/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quanti modi di vibrare devi considerare per eseguire correttamente l'analisi modale con spettro di risposta di un costruzione in zona sismica? Per rispondere a questa domanda dovrai conoscere due importanti caratteristiche dei modi di vibrare: il fattore di partecipazione modale e la massa partecipante.

In quest'articolo ti mostro cosa sono e come si calcolano la massa partecipante e i fattori di partecipazione modale dei modi di vibrare e quale ruolo giocano nel calcolo del tagliante sismico alla base della costruzione.

Partiamo con ordine. Per rispondere alla domanda di inizio post dobbiamo prima chiarire cosa sono due caratteristiche essenziali dei modi di vibrare:

- il fattore di partecipazione modale (denominato anche coefficiente di partecipazione modale);
- la massa partecipante.

151.1 IL FATTORE DI PARTECIPAZIONE MODALE

Uno dei risultati forniti dall'analisi modale è il fattore di partecipazione modale, indicato solitamente con la lettera greca maiuscola Γ (gamma). Ogni modo di vibrare avrà un suo fattore di partecipazione. Questi coefficienti sono una misura del contributo di ciascun modo di vibrare alla risposta sismica della struttura. Tali fattori dipendono dalla forma modale di ciascun modo di vibrare e dalla massa sismica di ciascun impalcato.

Ti riporto nell'immagine seguente le formule per il calcolo del fattore di partecipazione modale in riferimento ad un telaio piano a due livelli.

151.2 LA MASSA PARTECIPANTE

La massa partecipante indica quanta massa viene eccitata per ciascun modo di vibrare. La massa partecipante di ciascun modo di vibrare, moltiplicata per l'accelerazione spettrale (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) corrispondente al periodo di vibrazione del modo, fornisce il tagliante sismico alla base relativo al singolo modo di vibrare. Nell'immagine seguente ti riporto le formule per il calcolo della massa partecipante applicate ad un telaio piano a due livelli.

Anche la massa partecipante di ciascun modo indica il contributo del singolo modo di vibrare alla risposta del sistema. C'è però una differenza rispetto ai fattori di partecipazione modale. La massa partecipante non dipende da come sono scalate le forme modali, ma è una proprietà intrinseca di ciascun modo di vibrare. Ciò vuol dire che con qualunque software di calcolo verrà eseguita l'analisi modale, per la stessa struttura la massa partecipante di ogni singolo modo sarà sempre uguale (a differenza dei fattori di partecipazione modale che, come visto prima, potrebbero avere valori diversi).

Solitamente la massa partecipante viene espressa come percentuale della massa sismica totale. Ti ricordo che la massa sismica si calcola utilizzando i valori caratteristici dei carichi permanenti (peso proprio strutturale e non strutturale) e il valore caratteristico dei carichi accidentali ridotto del coefficiente ψ_{2j} (tabella 2.5.I - NTC2018).

151.3 MASSA PARTECIPANTE: IL LIMITE DI VALIDITÀ DELL'85%

Ora che hai chiaro cosa sono i fattori di partecipazione modale e la massa partecipante, possiamo rispondere alla domanda di inizio post: quanti modi di vibrare bisogna considerare nell'esecuzione dell'analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo)? A questo punto entra in gioco la massa partecipante di ciascun modo di vibrare e la somma totale delle masse partecipanti dei modi di vibrare considerati nell'analisi.

La Normativa Tecnica prescrive di considerare un numero di modi tale per cui la massa partecipante sia almeno pari all'85% della massa sismica totale. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/fattore-di-partecipazione-modale-e-massa-partecipante/>)

Ogni modo di vibrare darà un contributo all'azione sismica totale con un proprio tagliante sismico alla base. Il tagliante sismico di ogni modo sarà dato dall'accelerazione spettrale corrispondente al periodo di vibrazione del modo per la massa partecipante del modo di vibrare. Se non si considera una sufficiente percentuale di massa partecipante, si trascurerà una parte dell'azione sismica agente.

151.4 COSA FARE SE NON SI RAGGIUNGE L'85% DELLA MASSA PARTECIPANTE? POSSIBILI SOLUZIONI

Può capitare che a fine analisi la massa partecipante non raggiunga l'85% della massa sismica totale. Vediamo come risolvere questo problema. Ti propongo di seguito un elenco di possibili cause con relativa soluzione:

- assicurati di escludere dall'analisi la massa delle fondazioni, qualora fossero presenti nel modello di calcolo. Le strutture di fondazione non vengono eccitate dai modi di vibrare. Nel caso di fondazioni costituite da platee o da strutture scatolari interrate, la massa di questi elementi è consistente e potrebbe impedire di raggiungere il fatidico 85%;
- prova ad aumentare il numero di modi di vibrare calcolati mediante analisi modale. Il numero di modi impostato nel software di calcolo potrebbe non essere sufficiente, aumentarlo potrebbe risolvere il problema;
- controlla l'uniformità nella distribuzione in pianta delle rigidità traslanti degli elementi primari; potrebbero essere presenti elementi primari (pilastri o pareti) molto più rigidi dei restanti elementi strutturali. La massa connessa con questi elementi

potrebbe venire eccitata solo da modi di vibrare con periodo molto basso, magari non calcolati dall'analisi modale. Prova ad uniformare la rigidezza traslante degli elementi strutturali, diminuendo le sezioni degli elementi più rigidi, aumentando la sezione di quelli meno rigidi o ruotando l'orientamento di pilastri (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) e pareti (te ne ho parlato in questo video (<https://www.youtube.com/watch?v=pNqoeNED9YA>)).

151.5 FATTORI DI PARTECIPAZIONE MODALE: UN ESEMPIO NUMERICO

Per chiarire quanto detto sopra, ti propongo un esempio numerico sul calcolo della massa partecipante e del fattore di partecipazione modale. Nel caso specifico vedremo come non considerare un adeguato numero di modi di vibrare può portare ad un'errata valutazione dell'azione sismica.

L'esempio in questione riguarda una struttura intelaiata a singola campata con 4 impalcati. I primi due impalcati sono in calcestruzzo armato, i restanti due sono in acciaio. Pur trattandosi di una struttura tridimensionale, ho vincolato i nodi in modo da consentire solo gli spostamenti nel piano X-Z e le rotazioni intorno all'asse Y, in modo da riprodurre il comportamento di un telaio piano.

Il modello dell'esempio avrà quattro modi di vibrare: ciascun impalcato avrà come unico grado di libertà lo spostamento orizzontale lungo X. Il numero di modi di vibrare è dato dal numero di impalcati per il numero di gradi di libertà di ciascun impalcato:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/fattore-di-partecipazione-modale-e-massa-partecipante/>)

Immaginiamo di considerare solo i primi due modi di vibrare su 4 ai fini dell'analisi sismica di questa struttura. In questo caso specifico, pur considerando il 50% dei modi di vibrare, prenderemmo in considerazione solo il 38% della massa sismica totale. Guarda i risultati dell'analisi modale della struttura dell'esempio per rendertene conto. Te li riporto nell'immagine seguente.

Ecco di seguito le masse partecipanti corrispondenti a ciascun modo di vibrare:

- Modo 1: massa partecipante = 35.53%
- Modo 2: massa partecipante = 2.66%
- Modo 3: massa partecipante = 56.17%
- Modo 4: massa partecipante = 5.63%

Considerare solo i primi due modi di vibrare porterà a tener conto di una massa partecipante pari al 38% circa. La maggior aliquota di massa partecipante si attiva con il terzo modo di vibrare, nel quale gli impalcati in calcestruzzo armato vengono eccitati, a differenza dei primi due modi in cui tali impalcati non si attivano. Per il terzo modo di vibrare abbiamo ben il 56% di massa partecipante.

151.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Massa partecipante e fattore di partecipazione modale: la guida completa (<https://www.marcodepisapia.com/fattore-di-partecipazione-modale-e-massa-partecipante/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

151.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

152 APPROFONDIMENTO · METODI DI ANALISI STRUTTURALE: COME SCEGLIERE FRA ANALISI LINEARE O NON LINEARE, DINAMICA O STATICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/metodi-di-analisi-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'analisi strutturale delle costruzioni in zona sismica può essere eseguita adottando uno fra quattro metodi di analisi prescritti dalla Normativa Tecnica. In quest'articolo scoprirai:

- quali sono i quattro metodi di analisi proposti dalle NTC2018 per l'analisi delle costruzioni in zona sismica;
- tutte le caratteristiche di ciascun metodo di analisi strutturale;
- quale metodo di analisi strutturale conviene adottare a seconda del tipo di costruzione;
- quale metodo utilizzare a seconda della finalità del calcolo (progetto ex-novo, analisi di vulnerabilità etc.).

Probabilmente nella scelta del metodo di analisi da adottare il più delle volte ti sarai lasciato indirizzare dalla procedura guidata del tuo software di calcolo strutturale. Sappi però che in alcuni casi una tipologia di analisi può essere preferibile rispetto ad un'altra a seconda del tipo di struttura e dell'obiettivo dell'analisi. Conoscere tutte le caratteristiche di ciascun metodo di analisi ti aiuterà a scegliere quello più adatto alle tue esigenze. Continua a leggere per capire cosa cambia fra i quattro metodi di analisi disponibili.

152.1 ANALISI STRUTTURALE IN PRESENZA DELL'AZIONE SISMICA

La Normativa Tecnica NTC2018 contiene due capitoli distinti per le costruzioni sottoposte ad azioni statiche (capitolo 4) e per la progettazione per azioni sismiche (capitolo 7). Lo scopo dell'analisi delle costruzioni in zona sismica è determinare la domanda da confrontare con la capacità della struttura. Per domanda si intende l'entità delle sollecitazioni, deformazioni e spostamenti degli elementi strutturali provocati dall'azione sismica, da confrontare con la capacità della struttura in termini di resistenza, duttilità e spostamento. Ma come si calcola la domanda?

152.2 LE 4 TIPOLOGIE DI ANALISI STRUTTURALE

Ecco di seguito le quattro differenti tipologie di analisi proposte dalla Normativa Tecnica per il calcolo della domanda in presenza dell'azione sismica.

152.3 A. ANALISI LINEARE

L'analisi lineare prevede l'utilizzo di legami elastici-lineari per i materiali. Il comportamento della struttura sarà indefinitamente elastico. Per modellare la capacità dissipativa della struttura si adotterà il fattore di comportamento (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato) (ex fattore di struttura). L'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) viene modellata riferendosi allo spettro di progetto. In questo tipo di analisi, nel caso in cui le non-linearità geometriche (Wiki: Approfondimento · Non linearità geometriche: quando devi tenerne conto [risorsa + caso studio]) non siano trascurabili, possono essere tenute in conto amplificando gli effetti dell'azione sismica adottando un opportuno fattore di amplificazione (te ne ho parlato in questo post (Wiki: Approfondimento · Non linearità geometriche: quando devi tenerne conto [risorsa + caso studio])).

152.4 B. ANALISI NON-LINEARE

L'analisi non lineare tiene conto del legame costitutivo non lineare dei materiali e delle non linearità geometriche nel caso in cui queste ultime siano non trascurabili. In presenza di non linearità geometriche occorrerà eseguire un'analisi del secondo ordine, (Wiki: Approfondimento · Effetti del secondo ordine: come calcolarli senza eseguire analisi complesse) considerando l'equilibrio della struttura nella sua configurazione deformata. L'analisi non lineare può essere utilizzata per i seguenti scopi:

- come metodo per la valutazione della capacità di edifici esistenti;
- come metodo di progetto per le nuove costruzioni, in alternativa ai metodi lineari;
- per valutare i rapporti di sovrarresistenza α_u/α_1 riportati dalla Normativa Tecnica per il calcolo del fattore di comportamento.

152.5 C. ANALISI DINAMICA

In questo tipo di analisi l'equilibrio è trattato dinamicamente. Ne sono un esempio l'analisi modale che calcola i modi di vibrare di un sistema strutturale oppure metodi più raffinati quali i metodi di integrazione numerica, che risolvono istante per istante le equazioni del moto.

152.6 D. ANALISI STATICA

Nell'analisi statica l'equilibrio è trattato staticamente. Assegnato un sistema di carichi statici distribuiti o concentrati, si ricavano gli spostamenti e le sollecitazioni. Non è tenuto conto di alcun effetto dinamico provocato dalle forze d'inerzia.

152.7 ANALISI STRUTTURALE: DALLE TIPOLOGIE DI ANALISI AI METODI DI ANALISI

Le quattro tipologie di analisi viste sopra possono essere combinate fra loro in modo tale da ottenere 4 distinti metodi di analisi. Sia l'analisi lineare che non lineare può essere condotta in condizioni statiche o dinamiche ottenendo i 4 seguenti metodi di analisi:

- Analisi lineare + analisi dinamica = analisi lineare dinamica;
- Analisi lineare + analisi statica = analisi lineare statica;
- Analisi non lineare + analisi dinamica = analisi non lineare dinamica;
- Analisi non lineare + analisi statica = analisi non lineare statica.

Vediamo nel dettaglio in cosa consistono questi quattro metodi di analisi. Sono sicuro che alcune di queste analisi sopra citate ti sono ben note, ma probabilmente sei abituato a chiamarle con nomi leggermente differenti. Ti ho riportato fra parentesi al fianco di ogni titolo i nomi alternativi utilizzati nella pratica tecnica per definire ciascun tipo di analisi. Continua a leggere per scoprire quali sono.

152.8 1. ANALISI LINEARE DINAMICA (ANALISI MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA)

L'analisi lineare dinamica consiste nell'esecuzione dei seguenti punti:

- determinazione dei modi propri di vibrare del sistema strutturale mediante l'esecuzione dell'analisi modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico));
- per ciascun modo di vibrare viene calcolato l'effetto dell'azione sismica utilizzando lo spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) di progetto;
- gli effetti dell'azione sismica calcolati per ciascun modo di vibrare del sistema vengono combinati fra loro adottando una regola di combinazione prescritta dalla Normativa Tecnica, ovvero la regola di combinazione quadratica completa, abbreviata mediante la sigla CQC.

L'analisi dinamica lineare viene spesso definita come analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni). Per poter cogliere in maniera accurata e con ridotta approssimazione gli effetti dell'azione sismica sulla costruzione mediante l'esecuzione dell'analisi lineare dinamica, la Normativa Tecnica prescrive di considerare tutti i modi di vibrare con massa partecipante superiore al 5% e un numero di modi di vibrare la cui massa partecipante totale (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare-quantit-ne-devi-considerare/>) sia superiore all'85%.

152.9 2. ANALISI LINEARE STATICA (METODO DELLE FORZE LATERALI)

L'analisi lineare statica consiste nell'applicazione di forze orizzontali statiche al sistema strutturale, equivalenti alle forze d'inerzia indotte dall'azione sismica. Per poter adottare l'analisi lineare statica la costruzione deve rispettare i due seguenti requisiti:

- il periodo T_1 del primo modo di vibrare non deve superare il valore $2.5 \cdot T_C$ o T_D (T_C è il periodo di inizio del tratto a velocità costante nello spettro di risposta, T_D è il periodo di inizio del tratto a spostamento costante, te ne ho parlato in questo post (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)));
- la costruzione deve essere regolare in altezza (Wiki: Approfondimento · Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)).

L'analisi lineare statica consiste in pratica in un'analisi lineare dinamica semplificata in cui si considera un solo modo di vibrare di periodo T_1 . Il periodo T_1 viene calcolato in maniera approssimata, evitando in tal modo di eseguire un'analisi modale. La distribuzione delle forze statiche in altezza viene assunta affine agli spostamenti del primo modo di vibrare, ovvero con intensità crescente al crescere della quota dell'impalcato. Il periodo T_1 viene utilizzato per calcolare l'azione sismica, adottando lo spettro di risposta di progetto. Non si effettua alcuna combinazione degli effetti in quanto si considera un solo modo di vibrare.

Tale analisi è anche definita come "metodo delle forze laterali" e si può usare per comportamento strutturale sia dissipativo che non dissipativo. Ma come si calcola il periodo di vibrazione T_1 senza eseguire un'analisi modale? La Normativa propone un metodo approssimato che si basa sul calcolo dello spostamento laterale elastico del punto più alto dell'edificio secondo la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/metodi-di-analisi-strutturale/>)

Figura o formula originale · analisi strutturale: periodo di vibrazione T_1
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/02/03_Periodo_Semplif.jpg)

Il calcolo del periodo T_1 , anche se semplificato, richiede comunque la creazione di un modello di calcolo e l'esecuzione di un'analisi statica. La Circolare 2019 ripropone la vecchia formula semplificata contenuta nelle precedenti NTC2008 che correla il periodo di vibrazione con la sola altezza e tipologia della costruzione e non richiede pertanto la creazione di un modello di calcolo. Ti riporto di seguito la formula semplificata.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/metodi-di-analisi-strutturale/>)

152.103. ANALISI NON LINEARE DINAMICA (INTEGRAZIONE AL PASSO O TIME HISTORY ANALYSIS)

L'analisi non lineare dinamica consiste nell'integrazione delle equazioni del moto per il calcolo della risposta sismica di una costruzione sottoposta ad una data storia temporale del moto del terreno, ovvero ad un accelerogramma, utilizzando un modello non lineare della struttura. La Normativa Tecnica prescrive che i risultati dell'analisi non lineare dinamica vengano confrontati con i risultati di un'analisi modale con spettro di risposta al fine di controllare le differenze in termini di tagliante sismico alla base della costruzione.

Per eseguire questa tipologia di analisi bisognerà utilizzare dei modelli non lineari in grado di riprodurre il comportamento post-elastico degli elementi strutturali al fine di rappresentare correttamente la capacità dissipativa per isteresi (<https://it.wikipedia.org/wiki/Isteresi>).

152.11 4. ANALISI NON LINEARE STATICA (PUSHOVER)

L'analisi non lineare statica, anche nota come analisi pushover (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>), ha lo scopo di ottenere la curva di capacità della costruzione. La curva di capacità è espressa dalla relazione $F_b - d_c$, in cui F_b è il tagliante totale alla base e d_c è lo spostamento di un punto di controllo, generalmente rappresentato dal baricentro di massa dell'ultimo impalcato della costruzione, trascurando la presenza di eventuali torrini scale.

Per ottenere la curva di capacità al modello di calcolo dell'edificio vengono applicati i carichi gravitazionali ed una distribuzione di forze orizzontali in corrispondenza degli impalcati, secondo un'assegnata direzione. Tali forze vengono scalate ad ogni step di calcolo dell'analisi non lineare statica, in modo tale da far crescere monotonamente lo spostamento d_c del punto di controllo, fino ad arrivare al collasso locale o globale della struttura.

L'analisi non lineare statica va eseguita almeno due volte applicando due diverse distribuzioni delle forze d'inerzia orizzontali ricadenti l'una nelle distribuzioni principali (Gruppo 1), l'altra nelle distribuzioni secondarie (Gruppo 2) definite dalla Normativa Tecnica.

Volendo sintetizzare, le distribuzioni di carico utilizzate più di frequente nella pratica tecnica sono le seguenti:

- dal Gruppo 1: una distribuzione di forze affine a quella che si ottiene dall'analisi modale con spettro di risposta (pertanto dovrà essere eseguita anche questo tipo di analisi);
- dal Gruppo 2: una distribuzione uniforme di forze d'inerzia, lungo l'altezza della costruzione.

Per ottenere la curva di capacità al sistema strutturale è possibile associare un sistema equivalente ad un solo grado di libertà, ovvero un oscillatore semplice (Wiki: Approfondimento · L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto) a comportamento elasto-plastico. Una volta ottenuta la curva di capacità, occorre bilinearizzare tale curva al fine di ottenere una curva elastica-perfettamente plastica, adottando il principio di equivalenza energetica, imponendo l'uguaglianza fra le aree sottese dalla curva di capacità e dalla curva bilineare.

Figura o formula originale · analisi strutturale: pushover curva di capacità
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/02/04_pushover.jpg)

Per la valutazione del punto di prestazione della struttura la Circolare 2019 propone due metodi alternativi:

- Metodo A: basato sull'individuazione della domanda anelastica mediante il principio di uguali spostamenti o uguale energia;
- Metodo B: basato sulla costruzione dello spettro di capacità.

152.12 QUALE METODO DI ANALISI STRUTTURALE ADOTTARE? VALUTAZIONI FINALI

Come hai potuto vedere i metodi di analisi proposti dalla Normativa Tecnica si ottengono combinando fra loro quattro distinte tipologie di analisi. Spetta al progettista strutturale scegliere quale metodo di analisi adottare a seconda delle finalità del calcolo strutturale da eseguire e del tipo di costruzione da analizzare. Prima di salutarci ti riporto di seguito alcune valutazioni sui metodi di analisi appena visti e dei consigli su quale adottare a seconda dei casi.

152.13 ANALISI LINEARE DINAMICA

E' senz'altro la tipologia di analisi più utilizzata per il calcolo di nuove costruzioni o di costruzioni esistenti. La quasi totalità dei software di calcolo professionali è dotata di un algoritmo per l'esecuzione di questo metodo di analisi.

152.14 ANALISI LINEARE STATICA

Era molto più utilizzata in passato, quando le capacità di calcolo dei computer erano ridotte, dal momento che quest'analisi richiede la risoluzione di un solo schema statico a cui vengono applicate le forze inerziali dell'azione sismica. Se disponi di un software di calcolo strutturale, tanto vale eseguire un'analisi lineare dinamica, aggirando in tal modo le limitazioni imposte sul periodo di vibrazione e sulla regolarità in altezza per garantire la validità di tale analisi.

152.15 ANALISI NON LINEARE DINAMICA

Sconsiglierei quest'analisi per la pratica professionale. Si tratta di un'analisi complessa, dal grande onere computazionale, che richiede la corretta definizione dei legami non lineari e l'input di storie temporali del moto del suolo. In aggiunta richiede l'esecuzione dell'analisi modale con spettro di risposta per validare i risultati ottenuti. A mio avviso è preferibile che venga eseguita da centri di ricerca per scopi di ricerca scientifica.

152.16 ANALISI NON LINEARE STATICA

E l'analisi da preferire per il calcolo di costruzioni esistenti in muratura portante. Esistono software di calcolo specifici che implementano questo tipo di analisi al fine di valutare la vulnerabilità sismica di una costruzione esistente.

152.17 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica (<https://www.marcodepisapia.com/metodi-di-analisi-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

152.18 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

153 APPROFONDIMENTO · METODO SEMIPROBABILISTICO AGLI STATI LIMITE ULTIMI: COME ESEGUIRE LE VERIFICHE DI RESISTENZA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/metodo-semiprobabilistico-agli-stati-limite-ultimi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Per la valutazione della sicurezza strutturale di una costruzione le NTC2018 prescrivono di adottare il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite. Tale metodo si basa sul rispetto della seguente condizione:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/metodo-semiprobabilistico-agli-stati-limite-ultimi/>)

Dietro questa semplice disequazione, si nasconde un ragionamento molto più articolato che chiama in gioco le distribuzioni statistiche delle variabili aleatorie dei carichi e delle resistenze dei materiali. E' l'argomento del nuovo video di quest'articolo, in cui scoprirai:

- cos'è il metodo semiprobabilistico agli Stati Limite;
- come si definisce la resistenza caratteristica del calcestruzzo e dell'acciaio;
- come si definisce il valore caratteristico dei carichi agenti;
- cosa sono i frattili 5% e 95% delle distribuzioni statistiche delle azioni e delle resistenze.

153.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/metodo-semiprobabilistico-agli-stati-limite-ultimi/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

153.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza (<https://www.marcodepisapia.com/metodo-semiprobabilistico-agli-stati-limite-ultimi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

153.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

154 APPROFONDIMENTO · MODELLAZIONE DEGLI IMPALCATI: QUANDO RIMUOVERE L'IPOTESI DI INFINITA RIGIDEZZA NEL PIANO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido-quando-rimuovere-ipotesi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo quando le limitazioni geometriche sullo spessore della soletta di un impalcato, realizzato mediante solai latero-cementizi, sono sufficienti a rendere valida l'ipotesi di impalcato infinitamente rigido e quando invece tale ipotesi inizia a vacillare inducendo il progettista strutturale a dover eseguire dei controlli aggiuntivi.

Per la modellazione di una struttura, ai fini dell'esecuzione dell'analisi sismica globale, la Normativa Tecnica NTC2018 prescrive di considerare gli orizzontamenti piani come infinitamente rigidi nei seguenti casi:

- solai realizzati con soletta piena in calcestruzzo armato;
- solai in latero-cemento con soletta di spessore pari ad almeno 4 cm;
- solai misti in legno o in acciaio con soletta in calcestruzzo armato di spessore pari ad almeno 5 cm, collegata agli elementi strutturali in legno o acciaio mediante connettori a taglio.

Ai sensi delle NTC2018 sembrerebbe sufficiente soddisfare le limitazioni geometriche appena elencate per poter analizzare l'edificio modellando l'impalcato come infinitamente rigido nel piano. In realtà non è così. Anzi, affidarsi solo alle citate limitazioni geometriche potrebbe indurre a commettere degli errori di modellazione. Continua a leggere per scoprire perché.

154.1 IMPALCATO INFINITAMENTE RIGIDO: UN'IPOTESI RISALENTE A PIÙ DI 30 ANNI FA

L'ipotesi di impalcato rigido è stata una necessità quando, a seguito dell'entrata in vigore del D.M. 26 gennaio 1986, divenne obbligatoria l'analisi strutturale di modelli tridimensionale degli edifici, in sostituzione della classica analisi semplificata che schematizzava la struttura come un insieme di telai piani.

L'ipotesi di impalcato rigido si rese necessaria per ridurre il numero di incognite del problema statico e velocizzare il processo di risoluzione (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-strutture/>), venendo incontro in tal modo alle ridotte capacità di calcolo e di memoria dei computer dell'epoca.

Nonostante nell'arco di quasi 40 anni, dal 1986 ad oggi, le capacità di calcolo e di memoria dei computer siano cresciute esponenzialmente, l'ipotesi di impalcato infinitamente rigido nel piano continua ad essere utilizzata per l'analisi strutturale degli edifici, così come prescritto dalle vigenti NTC2018. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido-quando-rimuovere-ipotesi/>)

154.2 IMPALCATO RIGIDO: L'EFFETTO BENEFICO DELLA RIDISTRIBUZIONE DELLE SOLLECITAZIONI

L'assunzione dell'ipotesi di impalcato rigido non ha solo dei vantaggi dal punto di vista computazionale, rendendo più agevole la risoluzione del problema statico. L'impalcato rigido ha un effetto benefico sul comportamento statico dell'intero edificio, attuando una ridistribuzione delle sollecitazioni generate dall'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)), fra gli elementi resistenti verticali.

Per rendertene conto puoi osservare le immagini di due modelli strutturali di esempio caricati da una forza orizzontale concentrata. I due modelli hanno identiche dimensioni in pianta e stesse sezioni per travi e pilastri. L'unica differenza consiste nella modalità di modellazione dell'impalcato:

- modello A: assenza di impalcato per riprodurre l'ipotesi impalcato infinitamente deformabile;
- modello B: impalcato modellato mediante un elemento bidimensionale (shell) con comportamento a lastra che riproduce la reale deformabilità dell'elemento.

Figura o formula originale · impalcato infinitamente deformabile

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_01-720x405.jpg)

Modello A: spostamenti e sollecitazioni

Figura o formula originale · impalcato di reale rigidezza

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_02-720x405.jpg)

Modello B: spostamenti e sollecitazioni

Nell'immagine del modello B puoi osservare l'evidente uniformità delle sollecitazioni di flessione e taglio nei pilastri, a differenza di quanto accade per il modello A. Nel modello A le sollecitazioni di flessione e taglio nei pilastri allineati con la retta d'azione della forza applicata sono di gran lunga superiori rispetto al resto degli elementi. Si riporta di seguito il confronto delle sollecitazioni fra i pilastri dei modelli A e B.

Figura o formula originale · confronto fra modelli

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_03-720x405.jpg)

Confronto fra i modelli A e B in termini di sollecitazioni di taglio e momento

I risultati ottenuti per il modello B, in cui è stata modellata la reale rigidezza dell'impalcato mediante un elemento bidimensionale shell, sono equivalenti ai risultati che si otterrebbero modellando l'impalcato come infinitamente rigido.

Puoi rendertene conto osservando i risultati riportati nell'immagine seguente, in cui si confrontano gli spostamenti e le sollecitazioni di taglio e momento nei pilastri per il modello con impalcato di reale rigidezza (shell di spessore 4 cm) e per il modello con impalcato infinitamente rigido.

Figura o formula originale · impalcato rigido: confronto con impalcato di reale rigidezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_04-720x405.jpg)

Confronto fra modello con impalcato deformabile e impalcato infinitamente rigido

I risultati ottenuti da tale confronto confermano la correttezza dell'assunzione di impalcato rigido nel proprio piano, nel caso di una classica struttura intelaiata costituita da travi e pilastri.

154.3 PRESENZA DI PARETI IN CEMENTO ARMATO: L'IPOTESI DI INFINITA RIGIDEZZA NEL PIANO INIZIA A VACILLARE

Cosa succede se la rigidezza traslante di alcuni elementi verticali aumenta notevolmente, ad esempio a seguito dell'inserimento nel sistema strutturale di pareti in cemento armato (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle)?

In tal caso l'ipotesi di impalcato infinitamente rigido non è detto che resti valida. Te lo mostro nell'esempio seguente, in cui a quattro pilastri del modello utilizzato negli esempi precedenti sono state sostituite quattro pareti in cemento armato di spessore 20 cm e lunghezza 1.2 m, ottenendo i due seguenti modelli:

- modello C: struttura a pareti con impalcato di reale rigidezza (shell di spessore 4 cm);
- modello D: struttura a pareti con impalcato infinitamente rigido.

Figura o formula originale · impalcato di reale rigidezza con pareti in cemento armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_05-720x405.jpg)

Modello C: struttura a pareti con impalcato di reale rigidezza (shell di spessore 4 cm)

Figura o formula originale · presenza di pareti in cemento armato nel modello di calcolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_06-720x405.jpg)

Modello D: struttura a pareti con impalcato infinitamente rigido

Come puoi vedere dalle immagini sopra, nel caso di ipotesi di impalcato infinitamente rigido si ha una distribuzione uniforme delle sollecitazioni di taglio e momento nei pilastri

che non avviene nel caso in cui venga modellata l'effettiva rigidezza dell'impalcato mediante una shell di spessore 4 cm.

Puoi vedere un confronto fra le sollecitazioni nei pilastri del modello C (impalcato di reale rigidezza) e del modello D (impalcato infinitamente rigido) nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · impalcato rigido: confronto con impalcato di reale rigidezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_07-720x405.jpg)

Confronto fra modello con impalcato deformabile e impalcato infinitamente rigido

In un caso del genere, anche se è rispettato il limite geometrico sullo spessore minimo della soletta in cemento armato, i risultati ottenuti ipotizzando l'impalcato infinitamente rigido nel piano non sono fedeli alla realtà.

154.4 RIGIDEZZA DELL'IMPALCATO: LE PRESCRIZIONI DELLA CIRCOLARE 2019 E IL LIMITE DEL 10% SULLA VARIAZIONE DELLO SPOSTAMENTO

L'incertezza della validità dell'ipotesi di impalcato infinitamente rigido in presenza di pareti non è totalmente ignorata dalla Normativa Tecnica. Di fatto la Circolare del 2019 contiene una prescrizione che richiede al progettista strutturale di porre particolare attenzione quando nel modello strutturale siano presenti elementi verticali molto rigidi come le pareti in cemento armato. Te la riporto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido-quando-rimuovere-ipotesi/>)

La Circolare propone al progettista strutturale un criterio di controllo per testare la validità dell'ipotesi di impalcato infinitamente rigido. Il controllo consiste nell'analizzare due distinti modelli dell'edificio:

- un modello con impalcato dall'effettiva deformabilità (shell di spessore pari allo spessore della soletta);
- un modello con impalcato infinitamente rigido.

Confrontando gli spostamenti di punti corrispondenti dell'impalcato nei due casi analizzati, se tali spostamenti differiscono di un valore superiore al 10%, allora l'ipotesi di impalcato rigido non sarà valida e il progettista dovrà modellare l'effettiva rigidezza dell'impalcato.

È proprio quello che accade nell'esempio numerico mostrato in precedenza (modelli C e D). Nelle immagini si può vedere il confronto dello spostamento relativamente al punto A in figura. La differenza fra gli spostamenti è superiore al 10%, pertanto sarà necessario modellare l'effettiva rigidezza dell'impalcato.

Figura o formula originale · confronto degli spostamenti degli impalcati
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/ImpalcatoRigido_08-720x405.jpg)

Confronto degli spostamenti per impalcato deformabile e infinitamente rigido

La Circolare 2019 non ha valore cogente, pertanto non è obbligatorio per il progettista eseguire il controllo appena visto sulla validità dell'ipotesi di infinita rigidezza dell'impalcato. Ad ogni modo è sempre consigliabile eseguire tale controllo nel caso di strutture in cui siano presenti pareti in calcestruzzo armato.

154.5 COME BYPASSARE IL CONTROLLO SULLA RIGIDEZZA DEL SOLAIO (E RISPARMIARE TEMPO)

Una soluzione alternativa che consente di bypassare il controllo sull'infinita rigidezza del solaio, liberandosi dall'onere di dover creare e analizzare due differenti modelli di calcolo, consiste nella scelta di modellare sempre, per le strutture a pareti, l'effettiva rigidezza dell'impalcato mediante un elemento bidimensionale shell, a prescindere dalla validità o meno dell'ipotesi di impalcato rigido.

In tal caso l'onere computazionale dell'analisi ovviamente aumenterà, ma in compenso si otterranno risultati più accurati e si aggirerà la necessità di dover analizzare due differenti modelli.

Se si sceglie di intraprendere questa strada, si consiglia di accertarsi che nel software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) utilizzato, nel caso di modellazione dell'impalcato tramite shell, vengano correttamente generate le 32 combinazioni di carico (Wiki: Approfondimento · 32 combinazioni sismiche: 3 fattori chiave per generarle) che derivano dall'eccentricità del centro di massa (Wiki: Approfondimento · Baricentro delle masse e delle rigidezze: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma) rispetto al centro di rigidezza dell'edificio. Talvolta la generazione automatica di tali combinazioni sismiche funziona solo se si usano elementi solaio (e non shell) per l'assegnazione dei carichi alle travi.

154.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Modellazione degli impalcati: quando rimuovere l'ipotesi di infinita rigidezza nel piano

(<https://www.marcodepisapia.com/impalcato-rigido-quando-rimuovere-ipotesi/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

154.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Elementi Beam (Wiki)

155 APPROFONDIMENTO · MODI DI VIBRARE: UN ESPERIMENTO ILLUMINANTE (CON DELLE PALLE DA BASEBALL)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).
Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La determinazione dei modi di vibrare di una struttura è necessaria quando si esegue il calcolo di una costruzione in zona sismica. Ma sai di preciso cosa sono i modi di vibrare e qual è il loro significato fisico? In quest'articolo ti mostro il video di un esperimento eseguito all'Università della Pennsylvania che ti aiuterà a capire in pochi minuti cosa sono i modi di vibrare di un sistema strutturale. L'esperimento è stato realizzato utilizzando degli oggetti di uso comune che non ti aspetteresti. Alla fine dell'articolo ti propongo un ulteriore video che riproduce il comportamento dinamico di un telaio piano a tre livelli.

La Normativa Tecnica cita i modi di vibrare nel paragrafo del capitolo 7 dedicato all'analisi dinamica lineare, il tuo software di calcolo ha un tasto dedicato per visualizzarli, le caratteristiche dei modi di vibrare vengono sempre riportate nei fascicoli di calcolo di una struttura. Continua a leggere per capire cosa sono i modi di vibrare.

155.1 SISTEMA AD 1 GRADO DI LIBERTÀ

- minuto 0:11 → 1° modo di vibrare

155.2 SISTEMA A 2 GRADI DI LIBERTÀ

- minuto 0:33 → 1° modo di vibrare

- minuto 0:52 → 2° modo di vibrare

155.3 SISTEMA A 3 GRADI DI LIBERTÀ

- minuto 1:15 → 1° modo di vibrare

- minuto 1:36 → 2° modo di vibrare

- minuto 1:54 → 3° modo di vibrare

155.4 SISTEMA A 4 GRADI DI LIBERTÀ

- minuto 2:18 → 1° modo di vibrare

- minuto 2:46 → 2° modo di vibrare

- minuto 3:05 → 3° modo di vibrare

- minuto 3:25 → 4° modo di vibrare

155.5 COME DETERMINARE IL NUMERO DI MODI DI VIBRARE

La regola è semplice: un qualunque sistema vibrante ha tanti modi di vibrare quanti sono i suoi gradi di libertà. I gradi di libertà sono dei parametri indipendenti di spostamento o rotazione che definiscono la configurazione deformata di un sistema. Esempio: un pendolo semplice che può oscillare nel suo piano è un sistema fisico che ha un solo grado di libertà, l'angolo che l'asta del pendolo forma con la verticale (te ne ho parlato in quest'articolo sull'analisi modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico))).

155.6 MODI DI VIBRARE: I NODI DELLA DEFORMATA MODALE

Nel video dell'esperimento viene messo in evidenza il concetto di nodo della deformata modale. Il nodo è il punto di nullo per cui passa la deformata modale del sistema. Se ci fai caso riguardando il video, per alcuni modi di vibrare ci sono dei punti della deformata che non si spostano, restano nella loro posizione di nullo mentre il resto del sistema continua ad oscillare. Tali punti di nullo della deformata vengono chiamati nodi.

I punti di nullo della deformata di un modo di vibrare sono pari al numero ordinale del modo di vibrare (primo modo, secondo modo, terzo modo...) meno 1. Il primo modo avrà zero nodi ($1 - 1 = 0$), il secondo modo avrà un solo nodo ($2 - 1 = 1$), il terzo modo avrà due nodi ($3 - 1 = 2$), il quarto modo ne avrà tre ($4 - 1 = 3$) e così via.

Per ogni modo di vibrare del sistema dell'esperimento ti riporto i nodi della deformata modale evidenziati nelle immagini qui sotto.

Figura o formula originale · modi di vibrare: deformate modali

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/02/03_modiVibraz.jpg)

155.7 DALLE PALLE DA BASEBALL ALLE STRUTTURE REALI

Sono sicuro che avrai trovato l'esperimento del prof. Russel molto interessante, ma scommetto che ti starai chiedendo: "A cosa mi serve sapere come oscillano delle palle da baseball?"

L'esperimento del video mostra molto bene cosa sono i modi di vibrare, ma in sostanza ad un progettista strutturale, ai fini della progettazione e calcolo di un edificio, interessa sapere cosa succede quando il sistema vibrante non è fatto di palle da baseball ed elastici, ma è una struttura reale. In questo caso valgono gli stessi concetti visti sopra. Una struttura è un sistema vibrante che ha un certo numero di gradi di libertà. Pertanto, come hai potuto vedere dal video dell'esperimento, avrà un numero di modi di vibrare pari al numero dei suoi gradi di libertà.

155.8 TELAIO PIANO A TRE LIVELLI: I MODI DI VIBRARE MOSTRATI IN UN ESPERIMENTO

Voglio mostrarti il video di un altro esperimento. E' simile a quello visto sopra, ma questa volta il modellino è più attinente al nostro scopo. Si tratta di un telaio piano a tre livelli con traversi rigidi. Il modellino ha tre gradi di libertà: lo spostamento orizzontale di ciascun livello. Su ogni livello è stata collocata una massa concentrata. Alla base del modellino una macchina applica un'oscillazione di frequenza man mano crescente. Puoi selezionare direttamente i minuti seguenti nel video:

- minuto 0:20 si attiva il primo modo di vibrare alla frequenza di 4.35 Hz;
- minuto 1:26 si attiva il secondo modo di vibrare alla frequenza di 12.35 Hz.

155.9 COSA SUCCEDEREBBE PER LE STRUTTURE TRIDIMENSIONALI?

Finora abbiamo considerato solo sistemi bidimensionali, liberi di oscillare nel proprio piano. Pertanto a questo punto è lecito chiedersi cosa accade per un sistema tridimensionale e da quanti gradi di libertà è caratterizzato. A tal proposito ti riporto un estratto della Normativa Tecnica NTC2018:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare/>)

Ciascun impalcato, nella prassi tecnica, è ipotizzato infinitamente rigido (Wiki: Approfondimento · Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali) nel suo piano e potrà spostarsi lungo l'asse X, lungo l'asse Y o ruotare intorno all'asse Z. Pertanto una struttura tridimensionale avrà tre gradi di libertà per ciascun piano. Esempio: una struttura di tre piani avrà un numero di gradi di libertà totale pari a: 3 piani * 3 gradi di libertà = 9 gradi di libertà a cui corrisponderanno altrettanti 9 modi di vibrare.

Figura o formula originale · modi di vibrare: gradi di libertà struttura 3d
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/02/05_GdL_Impalc.jpg)

155.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball) (<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

155.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

156 APPROFONDIMENTO · MODULO DI RESISTENZA A FLESSIONE DELLE SEZIONI IN ACCIAIO: COME CALCOLARE IL MODULO ELASTICO E IL MODULO PLASTICO (SENZA ESEGUIRE CALCOLI MANUALI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/modulo-di-resistenza-elastico-e-plastico/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo cosa cambia fra il modulo di resistenza elastico e plastico nella verifica di resistenza a flessione delle sezioni in acciaio e come decidere quale utilizzare fra i due. La resistenza a flessione di una sezione in acciaio si calcola utilizzando una formula molto semplice: è sufficiente moltiplicare il modulo di resistenza della sezione per la tensione di snervamento dell'acciaio. C'è però una precisazione da fare: una sezione in acciaio è dotata di un modulo di resistenza elastico e di un modulo di resistenza plastico. Quale utilizzare fra i due? E come calcolarli? Continua a leggere per saperne di più.

Vedremo inoltre un metodo pratico per calcolare rapidamente i moduli di resistenza elastici e plastici di sezioni di qualunque forma, senza eseguire calcoli manuali ed evitando di commettere errori. Continua a leggere per saperne di più.

156.1 COS'È IL MODULO DI RESISTENZA DI UNA SEZIONE IN ACCIAIO E COME SI UTILIZZA

Il modulo di resistenza è una proprietà geometrica della sezione. Il valore del modulo di resistenza, moltiplicato per la resistenza a snervamento dell'acciaio fornisce il momento flettente resistente.

$M_{Rd,y} = W_y \cdot f_{yd}$ (momento resistente rispetto all'asse y)

$M_{Rd,z} = W_z \cdot f_{yd}$ (momento resistente rispetto all'asse z)

- W_y = modulo di resistenza del profilo rispetto all'asse y;
- W_z = modulo di resistenza del profilo rispetto all'asse z;
- f_{yd} = resistenza di progetto a snervamento dell'acciaio.
- $M_{Rd,y}$ = momento resistente per flessione intorno all'asse y;
- $M_{Rd,z}$ = momento resistente per flessione intorno all'asse z;

Formula per il calcolo del momento resistente

Una sezione in acciaio avrà un diverso modulo di resistenza rispetto ai due assi principali di inerzia (asse y o asse z). I valori dei moduli di resistenza dei profili standard di uso comune (IPE, HEA, HEB etc.) sono riportati nelle apposite tabelle dei sagomari (Wiki:

Approfondimento · Profilati in acciaio: come scegliere la giusta sezione dai sagomari (il caso pratico di un cancello)). Ad ogni modo può essere molto utile sapere come si calcolano i moduli di resistenza, nell'eventualità si decida di utilizzare profili di dimensioni non standard oppure profili in composizione saldata per i quali non troverai tabellate le caratteristiche meccaniche. Nel corso dell'articolo ti proporrò un mini-tutorial in cui ti mostro un metodo pratico per calcolare rapidamente tali valori.

Il momento resistente di una sezione in acciaio può essere calcolato considerando la sezione in campo elastico oppure interamente plasticizzata. Pertanto, si avranno due diversi moduli di resistenza: il modulo di resistenza elastico e il modulo di resistenza plastico. Nel seguito dell'articolo ti spiego la differenza fra i due.

Figura o formula originale · modulo di resistenza elastico e plastico delle sezioni in acciaio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_02.jpg)

156.2 MODULO DI RESISTENZA ELASTICO DI UNA SEZIONE IN ACCIAIO

Il modulo di resistenza elastico è calcolato ipotizzando che tutti i punti della sezione, sollecitata a flessione, siano in campo elastico. Le fibre estreme della sezione, più distanti dall'asse di flessione, raggiungono la tensione di snervamento dell'acciaio per compressione o trazione. Il modulo di resistenza sarà dato dal rapporto fra il momento di inerzia (https://it.wikipedia.org/wiki/Momento_di_inerzia) della sezione e la distanza della fibra più lontana rispetto all'asse baricentrico.

$$W_{y,el} = I_y / z_{max}$$

$$W_{z,el} = I_z / y_{max}$$

- $W_{y,el}$ = modulo di resistenza elastico rispetto all'asse y;
- $W_{z,el}$ = modulo di resistenza elastico rispetto all'asse z,
- I_y = momento d'inerzia rispetto all'asse y;
- I_z = momento d'inerzia rispetto all'asse z;
- y_{max}, z_{max} = distanza della fibra di estremità dall'asse baricentrico.

Figura o formula originale · Modulo di resistenza elastico sezioni in acciaio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_03.jpg)

156.3 MODULO DI RESISTENZA PLASTICO: L'IPOTESI DI SEZIONE INTERAMENTE PLASTICIZZATA

Il modulo di resistenza plastico di una sezione viene utilizzato per calcolare il momento resistente plastico allo Stato Limite Ultimo (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza). Il momento resistente plastico viene spiegato dalla sezione interamente plasticizzata. Man mano che aumenta la curvatura (Wiki: Approfondimento · Curvatura della deformata di una trave: la formula analitica spiegata in tre click (grazie ad una simulazione

interattiva)) della sezione, aumentano le zone plasticizzate della sezione, come puoi vedere nell'immagine riportata di seguito.

Figura o formula originale · modulo di resistenza: plasticizzazione sezione in acciaio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_04.jpg)

Per il calcolo del modulo di resistenza plastico si assume che la sezione sia interamente plasticizzata. Nessuna sua porzione quindi si troverà più in campo elastico. Nella realtà però quest'ipotesi non si verifica mai. Per dimostrartelo ti propongo un esempio pratico relativo ad un profilo HEA160. Per una curvatura pari a 1.5 volte la curvatura al limite elastico, la porzione in campo elastico della sezione è pari a circa il 16 % dell'area totale della sezione; per una curvatura pari a 3 volte la curvatura al limite elastico, la porzione in campo elastico della sezione scende all'8% dell'area totale della sezione. Per semplificare il calcolo del modulo di resistenza plastico, si assume che la sezione sia interamente plasticizzata. Il calcolo in tal modo si semplifica di molto, non dovendo considerare la ridotta porzione di sezione ancora in campo elastico. L'errore che si commette è decisamente trascurabile.

Ma come si calcola il modulo di resistenza plastico di una sezione? Ti riporto la formula di seguito:

$$W_{y,pl} = 2 * S'_y$$

$$W_{z,pl} = 2 * S'_z$$

- $W_{y,pl}$ = modulo di resistenza plastico della sezione rispetto all'asse y;

- $W_{z,pl}$ = modulo di resistenza plastico della sezione rispetto all'asse z;

- S'_y = momento statico

(<http://www.edutecnica.it/meccanica/baricentro/baricentro.htm>) di metà sezione rispetto all'asse y;

- S'_z = momento statico

(<http://www.edutecnica.it/meccanica/baricentro/baricentro.htm>) di metà sezione rispetto all'asse z.

Come puoi vedere nell'immagine sotto, una volta nota la posizione del baricentro, si può calcolare il momento statico della porzione di sezione contenuta da un solo lato dell'asse baricentrico rispetto al quale si vuole calcolare il modulo di resistenza plastico. Non ha importanza quale porzione di sezione fra le due si considera, il risultato sarà lo stesso.

Il momento statico di una qualunque figura piana rispetto ad un asse è dato dal prodotto fra l'area e la distanza del baricentro G dall'asse considerato. Una volta noto il momento statico di metà sezione, moltiplicandolo per due si otterrà il modulo di resistenza plastico. Se ti stai chiedendo perché il modulo di resistenza plastico si calcola in tal modo, puoi consultare un qualunque libro di testo sulle costruzioni in acciaio. Ti suggerisco a tal proposito il testo di Ballio e Mazzolani.

(https://www.amazon.it/Strutture-acciaio-Teoria-progetto-Giulio/dp/8820391805?linkCode=sl1&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=f9abfe1158e50560f3d73c8e3c80febc&language=it_IT&ref_=as_li_ss_tl)

Figura o formula originale · modulo di resistenza: momento statico metà sezione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_05_REV02.jpg)

156.4 MODULO DI RESISTENZA: QUANDO UTILIZZARE IL MODULO DI RESISTENZA ELASTICO O PLASTICO

Il momento resistente plastico va utilizzato, nella verifica a flessione, solo per le sezioni in classe 1 o 2 (Wiki: Approfondimento · Classe delle sezioni in acciaio: il metodo di classificazione delle NTC2018). Per le sezioni in classe 3 va invece utilizzato il momento resistente elastico. Per le sezioni in classe 4 il modulo di resistenza elastico va calcolato considerando la sezione efficace, ovvero la sezione depurata dalle sue parti soggette all'instabilità locale.

L'incremento di resistenza che si ottiene passando dal momento resistente elastico a quello plastico varia fra il 10% e il 20% nel caso di sezioni a doppio T. Per le sezioni compatte, come ad esempio le sezioni rettangolari, l'incremento sarà più marcato, ovvero pari al 50%.

156.5 MINI-TUTORIAL: CALCOLO DEL MODULO DI RESISTENZA IN AUTOCAD

Calcolare manualmente il modulo di resistenza plastico di una sezione sottile in acciaio può essere un procedimento laborioso. La procedura da seguire è la seguente:

- calcolare il baricentro geometrico della sezione;
- considerare la porzione di sezione contenuta da un solo lato rispetto all'asse baricentrico y o z a seconda che si voglia calcolare il modulo di resistenza $W_{pl,y}$ o $W_{pl,z}$;
- scomporre la metà della sezione in figure geometriche semplici (rettangoli, triangoli, archi di cerchio etc);
- calcolare per ogni figura geometrica semplice individuata l'area, la posizione del baricentro e la distanza del baricentro dall'asse rispetto al quale si sta calcolando il modulo di resistenza plastico;
- calcolare i momenti statici delle singole figure geometriche semplici, moltiplicando ciascuna area per la relativa distanza del baricentro dall'asse;
- sommare tutti i contributi e moltiplicarli per due.

Tale procedura può essere complessa, in particolar modo per sezioni non doppiamente simmetriche come ad esempio gli angolari, i profili non standard o i profili in composizione saldata. Nel caso si voglia calcolare in maniera accurata il momento statico di un profilo angolare, i raccordi circolari in corrispondenza degli spigoli rendono più complesso il

calcolo, perché nella maggior parte dei casi l'asse baricentrico taglia il raccordo circolare fra le due ali del profilo rendendo le figure geometriche elementari più complesse da analizzare.

Figura o formula originale · profilo angolare: scomposizione in figure semplici per il calcolo del modulo di resistenza plastico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_06.jpg)

E se ti dicessi che molto probabilmente sei già in possesso di un software di calcolo per l'analisi di sezioni sottili e non ne sei consapevole? Se utilizzi il software di disegno AutoCAD allora è proprio così. AutoCAD dispone di un interessante comando denominato PROPMASS, in grado di restituire i seguenti parametri di una qualunque figura geometrica piana:

- coordinate del baricentro;
- momenti d'inerzia rispetto agli assi globali X e Y;
- prodotti d'inerzia I_{xy} , I_{yx} ;
- raggi d'inerzia;
- la direzione degli assi principali d'inerzia (saranno differenti da X e Y nel caso di sezioni non simmetriche);
- i momenti d'inerzia I e J rispetto agli assi principale d'inerzia.

Figura o formula originale · autocad: comando propmass per calcolo baricentro della regione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_07.jpg)

Il comando PROPMASS può essere applicato solo ad oggetti di tipo regione. Pertanto, dopo aver disegnato la figura piana, bisognerà trasformarla in regione utilizzando il comando REGIONE. Se la sezione è cava (come ad esempio un profilo tubolare), allora bisognerà creare due regioni e sottrarre quella più interna da quella più esterna, utilizzando il comando SOTTRAI. Per eseguire correttamente il comando SOTTRAI bisognerà selezionare prima la regione più esterna, digitare invio e poi selezionare la regione più interna da sottrarre alla precedente.

Figura o formula originale · autocad: comando sottrai per creazione profili tubolari (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_08.jpg)

ATTENZIONE: il comando PROPMASS di AutoCAD restituisce le proprietà meccaniche e geometriche del profilo calcolate rispetto agli assi globali X e Y dello spazio modello. Pertanto, per ottenere i momenti d'inerzia e i moduli di resistenza calcolati rispetto agli assi baricentrici della sezione, bisognerà spostare la sezione in modo tale che il baricentro coincida con l'origine degli assi X e Y di AutoCAD.

Per ogni asse verticale o orizzontale sarà sufficiente tagliare metà sezione, trasformarla in regione e ricalcolare le coordinate del baricentro e l'area tramite il comando PROPMASS. In tal modo possiamo calcolare il momento statico di metà sezione. Moltiplicandolo per due otterremmo il modulo di resistenza plastico della sezione. L'unità di misura dipenderà dall'unità di misura scelta in AutoCAD. Se un'unità di AutoCAD corrisponde ad un millimetro, il modulo di resistenza sarà in millimetri cubi.

Figura o formula originale · Autocad: calcolo momento statico di metà sezione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/Mod_Res_09.jpg)

Ovviamente una volta noti i momenti d'inerzia della figura geometrica e la posizione del baricentro è molto semplice anche ottenere i moduli di resistenza elastici di tale sezione. Infatti tali parametri saranno dati dal rapporto fra il momento d'inerzia e la distanza dall'asse baricentro della fibra più distante.

Spero che la procedura illustrata possa tornarti utile per calcolare rapidamente il modulo di resistenza plastico di una sezione in acciaio.

156.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Modulo di resistenza a flessione delle sezioni in acciaio: come calcolare il modulo elastico e il modulo plastico (senza eseguire calcoli manuali) (<https://www.marcodepisapia.com/modulo-di-resistenza-elastico-e-plastico/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

156.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

157 APPROFONDIMENTO · MOMENTO TORCENTE PARASSITA: LA SOLLECITAZIONE CHE NON TI ASPETTI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/momento-torcente-parassita-la-sollecitazione-che-non-ti-aspetti/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando esegui un calcolo strutturale con il tuo software di calcolo sei sicuro che venga tenuto correttamente in conto il momento torcente sollecitante? C'è un caso in cui il tuo software potrebbe commettere un errore, trascurandolo.

Ciò accade in particolare nell'analisi di strutture in acciaio realizzate con profili sottili aventi sezioni non doppiamente simmetriche (ovvero sezioni che hanno un solo asse di simmetria oppure nessuno, per esempio sezioni ad L o a C). In tal caso il tuo software di calcolo potrebbe commettere un errore trascurando un elemento importante per questo tipo di sezione: la posizione del centro di taglio.

Ma andiamo con ordine. Nel post di oggi ti spiego cos'è il centro di taglio, gli effetti che produce in termini di sollecitazioni e come tenerne conto nel modo corretto nel tuo software di calcolo strutturale. Fra pochi minuti ti sarà tutto più chiaro.

157.1 CHE COS'È IL CENTRO DI TAGLIO

Se segui da un po' di tempo questo blog saprai che mi piace dare un taglio molto pratico agli argomenti che affronto nei diversi post. Pertanto non mi sognerei mai di riportarti le equazioni differenziali alle derivate parziali e gli integrali del lavoro mutuo tra tensioni e deformazioni che entrano in gioco per calcolare il centro di taglio di una sezione.

Voglio mostrarti invece cos'è il centro di taglio di una sezione usando solo tre immagini. Scommettiamo che saranno sufficienti per chiarirti una volta per tutte cos'è il centro di taglio e perchè è così importante? Continua a leggere.

Le immagini riguardano un esperimento pratico, molto semplice da riprodurre volendo. Sono necessari un profilo con sezione a C in PVC (lo trovi in qualsiasi negozio di bricolage), una vite filettata, due bulloni ed un pezzo di fil di ferro (puoi usare anche dello spago).

Nell'esperimento che ti propongo, il modellino creato riproduce lo schema di una trave a mensola con un carico concentrato all'estremità. Facendo scorrere il bullone lungo la vite, avvitandolo o svitandolo, è possibile applicare il carico in diverse posizioni lungo l'asse di simmetria orizzontale della sezione.

Partiamo subito con la prima immagine:

Come puoi vedere dall'immagine sopra, la forza applicata all'estremità del profilo genera un abbassamento, ma anche una rotazione della sezione. Ciò accade perchè la forza non è applicata nel Centro di Taglio.

Possiamo intuitivamente già farci un'idea di cosa sia il centro di taglio. Il centro di taglio è quel particolare punto della sezione in cui se applico una forza concentrata, avrò solo sollecitazioni di taglio e flessione, ma nessuna sollecitazione di torsione e di conseguenza nessuna rotazione della sezione.

Puoi ben vedere quindi che il punto di applicazione della forza visto nella prima immagine non è il centro di taglio della sezione. Proviamo a fare un altro tentativo. Passiamo alla

seconda immagine. Stavolta non c'è bisogno della vite filettata per applicare il carico. Il filo di ferro è stato collegato tramite un foro praticato nell'ala inferiore del profilo.

Cosa succede? Anche stavolta si ha una rotazione della sezione oltre che un abbassamento dell'asta. Stavolta però la rotazione avviene nel verso opposto. Neanche questo punto di applicazione del carico rappresenta il centro di taglio della sezione. Ma se il punto di applicazione della prima immagine mi dà una rotazione antioraria della sezione e il secondo mi dà una rotazione oraria, vuoi vedere che forse il centro di taglio è in un punto compreso fra gli ultimi due?

Passiamo allora al terzo tentativo e quindi alla terza immagine. Eccola qui sotto.

Trovato. Per il punto di applicazione del carico mostrato nella terza immagine, si avrà solo un abbassamento dell'asta, di conseguenza nessuna rotazione della sezione e nessuna sollecitazione di torsione. Possiamo quindi dedurre che per un profilo a C, il centro di taglio si trova all'esterno della sezione, sull'asse di simmetria orizzontale, spostato leggermente a sinistra rispetto all'anima verticale.

157.2 REGOLE UTILI PER DETERMINARE IL CENTRO DI TAGLIO

Come ti ho già detto non ho intenzione di riportarti tutte le equazioni alla base del calcolo del centro di taglio. Per quelle ti basta aprire un qualsiasi testo di Scienza delle Costruzioni (buona fortuna :D).

Penso sia più utile e pratico riportare due semplici regole che ti permetteranno di individuare qualitativamente dove si trova il centro di taglio di una sezione:

- Il centro di taglio si trova sempre su un asse di simmetria della sezione; se una sezione ha due assi di simmetria allora il centro di taglio sarà già noto e si troverà all'intersezione dei due assi e quindi nel baricentro della sezione;
- per una sezione con un solo asse di simmetria, il centro di taglio si troverà sull'asse di simmetria della sezione;

Se la sezione non avrà assi di simmetria, allora dovrai calcolare la posizione del centro di taglio, magari utilizzando un'applicazione per l'analisi delle sezioni.

157.3 GLI EFFETTI DEL CENTRO DI TAGLIO NEL TUO MODELLO DI CALCOLO

Quando ti trovi a modellare una struttura composta da profili sottili con sezioni che non sono doppiamente simmetriche, allora dovrai porre attenzione alla posizione effettiva del centro di taglio.

Generalmente i software di calcolo (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/ecco-come-funziona-un-software-di-calcolo/>) modellano le aste strutturali come elementi monodimensionali rappresentati dall'asse baricentrico della sezione. L'eccentricità fra baricentro della sezione e centro di taglio fa sì che ci siano anche delle sollecitazioni di torsione sul profilo caricato. Ma se l'asta è rappresentata dall'asse baricentrico, nei risultati di calcolo del tuo modello non ci sarà traccia del momento torsionale che ne

deriva. In tal caso dovrai assegnare manualmente un momento torcente pari al prodotto fra l'intensità del carico distribuito e l'eccentricità fra baricentro e centro di taglio.

Ti mostro l'esempio di un telaio semplice avente una trave con sezione a C del tipo UPN100. Il carico distribuito applicato nel baricentro geometrico della trave, genererà anche un momento torcente sollecitante. Ti riporto sotto lo schema del telaio e i profili utilizzati.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/Telaio.png>)

Ecco di seguito la deformazione torsionale e l'abbassamento della trave per effetto dell'eccentricità del centro di taglio:

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/Deformata.png>)

Di seguito il diagramma del momento torcente che sollecita la trave:

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/06/MomTorcente.png>)

Come hai potuto vedere dalle immagini sopra, la trave si deforma sia con un abbassamento che con una rotazione della sezione. Di conseguenza ci sarà anche il diagramma del momento torcente, che nel caso di un telaio con trave avente sezione doppiamente simmetrica (rettangolare per esempio) non avrebbe modo di esistere.

157.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Momento torcente parassita: la sollecitazione che non ti aspetti (<https://www.marcodepisapia.com/momento-torcente-parassita-la-sollecitazione-che-non-ti-aspetti/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

157.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

158 APPROFONDIMENTO · MOSE DI VENEZIA: LA SPINTA DI ARCHIMEDE BATTE L'ACQUA ALTA. ECCO COME FUNZIONA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/mose-di-veneziala-spinta-di-archimede-batte-lacqua-alta-ecco-come-funziona/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il Mose di Venezia è il sistema di barriere mobili realizzato per proteggere la laguna dall'acqua alta. E' stato messo in funzione per la prima volta il 3 ottobre 2020. In quest'articolo ti mostro come funziona il Mose, quali sono i suoi componenti principali e come viene attivato in previsione di una marea eccezionale. Vedremo anche quali eventuali malfunzionamenti potrebbero verificarsi durante la fase di esercizio.

La realizzazione di questo imponente e innovativo sistema di paratoie mobili è iniziata nel 2003 ed è costata 5,5 miliardi di euro. Il primo test di funzionamento ha dato esiti positivi mantenendo il dislivello idrico fra laguna e mare per tutta la durata dell'evento di marea.

158.1 MOSE DI VENEZIA: CARATTERISTICHE DEL SISTEMA

Il Mose di Venezia consiste in 4 barriere costituite da 78 paratoie mobili tra loro indipendenti della lunghezza complessiva di 1,56 km (pari alla lunghezza di ben 15 campi da calcio) in grado di separare temporaneamente la laguna dal mare e difendere Venezia sia dagli eventi di marea eccezionali che da quelli più frequenti.

Figura o formula originale · Mose di Venezia: bocche di porto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/02_Bocche.jpg)

Le barriere sono collocate alle bocche di porto di Lido (divisa in due barriere di 21 e 20 paratoie), Malamocco (19 paratoie) e Chioggia (18 paratoie). Il Mose può proteggere Venezia e la laguna da maree alte fino a 3 metri e da un innalzamento del livello del mare fino a 60 centimetri nei prossimi 100 anni.

Figura o formula originale · Mose di Venezia: bocche di porto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/03_BocchePorto.jpg)

158.2 LA SPINTA DI ARCHIMEDE PER SALVARE LA LAGUNA: COME FUNZIONA IL MOSE

Per attivare le barriere del Mose all'interno delle paratoie viene immessa aria compressa per espellere l'acqua presente. Una volta che dalle paratoie viene espulsa una sufficiente quantità d'acqua, la spinta di galleggiamento le farà ruotare fino alla posizione di esercizio, con inclinazione pari a circa 42°.

Figura o formula originale · Mose di Venezia: paratoie
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/06_FunzionamMose.jpg)

Il momento ribaltante che tende a riportare la paratoia sul fondale è generato dal battente idrostatico lato mare, dalla spinta idrodinamica dell'onda di marea che si infrange sulle paratoie e dal peso stesso della paratoia. Il momento stabilizzante è invece generato dalla spinta di Archimede.

Figura o formula originale · Mose di Venezia: statica paratoia
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/07_ForzaMose.jpg)

Durante le fasi di studio, iniziate nel 1982, sono stati esaminati 15 tipi di paratoie prima di scegliere il sistema con paratie a spinta di galleggiamento (paratoia a ventola). Ti riporto nell'immagine seguente le tipologie di paratoie analizzate durante le fasi di studio del Mose.

Figura o formula originale · Mose di Venezia: tipi di paratoie
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/05_SchemiParatoie.jpg)

Nel 1986 iniziarono studi sperimentali su modello fisico per scegliere la forma più adatta della paratoia a spinta di galleggiamento presso il centro sperimentale di modelli idraulici di Voltabarozzo (PD). Tra il 1987 e il 2005 sono stati eseguiti studi su modelli fisici e modelli matematici anche da parte del prof. Chiang Mei (https://cee.mit.edu/people_individual/chiang-mei/) del Massachusetts Institute of Technology, specializzato in meccanica dei fluidi e idrodinamica.

Figura o formula originale · modelli in scala (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/04_modiVibrazione.jpg)

A valle della lunga fase di studio e valutazione delle diverse soluzioni progettuali, il sistema Mose realizzato con paratie a spinta di galleggiamento è risultato la migliore soluzione per rispondere alle esigenze richieste:

- assicurare la completa difesa di Venezia dagli allagamenti;
- non modificare gli scambi idrici alle bocche di porto;
- non avere pile intermedie fisse nei canali alle bocche di porto;
- non interferire con il paesaggio (quando non in funzione, le paratoie del Mose sono totalmente sommerse);
- non interferire con le attività economiche che si svolgono attraverso le stesse bocche.

158.3 RISONANZA: LA MINACCIA AL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA MOSE

Una delle minacce al corretto funzionamento del Mose è rappresentato dal fenomeno della risonanza (Wiki: Approfondimento · Risonanza: ecco come danneggia le strutture

(e come prevenirla)). Le paratie del Mose rappresentano un sistema oscillante al pari di una costruzione multipiano. Le paratoie nello stato di quiete sono sottoposte alle seguenti forze statiche:

- il peso proprio della paratoia;
- la spinta idrostatica generata dal dislivello fra mare e laguna che tende a riportare le paratoie in posizione orizzontale sul fondale;
- la spinta di galleggiamento che tende a far ruotare le paratoie verso l'alto, mantenendole inclinate in posizione di esercizio.

Alle forze statiche si aggiunge la spinta idrodinamica dell'onda di marea che si infrange sulle paratoie. Se il periodo dell'onda di marea si avvicina al periodo proprio (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)) di vibrazione delle paratoie, il sistema andrà in risonanza e l'ampiezza delle oscillazioni delle paratoie raggiungerà il massimo valore possibile. Di conseguenza potrebbero aprirsi dei varchi fra due paratoie consecutive che non oscillano in fase, causando il passaggio di consistenti masse d'acqua, annullando così l'effetto di sbarramento fra mare e laguna.

Figura o formula originale · Mose di Venezia: risonanza

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/08_risonanzaMose.jpg)

Il fenomeno della risonanza per la barriera del Mose è stato ampiamente studiato durante la fase sperimentale e di analisi. Il sistema è stato dimensionato per evitare l'apertura di varchi per effetto della risonanza.

158.4 MOSE DI VENEZIA: LE PARATOIE IN ACCIAIO

Ciascuna paratoia del Mose è costituita da una struttura scatolare metallica, realizzata mediante saldatura, vincolata attraverso due cerniere al cassone di alloggiamento in calcestruzzo armato. Ogni paratoia è larga 20 m e ha lunghezze diverse proporzionali alla profondità del canale di bocca dove viene installata (Lido- Treporti: 18,6 m e Malamocco: 29,6 m) e spessore variabile (Lido-Treporti: 3,6 m e Chioggia: 5 m). Il tempo medio di sollevamento delle paratoie è di 30 minuti, mentre l'abbassamento di 15 minuti.

Quando sono inattive, le paratoie sono piene d'acqua e giacciono completamente invisibili in alloggiamenti collocati nel fondale. In caso di pericolo di maree che possano provocare un allagamento del territorio, nelle paratoie viene immessa aria compressa che le svuota dall'acqua. Via via che l'acqua esce, le paratoie, ruotando attorno all'asse delle cerniere, si sollevano fino a emergere e a bloccare il flusso della marea in ingresso in laguna.

Figura o formula originale · azionamento paratoie

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/09_Paratoie-in-funz.jpg)

Le paratoie restano in funzione per la sola durata dell'evento di acqua alta. Quando la marea cala e in laguna e mare si raggiunge lo stesso livello, le paratoie vengono di nuovo riempite d'acqua e rientrano nella propria sede.

Figura o formula originale · interno paratoie (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/11_Interno-paratoie.jpg)

Ogni paratoia è corredata di alcuni componenti speciali che ne assicurano il funzionamento:

- i gruppi cerniera-connettore che vincolano le paratoie ai cassoni di alloggiamento;
- gli inclinometri, gli strumenti per rilevare e controllare l'inclinazione assunta durante l'esercizio;
- gli ammortizzatori che entrano in gioco quando la paratoia rientra nel suo vano di alloggiamento;
- i tubi rigidi e flessibili che permettono l'immissione e l'espulsione dell'aria compressa all'interno della paratoia;
- gli elementi di gomma (parabordi e alette) che garantiscono la tenuta parziale tra paratoia e cassone di alloggiamento;
- le vernici e gli anodi sacrificali (https://it.wikipedia.org/wiki/Protezione_catodica) che proteggono la paratoia dalla corrosione.

158.5 MANUTENZIONE PROGRAMMATA DELLE PARATOIE

L'attività di manutenzione della barriera prevede la sostituzione periodica di tutte le paratoie, con frequenza quinquennale, così da comportare la sostituzione annua di quattro paratoie per sbarramento. Prevede anche la sostituzione occasionale di paratoie danneggiate, stimato in una sostituzione all'anno. Per queste operazioni è stato appositamente costruito il Jack-up Mose, uno speciale mezzo navale che servirà per l'installazione delle paratoie e per la loro sostituzione in occasione delle periodiche manutenzioni.

158.6 MOSE DI VENEZIA: I CASSONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

I cassoni di alloggiamento sono gli elementi che formano la base delle barriere di difesa. Ospitano le paratoie mobili e gli impianti per il loro funzionamento. Sono tra loro collegati da tunnel che consentono anche le ispezioni tecniche. L'elemento di raccordo tra le barriere e il territorio è rappresentato dai cassoni di spalla che contengono tutti gli impianti e gli edifici necessari al funzionamento delle paratoie.

Ciascun cassone di soglia, di lunghezza 60 metri, ospita tre paratoie. Le dimensioni dei cassoni variano a seconda della lunghezza delle paratoie che devono contenere, a loro volta proporzionali alla profondità del canale di bocca: si va dai più piccoli di Lido (60m x 36 m x h 8,7m) fino ai più grandi di Malamocco (60m x 48m x h 11,55m).

Figura o formula originale · Mose di Venezia: cassoni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/11/10_CassoneMose.jpg)

Per ridurre i cedimenti assoluti e differenziali cui sono soggetti i cassoni, il fondale è stato consolidato tramite infissione di pali in cemento armato (Lido e Malamocco) e acciaio (Chioggia) nei primi 19 metri al di sotto del piano di fondazione. In fase di progetto è stato stimato che i cedimenti dei cassoni siano compresi tra 30 e 50 mm a fine costruzione della barriera, e che crescano nel tempo, presumibilmente fino a valori compresi tra 60 e 85 mm, a 100 anni dalla fine della costruzione.

158.7 DETTAGLI COSTRUTTIVI DEI CASSONI IN CALCESTRUZZO

All'interno di ogni cassone si trovano due elementi: le celle stagne e la doppia dorsale di gallerie, poste lungo l'asse longitudinale. Le celle stagne sono destinate ad essere zavorrate con acqua o con calcestruzzo. Le armature contenute all'interno delle pareti a contatto con l'acqua sono state realizzate con acciaio inossidabile.

L'allagamento delle celle, o il loro riempimento con calcestruzzo, è stato necessario quando i cassoni sono stati varati in mare, per poter controbilanciare le spinte del moto ondoso e migliorare il baricentro del cassone stesso, fortemente spostato lungo il lato dove sono installate le femmine delle cerniere, evitando qualsiasi tipo di ribaltamento.

Ogni cassone è stato realizzato con un minimo di 15 sino a un massimo di 23 fasi di getto. La percentuale di armatura, sia normale che inox, presente all'interno di ogni singolo cassone è molto elevata, con punte di 500 kg a metro cubo in alcune sezioni.

158.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Mose di Venezia: la spinta di Archimede batte l'acqua alta. Ecco come funziona (<https://www.marcodepisapia.com/mose-di-venezias-la-spinta-di-archimede-batte-lacqua-alta-ecco-come-funziona/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

158.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

159 APPROFONDIMENTO · NODO TRAVE-PILASTRO IN CEMENTO ARMATO: COME VERIFICARLO AI SENSI DELLE NTC2018 E CIRCOLARE 2019

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/nodo-trave-pilastro/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).
Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il nodo trave-pilastro di una struttura in cemento armato rappresenta spesso un elemento critico dell'intero progetto strutturale, sia dal punto di vista realizzativo (eccesso di armatura in un nucleo di calcestruzzo di dimensioni ridotte), sia dal punto di vista progettuale a causa delle prescrizioni della Normativa Tecnica per la verifica di resistenza, talvolta difficile da soddisfare.

In quest'articolo ti mostro qual è il meccanismo resistente del nodo trave-pilastro, come eseguire la verifica di resistenza e tutte le prescrizioni della Normativa Tecnica NTC2018 e Circolare 2019 sull'argomento.

Figura o formula originale · nodo trave-pilastro cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/Nodo-trave-pil_REV02-720x405.jpg)

159.1 NODO TRAVE PILASTRO: MECCANISMO RESISTENTE TIRANTE-PUNTONE

Per analizzare il comportamento meccanico di un nodo trave-pilastro non è possibile adottare i modelli fisico-matematici solitamente utilizzati per gli elementi monodimensionali quali travi e pilastri. In sostanza per l'analisi di un nodo non è possibile applicare la teoria tecnica della trave di Timoschenko o Eulero-Bernoulli (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)), in quanto il nodo trave-pilastro è un elemento tozzo, mentre la teoria tecnica della trave è applicabile ad elementi in cui una dimensione (asse della trave) è nettamente prevalente rispetto alle altre due (dimensioni della sezione).

Il comportamento di un nodo trave-pilastro va pertanto studiato adottando un modello meccanico in cui si individuano puntoni compressi e tiranti tesi (metodo tirante-puntone o strut and tie model secondo la dicitura anglosassone). Si tratta di un meccanismo resistente analogo a quello utilizzato per lo studio della resistenza a taglio (Wiki: Approfondimento · Verifica a taglio di travi in cemento armato: quale inclinazione θ usare per i puntoni compressi?) di travi e pilastri in cemento armato, in cui i puntoni compressi e i tiranti tesi individuano il cosiddetto traliccio di Morsch.

Ti mostro un'immagine del meccanismo tirante-puntone per un nodo trave-pilastro in cemento armato nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · nodo trave-pilastro: meccanismo tirante puntone
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/02_NodoTirPunt-720x405.jpg)

Come puoi vedere nell'immagine, secondo i principi dell' gerarchia delle resistenze (Wiki: Approfondimento · Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)) (progettazione in capacità), le travi si plasticizzeranno prima dei pilastri. Il momento trasmesso dalle travi al nodo sarà il momento resistente ultimo con tensioni di compressione nel calcestruzzo schematizzabili con un diagramma parabola-rettangolo. Le tensioni di compressione trasmesse dal pilastro saranno invece di tipo triangolare, in quanto il momento trasmesso sarà inferiore al momento resistente ultimo del pilastro.

159.2 TIPOLOGIE DI NODI TRAVE-PILASTRO

La Normativa tecnica definisce due tipologie di nodo trave-pilastro: nodi interamente confinati e nodi non interamente confinati. Vediamo di seguito le diverse tipologie di nodi:

- nodi interamente confinati – per potersi definire tali, devono essere rispettate tutte le seguenti limitazioni: su ognuna delle quattro facce verticali si innesta una trave; su ogni faccia del nodo la larghezza della sezione della trave copre per almeno i $3/4$ la larghezza del pilastro; su entrambe le coppie di facce opposte del nodo le sezioni delle travi si ricoprono per almeno i $3/4$ dell'altezza;
- nodi non interamente confinati: tutti i nodi che non rispettano le precedenti condizioni.

Figura o formula originale · nodo trave-pilastro: tipologie di nodi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/03_TipiNodi-720x405.jpg)

Un nodo non interamente confinato può essere definito esterno o interno in ciascuna delle due direzioni ortogonali di innesto delle travi:

- nodo esterno: solo da un lato si innesta una trave. Esempio: nodo perimetrale in direzione ortogonale al lato del perimetro oppure nodo d'angolo in entrambe le direzioni ortogonali di innesto delle travi;
- nodo interno: da entrambi i lati si innesta una trave. Esempio: nodo perimetrale, direzione parallela al lato del perimetro.

Figura o formula originale · nodo trave-pilastro: nodi interni e esterni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/04_NodiIntEst-720x405.jpg)

159.3 VERIFICA DEL NODO TRAVE-PILASTRO: QUANDO È NECESSARIA AI SENSI DELLA NORMATIVA TECNICA

Il nodo trave-pilastro va progettato in modo da evitare una rottura anticipata rispetto alle zone delle travi e dei pilastri in esso concorrenti.

Ai sensi delle NTC2018, la verifica del nodo va eseguita sempre, sia per le strutture con comportamento dissipativo in CD"A" (classe di duttilità Alta) (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B"))? Scopri cosa cambia) o in CD"B" (classe di duttilità Media) (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B"))? Scopri cosa cambia), sia per strutture con comportamento non dissipativo (Wiki: Approfondimento · Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018]). Per le strutture a comportamento non dissipativo, la verifica del nodo va eseguita applicando le regole di progetto relative alle strutture in CD"B", ovvero applicando il fattore di sovrarresistenza γ_{Rd} per strutture in CD"B" ($\gamma_{Rd} = 1.10$).

Le NTC2018 apportano pertanto una modifica rispetto alle precedenti NTC2008, le quali prescrivevano la verifica del nodo solo per le strutture in CD"A".

La Circolare 2019 contiene delle prescrizioni che sembrano essere in contrasto con il testo normativo delle NTC2018, prescrivendo la verifica di resistenza dei nodi solo per le strutture a comportamento dissipativo in CD"A" e per i nodi non interamente confinati delle strutture a comportamento dissipativo in CD"B". La Circolare 2019 inoltre non richiede la verifica di resistenza per le strutture a comportamento non dissipativo.

159.4 NODO TRAVE-PILASTRO: NTC2018 VS CIRCOLARE 2019. COME COMPORTARSI?

Le prescrizioni più ragionevoli da applicare per la verifica di resistenza dei nodi trave-pilastro sembrerebbero essere quelle della Circolare 2019. Tali prescrizioni renderebbero meno restrittiva e vincolante la verifica dei nodi. Si ricorda però che il testo delle NTC2018 ha valore di norma cogente, mentre la Circolare contiene solo dei chiarimenti e approfondimenti, ma non ha valore di legge.

Quindi quale strada seguire: Circolare o NTC? Dato l'attuale quadro normativo in merito alla verifica dei nodi, è normale che sorgano delle perplessità per i progettisti strutturali.

Una soluzione potrebbe consistere nell'applicare le prescrizioni delle NTC2018 per rispettare la normativa tecnica vigente. Se l'applicazione di tali prescrizioni rende i nodi tecnicamente irrealizzabili, si potrebbe pensare di applicare le prescrizioni della Circolare 2019.

In alternativa si potrebbe pensare di modificare il progetto strutturale, ridimensionando le sezioni dei pilastri e delle travi e i quantitativi di armatura di questi elementi per poter soddisfare la verifica dei nodi ai sensi delle NTC2018.

159.5 COME ESEGUIRE LA VERIFICA DI RESISTENZA DEL NODO TRAVE-PILASTRO

La verifica di resistenza dei nodi trave-pilastro di strutture in cemento armato richiede che la capacità a taglio del nodo sia maggiore della domanda.

Capacità a taglio del nodo $\geq$ Domanda a taglio

Vediamo nel seguito del post come valutare la capacità e la domanda a taglio per i nodi trave-pilastro.

159.6 NODO TRAVE-PILASTRO: DOMANDA A TAGLIO

Figura o formula originale · nodo trave-pilastro: verifica di resistenza
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/05_VerResNodi-720x405.jpg)

159.7 NODO TRAVE-PILASTRO: CAPACITÀ A TAGLIO

La capacità a taglio del nodo è fornita da un meccanismo a traliccio che si innesca a seguito della fessurazione diagonale del calcestruzzo e che vede operare in contemporanea un meccanismo di taglio compressione (bielle compresse di calcestruzzo) e taglio trazione (armatura trasversale).

159.8 RESISTENZA A TAGLIO COMPRESSIONE E TAGLIO TRAZIONE

La resistenza a taglio compressione del puntone diagonale in calcestruzzo dipende dai seguenti fattori:

- forza assiale agente nel pilastro;
- resistenza a compressione del calcestruzzo;
- larghezza effettiva del nodo;
- distanza fra le giaciture di armatura del pilastro.

Per la resistenza a taglio trazione è possibile seguire due strade alternative:

- disporre un quantitativo di staffe del nodo tali da evitare la fessurazione del calcestruzzo;
- affidare integralmente alle staffe orizzontali la sollecitazione di taglio orizzontale nel nodo.

159.9 NODO TRAVE-PILASTRO: LIMITAZIONI GEOMETRICHE E DI ARMATURA

La Normativa Tecnica prescrive alcune limitazioni geometriche e di armatura valide solo per i nodi delle strutture a comportamento dissipativo:

- limitazioni geometriche: bisogna evitare, per quanto possibile, eccentricità fra asse della trave e del pilastro concorrenti in un nodo. Qualora tale eccentricità superi 1/4 della larghezza del pilastro, bisognerà prevedere apposite armature per la trasmissioni degli sforzi;

- limitazioni di armatura: lungo le armature longitudinali del pilastro che attraversano i nodi devono essere disposte staffe orizzontali in quantità pari alla maggiore prevista nelle zone adiacenti al nodo del pilastro superiore o inferiore. Nel caso di nodi interamente confinati il passo risultante dell'armatura di confinamento orizzontale nel nodo può essere raddoppiato, ma non può essere maggiore di 15 cm.

159.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Nodo trave-pilastro in cemento armato: come verificarlo ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019

(<https://www.marcodepisapia.com/nodo-trave-pilastro/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

159.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

160 APPROFONDIMENTO · NON LINEARITÀ GEOMETRICHE: QUANDO DEVI TENERE CONTO [RISORSA + CASO STUDIO]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/effetti-del-secondo-ordine-caso-studio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando la deformabilità di una struttura è eccessiva, bisognerà portare in conto gli effetti del secondo ordine. Te ne ho parlato nel post della settimana scorsa (Wiki: Approfondimento · Effetti del secondo ordine: come calcolarli senza eseguire analisi complesse). Nel nuovo articolo di oggi voglio mostrarti un esempio numerico riguardante l'analisi di una struttura multipiano a tre livelli. Vedremo un confronto fra i risultati dell'analisi sismica eseguita nei seguenti tre casi:

- effetti del secondo ordine trascurabili;
- effetti del secondo ordine non trascurabili e portati in conto in modo semplificato amplificando le sollecitazioni sismiche;
- effetti del secondo ordine non trascurabili e calcolati attraverso un'analisi non-lineare (P-Delta).

160.1 UN CASO STUDIO: STRUTTURA MULTIPIANO A TRE LIVELLI

Nel seguito del post ti mostro un esempio numerico. Si tratta dell'analisi di un modello strutturale tridimensionale a tre livelli. I pilastri hanno sezione 40×40, le travi sezioni 30×50. L'altezza di interpiano del secondo impalcato è stata modificata per ciascun esempio al fine di ottenere un valore del fattore Θ via via crescente, facendo crescere l'influenza degli effetti del secondo ordine. Di seguito i tre casi analizzati:

- fattore Θ minore di 0.10 – gli effetti del secondo ordine sono trascurabili;
- fattore Θ fra 0.10 e 0.20 – bisogna amplificare le sollecitazioni sismiche del fattore $1/(1-\Theta)$;
- Fattore Θ fra 0.20 e 0.30 – bisogna eseguire un'analisi del secondo ordine (P-Delta)

160.2 ESEMPIO 1: Θ MINORE DI 0.10 – EFFETTI DEL SECONDO ORDINE TRASCURABILI

In questo esempio il valore massimo del fattore Θ è pari a 0.003. Siamo davvero lontani dal limite di 0.10. Di conseguenza gli effetti delle non linearità geometriche sono trascurabili.

Figura o formula originale · effetti secondo ordine
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/09/Esempio01_Theta0.003.jpg)

160.3 ESEMPIO 2: Θ COMPRESO FRA 0.10 E 0.20 – EFFETTI DEL SECONDO ORDINE NON TRASCURABILI

Nel secondo esempio il modello è stato modificato per aumentare l'effetto delle non linearità geometriche. L'altezza di interpiano del secondo impalcato è stata notevolmente aumentata. Il risultato ottenuto è un valore di Θ pari a 0.13. In tal caso le sollecitazioni sismiche saranno amplificate del fattore $1/(1-\Theta) = 1/(1-0.13) = 1.15$ a cui corrisponde un incremento del 15%.

Figura o formula originale · effetti secondo ordine
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/09/Esempio02_Theta0.13.jpg)

160.4 ESEMPIO 3: Θ COMPRESO FRA 0.20 E 0.30 – L'ANALISI P-DELTA PER GLI EFFETTI DEL SECONDO ORDINE

Nell'ultimo esempio è stata ulteriormente incrementata l'altezza di interpiano del secondo impalcato. In quest'ultimo caso il fattore Θ raggiunge un valore pari 0.24. In tal caso per portare in conto gli effetti del secondo ordine, non è possibile utilizzare il fattore di amplificazione $1/(1-\Theta)$, ma bisognerà eseguire un'analisi non-lineare, ovvero un'analisi P-Delta che porti in conto le non linearità geometriche. Dai risultati ottenuti dall'Analisi P-Delta si è avuto un incremento del 22% delle sollecitazioni del secondo ordine rispetto a quelle del primo ordine.

Figura o formula originale · analisi non lineare (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/09/Esempio03_Theta0.24.jpg)

160.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Non linearità geometriche: quando devi tenerne conto [risorsa + caso studio]] (<https://www.marcodepisapia.com/effetti-del-secondo-ordine-caso-studio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

160.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

161 APPROFONDIMENTO · NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: L'EVOLUZIONE STORICA DAL 1600 AD OGGI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/norme-tecniche-costruzioni-italia-evoluzione-storica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo passeremo in rassegna l'evoluzione storica delle norme tecniche per le costruzioni e della normativa sismica in Italia. Ci avventureremo in un viaggio nel tempo, dal XVII secolo fino ad arrivare ai nostri giorni, mettendo in luce le svolte normative e individuandone i collegamenti con gli eventi storici e con i progressi della scienza e della tecnica.

Figura o formula originale · norme tecniche: evoluzione storica (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_01.jpg)

Nel corso dell'articolo daremo un cenno anche alla struttura piramidale dell'impianto normativo italiano, facendo chiarezza sul significato e sulla gerarchia delle diverse fonti normative: Decreti Legge, Decreti Legislativi, Decreti Ministeriali e Circolari. In tal modo ti sarà più semplice capire quale normativa o documento tecnico abbia la priorità in caso di prescrizioni tecniche contraddittorie.

161.1 STORIA DELLE NORME TECNICHE IN ITALIA: PERCHÉ CONOSCERLA

Perché un tecnico del settore costruzioni dovrebbe conoscere l'evoluzione storica delle Normative Tecniche in Italia?

Scommetto che ti stai ponendo questa domanda. Ecco due validi motivi, secondo la mia opinione, per cui vale la pena mantenere viva la memoria storica dell'evoluzione normativa.

Il primo motivo è di ordine pratico. Di fronte alla necessità di eseguire l'analisi di vulnerabilità sismica (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]) di un edificio esistente in muratura (Wiki: Approfondimento · Edifici esistenti in muratura: livelli di conoscenza e fattori di confidenza [NTC2018 e Circolare 2019]) o in calcestruzzo armato (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]), l'epoca di costruzione del fabbricato ti permetterà di inquadrare il contesto normativo esistente al tempo della sua realizzazione e di comprendere le scelte progettuali eseguite.

Per gli edifici esistenti in calcestruzzo armato le NTC2018 prescrivono di eseguire un progetto simulato applicando le Normative Tecniche vigenti all'epoca della costruzione per risalire ai dettagli costruttivi (Wiki: Approfondimento · Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018) e alla distinta delle armature.

Il secondo motivo è di tipo culturale. Può risultare molto interessante collocare nel tempo le evoluzioni normative, collegandole ad eventi storici significativi: terremoti catastrofici, guerre, stravolgimenti dell'assetto politico, progressi della scienza e della tecnica.

Procedendo nella lettura di quest'articolo scommetto che uno schema ricorrente ti salterà subito all'occhio: il frequente susseguirsi di eventi sismici di elevata intensità nella nostra penisola è stato, di fatto, l'elemento catalizzatore che ha indotto a trasformare empiriche regole della buona prassi costruttiva in un impianto normativo basato su conoscenze scientifiche sempre più approfondite ed in continua evoluzione.

Direi che siamo pronti per partire alla scoperta dell'evoluzione normativa, iniziando dalle Norme Tecniche della prima metà del 1600.

161.2 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI FRA IL 1600 E IL 1700

L'evoluzione delle norme tecniche tra il XVII e il XVIII secolo in Italia è stata profondamente segnata da due eventi sismici catastrofici.

Il primo risale al 1627, anno in cui un violento terremoto colpì la Campania, il Sannio e le Puglie

(https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_della_Capitanata_del_1627#:~:text=Il%20terremoto%20della%20Capitanata%20del,ambito%20del%20regno%20di%20Napoli.).

In risposta a tale evento fu emanato il primo decreto sismico in Italia. Tale decreto proponeva il sistema baraccato alla beneventana come tecnica costruttiva in grado di resistere agli eventi sismici.

Figura o formula originale · norme tecniche: terremoto della capitanata 1627
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_02.jpg)

Il sistema baraccato prevedeva l'utilizzo di una struttura intelaiata in legno (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare e massiccio: come determinare i parametri di resistenza (tabelle da scaricare)) con ritti infissi in un basamento di muratura, le cui specchiature venivano chiuse con materiali leggeri (come canne e legname) cementati con malta.

Nella seconda metà del Settecento, la normativa tecnica compì un ulteriore passo avanti dopo il catastrofico sisma che distrusse Messina e la Calabria nel 1783 (https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_della_Calabria_meridionale_del_1783). Nel marzo 1784, Ferdinando IV di Borbone emanò le Istruzioni per la ricostruzione di Reggio (Wiki: Approfondimento · Casa baraccata dei Borbone: l'ingegneria antisismica duecento anni fa), istituendo di fatto il codice borbonico antisismico.

Figura o formula originale · Terremoto di Messina 1783
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_03.jpg)

Questa legge non solo confermava l'efficacia del sistema baraccato (Wiki: Approfondimento · Casa baraccata dei Borbone: l'ingegneria antisismica duecento anni fa), ma introduceva prescrizioni geometriche e sui materiali molto precise: veniva fissato lo spessore minimo delle murature a circa 65 cm, l'altezza dello zoccolo di fondazione a 130 cm e si imponeva l'uso di mattoni o pietre di piccole dimensioni, definite nei documenti dell'epoca come "abbracciabili dalla mano".

Per garantire la stabilità del sistema costruttivo, la normativa prescriveva che la copertura poggiasse su cordoli di sommità (Wiki: Approfondimento · Cordolo sommitale e di interpiano per edifici in muratura: a cosa serve e come dimensionarlo) collegati tra loro per formare un telaio strutturale orizzontale. Questa prescrizione è incredibilmente attuale e proposta ancora oggi dalla Normativa Tecnica vigente (te ne ho parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Cordolo sommitale e di interpiano per edifici in muratura: a cosa serve e come dimensionarlo)).

161.3 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NELL'800

Continuiamo il nostro viaggio nel tempo fino ad arrivare al XIX secolo. Vediamo di seguito le due Normative Tecniche più significative emanate nel corso dell'800.

Nel 1859 viene emanato da Pio IX il Regolamento Edilizio del Governo Pontificio a seguito dei terremoti in Basilicata

(https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_della_Basilicata_del_1857) (all'epoca facente parte del Regno delle due Sicilie) nel 1857 con ben 11,000 vittime, e di Norcia nel 1859. Questo regolamento stabiliva prescrizioni di tipo dimensionale e costruttivo per gli edifici in muratura, tra cui:

- altezza massima degli edifici fissata a 8,5 metri;
- spessore minimo delle murature, anche interne, pari a 60 cm;
- obbligo di una scarpata per le murature esterne pari ad almeno 1/20 dell'altezza;
- prescrizioni sul collegamento tra muri (Wiki: Approfondimento · Comportamento scatolare degli edifici in muratura: 16 scenari possibili) interni ed esterni e sull'allineamento verticale delle aperture;
- distanza adeguata di porte e finestre dagli angoli dei muri esterni e dalle estremità dei muri di tramezzature.

Figura o formula originale · Terremoto della Basilicata del 1857

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_04.jpg)

Nel 1884 viene emanato il Regio Decreto n. 2600 a seguito del terremoto di Casamicciola (https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Casamicciola_del_1883), nell'isola d'Ischia. Questo decreto introduceva i seguenti limiti tecnici:

- altezza massima delle nuove costruzioni limitata a 10 metri;
- divieto assoluto di realizzare strutture spingenti (archi (Wiki: Approfondimento · Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudì), volte e tetti spingenti (Wiki: Approfondimento · Tetto spingente: come identificare lo schema statico per il calcolo della spinta));
- limitazione della sporgenza dei balconi (sbalzi (Wiki: Approfondimento · Sbalzi laterali e sbalzi d'angolo: come eseguire il calcolo strutturale dei balconi in calcestruzzo armato)) ad un massimo di 60 cm.

Come puoi notare, anche nel corso dell'800 le prescrizioni della Normativa Tecnica si limitavano a regole della buona prassi costruttiva. Questo fattore va inquadrato nel contesto storico dell'epoca. L'ingegnere o l'architetto di formazione universitaria nei Politecnici emergenti dell'epoca, era chiamato per la progettazione di grandi opere pubbliche, infrastrutture o palazzi nobiliari, non per le abitazioni private.

La maggior parte delle case e dei palazzi privati nei borghi e nei centri storici degli agglomerati urbani veniva costruita dai mastri muratori o capomastri, basandosi su regole empiriche tramandate, non su calcoli strutturali. La sicurezza statica, di fatto, veniva associata alla ridondanza dei materiali, ad esempio mediante la realizzazione di murature portanti (Wiki: Approfondimento · Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019) molto spesse.

Figura o formula originale · norme tecniche: terremoto di Casamicciola del 1883

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_05.jpg)

161.4 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NELLA PRIMA METÀ DEL '900

Il XX secolo segna un'evoluzione cruciale che vede l'introduzione dell'obbligo di verifiche numeriche rigorose sui livelli tensionali nei materiali strutturali per garantire la sicurezza delle costruzioni.

Come detto in precedenza, fino al XIX secolo la sicurezza delle costruzioni si basava esclusivamente sul rispetto di specifiche regole tecniche e geometriche di buona pratica costruttiva, le cosiddette regole dell'arte.

Il punto di svolta è segnato dal D.M. 10 gennaio 1907 che introdusse le prime norme tecniche per le opere in cemento armato (Wiki: Approfondimento · Com'è nato il cemento armato (grazie a dei vasi da fiore)), rendendo obbligatori i calcoli statici per dimostrare il rispetto delle tensioni ammissibili (Wiki: Approfondimento · Tensioni Ammissibili e Stato Limite Ultimo (SLU): confronto fra Metodo n e analisi plastica della sezione) nei materiali strutturali.

A seguito del catastrofico terremoto di Messina e Reggio Calabria del 1908 (https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_di_Messina_del_1908) si ebbe una svolta decisiva con il Regio Decreto n. 193 del 1909. Tale decreto istituì la prima classificazione sismica nazionale e impose vincoli strutturali quali l'utilizzo di strutture intelaiate in legno, ferro o cemento armato, confermando il divieto sulla realizzazione strutture spingenti.

Figura o formula originale · Terremoto di Messina del 1908

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_06.jpg)

Negli anni successivi, la legislazione ha affinato ulteriormente la valutazione dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) (D.L. n. 1526 del 1916) e introdotto ufficialmente le categorie sismiche (prima e seconda categoria) con i decreti del 1926 e del 1927 che stabilivano limiti differenziati per altezze e numero di piani.

Una svolta importante per l'edilizia privata fu l'emanazione del Regio Decreto Legge n. 1981 del 1927, che estese la disciplina del cemento armato anche all'ambito privato e sancì l'obbligo di un progetto esecutivo firmato e diretto esclusivamente da un ingegnere.

Questo ciclo evolutivo si concluse con l'emanazione del Regio Decreto Legge n. 2229 del 1939 (Wiki: Approfondimento · Il cemento armato ai tempi di sua maestà: il Regio Decreto del '39) (noto come "Regolamento del 1939"), che, basandosi sul metodo delle tensioni ammissibili (Wiki: Approfondimento · Tensioni Ammissibili e Stato Limite Ultimo (SLU):

confronto fra Metodo n e analisi plastica della sezione), divenne il pilastro normativo per tutta la ricostruzione del dopoguerra e per le grandi infrastrutture italiane fino agli anni '70.

161.5 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI NELLA SECONDA METÀ DEL '900

Nella seconda metà del Novecento, la normativa tecnica italiana ha compiuto il passaggio cruciale verso un approccio scientifico moderno, abbandonando progressivamente la rigidità del Regolamento del 1939 che, basato sul metodo delle tensioni ammissibili, ha continuato a guidare la progettazione strutturale fino agli anni '70.

Una prima evoluzione significativa avvenne con la Legge n. 1684 del 1962, che introdusse nuovi limiti di altezza e la considerazione delle condizioni geologiche per la valutazione dell'azione sismica.

Tuttavia, il vero spartiacque normativo è rappresentato dal binomio legislativo degli anni '70: la Legge 1086/1971, che disciplinò le opere in cemento armato e acciaio e la Legge 64/1974 che stabilì il quadro di riferimento per la classificazione sismica nazionale e la redazione delle norme tecniche.

Dagli anni '80, in seguito al terremoto dell'Irpinia (https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell'Irpinia_del_1980), la normativa tecnica si è affinata con l'introduzione della terza categoria sismica e di criteri probabilistici più avanzati derivanti dagli studi del CNR. In questo periodo vennero codificati aspetti fondamentali come le indagini sui terreni (1981-1988), la stabilità dei pendii e le norme specifiche per gli edifici in muratura e il loro consolidamento (D.M. 20/11/1987).

Figura o formula originale · Terremoto dell'Irpinia del 1980
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_07.jpg)

Il secolo si è concluso con il D.M. del gennaio 1996, che ha segnato l'inizio della transizione vera e propria verso il metodo degli stati limite (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) e l'allineamento agli Eurocodici, introducendo il coefficiente di risposta "R" per la definizione delle forze sismiche.

Infine, con la Legge Bassanini (1997) e il D.L. 112/1998, la competenza per l'aggiornamento degli elenchi delle zone sismiche è stata ufficialmente trasferita dallo Stato alle Regioni.

161.6 NORME TECNICHE PER LE COSTRUZIONI: DAL 2000 AD OGGI

Dal 2000 in poi, la normativa tecnica italiana ha vissuto una trasformazione radicale, abbandonando definitivamente l'approccio puramente prescrittivo per adottare una filosofia prestazionale allineata agli standard europei.

Il primo grande punto di svolta è rappresentato dall'OPCM n. 3274 del 2003, emanata in seguito al terremoto del Molise (2002)

(https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_del_Molise_del_2002), che ha rivoluzionato il settore classificando l'intero territorio nazionale come sismico (suddiviso in 4 zone) e introducendo obbligatoriamente il calcolo semiprobabilistico agli stati limite, l'uso degli spettri di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) e il criterio di gerarchia delle resistenze (Wiki: Approfondimento · Gerarchia delle resistenze: qual è il suo scopo (e perché manda in crisi i pilastri piatti)).

Dopo la parentesi del D.M. 14 settembre 2005 (NTC 2005), si è giunti alle NTC 2008 (D.M. 14 gennaio 2008), divenute pienamente cogenti dopo il sisma dell'Aquila (2009) (https://it.wikipedia.org/wiki/Terremoto_dell%27Aquila_del_2009). Queste norme hanno sancito il totale recepimento degli Eurocodici e hanno definito con chiarezza le prestazioni attese attraverso quattro stati limite: operatività, danno, salvaguardia della vita e collasso.

Figura o formula originale · Terremoto dell'Aquila del 2009

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_08.jpg)

L'attuale quadro normativo è regolato dal D.M. 17 gennaio 2018 (NTC 2018), che ha affinato i criteri di verifica per le strutture esistenti e introdotto concetti innovativi sulla durabilità dei materiali e sulla qualificazione dei prodotti strutturali.

161.7 GERARCHIA DELL'IMPIANTO NORMATIVO ITALIANO: UNA STRUTTURA PIRAMIDALE

Per un tecnico che opera nel settore delle costruzioni, comprendere la gerarchia dell'impianto normativo è fondamentale per districarsi tra vari obblighi e istruzioni applicative.

La gerarchia dell'ordinamento italiano segue un ordine piramidale in cui la fonte superiore prevale sempre su quella inferiore in caso di contrasto. Nel contesto delle norme tecniche, la struttura è così suddivisa:

1. Fonti Primarie (hanno forza di legge):

- Legge (L.): è l'atto fondamentale approvato dal Parlamento. Definisce i principi generali e i quadri di riferimento. Esempi cardine sono la Legge 1086/1971 (opere in c.a. e acciaio) e la Legge 64/1974 (costruzioni in zona sismica), che hanno stabilito le basi per tutte le norme tecniche successive.

- Decreto Legge (D.L.): è un atto provvisorio emesso dal Governo per casi di “necessità e urgenza”, come dopo un terremoto. Deve essere convertito in legge dal Parlamento entro 60 giorni, altrimenti decade. Un esempio è il D.L. 6/1998 per il sisma Umbria-Marche, poi convertito nella L. 61/1998.

- Decreto Legislativo (D.Lgs.): è un atto del Governo emanato su delega del Parlamento (Legge Delega) per materie complesse o riordini normativi. Un esempio è il D.Lgs. 301/2002, che ha apportato modifiche al Testo Unico dell’Edilizia (DPR 380/2001).

2. Fonti Secondarie (attuazione tecnica)

- Decreto Ministeriale (D.M.): è lo strumento principale per la definizione delle Norme Tecniche (NTC). La Legge (es. L. 64/74) delega il Ministro competente (oggi il MIT (<https://www.mit.gov.it/>)) a emanare e aggiornare i dettagli tecnici mediante Decreti Ministeriali (D.M.).

3. Strumenti Amministrativi e Istruzioni

- Circolare (Circ.): non è una legge e non può introdurre nuovi obblighi normativi che contrastino con i decreti. Il suo scopo è fornire istruzioni interpretative e applicative agli uffici e ai tecnici su come applicare correttamente una norma o un D.M. Un esempio fondamentale per gli strutturisti è la Circolare n. 7/2019, che ha fornito le istruzioni per l’applicazione delle NTC2018.

Figura o formula originale · norme tecniche: struttura piramidale dell’impianto normativo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/280_Norme_09.jpg)

Volendo sintetizzare, la Legge fissa l’obbligo e la cornice, il Decreto Ministeriale stabilisce i parametri tecnici (cosa fare e come calcolare), la Circolare spiega come interpretare e applicare operativamente tali parametri.

Una nota a parte meritano le Ordinanze (OPCM). In situazioni eccezionali, come dopo il terremoto del Molise del 2002, sono state utilizzate le Ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri (OPCM), come la 3274/2003, per introdurre rapidamente nuove classificazioni sismiche e norme tecniche di moderna concezione prima della loro definitiva stabilizzazione in Decreti Ministeriali.

161.8 FONTE E CONDIZIONI DELL’ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Norme Tecniche per le Costruzioni: l’evoluzione storica dal 1600 ad oggi (<https://www.marcodepisapia.com/norme-tecniche-costruzioni-italia-evoluzione-storica/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

161.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

162 APPROFONDIMENTO · NUOVA APERTURA IN PARETE PORTANTE: COME CALCOLARLA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/nuova-apertura-in-parete-portante/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La diversa distribuzione degli spazi interni per gli edifici esistenti in muratura, in seguito ad un intervento di ristrutturazione, spesso richiede la realizzazione di una nuova apertura (porta o finestra) nelle pareti portanti dell'edificio. Si tratta di un intervento delicato perché si interviene sulla struttura portante del fabbricato, modificando la rigidità, resistenza e capacità di deformazione della parete interessata dalla nuova apertura.

Nel nuovo video di oggi ti mostro quando è possibile realizzare un'apertura in una parete portante, come cambia la rigidità e resistenza della parete e come eseguire il calcolo della parete e del telaio di cerchiatura. Buona visione.

162.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/nuova-apertura-in-parete-portante/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

162.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Nuova apertura in parete portante: come calcolarla (<https://www.marcodepisapia.com/nuova-apertura-in-parete-portante/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

162.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

163 APPROFONDIMENTO · OSCILLATORE SEMPLICE (SISTEMA MASSA-MOLLA-SMORZATORE): L'ANALISI SISMICA INIZIA DA QUI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/oscillatore-semplice-sistema-massa-molla-smorzatore/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'oscillatore semplice è un sistema vibrante ad un solo grado di libertà schematizzato mediante una massa, una molla e uno smorzatore. Questo semplice sistema fisico è alla base dell'analisi dinamica delle costruzioni in zona sismica. Conoscere le proprietà di un oscillatore semplice e la sua risposta al variare dei parametri che lo caratterizzano e delle condizioni al contorno è una competenza fondamentale per un progettista strutturale.

In quest'articolo ti parlo delle proprietà principali di un oscillatore semplice e della risposta in termini di spostamento e accelerazione che si ottiene facendo variare le condizioni al contorno e le proprietà del sistema.

- sistema libero (sistema massa-molla);
- sistema smorzato (sistema massa-molla-smorzatore);
- sistema smorzato e forzato (sistema massa-molla-smorzatore con applicazione di una forzante).

163.1 OSCILLATORE SEMPLICE: COME SI SCHEMATIZZA CON UNA MASSA, UNA MOLLA E UNO SMORZATORE

Nell'analisi sismica l'oscillatore semplice viene denominato anche SDOF system ovvero Single Degree Of Freedom system (sistema ad un solo grado di libertà) in quanto l'unico grado di libertà del sistema è lo spostamento nel piano orizzontale. Un oscillatore semplice può essere schematizzato in diversi modi. Ti elenco di seguito i tre schemi principali.

163.2 SISTEMA MASSA-MOLLA-SMORZATORE

In questo schema l'oscillatore semplice è costituito da una massa libera di muoversi senza attrito su un piano orizzontale. La massa è collegata ad un piano verticale fisso mediante una molla e uno smorzatore disposti in parallelo.

163.3 TELAIO SHEAR TYPE

In questo schema l'oscillatore semplice è schematizzato mediante un telaio shear-type, ovvero un telaio in cui il traverso è infinitamente rigido e le colonne sono deformabili flessionalmente. In questo schema la molla è rappresentata dalle colonne dotate di una certa rigidezza traslante. Lo smorzatore invece può essere applicato al traverso e collegato al suolo, oppure si può attribuire la capacità di smorzamento alle colonne. La massa è concentrata nel traverso. Questo schema è molto utilizzato nelle trattazioni teoriche dell'analisi dinamica delle strutture.

163.4 STRUTTURA A LOLLIPOP

Il terzo schema con cui può essere rappresentato un oscillatore semplice è composto da una massa concentrata alla sommità di un'asta deformabile flessionalmente. In questo schema sia la molla che lo smorzatore sono proprietà intrinseche della colonna che avrà una data rigidezza traslante e una certa capacità di smorzamento.

Questo modello è molto utilizzato nell'analisi sismica per la definizione degli spettri di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) e viene chiamato struttura a lollipop perché ricorda la forma di un lecca-lecca (appunto un lollipop in inglese), come definito nel testo *Dynamics of Structures: Theory and Applications to Earthquake Engineering* (https://www.amazon.it/gp/product/0138552142/ref=as_li_tl?ie=UTF8&tag=av_marcodepisapia-21&camp=3414&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=0138552142&linkId=b3d6098efc32b16784ab48c39e405e9c) di Anil K. Chopra.

163.5 OSCILLATORE SEMPLICE: IL PERIODO DI VIBRAZIONE

Le caratteristiche di un oscillatore semplice sono le seguenti:

- la massa;
- la rigidezza;
- lo smorzamento viscoso

Lo smorzamento viscoso determina la progressiva riduzione dell'ampiezza delle oscillazioni nel tempo a causa delle proprietà viscosi dei materiali.

Il periodo naturale di vibrazione, ovvero l'intervallo di tempo che la massa impiega per compiere un'oscillazione completa e tornare alla posizione di partenza, è una caratteristica che dipende solo dalla massa e rigidezza del sistema, non dallo smorzamento, e può essere calcolato mediante la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/oscillatore-semplce-sistema-massa-molla-smorzatore/>)

All'aumentare della massa, aumenterà il periodo di vibrazione, per rigidità costante. Per massa costante, all'aumentare della rigidità del sistema diminuirà il periodo di vibrazione.

163.6 OSCILLATORE SEMPLICE LIBERO (SISTEMA MASSA-MOLLA)

L'oscillatore semplice libero è composto da una massa e una molla, in assenza di smorzamento. Nel modello a lollipop la colonna sarà dotata solo di rigidità flessionale, senza alcuno smorzamento viscoso.

Spostando la massa dalla sua posizione di equilibrio, assegnando come condizione iniziale uno spostamento iniziale x_0 al tempo $t=0$, oppure assegnando una velocità iniziale al tempo $t=0$, il sistema continuerà ad oscillare all'infinito intorno alla sua posizione di equilibrio, senza fermarsi mai. Si tratta di un comportamento idealizzato possibile solo nel caso in cui non ci sia nessuno smorzamento viscoso.

163.7 OSCILLATORE SEMPLICE LIBERO: SIMULAZIONE INTERATTIVA CON LA RISORSA UTILITY

- assegnare le condizioni iniziali del sistema: posizione iniziale e velocità;
- far variare la massa e la rigidità dell'oscillatore e osservare di conseguenza come varia il suo periodo;
- visualizzare il grafico della risposta in termini di spostamento in funzione del tempo;
- osservare l'animazione delle oscillazioni del modello a lollipop.

163.8 OSCILLATORE SEMPLICE SMORZATO (SISTEMA MASSA-MOLLA-SMORZATORE)

Un modello che riproduce in maniera più fedele la realtà è l'oscillatore semplice con smorzamento viscoso. La presenza dello smorzamento fa sì che l'ampiezza delle oscillazioni si riduca con il passare del tempo fino a riportare l'oscillatore alla sua posizione di equilibrio, annullando l'ampiezza delle oscillazioni.

E' sufficiente un valore piccolo dello smorzamento (per esempio 0.05, ovvero il 5% dello smorzamento critico, vedremo tra poco cos'è) per osservare una significativa riduzione nell'ampiezza delle oscillazioni.

Nel caso di un oscillatore semplice smorzato possono presentarsi tre casi differenti a seconda del valore dello smorzamento:

- oscillatore sotto-smorzato: il valore dello smorzamento è maggiore o uguale a zero e minore di uno. Per un oscillatore sotto-smorzato si avranno delle oscillazioni intorno alla posizione di equilibrio prima di raggiungere lo stato di quiete;
- oscillatore con smorzamento critico: il valore dello smorzamento è pari a 1. In questo caso il sistema ritorna alla sua posizione di equilibrio senza oscillare e lo fa nel minor tempo possibile;

- oscillatore sovra-smorzato: il valore dello smorzamento è maggiore di 1. Anche in questo caso il sistema tornerà alla sua posizione di equilibrio senza oscillare, ma impiegherà un tempo superiore rispetto al caso di oscillatore con smorzamento critico.

Per l'oscillatore sotto-smorzato la presenza dello smorzamento non influisce in alcun modo sul periodo di vibrazione, ma solo sull'ampiezza delle oscillazioni. Questa proprietà spiega perché quando eseguiamo l'analisi modale (<https://www.marcodepisapia.com/come-capire-lanalisi-modale-in-6-minuti/>) di una struttura lo smorzamento non influisce sul periodo di vibrazione dei modi di vibrare (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)).

Le costruzioni presentano in genere un valore dello smorzamento approssimativamente pari al 5%, sono quindi dei sistemi vibranti sotto-smorzati.

163.9 OSCILLATORE SEMPLICE SMORZATO: SIMULAZIONE INTERATTIVA CON LA RISORSA UTILITY

Nel modulo relativo all'oscillatore semplice smorzato della risorsa utility potrai:

- cambiare il valore dello smorzamento;
- simulare il caso di oscillatore sotto-smorzato, sovra-smorzato e con smorzamento critico;
- cambiare le condizioni iniziali: posizione iniziale e velocità;
- visualizzare il grafico della risposta in termini di spostamento in funzione del tempo;
- visualizzare l'animazione della risposta.

Potrai inoltre constatare come per un oscillatore sotto-smorzato il periodo di vibrazione sia uguale al periodo dell'oscillatore non smorzato impostando un valore dello smorzamento pari a zero.

163.10 OSCILLATORE SEMPLICE FORZATO (SISTEMA MASSA-MOLLA-SMORZATORE CON FORZANTE)

Se alla massa dell'oscillatore semplice, con smorzamento o senza smorzamento, applichiamo una forza orizzontale variabile nel tempo con andamento periodico di tipo sinusoidale otteniamo lo schema di oscillatore semplice forzato.

Nel caso di oscillatore smorzato, la risposta a regime dell'oscillatore sarà anch'essa di tipo sinusoidale, ma l'ampiezza delle oscillazioni dipenderà dal rapporto fra la pulsazione della forzante e la pulsazione naturale del sistema.

La pulsazione di un sistema vibrante è data dall'inverso del periodo di vibrazione secondo la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/oscillatore-semplce-sistema-massa-molla-smorzatore/>)

Quando la pulsazione della forzante si avvicina alla pulsazione naturale dell'oscillatore, ovvero quando il periodo della forzante si avvicina al periodo di vibrazione dell'oscillatore, si avrà la massima ampiezza delle oscillazioni e il sistema andrà in risonanza (Wiki: Approfondimento · Risonanza: ecco come danneggia le strutture (e come prevenirla)) (ricordi? Te ne ho parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Risonanza: ecco come danneggia le strutture (e come prevenirla))).

Per un sistema in risonanza la risposta massima può essere ridotta solo aumentando lo smorzamento. Se invece lo smorzamento è nullo, la risposta del sistema in risonanza in termini di ampiezza dell'oscillazione sarà infinita.

163.11 OSCILLATORE FORZATO: AMPLIFICAZIONE DELLA RISPOSTA

L'ampiezza dell'oscillazione può essere descritta nel grafico dell'amplificazione in funzione del rapporto β fra la pulsazione della forzante e la pulsazione del sistema. Questo grafico indica, per ogni valore del fattore β , quante volte la risposta dinamica del sistema sarà superiore alla risposta statica ottenuta applicando al sistema una forza statica pari al valore massimo della forzante.

Nell'immagine seguente puoi vedere l'amplificazione della risposta dinamica rispetto alla risposta statica in funzione del rapporto β fra la pulsazione della forzante e la pulsazione naturale del sistema.

Come puoi vedere dal grafico sopra, per una pulsazione della forzante alta ($\beta > 3$ in questo caso), l'ampiezza delle oscillazioni del sistema tende a zero. Per un valore della pulsazione della forzante tendente a zero ($\beta \rightarrow 0$), l'ampiezza massima dell'oscillazione del sistema si avvicinerà sempre più allo spostamento ottenuto in condizioni statiche, applicando il valore massimo della forzante. Quando la pulsazione coincide con la pulsazione naturale del sistema ($\beta = 1$), l'oscillatore andrà in risonanza.

163.12 OSCILLATORE FORZATO: SIMULAZIONE INTERATTIVA CON LA RISORSA UTILITY

Nel modulo dedicato all'oscillatore smorzato e forzato potrai:

- cambiare il valore dello smorzamento del sistema;
- variare la pulsazione della forzante;
- visualizzare il grafico dell'amplificazione;
- visualizzare in un'animazione la risposta in termini di spostamento e il vettore della forzante.

Impostando una pulsazione della forzante molto alta, l'ampiezza delle oscillazioni del sistema tenderà a zero. Impostando un valore della pulsazione molto basso, l'ampiezza

massima dell'oscillazione del sistema si avvicinerà sempre più allo spostamento ottenuto in condizioni statiche, applicando il valore massimo della forzante. Quando la pulsazione coincide con la pulsazione naturale del sistema, l'oscillatore andrà in risonanza.

163.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui (<https://www.marcodepisapia.com/oscillatore-semplice-sistema-massa-molla-smorzatore/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

163.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

164 APPROFONDIMENTO · PARCHEGGIO INTERRATO: COME REALIZZARE LA STRUTTURA PARTENDO DALL'ALTO (IN 9 FASI COSTRUTTIVE)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/parcheggio-interrato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nella realizzazione di un parcheggio interrato l'ordine cronologico delle fasi costruttive prevede lo scavo, la realizzazione delle fondazioni e infine la realizzazione della struttura in elevazione, ovvero gli impalcati e gli elementi portanti verticali (pilastri o pareti in cemento armato).

In quest'articolo ti parlo di una tecnica costruttiva alternativa per la realizzazione di parcheggi interrati che prevede la costruzione degli impalcati dall'alto verso il basso, ovvero dal piano terra per poi procedere ai piani a quota inferiore, realizzando lo scavo solo dopo il completamento di ciascun impalcato. Com'è possibile realizzare un parcheggio interrato in questo modo? Scoprilo nel seguito dell'articolo.

164.1 FASE 1: REALIZZAZIONE DELLA PARATIA PERIMETRALE

La prima fase costruttiva per la realizzazione di un parcheggio interrato consiste nella realizzazione della paratia perimetrale. La paratia può essere realizzata mediante pali trivellati oppure mediante diaframmi prefabbricati messi in opera in uno scavo eseguito con benna mordente (https://it.wikipedia.org/wiki/Diaframma_%28ingegneria%29).

164.2 FASE 2: REALIZZAZIONE DEI PALI E MONTANTI PROVVISORIALI

Dopo il completamento della paratia perimetrale, la fase costruttiva successiva prevede:

- lo sbancamento fino alla quota del primo piano interrato;
- la realizzazione di pali trivellati (Wiki: Approfondimento · Abaco di Berezantzev: interpolazione automatica) di grande diametro a partire dalla quota dell'ultimo piano interrato;
- la messa in opera di montanti provvisoriali in acciaio fino alla quota del primo piano interrato, annegati nel getto di calcestruzzo dei pali;
- la realizzazione della soletta di impalcato del primo piano interrato.

I montanti provvisoriali hanno lo scopo di sostenere le solette dei piani interrati prima che vengano realizzati i pilastri e le pareti (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle) della struttura, nelle ultime fasi costruttive. I montanti in acciaio verranno rimossi alla fine della realizzazione del parcheggio interrato.

164.3 FASE 3: PROLUNGAMENTO DEI MONTANTI E SOLETTA DEL PIANO TERRA

In questa fase costruttiva i montanti provvisoriali in acciaio vengono prolungati fino alla quota del piano campagna e poi viene realizzata la soletta del piano terra. In ogni fase costruttiva le solette di piano svolgono la funzione di contrasto della paratia, limitandone gli spostamenti orizzontali.

164.4 FASE 4: SBANCAMENTO FINO AL TERZO PIANO INTERRATO

In questa fase viene eseguito lo sbancamento fino alla quota del terzo piano interrato e viene realizzata la soletta di piano.

164.5 FASE 5: SBANCAMENTO FINO AL PIANO DI FONDAZIONE

Lo sbancamento prosegue fino alla quota del piano di fondazione, coincidente con la quota della testa dei pali. Viene quindi gettata in opera la platea di fondazione. In questa fase inizia la realizzazione dei pilastri e delle pareti in cemento armato che rappresenteranno gli elementi primari verticali una volta rimossi i montanti provvisoriali.

164.6 FASE 6: REALIZZAZIONE PILASTRI, PARETI E SOLETTA DEL SECONDO PIANO INTERRATO

Questa fase prevede la realizzazione dei pilastri e delle pareti fino alla quota del secondo piano interrato, cui segue la realizzazione della soletta di piano.

164.7 FASE 7: REALIZZAZIONE PILASTRI E PARETI DEL PRIMO PIANO INTERRATO

In questa fase vengono realizzati i pilastri e le pareti fino alla quota del primo piano interrato.

164.8 FASE 8: REALIZZAZIONE PILASTRI E PARETI FINO AL PIANO TERRA

In questa fase vengono realizzati i pilastri e le pareti fino alla quota del piano terra interrato.

164.9 FASE 9: RIMOZIONE DEI MONTANTI IN ACCIAIO PROVVISORIALI

Una volta completata la realizzazione degli elementi primari verticali (pilastri e pareti), potranno essere rimossi i montanti in acciaio provvisoriali che avevano il compito di sostenere le solette di piano durante le fasi costruttive.

164.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Parcheggio interrato: come realizzare la struttura partendo dall'alto (in 9 fasi costruttive) (<https://www.marcodepisapia.com/parcheggio-interrato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

164.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

165 APPROFONDIMENTO · PARETI IN CEMENTO ARMATO: COSA SONO E QUANDO CONVIENE USARLE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo nel dettaglio le caratteristiche che devono possedere le pareti in cemento armato, i dettagli costruttivi e tutte le prescrizioni della Normativa Tecnica vigente relative al progetto e verifica di questi elementi strutturali.

Figura o formula originale · pareti in cemento armato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_01.jpg)

Le pareti in calcestruzzo armato, anche dette shear wall, sono l'alternativa ai pilastri per la realizzazione degli elementi primari di una struttura in calcestruzzo armato.

Ma cos'è esattamente una parete? Quando un elemento strutturale verticale può definirsi parete e non pilastro? E quali vantaggi comporta utilizzare delle pareti nella struttura che stiamo progettando?

165.1 PARETI SEMPLICI, PARETI COMPOSTE E LIMITAZIONI GEOMETRICHE

Ai sensi della Normativa Tecnica vigente la sezione di una parete in cemento armato deve essere rettangolare e il rapporto fra il lato maggiore e il lato minore deve essere superiore a quattro.

E' importante tenere presente la limitazione relativa al rapporto fra i lati della sezione per evitare di calcolare e verificare come pilastri elementi strutturali che in realtà sono pareti.

Ad esempio, un elemento strutturale con sezione di dimensioni 30×140 non può essere progettato e verificato come un pilastro, ma sarà progettato e verificato come una parete perché il rapporto fra i lati è superiore a 4. Pertanto, dovranno essere applicate le limitazioni geometriche e i dettagli costruttivi relativi agli elementi a parete.

165.2 PARETI IN CEMENTO ARMATO SEMPLICI E COMPOSTE

Una parete in cemento armato può essere semplice o composta. Una parete semplice è composta da un singolo segmento di parete. Una parete composta è costituita da più segmenti rettangolari. Le pareti semplici possono avere appendici con rapporto fra i lati inferiore a 4.

Figura o formula originale · parete semplice e composta

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_02.jpg)

165.3 PARETI IN CEMENTO ARMATO TOZZE E SNELLE

Le pareti in cemento armato possono essere classificate come tozze o snelle. La snellezza della parete è data dal rapporto fra la sua lunghezza e la sua altezza. Per snellezza inferiore a 2, la parete sarà tozza, altrimenti sarà snella.

Figura o formula originale · parete in cemento armato tozza e snella

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_03.jpg)

165.4 PARETI ACCOPPIATE

Due pareti in cemento armato si definiscono accoppiate se sono collegate da travi.

Ma non basta questa definizione. Ai sensi delle prescrizioni della Normativa Tecnica c'è un altro requisito da verificare per poter definire una struttura a pareti accoppiate.

Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>)

Ti riporto di seguito uno schema esemplificativo per chiarire questa prescrizione della Normativa Tecnica.

Figura o formula originale · Pareti in cemento armato accoppiate
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_04.jpg)

Per le pareti in cemento armato collegate da travi è possibile calcolare il momento ribaltante generato dall'azione sismica e il momento stabilizzante generato dallo sforzo normale nelle pareti. Per stabilire se le pareti possono definirsi come accoppiate o meno, bisogna verificare che il momento stabilizzante eguagli almeno il 20% del momento ribaltante.

In fase di progettazione strutturale (Wiki: Approfondimento · Predimensionamento strutturale: come progettare solai, travi e pilastri in cemento armato), non possiamo sapere a priori se la struttura che stiamo analizzando si classifica come una struttura a pareti accoppiate. Per stabilirlo dovremo conoscere l'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) agente e gli sforzi normali nelle pareti.

Pertanto, possiamo assumere un'ipotesi di tentativo e in seguito verificare il rispetto della condizione sul momento ribaltante e sul momento stabilizzante, dopo aver eseguito l'analisi sismica globale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo) della costruzione.

165.5 PERCHÉ UTILIZZARE LE PARETI IN CEMENTO ARMATO: UN ESEMPIO NUMERICO

Le pareti in cemento armato hanno una elevata resistenza al taglio dovuta alla forma allungata della sezione.

Se il tagliante sismico che sollecita una struttura assume valori molto elevati e dei semplici pilastri non sono sufficienti per assorbire tale sollecitazione allora è bene ricorrere all'utilizzo delle pareti.

Figura o formula originale · resistenza a taglio pareti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_05.jpg)

Come puoi vedere, raddoppiando la dimensione maggiore del pilastro (da 70 cm a 140 cm) raddoppia anche la resistenza a taglio.

165.6 LA MODIFICA DEL FATTORE DI COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI PARETI

In presenza di pareti in cemento armato, il fattore di comportamento sarà ridotto per tenere conto del possibile collasso fragile di queste ultime. Riducendo il fattore di comportamento (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>), aumenterà l'azione sismica agente. Il fattore di comportamento sarà ridotto mediante il seguente coefficiente K_w :

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>)

Per snellezza $\alpha_0 \geq 2$, il fattore K_w assume valore unitario e non ci sarà alcuna riduzione del fattore di comportamento.

La riduzione entra in gioco per pareti tozze ($\alpha_0 < 2$), che saranno soggette al pericolo di un collasso fragile.

Tieni presente che il parametro K_w solitamente non viene calcolato in automatico dai software di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>). Pertanto dovrai provvedere a calcolarlo manualmente per ottenere il corretto valore dell'azione sismica sollecitante.

Ti riporto di seguito uno schema esemplificativo per valutare la snellezza α_0 da utilizzare nel calcolo del fattore K_w .

Figura o formula originale · snellezza pareti in cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_06.jpg)

165.7 COME DISPORRE IN PIANTA LE PARETI IN CEMENTO ARMATO

In fase di progettazione è bene porre attenzione al collocamento in pianta delle singole pareti.

Le pareti infatti hanno unarigidezza flessionale (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)) molto maggiore rispetto ai pilastri. Ad una lunghezza doppia della parete rispetto alla massima dimensione di un pilastro, corrisponde un incremento della rigidezza flessionale pari a ben 8 volte.

L'elevata rigidezza delle pareti influenza significativamente la posizione del baricentro delle rigidezze. (<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze-perche-devi-starci-attento/>) L'obiettivo pertanto è quello di disporre in pianta le pareti in posizione quanto più simmetrica possibile, riducendo in tal modo gli effetti torsionali dovuti all'eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze.

Figura o formula originale · disposizione in pianta pareti in cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_07.jpg)

165.8 LE SOLLECITAZIONI NELLE PARETI IN CEMENTO ARMATO

La verifica di resistenza delle pareti in cemento armato non si limita a considerare le sollecitazioni flettenti e taglianti derivanti dall'analisi della struttura.

Ai sensi della Normativa Tecnica, bisogna eseguire la traslazione del diagramma del momento flettente e applicare un incremento al valore del taglio sollecitante.

Vediamo di seguito, nello specifico, le prescrizioni normative in merito.

165.9 TRASLAZIONE DEL DIAGRAMMA DEL MOMENTO FLETTENTE

L'involuppo del momento flettente per le pareti richiede una modifica delle sollecitazioni. Ti riporto di seguito la prescrizione della Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>)

165.10 INCREMENTO DEL TAGLIO SOLLECITANTE

Anche le sollecitazioni da taglio derivanti dall'analisi subiscono una modifica ai fini della verifica degli elementi strutturali a parete così come prescritto dalla Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>)

Figura o formula originale · involuppo momento e taglio pareti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_08.jpg)

165.11 PARETI IN CEMENTO ARMATO: ARMATURA MINIMA E LIMITAZIONI GEOMETRICHE [NTC2018]

La Normativa Tecnica prescrive delle limitazioni geometriche sullo spessore delle pareti e sulla distribuzione delle aperture. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>)

Figura o formula originale · distribuzione aperture pareti in cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/06/282_Pareti_09.jpg)

La Normativa Tecnica fornisce anche le limitazioni riguardanti l'armatura orizzontale e verticale da disporre nelle pareti, il passo massimo dei ferri e la quantità minima di legature.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>)

165.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle (<https://www.marcodepisapia.com/pareti-in-cemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi

rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

165.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

166 APPROFONDIMENTO · PIANTA DEI FILI FISSI: A COSA SERVE E COME PROGETTARLA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/fili-fissi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Fra i numerosi elaborati che compongono il progetto strutturale di un edificio in cemento armato ce n'è uno di particolare importanza: la pianta dei fili fissi. Le sezioni degli elementi strutturali in cemento armato non hanno dimensioni trascurabili pertanto lo schema strutturale non può essere schematizzato mediante uno schema unifilare. E' necessario stabilire in quale punto ciascun pilastro si aggancerà allo schema dei fili fissi. Per scoprire a cosa serve la pianta dei fili fissi e come progettarela non perderti il nuovo video di oggi.

Guarda il video sulla pianta dei fili fissi (clicca su PLAY)

Come hai potuto vedere, una corretta impostazione della pianta dei fili fissi ti consentirà di evitare configurazioni anomale del sistema strutturale, evitando deviazioni degli assi delle travi e discontinuità nelle armature longitudinali.

166.1 DI PIATTO O DI COLTELLO? IL DILEMMA DEI PROGETTISTI

C'è però un altro dilemma che assale i progettisti durante la fase di impostazione dello schema strutturale. Una volta fissata la pianta dei fili fissi, come decidi se orientare ciascun pilastro in pianta di piatto o di coltello? Solitamente si tende ad orientare le sezioni dei pilastri in modo da ridurre gli ingombri nella pianta architettonica. Ma non è l'unico criterio che ti conviene utilizzare. Ce n'è anche un altro che garantirà un buon comportamento dinamico sotto sisma della struttura che stai progettando. Te ne parlo in questo video pubblicato un po' di tempo fa:

166.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Pianta dei fili fissi: a cosa serve e come progettarela (<https://www.marcodepisapia.com/fili-fissi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

166.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

167 APPROFONDIMENTO · PILASTRI: COME POSIZIONARLI IN PIANTA E RUOTARLI NEL MODO GIUSTO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/posizione-pilastri-in-pianta/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La progettazione di una struttura in calcestruzzo armato solitamente parte dall'elaborazione di una pianta architettonica. E' compito del progettista strutturale scegliere la posizione in pianta dei pilastri, scegliere l'orientamento del lato lungo e ipotizzare le tipologie di travi di collegamento scegliendo fra trave a spessore o emergente.

Figura o formula originale · posizione pilastri: come sceglierla e come ruotare i pilastri (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_01-720x405.jpg)

167.1 POSIZIONE DEI PILASTRI IN PIANTA: DI PIATTO O DI COLTELLO? ECCO COSA CAMBIA

Sono sicuro che il più delle volte per scegliere l'orientamento di un pilastro ti lasci guidare dallo spessore della tamponatura (Wiki: Approfondimento · Espulsione delle tamponature e ribaltamento fuori piano: come eseguire la verifica sismica [NTC2018 e Circolare 2019]). Orientare un pilastro di coltello, ovvero con il lato lungo parallelo al piano della parete, ne ridurrà l'ingombro, eliminando l'aggetto dalla tamponatura.

Ho indovinato? Senza dubbio questo è un criterio valido per scegliere l'orientamento di un pilastro, ma non è l'unico che puoi utilizzare. Ce ne sono altri che hanno un significato ben più importante ai fini del comportamento sismico globale (Wiki: Approfondimento · Vulnerabilità sismica delle strutture esistenti in cemento armato: come valutarla (tutte le possibili analisi)) di una struttura. Te li mostro di seguito. Continua a leggere.

Posizionare un pilastro di piatto o di coltello non ha effetto solo sull'ingombro in pianta. Ruotare l'orientamento di un pilastro vuol dire modificare la rigidezza traslante dell'intera pilastrata e del telaio a cui il pilastro appartiene.

La rigidezza flessionale di un pilastro dipende dal modulo elastico del materiale, dal momento di inerzia della sezione e dalla lunghezza dell'asta. Ti mostro un caso semplice: un telaio shear-type ovvero con traverso infinitamente rigido. In questo caso i nodi di estremità del pilastro possono soltanto traslare, le rotazioni dei nodi di estremità invece sono impediti. Nell'immagine seguente puoi vedere la differenza fra l'orientamento di coltello e di piatto dei pilastri.

Figura o formula originale · posizione pilastri: di piatto o di coltello

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_02-720x405.jpg)

Il contributo di ciascun ritto alla rigidezza traslante del telaio è dato dalla formula seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/posizione-pilastri-in-pianta/>)

Cambiare l'orientamento di un pilastro, ruotando la sua sezione, equivale a cambiare il valore del momento di inerzia nella formula della rigidezza e di conseguenza modificare la rigidezza traslante del telaio cui l'asta appartiene.

Un esempio numerico:

- Pilastro 30×70, orientamento di coltello $\Rightarrow$ momento d'inerzia $= b \cdot h^3/12 = 30 \cdot 70^3/12 = 857'500 \text{ cm}^4$

- Pilastro 70×30, orientamento di piatto $\Rightarrow$ momento d'inerzia $= h \cdot b^3/12 = 70 \cdot 30^3/12 = 157'500 \text{ cm}^4$

Ruotando un pilastro di sezione 30×70, il momento d'inerzia aumenta di circa 6 volte passando da un orientamento di piatto ad un orientamento di coltello.

Lo stesso discorso fatto per i pilastri vale per le travi (Wiki: Approfondimento · Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018), a seconda che si tratti di una trave emergente o a spessore. La trave emergente avrà di conseguenza una rigidezza flessionale nettamente superiore rispetto alla trave a spessore.

Pilastri di piatto o di coltello e travi emergenti o a spessore possono essere accoppiati fra loro in diverse combinazioni. Cosa succede quando si combinano pilastri di piatto o di coltello con travi emergenti o a spessore? Te lo mostro di seguito con degli esempi pratici.

167.2 RIGIDEZZA DEL TELAIO: PILASTRI DI PIATTO O DI COLTELLO, TRAVI EMERGENTI O A SPESSORE.

Per mostrarti cosa cambia nei confronti dell'azione orizzontale a seconda di come si combinano fra loro pilastri e travi, ti mostro un esempio pratico di un telaio a tre livelli e tre campate, di altezza 3 metri per ciascun livello e di luce 5 metri per ciascuna campata. I pilastri hanno tutti una sezione rettangolare 30×70.

Figura o formula originale · posizione pilastri: caso studio su telaio a 3 campate e 3 livelli
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_03-720x405.jpg)

Negli esempi di seguito, è stata ruotata una pilastrata per volta, passando da un orientamento di coltello ad un orientamento di piatto. Le diverse combinazioni ottenute per l'orientamento delle pilastrate sono state ripetute una volta nel caso di travi di collegamento tutte emergenti 30×60 e poi con travi di collegamento a spessore 80×22. Seguiranno una serie di immagini delle deformate dei telai per ciascuna combinazione analizzata. Più in fondo troverai una tabella di riepilogo dei risultati ottenuti.

167.3 PILASTRI DI COLTELLO + TRAVI EMERGENTI

In quest'esempio tutti i pilastri 30×70 sono stati posizionati di coltello e sono collegati fra loro da travi emergenti 30×60.

Figura o formula originale · posizione pilastri: 4 pilastri di coltello
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_04-720x405.jpg)

167.4 PILASTRI DI COLTELLO E 1 PILASTRO DI PIATTO + TRAVI EMERGENTI

L'orientamento della seconda pilastrata viene variato, ruotando il pilastro e posizionandolo di piatto. Le travi continuano ad essere tutte emergenti.

Figura o formula originale · posizione pilastri: 3 pilastri di coltello
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_05-720x405.jpg)

167.5 PILASTRI DI COLTELLO E 2 PILASTRI DI PIATTO + TRAVI EMERGENTI

Le due pilastrate centrali sono state orientate di piatto.

Figura o formula originale · posizione pilastri: 2 pilastri di coltello
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_06-720x405.jpg)

167.6 PILASTRO DI COLTELLO E 3 PILASTRI DI PIATTO + TRAVI EMERGENTI

3 pilastrate su 4 sono orientate di piatto.

Figura o formula originale · posizione pilastri: 1 pilastro di coltello
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_07-720x405.jpg)

167.7 PILASTRI DI PIATTO + TRAVI EMERGENTI

In quest'esempio tutte le pilastrate sono orientate di piatto.

Figura o formula originale · posizione pilastri: 4 pilastri di piatto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_08-720x405.jpg)

Nelle immagini seguenti vengono ripetuti i 5 casi precedenti con una differenza: le pilastrate sono collegate fra loro con travi a spessore di sezione 80×22.

167.8 PILASTRI DI COLTELLO + TRAVI A SPESSORE

Figura o formula originale · 4 pilastri di coltello (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_09-720x405.jpg)

167.9 PILASTRI DI COLTELLO E 1 PILASTRO DI PIATTO + TRAVI A SPESSORE

Figura o formula originale · 3 pilastri di coltello (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_10-720x405.jpg)

167.10 PILASTRI DI COLTELLO E 2 PILASTRI DI PIATTO + TRAVI A SPESSORE

Figura o formula originale · 2 pilastri di coltello (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_11-720x405.jpg)

167.11 PILASTRO DI COLTELLO E 3 PILASTRI DI PIATTO + TRAVI A SPESSORE

Figura o formula originale · 1 pilastro di coltello (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_12-720x405.jpg)

167.12 PILASTRI DI PIATTO + TRAVI A SPESSORE

Figura o formula originale · 4 pilastri di piatto (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_13-720x405.jpg)

167.13 RIEPILOGO DEI RISULTATI

Riassumendo tutti i risultati ottenuti diventa evidente come la rigidezza del telaio sia fortemente influenzata dall'orientamento delle pilastrate e dal loro accoppiamento con travi emergenti o a spessore. Ti riporto di seguito una tabella di riepilogo con i valori degli spostamenti del nodo di sommità e delle rigidezze traslanti per ciascun caso.

Figura o formula originale · confronto fra rigidezze e spostamenti del telaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_14-720x405.jpg)

Nell'immagine che segue ti riporto un grafico a barre che riassume i valori delle rigidezze traslanti.

Figura o formula originale · istogramma: rigidezze traslanti dei telai analizzati
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_15-720x405.jpg)

Come puoi vedere dal grafico sopra, quando le pilastrate sono collegate da travi a spessore, la rigidezza traslante si abbatta drasticamente (barre di colore arancione), riducendosi di oltre un terzo rispetto allo schema analogo con travi emergenti. Questo è uno dei motivi per cui la Normativa Tecnica prescrive di non utilizzare telai sismo-resistenti con travi a spessore nel caso in cui si progetti in classe di duttilità Alta (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B"))? Scopri cosa cambia (CD"A").

Come hai potuto vedere, gli orientamenti dei pilastri e l'accoppiamento con travi emergenti o a spessore influiscono sulla rigidezza traslante del telaio. Nell'ambito del comportamento sismico globale di una struttura, vale la seguente regola: i telai più rigidi sono quelli che assorbono la maggiore aliquota dell'azione sismica. Se in una stessa struttura c'è un telaio con tutti i pilastri di piatto collegati da travi a spessore, mentre quello immediatamente adiacente ha tutti i pilastri di coltello collegati da travi emergenti, sarà quest'ultimo che assorbirà le sollecitazioni maggiori rispetto al precedente.

La rigidezza dei diversi telai gioca un ruolo importante anche sotto un altro aspetto: la posizione del baricentro delle rigidezze (Wiki: Approfondimento · Baricentro delle masse e delle rigidezze: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma). Ti ho già parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Baricentro delle masse e delle rigidezze: come ottimizzare una struttura in presenza di sisma) della differenza che esiste fra il baricentro delle masse di un impalcato e il baricentro delle rigidezze e del ruolo che gioca la distanza fra questi due baricentri.

Un ultimo fattore che influisce sulla rigidezza dei telai è la luce delle campate. A parità di sezioni di pilastri e travi infatti, modificando le luci, cambierà la rigidezza del telaio. Diminuendo la luce aumenterà la rigidezza. Viceversa aumentando la luce, diminuirà la rigidezza. Questo perché la rigidezza flessionale delle travi di collegamento dipende dalla loro lunghezza. In pratica un altro elemento su cui puoi agire se vuoi modificare la rigidezza dei telai è l'interasse dei pilastri e quindi la luce delle campate.

167.14 POSIZIONE DEI PILASTRI: PROGETTA LA TUA STRUTTURA CON IL METODO REC – RUOTA E CONTA

Abbiamo visto finora come l'orientamento dei pilastri e la tipologia di trave influisce sulla rigidezza di un telaio piano. Ragionando su un singolo telaio sembra tutto abbastanza semplice, ma tenere in considerazione questi elementi durante la progettazione di una struttura è un po' più complesso.

Per una struttura tridimensionale ciascuna pilastrata sarà orientata di piatto per un telaio e di coltello per il telaio in direzione ortogonale. Sarà l'abilità del progettista strutturale a trovare la giusta combinazione di orientamenti e accoppiamenti con le travi per garantire il migliore comportamento della struttura. Il tutto rispettando i vincoli architettonici (ingombro in pianta, necessità di travi a spessore di solaio, luci delle campate etc.).

Nella parte finale di quest'articolo voglio fornirti un metodo pratico che puoi utilizzare per bilanciare la distribuzione delle rigidezze agendo sull'orientamento dei pilastri. Si tratta del Metodo ReC: Ruota e Conta.

Questo metodo consiste nel considerare le direzioni principali X e Y e contare i pilastri di coltello in ciascuna direzione. Per ottenere una buona distribuzione di rigidezza i pilastri di coltello devono essere uguali in numero (o se non proprio uguali almeno confrontabili) nelle due direzioni X e Y e distribuiti uniformemente lungo i lati della pianta. Ti mostro un esempio del Metodo ReC nell'immagine seguente e nel video che trovi di seguito.

Figura o formula originale · metodo ReC: ruota e conta

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/01/OrientamPilastri_16-720x405.jpg)

167.15 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Pilastri: come posizzionarli in pianta e ruotarli nel modo giusto (<https://www.marcodepisapia.com/posizione-pilastri-in-pianta/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

167.16 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

168 APPROFONDIMENTO · PISCINA SU TERRAZZO: COME VALUTARE LA SICUREZZA STRUTTURALE DEL SOLAIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/piscina-su-terrazzo-come-valutare-la-sicurezza-strutturale-del-solaio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Ci risiamo. Inizia l'estate, le temperature sfiorano i 40 gradi, l'afa non dà tregua e sempre più spesso clienti, parenti e amici che hanno a disposizione un terrazzo privato ti rivolgono la domanda tipica di questo periodo: "Posso mettere una piccola piscina sul mio terrazzo? Sai, di quelle gonfiabili per bambini per far giocare i miei figli e farli stare al fresco. E' sicuro secondo te?"

Se sei un tecnico del settore edile (ingegnere, architetto o geometra) scommetto che ti sarai ritrovato più di una volta in questa situazione. In quest'articolo vedremo tutti i possibili scenari che possono presentarsi nel caso in cui si decida di collocare su un terrazzo una piscina temporanea o permanente di piccole o medie dimensioni, l'incremento di sollecitazioni che ne deriva, i rischi per la sicurezza statica del solaio e le possibili soluzioni per garantire livelli di sicurezza adeguati.

NOTA per i lettori: il presente articolo è un articolo tecnico dedicato ai professionisti del settore costruzioni. Se sei un privato e sei finito su questa pagina tramite i motori di ricerca mentre cercavi informazioni sui rischi che si corrono collocando una piscina su un terrazzo, quest'articolo, anche se dal taglio tecnico, potrebbe esserti d'aiuto. Ad ogni modo ti suggerisco di consultare sempre il tuo tecnico di fiducia prima di posizionare qualsiasi carico aggiuntivo sul solaio del tuo terrazzo.

168.1 PISCINA SU TERRAZZO: QUALI CARICHI TRASMETTE AL SOLAIO

Il primo passo per valutare la sicurezza strutturale del solaio che dovrà sostenere il peso della piscina consiste nel valutare i carichi aggiuntivi trasmessi dalla piscina al solaio della terrazza. Dal peso specifico dell'acqua, pari a 1000 kg/mc, è possibile valutare l'incidenza del carico a metro quadro trasmesso dalla piscina, in modo da renderlo confrontabile con i carichi accidentali di progetto utilizzati per il calcolo dei solai.

Ogni 10 cm di altezza d'acqua, il carico sul solaio si incrementa di 100 kg/mq. Pertanto:

- per un'altezza d'acqua pari a 20 cm il carico verticale trasmesso al solaio sarà di 200 kg/mq;
- per un'altezza d'acqua pari a 50 cm il carico verticale trasmesso al solaio sarà di 500 kg/mq;
- per un'altezza d'acqua pari a 100 cm il carico verticale trasmesso al solaio sarà di 1000 kg/mq.

Una volta noto il carico a metro quadro trasmesso dalla piscina è possibile fare una prima valutazione, confrontandolo con i carichi accidentali di progetto dei solai. Ai sensi della Normativa Tecnica, i solai per civile abitazione sono progettati e verificati considerando un carico accidentale pari a 200 kg/mq.

Figura o formula originale · carichi accidentali su terrazzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/02_CarichiTerrazzo.jpg)

In tal caso con un'altezza d'acqua superiore ai 20 cm, il carico accidentale di progetto viene superato. C'è però una precisazione da fare: il carico accidentale di progetto si ipotizza, in fase di calcolo, applicato sull'intera superficie del solaio. Il carico trasmesso dalla piscina invece è solitamente un carico localizzato su una superficie limitata del solaio.

Alcuni progettisti, a vantaggio di sicurezza, sono soliti considerare un carico accidentale pari a 400 kg/mq per le terrazze, considerandole come luogo suscettibile di affollamento. Non si tratta però di una regola generale, pertanto, in mancanza degli elaborati progettuali originari che riportano l'effettivo carico di progetto, a vantaggio di sicurezza è bene ipotizzare che il solaio del terrazzo sia stato calcolato per resistere ad un carico accidentale pari a 200 kg/mq.

L'entità dei carichi che una piscina piena d'acqua è in grado di trasmettere al solaio non è affatto da sottovalutare. Basti pensare che le prove di carico per accertare l'idoneità statica dei solai vengono eseguite proprio utilizzando l'acqua come carico di prova. In tali prove un materasso gonfiabile viene collocato sul solaio e al suo interno viene immessa acqua fino a raggiungere un'altezza tale da applicare il carico desiderato (solitamente 20 cm). Gli abbassamenti del solaio vengono misurati mediante trasduttori di spostamento (https://it.wikipedia.org/wiki/Trasduttore_di_spostamento_induttivo).

Figura o formula originale · prova di carico su solaio con materasso ad'acqua (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/03_Materass_Acqua.jpg)

168.2 FORMA DELLA PISCINA E CARICO LINEARE PER UNITÀ DI LUNGHEZZA

Il carico lineare trasmesso dalla piscina al solaio dipende anche dalla forma in pianta della piscina. Nel caso di piscina rettangolare, il carico per unità di lunghezza agente sulla fascia di solaio oggetto di calcolo sarà costante. Nel caso di piscina circolare il carico lineare sarà variabile.

Figura o formula originale · piscina su terrazzo: forma e carico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/04_Posiz_Piscina-1.jpg)

Oltre al peso dell'acqua, bisognerà considerare anche il peso della piscina. Per le classiche piscine gonfiabili, tale peso può essere trascurato. Per le piscine a struttura fissa, magari dotate anche di sistema idromassaggio, il peso della struttura si aggira intorno ai 100 kg/mq, da aggiungere al peso dell'acqua.

168.3 PISCINA SU TERRAZZO: INCREMENTO DELLE SOLLECITAZIONI NEL SOLAIO

Una volta noto il carico a metro quadro trasmesso dalla piscina alla struttura del solaio, l'incremento di sollecitazioni dipenderà dalla superficie della piscina e dalla sua posizione rispetto alle travi e ai pilastri della struttura (o rispetto alle murature portanti nel caso di strutture in muratura).

Negli esempi che seguono analizzeremo il caso di una piscina a pianta rettangolare, con un'altezza d'acqua pari a 40 cm collocata su un solaio esistente latero-cementizio a tre campate. Il carico accidentale trasmesso sarà pari a 400 kg/mq, maggiore pertanto dei 200 kg/mq utilizzati come carico accidentale di progetto dei solai. Valuteremo gli

incrementi di sollecitazione generati nel solaio in funzione di differenti posizioni della piscina sul terrazzo.

Al fine di valutare l'incremento di sollecitazioni si analizzerà lo schema statico di trave continua a tre campate che schematizza il solaio. Le combinazioni di carico (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) saranno del tipo a scacchiera (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) al fine di massimizzare le sollecitazioni flettenti in campata e all'appoggio.

Figura o formula originale · combinazioni di carico per solaio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/05_Comb_Carico.jpg)

Nelle classiche combinazioni a scacchiera rientrerà anche il carico della piscina, applicato nelle diverse posizioni elencate nel seguito del post.

168.4 PISCINA SU TERRAZZO: NELLA MEZZERIA DELLA CAMPATA

Il carico della piscina è applicato nella mezzeria della campata B-C, in aggiunta ai carichi accidentali e permanenti, amplificati secondo i coefficienti parziali allo SLU previsti dalla Normativa Tecnica, in modo tale da massimizzare il momento nella campata B-C. Nell'immagine seguente si riporta il diagramma del momento flettente con e senza il carico della piscina, in modo da valutare l'incremento di sollecitazioni che ne deriva.

Figura o formula originale · piscina su terrazzo: posizione in mezzeria

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/06_PosizMezzeria.jpg)

Nel caso analizzato si avrà, in presenza del carico della piscina, un incremento del momento flettente nella mezzeria della campata B-C pari a +34.2 %.

168.5 PISCINA SU TERRAZZO: ADIACENTE ALLA TRAVE PERIMETRALE

Il carico della piscina è applicato in adiacenza all'appoggio A. In questo caso si avrà un incremento del momento flettente nella campata A-B pari a +45.0 %.

Figura o formula originale · piscina su terrazzo: adiacente all'appoggio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/08_PosizLato.jpg)

168.6 PISCINA SU TERRAZZO: A CAVALLO DI UNA TRAVE O DI UNA MURATURA PORTANTE

In questo caso si avrà la massimizzazione del momento negativo all'appoggio. Nel caso in esame l'incremento di momento flettente negativo è pari all'11.1 %.

Figura o formula originale · piscina su terrazzo: centrata sull'appoggio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/07_PosizAppoggio.jpg)

168.7 PISCINA SU TERRAZZA: CENTRATA SU UN PILASTRO O SULL'INCROCIO DELLE MURATURE PORTANTI

L'effetto in termini di incremento di sollecitazioni nel solaio è lo stesso del caso precedente. In questo caso però l'incremento di sollecitazione nella trave sarà ridotto al minimo, in quanto il peso della piscina sarà assorbito dal pilastro o dall'incrocio delle murature ortogonali.

168.8 PISCINA SU TERRAZZA: VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA DEL SOLAIO

L'installazione di una piscina con struttura permanente, ovvero una struttura inamovibile destinata ad essere un carico permanente sul solaio (in pratica non si tratta della classica piscina gonfiabile provvisoria utilizzata solo per poche settimane all'anno), si configura come intervento locale (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]), pertanto dovrà essere valutato il livello di sicurezza nello stato di fatto (ante-operam) e nello stato di progetto (post-operam).

Una volta noto l'incremento di sollecitazioni flettenti e taglianti generato dalla presenza della piscina sul terrazzo, sarà compito del progettista strutturale procedere alla verifica di resistenza e deformabilità del solaio. A tale scopo bisognerà conoscere le caratteristiche meccaniche del calcestruzzo e dell'acciaio di armatura del solaio esistente, le dimensioni geometriche della sezione e i quantitativi di ferri di armatura presenti.

Tali informazioni potranno essere desunte da indagini e prove sul solaio esistente (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]) o dagli elaborati progettuali originari qualora siano disponibili. A seconda del quantitativo di informazioni disponibili verrà stabilito il livello di conoscenza della struttura esistente.

Nel caso in cui le verifiche di resistenza non siano soddisfatte, bisognerà progettare degli appositi interventi di rinforzo (Wiki: Approfondimento · Come rinforzare una trave a flessione utilizzando gli FRP) sul solaio, ad esempio mediante placcaggio con lamine o tessuti in FRP, per adeguare il solaio ai livelli di sicurezza richiesti dalla Normativa Tecnica.

168.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Piscina su terrazzo: come valutare la sicurezza strutturale del solaio (<https://www.marcodepisapia.com/piscina-su-terrazzo-come-valutare-la-sicurezza-strutturale-del-solaio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

168.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

169 APPROFONDIMENTO · PLACCAGGIO DI UNA TRAVE IN FRP: 3 ERRORI DA NON FARE [VIDEO-TUTORIAL]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/placcaggio-di-una-trave-in-frp-3-errori-da-non-fare-video-tutorial/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nuovo video tutorial sul rinforzo a flessione di una trave con tessuti o lamine in FRP. Nel video di oggi ti mostro:

- come individuare la porzione di trave che necessita del rinforzo;
- come assicurare il corretto funzionamento del rinforzo;
- quale momento sollecitante considerare per la verifica al distacco;
- tre errori da non commettere per non compromettere l'efficacia del rinforzo;

169.1 IN SINTESI

Come hai potuto vedere dal video, il primo passo per progettare il rinforzo a flessione di una trave è individuare la porzione di trave in cui il momento sollecitante supera il momento resistente. Il rinforzo dovrà essere collocato in questa zona della trave.

Per assicurare poi il corretto funzionamento, bisognerà garantire la lunghezza di ancoraggio della lamina o del tessuto, prolungando la sua estensione per almeno 20 cm oltre la zona che necessita di essere rinforzata.

Nel video ti ho mostrato anche tre errori da non commettere. Per certi versi possono sembrare banali, ma ti assicuro che possono capitare soprattutto nel caso del rinforzo di solai. E' frequente infatti il caso in cui il solaio non sia proprietà esclusiva di un singolo proprietario e che un proprietario sia intenzionato a rinforzare il solaio e l'altro invece non ne voglia sapere. Per eseguire comunque l'intervento, si cercano delle soluzioni alternative come per esempio applicare il rinforzo solo ad una limitata porzione del solaio, commettendo uno degli errori che ti ho mostrato nel video.

169.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Placcaggio di una trave in FRP: 3 errori da non fare [video-tutorial]] (<https://www.marcodepisapia.com/placcaggio-di-una-trave-in-frp-3-errori-da-non-fare-video-tutorial/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

169.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

170 APPROFONDIMENTO · PONTE DOM LUÍS I: L'ARCO IN FERRO DIVENUTO ICONA DI UNA CITTÀ

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/struttura-ponte-dom-luis-i-arco-in-ferro/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Tra le pareti granitiche delle sponde del fiume Douro, nella città di Porto, l'ingegneria dei ponti dell'Ottocento ci ha regalato opere maestose. Tra queste, la silhouette del ponte Dom Luís I condensa un intero capitolo dell'ingegneria strutturale: un ponte a doppio impalcato con arco metallico in cui struttura e forma si integrano alla perfezione con l'orografia di una città dallo sviluppo fortemente verticale.

Figura o formula originale · Ponte Dom Luís I: descrizione tecnica della struttura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_01.jpg)

170.1 PONTE DOM LUÍS I: UN PRIMATO MONDIALE PER LA TIPOLOGIA DI PONTI AD ARCO

Nel 1880 il governo portoghese bandisce un concorso per un ponte a due livelli per sostituire il vecchio ponte sospeso D. Maria II, nella città di Porto, al fine di servire sia la quota bassa del quartiere della Ribeira sia la quota alta verso la Cattedrale della Sé. Vinse il concorso la società belga Société de Willebroeck (https://nl.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_Anonyme_de_Construction_et_des_Ateliers_de_Willebroeck) con il progetto firmato dall'ing. Théophile Seyrig

(https://it.wikipedia.org/wiki/Th%C3%A9ophile_Seyrig), ex socio di Gustave Eiffel insieme al quale fondò la società “Eiffel et Compagnie”.

Figura o formula originale · Ponte Dom Luís I: vista frontale

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_02.jpg)

L'esigenza di un ponte a due livelli fu un vincolo urbanistico a cui la configurazione strutturale dell'ing. Seyrig si adattò alla perfezione. La doppia via di corsa della linea ferroviaria superiore e della strada carrabile inferiore richiese un arco capace di sostenere i due impalcati, consentendo al contempo la navigazione del fiume.

Figura o formula originale · Posizione del Ponte Dom Luís I

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_03.jpg)

Il ponte Dom Luís I è costituito da un grande arco in ferro, realizzato con struttura reticolare (Wiki: Approfondimento · Travi reticolari in acciaio: quale schema statico scegliere (Mohniè, Howe, Pratt, Neville, Parabolica)), che si erge sulle solide spalle in granito delle sponde del fiume Douro. L'arco regge due impalcati a quote diverse.

L'impalcato superiore, destinato al traffico ferroviario, è sostenuto da una travatura reticolare che si connette in mezzzeria alla chiave dell'arco. L'impalcato inferiore è invece sospeso tramite quattro tiranti verticali collegati all'arco.

I lavori per la realizzazione del ponte Dom Luís I iniziarono nel 1881 e l'inaugurazione dell'impalcato superiore avvenne nel 1886. L'impalcato inferiore venne completato l'anno seguente. La sua campata principale, lunga circa 172 metri, fu un primato mondiale per la tipologia dei ponti ad arco.

Si riportano di seguito alcuni dati tecnici significativi di quest'opera:

- lunghezza complessiva dell'opera pari a 385 metri;
- campata libera dell'arco di lunghezza pari a 172 metri,
- freccia dell'arco nell'ordine dei 44-45 metri.
- materiale strutturale: ferro
- collegamenti: giunti rivettati (<https://it.wikipedia.org/wiki/Rivetto>)
- massa dell'ordine delle 3.000 tonnellate.

Figura o formula originale · Ponte Dom Luís I: caratteristiche tecniche

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_04.jpg)

Il ponte Dom Luís riecheggia, costruttivamente, il vicino ponte di Maria Pia, realizzato nove anni prima sempre dall'ing. Seyrig quando era ancora in società con Gustave Eiffel.

Anch'esso è un ponte con struttura ad arco, costituito però da un singolo impalcato dedicato al traffico ferroviario.

Figura o formula originale · Ponte Dom Luís I: confronto con il ponte Maria Pia
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_05.jpg)

170.2 PONTE DOM LUÍS I: TECNICA DI MONTAGGIO A SBALZO

L'impossibilità di allestire puntelli nell'alveo del fiume Douro fece optare per la tecnica di montaggio per mensole simmetriche. Tale tecnica aveva dimostrato funzionare molto bene per il ponte Maria Pia, pertanto, venne replicata per la costruzione del ponte Dom Luís I.

La tecnica costruttiva per mensole simmetriche prevede un montaggio a sbalzo, partendo dalle spalle del ponte e procedendo verso la mezzeria. Durante la fase di montaggio, i semiarchi, simmetrici e contrapposti, si comportano come mensole di lunghezza crescente, man mano che la costruzione procede. Sulle mensole provvisorie agisce il peso proprio della struttura e i carichi provvisionali.

Figura o formula originale · Tecnica di montaggio a sbalzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_06.jpg)

La luce delle mensole aumenta man mano finché non viene collocato l'elemento in chiave dell'arco. Solo a tal punto, l'arco inizia a funzionare secondo il suo reale comportamento statico.

La sequenza di varo prevedeva la presenza di cavi provvisori collegati alle spalle del ponte per sostenere i tronchi di arco e contenere le deformazioni e le sollecitazioni fino alla chiusura in chiave dell'arco.

170.3 SCHEMA STATICO: UN ARCO PARABOLICO SU SPALLE IN GRANITO

Lo schema statico della struttura portante del ponte Dom Luís I è quello dell'arco con due cerniere agli appoggi ed è quindi una struttura iperstatica di grado uno rispetto al classico arco a tre cerniere. Questo schema statico aumenta la rigidità globale del sistema, ma al contempo lo rende più sensibile alle dilatazioni termiche e agli assestamenti differenziali delle spalle del ponte.

Figura o formula originale · schema statico: arco a tre cerniere e arco a due cerniere
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_07.jpg)

Il contesto geologico (Wiki: Approfondimento · Relazione geotecnica: come definire il modello geotecnico del sottosuolo) ha favorito la scelta dello schema statico con arco a due cerniere. I banchi granitici a ridosso delle sponde del fiume hanno offerto la possibilità di realizzare solide strutture di fondazione (Wiki: Approfondimento ·

Cedimenti delle fondazioni superficiali: come calcolarli (in terreni a grana fine e a grana grossa)), condizione preziosa per un arco spingente.

Per un arco a due cerniere di luce L e freccia f , soggetto ad un carico uniformemente distribuito q , riferito alla proiezione orizzontale, la spinta orizzontale H agli appoggi e le reazioni verticali V si stimano come:

- reazioni orizzontali agli appoggi: $H = q L^2 / (8 f)$

- reazioni verticali agli appoggi: $V = qL/2$

Si vede dunque come, aumentando la freccia f , diminuisca la spinta orizzontale H . La freccia marcata dell'arco del Dom Luís I, pari al 50% della semi-luce della campata, contiene l'entità della spinta orizzontale.

Se l'asse dell'arco segue la linea delle pressioni del carico uniforme, il momento flettente interno tende a zero. Assumendo per l'asse dell'arco una configurazione affine ad una parabola di asse verticale (arco parabolico) si ottiene la coincidenza funicolare (Wiki: Approfondimento · Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudí) tra forma e carico. In altre parole, se la geometria reale coincide con un andamento parabolico, l'arco lavora solo a compressione pura.

Le grandi spalle in muratura di pietra sbazzata, con i portali che inquadrano l'arco e i basamenti scolpiti, sono elementi strutturali che rendono possibile la soluzione dell'arco a due cerniere, trasferendo le spinte orizzontali al banco roccioso. La scelta di murature massicce su roccia affiorante consente di contenere le deformazioni d'imposta, riducendo l'insorgenza di momenti secondari nell'arco durante gli stati di esercizio (Wiki: Approfondimento · Stati Limite di Esercizio (SLE) per costruzioni in acciaio: come eseguire la verifica di spostamento) e le variazioni termiche.

Non sorprende quindi che l'opera, pur apparendo leggera grazie al reticolo metallico, dia l'impressione di essere ben ancorata al suolo, quasi a modo di fortificazione. Le descrizioni architettoniche ufficiali mettono in risalto il dialogo tra ferro e granito che fa parte dell'identità strutturale del ponte, tanto quanto la sua arcata.

170.4 MANUTENZIONE SISTEMATICA: IL SEGRETO DELLA LONGEVITÀ DEL DOM LUÍS I

L'equilibrio tra uso contemporaneo (traffico, impianti, manutenzione) e tutela della forma resistente originaria ha garantito la durabilità dell'opera nel corso dei decenni, dal 1886 ad oggi.

Il ponte Dom Luís I è infatti un esempio di come una manutenzione costante possa assicurare la durabilità di una struttura in ferro così datata ed esposta alle condizioni aggressive di un ambiente fluviale distante pochi chilometri dalla costa.

Ispezioni periodiche delle giunzioni, rinnovo programmato delle protezioni superficiali, sostituzione delle componenti in via di corrosione sono le operazioni di base per garantire la durabilità dell'opera.

I recenti interventi di ripristino sul livello inferiore del ponte, con imponenti ponteggi (Wiki: Approfondimento · Ponteggi metallici: quando occorre il calcolo strutturale e come eseguirlo (La guida completa + foglio di calcolo Excel)) e schermature, ci ricordano che la manutenzione di una struttura metallica dal valore storico, in ambiente marino-urbano, è un equilibrio tra conservazione e prestazioni di servizio: occorre proteggere il materiale, gestire le acque meteoriche, curare drenaggi e giunti, rinnovare gli impianti senza intaccare l'autenticità strutturale.

Figura o formula originale · ponteggio di manutenzione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/274_DomLuis_08.jpg)

170.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Ponte Dom Luís I: l'arco in ferro divenuto icona di una città (<https://www.marcodepisapia.com/struttura-ponte-dom-luis-i-arco-in-ferro/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

170.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)

171 APPROFONDIMENTO · PONTEGGI METALLICI: QUANDO OCCORRE IL CALCOLO STRUTTURALE E COME ESEGUIRLO (LA GUIDA COMPLETA + FOGLIO DI CALCOLO EXCEL)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-ponteggio-metallico-verifica-di-resistenza-excel/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo quando è richiesto il calcolo strutturale di un ponteggio metallico, quali sono le normative tecniche da considerare e le relative prescrizioni sull'argomento. Vedremo inoltre come eseguire il calcolo strutturale del ponteggio metallico e le verifiche di resistenza e stabilità e perché nella maggior parte dei casi potrai fare a meno di creare un oneroso modello di calcolo tridimensionale, riconducendo l'analisi a schemi statici piani, molto più semplici e veloci da analizzare.

Figura o formula originale · calcolo ponteggio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_01.jpg)

171.1 CALCOLO DEL PONTEGGIO: LA NORMATIVA TECNICA DI RIFERIMENTO PER LE VERIFICHE DI RESISTENZA E STABILITÀ

Scommetto che ogni qualvolta ti appresti ad eseguire il calcolo strutturale di un ponteggio metallico e le relative verifiche di resistenza e stabilità, consultando i testi normativi di riferimento, ti ritroverai probabilmente in una gran confusione.

Ti capisco perfettamente, ed è comprensibile che sia così. Il calcolo dei ponteggi metallici infatti non è esplicitamente regolamentato dalle attuali normative tecniche NTC2018 e Circolare 2019 e su questo tema entrano in gioco diversi testi normativi quali:

- il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008;
- le Autorizzazioni Ministeriali dei produttori di ponteggi (vedremo nel seguito dell'articolo cosa sono);
- le relazioni tecniche allegate alle Autorizzazioni Ministeriali;
- le verifiche di resistenza e stabilità riportate nelle relazioni tecniche del punto precedente ed eseguite con Normative Tecniche ormai datata quali le CNR UNI 10011, 10012, 10022, 10027;
- le NTC2018 e la Circolare 2019.

Insomma in un quadro normativo così articolato qualsiasi progettista strutturale si sentirebbe confuso. In aggiunta, alcune prescrizioni di testi normativi differenti sono in contrasto tra loro (le analizzeremo fra poco).

Nel seguito dell'articolo faremo chiarezza sul tema del calcolo strutturale dei ponteggi metallici. Sono certo che dopo aver completato la lettura di questo post, la verifica di resistenza dei ponteggi metallici ti risulterà molto più semplice da eseguire.

171.2 PONTEGGI METALLICI: COS'È L'AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE E COSA CONTIENE

Ai sensi del D. Lgs. n.81 del 2008, i fabbricanti di ponteggi metallici devono richiedere al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale l'autorizzazione alla costruzione ed all'impiego dei ponteggi. La domanda di autorizzazione ministeriale deve essere corredata da una relazione tecnica contenente:

- a) descrizione degli elementi che costituiscono il ponteggio, loro dimensioni con le tolleranze ammissibili e schema dell'insieme;
- b) caratteristiche di resistenza dei materiali impiegati e coefficienti di sicurezza adottati per i singoli materiali;
- c) indicazione delle prove di carico a cui sono stati sottoposti i vari elementi;
- d) calcolo del ponteggio secondo varie condizioni di impiego;

- e) istruzioni per le prove di carico del ponteggio;
- f) istruzioni per il montaggio, impiego e smontaggio del ponteggio;
- g) schemi-tipo di ponteggio con l'indicazione dei massimi ammessi di sovraccarico, di altezza dei ponteggi e di larghezza degli impalcati per i quali non sussiste l'obbligo del calcolo per ogni singola applicazione.

Per poter impiegare un ponteggio metallico, l'utilizzatore dovrà farsi rilasciare dal fabbricante una copia dell'autorizzazione ministeriale e i contenuti della relazione tecnica indicati nell'elenco precedente con le lettere (d), (e), (f) e (g).

L'autorizzazione ministeriale sarà soggetta a rinnovo ogni 10 anni. Se il fabbricante intende introdurre nuovi elementi costruttivi del ponteggio (ad esempio parasassi, mensole, elementi parapetto etc.) potrà richiedere un'estensione dell'autorizzazione ministeriale presentando una nuova domanda, corredata dei contenuti elencati sopra.

171.3 CALCOLO DEL PONTEGGIO: QUANDO VA ESEGUITO SECONDO LE ATTUALI PRESCRIZIONI NORMATIVE

Vediamo quando è richiesto esplicitamente il calcolo strutturale di un ponteggio metallico. Tale prescrizione è riportata nel Decreto Legislativo n.81 del 2008, all'articolo 133 che ti riporto di seguito:

I ponteggi di altezza superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione di calcolo non sono disponibili le specifiche configurazioni strutturali utilizzate con i relativi schemi di impiego, nonché le altre opere provvisorie, costituite da elementi metallici o non, oppure di notevole importanza e complessità in rapporto alle loro dimensioni ed ai sovraccarichi, devono essere eretti in base ad un progetto comprendente:

- a) calcolo di resistenza e stabilità eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale;
- b) disegno esecutivo.

Dal progetto, che deve essere firmato da un ingegnere o architetto abilitato a norma di legge all'esercizio della professione, deve risultare quanto occorre per definire il ponteggio nei riguardi dei carichi, delle sollecitazioni e dell'esecuzione.

Articolo 133, D. Lgs. n.81 del 2008

Un ponteggio metallico va quindi calcolato quando la sua altezza supera i 20 metri oppure quando la configurazione di montaggio non è conforme agli schemi-tipo riportati nella relazione di calcolo allegata all'Autorizzazione Ministeriale, oppure per valori notevoli dei sovraccarichi o configurazioni particolarmente complesse.

Figura o formula originale · calcolo ponteggio: schema tipo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_03.jpg)

Ti faccio notare che in presenza di un telone protettivo, una rete, un tabellone pubblicitario o simili applicati alla facciata del ponteggio, si avrà un aggravio delle azioni

del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) trasmesse al ponteggio e agli ancoraggi, aumentando notevolmente la superficie esposta al vento. Pertanto sarà necessaria un'apposita verifica statica anche se la configurazione di montaggio rientra negli schemi-tipo del ponteggio, in quanto, al momento, nessuna autorizzazione ministeriale prevede l'utilizzo di teloni nelle relazioni tecniche di verifica.

171.4 VERIFICA DI RESISTENZA E STABILITÀ DEI PONTEGGI: STATI LIMITE O TENSIONI AMMISSIBILI?

Sciogliamo ora un nodo relativo al frequentissimo dilemma che assale un progettista strutturale nel momento in cui dovrà eseguire le verifiche di resistenza e stabilità di un ponteggio metallico: “Quale metodo devo applicare per le verifiche di resistenza e stabilità? Stati Limite o Tensioni Ammissibili? Con quale normativa tecnica devo eseguire la verifica di un ponteggio?”

Il D. Lgs. n.81 del 2008 dichiara che il calcolo di resistenza e stabilità del ponteggio va eseguito secondo le istruzioni approvate nell'autorizzazione ministeriale. Le verifiche di resistenza e stabilità contenute nelle relazioni di calcolo allegate alle Autorizzazioni Ministeriali sono molto datate e sono state eseguite utilizzando il Metodo delle Tensioni Ammissibili (<https://www.marcodepisapia.com/dalle-tensioni-ammissibili-allo-stato-limite-ultimo-un-gioco-di-probabilita/>) ai sensi di Normative Tecniche ormai non più in vigore (la più recente risale al 1986), quali:

- CNR UNI 10011/86 – Costruzioni d'acciaio;
- CNR UNI 10012/67 – Ipotesi di carico sulle costruzioni;
- CNR UNI 10022/84 – Profilati d'acciaio formati a freddo;
- CNR UNI 10027/85 – Strutture d'acciaio per opere provvisionali.

L'utilizzo del metodo delle Tensioni Ammissibili per le verifiche di resistenza non è più ammesso dall'attuale normativa tecnica NTC2018, a differenza della precedente NTC2008 che ne consentiva l'utilizzo solo per le costruzioni di tipo 1 e 2 e Classe I e II, ricadenti in zone a bassa sismicità (zona 4).

In sostanza il Decreto Legislativo n.81 del 2008 prescrive di calcolare un ponteggio metallico secondo le istruzioni riportate nell'Autorizzazione Ministeriale del ponteggio e quindi applicando il Metodo delle Tensioni Ammissibili. Ma tale metodo non è più consentito dalle NTC2018, le quali prescrivono di utilizzare il Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza). Come gestire questa contraddizione fra i due testi normativi? Lo vediamo subito nel paragrafo seguente.

171.5 CALCOLO DEL PONTEGGIO: LA GERARCHIA DELLA LEGISLAZIONE ITALIANA

Da questo quadro normativo contraddittorio emerge la confusione che può assalire un progettista strutturale nel momento in cui si troverà ad affrontare il calcolo strutturale di

un ponteggio metallico. Per poter sciogliere questo dilemma occorre fare chiarezza sulla gerarchia della legislazione italiana.

La legislazione nazionale è ordinata secondo la seguente gerarchia:

- il Decreto Legislativo è una norma di primo livello;
- il Decreto Ministeriale è una norma di secondo livello;
- la Circolare è una norma di terzo livello.

Una norma più recente di grado inferiore non può modificare una norma precedente di grado superiore.

E' questo il caso quindi del Decreto Ministeriale 17/1/2018 (ossia le NTC2018) e del Decreto Legislativo. n. 81 del 2008. Anche se le NTC2018 hanno abrogato l'utilizzo del Metodo delle Tensioni Ammissibili, per la verifica di un ponteggio tale metodo sarebbe ancora applicabile, in quanto il Decreto Legislativo è una norma di ordine superiore (primo livello) rispetto al Decreto Ministeriale (secondo livello).

171.6 VERIFICA SISMICA DEL PONTEGGIO METALLICO: VA ESEGUITA OPPURE NO?

Un altro dilemma relativo al calcolo dei ponteggi metallici riguarda la necessità o meno dell'esecuzione della verifica sismica. Per strutture metalliche dotate di massa (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui) molto ridotta quali i ponteggi, è molto più gravosa l'azione orizzontale del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) rispetto all'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)). Pertanto ha senso omettere la verifica sismica ed eseguire solo la verifica nei confronti del vento.

Dal punto di vista normativo, nelle relazioni tecniche allegate alle Autorizzazioni Ministeriali dei ponteggi le verifiche sismiche non vengono eseguite, ma viene eseguita solo la verifica nei confronti del vento.

Ai sensi delle NTC2018 invece, i ponteggi metallici rientrano nel tipo di costruzione 2 – costruzioni con livelli di prestazioni ordinari (par. 2.4.1 delle NTC2018), in quanto il testo normativo prescrive esplicitamente che:

le costruzioni o parte di esse che possono essere smantellate con l'intento di essere riutilizzate non sono da considerarsi temporanee, ovvero di tipo 1.

Figura o formula originale · tipi di costruzioni ntc2018

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_02.jpg)

Si tratta di una novità rispetto al precedente testo delle NTC2008, nel quale i ponteggi potevano essere classificati come costruzione di tipo 1, ovvero costruzione temporanea.

Nei riguardi della verifica sismica, le NTC2018 prescrivono che le verifiche sismiche di opere di tipo 1 (costruzioni temporanee e provvisorie) o in fase di costruzione possono omettersi quando il progetto preveda che tale condizione permanga per meno di 2 anni.

Pertanto, mentre con le precedenti NTC2008 era chiaro che la verifica sismica andava omessa per i ponteggi metallici in quanto considerate come costruzioni di tipo 1, con le nuove NTC2018 la verifica sismica può essere omessa solo se si considerano i ponteggi come opere in fase di costruzione con durata inferiore ai 2 anni.

Anche in questo caso, secondo il principio della gerarchia della legislazione italiana riportato in precedenza, varrebbero le istruzioni delle Autorizzazioni Ministeriali, le quali non eseguono alcuna verifica sismica sui ponteggi.

171.7 PONTEGGI METALLICI: TIPOLOGIE IN USO E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Esistono in commercio tre tipologie di ponteggio:

- a telai prefabbricati;
- a tubi e giunti;
- multidirezionale (anche noto come a traversi e montanti prefabbricati).

Vedremo nel seguito dell'articolo le diverse caratteristiche delle tre tipologie di ponteggio.

171.8 PONTEGGIO A TELAI PREFABBRICATI

Il telaio prefabbricato è composto da due montanti e da un traverso. A seconda della posizione del traverso in altezza, possiamo avere:

- telaio a portale: il traverso è posizionato a 20 cm di distanza dalla sommità dei montanti;
- telaio ad H: il traverso è posizionato a metà altezza dei montanti;
- telaio a semi-H: il traverso è a 1/4 di altezza del montante.

Il traverso è saldato al montante e collegato tramite due elementi diagonali detti saette.

Figura o formula originale · telaio prefabbricato ponteggio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_04.jpg)

Il montaggio del ponteggio a telai prefabbricati è molto semplice. I telai vengono innestati su delle basette regolabili e collegati in facciata con due correnti parapetto e con la diagonale di facciata. Sui traversi vengono poi collocate due tavole metalliche di impalcato che si agganciano al traverso e, grazie al loro irrigidimento nel piano, creano un impalcato rigido per il ponteggio. L'interasse dei telai prefabbricati è solitamente pari ad 1.80 metri e l'insieme di tali elementi forma un campo di ponteggio o campata.

L'insieme dei montanti sovrapposti, innestati uno sull'altro, prende il nome di stilata.

Gli schemi di montaggio del ponteggio e la direzione in cui montare le diagonali di facciata sono riportati negli schemi-tipo della relazione tecnica allegata all'autorizzazione ministeriale fornita dal produttore del ponteggio.

171.9 PONTEGGIO A TUBI E GIUNTI

Questa tipologia di ponteggio è composta da montanti e traversi realizzati mediante tubi in acciaio dal diametro di 48.25 mm e spessore pari a 3.2 mm. Gli elementi di collegamento fra i tubi di questa tipologia di ponteggio vengono detti giunti. Ne esistono di diversi tipi:

- giunto ortogonale: serve a collegare due tubi ortogonali fra loro;
- giunto girevole: utilizzato per collegare le diagonali di facciata o per realizzare il raddoppio di montante;
- giunto a trazione: viene utilizzato per collegare due tubi sollecitati a trazione. Il giunto è dotato di due perni da innestare in due appositi fori predisposti nei tubi.

I giunti lavorano per attrito. La resistenza a scorrimento del giunto viene definita come la forza necessaria a far scorrere il giunto di 0.5 mm. La resistenza a scorrimento può essere incrementata accoppiando al giunto utilizzato un apposito giunto di tenuta, in grado di raddoppiare la resistenza a scorrimento.

Figura o formula originale · ponteggio a tubo e giunto

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_05.jpg)

171.10 PONTEGGI MULTIDIREZIONALI (A MONTANTI E TRAVERSI PREFABBRICATI)

Il ponteggio multidirezionale unisce la facilità di montaggio del ponteggio prefabbricato alla versatilità del ponteggio a tubi e giunti. I montanti sono composti da aste singole di lunghezze variabili fra 50 cm e 4 metri. Sulle aste dei montanti è presente ogni 50 cm un elemento circolare detto rosetta o piastra multidirezionale, su cui sono presenti otto fori. Alla rosetta vanno collegati i correnti, i traversi e le diagonali mediante dei cunei che si innestano nei fori.

Il passo del ponteggio multidirezionale è più ampio rispetto a quello del telaio prefabbricato, solitamente è pari a 2.5 metri, ma può arrivare fino a 3 metri.

Figura o formula originale · ponteggio multidirezionale

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_06.jpg)

171.11 PONTEGGI MISTI: QUALI SONO I LIMITI?

E' possibile utilizzare tipologie di ponteggio a tubi e giunti insieme con ponteggi prefabbricati o multidirezionali solo se nell'Allegato A dell'Autorizzazione Ministeriale è previsto un'integrazione a tubi e giunti. Ad esempio molti ponteggi prefabbricati e multidirezionali presentano nell'Allegato A delle configurazioni di ponteggio con integrazioni realizzate mediante tubi e giunti per la realizzazione di:

- interruzioni di una o due stilate;

- raddoppi di montante;
- mantovane (parassassi);
- parapetti di sommità;
- partenze ristrette;
- sbalzi;
- partenze su piano inclinato;
- ancoraggi.

In tal caso le integrazioni con elementi a tubo e giunto possono essere di marche diverse da quella del ponteggio utilizzato, in quanto previste nell'autorizzazione ministeriale.

171.12 CALCOLO DEL PONTEGGIO: CARICHI E COMBINAZIONI DI CARICO

Vediamo quali carichi applicare allo schema statico del ponteggio metallico al fine di calcolare le sollecitazioni nei diversi elementi strutturali:

- carichi fissi: peso proprio della struttura;
- carichi variabili: carichi di servizio pari a 3 kN/mq per ponteggi a servizio di lavori di nuove costruzioni, 1.5 kN/mq per ponteggi a servizio di lavori di manutenzione; carico da neve; azione del vento.

Le combinazioni di carico da considerare saranno le seguenti:

- 1) combinazione di carico per condizione di lavoro che cumula sulla struttura, nel modo più sfavorevole, i seguenti carichi: pesi propri; carico di servizio p su un impalcato; il 50% del carico di servizio su un secondo impalcato; l'azione del vento per la condizione di lavoro.

Figura o formula originale · calcolo ponteggio combinazioni di carico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_07.jpg)

- 2a) vento + carico di servizio: combinazione di carico per condizione di fuori servizio, cumula sulla struttura nel modo più sfavorevole i seguenti carichi: i pesi propri; il 50% del carico di servizio su un impalcato; l'azione del vento per la condizione di fuori servizio;

Figura o formula originale · calcolo ponteggio condizione di carico fuori servizio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_08.jpg)

- 2b) vento + neve: combinazione di carico per condizione di fuori servizio, cumula sulla struttura nel modo più sfavorevole i seguenti carichi: i pesi propri; il carico da neve applicato per intero sull'ultimo impalcato e sul parasassi; il 30% del carico da neve applicato su tutti i restanti impalcati; l'azione del vento per la condizione di fuori servizio.

Figura o formula originale · calcolo ponteggio vento e neve

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_09.jpg)

L'amplificazione dei carichi agenti nelle rispettive combinazioni di carico dipende dal metodo di calcolo che il progettista strutturale intende adottare. Nel caso di utilizzo di metodo delle Tensioni Ammissibili i carichi non vanno amplificati ed applicati utilizzando il loro valore caratteristico (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza). Nel caso di utilizzo del Metodo degli Stati Limite, i carichi agenti vanno amplificati per i coefficienti parziali γ_G e γ_Q previsti dalle NTC2018.

171.13 CALCOLO DEL PONTEGGIO: NE VALE LA PENA CREARE UN MODELLO 3D?

Le NTC2018 prescrivono che il modello di calcolo della struttura deve essere tridimensionale nel caso di progettazione in presenza dell'azione sismica (par. 7.2.6).

Dal momento in cui la verifica sismica non viene eseguita per un ponteggio metallico ed essendo l'azione del vento molto più gravosa rispetto all'azione orizzontale sismica, non è strettamente necessario modellare un ponteggio con un modello tridimensionale.

Inoltre un modello di calcolo tridimensionale di un ponteggio metallico comporterebbe un onere computazionale non indifferente, dato l'elevato numero di nodi e di aste di cui è composto. Ad esempio, il singolo campo di un ponteggio metallico a telai prefabbricati, di dimensioni 1.80 x 2 metri, è composto da 27 nodi e 34 aste.

Figura o formula originale · ponteggio metallico: modello FEM 3d di un singolo campo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_11.jpg)

Un intero ponteggio a telai prefabbricati a servizio di una facciata di altezza 21 metri e larghezza 16 metri è composto da un totale di 1463 nodi e 2354 aste.

Possiamo confrontare il numero di nodi e di aste del modello del ponteggio con il numero di nodi e di aste del modello di calcolo della struttura intelaiata in calcestruzzo armato di cui il ponteggio coprirebbe una singola facciata. Quest'ultimo è composto da 128 nodi e 280 aste.

Figura o formula originale · ponteggio metallico: modello FEM tridimensionale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_12.jpg)

In sostanza, riassumendo i risultati dell'esempio citato, il modello di calcolo tridimensionale di un ponteggio metallico è dotato di un numero di nodi circa 11 volte superiore e di un numero di aste circa 8 volte superiore rispetto al numero di nodi e di aste del modello di calcolo di una struttura in calcestruzzo armato di cui il ponteggio coprirebbe una singola facciata.

Considerando che l'onere computazionale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-strutture/>) di un modello di calcolo dipende dalla dimensione della matrice di rigidezza del modello, data dal numero di nodi per i sei gradi di libertà di ciascun nodo (te ne ho parlato in questo post (Wiki: Approfondimento · Calcolo automatico delle strutture: come si ottiene la soluzione del problema statico (in 5 passaggi))), puoi

capire bene quanto risulti più oneroso il calcolo di un ponteggio utilizzando un modello tridimensionale. A maggior ragione se si pensa che si tratta di una struttura temporanea destinata ad essere smontata.

Per ponteggi a sviluppo lineare, per i quali la necessità del calcolo derivi solo dal superamento dell'altezza limite di 20 metri, potrebbe essere più idoneo un semplice calcolo statico analizzando schemi statici piani. Ovviamente spetta sempre al progettista strutturale valutare quando sia necessario adottare un modello di calcolo tridimensionale a seconda della complessità del ponteggio.

171.14 ANALISI BIDIMENSIONALE DI UN PONTEGGIO METALLICO: COME INDIVIDUARE GLI SCHEMI STATICI PIANI

Nel caso in cui si scelga di analizzare le sollecitazioni negli elementi del ponteggio metallico adottando schemi statici piani, la struttura del ponteggio può essere scomposta nei seguenti schemi:

- schema statico longitudinale della facciata;
- schema statico longitudinale posteriore;
- schema statico trasversale (telaio prefabbricato o telaio a tubi e giunti);
- schema statico dell'impalcato.

Ti faccio notare che questa metodologia di calcolo è adottata anche nelle relazioni tecniche allegate alle Autorizzazioni Ministeriali dei ponteggi metallici in commercio.

Nel caso di ponteggio a telai prefabbricati, alle estremità delle aste delle diagonali di facciata, dei parapetti e dei correnti posteriori bisognerà assegnare dei vincoli interni a cerniera. I nodi di base dei montanti invece avranno delle cerniere sferiche, in quanto le basette regolabili non offrono vincoli nei confronti delle rotazioni;

I nodi dello schema statico in corrispondenza degli ancoraggi avranno le traslazioni bloccate nel piano orizzontale, mentre le rotazioni e le traslazioni verticali saranno consentite.

Per i ponteggi a tubi e giunti invece le aste dei montanti, dei traversi e dei correnti saranno vincolate fra loro mediante degli incastri interni, mentre le diagonali di facciata collegate con giunti girevoli, avranno delle cerniere interne alle estremità.

Figura o formula originale · calcolo ponteggio schemi statici piani
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/Ponteggi_10.jpg)

171.15 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Ponteggi metallici: quando occorre il calcolo strutturale e come eseguirlo (La guida completa + foglio di calcolo Excel) (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-ponteggio-metallico-verifica-di-resistenza-excel/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

171.16 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)

172 APPROFONDIMENTO · PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE: COME PROGETTARE SOLAI, TRAVI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO

Marco De Pisapia · Articolo originale

(<https://www.marcodepisapia.com/predimensionamento-strutturale-solai-travi-pilastri/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il predimensionamento strutturale è la fase preliminare fondamentale per la progettazione strutturale di un edificio. Lo scopo del predimensionamento è assegnare dimensioni di primo tentativo alle sezioni degli elementi strutturali e calcolare i quantitativi di armatura necessaria utilizzando schemi statici ridotti e calcoli semplificati.

In quest'articolo vedremo come predimensionare i solai, le travi e i pilastri di un edificio in cemento armato utilizzando dei criteri di dimensionamento e calcoli semplificati.

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/01_PredimCop-720x405.jpg)

- eseguire l'analisi dei carichi di solai, tamponature e tramezzi;
- predimensionare solai, travi e pilastri in cemento armato;
- calcolare sollecitazioni e spostamenti in un telaio piano;
- dimensionare le strutture di fondazione;
- dimensionare elementi strutturali in acciaio o legno.

172.1 PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE: IL VERO PROGETTO INIZIA DA QUI

A mio avviso la vera progettazione si esprime nella fase del predimensionamento. È in questa fase che il progettista strutturale dovrà dimostrare la sua capacità di trovare soluzioni strutturali ottimali, rispettando vincoli architettonici, dimensionali e limiti normativi per garantire la sicurezza e il buon comportamento statico di una struttura.

Assegnare le dimensioni delle sezioni mediante un apposito predimensionamento aumenterà fortemente la probabilità che tutte le verifiche di resistenza risultino soddisfatte, riducendo le modifiche che sarà necessario apportare al modello strutturale. Le dimensioni di primo tentativo ottenute dal predimensionamento dovranno poi essere validate mediante l'esecuzione dell'analisi del modello tridimensionale dell'opera utilizzando un software di calcolo strutturale.

Se eseguirai correttamente il predimensionamento di una struttura, molto probabilmente non riscontrerai problemi nel soddisfare le verifiche di resistenza e deformabilità definitive eseguite mediante un software di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>), evitando di dover apportare modifiche al modello strutturale o riprogettare l'intero edificio a causa di criticità di difficile risoluzione.

Nel seguito dell'articolo vedremo i principali criteri utili per il predimensionamento strutturale di solai, travi e pilastri in cemento armato.

172.2 PREDIMENSIONAMENTO: DAL PROGETTO ARCHITETTONICO AL PROGETTO STRUTTURALE

Solitamente la progettazione strutturale inizia da un progetto architettonico. Sulla base del progetto architettonico bisognerà ipotizzare uno schema strutturale in modo da rispettare i vincoli architettonici, le dimensioni minime degli elementi fissate dalla Normativa Tecnica e assicurare il buon comportamento statico e dinamico (<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze-perche-devi-starci-attento/>) dell'edificio.

Dovrai pertanto decidere:

- in quali punti posizionare i pilastri e a quale interasse;
- in che direzione orientare l'illuminazione lungo
(<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) dei pilastri;
- in che direzione ordire i singoli campi di solaio;
- dove collocare una trave emergente, dove una trave a spessore;
- quali sezioni di primo tentativo utilizzare;
- e così via...

Per il predimensionamento strutturale ti suggerisco di non utilizzare il tuo software di calcolo strutturale, allungheresti soltanto i tempi necessari per elaborare il progetto. L'idea di risparmiare tempo importando la planimetria architettonica in formato dwg nel software di calcolo strutturale per concepire direttamente il modello tridimensionale della struttura all'interno del software, saltando la fase di predimensionamento, è il più delle volte un'illusione.

Se eseguirai un accurato predimensionamento eviterai sovradimensionamenti o sottodimensionamenti delle sezioni e ti occorrerà un minor numero di iterazioni progettuali per soddisfare tutte le verifiche di resistenza. Fatte le dovute premesse, vediamo subito i principali criteri di predimensionamento.

172.3 PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE: SOLAI LATERO-CEMENTIZI

Il predimensionamento di un solaio latero-cementizio richiede la definizione delle dimensioni geometriche della sezione. L'adeguatezza delle dimensioni adottate sarà poi validate eseguendo l'analisi dello schema di trave continua (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) con cui si schematizza il solaio.

Per i limiti dimensionali della sezione del solaio latero-cementizio si può fare riferimento alle prescrizioni della Circolare 2019, al punto C.4.1.9.1.2, che ti riporto di seguito:

- la base della sezione dei travetti deve essere non minore di 1/8 del loro interasse e comunque non inferiore a 8 cm. Nel caso di produzione di serie in stabilimento di pannelli solaio completi, la base minima dei travetti può scendere a 5 cm;
- l'interasse dei travetti deve essere non maggiore di 15 volte lo spessore della soletta;
- la dimensione massima del blocco di laterizio non deve essere maggiore di 52 cm.

Il limite geometrico sullo spessore minimo della soletta del solaio latero-cementizio pari a 4 cm viene indicato dalle NTC2018 al paragrafo 7.2.6 al fine di assicurare la validità dell'ipotesi di infinita rigidezza nel piano dell'impalcato (Wiki: Approfondimento · Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali). Per quanto riguarda l'altezza complessiva del solaio valgono i seguenti limiti:

- $H \geq 16$ cm; si tratta di un limite tecnologico in quanto l'altezza minima delle pignatte in commercio è di 12 cm, sommando lo spessore minimo della soletta pari a 4 cm, otterremo un'altezza minima di 16 cm;
- $H \geq L/25$, dove L è la luce libera massima del solaio; tale limite è riportato nel D.M.96, normativa tecnica non più in vigore, ma che può essere comunque considerato un documento tecnico di comprovata validità.

Ti riassumo i limiti dimensionali della sezione del solaio latero-cementizio nella tabella seguente.

Predimensionamento del solaio: un esempio numerico

- Luce della campata = 5 m. $H \geq 500/25 = 20$ cm. Si adotta un'altezza complessiva del solaio pari a 20 cm.
- Spessore soletta $s = 4$ cm. Interasse travetti $i \leq 15 \cdot s = 60$ cm. Si adotta $i = 50$ cm.
- Base dei travetti $b \geq 1/8 \cdot i = 6.25$ cm. Si adotta $b = 10$ cm.

172.4 PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE: TRAVI EMERGENTI IN CEMENTO ARMATO

Per il predimensionamento della sezione di una trave si può utilizzare un criterio semplificato per fissare l'altezza della sezione in base alla luce della trave:

$H \geq L/10$ in cui L = luce della trave

La base può essere assunta pari a alla metà dell'altezza H . Il valore più usuale per la base della sezione delle travi emergenti è solitamente pari a 30 cm. Per un predimensionamento più accurato le dimensioni della sezione possono essere ottenute calcolando il momento massimo nella trave mediante schemi statici semplificati, applicando la seguente formula:

$$M = q \cdot L^2 / \beta$$

- q = carico uniformemente distribuito allo SLU, calcolato mediante le aree di influenza;
- L = luce della trave;
- β = denominatore della formula semplificata per il calcolo del momento. Può assumere i seguenti valori: $\beta = 10$, momento negativo approssimato per trave continua con luci simili; $\beta = 12$, momento negativo massimo all'appoggio, schema di trave incastrata-incastrata; $\beta = 8$, momento negativo massimo per schema di trave incastrata-appoggiata;

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale: schemi statici semplificati (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/02_predimSchemi-720x405.jpg)

Il momento sollecitante massimo va calcolato considerando le aree di influenza della trave in base all'orditura dei solai in pianta. Pertanto dopo aver definito le orditure dei solai, sarà possibile calcolare l'area di influenza delle travi e il carico a metro lineare agente.

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale: aree di influenza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/03_PredimAree-720x405.jpg)

Noto il momento sollecitante, è possibile calcolare l'altezza utile della sezione, fissando un valore della base nel caso di travi emergenti, oppure calcolare la base della sezione fissando l'altezza utile nel caso di travi a spessore.

$$\text{altezza utile } d = \sqrt[3]{(M/b) / \text{base } b} = \sqrt[3]{M / d^2}$$

- b = base della sezione [mm]
- d = altezza utile della sezione [mm]
- M = momento sollecitante [Nmm]
- r = coefficiente tabellato in funzione di: rapporto fra armatura compressa e tesa; resistenza del calcestruzzo; resistenza dell'acciaio; copriferro adimensionalizzati d'/d.

L'armatura di primo tentativo della trave andrà calcolata mediante la seguente formula semplificata:

$$A_s = M / (0.9 d * f_{yd})$$

- M = momento sollecitante massimo;
- d = altezza utile della sezione;
- f_{yd} = tensione di snervamento di progetto dell'acciaio di armatura;

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale: armatura a flessione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/05_Predim_Fless-720x405.jpg)

172.5 PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE: PILASTRI IN CEMENTO ARMATO

Il primo passo per il dimensionamento dei pilastri consiste nel calcolo dello sforzo normale agente mediante l'individuazione delle aree di influenza del pilastro. Noto lo sforzo normale si procede al dimensionamento dell'area della sezione, mediante la seguente formula:

$$A_{pil} = N / (0.5 * f_{cd})$$

- A_{pil} = area della sezione del pilastro;
- N = sforzo normale agente;
- f_{cd} = resistenza a compressione di progetto del calcestruzzo.

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale: area di influenza pilastro (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/04_PredimAreaPil-720x405.jpg)

Il coefficiente 0.5 al denominatore della formula di progetto tiene conto della forma del dominio di resistenza. In corrispondenza di un valore prossimo alla metà del massimo sforzo di compressione sopportabile si avrà la massima resistenza per momento flettente. In tal modo il pilastro potrà esibire una sufficiente resistenza flettente nei confronti del momento sollecitante generato dall'azione orizzontale.

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale: dominio di resistenza pilastro (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/06_PredimPilastro-720x405.jpg)

172.6 ANALISI DEI CARICHI: IL PRIMO PASSO DEL PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE

Figura o formula originale · predimensionamento strutturale: analisi dei carichi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/04/02_AppAnalisiCar-720x405.jpg)

172.7 VER. STEEL – PROGETTO DI ELEMENTI STRUTTURALI IN ACCIAIO

Progetta e verifica sezioni in acciaio. Potrai analizzare sezioni a doppio T, UPN, tubolari rettangolari, quadrati o circolari, angolari singoli o doppi.

172.8 WOODY – PREDIMENSIONAMENTO STRUTTURALE DI ELEMENTI STRUTTURALI IN LEGNO MASSICCIO O LAMELLARE

Figura o formula originale · woody progetto elementi in legno massiccio e lamellare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/03/01_Woody-720x572-1.jpg)

Progetta e verifica elementi strutturali in legno massiccio e legno lamellare eseguendo le verifiche di resistenza, stabilità e deformabilità ai sensi della Normativa Tecnica vigente.

172.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Predimensionamento strutturale: come progettare solai, travi e pilastri in cemento armato
(<https://www.marcodepisapia.com/predimensionamento-strutturale-solai-travi-pilastri/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

172.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

173 APPROFONDIMENTO · PROFILATI IN ACCIAIO: COME SCEGLIERE LA GIUSTA SEZIONE DAI SAGOMARI (IL CASO PRATICO DI UN CANCELLO)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/profilati-in-acciaio-sagomario/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>)

nc/3.0/it/). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La scelta dei profilati in acciaio in fase di progettazione ha un'importanza fondamentale per il corretto comportamento statico di una costruzione. La scelta dei profilati in acciaio riguarda sia la forma della sezione trasversale (doppio T, U, L, tubolare etc.) che la dimensione della sezione a seconda del tipo di sollecitazione prevalente (compressione, flessione, torsione etc.) e dell'impegno statico dell'elemento strutturale.

Le sezioni trasversali dei profilati in acciaio rispettano delle dimensioni standard elencate in appositi sagomari, ovvero delle tabelle che riportano tutte le dimensioni della sezione e le principali proprietà geometriche come area, momento d'inerzia, modulo di resistenza (Wiki: Approfondimento · Modulo di resistenza a flessione delle sezioni in acciaio: come calcolare il modulo elastico e il modulo plastico (senza eseguire calcoli manuali)), fattore di rigidezza torsionale e così via.

173.1 PROFILATI IN ACCIAIO: LO STRANO CASO DEL CANCELLO BALLERINO

Il caso pratico di cui ti parlo in quest'articolo per mostrarti l'importanza della corretta scelta dei profilati riguarda un cancello in acciaio che si comportava in modo strano all'apertura o alla chiusura.

Quando il cancello, azionato da un motore elettrico, iniziava a ruotare intorno all'asse verticale della sua cerniera, l'intera struttura metallica oscillava torsionalmente nel piano ortogonale al piano del cancello. Arrivato a fine corsa, l'oscillazione torsionale del cancello provocava un forte urto sul muro retrostante in fase di apertura o sul battente del controtelaio in fase di chiusura. Ti mostro di seguito un video dell'oscillazione torsionale esibita dal cancello.

173.2 LA STRUTTURA PORTANTE DEL CANCELLO: I PROFILATI IN ACCIAIO UTILIZZATI

Hai visto il video precedente? Il comportamento insolito di questo cancello è dovuto alla scelta dei profilati in acciaio utilizzati per la realizzazione. La maglia strutturale del cancello è composta da tre profilati orizzontali HEA100 di lunghezza 3 metri e tre profilati verticali HEA100 di lunghezza 2.50 m.

I profilati HEA sono caratterizzati da una sezione trasversale a doppio T. Questo tipo di profilati possiede un'elevata rigidezza flessionale intorno all'asse forte (asse y-y in figura), ma una bassa rigidezza torsionale e una bassa rigidezza flessionale intorno all'asse debole (asse z-z in figura). Inoltre questo tipo di profilo ha un peso considerevole di 16.7 kg/m che porta ad un peso totale della maglia strutturale del cancello di 275,5 kg.

173.3 L'ORIGINE DELLE OSCILLAZIONI TORSIONALI

La bassa rigidezza torsionale del profilato centrale, accoppiata con la bassa rigidezza flessionale laterale dei profili all'estremità superiore e inferiore rendono il sistema molto flessibile, dando vita alle evidenti oscillazioni viste nel video. L'oscillazione viene

innescata dall'accelerazione applicata alla struttura dal motore elettrico che lo aziona. Il braccio del motore elettrico, non perfettamente centrato rispetto al baricentro del cancello, dà vita all'oscillazione. Ti mostro un'immagine della deformazione che subisce il cancello durante un'oscillazione.

173.4 RIGIDEZZA DEI PROFILATI IN ACCIAIO: L'INFLUENZA SUL PERIODO DI VIBRAZIONE

Trattandosi di un problema di oscillazioni, è possibile fare delle considerazioni sulle proprietà dinamiche del cancello. Ricordi la formula per il calcolo del periodo di vibrazione di un oscillatore semplice (Wiki: Approfondimento · L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto)? Te la riporto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/profilati-in-acciaio-sagomario/>)

All'aumentare della massa e al diminuire della rigidezza aumenta il periodo di vibrazione del sistema. E' proprio ciò che accade nel cancello in questione: elevata massa dovuta ai profili HEA e bassa rigidezza torsionale.

La formula che ti ho riportato sopra vale per un oscillatore semplice in cui le oscillazioni sono generate dalla traslazione di una massa nel piano. Le oscillazioni del cancello invece hanno a che fare con le rotazioni (https://it.wikipedia.org/wiki/Moto_armonico). In questo caso la formula del periodo di vibrazione è leggermente diversa:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/profilati-in-acciaio-sagomario/>)

La formula che ti ho riportato sopra si adatta proprio al nostro caso specifico. Il momento d'inerzia del sistema calcolato attorno all'asse del profilo centrale è elevato a causa del peso considerevole dei due profili di estremità. La rigidezza torsionale del sistema è bassa, a causa della bassa rigidezza torsionale del profilo centrale accoppiata alla basse rigidezza flessionale laterale e torsionale dei profili di estremità. Il risultato è un periodo di vibrazione elevato.

Veniamo al punto chiave di questo post. Come si risolve il problema? Al proprietario del cancello non interesserà nulla di momenti d'inerzia e rigidezze torsionali. Vorrà soltanto una soluzione che gli permetta di avere un cancello che funzioni normalmente. Ti riporto di seguito la soluzione che è stata adottata per risolvere il problema. Continua a leggere.

173.5 DALLA TEORIA ALLA PRATICA: COME RISOLVERE IL PROBLEMA DEL CANCELLO BALLERINO

Non è sempre necessario conoscere complesse nozioni teoriche per risolvere un problema di statica o dinamica come in questo caso. Nel caso specifico la soluzione al problema è stata trovata da un fabbro di navigata esperienza, interpellato per risolvere il problema in questione. Il fabbro, pur non sapendo nulla di rigidezze torsionali, oscillatori semplici e periodi di vibrazione, ha proposto una soluzione semplice, pratica ed economica.

Per eliminare il problema ha deciso di saldare una piastrina rettangolare in acciaio di spessore 5 mm alle estremità delle ali dei profilati orizzontali e verticali, per tutta la lunghezza e altezza del cancello. La piastra è stata saldata sui tre profili orizzontali e sui tre verticali solo dal lato interno del cancello per non appesantirlo troppo. In tal modo la sezione dei profilati è passata da una sezione a doppio T ad una sezione tubolare con due ali su un lato. Thats'it! Problema risolto. Magicamente le oscillazioni del cancello sono scomparse.

173.6 LA MODIFICA DELLA SEZIONE DEI PROFILATI IN ACCIAIO: PERCHÉ LA SOLUZIONE FUNZIONA?

Il ragionamento del fabbro, frutto della sua esperienza, è stato il seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/profilati-in-acciaio-sagomario/>)

I profili tubolari hanno una rigidezza torsionale (Wiki: Approfondimento · Rigidezza torsionale dei profili sottili: come calcolare la tensione tangenziale massima da torsione) molto più elevata dei profili sottili a sezione aperta come per esempio i profili a doppio T (ti ho mostrato un confronto alla fine di quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Rigidezza torsionale dei profili sottili: come calcolare la tensione tangenziale massima da torsione)). Aumentando la rigidezza torsionale del sistema, diminuirà il periodo di vibrazione e le oscillazioni scompariranno.

L'elevata rigidezza torsionale dei profilati tubolari è dovuta alla loro forma e alla distribuzione delle tensioni tangenziali da torsione che ne derivano. La forma chiusa del profilo genera un flusso di tensioni tangenziali che segue la forma del profilo. Nella sezione a doppio T invece il flusso delle tensioni ha un andamento diverso. Le tensioni che circuitano in verso opposto lungo la sezione del profilo sono molto ravvicinate, il valore di queste tensioni sarà molto elevato. Di conseguenza si avranno alte deformazioni del profilo.

173.7 RIGIDEZZA TORSIONALE: CONFRONTO NUMERICO FRA LE DUE SEZIONI

Proviamo a supportare quanto detto finora con qualche valutazione numerica. Ti riporto di seguito il fattore di rigidezza torsionale J_t (Wiki: Approfondimento · Rigidezza torsionale dei profili sottili: come calcolare la tensione tangenziale massima da torsione) della sezione a doppio T e della sezione modificata con l'aggiunta della piastrina su un lato. I dati sono stati ottenuti utilizzando un tool per l'analisi delle sezioni.

- profilo HEA100: fattore di rigidezza torsionale $J_t = 5.23 \text{ cm}^4$
- profilo HEA100 modificato: fattore di rigidezza torsionale $J_t = 168.76 \text{ cm}^4$

Come puoi vedere il fattore di rigidezza torsionale del profilo modificato è circa trenta volte maggiore del fattore di rigidezza torsionale del profilo HEA100. Ciò vuol dire che il profilo così modificato sarà trenta volte più rigido del profilo HEA100 originario.

173.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Profilati in acciaio: come scegliere la giusta sezione dai sagomari (il caso pratico di un cancello) (<https://www.marcodepisapia.com/profilati-in-acciaio-sagomario/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

173.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

174 APPROFONDIMENTO · PROPRIETÀ ANNOTATIVA IN AUTOCAD: LA GUIDA DEFINITIVA [PER INGEGNERI, ARCHITETTI E GEOMETRI]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/proprietà-annotativa-in-autocad/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo ti parlo della proprietà annotativa di AutoCAD e di come utilizzarla al meglio per mantenere costante in fase di stampa la dimensione di testo, quote e spaziatura retini per qualsiasi scala di rappresentazione.

Per un tecnico del settore costruzioni è di fondamentale importanza saper utilizzare correttamente un software di disegno CAD. Utilizzare nel modo giusto un software CAD ti consentirà di risparmiare tantissimo tempo nelle fasi di impaginazione e stampa delle tavole grafiche del tuo progetto, evitando di procedere per tentativi alla ricerca della giusta altezza del testo, delle dimensioni delle quote e della spaziatura dei retini per le diverse scale di rappresentazione.

La proprietà annotativa è una funzionalità disponibile a partire dalla versione 2007 di AutoCAD (<https://it.wikipedia.org/wiki/AutoCAD>). Nonostante tale proprietà sia presente da oltre dieci anni in AutoCAD, molti tecnici non sanno come utilizzarla e quanto possa essere utile per il proprio lavoro.

174.1 PROPRIETÀ ANNOTATIVA IN AUTOCAD: A COSA SERVE?

L'utilità della proprietà annotativa non salta subito agli occhi; il suo nome inoltre non ci dice niente di utile, facendo sembrare questa funzione solo un'ulteriore complicazione da gestire nel software di disegno. In realtà non è così. Una volta che padroneggerai l'utilizzo della proprietà annotativa il tuo modo di disegnare cambierà drasticamente. Vediamo subito a cosa serve la proprietà annotativa. Te lo spiego con un esempio pratico in un'immagine qui sotto.

174.2 UN ESEMPIO PRATICO: DISEGNO SENZA PROPRIETÀ ANNOTATIVA

Ti riporto qui sotto la schermata di un layout (Wiki: Approfondimento · Layout AutoCad: velocizza la stampa delle tue tavole grafiche) di AutoCAD che rappresenta in unico foglio la stessa planimetria in tre scale differenti: 1:100, 1:200, 1:50. Il disegno contiene testo, quote e retini.

Figura o formula originale · proprietà annotativa in autocad: senza
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/09_EsempioNoAnn.jpg)

Figura o formula originale · confronto (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/11_ZoomNoAnn.jpg)

Nell'immagine sotto ti riporto un ingrandimento per mostrarti cosa succede quando uno stesso disegno viene rappresentato in scale differenti nello spazio layout. Come puoi vedere l'altezza del testo, delle quote e la spaziatura dei retini cambia per ogni scala di rappresentazione, diventando quasi illeggibile per scale piccole (1:200 in questo caso) ed eccessivamente grande per scale più grandi (1:50 nell'esempio).

174.3 UN ESEMPIO PRATICO: DISEGNO CON PROPRIETÀ ANNOTATIVA

Figura o formula originale · proprietà annotativa: utilizzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/10_Esempio_SIAnn.jpg)

Nell'immagine sotto puoi vedere lo stesso disegno mostrato in precedenza, stavolta però tutti i testi, le quote e i retini sono dotati della proprietà annotativa.

Figura o formula originale · utilizzo e confronto (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/12_Zoom_SIAnn.jpg)

Come puoi vedere nell'ingrandimento che ti mostro sotto, per tutte le scale utilizzate nello spazio carta dei layout (1:100, 1:200 e 1:50) le dimensioni del testo, delle quote e la spaziatura dei retini resta invariata nel formato stampato su carta. Pertanto in qualsiasi scala andremo a stampare, non dovremo apportare alcuna modifica all'altezza del testo, delle quote e dei retini, cosa che non accadrebbe in assenza della proprietà annotativa. Comodo vero?

174.4 PROPRIETÀ ANNOTATIVA: I VANTAGGI IN SINTESI

Figura o formula originale · proprietà annotativa: sintesi

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/13_AnnSintesi.jpg)

La proprietà annotativa ha senso se utilizzata in combinazione con i layout dello spazio carta. Se sei solito stampare le tue tavole dallo spazio modello, ovvero la schermata di AutoCAD con sfondo nero (cosa che ti sconsiglio vivamente) l'utilizzo di questa funzione perde la sua utilità. Se non sai cos'è lo spazio carta e i layout di AutoCAD, trovi una dettagliata a spiegazione in questo articolo (Wiki: Approfondimento · Layout AutoCad: velocizza la stampa delle tue tavole grafiche).

174.5 PROPRIETÀ ANNOTATIVA PER LO STILE DI TESTO

Per assegnare la proprietà annotativa ad uno stile di testo, dalla scheda Annota, apri la finestra di selezione stili e clicca su Gestisci stili di testo...

Figura o formula originale · proprietà annotativa: assegna al testo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/01_TestoAnn.jpg)

Figura o formula originale · proprietà annotativa: testo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/02_TestoAnn.jpg)

Crea un nuovo stile di testo, oppure modifichane uno esistente. Nella finestra Stile di testo aggiungi la spunta al checkbox Annotativa e inserisci l'altezza del testo che verrà utilizzata in fase di stampa e nei layout. L'altezza del testo va specificata in millimetri. Un testo con altezza 2 mm ha una buona leggibilità. Gli stili di testo dotati della proprietà annotativa saranno affiancati dall'icona [] di questa funzionalità, in modo da poterli subito riconoscere in fase di selezione.

Figura o formula originale · proprietà annotativa: icona

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/Icona_Annotat.jpg)

174.6 PROPRIETÀ ANNOTATIVA PER LE QUOTE

Per assegnare la proprietà annotativa alle quote, dalla scheda Annota, nel riquadro Quote, clicca sulla freccetta in basso a destra per aprire la finestra Gestione stili di quota. Crea un nuovo stile di quota o modifichane uno esistente.

Figura o formula originale · proprietà annotativa: stili quote

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/03_QuoteAnn.jpg)

Nella scheda Testo, seleziona uno stile di testo annotativo. Nella scheda Adatta, aggiungi la spunta al checkbox Annotativa.

Figura o formula originale · stili quote (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/04_QuoteAnn.jpg)

174.7 PROPRIETÀ ANNOTATIVA PER LE MULTIDIRETTRICI

Per assegnare la proprietà annotativa alle Multidirettrici, dalla scheda Annota, nel riquadro Direttrici, clicca sulla freccetta in basso a destra per aprire la finestra Gestione stili multidirettrice. Crea un nuovo stile multidirettrice o modificane uno esistente.

Figura o formula originale · proprietà annotativa: multidirettrici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/05_DirAnn.jpg)

Nella scheda Struttura direttrice aggiungi la spunta al checkbox Annotativa. Nella scheda Contenuto seleziona uno stile di testo Annotativo.

Figura o formula originale · stili multidirettrici (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/06_DirAnn.jpg)

174.8 PROPRIETÀ ANNOTATIVA PER I RETINI

Per assegnare la proprietà annotativa ai retini, dopo aver cliccato sul comando per la creazione dei retini, nella scheda Creazione tratteggio, clicca sul tasto Annotativo.

Figura o formula originale · retini (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/07_RetAnn.jpg)

174.9 I COMANDI CHE DEVI ASSOLUTAMENTE CONOSCERE

Una volta che gli stili di testo, quote, multidirettrici e retini saranno dotati della proprietà annotativa, potrai utilizzare i comandi nella barra in basso a destra nella schermata dello spazio modello. Questi comandi serviranno ad assegnare la scala di rappresentazione agli oggetti annotativi. Ti mostro i comandi utili per l'utilizzo di questa funzionalità nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · proprietà annotativa: comandi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/08_ComandiAnn.jpg)

Vediamo nel dettaglio a cosa servono i comandi:

- selezione scala di annotazione (lettera A nell'immagine): seleziona la scala di rappresentazione prima della creazione dell'oggetto annotativo. In fase di creazione dell'oggetto annotativo (testo, quote etc.) la scala di annotazione sarà quella selezionata in questa finestra;
- visibilità annotazione (lettera B nell'immagine): disattivando questo comando, potrai vedere nello spazio modello solo gli oggetti annotativi dotati della scala di annotazione selezionata tramite il comando A. Cambiando la scala di rappresentazione, tutti gli oggetti annotativi che non sono dotati di questa scala scompariranno, a patto che il comando C (vedi dopo) sia deselezionato;
- aggiunta automatica scale (lettera C nell'immagine): se questo comando è attivo, cambiando la scala di annotazione nella finestra di scelta del comando A, la nuova scala

selezionata verrà automaticamente aggiunta a tutti gli oggetti annotativi presenti nel disegno.

174.10 COME CONTROLLARE LE SCALE ASSEGNATE AD UN OGGETTO

Per eseguire un controllo sulle scale di annotazione assegnate ad un oggetto testo, quota o multidirettrice, selezionare l'oggetto, digitare da tastiera il testo PROP (proprietà) e premere il tasto invio per aprire la finestra di proprietà dell'oggetto. Nel campo Scala annotativa cliccare sul tasto con i tre puntini sospensivi (...). Si aprirà la finestra di elenco delle scale annotative assegnate all'oggetto. Da questa finestra è possibile aggiungere nuove scale all'oggetto o eliminare quelle presenti (vedi immagine sotto).

Figura o formula originale · elenco scale oggetto AutoCAD

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/09/14_Elenco_ScaleAnn.jpg)

174.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Proprietà annotativa in AutoCAD: la guida definitiva [per ingegneri, architetti e geometri]] (<https://www.marcodepisapia.com/proprieta-annotativa-in-autocad/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

174.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- BIM e controllo dello scambio informativo (Wiki)

175 APPROFONDIMENTO · PROVA MASW: COME INDIVIDUARE LA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO PER IL CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/prova-masw-categoria-di-sottosuolo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il calcolo dell'azione sismica per l'analisi strutturale degli edifici richiede la determinazione della categoria di sottosuolo mediante opportune indagini di tipo

geofisico da eseguire in sito. La tipologia di indagine più utilizzata per la determinazione della categoria di sottosuolo è la prova MASW (acronimo di Multichannel Analysis of Surface Waves, ovvero Analisi Multi-canale delle Onde di Superficie). In quest'articolo vedremo nel dettaglio cos'è la prova MASW, come si esegue e su quali principi fisici si basa.

Figura o formula originale · prova MASW e categorie di sottosuolo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ProvaMASW_01-720x405.jpg)

L'esecuzione delle indagini di tipo geofisico per la determinazione della categoria di sottosuolo, l'analisi e interpretazione dei risultati sono operazioni che competono ad un geologo professionista, incaricato dal committente per la redazione della relazione geologica.

175.1 A COSA SERVE LA PROVA MASW: INDIVIDUAZIONE DELLA CATEGORIA DI SOTTOSUOLO E CALCOLO DELL'AZIONE SISMICA

L'individuazione della categoria di sottosuolo mediante esecuzione di prova MASW è un passaggio fondamentale, necessario per il calcolo dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) sulle costruzioni. Le prove geofisiche vengono eseguite in combinazione con le indagini geognostiche (ad esempio le indagini penetrometriche (Wiki: Approfondimento · Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP))) per la definizione del modello geotecnico (Wiki: Approfondimento · Relazione geotecnica: come definire il modello geotecnico del sottosuolo) di sottosuolo.

Il risultato che si ottiene dalla prova MASW è la velocità V_s di propagazione delle onde di taglio nel suolo. In base al valore della velocità V_s è possibile definire la categoria di sottosuolo utilizzando l'apposita tabella delle NTC2018. Nell'immagine seguente ti riporto la classificazione delle categorie di sottosuolo in funzione della velocità V_s ai sensi delle NTC2018.

Figura o formula originale · categorie di sottosuolo per azione sismica NTC2018

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ProvaMASW_02-720x405.jpg)

Una volta determinata la categoria di sottosuolo mediante i risultati della prova MASW, sarà possibile determinare il coefficiente di amplificazione stratigrafica S_s che entra in gioco nella determinazione dello spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) e di conseguenza nella determinazione dell'azione sismica agente sulla costruzione oggetto di analisi.

175.2 ONDE SISMICHE: COME SI CLASSIFICANO (ONDE P, S, RAYLAIGH E LOVE)

Per comprendere il funzionamento della prova MASW bisogna innanzitutto avere chiara la classificazione delle diverse tipologie di onde sismiche

(https://it.wikipedia.org/wiki/Onde_sismiche). Le onde sismiche sono onde meccaniche che sfruttano le proprietà elastiche del mezzo (in questo caso il suolo) per la loro propagazione. Le onde sismiche si suddividono in due categorie:

- onde di volume
- onde di superficie

Vediamo nel dettaglio le caratteristiche di queste due differenti tipologie di onde sismiche e in quali sottocategorie si suddividono a loro volta.

175.3 ONDE DI VOLUME: ONDE P E ONDE S

Le onde di volume si propagano dalla sorgente sismica attraverso il volume del mezzo interessato, in tutte le direzioni. Tali onde si suddividono a loro volta in:

- onde P (prime): sono onde compressionali, dette anche onde longitudinali. Si propagano mediante compressione e rarefazione del mezzo in cui viaggiano in maniera simile alle onde acustiche. Al loro passaggio le particelle del materiale attraversato compiono un moto oscillatorio nella direzione di propagazione dell'onda. Sono le più veloci fra le onde generate da un terremoto e, dunque, le prime che vengono avvertite da una stazione sismica (Wiki: Approfondimento · Come funziona un sismografo: dalle palle dei draghi ai dati digitali), da cui il nome di Onda P (prima).
- onde S (seconde): sono onde trasversali che provocano nel materiale attraversato oscillazioni perpendicolari alla direzione di propagazione. Si possono immaginare come le onde che si propagano lungo una corda di lunghezza finita che viene fatta oscillare muovendone un'estremità su e giù. Un'importante caratteristica di queste onde è che non possono propagarsi in mezzi fluidi, in quanto i fluidi sono incapaci di trasmettere sforzi di taglio (Wiki: Approfondimento · Teoria di Jourawsky: come applicarla senza perdersi in formule). Sono meno veloci delle onde P, la loro velocità di propagazione si aggira intorno al 60-70% della velocità delle onde P. Per questo motivo vengono anche dette onde seconde.

Figura o formula originale · prova MASW: tipologie di onde sismiche di volume (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ProvaMASW_03-720x405.jpg)

175.4 ONDE DI SUPERFICIE: ONDE DI RAYLEIGH E ONDE DI LOVE

Le onde di superficie si generano a causa dell'intersezione delle onde di volume, appena viste, con una superficie di discontinuità fisica, come ad esempio la superficie libera della terra, ovvero la superficie di separazione tra la crosta terrestre e l'atmosfera. Queste onde si propagano lungo la superficie e la loro velocità di propagazione è inferiore alla

velocità delle onde di volume. Le onde di superficie si suddividono in due sottocategorie che prendono il nome dai fisici Rayleigh e Love che per primi le hanno studiate.

- Onde di Rayleigh: si generano quando un'onda S assieme ad un'onda P incide sulla superficie libera. Tali onde vengono in parte riflesse ed in parte generano un'ulteriore onda, data dalla composizione vettoriale delle due, che si propaga sulla superficie stessa. Possiamo immaginare le onde di Rayleigh come le onde che si generano gettando un sasso in uno stagno. Il moto di una particella investita da un'onda di Rayleigh vicina alla superficie segue una traiettoria ellittica, retrograda rispetto alla direzione di propagazione dell'onda.

- onde di Love: sono generate dall'incontro delle onde S con la superficie libera del terreno. Le onde di Love fanno oscillare il terreno sul piano orizzontale in direzione ortogonale rispetto alla direzione di propagazione dell'onda. La velocità delle onde di Love è maggiore di quella delle onde S negli strati più superficiali della crosta, ma minore della stessa negli strati più profondi.

Figura o formula originale · Prova MASW: onde di superficie

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ProvaMASW_04-720x405.jpg)

Le onde di Rayleigh potrebbero sembrare a prima vista simili alle onde S. La differenza risiede nel moto della singola particella. Nelle onde S una particella generica oscilla solo in direzione verticale, nelle onde di Rayleigh una particella prossima alla superficie del mezzo segue invece una traiettoria ellittica, come puoi vedere dalle immagini dell'articolo.

175.5 PROVA MASW: QUALI ONDE SISMICHE VENGONO INTERCETTATE E COME SI ESEGUE

Ora che ti sono chiare le diverse tipologie di onde sismiche che si propagano nel suolo ti pongo una domanda: secondo te la prova MASW rileva la velocità di propagazione di quali onde sismiche? Prova a pensarci un attimo. Ti darò la risposta alla fine di questo paragrafo.

La prova MASW è un'indagine geofisica in grado di rilevare la velocità di propagazione delle onde di superficie nel suolo mediante misurazioni svolte a livello del piano campagna. Per l'esecuzione della prova MASW, viene generato un segnale sismico (onda elastica) facendo cadere una massa battente su una piastra poggiata sul suolo oppure adoperando un cosiddetto fucile sismico che utilizza l'esplosione di una cartuccia a salve per generare il segnale sismico.

Il segnale generato tramite la massa battente o il fucile sismico viene rilevato da appositi ricevitori, ovvero da geofoni (solitamente almeno 12) disposti in linea retta a spaziature prestabilite. Tutti i geofoni sono collegati ad una centralina alla quale inviano il segnale rilevato. La centralina converte il segnale analogico in segnale digitale, lo amplifica e lo filtra eliminando eventuali rumori di fondo.

Figura o formula originale · prova MASW: schema di esecuzione della prova
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ProvaMASW_05-720x405.jpg)

Registrando gli istanti di tempo in cui il segnale viene rilevato da ciascun geofono disposto in linea retta e conoscendo la distanza reciproca dei geofoni è possibile ottenere la velocità di propagazione delle onde di superficie che investono i geofoni. E tali onde sono le onde di Rayleigh. Attraverso opportune correlazioni della velocità delle onde di Rayleigh è possibile risalire alla velocità V_s delle onde di taglio (onde S), richiesta dalle NTC2018 per l'individuazione della categoria di sottosuolo.

175.6 GEOFONI PER PROVA MASW: SCHEMA DI FUNZIONAMENTO

I geofoni sono dei trasduttori in grado di rilevare l'oscillazione della superficie del suolo e convertirla in segnale elettrico. Sono costituiti da una massa inerziale oscillante in direzione verticale a cui è collegato un avvolgimento di filo conduttore. L'avvolgimento di filo conduttore oscilla intorno ad un magnete permanente e tale oscillazione genera una variazione del campo magnetico nella bobina, producendo di conseguenza il segnale elettrico inviato alla centralina. Puoi vedere lo schema di funzionamento del geofono nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · prova MASW: schema di funzionamento di un geofono
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/11/ProvaMASW_06-720x405.jpg)

175.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Prova MASW: come individuare la categoria di sottosuolo per il calcolo dell'azione sismica

(<https://www.marcodepisapia.com/prova-masw-categoria-di-sottosuolo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

175.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Profilo di velocità risposta locale e liquefazione (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

176 APPROFONDIMENTO · PROVE PENETROMETRICHE STATICHE E DINAMICHE: COME INTERPRETARE I RISULTATI (PROVE SPT, CPT, DP)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/prove-penetrometriche-statiche-e-dinamiche/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le prove penetrometriche sono indagini geognostiche in sito che permettono di caratterizzare il sottosuolo misurando la resistenza del terreno all'infissione di una punta metallica o di un campionatore. Sono fra le indagini geognostiche eseguite più di frequente per la semplicità di esecuzione e il basso costo. Dai risultati delle prove penetrometriche è possibile ottenere i parametri geotecnici del terreno necessari per la verifica statica del complesso fondazione-terreno.

Figura o formula originale · prove penetrometriche
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/01_ProvePen-720x405.jpg)

176.1 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE E DINAMICHE

Le prove penetrometriche consistono nell'infissione di una punta metallica o di un campionatore nel terreno, permettendo di caratterizzare indirettamente il sottosuolo misurando la resistenza del terreno opposta all'infissione della sonda. La profondità di indagine deve essere tale da indagare il volume significativo (Wiki: Approfondimento · Relazione geotecnica: come definire il modello geotecnico del sottosuolo) dell'opera da realizzare ovvero la parte di sottosuolo influenzata dalla costruzione del manufatto.

Le indagini penetrometriche si distinguono in:

- statiche: la punta viene infissa con continuità nel terreno ad una velocità costante, grazie alla pressione esercitata da un martinetto idraulico;
- dinamiche: la punta viene infissa nel terreno per battitura, facendo cadere ripetutamente un maglio di una data massa da un'altezza costante.

Le indagini penetrometriche si distinguono in:

- Prove statiche: Prove CPT: Cone Penetration Test
- Prove dinamiche Prove DP che a loro volta si classificano in DPL, DPM, DPH, DPSH a seconda dell'entità della massa battente; Prove SPT: Standard Penetration Test

Nel seguito del post analizzeremo nel dettaglio le diverse tipologie di indagini penetrometriche.

176.2 PROVE PENETROMETRICHE STATICHE CPT: CONE PENETRATION TEST

La prova CPT, acronimo di Cone Penetration Test, è un'indagine penetrometrica di tipo statico. In tale prova una punta metallica viene infissa nel terreno ad una velocità

costante, solitamente 2 cm/s, mediante l'applicazione di una pressione esercitata da un martinetto idraulico.

La punta utilizzata per la prova CPT è la punta Begemann di dimensioni standard. La punta Begemann è una punta conica, ha un diametro di 35.7 mm cui corrisponde una superficie di 10 cmq, con angolo di 60°. Tale punta è composta da due parti: la punta vera e propria e un manicotto laterale di superficie pari a 150 cmq.

La punta è collegata ad una batteria di aste che hanno al loro interno un'astina scorrevole al fine di consentire l'avanzamento differenziato della sola punta, del solo manicotto e dell'insieme di punta e manicotto laterale.

Figura o formula originale · prove penetrometriche: punta begemann
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/02_PuntaBegemann-720x405.jpg)

La punta viene fatta avanzare per tratti di 10 cm, con avanzamento alternato di punta, punta e manicotto laterale e infine il solo manicotto laterale.

La prova CPT è in grado di misurare la resistenza alla punta q_c e la resistenza laterale f_s . La resistenza laterale viene ottenuta per differenza fra la resistenza totale ottenuta dall'avanzamento della punta più manicotto e la resistenza all'avanzamento della sola punta.

Figura o formula originale · prove penetrometriche: prova CPT
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/03_ProvaCPT-720x405.jpg)

Il risultato della prova sarà un grafico continuo che riporta la resistenza alla punta q_c e la resistenza laterale f_s in funzione della profondità. Tramite correlazioni empiriche è possibile ottenere le caratteristiche fisiche e meccaniche del terreno di fondazione dai valori ottenuti per q_c e f_s , come vedremo più avanti nel corso dell'articolo.

Figura o formula originale · prove penetrometriche: risultato prova CPT
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/04_RisultatiCPT-720x405.jpg)

176.3 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE CONTINUE (DPL, DPM, DPH, DPSH)

La prova penetrometrica dinamica continua DP consiste nella misura della resistenza alla penetrazione di una punta conica metallica collegata ad un'asta di acciaio prolungabile con l'aggiunta di successive aste, di dimensioni standard.

L'asta viene infissa nel terreno facendo cadere un maglio di dato peso da un'altezza costante. Le informazioni fornite dalla prova sono di tipo continuo in quanto durante l'intera fase di infissione si conta il numero di colpi necessari alla penetrazione della punta conica per ciascun tratto di lunghezza stabilita.

Le prove penetrometriche dinamiche continue possono seguire diversi standard in funzione delle combinazioni dei parametri adottati quali:

- massa del maglio (da 10 a 100 kg)
- altezza di caduta (da 200 a 760 mm)
- diametro della punta (da 22 a 63 mm)
- forma della punta (angolo di apertura da 60° a 90°, prolungamento alla base del cono)
- diametro esterno delle aste (da 16 a 45 mm)
- penetrazione di riferimento (da 100 a 300 mm)

Figura o formula originale · punta prova DP (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/05_PuntaDP-720x405.jpg)

La prova penetrometrica dinamica si può distinguere in quattro differenti tipi, sulla base dell'entità della massa battente.

La resistenza alla punta R_{pd} si ottiene applicando la formula olandese che fornisce la resistenza alla punta in funzione dei seguenti parametri:

- $e = \Delta / N = (\text{tratto di infissione } \Delta) / (\text{numero di colpi } N)$
- Area della punta
- Massa battente
- Altezza di caduta
- Massa totale del sistema più aste

176.4 PROVE PENETROMETRICHE DINAMICHE SPT: STANDARD PENETRATION TEST

La prova penetrometrica dinamica SPT, acronimo di Standard Penetration Test, consiste nell'infissione nel terreno di un tubo campionario cavo di dimensioni standard. La prova viene eseguita sul fondo foro di una perforazione. L'infissione avviene mediante battitura, facendo cadere ripetutamente un maglio di massa 63.5 kg da un'altezza di 76 cm.

Durante la prova si registra il numero di colpi necessario per far avanzare il campionario di un tratto di 45 cm. Il tratto di infissione viene suddiviso in tre tratti da 15 cm per ciascuno dei quali si registra il numero di colpi necessario per l'avanzamento.

Pertanto durante la prova si misura:

- N_1 = numero di colpi necessari a provocare l'avanzamento del campionario per i primi 15 cm, assunti come tratto di "avviamento";
- N_2 = numero di colpi che provoca la penetrazione del campionario nei successivi 15 cm;

- N_3 = numero di colpi necessari per gli ultimi 15 cm di avanzamento.

Si assume come risultato della prova un numero di colpi pari a:

$$N_{SPT} = N_2 + N_3$$

Il campionatore standard utilizzato per la prova SPT è detto Raymond, dal nome della società che lo ha introdotto per prima. Consiste in un tubo carotiere avente diametro esterno di 51 mm, spessore 16 mm e lunghezza complessiva di 813 mm.

La prova SPT è un tipo di indagine molto diffuso in tutto il mondo per la sua semplicità di esecuzione. Grazie all'esecuzione su larga scala di questo tipo di prova, in letteratura sono disponibili numerose correlazioni sperimentali che consentono di risalire ai parametri geotecnici del terreno sulla base del numero di colpi della prova SPT.

Lo svantaggio della prova SPT sta nel fatto che tale prova consente di ottenere informazioni puntuali e discontinue, a differenza della prova dinamica continua DP, in quanto è una prova che viene eseguita sul fondo di un foro di sondaggio.

Pertanto se è necessario ottenere informazioni continue in funzione della profondità del terreno è preferibile eseguire prove statiche CPT o prove dinamiche DP.

176.5 PROVE PENETROMETRICHE: COME OTTENERE I PARAMETRI GEOTECNICI DEL TERRENO

Le prove penetrometriche forniscono come risultato la resistenza alla punta e laterale (prova CPT) oppure il numero di colpi (prove SPT e prove DP). Come è possibile ottenere da questi risultati informazioni sulla tipologia di terreno e i valori dei parametri geotecnici?

Esistono numerose correlazioni empiriche fra i risultati delle prove penetrometriche e i parametri geotecnici del terreno. Vediamo di seguito quali sono le più utilizzate per ciascun tipo di prova.

176.6 PROVE STATICHE CPT: CORRELAZIONI EMPIRICHE

Per le prove statiche CPT è possibile ottenere le seguenti informazioni utilizzando abachi di origine sperimentale:

- la tipologia di terreno utilizzando un abaco che mette in relazione la resistenza alla punta q_c e il rapporto fra la resistenza alla punta e la resistenza laterale f_s/q_c ;
- la densità relativa del terreno utilizzando un abaco che mette in relazione il valore di q_c con la tensione efficace verticale;
- l'angolo di resistenza al taglio utilizzando un abaco che mette in relazione la densità relativa e la tipologia di terreno.

Figura o formula originale · correlazioni empiriche prova CPT

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/06_CorrelazEmp-720x405.jpg)

176.7 PROVE DINAMICHE SPT: CORRELAZIONI EMPIRICHE

Per le prove dinamiche SPT è possibile ottenere le seguenti informazioni utilizzando abachi di origine sperimentale:

- la densità relativa del terreno in funzione del numero di colpi e della tensione efficace verticale;
- l'angolo di resistenza al taglio in funzione del numero di colpi e della tensione efficace verticale;
- il modulo edometrico (https://it.wikipedia.org/wiki/Prova_edometrica) in funzione del numero di colpi e della densità relativa.

In letteratura esistono altre correlazioni empiriche che permettono di ottenere i seguenti parametri geotecnici a partire dal numero di colpi:

- modulo di Young (correlazione di Schmertmann, 1978);
- peso dell'unità di volume (correlazione di Meyerhof ed altri);
- peso dell'unità di volume saturo (correlazione di Terzaghi-Peck, 1948-1967);
- modulo di Poisson (correlazione A.G.I)
- modulo di deformazione a taglio dinamico (correlazione di Ohsaki & Iwasaki)
- velocità delle onde di taglio (correlazione di Ohta e Goto, 1978)
- coefficiente di spinta a riposo k_0 (correlazione di Navfac, 1971-1982)
- resistenza alla punta del penetrometro statico (correlazione di Robertson, 1983)

Figura o formula originale · correlazioni empiriche prove SPT

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/10/07_CorrelazEmp-720x405.jpg)

176.8 PROVE DINAMICHE CONTINUE DP: CORRELAZIONI EMPIRICHE

Per la prova penetrometrica dinamica continua DP i parametri geotecnici del terreno si ottengono utilizzando le stesse correlazioni empiriche valide per la prova SPT. Pertanto il numero di colpi N della prova DP dovrà essere convertito in un numero di colpi equivalente N_{SPT} della prova SPT. Tale conversione si ottiene mediante una semplice formula che utilizza il fattore di conversione β_t , definito come segue:

$$N_{SPT} = \beta_t * N$$

- N_{SPT} = numero di colpi della prova SPT;
- N = numero di colpi della prova DP;
- $\beta_t = Q/Q_{SPT}$, fattore di conversione dato dal rapporto fra l'energia specifica per colpo (Q) e quella riferita alla prova SPT (Q_{SPT}).

176.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Prove penetrometriche statiche e dinamiche: come interpretare i risultati (prove SPT, CPT, DP) (<https://www.marcodepisapia.com/prove-penetrometriche-statiche-e-dinamiche/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

176.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

177 APPROFONDIMENTO · PSEUDO-ACCELERAZIONE SISMICA: LA SOTTILE DIFFERENZA DA TENERE A MENTE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/pseudo-accelerazione-sismica-la-sottile-differenza-da-tenere-a-mente/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Siamo abituati a chiamare lo spettro elastico che usiamo per valutare l'azione sismica su di una struttura come spettro in termini di accelerazione. In realtà il nome corretto sarebbe: "Spettro in termini di pseudo-accelerazione". Ma perché viene usato il prefisso "pseudo-"? L'analisi sismica non smette mai di stupirci. Quando pensi di avere tutto sotto controllo, spunta sempre una novità. In quest'articolo ti spiego perché lo spettro elastico viene definito in termini di pseudo-accelerazione e qual è la differenza con l'accelerazione sismica (senza prefisso pseudo).

Ecco la definizione del prefisso pseudo:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/pseudo-accelerazione-sismica-la-sottile-differenza-da-tenere-a-mente/>)

Il prefisso pseudo nella terminologia scientifica ha addirittura il significato di falso. Ma com'è possibile? Stiamo progettando una struttura valutando l'azione sismica con qualcosa che è falso? In realtà una spiegazione c'è. La differenza fra accelerazione e pseudo-accelerazione è molto sottile. Continua a leggere e lo capirai.

177.1 MOTO DELLA BASE E MOTO RELATIVO

Per spiegare la differenza che c'è fra la pseudo-accelerazione e l'accelerazione sismica dobbiamo fare qualche passo indietro. Bisogna ritornare al nostro famoso oscillatore semplice. In queste ultime settimane te l'ho riproposto più volte mettendo in evidenza le sue proprietà. Se ti sei perso gli ultimi articoli troverai i link alla fine del post.

Per un oscillatore semplice a cui viene applicato un moto alla base dando in input un accelerogramma bisogna distinguere fra tre diverse tipologie di spostamenti. Questi spostamenti di conseguenza daranno vita a diversi tipi di accelerazione. Possiamo distinguere fra:

- spostamento della base dell'oscillatore semplice;
- spostamento relativo della massa dell'oscillatore semplice rispetto alla base;
- spostamento assoluto: la somma dello spostamento relativo + lo spostamento della base.

Ti riporto di seguito un'immagine riepilogativa.

La distinzione fra questi diversi tipi di spostamenti genera tre tipologie di accelerazioni:

- accelerazione della base;
- accelerazione relativa della massa rispetto alla base;
- accelerazione assoluta: somma dell'accelerazione della base + l'accelerazione della massa in sommità;

Ma cosa ce ne facciamo di questa distinzione fra grandezze assolute e relative? Te lo spiego nel prossimo punto.

177.2 L'OBIETTIVO DI UN PROGETTISTA: LA MASSIMA SOLLECITAZIONE

Ti ho già spiegato in un video (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati) di qualche giorno fa come sono stati ottenuti gli spettri di progetto. L'oscillatore semplice viene sottoposto ad un accelerogramma che genera un moto alla base. Grazie ad un algoritmo di calcolo che consente di integrare istante per istante le equazioni differenziali del moto, si ottiene la risposta dell'oscillatore in termini di spostamento relativo e accelerazione assoluta in funzione del tempo.

Ma per progettare e verificare una struttura in combinazione sismica, ci basta sapere qual è la massima sollecitazione che subisce una struttura durante un evento sismico. La sollecitazione massima si avrà nell'istante di tempo in cui lo spostamento relativo dell'oscillatore sarà massimo. Nell'istante in cui si registra lo spostamento relativo massimo, viene presa l'accelerazione assoluta corrispondente.

L'accelerazione assoluta che si registra nell'istante in cui lo spostamento è massimo, non è detto che sia l'accelerazione massima che l'oscillatore esibirà in seguito all'applicazione del moto alla base. Potrebbe esserlo, così come potrebbe non esserlo.

In genere il grafico di uno Spettro riporta il valore massimo di una grandezza in funzione di un parametro che varia in un dato range (nel caso dell'oscillatore semplice in funzione del suo periodo di vibrazione). Ma l'accelerazione assoluta che si verifica quando lo spostamento relativo è massimo non è detto che sia quella massima. Ecco perché lo spettro elastico viene definito come Spettro in termini di pseudo-accelerazione.

177.3 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Pseudo-accelerazione sismica: la sottile differenza da tenere a mente (<https://www.marcodepisapia.com/pseudo-accelerazione-sismica-la-sottile-differenza-da-tenere-a-mente/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

177.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

178 APPROFONDIMENTO · QUANTO PUÒ ESSERE ALTA UNA STRUTTURA? SI ALZI CHI PUÒ!

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/quanto-puo-essere-alta-una-struttura/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando furono costruite le Piramidi di Giza, la più alta misurava 147 metri in altezza. All'epoca fu la costruzione più alta che l'uomo avesse mai realizzato. Le piramidi di Giza detengono il record di costruzione più alta del mondo per ben 4000 anni finché, nel 1300, la cattedrale Lincoln in Inghilterra non raggiunse l'altezza di 160 metri.

Nei secoli successivi numerose cattedrali iniziarono a superare, una dopo l'altra, il record stabilito nel 1300 e a fissare dei nuovi record. Il record di altezza detenuto per un periodo di tempo più lungo subito dopo le piramidi di Giza è detenuto dalla Torre Eiffel. E' stata la

più alta struttura per ben 40 anni di fila, finché questo record non è stato superato dal grattacielo Chrysler di New York (319 m) e poco tempo dopo dall'Empire State Building (443.2 m).

Figura o formula originale · NYC_Empire_State_Building
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/NYC_Empire_State_Building.jpg)

L'Empire State Building detiene anche un record particolare: è la prima struttura del mondo talmente alta che, se un uomo si lanciasse dalla sua sommità, riuscirebbe a raggiungere la velocità terminale prima di toccare il suolo. La velocità terminale è la velocità massima raggiungibile sulla terra per un corpo in caduta. Se ti lanciassi dall'Empire State Building arriveresti ad un punto in cui smetteresti di accelerare e continueresti a cadere ad una velocità costante.

A metà degli anni 50 iniziò ad accadere un fatto insolito: si iniziarono a costruire torri per trasmissioni di onde radio e tv. Queste torri potevano raggiungere altezze di gran lunga superiori rispetto alle strutture finora viste. Così l'Empire State Building vide il suo record di altezza superato da una torre tv.

Le torri tv e radio hanno detenuto per molti anni il record di strutture più alte del mondo. Tutti i famosi grattacieli costruiti dopo l'Empire State Building come le Petronas Tower, Taipei 101 (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/lo-straordinario-caso-del-taipei-101-quando-una-palla-ti-salva-la-vita/>) (a proposito, sai come il Taipei 101 si protegge dai terremoti? ne parlo in quest'articolo (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/lo-straordinario-caso-del-taipei-101-quando-una-palla-ti-salva-la-vita/>)), World Trade Center, Wills Tower non hanno mai detenuto il titolo di struttura più alta che l'uomo abbia mai costruito. C'era sempre una torre tv o radio nel mondo che fosse più alta di questi grattacieli.

Il record per la struttura più alta mai costruita dall'uomo andò alla torre radio Warsaw in Polonia, alta ben 646 metri. E' una struttura isolata, senza grattacieli intorno, il che la rende ancora più impressionante. Queste altissime torri di trasmissione restano in piedi grazie a dei tiranti ancorati al suolo a collegati alla sommità delle torri. Questo record fu detenuto fino al 1991, anno in cui il personale della manutenzione addetto alla sostituzione dei cavi commise un errore e la struttura collassò, ripiegandosi su se stessa.

Figura o formula originale · Warsaw_Radio_mast
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/Warsaw_Radio_mast.jpg)

Dopo il collasso della torre di Varsavia, il titolo di struttura più alta del mondo andò alla torre radio KVLV-TV in Nord Dakota (629 m). Puoi vedere una foto in basso.

Figura o formula originale · KVLVSunset (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/KVLVSunset.jpg>)

Solo recentemente ha fatto ritorno un grattacielo tra le strutture più alte del mondo. Per scoprirlo bisogna fare un salto nel Medio Oriente. Avresti mai immaginato di poter vedere due albe e due tramonti nello stesso giorno? Beh grazie alle strutture più alte del mondo questo oggi è possibile.

Il grattacielo più alto del mondo è al giorno d'oggi il Burj Khalifa di Dubai. La sua altezza è impressionante (829 m). E' talmente alto che puoi vedere il tramonto stando alla base di questo enorme grattacielo e subito dopo prendere i suoi ascensori super veloci, salire in cima e vedere di nuovo lo stesso tramonto. Incredibile vero?

Figura o formula originale · Burji_Khalifa (http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2016/03/Burji_Khalifa.jpg)

La differenza di tempo fra il tramonto in cima e alla base di questa enorme struttura è così consistente che il governo Islamico ha dovuto emanare un regolamento riguardo a quando si può iniziare e interrompere il digiuno durante il ramadan all'interno di questo grattacielo. Le persone che si trovano al di sopra dell'ottantesimo piano devono aspettare tre minuti in più rispetto alle altre persone dei piani inferiori, perché a quell'altezza il sole non è ancora tramontato.

Qui sotto puoi vedere le sagome delle strutture di cui abbiamo parlato ed un confronto fra le loro altezze. Ma a questo punto ci si può porre una domanda: esiste un'altezza massima oltre la quale è impossibile spingersi? Fino a che altezza può arrivare una struttura?

178.1 FINO A CHE ALTEZZA SI PUÒ ARRIVARE A COSTRUIRE? UN'IPOTESI RIVOLUZIONARIA TRA FANTASCIENZA E REALTÀ

Qual è la struttura più alta che l'uomo possa mai costruire? Fino a che altezza ci si può spingere? Il problema delle strutture alte è che più crescono in altezza, più aumenta il peso proprio da sopportare. Ma questo è vero fino ad un certo punto.

Se una struttura fosse talmente alta da raggiungere la quota dell'orbita geostazionaria, entrerebbe in gioco una nuova forza: oltre alla la forza di gravità, ci sarebbe anche una forza centrifuga diretta nel verso opposto. Una struttura del genere potrebbe stare in piedi grazie alla tensione risultante. E potrebbe arrivare ad un'altezza superiore ai 35000 km. Probabilmente stai pensando che questa non è altro che fantalingegneria. In realtà le migliori menti del pianeta si interrogano da tempo sulla fattibilità di una struttura del genere. Puoi trovare qualche informazione in più a questo link (<http://www.spaceward.org/>).

Questo tipo di struttura è noto come Ascensore Spaziale (https://en.wikipedia.org/wiki/Space_elevator) o Space Elevator (Wikipedia ne parla qui (https://en.wikipedia.org/wiki/Space_elevator)). Non è altro che un sistema di trasporto spaziale che manderebbe in pensione i costosissimi ed enormi razzi attualmente in uso. Al giorno d'oggi non esistono materiali che possano rendere

realizzabile un ascensore spaziale, ma la ricerca si sta muovendo in questa direzione; un'ipotesi sarebbe l'utilizzo di nanotubi al carbonio. Il giorno in cui verrà realizzato un ascensore spaziale, probabilmente nessun grattacielo tradizionale riuscirà mai a battere questo record di altezza nella categoria delle opere più alte realizzate dall'uomo.

Ma perchè costruire un ascensore spaziale? Certo sarebbe una cosa grandiosa, ma esistono anche ragioni migliori. Al giorno d'oggi mandare mezzo chilo di materiali nello spazio costa 11000 dollari. Con un ascensore spaziale si potrebbe inviare la stessa quantità di materiale nello spazio per un centinaio di dollari. La nazione che prima riuscirà a realizzarlo avrà un bel vantaggio in termini economici.

Al prossimo articolo.

Marco.

178.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Quanto può essere alta una struttura? Si alzi chi può! (<https://www.marcodepisapia.com/quanto-puo-essere-alta-una-struttura/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

178.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

179 APPROFONDIMENTO · REGOLARITÀ IN ALTEZZA: COSA RICHIEDONO LE NTC2018 (E PERCHÉ NON PUOI ACCERTARLA A PRIORI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le costruzioni devono avere, quanto più possibile, struttura iperstatica caratterizzata da regolarità in pianta e regolarità in altezza. Inizia così il paragrafo delle NTC2018 dedicato alla descrizione delle Caratteristiche Generali delle Costruzioni (par. 7.2.1).

Spetta al progettista verificare la regolarità in pianta e in altezza di una struttura. La presenza o meno di questi requisiti avrà un impatto sul valore dell'azione sismica agente. Nel post di oggi ti parlo della regolarità in altezza di una struttura e di come controllare se tutti i requisiti richiesti dalla Normativa Tecnica per garantirla siano presenti.

La regolarità in altezza è un requisito più complesso da verificare rispetto alla regolarità in pianta. Per poterla accertare dovrai applicare un procedimento iterativo. Ma andiamo con ordine. Iniziamo dai quattro requisiti richiesti dalle NTC2018 per la regolarità in altezza di una struttura.

179.1 I REQUISITI PER LA REGOLARITÀ IN ALTEZZA DI UNA STRUTTURA

Ti riporto di seguito i quattro requisiti richiesti dalla Normativa Tecnica necessari per definire una struttura regolare in altezza. Affinché un edificio possa essere definito regolare in altezza i requisiti elencati di seguito dovranno essere tutti presenti.

179.2 1) L'ALTEZZA DEI SISTEMI SISMO-RESISTENTI

Il primo requisito riguarda l'estensione in altezza dei sistemi di controvento della struttura, ovvero dei telai e delle pareti progettati per resistere alle azioni orizzontali. La prescrizione della Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>)

179.3 2) LE VARIAZIONI DI MASSA E RIGIDEZZA

Il secondo requisito riguarda la variazione di massa e rigidezza fra due impalcati consecutivi dell'edificio.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>)

179.4 COME CONTROLLARE LA VARIAZIONE DI MASSA

La variazione di massa fra due impalcati consecutivi è semplice da controllare. Considerando che solitamente gli impalcati hanno una distribuzione uniforme di massa e dei carichi permanenti e accidentali agenti, a meno di carichi concentrati o agenti localmente su una porzione limitata dell'impalcato, il controllo della variazione di massa si riduce ad un controllo della variazione di superficie di due impalcati consecutivi. Tale variazione di superficie deve essere minore del 25%.

179.5 COME CONTROLLARE LA VARIAZIONE DI RIGIDEZZA (SENZA ESEGUIRE CALCOLI MANUALI)

Meno immediato è il controllo sulla variazione di rigidezza fra un impalcato e quello immediatamente sovrastante. La Normativa prescrive che, per ogni impalcato, la rigidezza traslante dell'impalcato sovrastante non può ridursi oltre il 30% e non può aumentare più del 10%.

Ma come facciamo a controllare che la variazione di rigidezza rispetti questi limiti? C'è un modo semplice e rapido che ti permetterà di eseguire questo controllo evitando di eseguire calcoli manuali ed utilizzando il modello di calcolo creato nel tuo software. Per valutare la rigidezza traslante in corrispondenza di un impalcato è sufficiente bloccare lo spostamento rigido dell'impalcato immediatamente sottostante, vincolando i nodi in modo da impedire le traslazioni lungo X e Y. L'impalcato va poi caricato con due forze orizzontali concentrate, della stessa intensità arbitraria. Eseguendo l'analisi statica della struttura otterremo lo spostamento dell'impalcato per effetto delle due forze agenti. La rigidezza dell'impalcato sarà data dal rapporto fra la somma delle due forze e lo spostamento medio di impalcato.

Eseguendo quest'operazione per tutti gli impalcati, possiamo valutare la variazione di rigidezza fra un impalcato e l'altro e controllare se il requisito prescritto dalla Normativa è rispettato.

179.6 3) RAPPORTO CAPACITÀ/DOMANDA IN TERMINI DI RESISTENZA

Il terzo requisito riguarda la variazione di resistenza. Ecco cosa prescrive la Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>)

Il rapporto fra capacità e domanda di un orizzontamento può essere valutato come il valore medio di tutti i coefficienti di sicurezza degli elementi resistenti verticali, ovvero la media dei rapporti fra la sollecitazione allo SLV e la resistenza dell'elemento.

179.74) RESTRINGIMENTI DELLA SEZIONE ORIZZONTALE

Di seguito ti riporto il quarto ed ultimo requisito richiesto dalla Normativa per la valutazione della regolarità in altezza di una struttura.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>)

Come hai potuto vedere l'ultimo requisito riguarda solo il restringimento degli impalcati passando da un piano a quello successivo e il restringimento di ciascun impalcato rispetto al primo. Di seguito un'immagine esplicativa.

179.8 L'INFLUENZA DELLA REGOLARITÀ IN ALTEZZA SUL FATTORE DI COMPORTAMENTO

Ti ricordo che nella quasi totalità dei casi i software di calcolo non valutano in automatico la regolarità in altezza di una struttura. Spetta pertanto al progettista il compito di accertare la presenza o meno di questo requisito. Ma come influisce la regolarità in altezza sull'azione sismica agente?

Come per la regolarità in pianta (Wiki: Approfondimento · Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018)), anche la presenza o meno della regolarità in altezza influisce sulla valutazione del fattore di comportamento

(<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>) attraverso il coefficiente KR come riportato di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>)

Per strutture non regolari in altezza il fattore di comportamento sarà ridotto del 20% rispetto alle strutture regolari in altezza. Di conseguenza l'azione sismica agente sarà più alta, in quanto lo spettro di progetto (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati) sarà ridotto utilizzando un valore minore del fattore di comportamento.

179.9 IL PARADOSSO DELLA REGOLARITÀ IN ALTEZZA: UN REQUISITO DIFFICILE DA VALUTARE

Per stabilire se una struttura è regolare in altezza o meno, dovremo accertare che tutti e quattro i requisiti richiesti siano soddisfatti. C'è però una complicazione. In fase di progettazione potremo controllare la presenza solo di tre requisiti su quattro. Nello specifico:

- L'altezza dei sistemi sismo-resistenti;
- Variazioni di massa e rigidezza;
- Restrangimenti della sezione orizzontale degli impalcati.

Il quarto requisito relativo al rapporto capacità/domanda per ciascun impalcato potrà essere verificato solo dopo aver eseguito il calcolo della struttura, valutando le sollecitazioni per ogni elemento strutturale e disponendo le armature nel caso di elementi resistenti in calcestruzzo armato. Le sollecitazioni sismiche dipendono dal fattore di comportamento il cui valore a sua volta dipende dalla regolarità o meno in altezza attraverso il fattore KR visto in precedenza. In fase di predimensionamento non siamo in grado quindi di definire se la struttura è regolare in altezza oppure no. Quindi come fare?

179.10 DUE OPZIONI DISPONIBILI: PROCEDIMENTO ITERATIVO O IRREGOLARITÀ FORZATA

Immagina che tre requisiti su quattro siano rispettati. Manca da valutare il rispetto della variazione del rapporto di resistenza. Puoi ipotizzare che la struttura sia non-regolare in altezza ed eseguire il calcolo. Se alla fine del calcolo, il requisito risulterà soddisfatto, allora dovrai eseguire nuovamente il calcolo, stavolta però considerando la struttura regolare in altezza, perché cambierà il valore dell'azione sismica. Alla fine del calcolo accerterai di nuovo il requisito capacità/domanda. Si tratta pertanto di un procedimento iterativo.

Una seconda strada più pratica e veloce è quella di assumere la struttura non regolare in altezza, a prescindere dal rispetto o meno di tutti i requisiti. Definendo la struttura non regolare in altezza, accettiamo un valore del fattore di comportamento più basso del

20% rispetto al caso di struttura regolare in altezza e di conseguenza un'azione sismica più gravosa.

179.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)

(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-altezza/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

179.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

180 APPROFONDIMENTO · REGOLARITÀ IN PIANTA: COME EVITARE UN ERRORE DEL 13% (I TRE REQUISITI DELLE NTC2018)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-pianta/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Una delle prescrizioni della Normativa Tecnica per le strutture in zona sismica riguarda la regolarità in pianta di un edificio. Nel post di oggi ti spiego quali requisiti deve soddisfare una struttura per poter essere definita regolare in pianta. Il controllo della regolarità in pianta spetta al progettista. La quasi totalità dei software di calcolo infatti non è in grado di eseguire questo controllo in automatico.

Una struttura non regolare in pianta sarà soggetta ad un'azione sismica maggiore rispetto ad una struttura regolare in pianta. L'incremento dell'azione sismica fra struttura regolare e non regolare può arrivare fino al 13% (ti mostro più in basso un esempio numerico). E' fondamentale per un progettista conoscere tutti i requisiti richiesti dalla Normativa Tecnica NTC2018 per poter accertare la regolarità in pianta in modo da evitare errori nella valutazione dell'azione sismica agente.

180.1 I TRE REQUISITI PER LA REGOLARITÀ IN PIANTA DI UN EDIFICIO

Nel seguito del post ti mostro punto per punto tutti i requisiti richiesti dalla Normativa Tecnica per stabilire se l'impalcato della struttura che devi analizzare è regolare in pianta oppure no.

180.2 1) PIANTA COMPATTA E DISTRIBUZIONE SIMMETRICA DI MASSA E RIGIDEZZA

Il primo requisito richiesto dalla Normativa riguarda la forma dell'impalcato e la distribuzione delle rigidezze. Ti riporto di seguito l'estratto dalla Normativa:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-pianta/>)

Scommetto che ti sei perso a “contorno convesso” nel tentativo di riportare alla memoria le nozioni di geometria piana delle scuole medie :-). Andiamo con ordine. Ti spiego di seguito i singoli punti contenuti nel primo requisito da rispettare. Sapere cos'è un contorno convesso ti aiuterà a controllare il primo requisito richiesto per la regolarità in pianta.

180.3 PIANTA COMPATTA – ASSENZA DI RIENTRANZE

La Normativa tecnica definisce una pianta compatta se il contorno dell'orizzontamento è convesso. E' giunto il momento di chiarire cos'è un contorno convesso. Una figura piana si definisce convessa quando, presi due punti qualsiasi al suo interno, la linea che li unisce non taglia il perimetro della figura. Te lo mostro di seguito con un'immagine esplicativa:

Se il contorno dell'impalcato è poligonale, è ancora più semplice definire una figura convessa. Il poligono sarà convesso se il prolungamento di ogni suo lato non ricade all'interno del suo perimetro.

180.4 PIANTA COMPATTA – PRESENZA DI RIENTRANZE

In presenza di rientranze in pianta, per esempio il vano scala di un edificio, viene meno il requisito di pianta compatta. Ma la Normativa prescrive un limite entro il quale, nonostante la presenza di una rientranza, la pianta può essere considerata compatta: se l'area compresa tra il perimetro dell'orizzontamento e la linea convessa circoscritta all'orizzontamento non supera il 5% dell'area dell'orizzontamento. Sono certo che sarà tutto più chiaro con l'immagine esplicativa seguente:

180.5 DISTRIBUZIONE DI MASSA E RIGIDEZZA

La distribuzione di massa e di rigidezza deve essere simmetrica rispetto a due direzioni ortogonali. Una distribuzione di massa simmetrica è un requisito facile da ottenere in fase di progettazione. Gli impalcati infatti hanno solitamente una distribuzione di massa uniforme. Lo stesso può dirsi per i carichi accidentali uniformemente distribuiti, a meno di condizioni di carico particolari.

Per quanto riguarda la distribuzione di rigidità, bisogna verificare che gli elementi verticali siano uniformemente distribuiti. Un esempio di distribuzione non simmetrica delle rigidità potrebbe essere il caso di setti in c.a. posizionati solo da un lato della pianta, mentre dal lato opposto sono presenti solo pilastri. I setti, avendo una rigidità traslante più elevata di quella dei pilastri, dovranno essere posizionati simmetricamente.

180.6 2) RAPPORTO FRA I LATI DEL RETTANGOLO CIRCOSCRITTO

Il secondo requisito da rispettare per garantire la regolarità in pianta del fabbricato è più semplice da verificare rispetto ai precedenti. Ti riporto di seguito la prescrizione normativa:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-pianta/>)

Una volta definito il contorno dell'impalcato, il rapporto fra il lato maggiore e il lato minore del rettangolo circoscritto, dovrà essere inferiore a 4.

180.7 3) RESISTENZA E RIGIDEZZA DELL'IMPALCATO

L'ultimo requisito richiesto per la regolarità in pianta riguarda la rigidità e resistenza dell'impalcato. Di seguito la prescrizione normativa:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-pianta/>)

Come si fa a garantire la rigidità e resistenza dell'impalcato? Uno dei requisiti è prevedere una soletta di almeno 4 cm, armata con rete elettrosaldata per le strutture in cemento armato. Ma non è l'unico requisito richiesto. Di fondamentale importanza è la forma dell'impalcato. La presenza di eventuali restringimenti in pianta rappresenta un indebolimento dell'impalcato, riducendo la sua rigidità nel piano. Ti mostro un esempio di seguito:

180.8 L'INFLUENZA DELLA REGOLARITÀ IN PIANTA SULL'AZIONE SISMICA

In pratica come entra in gioco la regolarità o non-regolarità in pianta nella valutazione dell'azione sismica agente sulla struttura? Cosa cambia numericamente?

La regolarità in pianta della struttura ha effetto sull'azione sismica attraverso il fattore di comportamento q (definito fattore di struttura (<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>) dalle vecchie NTC2008). Il fattore di comportamento q è funzione del rapporto u/α_1 della struttura, ovvero il rapporto fra il valore dell'azione sismica che porta alla plasticizzazione di un numero di zone dissipative tale da creare un meccanismo e il valore dell'azione sismica cui corrisponde la plasticizzazione a flessione del primo elemento strutturale.

Per strutture regolari in pianta, il rapporto u/α_1 viene proposto dalla Normativa in funzione della tipologia strutturale. Per le strutture non regolari in pianta, si adottano valori di u/α_1 paria alla media fra 1 e il valore proposto dalla Normativa. In tal modo il

fattore di struttura assumerà un valore minore e di conseguenza l'azione sismica, determinata dallo spettro di progetto, avrà maggiore intensità. Ti riporto di seguito un esempio numerico in cui si arriva ad una riduzione del fattore di comportamento pari al 13%, con conseguente incremento dell'azione sismica.

180.9 ESEMPIO NUMERICO: RIDUZIONE DEL FATTORE DI COMPORTAMENTO PARI AL 13%

Ti riporto di seguito uno specchietto di confronto per il calcolo del fattore di comportamento nel caso di una costruzione in calcestruzzo armato regolare in pianta e non regolare.

Figura o formula originale · regolare e non regolare in pianta

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/01/qlim_RegPianta.jpg)

Come puoi vedere, nell'esempio riportato si ottiene una variazione del fattore di comportamento pari al 13%. Tale variazione si riflette poi nel calcolo dell'azione sismica, che sarà maggiore per struttura non-regolare in pianta, rispetto al caso di struttura regolare.

180.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018) (<https://www.marcodepisapia.com/regolarita-in-pianta/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

180.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

181 APPROFONDIMENTO · RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: I CONTENUTI CHE NON POSSONO MANCARE (AI SENSI DELLE NTC2018)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/relazione-di-calcolo-strutturale-contenuti-minimi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La relazione di calcolo strutturale e gli elaborati grafici del progetto di una nuova costruzione o di un intervento su una costruzione esistente devono rispettare i contenuti minimi elencati nella Normativa Tecnica NTC2018 e Circolare 2019.

La Normativa Tecnica contiene un capitolo dedicato alla redazione dei progetti strutturali esecutivi e delle relazioni di calcolo. Un intero paragrafo è poi dedicato alla specifica dei contenuti minimi della relazione di calcolo strutturale nel caso in cui si utilizzi un software di calcolo strutturale per eseguire l'analisi.

181.1 ELABORATI DEL PROGETTO STRUTTURALE

La Normativa Tecnica elenca gli elaborati che devono comporre il progetto strutturale dell'edificio:

- relazione di calcolo strutturale;
- relazione sui materiali;
- elaborati grafici e particolari costruttivi;
- piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera;
- relazioni specialistiche (relazione geologica e geotecnica).

Nel seguito dell'articolo vedremo i contenuti minimi di ciascun elaborato elencato sopra.

181.2 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE

La relazione di calcolo strutturale deve contenere una descrizione generale dell'opera, la descrizione dei criteri di analisi e verifica adottati e gli esiti delle elaborazioni.

Ecco di seguito i contenuti minimi della relazione di calcolo strutturale elencati nella Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/relazione-di-calcolo-strutturale-contenuti-minimi/>)

181.3 RELAZIONE SUI MATERIALI

La relazione sui materiali deve descrivere le caratteristiche meccaniche dei materiali e dei prodotti per uso strutturale previsti nel progetto, evidenziandone la corrispondenza alle specifiche di progetto ed alle disposizioni delle NTC, in termini di identificazione e qualificazione con riferimento alle prescrizioni contenute nel Capitolo 11 delle NTC.

181.4 ELABORATI GRAFICI

Gli elaborati grafici del progetto strutturale (carpenterie, sezioni e profili di elementi in acciaio) devono essere redatti in scala non inferiore ad 1:50, gli elaborati grafici di dettaglio in scala non inferiore ad 1:10,

Gli elaborati grafici strutturali devono contenere:

- per le strutture in cemento armato o in cemento armato precompresso: i tracciati dei ferri di armatura con l'indicazione delle sezioni e delle misure parziali e complessive, del copriferro e dell'interferro; i tracciati delle armature per la precompressione; resta esclusa soltanto la compilazione delle distinte di ordinazione a carattere organizzativo di cantiere;
- per le strutture metalliche o lignee tutti i profili e i particolari relativi ai collegamenti, completi di: forma e spessore delle piastre; numero e posizione di chiodi e bulloni; spessore, tipo, posizione e lunghezza delle saldature; resta esclusa soltanto la compilazione dei disegni di officina e delle relative distinte pezzi;
- per le strutture murarie, tutti gli elementi tipologici e dimensionali atti a consentirne l'esecuzione.

Su ogni elaborato grafico vanno indicati la classe e le caratteristiche del calcestruzzo, il tipo di acciaio o di ogni altro metallo, la tipologia dei solai e le caratteristiche del legno e di ogni materiale e prodotto da impiegarsi.

Inoltre gli elaborati grafici del progetto strutturale devono comprendere almeno:

- tutti i disegni in fondazione ed in elevazione, in scala adeguata, accuratamente quotati della carpenteria delle strutture (piante e sezioni) e degli interventi sulle strutture esistenti, con la precisa indicazione della foronomia prevista per cavedi e passaggio di impianti ed apparecchiature;
- tutti i disegni che definiscono il progetto architettonico e d'insieme (planimetrie, piante, sezioni delle opere e del terreno con la sua sistemazione, prospetti, ecc.), sui quali va riportata con evidenza l'esatta posizione delle strutture e del loro ingombro, a tutti i livelli comprese le fondazioni rispetto al terreno.
- nel caso di interventi previsti su costruzioni esistenti, i disegni devono riportare un dettagliato rilievo delle strutture esistenti sulle quali si interviene;
- la rappresentazione degli elementi predisposti per la ispezione e manutenzione delle strutture.

181.5 PARTICOLARI COSTRUTTIVI

I particolari costruttivi vanno definiti, numerati ed indicati sugli elaborati grafici di insieme del progetto strutturale e devono illustrare:

- ogni tipo di sezione e di nodo con le posizioni delle armature provenienti da qualsiasi direzione;
- i solai;
- le giunzioni degli elementi di carpenteria metallica;
- i dispositivi di ancoraggio dei cavi di precompressione;

- gli apparecchi e i dispositivi di ogni tipo (appoggi, respingenti, isolatori, ecc.);
- l'ancoraggio alla struttura degli elementi predisposti per la ispezione e manutenzione delle strutture;
- i prodotti, in particolare prefabbricati, da impiegarsi, nonché il dettaglio della carpenteria di fori da predisporre per il passaggio di impianti, di apparecchi ecc. con le relative armature metalliche.

181.6 PIANO DI MANUTENZIONE DELLA PARTE STRUTTURALE DELL'OPERA

Il piano di manutenzione della parte strutturale dell'opera è il documento complementare al progetto strutturale che ne prevede, pianifica e programma, tenendo conto degli elaborati progettuali esecutivi dell'intera opera, l'attività di manutenzione dell'intervento al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l'efficienza ed il valore economico.

Il piano di manutenzione delle strutture va corredato di:

- manuale d'uso;
- manuale di manutenzione;
- programma di manutenzione delle strutture.

181.7 RELAZIONI SPECIALISTICHE (RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA)

Fanno parte integrante del progetto le seguenti relazioni specialistiche:

- relazione geologica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione geologica del sito;
- relazione geotecnica sulle indagini, caratterizzazione e modellazione del volume significativo di terreno;
- relazione sulla modellazione sismica concernente la "pericolosità sismica di base (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel))" del sito di costruzione, contenente il riferimento a tutti i parametri (categoria di sottosuolo, categoria topografica etc.) ed i coefficienti in base ai quali saranno determinate le azioni sismiche da applicare.

181.8 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: TIPO DI ANALISI SVOLTA

Occorre fornire tutte le informazioni relative al tipo di analisi svolta. In particolare:

- dichiarare il tipo di analisi strutturale condotta: statica o dinamica (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica), lineare o non lineare;
- indicare il metodo adottato per la risoluzione del problema strutturale e le metodologie seguite per la verifica o per il progetto- verifica delle sezioni;

- indicare chiaramente le combinazioni di carico adottate e, nel caso di calcoli non lineari (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)), i percorsi di carico seguiti.

181.9 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: ORIGINE E CARATTERISTICHE DEI CODICI DI CALCOLO

Occorre indicare con precisione l'origine e le caratteristiche dei codici di calcolo utilizzati riportando le seguenti informazioni sull'origine, le caratteristiche e la validazione (Wiki: Approfondimento · Calcolo strutturale: come esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati [NTC2018]) dei codici di calcolo:

- titolo, autore, produttore, distributore, versione, estremi della licenza o di altro titolo d'uso;
- documentazione fornita dal produttore e dal distributore a corredo del programma: una esauriente descrizione delle basi teoriche e degli algoritmi impiegati; l'individuazione dei campi d'impiego; i casi di prova interamente risolti e commentati con files di input che consentano la riproduzione dell'elaborazione;
- l'esame preliminare, condotto dal progettista delle strutture, di valutazione dell'affidabilità e soprattutto dell'idoneità del programma nel caso specifico di applicazione;
- l'esame della documentazione fornita dal produttore o dal distributore sulle modalità e procedure seguite per la validazione del programma;

181.10 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI RISULTATI

La quantità di informazioni che usualmente accompagna l'utilizzo di procedure di calcolo automatico richiede un'attenzione particolare alle modalità di presentazione dei risultati, in modo che questi riassumano, in una sintesi completa ed efficace, il comportamento della struttura per quel particolare tipo di analisi sviluppata.

In particolare, è necessario che la relazione di calcolo riporti almeno le seguenti indicazioni:

- descrizione dell'opera e della tipologia strutturale;
- inquadramento normativo dell'intervento;
- definizione dei parametri di progetto;
- descrizione dei materiali adottati e loro caratteristiche meccaniche;
- criteri di progettazione e modellazione;
- combinazione delle azioni;
- codice di calcolo impiegato;
- rispetto delle verifiche per gli stati limite considerati.

L'esito di ogni elaborazione deve essere sintetizzato in disegni e schemi grafici contenenti, almeno per le parti più sollecitate della struttura, i seguenti elementi:

- le configurazioni deformate;
- la rappresentazione grafica delle principali caratteristiche di sollecitazione o delle componenti degli sforzi;
- i diagrammi di involuppo associati alle combinazioni dei carichi considerate;
- gli schemi grafici con la rappresentazione dei carichi applicati e delle corrispondenti reazioni vincolari.

Di tali grandezze, unitamente ai diagrammi ed agli schemi grafici, vanno chiaramente evidenziati

- le convenzioni sui segni (Wiki: Approfondimento · Sollecitazioni interne: cos'è il momento e il taglio);
- i valori numerici e le unità di misura di questi nei punti o nelle sezioni significative ai fini della valutazione del comportamento complessivo della struttura;
- i valori numerici necessari ai fini delle verifiche di misura della sicurezza.

La Normativa Tecnica prescrive inoltre che i tabulati forniti dai software di calcolo, cui la relazione di calcolo deve fare riferimento, non facciano parte integrante della relazione stessa, ma ne costituiscano un allegato. Tale prescrizione ha lo scopo, come specificato nella Circolare 2019, di evitare che la relazione di calcolo sia costituita dal solo tabulato generato dal software di calcolo, come spesso accade, rendendo impossibile per gli organi preposti al controllo risalire ai parametri e ai coefficienti utilizzati nell'analisi.

181.11 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: GIUDIZIO MOTIVATO DI ACCETTABILITÀ DEI RISULTATI

Ai sensi della Normativa Tecnica, il progettista strutturale ha il compito di sottoporre i risultati delle elaborazioni a controlli che ne comprovino l'attendibilità al fine di esprimere un giudizio motivato di accettabilità dei risultati (Wiki: Approfondimento · Calcolo strutturale: come esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati [NTC2018]).

Il giudizio motivato di accettabilità dei risultati dovrà essere riportato nella relazione di calcolo strutturale e consisterà nel confronto con i risultati di semplici calcoli, anche di larga massima, eseguiti con riferimento a schemi o soluzioni noti e adottati, ad esempio, in fase di primo proporzionamento (<https://www.marcodepisapia.com/sei-un-tecnico-progettista-allora-sei-un-creativo/>) della struttura.

181.12 RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE: VALUTAZIONE INDIPENDENTE DEL CALCOLO

Nel caso di opere di particolare importanza, ritenute tali dal Committente, il progettista delle strutture deve effettuare un controllo incrociato sui risultati delle calcolazioni.

Tale controllo può essere eseguito confrontando i risultati ottenuti dalla ripetizione dei calcoli da parte di un soggetto qualificato, prescelto dal Committente, diverso dal progettista originario delle strutture.

La ripetizione del calcolo deve essere eseguita mediante l'impiego di programmi automatici diversi da quelli impiegati originariamente.

181.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Relazione di calcolo strutturale: i contenuti che non possono mancare (ai sensi delle NTC2018)

(<https://www.marcodepisapia.com/relazione-di-calcolo-strutturale-contenuti-minimi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

181.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

182 APPROFONDIMENTO · RELAZIONE GEOTECNICA: COME DEFINIRE IL MODELLO GEOTECNICO DEL SOTTOSUOLO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/relazione-geotecnica-modello-geotecnico-del-sottosuolo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La verifica a carico limite delle fondazioni superficiali o profonde richiede la definizione del modello geotecnico di sottosuolo partendo dal modello geologico. In quest'articolo vedremo come passare dal modello geologico al modello geotecnico di sottosuolo, cos'è il volume significativo del terreno di fondazione, come definire i parametri caratteristici di resistenza del terreno e quali sono i contenuti minimi della relazione geotecnica.

182.1 DAL MODELLO GEOLOGICO AL MODELLO GEOTECNICO

Le indagini geologiche e le indagini geotecniche sono concettualmente diverse tra loro sia perché interessano aree e volumi diversi sia perché hanno finalità diverse. Le indagini geologiche interessano aree e volumi di sottosuolo più ampi e sono finalizzate alla definizione del modello geologico. Le indagini geotecniche interessano generalmente

aree e volumi più ridotti (i volumi significativi) e sono finalizzate alla definizione dei modelli geotecnici di sottosuolo specifici per la singola opera.

I risultati delle indagini geologiche e i contenuti della relazione geologica consentono al progettista strutturale di creare il modello geologico del sottosuolo, ovvero un modello in cui vengono individuati i diversi strati di terreno e le loro caratteristiche fisiche e meccaniche.

Ai fini della verifica per carico limite della fondazione sarà necessario definire il modello geotecnico del sottosuolo, ovvero un semispazio costituito da una successione di strati omogenei orizzontali le cui caratteristiche meccaniche siano rappresentative degli strati di sottosuolo ricadenti nel volume significativo del terreno di fondazione (vedremo a breve cos'è il volume significativo).

In sostanza, il progettista strutturale per definire il modello geotecnico dovrà definire una successione di strati omogenei caratterizzati da:

- angolo di resistenza al taglio ϕ' (anche definito come angolo d'attrito);
- coesione c' ;
- coesione non drenata C_u (nel caso di terreni a grana fine, in presenza di falda e in condizioni non drenate);
- peso dell'unità di volume (γ);
- peso dell'unità di volume del terreno saturo (γ_{sat}).

Nella formula di Terzaghi per il calcolo del carico limite (Wiki: Approfondimento · La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali) del terreno è possibile utilizzare un singolo valore per ciascun parametro ϕ' , γ , c' o C_u . Pertanto dal modello geologico di sottosuolo bisognerà passare al modello geotecnico e infine ridurre il tutto ad un unico strato omogeneo equivalente, caratterizzato da opportuni valori dei parametri geotecnici.

Figura o formula originale · relazione geotecnica: dal modello geologico al modello geotecnico (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/03_modGeol_ModGeotec.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

182.2 INDAGINI GEOLOGICHE E MODELLO GEOLOGICO DI SOTTOSUOLO

Il modello geologico deve essere sviluppato in modo da permettere al progettista strutturale di definire il piano delle indagini geotecniche e deve definire i seguenti caratteri dell'area in esame:

- litologici;
- stratigrafici;
- strutturali;

- idrogeologici;
- geomorfologici.

La caratterizzazione e modellazione geologica del sito deve essere esposta nella relazione geologica. Tale documento costituisce parte integrante del progetto. Ai sensi della Normativa Tecnica la relazione geologica deve essere corredata dei seguenti elaborati:

- carte geologiche;
- carte idrogeologiche;
- carte geomorfologiche;
- sezioni geologiche;
- planimetrie e profili utili a rappresentare aspetti significativi;
- schema geologico di dettaglio alla scala dell'opera;
- carta dei vincoli geologico-ambientali;
- rapporto tecnico sulle indagini pregresse ed eseguite;
- planimetria con ubicazione dei punti di indagine.

Figura o formula originale · relazione geotecnica: modello geologico
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/04_ModGeologico.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

182.3 RELAZIONE GEOTECNICA: INDAGINI GEOTECNICHE E MODELLO GEOTECNICO DI SOTTOSUOLO

Per modello geotecnico di sottosuolo si intende uno schema rappresentativo del volume significativo di terreno al di sotto della fondazione, suddiviso in unità omogenee sotto il profilo fisico-meccanico. Nel modello geotecnico di sottosuolo devono essere definiti:

- la successione stratigrafica;
- il regime delle pressioni interstiziali;
- i valori caratteristici dei parametri geotecnici, intesi come una stima cautelativa dei singoli parametri, per ogni stato limite (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) considerato.

Figura o formula originale · relazione geotecnica: modello geotecnico
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/05_ModGeotecnico.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

182.4 RELAZIONE GEOTECNICA: VOLUME SIGNIFICATIVO DEL TERRENO DI FONDAZIONE

La Normativa Tecnica definisce il volume significativo nel modo seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/relazione-geotecnica-modello-geotecnico-del-sottosuolo/>)

In sostanza il volume significativo è quella porzione di terreno che si estende fino ad una profondità tale per cui gli incrementi di tensione, dovuti all'applicazione dei carichi in superficie, diventano trascurabili ovvero dell'ordine del 10% del carico applicato.

Figura o formula originale · relazione geotecnica: incremento di tensioni nel terreno

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/06_IncrementoTens.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

In via semplificata la profondità del volume significativo può essere definita in funzione della dimensione dell'opera di fondazione. Si riportano di seguito alcune immagini esemplificative. Secondo Viggiani, autore del testo Fondazioni

(https://www.amazon.it/gp/product/8886977123/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=8886977123&linkCode=as2&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=543097b66cc1a79450be5036b7a91a46), la profondità del volume significativo è la seguente:

Figura o formula originale · profondità volume significativo Viggiani

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/07_VolSignif.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Secondo Lancellotta e Calavera, autori del testo Geotecnica

(https://www.amazon.it/gp/product/880805991X/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=880805991X&linkCode=as2&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=df1d558309f77dda6266823414a5da9d), il volume significativo si definisce come segue:

Figura o formula originale · profondità volume significativo Lancellotta

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/08_VolSignif.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

182.5 INDAGINI GEOTECNICHE

Le indagini geotecniche devono riguardare il volume significativo di terreno. Ad esempio se il volume significativo ha una profondità di 10 metri, è inutile estendere le prove penetrometriche a profondità maggiori.

Spesso erroneamente si pensa che la definizione del piano delle indagini geotecniche da eseguire e del conseguente modello geotecnico spetti al geologo. In realtà non è così. Come prescritto dalle NTC2018, la definizione delle indagini geotecniche e del modello geotecnico spetta al progettista strutturale. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/relazione-geotecnica-modello-geotecnico-del-sottosuolo/>)

Tale concetto viene ribadito anche nella Circolare 2019:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/relazione-geotecnica-modello-geotecnico-del-sottosuolo/>)

182.6 OPERE DI MODESTA RILEVANZA: LE INDAGINI GEOTECNICHE SONO SEMPRE NECESSARIE?

Per opere di modesta rilevanza da realizzare in siti di costruzione noti dal punto di vista geotecnico, non è sempre necessaria l'esecuzione delle indagini geotecniche. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/relazione-geotecnica-modello-geotecnico-del-sottosuolo/>)

In tali casi, pertanto, è sufficiente reperire i risultati di indagini geotecniche eseguite nelle zone limitrofe del sito di costruzione.

182.7 VALORI CARATTERISTICI DEI PARAMETRI GEOTECNICI

Ai sensi della Normativa Tecnica, per valore caratteristico di un parametro geotecnico deve intendersi una stima ragionata e cautelativa del valore del parametro, dedotto dall'interpretazione dei risultati di prove e misure in sito o di prove di laboratorio su campioni rappresentativi.

La Circolare 2019 fornisce anche delle indicazioni aggiuntive sulla scelta del valore minimo o medio dei parametri geotecnici. Te le riporto di seguito:

- scelta di valori prossimi ai valori medi: quando nello stato limite considerato è coinvolto un volume di terreno elevato, tale da compensarne l'eterogeneità o quando la struttura di fondazione è dotata di rigidità sufficiente (Wiki: Approfondimento · Suolo alla Winkler e rigidità relativa fondazione/terreno: come calcolare le travi su suolo elastico) a trasferire le sollecitazioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti;
- scelta di valori prossimi ai valori minimi: quando sono coinvolti modesti volumi di terreno nello stato limite considerato o quando la struttura di fondazione non è dotata di sufficiente rigidità per trasferire le azioni dalle zone meno resistenti a quelle più resistenti.

182.8 METODO DI BOWLES: CALCOLO DEI VALORI MEDI DEI PARAMETRI GEOTECNICI

Ai fini della verifica per carico limite delle fondazioni superficiali, gli strati omogenei individuati nel modello geotecnico di sottosuolo devono essere ridotti ad un unico strato

equivalente caratterizzato da parametri geotecnici rappresentativi del volume significativo.

A tale scopo è possibile utilizzare il Metodo di Bowles, un metodo di calcolo iterativo per la stima dei valori medi dei parametri geotecnici degli strati che ricadono nel volume significativo di terreno. Tale metodo consiste nell'esecuzione dei seguenti step:

- individuazione di un cuneo al di sotto della fondazione di altezza $H = B/2 * \tan(45^\circ + \phi'/2)$;
- individuazione degli strati che ricadono all'interno del cuneo e delle relative altezze di ogni strato;
- calcolo del valore ϕ'_{medio} ;
- ripetere il procedimento dal passo 1 utilizzando il nuovo valore di ϕ'_{medio} per il calcolo della nuova altezza H del cuneo.
- il procedimento iterativo si arresta quando la differenza nel valore dell'altezza H calcolato in due iterazioni successive è trascurabile.

Ti mostro nell'immagine seguente lo schema per l'applicazione del metodo di Bowles e le relative formule per il calcolo dei parametri geotecnici medi.

Figura o formula originale · Metodo di Bowles parametri geotecnici medi
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/07/09_MetodoBowles.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

182.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Relazione geotecnica: come definire il modello geotecnico del sottosuolo (<https://www.marcodepisapia.com/relazione-geotecnica-modello-geotecnico-del-sottosuolo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

182.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dalle indagini geotecniche ai parametri del modello (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

183 APPROFONDIMENTO · RESISTENZA A TAGLIO DEL CALCESTRUZZO IN ASSENZA DI STAFFE: IL MECCANISMO A PETTINE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-calcestruzzo-senza-staffe/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo le caratteristiche dei meccanismi resistenti nei confronti delle sollecitazioni da taglio per elementi strutturali in calcestruzzo armato in assenza di staffe e come calcolare la resistenza a taglio ai sensi delle NTC2018.

Il meccanismo resistente che si genera negli elementi strutturali non armati a taglio può essere utilizzato, in alcuni casi, per la verifica di travi e pilastri di edifici esistenti in calcestruzzo armato, sfruttando un incremento di resistenza che si ottiene rispetto al caso di elementi dotati di armatura trasversale. Continua a leggere per saperne di più.

Figura o formula originale · resistenza a taglio calcestruzzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/Taglio_NoStaffe-720x405.jpg)

183.1 ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO SENZA ARMATURA A TAGLIO

La resistenza a taglio di elementi in calcestruzzo armato privi di armatura trasversale chiama in gioco tre differenti meccanismi resistenti:

- il meccanismo a pettine;
- l'ingranamento degli inerti
- l'effetto spinotto.

La Normativa Tecnica consente di progettare elementi strutturali, in calcestruzzo armato, privi di armature trasversali nel caso di elementi resistenti bidimensionali come solette, piastre e solai. Per gli elementi monodimensionali quali travi e pilastri la Normativa prescrive di utilizzare un quantitativo minimo di armatura (Wiki: Approfondimento · Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018) resistente a taglio.

Nel seguito dell'articolo ti mostro i tre meccanismi resistenti che consentono ad un elemento strutturale di resistere a sollecitazioni taglianti in assenza di staffe.

183.2 1) RESISTENZA A TAGLIO: IL MECCANISMO A PETTINE

Nel caso di elementi strutturali in calcestruzzo armato non armati a taglio, all'aumentare delle sollecitazioni di flessione e taglio, il calcestruzzo inizierà a fessurarsi. Nelle zone in cui prevarrà la sollecitazione flettente si avranno fessure verticali che partono dal lembo teso dell'elemento; nelle zone in cui prevarranno sollecitazioni taglianti, si avranno fessure che tendono ad inclinarsi a 45° (per capire perché le fessure sono inclinate a 45°

puoi dare un'occhiata a questo video sul cerchio di Mohr (Wiki: Approfondimento · Cerchio di Mohr: come costruirlo e a cosa serve)).

La porzione di elemento compreso fra due fessure consecutive può essere schematizzata come una mensola, incastrata nella porzione compressa dell'elemento strutturale

Figura o formula originale · meccanismo resistente pettine resistenza a taglio calcestruzzo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/Taglio_Pettine-720x405.jpg)

La configurazione dell'elemento fessurato composto da una successione di mensole ricorda lo schema resistente di un pettine. I denti del pettine saranno le mensole comprese fra due fessure consecutive. Il dorso del pettine sarà la parte compressa della trave o del pilastro. Ciascun dente sarà sollecitato, alla sua estremità, dallo sforzo di trazione trasmesso dall'armatura tesa. La rottura si avrà al raggiungimento della massima tensione di trazione all'incastro della mensola.

183.3 2) RESISTENZA A TAGLIO: L'INGRANAMENTO DEGLI INERTI

Figura o formula originale · ingranamento inerti resistenza a taglio calcestruzzo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/Taglio_Ingranam-720x405.jpg)

Un altro meccanismo che contribuisce alla resistenza al taglio per elementi strutturali in calcestruzzo armato privi di staffe è l'ingranamento degli inerti. In corrispondenza della superficie fessurata, si avrà una resistenza dovuta all'attrito fra le due superfici. Lungo le superfici di scorrimento, si avrà un attrito, generato dagli inerti, che si oppone allo scorrimento relativo fra due denti del pettine separati da una fessura.

183.4 3) RESISTENZA A TAGLIO: L'EFFETTO SPINOTTO

L'ultimo meccanismo resistente che contribuisce all'equilibrio del dente è l'effetto spinotto generato dalle barre longitudinali. La resistenza a taglio aumenterà all'aumentare della percentuale geometrica di armatura tesa. L'effetto spinotto è generato dal copriferro che ricopre le barre inferiori e si oppone allo scorrimento del concio di trave compreso fra due fessure consecutive.

Figura o formula originale · effetto spinotto taglio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/06/Taglio_Spinotto-720x405.jpg)

183.5 I PARAMETRI CHE ENTRANO IN GIOCO NEL CALCOLO DELLA RESISTENZA A TAGLIO IN ASSENZA DI STAFFE

La formula fornita dalle NTC2018 per il calcolo della resistenza a taglio in assenza di staffe, chiama in gioco i parametri che determinano il contributo dei tre meccanismi resistenti visti in precedenza. Puoi trovare la formulazione al par. 4.1.2.3.5.1 delle

NTC2018. In questo post ti riassumo i parametri che influiscono sulla resistenza a taglio in assenza di staffe:

- la percentuale geometrica di armatura tesa ρ_l : all'aumentare dell'area di armatura tesa, aumenterà il contributo resistente dovuto all'effetto spinotto;
- la resistenza del calcestruzzo f_{ck} : all'aumentare della resistenza del calcestruzzo aumenterà la resistenza della mensola all'incastro con il bordo compresso dell'elemento;
- l'ingranamento degli inerti: dipende dall'altezza utile della sezione; all'aumentare della dimensione della sezione, il contributo di questo meccanismo si incrementa;
- dalla tensione di compressione agente.

183.6 RESISTENZA A TAGLIO DI STRUTTURE ESISTENTI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Nel caso di strutture esistenti, in cui non risultino essere rispettati i quantitativi minimi di armatura trasversale, la resistenza a taglio risulterà essere molto bassa. Potrebbe essere più realistico in questi casi considerare il meccanismo resistente che si genera nel caso di assenza di staffe trasversali.

Per strutture esistenti in cemento armato molto datate, per esempio antecedenti agli anni '80, è molto probabile che dalle indagini conoscitive (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]) eseguite risulti un quantitativo di armatura trasversale molto ridotto nelle travi e nei pilastri, con passi delle staffe molto ampi, compresi fra i 20 e i 30 cm. Con queste quantità di staffe è quasi impossibile che sia soddisfatta la verifica a taglio ai sensi delle nuove NTC2018.

In presenza di staffe il meccanismo resistente è il traliccio di Ritter-Morsch (Wiki: Approfondimento · Verifica a taglio di travi in cemento armato: quale inclinazione θ usare per i puntoni compressi?) (te ne ho parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Verifica a taglio di travi in cemento armato: quale inclinazione θ usare per i puntoni compressi?)). In assenza di armatura a taglio invece contribuiscono alla resistenza a taglio i tre meccanismi visti prima: pettine, ingranamento degli inerti ed effetto spinotto.

183.7 ESEMPIO NUMERICO PER UN PILASTRO 30×30: MECCANISMO A PETTINE VS TRALICCIO DI MORSCH

- sezione 30×30;
- staffe $\Phi 6$ con passo pari a 25 cm;
- armatura longitudinale: 4 $\Phi 20$;
- sforzo normale: 500 kN
- calcestruzzo $R_{ck} = 25$ MPa;
- acciaio $f_{yk} = 315$ MPa.

183.8 RESISTENZA A TAGLIO IN PRESENZA DI STAFFE: TRALICCIO DI RITTER-MORSCH

La resistenza della sezione analizzata risulta essere $V_{Rd} = 37.64 \text{ kN}$.

183.9 RESISTENZA A TAGLIO IN ASSENZA DI STAFFE: MECCANISMO A PETTINE

La resistenza della sezione analizzata risulta essere $V_{Rd} = 72.65 \text{ kN}$.

183.10 CONFRONTO DEI RISULTATI: RESISTENZA A TAGLIO IN PRESENZA E IN ASSENZA DI STAFFE

- in presenza di staffe, meccanismo a traliccio di Ritter-Morsch: $V_{Rd} = 37.64 \text{ kN}$

- in assenza di staffe, meccanismo a pettine: $V_{Rd} = 72.65 \text{ kN}$

Dalle resistenze di calcolo ottenute, nel caso di assenza di staffe si ha una resistenza maggiore di ben il 93% rispetto alla resistenza calcolata in presenza di staffe. La resistenza calcolata in assenza di staffe in pratica raddoppia passando da 38 kN a 73 kN.

Ricorrere al meccanismo resistente in assenza di staffe in alcuni casi può essere utile quando le verifiche a taglio di una struttura esistente (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]) non sono soddisfatte. Si tratta, ad ogni modo, di una scelta da adottare con cautela in quanto l'incremento di resistenza che si riscontra in alcuni casi può essere notevole, nell'esempio numerico che ti ho mostrato sopra si arriva addirittura al 93%. Inoltre sarebbe preferibile utilizzare il modello resistente in assenza di staffe per le travi di strutture esistenti piuttosto che per i pilastri. In presenza di sisma, infatti, l'inversione di segno dell'azione orizzontale determina la fessurazione da entrambi i lati della sezione, causando la rottura della porzione compressa di calcestruzzo che rappresenta il dorso del pettine nel meccanismo resistente in assenza di staffe.

183.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Resistenza a taglio del calcestruzzo in assenza di staffe: il meccanismo a pettine

(<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-calcestruzzo-senza-staffe/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

183.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)
- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

184 APPROFONDIMENTO · RESISTENZA A TAGLIO DELLA MURATURA: MECCANISMI DI ROTTURA PER AZIONI NEL PIANO [NTC2018 E CIRC. 2019]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-muratura/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo affronteremo il tema della resistenza a taglio della muratura per azioni nel piano. Vedremo quali sono i tre meccanismi di rottura che determinano il collasso di un setto murario, da quali parametri dipende la resistenza a taglio del maschio murario e come determinare il meccanismo di rottura che porta a collasso il setto.

184.1 RESISTENZA A TAGLIO DELLA MURATURA: I MECCANISMI DI ROTTURA PER AZIONI NEL PIANO

Ti ho già accennato ai meccanismi di rottura di un maschio murario in un precedente articolo dedicato all'apertura di un vano (Wiki: Approfondimento · Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento [NTC2018 e C.M.2019] +xls di Excel) in una parete portante in muratura. In questo post affronteremo la tematica con maggiore dettaglio, individuando per ogni meccanismo di rottura i parametri che influiscono sulla resistenza ultima a taglio e, nel Focus analitico PDF in omaggio, le formule matematiche per valutare tale resistenza.

Un maschio murario sollecitato da azioni orizzontali agenti nel piano della parete può collassare secondo tre diversi meccanismi di rottura:

- pressoflessione;
- taglio-scorrimento;
- fessurazione diagonale.

Figura o formula originale · resistenza a taglio muratura: meccanismi di rottura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/02_MeccRott.jpg)

A ciascun meccanismo di rottura corrisponderà un diverso valore del taglio resistente. La resistenza a taglio del maschio murario sarà data dal minimo fra i tagli resistenti corrispondenti a ciascun meccanismo di rottura.

184.2 RESISTENZA A TAGLIO PER PRESSOFLESSIONE

La rottura per pressoflessione si verifica al raggiungimento della tensione massima di compressione nella porzione compressa di muratura. Si ipotizza la muratura non reagente a trazione e una distribuzione non lineare delle tensioni di compressione. In via

semplificata il diagramma delle tensioni di compressione può essere assunto di forma rettangolare con valore massimo pari all'85% della resistenza a compressione della muratura ($0.85 \cdot f_d$).

Figura o formula originale · resistenza a taglio muratura: pressoflessione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/03_Pressofless.jpg)

La profondità dell'asse neutro della sezione viene ricavata imponendo l'uguaglianza della risultante delle tensioni di compressione allo sforzo normale agente. Nota la profondità dell'asse neutro è possibile calcolare il momento ultimo per pressoflessione moltiplicando la risultante delle tensioni di compressione per l'eccentricità alla base del pannello.

Il momento resistente massimo si ha in corrispondenza di una tensione normale di compressione pari al 50% della tensione di rottura della muratura. In caso di decompressione del pannello, ovvero in assenza di tensione di compressione, il momento resistente per pressoflessione è nullo.

Una volta noto il momento resistente per pressoflessione, si può ricavare la resistenza a taglio corrispondente. La resistenza a taglio dipende dal vincolo offerto dalle fasce di piano alla testa del maschio murario.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-muratura/>)

Come puoi vedere dalle formule riportate, nel caso di fasce di piano rigide la resistenza a taglio per rottura a pressoflessione raddoppia rispetto al caso di fasce deformabili.

184.3 RESISTENZA A TAGLIO PER SCORRIMENTO ORIZZONTALE

Il meccanismo di collasso per taglio scorrimento avviene per rottura dei filari di malta fra i blocchi con conseguente scorrimento fra due porzioni di muratura. La tensione resistente a taglio della muratura è valutata utilizzando il criterio dell'attrito interno di Coulomb che tiene conto della tensione di compressione agente nella muratura. All'aumentare della tensione di compressione aumenterà la tensione tangenziale resistente.

La tensione resistente va moltiplicata per la sola porzione compressa della muratura, ipotizzando un diagramma lineare della tensione di compressione.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-muratura/>)

Figura o formula originale · resistenza a taglio muratura: taglio-scorrimento

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/04_TaglioScorr.jpg)

In caso di decompressione del maschio murario, la lunghezza compressa L' della sezione si annulla e pertanto la resistenza a taglio per scorrimento orizzontale diventa nulla.

184.4 RESISTENZA A TAGLIO PER FESSURAZIONE DIAGONALE

La rottura per fessurazione diagonale di un pannello murario si verifica quando la tensione principale di trazione nella parte centrale del pannello raggiunge la resistenza a trazione della muratura. Una volta nota la tensione di compressione e la tensione tangenziale agente, è possibile tracciare il cerchio di Mohr (Wiki: Approfondimento · Cerchio di Mohr: come costruirlo e a cosa serve) (ricordi? Te ne ho parlato in questo video (Wiki: Approfondimento · Cerchio di Mohr: come costruirlo e a cosa serve)) rappresentativo dello stato tensionale al centro del pannello.

Figura o formula originale · resistenza a taglio muratura: fessurazione diagonale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/05_FessDiag.jpg)

Dal cerchio di Mohr si possono individuare le direzioni principali di compressione e trazione. Le fessure che si formano nel pannello al raggiungimento della resistenza a trazione della muratura avranno la stessa inclinazione della giacitura su cui agisce la tensione principale di trazione.

Figura o formula originale · fessurazione diagonale muratura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/06_FessDiag.jpg)

Uguagliando la tensione principale di trazione alla resistenza a trazione della muratura è possibile ottenere la formula della resistenza a taglio per fessurazione diagonale proposta dalla Normativa.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-muratura/>)

Come puoi vedere tale formula dipende anche dalla snellezza del pannello attraverso il fattore $b = H/L$ posto al denominatore. All'aumentare della snellezza, diminuirà la resistenza a taglio per fessurazione diagonale.

In caso di decompressione del pannello, la resistenza a taglio non si annulla, ma sarà pari al termine $L \cdot t \cdot f_{td} / b$. Tale valore però non potrà essere utilizzato come taglio resistente perché in assenza di tensione di compressione sarà nulla sia la resistenza a taglio per pressoflessione che per scorrimento orizzontale. Il pannello pertanto non potrà assorbire nessun taglio sollecitante.

184.5 RESISTENZA A TAGLIO DELLA MURATURA: I DOMINI DI RESISTENZA

Una volta noti i parametri geometrici e meccanici del maschio murario è possibile tracciare il dominio di resistenza nel piano cartesiano tensione di compressione-resistenza a taglio. Dal dominio di resistenza, per ogni valore della tensione di compressione si può individuare il meccanismo di rottura che porta a collasso il setto murario.

Figura o formula originale · resistenza a taglio muratura: dominio di resistenza
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/07_Dominio.jpg)

Come puoi vedere dall'immagine, per bassi valori della tensione di compressione, il meccanismo di rottura sarà il taglio-scorrimento (per σ_0 inferiore a 15 N/cm²). All'aumentare della tensione di compressione il meccanismo di rottura sarà la fessurazione diagonale (σ_0 compresa fra 15 e 105 N/cm²). Per valori più alti della tensione di compressione (maggiori di 105 N/cm²) il meccanismo di rottura sarà la pressoflessione.

Quale meccanismo di rottura si verificherà per primo per un maschio murario sollecitato da azioni orizzontali nel proprio piano non dipende solo dalla resistenza a taglio della tipologia di muratura, ma anche da altri parametri che ti mostro di seguito.

184.6 FASCE DI PIANO, SNELLEZZA E TENSIONE DI COMPRESSIONE: I PARAMETRI CHE DETERMINANO IL MECCANISMO DI ROTTURA

La resistenza a taglio di un maschio murario dipende oltre che dalla resistenza a taglio della tipologia di muratura, anche dai seguenti parametri:

- valore della tensione normale di compressione;
- vincolo alla testa del pannello offerto dalle fasce di piano: incastro scorrevole per fasce di piano rigide, cerniera per fasce di piano deformabili;
- snellezza del pannello murario, data dal rapporto H/L, ovvero il rapporto fra altezza e lunghezza del pannello.

184.7 L'INFLUENZA DELLE FASCE DI PIANO SUL DOMINIO DI RESISTENZA

Per fasce di piano deformabili il punto massimo della curva del dominio di rottura a pressoflessione si dimezza rispetto al caso di fasce rigide. Puoi vederlo nell'immagine seguente in cui la curva tratteggiata rappresenta il dominio a pressoflessione in presenza di fasce deformabili, la curva blu rappresenta il dominio a pressoflessione per fasce rigide.

Figura o formula originale · dominio di resistenza influenza fasce di piano

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/08_FascePiano.jpg)

Nel caso analizzato, in presenza di fasce deformabili la rottura avverrà per pressoflessione per qualsiasi valore della tensione di compressione.

184.8 L'INFLUENZA DELLA SNELLEZZA SUL DOMINIO DI RESISTENZA

Lo stesso effetto appena visto si ottiene passando da un pannello tozzo ($H/L \leq 1.5$) ad un pannello snello. Anche in questo caso, nell'ipotesi di fasce rigide, il punto massimo del dominio di rottura a pressoflessione si riduce di circa la metà. Nell'immagine seguente la curva tratteggiata è relativa al pannello tozzo, la curva blu è relativa al pannello snello.

Figura o formula originale · dominio di resistenza: snellezza del maschio murario

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/04/09_SnellezzaMaschio.jpg)

184.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]] (<https://www.marcodepisapia.com/resistenza-a-taglio-muratura/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

184.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

185 APPROFONDIMENTO · RESISTENZA SISMICA DELLE PAGODE GIAPPONESI: IL SEGRETO STRUTTURALE DELLO "SHINBASHIRA"

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/pagode-giapponesi-shinbashira-resistenza-sismica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le pagode del Giappone sono tra le strutture tradizionali più affascinanti dal punto di vista ingegneristico: alte fino a 50 metri, realizzate interamente in legno, hanno resistito per oltre mille anni ai frequenti terremoti dell'arcipelago nipponico.

In quest'articolo analizzeremo nel dettaglio le tradizionali pagode giapponesi dal punto di vista strutturale, svelando il ruolo fondamentale dello shinbashira, un elemento costruttivo che ha permesso a queste costruzioni di resistere a violenti terremoti, giungendo intatte fino ai nostri giorni.

Figura o formula originale · pagode giapponesi: resistenza sismica (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_01.jpg)

185.1 PAGODA GIAPPONESE: ORIGINE E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

La tipologia costruttiva della pagoda ha origine in Cina (I-II secolo d.C.), si diffonde poi in Corea nel IV secolo d.C. e approda infine in Giappone attorno alla metà del VI secolo d.C. La più antica pagoda esistente in Giappone è quella del tempio Hōryū-ji, costruita intorno

al 607 d.C. e considerata la più antica struttura lignea multipiano del mondo ancora in piedi, riuscendo a resistere per più di 1400 anni ad innumerevoli eventi sismici.

Figura o formula originale · pagode giapponesi: Horyu-ji (Nara)

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_02.jpg)

Le pagode giapponesi hanno generalmente 3 o 5 piani, sono più rari esempi con 7 o più piani. Sono realizzate prevalentemente in legno. Le connessioni fra i diversi elementi strutturali avvengono mediante incastri, senza l'utilizzo di connessioni metalliche quali bulloni o chiodi.

Le pagode hanno la funzione di custodire reliquie sacre buddhiste e sono progettate per essere ammirate solo dall'esterno. Non sono accessibili ai fedeli e non hanno una scala interna (Wiki: Approfondimento · Scala in cemento armato: come posizionarla in pianta per le costruzioni in zona sismica) di collegamento fra i vari piani. Le aperture presenti sono simboliche, realizzate solo per garantire la manutenzione della struttura.

Figura o formula originale · sezione tipo di una pagoda

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_03.jpg)

185.2 SHINBASHIRA: IL SEGRETO DELLE PAGODE PER RESISTERE A TERREMOTI DI FORTE INTENSITÀ

Ma come hanno fatto le pagode giapponesi a resistere indenni agli innumerevoli eventi sismici che da secoli scuotono il terreno dell'arcipelago nipponico? Uno dei motivi che ha determinato l'eccezionale capacità delle pagode di resistere ai terremoti è un elemento costruttivo collocato in corrispondenza dell'asse di queste costruzioni. I giapponesi lo chiamano shinbashira.

Figura o formula originale · shinbashira nelle pagode

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_04.jpg)

La sezione dello shinbashira è di forma circolare o poligonale con angoli smussati e il suo diametro varia fra 25–40 cm per pagode a 3 piani, 35–60 cm per pagode a 5 piani, fino a 70–80 cm per strutture monumentali (ad esempio la pagoda Hōryū-ji).

185.3 SHINBASHIRA: PERCHÉ RENDE LE PAGODE RESISTENTI AL SISMA

L'efficacia dello shinbashira nel conferire resistenza sismica alla struttura risiede nella sua capacità di oscillare in maniera indipendente rispetto ad essa. Durante un terremoto, il movimento del terreno fa oscillare l'edificio, lo shinbashira invece oscilla in controfase, come un pendolo (Wiki: Approfondimento · Analisi modale: come capirla in 6 minuti (con un esperimento pratico)).

Figura o formula originale · Pagoda e shinbashira: spostamenti laterali
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_06.jpg)

Questo movimento oscillatorio contribuisce a ridurre gli spostamenti laterali della costruzione generati dalle accelerazioni alla base. Esso assorbe e dissipa l'energia sismica in ingresso, riducendo sensibilmente la risposta sismica della struttura in termini di spostamento e sollecitazioni.

Lo shinbashira non porta carichi verticali, quindi il suo diametro non dipende da esigenze portanti statiche, ma serve solo come massa oscillante. Si tratta in sostanza dell'antenato del Tuned Mass Damper (Wiki: Approfondimento · Taipei 101: una sfera d'acciaio per proteggersi dal sisma [Tuned mass damper]), ovvero lo smorzatore a massa accordata che ritroviamo nel Taipei 101 a Taiwan e in numerosi grattacieli di moderna costruzione. I costruttori di pagode avevano ideato questa strategia di difesa dal sisma ben 1400 anni fa.

185.4 SHINBASHIRA: IL SUO COLLEGAMENTO ALLA BASE

Il collegamento alla base dello Shinbashira varia a seconda dell'epoca e della tecnica costruttiva, ma in generale può essere sospeso dal tetto nelle pagode più antiche oppure appoggiato al terreno.

La soluzione più famosa e studiata è quella della pagoda del Hōryū-ji (VII secolo), dove lo shinbashira non tocca il suolo: è collegato al di sotto del tetto e passa verticalmente attraverso i piani. Nelle versioni sospese, la parte terminale dell'elemento è alloggiata in un pozzetto o in un foro nel basamento in cui può oscillare liberamente.

Figura o formula originale · shinbashira: collegamento alla base
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_05.jpg)

In altre versioni (più recenti), lo shinbashira è appoggiato su una base in pietra o una piattaforma in legno, con connessione per semplice gravità. In quest'ultima versione lo shinbashira è in grado di dissipare ulteriore energia in ingresso grazie all'attrito contro la superficie su cui è libera di scorrere la sua estremità.

185.5 RESISTENZA SISMICA DELLE PAGODE: CASO STUDIO E MODELLAZIONE FEM

Nel seguito dell'articolo voglio mostrarti i risultati di un caso studio prodotto dall'Università di Tokyo avente come obiettivo quello di valutare la capacità sismica di una pagoda in legno a cinque piani di nuova costruzione, l'Eimyou-in Gojyu-no-to, mediante l'analisi di due modelli strutturali:

- un modello a telaio piano (<https://www.marcodepisapia.com/ca-tel-2d-analisi-strutturale-di-modelli-piani/>) per l'analisi statica non lineare (analisi pushover (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai

sensi delle NTC2018))). Questo modello rappresenta la struttura esterna e interna della pagoda e simula la semi-rigidità delle giunzioni a incastro tra travi e colonne;

- un modello a masse concentrate (MDOF (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball))) per l'analisi dinamica (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo) della risposta sismica.

Figura o formula originale · pagode giapponesi: analisi sismica su modello FEM
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_08.jpg)

L'analisi della risposta sismica con il modello a masse concentrate è stata condotta utilizzando accelerogrammi (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati) normalizzati rappresentativi di un periodo di ritorno (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) di 800 anni dell'evento sismico. Le analisi eseguite hanno dimostrato che, grazie anche all'effetto smorzante dello shinbashira, la pagoda oggetto di studio è in grado di resistere a terremoti con periodo di ritorno pari a 800 anni.

A scopo di confronto ti ricordo che le NTC2018, per edifici in classe d'uso II, con vita nominale pari a 50 anni, allo SLV prescrivono un periodo di ritorno per l'azione sismica pari a 475 anni. Circa la metà del periodo di ritorno utilizzato per l'analisi sismica della pagoda.

185.6 LO SHINBASHIRA NELLE STRUTTURE MODERNE: LA TOKYO SKYTREE

Nonostante lo shinbashira appartenga ad una tecnica costruttiva risalente a più di mille anni fa, risulta essere un elemento strutturale ancora attualissimo nell'ingegneria contemporanea e lo si può ritrovare sorprendentemente, in versione aggiornata ed ottimizzata, nelle grandi strutture moderne.

Un esempio lampante è la Tokyo Skytree (https://it.wikipedia.org/wiki/Tokyo_Skytree) con i suoi ben 634 m di altezza, completata nel 2012, anno in cui ha raggiunto il primato di torre più alta del mondo. Nel suo asse centrale è posizionato l'equivalente moderno dello shinbashira: un pilastro a sezione cava cilindrica realizzato in calcestruzzo armato e collegato mediante smorzatori viscosi alla struttura metallica della torre nel tratto compreso fra quota 125 m e quota 375 m.

Figura o formula originale · Tokyo Skytree: shinbashira moderno
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/262_Pagode_07.jpg)

Il pilastro centrale non è rigidamente connesso alla fondazione, ma collegato tramite dispositivi di isolamento (Wiki: Approfondimento · Isolamento sismico: caso studio e valutazione dei costi) e dissipazione sismica che ne permettono il movimento relativo rispetto alla torre esterna e al basamento.

185.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Resistenza sismica delle pagode giapponesi: il segreto strutturale dello "shinbashira" (<https://www.marcodepisapia.com/pagode-giapponesi-shinbashira-resistenza-sismica/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

185.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

186 APPROFONDIMENTO · RIGIDEZZA ASSIALE DEI PILASTRI IN CALCESTRUZZO ARMATO: PERCHÉ AMPLIFICARLA NEL MODELLO DI CALCOLO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-assiale-pilastri-ecco-come-correggerla/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo perché è consigliabile amplificare la rigidezza assiale dei pilastri in calcestruzzo armato per valutare in modo più accurato le caratteristiche della sollecitazione nelle combinazioni di carico non sismiche.

Figura o formula originale · rigidezza assiale dei pilastri (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/02/277_RigPilastri_01.jpg)

Amplificare la rigidezza assiale dei pilastri in un modello di calcolo strutturale eviterà di sottostimare le sollecitazioni in alcune zone delle travi e sovrastimare gli spostamenti verticali alla testa dei pilastri, soprattutto agli ultimi piani.

Probabilmente quest'accorgimento tecnico potrà sembrarti insolito, ma ti assicuro che tra un po' ti sarà tutto più chiaro. Alla fine dell'articolo ti suggerisco inoltre un metodo pratico per evitare questo errore e correggerlo.

186.1 EVOLUZIONE DEI MODELLI DI CALCOLO: SONO DAVVERO PIÙ ACCURATI?

In passato, quando ancora non era disponibile la capacità di calcolo dei moderni PC, le strutture venivano analizzate scomponendole in telai piani per aggirare l'impossibilità di eseguire la risoluzione manuale di una struttura tridimensionale. Gli schemi statici piani venivano risolti con calcoli manuali mediante metodi numerici, quali ad esempio il Metodo di Hardy Cross (https://en.wikipedia.org/wiki/Moment_distribution_method).

Questi metodi adottavano delle ipotesi semplificative per rendere la risoluzione degli schemi statici più agevole. Le ipotesi semplificative principali erano le seguenti:

- infinita rigidezza assiale delle aste;
- trascurabilità della deformabilità tagliante.

In sostanza le aste venivano ipotizzate deformabili soltanto flessionalmente (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)). L'errore che si commetteva era trascurabile, in quanto gli spostamenti dovuti alla deformabilità flessionale sono molto più elevati rispetto a quelli dovuti alla deformabilità assiale.

Con il diffondersi dei personal computer i software di analisi sono diventati sempre più sofisticati e i modelli di calcolo sempre più accurati. Per un moderno codice di calcolo oggi è scontato considerare:

- la deformabilità assiale delle aste;
- la deformabilità tagliante;
- la deformabilità flessionale.

Alcuni software considerano anche l'eccentricità fra il centro di taglio (Wiki: Approfondimento · Momento torcente parassita: la sollecitazione che non ti aspetti) e l'asse baricentrico dell'asta, altri considerano il fuori-asse delle aste in corrispondenza dei nodi (Wiki: Approfondimento · Nodo trave-pilastro in cemento armato: come verificarlo ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019), dovuto alla rastremazione dei pilastri ai diversi livelli e alla connessione delle travi in corrispondenza dei fili fissi (Wiki: Approfondimento · Pianta dei fili fissi: a cosa serve e come progettarela).

Insomma tutto indurrebbe a credere che più sofisticato è il modello, meglio riproduca il comportamento reale di una struttura. E invece non sempre è così.

Ci crederesti se ti dicessi che, per certi aspetti, i modelli semplificati che si utilizzavano in passato erano più accurati di quelli attuali?

L'aspetto a cui mi riferisco è connesso con la rigidezza assiale dei pilastri. Considerare le aste deformabili assialmente utilizzando un software di calcolo ti porterà a commettere un errore di valutazione, soprattutto ai piani alti della struttura e in particolar modo per edifici con un elevato numero di piani. Vediamo di seguito perché.

186.2 LA CAUSA DELL'ERRORE: UNA STRUTTURA SI COSTRUISCE UN PIANO PER VOLTA

La causa dell'errore nella valutazione dei momenti sollecitanti nelle travi, soprattutto in quelle degli ultimi piani, è dovuto alla differenza di abbassamenti verticali alla testa dei pilastri di ciascun piano: quelli di estremità (posizionati sul perimetro e negli spigoli della pianta) e quelli centrali. L'origine dell'errore si può riassumere in una singola frase: una struttura viene costruita un piano alla volta.

Mi spiego meglio. In un software di calcolo creiamo il modello della nostra struttura e finché non lanciamo il calcolo questo modello resta indeformato. Poi clicchiamo un bottoncino e di colpo alla nostra struttura vengono applicati i carichi agenti e calcolate le deformazioni e le sollecitazioni.

I software di calcolo riproducono una situazione irrealizzabile nella realtà. Ciò che succede in un software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) equivale a spegnere la forza di gravità, costruire interamente una struttura e poi riaccenderla di colpo, applicando il carico del peso proprio interamente nello stesso istante. Cosa ovviamente impossibile.

Ma nella realtà una struttura viene costruita un piano alla volta e già durante la fase di costruzione è presente il carico dovuto al peso proprio della struttura. In particolar modo per le strutture in cemento armato, in cui il peso degli impalcati rappresenta un'aliquota considerevole del carico totale. La struttura inizia a deformarsi già durante la fase di costruzione e man mano che la costruzione procede, gli impalcati di piano si adattano a queste deformazioni durante la maturazione del calcestruzzo. Le sollecitazioni che insorgono nelle travi di impalcato si avranno per effetto del peso degli impalcati superiori una volta che la maturazione del calcestruzzo sarà terminata.

186.3 DEFORMAZIONE ASSIALE DEI PILASTRI: SIMULAZIONE DEL CASO REALE

Voglio mostrarti, mediante un esempio pratico, la differenza in termini di deformazioni assiali dei pilastri fra una struttura reale e una struttura modellata in un software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>).

Negli esempi che seguono ciascun pilastro è suddiviso in cinque conci ideali. Ipotizzeremo che in seguito all'applicazione del peso proprio dell'impalcato, il pilastro centrale si comprimerà, accorciandosi di un concio, i pilastri laterali invece si accorceranno di metà concio, essendo lo sforzo normale agente sui pilastri laterali all'incirca pari alla metà rispetto a quello agente sul pilastro centrale.

Di seguito puoi vedere cosa accade alla realizzazione di ciascun impalcato per una struttura reale costituita da quattro impalcati. Considereremo un telaio piano (<https://www.marcodepisapia.com/6-passi-per-modellare-un-telaio-in-ca-tel-2d-videotutorial/>) per semplicità. Ovviamente, le deformazioni assiali sono state enormemente amplificate per mettere in risalto il fenomeno.

186.4 ESEMPIO PRATICO: REALIZZAZIONE DEL PRIMO IMPALCATO DI UNA STRUTTURA REALE

Dopo la maturazione dei pilastri viene gettato il primo impalcato. Per effetto del peso proprio del solaio, il pilastro centrale si deformerà accorciandosi di un concio, quelli laterali si accorceranno di metà concio. La differenza di abbassamenti in testa fra la pilastrata centrale e quelle laterali sarà pari a metà concio, come indicato nell'immagine sotto.

Figura o formula originale · esempio pratico: primo impalcato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidezza_Pilastri_REV08_01.jpg)

186.5 ESEMPIO PRATICO: REALIZZAZIONE DEL SECONDO IMPALCATO DI UNA STRUTTURA REALE

La costruzione procede e, una volta maturato il calcestruzzo gettato in precedenza, si passa poi alla realizzazione del secondo impalcato. Per raggiungere la quota del secondo impalcato, i pilastri del secondo ordine (di colore rosso in figura) dovranno essere più lunghi rispetto a quelli del primo ordine, al fine di compensare l'accorciamento delle pilastrate sottostanti. Il pilastro centrale sarà quindi lungo 6 conci invece di 5, mentre quelli laterali saranno lunghi 5,5 conci.

In seguito alla realizzazione del secondo impalcato, la pilastrata centrale si accorcerà di un concio al primo livello e di un concio al secondo livello. Quelle laterali invece di metà concio per ciascun livello. Il cedimento differenziale fra le pilastrate laterali e centrale del primo ordine è adesso pari ad un concio.

Figura o formula originale · rigidezza assiale dei pilastri: secondo impalcato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidezza_Pilastri_REV08_02.jpg)

186.6 ESEMPIO PRATICO: REALIZZAZIONE DEL TERZO IMPALCATO DI UNA STRUTTURA REALE

Lo stesso procedimento si ripete per ogni nuovo impalcato. Stavolta i pilastri del terzo ordine saranno lunghi 7 conci invece di 5, mentre quelli laterali 6 conci invece di 5. Ciò è necessario per raggiungere la quota del terzo impalcato, compensando le deformazioni assiali delle pilastrate sottostanti. Alla realizzazione del terzo impalcato nuovamente le pilastrate centrali e laterali si accorceranno rispettivamente di un concio e metà concio per ogni livello. I cedimenti differenziali sono indicati in figura.

Figura o formula originale · rigidezza assiale dei pilastri: 3o impalcato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidezza_Pilastri_REV08_03.jpg)

186.7 ESEMPIO PRATICO: REALIZZAZIONE DEL QUARTO IMPALCATO DI UNA STRUTTURA REALE

Ultimo step, realizzazione del quarto impalcato. Le pilastrate del quarto ordine saranno lunghe 8 conci (la centrale) e 6.5 quelle laterali per compensare gli accorciamenti delle pilastrate sottostanti e raggiungere la quota del quarto livello. In seguito alla

realizzazione del quarto impalcato, le pilastrate centrali si deformeranno come nei casi precedenti.

I cedimenti differenziali finali espressi in conci fra la pilastrata centrale e le laterali sono:

- -2.0 conci al primo ordine
- -3.0 conci al secondo ordine
- -3.0 conci al terzo ordine;
- -2.0 conci al quarto ordine.

Figura o formula originale · rigidità assiale dei pilastri: quarto impalcato

([https://www.marcodepisapia.com/wp-](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidità_Pilastri_REV08_04.jpg)

[content/uploads/2026/05/277_Rigidità_Pilastri_REV08_04.jpg](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidità_Pilastri_REV08_04.jpg))

La simulazione ideale proposta in precedenza mostra quanto accade per una struttura reale durante la fase di realizzazione. Vediamo di seguito invece cosa accade in un software di calcolo.

186.8 DEFORMAZIONE ASSIALE DEI PILASTRI: COSA ACCADE IN UN MODELLO DI CALCOLO

A differenza dei casi precedenti, in un software di calcolo le cose funzionano diversamente. E' come se la struttura venisse realizzata per intero in un singolo istante, senza fasi intermedie e solo a fine costruzione agissero di colpo i carichi verticali dovuti al peso proprio degli impalcati. Di conseguenza, per effetto dello sforzo normale agente nei pilastri, si avranno gli accorciamenti nelle pilastrate indicati in figura.

Figura o formula originale · esempio pratico: cosa accade in un software di calcolo

([https://www.marcodepisapia.com/wp-](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidità_Pilastri_REV08_06.jpg)

[content/uploads/2026/05/277_Rigidità_Pilastri_REV08_06.jpg](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/05/277_Rigidità_Pilastri_REV08_06.jpg))

Come puoi vedere i cedimenti differenziali finali fra le pilastrate centrali e le laterali sono:

- -2.0 conci al primo ordine;
- -3.5 conci al secondo ordine;
- -4.5 conci al terzo ordine;
- -5.0 conci al quarto ordine.

Se li confrontiamo con quelli del caso reale si nota la differenza:

Figura o formula originale · rigidità assiale dei pilastri: confronto fra due scenari

([https://www.marcodepisapia.com/wp-](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/02/277_RigPilastri_07.jpg)

[content/uploads/2026/02/277_RigPilastri_07.jpg](https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/02/277_RigPilastri_07.jpg))

Come puoi vedere dai risultati ottenuti, man mano che si sale di livello, l'incremento di cedimento differenziale aumenta arrivando fino al 150% per i pilastri del quarto ordine. Questo incremento di cedimenti differenziali genera un momento sollecitante

aggiuntivo nelle travi dei piani alti che nella realtà non esiste. Pertanto si commetterà un errore considerando la deformabilità assiale dei pilastri, soprattutto per edifici con un elevato numero di piani.

186.9 LA PRESENZA DEL SUOLO ALLA WINKLER

Lo stesso effetto dovuto alla deformabilità assiale dei pilastri è causato dalla presenza del suolo alla Winkler (<https://www.marcodepisapia.com/come-progettare-una-fondazione-rigidezza-relativa-fondazione-terreno-e-k-di-winkler/>) nel modello di calcolo. Nell'esempio mostrato in precedenza la base dei pilastri non subiva spostamenti nell'ipotesi di un vincolo di incastro alla base.

In realtà, oltre alla deformabilità assiale dei pilastri, entrano in gioco anche i cedimenti del terreno. Se abbiamo modellato il suolo elastico alla Winkler (Wiki: Approfondimento · Suolo alla Winkler e rigidezza relativa fondazione/terreno: come calcolare le travi su suolo elastico) l'effetto di amplificazione delle sollecitazioni nelle travi sarà accentuato rispetto al caso della struttura incastrata alla base.

I terreni si possono suddividere in due macro-categorie:

- terreni incoerenti (ghiaie e sabbie);
- terreni coerenti (argille e limi).

Per i terreni incoerenti è praticamente istantaneo, la struttura si assesta in presenza di questi cedimenti man mano che la costruzione avanza.

Per i terreni coerenti invece il cedimento è composto da due aliquote: un cedimento istantaneo che si verifica all'atto dell'applicazione del carico e un cedimento di consolidazione (Wiki: Approfondimento · Condizioni drenate e non drenate: come influiscono sulla verifica geotecnica dei terreni) che si verifica in tempi molto lunghi, anche nell'arco di anni. La struttura si adeguerà quindi ai cedimenti di consolidazione per effetto del fluage (https://it.wikipedia.org/wiki/Scorrimento_viscoso).

In entrambi i casi i cedimenti calcolati (Wiki: Approfondimento · Cedimenti delle fondazioni superficiali: come calcolarli (in terreni a grana fine e a grana grossa)) saranno ben diversi da quelli che si avrebbero nella realtà, soprattutto per le membrature dell'ultimo piano, per lo stesso motivo visto in precedenza.

186.10 RIGIDEZZA ASSIALE DEI PILASTRI: COME AFFINARE IL MODELLO DI CALCOLO

Per ovviare a questo errore nella valutazione delle sollecitazioni e degli spostamenti ai piani alti della struttura c'è un escamotage che puoi utilizzare.

La soluzione consiste nell'amplificare la rigidezza assiale dei pilastri nel calcolo delle combinazioni non sismiche, per avvicinarti alle reali sollecitazioni che si verificano nella realtà. Il coefficiente di amplificazione può essere assunto pari a:

- 10 volte il numero di piani per strutture intelaiate prive di pareti; per esempio per una struttura di 10 piani, la rigidezza assiale sarà amplificata di 100 volte;
- pari a 10 per strutture con pareti irrigidenti;

L'amplificazione della rigidezza assiale va utilizzata per la valutazione delle sollecitazioni in combinazioni non-sismiche, quindi nei riguardi dei soli carichi verticali agenti. Nel caso di combinazioni sismiche è consigliabile non amplificare la rigidezza assiale perché tale accorgimento potrebbe influire sul valore dei periodi di vibrazione (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui) della struttura, qualora si esegua un'analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo), in particolar modo se risulta necessario portare in conto la componente verticale del sisma (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

186.11 CASO STUDIO: ANALISI NUMERICA SULL'AMPLIFICAZIONE DELLA RIGIDEZZA ASSIALE DEI PILASTRI

Ora che ti è chiaro, in linea teorica, l'effetto dell'amplificazione della rigidezza assiale sul valore di sollecitazioni e spostamenti, voglio condividere con te i risultati di un'analisi numerica condotta sul modello tridimensionale agli Elementi Finiti di un edificio in calcestruzzo armato di dieci piani.

L'obiettivo è quantificare lo scarto percentuale che si ottiene, per gli spostamenti e le sollecitazioni, considerando oppure trascurando l'amplificazione della rigidezza assiale dei pilastri.

Nel caso studio analizzeremo l'edificio in tre scenari differenti, assumendo le seguenti ipotesi per la rigidezza assiale dei pilastri:

- rigidezza assiale reale dei pilastri;
- rigidezza assiale amplificata di 100 volte ($10 \times$ numero di piani);
- rigidezza assiale infinita.

I risultati ottenuti per ciascuno scenario analizzato verranno confrontati in termini di:

- spostamenti verticali della struttura;
- sollecitazioni interne delle travi;
- redistribuzione degli sforzi lungo l'altezza.

L'obiettivo è mostrare, numeri alla mano, quanto l'amplificazione della rigidezza assiale dei pilastri possa influire sulla risposta strutturale. Nelle immagini seguenti condivido con te i risultati ottenuti e il confronto fra i tre casi analizzati.

186.12 ANALISI NUMERICA: CARATTERISTICHE GEOMETRICHE DEL MODELLO

Il modello analizzato è composto da dieci impalcati con interpiano pari a 3 metri. La pianta è rettangolare di dimensioni 17 x 16 metri. I pilastri hanno sezione 30x60 ed interassi pari a 5 o 6 metri. Le travi sono tutte emergenti con sezione 30x50. Tutti i solai hanno la stessa direzione di orditura.

Si metteranno in evidenza i risultati ottenuti per un telaio piano intermedio in direzione ortogonale alla direzione di orditura dei solai.

186.13 ANALISI NUMERICA: PILASTRI CON RIGIDEZZA ASSIALE REALE

La prima analisi è stata eseguita considerando la reale rigidezza assiale dei pilastri, ovvero la rigidezza assiale di calcolo data dalla formula:

$$k_{ass} = E \cdot A / h$$

- k_{ass} = rigidezza assiale
- E = modulo elastico del calcestruzzo
- A = area della sezione
- h = altezza del pilastro

Figura o formula originale · rigidezza assiale dei pilastri: caso studio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_01.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere i risultati ottenuti in termini di spostamenti e sollecitazioni per un telaio piano intermedio.

Per il primo e per l'ultimo impalcato vengono evidenziati i risultati seguenti:

- spostamenti nella mezzeria della trave centrale;
- sollecitazioni flettenti agli appoggi e in mezzeria della trave centrale;
- sollecitazioni flettenti alla testa dei pilastri di estremità.

Figura o formula originale · analisi numerica: telaio piano
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_02.jpg)

186.14 ANALISI NUMERICA: PILASTRI CON RIGIDEZZA ASSIALE AMPLIFICATA X100

La stessa analisi è stata ripetuta amplificando la rigidezza assiale dei pilastri di un fattore 100 (10 x il numero di piani).

Figura o formula originale · analisi numerica: rigidezza assiale amplificata x100
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_03.jpg)

Di seguito si riportano i risultati ottenuti in termini di spostamenti e sollecitazioni flettenti.

Figura o formula originale · analisi numerica: telaio piano con rigidezza assiale amplificata x100 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_04.jpg)

186.15 ANALISI NUMERICA: PILASTRI CON RIGIDEZZA ASSIALE INFINITA

Nell'ultima analisi eseguita, la rigidezza assiale dei pilastri è stata assunta infinita.

Figura o formula originale · analisi numerica: rigidezza assiale infinita (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_05.jpg)

Nell'immagine seguente si riportano i risultati ottenuti per il telaio piano in presenza di rigidezza assiale infinita.

Figura o formula originale · analisi numerica: rigidezza assiale infinita - telaio piano (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_06.jpg)

186.16 ANALISI NUMERICA: CONFRONTO DEI RISULTATI NEI TRE SCENARI

Veniamo al punto chiave di questo caso studio. Come variano i risultati ottenuti nei tre scenari analizzati? Nelle immagini seguenti puoi vedere un confronto in termini di spostamenti e sollecitazioni.

Figura o formula originale · confronto risultati in termini di spostamento (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_07.jpg)

Figura o formula originale · confronto risultati in termini di momento flettente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_08.jpg)

Nelle tabelle seguenti ho riportato i risultati ottenuti ed ho calcolato lo scarto percentuale negli scenari con rigidezza assiale amplificata, rispetto al caso di rigidezza assiale reale.

Figura o formula originale · confronto tabellare dei risultati (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/277_CasoStudio_09.jpg)

Come puoi vedere dai risultati riportati in tabella, l'amplificazione della rigidezza x100 determina una drastica diminuzione degli abbassamenti verticali, riducendosi di ben 6 volte all'ultimo impalcato e di 2 volte al primo impalcato. Nel modello con rigidezza assiale infinita si ottengono risultati pressoché equivalenti.

In termini di momento flettente nelle travi si può notare un incremento di quasi il 6% del momento flettente agli appoggi della trave centrale dell'ultimo impalcato nello scenario con rigidezza amplificata x100. Di contro si registra una riduzione del momento flettente in mezzzeria della trave di circa il 9%. Al primo impalcato si registrano invece incrementi molto contenuti, rispettivamente dello 0.5% agli appoggi e dello 0.3% in mezzzeria.

Anche per le travi, nello scenario con rigidezza assiale infinita, i risultati si discostano poco dallo scenario con rigidezza amplificata x100.

Il dato più rilevante è la riduzione di ben l'80% del momento flettente alla testa dei pilastri di estremità dell'ultimo impalcato. Al primo impalcato invece la riduzione del momento alla testa dei pilastri scende a circa il 14%. Nello scenario con rigidezza infinita si ottengono pressappoco gli stessi risultati.

186.17 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Rigidezza assiale dei pilastri in calcestruzzo armato: perché amplificarla nel modello di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-assiale-pilastri-ecco-come-correggerla/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

186.18 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

187 APPROFONDIMENTO · RIGIDEZZA TORSIONALE DEI PROFILI SOTTILI: COME CALCOLARE LA TENSIONE TANGENZIALE MASSIMA DA TORSIONE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La verifica a torsione delle travi in acciaio richiede la determinazione del fattore di rigidezza torsionale J_t della sezione e il calcolo del valore massimo della tensione tangenziale da torsione. In quest'articolo vederemo:

- come calcolare il fattore di rigidezza torsionale J_t per le diverse tipologie di sezione;

- cos'è l'ingobbamento della sezione e perché si verifica;
- qual è la distribuzione delle tensioni tangenziali da torsione per ciascun tipo di sezione (piena, sottile, aperta o chiusa);
- come calcolare la tensione tangenziale massima di torsione.

187.1 SEZIONE CIRCOLARE PIENA: FATTORE DI RIGIDEZZA TORSIONALE E TENSIONE MASSIMA

La sezione circolare piena è il caso più semplice da analizzare nell'ambito della sollecitazione da torsione. Nella configurazione deformata la sezione subisce solo una rotazione nel proprio piano, senza alcuna deformazione fuori piano. La distribuzione delle tensioni tangenziali da torsione assume un andamento crescente linearmente dal centro del cerchio fino alla circonferenza.

Figura o formula originale · rigidità torsionale: sezione circolare

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/03_SezCirc.jpg)

La formula per il calcolo della tensione tangenziale massima è la seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Per la sezione circolare piena a causa dell'assenza del fenomeno di ingobbamento (ti spiego fra poco cos'è), il fattore di rigidità torsionale coinciderà con il momento d'inerzia polare della sezione circolare.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

187.2 SEZIONE CIRCOLARE CAVA: FATTORE DI RIGIDEZZA TORSIONALE E TENSIONE MASSIMA

Lo stesso andamento delle tensioni tangenziali da torsione valido per la sezione circolare, lo si riscontra in maniera identica nella sezione circolare cava. In tal caso varia solo il valore del momento d'inerzia polare della sezione. La tensione tangenziale massima si avrà sempre in corrispondenza del bordo più esterno della sezione.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Figura o formula originale · rigidità torsionale: sezione circolare cava

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/04_SezCircCava.jpg)

187.3 SEZIONE RETTANGOLARE COMPATTA: FATTORE DI RIGIDEZZA TORSIONALE E TENSIONE MASSIMA

La tensione tangenziale massima da torsione si avrà sui lati lunghi, nelle zone più vicine al baricentro della sezione. Lungo le diagonali della sezione la tensione tangenziale parte da un valore nullo in corrispondenza del baricentro per poi crescere e assumere di nuovo valore nullo in corrispondenza degli spigoli della sezione. A differenza della sezione

circolare in cui lungo il bordo la tensione tangenziale era sempre tangente alla circonferenza, per le sezioni rettangolari in corrispondenza degli spigoli la tensione tangenziale dovrà assumere valore nullo per non violare la condizione di tangenza lungo i bordi della sezione.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: sezione rettangolare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/06_TensRett.jpg)

I punti della sezione rettangolare per effetto del momento torcente subiranno degli spostamenti fuori piano dando vita al fenomeno dell'ingobbamento.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: ingobbamento sezione rettangolare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/05_RettIngobb.jpg)

Il calcolo della tensione tangenziale massima sarà dato dalla formula seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Per le sezioni rettangolari si può utilizzare una formula semplificata per il calcolo del fattore di rigidezza torsionale J_t che utilizza il parametro α da valutare in funzione del rapporto fra i lati della sezione.

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Valori di α in funzione del rapporto a/b

187.4 SEZIONE RETTANGOLARE SOTTILE: FATTORE DI RIGIDEZZA TORSIONALE E TENSIONE MASSIMA

Per le sezioni rettangolari sottili caratterizzate da una dimensione prevalente rispetto all'altra la teoria della torsione è la stessa valida per le sezioni rettangolare compatte, ma con una differenza. Le linee di flusso delle tensioni tangenziali da torsione avranno andamento rettilineo e parallelo al lato lungo della sezione, ad eccezione delle due piccole parti terminali della sezione in cui le tensioni tangenziali non saranno più parallele al lato lungo.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: sezione sottile
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/08_RettSottTens.jpg)

Figura o formula originale · ingobbamento sezione sottile rettangolare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/07_RettSottIng.jpg)

La tensione tangenziale massima si avrà in corrispondenza del bordo del lato lungo della sezione e si calcolerà con la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Per le sezioni sottili il rapporto fra i lati a/b si può assumere tendente ad infinito. Pertanto il fattore α per il calcolo di J_t sarà pari a 0.33 ovvero a $1/3$, come riportato nella tabella precedente.

187.5 SEZIONE SOTTILE APERTA

Le formule viste per la sezione rettangolare sottile possono essere adoperate anche per le sezioni sottili aperte di forma generica e spessore costante. Di fatto le tensioni tangenziali da torsione per una sezione rettangolare sottile non cambiano significativamente se la sezione viene comunque ripiegata.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: sezioni ripiegate
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/09_RettSottPieg.jpg)

La tensione tangenziale massima può essere calcolata secondo la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Per le sezioni composte dall'unione di rettangoli sottili di spessore differente come per esempio le sezioni a doppio T (IPE, HEA, HEB etc.) il fattore di rigidezza torsionale sarà dato dalla seguente sommatoria:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

La tensione tangenziale massima si avrà nel rettangolo di spessore maggiore.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: sezione a doppio T
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/10_DoppioT.jpg)

Figura o formula originale · ingobbamento torsione doppio T
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/11_IngobbDT.jpg)

187.6 SEZIONE SOTTILE CHIUSA

Il modo di resistere alle sollecitazioni da torsione delle sezioni chiuse è profondamente diverso rispetto a quello delle sezioni aperte. Nelle sezioni aperte le tensioni tangenziali variano linearmente lungo lo spessore, assumendo valore nullo in corrispondenza della linea media e valori di segno opposto ai due lati della linea media. Questo accade perché le linee di flusso delle tensioni tangenziali dovranno creare un circuito chiuso nello spessore della sezione sottile.

Per le sezioni sottili chiuse invece la linea media forma già di per sé un circuito chiuso e pertanto le linee di flusso delle tensioni tangenziali seguiranno la linea media e le tensioni tangenziali avranno un valore costante lungo lo spessore dell'elemento.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: sezione chiusa
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/13_TubFlusso.jpg)

La tensione tangenziale massima per le sezioni sottili chiuse si avrà nell'elemento di spessore minore, a differenza di quanto accade per le sezioni sottili aperte in cui la tensione tangenziale massima sarà nell'elemento di spessore maggiore.

Il calcolo della tensione tangenziale massima può essere eseguito mediante la formula di Bredt:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Per le sezioni sottili chiuse il calcolo del fattore di rigidezza torsionale J_t si esegue mediante la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Se lo spessore della sezione sottile chiusa è costante, il fattore di rigidezza torsionale diventa:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

Figura o formula originale · ingobbamento sezione tubolare torsione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/14_TubIngobb.jpg)

187.7 INGOBBAMENTO DA TORSIONE E FATTORE DI RIGIDEZZA TORSIONALE

Nelle sezioni circolari le tensioni tangenziali agenti sul bordo della sezione risultano essere sempre tangenti alla circonferenza. Questa condizione determina l'assenza dell'ingobbamento della sezione, ovvero dello spostamento fuori piano dei punti della sezione.

Per sezioni di forma diversa da quella circolare le tensioni tangenziali in corrispondenza degli spigoli, non potendo essere tangenti al bordo della sezione, dovranno essere per forza nulle, dando vita all'ingobbamento della sezione ovvero a deformazioni fuori piano della sezione, in maniera analoga a quanto accade in presenza delle tensioni tangenziali da taglio (Wiki: Approfondimento · Ingobbamento da taglio: cos'è e perché si verifica).

Il fattore di rigidezza torsionale dipende dalla distribuzione dell'area della sezione rispetto agli assi principali d'inerzia x e y e dalla funzione di ingobbamento che descrive lo spostamento fuori piano di ogni punto della sezione per effetto delle tensioni tangenziali da torsione. La formula analitica completa per il calcolo del fattore di rigidezza torsionale è la seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profili-sottili/>)

In assenza di ingobbamento (Wiki: Approfondimento · Ingobbamento da taglio: cos'è e perché si verifica) ($\omega=0$) il fattore di rigidezza torsionale coinciderà con il momento d'inerzia polare della sezione.

$$\omega = 0 \Rightarrow J_t = \int (x^2 + y^2) dA = I_p \text{ (momento d'inerzia polare)}$$

Per una trattazione analitica completa sul problema della torsione e sul calcolo del fattore di rigidezza torsionale ti suggerisco il libro di testo Lezioni di scienza delle costruzioni (https://www.amazon.it/Lezioni-scienza-costruzioni-Michele-Capurso/dp/8837100477/ref=as_li_ss_tl?__mk_it_IT=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=lezioni+di+scienza+delle+costruzioni&qid=1582655593&s=books&sr=8-2&linkCode=sl1&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=3ebbf9d64c9d663cf6e7cf910ca63c38&language=it_IT) di Michele Capurso.

La presenza dell'ingobbamento nelle sezioni diverse dalla sezione circolare rende complesso il calcolo del fattore di rigidezza torsionale J_t . Per sezioni dalla forma particolare potrebbe essere necessario utilizzare appositi software di analisi ad elementi finiti per la determinazione del fattore di rigidezza torsionale J_t . Per le sezioni sottili di uso più comune sono disponibili le formule semplificate che ti ho mostrato in quest'articolo per il calcolo del fattore di rigidezza torsionale.

187.8 TORSIONE DELLE TRAVI: QUALE SEZIONE SCEGLIERE? RIGIDENZE TORSIONALI A CONFRONTO

Abbiamo visto finora l'andamento delle tensioni tangenziali, le tensioni massime e le formule per il calcolo del fattore di rigidezza torsionale per le sezioni di uso più comune nella pratica tecnica. Ma in sostanza quale sezione conviene utilizzare quando le sollecitazioni da torsione (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-torsione-scopri-quando-e-davvero-necessaria/>) hanno un ruolo prevalente? Per darti un parametro di confronto fra le rigidità torsionali delle diverse sezioni ti riporto un confronto fra i fattori di rigidezza torsionale per diversi tipi di sezione di dimensioni confrontabili (sono tutte contenute in un quadrato 100 x 100 mm).

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: confronto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/15_ConfrontoRig.jpg)

Come puoi vedere le sezioni piene rettangolari e circolari hanno rigidità torsionali molto elevate rispetto alle sezioni in parete sottile. Ma per le sezioni in acciaio sarebbe anti-economico utilizzare sezioni piene. Ti riporto pertanto il confronto relativamente alle sole sezioni in parete sottile.

Figura o formula originale · rigidezza torsionale: confronto sezioni sottili
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/03/16_ConfrRig02.jpg)

Dal grafico a barre riportato sopra risulta evidente che, in presenza di sollecitazioni da torsione non trascurabili, i profili a doppio T, ad U e i piatti sono assolutamente da evitare.

187.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Rigidezza torsionale dei profili sottili: come calcolare la tensione tangenziale massima da torsione (<https://www.marcodepisapia.com/rigidezza-torsionale-profilo-sottili/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

187.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

188 APPROFONDIMENTO · RINFORZO DEI PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: COME AUMENTARE L'EFFICACIA DEL CONFINAMENTO IN FRP

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/confinamento-in-frp-rinforzo-pilastri/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Figura o formula originale · rinforzo pilastri in cemento armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/11/ConfEllittFRP_01-720x405.jpg)

188.1 CONFINAMENTO IN FRP: COME AUMENTA LA RESISTENZA A COMPRESSIONE

L'intervento di confinamento in FRP dei pilastri si rende necessario quando bisogna aumentare la resistenza a compressione dei pilastri. I motivi che rendono necessario un tale intervento possono essere diversi:

- cambio di destinazione d'uso del fabbricato con conseguente incremento dei carichi agenti (per esempio da civile abitazione ad ambiente ad uso commerciale con conseguente aumento dell'entità dei carichi accidentali da 2 a 5 kN/mq, come prescritto dalle NTC2018);
- edificio realizzato con calcestruzzo di scarsa qualità;
- realizzazione di una sopraelevazione su fabbricato esistente.

Una delle tecniche più utilizzate per rinforzare un pilastro ed aumentare la sua resistenza a compressione è quella di confinarlo avvolgendo delle fasce in tessuto FRP (Wiki: Approfondimento · Come rinforzare una trave a flessione utilizzando gli FRP) (polimeri fibro-rinforzati) messe in opera con l'utilizzo di apposite resine.

La tecnica del confinamento funziona sfruttando l'effetto Poisson (Wiki: Approfondimento · Confinamento del calcestruzzo: come rinforzare a compressione i pilastri). Il confinamento contrasta le deformazioni laterali dell'elemento confinato, incrementando di conseguenza la resistenza a compressione e quindi lo sforzo normale resistente.

188.2 CONFINAMENTO DEI PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: UN SEMPLICE ESPERIMENTO

Per comprendere il fenomeno fisico che rende efficace l'intervento di confinamento puoi immaginare di eseguire questo semplice esperimento. Prendi un piccolo cilindro realizzato con della comune plastilina, come quelli nella foto in basso. La plastilina si presta perfettamente per questo esperimento.

Figura o formula originale · rinforzo pilastri in cemento armato: esperimento pratico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/11/ConfEllittFRP_02-720x405.jpg)

Immagina di schiacciare con il palmo della mano il cilindro, applicando una forza in direzione verticale. Cosa succede? Il cilindretto si accorcerà e contemporaneamente si spancerà, cioè assumerà la forma di una botte, il diametro del cilindro aumenterà nella parte centrale.

Ora immagina di prendere un altro cilindro di plastilina e di avvolgerlo con un foglio di carta, fissandolo con del nastro adesivo. Stavolta se comprimiamo il cilindro di plastilina, occorrerà molta più forza per ottenere lo stesso abbassamento del cilindro precedente. Il foglio di carta impedirà al cilindro di spanciarsi, contenendo le deformazioni laterali della plastilina. Con un semplice foglio di carta avremo incrementato notevolmente la sua resistenza a compressione.

188.3 RINFORZO DEI PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: L'AREA EFFICACEMENTE CONFINATA

Ma qual è il comportamento dell'elemento strutturale dopo la messa in opera delle fasce di confinamento in FRP? Per una classica sezione rettangolare, il calcestruzzo efficacemente confinato è rappresentato nella figura sottostante dall'area evidenziata in grigio.

Figura o formula originale · rinforzo pilastri in cemento armato: smussatura angoli (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/11/ConfEllittFRP_03-720x405.jpg)

Per la corretta messa in opera del sistema, gli spigoli della sezione dovranno essere smussati, in modo da risultare arrotondati con un raggio di curvatura adeguato, pari ad

almeno 2 cm secondo il CNR-DT 200 R1/2013, per evitare che il tessuto in FRP si danneggi a causa di un'elevata concentrazione degli sforzi in corrispondenza degli spigoli.

Come si vede in figura, per una sezione rettangolare le tensioni di confinamento non interessano l'intera sezione di calcestruzzo, ma parti di essa non risentono della presenza del confinamento.

Ben diversa è invece la situazione per una sezione circolare confinata. In questo caso tutto il calcestruzzo della sezione risentirà delle tensioni di confinamento e l'incremento della resistenza a compressione sarà massimo.

Figura o formula originale · sezione circolare confinata

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/11/ConfEllittFRP_04-720x405.jpg)

Come puoi vedere dalla figura sopra, nel caso di sezione circolare, l'intera sezione risente delle tensioni di confinamento. Tutta l'area della sezione è evidenziata in grigio, non sono presenti parti di sezione che non risentono del confinamento.

188.4 CONFINAMENTO DI SEZIONI RETTANGOLARI: COME INCREMENTARE L'EFFICACIA DEL CONFINAMENTO

La domanda è: come si può ottenere per una sezione rettangolare la stessa efficacia che si ha per una sezione circolare? Una possibile soluzione consiste nel modificare la forma della sezione da rettangolare ad ellittica. Il risultato sarà quello mostrato nella figura seguente:

Figura o formula originale · rinforzo pilastri in cemento armato: modifica sezione da rettangolare in ellittica (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/11/ConfEllittFRP_05-720x405.jpg)

Figura o formula originale · rinforzo pilastri in cemento armato: pressione di confinamento (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/11/ConfEllittFRP_06-720x405.jpg)

188.5 RINFORZO PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA TECNICA [CNR-DT 200 R1/2013]

Secondo il DT200/2013 non va considerato l'effetto del confinamento per sezioni rettangolari che presentano le seguenti caratteristiche:

- rapporto fra i lati $b/h > 2$ (quindi ad esempio per una sezione 80×30 non sarà possibile applicare il confinamento a meno che la sezione non venga modificata in ellittica);
- uno dei lati supera i 90 cm di lunghezza.

Per una sezione troppo allungata (rapporto fra i lati $b/h > 2$) l'efficacia del confinamento sarebbe praticamente nulla e l'area effettivamente confinata sarebbe troppo piccola. A queste limitazioni si può ovviare con la tecnica vista sopra, ovvero modificando la forma

della sezione da rettangolare ad ellittica, incrementando in tal modo l'efficacia del confinamento.

188.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Rinforzo dei pilastri in cemento armato: come aumentare l'efficacia del confinamento in FRP

(<https://www.marcodepisapia.com/confinamento-in-frp-rinforzo-pilastri/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

188.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

189 APPROFONDIMENTO · RISONANZA: CONOSCERLA PER EVITARLA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/risonanza-conoscerla-e-il-modo-migliore-per-evitarla-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nel nuovo video di oggi ti mostro il comportamento di un oscillatore semplice eccitato da una forzante in un primo esempio ed in seguito eccitato dall'imposizione di un moto alla base. In entrambi i casi il sistema entrerà in risonanza e potrai vederne gli effetti.

Il comportamento di un oscillatore semplice e quello di una struttura reale a più gradi di libertà sono praticamente analoghi. L'influenza del valore dello smorzamento e della frequenza del moto applicato alla base sulla risposta del sistema è esattamente la stessa.

Un oscillatore semplice ha un solo grado di libertà: lo spostamento orizzontale della massa di impalcato. Una struttura reale invece ha tre gradi di libertà per ogni impalcato (nell'ipotesi di impalcato rigido). Per questo motivo è molto più semplice studiare la risposta di un oscillatore semplice rispetto ad una sistema a più gradi di libertà.

Non perderti il nuovo video di oggi. Se ti è piaciuto il video della settimana scorsa, sono certo che apprezzerai anche questo. Buona visione.

189.1 IN SINTESI

I due casi che ti ho mostrato oggi si avvicinano sempre di più al caso reale di una struttura sottoposta ad un accelerogramma prodotto da un evento sismico. La differenza è che l'accelerazione imposta alla base durante un sisma è del tutto irregolare a differenza del moto con andamento sinusoidale applicato alla base dell'oscillatore nell'esempio di oggi.

La scorsa settimana ti ho mostrato il video sul funzionamento dell'oscillatore semplice (Wiki: Approfondimento · L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto). Il video è stato molto apprezzato, per questo motivo ho deciso di pubblicare questo secondo video. Nel video di oggi hai potuto vedere due casi:

- oscillatore semplice eccitato da una forzante;
- oscillatore semplice a cui viene applicato un moto alla base.

Nel primo esempio ho fatto variare la pulsazione della forza applicata. Quando la frequenza della forzante coincide con la frequenza propria di vibrazione si avrà il fenomeno della risonanza. In questo caso l'ampiezza delle oscillazioni del sistema raggiunge il massimo valore possibile.

Nel secondo esempio ho lasciato invariata la pulsazione della forzante ed ho fatto variare lo smorzamento del sistema. All'aumentare dello smorzamento, l'ampiezza delle oscillazioni si riduce sempre di più.

Per l'oscillatore con moto alla base ho fatto variare la frequenza di oscillazione della base del sistema fino ad arrivare alla frequenza di risonanza, in corrispondenza della quale si ha la massima ampiezza delle oscillazioni. Superata questa frequenza di risonanza, l'ampiezza delle oscillazioni tende di nuovo a diminuire.

- verificare sezioni in cemento armato;
- calcolare modelli strutturali piani;
- progettare platee di fondazione.

Se il video di oggi ti è piaciuto, puoi consigliarlo ai tuoi amici e colleghi cliccando sui tasti di condivisione in fondo alla pagina.

A lunedì prossimo.

Marco.

189.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Risonanza: conoscerla per evitarla (<https://www.marcodepisapia.com/risonanza-conoscerla-e-il-modo-migliore-per-evitarla-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre

2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

189.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

190 APPROFONDIMENTO · RISONANZA: ECCO COME DANNEGGIA LE STRUTTURE (E COME PREVENIRLA)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/risonanza-ecco-cosa-succede-alle-strutture/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il fenomeno della risonanza può rivelarsi molto pericoloso per la sicurezza delle strutture durante un evento sismico. Edifici collocati nello stesso luogo e sottoposti allo stesso evento sismico possono subire danni nettamente differenti solo in virtù della loro differente altezza. Nell'articolo di oggi ti racconto gli effetti inaspettati di un fortissimo terremoto verificatosi a Città del Messico nel 1985. Ti risulterà subito chiaro perché l'altezza di una costruzione è così importante nella risposta di una struttura alle accelerazioni del suolo provocate da un sisma.

190.1 IL TERREMOTO DI CITTÀ DEL MESSICO (GLI EFFETTI CHE NON TI ASPETTI)

Anno 1985. A Città del Messico si registra un terremoto di magnitudo 8.1 sulla Scala Richter (https://it.wikipedia.org/wiki/Scala_Richter). Fu un sisma devastante che causò il collasso di numerose strutture. L'analisi dei danni condotta dopo l'evento sismico portò alla luce una statistica degna di nota. Tutti gli edifici che riportarono seri danni strutturali o collassi avevano un'altezza compresa fra 6 e 15 piani. Gli edifici di altezza inferiore ai 6 piani e quelli con altezza maggiore di 15 piani resistettero al terremoto subendo pochissimi danni.

Figura o formula originale · terremoto città del messico risonanza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/01/Collapse_Structure.jpg)

Ci si interrogava all'epoca sui motivi di quanto fosse accaduto. La comunità scientifica si mise subito a lavoro per analizzare il problema e ricercare le possibili spiegazioni. Sull'onda del panico post-sisma si sarebbe potuto pensare ad una soluzione rapida e

sbrigativa: “non bisogna costruire edifici di altezza compresa fra 6 e 15 piani piani per evitare collassi durante i prossimi eventi sismici”.

Se la soluzione al problema fosse stata così semplice oggi non utilizzeremmo metodi di analisi avanzati come l'analisi modale (Wiki: Approfondimento · L'analisi modale spiegata in 4 minuti) e complessi software di calcolo per il progetto e verifica delle strutture in combinazione sismica. Una regola sui limiti di altezza degli edifici non avrebbe affatto messo al sicuro le nuove costruzioni, in quanto in un prossimo evento sismico avrebbe potuto verificarsi l'esatto contrario: danneggiamenti e collassi dei soli edifici alti. Ma perché? Come spiegare ciò che è accaduto a Città del Messico?

190.2 LA CHIAVE DELL'ENIGMA: IL PERIODO DI VIBRAZIONE DI UNA STRUTTURA

Per dare una spiegazione ai collassi del terremoto di Città del Messico bisogna considerare un fattore chiave per la risposta di una struttura ad un evento sismico: il suo periodo naturale di vibrazione. In realtà è più corretto parlare di periodi di vibrazione (al plurale) in quanto ogni struttura avrà un periodo di vibrazione per ogni modo di vibrare. Il numero di modi di vibrare (<https://www.marcodepisapia.com/come-capire-lanalisi-modale-in-6-minuti/>) sarà pari al numero di gradi di libertà della struttura (tre gradi di libertà per piano nel caso di strutture con impalcati rigidi (Wiki: Approfondimento · Impalcato rigido: come verificarlo senza eseguire calcoli manuali)). I periodi di vibrazione dipendono da due caratteristiche fondamentali: la massa degli impalcati e la rigidezza traslante (<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) del sistema.

La massa di una struttura dipende dal peso proprio degli impalcati e dai carichi accidentali agenti. La rigidezza dipende dalle sezioni degli elementi strutturali (travi, pilastri, pareti (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle)), dalla loro disposizione in pianta e da un altro fondamentale fattore: l'altezza delle costruzioni.

Quando progettiamo una struttura, oltre a progettare le sezioni di travi, pilastri, pareti, i livelli di armatura e i dettagli costruttivi, stiamo progettando indirettamente anche la rigidezza del sistema e di conseguenza il suo periodo di vibrazione e il modo in cui l'edificio risponderà ad un evento sismico.

190.3 LA RISONANZA MOSTRATA IN UN TEST DI LABORATORIO

Per spiegarti il fenomeno della risonanza ti propongo il video di un test di laboratorio eseguito su tre oscillatori semplici (<https://www.marcodepisapia.com/una-massa-e-una-molla-lanalisi-sismica-parte-da-qui/>). I tre oscillatori hanno un solo grado di libertà, ovvero lo spostamento orizzontale e di conseguenza un solo modo di vibrare, e sono caratterizzati ciascuno da un periodo di vibrazione crescente. La massa concentrata alla sommità è uguale per tutti e tre i modelli. La differenza nel periodo di vibrazione è dovuta solo alla differente altezza dei tre modellini, crescente da sinistra a

destra. La macchina utilizzata per eseguire il test applica un'oscillazione di frequenza crescente con il passare del tempo alla base dei tre modelli.

L'intero esperimento dura 3 min e 40 secondi. Se non vuoi guardare tutto il video, puoi visualizzare i minuti salienti indicati sotto per scoprire cosa succede:

- minuto 1:16;
- minuto 2:02;
- minuto 3:30.

190.4 GUARDA L'ESPERIMENTO SULLA RISONANZA, CLICCA SUL TASTO PLAY

Fonte: YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=LV_UuzEznHs)

190.5 RISONANZA: UNA RIPRODUZIONE IN SCALA DEL TERREMOTO DI CITTÀ DEL MESSICO

Hai visto cosa succede nel video? Il fenomeno di risonanza si è verificato quando la frequenza di oscillazione della base al di sotto degli oscillatori, aumentando al passare dei secondi, è arrivata a coincidere con la frequenza di oscillazione propria di ciascun modellino. I minuti che ti ho citato sopra, sono proprio i minuti in cui gli oscillatori entrano in risonanza:

- minuto 1:16 – l'oscillazione della base raggiunge una frequenza di 4 Hz (periodo = 0.25 s), la stessa del primo oscillatore sulla destra, mandandolo in risonanza;
- minuto 2:02 – frequenza di oscillazione della base pari a 6.35 Hz (periodo = 0.16 s) – risonanza del modellino centrale;
- minuto 3:30 – frequenza di oscillazione della base pari a 11.35 Hz (periodo = 0.09 s) – risonanza del modellino di sinistra.

Questo test riproduce in scala ridotta una situazione analoga a quella che si è verificata a Città del Messico. Puoi immaginare il terremoto di Città del Messico come ciò che accade al minuto 2:02, quando entra in risonanza l'oscillatore centrale di altezza intermedia fra i due. L'ampiezza di oscillazione del modellino di altezza intermedia è molto accentuata rispetto all'ampiezza di oscillazione degli altri due oscillatori che restano quasi indeformati.

Esattamente ciò che accadde a Città del Messico per gli edifici di altezza compresa fra i 6 e i 15 piani. La loro altezza faceva sì che il periodo di vibrazione di queste strutture fosse tale da mandarle in risonanza a causa delle accelerazioni sismiche a cui furono sottoposte. La frequenza delle onde sismiche generate dal terremoto di Città del Messico era molto vicina alla frequenza naturale di vibrazione delle strutture di altezza compresa fra i 6 e i 15 piani.

[Nota: frequenza e periodo di vibrazione sono due modi diversi per esprimere la stessa caratteristica di un sistema. La frequenza f è data dall'inverso del periodo di vibrazione T ($f = 1/T$) .]

Per completezza ti riporto la definizione rigorosa del fenomeno di risonanza:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/risonanza-ecco-cosa-succede-alle-strutture/>)

190.6 COME VINCERE LA RISONANZA: LO SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO

Al giorno d'oggi la progettazione, l'analisi e la verifica delle strutture tiene conto del fenomeno di risonanza nel calcolo dell'effetto dell'azione sismica. Ma in che modo? Attraverso gli spettri di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati) e l'esecuzione dell'analisi dinamica modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: come si calcolano le sollecitazioni) con spettro di risposta.

Lo spettro di risposta elastico relativo ad un determinato sito geografico ci dà informazioni sull'accelerazione sismica massima a cui sarà sottoposto un edificio, investito da un terremoto con una data probabilità di accadimento (periodo di ritorno pari a 475 anni per lo SLV prescritto dalla Normativa), in funzione di un solo parametro: il periodo di vibrazione della struttura.

Entrando nello spettro di risposta relativo al sito di costruzione con il periodo di vibrazione, potrai conoscere l'accelerazione sismica massima e di conseguenza l'azione sismica sollecitante.

Figura o formula originale · risonanza: spettri di risposta

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/02/Risonanza_spettri.jpg)

Come puoi notare, lo spettro di risposta parte da un valore dell'accelerazione pari all'accelerazione del suolo per strutture con periodo di vibrazione che tende a zero, ovvero strutture molto rigide. All'aumentare del periodo di vibrazione, l'accelerazione sismica cresce fino a raggiungere un valore massimo, che rimane costante per un tratto. All'aumentare del periodo di vibrazione, l'accelerazione sismica torna a diminuire, fino a raggiungere valori molto bassi.

Molto probabilmente gli edifici di Città del Messico con un'altezza compresa fra i 6 e i 15 piani avevano un periodo di vibrazione tale da ricadere nella zona di accelerazione massima dello spettro di risposta del sito geografico (periodo T2 nell'immagine sopra).

190.7 IL PERIODO DI VIBRAZIONE IN FUNZIONE DELL'ALTEZZA DELLE COSTRUZIONI: LA FORMULA SEMPLIFICATA DELLA NORMATIVA TECNICA

Prima ancora di progettare le sezioni degli elementi strutturali di un edificio puoi già conoscere in maniera approssimata l'entità dell'azione sismica a cui la struttura dovrà essere in grado di resistere attraverso il calcolo approssimato del periodo di vibrazione e allo spettro di risposta. La Circolare 2019 fornisce una formula semplificata per calcolare

il periodo di vibrazione in funzione dell'altezza della costruzione. Ti riporto qui sotto la formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/risonanza-ecco-cosa-succede-alle-strutture/>)

190.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Risonanza: ecco come danneggia le strutture (e come prevenirla) (<https://www.marcodepisapia.com/risonanza-ecco-cosa-succede-alle-strutture/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

190.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

191 APPROFONDIMENTO · SBALZI LATERALI E SBALZI D'ANGOLO: COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE DEI BALCONI IN CALCESTRUZZO ARMATO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/sbalzi-laterali-e-sbalzi-dangolo-calcestruzzo-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La realizzazione di porzioni aggettanti dei solai latero-cementizi per balconi e pensiline richiede una corretta progettazione strutturale e la verifica statica degli sbalzi in calcestruzzo armato. In quest'articolo focalizzeremo l'attenzione sul calcolo strutturale degli sbalzi laterali e degli sbalzi d'angolo.

Figura o formula originale · sbalzi laterali e sbalzi d'angolo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_01.jpg)

Sebbene i balconi e le pensiline in calcestruzzo armato siano elementi strutturali di uso comune nella pratica costruttiva, la progettazione strutturale degli sbalzi laterali e degli sbalzi d'angolo presenta delle criticità che vanno oltre il semplice dimensionamento della sezione di uno schema statico a mensola. Una corretta progettazione di questi elementi garantirà l'adeguato trasferimento delle sollecitazioni, in particolar modo del momento d'incastro trasmesso dallo sbalzo, alla struttura portante dell'edificio.

Nel seguito dell'articolo vedremo come si definiscono gli sbalzi laterali e gli sbalzi d'angolo, quali particolarità presentano rispetto ai classici sbalzi in prosecuzione di solaio, come dimensionarli e verificarli. Ti mostrerò anche i risultati di un'analisi numerica eseguita su 6 modelli di calcolo agli elementi finiti (F.E.M.) in cui viene simulato il comportamento statico degli sbalzi laterali e degli sbalzi d'angolo.

Indice dei contenuti

191.1 BALCONI E PENSILINE IN CALCESTRUZZO ARMATO: SBALZI IN PROSECUZIONE, SBALZI LATERALI E SBALZI D'ANGOLO

In un edificio in calcestruzzo armato possono presentarsi tre tipologie di sbalzi:

- sbalzi in prosecuzione di solaio: questa è la tipologia più comune. Si tratta di uno sbalzo in cui i travetti sono un'estensione diretta dei travetti della campata di solaio retrostante, seguendo la stessa orditura. Staticamente, il calcolo di questo sbalzo rientra nella risoluzione dello schema statico di trave continua di solaio (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera);
- sbalzo laterale: è uno sbalzo ordito trasversalmente all'orditura dei travetti della campata di solaio retrostante. Lo sbalzo laterale si appoggia ad una trave di bordo e i suoi travetti saranno orditi ortogonalmente a quelli del solaio retrostante;
- sbalzo d'angolo: è la porzione di sbalzo che sporge contemporaneamente su due lati liberi ortogonali dell'edificio, in corrispondenza di uno spigolo della pianta.

Figura o formula originale · tipologie di sbalzi: laterali, d'angolo, in prosecuzione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_02.jpg)

La sezione longitudinale di uno sbalzo in prosecuzione o di uno sbalzo laterale può essere realizzata mediante una soletta piena oppure alleggerita con blocchi di laterizio. Nel caso di soletta piena, per ottimizzare la struttura riducendone il peso proprio è possibile rastremare l'intradosso dalla sezione di incastro verso l'estremità, seguendo l'andamento del diagramma dei momenti flettenti e ottenendo una sezione a spessore variabile. Tuttavia, per ragioni di semplicità esecutiva, si prediligono solitamente soluzioni ad intradosso piano, alleggerite con blocchi di laterizio.

Figura o formula originale · sbalzi laterali: rastremazione intradosso
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_03.jpg)

191.2 SBALZI LATERALI IN CALCESTRUZZO ARMATO: PROGETTO E CALCOLO STRUTTURALE

Per la realizzazione di uno sbalzo laterale in calcestruzzo armato è possibile adottare due diverse soluzioni costruttive. Una prevede il semplice incastro dei travetti dello sbalzo alla trave di bordo. L'altra prevede la modifica dello schema statico del solaio retrostante mediante l'aggiunta di travetti ortogonali all'orditura del solaio. Nel seguito del paragrafo vedremo nel dettaglio queste due soluzioni progettuali.

191.3 SOLUZIONE PROGETTUALE 1: ASSORBIMENTO DEL MOMENTO D'INCASTRO TRAMITE IL REGIME TORSIONALE DELLA TRAVE DI BORDO

In questa soluzione progettuale, il momento d'incastro generato dallo sbalzo laterale nella sezione adiacente alla trave di bordo viene assorbito principalmente dalla capacità torsionale della trave. Lo sbalzo trasmette, nella sezione di incastro con la trave di bordo, uno sforzo di taglio e un momento flettente. Il momento flettente trasmesso dallo sbalzo genera un momento torcente distribuito linearmente per la trave di bordo.

Figura o formula originale · sbalzi laterali: momento torcente sulla trave di bordo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_04.jpg)

Inizialmente, quando il calcestruzzo della soletta del solaio retrostante non è fessurato, il momento torcente non è assorbito totalmente in regime torsionale dalla trave, ma anche, in parte, dalla capacità flessionale del solaio retrostante.

La resistenza a trazione del calcestruzzo della soletta, però, può essere rapidamente superata, portando a fessurazioni che ne riducono la rigidità. In questa condizione, quasi tutto il momento d'incastro viene assorbito dalla sola trave di bordo, che risulterà sollecitata a torsione (Wiki: Approfondimento · Verifica a torsione di travi e pilastri in cemento armato: quando è davvero necessaria (secondo le NTC2018)) e taglio.

Figura o formula originale · sbalzi laterali: armature
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_05.jpg)

A vantaggio di sicurezza, la trave di bordo verrà progettata e verificata ipotizzando che l'intero momento torcente trasmesso dallo sbalzo sia assorbito in regime torsionale dalla trave. Le sollecitazioni tangenziali dovute a taglio e torsione vengono assorbite dalla sezione della trave di bordo mediante armature specifiche (Wiki: Approfondimento · Armatura minima per travi e pilastri in cemento armato: tutti i limiti delle NTC2018), quali barre longitudinali, staffe e armature di parete (Wiki: Approfondimento · Verifica a torsione di travi e pilastri in cemento armato: quando è davvero necessaria (secondo le NTC2018)).

Il momento torcente viene quindi trasmesso longitudinalmente lungo la trave fino ai vincoli di estremità, costituiti dai nodi di collegamento con i pilastri e le travi ortogonali, i quali vengono a loro volta sollecitati a pressoflessione e flessione. È importante notare che la rigidità dei pilastri potrebbe variare lungo l'altezza dell'edificio; i pilastri ai piani inferiori, essendo solitamente più rigidi, possono arrivare ad assorbire quasi totalmente il momento torcente all'estremità della trave di bordo.

Sebbene questo schema sia staticamente ammissibile, esso può comportare la formazione di lesioni lungo la linea di attacco tra solaio e trave con possibili distacchi visibili sulla superficie di calpestio del pavimento. Per ovviare a questo eventuale dissesto è possibile adottare la soluzione progettuale 2 che ti mostro di seguito.

191.4 SOLUZIONE PROGETTUALE 2: ASSORBIMENTO DEL MOMENTO D'INCASTRO TRAMITE REGIME FLESSIONALE DEL SOLAIO RETROSTANTE

Questo secondo approccio prevede che il momento d'incastro dello sbalzo sia interamente assorbito dal solaio retrostante. Per attuare questo schema, è necessario rendere il solaio retrostante la trave di bordo capace di resistere a flessione in direzione trasversale alla sua orditura principale. Ciò si ottiene inserendo nel solaio dei travetti discontinui ortogonali all'orditura. Solitamente si inseriscono due o tre travetti per campata, ad interasse compreso fra 1.5 e 2 metri ed estesi in maniera proporzionale alla lunghezza dello sbalzo, solitamente fino al terzo travetto del solaio. Per realizzarli, è possibile rimuovere una pignatta in laterizio, la cui larghezza determinerà la base della sezione del travetto.

Le armature dello sbalzo laterale, in questa soluzione progettuale, vengono prolungate all'interno della soletta del solaio, ancorandosi tipicamente nel primo, secondo o anche terzo travetto a seconda della luce dello sbalzo.

Figura o formula originale · sbalzi laterali: ancoraggio ai travetti restrostanti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_06.jpg)

In questa configurazione la trave di bordo ha solo la funzione di trasmettere il momento flettente generato dallo sbalzo al sistema di travetti aggiuntivi ortogonali all'orditura del solaio, sfruttando la propria capacità torsionale. La rigidità torsionale richiesta alla trave di bordo in questa soluzione progettuale è però modesta, dovrà essere infatti sufficiente a garantire la trasmissione delle sollecitazioni flessionali senza rotazioni apprezzabili.

Per il dimensionamento dell'armatura nei travetti aggiuntivi del solaio retrostante si può ricorrere a un'ipotesi semplificativa, assumendo la trave di bordo come infinitamente deformabile alla torsione. Le conseguenze di tale assunzione sono:

- la trave di bordo non è più soggetta a torsione, ma sopporta solo un carico verticale incrementato, pari al carico verticale complessivo trasmesso dallo sbalzo;
- le nervature del solaio retrostante sono soggette a flessione di segno opposto (fibre tese superiori) rispetto alla flessione indotta dai carichi verticali agenti direttamente sul solaio (fibre tese inferiori);
- diventa necessario disporre in queste nervature un'adeguata armatura superiore per assorbire il momento negativo che si genera.

191.5 SBALZI D'ANGOLO IN CALCESTRUZZO ARMATO: COMPORTAMENTO STATICO E DIMENSIONAMENTO

Quando uno sbalzo laterale e uno sbalzo in prosecuzione si estendono in direzione parallela alle rispettive travi di bordo fino a sovrapporsi, la porzione di intersezione fra i due sbalzi si configura come sbalzo d'angolo.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_07.jpg)

Per analizzare il comportamento statico dello sbalzo d'angolo, bisogna definire due elementi strutturali che entrano in gioco: la trave leva e la trave di contrappeso. Vediamoli di seguito:

- trave leva: è una trave ideale che collega il baricentro della zona caricata dello sbalzo d'angolo con il punto opposto rispetto al pilastro d'angolo, posto a distanza dal pilastro pari alla distanza fra il baricentro di applicazione del carico e il pilastro stesso (vedi immagine sotto). In sostanza questa trave agisce come una leva, con il fulcro posizionato nella testa del pilastro d'angolo e la forza resistente esplicata dalla trave di contrappeso sul lato opposto;

- trave di contrappeso: viene realizzata nella campata di solaio ed è ortogonale alla trave leva, con la quale si collega nella sua mezzera. La trave di contrappeso ha le sue estremità collegate all'asse delle due travi di bordo che convergono nello sbalzo d'angolo. La sua funzione statica è quella di esercitare la forza resistente per la trave leva.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo: trave leva e trave contrappeso
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_08.jpg)

Lo sbalzo d'angolo si realizza solitamente mediante una soletta piena in calcestruzzo armato. La larghezza della sezione della trave leva, ai fini del dimensionamento dell'armatura superiore, è definita mediante la zona di attacco della soletta piena dello sbalzo d'angolo con il pilastro e le travi di bordo (sezione A-A'). Se tale sezione risulta insufficiente, è possibile aumentare l'estensione della soletta piena lungo le travi di bordo.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo: schemi statici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_09_REV04.jpg)

È fondamentale garantire il collegamento dello sbalzo d'angolo con gli sbalzi laterali adiacenti. A tal fine, si prevede tipicamente un raddoppio delle armature di ripartizione e di bordo nella zona angolare. L'armatura della trave di contrappeso deve essere opportunamente ancorata nelle travi di bordo perimetrali.

Le barre di armatura dello sbalzo d'angolo vengono disposte secondo un fascio centrato nel punto P' (vedi immagine sotto) opportunamente arretrato rispetto al filo posteriore della trave di contrappeso, per garantire un adeguato distanziamento delle barre che si ancorano nella trave stessa.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo: armatura
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/09/Sbalzi_10_REV02.jpg)

191.6 SBALZI LATERALI E SBALZI D'ANGOLO: CASO STUDIO SU 6 MODELLI F.E.M.

Nel paragrafo finale di quest'articolo voglio mostrarti i risultati di un'analisi numerica che ho eseguito su 6 modelli di calcolo agli Elementi Finiti con l'intento di simulare il comportamento statico degli sbalzi laterali e degli sbalzi d'angolo. Lo scopo è individuare il percorso delle tensioni e delle sollecitazioni e la distribuzione di spostamenti e deformazioni sotto diverse ipotesi di calcolo.

Al fine di rendere il comportamento statico del modello di calcolo il più affine possibile alla realtà, ho modellato gli schemi analizzati nel seguente modo:

- elementi asta (beam) per la modellazione di travi, pilastri e di tutti i travetti del solaio latero-cementizio;
- elementi shell con comportamento a piastra per la modellazione della soletta del solaio e della soletta piena dello sbalzo d'angolo.

Figura o formula originale · sbalzi laterali e sbalzi d'angolo: analisi FEM
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_00.jpg)

Nel modello la mesh della shell risulta essere connessa con i travetti e con le travi di bordo.

Le dimensioni geometriche del modello sono le seguenti:

- solaio latero-cementizio di altezza 24 cm;
- travetti di base 10 cm ad interasse pari a 50 cm;
- soletta del solaio di spessore 4 cm;
- solaio dello sbalzo ribassato di 4 cm rispetto al solaio di piano;
- travi di sezione 30×50;
- pilastri di sezione 30×60
- luce del solaio: 5 m;
- luce dello sbalzo: 1.5 m;
- parapetti sugli sbalzi di altezza 1 m.

Al modello ho applicato i carichi permanenti strutturali e non strutturali calcolati mediante apposita analisi dei carichi (Wiki: Approfondimento · Analisi dei carichi di solai e tamponature: come eseguirla nel modo giusto). I carichi accidentali sono quelli per civile abitazione. Ti riporto di seguito i carichi utilizzati:

- Carichi sul solaio: $g_{1k} = 2.96 \text{ kN/m}^2$ $g_{2k} = 3.54 \text{ kN/m}^2$ $q_k = 2.00 \text{ kN/m}^2$
- Carichi sullo sbalzo: $g_{1k} = 2.57 \text{ kN/m}^2$ $g_{2k} = 1.94 \text{ kN/m}^2$ $q_k = 4.00 \text{ kN/m}^2$

- Parapetto sullo sbalzo ($h = 1 \text{ m}$) $g_{2k} = 1.44 \text{ kN/m}$ $H_k = 2 \text{ kN/m}$

Le combinazioni di carico utilizzate sono le combinazioni allo SLU (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) per la massimizzazione del momento di incastro all'estremità dello sbalzo e la combinazione quasi permanente allo SLE (Wiki: Approfondimento · Stati Limite di Esercizio (SLE): come eseguire le verifiche per le strutture in calcestruzzo armato) per la valutazione degli spostamenti.

I modelli analizzati sono 3 per lo sbalzo laterale e 3 per lo sbalzo d'angolo. In ciascun gruppo di 3 modelli ho adottato ipotesi di calcolo differenti che ti mostrerò nel seguito del paragrafo. La tipologia di analisi (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) eseguita è l'analisi elastica lineare. Ora che tutti i dati del modello sono stati elencati, siamo pronti per passare all'analisi dei risultati.

191.7 SBALZO LATERALE: ANALISI NUMERICA SU 3 MODELLI FEM

Nell'immagine seguente puoi vedere i tre modelli utilizzati per l'analisi del comportamento statico dello sbalzo laterale.

Figura o formula originale · sbalzo laterale: modello ad elementi finiti

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_01.jpg)

Nel modello (A) ho ipotizzato l'assenza di fessurazioni nella soletta del solaio. Pertanto, le mesh della soletta del solaio e dello sbalzo risultano connesse l'una all'altra.

Nel modello (B) ho ipotizzato la fessurazione della soletta del solaio, in modo da trasmettere l'intero momento flettente in regime torsionale per la trave di bordo. Per simulare questa condizione ho interrotto la shell della soletta del solaio al travetto immediatamente precedente la trave di bordo, in modo da annullare la trasmissione degli sforzi.

Nel modello (C) ho modellato 3 travetti ortogonali all'orditura del solaio, di sezione 25×24 e ad interasse pari a 1.30 m. I travetti ortogonali risultano connessi alla shell della soletta e ai travetti del solaio nei nodi di intersezione e si estendono fino al terzo travetto a partire dalla trave di bordo.

191.8 SBALZO LATERALE – RISULTATI ANALISI FEM: MOMENTO TORCENTE SULLA TRAVE DI BORDO

Figura o formula originale · sbalzo laterale: momento torcente nella trave di bordo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_02.jpg)

Nella combinazione allo SLU per la massimizzazione del momento flettente nella sezione di incastro dello sbalzo, ho estrapolato i diagrammi del momento torcente sulla trave di bordo. Come puoi vedere nell'immagine, il momento torcente è massimo nel modello (B) in cui la soletta risulta fessurata. Nel modello (C) la presenza dei travetti ortogonali

all'orditura fa sì che il momento torcente nella trave di bordo si riduca di ben il 50%, passando da 29.17 kNm del modello (A) a 14.7 kNm del modello (C). Il momento torcente massimo, pari a 39.41 kNm, nella trave di bordo si ha nel modello (B), in cui l'intero momento flettente viene assorbito in regime torsionale dalla trave.

191.9 SBALZO LATERALE – RISULTATI ANALISI FEM: MOMENTO FLETTENTE ASSORBITO DAI TRAVETTI ORTOGONALI ALL'ORDITURA

Figura o formula originale · sbalzo laterale: momento flettente

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_03.jpg)

Nella combinazione allo SLU, i travetti ortogonali all'orditura assorbono un momento flettente complessivo pari a 28.48 kNm (9.19 + 10.10 + 9.19) che rappresenta ben il 52% del momento flettente di 54.31 kNm trasmesso da tutti i travetti dello sbalzo. Il restante 48% del momento flettente viene assorbito in parte in regime torsionale dalla trave di bordo e in parte dalla soletta del solaio che, nel modello (C), è ipotizzata non fessurata e connessa con la soletta dello sbalzo.

191.10 SBALZO LATERALE – RISULTATI ANALISI FEM: CONFIGURAZIONE DEFORMATA ALLO SLE

Dalla combinazione SLE quasi permanente ho estrapolato lo spostamento massimo nella mezzeria dello sbalzo laterale, in corrispondenza della sua estremità.

Figura o formula originale · sbalzo laterale: configurazione deformata

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_04.jpg)

Lo spostamento massimo, pari a 2.07 mm si manifesta nel modello (B), come prevedibile. Nel modello (C) la presenza dei travetti ausiliari ortogonali all'orditura riduce l'inflessione dello sbalzo. Lo spostamento massimo nel modello (C) è pari a 1.41 mm con una riduzione della deformabilità di circa il 32% rispetto al modello (B) e del 27% rispetto al modello (A).

191.11 SBALZO D'ANGOLO: ANALISI NUMERICA SU 3 MODELLI FEM

Nell'immagine seguente puoi vedere i 3 modelli utilizzati per l'analisi del comportamento statico dello sbalzo d'angolo.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo: modello F.E.M.

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_05_REV02.jpg)

Nel modello (A) ho ipotizzato l'assenza della trave di contrappeso e nessun collegamento fra lo sbalzo d'angolo e gli sbalzi laterali e in prosecuzione ad esso adiacenti. L'intento è analizzare il comportamento statico dello sbalzo d'angolo senza la collaborazione degli sbalzi adiacenti. Come puoi vedere dall'immagine, la shell della soletta degli sbalzi si interrompe in corrispondenza dei travetti immediatamente

precedenti l'inizio dello sbalzo d'angolo, evitando la trasmissione degli sforzi fra i due elementi strutturali.

Nel modello (C) ho reso collaboranti lo sbalzo d'angolo con lo sbalzo laterale e lo sbalzo in prosecuzione adiacenti. In questo modello la shell dello sbalzo laterale e dello sbalzo d'angolo si estende fino a connettersi con la shell dello sbalzo d'angolo.

191.12 SBALZO D'ANGOLO – RISULTATI DELL'ANALISI FEM: DISTRIBUZIONE DEI MOMENTI FLETTENTI

Nell'immagine seguente ti mostro i diagrammi dei momenti flettenti per le travi di bordo e per la trave di contrappeso nella combinazione di carico allo SLU.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo: momento flettente
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_06.jpg)

Il momento flettente nella trave di bordo ortogonale all'orditura del solaio, in corrispondenza della sezione di connessione con la trave di contrappeso, si riduce del 32%, passando da 15.01 kNm del modello (A) a 10.22 kNm del modello (B).

Nel modello (C) la collaborazione con gli sbalzi diminuisce ulteriormente il momento flettente nella sezione di connessione con la trave di contrappeso, determinando una riduzione del 40% rispetto al precedente 32% del modello (B). Il momento flettente all'estremità della trave di bordo nel modello (C) si incrementa lievemente, passando da 35.07 kNm del modello (B) a 36.72 kNm, con un aumento del 4.7 %.

La trave di contrappeso risulta sollecitata interamente a momento negativo, con le fibre superiori tese, come si poteva intuire dagli schemi statici semplificati visti in precedenza.

191.13 SBALZO D'ANGOLO – RISULTATI DELL'ANALISI FEM: CONFIGURAZIONE DEFORMATA ALLO SLE

Dalla combinazione SLE quasi permanente ho estrapolato lo spostamento massimo nello spigolo di estremità dello sbalzo d'angolo per i 3 modelli analizzati.

Figura o formula originale · sbalzo d'angolo: configurazione deformata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/FEM_Sbalzo_07.jpg)

La deformabilità dello sbalzo d'angolo nel modello (B) si riduce rispetto a quella del modello (A) per la presenza della trave di contrappeso. Lo spostamento massimo verticale passa da 0.53 mm del modello (A) a 0.50 mm del modello (B), con una riduzione del 5.7%. Nel modello (C) lo spostamento verticale aumenta. Questo risultato è dovuto alla maggiore rigidità, nel caso analizzato, dello sbalzo d'angolo rispetto agli sbalzi laterali. Pertanto, lo sbalzo d'angolo assorbe una parte delle sollecitazioni trasmesse dagli sbalzi laterali, determinando un abbassamento maggiore.

191.14 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Sbalzi laterali e sbalzi d'angolo: come eseguire il calcolo strutturale dei balconi in calcestruzzo armato (<https://www.marcodepisapia.com/sbalzi-laterali-e-sbalzi-dangolo-calcestruzzo-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

191.15 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

192 APPROFONDIMENTO · SCALA IN CEMENTO ARMATO: COME POSIZIONARLA IN PIANTA PER LE COSTRUZIONI IN ZONA SISMICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/scala-cemento-armato-zona-sismica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il posizionamento in pianta del corpo scala in cemento armato va valutato con attenzione in fase di progetto di un edificio. La struttura del corpo scala, realizzata con solette rampanti o con travi a ginocchio, altera il reticolo spaziale a maglie rettangolari delle strutture intelaiate, modificando significativamente la posizione in pianta del baricentro delle rigidità.

In quest'articolo vedremo tutti gli elementi di irregolarità che la scala in cemento armato introduce in una struttura intelaiata, ti mostrerò in che modo la struttura della scala riduce gli spostamenti relativi di interpiano e come realizzare una scala che abbia un impatto minimo sulla regolarità strutturale utilizzando il modello proposto dall'ing. Aurelio Giliberti (da cui il nome di scala alla Giliberti).

192.1 SCALA IN CEMENTO ARMATO: L'INCREMENTO DI RIGIDEZZA DEL TELAIO

Nell'immagine seguente ti mostro una tipica configurazione di scala a soletta rampante.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: modello 3D (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/01_Scala_solramp.jpg)

Il primo effetto della presenza della scala è lo spostamento del baricentro delle rigidezze della struttura. Il baricentro delle rigidezze si avvicinerà al corpo scala, allontanandosi dal baricentro delle masse. Nell'immagine seguente puoi vedere come, per un edificio a pianta rettangolare, il baricentro delle rigidezze sia spostato verso il corpo scala, generando eccentricità rispetto al baricentro delle masse.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: baricentri

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/02_BaricScala.jpg)

Per analizzare l'influenza del corpo scala sull'eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze, nel modello analizzato ho inserito pilastri a sezione quadrata. In tal modo l'orientamento di piatto o di coltello

(<https://www.marcodepisapia.com/orientamento-pilastri-come-ruotarli-nel-modo-giusto/>) dei pilastri, non influisce sulla posizione del baricentro delle rigidezze. Ho inoltre trascurato l'eccentricità accidentale

(<https://www.marcodepisapia.com/baricentro-delle-masse-e-delle-rigidezze-perche-devi-starci-attento/>) del 5% per il baricentro delle masse prescritta dalle NTC2018.

L'eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze darà vita a rotazioni torsionali degli impalcati. Lo puoi vedere dalla configurazione dei primi tre modi di vibrare (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball)) nell'immagine seguente. Il primo e il secondo modo dovrebbero essere puramente traslazionali in direzione X e Y. La presenza del corpo scala genera delle componenti rotazionali nei primi due modi di vibrare.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: modi di vibrare

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/03_ModiScala.jpg)

192.2 PERCHÉ IL CORPO SCALA SPOSTA IL BARICENTRO DELLE RIGIDEZZE

L'influenza del corpo scala sulla posizione del baricentro delle rigidezze è dovuta alla presenza delle travi dei pianerottoli di riposo. Tali travi si trovano ad una quota intermedia fra la quota dell'impalcato inferiore e superiore, dimezzando la lunghezza di libera inflessione dei pilastri a cui si collegano.

I pilastri intercettati dalle travi dei pianerottoli di riposo saranno pilastri tozzi, con un'altezza dimezzata rispetto agli altri pilastri della struttura e pertanto con una rigidezza flessionale circa 8 volte maggiore (se si prende come riferimento un'asta incastrata-incastata) rispetto ai restanti pilastri.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: pilastri tozzi

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/04_PilTozzi.jpg)

Puoi renderti conto della maggiore rigidezza del telaio che contiene le travi di pianerottolo dall'immagine seguente. I due telai sono stati caricati con forze orizzontali di piano della stessa intensità.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: telaio rigido

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/05_TelaioScala.jpg)

Per il telaio con le travi di pianerottolo gli spostamenti ottenuti si riducono di circa il 22% e la rigidezza aumenta del 28%, come puoi vedere dall'immagine seguente.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: incremento rigidezza

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/Scala_EsempNumer02.jpg)

192.3 SCALA IN CEMENTO ARMATO: LA MIGLIORE POSIZIONE IN PIANTA (E LE POSIZIONI DA EVITARE)

Da quanto detto finora, si può dedurre che la migliore posizione in pianta del corpo scala è una posizione quanto più baricentrica possibile, collocata su uno degli assi di simmetria della pianta dell'edificio.

Un posizione eccentrica della scala, per esempio in uno spigolo della pianta rettangolare, crea una forte eccentricità fra il baricentro delle masse e delle rigidezze, come puoi vedere nell'immagine di seguito.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: eccentricità

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/07_ScalaEcc.jpg)

Figura o formula originale · scala in cemento armato: modi scala eccentrica

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/08_ModiScalaEcc.jpg)

In questa configurazione il primo modo di vibrare, che dovrebbe essere di traslazione lungo X, presenta una componente rotazionale con centro di rotazione coincidente con il corpo scala.

Nel caso in cui esigenze architettoniche non consentano una posizione baricentrica del corpo scala, bisognerà progettare la struttura di conseguenza, cercando di compensare l'eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze modificando l'orientamento in pianta del lato lungo dei pilastri (magari utilizzando il metodo ReC (Wiki: Approfondimento · Come progettare una struttura con il Metodo ReC (Ruota e Conta)), te ne parlo in questo video (Wiki: Approfondimento · Come progettare una struttura con il Metodo ReC (Ruota e Conta))), oppure in alternativa adottare il modello di scala alla Giliberti (ti spiego fra poco in cosa consiste).

192.4 SCALA IN CEMENTO ARMATO: IL COLLEGAMENTO FRA DUE IMPALCATI SUCCESSIVI

Un altro elemento di irregolarità che la struttura del corpo scala comporta è il collegamento che crea fra gli impalcati. In assenza del corpo scala, i diversi impalcati sono collegati l'un l'altro esclusivamente tramite i pilastri. Pertanto lo spostamento relativo degli impalcati dipenderà dalla rigidezza flessionale e tagliente dei pilastri.

In presenza del corpo scala, oltre alla rigidezza flessionale e tagliente dei pilastri, entra in gioco la rigidezza assiale delle solette delle rampe del corpo scala. Le solette del corpo

scala sono elementi sub-orizzontali: il pianerottolo di riposo è orizzontale, le rampe hanno inclinazione solitamente inferiore a 30°. Pertanto gli spostamenti relativi fra due impalcati contigui chiamano in gioco le deformazioni assiali (oltre a quelle taglianti e flessionali) delle solette.

Nell'immagine seguente ti mostro gli spostamenti relativi fra l'impalcato 1 e 2 dello stesso modello analizzato in presenza e in assenza del corpo scala. Nei due casi ho caricato il modello con una distribuzione di forze orizzontali concentrate nei nodi, uguali e contrarie, al livello dell'impalcato 1 e 2, per valutare gli spostamenti relativi.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: collegamento fra impalcati
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/06_collegamImp.jpg)

In presenza del corpo scala, lo spostamento relativo fra gli impalcati 1 e 2 si riduce del 20%.

Figura o formula originale · spostamento relativo impalcati
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/Scala_EsempNumer03.jpg)

192.5 SCALA ALLA GILIBERTI: UNA SOLUZIONE ALLE IRREGOLARITÀ INTRODOTTE DAL CORPO SCALA

Una soluzione agli elementi di irregolarità introdotti dal corpo scala nelle strutture intelaiate fu proposta dall'ing. Aurelio Giliberti nel 1983. La sua proposta fu pubblicata nel numero 134/1983 della rivista "L'ingegnere Italiano".

L'obiettivo del modello di scala proposta dall'ing. Giliberti è quello di non alterare la regolarità del telaio spaziale a maglie ortogonali degli edifici in cemento armato.

Prima di parlare dei vantaggi della scala alla Giliberti, vediamo innanzitutto le sue caratteristiche. Nella scala alla Giliberti i pianerottoli di riposo sono suddivisi in due parti indipendenti, una appartenente alla prima rampa, l'altra appartenente alla rampa di sbarco, separati da un'adeguata distanza reciproca (una sorta di giunto strutturale (Wiki: Approfondimento · Giunto strutturale: come progettare per evitare il martellamento [NTC2018]) interno alla struttura).

Le travi di pianerottolo sono assenti, in tal modo si evita la creazione del pilastro tozzo. I pianerottoli della rampa in salita e della rampa in discesa sono collegati alla medesima trave di piano mediante dei pilastrini compressi nel primo caso e tesi nel secondo. Nell'immagine seguente puoi vedere delle immagini 3D estratte dal modello di calcolo che ho analizzato.

Figura o formula originale · scala in cemento armato: scala alla Giliberti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/09_ScalaGilib.jpg)

Nella scala alla Giliberti le rampe di salita e discesa appartengono ad un singolo impalcato, senza interferire in alcun modo con gli impalcati soprastante e sottostante e senza la necessità di una trave di pianerottolo per sostenere i pianerottoli di riposo.

Figura o formula originale · scala alla Giliberti singolo impalcato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/10_ScalaGilib_Imp.jpg)

Come puoi vedere dall'immagine seguente, caricando il primo e secondo impalcato con forze orizzontali concentrate nei nodi, uguali e contrarie, gli spostamenti relativi fra il primo e secondo impalcato non sono influenzati dalla presenza delle rampe della scala. Le due porzioni dei pianerottoli di riposo si spostano in verso opposto in maniera indipendente.

Figura o formula originale · scala alla Giliberti: spostamenti relativi pianerottolo di riposo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/12_ScalaGilib_Coll.jpg)

192.6 I VANTAGGI DELLA SCALA ALLA GILIBERTI

I risultati che si ottengono realizzando una scala alla Giliberti sono i seguenti:

- assenza delle travi intermedie di pianerottolo e dei pilastri tozzi;
- nessuna modifica alla posizione del baricentro delle rigidezze;
- spostamenti relativi fra impalcati non alterati dalla presenza delle rampe della scala.

Nel modello di calcolo analizzato con scala alla Giliberti, il baricentro delle rigidezze coincide perfettamente con il baricentro delle masse (utilizzando pilastri di sezione quadrata e trascurando l'eccentricità accidentale del baricentro delle masse prescritta dalla Normativa).

I modi di vibrare sono disaccoppiati fra loro: il primo e il secondo modo sono puramente traslazionali in direzione X e Y. Il terzo modo è rotazionale attorno al baricentro delle rigidezze, la cui posizione non è stata modificata dalla presenza del corpo scala.

Figura o formula originale · scala alla Giliberti: eccentricità

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/11_BaricGilib.jpg)

192.7 NUCLEO SCALA CON PARETI IN CEMENTO ARMATO: EVITA UN ERRORE FREQUENTE

Dagli esempi visti finora dovrebbe esserti chiaro in che modo la struttura della scala alteri la regolarità delle strutture intelaiate. C'è un ultimo caso di cui vorrei parlarti: il nucleo scala e vano ascensore realizzato con pareti in calcestruzzo armato.

Se decidi di realizzare un nucleo scala realizzato con pareti in cemento armato (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle), ti suggerisco di progettare l'intera struttura come struttura a pareti e non come struttura intelaiata.

Mi è capitato spesso di vedere un nucleo scala a pareti in una struttura intelaiata nei progetti per i quali mi è stata richiesta una consulenza tramite Calculation WEB (<https://www.marcodepisapia-calculationweb.com/>), il servizio di calcolo strutturale dedicato esclusivamente ai professionisti del settore edile (trovi tutti i dettagli a questo link (<https://www.marcodepisapia-calculationweb.com/>)).

Inserire un nucleo scala realizzato con pareti in calcestruzzo armato in una struttura intelaiata crea un forte eccentricità fra baricentro delle masse e delle rigidezze. Il baricentro delle rigidezze risulterà posizionato sulla parete di lunghezza maggiore, in quanto molto più rigida rispetto ai pilastri.

Figura o formula originale · nucleo scale con pareti in cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/13_NucleoAscensScala.jpg)

Anche i modi di vibrare della struttura ne risentiranno. Il primo modo di vibrare sarà rotazionale e il terzo modo, che in questo caso dovrebbe essere di traslazione lungo Y, sarà prevalentemente rotazionale, con centro di rotazione nel nucleo scale.

Figura o formula originale · nucleo scale: modi di vibrare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/05/14_ModiNucleoAscens.jpg)

192.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Scala in cemento armato: come posizionarla in pianta per le costruzioni in zona sismica (<https://www.marcodepisapia.com/scala-cemento-armato-zona-sismica/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

192.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

193 APPROFONDIMENTO · SCALE IN CALCESTRUZZO ARMATO: TRAVE A GINOCCHIO O SOLETTA RAMPANTE. COME ESEGUIRE IL CALCOLO STRUTTURALE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/scale-in-calcestruzzo-armato-trave-a-ginocchio-o-soletta-rampante/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nella progettazione strutturale delle scale in calcestruzzo armato è possibile scegliere fra due differenti tipologie costruttive: scale con trave a ginocchio e gradini a sbalzo oppure scale con soletta rampante. In quest'articolo vedremo nel dettaglio tutte le caratteristiche di queste due differenti soluzioni progettuali per le scale in calcestruzzo armato, quali schemi statici utilizzare nel calcolo e come disporre correttamente i ferri di armatura.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_01.jpg)

Prima di procedere, è bene ricordare che le strutture della scala si analizzano dal punto di vista statico solo dopo essere state compiutamente definite dal punto di vista architettonico (rapporto alzata/pedata, sfalsamento delle pedate, sviluppo dei rampanti, disegno d'insieme etc.), in modo da soddisfare i requisiti funzionali ed estetici richiesti. Soltanto dopo che la scala è definita architettonicamente, sarà possibile progettare e verificare gli elementi strutturali che la costituiranno.

La scelta tra trave a ginocchio e soletta rampante incide sul comportamento statico degli elementi strutturali che costituiscono il corpo scala. Comprendere le differenze tra i due sistemi costruttivi, ti consentirà di adottare soluzioni più coerenti con le esigenze strutturali e costruttive dell'edificio che stai progettando o analizzando.

Indice dei contenuti

193.1 SCALA A SOLETTA RAMPANTE: SCHEMI STATICI E CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

La prima tipologia di scale che affronteremo in quest'articolo è la scala con soletta rampante. In questa soluzione progettuale la rampa è costituita da una soletta in calcestruzzo armato. La soletta può anche essere alleggerita mediante l'utilizzo di pignatte o tavelloni. In quest'ultima configurazione, si avrà una sezione trasversale simile a quella di un solaio latero-cementizio (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) con soletta superiore e travetti.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: soletta rampante
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_02.jpg)

I gradini in questa configurazione non avranno alcuna funzione strutturale, ma saranno portati, ovvero costituiranno parte del peso proprio non strutturale della rampa di scale. I gradini portati possono essere realizzati in calcestruzzo armato o in laterizi.

Per il progetto e verifica strutturale della scala a soletta rampante può essere analizzato uno schema statico semplice sotto due differenti ipotesi limite, applicando il cosiddetto criterio di fascia:

- ipotesi di travi di piano e di testata infinitamente flessibili torsionalmente: in tal caso i vincoli esterni all'estremità della soletta saranno dei semplici appoggi;
- ipotesi di travi di piano e di testata infinitamente rigide torsionalmente: in tal caso i vincoli esterni all'estremità della soletta saranno degli incastri.

Nell'immagine seguente puoi vedere i due schemi limite da adottare per il calcolo della soletta rampante.

Figura o formula originale · soletta rampante: schemi statici

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_03.jpg)

Calcolando le sollecitazioni flettenti e taglianti per i due schemi limite citati e considerando l'involuppo delle sollecitazioni ottenute, si potranno progettare le armature ed eseguire le verifiche statiche a vantaggio di sicurezza, in quanto il comportamento reale della soletta rampante sarà intermedio fra le due ipotesi limite considerate.

Figura o formula originale · Soletta rampante: schema statico rettilineo

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_04.jpg)

Nell'immagine sopra è stato analizzato lo schema statico con incastri alle estremità. I valori ottenuti nello schema rettilineo sono molto prossimi a quelli ottenuti nel modello con asse spezzato. Come puoi vedere dai diagrammi del momento flettente, il momento massimo in mezzera nello schema rettilineo è pari a 22.5 kNm, contro i 24.55 kNm dello schema con asse spezzato.

193.2 SCALA A SOLETTA RAMPANTE: DISPOSIZIONE DELL'ARMATURA

Un punto chiave nella realizzazione delle scale a soletta rampante consiste nella corretta disposizione delle armature longitudinali. In corrispondenza dei cambi di inclinazione, nella sagomatura delle armature bisogna evitare che i ferri longitudinali abbraccino angoli concavi (angoli $> 180^\circ$). In tal caso si otterrebbe l'espulsione del copriferro, perché la tensione di trazione nelle barre causa una pressione rivolta verso l'esterno, sul calcestruzzo di ricoprimento. Nell'immagine seguente puoi vedere la corretta disposizione delle armature in corrispondenza dei cambi di inclinazione.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: disposizione dell'armatura

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_05.jpg)

L'armatura superiore nella parte iniziale della rampa (punto A nell'immagine) va prolungata in maniera rettilinea nel pianerottolo, senza alcuna piegatura. Stesso discorso vale per l'armatura inferiore nella parte terminale della rampa (punto B nell'immagine).

193.3 SCALA CON TRAVE A GINOCCHIO: SCHEMI STATICI E CALCOLO DELLE SOLLECITAZIONI

Nella tipologia costruttiva di scala con trave a ginocchio, i gradini saranno elementi strutturali a sbalzo, ovvero si configurano come una mensola incastrata nella trave a ginocchio. L'asse della trave seguirà l'andamento della rampa di scale ed avrà dunque l'asse spezzato solitamente in due ginocchi.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: trave a ginocchio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_06.jpg)

Per la determinazione delle sollecitazioni flettenti, taglianti e torsionali nella trave a ginocchio, ai fini del dimensionamento e della verifica strutturale, è possibile, come per la soletta rampante, applicare il criterio di fascia ed immaginare due ipotesi limite contrapposte. Le sollecitazioni reali saranno intermedie fra i valori ottenuti sotto ciascuna delle ipotesi limite.

Anche in questo caso, per semplicità, è possibile considerare uno schema statico in cui l'asse della trave a ginocchio viene ipotizzato rettilineo, mantenendo una buona approssimazione dei risultati. Sulla trave a ginocchio agirà il peso proprio della trave, il peso dei gradini a sbalzo e dei pianerottoli e il peso dell'eventuale tamponatura (Wiki: Approfondimento · Tamponature: come crearle nel tuo modello di calcolo (ai sensi delle NTC2018)).

193.4 TRAVE A GINOCCHIO: SOLLECITAZIONI FLETTENTI E TAGLIANTI

Per la determinazione delle sollecitazioni flettenti e taglianti nella trave è possibile considerare i due seguenti schemi limite:

- schema limite 1: trave appoggiata alle estremità. In tale schema si ipotizza che i pilastri siano molto deformabili flessionalmente, non offrendo alcun vincolo alle rotazioni. Si considera lo schema di trave continua (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) su appoggi semplici se la trave a ginocchio prosegue nelle campate adiacenti;
- schema limite 2: trave incastrata-incastrata. In questo schema si ipotizza la presenza di pilastri rigidi flessionalmente, in grado di impedire le rotazioni alle estremità della trave. Quest'ipotesi è valida soprattutto ai piani bassi dell'edificio.

Figura o formula originale · Trave a ginocchio: momenti flettenti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_07.jpg)

Considerando l'involuppo delle sollecitazioni ottenute dai due schemi limite è possibile progettare e verificare le armature longitudinali della trave.

193.5 TRAVE A GINOCCHIO: SOLLECITAZIONI TORCENTI NEL TRATTO INCLINATO

I gradini a sbalzo e i pianerottoli trasmetteranno dei momenti torcenti alla trave a ginocchio. Anche per la determinazione del momento torcente nella trave a ginocchio conviene rettificare l'asse della trave e considerare, per semplicità, l'insieme dei gradini a sbalzo non collaborante con i pianerottoli, ovvero separati da essi. In sostanza si trascura la presenza del collegamento fra i pianerottoli e la soletta inferiore dei gradini, assicurata dalla presenza delle armature di ripartizione che si prolungano nei pianerottoli.

Sotto quest'ipotesi semplificativa che risulta essere a vantaggio di sicurezza, il momento flettente all'incastro dei gradini a sbalzo viene interamente assorbito in regime torsionale dalla trave a ginocchio. In tal modo risulta compiutamente determinato il momento torcente agente nel tratto inclinato della trave a ginocchio.

Figura o formula originale · Trave a ginocchio: momento torcente

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_08.jpg)

193.6 TRAVE A GINOCCHIO: SOLLECITAZIONI TORCENTI NEI TRATTI ORIZZONTALI

Per quanto riguarda il momento torcente nei tratti orizzontali della trave a ginocchio, entra in gioco l'influenza del collegamento di tali porzioni di trave con i pianerottoli di piano e di riposo. Sul valore del momento torcente assorbito dalla trave a ginocchio entrerà in gioco il rapporto fra rigidezza flessionale del pianerottolo ($K_{fless,p}$) e rigidezza torsionale della trave ($K_{tors,t}$).

Anche in questo caso si possono analizzare le due ipotesi limite seguenti:

Ipotesi limite 1: pianerottolo molto deformabile flessionalmente e trave molto rigida torsionalmente (rapporto $K_{tors,t} / K_{fless,p} \rightarrow \infty$). In tale ipotesi la trave rappresenta un vincolo di incastro perfetto per il pianerottolo. Pertanto il momento torcente trasmesso dal pianerottolo alla trave sarà pari al momento di incastro perfetto ($m_p = Q_d \cdot L^2 / 12$);

Figura o formula originale · Trave a ginocchio: momento torcente nel tratto orizzontale

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_09.jpg)

Ipotesi limite 2: pianerottolo infinitamente rigido rispetto alla trave (rapporto $K_{tors,t} / K_{fless,p} \rightarrow 0$). In tale ipotesi il pianerottolo rappresenta un vincolo rotazionale di incastro perfetto per la trave, impedendo le rotazioni torsionali di quest'ultima. Pertanto il pianerottolo esercita sul tratto orizzontale di trave un momento torcente distribuito che equilibra il momento torcente risultante trasmesso dai gradini a sbalzo. In tale tratto si ipotizza un andamento lineare del diagramma del momento torcente nella trave. In sostanza, la trave a ginocchio trova nei pianerottoli dei vincoli torsionali di estremità, invece che nei nodi di connessione ai pilastri.

Figura o formula originale · Trave a ginocchio: momento torcente nel tratto orizzontale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_10.jpg)

193.7 GRADINI A SBALZO PER SCALA CON TRAVE A GINOCCHIO

I gradini a sbalzo connessi alla trave a ginocchio vengono realizzati in opera mediante una soletta inferiore di spessore compreso fra i 3 e 5 cm, al di sopra della quale vi sono elementi a sezione triangolare, la cui dimensione dipende dalla pedata e dall'alzata della scala. La sezione trasversale del singolo gradino sarà quindi data dalla sovrapposizione di un rettangolo e di un triangolo.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_11.jpg)

Per comprendere il comportamento statico della sezione retta del gradino è utile ricorrere all'analisi elastica (Wiki: Approfondimento · Tensioni Ammissibili e Stato Limite Ultimo (SLU): confronto fra Metodo n e analisi plastica della sezione) delle sezioni in cemento armato applicando il Metodo n (Wiki: Approfondimento · Tensioni Ammissibili e Stato Limite Ultimo (SLU): confronto fra Metodo n e analisi plastica della sezione) e ipotizzando il calcestruzzo fessurato non reagente a trazione.

La sezione retta del singolo gradino è priva di assi di simmetria, pertanto non sarà noto a priori l'orientamento degli assi principali d'inerzia, ovvero quegli assi rispetto ai quali il momento d'inerzia assume valore massimo e minimo.

(NOTA: ti ricordo che se la sezione retta è dotata di un asse di simmetria, questo sarà uno dei due assi principali d'inerzia. Il secondo asse principale d'inerzia sarà ortogonale al primo e passante per il baricentro della sezione.)

Il singolo gradino, ipotizzato sconnesso dai gradini adiacenti, sottoposto all'azione dei carichi accidentali, sarà sollecitato a flessione deviata, taglio e torsione.

Osservando la sezione parzializzata del singolo gradino sollecitata dal momento flettente M_y e analizzata mediante il Metodo n, il calcestruzzo compresso sarà nella zona inferiore e l'armatura tesa nella parte superiore. Il momento flettente esterno genera flessione deviata in quanto gli assi principali d'inerzia della sezione avranno orientamento diverso rispetto agli assi del riferimento globale Y-Z e all'asse di sollecitazione del momento flettente.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_12.jpg)

I carichi accidentali possono essere comunque disposti nella larghezza della pedata. Ipotizzandoli applicati nella mezzzeria della pedata, la loro azione verticale genererà oltre che taglio, anche torsione, in quanto la retta d'azione non passa per il centro di taglio della sezione.

(NOTA: il centro di taglio di una sezione retta è il punto geometrico, appartenente o meno all'area della sezione, in cui deve essere applicata una forza di taglio affinché l'elemento strutturale subisca solo sollecitazioni di flessione e taglio, senza torsione)

Quanto appena visto è valido nel caso di gradino isolato. Ma in realtà i gradini sono collegati fra loro mediante la soletta inferiore. Questo collegamento fa sì che gli spostamenti flessionali avvengano in direzione normale alla rampa. Utilizzando l'analisi elastica con Metodo n è possibile notare come all'aumentare del numero di gradini, l'asse neutro tende a disporsi parallelamente all'intradosso della rampa.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_13.jpg)

All'aumentare del numero di gradini, la soletta inferiore acquisisce una rigidezza flessionale nel suo piano sempre maggiore, tale da impedire spostamenti paralleli al suo piano.

Pertanto l'asse neutro sarà contenuto nella soletta inferiore e la parte compressa della sezione avrà forma rettangolare, mentre la parte triangolare sarà tesa e non collaborante. In tal modo il calcolo si semplifica in quanto può ricondursi al calcolo di una sezione rettangolare di larghezza pari a B e altezza utile d , come indicato nell'immagine.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_14.jpg)

Ai fini del calcolo, si possono considerare le sole componenti dei carichi verticali ortogonali all'intradosso della rampa, mentre la componente parallela sarà assorbita dalla soletta inferiore. Le verifiche si svolgeranno dunque per il solo regime flessionale e tagliante.

193.8 GRADINI A SBALZO: DISPOSIZIONE DELLE ARMATURE

Le armature di ciascun gradino sono solitamente costituite da una o due barre sagomate "a molla" ancorate nella trave a ginocchio, allo stesso modo di quanto avviene per gli sbalzi laterali (Wiki: Approfondimento · Sbalzi laterali e sbalzi d'angolo: come eseguire il calcolo strutturale dei balconi in calcestruzzo armato) ancorati alla trave perimetrale (te ne ho parlato in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Sbalzi laterali e sbalzi d'angolo: come eseguire il calcolo strutturale dei balconi in calcestruzzo armato)).

Le staffe dei gradini avranno invece forma triangolare. Nella soletta inferiore andranno collocati ferri longitudinali di ripartizione per collegare fra loro tutti i gradini e questi ultimi ai pianerottoli.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_15.jpg)

193.9 SCALA CON TRAVI A GINOCCHIO: TRAVI DI TESTATA

Nell'ipotesi di pianerottoli flessibili, i vincoli rotazionali alle estremità della trave a ginocchio sono esplicitati dai nodi di connessione con i pilastri. Per dimensionare le travi di testata è possibile adottare due ipotesi limite:

- pilastri infinitamente flessibili: sotto tale ipotesi il momento torcente alle estremità della trave a ginocchio diventa un momento flettente per la trave di testata. Lo schema statico della trave di testata sarà quello di trave con appoggi semplici alle estremità e due coppie concentrate trasmesse dalla trave a ginocchio;
- pilastri infinitamente rigidi: tale ipotesi si verifica ai piani bassi dell'edificio, dove i pilastri hanno sezioni maggiori e sono quindi più rigidi flessionalmente. In questo caso lo schema statico della trave di testata sarà quello di trave incastrata-incastrata.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_16.jpg)

193.10 SCALA CON TRAVE A GINOCCHIO: PIANEROTTOLI DI RIPOSO E DI CAPOSCALA

I pianerottoli del corpo scala, nel caso di scala con trave a ginocchio, saranno vincolati ai tratti orizzontali della trave a ginocchio. Si realizzano mediante solette piene o alleggerite e la loro orditura è ortogonale all'asse delle travi a ginocchio.

Per il calcolo delle sollecitazioni flettenti e taglianti nei pianerottoli si può utilizzare anche in questo caso il criterio di fascia, considerando le due ipotesi limite seguenti.

Schema limite 1: pianerottolo infinitamente rigido a flessione e trave deformabile torsionalmente. In tale schema il pianerottolo risulta appoggiato alle estremità e assorbirà i momenti torcenti trasmessi dalla trave a ginocchio. Tali momenti torcenti diventeranno momenti flettenti positivi per il pianerottolo.

Schema limite 2: pianerottolo infinitamente flessibile a flessione e trave infinitamente rigida a torsione. In tale schema limite il pianerottolo avrà degli incastri perfetti alle estremità. Da questo schema si otterrà il diagramma del momento flettente da considerare nell'involuppo.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/10/273_Scale_17.jpg)

193.11 ANALISI NUMERICA DEL CORPO SCALA: CASO STUDIO SU 9 MODELLI FEM

Nella parte conclusiva di quest'articolo sulle scale in calcestruzzo armato ti mostro i risultati dell'analisi numerica eseguita sui modelli FEM di un corpo scala oggetto del presente caso studio.

I modelli analizzati sono nove in totale: quattro per la scala a soletta rampante e cinque per la scala con trave a ginocchio. Per ciascuna tipologia di scala ho assunto le ipotesi semplificative valide per gli schemi statici limite di cui ti ho parlato in precedenza. Ho

affinato poi ciascun modello FEM rimuovendo, una per volta, tali ipotesi fino ad arrivare al modello più accurato possibile, ovvero quello che si pone l'obiettivo di simulare il comportamento statico della scala nel modo più fedele possibile alla realtà.

L'obiettivo di quest'analisi numerica è valutare quanto siano cautelativi gli schemi statici limite che vengono utilizzati nel progetto e nella verifica delle scale in calcestruzzo armato e valutarne l'affidabilità mediante modelli di calcolo più sofisticati.

Una breve riflessione prima di procedere. L'utilizzo di schemi statici limite nella pratica professionale per il progetto e verifica delle scale in calcestruzzo armato (così come per altri elementi strutturali) si è diffuso all'incirca nella seconda metà del '900, un'epoca in cui i software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) di cui disponiamo oggi erano un miraggio persino per i centri di ricerca più avanzati al mondo. Oggi, invece, qualunque progettista strutturale può analizzare modelli tridimensionali comunque complessi utilizzando il proprio notebook portatile. Questo aspetto apre scenari nuovi nella comprensione del comportamento strutturale.

Ti ho incuriosito abbastanza? Continua a leggere per scoprire tutti i risultati di questo caso studio.

193.12 MODELLO FEM DEL CORPO SCALA: DATI GEOMETRICI E MECCANICI

Il corpo scala analizzato in questo caso studio ha le seguenti proprietà geometriche e meccaniche:

- calcestruzzo C25/30;
- pilastri di sezione 30×60;
- travi di testata e di piano di sezione 30×50;
- spessore della soletta dei pianerottoli pari a 16 cm;
- spessore della soletta rampante pari a 16 cm;
- spessore della soletta inferiore di collegamento per i gradini a sbalzo pari a 5 cm;
- trave a ginocchio di sezione 30×50;
- altezza di interpiano pari a 3 m;
- larghezza della rampa pari a 1.2 m.

Al modello ho applicato i carichi permanenti non strutturali calcolati mediante apposita analisi dei carichi (Wiki: Approfondimento · Analisi dei carichi di solai e tamponature: come eseguirla nel modo giusto). I carichi accidentali sono quelli per civile abitazione. Ti riporto di seguito i carichi utilizzati:

- carico permanente non strutturale $g_{2k} = 2.64 \text{ kN/m}^2$

- carico accidentale $q_k = 4.00 \text{ kN/m}^2$

Le combinazioni di carico utilizzate sono le combinazioni allo (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) SLU (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera) per il calcolo delle sollecitazioni negli elementi strutturali. La tipologia di analisi (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) eseguita è l'analisi elastica lineare. Ora che tutti i dati del modello sono stati elencati, siamo pronti per passare all'analisi dei risultati.

193.13 SCALA A SOLETTA RAMPANTE: RISULTATI DELL'ANALISI NUMERICA

Per la scala a soletta rampante, i primi due modelli analizzati riproducono gli schemi statici limite che consistono in una trave appoggiata-appoggiata ed in una trave incastrata-incastrata. Pertanto è stato analizzato un elemento di tipo asta ad asse spezzato, vincolato alle estremità, con sezione rettangolare 135 x 16. Si riportano di seguito i valori dei momenti flettenti ottenuti.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: soletta rampante, schemi limite (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_01.jpg)

Nel terzo modello FEM è stato analizzato l'intero corpo scala, modellando le solette rampanti sempre mediante un elemento asta (beam) ad asse spezzato. Le estremità della soletta rampante sono collegate ai nodi intermedi delle travi di testata del pianerottolo di riposo e del pianerottolo di arrivo. In questo modello il momento flettente nella soletta rampante dipende dalla rigidità torsionale (Wiki: Approfondimento · Rigidità torsionale dei profili sottili: come calcolare la tensione tangenziale massima da torsione) delle travi di testata. In questo modello i pianerottoli di arrivo e di riposo non collaborano con le travi di piano e risultano suddivisi in mezzeria in due parti sconnesse fra loro. Nell'immagine seguente puoi vedere i valori ottenuti per i momenti flettenti.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: analisi del corpo scala (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_02.jpg)

Nel quarto modello FEM la soletta rampante è stata modellata mediante un elemento piastra (shell). In questo modello i pianerottoli sono modellati mediante un unico elemento shell connesso con le travi di testata e con le travi di piano. Le shell delle solette rampanti sono connesse alle shell dei pianerottoli.

Figura o formula originale · soletta rampante modellata con shell (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_03_REV02.jpg)

Nel paragrafo seguente metteremo a confronto i risultati ottenuti per ciascun modello.

193.14 SCALA A SOLETTA RAMPANTE: CONFRONTO DEI RISULTATI

Nell'immagine seguente puoi vedere il grafico di confronto dei risultati ottenuti in termini di momenti sollecitanti. Vengono riportati i momenti flettenti ottenuti alle estremità e in mezzzeria della soletta rampante per l'inviluppo degli schemi statici limite (trave appoggiata-appoggiata e incastrata-incastrata) e per il corpo scala completo modellato con elementi asta (beam) ed elementi piastra (shell).

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: confronto risultati

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_04.jpg)

Come puoi notare dal grafico, i momenti flettenti più elevati si ottengono dall'inviluppo degli schemi statici limite.

Nel modello del corpo scala con elementi beam per la soletta rampante si riducono leggermente i momenti flettenti alle estremità e si riduce drasticamente il momento flettente in mezzzeria. Questo accade perché lo schema statico reale della soletta rampante è molto più vicino al modello di trave incastrata-incastrata, mentre lo schema di trave appoggiata-appoggiata risulta molto cautelativo. I momenti alle estremità si riducono rispetto allo schema limite di trave incastrata-incastrata perché la rigidezza torsionale delle travi di testata non garantisce un incastro perfetto.

Nel modello con soletta modellata mediante shell, i momento flettenti si riducono ulteriormente sia in mezzzeria che alle estremità. Questo accade perché interviene il collegamento collaborante fra le travi di piano e le solette dei pianerottoli di arrivo. Pertanto, è come se si riducesse la lunghezza di inflessione dello schema statico della soletta rampante. Il momento a destra si riduce molto di più del momento a sinistra proprio per la presenza, in quella zona, del collegamento con le travi di piano.

193.15 SCALA CON TRAVE A GINOCCHIO: RISULTATI DELL'ANALISI NUMERICA

Per la scala con trave a ginocchio sono stati analizzati cinque differenti modelli dell'intero corpo scala. I gradini a sbalzo connessi alla trave a ginocchio e i pianerottoli sono stati modellati mediante elementi a piastra (shell).

I modelli sono identificati come di seguito:

- Modello A: in questo modello la shell dei gradini a sbalzo non è collegata alle shell dei pianerottoli. Si trascura pertanto il collegamento fra gradini e pianerottoli che nella realtà avviene mediante la solettina inferiore. Inoltre sono state eliminate le travi di piano con l'intento di trascurare il loro contributo alla rigidezza torsionale della trave a ginocchio. Il modello A si suddivide nei seguenti sotto-modelli: Modello A1: pianerottolo molto deformabile a flessione. Alla shell del pianerottolo è stato assegnato uno spessore di 1 cm; Modello A2: pianerottolo molto rigido a flessione. Alla shell del pianerottolo è stato assegnato uno spessore di 50 cm; Modello A3: pianerottolo di reale rigidezza flessionale. Alla shell del pianerottolo è stato assegnato lo spessore reale di 16 cm;

- Modello B: in questo modello vengono aggiunte le travi di piano che danno un contributo alla trave a ginocchio in termini di rigidità torsionale;
- Modello C: in questo modello, oltre alla presenza delle travi di piano, le shell dei gradini a sbalzo e dei pianerottoli risultano essere connesse fra loro per simulare il reale collegamento assicurato mediante la soletta inferiore.

Nell'immagine seguente puoi vedere i modelli A, B e C analizzati.

Figura o formula originale · analisi numerica FEM su scala con trave a ginocchio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_05.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere il diagramma del momento torcente nella trave a ginocchio per il modello A1, nell'ipotesi dunque di pianerottolo deformabile.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: modello A1
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_06.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere il diagramma del momento torcente nella trave a ginocchio per il modello A2, nell'ipotesi di pianerottolo rigido.

Figura o formula originale · Modello A2 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_07.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere il diagramma del momento torcente nella trave a ginocchio per il modello A3, nell'ipotesi di pianerottolo di reale rigidità flessionale.

Figura o formula originale · Modello A3 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_08.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere il diagramma del momento torcente nella trave a ginocchio per il modello B, in presenza della collaborazione fra trave di piano e trave a ginocchio.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: modello B
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_09.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere il diagramma del momento torcente nella trave a ginocchio per il modello C in cui le shell dei gradini a sbalzo e dei pianerottoli risultano essere collaboranti.

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: modello C
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_10.jpg)

193.16 SCALA CON TRAVE A GINOCCHIO: CONFRONTO DEI RISULTATI

Ti riporto di seguito il grafico di confronto dei risultati ottenuti. Vengono mostrati i momenti torcenti massimi ottenuti nel tratto orizzontale sinistro e destro della trave a ginocchio (istogramma blu e giallo) e i momenti torcenti all'estremità sinistra e all'estremità destra del tratto inclinato della trave a ginocchio (istogramma arancione e grigio).

Figura o formula originale · scale in calcestruzzo armato: confronto dei risultati
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/11/Scala_AnalisiFEM_11.jpg)

I momenti torcenti massimi nei tratti orizzontali della trave a ginocchio si registrano nel modello A1 (istogramma blu e giallo), in quanto il pianerottolo deformabile trasmette il momento torcente alla trave a ginocchio. Nel modello A2 invece il momento torcente massimo nei tratti orizzontali si abbatte di oltre la metà, in quanto il pianerottolo rigido assorbe tale sollecitazione che diventa un momento flettente per il pianerottolo. Nel modello A3, che rispecchia il caso reale, i momenti torcenti nel tratto orizzontale assumono un valore medio fra i valori dei precedenti modelli. In tutti e tre i modelli A1, A2 e A3 il momento torcente alle estremità della trave a ginocchio (istogramma arancione e grigio) resta pressappoco costante.

Nel modello B, la presenza della trave di piano comporta una riduzione di circa il 20% del momento torcente nel tratto orizzontale destro della trave a ginocchio. La trave di piano infatti collabora nell'assorbimento di tale sollecitazione.

Nel modello C si ha una marcata riduzione di oltre il 50% del momento torcente alle estremità del tratto inclinato della trave a ginocchio. Tale riduzione è dovuta alla presenza del collegamento collaborante della soletta inferiore dei gradini a sbalzo con le solette dei pianerottoli di riposo e di piano. Di conseguenza si registra anche una riduzione del momento torcente nei tratti orizzontali della trave a ginocchio.

193.17 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Scale in calcestruzzo armato: trave a ginocchio o soletta rampante. Come eseguire il calcolo strutturale
(<https://www.marcodepisapia.com/scale-in-calcestruzzo-armato-trave-a-ginocchio-o-soletta-rampante/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

193.18 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

194 APPROFONDIMENTO · SCAVARE IL TUNNEL PIÙ LUNGO AL MONDO GRAZIE AD UN VERME MARINO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/scavare-il-tunnel-piu-lungo-al-mondo-grazie-ad-un-verme-marino/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nel post di oggi voglio parlarti di come è stato scavato il tunnel più lungo del mondo grazie ad un verme marino. Faremo un breve viaggio dal 1800 ad oggi. Nel corso dei decenni le tecniche di scavo dei tunnel si sono evolute in continuazione, affrontando sfide sempre nuove e superando record di lunghezza sempre più ambiziosi.

Il tunnel più lungo del mondo è attualmente il tunnel di base del San Gottardo. Si tratta di un tunnel ferroviario sulla tratta che unisce Milano a Zurigo e che misura ben 57 km di lunghezza. Ci sono voluti circa 16 anni per realizzarlo e sono state messe in campo le tecniche più all'avanguardia nel settore del tunneling. Scavare questa enorme galleria è stato possibile grazie ad un verme marino. Ci crederesti? Continua a leggere quest'articolo per scoprire come sia stato possibile. Ti parlerò dei 6 passi che dai primi anni del 1800 hanno reso possibile realizzare lunghissimi tunnel in tempi record.

194.1 TUTTO INIZIA DA UNA TEREDINE

Una teredine (teredo navalis

(<https://ilpareredellarchitetto.blogspot.it/2011/07/teredini-teredo-navalis-la-storia-delle.html>)) è un verme marino che può arrivare a misurare anche un metro di lunghezza. Questo verme ha una particolarità: va ghiotto del legno infisso o galleggiante in acque salmastre o portuali. E' stato per secoli il peggior nemico delle imbarcazioni in legno e delle palificate dei porti. La teredine ha una specie di conchiglia nella parte anteriore, grazie alla quale scava lunghi cunicoli all'interno del legno. Man mano che la teredine avanza nel legno, il suo corpo rilascia una sostanza viscida lungo le pareti del foro. Questa sostanza è in grado di solidificarsi e creare delle vere e proprie cannule calcaree in grado di sostenere il foro appena scavato, evitando che man mano che il verme avanza nel legno, il cunicolo si richiuda dietro di lui.

Il processo con cui la teredine crea dei tunnel all'interno del legno fu di ispirazione per l'ingegnere francese Marc Isambard Brunel

(https://it.wikipedia.org/wiki/Marc_Isambard_Brunel). A Brunel fu affidato l'incarico di progettare un tunnel sotto il Tamigi. Alla fine dei lavori il tunnel avrebbe avuto una lunghezza di 396 metri. Era il 1825 e per realizzare quest'opera l'ingegner Brunel

progettò una macchina che riproducesse lo stesso processo di scavo della teredine. La macchina di Brunel aveva un guscio all'estremità in ghisa, disponeva di 36 alloggiamenti, ciascuno dei quali poteva contenere un minatore. I minatori scavavano a mano il fronte di scavo. Man mano che lo scavo procedeva, la macchina veniva spinta in avanti con dei martinetti, e le pareti del foro venivano sostenute realizzando una galleria di mattoni. E' lo stesso processo su larga scala che metteva in atto il verme marino.

Puoi vedere degli schizzi della macchina di Brunel qui sotto.

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/ThamesShield02.jpg>)

Figura o formula originale · riferimento illustrato
(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Thames_tunnel_shield02.jpg)

Questa tecnica, per quanto rivoluzionaria all'epoca, non era il massimo dell'efficienza e della rapidità. Ti basti pensare che per realizzare la struttura di sostegno del foro ci sono voluti più di 7 milioni di mattoni. Incredibile vero?

Oggi la tecnica si è evoluta. La tecnologia per il sostegno delle pareti del foro si è evoluta, si utilizzano archi in acciaio e jet-grouting (https://www.researchgate.net/publication/268590279_Jet-Grouting_Performance_in_Tunnelling) per sostenere il foro e creare le pareti rigide della galleria.

194.2 VELOCIZZARE LO SCAVO

La tecnica di scavo di Brunel non era il massimo dell'efficienza. Nel 1838 iniziano i lavori per la realizzazione del Box Tunnel, un tunnel ferroviario lungo 2940 metri, per collegare Londra a Bristol. La direzione di quest'opera fu affidata al figlio di Marc Brunel, Isambard Kingdom Brunel. Non era possibile procedere come era stato fatto per il tunnel del Tamigi, la collina da attraversare era costituita da roccia calcarea, scavare il fronte a mano avrebbe richiesto un'eternità. Brunel decise di utilizzare una tecnica militare: la polvere da sparo. Pochi grammi di polvere da sparo, collocati in fori realizzati nel fronte di scavo, erano in grado di frantumare la roccia e procedere rapidamente all'interno della collina.

Per accelerare ancor di più le operazioni, furono realizzati dei pozzi sulla superficie della collina, lungo il tracciato della galleria. Questi pozzi scendevano fino alla profondità del tracciato del tunnel. Grazie a questi pozzi fu possibile realizzare la galleria collocando gli esplosivi su più fronti di scavo. In soli tre anni il Box Tunnel fu completato.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Network_Rail_Virtual_Archive_Box_Tunnel02.jpg)

L'utilizzo della polvere da sparo aveva però degli effetti negativi. L'esplosione produceva gas tossici che se respirati per lungo tempo, nuocevano alla salute degli operai. Alla fine dell'opera più di cento operai avevano perso la vita a causa delle esalazioni dovute alle esplosioni.

Oggi si utilizzano esplosivi più sofisticati e molto meno tossici della polvere da sparo. Il posizionamento delle cariche avviene tramite un'apposita macchina, in grado di posizionare le cariche con estrema precisione in appositi fori: il jumbo.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/Jumbo_Tunnel.jpg)

194.3 ENTRA IN SCENA LA TBM

Nella seconda metà del 1800, l'incremento di traffico nella città di Liverpool, fa sorgere l'esigenza di creare un nuovo tunnel ferroviario per attraversare il fiume Mersey, evitando di dover effettuare il collegamento tramite nave.

Il Mersey Tunnel misura 3920 metri di lunghezza. Per scavare questo tunnel non fu possibile utilizzare esplosivi, perchè la roccia presentava diverse fratture. La pressione delle esplosioni rischiava di creare nuove fratture con il conseguente rischio di allagamento trovandosi sotto il letto del fiume.

Fu realizzata per la prima volta una TBM (Tunnel Boring Machine), ovvero una trivella che automatizzava il processo di scavo. Questa macchina fu ideata dall'ingegner Frederick Beaumont (https://en.wikipedia.org/wiki/Frederick_Beaumont). Grazie a questa macchina il fronte di scavo avanzava di 16 metri alla settimana. Il tunnel inaugurò nel 1886.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/beaumont-english-boring-machine.jpg>)

Per scavare il tunnel base del San Gottardo, la TBM ha fatto notevoli passi avanti rispetto alla sua prima versione. La TBM che ha scavato il San Gottardo è lunga quanto 4 campi da calcio ed è in grado di avanzare di 40 metri al giorno. E' stata in grado di rimuovere 20 milioni di tonnellate di roccia. Era una vera e propria linea di produzione. Dei piedi idraulici permettevano alla macchina di avanzare e subito dietro veniva sostenuto il foro con jet grouting e reti metalliche.

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/05/TBM_S-2xx.png)

194.4 IL RICAMBIO D'ARIA

Con il passare degli anni, le tecniche di scavo per la realizzazione di tunnel sotterranei diventano sempre più evolute e la lunghezza dei tunnel scavati aumenta di conseguenza. Ma con l'aumentare della lunghezza dei tunnel, emergono anche nuovi problemi.

Per scavare il traforo del Sempione lungo ben 19800 metri, l'ingegnere Alfred Blunt capisce che bisogna affrontare un nuovo problema: la scarsa ventilazione. Man mano che il fronte di scavo procede nella roccia, lo scarso ricambio d'aria all'interno della galleria provoca problemi di respirazione per gli operai. Alfred Blunt decide così di realizzare due gallerie gemelle e collegarle ogni 200 metri. Delle grosse pale di ventilazione all'esterno della galleria immettono aria fresca in una delle due gallerie gemelle. L'aria passa attraverso il condotto di collegamento fra le due gallerie garantendo sempre aria fresca agli operai. Man mano che lo scavo avanza, viene realizzata una nuova galleria di collegamento e quelle precedenti vengono chiuse.

Ma per il tunnel del San Gottardo c'è un ulteriore problema: il calore. Sotto l'enorme massa di roccia che sovrasta il tunnel, il calore che proviene dal nucleo terrestre resta intrappolato; all'interno della galleria si raggiungono i 45 gradi centigradi. C'è bisogno di un apposito sistema di refrigerazione per tenere gli operai al fresco.

194.5 UNA PICCOLA DEVIAZIONE PUÒ DIVENTARE UN DISASTRO

Tunnel della Manica: 50'600 metri. Nel 1987 iniziano i lavori per un tunnel che unirà la Gran Bretagna al continente. E' un sogno che diventa realtà. Per realizzare il tunnel della manica, due diverse squadre iniziano a scavare dai due fronti. C'è una grossa sfida da affrontare: incontrarsi a metà del tracciato.

Riuscire ad incontrarsi a metà è particolarmente complicato per il tunnel della Manica. Per poter scavare questo tunnel, i progettisti decisero di restare per tutta la sua lunghezza nello strato continuo di marna di gesso che si trova sotto il fondo del mare. Il problema è che questo strato andava su e giù, bisognava variare in continuazione l'angolo di scavo del tracciato del tunnel per poter restare al suo interno. Una singola deviazione di pochi decimi di grado, può diventare un disastro su una distanza di 50 km.

Furono messi in campo i più avanzati sistemi di misurazione ed in particolare un sistema di livelle laser che consentirono di guidare le due TBM con precisione millimetrica, rendendo possibile incontrarsi a metà con pochi centimetri di scarto.

194.6 SICUREZZA

Il 24 ottobre del 2001 un triste episodio di cronaca mette in allerta i progettisti del tunnel base del San Gottardo. Un grosso incendio scoppia all'interno del tunnel stradale del San Gottardo e all'interno della galleria si raggiungono migliaia di gradi celsius.

Quest'episodio mette in primo piano un aspetto cruciale del nuovo tunnel del San Gottardo: la sicurezza. Più è lungo il tunnel, più difficile è scappare via in caso di incidenti. Garantire la massima sicurezza diventa una priorità per il tunnel più lungo del mondo.

I progettisti del tunnel base del San Gottardo realizzano due stazioni di emergenza all'interno del tunnel, con condotti a prova di fuoco. In caso di incendio, il treno si ferma alla stazione di emergenza più vicina. Le porte a prova di fuoco si aprono. Per evitare che i fumi dell'incendio si propaghino all'interno dei condotti di emergenza, gli ingegneri hanno escogitato una soluzione. 800 metri sopra la stazione di emergenza, delle potenti ventole immettono aria fresca all'interno delle gallerie di emergenza, in modo da spingere fuori i fumi della combustione e farli restare all'interno del tunnel. I passeggeri attraverso la stazione di emergenza possono passare nella galleria gemella per essere messi in salvo e portati fuori dal treno che viaggia nella direzione opposta.

194.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Scavare il tunnel più lungo al mondo grazie ad un verme marino (<https://www.marcodepisapia.com/scavare-il-tunnel-piu-lungo-al-mondo-grazie-ad-un-verme-marino/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

194.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

195 APPROFONDIMENTO · SCHEMI STATICI PIANI: QUANDO UTILIZZARLI PER UN CALCOLO STRUTTURALE COMPLETO (O PER IL PREDIMENSIONAMENTO)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/schemi-statici-piani-per-calcolo-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Ci sono casi in cui l'analisi di schemi statici piani ti permette di eseguire un predimensionamento e altri casi in cui puoi eseguire la verifica statica completa di una struttura. In quest'articolo ti mostro tutti i casi in cui potrai utilizzare schemi statici piani per analizzare la struttura che stai progettando e verificando.

Per i progetti più complessi l'analisi di un modello strutturale piano consente di eseguire un efficace predimensionamento, necessario per aumentare la probabilità che tutte le verifiche di resistenza e deformabilità siano soddisfatte.

Figura o formula originale · schemi statici piani (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_01-720x405.jpg)

195.1 MODELLAZIONE DELLE STRUTTURE: LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA TECNICA

Le NTC2018 richiedono di analizzare la strutture soggette ad azioni sismiche (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) utilizzando un modello della struttura tridimensionale. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica, riportato nel capitolo 7, dedicato all'analisi delle costruzioni in zona sismica:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/schemi-statici-piani-per-calcolo-strutturale/>)

195.2 1. TELAI PIANI DI STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO (PREDIMENSIONAMENTO IN 2D)

Figura o formula originale · schemi statici piani: telaio piano sismo-resistente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_02-720x405.jpg)

L'azione sismica può essere valutata in modo semplificato utilizzando l'accelerazione sismica ottenuta dallo spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)), entrando nel grafico con il valore del periodo di vibrazione della struttura calcolato in maniera approssimata mediante la formula semplificata proposta dalla Circolare 2019:

$$T_1 = C_1 \cdot H^{(3/4)}$$

- H = altezza della costruzione dal piano di fondazione, espressa in metri;

- C₁ = 0.085 per costruzioni a telaio in acciaio o legno, 0.075 per costruzioni a telaio in calcestruzzo armato, 0.050 per costruzioni in muratura o di qualsiasi altra tipologia.

Formula C.7.3.2 – Circolare 2019

195.3 2. TRAVATURE RETICOLARI IN ACCIAIO (PREDIMENSIONAMENTO IN 2D)

Il caso di un capannone in acciaio si presta molto bene all'analisi bidimensionale mediante l'uso di schemi statici piani. In tal caso è possibile eseguire un predimensionamento.

Le coperture dei capannoni in acciaio sono solitamente realizzate mediante travature reticolari (<https://www.marcodepisapia.com/travature-reticolari-in-acciaio/>). Lo schema statico di una travatura reticolare può essere analizzato mediante uno schema statico piano con aste (puntoni e tiranti) tutte incernierate in corrispondenza dei nodi del modello.

Figura o formula originale · schemi statici piani: travatura reticolare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_03-720x405.jpg)

Per quanto riguarda l'analisi dello schema sismo-resistente, anche in questo caso sarà possibile eseguire un predimensionamento utilizzando schemi statici piani. La struttura sismo-resistente di un capannone in acciaio può essere scomposta in schemi statici trasversali e longitudinali.

Lo schema trasversale sarà costituito dalla trave reticolare collegata ai pilastri verticali. Lo schema longitudinale sarà formato dai pilastri e dai telai di controvento verticale. Oltre allo schema longitudinale e trasversale si può poi considerare lo schema orizzontale della copertura, costituito dai controventi di falda per assorbire le azioni orizzontali del vento.

Figura o formula originale · schemi statici piani: capannone in acciaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_07-720x405.jpg)

Come già accennato in precedenza, le NTC2018 prescrivono di analizzare un modello tridimensionale in presenza dell'azione sismica. Nel caso dei capannoni in acciaio solitamente l'azione del vento è più gravosa rispetto all'azione sismica. Le strutture metalliche infatti hanno una massa molto ridotta e in particolare i capannoni in acciaio hanno superfici esposte al vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) molto estese. Pertanto per un capannone in acciaio le verifiche di resistenza eseguite mediante l'analisi di schemi statici piani potrebbero essere più conservative rispetto alle verifiche di resistenza in combinazione sismica, ottenute dall'analisi di un modello tridimensionale.

195.4 3. SOLAI LATERO-CEMENTIZI: IL MODELLO DI TRAVE CONTINUA SU PIÙ APPOGGI (CALCOLO COMPLETO IN 2D)

Sia che si tratti di una nuova costruzione, sia che si tratti di una demolizione e ricostruzione di un solaio in una costruzione esistente, puoi utilizzare uno schema statico piano per analizzarne le sollecitazioni.

Lo schema statico solitamente utilizzato per l'analisi di un solaio latero-cementizio è il modello di trave continua su più appoggi. Tale schema statico viene utilizzato per il

calcolo dei solai a più campate la cui direzione di orditura è uguale fra le campate adiacenti.

Per massimizzare il momento massimo in campata e agli appoggi bisogna applicare alla trave continua delle combinazioni di carico a scacchiera (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera), ottenute facendo permutare i coefficienti parziali di amplificazione proposti dalle NTC2018. La Normativa Tecnica definisce due tipi di coefficienti parziali da applicare ad azioni favorevoli e sfavorevoli all'equilibrio. Sfruttando i diversi valori assegnati ai coefficienti parziali per azioni favorevoli e sfavorevoli, è possibile ottenere le combinazioni di carico a scacchiera per il solaio (trovi una spiegazione più approfondita in questo post (Wiki: Approfondimento · Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera)).

Figura o formula originale · schemi statici piani: trave continua su più appoggi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_04-720x405.jpg)

195.5 4. CAPRIATE IN LEGNO (CALCOLO COMPLETO IN 2D)

Anche per l'analisi statica delle capriate in legno (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare per uso strutturale: tecnica di produzione e vantaggi rispetto al legno massiccio) è possibile procedere per schemi statici piani. La capriata verrà modellata nel piano creando le aste e i nodi in modo da riprodurre la geometria dell'elemento strutturale:

- puntoni;
- tirante;
- monaco;
- saette;
- appoggi laterali.

Figura o formula originale · schemi statici piani: capriata in legno
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_05-720x405.jpg)

Un caso molto frequente nella pratica professionale è il calcolo delle coperture in legno realizzate sull'ultimo impalcato di strutture in calcestruzzo armato esistenti. Una copertura in legno realizzata su un fabbricato esistente in calcestruzzo armato, nella maggior parte dei casi, può essere considerata un elemento secondario, in quanto rappresenta solo una massa applicata alla sommità della struttura e non possiede una rigidità e resistenza tale da modificare il comportamento globale della struttura. Pertanto il calcolo dello schema statico piano della capriata in legno, può essere considerato un calcolo completo e non solo un predimensionamento.

195.6 5. PONTEGGIO METALLICO (CALCOLO COMPLETO IN 2D)

Un altro caso in cui puoi utilizzare uno schema statico piano per eseguire un calcolo completo è il calcolo di un ponteggio metallico. Un ponteggio metallico può essere scomposto in uno schema statico longitudinale e uno trasversale, analizzando due differenti modelli piani.

Figura o formula originale · schemi statici piani: ponteggio metallico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/12/SchemiPiani_06-720x405.jpg)

I libretti ministeriali di alcune tipologie di ponteggio utilizzano proprio questa metodologia per la verifica statica della struttura. Il modello trasversale sarà composto dal telaio metallico e dagli ancoraggi al fabbricato, modellati come vincolo che impedisce lo spostamento orizzontale. Il modello longitudinale sarà invece costituito dai montanti collegati fra loro per mezzo delle aste del parapetto e dei controventi di facciata.

195.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Schemi statici piani: quando utilizzarli per un calcolo strutturale completo (o per il predimensionamento)

(<https://www.marcodepisapia.com/schemi-statici-piani-per-calcolo-strutturale/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

195.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

196 APPROFONDIMENTO · SNELLEZZA E STABILITÀ: IL PERICOLO DELLE ASTE IN ACCIAIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/snellezza-e-stabilita-il-pericolo-delle-aste-in-acciaio-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Gli elementi strutturali in acciaio vengono realizzati mediante sezioni sottili dalle dimensioni molto più ridotte rispetto agli elementi strutturali realizzati in cemento

armato. La ridotta dimensione delle sezioni determina elevati valori della snellezza delle aste. All'aumentare della snellezza, aumenta il rischio di instabilità dell'asta. Nel nuovo video di oggi ti mostro come la snellezza di un'asta riduce la resistenza per compressione e flessione, che cos'è l'instabilità di punta e l'instabilità flesso-torsionale. Buona visione!

196.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/snellezza-e-stabilita-il-pericolo-delle-aste-in-acciaio-video/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

196.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Snellezza e stabilità: il pericolo delle aste in acciaio (<https://www.marcodepisapia.com/snellezza-e-stabilita-il-pericolo-delle-aste-in-acciaio-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

196.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

197 APPROFONDIMENTO · SOLAIO IN LATEROCEMENTO: CALCOLO E VERIFICA CON COMBINAZIONI DI CARICO A SCACCHIERA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/solaio-laterocemento-calcolo-verifica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il solaio in laterocemento viene calcolato utilizzando lo schema statico di trave continua. L'implementazione delle combinazioni di carico da considerare presenta però una particolarità: al fine di massimizzare le sollecitazioni bisognerà adoperare delle combinazioni di carico a scacchiera. Ma cosa sono e come si ottengono?

197.1 SOLAIO IN LATEROCEMENTO: TECNOLOGIA COSTRUTTIVA E SCHEMA STATICO

L'abbondante produzione di laterizi in Italia ha reso il solaio in laterocemento la tecnologia costruttiva più diffusa per la realizzazione di orizzontamenti, di gran lunga preferita ai solai a piastra (<https://www.marcodepisapia.com/solai-a-piastra-podcast/>) a soletta piena largamente utilizzati nel Nord Europa.

Un solaio in laterocemento è composto da travetti in calcestruzzo armato, disposti ad interasse costante, fra i quali vengono collocati elementi di alleggerimento con funzione non portante come blocchi in laterizio (anche detti pignatte) e da una soletta in calcestruzzo, in genere di spessore 4 cm, in cui è annegata una rete elettrosaldata.

Figura o formula originale · solaio laterocemento: sezione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/02_SezSolaio.jpg)

197.2 SOLAIO IN LATEROCEMENTO: COME MASSIMIZZARE LE SOLLECITAZIONI

Per garantire la massima sicurezza dei solai in laterocemento nei confronti dei carichi verticali è fondamentale considerare le combinazioni di carico a scacchiera. Le combinazioni di carico a scacchiera hanno lo scopo di massimizzare le sollecitazioni nella trave continua con cui si schematizza il solaio. L'obiettivo è ottenere i seguenti risultati:

- massimizzazione del momento sollecitante in campata, per ogni campata della trave continua;
- massimizzazione del momento sollecitante all'appoggio, per ogni appoggio della trave continua;

197.3 COME MASSIMIZZARE IL MOMENTO IN CAMPATA

Figura o formula originale · solaio laterocemento: momento campata

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/03_Scacchiera03.jpg)

197.4 COME MASSIMIZZARE IL MOMENTO ALL'APPOGGIO

Figura o formula originale · solaio laterocemento: momento appoggio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/11/04_ScacchieraApp02.jpg)

197.5 ASSENZA DI SBALZO: IL MOMENTO FITTIZIO DI ESTREMITÀ

In assenza di sbalzi, lo schema di trave continua presenta un limite per gli appoggi di estremità. In tali appoggi la schematizzazione a cerniera trascura completamente la rigidità torsionale della trave di bordo. La trave di bordo crea un vincolo cedevole elasticamente nei confronti della rotazione di estremità della trave continua. In tali appoggi si ha di fatto un momento flettente negativo che nello schema di trave continua risulterà essere nullo.

Per tenere conto della rigidità torsionale della trave di bordo, è possibile correggere il diagramma del momento flettente inserendo un momento negativo fittizio all'estremità, pari ad un momento di semi-incastro, ovvero pari a:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/solaio-laterocemento-calcolo-verifica/>)

Ti mostro nell'immagine seguente l'effetto della rigidità torsionale della trave di bordo sul momento di estremità della trave continua. Modellando i travetti del solaio mediante elementi asta di sezione 10×22 cm e la soletta mediante un elemento shell di spessore 4 cm in un software di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/calcolo-automatico-strutture/>) ad elementi finiti è possibile riprodurre fedelmente il comportamento statico del solaio.

Figura o formula originale · solaio laterocemento: momento fittizio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/05_MomFittizio.jpg)

197.6 SOLAIO IN LATEROCEMENTO: QUANTE COMBINAZIONI CONSIDERARE

Le combinazioni di carico a scacchiera generano un diverso diagramma del momento per ogni combinazione. Ma quante combinazioni di carico bisogna considerare in funzione del numero di campate del solaio?

Nell'ipotesi di trave continua con sbalzi a sinistra e a destra vale la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/solaio-laterocemento-calcolo-verifica/>)

197.7 I COEFFICIENTI PARZIALI DI SICUREZZA PER LE COMBINAZIONI DI CARICO A SCACCHIERA

Le combinazioni di carico a scacchiera, per lo schema di trave continua, possono essere ottenute nella pratica tecnica utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza proposti dalla Normativa Tecnica NTC2018. Sfruttando la differenziazione dei coefficienti parziali per condizioni favorevoli all'equilibrio e sfavorevoli all'equilibrio, è possibile creare le combinazioni di carico a scacchiera per il solaio al fine di massimizzarne le sollecitazioni.

I carichi favorevoli all'equilibrio determinano una riduzione delle sollecitazioni. Per questo tipo di carichi la Normativa Tecnica propone i seguenti coefficienti parziali:

- γ_{G1} = 1 per i carichi permanenti strutturali;
- γ_{G2} = 0.8 per i carichi permanenti non strutturali;
- γ_Q = 0 per i carichi accidentali;

Per i carichi sfavorevoli all'equilibrio, ovvero i carichi che determinano un aumento delle sollecitazioni, valgono invece i seguenti coefficienti parziali:

- γ_{G1} = 1.3 per i carichi permanenti strutturali;

- $\gamma_{G2} = 1.5$ per i carichi permanenti non strutturali (1.3 se i carichi sono compiutamente definiti nell'analisi dei carichi);
- $\gamma_Q = 1.5$ per i carichi accidentali.

Figura o formula originale · fattori parziali sicurezza ntc2018

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/06_CoeffParz.jpg)

Per ottenere le combinazioni di carico a scacchiera si utilizzerà il coefficiente parziale $\gamma_{G1} = 1$ per i carichi permanenti strutturali che contribuiscono alla riduzione delle sollecitazioni. Ai carichi permanenti non strutturali (massetto, pavimento, intonaco etc.) e ai carichi accidentali che sono a favore dell'equilibrio saranno applicati i coefficienti parziali $\gamma_{G2} = 0.8$ e $\gamma_Q = 0$. Tutti gli altri carichi saranno amplificati utilizzando i fattori parziali per condizioni sfavorevoli all'equilibrio.

197.8 ESEMPIO DI COMBINAZIONI A SCACCHIERA

Ti mostro nelle immagini di seguito un esempio di trave continua caricata a scacchiera per la massimizzazione dei momenti in campata e agli appoggi e i diagrammi del momento che ne derivano, utilizzando i coefficienti parziali di sicurezza proposti dalla Normativa Tecnica.

Figura o formula originale · solaio laterocemento: combinazione a scacchiera

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/07_EsempioApp.jpg)

Figura o formula originale · solaio laterocemento: combinazione a scacchiera

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/08_EsempioCamp.jpg)

197.9 MOMENTO E TAGLIO RESISTENTE: PROGETTO ARMATURE, FASCIA PIENA E SEMIPIENA

I diagrammi delle sollecitazioni di momento e taglio ottenuti dalle combinazioni di carico a scacchiera vanno sovrapposti per ottenere l'involuppo delle sollecitazioni. Una volta noto l'involuppo delle sollecitazioni di flessione e taglio, sarà possibile progettare l'armatura longitudinale dei travetti e la fascia piena e semipiena del solaio ed eseguire le verifiche di resistenza per flessione e taglio.

Figura o formula originale · involuppo del momento e taglio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/09_Invilupp02.jpg)

197.10 ARMATURE LONGITUDINALI: PROGETTO E VERIFICA

Utilizzando l'involuppo delle sollecitazioni di momento è possibile progettare la distinta dei ferri di armatura longitudinale per i travetti del solaio. Per verificare l'armatura longitudinale dei travetti sarà sufficiente riportare nel diagramma dell'involuppo delle sollecitazioni flettenti il diagramma del momento resistente.

197.11 FASCIA PIENA, SEMIPIENA E CORRENTE: PROGETTO E VERIFICA

L'involuppo dei diagrammi del taglio sollecitante, ci permette di progettare la lunghezza della fascia piena e semipiena del solaio in prossimità degli appoggi della trave.

Ti spiego di seguito cosa si intende per fascia piena e semipiena del solaio:

- fascia piena: vengono rimosse le pignatte fra i travetti creando di fatto una sezione rettangolare piena in calcestruzzo armato;
- fascia semipiena: vengono poste in opera le pignatte in modo alternato in modo da avere una sezione del solaio semipiena;
- fascia corrente: è la normale sezione del solaio composta da due travetti, dalle pignatte e dalla soletta.

Figura o formula originale · fascia piena e semipiena e corrente

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/12/10_FasiaPSP.jpg)

L'utilizzo della fascia piena o semipiena consente di incrementare il taglio resistente della sezione del solaio. In corrispondenza degli appoggi della trave continua si avranno i valori massimi del taglio sollecitante. In tali zone è possibile ricorrere all'utilizzo della fascia piena e semipiena per soddisfare la verifica a taglio in ogni sezione della trave.

197.12 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Solaio in laterocemento: calcolo e verifica con combinazioni di carico a scacchiera (<https://www.marcodepisapia.com/solaio-laterocemento-calcolo-verifica/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

197.13 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

198 APPROFONDIMENTO · SOLLECITAZIONI INTERNE: COS'È IL MOMENTO E IL TAGLIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/sollecitazioni-interne-momento-taglio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Per poter dimensionare e verificare una struttura hai bisogno di conoscere i valori delle caratteristiche di sollecitazione interna in ogni suo punto, per tutte le combinazioni di carico considerate. Ma cosa sono le caratteristiche di sollecitazione interna? Sono delle tensioni? Sono delle forze? In questo video ti mostro cosa sono il momento e il taglio sollecitante, come si ottengono e come agiscono in termini tensionali sulla faccia della sezione. Scoprirai anche come determinare il segno positivo o negativo delle sollecitazioni senza commettere errori.

198.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/sollecitazioni-interne-momento-taglio/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

198.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Sollecitazioni interne: cos'è il momento e il taglio (<https://www.marcodepisapia.com/sollecitazioni-interne-momento-taglio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

198.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

199 APPROFONDIMENTO · SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO ESISTENTE: QUANDO È NECESSARIA LA VERIFICA SISMICA DELL'INTERO FABBRICATO

Marco De Pisapia · Articolo originale

(<https://www.marcodepisapia.com/sopraelevazione-edificio-esistente/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La sopraelevazione di un edificio esistente è un'esigenza molto frequente per i proprietari del lastrico solare al fine di realizzare nuove volumetrie abitabili. In quest'articolo vedremo quali analisi strutturali si rendono necessarie per valutare la fattibilità di tale intervento, quali interventi si configurano come sopraelevazione, quando è necessaria la verifica sismica dell'intero fabbricato e quando è richiesto un intervento di adeguamento della struttura.

Se sei un tecnico del settore costruzioni (ingegnere, architetto o geometra) e un tuo cliente ha l'esigenza di realizzare la sopraelevazione di un edificio esistente, in questo post troverai tutte le informazioni utili per valutare la fattibilità, dal punto di vista della sicurezza strutturale, di tale intervento.

199.1 MODIFICHE IN COPERTURA: QUANDO UN INTERVENTO SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

Per sopraelevazione si intende la costruzione di un nuovo corpo di fabbrica sull'ultimo impalcato dell'edificio esistente, realizzato con struttura portante in calcestruzzo armato, acciaio o legno e più raramente in muratura portante.

E' definita sopraelevazione qualsiasi intervento che comporti un aumento dell'altezza dell'unità strutturale esistente cui è strutturalmente connessa, a meno che l'aumento di altezza non sia determinato dalla realizzazione di cordoli sommitali o da variazioni della copertura che non determinano l'incremento di superficie abitabile.

Pertanto non si configura come sopraelevazione l'incremento di altezza dovuto alla realizzazione di cordoli sommitali oppure la realizzazione di modifiche alla copertura al fine di rendere abitabile l'ultimo livello della costruzione, purché l'incremento dei carichi in fondazione non superi il 10%.

Vediamo di seguito alcuni esempi pratici riguardanti la realizzazione di nuovi volumi in copertura oppure modifiche alle strutture di copertura.

199.2 REALIZZAZIONE DI CORDOLO SOMMITALE: QUANDO SI CONFIGURA COME SOPRAELEVAZIONE

La sostituzione di una copertura realizzata con struttura portante in legno o acciaio, piana o a falde inclinate, con una copertura con la stessa configurazione e con struttura portante in calcestruzzo armato, con la stessa altezza o con un incremento di altezza dovuto alla realizzazione di cordoli sommitali, non si configura come sopraelevazione. L'incremento di carichi in fondazione, dovuto alla realizzazione della nuova copertura, deve essere inferiore al 10%.

Se invece la modifica alla copertura, oltre all'incremento di altezza del cordolo sommitale, presenta anche un incremento di altezza aggiuntivo, allora l'intervento si configura come sopraelevazione.

Figura o formula originale · sopraelevazione: cordoli sommitali

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/02_Sopraelevaz-720x405.jpg)

Figura o formula originale · riferimento illustrato

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/03_Sopraelevaz-720x405.jpg)

199.3 REALIZZAZIONE DI UN TETTO A FALDE O DI UN CORPO AGGIUNTIVO

La realizzazione di un tetto a falde al di sopra della copertura piana esistente si configura come sopraelevazione, anche se realizzata con struttura leggera in acciaio o legno (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare per uso strutturale: tecnica di produzione e vantaggi rispetto al legno massiccio). Stesso discorso vale per la realizzazione di un qualunque manufatto che abbia rilevanza strutturale, anche se realizzato con struttura leggera in acciaio o legno.

Figura o formula originale · sopraelevazione: volume aggiuntivo in copertura

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/04_Sopraelevaz-720x405.jpg)

199.4 SOPRAELEVAZIONE DI UN EDIFICIO MEDIANTE UNA STRUTTURA GIUNTATA

Esiste una soluzione tecnica che consente di realizzare nuovi piani e nuove volumetrie abitabili al di sopra di una costruzione esistente senza configurarsi come sopraelevazione dell'edificio e pertanto senza rendere necessario l'adeguamento dell'edificio esistente.

Tale tecnica consiste nella realizzazione di una nuova struttura totalmente indipendente, ovvero giuntata (Wiki: Approfondimento · Giunto strutturale: come progettarlo per evitare il martellamento [NTC2018]) alla struttura esistente, in grado di resistere alle sollecitazioni statiche e sismiche e dotata di una propria fondazione, (Wiki: Approfondimento · La formula di Terzaghi: carico limite di fondazioni superficiali) diversa dalla fondazione esistente.

In tal caso l'intervento non si configura come sopraelevazione e non sarà necessario eseguire l'analisi sismica dell'edificio esistente nello stato ante-operam e post-operam, ma sarà sufficiente che tutte le verifiche statiche e sismiche della struttura di nuova realizzazione risultino soddisfatte.

Figura o formula originale · struttura giuntata per creazione nuovi piani

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/01/05_Sopraelevaz-720x405.jpg)

199.5 SOPRAELEVAZIONE: LE PRESCRIZIONI DELLE NTC2018 E CIRCOLARE 2019

Ai sensi delle NTC2018, in caso di sopraelevazione di un edificio esistente, è obbligatorio eseguire un intervento di adeguamento (Wiki: Approfondimento · Intervento locale, miglioramento sismico o adeguamento sismico? La sicurezza delle costruzioni esistenti [NTC2018]) della costruzione. Pertanto sarà necessario eseguire l'analisi sismica globale della costruzione esistente nel suo stato di fatto al fine di

calcolare il livello di sicurezza ante-operam nei confronti dell'azione sismica. L'analisi sismica globale dovrà essere ripetuta nello stato post-operam, ovvero in presenza della sopraelevazione, modellando nel software di calcolo

(<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) la struttura esistente e la struttura portante della sopraelevazione.

Se la verifica sismica globale nello stato ante-operam non risulterà soddisfatta, ovviamente non lo sarà nemmeno nello stato post-operam in presenza della sopraelevazione, in quanto la presenza di una massa aggiuntiva (Wiki: Approfondimento · Massa partecipante e fattore di partecipazione modale: la guida completa) sull'ultimo impalcato solitamente determina un incremento delle sollecitazioni negli elementi strutturali.

In tal caso bisognerà progettare degli interventi di rinforzo

(<https://www.marcodepisapia.com/materiali-compositi-stefano-agnetti-brain-hunter-podcast/>) al fine di adeguare la struttura al livello di sicurezza richiesto dalla Normativa Tecnica vigente.

Potrebbe capitare invece che la struttura esistente risulti verificata nello stato ante-operam e, a seguito della sopraelevazione, nello stato post-operam non raggiunga il livello di sicurezza richiesto. Anche in tal caso sarà necessario prevedere un intervento di adeguamento.

Se invece la struttura risulta verificata sia nello stato ante-operam che nello stato post-operam, allora non sarà necessario alcun intervento di adeguamento in quanto il livello di sicurezza minimo richiesto dalla Normativa Tecnica sarà assicurato.

199.6 SOPRAELEVAZIONE: QUALE ANALISI ESEGUIRE PER LA VERIFICA SISMICA GLOBALE DEL FABBRICATO

Il progetto strutturale per la sopraelevazione di un edificio esistente richiede un onere computazionale maggiore rispetto al caso di un edificio di nuova costruzione. L'analisi sismica globale infatti dovrà essere eseguita due volte, nello stato ante-operam e nello stato post-operam.

Ma quale tipologia di analisi eseguire? Te ne ho parlato ampiamente in quest'articolo del blog (Wiki: Approfondimento · Vulnerabilità sismica delle strutture esistenti in cemento armato: come valutarla (tutte le possibili analisi)). Vediamo qui di seguito, in sintesi, le tipologie di analisi consigliate per valutare la vulnerabilità sismica di un edificio esistente in caso di sopraelevazione.

La Normativa Tecnica consente al progettista strutturale di scegliere fra analisi lineari e non lineari, dinamiche o statiche per l'esecuzione di analisi di vulnerabilità di costruzioni esistenti. Solitamente le analisi più utilizzate per valutare la vulnerabilità sismica sono

- l'analisi statica non lineare (analisi pushover (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)));

- l'analisi lineare dinamica (analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento
- Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo)).

199.7 ANALISI PUSHOVER: SCOPRI NEL DETTAGLIO COME FUNZIONA GRAZIE AD EASYPUSH

L'analisi pushover, definita dalla Normativa Tecnica come analisi statica non lineare, è la tipologia di analisi più idonea per lo studio delle costruzioni esistenti in calcestruzzo armato o muratura. Per permetterti di comprendere a fondo i principi dell'analisi pushover, ho creato EasyPush, il video corso online sull'analisi pushover. Scopri tutti i dettagli del video corso cliccando sul bottone qui sotto.

199.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Sopraelevazione di un edificio esistente: quando è necessaria la verifica sismica dell'intero fabbricato (<https://www.marcodepisapia.com/sopraelevazione-edificio-esistente/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

199.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

200 APPROFONDIMENTO · SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI: COME SONO STATI OTTENUTI GRAZIE A UN LOLLIPOP (IN 4 STEP)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-elastici/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quando progettiamo una nuova costruzione in zona sismica nella maggior parte dei casi eseguiremo un'analisi modale con spettro di risposta. Lo spettro di risposta ci dice quale sarà l'accelerazione massima a cui sarà sottoposta la struttura durante un evento sismico con una data probabilità di accadimento. In quest'articolo ti spiego come sono stati ottenuti gli spettri di risposta elastici che utilizziamo ogni qual volta eseguiamo la progettazione e verifica di una costruzione in zona sismica.

200.1 COSA SONO GLI SPETTRI DI RISPOSTA (E COME SI CALCOLANO)

Lo spettro di risposta elastico in termini di accelerazione è un grafico che riporta, in funzione del periodo naturale di vibrazione di una costruzione ipotizzata a comportamento indefinitamente elastico, l'accelerazione massima che subirà quando sarà investita da un evento sismico con una data probabilità di accadimento.

Lo spettro di risposta è uno strumento molto potente per la progettazione strutturale in zona sismica. Conoscendo solo il periodo di vibrazione della costruzione e le masse degli impalcati, ci permetterà di valutare l'azione sismica massima che la struttura dovrà essere in grado di sopportare.

200.2 SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI: I PARAMETRI IN GIOCO

La forma dello spettro di risposta e i valori delle accelerazioni sismiche dipendono dai seguenti parametri:

- la pericolosità del sito, calcolata in funzione delle sue coordinate geografiche (latitudine e longitudine). Tutti i dati sulla pericolosità sismica del sito sono contenuti negli allegati A e B delle vecchie NTC2008, riferiti ad un reticolo composto da ben 10751 punti che ricopre tutto il territorio nazionale;
- la categoria di sottosuolo (la Normativa Tecnica ne prevede 5 denominate: A, B, C, D ed E);
- le condizioni topografiche (superficie pianeggiante o presenza di rilievi);
- la probabilità di accadimento dell'evento sismico in funzione dello stato limite considerato (per Stato Limite di Salvaguardia della Vita il periodo di ritorno vale 475 anni);
- la vita nominale dell'opera;
- la classe d'uso dell'opera (opere con normali affollamenti, opere con funzioni pubbliche strategiche etc.);
- il valore dello smorzamento della costruzione (in genere si assume convenzionalmente uno smorzamento pari al 5% per le costruzioni).

Una volta noti tutti i parametri elencati sopra è possibile utilizzare le formule proposte dalla Normativa Tecnica per calcolare lo spettro di risposta elastico. Ti riporto qui sotto, a scopo di esempio, un'immagine che raffigura gli spettri di risposta elastici conformi alle prescrizioni delle NTC2018 e corrispondenti ad un dato sito geografico, per le diverse categorie di sottosuolo.

Figura o formula originale · spettri di risposta elastici: normativa
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/02_SpettriNorm.jpg)

L'entità dell'azione sismica che solleciterà una costruzione, oltre a dipendere da tutti i parametri elencati sopra, dipenderà da un'altro importantissimo fattore: il periodo naturale di vibrazione della costruzione. Il valore del periodo di vibrazione a sua volta dipende da com'è stata concepita la struttura: dalle sezioni e lunghezze dei pilastri, delle travi e dei setti, dalla loro disposizione in pianta, dalla massa degli impalcati. In sintesi il periodo naturale di vibrazione di una costruzione dipende dalla rigidezza traslante della struttura e dalla massa dell'edificio.

Ora che sai come ottenere gli spettri di risposta applicando le prescrizioni della Normativa Tecnica, veniamo al punto chiave di questo post: come sono state ottenute le forme spettrali che la Normativa propone di utilizzare per la valutazione dell'azione sismica agente su una struttura? Continua a leggere per scoprirlo.

200.3 SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI: TUTTO INIZIA DA UN LOLLIPOP

Il procedimento che ha portato alla valutazione degli spettri di risposta elastici parte da un sistema fisico molto semplice: un oscillatore ad un solo grado di libertà, meglio noto come oscillatore semplice (Wiki: Approfondimento · L'oscillatore semplice come non l'hai mai visto). Quest'oggetto può essere schematizzato in diversi modi:

- una massa che scorre su un piano orizzontale senza attrito, collegata ad una molla;
- un telaio piano ad una campata e ad un livello con traverso rigido;
- una colonna di rigidezza k con una massa concentrata alla sommità.

L'ultima schematizzazione dell'elenco è molto frequente nell'analisi dinamica delle strutture. La sua forma ricorda molto quella di un lollipop (ovvero un lecca-lecca) e di fatto alcuni testi scientifici, per esempio il testo di Alan Williams (https://www.amazon.it/gp/product/0195159152/ref=as_li_qf_asin_il_tl?ie=UTF8&tag=av_marcodepisapia-21&creative=21718&linkCode=as2&creativeASIN=0195159152&linkId=65f75f66b6c8d973401fba8abf8ee299), definiscono questo modello come lollipop structure, ovvero struttura a lollipop.

Figura o formula originale · oscillatore semplice modelli
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/03_Oscillat.jpg)

Le caratteristiche di un oscillatore semplice sono tre:

- la massa concentrata alla sommità;
- la rigidezza traslante dell'asta che dipende dalla sua lunghezza e dalla sua sezione;
- lo smorzamento viscoso che determina la progressiva riduzione dell'ampiezza delle oscillazioni nel tempo a causa delle proprietà viscosi dei materiali.

Il periodo naturale di vibrazione dell'oscillatore semplice è una caratteristica che dipende dalla massa e rigidezza del sistema e può essere calcolato mediante la seguente formula:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-elastici/>)

Per una struttura a lollipop è molto semplice far variare il periodo di vibrazione: basterà variare l'entità della massa concentrata alla sommità oppure la lunghezza della colonna. All'aumentare della massa aumenterà il periodo di vibrazione, a parità di rigidezza. A parità di massa, all'aumentare della lunghezza della colonna diminuirà la rigidezza del sistema e di conseguenza aumenterà il suo periodo di vibrazione. Per far variare il periodo di vibrazione di un oscillatore semplice schematizzato come un lollipop possiamo scegliere di intervenire solo sulla massa, solo sulla lunghezza della colonna, oppure su entrambi i parametri.

Figura o formula originale · periodi oscillatori (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/04_PeriodiOscillat.jpg)

200.4 | 4 STEP PER IL CALCOLO DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI

Nel seguito del post ti illustro i 4 step del procedimento necessario per ottenere gli spettri di risposta elastici che tutti i progettisti di strutture utilizzano per le analisi in combinazione sismica.

200.5 1. SELEZIONE DEGLI ACCELEROGRAMMI DA FORNIRE IN INPUT

Per ottenere uno spettro di risposta il primo passo da compiere è reperire gli accelerogrammi storici di eventi sismici caratterizzati dalla stessa probabilità di accadimento. Un accelerogramma (Wiki: Approfondimento · Come funziona un sismografo: dalle palle dei draghi ai dati digitali) è la registrazione istante per istante dell'accelerazione che manifesta il suolo durante un evento sismico. Queste registrazioni vengono effettuate da apposite stazioni sismiche.

In Italia le registrazioni degli eventi sismici venivano in origine effettuate dalla rete Enea-Enel, creata nel 1973, i cui sismografi erano collocati nelle cabine di trasformazione elettrica Enel. Oggi tale rete è stata ampliata fino ad arrivare a 580 postazioni permanenti e temporanee distribuite su tutto il territorio nazionale, dando vita alla RAN (<http://ran.protezionecivile.it/IT/index.php>) (rete accelerometrica nazionale).

Figura o formula originale · spettri di risposta elastici: accelerogrammi (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/05_ReteRAN.jpg)

200.6 2. VALUTAZIONE DELLA RISPOSTA DELL'OSCILLATORE SEMPLICE

Le accelerazioni degli accelerogrammi storici selezionati vengono applicate alla base della struttura a lollipop per studiare la risposta del sistema in termini di spostamento

relativo, accelerazione e velocità. Per “risposta” si intende la conoscenza istante per istante delle grandezze citate sopra.

Per ottenere la risposta dell'oscillatore bisogna risolvere le equazioni differenziali del moto dell'oscillatore semplice (<https://www.marcodepisapia.com/una-massa-e-una-molla-lanalisi-sismica-parte-da-qui/>) mediante un'analisi al passo, utilizzando un metodo di integrazione numerica come per esempio il metodo di Newmark (<http://campus.unibo.it/96311/1/II%20Metodo%20di%20Newmark.pdf>). La risposta massima in termini di accelerazione verrà riportata nel grafico dello spettro di risposta in corrispondenza del periodo naturale di vibrazione dell'oscillatore analizzato.

Figura o formula originale · spettri di risposta elastici: calcolo risposta
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/06_RispOscill.jpg)

200.7 3. VALUTAZIONE DELLO SPETTRO DI RISPOSTA IN TERMINI DI ACCELERAZIONE

Ai fini del progetto e verifica di una struttura in zona sismica non è necessario conoscere la risposta istante per istante ad un evento sismico. Quello che interessa ad un progettista è la risposta massima che manifesta la struttura, in particolare l'accelerazione massima. Per questo motivo si ricorre alla costruzione degli spettri di risposta.

Lo step 2 viene ripetuto per valori crescenti del periodo di vibrazione dell'oscillatore semplice per ricoprire il range di periodi di vibrazione delle costruzioni: da zero a quattro secondi circa. Riportando le accelerazioni massime ottenute in funzione dei periodi di vibrazione degli oscillatori analizzati si costruirà lo spettro di risposta corrispondente all'accelerogramma utilizzato in input.

Nell'immagine sotto puoi vedere lo spettro di risposta relativo ad un solo accelerogramma. Per ottenerlo sono stati analizzati 52 oscillatori semplici con periodo crescente da 0.02 secondi a 3 secondi.

Figura o formula originale · spettro di risposta in accelerazione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/07_Spettro.jpg)

200.8 4. ITERAZIONE DEL PROCEDIMENTO E INVILUPPO DEGLI SPETTRI

Utilizzare lo spettro di risposta all'accelerogramma di un singolo evento sismico non consente di raggiungere un livello di sicurezza adeguato. Lo step 3 viene ripetuto per un adeguato numero di accelerogrammi di eventi sismici caratterizzati da una prefissata probabilità di accadimento. Sovrapponendo gli spettri di risposta ottenuti si ricava l'involuppo delle accelerazioni massime che gli oscillatori semplici analizzati subiscono in risposta a tutti gli accelerogrammi selezionati. Puoi vedere nell'immagine qui sotto cosa si ottiene sovrapponendo gli spettri in termini di accelerazione, ciascuno corrispondente ad un diverso accelerogramma.

Figura o formula originale · sovrapposizione degli spettri
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/08_InviluppoSpettri.jpg)

Ti ricorda qualcosa la forma dell'inviluppo degli spettri di risposta? Prova a confrontarlo con la forma degli spettri di risposta elastici forniti dalla Normativa Tecnica. Gli spettri di risposta proposti dalla Normativa Tecnica non sono altro che l'inviluppo degli spettri di risposta in termini di accelerazione di una famiglia di oscillatori semplici con periodo di vibrazione crescente sottoposti ad accelerogrammi di eventi sismici rappresentativi.

200.9 SPETTRI DI RISPOSTA ELASTICI: IL PROCEDIMENTO IN SINTESI

Nell'immagine qui sotto ti riporto in sintesi il procedimento utilizzato per ottenere gli spettri di risposta.

Figura o formula originale · spettri di risposta elastici: procedimento sintesi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/05/09_SintesiSpettri.jpg)

200.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step) (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-elastici/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

200.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

201 APPROFONDIMENTO · SPETTRI DI RISPOSTA: ACCELERAZIONE SISMICA ALLO SLV MINORE DELL'ACCELERAZIONE SISMICA ALLO SLD, SCOPRI PERCHÉ

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-slv-minore-di-sld/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Se ti occupi di progettazione strutturale scommetto che la scena che sto per descriverti sarà capitata anche a te almeno una volta: hai inserito i parametri di input nel tuo software di calcolo strutturale per la definizione degli spettri di risposta e osservando i grafici ottenuti ti accorgi con sorpresa che le accelerazioni sismiche dello spettro di progetto allo SLV (Stato Limite Ultimo di Salvaguardia della Vita) risultano essere, per un certo range di periodi di vibrazione, minori delle accelerazioni dello spettro di risposta allo Stato Limite di Danno SLD (Stato Limite di Danno).

Figura o formula originale · spettro di risposta SLD e SLV

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/12/01_SLD_SLV-720x405.jpg)

In un primo istante questa incongruenza potrebbe sembrare priva di senso: intuitivamente infatti le accelerazioni allo SLV, trattandosi di uno Stato Limite Ultimo, dovrebbero essere maggiori delle accelerazioni sismiche allo SLD che è uno Stato Limite di Esercizio.

201.1 GLI SPETTRI DI RISPOSTA DELLE NTC2018 PER I DIVERSI STATI LIMITE

La Normativa Tecnica fornisce le formule necessarie per il calcolo degli spettri di risposta da utilizzare per la valutazione dell'azione sismica agli Stati Limite Ultimi (SLV) e allo Stato Limite di Esercizio (SLD). A questi stati limite corrispondono diverse probabilità di superamento dell'azione sismica. I parametri da cui dipendono le accelerazioni sismiche degli spettri di risposta sono:

- coordinate geografiche del sito di costruzione;
- vita nominale dell'opera;
- classe d'uso della costruzione;
- fattore di comportamento.

Esistono diversi tool per il calcolo degli spettri di risposta, per esempio quello fornito dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

(http://cslp.mit.gov.it/index.php?option=com_content&task=view&id=75&Itemid=20). Se osservi la forma degli spettri di risposta elastici tutto sembra quadrare. Le accelerazioni sismiche degli spettri di risposta allo Stato Limite Ultimo (SLV e SLC) sono maggiori degli spettri di risposta allo Stato Limite di Esercizio (SLO e SLD), così come dovrebbe essere secondo logica.

Figura o formula originale · spettro di risposta: Stati Limite SLD, SLC; SLV, SLO

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/12/02_SLD_SLV-720x405.jpg)

L'incongruenza sorge quando le accelerazioni degli spettri di risposta vengono ridotte applicando il fattore di (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>) comportamento

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>) (ex fattore di struttura definito dalle precedenti NTC2008). Questo parametro dipende dalla tipologia strutturale (Wiki: Approfondimento · Tipologie strutturali per edifici in cemento armato: come individuarle ai sensi delle NTC2018), dalla regolarità in pianta (Wiki: Approfondimento · Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018)) e in altezza (Wiki: Approfondimento · Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)) della struttura e dalla classe di duttilità (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B"))? Scopri cosa cambia) scelta. E' un indicatore della capacità della struttura di dissipare l'energia in ingresso del sisma attraverso la plasticizzazione delle zone critiche degli elementi strutturali.

Il fattore di comportamento può ridurre le ordinate dello spettro di risposta elastico al punto tale da rendere le accelerazioni sismiche dello spettro allo SLV minori delle accelerazioni sismiche dello spettro di risposta allo SLD. Ti mostro di seguito un'immagine di esempio.

Figura o formula originale · spettro di risposta: SLD e SLV

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/12/03_SLD_SLV-720x405.jpg)

201.2 PERCHÉ LO SPETTRO ALLO SLV È INFERIORE ALLO SLD: LA DOMANDA CHE ASSILLA I PROGETTISTI DI STRUTTURE

Veniamo al punto chiave di quest'articolo. Perché le accelerazioni sismiche allo SLV , a seguito dell'applicazione del fattore di comportamento, diventano in alcuni casi minori delle accelerazioni sismiche allo SLD?

Solitamente le verifiche di resistenza allo Stato Limite Ultimo vengono eseguite utilizzando sollecitazioni maggiori rispetto a quelle utilizzate per gli Stati Limite di Esercizio. In tal caso invece risulterà che le sollecitazioni sismiche allo Stato Limite di Ultimo (SLV) saranno minori delle sollecitazioni sismiche allo Stato Limite di Esercizio (SLD).

Per rispondere a questa domanda occorre fare prima una puntualizzazione. L'azione sismica non è una forza, ma un'accelerazione imposta alla base della struttura. Tale accelerazione produce come effetto degli spostamenti relativi fra i diversi impalcati della struttura e tali spostamenti sono la causa delle sollecitazioni interne negli elementi strutturali (travi, pilastri e pareti (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle)). Te l'ho già accennato in quest'articolo del blog (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato), le forze in natura possono essere di soli tre tipi:

- la forza gravitazionale (attrazione fra due masse);

- la forza elettromagnetica: prodotta dalle cariche elettriche;
- la forza nucleare: agisce all'interno dei nuclei atomici.

Come vedi non compare l'azione sismica. L'azione sismica viene definita in fisica come forza apparente. Non è una forza vera e propria, anche se l'effetto che produce farebbe pensare alla presenza di una forza. Noi progettisti strutturali, per riprodurre l'effetto dell'azione sismica sulle costruzioni, ovvero gli spostamenti di piano, applichiamo alla struttura delle forze orizzontali di piano.

Ok, dopo i dovuti richiami di fisica, veniamo al dunque. Perché le accelerazioni allo SLV sono minori di quelle allo SLD? Facciamo qualche passo indietro, risalendo all'obiettivo che si pongono questi due diversi Stati Limite.

201.3 SPETTRI DI RISPOSTA ALLO SLV: STATO LIMITE DI SALVAGUARDIA DELLA VITA

Ti riporto di seguito la definizione che le NTC2018 danno per lo Stato Limite SLV:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-slv-minore-di-sld/>)

Le sollecitazioni allo SLV vengono utilizzate per progettare la resistenza al limite elastico della struttura.

Figura o formula originale · SLV stato limite di salvaguardia della vita
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/12/04_SLD_SLV-720x405.jpg)

Come puoi vedere nell'immagine precedente, superato il limite elastico, la forza orizzontale che la struttura può sopportare resta pressoché costante. Gli spostamenti invece crescono, pur restando la forza orizzontale sollecitante costante.

201.4 SPETTRI DI RISPOSTA ALLO SLD: STATO LIMITE DI DANNO

Ecco invece come le NTC2018 definiscono lo Stato Limite di Danno:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-slv-minore-di-sld/>)

L'obiettivo di tale Stato Limite è di verificare che i danni ai componenti non strutturali siano contenuti, per evitare l'inagibilità della struttura a seguito di un evento sismico con probabilità di superamento pari a quella dello SLD (63%).

La verifica viene eseguita controllando che gli spostamenti di interpiano siano inferiori ad una data percentuale dell'altezza di piano e del tipo di tamponatura realizzata. Ti riporto di seguito i limiti previsti dalle NTC2018:

- per tamponamenti collegati rigidamente alla struttura: $dr < 0.005 \cdot h$;
- per tamponamenti progettati per non subire danni a seguito degli spostamenti di interpiano: $dr < 0.01 \cdot h$;

- per strutture in muratura ordinaria: $dr < 0.003 * h$;
- per strutture con struttura portante in muratura armata: $dr < 0.004 * h$.

Con dr si indica lo spostamento di interpiano, ovvero la differenza fra lo spostamento orizzontale del solaio superiore e di quello inferiore. In pratica l'obiettivo delle verifiche allo SLD è controllare che gli spostamenti relativi fra un impalcato e quello immediatamente inferiore (o superiore) siano contenuti entro certi limiti.

Per calcolare gli spostamenti di interpiano allo SLD bisognerà applicare delle forze orizzontali che riproducano gli spostamenti massimi provocati da un evento sismico con probabilità di accadimento pari alla probabilità che caratterizza lo SLD.

Le forze orizzontali corrispondenti allo SLD saranno più grandi di quelle allo SLV, perché lo scopo è ottenere gli spostamenti che la struttura manifesterebbe, una volta superato il limite elastico, per effetto di un sisma con probabilità di accadimento corrispondente allo Stato Limite di Danno (63%). Tali spostamenti vengono calcolati su un modello indefinitamente elastico, pertanto le forze dovranno per forza di cosa essere maggiori del limite elastico della struttura.

Se applicassimo alla struttura le forze sismiche allo SLV, in termini di spostamento si otterrebbe lo spostamento al limite elastico della struttura. Ma per effetto di un sisma gli spostamenti sarebbero maggiori di quelli al limite elastico; per calcolarli con un'analisi elastica lineare, applicando delle forze orizzontali, dovrai applicare delle forze maggiori di quelle corrispondenti allo SLV.

Ho cercato di riassumerti il tutto nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · SLD Stato Limite di Danno

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/12/05_SLD_SLV-720x405.jpg)

A questo punto forse starai pensando: “Ma le verifiche di resistenza per gli elementi strutturali allo SLD non saranno soddisfatte?” E' vero non lo saranno, ma non importa, perché l'obiettivo di questa analisi è controllare l'entità degli spostamenti di interpiano, non le sollecitazioni agenti. Quelle sollecitazioni interne in realtà non si manifesteranno, perché la struttura sarà già plasticizzata.

201.5 DALLE NTC2008 ALLE NTC2018: LA CORREZIONE DEGLI SPETTRI DI RISPOSTA

Le NTC2018 hanno apportato una modifica alle prescrizioni normative delle precedenti NTC2008, in modo tale da consentire al progettista strutturale di correggere lo spettro di risposta, riducendo il valore del fattore di comportamento, in modo tale da rendere le ordinate dello spettro di risposta allo SLV, pari alle ordinate dello spettro di risposta allo SLD.

Ti riporto di seguito gli estratti delle NTC2018 e Circolare2019.

Qualora la domanda in resistenza allo SLV risulti inferiore a quella allo SLD, si può scegliere di progettare la capacità in resistenza sulla base della domanda allo SLD invece che allo SLV. In tal caso il fattore di comportamento allo SLV deve essere scelto in modo che le ordinate dello spettro di progetto per lo SLV siano non inferiori a quelle dello spettro di progetto per lo SLD.

par. 7.3.1 – NTC2018

Quando nella progettazione allo SLV si adottano fattori di comportamento q elevati (mediamente superiori a 2,5), può accadere che le ordinate dello spettro SLD superino le corrispondenti ordinate dello spettro SLV.

Ciò implica, per le strutture in classe d'uso 1 e 2, per le quali allo SLD è richiesta dalle NTC la sola verifica in termini di rigidezza (RIG, si veda § 7.3.6) che gli elementi strutturali possano plasticizzarsi anche per eventi sismici relativamente frequenti, quali quelli corrispondenti allo SLD. In questo caso, se si vuole garantire l'assenza di danno strutturale allo SLD, è necessario effettuare, allo stesso SLD, anche la verifica in termini di resistenza (RES) oppure si può ridurre il fattore di comportamento da adottare nella progettazione allo SLV in modo tale da mantenere le ordinate dello spettro SLD al di sotto delle corrispondenti ordinate dello spettro SLV.

Il nuovo fattore di comportamento q' può essere ottenuto, per ciascuna direzione, dalla relazione seguente:

$$q' = q_{ND} * S_{e,SLV}(T_1) / S_{e,SLD}(T_1)$$

- q_{ND} è il fattore di comportamento non dissipativo definito dall'espressione [7.3.2] della norma;

- T_1 è il periodo del primo moto traslazionale nella direzione considerata;

- $S_{e,SLV}(T_1)$ e $S_{e,SLD}(T_1)$ sono, rispettivamente, la risposta spettrale elastica allo SLV e allo SLD, relative al periodo T_1 .

par. C.7.3.1 – Circolare 2019

201.6 SISTEMA ELASTICO VS SISTEMA ELASTO-PLASTICO: GLI SPOSTAMENTI COINCIDONO?

Di fatto allo SLD analizziamo una struttura elastica per ottenere degli spostamenti che si avranno in campo plastico. Anche questa può sembrare una stranezza. Lo spostamento massimo che il sisma produce per un sistema elastico come quello che analizziamo allo SLD (non applichiamo infatti alcun fattore di struttura) è lo stesso di quello che presenterebbe un sistema elasto-plastico (quale è una struttura nella realtà)?

A questo punto bisogna fare una precisazione, distinguendo fra strutture con rigidezza traslante elevata e strutture con bassa rigidezza. Numerose analisi dinamiche al passo (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) eseguite su modelli di oscillatori semplici nel caso elastico ed elasto-plastico, hanno dimostrato che nel caso di oscillatori con rigidezza

non elevata, lo spostamento massimo del sistema elastico e quello massimo del sistema elasto-plastico sono quasi coincidenti.

Nel caso invece di oscillatori semplici dotati di bassa rigidezza traslante, lo spostamento del sistema elasto-plastico sarà maggiore dello spostamento massimo del sistema elastico. Lo spostamento del sistema elasto-plastico potrà essere ottenuto applicando una correzione allo spostamento del sistema elastico, in funzione del fattore di comportamento adottato.

201.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Spettri di risposta: accelerazione sismica allo SLV minore dell'accelerazione sismica allo SLD, scopri perché (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-di-risposta-slv-minore-di-sld/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

201.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

202 APPROFONDIMENTO · SPETTRI ELASTICI: IL LABORIOSO PROCESSO CHE LI HA GENERATI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-elastici-il-laborioso-processo-che-li-ha-generati-video/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il grafico degli spettri elastici di progetto è in apparenza molto semplice. Ma dietro uno spettro di progetto c'è un lavoro lungo e articolato. Nel nuovo video di oggi ti mostro in soli tre minuti, come sono stati ottenuti gli spettri di progetto. Buona visione 😊

202.1 IN SINTESI

Come hai potuto vedere dal video, gli spettri elastici che utilizziamo per valutare l'azione sismica su una struttura sono stati ottenuti analizzando degli oscillatori semplici. Ad ogni oscillatore viene applicato un moto alla base, utilizzando come input per le accelerazioni imposte un accelerogramma storico registrato durante un evento sismico. La risposta

dell'oscillatore in termini di spostamento relativo e accelerazione assoluta viene calcolata grazie ad un algoritmo che risolve istante per istante le equazioni differenziali del moto dell'oscillatore.

Quest'analisi viene ripetuta per una serie di oscillatori, caratterizzati da periodi via via crescenti. L'accelerazione assoluta che si registra nell'istante in cui si ha lo spostamento relativo massimo viene riportata in un grafico in funzione del periodo di vibrazione dell'oscillatore. In questo modo, riportando i risultati ottenuti per tutti gli oscillatori presi in considerazione, si otterrà lo spettro elastico relativo all'accelerogramma analizzato.

Ma il processo non finisce qui. Tutto il procedimento descritto sopra è stato ripetuto per un elevato numero di accelerogrammi, selezionati sulla base della probabilità di accadimento dell'evento sismico che li ha generati. Tutti gli spettri ottenuti utilizzando come input i diversi accelerogrammi sono poi stati sovrapposti in uno stesso grafico. Dall'involuppo di tutti gli spettri ottenuti è stato ottenuto lo spettro elastico in termini di accelerazione assoluta per una determinata probabilità di accadimento di un evento sismico.

202.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Spettri elastici: il laborioso processo che li ha generati (<https://www.marcodepisapia.com/spettri-elastici-il-laborioso-processo-che-li-ha-generati-video/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

202.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

203 APPROFONDIMENTO · STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE) PER COSTRUZIONI IN ACCIAIO: COME ESEGUIRE LA VERIFICA DI SPOSTAMENTO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/stati-limite-di-esercizio-acciaio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE) per le costruzioni in acciaio prevedono il controllo degli spostamenti verticali massimi per gli elementi strutturali orizzontali, quali ad esempio le travi, ed il controllo degli spostamenti laterali per la struttura in elevazione. I valori degli spostamenti verticali e laterali calcolati vanno confrontati con i valori limite ammissibili proposti dalla Normativa Tecnica NTC2018. In quest'articolo vedremo come eseguire le verifiche sugli spostamenti verticali e laterali delle strutture in acciaio e quali sono i limiti ammissibili proposti dalla Normativa Tecnica.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio acciaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/SLE_Acciaio_01.jpg)

203.1 SLE: VERIFICA DEGLI SPOSTAMENTI VERTICALI DI TRAVI E SOLAI IN ACCIAIO

La verifica degli spostamenti verticali per gli elementi strutturali orizzontali, ovvero le travi e i solai, va eseguita calcolando il valore massimo dello spostamento verticale elastico dell'elemento strutturale e confrontando tale valore con lo spostamento ammissibile proposto dalla Normativa Tecnica.

Per eseguire la verifica di spostamento allo SLE, bisogna valutare i seguenti spostamenti verticali elastici:

- δ_1 = spostamento verticale elastico per effetto del valore caratteristico dei carichi permanenti ($G_{1k} + G_{2k}$);
- δ_2 = spostamento verticale elastico per effetto del valore caratteristico dei carichi variabili (Q_k);
- $\delta_{tot} = \delta_1 + \delta_2$
- $\delta_{max} = \delta_{tot} - \delta_c$ in cui δ_c è l'eventuale monta* della trave. In assenza di monta, il valore δ_c va posto pari a zero.

(*) La monta della trave è la controfrecchia che la trave presenta in assenza di carichi agenti. Si tratta di uno spostamento verticale verso l'alto ottenuto curvando l'asse della trave in fase di produzione o prima della sua messa in opera e serve a ridurre l'entità degli spostamenti verticali elastici.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio acciaio: verifica degli spostamenti verticali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/SLE_Acciaio_02.jpg)

I valori degli spostamenti verticali elastici vanno valutati considerando opportune condizioni vincolari alle estremità della trave ed applicando la teoria tecnica della trave secondo il modello di Timoshenko o Eulero-Bernoulli (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)).

La verifica di spostamento va eseguita confrontando il valore δ_2 e δ_{max} con valori ammissibili calcolati come frazione della luce della trave, secondo un'apposita tabella

proposta dalle NTC2018. I valori ammissibili dipendono dalla tipologia dell'elemento strutturale (soffitto o copertura) e dalla fragilità delle finiture e degli elementi portati.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio acciaio: limiti di deformabilità
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/SLE_Acciaio_03.jpg)

203.2 SLE: VERIFICA DEGLI SPOSTAMENTI LATERALI

A differenza delle verifiche agli Stati Limite di Esercizio richieste per le costruzioni in calcestruzzo armato (Wiki: Approfondimento · Stati Limite di Esercizio (SLE): come eseguire le verifiche per le strutture in calcestruzzo armato), per le costruzioni in acciaio la Normativa Tecnica richiede di verificare anche l'entità degli spostamenti laterali per effetto di azioni orizzontali, quali ad esempio l'azione del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019).

Gli spostamenti laterali della struttura vanno valutati per effetto della combinazioni di carico caratteristica (o rara) allo SLE. La Normativa Tecnica propone dei limiti ammissibili per lo spostamento laterale di interpiano δ_i relativo al piano i -esimo e per lo spostamento laterale Δ della sommità dell'edificio rispetto al piede dei pilastri del primo livello.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio acciaio: verifica degli spostamenti orizzontali (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/SLE_Acciaio_04.jpg)

I valori limite degli spostamenti sono riportati nella tabella proposta dalla Normativa Tecnica che ti riporto di seguito:

Figura o formula originale · limiti di deformabilità per spostamenti orizzontali
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/SLE_Acciaio_05.jpg)

Per la verifica degli spostamenti laterali in presenza dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) verranno invece le verifiche sugli spostamenti di interpiano allo SLD e SLO (Wiki: Approfondimento · Stato Limite di Danno (SLD) e di Operatività (SLO): tutte le verifiche richieste in presenza dell'azione sismica) riportate nel capitolo 7 delle NTC2018, relativo alle costruzioni in presenza dell'azione sismica. Trovi un articolo di approfondimento a questo link (Wiki: Approfondimento · Stato Limite di Danno (SLD) e di Operatività (SLO): tutte le verifiche richieste in presenza dell'azione sismica).

Il calcolo degli spostamenti laterali di interpiano e dello spostamento laterale Δ della sommità dell'edificio per effetto delle azioni orizzontali quali vento e sisma deve essere eseguito tramite l'analisi globale del modello tridimensionale della struttura. Pertanto, a differenza della verifica degli spostamenti verticali in cui il calcolo può essere limitato al

singolo elemento strutturale (schema di trave vincolata alle estremità, singola campata di solaio o schema di trave continua), per la verifica sugli spostamenti laterali sarà necessario analizzare l'intera costruzione mediante un software di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>).

Figura o formula originale · stati limite di esercizio acciaio: calcolo spostamenti su modello di calcolo 3d (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/07/SLE_Acciaio_06.jpg)

203.3 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Stati Limite di Esercizio (SLE) per costruzioni in acciaio: come eseguire la verifica di spostamento (<https://www.marcodepisapia.com/stati-limite-di-esercizio-acciaio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

203.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

204 APPROFONDIMENTO · STATI LIMITE DI ESERCIZIO (SLE): COME ESEGUIRE LE VERIFICHE PER LE STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/stati-limite-di-esercizio-calcestruzzo-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il calcolo strutturale di un edificio di nuova costruzione prevede il soddisfacimento delle verifiche nei confronti degli Stati Limite di Esercizio oltre che degli Stati Limite Ultimi. Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio assicurano la funzionalità e la durabilità dell'opera nell'arco della sua vita nominale, a differenza degli Stati Limite Ultimi che hanno lo scopo di salvaguardare la struttura dal collasso e da dissesti. In quest'articolo vedremo come eseguire le verifiche di deformazione, di fessurazione e di limitazione delle tensioni richieste allo Stato Limite di Esercizio per le costruzioni in calcestruzzo armato.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio (SLE) per calcestruzzo armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_01-720x405.jpg)

Gli Stati Limite di Esercizio hanno una probabilità di verificarsi molto più elevata rispetto agli Stati Limite Ultimi. Pertanto, bisogna porre particolare attenzione al soddisfacimento delle verifiche agli Stati Limite di Esercizio (SLE), in quanto rappresentano condizioni con le quali la struttura che stiamo progettando sicuramente si confronterà nell'arco della sua vita.

204.1 STATI LIMITE DI ESERCIZIO: PROBABILITÀ DI SUPERAMENTO E COMBINAZIONI DI CARICO

Gli Stati Limite di Esercizio hanno lo scopo di assicurare la funzionalità e la durabilità di un'opera strutturale nell'arco della sua vita nominale. Le verifiche agli Stati limite di Esercizio hanno i seguenti scopi:

- contenere le deformazioni degli elementi strutturali entro limiti ammissibili per evitare danni agli elementi non strutturali, quali ad esempio i tramezzi;
- ridurre la fessurazione degli elementi strutturali in calcestruzzo per proteggere le barre di armatura dalla corrosione;
- limitare le tensioni di compressione nel calcestruzzo per evitare microfessure longitudinali e ridurre le deformazioni viscosi del materiale;
- limitare le tensioni di trazione nelle barre di armatura per evitare lesioni troppo ampie nel calcestruzzo e permanentemente aperte.

Le verifiche nei confronti degli Stati Limite di Esercizio vanno condotte utilizzando delle apposite combinazioni di carico ottenute applicando alla struttura il valore caratteristico dei carichi permanenti e il valore caratteristico delle azioni variabili, quest'ultimo ridotto mediante l'applicazione di opportuni coefficienti di combinazione.

I coefficienti di combinazione si suddividono in tre tipologie e sono indicati con ψ_0 , ψ_1 , ψ_2 . Hanno valore decrescente (da ψ_0 a ψ_2) e sono differenziati per ogni categoria di azione variabile. Puoi vedere di seguito la tabella proposta dalla Normativa Tecnica contenente i valori dei coefficienti di combinazione.

Figura o formula originale · coefficienti di combinazione per SLE
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_02-720x405.jpg)

La Normativa Tecnica definisce tre combinazioni di carico da utilizzare per le verifiche agli Stati Limite di Esercizio:

- combinazione caratteristica (o rara): si ottiene combinando il valore caratteristico dei carichi permanenti con il valore caratteristico dell'azione variabile dominante. Le azioni variabili agenti in concomitanza con l'azione variabile dominante vengono ridotte mediante il corrispondente coefficiente di combinazione ψ_0 ;

- combinazione frequente: ha il 5% di probabilità di superamento nel periodo di riferimento. Si ottiene combinando il valore caratteristico dei carichi permanenti con il valore caratteristico dell'azione variabile dominante ridotto mediante il coefficiente ψ_1 . Le azioni variabili agenti in concomitanza con l'azione variabile dominante vengono ridotte mediante il corrispondente coefficiente di combinazione ψ_2 .
- combinazione quasi permanente: ha il 50% di probabilità di superamento nel periodo di riferimento. Si ottiene combinando il valore caratteristico dei carichi permanenti con il valore caratteristico delle azioni variabili dominanti ridotte mediante i coefficienti di combinazione ψ_2 .

Figura o formula originale · stati limite di esercizio: combinazioni di carico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_03-720x405.jpg)

Come puoi vedere, le combinazioni di carico allo Stato Limite di Esercizio (SLE) hanno probabilità di superamento molto più elevate, fino al 50% per la combinazione quasi permanente, rispetto alle combinazioni di carico utilizzate allo Stato Limite Ultimo (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) (SLU) la cui probabilità di superamento è ben al di sotto dell'1%.

Le combinazioni di carico allo SLU si ottengono amplificando i valori caratteristici delle azioni, la cui probabilità di superamento è del 5%, per opportuni coefficienti parziali di sicurezza, arrivando a probabilità di superamento di tali azioni molto più basse rispetto al 5% della combinazione SLE caratteristica (o rara).

Per questo motivo è molto più probabile che la struttura che stai progettando, nel corso della sua vita nominale, si confronterà con uno degli Stati Limite di Esercizio. Un ulteriore motivo per porre particolare attenzione alle verifiche allo SLE.

204.2 STATI LIMITE DI ESERCIZIO: LE VERIFICHE PREVISTE DALLA NORMATIVA TECNICA

Ora che hai chiare le combinazioni di carico da utilizzare allo Stato Limite di Esercizio, vediamo quali sono le verifiche SLE da eseguire per le strutture in calcestruzzo armato:

- deformazione;
- fessurazione;
- limitazione delle tensioni di esercizio.

La Normativa Tecnica cita anche gli Stati Limite di vibrazione e di fatica. In quest'articolo ci focalizzeremo sugli Stati Limite di deformazione, fessurazione e limitazione delle tensioni, essendo quelli più utilizzati nella verifica di strutture in calcestruzzo armato.

Inoltre è bene specificare che le verifiche agli Stati Limite di Esercizio sono richieste solo per le nuove costruzioni. Per le costruzioni esistenti è consentito eseguire solo le verifiche allo Stato Limite Ultimo, ad eccezione delle costruzioni in classe IV, ovvero le costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti.

204.3 STATO LIMITE DI DEFORMAZIONE: INTEGRAZIONE DELLE CURVATURE E METODO SEMPLIFICATO

Per la verifica allo stato limite di deformazione è necessario calcolare la deformazione flessionale di travi e solai sotto la combinazione di carico SLE quasi permanente. Le frecce a lungo termine di travi e solai dovranno essere confrontate con dei limiti ammissibili al fine di salvaguardare l'aspetto e la funzionalità dell'opera e di assicurare l'integrità delle pareti portate divisorie (tramezzi) e delle pareti di tamponamento (Wiki: Approfondimento · Espulsione delle tamponature e ribaltamento fuori piano: come eseguire la verifica sismica [NTC2018 e Circolare 2019]).

I valori limite delle frecce di travi e solai possono essere assunti pari a:

- 1/250 della luce per salvaguardare la funzionalità e l'aspetto dell'opera;
- 1/500 della luce per assicurare l'integrità dei tramezzi e delle pareti di tamponamento.

La verifica allo stato limite di deformazione può essere condotta secondo una delle due modalità seguenti:

- calcolo della deformazione flessionale mediante integrazione delle curvature di travi e solai;
- metodo semplificato basato sul controllo del rapporto L/h tra luce e altezza della sezione, applicabile ad elementi strutturali di luce non superiore a 10 metri.

Nel seguito dell'articolo vedremo nel dettaglio i due differenti metodi di calcolo proposti dalla Normativa Tecnica.

204.4 DEFORMAZIONE FLESSIONALE CALCOLATA MEDIANTE INTEGRAZIONE DELLE CURVATURE

Per il calcolo della deformazione flessionale di travi e solai mediante integrazione delle curvature è necessario considerare lo stato non fessurato per le porzioni dell'elemento strutturale in cui le tensioni di trazione nel calcestruzzo non superano la sua resistenza a trazione media f_{ctm} .

Nello stato non fessurato, la sezione in calcestruzzo armato va considerata interamente reagente, ovvero nella ricerca dell'asse neutro il calcestruzzo sarà considerato reagente anche a trazione, oltre che a compressione.

Nelle restanti porzioni delle travi e dei pilastri si considera lo stato fessurato, ovvero la sezione sarà ipotizzata parzializzata, con calcestruzzo reagente solo a compressione, ma non a trazione.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio: sezione inflessa integra e fessurata (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_04-720x405.jpg)

In realtà fra due fessure consecutive, il calcestruzzo non fessurato eserciterà un effetto irrigidente sul generico concio di trave rispetto al caso di calcestruzzo non reagente a trazione. L'effetto irrigidente esplicito dal calcestruzzo integro fa sì che

l'acciaio di armatura compreso fra due fessure consecutive abbia una deformazione minore rispetto al caso di calcestruzzo non reagente a trazione. Tale fenomeno prende il nome di tension stiffening (https://it.wikipedia.org/wiki/Tension_stiffening).

Figura o formula originale · Trave inflessa: porzione fessurata
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_05-720x405.jpg)

La Circolare 2019 propone di considerare l'effetto irrigidente (tension stiffening) esplicitato dal calcestruzzo integro fra due fessure consecutive mediante una formula analitica che consente di calcolare una rigidezza flessionale equivalente, intermedia fra la rigidezza fessurata e la rigidezza non fessurata, sulla base del valore del momento sollecitante agente nella sezione della trave considerata.

Figura o formula originale · tension stiffening: effetto irrigidente del calcestruzzo integro fra due fessure (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_06-720x405.jpg)

La rigidezza flessionale della trave coinciderà con il valore dello stato non fessurato per momento sollecitante minore o uguale al momento di fessurazione e tenderà al valore fessurato al crescere del momento sollecitante. Nel caso di membratura soggetta a flessione semplice la rigidezza flessionale sarà data dal prodotto $E \cdot I$, in cui E = modulo elastico del calcestruzzo ed I il momento d'inerzia della sezione non fessurata (I_1) o fessurata (I_2), a seconda dei casi.

Per calcolare la freccia di un elemento strutturale inflesso, bisognerà integrare le curvature calcolate tenendo conto dell'effetto del tension stiffening lungo l'asse della trave. In alcuni casi è possibile ottenere soluzioni analitiche in forma chiusa, in altre è possibile integrare le curvature mediante metodi di integrazione numerica, applicando allo schema statico considerato il Principio dei Lavori Virtuali (P.L.V.).

204.5 METODO SEMPLIFICATO: CONTROLLO DEL RAPPORTO L/h FRA LUCE E ALTEZZA DELLA SEZIONE

Il calcolo della freccia di una trave inflessa mediante integrazione delle curvature è una pratica laboriosa se non si dispone di uno strumento di calcolo in grado di automatizzare l'analisi. Per questo motivo la Circolare 2019 propone un metodo semplificato che si basa sul controllo del rapporto L/h fra luce e altezza della sezione trave. La verifica consiste nel controllare che il rapporto L/h sia minore o uguale di un valore massimo ammissibile che va calcolato mediante una formula analitica in funzione dei seguenti parametri:

- resistenza cilindrica caratteristica a compressione del calcestruzzo;
- resistenza caratteristica di snervamento dell'acciaio;
- quantitativo di armatura presente;
- un coefficiente correttivo K in funzione dello schema strutturale.

Di seguito ti riporto la tabella della Circolare 2019 con i valori di riferimento del rapporto $(L/h)_{\max}$ per diversi schemi strutturali

Figura o formula originale · stati limite di esercizio: deformazione, rapporto luce/altezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_07-720x405.jpg)

204.6 STATO LIMITE DI FESSURAZIONE: DECOMPRESSIONE, FORMAZIONE DELLE FESSURE E APERTURA DELLE FESSURE

Lo stato limite di fessurazione ha lo scopo di evitare o limitare il fenomeno della fessurazione in funzione delle condizioni ambientali e della sensibilità delle armature alla corrosione.

Le armature infatti possono essere distinte in due gruppi:

- armature sensibili alla corrosione in cui rientrano gli acciai da precompresso;
- armature poco sensibili alla corrosione in cui rientrano gli acciai ordinari.

Le condizioni ambientali si distinguono in ordinare, aggressive e molto aggressive.

A seconda della sensibilità delle armature alla corrosione e delle condizioni ambientali presenti, si determina lo stato limite di fessurazione da verificare fra quelli seguenti:

- stato limite di apertura delle fessure: l'apertura delle fessure non può superare i valori limiti w_i definiti dalla Normativa e pari a $w_1 = 0.2$ mm, $w_2 = 0.3$ mm e $w_3 = 0,4$ mm;
- stato limite di decompressione: in ogni punto della sezione e in tutto lo sviluppo della trave la tensione normale agente è sempre di compressione o al massimo nulla.

Le combinazioni di carico da considerare per gli stati limite di fessurazione sono la combinazione frequente e la combinazione quasi permanente.

Per le armature poco sensibili alla corrosione, va verificato solo lo stato limite di apertura delle fessure. Per le armature sensibili alla corrosione lo stato limite da verificare dipende dalle condizioni ambientali e dalla combinazione di carico. Trovi il dettaglio delle verifiche da eseguire nella tabella seguente.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio: fessurazione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_08-720x405.jpg)

204.7 STATO LIMITE DI LIMITAZIONE DELLE TENSIONI

La verifica delle tensioni in esercizio consiste nel controllare che le tensioni di compressione nel calcestruzzo e di trazione nell'acciaio siano minori o uguali ai valori ammissibili proposti dalla Normativa Tecnica.

Per il calcolo delle tensioni agenti nei materiali, si adottano le seguenti ipotesi:

- calcestruzzo teso non reagente a trazione;
- comportamento elastico lineare del calcestruzzo compresso e dell'acciaio teso e compresso;
- conservazione delle sezioni piane;
- perfetta aderenza fra acciaio e calcestruzzo.

Il calcolo delle tensioni viene eseguito adottando il metodo n (<https://www.marcodepisapia.com/dalle-tensioni-ammissibili-allo-stato-limite-ultimo-un-gioco-di-probabilita/>), ovvero considerando la sezione reagente omogeneizzata in campo elastico, composta dall'area di calcestruzzo compresso e dalle aree di armatura tesa e compressa amplificate per il coefficiente di omogeneizzazione $n = 15$.

Figura o formula originale · stati limite di esercizio: limitazione delle tensioni, analisi elastica della sezione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/03/SLE_cls_09-720x405.jpg)

Per la combinazione caratteristica, le massime tensioni di compressione nel calcestruzzo e di trazione nell'acciaio saranno le seguenti:

- $\sigma_{c,max} \leq 0.60 f_{ck}$
- $\sigma_{s,max} \leq 0.80 f_{yk}$

Per la combinazione quasi permanente invece le massime tensioni ammissibili sono le seguenti:

- $\sigma_{c,max} \leq 0.45 f_{ck}$
- $\sigma_{s,max} \leq 0.80 f_{yk}$

204.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Stati Limite di Esercizio (SLE): come eseguire le verifiche per le strutture in calcestruzzo armato (<https://www.marcodepisapia.com/stati-limite-di-esercizio-calcestruzzo-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

204.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

205 APPROFONDIMENTO · STATO LIMITE DI DANNO (SLD) E DI OPERATIVITÀ (SLO): TUTTE LE VERIFICHE RICHIESTE IN PRESENZA DELL'AZIONE SISMICA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/stato-limite-di-danno-sld-stato-limite-di-operativita-slo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come eseguire le verifiche allo Stato Limite di Danno (SLD) e allo Stato Limite di Operatività (SLO) per le costruzioni civili e industriali in presenza dell'azione sismica. Vedremo nel dettaglio come valutare l'azione sismica per il calcolo della domanda e come valutare la capacità della struttura.

Figura o formula originale · Stato Limite di Danno (SLD) e Stato Limite di Operatività (SLO) (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/04/SLD_SLO_01-720x405.jpg)

Le verifiche agli Stati Limite di Esercizio in presenza dell'azione sismica si tramutano in verifiche allo SLD e SLO. In aggiunta alle verifiche da eseguire allo Stato Limite di Esercizio, definite nel capitolo 4 delle NTC2018 relativo alle costruzioni civili e industriali, il capitolo 7 delle NTC2018 per la progettazione in presenza dell'azione sismica, prescrive i requisiti che la costruzione deve avere nei confronti dello Stato Limite di Danno e di Operatività, per gli elementi strutturali, non strutturali e gli impianti.

205.1 SLE IN PRESENZA DELL'AZIONE SISMICA: STATO LIMITE DI DANNO (SLD) E DI OPERATIVITÀ (SLO)

Prima di addentrarci nei dettagli delle verifiche da eseguire allo Stato Limite di Danno (SLD) e allo Stato Limite di Operatività (SLO) è necessaria una precisazione. Gli Stati Limite di Esercizio sono definiti in maniera generica al capitolo 2 delle NTC2018 e riassunti nell'elenco seguente:

- a) danneggiamenti locali (ad es. eccessiva fessurazione del calcestruzzo) che possano ridurre la durabilità della struttura, la sua efficienza o il suo aspetto;
- b) spostamenti e deformazioni che possano limitare l'uso della costruzione, la sua efficienza e il suo aspetto;
- c) spostamenti e deformazioni che possano compromettere l'efficienza e l'aspetto di elementi non strutturali, impianti, macchinari;
- d) vibrazioni che possano compromettere l'uso della costruzione;
- e) danni per fatica che possano compromettere la durabilità;

- f) corrosione e/o degrado dei materiali in funzione del tempo e dell'ambiente di esposizione che possano compromettere la durabilità.

Le verifiche da eseguire agli Stati Limite di Esercizio vengono poi particolarizzate nel capitolo 4 delle NTC2018, relativo alle costruzioni civili e industriali, in relazione alle diverse tecnologie costruttive: calcestruzzo armato, acciaio, muratura etc. Ad esempio, ai sensi del capitolo 4, per un edificio in calcestruzzo armato allo Stato Limite di Esercizio andranno eseguite le seguenti verifiche:

- verifiche di fessurazione (Wiki: Approfondimento · Stati Limite di Esercizio (SLE): come eseguire le verifiche per le strutture in calcestruzzo armato);
- verifiche di deformazione;
- limitazione delle tensioni.

In presenza dell'azione sismica, ai sensi del capitolo 7 delle NTC2018 relativo alla progettazione per azioni sismiche (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)), gli Stati Limite di Esercizio comprendono, in aggiunta alle verifiche contemplate nel capitolo 4, i seguenti Stati Limite:

- Stato Limite di Danno (SLD)
- Stato Limite di Operatività (SLO)

La Normativa Tecnica fornisce la probabilità di superamento P_{VR} associata allo SLD e allo SLO per definire l'azione sismica corrispondente. Ti riporto di seguito la P_{VR} allo SLD e SLO insieme con i corrispondenti periodi di ritorno dell'azione sismica, nell'ipotesi di Classe d'uso II e vita nominale V_N della costruzione pari a 50 anni.

- SLD: $P_{VR} = 63\%$ cui corrisponde un periodo di ritorno dell'azione sismica pari a $T_{R,SLD} = 50$ anni;
- SLO: $P_{VR} = 81\%$ cui corrisponde un periodo di ritorno dell'azione sismica pari a $T_{R,SLO} = 30$ anni.
- Classe I: costruzioni con presenza solo occasionale di persone, edifici agricoli.
- Classe II: costruzioni il cui uso preveda normali affollamenti, senza contenuti pericolosi per l'ambiente e senza funzioni pubbliche e sociali essenziali.
- Classe III: costruzioni il cui uso preveda affollamenti significativi.
- Classe IV: costruzioni con funzioni pubbliche o strategiche importanti, anche con riferimento alla gestione della protezione civile in caso di calamità.

Per strutture in classe d'uso I e II le verifiche vanno eseguite solo allo SLD. Tali verifiche consisteranno in verifiche di rigidezza (RIG) sugli elementi strutturali. Per strutture in classe d'uso III e IV, andranno eseguite verifiche di rigidezza (RIG) allo SLO e verifiche di

resistenza (RES) allo SLD per elementi strutturali. Andranno inoltre eseguite verifiche di funzionalità (FUN) sugli impianti.

Figura o formula originale · Stato Limite di Danno: verifiche di rigidezza e resistenza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/04/SLD_SLO_02-720x405.jpg)

205.2 STATO LIMITE DI DANNO (SLD) E DI OPERATIVITÀ (SLO): VERIFICA DI RIGIDEZZA (RIG) E RESISTENZA (RES)

La verifica di rigidezza, indicata con la sigla RIG nella Normativa Tecnica, va eseguita sugli elementi strutturali e consiste nel confrontare la domanda in termini di spostamento di interpiano con la capacità.

Lo spostamento di interpiano, indicato anche come drift di piano, è definito come la differenza fra lo spostamento dell'impalcato i-esimo della costruzione e lo spostamento dell'impalcato immediatamente sottostante.

Figura o formula originale · Stato Limite di Danno: spostamento di interpiano (drift) (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/04/SLD_SLO_03-720x405.jpg)

La domanda in termini di spostamento di interpiano, in presenza dell'azione sismica, viene solitamente calcolata mediante analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo), utilizzando:

- lo spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) ridotto del fattore di comportamento q (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato) ≤ 1.5 allo SLD;
- lo spettro di risposta elastico (quindi non ridotto del fattore q o in alternativa utilizzando $q = 1$) allo SLO.

Figura o formula originale · SLD e SLO: calcolo della domanda per verifica di rigidezza e resistenza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/04/SLD_SLO_04-720x405.jpg)

Gli spostamenti di interpiano dovranno essere calcolati analizzando un modello di calcolo non comprensivo di tamponature, ovvero trascurando l'effetto irrigidente delle tamponature (Wiki: Approfondimento · Tamponature: come crearle nel tuo modello di calcolo (ai sensi delle NTC2018)).

Una volta nota la domanda in termini di spostamento di interpiano per ogni piano della costruzione, bisognerà confrontare i valori ottenuti con la capacità. La capacità viene definita dalla Normativa Tecnica come percentuale dell'altezza h di piano. Allo SLD, per le strutture intelaiate, i valori ammissibili degli spostamenti di interpiano sono:

- 0.5% di h per tamponature fragili;
- 0.75% di h per tamponature duttili.

Allo SLO i limiti ammissibili per gli spostamenti di interpiano sono definiti come i limiti ammissibili validi allo SLD ridotti dei 2/3.

La verifica di resistenza (RES) va eseguita allo SLD per costruzioni in classe d'uso III e IV, mentre la verifica di rigidezza per tali costruzioni, come accennato in precedenza, va eseguita allo SLO.

Per le costruzioni esistenti (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]), invece, le verifiche allo Stato Limite di Esercizio in presenza dell'azione sismica andranno eseguite solo per le costruzioni in classe IV.

205.3 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Stato Limite di Danno (SLD) e di Operatività (SLO): tutte le verifiche richieste in presenza dell'azione sismica (<https://www.marcodepisapia.com/stato-limite-di-danno-sld-stato-limite-di-operativita-slo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

205.4 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

206 APPROFONDIMENTO · STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: QUALI PROVE ESEGUIRE PER I DIVERSI LIVELLI DI CONOSCENZA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Per eseguire l'analisi di vulnerabilità di una costruzione esistente in acciaio la prima fase è la pianificazione della campagna di indagini per raggiungere un adeguato Livello di Conoscenza della struttura. Nell'articolo di oggi ti parlo dei livelli di conoscenza previsti

dalle NTC2018 per le costruzioni esistenti in acciaio e delle prove e indagini in sito da eseguire per ciascun livello di conoscenza.

206.1 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: LIVELLI DI CONOSCENZA E FATTORI DI CONFIDENZA

Come per le strutture esistenti in muratura

(<https://www.marcodepisapia.com/quanto-conosci-una-muratura-esistente-i-livelli-di-conoscenza-della-c-m-2009/>) e in calcestruzzo armato

(<https://www.marcodepisapia.com/quanto-conosci-una-struttura-esistente-scopri-il-livello-di-conoscenza-della-cm2009/>), anche per le strutture esistenti in acciaio la

Normativa Tecnica definisce tre livelli di conoscenza:

- LC1;
- LC2;
- LC3.

Al crescere del livello di conoscenza (da LC1 a LC3) aumenteranno le informazioni disponibili sulla struttura, relativamente alle proprietà dei materiali e ai dettagli costruttivi. A ciascun Livello di Conoscenza è associato un Fattore di Confidenza FC che sarà utilizzato per ridurre la resistenza dell'acciaio. Al crescere del livello di conoscenza, diminuirà il valore del Fattore di Confidenza FC per la riduzione dei parametri meccanici del materiale come riportato di seguito:

- LC1 $\Rightarrow$ FC = 1.35
- LC2 $\Rightarrow$ FC = 1.20
- LC3 $\Rightarrow$ FC = 1.00

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

206.2 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: L'ANALISI PRELIMINARE DELLA STRUTTURA

Una delle novità delle NTC2018 riguardante le costruzioni esistenti è l'introduzione dell'analisi preliminare della sicurezza statica e della vulnerabilità sismica a seguito del rilievo geometrico della struttura. Tale analisi è propedeutica alla corretta pianificazione del numero e della localizzazione delle indagini in sito e delle prove da eseguire. Dai risultati ottenuti dall'analisi preliminare potremo valutare il livello di impegno statico dei singoli elementi strutturali e decidere per quale tipologia di elemento incrementare il numero di indagini necessarie e dove localizzarle.

Prima dell'analisi preliminare dovrà essere eseguito il rilievo geometrico della struttura al fine di indagare le seguenti caratteristiche:

- individuazione della posizione di travi, pilastri, scale e setti e loro dimensioni;
- identificazione dell'organizzazione strutturale;

- identificazione dei solai e loro tipologia, orditura e sezione;
- identificazione della tipologia e dimensione degli elementi non strutturali quali tamponature e tramezzi;
- forma dei profili in acciaio utilizzati e loro dimensioni geometriche;
- tipologia e morfologia delle unioni.

Se sono disponibili i grafici originali di progetto della struttura non occorrerà eseguire il rilievo geometrico dell'intera struttura, ma sarà sufficiente verificare visivamente a campione la corrispondenza del contenuto dei grafici con il manufatto realizzato.

206.3 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: IL PROGETTO SIMULATO

Nel caso in cui non siano disponibili i grafici originali di progetto, le informazioni relative ai dettagli costruttivi, di fondamentale importanza per analizzare il comportamento della struttura sotto sisma, andranno valutate eseguendo un progetto simulato ai sensi della normativa tecnica in vigore all'epoca di costruzione (Wiki: Approfondimento · Il cemento armato ai tempi di sua maestà: il Regio Decreto del '39) del fabbricato e tenendo conto delle pratiche costruttive dell'epoca. La corrispondenza fra i dettagli costruttivi ottenuti dal progetto simulato con la struttura realizzata andranno verificati a campione tramite le indagini in sito.

206.4 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: LE INDAGINI IN SITO E LE PROVE SUI MATERIALI

La Normativa Tecnica fa una distinzione fra indagini e prove. Le indagini sono finalizzate ad ispezionare la tipologia di giunti (saldati o bullonati) fra le membrature, i particolari degli appoggi dei solai, le modalità di collegamento degli elementi strutturali alle fondazioni. Le prove hanno lo scopo di identificare le proprietà meccaniche dei materiali. Nel caso delle strutture in acciaio le prove forniranno informazioni sulla resistenza a snervamento, la resistenza a rottura e l'allungamento a rottura dell'acciaio.

Sia le prove che le indagini sono classificate secondo tre livelli crescenti di approfondimento:

- limitate;
- estese;
- esaustive.

Figura o formula originale · strutture esistenti in acciaio: indagini e prove
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/04_Strutt_Acc_Prove.jpg)

Veniamo dunque al punto chiave di questo post. Quali indagini e prove bisogna eseguire praticamente su una struttura in acciaio? In quale numero bisogna eseguirle e su quali elementi strutturali? Troverai tutte le informazioni nel seguito del post. Continua a leggere.

206.5 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: LIVELLO DI CONOSCENZA LC1

L'LC1 è il livello di conoscenza più basso che si può raggiungere per una struttura esistente. Per questo livello di conoscenza si richiede un numero minimo di prove ed indagini riportato di seguito.

206.6 INDAGINI LIMITATE IN SITU

Le caratteristiche dei collegamenti sono verificate per almeno il 15% degli elementi strutturali relativamente ad ogni tipologia di elemento strutturale primario, ovvero travi e pilastri.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

Se i collegamenti analizzati fanno parte di una serie con evidenti segni di ripetibilità nello schema strutturale bisogna tenerne conto ai fini del raggiungimento della percentuale minima di elementi indagati. In tal caso potremmo ritenere raggiunto il limite minimo del 15%, pur avendo indagato una percentuale minore di collegamenti, purché presentino caratteristiche di evidente ripetibilità all'interno dell'organismo strutturale

206.7 PROVE LIMITATE IN SITU

Le prove sui materiali saranno eseguite per 1 provino di acciaio per piano dell'edificio e per 1 campione di bullone o chiodo per piano dell'edificio, per ogni elemento strutturale primario (trave e pilastro).

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

Le prove sull'acciaio sono finalizzate ad individuare la classe di acciaio utilizzata con riferimento alla Normativa vigente all'epoca di costruzione del fabbricato.

Una parte di prove distruttive (non più del 50%) può essere sostituita con almeno il triplo di prove non distruttive, tarate su quelle distruttive.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

206.8 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: LIVELLO DI CONOSCENZA LC2

Il livello di Conoscenza LC2 richiede un numero maggiore di indagini e prove rispetto al livello LC1, come riportato di seguito.

206.9 INDAGINI ESTESE IN SITU

Le caratteristiche dei collegamenti sono verificate per almeno il 35% degli elementi relativamente ad ogni tipologia di elemento strutturale primario, ovvero travi e pilastri.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

206.10 PROVE ESTESE IN SITU

2 provini di acciaio per piano dell'edificio, 2 campioni di bullone o chiodo per piano dell'edificio per ogni elemento strutturale primario (trave e pilastro)

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

206.11 DISPONIBILITÀ DI ELABORATI PROGETTUALI INCOMPLETI ⇒ INDAGINI LIMITATE IN SITU

Nel caso siano disponibili gli elaborati progettuali originali, anche se incompleti, per raggiungere il Livello di Conoscenza LC2 si potranno eseguire indagini limitate in situ, ovvero le stesse previste per il Livello di Conoscenza LC1, in sostituzione delle indagini estese in situ.

**206.12 DISPONIBILITÀ DEI CERTIFICATI ORIGINALI DI PROVA O SPECIFICHE ORIGINALI DI PROGETTO
⇒ PROVE LIMITATE IN SITU**

Nel caso siano disponibili i certificati originali di prova o le specifiche di resistenza dei materiali riportate negli elaborati di progetto, per raggiungere il Livello di Conoscenza LC2 si potranno eseguire prove limitate in situ, ovvero le stesse previste per il Livello di Conoscenza LC1, in sostituzione delle prove estese in situ.

206.13 STRUTTURE ESISTENTI IN ACCIAIO: LIVELLO DI CONOSCENZA LC3

Si tratta del massimo Livello di Conoscenza che possiamo raggiungere. Il fattore di confidenza corrispondente è pari a $FC = 1.00$, ovvero le resistenze dei materiali non subiscono riduzioni. Verranno pertanto utilizzate le resistenze ottenute dalle prove in situ o riportate nelle specifiche del progetto originale della struttura.

206.14 INDAGINI ESAUSTIVE

Le caratteristiche dei collegamenti sono verificate per almeno il 50% degli elementi relativamente ad ogni tipologia di elemento strutturale primario, ovvero travi e pilastri.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

206.15 PROVE ESAUSTIVE IN SITU

3 provini di acciaio per piano dell'edificio, 3 campioni di bullone o chiodo per piano dell'edificio per ogni elemento strutturale primario (trave e pilastro).

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>)

206.16 DISPONIBILITÀ DI ELABORATI PROGETTUALI COMPLETI ⇒ INDAGINI LIMITATE IN SITU

Nel caso siano disponibili gli elaborati progettuali originali, anche se incompleti, per raggiungere il Livello di Conoscenza LC3 si potranno eseguire indagini limitate in situ,

ovvero le stesse previste per il Livello di Conoscenza LC1, in sostituzione delle indagini esaustive.

206.17 DISPONIBILITÀ DEI CERTIFICATI ORIGINALI DI PROVA O SPECIFICHE ORIGINALI DI PROGETTO ⇒ PROVE ESTESE IN SITU

Nel caso siano disponibili i certificati originali di prova o le specifiche di resistenza dei materiali riportate negli elaborati di progetto, per raggiungere il Livello di Conoscenza LC3 si potranno eseguire prove estese in situ, ovvero le stesse previste per il Livello di Conoscenza LC2, in sostituzione delle prove esaustive.

206.18 APPROFONDIMENTO DI INDAGINI E PROVE PER CIASCUN LIVELLO DI CONOSCENZA

Nell'infografica riportata di seguito puoi rapidamente individuare il livello di approfondimento di indagini e prove richiesto per ciascun Livello di Conoscenza. Nelle due colonne della tabella sono riportate le indagini e le prove, a ciascuna riga corrisponde un livello di approfondimento. Per individuare il livello di approfondimento delle indagini e delle prove è sufficiente entrare nella tabella con il livello di conoscenza LC1, LC2 o LC3 e leggere il livello di approfondimento di indagini e prove corrispondente.

Figura o formula originale · strutture esistenti in acciaio: infografica LC indagini e prove (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/02_Strutt_Acc_LC.jpg)

Ti riporto di seguito la tabella della Circolare 2019 che lega i livelli di approfondimento di indagini e prove a ciascun livello di conoscenza.

Figura o formula originale · strutture esistenti in acciaio: LC, indagini e prove (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/11/03_Strutt_acc_Indag.jpg)

206.19 COME OTTIMIZZARE LA CAMPAGNA DI INDAGINI E RIDURNE I COSTI

Per tutti i Livelli di Conoscenza valgono le precisazioni riportate nella descrizione del Livello di Conoscenza LC1, ovvero riguardanti la ripetibilità dei dettagli costruttivi dei collegamenti e l'utilizzo di prove non distruttive in combinazione con le prove distruttive. Queste prescrizioni possono tornare molto utili per ridurre il numero di elementi indagati e contenere il costo della campagna di indagini, nel caso ce ne fosse bisogno. Per comodità ti riporto le prescrizioni citate.

206.20 RIPETIBILITÀ DEI COLLEGAMENTI

Se i collegamenti analizzati mediante le indagini fanno parte di una serie con evidenti segni di ripetibilità nello schema strutturale, bisogna tenerne conto ai fini del raggiungimento della percentuale minima di elementi indagati. In tal caso potremmo ritenere raggiunto il limite percentuale minimo di elementi indagati, pur avendo indagato una percentuale di collegamenti inferiore al limite minimo, purché presentino caratteristiche di evidente ripetibilità all'interno dell'organismo strutturale.

206.21 UTILIZZO DI PROVE NON DISTRUTTIVE

Una parte di prove distruttive (non più del 50%) può essere sostituita con almeno il triplo di prove non distruttive, tarate su quelle distruttive.

206.22 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Strutture esistenti in acciaio: quali prove eseguire per i diversi livelli di conoscenza (<https://www.marcodepisapia.com/strutture-esistenti-in-acciaio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

206.23 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

207 APPROFONDIMENTO · STRUTTURE IN MURATURA: COME ANALIZZARLE PER ACCEDERE AL SISMA BONUS (TELAIO EQUIVALENTE, METODO POR, PORFLEX)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/strutture-in-muratura-metodi-di-analisi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le strutture in muratura portante sono nate molto tempo prima che nascesse la Scienza delle Costruzioni. Applicare i principi di questa Scienza alla tipologia strutturale delle costruzioni in muratura richiede specifiche tecniche di modellazione e analisi. Per analizzare le strutture in muratura c'è bisogno di modellazioni ad-hoc, differenti da quelle utilizzate per le strutture intelaiate in acciaio o calcestruzzo armato.

In quest'articolo ti parlo delle tecniche di modellazione e analisi delle strutture in muratura, dei metodi di calcolo disponibili e della loro evoluzione nel corso degli ultimi decenni, a seguito della diffusione di personal computer dalle capacità di calcolo in continua crescita.

207.1 STRUTTURE IN MURATURE: LE DIFFERENZE CON LE STRUTTURE INTELAIATE

Il comportamento di una struttura in muratura è differente da quello di una struttura intelaiata in cemento armato o acciaio. Le costruzioni in muratura sono costituite da pareti che esibiscono un diverso comportamento nel piano e fuori-piano e sono realizzate con un materiale composito (mattoni + malta) caratterizzato in alcuni casi da forti irregolarità e disomogeneità.

La rigidità e resistenza di una muratura dipende molto dalla perizia di chi l'ha realizzata (presenza di giunti verticali sfalsati, spessore dello strato di malta, presenza della malta anche sul lato verticale del mattone etc.) e il comportamento globale di una struttura dipende da dettagli tecnici che hanno una notevole influenza (ammorsatura fra le pareti, collegamento dei solai alle pareti, presenza di una soletta rigida per ripartire i carichi orizzontali, solo per citarne alcuni).

Esistono tantissimi software per l'analisi delle strutture in muratura, ma non tutti utilizzano lo stesso modello matematico per simularne il comportamento. Per le strutture intelaiate in cemento armato o acciaio il metodo di analisi è unico, gli elementi strutturali vengono modellati come elementi asta (anche detti elementi beam) utilizzando il modello di trave elastica di Timoshenko (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)).

Per le murature invece sono stati ideati e sperimentati dei metodi appositi. Ne esistono diversi, ciascuno con il suo livello di accuratezza e con i suoi vantaggi e svantaggi. Nell'articolo di oggi vedremo i principali metodi di calcolo disponibili per l'analisi delle strutture in muratura.

207.2 STRUTTURE IN MURATURA: MECCANISMI DI COLLASSO DEL PANNELLO MURARIO

Prima di passare in rassegna i diversi metodi di analisi delle strutture in muratura, è opportuno dare un cenno ai tre meccanismi di rottura per un pannello murario sottoposto ad azioni nel piano della parete. I meccanismi sono i seguenti:

- fessurazione diagonale;
- taglio-scorrimento;
- pressoflessione.

La tipologia di rottura di un pannello murario dipende essenzialmente dalla sua snellezza, data dal rapporto fra altezza h e lunghezza L del pannello:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-in-muratura-metodi-di-analisi/>)

Per pannelli tozzi (bassa snellezza) prevale il meccanismo di rottura per taglio (fessurazione diagonale o scorrimento); per pannelli con elevata snellezza prevale invece il meccanismo di pressoflessione.

Per tutti e tre i meccanismi di rottura (Wiki: Approfondimento · Resistenza a taglio della muratura: meccanismi di rottura per azioni nel piano [NTC2018 e Circ. 2019]), la resistenza dipende dall'entità della tensione di compressione all'interno del maschio murario e quindi dallo sforzo normale agente. Come vedremo fra poco, i metodi di calcolo più accurati considerano tutti e tre i meccanismi di rottura dei pannelli murari, altri ne considerano solo alcuni.

Ti riassumo nell'immagine di seguito i tre differenti meccanismi di rottura di un pannello murario.

Figura o formula originale · Strutture in muratura: meccanismi di rottura
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/10/Diapositiva2.jpg>)

207.3 STRUTTURE IN MURATURA: I MASCHI MURARI E LE FASCE DI PIANO

Gli elementi resistenti di una struttura in muratura sono i maschi murari e le fasce di piano. I maschi murari sono le porzioni di muratura che si sviluppano verticalmente con continuità dalle fondazioni fino alla sommità. La loro conformazione dipende dalla posizione delle aperture all'interno dei pannelli murari.

Le fasce di piano invece sono quelle porzioni di muratura collocate fra due aperture sovrapposte verticalmente e collegano fra loro i maschi murari. Sono anche dette travi di accoppiamento in quanto il loro comportamento è assimilabile a quello di travi tozze che collegano i maschi murari. Nell'immagine seguente puoi vedere l'individuazione dei maschi murari e delle fasce di piano nella facciata di un edificio in muratura.

Figura o formula originale · Strutture in muratura: maschi e fasce
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/10/Diapositiva3-1.jpg>)

207.4 ANALISI DELLE STRUTTURE IN MURATURA: IL METODO POR

Uno dei primi metodi utilizzati per l'analisi delle strutture in muratura, ed anche il più semplice, è il metodo POR. Questo metodo consiste nell'analizzare la struttura in muratura considerando il comportamento di un singolo piano per volta. Le ipotesi alla base del Metodo POR sono le seguenti:

- fasce di piano infinitamente rigide e resistenti;
- meccanismo di rottura dei maschi per sola fessurazione diagonale;
- trascurabilità degli incrementi degli sforzi normali nei maschi murari per effetto dell'azione orizzontale.

I maschi murari sono modellati come aste verticali deformabili a flessione e taglio. E' importante che sia considerata la deformabilità tagliente, perché nel caso delle murature tale valore non è trascurabile come accade nel caso delle strutture intelaiate. Lo schema statico utilizzato per il calcolo è lo schema di telaio shear-type, ovvero un telaio ad un piano e più campate con traverso infinitamente rigido.

Figura o formula originale · Strutture in muratura: metodo POR
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2020/09/TelaioShearType_Murat.jpg)

Si tratta di un metodo di analisi molto semplice che si presta bene al calcolo manuale ed è pertanto utilizzabile per la validazione dei risultati ottenuti da software di calcolo che utilizzano modelli più complessi.

Questo metodo ha però dei limiti: è applicabile solo a fabbricati con massimo due piani in elevazione. Per strutture con più di due piani il metodo POR diventa poco affidabile, sovrastimando la resistenza della parete.

207.5 ANALISI DELLE STRUTTURE IN MURATURA: IL METODO PORFLEX

Il decennio compreso fra il 1985 e 1995 è stato contraddistinto da numerose sperimentazioni analitiche con l'intento di affinare i metodi di calcolo delle strutture in muratura. L'obiettivo era quello di rendere tali metodi più affidabili, cercando di riprodurre il comportamento delle murature in maniera più realistica.

Il metodo PORflex fa un passo avanti rispetto al metodo POR. Il metodo POR sovrastima la resistenza, soprattutto per fabbricati di altezza maggiore di due piani. Per ovviare a questo limite è stato ideato il metodo PORFlex che rimuove alcune ipotesi alla base del metodo POR.

Le ipotesi alla base del Metodo PORflex sono le seguenti:

- fasce infinitamente rigide, ma non infinitamente resistenti;
- meccanismi di rottura dei maschi sia per taglio che per pressoflessione;
- sforzo normale nei maschi murari variabile in funzione dell'azione orizzontale.

Lo schema statico utilizzato nell'analisi è sempre lo schema di telaio shear type, considerando il singolo piano dell'edificio e analizzando una singola parete per volta,

Rispetto al POR, il metodo PORflex considera anche il meccanismo di rottura per pressoflessione; le fasce non sono più ipotizzate infinitamente resistenti e si valuta la variazione di sforzo normale all'interno dei maschi (dal valore dello sforzo normale dipende la resistenza per i tre meccanismi di rottura nel piano).

E' un metodo più accurato rispetto al metodo POR. Negli anni successivi sono nati altri metodi affini al metodo POR con ulteriori miglioramenti.

207.6 ANALISI DELLE STRUTTURE IN MURATURA: IL METODO DEGLI ELEMENTI FINITI

Con il passare degli anni diventano disponibili sul mercato computer dalle capacità di calcolo sempre maggiori. Analisi prima inapplicabili per certe tipologie di strutture diventano alla portata dei centri di ricerca prima e dei singoli professionisti poi. Si iniziano ad analizzare le strutture in muratura con il Metodo degli Elementi Finiti. Tale metodo

consiste nel discretizzare la parete mediante una mesh composta da elementi finiti triangolari o quadrangolari collegati in corrispondenza dei nodi.

Figura o formula originale · Strutture in muratura: Metodo FEM

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/10/Diapositiva5-1.jpg>)

Si tratta di un metodo che comporta un onere computazionale molto elevato.

All'aumentare del livello di discretizzazione delle pareti (elementi finiti di dimensioni minori) aumentano i nodi del modello e di conseguenza la dimensione della matrice di rigidezza (<https://www.marcodepisapia.com/ecco-come-funziona-un-software-di-calcolo/>).

Il risultato che si ottiene con questo tipo di analisi sono le tensioni di compressione, trazione e le tensioni tangenziali in ogni punto della mesh con cui si discretizzano le pareti.

Per ottenere le caratteristiche della sollecitazione bisognerà integrare le tensioni agenti nei pannelli murari nella sezione di interesse e confrontare tali valori con la resistenza a pressoflessione, taglio e scorrimento del singolo pannello.

L'analisi degli edifici in muratura con il metodo degli elementi finiti è più adatto alla ricerca scientifica che alla pratica professionale, in quanto richiede la corretta definizione di tutti i parametri in gioco, lunghi tempi di risoluzione ed un elevato onere computazionale, soprattutto nel caso di strutture di grandi dimensioni.

207.7 ANALISI DELLE STRUTTURE IN MURATURA: IL METODO DEL TELAIO EQUIVALENTE

Un altro metodo utilizzato per l'analisi delle strutture in muratura è il metodo del telaio equivalente. Tale metodo consiste nel modellare la parete schematizzandola come un telaio, con nodi infinitamente rigidi in corrispondenza delle intersezioni fra maschi murari e fasce di piano. I nodi rigidi vengono modellati come elementi asta di infinita rigidezza flessionale e tagliante all'estremità delle fasce di piano e dei maschi murari.

Figura o formula originale · Strutture in muratura: telaio equivalente

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/10/Diapositiva6-1.jpg>)

Il metodo del telaio equivalente riproduce fedelmente il comportamento della parete muraria e permette di individuare il meccanismo di collasso che si verifica per primo in funzione del valore delle sollecitazioni nei maschi e nelle fasce. I tempi di risoluzione del modello sono molto ridotti rispetto al metodo degli elementi finiti, pertanto questo metodo si presta bene per l'esecuzione di analisi non-lineari

(<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>) (pushover (<https://www.marcodepisapia.com/analisi-pushover-spingi-piu-che-puoi/>)), utilizzate per il calcolo della capacità di costruzioni esistenti in muratura.

207.8 L'EVOLUZIONE DEL TELAIO EQUIVALENTE: IL METODO FRAME BY MACRO-ELEMENTS (FME)

Un'ulteriore evoluzione del metodo del telaio equivalente è il Metodo FME che utilizza il macro-elemento finito. Si tratta di un'asta a comportamento non lineare che prende in considerazione i diversi meccanismi di rottura del pannello murario e varia la sua rigidità man mano che il danneggiamento della parete aumenta. Al raggiungimento dello spostamento ultimo, il contributo in termini di rigidità e resistenza dell'asta viene annullato.

207.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Strutture in muratura: come analizzarle per accedere al Sisma Bonus (telaio equivalente, metodo POR, PORflex)

(<https://www.marcodepisapia.com/strutture-in-muratura-metodi-di-analisi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

207.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

208 APPROFONDIMENTO · SUOLO ALLA WINKLER E RIGIDEZZA RELATIVA FONDAZIONE/TERRENO: COME CALCOLARE LE TRAVI SU SUOLO ELASTICO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/fondazione-su-suolo-alla-winkler/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In questo post scoprirai quando è possibile modellare la trave di fondazione su suolo elastico alla Winkler e quando invece dovrai applicare obbligatoriamente degli incastri alla base, secondo le prescrizioni delle NTC2018.

Fondazione su suolo elastico alla Winkler o incastri alla base? Se questo dubbio ti assale durante le fasi di creazione del modello di calcolo per l'analisi strutturale di una costruzione, allora sono certo che quest'articolo potrà esserti d'aiuto.

Nel corso dell'articolo vedremo inoltre:

- quale ipotesi scegliere fra fondazione rigida o deformabile in fase di progetto;
- l'influenza del valore della costante di sottofondo (k di Winkler) sulle sollecitazioni della trave di fondazione;
- cosa accade quando il k di Winkler varia in direzione orizzontale.

208.1 LA SCELTA FRA SUOLO ALLA WINKLER E INCASTRI ALLA BASE: IL LIMITE DEL 70% PRESCRITTO DALLE NTC2018

In fase di modellazione della struttura oggetto di analisi potrai scegliere fra due soluzioni alternative per le fondazioni:

- modellare la sovrastruttura con base fissa, assegnando dei vincoli di incastro alla base dei pilastri; dovrai poi calcolare separatamente la sola fondazione su suolo elastico, assegnando come carichi le reazioni vincolari della sovrastruttura incastrata alla base;
- creare un unico modello che comprenda la sovrastruttura e la fondazione su suolo elastico alla Winkler.

Le NTC2018 impongono il rispetto di una condizione nel caso si scelga la soluzione 2. Ti riporto di seguito l'estratto della Normativa Tecnica:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/fondazione-su-suolo-alla-winkler/>)

In sostanza se decidi di modellare la fondazione su suolo alla Winkler, dovrai creare un secondo modello di calcolo, identico al primo, ma con incastri alla base, dando in input uno spettro di risposta per sottosuolo A. Potrai utilizzare i risultati del modello con fondazione su suolo alla Winkler se il tagliante alla base e il carico verticale risultante saranno almeno pari al 70% dei valori ottenuti dal modello con incastri alla base.

208.2 IL MODELLO DI SUOLO ALLA WINKLER E LA RIGIDEZZA RELATIVA FONDAZIONE/TERRENO

Il modello più utilizzato per il calcolo delle sollecitazioni negli elementi di fondazione è il modello di suolo alla Winkler. Il terreno di fondazione viene schematizzato come un letto di molle di rigidezza k (noto anche come k di Winkler) indipendenti fra loro. Di conseguenza l'abbassamento di una molla non influenza l'abbassamento della molla adiacente.

Esistono diversi metodi per stimare il valore del k di Winkler, li trovi elencati in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Interazione fondazione-terreno: 3 metodi di calcolo di una platea). Una volta nota la rigidezza k del terreno, il passo successivo consiste nel dimensionamento della sezione della trave di fondazione.

La sezione della trave di fondazione dovrà avere un'adeguata rigidezza flessionale. A tal proposito voglio mostrarti i due casi limite seguenti:

- trave di fondazione infinitamente flessibile rispetto alla rigidezza del terreno;

- trave di fondazione infinitamente rigida rispetto alla rigidità del terreno.

Il modello creato riproduce un telaio a due livelli e due campate con trave di fondazione su suolo alla Winkler, composto dai seguenti elementi strutturali:

- travi di sezioni 30×50;
- pilastri di sezione 30×70;
- k di Winkler = 3 kg/cm³;
- altezze di piano = 3 m;
- luce delle campate: 5 m e 4 m.

Figura o formula originale · k di Winkler: modello telaio e trave di fondazione
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/08/TraveWinkler.png>)

208.3 PRIMO SCHEMA LIMITE: TRAVE CON MODESTA RIGIDEZZA FLESSIONALE

Il primo caso riguarda il caso di fondazione con bassa rigidità flessionale. Per riprodurlo ho assegnato alla trave di fondazione una sezione di altezza ridotta, appena 10 cm per una base di 100 cm. Ecco il risultato in termini di deformata e sollecitazioni flettenti.

Figura o formula originale · k di Winkler: trave di fondazione flessibile
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/08/Trave_fless_Def.png)

Figura o formula originale · k di Winkler: trave di fondazione momenti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/08/TraveFless_Mom.png)

Come puoi vedere dall'immagine della deformata, l'eccessiva deformabilità della trave di fondazione non consente una distribuzione uniforme delle tensioni di compressione sul terreno.

Si avrà una concentrazione di sforzi in corrispondenza dei pilastri, mentre il resto del terreno al centro delle campate risentirà molto poco della presenza della sovrastruttura in termini di tensioni di compressione.

Ovviamente si tratta di un caso limite di esempio che mette in luce come una fondazione non adeguatamente rigida non consenta di sfruttare appieno la capacità portante del terreno, in quanto i maggiori abbassamenti saranno concentrati in prossimità dei pilastri.

208.4 SECONDO SCHEMA LIMITE: TRAVE DI FONDAZIONE INFINITAMENTE RIGIDA

Figura o formula originale · k di Winkler: trave di fondazione rigida
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/TraveRigida_Def.png)

Figura o formula originale · k di Winkler: trave di fondazione rigida sollecitazioni
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/TraveRigida_Mom.png)

In questo caso la fondazione rigida trasla uniformemente verso il basso. L'abbassamento del terreno è uguale in ogni punto della fondazione e la tensione di compressione nel terreno è uniforme lungo l'asse della trave.

Le sollecitazioni flettenti nella trave di fondazione hanno un valore più grande rispetto al caso di fondazione con bassa rigidezza flessionale:

- primo schema limite – trave di fondazione con bassa rigidezza flessionale: momento massimo = 109.46 kNm;
- secondo schema limite – trave di fondazione infinitamente rigida: momento massimo = 267.51 kNm

Il momento sollecitante massimo aumenta, assumendo un valore pari a circa 2.5 volte il momento massimo della fondazione flessibile. La trave rigida comprime il terreno in maniera uniforme, facendo collaborare il terreno più distante dai pilastri.

208.5 TRAVE DI FONDAZIONE SU SUOLO ALLA WINKLER: LA REALTÀ STA NEL MEZZO

I due casi limite appena visti mettono in evidenza l'importanza della rigidezza relativa fondazione/terreno.

Vediamo ora l'ultimo caso: una fondazione di rigidezza finita, corrispondente al caso di una sezione a T di altezza 100 cm, base 100 cm e spessore 40 cm.

Figura o formula originale · suolo alla winkler: trave di rigidezza finita
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/TraveReale_Def.png)

Figura o formula originale · suolo alla winkler: sollecitazioni trave di rigidezza finita
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/TraveReale_Mom.png)

Come puoi vedere dalle immagini, i risultati in termini di spostamenti e sollecitazioni si avvicinano molto al caso di fondazione infinitamente rigida. Lo scostamento dei valori è davvero minimo.

- Momento massimo nella trave infinitamente rigida: 267.51 kNm;
- Momento massimo nella trave di rigidezza finita: 228.96 kNm.

Dai risultati ottenuti possiamo dedurre che in fase di predimensionamento delle strutture di fondazione sarà possibile utilizzare il modello di trave rigida per calcolare con buona approssimazione le sollecitazioni nella trave di fondazione.

208.6 LA SENSIBILITÀ DEL K DI WINKLER

In questo secondo esempio ti mostro come variano le sollecitazioni nella trave di fondazione al variare del k di Winkler, lasciando inalterata la sezione della fondazione. I due modelli analizzati sono caratterizzati dai seguenti valori della costante di sottofondo:

- k di Winkler pari a 3 kg/cm^3 ;
- k di Winkler pari a 0.3 kg/cm^3 , dieci volte inferiore rispetto al caso precedente.

Di quanto pensi varieranno le sollecitazioni nella trave di fondazione nei due casi? Te lo mostro subito.

Figura o formula originale · suolo alla winkler: variabilità
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/TraveReale_Mom.png)

Figura o formula originale · sollecitazioni nel telaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/K_03_Momento.png)

- $k = 3 \text{ kg/cm}^3$; momento massimo = 228.96 kNm;
- $k = 0.3 \text{ kg/cm}^3$: momento massimo = 230.04 kNm.

Le sollecitazioni nella trave di fondazione risentono molto poco della variabilità del k di Winkler. Si ottengono valori del momento massimo che sono praticamente coincidenti. Pertanto se la costante di sottofondo del terreno viene stimata in modo approssimato, non si commetteranno grossi errori nella valutazione delle sollecitazioni.

208.7 VARIABILITÀ DEL K DI WINKLER: IL CASO NOTEVOLE DEL RIEMPIMENTO DI UNO SCAVO

Diverso è il caso in cui il k di Winkler varia lungo l'asse della trave, assumendo due valori differenti. In questo caso le sollecitazioni nella trave di fondazione ne risentono sensibilmente.

La variabilità del k di Winkler in direzione orizzontale può essere causata dal riempimento di uno scavo localizzato di dimensioni inferiori alla lunghezza della fondazione, utilizzando materiale di riporto senza eseguire un adeguato compattamento. In tal caso il suolo di fondazione avrà due differenti costanti di sottofondo.

Nell'esempio seguente il k di Winkler è pari a 3 kg/cm^3 . In corrispondenza della porzione di terreno sotto il pilastro centrale assume un valore ridotto di 0.3 kg/cm^3 .

Figura o formula originale · riempimento di uno scavo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/K_3_03.png)

Figura o formula originale · sollecitazioni (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/K_Variab_Momento.png)

In questo caso le sollecitazioni della trave assumono un andamento del tutto differente rispetto al caso di suolo omogeneo con rigidezza di Winkler uniforme. Il valore massimo del momento aumenta considerevolmente, passando da un valore di circa 230 kNm ad un valore di 371 kNm (incremento di ben il 60%).

208.8 GLI EFFETTI DEL SUOLO ALLA WINKLER SUL PERIODO DI VIBRAZIONE DELLE COSTRUZIONI

Se modelli la struttura con trave di fondazione su suolo alla Winkler, aumenteranno i periodi propri di vibrazione (Wiki: Approfondimento · L'analisi modale spiegata in 4 minuti) rispetto al caso di struttura con vincoli di incastro alla base. Di conseguenza si avrà una variazione dell'accelerazione spettrale (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) ai fini del calcolo dell'azione sismica.

Al diminuire della rigidezza traslante, aumentano i periodi di vibrazione (ottenuti mediante analisi modale (Wiki: Approfondimento · Modi di vibrare: un esperimento illuminante (con delle palle da baseball))). Per rendertene conto puoi osservare la formula del periodo di vibrazione di un oscillatore semplice:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/fondazione-su-suolo-alla-winkler/>)

Ti riporto un esempio che mostra la diminuzione di rigidezza traslante passando da un telaio a base fissa ad un telaio con trave di fondazione su suolo alla Winkler. I due telai mostrati di seguito sono caricati da una forza orizzontale pari a 100 kN applicata nel nodo di sommità.

Figura o formula originale · telaio con trave di fondazione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/F_Orizz_Winkler.png)

Figura o formula originale · telaio incastrato alla base

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2017/09/BaseFissa_Forizz.png)

Il telaio con trave di fondazione su suolo alla Winkler presenta uno spostamento orizzontale del nodo di sommità più grande di quello a base fissa (15.62 mm contro 2.21 mm), di conseguenza avrà una rigidezza traslante più bassa.

Ti consiglio di modellare la fondazione su suolo alla Winkler solo se la stima del k di Winkler può essere ritenuta rappresentativa della reale rigidezza del terreno; in caso contrario, ai fini dell'analisi sismica della struttura, è preferibile modellare la struttura con incastri alla base.

208.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Suolo alla Winkler e rigidezza relativa fondazione/terreno: come calcolare le travi su suolo elastico

(<https://www.marcodepisapia.com/fondazione-su-suolo-alla-winkler/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

208.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Risposta elastica del palo orizzontale (Wiki)
- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

209 APPROFONDIMENTO · TACOMA BRIDGE: LA CURIOSA STORIA DEL PONTE DURATO 129 GIORNI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/tacoma-bridge-il-ponte-durato-solo-quattro-mesi/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Siamo a Tacoma, Stati Uniti, 1° luglio del 1940. Viene inaugurato il Tacoma Bridge, uno dei ponti sospesi più lunghi al mondo. Ben 853 m di lunghezza per la campata centrale, 1524 metri di lunghezza complessiva e una larghezza di 12 metri. Il ponte attraversa il canale Tacoma Narrows che separa le città di Tacoma e Gig Harbor. Questo lungo ponte sospeso, oltre ad essere uno dei ponti più lunghi del mondo all'epoca della sua costruzione, detiene anche un'altro record: rimase in piedi per soli 129 giorni. Ma come è possibile? Continua a leggere per scoprirlo.

Alle 10 di mattina del 7 Novembre del 1940, appena 4 mesi dopo l'apertura al traffico, la campata centrale iniziò a torcersi inspiegabilmente. Fu un fenomeno mai visto prima. Il ponte continuava a deformarsi torsionalmente in un verso e poi nel verso opposto. Quest'oscillazione andò avanti per ben 70 minuti. Dopo un'ora e dieci la struttura collassò e del Tacoma Bridge rimasero in piedi solo le campate laterali.

Il prof. Farquharson, docente di Ingegneria, accorse subito sul posto per osservare il fenomeno. Portò con sé una cinepresa per documentare quanto stesse accadendo. Grazie alle sue riprese, oggi possiamo vedere l'insolito fenomeno di cui voglio parlarti. Ti ripropongo qui sotto il video girato all'epoca quella mattina di Novembre. Puoi vedere la torsione del ponte al minuto 1:10.

Hai visto il video? Impressionante vero? Se ci hai fatto caso, sulla carreggiata del ponte c'era un'auto parcheggiata. Un cane era intrappolato al suo interno ed era terrorizzato. Il Prof. Farquharson rischiò la vita per salvarlo avventurandosi sulla campata che oscillava inarrestabile. Il suo tentativo fu inutile, non riuscì a raggiungere l'auto (puoi vederlo al minuto 1:40 mentre torna indietro). Il cane intrappolato nell'auto fu l'unica vittima di questo crollo.

209.1 IL MOTIVO DEL CROLLO: UNA SPIEGAZIONE MADE IN ITALY

Come ci si può spiegare questo fenomeno che ha causato il collasso del Tacoma Bridge? Cosa ha innescato le impressionanti oscillazioni del ponte?

L'unica causa che può aver dato inizio alle oscillazioni torsionali è senza dubbio l'azione del vento. Il Tacoma Bridge era progettato per resistere all'azione di venti con velocità fino a 127 km/h. Quella mattina del 7 Novembre soffiava un vento costante a soli 67 km/h, circa la metà rispetto al vento di progetto.

Se la causa del crollo è stata l'azione del vento, come è possibile che questo ponte sia crollato per una velocità del vento pari alla metà di quella di progetto? Subito dopo il crollo ci si interrogava sull'accaduto e si cercava una risposta. Il primo a trovare una spiegazione al fenomeno fu un ingegnere italiano, Giulio Krall. L'ingegnere Krall capì che le oscillazioni torsionali del ponte erano state innescate da un particolare fenomeno che si verificò proprio alla velocità del vento di 67 km/h.

La causa del crollo del Tacoma Bridge è dovuta ad un fenomeno di instabilità aeroelastica noto come flutter. L'inizio delle oscillazioni torsionali è legato ad un altro fenomeno noto come Scia Vorticosa di Von Kàrmàn. Le oscillazioni del ponte ebbero inizio a causa del distacco periodico dei cosiddetti vortici di Von Kàrmàn. Puoi vederli in un'animazione qui sotto.

Nell'animazione sono rappresentati i vortici che si creano in presenza di un corpo cilindrico investito dal flusso di un fluido. Come puoi notare, i vortici si formano in maniera alternata, una volta sopra e una volta sotto, generando una variazione periodica della distribuzione delle pressioni attorno al corpo. Se la frequenza di formazione dei vortici si avvicina alla frequenza naturale di vibrazione del corpo investito si ha un fenomeno di risonanza (Wiki: Approfondimento · Risonanza: ecco come danneggia le strutture (e come prevenirla)) (puoi vedere la conseguenza della risonanza sulle strutture in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Risonanza: ecco come danneggia le strutture (e come prevenirla))). Il caso volle che quella mattina la velocità del vento fu tale da determinare un distacco dei vortici ad una frequenza vicina alla frequenza naturale di vibrazione del ponte.

La formazione dei vortici di Von Kàrmàn fu causata dalla forma della sezione trasversale dell'impalcato. La sezione trasversale del Tacoma Bridge non era per niente aerodinamica. Ai lati del ponte c'erano due alte piastre continue che creavano un vistoso

ostacolo per il vento. In più il ponte aveva una bassa rigidezza torsionale. Puoi vedere la sezione trasversale del Tacoma Bridge qui sotto.

Figura o formula originale · Tacoma bridge: sezione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/03/Sect_Tacoma.gif)

Ecco invece la sezione aerodinamica di un ponte di concezione moderna.

Figura o formula originale · Tacoma bridge: sezione nuova

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/03/Sect_Ponte.gif)

209.2 IL FLUTTER DEL TACOMA BRIDGE IN UN'ANIMAZIONE 3D

I fenomeni di instabilità aeroelastica sono abbastanza complessi. In sintesi si crea un'interazione reciproca fra un corpo elastico e la corrente fluida che lo investe. Lo spostamento del corpo all'interno del flusso crea una variazione del flusso e viceversa. Non volendo entrare in una dettagliata spiegazione, ti propongo un video che mostra come il fluido e il corpo interagiscono quando si verifica il flutter. Puoi notare all'inizio del fenomeno la formazione dei vortici di Von Kàrmàn; quando le oscillazioni si amplificano inizia l'interazione aeroelastica fra i due corpi. Ecco il video di una simulazione 3D del fenomeno del flutter.

In quest'altro video puoi vedere la sezione trasversale del ponte e il fenomeno del flutter che si innesca alla fine dell'animazione.

209.3 TACOMA BRIDGE: UN CROLLO PREANNUNCIATO

In realtà in parecchi avevano notato qualcosa di strano nel Tacoma Bridge fin dal giorno della sua inaugurazione. Il ponte oscillava su e giù vistosamente anche per venti molto lievi. Venne pertanto soprannominato "Galloping Gertie" facendo riferimento al fatto che sembrasse un cavallo al galoppo.

Prima della data del crollo, gli Ingegneri dell'Università di Washington proposero due possibili modifiche al ponte per risolvere il problema delle eccessive oscillazioni. Puoi vederli nell'immagine sotto. Una prima soluzione consisteva nel creare dei fori all'interno delle travi laterali del ponte per eliminare l'ostacolo al flusso del vento. Una seconda soluzione proponeva l'installazione di un profilo curvo lungo la campata per migliorare l'aerodinamicità del ponte e far divergere il flusso del vento sopra e sotto la campata. Probabilmente adottando una di queste due soluzioni si sarebbe evitato il collasso del ponte ed oggi il Tacoma Bridge sarebbe ancora in piedi.

Figura o formula originale · Tacoma bridge: soluzione

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2016/03/Tacoma_Bridge_Solution.jpg)

209.4 LA RICOSTRUZIONE DEL TACOMA BRIDGE

Dopo questo disastroso crollo, il Tacoma Bridge fu ricostruito ben dieci anni dopo. Si fece tesoro dell'esperienza di questo crollo e da allora sarebbe cambiato per sempre il modo

di progettare i ponti. Per tutti i ponti realizzati dopo il Tacoma Bridge, gli effetti aeroelastici vengono sempre tenuti in conto nella fase di progettazione.

Nel 2007 venne inaugurato un secondo ponte parallelo al primo per far fronte al vistoso aumento della popolazione. Ad oggi il Tacoma Narrows Bridge è la coppia di ponti sospesi più lunga al mondo.

Ecco attualmente come appaiono i due ponti sul Tacoma Narrows. Ciò che salta subito all'occhio è la struttura reticolare della campata che offre il minimo ostacolo al vento. Dopo la sua inaugurazione, al Tacoma Bridge fu assegnato lo stesso soprannome del suo predecessore, con una piccola differenza: la parola Galloping (galoppante) fu sostituita con Sturdy che vuol dire robusto. Così il vecchio soprannome di Galloping Gertie è stato modificato dalla popolazione locale in Sturdy Gertie.

Al prossimo articolo.

Animazione dei vortici di Von Kàrmàn di Cesareo de La Rosa Siqueira
(https://it.wikipedia.org/wiki/Scia_di_von_K%C3%A1rm%C3%A1n).

209.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tacoma Bridge: la curiosa storia del ponte durato 129 giorni (<https://www.marcodepisapia.com/tacoma-bridge-il-ponte-durato-solo-quattro-mesi/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

209.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Cos'è un ponte? (Wiki)

210 APPROFONDIMENTO · TAIPEI 101: UNA SFERA D'ACCIAIO PER PROTEGGERSI DAL SISMA [TUNED MASS DAMPER]

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/taipei-101-tuned-mass-damper/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo ti parlo del Taipei 101, un grattacielo dotato di un particolare dispositivo per la protezione dalle azioni orizzontali generate da eventi sismici o forti raffiche di vento: un'enorme sfera d'acciaio collocata alla sommità della struttura. Tecnicamente questo sistema viene chiamato tuned mass damper.

210.1 TAIPEI 101: 508 METRI DI ALTEZZA PER 101 PIANI.

Il Taipei 101 si trova a Taiwan, nella città di Taipei, è dotato di 101 piani, da cui deriva il suo nome, e la sua altezza raggiunge i 508 metri. E' stato il grattacielo più alto del mondo fino al 2008, anno in cui tale primato è passato al Burj Khalifa (Wiki: Approfondimento · Burj Khalifa: sul tetto del mondo a 828 metri di altezza) negli Emirati Arabi Uniti.

L'architettura del Taipei 101 richiama i principali simboli della cultura Taiwanese. L'edificio è costituito da 8 moduli di forma tronco-piramidale che si ripetono in altezza, ricordando la forma di un tronco di bambù, una pianta molto diffusa a Taiwan e simbolo della cultura locale. Alla base del grattacielo ci sono quattro grosse monete, una su ogni lato, che richiamano simboli taiwanesi di felicità e gli spigoli dell'edificio sono ornati con draghi d'acciaio.

Figura o formula originale · Taipei 101 Taiwan (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/02_Taipei101-720x405.jpg)

210.2 TAIPEI 101: UNA SFERA D'ACCIAIO PER PROTEGGERSI DAL SISMA

La grande particolarità di questo grattacielo, dal punto di vista strutturale, si trova alla sua sommità, tra l'87° e il 92° piano: un'enorme sfera di acciaio dal diametro di 5.5 metri, costituita da 41 dischi sovrapposti di diametro variabile e dall'incredibile peso di 660 tonnellate (l'equivalente del peso di due aerei Boeing 747 (https://it.wikipedia.org/wiki/Boeing_747)). La sfera è sospesa a dei cavi in acciaio collegati alla struttura. Si tratta del più grande tuned mass damper del mondo.

Figura o formula originale · Taipei 101: tuned mass damper (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/04_TMD-720x405.jpg)

Puoi vedere uno schema del sistema nell'immagine sottostante.

Figura o formula originale · Taipei 101: schema dello smorzatore a massa accordata (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/03_TMD-720x405.jpg)

210.3 COME FUNZIONA UN TUNED MASS DAMPER

A cosa servono 660 tonnellate di peso collocate alla sommità di questo grattacielo? La loro funzione è quella di smorzare l'ampiezza delle oscillazioni della struttura. Tali oscillazioni sono generate da due fattori:

- il sisma che in quelle zone raggiunge valori di magnitudo molto elevati;

- Il vento che a 500 metri di altezza può raggiungere la velocità di 200 km/h.

Le forti raffiche di vento producono delle oscillazioni del Taipei 101 in senso ortogonale alla direzione del vento. In caso di sisma invece le oscillazioni sono generate dalle accelerazioni impresse alla base della struttura dal moto del suolo.

La funzione del tuned mass damper (Wiki: Approfondimento · Come smorzare una massa usando una massa grazie ad un Tuned Mass Damper), definito anche come smorzatore a massa accordata, è quella di smorzare l'ampiezza delle oscillazioni (Wiki: Approfondimento · Oscillatore semplice (sistema massa-molla-smorzatore): l'analisi sismica inizia da qui) generate da vento e sisma, riducendo le sollecitazioni sulla struttura ed evitando danni strutturali. Il dispositivo riduce anche le oscillazioni che si verificano durante il normale esercizio, aumentando il comfort degli occupanti.

Il principio di funzionamento del tuned mass damper è semplice. La massa della sfera di acciaio sospesa, grazie alla sua inerzia, oscilla in controfase rispetto alla struttura, opponendosi allo spostamento della sommità del grattacielo, contrastandolo attraverso dei pistoni idraulici di collegamento che dissipano l'energia in ingresso derivante dal sisma o dal vento.

Quando a causa di una raffica di vento la sommità del Taipei 101 si sposta in una direzione, la massa dello smorzatore si opporrà a tale spostamento, oscillando nel verso opposto. Un osservatore all'interno del grattacielo avrà la sensazione che sia la sfera a muoversi nel verso opposto a quello in cui oscilla la sommità del grattacielo.

Durante lo spostamento relativo fra sfera e grattacielo, si azionano i pistoni idraulici che, comprimendosi ed allungandosi, dissipano l'energia in ingresso, riducendo l'ampiezza delle oscillazioni.

Figura o formula originale · Taipei 101: funzionamento tuned mass damper
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/05_TMD_Funzionam-720x405.jpg)

Ovviamente per far sì che la sfera oscilli in controfase, la massa della sfera deve essere accuratamente progettata. Per questo motivo questo dispositivo viene definito “a massa accordata”. Se la massa non fosse correttamente proporzionata potrebbe oscillare in fase e non in controfase rispetto alla struttura, ottenendo un effetto opposto a quello desiderato, ovvero un'amplificazione dell'ampiezza delle oscillazioni.

210.4 TAIPEI 101: IL TUNED MASS DAMPER COME ATTRAZIONE TURISTICA

A differenza di molti altri grattacieli dotati di un tuned mass damper, i progettisti del Taipei 101 hanno scelto di non nascondere questo dispositivo come spesso accade, bensì di metterlo in mostra e proporlo come attrazione turistica. I locali in cui è collocato il tuned mass damper del Taipei 101 sono aperti al pubblico e visitabili.

Un visitatore che si troverà all'87° piano del Taipei 101 potrà vedere l'enorme sfera d'acciaio oscillare con un'ampiezza che va da un minimo di 1 centimetro fino ad un massimo di un metro e mezzo in caso di vento eccezionale o di un evento sismico. Uno spettacolo incredibile!

Sei curioso di vedere il tuned mass dumper del Taipei 101 in azione? Eccoti accontentato, trovi un video qui sotto girato da un turista. I visitatori si sono trovati nel bel mezzo di un terremoto, ma grazie al tuned mass damper il Taipei 101 non ha riportato alcun danno. Ti consiglio di saltare al minuto 0:45 e di tenere l'audio attivo. Buona visione.

210.5 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, [Taipei 101: una sfera d'acciaio per proteggersi dal sisma [Tuned mass damper]] (<https://www.marcodepisapia.com/taipei-101-tuned-mass-damper/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

210.6 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

211 APPROFONDIMENTO · TAMPONATURE: COME CREARLE NEL TUO MODELLO DI CALCOLO (AI SENSI DELLE NTC2018)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/tamponature-come-crearle-nel-tuo-modello-di-calcolo/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo voglio parlarti di come valutare l'influenza delle tamponature sul comportamento di una struttura in calcestruzzo armato e come considerare nel tuo software di calcolo il contributo statico dei pannelli di tamponatura.

I pannelli murari di tamponatura vengono solitamente considerati nell'analisi delle strutture come elementi non strutturali e di conseguenza modellati come carichi agenti sulle travi, considerando il loro contributo solo in termini di massa ai fini dell'azione sismica. Ma quest'ipotesi trova davvero riscontro nella realtà?

Figura o formula originale · Tamponature: come crearle nel modello di calcolo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/278_Tamponature_01.jpg)

Le tamponature in teoria non hanno funzione portante. I carichi accidentali e i carichi permanenti vengono assorbiti dai telai in calcestruzzo armato della struttura. In quest'articolo vedremo che questa ipotesi non è sempre vera, in particolar modo quando entrano in gioco le azioni orizzontali dovute all'azione sismica.

Condividerò inoltre i risultati di un caso studio eseguito su un modello FEM per analizzare l'influenza delle tamponature sulla risposta sismica globale di un edificio. Non perderti l'articolo di oggi, è davvero ricco di contenuti.

Indice dei contenuti

211.1 TAMPONATURE A FUNZIONE RESISTENTE GARANTITA [CIRCOLARE N. 22120/81]

Le strutture in calcestruzzo armato realizzate prima dell'entrata in vigore delle normative tecniche antisismiche, in particolar modo le strutture realizzate negli anni '50, venivano solitamente dimensionate considerando agenti solo i carichi statici verticali.

L'influenza della tecnologia costruttiva in muratura portante nella progettazione delle strutture portanti in quell'epoca era ancora forte, tant'è vero che molto spesso le tamponature venivano realizzate utilizzando dei blocchi pieni (per esempio in tufo) invece dei classici mattoni forati.

Se ti trovi a dover valutare la vulnerabilità sismica (Wiki: Approfondimento · Vulnerabilità sismica delle strutture esistenti in cemento armato: come valutarla (tutte le possibili analisi)) di una struttura esistente in calcestruzzo armato potrebbe essere necessario portare in conto l'influenza in termini di rigidezza e resistenza delle tamponature per valutare correttamente il comportamento dinamico dell'edificio.

Ma quando va considerato il contributo in termini di rigidezza e resistenza di una tamponatura?

Ne parla la Circolare del 12/12/1981 n.22120 emanata subito dopo il terremoto dell'80 in Irpinia, definendo le cosiddette tamponature a "funzione resistente garantita", ovvero i pannelli di tamponatura che rispettano i seguenti requisiti:

- sono inserite in un telaio e contenute nel piano medio dello stesso;
- la loro posizione nello schema distributivo è di per sé tale da escludere future manomissioni;
- la funzione strutturale è espressamente dichiarata nel progetto ed evidenziata nella realizzazione;

- le caratteristiche meccaniche dei materiali e gli spessori sono tali da rendere soddisfatte le verifiche di resistenza; in particolare sono da escludere le pareti in foglio, i mattoni a grandi fori (aperture maggiori del 40%);
- sono assicurati i collegamenti alla struttura di cemento armato;
- sono assenti aperture, a meno che la parete sia rivestita di doppia fodera armata e le aperture siano adeguatamente riquadrate;
- hanno elevata resistenza all'azione sismica ortogonale al loro piano.

211.2 COME MODELLARE UNA TAMPONATURA: METODO DELLA BIELLA EQUIVALENTE [CIRCOLARE N. 22120/81]

Le tamponature sono in teoria elementi non strutturali, eppure non tenerne conto nel tuo modello di calcolo può portarti a non modellare correttamente la realtà.

Ma come si modella una tamponatura in modo da considerare correttamente il suo contributo in termini di rigidezza e resistenza nella risposta globale di una costruzione? La risposta consiste nell'utilizzo del metodo della biella equivalente che vedremo di seguito.

Per effetto dell'azione sismica, il telaio che racchiude il pannello murario di tamponatura subirà delle deformazioni. In tal caso all'interno del pannello di tamponatura si formerà una biella diagonale compressa ed una biella tesa.

Ai fini del calcolo si trascura la resistenza a trazione della biella tesa e si considera il solo contributo della biella compressa. Nel modello di calcolo per considerare il contributo della tamponatura alla risposta della struttura ai carichi agenti, sarà necessario creare delle aste diagonali incernierate ai nodi del telaio che contorna la tamponatura. Ti riporto delle immagini di esempio qui sotto.

Figura o formula originale · Tamponature: biella compressa e tesa
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/278_Tamponature_02.jpg)

La circolare 22120/81 prescrive di considerare una biella compressa con sezione di lati pari allo spessore della muratura e al 10% della lunghezza della biella.

Figura o formula originale · Tamponature: biella equivalente nel modello di calcolo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/278_Tamponature_03.jpg)

Il metodo della biella equivalente può essere applicato se risultano rispettati i seguenti requisiti:

Passaggio citato da consultare nella fonte
(<https://www.marcodepisapia.com/tamponature-come-crearle-nel-tuo-modello-di-calcolo/>)

211.3 TAMPONATURE CON APERTURE: COME PORTARLE IN CONTO NEL CALCOLO (PROVVEDIMENTI POST-SISMA UMBRIA E MARCHE ANNO 1997)

La Circolare 22120/81 prescriveva di considerare nell'analisi strutturale solo i pannelli di tamponatura privi di apertura o quelli con aperture rinforzate con intelaiature in cemento armato. Ma in realtà anche le tamponature con aperture non rinforzate influenzano la risposta della struttura alle azioni statiche e sismiche.

Un documento tecnico emanato dal Servizio Sismico Nazionale in seguito al terremoto in Umbria e nelle Marche del 1997 ha reso possibile portare in conto anche il contributo delle tamponature con aperture.

La presenza di aperture nelle tamponature fa sì che si riduca il contributo del pannello murario, in termini di rigidezza e resistenza, nel comportamento del sistema strutturale. In tal caso vengono applicati dei coefficienti correttivi (denominati r_{ac}) che modificano le caratteristiche meccaniche di rigidezza e resistenza della biella equivalente. I coefficienti correttivi r_{ac} dipendono:

- dal rapporto percentuale fra superficie delle aperture e superficie del pannello;
- dal rapporto percentuale fra la larghezza dell'apertura e la larghezza del pannello;
- dalla presenza e tipologia di rinforzo che delimita l'apertura.

Le aperture nei pannelli di tamponatura vengono così classificate:

- NR: apertura non rinforzata, quando non esistono elementi di c.a. o profili metallici su nessun lato dell'apertura;
- SR: apertura semi-rinforzata, quando esiste almeno un'architrave di c.a. o metallico (Wiki: Approfondimento · Calcolo statico architrave: dalla Porta di Micene al triangolo di scarico) sul lato superiore dell'apertura;
- RE: apertura rinforzata, quando almeno due lati opposti presentano rinforzi, in c.a., in profili metallici o con barre di armatura.

Figura o formula originale · Classificazione delle aperture nelle tamponature
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/278_Tamponature_04.jpg)

211.4 CASO STUDIO SU MODELLO FEM: INFLUENZA DELLE TAMPONATURE SULLA RIGIDEZZA LATERALE DELLA STRUTTURA

Nel caso studio che ti propongo di seguito ho analizzato il modello FEM tridimensionale di una struttura in calcestruzzo armato. L'analisi numerica è stata eseguita nei due scenari seguenti:

- considerando il contributo statico delle tamponature mediante l'inserimento nel modello di calcolo di bielle equivalenti;

- trascurando il contributo statico delle tamponature.

Nell'immagine seguente puoi vedere le caratteristiche del modello FEM utilizzato nell'analisi.

Figura o formula originale · caso studio tamponature: modello FEM di struttura in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_01.jpg)

Il modello FEM presenta le seguenti caratteristiche:

- pilastri di sezione 40×40;
- travi di sezione 30×50;
- carichi sui solai: $g_{1k} = 2.50 \text{ kN/m}^2$ $g_{2k} = 2.50 \text{ kN/m}^2$ $q_k = 2.00 \text{ kN/m}^2$ peso delle tamponature per unità di volume pari a 8 kN/m^3 .

Si è ipotizzata una tamponatura a doppia fodera realizzata con laterizi forati e fori disposti orizzontalmente, con fodera interna di spessore 8 cm e fodera esterna di spessore 12 cm. Le tamponature efficaci considerate nel calcolo sono indicate nelle planimetrie seguenti.

Figura o formula originale · modello FEM: tamponature efficaci (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_02.jpg)

Per tener conto delle aperture presenti nelle tamponature, sono stati applicati i coefficienti correttivi r_{ac} relativi al caso di apertura semi rinforzata (S.R.).

Figura o formula originale · coefficienti correttivi r_{ac} per tamponature con aperture (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_03.jpg)

L'influenza statica delle tamponature è stata modellata mediante l'applicazione di bielle equivalenti al modello FEM. Per la determinazione della sezione delle bielle equivalenti è stata considerata solo la fodera esterna di spessore 12 cm, trascurando il contributo della fodera interna. Il modulo elastico utilizzato è $E_m = 330 \text{ N/mm}^2$. La larghezza della sezione della biella equivalente è stata corretta mediante l'applicazione del coefficiente r_{ac} .

Figura o formula originale · Modello FEM: bielle equivalenti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_04.jpg)

Per la corretta modellazione delle bielle compresse reagenti solo a compressione e non a trazione è stato utilizzato lo stesso escamotage valido per la modellazione dei tiranti (Wiki: Approfondimento · Tiranti in acciaio: come modellarli senza errori nel tuo software di calcolo (in 5 passi)) reagenti solo a trazione delle strutture in acciaio, evitando in tal

modo l'esecuzione di un'analisi non lineare (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica) (Ricordi? Ho approfondito la tecnica di modellazione dei puntoni e tiranti in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Tiranti in acciaio: come modellarli senza errori nel tuo software di calcolo (in 5 passi))).

211.5 MODELLO FEM CON TAMPONATURE: RISULTATI DELL'ANALISI NUMERICA

Nell'immagine seguente puoi vedere le deformate modali dei primi tre modi di vibrare, i relativi periodi di vibrazione, la massa partecipante in direzione X e Y e la massa partecipante rotazionale.

Figura o formula originale · modello fem con bielle equivalenti: modi di vibrare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_05.jpg)

Vengono di seguito riportati i taglianti sismici alla base in direzione X e Y e la distribuzione delle sollecitazioni di taglio nei pilastri per azione sismica in direzione X e Y.

Figura o formula originale · modello fem con bielle equivalenti: tagli sollecitanti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_06.jpg)

Taglio sollecitante massimo nei pilastri:

- Taglio massimo $T_x = 81.36 \text{ kN}$
- Taglio massimo $T_y = 75.57 \text{ kN}$

211.6 MODELLO FEM SENZA TAMPONATURE: RISULTATI DELL'ANALISI NUMERICA

L'analisi numerica è stata poi ripetuta per lo stesso modello FEM in assenza delle bielle equivalenti. Si riportano di seguito i risultati ottenuti dall'analisi modale (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo) e i taglianti sismici alla base in direzione X e Y.

Figura o formula originale · modello fem senza bielle equivalenti: modi di vibrare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_07.jpg)

Figura o formula originale · modello fem senza bielle equivalenti: tagli nei pilastri
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/CasoStudio_Tamp_08.jpg)

Taglio sollecitante massimo nei pilastri:

- Taglio massimo $T_x = 97.12 \text{ kN}$
- Taglio massimo $T_y = 99.00 \text{ kN}$

211.7 UN CASO DA EVITARE: APERTURE CONTINUE NELLA TAMPONATURA

La presenza di aperture nelle tamponature può rivelarsi molto pericolosa in alcuni casi, in quanto in grado di modificare sensibilmente la distribuzione delle sollecitazioni all'interno dei pilastri.

Sono frequenti i casi di costruzioni esistenti in calcestruzzo armato in cui le tamponature del piano terra non sono state realizzate a tutta altezza per creare delle aperture continue orizzontali.

Nell'immagine seguente puoi vedere i danni post-sisma che si sono verificati per pilastri affiancati da tamponature in presenza di un'apertura continua nella parte alta.

Figura o formula originale · Danni nel pilastro tozzo, tamponatura non a tutta altezza (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/278_Tamponature_07.jpg)

Figura o formula originale · Apertura orizzontale continua: esempio numerico (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/03/278_Tamponature_08.jpg)

Il modello di esempio riproduce il caso di un telaio a due livelli in cui nel livello del piano terra la presenza dell'apertura continua nelle tamponature è stata modellata mediante il metodo della biella equivalente. La biella compressa sarà connessa al pilastro in corrispondenza del bordo superiore della tamponatura, non si connetterà dunque nel nodo trave pilastro (Wiki: Approfondimento · Nodo trave-pilastro in cemento armato: come verificarlo ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019). Il telaio è stato caricato con due forze orizzontali nei nodi di sinistra per simulare l'effetto dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

Come puoi vedere dal taglio sollecitante nei pilastri tozzi, si registra un incremento di sollecitazioni nel pilastro di sinistra (da 40.58 kN a 68.00 kN, corrispondente ad un incremento del 68 %) e in quello centrale (da 50.81 kN a 82.09 kN, corrispondente ad un incremento del 62 %), rispetto alla porzione sottostante dell'asta. Nel pilastro di destra il taglio sollecitante resta costante nell'asta e pari a 49.91 kN, in quanto la biella compressa è connessa al piede del pilastro.

211.8 DALLE NTC2008 ALLE NTC2018: ECCO COSA CAMBIA PER LA MODELLAZIONE DELLE TAMPONATURE

Come hai potuto vedere è riduttivo considerare a priori le tamponature come elementi non strutturali.

Ci sono casi in cui la presenza delle tamponature è in grado di modificare significativamente la rigidezza e la resistenza della struttura rispetto al caso in cui venga modellata la sola struttura in cemento armato.

La Normativa Tecnica vigente prescrive di portare in conto il contributo delle tamponature con delle limitazioni. Ecco di seguito le prescrizioni in merito.

211.9 COSA PRESCRIVONO LE NUOVE NTC2018

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/tamponature-come-crearle-nel-tuo-modello-di-calcolo/>)

Dall'estratto riportato si evince che nel caso in cui le tamponature non vengano ipotizzate collaboranti in fase di progetto, possono essere considerate solo in termini di massa ai fini della valutazione dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)). Il loro contributo in termini di rigidezza e resistenza sarà considerato solo qualora abbia effetti negativi ai fini della resistenza.

Ma come fa un progettista strutturale ad avere la certezza che la presenza delle tamponature non abbia effetti negativi sulla resistenza?

L'unico modo rigoroso per poterlo accertare consiste nell'eseguire un'analisi di controllo in cui nel modello viene considerata la presenza delle tamponature adottando il metodo della biella equivalente come visto in precedenza.

I risultati in termini di coefficienti di sicurezza degli elementi strutturali ottenuti dall'analisi di controllo, confrontati con i risultati dell'analisi in assenza di tamponature, potranno darci la risposta.

Pertanto è bene creare un modello ausiliario di controllo in cui si modella la presenza delle tamponature.

211.10 COSA PRESCRIVEVANO LE VECCHIE NTC2008

Nel passaggio dalle NTC2008 alle NTC2018 c'è stata una leggera variazione in merito al contributo statico delle tamponature. Ti riporto di seguito il relativo estratto delle NTC2008.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/tamponature-come-crearle-nel-tuo-modello-di-calcolo/>)

Per le NTC2008 le tamponature andavano portate in conto solo se in grado di modificare significativamente il comportamento del modello strutturale, a prescindere dall'effetto generato di aumento o riduzione della sicurezza. Per le NTC2018, invece, il contributo delle tamponature in termini di rigidezza e resistenza va portato in conto solo se la presenza delle tamponature ha un effetto negativo sulla sicurezza della struttura.

211.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tamponature: come crearle nel tuo modello di calcolo (ai sensi delle NTC2018) (<https://www.marcodepisapia.com/tamponature-come-crearle-nel-tuo-modello-di-calcolo/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

211.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

212 APPROFONDIMENTO · TELAIO DI CERCHIATURA: COME SCEGLIERE FRA CALCESTRUZZO ARMATO E ACCIAIO (+7 CONSIGLI UTILI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/telaio-di-cerchiatura-scelta-cemento-armato-o-acciaio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Nel progettare l'intervento di apertura vano in una parete in muratura portante scommetto che almeno una volta, in qualità di progettista strutturale, ti sarai posto la seguente domanda: << Come realizzo il telaio di cerchiatura? Con profili in acciaio o in calcestruzzo armato? >>. In quest'articolo vedremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi del telaio di cerchiatura in acciaio e in calcestruzzo armato e quali criteri utilizzare per adottare la migliore scelta progettuale fra queste due tecnologie costruttive.

Figura o formula originale · telaio di cerchiatura: calcestruzzo armato o acciaio (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/232_Cerchiatura_01-720x405.jpg)

212.1 TELAIO DI CERCHIATURA: QUANDO È NECESSARIO PER L'INTERVENTO DI APERTURA VANO

La messa in opera di un telaio di cerchiatura si rende necessaria per le realizzazione dell'intervento di apertura di un nuovo vano (Wiki: Approfondimento · Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento [NTC2018 e C.M.2019] +xls di Excel) in una parete portante se la diminuzione di rigidezza e resistenza della parete, causata dalla nuova apertura (porta o finestra), assume valori significativi, solitamente oltre il 15% di variazione. In tal caso sarà necessario progettare il telaio di cerchiatura

(Wiki: Approfondimento · Cerchiatura: come calcolarla per l'intervento di apertura vano in una parete in muratura [+file xls di Excel]) da collocare intorno alla nuova apertura per recuperare la riduzione di rigidezza e resistenza della parete. Il telaio di cerchiatura potrà essere realizzato in acciaio o calcestruzzo armato.

Per approfondire l'argomento relativo all'analisi dell'intervento di apertura vano e al calcolo del telaio di cerchiatura ti suggerisco questi due articoli del blog:

- Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento (NTC2018 e C.M.2019) +xls di Excel (Wiki: Approfondimento · Apertura vano in muratura portante: progetto e calcolo dell'intervento [NTC2018 e C.M.2019] +xls di Excel)
- Cerchiatura: come calcolarla per l'intervento di apertura vano in una parete in muratura (+file xls di Excel) (Wiki: Approfondimento · Cerchiatura: come calcolarla per l'intervento di apertura vano in una parete in muratura [+file xls di Excel])

212.2 TELAIO DI CERCHIATURA IN ACCIAIO: UN PROBLEMA FREQUENTE IN FASE DI PROGETTAZIONE

Un telaio di cerchiatura in acciaio solitamente è composto da profili standard (Wiki: Approfondimento · Profilati in acciaio: come scegliere la giusta sezione dai sagomari (il caso pratico di un cancello)) (HEA, HEB, IPE etc.) dimensionati in modo tale da far rientrare la variazione di rigidezza e resistenza dell'intera parete entro parametri ammissibili. Molti progettisti strutturali preferiscono utilizzare un telaio di cerchiatura in acciaio per la maggiore semplicità di montaggio e messa in opera e per la maggiore facilità che ne deriva nell'assicurare il contrasto con la muratura esistente, in particolar modo fra architrave (Wiki: Approfondimento · Calcolo statico architrave: dalla Porta di Micene al triangolo di scarico) e fascia di piano.

<<Sto progettando il telaio di cerchiatura in acciaio. Se scelgo i profili in modo da rientrare nella variazione ammissibile di rigidezza, ottengo un eccessivo incremento della resistenza a taglio della parete. Se invece progetto il telaio in modo da rientrare nella variazione ammissibile di resistenza a taglio, non ottengo un incremento sufficiente di rigidezza. Mi sembra un problema senza soluzione. Come posso risolverlo?>>

Figura o formula originale · telaio di cerchiatura: verifica di resistenza e rigidezza
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/232_Cerchiatura_02-720x405.jpg)

212.3 TELAIO DI CERCHIATURA IN CALCESTRUZZO ARMATO: FLESSIBILITÀ DI CALIBRAZIONE

Per una sezione rettangolare in calcestruzzo armato è possibile calibrare separatamente la rigidezza flessionale e la resistenza flessionale. Per variare la rigidezza flessionale si agirà sulle dimensioni della sezione (base e altezza), per variare la resistenza flessionale si agirà sui quantitativi di armatura superiore ed inferiore presenti. Si tratta di un margine di libertà non da poco che il progettista strutturale potrà sfruttare a proprio favore.

Ovviamente aumentando le dimensioni della sezione aumenterà anche la resistenza flessionale, ma si potrà poi variare la sola armatura per riportare la resistenza flessionale al valore di cui si ha bisogno.

Figura o formula originale · sezione in calcestruzzo armato: modifica dimensioni e armatura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/01/232_Cerchiatura_03-720x405.jpg)

212.4 CALCESTRUZZO ARMATO O ACCIAIO? UN CRITERIO DI SCELTA CONSIGLIATO

Come hai potuto vedere, la scelta della tecnologia costruttiva del telaio di cerchiatura per l'intervento di apertura vano in una parete portante non può essere presa a priori, ma andrà studiata per ogni singolo caso. Il mio consiglio è quello di ipotizzare inizialmente un telaio in acciaio, in quanto semplifica la messa in opera in cantiere. Se il telaio in acciaio non ci consente di soddisfare entrambi i limiti ammissibili sulla variazione di rigidezza e di resistenza, allora conviene optare per il calcestruzzo armato, in quanto ci assicura maggiore libertà nella progettazione dei parametri di resistenza e rigidezza.

212.5 INTERVENTO DI APERTURA VANO: 7 CONSIGLI UTILI PER SODDISFARE LE VERIFICHE DI RESISTENZA E DEFORMABILITÀ

Una scelta ponderata della tecnologia costruttiva da utilizzare per realizzare il telaio di cerchiatura talvolta non è sufficiente per soddisfare tutte le verifiche dell'intervento di apertura vano. Per questo motivo nel seguito dell'articolo voglio condividere con te sette consigli che potrebbero tornarti utili nel calcolo dell'intervento di apertura vano in una parete in muratura portante, consentendoti di raggiungere rapidamente una soluzione progettuale rapida.

- tecnologia costruttiva del telaio di cerchiatura: il primo consiglio riprende il tema di quest'articolo. Solitamente il telaio di cerchiatura viene progettato con profili in acciaio. L'acciaio rende senz'altro più agevole la messa in opera e il montaggio del telaio. In alcuni casi però un telaio in calcestruzzo armato consente di calibrare meglio la rigidezza e la resistenza, consentendo di variare questi due parametri in maniera indipendente, agendo sulle dimensioni delle sezioni e sui quantitativi di armatura;
- collocazione di due o più telai di cerchiatura nelle aperture delle pareti: se il recupero di rigidezza e resistenza che si ottiene mettendo in opera il telaio di cerchiatura nella nuova apertura non risulta sufficiente, si può tentare di collocarne un secondo o addirittura un terzo nelle restanti aperture presenti nella parete;
- intervento con intonaco armato: la messa in opera di intonaco armato sulle facce della parete oggetto di intervento è senz'altro un'alternativa valida al telaio di cerchiatura. L'intonaco armato è in grado di incrementare fino al 50% i parametri di resistenza e deformabilità della muratura. Inoltre tale intervento, se necessario, può essere realizzato insieme con un telaio di cerchiatura;

- ipotesi su metodo di calcolo dell'altezza dei setti murari: anche la scelta dell'altezza dei setti murari da utilizzare nel calcolo influisce sull'esito della verifica. L'altezza dei setti murari entra in gioco nel calcolo della rigidezza traslante. Ipotesi di setti tozzi (ipotesi di fasce di piano rigide) o snelli (setti a tutt'altezza) o una via intermedia (Metodo Dolce), può influire sull'esito della variazione ammissibile di rigidezza;
- ipotesi su vincolo alla base del telaio di cerchiatura: altro parametro sui cui si può agire per regolare l'incremento di rigidezza e resistenza apportato dal telaio di cerchiatura è il vincolo da creare alla base del telaio. Passando da incastro a cerniera alla base dei montanti del telaio, l'incremento di rigidezza sarà molto meno marcato. L'ipotesi di cerniera alla base del telaio deve essere comunque adottata con cautela in quanto il dettaglio costruttivo della connessione alla base dei montanti dovrà essere realizzato in modo da consentire le rotazioni alla base;
- ipotesi sulla rigidezza delle fasce di piano: la rigidezza delle fasce di piano influisce sulla rotazione alla testa dei maschi murari. Per fasce di piano deformabili i setti murari sono modellati come aste verticali con incastro alla base e rotazione libera in testa (schema a mensola). Per fasce di piano rigide, alla testa dei maschi murari ci sarà un doppio pendolo ad asse verticale, pertanto rotazioni impediti, ma traslazione consentita. Tale ipotesi influisce sulla rigidezza complessiva della parete oggetto di intervento.

212.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Telaio di cerchiatura: come scegliere fra calcestruzzo armato e acciaio (+7 consigli utili) (<https://www.marcodepisapia.com/telaio-di-cerchiatura-scelta-cemento-armato-o-acciaio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

212.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

213 APPROFONDIMENTO · TENSIONI AMMISSIBILI E STATO LIMITE ULTIMO (SLU): CONFRONTO FRA METODO N E ANALISI PLASTICA DELLA SEZIONE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/tensioni-ammissibili-e-stato-limite-ultimo-sezioni-calcestruzzo-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo analizzeremo le principali differenze fra il metodo delle Tensioni Ammissibili (Metodo n) e il Metodo degli Stati Limite Ultimi (SLU) nei riguardi della verifica a flessione di una sezione in calcestruzzo armato. Scoprirai i concetti principali che sono alla base di questi due metodi di calcolo per la verifica di elementi strutturali in calcestruzzo armato.

Figura o formula originale · tensioni ammissibili e SLU: metodi a confronto
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_01-720x405.jpg)

213.1 I LEGAMI COSTITUTIVI DEL CALCESTRUZZO E DELL'ACCIAIO

Prima di approfondire le differenze fra l'analisi elastica della sezione (Metodo n) e l'analisi plastica, occorre un breve richiamo sui legami costitutivi del calcestruzzo e dell'acciaio. Il legame costitutivo mette in relazione la tensione nel materiale con la corrispondente deformazione ed è ottenuto sperimentalmente tramite l'esecuzione di una prova di carico su provini di materiale (Wiki: Approfondimento · Controllo di accettazione del calcestruzzo: come eseguire il controllo di tipo A e B [NTC2018]) adeguatamente preparati per tale scopo (cubetti o carote per il calcestruzzo, monconi per barre di armatura in acciaio).

Il legame costitutivo del calcestruzzo e dell'acciaio è di tipo non lineare. Ciò vuol dire che, raggiunta la deformazione al limite elastico, la variazione della tensione non sarà più proporzionale alla variazione della deformazione. Per questo motivo si eseguono prove a controllo di spostamento, in cui si impone al provino una deformazione e si misura la tensione agente e non viceversa. Ti riporto nell'immagine seguente due grafici di esempio che riproducono i legami costitutivi del calcestruzzo e dell'acciaio.

Figura o formula originale · legami costitutivi acciaio e calcestruzzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_02-720x405.jpg)

In realtà, come puoi vedere dall'immagine, per il calcestruzzo il legame costitutivo è di tipo non lineare fin dall'inizio, ovvero a partire dalla deformazione nulla. Pertanto, per definire il modulo elastico istantaneo, ai fini dell'analisi della sezione in campo elastico, va considerato il modulo elastico secante considerando un tratto lineare tra la tensione nulla e una tensione pari a $0.40 f_{cm}$.

213.2 I MODELLI PROPOSTI DALLA NORMATIVA TECNICA PER IL LEGAME COSTITUTIVO DEL CALCESTRUZZO E DELL'ACCIAIO

Il metodo delle Tensioni Ammissibili analizza la sezione ipotizzando che i materiali restino in campo elastico: ciò vuol dire che verrà utilizzato solo il ramo elastico lineare del legame

costitutivo. Per questo motivo le tensioni dei materiali non dovranno superare le tensioni ammissibili che assicurano il rispetto dell'ipotesi di comportamento elastico.

Allo Stato Limite Ultimo (SLU) invece viene considerato il legame costitutivo completo, includendo anche il ramo plastico. La Normativa tecnica consente di scegliere fra diversi modelli di legame costitutivo per il calcestruzzo e per l'acciaio. Nello specifico, per il calcestruzzo è possibile scegliere fra:

- a) legame parabola-rettangolo;
- b) legame triangolo-rettangolo;
- c) stress block.

Figura o formula originale · modelli ntc2018 per legami costitutivi del calcestruzzo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_03-720x405.jpg)

Il legame parabola-rettangolo è composto da un primo tratto ad andamento parabolico fino alla deformazione ϵ_{c2} cui corrisponde la tensione massima f_{cd} . Il tratto parabolico è poi seguito da un tratto a tensione costante fino alla deformazione ultima del calcestruzzo ϵ_{cu} .

Il legame triangolo-rettangolo sostituisce invece il tratto parabolico con un tratto elastico lineare fino alla deformazione ϵ_{c3} cui corrisponde la tensione massima f_{cd} , seguito da un tratto a tensione costante.

Con lo stress block il legame viene modellato tramite un rettangolo a tensione costante che parte dalla deformazione ϵ_{c4} fino alla deformazione ϵ_{cu} . L'area di tale rettangolo è, con buona approssimazione, pari all'area sottesa dal legame parabola-rettangolo.

Per l'acciaio i modelli proposti per il legame costitutivo sono:

- a) legame bilineare finito con incrudimento;
- b) legame elastico-perfettamente plastico indefinito.

Figura o formula originale · modelli ntc2018 per legami costitutivi dell'acciaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_04-720x405.jpg)

Il legame bilineare finito con incrudimento è composto da un tratto elastico lineare fino alla deformazione al limite elastico, seguito poi da un tratto incrudente fino alla deformazione ultima ϵ_{ud} .

Il legame elastico-perfettamente plastico è composto da un ramo elastico lineare, seguito da un tratto orizzontale infinito in quanto non è definita una deformazione ultima, che, idealmente, sarà ipotizzata infinita nel calcolo.

Le ipotesi assunte per l'analisi della sezione nel Metodo delle Tensioni Ammissibili e nel Metodo degli Stati Limite sono le stesse. Te le elenco di seguito:

- conservazione delle sezioni piane;
- perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo;
- resistenza a trazione del calcestruzzo nulla.

Il modo in cui si analizza la sezione nei due casi è però diverso. Nel seguito del post lo vedremo nel dettaglio.

213.3 VERIFICA A FLESSIONE ALLE TENSIONI AMMISSIBILI: ANALISI ELASTICA E METODO N

Con il Metodo delle Tensioni Ammissibili l'analisi della sezione viene eseguita in campo elastico. Tutti i materiali saranno in fase elastica e ci sarà un legame lineare fra tensioni e deformazioni. L'algoritmo di verifica per una sezione sollecitata a flessione prevede la ricerca dell'asse neutro della sezione. L'asse neutro individua i punti della sezione a deformazione nulla e separa il materiale in compressione da quello in trazione.

Entra in gioco il coefficiente di omogeneizzazione n . Anche se composta da due materiali differenti (calcestruzzo e acciaio), nell'analisi elastica la sezione viene schematizzata come una sezione omogenea costituita da un unico materiale, in cui le aree delle barre di armatura saranno amplificate tramite il coefficiente di omogeneizzazione n .

Il coefficiente di omogeneizzazione è dato dal rapporto fra il modulo elastico dell'acciaio e il modulo elastico del calcestruzzo.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/tensioni-ammissibili-e-stato-limite-ultimo-sezioni-calcestruzzo-armato/>)

Il calcolo del momento resistente avviene ricercando la posizione dell'asse neutro in corrispondenza della quale la risultante delle tensioni interne della sezione è nulla.

Figura o formula originale · tensioni ammissibili: analisi sezione in campo elastico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_05-720x405.jpg)

Per ottenere la tensione nell'acciaio delle barre di armatura, sarà sufficiente amplificare del coefficiente di omogeneizzazione n la tensione nel calcestruzzo in corrispondenza delle barre di armatura. La verifica va eseguita controllando che la tensione sollecitante sia minore della tensione ammissibile del materiale.

E' anche possibile effettuare la verifica determinando il momento resistente della sezione, ossia il valore del momento flettente che determina il raggiungimento della tensione ammissibile nel calcestruzzo o nell'acciaio e confrontarlo con il momento sollecitante.

213.4 VERIFICA A FLESSIONE ALLO STATO LIMITE ULTIMO (SLU)

Nel caso di verifica a flessione allo Stato Limite Ultimo, la sezione non viene considerata come una sezione omogenea composta da un unico materiale. Viene quindi abbandonato l'utilizzo del coefficiente di omogeneizzazione n . Le tensioni nei materiali vengono calcolate considerando il loro effettivo valore, in funzione della deformazione raggiunta e del legame costitutivo utilizzato.

Nel caso dello Stato Limite Ultimo la verifica viene eseguita calcolando il momento resistente della sezione in corrispondenza del raggiungimento della capacità deformativa ultima nei materiali.

Ci sono infatti due ipotesi aggiuntive rispetto al caso di analisi della sezione alle Tensioni Ammissibili:

- rottura del calcestruzzo compresso determinata dal raggiungimento della sua capacità deformativa ultima a compressione;
- rottura dell'armatura tesa determinata dal raggiungimento della sua capacità deformativa ultima a trazione, nel caso di legame con incrudimento;

In genere, per una sezione inflessa, la crisi si ha per raggiungimento della deformazione ultima nel calcestruzzo. Inoltre, adottando il legame elastico-perfettamente plastico per l'acciaio, l'unica deformazione ultima sarà quella del calcestruzzo, in quanto la deformazione ultima dell'acciaio si ipotizza infinita. Per tale motivo la ricerca dell'asse neutro allo Stato Limite Ultimo viene eseguita imponendo la deformazione ultima ϵ_{cu} nel lembo compresso della sezione.

Figura o formula originale · SLU: analisi sezione in campo plastico

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_06-720x405.jpg)

213.5 SLU E TENSIONI AMMISSIBILI: PROBABILITÀ DI COLLASSO A CONFRONTO

La differenza fra il Metodo delle Tensioni Ammissibili e quello degli Stati Limite non risiede solo nei legami tensione-deformazione utilizzati per i materiali. Un'altra importante differenza riguarda l'amplificazione dei carichi e la riduzione delle resistenze dei materiali.

Per il Metodo delle Tensioni Ammissibili vengono utilizzati i valori dei carichi e delle resistenze pari rispettivamente al frattile (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) del 5% e 95%. Ti spiego in pratica cosa vuol dire:

- schiacciando 100 provini di calcestruzzo fino a rottura, si avranno valori diversi della resistenza; quale valore usare? Ordinando i risultati ottenuti in ordine crescente, si sceglie di usare il valore di resistenza al di sotto del quale ricadono solo 5 provini dei 100 analizzati (il frattile del 5%);

- misurando i carichi agenti su 100 solai, si avranno anche in questo caso valori molto diversi fra loro. Ordinando le incidenze di carico a metro quadro in ordine crescente, si sceglie di usare il frattile 95%, ovvero quel valore del carico al di sotto del quale ricadono 95 solai fra quelli considerati (frattile 95%).

Tali valori vengono detti valori caratteristici per le resistenze e per le azioni. Per le resistenze si avrà il 5% di probabilità di avere un valore più basso, per i carichi si avrà il 5% di probabilità di avere un valore più alto rispetto a quello caratteristico. La probabilità che contemporaneamente siano superati i carichi caratteristici e si abbiano resistenze minori di quelle caratteristiche è data dal prodotto delle loro probabilità. Ovvero si avrà lo 0.25% di probabilità che si riscontrino nella realtà resistenze minori di quelle caratteristiche e carichi maggiori di quelli caratteristici.

Con lo Stato Limite Ultimo (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza) si raggiunge un livello di sicurezza ancora superiore. In che modo? Riducendo ulteriormente le resistenze e amplificando le azioni con opportuni coefficienti di amplificazione che consentono di arrivare al frattile 0.5% (invece del 5%) per le resistenze e 99.5% (invece del 95%) per le azioni. Si arriva in tal caso a probabilità di superamento dell'ordine dello 0.0025%, 100 volte inferiore rispetto al caso delle tensioni ammissibili.

Ma come fare per verificare queste azioni? Se si usasse il metodo delle Tensioni Ammissibili, mantenendo i materiali in campo elastico, ci vorrebbero elevate quantità di armatura oppure dimensioni della sezione eccessive. La progettazione diventerebbe antieconomica, il costo della struttura aumenterebbe vertiginosamente. Per questo motivo si ricorre allo sfruttamento delle capacità plastiche dei materiali. In tal modo si riesce a verificare la struttura, garantendo livelli di sicurezza maggiori. Te lo mostro nell'esempio numerico seguente.

213.6 ESEMPIO NUMERICO SULLA VERIFICA A FLESSIONE: RESISTENZA ALLO SLU E ALLE TENSIONI AMMISSIBILI A CONFRONTO

- Dimensioni 30×60;
- Armatura 5 Φ 16 superiori, 5 Φ 16 inferiori;
- Calcestruzzo C20/25, tensione ammissibile = 8.50 N/mmq;
- Acciaio B450C, tensione ammissibile = 260 N/mmq.

I momenti resistenti della sezione saranno pari a:

- 213.78 kNm allo SLU
- 136.73 kNm alle Tensioni Ammissibili

Figura o formula originale · resistenza a flessione allo SLU di sezione in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_07-720x405.jpg)

Figura o formula originale · resistenza a flessione alle Tensioni Ammissibili di sezione in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_08-720x405.jpg)

Figura o formula originale · resistenza a flessione alle Tensioni ammissibili equivalente allo SLU (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/05/SLU_TA_09-720x405.jpg)

Si tratta di un caso, quest'ultimo, puramente dimostrativo, in quanto una sezione 30×60 con 13 barre inferiori non sarebbe realizzabile a causa dei limiti geometrici sull'interfero minimo. Inoltre con un'armatura inferiore così elevata non sarebbero garantiti i requisiti di duttilità (Wiki: Approfondimento · Duttilità di curvatura per travi e pilastri in calcestruzzo armato: come eseguire la verifica ai sensi delle NTC2018), in quanto l'asse neutro si avvicina al baricentro geometrico della sezione.

213.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tensioni Ammissibili e Stato Limite Ultimo (SLU): confronto fra Metodo n e analisi plastica della sezione (<https://www.marcodepisapia.com/tensioni-ammissibili-e-stato-limite-ultimo-sezioni-calcestruzzo-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

213.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

214 APPROFONDIMENTO · TEORIA DI JOURAWSKY: COME APPLICARLA SENZA PERDERSI IN FORMULE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/teoria-di-jourawsky/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La Teoria di Jourawsky fu formulata nell'800 ed è ancora oggi utilizzata per calcolare la distribuzione di tensioni tangenziali agenti su una sezione. I diagrammi delle tensioni tangenziali presentano andamenti di non immediata comprensione, in particolar modo

per le sezioni sottili (per esempio le sezioni a doppio T). Nel nuovo video di oggi ti mostro come applicare la teoria di Jourawsky ad una sezione rettangolare e ad una sezione a doppio T. Scommetto che dopo aver visto questo video, i diagrammi delle tensioni tangenziali ti saranno molto più chiari. Buona visione 😊

214.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/teoria-di-jourawsky/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

214.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Teoria di Jourawsky: come applicarla senza perdersi in formule (<https://www.marcodepisapia.com/teoria-di-jourawsky/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

214.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

215 APPROFONDIMENTO · TETTO SPINGENTE: COME IDENTIFICARE LO SCHEMA STATICO PER IL CALCOLO DELLA SPINTA

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/tetto-spingente/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Le costruzioni esistenti in muratura portante presentano molto spesso tetti e coperture di tipo spingente. In quest'articolo vedremo cos'è un tetto spingente, in quali casi è consentito utilizzarlo per una nuova costruzione, come assorbire la spinta del tetto per le costruzioni esistenti in muratura e tutti gli schemi statici per il calcolo e la verifica.

Figura o formula originale · tetto spingente (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/Tetto_spingente_02-720x405.jpg)

215.1 TETTO A CAPANNA: DA COSA DIPENDE L'ENTITÀ DELLA SPINTA

In tale configurazione la spinta orizzontale sulle pareti perimetrali di appoggio aumenta all'aumentare del peso della copertura e all'aumentare della sua deformabilità. Se la copertura fosse infinitamente rigida (caso puramente teorico), la spinta sulle pareti perimetrali sarebbe nulla.

Figura o formula originale · tetto spingente a capanna
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/Tetto_spingente_03-720x405.jpg)

In presenza di una copertura spingente, la Normativa Tecnica prescrive di considerare la componente verticale dell'azione sismica. L'azione verticale del sisma genererà una spinta aggiuntiva a quella generata dai carichi statici agenti.

Nel seguito del post vedremo tutte le tipologie di coperture in legno e i casi in cui risultano spingenti o non spingenti.

215.2 COPERTURE IN LEGNO: SCHEMI STATICI PER IL CALCOLO DELLA SPINTA

Fra le coperture in legno la tipologia più frequente è il tetto a falsi puntoni, realizzato mediante arcarecci poggianti da un lato su una trave di colmo o su di un muro di spina e dall'altro lato su una trave di banchina collocata sulla parete perimetrale. In teoria il tetto a falsi puntoni non è spingente se si verificano le seguenti condizioni:

- il particolare costruttivo degli appoggi viene realizzato correttamente, ovvero il puntone in prossimità degli appoggi è sagomato in modo tale da avere una superficie di appoggio orizzontale;
- sono presenti collegamenti tali da assorbire la spinta orizzontale;
- è presente un muro di spina oppure la trave di colmo è sufficientemente rigida.

Il tetto a falsi puntoni può essere spingente o non spingente a seconda dei casi. Vediamoli di seguito.

215.3 TETTO A FALSI PUNTONI: PARTICOLARE COSTRUTTIVO DEGLI APPOGGI

Se la zona di appoggio del puntone è sagomata correttamente con superfici di appoggio orizzontali, in caso di muro di spina o di trave di colmo sufficientemente rigida, il falso puntone sarà non spingente. Lo schema statico equivalente sarà una trave inclinata vincolata alle estremità con un carello ad asse verticale e un appoggio la cui reazione vincolare avrà solo la componente verticale (R_B in figura).

Figura o formula originale · tetto a falsi puntoni non spingente
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/Tetto_spingente_04-720x405.jpg)

Se agli appoggi il puntone non viene sagomato, ma appoggia su una superficie inclinata, in tal caso il tetto sarà spingente e lo schema statico sarà una trave inclinata vincolata al colmo in uno dei due seguenti modi:

- con un carrello ad asse inclinato in assenza di collegamento fra puntone e muratura;
- con un appoggio in presenza di collegamento fra puntone e muratura.

Figura o formula originale · tetto a falsi puntoni spingente
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/Tetto_spingente_05-720x405.jpg)

215.4 TETTO A FALSI PUNTONI CON TRAVE DI COLMO

Se la trave di colmo sarà sufficientemente rigida, gli spostamenti verticali per effetto del peso proprio saranno contenuti e la spinta del tetto risulterà essere trascurabile. Per trave di colmo deformabile, l'abbassamento per effetto del carico verticale sarà più marcato e produrrà uno spostamento orizzontale dell'appoggio inferiore e di conseguenza una spinta sulla parete perimetrale.

Figura o formula originale · tetto con trave di colmo deformabile
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/Tetto_spingente_06-720x405.jpg)

215.5 TETTO A FALSI PUNTONI CON MURO DI SPINA

In caso di tetto a falsi puntoni poggianti su un muro di spina, se i particolari costruttivi all'appoggio sono correttamente realizzati, il tetto sarà non spingente. In caso contrario, se la superficie di appoggio sarà inclinata, il tetto risulterà spingente.

215.6 COPERTURA A CAPRIATE

Figura o formula originale · tetto a capriata (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2022/03/Tetto_spingente_07-720x405.jpg)

215.7 TETTO A SPINTA ASSORBITA

Un tetto a doppia falda del tipo a capanna potrà essere non spingente se viene predisposto un tirante o una catena metallica opportunamente dimensionato e collegato alla base dei puntoni. Il suo funzionamento è analogo a quello della capriata.

215.8 COPERTURE SPINGENTI: SONO AMMESSE OPPURE NO? COSA PRESCRIVE LA NORMATIVA TECNICA

La presenza di un tetto spingente in un edificio di nuova costruzione è consentita solo per le costruzioni in calcestruzzo armato, acciaio o legno a patto di considerare nel calcolo la componente verticale dell'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) e progettare idonei elementi strutturali per l'assorbimento delle spinte orizzontali generate dalla componente verticale dell'azione sismica. Per gli edifici in muratura di nuova costruzione invece non sono consentiti orizzontamenti e coperture di tipo spingente.

Per gli edifici esistenti in muratura, qualora fossero presenti coperture spingenti, in caso di interventi di adeguamento o miglioramento bisognerà provvedere alla riduzione o eliminazione di tali spinte mediante la messa in opera di catene (Wiki: Approfondimento · Catene negli edifici in muratura: come consolidare le pareti per ribaltamento fuori piano), tiranti o cerchiature.

Gli interventi per la riduzione della spinta del tetto consistono nella messa in opera di catene metalliche (Wiki: Approfondimento · Catene negli edifici in muratura: come consolidare le pareti per ribaltamento fuori piano), nella realizzazione di cerchiature o di cordoli sommitali di coronamento (Wiki: Approfondimento · Cordolo sommitale e di interpiano per edifici in muratura: a cosa serve e come dimensionarlo).

215.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tetto spingente: come identificare lo schema statico per il calcolo della spinta (<https://www.marcodepisapia.com/tetto-spingente/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

215.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

216 APPROFONDIMENTO · TIMOSHENKO ED EULERO-BERNOULLI: MODELLI A CONFRONTO (TEORIA TECNICA DELLA TRAVE)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/timoshenko-eulero-bernoulli-teoria-tecnica-della-trave/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Il modello di Timoshenko è il modello più rigoroso e completo per lo studio del comportamento meccanico delle travi. Fu formulato dall'ingegnere di origine russa Stephen Timoshenko fra la fine del 1800 e al prima metà del 1900.

Il modello di Timoshenko perfeziona e completa il modello di trave inflessa di Eulero-Bernoulli formulato nel 1600 dai matematici svizzeri Leonard Eulero e Daniel Bernoulli. Ma

qual è la differenza fra il modello di Timoshenko e il modello di Eulero-Bernoulli e quale dei due è consigliabile utilizzare nelle usuali applicazioni ingegneristiche?

216.1 RISORSA AUDIOVISIVA E MATERIALE ORIGINALE

Questa voce contiene soprattutto un video o materiale illustrato esterno. La parte testuale disponibile non è una trascrizione del video. Per il procedimento completo consultare la risorsa originale (<https://www.marcodepisapia.com/timoshenko-eulero-bernoulli-teoria-tecnica-della-trave/>); utilizzare i collegamenti tematici di questa pagina per la teoria interna alla Wiki.

216.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave) (<https://www.marcodepisapia.com/timoshenko-eulero-bernoulli-teoria-tecnica-della-trave/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

216.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

217 APPROFONDIMENTO · TIPOLOGIE DI MURATURA ESISTENTE: LE TABELLE DELLA CIRCOLARE 2019

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/murature-circolare-2019/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Cosa cambia con la nuova Circolare n.7 del 21 gennaio 2019 per le tipologie di muratura degli edifici esistenti? Per analizzare (<https://www.marcodepisapia.com/un-materiale-antico-difficile-da-modellare-analisi-delle-strutture-in-muratura/>) correttamente un edificio esistente in muratura portante è bene avere chiare tutte le modifiche apportate dalla nuova Circolare 2019 alle tipologie di muratura esistente rispetto alla precedente Circolare del 2009 e il procedimento corretto per valutarne i parametri meccanici.

I temi affrontati in questo post riguardano tutte le novità introdotte dalla Circolare 2019, mettendole a confronto con le precedenti prescrizioni della Circolare del 2009. Nel dettaglio vedremo:

- cosa è rimasto uguale e cosa è cambiato fra vecchia e nuova Circolare;
- come vengono classificate le nuove tipologie di muratura;
- come modificare i parametri meccanici a seconda delle caratteristiche della muratura oggetto di studio;
- come sono variati i coefficienti correttivi e a quali parametri meccanici vanno applicati.

217.1 VECCHIA E NUOVA CIRCOLARE: COSA CAMBIA PER LE MURATURE ESISTENTI

Le tabelle della Circolare 2019

(<https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2019/02/11/35/so/5/sg/pdf>) sulle tipologie di murature sono corredate di numerosi asterischi che rimandano a note a piè di pagina e di ulteriori precisazioni contenute nel testo. La corretta applicazione delle prescrizioni della Circolare non si limita alla sola lettura di dati da tabelle, ma è necessario tenere presente tutte le prescrizioni contenute nel testo e nelle note alle tabelle al fine di evitare errori di interpretazione.

Nell'articolo di oggi, pubblicato per il portale calcolostrutturale.com

(<https://www.calcolostrutturale.com/tipologie-muratura-circolare-2019-confronto/>), metterò in luce tutte le prescrizioni “nascoste” nel testo della Circolare che ti consentiranno di interpretare correttamente le tabelle della Circolare per le tipologie di muratura esistente. Alla fine dell'articolo ti suggerirò un'applicazione che potrà tornarti molto utile nella valutazione dei parametri meccanici per una muratura esistente.

217.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tipologie di muratura esistente: le tabelle della Circolare 2019 (<https://www.marcodepisapia.com/murature-circolare-2019/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

217.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

218 APPROFONDIMENTO · TIPOLOGIE STRUTTURALI PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATO: COME INDIVIDUARLE AI SENSI DELLE NTC2018

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/tipologie-strutturali-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La Normativa Tecnica NTC2018 individua 6 differenti tipologie strutturali per le costruzioni in calcestruzzo armato. L'individuazione della tipologia strutturale per l'edificio oggetto di analisi è determinante per la corretta scelta del fattore di comportamento da utilizzare nel calcolo in combinazione sismica.

Figura o formula originale · tipologie strutturali in cemento armato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/01_TipStrutt-720x405.jpg)

Per ciascuna tipologia strutturale, la Normativa Tecnica propone diversi valori del fattore di comportamento della struttura. In quest'articolo vedremo nel dettaglio quali sono le tipologie strutturali proposte dalla Normativa Tecnica, le caratteristiche di ciascuna tipologia strutturale e come individuarla nel modo giusto.

218.1 TIPOLOGIE STRUTTURALI: COME INFLUISCONO SUL FATTORE DI COMPORTAMENTO

La tipologia strutturale è determinante per la scelta del valore di q_0 , ovvero il valore base del fattore di comportamento. Il limite superiore del fattore di comportamento da utilizzare per le analisi sismiche è definito dalla Normativa Tecnica nel modo seguente:

$$q_{lim} = q_0 * K_R$$

- q_0 = valore base del fattore di comportamento (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato), dipende dalla tipologia strutturale;

- K_R = fattore che dipende dalla regolarità in altezza (Wiki: Approfondimento · Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)) della costruzione, pari a 1 per costruzioni regolari in altezza, pari a 0.8 per costruzioni non regolari in altezza;

- q_{lim} = limite superiore del fattore di comportamento allo SLV.

La scelta del valore base del fattore di comportamento q_0 dipende dai seguenti fattori:

- classe di duttilità (Wiki: Approfondimento · Classe di duttilità alta (CD"A") o media (CD"B")? Scopri cosa cambia) che può essere Alta (CD"A") o media (CD"B");

- tipologia strutturale;

- rapporto α_u/α_1 , ovvero il rapporto fra il valore dell'azione sismica che determina la plasticizzazione in un numero di zone dissipative (Wiki: Approfondimento ·

Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018]) tali da rendere labile la struttura e l'azione sismica per il quale il primo elemento strutturale raggiunge la plasticizzazione a flessione (<https://www.marcodepisapia.com/legame-momento-curvatura-scarica-la-nuova-risorsa/>).

La tipologia strutturale determina la scelta del fattore di comportamento mediante la tabella 7.3. Il che riporta i valori di q_0 . Trovi tale tabella nell'immagine sottostante.

Figura o formula originale · tipologie strutturali fattore q_0
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/02_TipStrutt-720x405.jpg)

Il rapporto α_u/α_1 che compare nella tabella 7.3. Il viene definito anch'esso in funzione della tipologia strutturale, secondo quanto specificato nel par. 7.4.3.2 delle NTC2018. Ti riporto l'estratto della Normativa Tecnica nell'immagine sottostante.

Figura o formula originale · fattore α_u/α_1 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/03_TipStrutt-720x405.jpg)

I valori proposti dalla Normativa Tecnica per i rapporti α_u/α_1 per le tipologie strutturali appena elencate possono essere adottati solo in caso di strutture dotate di regolarità in pianta. Per strutture non regolari in pianta (Wiki: Approfondimento · Regolarità in pianta: come evitare un errore del 13% (i tre requisiti delle NTC2018)) bisognerà adottare un valore del rapporto α_u/α_1 pari alla media fra 1 e il valore proposto dalla Normativa Tecnica.

Nel seguito del post passeremo in rassegna tutte le tipologie strutturali proposte dalla Normativa Tecnica per le strutture in cemento armato.

218.2 TIPOLOGIE STRUTTURALI PER EDIFICI IN CEMENTO ARMATO

Le strutture sismo-resistenti in calcestruzzo armato possono essere classificate nelle seguenti tipologie.

218.3 STRUTTURE A TELAIO

Per le strutture a telaio la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a telai spaziali, aventi resistenza a taglio alla base $\geq 65\%$ della resistenza a taglio totale.

Figura o formula originale · tipologie strutturali: strutture a telaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/04_TipStrutt_REV02-720x405.jpg)

218.4 STRUTTURE A PARETI

Per le strutture a pareti la resistenza alle azioni sia verticali che orizzontali è affidata principalmente a pareti, aventi resistenza a taglio alla base $\geq 65\%$ della resistenza a taglio totale.

Figura o formula originale · tipologie strutturali: strutture a pareti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/05_TipStrutt_REV02-720x405.jpg)

Le pareti, a seconda della forma in pianta, si definiscono semplici o composte. A seconda dell'assenza o presenza di opportune "travi di accoppiamento" duttili distribuite in modo regolare lungo l'altezza, le pareti si definiscono singole o accoppiate. Una struttura si considera a pareti accoppiate (Wiki: Approfondimento · Pareti in cemento armato: cosa sono e quando conviene usarle) se il momento totale alla base, prodotto dalle azioni orizzontali, è equilibrato, per almeno il 20%, dalla coppia prodotta dagli sforzi verticali indotti nelle pareti dall'azione sismica.

218.5 STRUTTURE MISTE TELAIO-PARETI

Per le strutture miste telaio-pareti la resistenza alle azioni verticali è affidata prevalentemente ai telai, la resistenza alle azioni orizzontali è affidata in parte ai telai ed in parte alle pareti, singole o accoppiate. Se più del 50% dell'azione orizzontale è assorbita dai telai si parla di strutture miste equivalenti a telai, altrimenti si parla di strutture miste equivalenti a pareti.

Figura o formula originale · tipologie strutturali: strutture miste telaio-pareti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/06_TipStrutt_REV03-720x405.jpg)

218.6 STRUTTURE A PENDOLO INVERSO

Per le strutture a pendolo inverso almeno il 50% della massa è concentrato nel terzo superiore dell'altezza della costruzione e la dissipazione d'energia avviene alla base di un singolo elemento strutturale.

Figura o formula originale · tipologie strutturali: strutture a pendolo-inverso
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/07_TipStrutt-720x405.jpg)

218.7 STRUTTURE A PENDOLO INVERSO INTELAIATE MONOPIANO

Per questa tipologia strutturale almeno il 50% della massa è concentrato nel terzo superiore dell'altezza della costruzione. I pilastri dovranno essere incastrati in sommità alle travi lungo entrambe le direzioni principali dell'edificio. Per questo tipo di strutture, la forza assiale non può eccedere il 30% della resistenza a compressione della sola sezione di calcestruzzo.

Figura o formula originale · tipologie strutturali: strutture a pendolo inverso intelaiate monopiano (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/11/08_TipStrutt-720x405.jpg)

218.8 STRUTTURE DEFORMABILI TORSIONALMENTE

Questa tipologia strutturale è composta da telai e/o pareti, la cui rigidezza torsionale non soddisfa ad ogni piano la condizione

$$r^2 / I_{s^2} \geq 1$$

nella quale:

- r^2 = raggio torsionale al quadrato è, per ciascun piano, il rapporto tra la rigidezza torsionale rispetto al centro di rigidezza laterale e la maggiore tra le rigidezze laterali, tenendo conto dei soli elementi strutturali primari. Per strutture a telaio o a pareti (purché snelle e a deformazione prevalentemente flessionale), r^2 può essere valutato, per ogni piano, riferendosi ai momenti d'inerzia flessionali delle sezioni degli elementi verticali primari.

- I_{s^2} = per ogni piano, è il rapporto fra il momento d'inerzia polare della massa del piano rispetto ad un asse verticale passante per il centro di massa del piano e la massa stessa del piano; nel caso di piano a pianta rettangolare $I_{s^2} = (L^2 + B^2)/12$, essendo L e B le dimensioni in pianta del piano.

218.9 TIPOLOGIE STRUTTURALI: INDIVIDUAZIONE DEL RAPPORTO α_u/α_1

La determinazione del fattore di comportamento per le prime tre tipologie strutturali (a telaio, a pareti e miste telaio-pareti) richiede l'individuazione di un'ulteriore sotto-categoria strutturale cui corrisponde un differente rapporto α_u/α_1 . Ti elenco di seguito le sotto-categorie definite dalla Normativa Tecnica e i corrispondenti rapporti α_u/α_1 .

- Strutture a telaio o miste equivalenti a telaistrutture a telaio di un piano - $\alpha_u/\alpha_1 = 1.1$ strutture a telaio con più piani ed una sola campata - $\alpha_u/\alpha_1 = 1.2$ strutture a telaio con più piani e più campate - $\alpha_u/\alpha_1 = 1.3$
- Strutture a pareti o miste equivalenti a paretistrutture con solo due pareti non accoppiate per direzione orizzontale - $\alpha_u/\alpha_1 = 1.0$ altre strutture a pareti non accoppiate - $\alpha_u/\alpha_1 = 1.1$ strutture a pareti accoppiate o miste equivalenti a pareti - $\alpha_u/\alpha_1 = 1.2$

La Normativa Tecnica inoltre specifica che per tipologie strutturali diverse da quelle elencate, l'utilizzo di un fattore di comportamento maggiore di 1.5 dovrà essere giustificato dal progettista mediante l'esecuzione di un'analisi non lineare (analisi pushover (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018))).

218.10 COME SCEGLIERE CORRETTAMENTE LA TIPOLOGIA STRUTTURALE: PROCEDIMENTO ITERATIVO O VALUTAZIONE DI MASSIMA

L'individuazione della tipologia strutturale, a rigore, può avvenire solo a progettazione avvenuta, ovvero quando la configurazione strutturale e le dimensioni e sezioni degli elementi strutturali sono stati definiti. Dal momento che il valore del fattore di comportamento, e di conseguenza dell'azione sismica agente, dipende proprio dalla tipologia strutturale, il processo di progettazione e analisi dovrebbe essere iterativo.

Pertanto, una volta definito l'organismo strutturale, si ipotizza la tipologia strutturale, si esegue l'analisi sismica adottando il corrispondente fattore di comportamento e si valutano le percentuali di taglio alla base assorbite dai telai e dalle pareti.

Se sulla base della ripartizione delle sollecitazioni taglianti, la tipologia strutturale che ne deriva corrisponde a quella ipotizzata inizialmente, i risultati del calcolo saranno validi. Al contrario, se risulterà una diversa tipologia strutturale, bisognerà ripetere l'analisi adottando il fattore di comportamento corrispondente alla differente tipologia strutturale, riverificando a posteriori che la tipologia strutturale utilizzata corrisponda a quella che deriva dai risultati dell'analisi.

In alternativa il progettista strutturale potrà eseguire a priori delle valutazioni di massima per l'identificazione della tipologia strutturale, valutando la percentuale del taglio totale al piede agente su ciascun tipo di elemento strutturale (pilastri e pareti), considerando le rispettive rigidzze relative, adottando un modello elastico.

218.11 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tipologie strutturali per edifici in cemento armato: come individuarle ai sensi delle NTC2018

(<https://www.marcodepisapia.com/tipologie-strutturali-cemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

218.12 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

219 APPROFONDIMENTO · TIRANTI IN ACCIAIO: COME MODELLARLI SENZA ERRORI NEL TUO SOFTWARE DI CALCOLO (IN 5 PASSI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/modellare-i-tiranti-nel-tuo-modello-di-calcolo-ecco-il-modo-corretto/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come modellare correttamente i tiranti in acciaio nel tuo software di calcolo strutturale. Se pensi che per modellare un tirante sia sufficiente soltanto creare un'asta incernierata fra due nodi ed assegnare la sezione adeguata, ti sbagli. Continua a leggere per scoprire perchè.

Figura o formula originale · tiranti in acciaio: come modellarli
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_01.jpg)

219.1 TIRANTI IN ACCIAIO: COME VENGONO IMPIEGATI NELLE COSTRUZIONI

I tiranti trovano largo uso nelle strutture metalliche, ma non solo. Ti riassumo di seguito in quali casi possono essere adoperati:

- controventi di parete nei i telai metallici che devono assorbire le azioni orizzontali;
- controventi di falda nelle coperture (Wiki: Approfondimento · Travi reticolari in acciaio: quale schema statico scegliere (Mohriè, Howe, Pratt, Neville, Parabolica)) realizzate con strutture metalliche;
- catene nelle strutture in muratura (Wiki: Approfondimento · Catene negli edifici in muratura: come consolidare le pareti per ribaltamento fuori piano) per evitare il ribaltamento fuori piano delle pareti o per assorbire la spinta degli archi (Wiki: Approfondimento · Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudì);
- catene in capriate in acciaio o legno.

Figura o formula originale · tiranti in acciaio: tipologie
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_02.jpg)

I tiranti, che siano realizzati mediante cavi o mediante aste snelle, di fatto offrono il loro contributo statico soltanto se sollecitati in trazione. Quando vengono sollecitati a compressione questi elementi strutturali si instabilizzano (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-di-punta-lanalogia-dello-spaghetto/>), diventando incapaci di assorbire sforzi di compressione (nel qual caso verrebbero definiti puntoni).

Come fare per modellare correttamente il diverso comportamento statico in trazione e compressione nel mio software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) senza rinunciare alla semplicità dell'analisi lineare (Wiki: Approfondimento · Metodi di analisi strutturale: come scegliere

fra analisi lineare o non lineare, dinamica o statica)? Lo vedremo nel seguito dell'articolo.

NOTA: un elemento strutturale che presenta un legame costitutivo forza-spostamento diverso in compressione e in trazione è di fatto un elemento non lineare e richiede l'esecuzione di un'analisi non lineare, con un conseguente maggiore onere computazionale. Uno degli escamotage che ti mostro di seguito ti consentirà di analizzare strutture dotate di tiranti senza rinunciare alla semplicità di un'analisi lineare.

Figura o formula originale · Tiranti: comportamento lineare e non lineare

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_04.jpg)

E' giunto il momento di passare in rassegna i cinque fattori chiave che ti permetteranno di modellare correttamente i tiranti nel tuo software di calcolo.

219.2 1. TIRANTI IN ACCIAIO: ASSEGNA I VINCOLI CORRETTI

Per creare un tirante in un modello di calcolo strutturale il primo passaggio fondamentale è creare l'elemento asta che collega i due nodi del modello. All'asta creata assegniamo il materiale e la sezione adeguata del tirante. Fin qui nulla di diverso da ciò che ci aspetteremmo.

Una volta creato il tirante occorrerà assegnare i vincoli a cerniera alle sue estremità in modo tale che lavori solo a trazione e compressione senza trasmettere alcuna sollecitazione flessionale.

Il vincolo cerniera va assegnato in modo da consentire le rotazioni intorno ad entrambi gli assi locali normali all'asse dell'asta. In tal modo eviterai deformazioni e spostamenti fuori piano per i tiranti che appartengono ad un piano inclinato, come per esempio i controventi di falda in copertura.

Figura o formula originale · tiranti in acciaio: assi locali

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_03.jpg)

Se non assegni una doppia cerniera alle estremità del tirante, nella configurazione deformata del modello vedrai spostamenti fuori piano dell'asta del tirante.

I tiranti sono aste dalle sezioni molto ridotte e pertanto avranno bassissima rigidezza flessionale. Una piccola rotazione del nodo di estremità del tirante, nel piano che non appartiene alla parete o alla falda, sarà causa di accentuate deformazioni flessionali fuori piano che andranno a falsare la scala cromatica nel diagramma degli spostamenti.

Quando visualizzerai la scala cromatica per le deformazioni del modello, se il colore rosso corrisponde al massimo spostamento, probabilmente lo vedrai in corrispondenza dei tiranti, anche se nella realtà quello spostamento non si manifesta.

Figura o formula originale · tiranti in acciaio: vincoli a cerniera

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_05.jpg)

219.3 2. TIRANTI IN ACCIAIO: EVITA LE DEFORMAZIONI PER PESO PROPRIO

I vincoli a cerniera alle estremità dei tiranti, combinati con la bassa rigidezza flessionale dovuta alle sezioni molto ridotte con cui vengono realizzati, danno vita a deformazioni per effetto del peso proprio molto accentuate.

Anche in questo caso gli elevati spostamenti andranno a falsare la scala cromatica della configurazione deformata, oltre a dare uno strano impatto visivo nella visualizzazione delle deformazioni.

Come evitare questo effetto indesiderato? La soluzione consiste nell'assegnare all'asta un materiale con peso proprio nullo o molto prossimo allo zero nel caso in cui il tuo software di calcolo (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) non consenta di definire materiali con peso proprio nullo.

In questo modo annullerai le deformazioni per peso proprio delle aste dei tiranti. L'errore che commetterai nel trascurare il peso proprio dei tiranti della tua struttura sarà trascurabile in rapporto al peso complessivo dell'intera struttura.

Figura o formula originale · tiranti in acciaio: deformazione per peso proprio

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_06.jpg)

219.4 3. ASSEGNA LA PRETENSIONE CON QUESTO ESCAMOTAGE

Se il tirante ha una pretensione iniziale, come faccio ad assegnarla all'asta del mio modello di calcolo?

Il modo più semplice per farlo è assegnare una variazione di temperatura ΔT negativa all'asta del tirante. Il ΔT provocherà un accorciamento dell'asta e di conseguenza uno sforzo di trazione all'interno del tirante. Per sapere quale valore di ΔT applicare all'asta del tirante puoi usare la formula che ti riporto di seguito:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/modellare-i-tiranti-nel-tuo-modello-di-calcolo-ecco-il-modo-corretto/>)

A questo punto ci si potrebbe domandare: perché l'effetto della pretensione non evita le deformazioni del peso proprio di cui ti ho parlato nel punto 2 come accade nella realtà?

Per rispondere a questa domanda bisogna ricordare che, nell'analisi lineare delle strutture, vale il principio di sovrapposizione degli effetti.

Avremo quindi una configurazione deformata per effetto del peso proprio che provoca lo spostamento verso il basso di ciascun punto dell'asse del tirante. A questa configurazione deformata si andrà a sovrapporre la deformazione assiale dell'asta del tirante per effetto del ΔT .

Queste deformazioni non interagiscono fra loro nell'analisi lineare (occorrerebbe un'analisi del secondo ordine (Wiki: Approfondimento · Effetti del secondo ordine: come calcolarli senza eseguire analisi complesse) per considerare la loro interazione). Ecco perché, nonostante la pretensione, avremo delle deformazioni dovute al peso proprio, anche se nella realtà non si manifestano e l'unico modo per evitarle è seguire il punto 2 mostrato in precedenza.

219.5 4. TIRANTI IN ACCIAIO: COME RENDERLI ATTIVI SOLO IN TRAZIONE

Se eseguiamo l'analisi lineare di una struttura non è possibile modellare correttamente il comportamento dei tiranti facendo in modo che questi reagiscano solo a trazione. Nel modello di calcolo il tirante darà un contributo anche se sollecitato a compressione, pur non essendo di fatto un puntone (Wiki: Approfondimento · Travi reticolari in acciaio: quale schema statico scegliere (Mohrié, Howe, Pratt, Neville, Parabolica)).

In realtà ciò non accade perché il tirante compresso, come già detto, si instabilizza (<https://www.marcodepisapia.com/instabilita-di-punta-lanalogia-dello-spaghetto/>) ed il suo contributo in termini di rigidezza e resistenza sarà pertanto nullo.

Modellare il solo tirante teso non risolve il problema perché, in combinazione sismica, l'inversione dell'azione sismica da considerare nelle diverse combinazioni di carico (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come ottenere 32 combinazioni di carico) farà sì che il tirante teso diventi compresso.

Come fare quindi per riprodurre questo comportamento?

Una soluzione consiste nel creare nel software di calcolo un materiale acciaio fittizio caratterizzato da un modulo elastico dimezzato ed assegnarlo solo alle aste dei tiranti. In questo modo è come se lavorasse un solo tirante, in termini di rigidezza estensionale, nonostante ce ne siano due.

Qui sotto ti riporto un esempio pratico per dimostrarti quanto detto sopra. Le immagini si riferiscono ad un modello molto semplice: un telaio di controvento caricato con una forza orizzontale. Puoi vedere un confronto fra il modello di sinistra in cui sono stati modellati entrambi i tiranti e il modello di destra in cui è stato modellato solo il tirante teso ipotizzando l'instabilità del tirante compresso.

Figura o formula originale · Tiranti in acciaio: controventi

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_07.jpg)

Nell'immagine sotto ti riporto gli spostamenti dei due telai di controvento. Il telaio di sinistra sarà più rigido e manifesta uno spostamento laterale minore rispetto al telaio di

destra. Ciò è dovuto alla presenza del tirante compresso che nella realtà non dà alcun contributo in termini di rigidità.

Figura o formula originale · Tiranti in acciaio: deformata controventi
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_08.jpg)

Utilizzando la procedura consigliata in questo punto si riesce ad ottenere una rigidità laterale della parete di controvento quasi identica alla rigidità della parete con il solo tirante teso. Come puoi vedere nell'immagine seguente, al tirante teso e compresso del modello di sinistra è stato assegnato un modulo elastico dimezzato. Questa volta gli spostamenti che manifestano i due telai sono quasi identici.

Figura o formula originale · deformata 2 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2026/04/279_Tiranti_09.jpg)

219.6 5. TIRANTI IN ACCIAIO: USA LE CORRETTE SOLLECITAZIONI PER LA VERIFICA

Se hai seguito le indicazioni del punto precedente assegnando un modulo elastico dimezzato ai tiranti del tuo modello di calcolo, avrai riprodotto il corretto contributo dei tiranti in termini di rigidità. Per simulare il corretto contributo in termini di resistenza occorrerà adottare un ultimo accorgimento.

Per eseguire la verifica dei tiranti in trazione (trascureremo i tiranti in compressione in quanto instabilizzati) bisognerà raddoppiare le sollecitazioni normali agenti. Ciò equivale ad assegnare al tirante teso anche lo sforzo di compressione assorbito dal tirante compresso, che nella realtà non darà alcun contributo.

Se il nostro software di calcolo ci consente di inserire un fattore di amplificazione per le sollecitazioni dei tiranti in trazione, possiamo automatizzare la verifica. In caso contrario occorrerà verificare i tiranti con calcoli manuali. Occorrerà in tal caso individuare il tirante teso con il massimo sforzo di trazione, raddoppiare la sollecitazione ed eseguire una verifica di resistenza per trazione semplice.

219.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Tiranti in acciaio: come modellarli senza errori nel tuo software di calcolo (in 5 passi)

(<https://www.marcodepisapia.com/modellare-i-tiranti-nel-tuo-modello-di-calcolo-ecco-il-modo-corretto/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi

rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

219.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

220 APPROFONDIMENTO · TRASLAZIONE DEL MOMENTO FLETTENTE: L'EFFETTO COLLATERALE DEL TAGLIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/traslazione-del-momento-flettente/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Stai progettando o verificando una struttura in cemento armato. Hai appena calcolato le sollecitazioni eseguendo l'analisi elastica (statica o dinamica modale che sia). Passi quindi al progetto delle armature longitudinali a flessione per le travi e i pilastri. E se ti dicessi che i momenti sollecitanti ottenuti dal calcolo non sono quelli giusti? In realtà c'è una piccola correzione da apportare ai diagrammi del momento flettente ottenuti dall'analisi della struttura.

Le armature longitudinali di una trave non vanno dimensionate in funzione del momento flettente sollecitante ottenuto dall'analisi della struttura. Bisogna apportare una correzione al diagramma del momento per effetto del taglio e dell'inclinazione θ delle bielle compresse di calcestruzzo nel meccanismo resistente del traliccio di Ritter-Morsch.

220.1 TRASLAZIONE DEL MOMENTO FLETTENTE: LA PRESCRIZIONE DELLE NTC2018

La Normativa Tecnica NTC2018 prescrive di considerare una traslazione del momento flettente allo Stato Limite Ultimo per effetto del taglio. Ti riporto di seguito l'estratto:

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/traslazione-del-momento-flettente/>)

Figura o formula originale · traslazione diagramma momento flettente taglio

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/07/Traslaz01.jpg>)

Secondo la formulazione proposta dalla Norma, per una trave 30×60 il diagramma del momento flettente sarà traslato delle seguenti quantità a seconda dell'angolo di inclinazione delle bielle compresse di calcestruzzo del meccanismo resistente a taglio:

- $\text{ctg } \theta = 1$ ($\theta = 45^\circ$) $\Rightarrow$ traslazione del diagramma $a_1 = 25.7$ cm;
- $\text{ctg } \theta = 2.5$ ($\theta = 21.80^\circ$) $\Rightarrow$ traslazione del diagramma $a_1 = 64.1$ cm;

Ciò equivale a dire che le armature longitudinali devono essere dimensionate per un diagramma del momento flettente traslato delle suddette quantità. La Normativa Tecnica prescrive i valori limite della $\text{ctg } \theta$ che deve essere compresa fra 1 e 2.5. I risultati riportati sopra sono stati ottenuti in corrispondenza di tali valori limite.

Come puoi vedere dalla formula proposta, al diminuire dell'inclinazione delle bielle compresse di calcestruzzo, aumenterà la traslazione del diagramma del momento flettente.

Figura o formula originale · traslazione momento flettente

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/07/Traslaz02.jpg>)

220.2 PERCHÈ IL DIAGRAMMA DEL MOMENTO TRASLA

Abbiamo visto la formula fornita dalla Normativa Tecnica per il calcolo della traslazione del momento flettente. Applicare meccanicamente una prescrizione normativa senza capirne il significato è un po' riduttivo. Per questo motivo nel seguito dell'articolo ti spiegherò perché si verifica la traslazione del momento flettente per effetto del taglio sollecitante allo Stato Limite Ultimo.

Per capire il motivo della traslazione del momento flettente bisogna considerare il meccanismo resistente a taglio allo Stato Limite Ultimo. La resistenza a taglio è fornita dallo schema a traliccio di Ritter-Morsch composto dalle bielle compresse di calcestruzzo, dalle armature longitudinali tese e dalle staffe verticali anch'esse tese. La biella compressa è delimitata da due fessure diagonali consecutive che si formano per effetto della sollecitazione di taglio.

Figura o formula originale · traliccio ritter-morsch taglio resistente

(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/07/TraliccioRM.jpg>)

Per valutare l'incremento del momento flettente dovuto alla presenza del taglio, bisogna fare considerazioni di equilibrio sul concio di trave compreso fra l'appoggio e la prima fessura diagonale che si forma, come indicato nell'immagine di seguito.

Figura o formula originale · equilibrio concio trave traslazione del diagramma del momento (<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2018/07/EqConcio.jpg>)

Dall'equilibrio alla rotazione del concio intorno al punto C indicato in figura, si può ricavare l'incremento del momento flettente dovuto alle fessure diagonali da taglio. Solitamente non riporto passaggi matematici o dimostrazioni negli articoli del blog. Stavolta farò un'eccezione per mostrarti come si ottiene la stessa formula proposta dalla Normativa Tecnica per valutare la traslazione del diagramma del momento.

Passaggio citato da consultare nella fonte

(<https://www.marcodepisapia.com/traslazione-del-momento-flettente/>)

Come puoi vedere dai passaggi matematici visti sopra, si ottiene la stessa formula proposta dalla Normativa per il calcolo della traslazione del momento flettente, ovvero il termine $V \cdot (d \cot \theta) / 2$ in cui $d = 0.9 d$.

220.3 COME SCEGLIERE LA CTGΘ ?

La Normativa Tecnica lascia libera scelta al progettista nella scelta del parametro $\cotg \theta$ per il calcolo della resistenza a taglio, prescrivendo solo l'intervallo in cui tale valore deve essere compreso, ovvero fra 1 e 2.5.

220.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Traslazione del momento flettente: l'effetto collaterale del taglio (<https://www.marcodepisapia.com/traslazione-del-momento-flettente/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

220.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

221 APPROFONDIMENTO · TRAVI RETICOLARI IN ACCIAIO: QUALE SCHEMA STATICO SCEGLIERE (MOHNIÈ, HOWE, PRATT, NEVILLE, PARABOLICA)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/travi-reticolari-in-acciaio/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo ti mostro le principali tipologie di travi reticolari in acciaio, il diverso comportamento statico per ognuna di esse e i criteri da utilizzare per scegliere lo schema statico più idoneo al tuo caso specifico.

Le travi reticolari in acciaio rappresentano una soluzione progettuale molto efficiente per coprire grandi luci. Le tipologie di travi reticolari sono davvero numerose, ciascuno schema prende il nome dal suo ideatore e presenta una propria peculiarità. Le vedremo tutte nel seguito dell'articolo.

Figura o formula originale · travi reticolari: schemi statici
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_01.jpg)

Le possibilità nella disposizione delle aste delle travature reticolari sono molteplici: diagonali discendenti o ascendenti, presenza o assenza di montanti, curvatura del corrente superiore o inferiore. Vista la grande varietà di soluzioni, come bisogna orientarsi nella scelta dello schema statico da utilizzare? Continua a leggere per scoprirlo.

221.1 TRAVATURE RETICOLARI IN ACCIAIO: LO SCHEMA STATICO

Le travi reticolari hanno un grande vantaggio: consentono di coprire grandi luci con un peso proprio molto ridotto. Una trave reticolare è composta da aste ad asse rettilineo collegate fra loro in corrispondenza dei nodi. Ai fini del calcolo statico, si suppone che il collegamento nei nodi sia a cerniera e i carichi siano forze concentrate applicate nei nodi, pertanto le aste saranno sollecitate solo a sforzo normale, non ci saranno sollecitazioni di taglio e momento.

Figura o formula originale · travi reticolari: schema statico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_02.jpg)

Nella realtà i nodi di collegamento fra le aste non sono delle cerniere, ma sono più vicini ad incastri per i collegamenti saldati e a incastri cedevoli nel caso di collegamenti bullonati. L'ipotesi di nodi a cerniera conduce a risultati molto vicini alla realtà, in particolar modo per le travature reticolari in acciaio, le cui aste hanno bassi momenti d'inerzia (Wiki: Approfondimento · Modulo di resistenza a flessione delle sezioni in acciaio: come calcolare il modulo elastico e il modulo plastico (senza eseguire calcoli manuali)) e quindi bassa rigidezza flessionale (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)).

221.2 TRAVI RETICOLARI: COMPONENTI E COMPORTAMENTO STATICO

Gli elementi di una travatura reticolare possono distinguersi in:

- corrente superiore: insieme di aste orizzontali superiori;
- corrente inferiore: insieme di aste orizzontali inferiori;
- aste di parete, si distinguono a loro volta in: montanti: aste verticali diagonali: aste inclinate.

Le aste di parete a seconda della sollecitazione di trazione o compressione, possono essere definite:

- puntoni se sollecitate compressione;
- tiranti se sollecitate a trazione.

221.3 SOLLECITAZIONI NEL CORRENTE SUPERIORE E INFERIORE

La distribuzione delle sollecitazioni di compressione e trazione nelle aste di una trave reticolare si può intuire prima ancora di risolvere lo schema statico immaginando un'analogia con la trave elastica di Timoshenko (Wiki: Approfondimento · Timoshenko ed Eulero-Bernoulli: modelli a confronto (teoria tecnica della trave)).

Il corrente superiore assorbe gli sforzi di compressione ed è assimilabile alle fibre superiori compresse di una trave inflessa. Il corrente inferiore assorbe gli sforzi di trazione ed è assimilabile alle fibre inferiori tese di una trave inflessa. L'intensità degli sforzi di compressione e trazione segue l'andamento del diagramma del momento flettente della trave inflessa, pertanto gli sforzi massimi di trazione e compressione si avranno nella mezzeria del corrente superiore e inferiore e tendono ad annullarsi verso gli appoggi.

Figura o formula originale · travi reticolari: analogia a flessione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_03.jpg)

221.4 SOLLECITAZIONI NELLE ASTE DI PARETE

Le aste di parete assorbono le sollecitazioni taglianti e sono tese e compresse in maniera alternata. L'intensità degli sforzi di compressione e trazione segue lo stesso andamento del diagramma del taglio di una trave inflessa. Pertanto le sollecitazioni nelle aste di parete saranno massime in corrispondenza degli appoggi e tendono ad annullarsi verso la mezzeria della trave.

Figura o formula originale · travi reticolari: analogia del taglio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_04.jpg)

221.5 TRAVI RETICOLARI: I PRINCIPALI SCHEMI STATICI

Ti riporto di seguito i principali schemi statici utilizzati per la realizzazione delle travi reticolari. Per ogni schema potrai vedere la configurazione deformata e il diagramma degli sforzi normali. Queste indicazioni potranno esserti utili in fase di progetto per orientarti nella scelta della configurazione di trave reticolare da adottare.

221.6 TRAVI RETICOLARI ISOSTATICHE: LO SCHEMA DI MOHNIÉ

Figura o formula originale · travi reticolari: schema di Mohnié
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_05.jpg)

Nelle travature reticolari tipo Mohnié le aste di parete sono composte da montanti (aste verticali) e diagonali (aste inclinate). Le diagonali sono discendenti verso la mezzeria della trave. Per carichi verticali rivolti verso il basso, le diagonali risultano tese e i

montanti compressi. Il corrente superiore sarà interamente compresso, il corrente inferiore teso.

- Corrente superiore: compresso;
- corrente inferiore: teso;
- diagonali: tese;
- montanti: compressi.

In una trave reticolare le diagonali risultano essere le aste più lunghe fra tutte le aste presenti, pertanto risulteranno anche le più snelle e di conseguenza maggiormente soggette all'instabilità per carico di punta (Wiki: Approfondimento · Carico di punta delle aste in acciaio: snellezza e instabilità Euleriana (l'esperimento dello spaghetti)). Nello schema di Mohniè però le diagonali risultano tutte tese in presenza di carichi gravitazionali, eliminando in tal modo il pericolo di instabilità per queste aste.

221.7 TRAVATURE RETICOLARI ISOSTATICHE: LO SCHEMA DI HOWE

Figura o formula originale · travi reticolari: Howe

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_06.jpg)

La trave reticolare di tipo Howe è analoga alla Mohniè, ma le diagonali saranno ascendenti verso la mezzera. Le diagonali in questo schema risulteranno tutte compresse, i montanti saranno invece tesi.

- Corrente superiore: compresso;
- corrente inferiore: teso;
- diagonali: compresse;
- montanti: tesi.

Per motivi di stabilità è preferibile che le aste più lunghe siano tese. Sotto quest'ottica lo schema di Mohniè è preferibile allo schema di Howe.

Nota: lo schema statico di Howe è analogo al traliccio di Morsch

(<https://www.marcodepisapia.com/la-cotangente-di-theta-nella-verifica-a-taglio-quale-valore-usare/>) ipotizzato per il meccanismo resistente a taglio delle travi in calcestruzzo armato con staffe verticali. Analogamente allo schema di Howe, nel traliccio di Morsch le diagonali compresse sono le bielle di calcestruzzo, i montanti tesi sono le staffe in acciaio della trave.

221.8 TRAVI RETICOLARI ISOSTATICHE: LO SCHEMA DI PRATT

Figura o formula originale · travi reticolari: Pratt (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_07.jpg)

Lo schema di Pratt è composto da montanti e da diagonali alternativamente ascendenti e discendenti verso la mezzeria. E' una fusione dello schema di Mohniè e di Howe.

- Corrente superiore: compresso;
- corrente inferiore: teso;
- diagonali discendenti verso la mezzeria: tese;
- diagonali ascendenti verso la mezzeria: compresse;
- montanti pari: compressi, con sforzo di compressione costante;

221.9 LO SCHEMA DI NEVILLE (O WARREN)

Figura o formula originale · travi reticolari: Neville
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_08.jpg)

Lo schema di Neville (o Warren) non presenta montanti e le diagonali formano triangoli isosceli o equilateri. Le diagonali consecutive presentano, a due a due, sforzi uguali di compressione e trazione. A parità di distanza fra due nodi successivi, gli sforzi di compressione e trazione hanno valori intermedi fra quelli presenti nelle aste di parete di Mohniè e di Howe.

- Corrente superiore: compresso;
- corrente inferiore: teso;
- diagonali discendenti verso la mezzeria: tese;
- diagonali ascendenti verso la mezzeria: compresse;
- montanti: assenti.

221.10 LO SCHEMA DI NIELSEN (PARABOLICA)

Figura o formula originale · travi reticolari: Nielsen
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_09.jpg)

La travatura di tipo Nielsen presenta un corrente superiore curvilineo di forma parabolica. Il corrente superiore presenta uno sforzo di compressione quasi costante e proprio per questo motivo viene adoperato per strutture da ponte con corrente superiore in calcestruzzo armato. Le diagonali sono tutte tese e per le strutture da ponte vengono realizzate mediante tondini in acciaio.

- Corrente superiore: compresso con sforzo normale costante;
- corrente inferiore: teso;
- diagonali: tese;

- montanti: assenti.

221.11 TRAVI RETICOLARI ISOSTATICHE: PARABOLICA ROVESCIA

Figura o formula originale · travi reticolari: parabolica rovescia
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_10.jpg)

Lo schema parabolico rovescio presenta il corrente inferiore di forma parabolica e il corrente superiore rettilineo. Le diagonali sono discendenti verso la mezzeria e si alternano ai montati verticali.

- Corrente superiore: compresso con sforzo normale costante;
- corrente inferiore: teso con sforzo normale costante;
- diagonali: tese;
- montanti: compressi.

221.12 TRAVI RETICOLARI IPERSTATICHE: SCHEMA CON DOPPIA DIAGONALE

Figura o formula originale · travi reticolari: schema iperstatico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/264_TraviReticol_11.jpg)

Le travature reticolari a doppia diagonale sono schemi iperstatici e presentano nello stesso campo, compreso fra due montanti successivi, due diagonali, una discendente e l'altra ascendente.

Tale schema viene utilizzato nel caso in cui si può avere un'inversione di segno dei carichi come accade per il carico da vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) (pressione o depressione) o per l'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)) (verso positivo e negativo).

L'inversione delle azioni accidentali può far diventare compressa un'asta tesa e viceversa. Tale schema ha un peso proprio più elevato ed è utilizzato per i controventi di falda (Wiki: Approfondimento · Tiranti in acciaio: come modellarli senza errori nel tuo software di calcolo (in 5 passi)) e per i controventi verticali.

221.13 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Travi reticolari in acciaio: quale schema statico scegliere (Mohriè, Howe, Pratt, Neville, Parabolica) (<https://www.marcodepisapia.com/travi-reticolari-in-acciaio/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

221.14 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Instabilità delle aste compresse (Wiki)

222 APPROFONDIMENTO · VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: QUALE DISTRIBUZIONE DI PRESSIONI APPLICARE AL MODELLO DI CALCOLO STRUTTURALE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/vento-su-tettoie-e-pensiline-distribuzione-di-pressioni/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo quali distribuzioni di pressioni, generate dall'azione del vento su tettoie e pensiline, adottare nel calcolo statico. Vedremo perché non è conveniente utilizzare la risultante del campo di pressioni fornita dalla Circolare 2019 e come applicare i carichi del vento ad un modello di calcolo tridimensionale o bidimensionale (schemi statici piani).

Figura o formula originale · vento su tettoie: distribuzioni di pressioni equivalenti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/Vento_Tettoia_01-720x405.jpg)

222.1 VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: LE PRESCRIZIONI DELLA CIRCOLARE 2019

La Circolare 2019 fornisce l'azione del vento su tettoie e pensiline come risultante del campo di pressioni agenti sulle falde di questi elementi strutturali. Nessuna indicazione viene fornita sulla effettiva distribuzione delle pressioni generate dal vento sulla falda, né su quale distribuzione di pressione adottare ai fini del calcolo statico di tettoie e pensiline.

Per la valutazione del campo di pressioni agente sulla falda delle tettoie il testo della Circolare rimanda a documenti di comprovata validità o addirittura, nei casi più complessi e per opere di maggiore entità, allo svolgimento di prove in galleria del vento.

Per opere ordinarie di modesta entità, quali tettoie e pensiline, sarebbe eccessivo eseguire analisi avanzate per calcolare l'effettiva distribuzione delle pressioni generate dall'azione del vento. In tali casi è possibile adottare alcune distribuzioni di pressioni semplificate, equivalenti alla risultante fornita dal testo della Circolare 2019. Le vedremo nel dettaglio nel seguito dell'articolo. Ti mostrerò anche le immagini di modelli di calcolo

tridimensionali e bidimensionali di tettoie e pensiline per facilitare la comprensione del tema di quest'articolo.

222.2 RISULTANTE DEL CAMPO DI PRESSIONI GENERATE DAL VENTO: PERCHÉ PUÒ FALSARE I RISULTATI

Applicare la risultante del campo di pressioni generate dal vento sulle falde di tettoie e pensiline può falsare i risultati dell'analisi in termini di sollecitazioni e spostamenti della struttura portante. Vediamo perché.

Il vento, nella realtà, genera un campo di pressioni che agisce su una porzione della superficie della tettoia. La risultante del campo di pressioni, fornita dalla Circolare 2019, è invece una forza concentrata che agirà localmente in un punto della struttura. L'analisi statica della struttura della tettoia in presenza del vento, modellato come un carico concentrato, può sovrastimare le sollecitazioni e gli spostamenti dell'elemento strutturale a cui la forza concentrata è applicata (puntone, arcareccio, trave etc. a seconda dei casi) e sottostimare le sollecitazioni e gli spostamenti nei restanti componenti del sistema strutturale.

In gran parte dei casi, inoltre, la risultante del campo di pressioni può cadere in un punto in cui non sono presenti elementi strutturali, per esempio nel campo compreso fra due arcarecci consecutivi. In tal caso la forza concentrata agirà localmente in un punto del pannello di copertura o del manto di tegole. Tale forza, che nella realtà non esiste, potrebbe causare elevate sollecitazioni locali nel pannello di copertura e addirittura portare a verifiche di resistenza e deformabilità non soddisfatte. Anche per questo motivo, ai fini della verifica locale del pannello di copertura, è bene convertire la forza concentrata del vento, fornita dalla Circolare 2019, in un campo di pressioni equivalente.

222.3 ESEMPIO DI CALCOLO: RISULTANTE DEL CAMPO DI PRESSIONI APPLICATA ALLA TETTOIA

Ti mostro con un esempio di calcolo perché considerare solo la risultante della pressione del vento può falsare i risultati dell'analisi statica in termini di sollecitazioni e spostamenti. Nell'immagine seguente puoi vedere il modello di calcolo tridimensionale di una tettoia. Al modello è stato applicato un carico concentrato di intensità pari alla risultante del campo di pressioni generate dal vento.

Per vento agente in direzione X+ la risultante è applicata ad una distanza pari ad $1/4$ della dimensione d della falda, misurata dal bordo sopravento (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico). Nell'esempio in questione il carico concentrato capita nella mezzeria del secondo corrente di falda,

Figura o formula originale · vento su tettoie: forza concentrata per vento in direzione x+ (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/Vento_Tettoia_02-720x405.jpg)

Nell'immagine seguente puoi vedere la configurazione deformata e la distribuzione dei momenti flettenti sollecitanti. Come puoi vedere dalle immagini, gli spostamenti e le

sollecitazioni interessano solo il corrente di falda, incernierato al resto della struttura. In tal modo si sovrastimano le sollecitazioni e gli spostamenti nel corrente di falda e si sottostimano le sollecitazioni e gli spostamenti nel resto della struttura.

Figura o formula originale · vento su tettoie: sollecitazioni e spostamenti modello 3d per carico concentrato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/Vento_Tettoia_03-720x405.jpg)

Nel seguito dell'articolo vedremo quali distribuzioni di pressione è possibile adottare per l'azione del vento su tettoie e pensiline per affinare i risultati dell'analisi e renderli più coerenti con i reali spostamenti e sollecitazioni del sistema strutturale.

222.4 VENTO SU TETTOIE E PENSILINE: POSSIBILI DISTRIBUZIONI DELLA PRESSIONE DEL VENTO

A valle di quanto visto nell'esempio precedente, ne consegue che è più corretto applicare una distribuzione di pressioni, piuttosto che una forza concentrata pari alla risultante della pressione del vento. Ti elenco di seguito le distribuzioni di pressione equivalente che è possibile adottare:

- distribuzione rettangolare applicata su una superficie di profondità pari a $d/2$;
- distribuzione triangolare (triangolo rettangolo) applicata su una superficie di profondità pari a $3/4 d$;
- distribuzione triangolare (triangolo isoscele) applicata su una superficie di profondità pari a $d/2$.

Nell'immagine seguente puoi vedere le diverse distribuzioni semplificate della pressione del vento, applicate alla falda della tettoia.

Figura o formula originale · vento su tettoie: distribuzioni di pressioni del vento equivalenti (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/Vento_Tettoia_04_REV02-720x405.jpg)

Nota la risultante R della pressione del vento, è possibile calcolare i valori massimi delle distribuzioni di pressione viste sopra tramite le formule seguenti:

- distribuzione rettangolare: $p = R / (d/2 \cdot L)$
- distribuzione triangolare (triangolo rettangolo): $p_{\max} = R / (3/8 \cdot d \cdot L)$
- distribuzione triangolare (triangolo isoscele): $p_{\max} = R / (d/4 \cdot L)$

La modalità con cui applicare i carichi distribuiti per unità di superficie dipende dalla conformazione del modello strutturale che stai analizzando e dalle tipologie di carico che il tuo software di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) consente di applicare. Ad esempio, se il software di calcolo consente di applicare un carico per unità di superficie ai pannelli di copertura, la ripartizione di tale carico sugli elementi strutturali portanti

(travi, arcarecci, correnti di falda etc.) avverrà in automatico a seconda dell'orditura del pannello.

In alternativa potrai distribuire manualmente i carichi, assegnando i carichi distribuiti linearmente sui singoli elementi strutturali interessati dalla pressione del vento, sulla base della superficie di influenza di ciascun elemento.

222.5 MODELLO DI CALCOLO TRIDIMENSIONALE: ESEMPIO DI CALCOLO CON PRESSIONE DEL VENTO EQUIVALENTE

Nel paragrafo precedente abbiamo visto le possibili distribuzioni di pressione da applicare su tettoie e pensiline. In questo paragrafo vediamo come cambiano gli spostamenti e le sollecitazioni generate da un campo di pressioni equivalente all'azione del vento nel modello di calcolo della tettoia analizzato in precedenza. Nell'esempio seguente è stata applicata una distribuzione di pressioni di forma rettangolare su una superficie di profondità pari a $d/2$.

Figura o formula originale · vento su tettoie: sollecitazioni e spostamenti per distribuzione di pressione rettangolare (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/Vento_Tettoia_05-720x405.jpg)

Come puoi vedere dalle immagini, la distribuzione di sollecitazioni e di spostamenti diventa molto più uniforme applicando un campo di pressioni in sostituzione di un carico concentrato. Tali distribuzioni di sollecitazioni e spostamenti sono molto più realistiche rispetto a quelle ottenute nell'esempio precedente.

222.6 SCHEMA STATICO PIANO: COME APPLICARE LA PRESSIONE DEL VENTO

Se stiamo analizzando uno schema statico piano, allora è possibile ripartire la risultante delle pressioni fra gli schemi trasversali resistenti. Riprendendo l'esempio analizzato nel paragrafo precedente, ti mostro di seguito gli schemi statici piani da analizzare in cui è possibile scomporre il modello tridimensionale del sistema strutturale e l'azione del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) da applicare su ciascuno di essi.

Figura o formula originale · vento su tettoie: schema statico piano della tettoia investita dal vento (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/10/Vento_Tettoia_06-720x405.jpg)

222.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Vento su tettoie e pensiline: quale distribuzione di pressioni applicare al modello di calcolo strutturale (<https://www.marcodepisapia.com/vento-su-tettoie-e-pensiline-distribuzione-di-pressioni/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è

consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

222.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

223 APPROFONDIMENTO · VENTO SULLE COSTRUZIONI: TUTTI I COEFFICIENTI DI PRESSIONE ESTERNA ED INTERNA E LE COMBINAZIONI DI CARICO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/vento-sulle-costruzioni-coefficienti-di-pressione/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

L'azione del vento sulle costruzioni dipende dai valori assunti dai coefficienti di pressione esterna ed interna. Tali coefficienti rientrano nella categoria dei coefficienti aerodinamici definiti dalle NTC2018 (precedentemente definiti come coefficienti di forma dalle vecchie NTC2008).

In quest'articolo vedremo quali sono i coefficienti di pressione esterna ed interna da utilizzare nel calcolo dell'azione del vento sulle costruzioni, come ricavarli in funzione della tipologia di costruzione e come ottenere tutte le possibili combinazioni di carico per l'azione del vento sulle pareti verticali degli edifici e sulle diverse tipologie di copertura.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione interna ed esterna ntc2018 e circolare 2019 (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_01.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.1 INDICE DEI CONTENUTI

Clicca per aprire l'indice dei contenuti.

Indice dei contenuti

223.2 PORZIONE SOPRAVENTO E SOTTOVENTO DELLE COSTRUZIONI INVESTITE DAL VENTO

La Normativa Tecnica (NTC2018 e Circolare 2019) nei paragrafi relativi al calcolo dell'azione del vento cita molto spesso i termini sopravento e sottovento. Avere ben chiaro cosa significano i termini sopravento e sottovento è di fondamentale importanza per la corretta applicazione dell'azione del vento sulle costruzioni.

L'azione del vento assumerà un valore diverso per le pareti sopravento e per quelle sottovento. Allo stesso modo, nel caso di una copertura a doppia falda, la pressione del vento sarà diversa per la falda sopravento rispetto alla falda sottovento. Ma cosa vogliono dire di preciso i termini sopravento e sottovento? Lo scopriremo nel seguito di questo post.

Con riferimento agli edifici e all'azione del vento che li investe, la porzione sopravento è quella parte dell'edificio investita prima dal vento rispetto alla porzione sottovento. Ad esempio, se il vento soffia da est verso ovest, la parete esposta ad est sarà quella sopravento, la parete esposta ad ovest sarà quella sottovento. Infatti la parete esposta ad est sarà investita prima dal vento, rispetto alla parete esposta ad ovest. Stesso discorso vale nel caso di una copertura. La falda sopravento sarà la falda investita per prima dal vento, rispetto alla falda sottovento.

Nell'immagine seguente puoi vedere le porzioni di un edificio sopravento e sottovento.

Figura o formula originale · vento: parete sopravento e sottovento

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/06/Vento_CoeffPress_02_REV02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.3 SOPRAVENTO E SOTTOVENTO: DUE TERMINI PER NIENTE INTUITIVI

I termini sopravento e sottovento sono di uso molto comune nel linguaggio marinaro, in particolar modo nella navigazione a vela in cui l'azione del vento gioca un ruolo fondamentale. Risalire però al loro significato non è per niente intuitivo. Questi due termini sono composti dal prefisso sopra- e sotto- seguito dalla parola vento. Se ci rifletti un attimo il vento spira in direzione orizzontale, mentre i prefissi sopra e sotto ci farebbero pensare al collocamento nello spazio rispetto ad una direzione verticale. Sopra e sotto rispetto a cosa? Da questa incongruenza può derivare confusione nell'individuazione della porzione sopravento e sottovento di una costruzione. Ecco perché ho ritenuto necessario iniziare quest'articolo con la definizione di questi due termini.

223.4 SOVRAPPRESSIONE E DEPRESSIONE: SEGNO POSITIVO E NEGATIVO DELL'AZIONE DEL VENTO

Un altro fondamentale concetto da tenere a mente per applicare correttamente l'azione del vento sulle costruzioni è la convenzione dei segni positivi e negativi da assegnare all'azione del vento. Il segno positivo e negativo per l'azione del vento sulle costruzioni scaturisce dal coefficiente di pressione esterna e dal coefficiente di pressione interna che entra in gioco nella formula di calcolo (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) della pressione del vento.

L'azione del vento è una forza per unità di superficie, di conseguenza sarà una pressione. Il segno positivo applicato alla pressione del vento indica una compressione della superficie, il segno negativo indica invece una depressione sulla superficie.

Per calcolare correttamente la pressione netta risultante agente sulle superfici di una costruzione bisogna considerare sia la pressione interna alla costruzione che la pressione esterna e sommarne i contributi considerando i giusti segni positivi e negativi.

Pertanto è bene tenere a mente che:

- per le superfici esterne: la pressione del vento positiva è diretta verso l'interno della costruzione, la pressione del vento negativa è diretta verso l'esterno della costruzione;
- per le superfici interne: la pressione del vento positiva è diretta verso l'esterno della costruzione, la pressione del vento negativa è diretta verso l'interno della costruzione.

Ti riassumo quanto detto finora nelle immagini esplicative seguenti.

Figura o formula originale · vento sulle costruzioni: convenzione segni pressione esterna (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_03.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Figura o formula originale · vento sulle costruzioni: convenzione segni pressione interna (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_04.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.5 AZIONE DEL VENTO: PRESSIONE ESTERNA, PRESSIONE INTERNA E PRESSIONE NETTA

L'azione del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019) da considerare nel calcolo si otterrà come differenza fra la pressione interna e la pressione esterna, ciascuna presa con il proprio segno, dando origine alla pressione netta sulla superficie considerata. Pertanto sarà:

pressione netta = pressione esterna – pressione interna

Considerando la pressione netta agente sulla superficie esterna dell'edificio, se tale valore sarà positivo, si avrà una compressione della superficie, se tale valore sarà invece negativo si avrà una depressione sulla superficie.

Quanto detto finora potrebbe sembrare banale, ma ti assicuro che leggendo il testo normativo non è così immediato capire quale verso assegnare alla pressione interna ed esterna e come combinarle fra loro. Spero che questo paragrafo dell'articolo abbia contribuito a chiarire questo concetto.

223.6 AZIONE DEL VENTO SU PARETI VERTICALI: LA DIFFERENZA FRA EDIFICI TOZZI E SNELLI

Un altro parametro fondamentale da tenere in considerazione per applicare correttamente la pressione del vento sulle pareti verticali sopravento delle costruzioni è l'altezza dell'edificio, rapportata alle dimensioni in pianta, ossia la larghezza b , ortogonale alla direzione del vento, e la lunghezza d , parallela alla direzione del vento. Vediamo che ruolo gioca l'altezza della costruzione nel calcolo dell'azione del vento.

Per applicare correttamente l'azione del vento sulla faccia sopravento della costruzione, bisogna innanzitutto classificare l'edificio per stabilire se è un edificio tozzo oppure snello. La normativa tecnica definisce gli edifici tozzi e snelli nel seguente modo:

- edificio tozzo: l'altezza h è minore o uguale della larghezza b ;
- edificio snello: l'altezza h è maggiore della larghezza b .

Ti faccio notare inoltre che, affinché sia valido il metodo di calcolo dell'azione del vento proposto dalla Normativa Tecnica, l'altezza dell'edificio deve essere minore o uguale a 5 volte la lunghezza d parallela alla direzione del vento. Per edifici con altezza maggiore di 5 volte la lunghezza dell'edificio occorreranno studi specifici per il calcolo dell'azione del vento.

223.7 AZIONE DEL VENTO: COME DISTRIBUIRLA IN ALTEZZA PER EDIFICI TOZZI E SNELLI

L'entità dell'azione del vento dipende, fra i diversi fattori, dal coefficiente di esposizione. Il coefficiente di esposizione assume valori crescenti con l'altezza, quindi maggiore sarà l'altezza della costruzione, maggiore sarà l'entità dell'azione del vento. Il coefficiente di esposizione va valutato in corrispondenza della cosiddetta quota di riferimento che può coincidere o meno con la sommità dell'edificio, come vedremo a breve.

Figura o formula originale · azione del vento sulle costruzioni: coefficiente di esposizione (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_05.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Per edifici tozzi, sulla faccia sopravento l'azione del vento sarà costante e calcolata applicando il coefficiente di esposizione valutato in corrispondenza della quota di riferimento pari alla sommità dell'edificio.

Figura o formula originale · vento su edifici tozzi (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_06.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Per gli edifici snelli, sulla faccia sopravento l'azione del vento assumerà valore crescente in funzione dell'altezza. In particolare, fino alla quota $z = b$, l'azione del vento sarà costante e valutata applicando il coefficiente di esposizione calcolato alla quota di riferimento $z = b$. Per quote comprese fra $z = b$ e $z = h$, la quota di riferimento per il calcolo del coefficiente di esposizione può essere scelta utilizzando uno dei due seguenti criteri:

- criterio semplificato: quota di riferimento pari alla sommità dell'edificio. L'azione del vento sarà pertanto costante nel tratto fra $z = b$ e $z = h$. Si tratta di un calcolo semplificato, la forza totale applicata sarà maggiore di quella reale;
- criterio accurato: edificio suddiviso in tronchi di altezza arbitraria fra le quote $z = b$ e $z = h$. L'altezza di riferimento per ciascun tronco sarà pari alla quota della sommità del

tronco. Applicando questo criterio, il calcolo dell'azione del vento sarà più oneroso, ma i valori ottenuti saranno più aderenti alla realtà.

Figura o formula originale · vento su edifici snelli

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/223_Coeff_Esposiz_REV02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Per l'azione del vento sulle pareti verticali si avranno due combinazioni di carico, in quanto la pressione esterna andrà combinata con la pressione interna che può assumere segno positivo o negativo. Ti mostro di seguito una schermata di esempio estratta dall'app Eolo relativa all'azione del vento su pareti verticali per un edificio tozzo e per un edificio snello.

Figura o formula originale · combinazioni di carico per vento su edifici tozzi e snelli

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_08.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.8 AZIONE DEL VENTO SU COPERTURE PIANE: COEFFICIENTI DI PRESSIONE ESTERNA E COMBINAZIONI DI CARICO

Vediamo nel seguito del post quali sono i coefficienti di pressione esterna necessari per il calcolo dell'azione del vento sulle coperture piane degli edifici. Le coperture piane presentano una particolarità nell'applicazione dell'azione del vento in quanto bisognerà individuare la fascia sopravvento e la fascia sottovento della copertura. Si otterranno 4 differenti combinazioni di carico per l'azione del vento in copertura.

Per il calcolo dell'azione del vento in copertura le NTC2018 e la Circolare 2019 prescrivono l'utilizzo di due coefficienti di pressione esterna, differenziati per la fascia sopravvento e per la fascia sottovento della copertura piana. I coefficienti di pressione esterna per la copertura piana sono così definiti:

- fascia sopravvento: $c_{pe,A} = -0.80$

- fascia sottovento: $c_{pe,B} = \pm 0.20$

Come puoi notare, il coefficiente della fascia sottovento $c_{pe,B}$ presenta segno sia positivo che negativo. Pertanto nelle combinazioni di carico dovrà essere considerato una volta il valore positivo e una volta il valore negativo.

La lunghezza della fascia sopravvento, nella direzione parallela alla direzione del vento, è definita come il valore minimo fra $b/2$, con b larghezza ortogonale alla direzione del vento, e l'altezza h della costruzione. La restante parte, sarà la fascia sottovento.

Nell'immagine seguente puoi vedere uno schema di esempio della fascia sopravvento e sottovento estratto da Eolo, l'app per il calcolo dell'azione del vento sulle costruzioni.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione: copertura piana

(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_09.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Per l'azione del vento su coperture piane si avranno 4 combinazioni di carico che si ottengono permutando il segno positivo e negativo del coefficiente di pressione esterna $c_{pe,B}$ per la fascia sottovento e il segno positivo e negativo della pressione interna. Ti riporto di seguito gli schemi grafici delle 4 combinazioni di carico per il vento in copertura generate con l'app Eolo, la nuova app del blog per il calcolo dell'azione del vento sugli edifici.

Figura o formula originale · vento su copertura piana: combinazioni di carico
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_10.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Figura o formula originale · vento su copertura piana: combinazioni di carico
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_11.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.9 AZIONE DEL VENTO SU COPERTURA A SINGOLA FALDA: COEFFICIENTI DI PRESSIONE ESTERNA E COMBINAZIONI DI CARICO

Nel caso di copertura a singola falda le combinazioni di carico generate dall'azione del vento sono dieci, molto più numerose rispetto al caso di copertura piana che abbiamo appena analizzato. Vediamo come vengono generate le combinazioni di carico per copertura a singola falda, quali sono i coefficienti di pressione esterna e come valutare correttamente l'angolo di inclinazione della falda.

223.10 COPERTURE A SINGOLA FALDA: DIREZIONE E VERSO DEL VENTO

I primi due fattori che generano le dieci combinazioni di carico per l'azione del vento sulla copertura a singola falda sono la direzione e il verso dell'azione del vento. Nel caso di copertura a singola falda vanno considerate le seguenti direzioni dell'azione del vento:

- vento in direzione ortogonale alla linea di colmo; verso positivo dell'azione del vento; verso negativo dell'azione del vento;
- vento in direzione parallela alla linea di colmo.

Nel caso di vento ortogonale alla linea di colmo, va considerato sia il verso positivo sia il verso negativo dell'azione del vento, in quanto cambierà l'angolo di incidenza del vento sulla falda per la valutazione del coefficiente di pressione esterna.

Le NTC2018 e Circolare 2019, tramite un apposito abaco, forniscono un valore positivo ed uno negativo, in funzione dell'angolo di inclinazione della falda, per il coefficiente di pressione esterna. Ti riporto di seguito due schemi esemplificativi e l'abaco per il calcolo del coefficiente di pressione esterna, estratti dalla nuova app Eolo.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione copertura a singola falda, direzione ortogonale al colmo (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_12.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nel caso di vento parallelo alla linea di colmo, la falda andrà suddivisa nella fascia sopravvento e nella fascia sottovento. Su ciascuna fascia agirà un diverso valore della pressione del vento, valutata applicando i coefficienti di pressione $c_{pe,A}$ per fascia sopravvento e $c_{pe,B}$ per fascia sottovento estratti dall'abaco seguente.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione copertura a singola falda, direzione parallela al colmo (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_13.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.11 VENTO SU SINGOLA FALDA: COME OTTENERE LE DIECI COMBINAZIONI DI CARICO

Ora che abbiamo analizzato i singoli fattori che influiscono sulla pressione esterna in copertura generata dall'azione del vento, vediamo come combinarli fra loro per ottenere tutte le possibili combinazioni di carico. Ciascun valore della pressione esterna va combinato con il valore positivo e negativo della pressione interna, come prescritto dalle NTC2018.

Ti riporto nell'elenco seguente tutte e dieci le combinazioni di carico:

- vento in direzione ortogonale alla linea di colmo; verso positivo dell'azione del vento; pressione esterna positiva combinata con: pressione interna positiva; (comb. 1) pressione interna negativa; (comb. 2) pressione esterna negativa combinata con: pressione interna positiva; (comb. 3) pressione interna negativa; (comb. 4) verso negativo dell'azione del vento; pressione esterna positiva combinata con: pressione interna positiva; (comb. 5) pressione interna negativa; (comb. 6) pressione esterna negativa combinata con: pressione interna positiva; (comb. 7) pressione interna negativa; (comb. 8) vento in direzione parallela alla linea di colmo; pressione esterna combinata con: pressione interna positiva; (comb. 9) pressione interna negativa; (comb. 10)

223.12 AZIONE DEL VENTO SU COPERTURA A DOPPIA FALDA: COEFFICIENTI DI PRESSIONE ESTERNA E COMBINAZIONI DI CARICO

L'azione del vento sulle coperture a doppia falda determina 6 possibili combinazioni di carico. Le NTC2018 e Circolare 2019 definiscono due differenti tipologie di copertura a doppia falda distinguendo fra impluvio e displuvio. La differenza fra impluvio e displuvio consiste nella valutazione dell'angolo di incidenza della falda sopravvento e sottovento rispetto al vento, ai fini del calcolo del coefficiente di pressione esterna.

Per valutare tutte le possibili combinazioni di carico bisognerà considerare il vento in direzione ortogonale alla linea di colmo e in direzione parallela alla linea di colmo. Vediamo come ottenere le diverse combinazioni di carico e come estrapolare i coefficienti di pressione esterna dagli abachi forniti dalla Normativa Tecnica.

223.13 COPERTURA A DOPPIA FALDA: VENTO ORTOGONALE ALLA LINEA DI COLMO

Nel caso di copertura a doppia falda, il coefficiente di pressione esterna sarà differenziato per la falda sopravento e per la falda sottovento. Per la falda sopravento il coefficiente di pressione esterna potrà assumere valore sia positivo che negativo. Pertanto andrà applicato nelle diverse combinazioni di carico con entrambi i segni.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione: copertura a doppia falda (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_14.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Permutando i segni del coefficiente di pressione esterna e del coefficiente di pressione interna, otterremo 4 differenti combinazioni di carico. Te le riporto nell'immagine seguente, estrapolata dall'app Eolo.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione: combinazioni di carico per copertura a doppia falda (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_15.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.14 COPERTURA A DOPPIA FALDA: VENTO PARALLELO ALLA LINEA DI COLMO

Nel caso di vento parallelo alla linea di colmo, le due falde della copertura dovranno essere suddivise nella fascia sopravento e nella fascia sottovento. La lunghezza della fascia sopravento sarà pari al minimo fra $b/2$ e h , con b = larghezza dell'edificio ortogonale alla direzione del vento e h = altezza della costruzione.

Su ciascuna fascia agirà un diverso valore della pressione del vento, valutata applicando i coefficienti di pressione $c_{pe,A}$ per fascia sopravento e $c_{pe,B}$ per fascia sottovento estratti dall'abaco seguente.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione: copertura a doppia falda (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_16.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Combinando la pressione esterna del vento con la pressione interna positiva e negativa, si otterranno altre due combinazioni di carico per vento parallelo alla linea di colmo. Ti riporto di seguito uno schema 3D di esempio, estrapolato dalle schermate dell'app Eolo, per l'azione del vento in direzione parallela al colmo.

Figura o formula originale · vento su copertura a doppia falda combinazioni di carico (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_17.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.15 AZIONE DEL VENTO SU COPERTURE A PADIGLIONE: COEFFICIENTI DI PRESSIONE ESTERNA E COMBINAZIONI DI CARICO

Per le coperture a padiglione investite dall'azione del vento si avrà sempre:

- una falda sopravento;

- una falda sottovento;
- due falde laterali, parallele alla direzione del vento.

Per ciascuna tipologia di falda le NTC2018 e la Circolare 2019 prescrivono di considerare un diverso coefficiente di pressione esterna da estrapolare tramite appositi abachi in funzione dell'angolo di inclinazione della falda. Ti riporto nelle immagini seguenti, estratte dall'app Eolo, gli abachi per il calcolo dei coefficienti di pressione esterna.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione: copertura a padiglione
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_18.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Come puoi vedere dal grafico relativo alla falda sopravvento, per ogni valore dell'angolo di inclinazione della falda, si avrà un valore positivo e uno negativo per il coefficiente di pressione esterna. Pertanto nelle diverse combinazioni di carico andranno considerati entrambi, applicando una volta il valore positivo e una volta il valore negativo.

Per ottenere le combinazioni di carico per l'azione del vento sulle coperture a padiglione, bisognerà considerare il segno positivo e negativo della pressione esterna sulla falda sopravvento e il segno positivo e negativo della pressione interna.

Permutando i segni di queste due azioni sulla copertura, si otterranno 4 combinazioni di carico. Ti riporto nell'immagine seguente gli schemi 3D relativi alle combinazioni di carico del vento, estratti dall'app Eolo.

Figura o formula originale · vento su copertura a padiglione: combinazioni di carico
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_19.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.16 AZIONE DEL VENTO SU COPERTURE A VOLTA CILINDRICA: COEFFICIENTI DI PRESSIONE E COMBINAZIONI DI CARICO

Le coperture a volta cilindrica possono caratterizzare costruzioni di grandi dimensioni quali hangar (rimesse per aeromobili), coperture di campi sportivi, coperture realizzate con archi in legno lamellare (Wiki: Approfondimento · Legno lamellare per uso strutturale: tecnica di produzione e vantaggi rispetto al legno massiccio) etc. Nella maggior parte dei casi si tratta di costruzioni con coperture dotate di superfici molto estese, ragion per cui, la corretta valutazione dell'azione del vento è un aspetto cruciale delle fasi di progettazione, calcolo e verifica strutturale.

Figura o formula originale · Vento su coperture a volta cilindrica
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/223_VoltaCil_01.jpg)

Una volta cilindrica si ottiene mediante la traslazione di un arco lungo una retta generatrice (direttrice). Per il calcolo della pressione esterna sulle coperture a volta cilindrica, per vento che soffia in direzione ortogonale alla direttrice della volta, la

Normativa Tecnica suddivide l'arco che genera la volta in tre zone di pressione omogenea:

- zona A (sopravento), di apertura angolare pari ad $1/4$ dell'angolo sotteso all'arco;
- zona B (intermedia), di apertura angolare pari a $2/4$ dell'angolo sotteso all'arco;
- zona C (sottovento), di ampiezza pari all'angolo della zona A.

Figura o formula originale · Coperture a volta cilindrica: zone di pressione omogenea
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/223_VoltaCil_02.jpg)

Per ciascuna delle zone A, B e C, la Normativa Tecnica fornisce gli abachi da cui estrapolare i coefficienti di pressione esterna, in funzione del rapporto f/d fra freccia (f) e dimensione (d) della costruzione in direzione parallela al flusso del vento.

Figura o formula originale · Volta cilindrica: coefficienti di pressione in zona A
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/223_VoltaCil_03.jpg)

L'abaco della zona A contiene tre differenti curve, ciascuna corrispondente ad uno specifico rapporto h/d fra altezza d'imposta della volta (h) e dimensione (d) della costruzione. Pertanto, per ottenere il valore del coefficiente di pressione bisognerà interpolare fra le curve dell'abaco in funzione del rapporto h/d del caso oggetto di studio.

Una volta noti i coefficienti di pressione esterna, risulterà definita la distribuzione di pressione nelle zone A, B e C. In ciascuna zona agirà una pressione costante positiva (sovrappressione) o negativa (depressione). Nella zona A si avrà un coefficiente di pressione sia positivo che negativo per rapporti f/d compresi fra 0.2 e 0.3. Tale fattore porterà ad avere due diverse condizioni di carico.

Per vento che soffia in direzione della retta generatrice della volta, quindi parallelamente allo sviluppo longitudinale della volta, la Normativa Tecnica prescrive di utilizzare i coefficienti di pressione esterna relativi alle coperture piane. Nella direzione della retta generatrice, infatti, il flusso d'aria non subirà deviazioni per effetto della curvatura della volta. E' lecito pertanto approssimare questo caso al caso di vento su copertura piana. Per analizzare questo caso si rimanda, pertanto, al relativo paragrafo (Wiki: Approfondimento · Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico) di quest'articolo.

Figura o formula originale · Volta cilindrica: vento in direzione Y
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/05/223_VoltaCil_04.jpg)

223.17 AZIONE DEL VENTO SU COSTRUZIONI A PIANTA CIRCOLARE E COPERTURE SFERICHE: COEFFICIENTI DI PRESSIONE E COMBINAZIONI DI CARICO

Figura o formula originale · vento su costruzioni a pianta circolare
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/03/259_Vento_06.jpg)

In questa tipologia di costruzioni rientrano manufatti quali serbatoi, silos e gasometri, con copertura piana oppure con copertura a volta sferica. Il calcolo dei coefficienti di pressione esterna e le relative combinazioni di carico da considerare nel calcolo sono stati trattati in un apposito articolo di approfondimento del blog in cui troverai una dettagliata trattazione dell'argomento. Lo trovi al link seguente:

Consulta l'articolo di approfondimento > > (Wiki: Approfondimento · Azione del vento su costruzioni a pianta circolare (serbatoi, silos, gasometri) e su coperture sferiche)

223.18 AZIONE DEL VENTO: PRESSIONE INTERNA ALLE COSTRUZIONI

In questo paragrafo vedremo come calcolare la pressione interna agli edifici, generata dall'azione del vento che investe le costruzioni. Valutare correttamente la pressione interna è fondamentale per calcolare tutte le possibili combinazioni di carico che includono l'azione del vento.

La pressione interna va sommata alla pressione esterna, al fine di ottenere la pressione netta, ovvero l'azione finale che sollecita le superfici della struttura che stiamo analizzando. Nel seguito del post vedremo quali sono le diverse tipologie di costruzione prescritte dalle NTC2018 e Circolare 2019 e i relativi coefficienti di pressione interna da utilizzare nel calcolo.

223.19 PRESSIONE INTERNA: LE TIPOLOGIE DI COSTRUZIONI AI SENSI DELLE NTC2018 E CIRCOLARE 2019

Per calcolare la pressione interna agli edifici generata dall'azione del vento, il primo passo è classificare l'edificio oggetto di analisi, per individuare in quale tipologia rientra fra quelle prescritte dalla Normativa Tecnica.

Per classificare l'edificio, bisognerà calcolare la superficie totale delle aperture presenti su ogni faccia. A seconda della percentuale di aperture, rapportata alla superficie lorda della faccia, si individuerà una delle seguenti tipologie:

- Tipologia 1) edifici con percentuale di aperture maggiore del 30% per almeno due facce;
- Tipologia 2) edifici con una superficie dominante, ovvero con una superficie dotata di un'area totale di aperture pari ad almeno k volte l'area totale delle aperture presenti sulle rimanenti superfici. Tale tipologia si differenzia in 2.a o 2.b a seconda del valore del coefficiente k : Tipologia 2.a) $k = 2$; Tipologia 2.b) $k = 3$;
- Tipologia 3) porosità distribuita in maniera circa uniforme (caso tipico di civile abitazione);

- Tipologia 4) costruzione stagna (percentuale totale di aperture minore o uguale allo 0.02%)

All'interno dell'app Eolo, la classificazione dell'edificio verrà eseguita in automatico. Potrai inserire in input l'area delle aperture presenti su ogni singola faccia. L'algoritmo presente in Eolo individuerà la corrispondente tipologia di edificio.

Figura o formula originale · vento coefficienti di pressione interna
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/05/Vento_CoeffPress_20.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

223.20 COEFFICIENTI DI PRESSIONE INTERNA PER LE DIVERSE TIPOLOGIE DI COSTRUZIONE

A seconda della tipologia di edificio in cui ricade la costruzione, saranno utilizzati diversi coefficienti di pressione interna. I coefficienti di pressione interna per le diverse tipologie di edificio sono i seguenti:

- Tipologia 1): in tal caso l'edificio viene classificato come tettoia, pertanto bisognerà eseguire il calcolo dell'azione del vento riferendosi alle prescrizioni valide per le tettoie;
- Tipologia 2.a): $c_{pi} = 0.75 * c_{pe}$, con c_{pe} = coefficiente di pressione esterna della superficie dominante;
- Tipologia 2.b): $c_{pi} = 0.90 * c_{pe}$, con c_{pe} = coefficiente di pressione esterna della superficie dominante;
- Tipologia 3): $c_{pi} = +0.20$ e $c_{pi} = -0.30$
- Tipologia 4): $c_{pi} = 0$

Come puoi vedere, il coefficiente di pressione interna può assumere valore sia positivo che negativo, pertanto nelle diverse combinazioni di carico andranno considerati entrambi.

223.21 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Vento sulle costruzioni: tutti i coefficienti di pressione esterna ed interna e le combinazioni di carico
(<https://www.marcodepisapia.com/vento-sulle-costruzioni-coefficienti-di-pressione/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione

integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

223.22 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

224 APPROFONDIMENTO · VERIFICA A PUNZONAMENTO DI SOLETTE E PLATEE DI FONDAZIONE IN CALCESTRUZZO ARMATO: COME PROGETTARE L'ARMATURA A PUNZONAMENTO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-punzonamento-calcestruzzo-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Figura o formula originale · verifica a punzonamento per solette, piastre nervate e platee di fondazione in calcestruzzo armato
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_01.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Nel corso dell'articolo vedremo nel dettaglio le caratteristiche del meccanismo resistente a punzonamento di elementi in calcestruzzo armato, come progettare e disporre l'armatura a punzonamento e quali verifiche di resistenza eseguire.

224.1 PUNZONAMENTO: COME SI MANIFESTA IL MECCANISMO DI COLLASSO

La rottura per punzonamento di elementi strutturali in calcestruzzo armato è una rottura di tipo fragile che non lascia presagire il collasso mediante la manifestazione di segnali premonitori quali quadri fessurativi pronunciati, espulsione di copriferri o deformazioni elevate. Si presenta tipicamente con il distacco di un cuneo di spinta causato dalla pressione esercitata dall'elemento punzonante (pilastro o carico concentrato), con conseguente perdita di stabilità dell'elemento strutturale bidimensionale. Puoi vedere l'esempio di un collasso per punzonamento di un solaio a piastra nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · collasso per punzonamento di una soletta piena
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_02.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Il cuneo di spinta, generato dalla sollecitazione di punzonamento, sarà rivolto verso l'alto nel caso di un solaio a soletta piena, sarà invece rivolto verso il basso nel caso di una platea di fondazione. Nell'immagine seguente puoi vedere la schematizzazione del meccanismo di collasso per punzonamento e il distacco del cuneo di spinta nella soletta piena in calcestruzzo armato per un solaio in elevazione e per una platea di fondazione.

Figura o formula originale · meccanismo di collasso a punzonamento di soletta piena e platea di fondazione (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_03.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

224.2 RESISTENZA A PUNZONAMENTO: DA QUALI PARAMETRI DIPENDE

Nel caso di punzonamento di un solaio realizzato mediante una piastra a soletta piena, la resistenza al punzonamento dipende, in prima istanza, dalle caratteristiche del nodo pilastro-soletta. In particolare dai seguenti fattori:

- geometria del solaio: altezza utile della soletta e quantità di armatura a flessione presente;
- geometria del pilastro: forma della sezione (circolare, rettangolare etc.) e dimensioni;
- posizione del pilastro nell'area di impronta dell'impalcato: interno, di bordo o d'angolo.

La sollecitazione per punzonamento si manifesta come un'azione di taglio sull'elemento bidimensionale in calcestruzzo armato. La sollecitazione tagliante sarà pari allo sforzo assiale trasmesso dal pilastro nella superficie di contatto con l'elemento bidimensionale. In questa zona si manifesterà una diffusione localizzata di sforzi tangenziali.

Figura o formula originale · punzonamento: capitello sopra pilastro per incremento resistenza (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_04.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

224.3 VERIFICA A PUNZONAMENTO: LE PRESCRIZIONI DELLA NORMATIVA TECNICA

Le NTC 2018 rimandano alle prescrizioni dell'Eurocodice ai fini del calcolo della resistenza a punzonamento. Le formule per il calcolo della resistenza a punzonamento sono di origine empirica, ottenute dall'elaborazione dei risultati prove sperimentali. La verifica di resistenza a punzonamento va eseguita con riferimento ad una sezione resistente efficace e consta di tre fasi:

- verifica della soletta: se non verifica bisognerà cambiare spessore, oppure aggiungere un capitello per aumentare l'area di contatto fra pilastro e soletta;
- verifica di resistenza della soletta in assenza di armature. Se questa verifica non è soddisfatta, sarà necessario disporre un'apposita armatura a punzonamento. In tal caso si procede con la terza fase;
- verifica della soletta con armatura a punzonamento.

Le tre verifiche elencate sopra vanno eseguite su un perimetro di controllo definito nell'UNI EN 1992-1-1:2005. La verifica della sezione della soletta di cui al punto 1, avviene lungo il perimetro caricato u_0 . Questo perimetro corrisponde all'impronta caricata e dunque coincide con il perimetro del pilastro o dell'elemento punzonante.

La seconda e la terza verifica vanno invece eseguite su un perimetro più esterno, detto perimetro di verifica u_1 . Il perimetro u_1 si ottiene aggiungendo una distanza pari a due

volte l'altezza utile media d al perimetro u_0 . I lati del perimetro u_1 saranno raccordati fra loro mediante archi di cerchio di raggio pari a $2d$.

Figura o formula originale · verifica di resistenza: perimetro di verifica u_1
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_05.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Se la verifica di resistenza a punzonamento della sezione non armata (punto 2), nella quale consideriamo il solo contributo del calcestruzzo, non risulta soddisfatta, sarà necessario disporre un'apposita armatura a punzonamento lungo il perimetro di verifica.

224.4 VERIFICA DI RESISTENZA A PUNZONAMENTO: LA PROCEDURA DI CALCOLO IN TRE STEP

Vediamo nel seguito dell'articolo tutti i passaggi necessari per l'esecuzione della verifica di resistenza a punzonamento.

Step 1: verifica in corrispondenza del perimetro u_0 (area di impronta del pilastro)

La verifica di resistenza a punzonamento in corrispondenza dell'area di impronta del pilastro si esegue considerando una sezione resistente di base pari al perimetro u_0 e altezza pari all'altezza utile media d . Si confronta, pertanto, la tensione tangenziale sollecitante con la tensione tangenziale resistente afferente a tale sezione. La tensione tangenziale sollecitante si ottiene dividendo lo sforzo assiale, trasmesso dal pilastro, per l'area della sezione resistente. La tensione tangenziale così ottenuta viene corretta tramite un parametro β per tenere conto dell'eccentricità del carico.

Se tale verifica non sarà soddisfatta sarà necessario aumentare lo spessore della soletta o modificare la sezione del pilastro.

Step 2: verifica a in corrispondenza del perimetro u_1 in assenza di armatura a punzonamento

Si assume come sezione resistente la sezione avente altezza pari all'altezza utile d della soletta e base pari al perimetro u_1 . Nell'immagine seguente puoi vedere la sezione resistente corrispondente al perimetro u_1 nel caso di una platea di fondazione (<https://www.marcodepisapia.com/plate-design-calcolo-platee-di-fondazione/>).

Figura o formula originale · sezione di verifica definita dal perimetro u_1
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_09.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Figura o formula originale · Perimetro di verifica per pilastro circolare
(https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_06.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Se la verifica a punzonamento risulta soddisfatta, non occorrerà disporre un'armatura aggiuntiva. In caso contrario si procede con lo step 3.

Step 3: verifica a in corrispondenza del perimetro u_1 in presenza di armatura a punzonamento

224.5 ARMATURA A PUNZONAMENTO: TIPOLOGIA E DETTAGLI DI POSA IN OPERA

La normativa prevede di disporre l'armatura necessaria a punzonamento (A_{sw}) in maniera concentrica rispetto al pilastro, su diverse file, tutte con lo stesso quantitativo di armatura.

Le armature a punzonamento vanno disposte fino ad una distanza limite dal perimetro di verifica: tale distanza è definita tramite il perimetro esterno u_{out} , oltre il quale non c'è più necessità di armare a punzonamento. Esso costituisce il limite tra la regione in cui le tensioni tangenziali nel calcestruzzo eccedono la resistenza (perimetro u_1) e la regione in cui la resistenza del solo calcestruzzo torna ad essere superiore alle sollecitazioni.

Esistono diverse soluzioni tecnologiche per disporre l'armatura a punzonamento. Una di queste consiste nell'inserire dei ferri piegati a 35° o 45° . La porzione sagomata delle armature a punzonamento viene posta nella parte superiore della soletta quando a punzonare è il pilastro sotto la soletta (spinta sulla piastra rivolta verso l'alto); è posta nella parte inferiore quando a punzonare è il pilastro sulla piastra di fondazione (spinta sulla piastra rivolta verso il basso).

Figura o formula originale · armatura per punzonamento di solette piene in calcestruzzo armato (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_08.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

Un'alternativa ai ferri sagomati consiste nell'utilizzo di elementi stud, o pioli verticali, collegati tra loro da piattine disposte radialmente. Questo sistema permette di avere una maggiore praticità nella messa in opera.

L'Eurocodice 2 indica in modo dettagliato come disporre geometricamente le armature a punzonamento:

- la prima fila deve porsi a distanza di almeno $0,3 d$ dal pilastro e non superiore a $0,5d$;
- le file devono essere distanti tra loro almeno $0,75 d$;
- l'ultima fila si deve porre a distanza non maggiore di $1,5 d$ dal perimetro u_{out} .

Per disporre le armature occorrerà calcolare il perimetro u_{out} , oltre il quale non si ha più necessità di armatura a punzonamento.

Figura o formula originale · armatura realizzata mediante pioli (https://i0.wp.com/www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Punzonamento_07.jpg?fit=1280%2C720&ssl=1)

224.6 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica a punzonamento di solette e platee di fondazione in calcestruzzo armato: come progettare l'armatura a punzonamento (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-punzonamento-calcestruzzo-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

224.7 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

225 APPROFONDIMENTO · VERIFICA A TAGLIO DI TRAVI IN CEMENTO ARMATO: QUALE INCLINAZIONE θ USARE PER I PUNTONI COMPRESSI?

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-taglio-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La verifica a taglio di elementi strutturali in calcestruzzo armato richiede la definizione di un parametro geometrico: l'angolo θ di inclinazione dei puntoni compressi in calcestruzzo armato. Grazie alla corretta definizione di questo parametro non sarà sempre necessario infittire le staffe di travi e pilastri per soddisfare la verifica a taglio. Continua a leggere per scoprire perché.

In quest'articolo vedremo:

- come funziona il meccanismo resistente del traliccio di Morsch nel caso di elementi sollecitati a taglio;
- come influisce l'angolo θ sul valore finale della resistenza a taglio;
- come scegliere il valore dell'angolo θ per massimizzare il taglio resistente.

225.1 VERIFICA A TAGLIO: IL TRALICCIO DI MORSCH

Fra una trave in cemento armato e una travatura reticolare in acciaio esiste un'analogia meccanica. Questi due elementi strutturali, pur essendo completamente diversi fra loro, hanno un comportamento strutturale simile se si vuole studiare il meccanismo

resistente a taglio. Per eseguire la verifica a taglio di una trave in cemento armato devi conoscere il comportamento statico di una travatura reticolare.

A differenza del calcolo della resistenza a flessione di un elemento strutturale in cemento armato per il quale si prende in considerazione la sezione della trave e le tensioni normali su essa agenti, il calcolo della resistenza a taglio considera l'intero elemento strutturale, non solo la sua sezione, schematizzandolo come una travatura reticolare (<https://www.marcodepisapia.com/travature-reticolari-in-acciaio/>) detta anche traliccio di Morsch.

Il traliccio in questione sarà formato da i seguenti elementi:

- un corrente superiore compresso in calcestruzzo;
- un corrente inferiore teso in acciaio costituito dalle armature longitudinali inferiori;
- i puntoni compressi in calcestruzzo con angolo di inclinazione variabile indicato con θ ;
- i montanti tesi in acciaio costituiti dalle staffe.

A seguito delle fessurazioni dovute alle sollecitazioni di taglio, si viene a creare il meccanismo resistente a traliccio di Morsch citato sopra. Puoi vedere lo schema del traliccio resistente nell'immagine qui sotto.

Figura o formula originale · Verifica a taglio: traliccio di Morsch
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/02_Traliccio_Morsch-720x405.jpg)

225.2 RESISTENZA A TAGLIO: PROVE SPERIMENTALI DI LABORATORIO

Per arrivare ad una formulazione matematica che permetta di prevedere la resistenza a taglio di un elemento in calcestruzzo armato sono state eseguite numerose prove sperimentali in laboratorio su provini di travi sottoposti ad una prova di flessione su due punti.

Figura o formula originale · Verifica a taglio: prova a flessione su due punti
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/03_flessione_3Punti-720x405.jpg)

In questo schema di prova l'elemento strutturale presenterà una sollecitazione tagliente costante nei tratti di estremità fra gli appoggi e la forza applicata e taglio nullo nella parte centrale. In tal modo la sollecitazione predominante nei tratti di estremità sarà la sollecitazione tagliente.

225.3 VERIFICA A TAGLIO: CALCOLO DELLA RESISTENZA SECONDO LE NTC2018

Le NTC2018 forniscono le formule per il calcolo della resistenza a taglio, individuando la resistenza a taglio per rottura lato calcestruzzo e la resistenza a taglio per rottura lato acciaio. Tra i parametri che entrano in gioco nel calcolo della resistenza a taglio c'è la

cotangente dell'angolo θ . Con θ la normativa indica l'angolo di inclinazione dei puntoni compressi in calcestruzzo.

Ma quale valore assegnare all'angolo θ ? La normativa specifica solo in quale intervallo deve essere compreso l'angolo θ , ma non indica un valore da usare nella verifica a taglio. La $\cotg(\theta)$ che entra in gioco nella formula per il calcolo della resistenza a taglio deve essere compresa tra 1 e 2.5, di conseguenza l'angolo θ apparterrà all'intervallo compreso fra 21.80° e 45° .

225.4 L'INFLUENZA DELL'ANGOLO θ SULLA RESISTENZA A TAGLIO

Al variare del valore dell'angolo θ si può avere un collasso per crisi lato calcestruzzo, determinato dalla rottura a compressione dei puntoni in calcestruzzo, oppure un collasso per crisi lato acciaio, determinato dalla rottura a trazione delle armature trasversali (staffe).

Il valore massimo della resistenza a taglio si avrà per quel valore dell'angolo θ in corrispondenza del quale la resistenza a taglio trazione (rottura a trazione delle armature trasversali) uguaglia la resistenza a taglio compressione (rottura della biella compressa di calcestruzzo).

225.5 COME INDIVIDUARE L'ANGOLO θ CHE MASSIMIZZA IL TAGLIO RESISTENTE

Per massimizzare la resistenza a taglio di un elemento strutturale in cemento armato, bisognerà utilizzare un particolare valore dell'angolo θ . Vediamo come individuarlo.

Rappresentando in un grafico l'andamento della resistenza a taglio lato calcestruzzo (VRcd) e lato acciaio (VRsd) in funzione dell'angolo θ possono presentarsi due casi:

- le curve VRcd e VRsd si intersecano in un punto per un dato valore della cotangente di θ , compreso nell'intervallo fra 1 e 2.5: in questo caso a quel valore di θ corrisponderà la massima resistenza a taglio;
- le curve VRcd e VRsd non presentano punti di intersezione nell'intervallo della cotangente di θ compreso fra 1 e 2.5. In tal caso la resistenza massima sarà data dal punto massimo della curva con ordinate minori fra VRcd e VRsd.

Puoi vedere la rappresentazione grafica dei due casi appena citati nell'immagine seguente.

Figura o formula originale · Verifica a taglio: curve VRsd VRcd

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/04_VRsd_VRcd-720x405.jpg)

225.6 VERIFICA A TAGLIO: RESISTENZA LATO-ACCIAIO IN FUNZIONE DELLA QUANTITÀ DI ARMATURA TRASVERSALE

Ti riporto di seguito un abaco che mostra l'andamento della resistenza a taglio lato acciaio (indicata con tRsd) e lato calcestruzzo (indicata con tRcd) al variare della

$\cotg(\theta)$. L'abaco è tratto dal libro di testo Strutture in cemento armato (https://www.amazon.it/gp/product/8820391627/ref=as_li_tl?ie=UTF8&camp=3414&creative=21718&creativeASIN=8820391627&linkCode=as2&tag=av_marcodepisapia-21&linkId=ee5a352cefc8c15979117127f56fb1a7) di Edoardo Cosenza.

Nell'abaco sono riportati i valori adimensionalizzati delle resistenze lato acciaio t_{Rsd} e lato calcestruzzo t_{Rcd} in funzione della $\cotg(\theta)$ in un range che va da 0 a 3. L'intervallo ammissibile per la $\cotg(\theta)$ è compreso fra 1 e 2.5, come prescritto dalle NTC2018. Nell'abaco tale intervallo è evidenziato con due linee verticali tratteggiate.

Figura o formula originale · Verifica a taglio: abaco VR_{sd} VR_{cd}
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2015/11/05_AbacoVRsd-720x405.jpg)

Nell'abaco è riportata la famiglia di curve t_{Rsd} in funzione della percentuale meccanica di armatura (ω_{sw}). All'aumentare della percentuale meccanica di armatura a taglio, aumenterà la pendenza della retta che individua la resistenza a taglio lato acciaio t_{Rsd} .

Per percentuali meccaniche di armatura inferiori o uguali al 6%, le curve t_{Rcd} e t_{Rsd} non si intersecano nell'intervallo della $\cotg(\theta)$ compreso fra 1 e 2.5. In questo caso la rottura avverrà sempre lato acciaio e il taglio resistente massimo sarà determinato dalla rottura dell'armatura trasversale.

225.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica a taglio di travi in cemento armato: quale inclinazione θ usare per i puntoni compressi?

(<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-taglio-cemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

225.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Taglio nel calcestruzzo armato e scelta del traliccio (Wiki)
- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

226 APPROFONDIMENTO · VERIFICA A TORSIONE DI TRAVI E PILASTRI IN CEMENTO ARMATO: QUANDO È DAVVERO NECESSARIA (SECONDO LE NTC2018)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-torsione-travi-pilastri-cemento-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo qual è il meccanismo resistente nei confronti della torsione per le travi e i pilastri in cemento armato, quando è necessario eseguire la verifica a torsione e quando invece tale verifica può essere omessa ai sensi delle NTC2018.

226.1 VERIFICA A TORSIONE: IL MECCANISMO RESISTENTE DI ELEMENTI IN CEMENTO ARMATO

Le travi e i pilastri in cemento armato sollecitati a torsione esibiscono un meccanismo resistente nei confronti della torsione che può essere distinto in due fasi:

- fase pre-fessurativa: la resistenza torsionale è esibita dal solo calcestruzzo, senza alcun contributo delle armature longitudinali e trasversali;
- fase post-fessurativa: la resistenza torsionale della trave dipende, oltre che dal calcestruzzo, anche dalla resistenza delle armature longitudinali e trasversali.

Il meccanismo resistente allo Stato Limite Ultimo, ovvero nella fase post-fessurativa, delle travi e pilastri in cemento armato è rappresentato da un traliccio spaziale che si genera a seguito della fessurazione del calcestruzzo.

Il calcestruzzo compreso fra due fessure consecutive e localizzato nel perimetro esterno della trave costituisce la biella compressa del traliccio resistente. Le bielle compresse di calcestruzzo hanno un angolo di inclinazione θ rispetto all'asse dell'elemento che può essere variabile, in analogia con quanto accade per il traliccio di Morsch (Wiki: Approfondimento · Verifica a taglio di travi in cemento armato: quale inclinazione θ usare per i puntoni compressi?) nel meccanismo resistente a taglio. Le barre di armatura longitudinale e le barre trasversali (staffe) rappresentano le aste tese del traliccio spaziale.

Figura o formula originale · verifica a torsione: traliccio spaziale (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/02_MeccTors-720x405.jpg)

La resistenza a torsione di un elemento strutturale dipende dal valore dell'angolo θ di inclinazione delle bielle compresse di calcestruzzo e dalla quantità di armatura longitudinale e trasversale presente. La resistenza a torsione sarà data dal minore fra i valori seguenti:

- resistenza a compressione della biella compressa di calcestruzzo: dipende dallo spessore del profilo periferico e dall'area di calcestruzzo contenuta nel perimetro medio del profilo periferico;

- resistenza a trazione dell'armatura longitudinale: dipende dalla quantità di armatura longitudinale;
- resistenza a trazione dell'armatura trasversale: dipende dalla quantità di armatura trasversale.

226.2 VERIFICA A TORSIONE DEL CEMENTO ARMATO: QUANDO È NECESSARIA ESEGUIRLA

La verifica a torsione di elementi strutturali in cemento armato si rende necessaria quando la sollecitazione torcente è generata da un carico applicato. Ti mostro due casi di esempio in cui sarà necessario eseguire la verifica a torsione. Successivamente vedremo tre casi in cui non occorre invece eseguire una verifica a torsione, in quanto generata solo da esigenze di congruenza degli spostamenti.

226.3 1. VERIFICA A TORSIONE NECESSARIA: TRAVE A GINOCCHIO DI UNA RAMPA DI SCALE

Nella trave a ginocchio di una rampa di scale (Wiki: Approfondimento · Scala in cemento armato: come posizionarla in pianta per le costruzioni in zona sismica) i gradini a sbalzo generano un momento torcente sollecitante uniformemente distribuito. In questo caso la sicurezza della struttura dipende dalla resistenza torsionale dell'elemento. In tal caso sarà necessario condurre un'apposita verifica di resistenza a torsione.

Figura o formula originale · verifica a torsione: trave a ginocchio scale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/03_Scala-720x405.jpg)

226.4 2. VERIFICA A TORSIONE NECESSARIA: TRAVE PERIMETRALE CON SBALZO LATERALE

Nel caso di una trave perimetrale con sbalzo laterale, ovvero uno sbalzo che non è in prosecuzione rispetto all'orditura del solaio, il momento torcente sollecitante sarà assorbito interamente dalla trave. Anche in questo caso per la sicurezza della struttura è fondamentale la verifica a torsione della trave.

Figura o formula originale · verifica a torsione: sbalzo laterale
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/04_SbalzoLat-720x405.jpg)

Solitamente per realizzare uno sbalzo laterale, è buona norma ancorare i travetti dello sbalzo laterale ai travetti del solaio retrostante, in modo da non caricare esclusivamente la trave con una sollecitazione di torsione. Quando questo accorgimento non viene adottato allora è fondamentale assicurarsi che la trave abbia una sufficiente resistenza a torsione.

226.5 VERIFICA A TORSIONE: TRE CASI IN CUI NON È NECESSARIA

La sollecitazione torsionale è sempre presente negli elementi strutturali di una costruzione. Il più delle volte però tale sollecitazione assume valori molto bassi in quanto generata da esigenze di congruenza degli spostamenti e non da carichi applicati che generano tale sollecitazione.

Le NTC2018 definiscono il caso in cui non è necessario eseguire la verifica a torsione nel modo seguente:

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-torsione-travi-pilastriciemento-armato/>)

In tali casi la deformazione torsionale e la relativa sollecitazione di un elemento strutturale è una conseguenza della deformazione flessionale di altri elementi ad esso connessi e non di un carico applicato. Vediamo di seguito tre esempi in cui la sollecitazione di torsione è generata da esigenze di congruenza degli spostamenti.

226.6 1. LA TRAVE CONTINUA DEL SOLAIO

Figura o formula originale · verifica a torsione: trave continua solaio
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/05_TraveContSolaio-720x405.jpg)

226.7 2. STRUTTURE INTELAIATE TRIDIMENSIONALI

Osservando la deformata di un telaio semplice spaziale in cui ad una trave è applicato un carico uniformemente distribuito, possiamo notare che la deformata flessionale della trave genera la rotazione dei nodi di estremità e di conseguenza torsione per le travi disposte in direzione ortogonale. Le sollecitazioni che ne derivano sono basse e non richiedono un'apposita verifica a torsione.

Figura o formula originale · telaio spaziale semplice
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/06_TorsTrave-720x405.jpg)

226.8 3. ROTAZIONE TORSIONALE DELL'IMPALCATO

Per le strutture sottoposte all'azione sismica, l'eccentricità (Wiki: Approfondimento · 32 combinazioni sismiche: 3 fattori chiave per generarle) fra il baricentro della massa di impalcato e il baricentro delle rigidezze combinata con l'azione orizzontale del sisma genera una rotazione torsionale dell'impalcato e sollecitazioni di torsione nei pilastri. Anche in questo caso si tratta di torsione dovuta ad esigenze di congruenza, le sollecitazioni di torsione saranno basse e non richiederanno un'apposita verifica a torsione.

Figura o formula originale · torsione dell'impalcato
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/05/07_TorsImp-720x405.jpg)

226.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica a torsione di travi e pilastri in cemento armato: quando è davvero necessaria (secondo le NTC2018)
(<https://www.marcodepisapia.com/verifica-a-torsione-travi-pilastriciemento-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by->

nc/3.0/it/). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

226.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

227 APPROFONDIMENTO · VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO PER STRUTTURE IN CALCESTRUZZO ARMATO (ESEMPIO DI CALCOLO CON METODO TABELLARE)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-di-resistenza-al-fuoco-strutture-calcestruzzo-armato/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo vedremo come eseguire la verifica di resistenza al fuoco per travi e pilastri in calcestruzzo armato, quali metodi di verifica è possibile utilizzare e quali sono le prescrizioni normative sul tema. Analizzeremo nel dettaglio gli effetti che il calore, prodotto da un incendio all'interno di un edificio, ha sulla riduzione di resistenza degli elementi strutturali in calcestruzzo armato e come tenerne conto in fase di progettazione strutturale e di verifica.

Figura o formula originale · verifica di resistenza al fuoco per strutture in calcestruzzo armato (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Incendio_01.jpg)

227.1 VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO: CURVE D'INCENDIO E LIVELLI DI PRESTAZIONE

La normativa tecnica definisce matematicamente l'incendio attraverso una curva di incendio che rappresenta l'andamento, in funzione del tempo, della temperatura media dei gas di combustione nell'intorno della superficie degli elementi strutturali.

Figura o formula originale · curva d'incendio ISO 834 (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Incendio_02.jpg)

Le prestazioni richieste alle strutture di una costruzione, in risposta agli effetti di un incendio, sono individuate nelle NTC2018 tramite 5 livelli di prestazione. Al crescere del livello di prestazione (dal livello I al livello V) aumentano i requisiti di sicurezza richiesti alle strutture.

Nel livello I ricadono strutture senza nessun requisito specifico di resistenza al fuoco, per le quali le conseguenze del collasso sono accettabili o il rischio di incendio risulta essere trascurabile. Al livello V, il più alto, appartengono costruzioni con requisiti di resistenza al fuoco idonei a garantire il mantenimento della totale funzionalità delle strutture dopo la fine dell'incendio.

Figura o formula originale · verifica di resistenza al fuoco: livelli di prestazione
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Incendio_03.jpg)

Per definire il livello di prestazione e la connessa classe di resistenza al fuoco bisogna fare riferimento al D.M. 3/08/2015, aggiornato al 27/12/2022. Questi due parametri sono individuati nel documento tecnico in relazione alla destinazione d'uso dell'edificio, al tipo e al quantitativo di materiale combustibile in esso presente, alla sua estensione/altezza, al massimo affollamento ipotizzabile e alle misure di protezione antincendio presenti.

227.2 GLI EFFETTI DEL FUOCO SUGLI ELEMENTI STRUTTURALI IN CALCESTRUZZO ARMATO

La combustione di elementi infiammabili all'interno di un edificio genera calore e tale calore si trasferisce agli elementi strutturali. In presenza di un incendio gli elementi strutturali in calcestruzzo armato non manifestano una riduzione di resistenza immediata, ma tale riduzione evolve in un determinato lasso di tempo.

Il calcestruzzo e l'acciaio hanno un coefficiente di dilatazione termica molto simile, rendendo compatibile il comportamento termico dei due materiali. Tuttavia, l'aumento di temperatura ha i seguenti effetti negativi sugli elementi strutturali in calcestruzzo armato:

- riduzione delle proprietà meccaniche del calcestruzzo: a temperature superiori ai 300°C, la matrice cementizia che lega gli aggregati inizia a deteriorarsi. Le fasi cristalline della matrice cementizia si disgregano, comportando una perdita di coesione che compromette la capacità portante del calcestruzzo;
- rottura del calcestruzzo (spalling): distacco di porzioni superficiali del calcestruzzo. Il rapido riscaldamento induce una pressione interna dovuta all'evaporazione dell'acqua contenuta nel calcestruzzo, causando esplosioni locali con conseguente esposizione dell'acciaio al calore;
- riduzione di resistenza dell'acciaio. Le temperature elevate provocano l'alterazione della microstruttura cristallina dell'acciaio;
- diminuzione dei moduli di elasticità del calcestruzzo e dell'acciaio in maniera proporzionale all'aumento di temperatura;
- diminuzione dell'aderenza laterale tra barre di rinforzo in acciaio e calcestruzzo.

227.3 RESISTENZA AL FUOCO DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI: PARAMETRO REI

La classe di resistenza al fuoco di un elemento strutturale viene solitamente indicata tramite una sigla composta da lettere e numeri, come ad esempio: REI90, R30, RE15 etc. Cosa vogliono dire questi simboli?

I parametri per la valutazione della resistenza al fuoco sono i seguenti, ciascuno indicato tramite la sua lettera iniziale:

- resistenza (R): attitudine a conservare la resistenza meccanica sotto l'azione del fuoco;
- ermeticità (E): attitudine a non lasciar passare né produrre fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto;
- isolamento termico (I): attitudine a ridurre la trasmissione del calore.

I parametri R, E, ed I indicano fondamentalmente la misura di tempo nel quale la proprietà del corrispondente parametro viene mantenuta. Ad esempio, con il simbolo REI (seguito da un numero n) si identifica un elemento costruttivo che conserva per n minuti la resistenza meccanica, la tenuta alle fiamme e ai gas caldi, l'isolamento termico;

Le classi di resistenza al fuoco sono: 10, 15, 20, 30, 45, 60, 90, 120, 180, 240 e 360 ed esprimono il tempo, in minuti primi, di esposizione alla curva nominale d'incendio ISO 834, durante il quale la resistenza al fuoco deve essere garantita.

227.4 VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO: QUANDO È OBBLIGATORIA AI SENSI DELLA NORMATIVA TECNICA

La Normativa Tecnica prescrive l'esecuzione della verifica di resistenza al fuoco solo per alcune categorie di costruzioni. Il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/08/2015, aggiornato al 27/12/2022) specifica, caso per caso, la quantificazione dell'affollamento o del carico d'incendio che determina l'obbligatorietà della verifica. Gli edifici per i quali è richiesta la verifica di resistenza al fuoco possono essere raggruppati come segue:

- edifici di uso pubblico: scuole, ospedali, alberghi, uffici, teatri e altre strutture dove è previsto un alto livello di affollamento;
- edifici industriali e commerciali: fabbriche, magazzini, centri commerciali e altre strutture destinate alla produzione o vendita di beni, dove è presente un rischio elevato di incendio;
- impianti e altre infrastrutture: centrali elettriche, impianti chimici e altre installazioni dove un incendio potrebbe avere conseguenze gravi o catastrofiche;
- edifici residenziali multipiano: specialmente quelli di grande altezza, come grattacieli e complessi residenziali con un numero di piani superiore a quanto specificato dettagliatamente nel Codice di Prevenzione Incendi;

- strutture con materiali pericolosi o infiammabili: qualsiasi edificio o struttura che immagazzini o utilizzi grandi quantità di materiali combustibili o pericolosi.

Ai fini del calcolo delle sollecitazioni allo Stato Limite Ultimo (Wiki: Approfondimento · Metodo semiprobabilistico agli Stati Limite Ultimi: come eseguire le verifiche di resistenza), va utilizzata la combinazione eccezionale prescritta dalle NTC2018. In tale combinazione l'azione del fuoco va considerata agente in concomitanza con i valori caratteristici dei carichi permanenti strutturali e non strutturali e delle azioni accidentali ridotte tramite opportuni coefficienti di combinazione. L'azione del fuoco non va considerata agente in combinazione con l'azione sismica (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)).

227.5 METODI PER LA VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO

Esistono tre differenti metodi per la verifica della resistenza al fuoco. Te li elenco di seguito.

- Metodo tabellare: in base alla resistenza al fuoco richiesta alla struttura, espressa in termini di tempo, dovranno essere rispettate delle limitazioni geometriche sulle dimensioni degli elementi strutturali e sul copriferro;
- metodo analitico: prevede l'uso di simulazioni mediante modelli matematici per simulare il comportamento delle strutture durante un incendio. Questo metodo prende in considerazione le proprietà meccaniche dei materiali in funzione della temperatura e gli effetti delle dilatazioni termiche;
- prove sperimentali: tale metodo consiste nell'analisi in forno del comportamento a caldo di elementi strutturali, protetti o non.

227.6 METODO ANALITICO

Il metodo analitico è un metodo di verifica avanzato che richiede l'utilizzo di software di analisi (<https://www.marcodepisapia.com/miglior-software-di-calcolo-strutturale-classifica-completa/>) ad-hoc per l'esecuzione della verifica di resistenza di elementi strutturali. Di seguito trovi i passi principali di questo metodo di verifica.

- Definizione della curva di incendio per descrivere la variazione di temperatura nel tempo;
- determinazione della distribuzione di temperatura all'interno dell'elemento strutturale per ogni istante di tempo, mediante un modello matematico che riproduce la propagazione del calore;
- analisi meccanica della sezione tenendo conto delle caratteristiche resistenti del calcestruzzo e dell'acciaio modificate in base alla temperatura in ciascun punto della sezione. Maggiore sarà la temperatura, minore sarà la resistenza e il modulo elastico locale in quel punto della sezione.

- verifica della capacità portante della sezione confrontando le sollecitazioni interne nella combinazione di carico eccezionale con la resistenza della sezione determinata mediante il metodo analitico.

Figura o formula originale · verifica di resistenza al fuoco: metodo analitico
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2024/11/Incendio_04.jpg)

227.7 VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO: COME ESEGUIRLA (PASSO-PASSO)

Ti descrivo di seguito i passi principali da seguire per l'esecuzione della verifica di resistenza al fuoco di strutture in calcestruzzo armato:

- determinare la destinazione d'uso dell'edificio: facendo riferimento al D.M. 3/08/2015 aggiornato al 27/12/2022, si identifica la destinazione d'uso dell'edificio, poiché questo influenzerà i requisiti di resistenza al fuoco. Ad esempio, un edificio residenziale avrà requisiti diversi rispetto a un edificio industriale;

- identificare i requisiti normativi specifici: consulta le NTC2018 e il Codice di Prevenzione Incendi per identificare i requisiti di resistenza al fuoco applicabili al tipo di struttura e destinazione d'uso;

- selezionare la classe di resistenza al fuoco: utilizza le tabelle fornite negli Eurocodici e nelle NTC per determinare la classe di resistenza al fuoco necessaria. Le classi sono solitamente espresse in termini di tempo (es. R30, R60, R120), dove il numero indica i minuti di resistenza al fuoco;

- progettare e verificare la struttura: progetta la struttura seguendo le indicazioni dell'Eurocodice 2 (UNI EN 1992-1-2) per garantire che soddisfi la classe di resistenza al fuoco richiesta. Verifica la struttura utilizzando il metodo tabellare o analitico.

227.8 ESEMPIO DI VERIFICA DI RESISTENZA AL FUOCO MEDIANTE IL METODO TABELLARE

Il metodo tabellare è il metodo più speditivo per l'esecuzione della verifica di resistenza al fuoco. E' importante ricordare che questo metodo è applicabile solo all'analisi del singolo elemento strutturale. Per opere di una certa rilevanza, sarà necessario ricorrere a metodi di analisi più avanzati, come ad esempio il metodo analitico.

Verifica delle travi in calcestruzzo armato mediante metodo tabellare

Nella riga corrispondente alla resistenza al fuoco pari a 90 minuti, si evince che le travi dovranno avere una dimensione minima pari a 40 cm ed un copriferro pari ad almeno 3.5 cm, affinché la verifica di resistenza al fuoco risulti soddisfatta.

Verifica dei pilastri in calcestruzzo armato mediante metodo tabellare

Verifichiamo i pilastri mediante la tabella S.2-48. La tabella S.2-48 riporta i valori minimi espressi in millimetri del lato minore b di pilastri a sezione rettangolare oppure del diametro di pilastri a sezione circolare e della distanza a dall'asse delle armature

longitudinali alla superficie esposta sufficienti a garantire il requisito R per le classi indicate di pilastri esposti su uno o più lati.

Nell'ipotesi di pilastri con lato minore di 35 cm, dalla tabella risulta che sarà necessario un copriferro (misurato al centro del rinforzo longitudinale) minimo pari a 5 cm.

Verifica delle pareti in calcestruzzo armato mediante metodo tabellare

Nel caso dovessimo verificare pareti portanti e non portanti in calcestruzzo armato, possiamo applicare lo stesso procedimento usando le tabelle S.2-49 e S.2-50.

227.9 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica di resistenza al fuoco per strutture in calcestruzzo armato (esempio di calcolo con metodo tabellare)

(<https://www.marcodepisapia.com/verifica-di-resistenza-al-fuoco-strutture-calcestruzzo-armato/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

227.10 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Sezione in calcestruzzo armato (Wiki)

228 APPROFONDIMENTO · VERIFICA DI STABILITÀ PER CARICO DI PUNTA: COME CORREGGERE L'ERRORE CHE IL 90% DEI SOFTWARE DI CALCOLO COMMITTE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/errore-verifica-di-stabilita-nei-software-di-calcolo-strutturale/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Ci crederesti se ti dicessi che il 90% dei software di calcolo strutturale commette un errore nell'eseguire la verifica di stabilità per carico di punta, sovrastimando tale resistenza? Nel post di oggi ti parlo proprio di quest'errore, di come riconoscerlo e come correggerlo per garantire la sicurezza della struttura che stai progettando.

Figura o formula originale · errore dei software di calcolo nella verifica di stabilità delle aste metalliche (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/ErroreInstabilita_01-720x405.jpg)

I software di calcolo strutturale automatizzano la fase del calcolo degli spostamenti e delle sollecitazioni di un modello di calcolo e la fase della verifica di resistenza e stabilità di una struttura, applicando le prescrizioni della Normativa Tecnica vigente. Affidandoci totalmente alle procedure automatizzate dei software di calcolo, senza controllare l'accettabilità dei risultati (Wiki: Approfondimento · Calcolo strutturale: come esprimere il giudizio motivato di accettabilità dei risultati [NTC2018]), si rischia talvolta di incorrere in possibili errori, come nel caso della verifica di stabilità per carico di punta di cui ti parlo in quest'articolo.

228.1 INSTABILITÀ DELLE ASTE PER CARICO DI PUNTA: UN BREVE RICHIAMO

Ti ho già parlato in un altro articolo del blog di come puoi comprendere rapidamente il fenomeno dell'instabilità per carico di punta eseguendo l'esperimento dello spaghetti (<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/instabilita-di-punta-lanalogia-dello-spaghetto/>). Nel seguito del post ti riassumo brevemente le caratteristiche principali del fenomeno dell'instabilità per carico di punta.

Quando le aste metalliche sono sollecitate a compressione e la loro lunghezza supera una lunghezza limite oltre la quale l'asta da tozza diventa snella, si manifesta una riduzione della capacità resistente a compressione causata da un fenomeno di instabilità dell'asta. Per le aste snelle la resistenza a compressione non dipende più dalla resistenza del materiale con cui sono realizzate, ma dipende dall'entità della snellezza dell'asta.

Se lo sforzo normale nell'asta supera la resistenza a compressione per instabilità, l'asta sbanderà lateralmente inflettendosi, compromettendo la stabilità della struttura di cui l'asta fa parte. Quando un'asta si instabilizza è come se avesse raggiunto il collasso anche se l'acciaio non ha raggiunto la massima tensione di compressione.

Figura o formula originale · instabilità per carico di punta: errore dei software di calcolo (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/ErroreInstabilita_02-720x405.jpg)

228.2 SOVRASTIMA DELLA RESISTENZA PER CARICO DI PUNTA: UN ESEMPIO NUMERICO

Ti riporto un esempio numerico per dimostrarti praticamente l'errore commesso dai software di calcolo strutturale nella verifica di stabilità per carico di punta. Nell'immagine seguente puoi vedere lo schema di un modello molto semplice, composto da due aste di pari lunghezza, incernierate alle estremità e sollecitate a compressione semplice.

Ti riporto i dati delle aste:

- Sezione IPE180;
- Acciaio S275;
- Lunghezza aste = 3 m.

Figura o formula originale · errore dei software di calcolo per lunghezza di libera inflessione (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/ErroreInstabilita_06-720x405.jpg)

Le aste sono praticamente identiche, sono sollecitate dalla stessa forza di compressione, hanno la stessa lunghezza di libera inflessione, stessa sezione e materiale. L'unica differenza è che sono state modellate in modo diverso: l'asta di sinistra è stata modellata come un unico elemento, l'asta di destra invece è divisa in tre elementi con due nodi intermedi.

Ti riporto di seguito i risultati della verifica di stabilità per carico di punta ottenuti dal software di calcolo strutturale per i due casi analizzati, relativamente al caso di instabilità nel piano dell'asse debole della sezione, cioè per inflessione intorno all'asse Z.

- Asta modellata come unico elemento beam (a sinistra nell'immagine) Snellezza $\lambda_z = 146.16$ Resistenza a compressione e stabilità $N_{b,Rd,z} = 177.31 \text{ kN}$
- Asta divisa in tre elementi beam (a destra nell'immagine) Snellezza $\lambda_z = 48.72$ Resistenza a compressione e stabilità $N_{b,Rd,z} = 536.98 \text{ kN}$

Come puoi vedere dai risultati della verifica, pur trattandosi della stessa identica asta, abbiamo sforzi normali resistenti e snellezze totalmente diverse.

Nel caso di asta divisa in tre elementi abbiamo una snellezza tre volte più piccola e uno sforzo normale resistente tre volte più grande. Questo ci porta a sovrastimare di molto la resistenza, con il rischio che, nella realtà, la verifica non sia soddisfatta. Il caso che rispecchia la realtà è infatti rappresentato dall'asta modellata come unico elemento beam, perché in questo caso il software considera la lunghezza di libera inflessione corretta e non la lunghezza delle sotto-aste come nel secondo caso. C'è una bella differenza non trovi?

228.3 PONTEGGIO METALLICO: UN CASO RICORRENTE DI SOVRASTIMA DELLA RESISTENZA A COMPRESSIONE

Il caso più frequente in cui ho riscontrato l'errore di sovrastima della resistenza a compressione è la verifica di resistenza e stabilità dei montanti verticali di un ponteggio metallico. Il montante di un ponteggio sarà sollecitato a compressione e un'importante verifica da eseguire è proprio la verifica di stabilità per compressione.

Nel modello di calcolo di un ponteggio, l'asta strutturale con cui si modella il montante è suddivisa in tante sotto-aste al fine di modellare gli elementi collegati al montante. Ad esempio, nel caso di un ponteggio a telai prefabbricati, avremo i seguenti elementi:

- traverso saldato ai montanti;
- diagonali di facciata;
- aste del parapetto;

I collegamenti delle aste elencate sopra richiedono la creazione di nodi intermedi lungo l'asse dell'asta del montante. Di conseguenza un software di calcolo strutturale eseguirà la verifica di stabilità per ciascun elemento di asta, sottostimando la reale lunghezza di libera inflessione e commettendo l'errore visto sopra.

Gli elementi che collegano i montanti nel piano della facciata (diagonali di facciata e aste del parapetto), di fatto riducono la lunghezza di libera inflessione nel piano della facciata, ma non nel piano ortogonale nel quale giace il telaio trasversale. In quel piano il montante è effettivamente libero di sbandare lateralmente.

Figura o formula originale · ponteggio metallico: sovrastima della resistenza a compressione e stabilità, errore dei software di calcolo
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2023/03/ErroreInstabilita_07-720x405.jpg)

228.4 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica di stabilità per carico di punta: come correggere l'errore che il 90% dei software di calcolo commette
(<https://www.marcodepisapia.com/errore-verifica-di-stabilita-nei-software-di-calcolo-strutturale/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

228.5 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

229 APPROFONDIMENTO · VERIFICA GEOTECNICA FONDAZIONI: APPROCCIO 1 O 2? QUALE SCEGLIERE

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-geotecnica-fondazioni-approccio-1-o-2-quale-scegliere/>) · CC BY-NC 3.0 Italia
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Lo step finale di un calcolo strutturale prevede il progetto/verifica delle strutture di fondazione e la verifica geotecnica del complesso fondazione-terreno. Nell'articolo di

oggi ti parlo dei due differenti Approcci (Approccio 1 e Approccio 2) proposti dalla Normativa Tecnica per il calcolo e la verifica delle strutture di fondazione.

Nel seguito del post ti spiego perché occorrono due diversi Approcci per la verifica delle fondazioni superficiali, cosa cambia fra l'Approccio 1 e l'Approccio 2 e come scegliere quale approccio utilizzare. Il contenuto di questo post è aggiornato alle prescrizioni delle NTC2018 e della Circolare 2019. Scoprirai cosa è cambiato fra le ultime NTC2018 e le precedenti NTC2008.

Figura o formula originale · verifica geotecnica: approccio 1 e 2

(<http://marcodepisapia.altervista.org/blog/wp-content/uploads/2017/08/ApprocciFondaz01.jpg>)

Come al solito le prescrizioni normative riguardanti uno specifico argomento sono contenute in diversi paragrafi di diversi capitoli del testo della Normativa Tecnica. Come se non bastasse, le prescrizioni sono divise fra due testi differenti: le Norme Tecniche e la Circolare esplicativa. Per un tecnico del settore costruzioni non è per niente agevole individuare rapidamente tutte le prescrizioni normative riguardanti uno specifico aspetto della progettazione.

229.1 VERIFICA GEOTECNICA: I COEFFICIENTI PARZIALI DELLE NTC2018

La differenza sostanziale fra l'Approccio 1 e l'Approccio 2 proposti dalle NCT2018 per la verifica geotecnica di fondazioni superficiali sta nell'utilizzo di diversi gruppi di coefficienti parziali. La Normativa Tecnica prevede tre tipologie di coefficienti parziali indicati con tre differenti sigle:

- "A" per l'amplificazione delle azioni;
- "M" per la riduzione della resistenza dei materiali;
- "R" per le verifiche agli Stati Limite.

Ma la distinzione non finisce qui. Ciascuna lettera è affiancata da un numero che individua diverse famiglie di coefficienti parziali per ciascuna tipologia:

- Azioni: A1 oppure A2;
- Materiali: M1 oppure M2;
- Resistenze: R1, R2, oppure R3.

I valori assunti dai coefficienti parziali per l'amplificazione delle azioni sono elencati nella tabella 6.2.I delle NTC2018 che ti riporto di seguito:

Figura o formula originale · verifica geotecnica: Coefficienti A

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/Coeff_A.jpg)

I coefficienti parziali per la riduzione della resistenza dei materiali M1 e M2 riducono i parametri geotecnici del terreno. I coefficienti della famiglia R invece vengono utilizzati

nella verifica per carico limite riducendo la capacità portante del complesso fondazione-terreno e nella verifica a scorrimento. Te li riporto di seguito.

Figura o formula originale · verifica geotecnica: coefficienti M R

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/Coeff_M_R.jpg)

229.2 VERIFICA GEOTECNICA: DIFFERENZE CON LE VECCHIE NTC2008

Nelle precedenti NTC2008 le colonne dei coefficienti parziali per le azioni della famiglia (A1) e della famiglia (A2) riportavano sotto la sigla due differenti nomenclature: STR e GEO. I coefficienti della colonna (A1) STR venivano utilizzati per dimensionare l'armatura degli elementi strutturali e per eseguire la verifica di resistenza strutturale. I coefficienti della colonna (A2) GEO venivano utilizzati per eseguire la verifica geotecnica del complesso fondazione-terreno per carico limite, scorrimento e stabilità globale. Nelle nuove NTC2018 le sigle STR e GEO legate alle colonne A1 e A2 sono state rimosse.

Un'altra differenza sta nel coefficiente γ_G per azioni favorevoli, che passa da 0 a 0.80 con le nuove NTC2018.

Figura o formula originale · verifica geotecnica: tabella ntc2008

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/TabNTC08_CoeffA.jpg)

I coefficienti delle colonne M1 e M2 sono rimasti invariati. Per le resistenze il γ_R della colonna R2 assume un unico valore 1.1 in quanto verrà utilizzata solo per le verifiche di stabilità globale nel caso la fondazione superficiale si trovi su un pendio.

Figura o formula originale · verifica geotecnica: tabelle ntc2008

(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/TabNTC08_CoeffM_R.jpg)

229.3 DUE STRADE DIFFERENTI: APPROCCIO 1 O APPROCCIO 2

Ora che ti sono noti i diversi coefficienti parziali previsti dalla Normativa Tecnica, non ci resta che vedere quali di questi vengono utilizzati nei diversi approcci per la verifica delle fondazioni.

229.4 APPROCCIO 1: COMBINAZIONE 1 E 2

Per l'Approccio 1 la Normativa prescrive un'ulteriore diversificazione. L'Approccio 1 infatti prevede due diverse combinazioni:

- Approccio 1 – Combinazione 1: utilizza i coefficienti della colonna A1 + M1 + R1.
- Approccio 1 – Combinazione 2: utilizza i coefficienti della colonna A2 + M2 + R2.

Nota: il segno “+” non indica la somma dei coefficienti, ma sta a significare che per le azioni si useranno i coefficienti della famiglia A1 o A2, per i materiali quelli della famiglia M1 o M2 e per le resistenze quelli della famiglia R1, R2 o R3.

229.5 APPROCCIO 2

L'Approccio 2 invece prevede un'unica combinazione che utilizza i coefficienti della colonna A1 + M1 + R3.

229.6 VERIFICA GEOTECNICA: QUALE STRADA PRENDERE?

Figura o formula originale · verifica geotecnica: quale strada prendere
(<https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/07/crossroads.png>)

Come hai potuto vedere gli Approcci 1 e 2 chiamano in gioco diverse famiglie di coefficienti parziali. A questo punto la domanda è: quale Approccio scegliere? Le NTC2018 lo specificano al paragrafo 6.4.2.1.

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-geotecnica-fondazioni-approccio-1-o-2-quale-scegliere/>)

Passaggio citato da consultare nella fonte (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-geotecnica-fondazioni-approccio-1-o-2-quale-scegliere/>)

229.7 LA VERIFICA GEOTECNICA IN SINTESI

Se la fondazione superficiale che stai progettando e verificando non si trova su un pendio o in sua prossimità, allora potrai utilizzare solo l'Approccio 2 che prevede i coefficienti A1+M1+R3. Utilizzando tali coefficienti, le azioni verranno amplificate con i coefficienti della colonna A1. I parametri geotecnici del terreno non subiranno alcuna riduzione in quanto i coefficienti della colonna M1 sono tutti unitari. Per la verifica a carico limite e scorrimento dovrai utilizzare i coefficienti della colonna R3 per ridurre il valore del carico limite del complesso fondazione-terreno e la resistenza a scorrimento.

Se la fondazione superficiale si trova in prossimità di un pendio o su di esso, dovrai eseguire anche la verifica di stabilità globale. Per questa verifica la Normativa prescrive di utilizzare l'Approccio 1, combinazione 2 che prevede di utilizzare i coefficienti A2+M2+R2. In tal caso dovrai eseguire nuovamente il calcolo della sovrastruttura per determinare le sollecitazioni in fondazione. Le azioni andranno amplificate con i coefficienti della colonna A2, che sono diversi da quelli della colonna A1. I parametri geotecnici del terreno andranno ridotti con i coefficienti della colonna M2 che non sono più tutti unitari come accadeva per la colonna M1. La resistenza per stabilità va ridotta utilizzando il coefficiente $\gamma_R = 1.1$ della colonna M2.

229.8 VERIFICA GEOTECNICA: SOLLECITAZIONI IN FONDAZIONE

Per la verifica strutturale e geotecnica della fondazione la normativa prevede di utilizzare come azioni sollecitanti i valori minori fra le seguenti quantità:

- le sollecitazioni provenienti dagli elementi soprastanti amplificate di un γ_{Rd} pari 1.1 per Classe di duttilità Bassa (<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>) e 1.3 per Classe di duttilità Alta

(<https://www.marcodepisapia.com/classe-di-duttilita-alta-o-bassa-scopri-cosa-cambia/>);

- le sollecitazioni provenienti dall'analisi sismica della struttura in campo elastico, ovvero eseguita con un fattore di comportamento
(<https://www.marcodepisapia.com/il-fattore-di-struttura-un-piccolo-numero-dal-grande-significato/>) (ex fattore di struttura nelle NTC2008) pari a 1.

Le fondazioni dovranno essere progettate per rimanere in campo elastico. Un'ultima nota non meno importante per la modellazione e il calcolo delle strutture di fondazione riguarda la massa sismica della struttura di fondazione. Se esegui l'Analisi Dinamica Modale (<https://www.marcodepisapia.com/come-capire-i-modi-di-vibrare-con-delle-palle-da-baseball/>) non dovrai portare in conto la massa sismica della fondazione. La massa della fondazione infatti non viene eccitata dai modi di vibrare della struttura. Pertanto se consideri nel tuo calcolo la massa sismica della fondazione rischi di non raggiungere il valore minimo dell'85% della massa partecipante
(<https://www.marcodepisapia.com/modi-di-vibrare-quant-ne-devi-considerare/>) richiesto dalle NTC2018 ed in tal caso il tuo calcolo non sarà valido.

229.9 ESEGUI IL PROGETTO E VERIFICA DI FONDAZIONI A PLATEA GRAZIE A PLATE DESIGN

Figura o formula originale · plate design premium
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2019/06/Footer_Plate-Design_320x248.png)

Plate Design è l'applicazione del blog per l'analisi, il progetto e la verifica di fondazioni a platea in cemento armato. Grazie a Plate Design potrai eseguire:

- l'analisi delle sollecitazioni di una piastra su suolo elastico alla Winkler eseguita con il Metodo delle Differenze Finite;
- il progetto e verifica dell'armatura della platea di fondazione;
- la verifica geotecnica per carico limite e scorrimento del complesso fondazione-terreno.

229.10 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica geotecnica fondazioni: approccio 1 o 2? Quale scegliere (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-geotecnica-fondazioni-approccio-1-o-2-quale-scegliere/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi

rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

229.11 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Capacità portante delle fondazioni superficiali (Wiki)

230 APPROFONDIMENTO · VERIFICA STATICA DELL'ARCO: METODO GRAFICO DI MÈRY E CURVA DELLE PRESSIONI

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-statica-arco-metodo-grafico-mery/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

La verifica statica dell'arco richiede la determinazione della curva delle pressioni per controllare che tale curva sia contenuta nel nocciolo centrale d'inerzia dei conci.

Se questa condizione è verificata, l'arco sarà interamente compresso, senza alcuna zona sollecitata in trazione. In questo video ti mostro come determinare la curva delle pressioni utilizzando il metodo grafico ideato dall'ingegner Edouard Mèry nel 1840.

230.1 VERIFICA STATICA DELL'ARCO: IL METODO GRAFICO DI MÈRY

Mèry mostrò che, nell'ipotesi di arco simmetrico e simmetricamente caricato e vincolato, il regime statico poteva essere determinato utilizzando un poligono di equilibrio (Wiki: Approfondimento · Archi in muratura e funicolare dei carichi: una lezione magistrale di Antoni Gaudì) a passaggio obbligato per due punti: il terzo medio superiore nella sezione in chiave con retta d'azione orizzontale e il terzo medio inferiore nella sezione alle reni.

Essendo l'arco simmetrico e simmetricamente caricato e vincolato, si potrà limitare lo studio a metà di esso, applicando nella sezione di chiave la forza trasmessa dalla restante parte.

Per tracciare la curva delle pressioni bisogna determinare la reazione in chiave Q e la spinta dell'arco S . Noti i pesi dei singoli conci dell'arco e il peso della sovrastruttura che compete a ciascun concio, è possibile determinare graficamente la risultante del carico verticale applicato. Guarda nel video tutti i passaggi per la determinazione della curva delle pressioni utilizzando il metodo grafico di Mèry.

230.2 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Verifica statica dell'arco: metodo grafico di Mèry e curva delle pressioni (<https://www.marcodepisapia.com/verifica-statica-arco-metodo-grafico-mery/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre

2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHEA.

230.3 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)

231 APPROFONDIMENTO · VULNERABILITÀ SISMICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI IN CEMENTO ARMATO: COME VALUTARLA (TUTTE LE POSSIBILI ANALISI)

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/vulnerabilita-sismica-strutture-esistenti/>) · CC BY-NC 3.0 Italia

(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

Quale tipologia di analisi eseguire per le strutture esistenti in cemento armato? Un progettista strutturale potrà scegliere fra analisi pushover (analisi statica non lineare), analisi modale con spettro di risposta, analisi statica lineare e analisi dinamica non lineare. Spesso però possono sorgere dubbi sulla scelta della tipologia di analisi da utilizzare.

In quest'articolo passeremo in rassegna tutte le caratteristiche delle diverse tipologie di analisi disponibili per valutare il livello di sicurezza degli edifici esistenti in cemento armato e vedremo quali sono i vantaggi e gli svantaggi di ognuna di esse.

231.1 ANALISI DELLE STRUTTURE ESISTENTI: MECCANISMI DUTTILI E FRAGILI

Per l'analisi delle costruzioni esistenti in cemento armato, bisogna considerare la capacità di elementi e meccanismi resistenti che possono essere duttili o fragili. I meccanismi resistenti si distinguono in:

- duttili: meccanismo di flessione e pressoflessione con valori contenuti dello sforzo normale agente;
- fragili: meccanismo di taglio

Gli elementi strutturali si distinguono in:

- duttili: travi, pilastri e pareti sollecitati a flessione o pressoflessione;

- fragili: travi, pilastri e pareti sollecitati a taglio e nodi trave-pilastro (Wiki: Approfondimento · Nodo trave-pilastro in cemento armato: come verificarlo ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019).

Uno stesso elemento strutturale (una trave ad esempio) sarà duttile nei confronti del meccanismo di flessione e fragile nei confronti del meccanismo di taglio.

In particolare i pilastri, nell'ambito dello stesso meccanismo resistente, la pressoflessione, possono essere sia duttili che fragili a seconda del valore dello sforzo normale sollecitante. Per valori elevati dello sforzo normale, un pilastro da duttile diventerà fragile. Puoi rendertene conto osservando i legami momento-curvatura (<https://www.marcodepisapia.com/legame-momento-curvatura-scarica-la-nuova-risorsa/>) di un pilastro soggetto a pressoflessione con valori crescenti dello sforzo normale pari a 0, 500 e 1000 kN.

Figura o formula originale · vulnerabilità sismica: legame momento curvatura (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/02_Legame_MCurv-720x405.jpg)

Per l'analisi delle strutture esistenti, la capacità degli elementi duttili si ottiene dividendo le proprietà dei materiali esistenti per il solo fattore di confidenza FC (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]). La capacità degli elementi fragili si valuta invece dividendo le proprietà dei materiali esistenti per il fattore di confidenza FC e per il coefficiente parziale γ_M .

Figura o formula originale · vulnerabilità sismica: elementi duttili e fragili (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2021/06/03_Dutt_Frag-720x405.jpg)

231.2 COME VALUTARE LA VULNERABILITÀ SISMICA DELLE STRUTTURE ESISTENTI: TIPOLOGIE DI ANALISI

Per valutare la vulnerabilità sismica di un edificio esistente in cemento armato nel suo stato di fatto e l'incremento di resistenza nello stato di progetto, un progettista strutturale può decidere di eseguire una fra le seguenti analisi:

- analisi statica lineare con spettro di risposta elastico (Wiki: Approfondimento · Spettri di risposta elastici: come sono stati ottenuti grazie a un lollipop (in 4 step)) con spettro di risposta ridotto del fattore di comportamento q (Wiki: Approfondimento · Il fattore di comportamento q (ex fattore di struttura): un piccolo numero dal grande significato)
- analisi dinamica lineare (ovvero analisi modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo)) con spettro di risposta elastico con spettro di risposta ridotto del fattore di comportamento q
- analisi statica non lineare (definita anche come analisi pushover)

- analisi dinamica non lineare

231.3 VULNERABILITÀ SISMICA: ANALISI STATICA LINEARE

L'analisi statica lineare consiste nell'applicare alla costruzione forze orizzontali statiche equivalenti alle forze d'inerzia indotte dall'azione sismica. Per poter applicare questa tipologia di analisi alle costruzioni esistenti in cemento armato devono essere rispettate le seguenti condizioni:

- il periodo T_1 del modo di vibrare principale nella direzione in esame deve essere inferiore a $2.5 \cdot TC$ o TD (TC = inizio del tratto a velocità costante (Wiki: Approfondimento · Azione sismica: come calcolarla secondo le NTC2018 (e un foglio Excel)), TD = inizio del tratto a spostamento costante);
- la costruzione deve essere regolare in altezza (Wiki: Approfondimento · Regolarità in altezza: cosa richiedono le NTC2018 (e perché non puoi accertarla a priori)).
- dato il coefficiente di sicurezza p_i dell' i -esimo elemento primario della struttura, pari al rapporto fra momento sollecitante (domanda D_i) e momento resistente (capacità C_i), con riferimento alla distribuzione statistica del coefficiente p_i , il coefficiente di variazione degli elementi che non risultano verificati ($p_i = D_i/C_i \geq 1$) non deve superare il valore 0.5;

231.4 ANALISI STATICA LINEARE CON SPETTRO DI RISPOSTA ELASTICO O RIDOTTO DEL FATTORE DI COMPORTAMENTO Q

Nel caso in cui si utilizzi un spettro di risposta elastico, l'analisi e la verifica si eseguirà secondo quanto indicato per strutture con comportamento non dissipativo (Wiki: Approfondimento · Comportamento strutturale non dissipativo: il calcolo elastico torna alla ribalta [NTC2018]).

Nel caso in cui si scelga di utilizzare lo spettro di progetto per il calcolo dell'azione sismica, ovvero lo spettro ridotto del fattore di comportamento q , si adotterà un valore di q compreso fra 1.5 e 3. Tutte le verifiche dovranno essere eseguite in termini di resistenza, confrontando la sollecitazione (domanda) con la resistenza (capacità).

La domanda per gli elementi strutturali duttili è assunta pari a quella ottenuta dall'analisi con spettro di risposta ridotto del fattore di comportamento attribuito alla struttura. Per gli elementi/meccanismi fragili la domanda sarà calcolata adottando per lo spettro di risposta un fattore di comportamento q pari a 1.5.

231.5 VULNERABILITÀ SISMICA: ANALISI DINAMICA MODALE CON SPETTRO DI RISPOSTA

L'analisi dinamica modale con spettro di risposta (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo) consiste:

- nel calcolo dei modi di vibrare della costruzione;

- nel calcolo degli effetti dell'azione sismica, attraverso lo spettro di progetto, per ciascun modo di vibrare;
- nella combinazione di questi effetti.

Trovi una dettagliata spiegazione in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Analisi modale con spettro di risposta: tutti i dettagli del calcolo). Questo metodo di analisi si applica con le stesse precisazioni valide per l'analisi statica lineare, appena elencate sopra. Pertanto varranno le stesse condizioni relative a:

- periodo di vibrazione T_1 ;
- regolarità in altezza;
- coefficiente di variazione di p_i minore o uguale a 0.5;
- valori da adottare per il fattore di comportamento q .

231.6 VULNERABILITÀ SISMICA: ANALISI STATICA NON LINEARE (PUSHOVER)

L'analisi statica non lineare, anche nota come analisi pushover (Wiki: Approfondimento · Analisi pushover: ecco come funziona (analisi statica non lineare ai sensi delle NTC2018)), consiste nell'applicare alla struttura una distribuzione di forze orizzontali scalate ad ogni step di calcolo in modo da far crescere monotonamente lo spostamento di un punto di controllo.

Questo metodo di analisi può essere applicato alle costruzioni esistenti in cemento armato solo se il livello di conoscenza raggiunto (Wiki: Approfondimento · Costruzioni esistenti in cemento armato: come pianificare la campagna di indagini [NTC2018]) è pari a LC2 o LC3. In caso di livello di conoscenza LC1 (fattore di confidenza pari a $FC = 1.35$) dovrà essere eseguita l'analisi statica lineare o l'analisi dinamica modale con spettro di risposta.

231.7 VULNERABILITÀ SISMICA: ANALISI DINAMICA NON LINEARE

L'analisi non lineare dinamica consiste nel calcolo della risposta sismica della struttura mediante integrazione delle equazioni differenziali del moto, utilizzando un modello non lineare della struttura e le storie temporali del moto del terreno.

231.8 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Vulnerabilità sismica delle strutture esistenti in cemento armato: come valutarla (tutte le possibili analisi) (<https://www.marcodepisapia.com/vulnerabilita-sismica-strutture-esistenti/>). Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTREA.

231.9 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Dinamica e sisma del modello (Wiki)

232 APPROFONDIMENTO · ZAVORRE PER PANNELLI FOTOVOLTAICI: VERIFICA A RIBALTAMENTO PER EFFETTO DEL VENTO E VERIFICA STATICA DEL SOLAIO

Marco De Pisapia · Articolo originale (<https://www.marcodepisapia.com/zavorre-pannelli-fotovoltaici-vento-e-verifica/>) · CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>). Adattamento testuale per uso non commerciale. Figure e formule pubblicate come immagini rimandano alla fonte.

In quest'articolo ti mostrerò nel dettaglio il processo di calcolo e dimensionamento delle zavorre dei pannelli fotovoltaici. Vedremo le analisi statiche necessarie per la verifica della capacità portante della copertura su cui viene installato l'impianto fotovoltaico e la verifica al ribaltamento e al sollevamento nei confronti dell'azione del vento ai sensi della Normativa Tecnica vigente.

Figura o formula originale · zavorre per pannelli fotovoltaici: calcolo e verifica (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_01.jpg)

232.1 ZAVORRE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI: COME SONO REALIZZATE, CARATTERISTICHE ED ESEMPI

Le zavorre utilizzate per l'installazione di impianti fotovoltaici su coperture piane sono generalmente realizzate in calcestruzzo prefabbricato, materiale ideale per la sua bassa usura nel tempo.

Le zavorre costituiscono un sistema modulare la cui funzione principale è quella di contrastare l'azione del vento (sia la spinta orizzontale che quella verticale di sollevamento) che agisce sui pannelli, garantendo la stabilità dell'intero impianto.

Figura o formula originale · zavorre per pannelli fotovoltaici: esempi (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_02.jpg)

I sistemi di supporto con zavorre, realizzate con elementi prefabbricati in calcestruzzo, rappresentano un metodo di installazione non invasivo che sfrutta il peso degli elementi per contrastare l'azione del vento e rendere stabili i pannelli. Questo sistema evita l'ancoraggio dei pannelli agli elementi strutturali dell'edificio e la conseguente perforazione della guaina impermeabile che comporterebbe elevati rischi di infiltrazione

di acqua piovana. Sotto la superficie di contatto delle zavorre vengono posti strati di gomma o neoprene per proteggere la guaina impermeabilizzante esistente.

Oltre a fornire il peso necessario per la stabilità, le zavorre sono progettate anche per fornire l'adeguata inclinazione dei moduli fotovoltaici. Spesso le zavorre sono dotate di inserti filettati inglobati nel calcestruzzo per il fissaggio meccanico di profili metallici a supporto dei pannelli, garantendo un'elevata tenuta allo strappo.

232.2 ZAVORRE DI PANNELLI FOTOVOLTAICI: DIMENSIONAMENTO, AZIONE DEL VENTO E VERIFICHE STATICHE

L'installazione di impianti fotovoltaici deve essere preceduta da un'adeguata attività di progettazione e verifica strutturale. L'aggiunta di carichi permanenti in copertura, in particolare per la presenza delle zavorre, e la creazione di nuove superfici esposte all'azione del vento, rendono necessario un'adeguato calcolo strutturale per garantire la sicurezza dei solai e la stabilità dell'intera installazione nel tempo.

Le zavorre possono avere pesi che vanno dai 25 kg fino a 100 kg o più. Vengono dimensionate per fornire la massa stabilizzante necessaria a contrastare l'azione del vento (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019), calcolata in base a parametri del sito di installazione quali zona, altitudine, rugosità, altezza dell'edificio, inclinazione pannelli etc. (te ne ho parlato in maniera approfondita in quest'articolo (Wiki: Approfondimento · Azione del vento sulle costruzioni: come calcolarla ai sensi delle NTC2018 e Circolare 2019)).

Figura o formula originale · tipologie di zavorre (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_03.jpg)

Figura o formula originale · vento: condizioni di carico su pannelli fotovoltaici (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_05.jpg)

Per ciascuna direzione del vento (X e Y) si avranno quattro differenti condizioni di carico che prevedono l'applicazione della risultante della pressione del vento applicata nel punto A e B, con segno positivo (sovrappressione) e negativo (depressione).

Figura o formula originale · vento: condizioni di carico su pannelli fotovoltaici (https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_06.jpg)

Le verifiche statiche da eseguire per l'installazione di un impianto fotovoltaico sul solaio di copertura riguardano due aspetti: la verifica di equilibrio (EQU) per ribaltamento e sollevamento del sistema pannello-zavorra e la verifica di resistenza allo SLU e di deformabilità allo SLE del solaio esistente. Nel seguito dell'articolo analizzeremo nel dettaglio queste due tipologie di verifica.

232.3 PANNELLI FOTOVOLTAICI CON ZAVORRE: VERIFICA A RIBALTAMENTO PER L'AZIONE DEL VENTO

La verifica a ribaltamento allo Stato Limite Ultimo (SLU) viene eseguita considerando lo Stato Limite di equilibrio come corpo rigido, definito mediante la sigla EQU dalle NTC2018, rispetto all'estremità della zavorra, assunta come punto di rotazione nel piano verticale. I coefficienti parziali di sicurezza da utilizzare per l'amplificazione delle azioni sfavorevoli all'equilibrio e la riduzione delle azioni favorevoli sono riportati nella tabella 2.6.I delle NTC 2018, nella colonna EQU.

Figura o formula originale · equilibrio di corpo rigido: coefficienti parziali di sicurezza
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_04.jpg)

La verifica a ribaltamento confronta le azioni stabilizzanti, derivate dai pesi propri dei pannelli e delle zavorre ridotti mediante il coefficiente parziale di sicurezza per i carichi permanenti non strutturali e favorevoli all'equilibrio ($\gamma_{G2} = 0.8$), con le azioni ribaltanti generate dal vento e amplificate dal coefficiente parziale di sicurezza $\gamma_Q = 1.5$. La verifica è soddisfatta se l'azione stabilizzante risulta superiore all'azione ribaltante.

Figura o formula originale · zavorre per pannelli fotovoltaici: verifica a ribaltamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_07.jpg)

Nel caso in cui l'intensità dei carichi permanenti non strutturali (zavorre, pannelli etc.) sia ben definita in fase di progetto, per tali carichi si potranno usare i coefficienti validi per le azioni permanenti strutturali, pertanto si potrà utilizzare $\gamma_{G2} = 0.9$ invece di $\gamma_{G2} = 0.8$, come prescritto dalla Normativa Tecnica.

232.4 PANNELLI FOTOVOLTAICI CON ZAVORRE: VERIFICA A SOLLEVAMENTO PER L'AZIONE DEL VENTO

Parallelamente alla verifica a ribaltamento, va eseguita la verifica a sollevamento per assicurare la stabilità dell'impianto fotovoltaico contro l'azione del vento. Questa verifica accerta che la forza di sollevamento esercitata dal vento sulle superfici inclinate dei pannelli non sia sufficiente a distaccare la struttura dalla copertura. Le zavorre in calcestruzzo sono essenziali per fornire il peso necessario a contrastare questa forza.

La verifica va eseguita come verifica di equilibrio di corpo rigido (EQU) e si basa sul confronto tra l'azione stabilizzante, data dal peso proprio totale della struttura (somma del peso di zavorre, pannelli e profili) ridotto tramite il coefficiente $\gamma_{G2} = 0.8$, e l'azione di sollevamento generata dalle componenti verticali dell'azione del vento e amplificata tramite il coefficiente $\gamma_Q = 1.5$.

Figura o formula originale · zavorre per pannelli fotovoltaici: verifica a sollevamento
(https://www.marcodepisapia.com/wp-content/uploads/2025/06/263_Zavorre_08.jpg)

La verifica è soddisfatta quando l'azione stabilizzante (Z_{stab}) è maggiore della componente verticale della forza del vento (Z_{soll}).

232.5 IMPIANTO FOTOVOLTAICO: VERIFICA STATICA DEL SOLAIO DI COPERTURA

La verifica del solaio di copertura consiste nel determinare se la struttura portante sia in grado di sopportare il peso aggiuntivo derivante dai pannelli, dai profili di supporto e dalle zavorre. Il peso complessivo, distribuito sull'area di appoggio, viene confrontato con i carichi previsti nel progetto originale oppure con la capacità portante dell'elemento strutturale.

Ad esempio, se il carico agente sul solaio dovuto all'impianto (pannello da 19 kg + zavorra da 58 kg) è distribuito su circa 1.40 m² per ogni modulo, il carico per unità di superficie sarà dato da 77/1.40 kg/mq per un totale di 55 kg/mq.

La verifica di resistenza del solaio consiste nel confrontare i momenti e i tagli sollecitanti derivanti dai carichi agenti allo SLU (inclusi quelli aggiuntivi dell'impianto fotovoltaico) con la resistenza a flessione e taglio della sezione di solaio oggetto di verifica. Questa verifica è essenziale per garantire che gli elementi strutturali orizzontali non subiscano rotture o collassi.

232.6 PANNELLI FOTOVOLTAICI SU COPERTURE PIANE ESISTENTI: UN TREND IN FORTE CRESCITA

L'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture di edifici esistenti o di nuova costruzione è una tendenza che ha visto una forte crescita negli ultimi anni e rappresenta un passo importante verso un futuro energetico sostenibile.

Secondo le statistiche del quinquennio 2019-2023, l'installazione di nuovi impianti è in costante aumento, passando dal +6.4% del 2019 con 55.000 nuovi impianti installati, fino al +30% del 2023 con 371.000 nuovi impianti installati (fonte: rapporto GSE-2023 (https://www.gse.it/documenti_site/Documenti%20GSE/Rapporti%20statistici/Solare%20Fotovoltaico%20-%20Rapporto%20Statistico%202023.pdf)). Ti riporto i dati statistici nella tabella qui sotto.

232.7 FONTE E CONDIZIONI DELL'ADATTAMENTO

Adattamento testuale da Marco De Pisapia, Zavorre per pannelli fotovoltaici: verifica a ribaltamento per effetto del vento e verifica statica del solaio

(<https://www.marcodepisapia.com/zavorre-pannelli-fotovoltaici-vento-e-verifica/>).

Licenza CC BY-NC 3.0 Italia (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/it/>).

Consultazione del 6 ottobre 2026. La riproduzione di questo contributo è consentita alle condizioni della licenza, incluso il vincolo di uso non commerciale; il vincolo riguarda il contributo attribuito.

Sono stati rimossi promozioni, inviti al download e blocchi dedicati ai prodotti dell'autore; titoli e collegamenti sono stati riorganizzati. La voce e gli esempi del testo restano dell'autore. Figure, formule disponibili soltanto come immagini e citazioni di terzi

rimandano alla fonte: questa è una versione testuale adattata, non una riproduzione integrale illustrata. I riferimenti normativi del testo conservano l'edizione citata e non attestano un controllo automatico in ANTHERA.

232.8 PROSEGUIRE NELLA WIKI

- Fondamenti del percorso dei carichi (Wiki)